

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume IV — Topologia, Fibrati e Dinamica sul Cerchio

Rivestimenti e fibrati, rotazioni e diffeomorfismi, caos ed ergodicità, dinamica olomorfa, sincronizzazione e gruppi di omeomorfismi — con applicazioni all'automazione

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol4*

Aggiornamento: Settembre 2026 — Edizione ampliata

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Prefazione

Il Volume III si è fermato dove il cerchio smette di essere un oggetto della geometria e comincia a essere il palcoscenico di una dinamica. Là sono state fondate la topologia elementare di S^1 e l'isomorfismo $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (Capitolo 12), il cerchio come gruppo con la sua misura invariante (Capitolo 13), l'analisi complessa nel disco (Capitolo 15), $SO(3)$ e i quaternioni (Capitolo 28). Questo volume parte da lì e va oltre: è il volume della *dinamica rigorosa sul cerchio*. Non ricomincia ciò che è già dimostrato altrove nel trattato — il rivestimento esponenziale, il sollevamento dei cammini, il numero di avvolgimento, il lemma di Schwarz, il criterio di Nyquist, il teorema cinese del resto — ma lo richiama per rinvio esplicito e ne fa il motore di teoremi nuovi. Presuppone i Volumi I, II e III nella misura dichiarata, capitolo per capitolo, nel riquadro di prerequisiti che apre ciascun capitolo.

Come è organizzato. Il volume è diviso in sei Parti e sedici capitoli. La **Parte A — Topologia del cerchio oltre** π_1 (Capitoli 1–2) riprende il filo dal criterio di sollevamento e dalla classificazione dei rivestimenti connessi di S^1, passa per van Kampen e per l'omologia cellulare del cerchio, e mostra quanti teoremi apparentemente lontani siano travestimenti di un solo fatto: il teorema di Rouché nella sua forma topologica (il "cane al guinzaglio"), Borsuk–Ulam in dimensione 2 con le sue conseguenze combinatorie (il pancake e la collana rubata), l'Umlaufsatz di Hopf, il teorema di Whitney–Graustein, il teorema fondamentale dell'algebra, il punto fisso di Brouwer — dimostrato due volte, per non-retrazione e per il lemma di Sperner — e la palla pelosa nella dimostrazione di Milnor. Il Capitolo 2 sale dai rivestimenti ai fibrati: cociclo e funzione di incollamento, banalità locale, il nastro di Möbius come fibrato tautologico di $\mathbb{RP}^1$, la classificazione dei fibrati vettoriali reali di rango n e dei fibrati principali su S^1, Poincaré–Hopf per le superfici chiuse, Gauss–Bonnet locale e olonomia del trasporto parallelo con il pendolo di Foucault come esempio fisico, la fibrazione di Hopf con la sua prima classe di Chern, la fase di Berry e la quadratura esponenziale sul cerchio.

La **Parte B — Rotazioni e diffeomorfismi** (Capitoli 3–6) è il cuore aritmetico del volume. Il Capitolo 3 sviluppa le frazioni continue e la teoria della migliore approssimazione, il teorema di Hurwitz con la costante ottimale $1/\sqrt{5}$, i numeri diofantei, di Liouville e nobili, il teorema delle tre distanze, il criterio di Weyl per l'equidistribuzione con il teorema di Fejér che lo sostiene, la discrepanza e le disuguaglianze di Koksma ed Erdős–Turán, fino all'angolo aureo della fillotassi e alle sequenze di Kronecker come integrazione quasi-Monte Carlo. Il Capitolo 4 costruisce il numero di rotazione di Poincaré, ne dimostra l'esistenza, la monotonia e la continuità, e conclude la classificazione di Poincaré nei due casi razionale e irrazionale; poi studia la famiglia standard di Arnold, l'ampiezza delle lingue di aggancio e la scala del diavolo. Il Capitolo 5 dimostra per intero il teorema di Denjoy e la disuguaglianza di Denjoy–Koksma, e costruisce esplicitamente il controesempio C^1 che mostra dove e perché l'ipotesi di variazione limitata di $\log f'$ è indispensabile. Il Capitolo 6, il più impegnativo del volume, affronta i piccoli divisori: l'equazione omologica nel caso analitico e nel caso C^r con le costanti esplicite, la non risolubilità per un numero di rotazione di Liouville costruito ad hoc, il lemma di Gottschalk–Hedlund e il teorema di linearizzazione analitica locale di Arnold, dimostrato con lo schema di Newton; la teoria globale di Herman e Yoccoz e la condizione di Bryuno sono presentate come risultati importati, con enunciati precisi e fonti verificate.

La **Parte C — Caos e teoria ergodica** (Capitoli 7–11) passa dalle mappe invertibili a quelle che non lo sono. Il Capitolo 7 studia le mappe espandenti e la mappa raddoppiante attraverso la dinamica simbolica, dimostra il caos nel senso di Devaney, il teorema di Li–Yorke e il teorema

di Sharkovskii con l'ottimalità del suo ordine, conta i punti periodici e calcola il kneading della logistica a parametro pieno. Il Capitolo 8 introduce l'entropia topologica di Bowen–Dinaburg, la sua invarianza, il comportamento nei fattori, il lap number, gli esponenti di Lyapunov e la formula di Rokhlin. Il Capitolo 9 è il capitolo ergodico: Krylov–Bogolyubov, il teorema ergodico massimale di Hopf, il teorema di Birkhoff per intero, il teorema in media di von Neumann, il criterio di unica ergodicità di Oxtoby, una seconda dimostrazione dell'equidistribuzione di Weyl, i numeri normali da Borel a Champernowne, la misura di Ulam–von Neumann della logistica e il teorema di Lasota–Yorke per la tenda. Il Capitolo 10 porta gli stessi sistemi nel linguaggio funzionale: l'operatore di trasferimento, il suo spettro su L^2 — un disco pieno di autovalori, dunque nessun gap — e il gap spettrale su BV e sugli spazi hölderiani, il decadimento esponenziale delle correlazioni con costanti esplicite e due dimostrazioni indipendenti del teorema del limite centrale, una elementare via de Moivre–Laplace e una con il metodo dei martingale di Gordin. Il Capitolo 11 percorre la famiglia logistica dalle prime biforcazioni alla cascata di raddoppi, con le forme normali dimostrate e la costante di Feigenbaum stimata numericamente; il teorema di Lanford che la spiega resta dichiaratamente importato.

La **Parte D — Dinamica olomorfa** è il solo Capitolo 12, e chiude il cerchio in senso letterale: il criterio di fuga, la coordinata di Böttcher e la dicotomia fondamentale fra K_c connesso e polvere di Cantor, il teorema di Fatou sui cicli attrattivi, la cardioide principale e il bulbo di periodo 2 nel piano dei parametri, i raggi esterni la cui dinamica angolare è *esattamente* la mappa raddoppiante del Capitolo 7, il teorema di Siegel per i numeri diofantei e quello di Cremer per una classe generica, e la dimostrazione che J_c è una curva di Jordan per $|c| \le 3/16 = 0{,}1875$: il cerchio deformato che sopravvive alla perturbazione.

La **Parte E — Sincronizzazione e automazione** (Capitoli 13–14) è la parte applicativa. Il Capitolo 13 va dai flussi sul cerchio e dall'equazione di Adler all'osservazione di Huygens del 1665, poi al modello di Kuramoto: struttura di flusso gradiente nel caso identico, parametro d'ordine, equazione di autoconsistenza con la soglia K_c, il caso lorentziano risolto in forma chiusa, la riduzione di Ott–Antonsen, il teorema di Chiba e la sincronizzazione su reti nella forma di Dörfler e Bullo. Il Capitolo 14 traduce tutto questo in strumenti di officina: il PLL del primo ordine come flusso di Adler con le tre bande (hold-in, pull-in, lock-in) che in quel caso coincidono, il PLL del secondo ordine, il convertitore resolver–digitale, il teorema di Itoh sullo srotolamento di fase, il teorema di tolleranza dell'encoder Vernier a due piste, la banda morta e i cicli limite da quantizzazione, gli orologi distribuiti di EtherCAT, i blocchi PLCopen per la sincronizzazione di assi e lo stroboscopio con la ruota che gira all'indietro.

La **Parte F — Strutture globali** (Capitoli 15–16) torna alla matematica pura al suo livello più alto. Il Capitolo 15 studia il gruppo $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ e la sua estensione centrale, mostra che il numero di rotazione è un quasi-morfismo omogeneo con difetto minore di 2, dimostra il teorema di Hölder e la tricotomia degli insiemi minimali, definisce la classe di Eulero di un'azione e dimostra la disuguaglianza di Milnor–Wood, con $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ sul bordo del disco di Poincaré come esempio guida. Il Capitolo 16 affronta le mappe twist dell'anello: funzione generatrice, principio variazionale e catena di Frenkel–Kontorova, la mappa standard di Chirikov, il lemma di Aubry sull'unicità dell'incrocio fra configurazioni minimali, le orbite periodiche di Birkhoff, il teorema di Aubry–Mather con la dicotomia fra curva invariante e cantorus, e la funzione β di Mather.

Livelli di lettura. Ogni capitolo dichiara il proprio livello nel riquadro iniziale, sezione per sezione, su una scala di cinque gradi: **A** (secondaria superiore), **B** (primo anno di un corso STEM), **C** (triennale), **D** (magistrale), **E** (dottorato e oltre). Il volume non è uniforme e non pretende di esserlo: il Capitolo 13 comincia al livello A con due orologi a pendolo appesi alla stessa trave, il Capitolo 6 arriva al livello E con le stime di uno schema di Newton su strisce complesse. Lo stesso riquadro indica ogni volta dove un lettore può fermarsi senza perdere il filo, e quali sezioni può saltare leggendone solo l'enunciato.

Che cosa è dimostrato e che cosa no. Vale qui la stessa regola dell'intero trattato: un enunciato chiamato teorema, proposizione, lemma o corollario è dimostrato per intero nel testo; un risultato usato ma non dimostrato compare come osservazione o riquadro, con la fonte dichiarata e la data in cui è stata verificata, e non viene mai promosso al rango di teorema. Diversi capitoli — il nono, il decimo, il dodicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo — hanno una sezione dedicata (con titoli come «Che cosa importiamo» o «Che cosa importiamo, e il panorama») che elenca senza reticenze i risultati esterni su cui il capitolo si appoggia. Dove una dimostrazione è completa solo in un caso particolare, il riquadro della dimostrazione lo dice esplicitamente.

Come è fatto un capitolo. Dopo il corpo teorico, ciascun capitolo offre esempi svolti, esercizi assegnati, esercizi svolti, un quiz di autovalutazione con la relativa chiave docente, un formulario di capitolo e l'elenco delle fonti con la data di verifica. Le figure sono di due specie: quelle disegnate a mano con coordinate calcolate e quelle prodotte da uno script numerico, e solo le seconde possono dichiarare in didascalia di essere state calcolate numericamente. I doppi controlli numerici riportati nel testo sono contrassegnati da un segno di spunta.

Dove prosegue la storia. Alcuni temi confinanti sono deliberatamente lasciati fuori per non duplicarli: la geometria iperbolica del disco di Poincaré, di cui qui si usa soltanto l'azione al bordo, è materia del Volume V; la congettura MLC e la rinormalizzazione nel piano complesso (Volume VI, Capitolo 9), il teorema di Sullivan sull'assenza di domini erranti, il λ-lemma, la stabilità e lo stato della densità dell'iperbolicità (Volume VI, Capitolo 9-bis), insieme ai biliardi e agli impacchettamenti di cerchi, sono rinviati al Volume VI. Qui se ne dà, dove serve, un rinvio di una riga e nulla di più.

Il volume si chiude con una verifica finale di cinquanta domande che attraversa le sei Parti nell'ordine dei capitoli, con la chiave docente in fondo.

0THack1A
Settembre 2026

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

Sommario

Prefazione **1**

A Topologia del cerchio oltre π_1 **12**

1 Rivestimenti, grado e i teoremi del cerchio **13**
1.1 Richiami dal Volume III . . . 13
1.2 Il criterio di sollevamento . . . 14
1.3 Classificazione dei rivestimenti connessi di S^1 . . . 16
1.4 Il teorema di van Kampen per S^1 . . . 17
1.5 Omologia cellulare e il teorema di Hurewicz per S^1 . . . 18
1.6 Il "cane al guinzaglio": il teorema di Rouché topologico . . . 19
1.7 Mappe dispari e il teorema di Borsuk–Ulam . . . 20
1.8 Applicazioni combinatorie: il pancake e la collana rubata . . . 21
1.9 Il teorema di rotazione delle tangenti (Umlaufsatz di Hopf) . . . 23
1.10 Curve regolari chiuse: il teorema di Whitney–Graustein . . . 25
1.11 Il teorema fondamentale dell'algebra . . . 28
1.12 Non-retrazione e il teorema di Brouwer in dimensione 2 . . . 31
1.13 La palla pelosa e Brouwer in ogni dimensione (dimostrazione di Milnor) . . . 32
1.14 Sperner implica Brouwer . . . 33
1.15 Esempi svolti . . . 34
1.16 Esercizi assegnati . . . 38
1.17 Esercizi svolti . . . 39
1.18 Quiz di autovalutazione . . . 41
1.19 Chiave docente . . . 42
1.20 Formulario del capitolo . . . 44

2 Fibrati sul cerchio e sulla sfera **47**
2.1 Il cerchio come varietà algebrica e il fascio delle coniche . . . 47
2.2 Fibrati: definizione, cociclo, primi esempi . . . 49
2.3 Il fibrato tangente unitario di S^1 . . . 50
2.4 Banalità locale: fibrati su un intervallo . . . 50
2.5 Il nastro di Möbius come fibrato tautologico . . . 51
2.6 Classificazione dei fibrati vettoriali di rango n su S^1 . . . 54
2.7 Fibrati principali e classificazione via monodromia . . . 55
2.8 Il teorema di Poincaré–Hopf per superfici chiuse . . . 56
2.9 Gauss–Bonnet locale e olonomia del trasporto parallelo . . . 59
2.10 Il pendolo di Foucault come olonomia . . . 60
2.11 La fibrazione di Hopf . . . 61
2.12 Connessione canonica su S^3 e prima classe di Chern . . . 62
2.13 Fase di Berry . . . 63
2.14 Fibrati S^1 su S^2 con numero di Eulero n . . . 63
2.15 Quadratura esponenziale sul cerchio . . . 64
2.16 Figure . . . 65
2.17 Esempi svolti . . . 67

2.18 Esercizi assegnati . . . 70
2.19 Esercizi svolti . . . 70
2.20 Quiz di autovalutazione . . . 72
2.21 Chiave docente . . . 72
2.22 Formulario del capitolo . . . 74

B Rotazioni e diffeomorfismi **77**

3 Rotazioni, frazioni continue ed equidistribuzione **78**
3.1 La rotazione del cerchio: dicotomia razionale/irrazionale . . . 78
3.2 Le frazioni continue . . . 79
3.3 Migliore approssimazione: due specie distinte . . . 82
3.4 Il teorema di Hurwitz . . . 84
3.5 Numeri diofantei, numeri di Liouville, numeri nobili . . . 85
3.6 Il teorema delle tre distanze . . . 87
3.7 Il criterio di Weyl e il teorema di Fejér . . . 89
3.8 Discrepanza . . . 91
3.9 La disuguaglianza di Koksma . . . 92
3.10 La disuguaglianza di Erdős–Turán . . . 92
3.11 Discrepanza delle rotazioni: il ruolo dei quozienti parziali . . . 93
3.12 Il limite di Schmidt . . . 94
3.13 Angolo aureo e fillotassi: il modello di Vogel . . . 95
3.14 Le sequenze di Kronecker come quasi-Monte Carlo . . . 96
3.15 Figure . . . 97
3.16 Esercizi assegnati . . . 97
3.17 Esercizi svolti . . . 101
3.18 Quiz di autovalutazione . . . 102
3.19 Chiave docente . . . 103
3.20 Formulario del capitolo . . . 105

4 Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold **108**
4.1 Il numero di rotazione: definizione ed esistenza . . . 109
4.2 Le proprietà del numero di rotazione . . . 111
4.3 La classificazione di Poincaré: caso razionale . . . 114
4.4 La classificazione di Poincaré: caso irrazionale . . . 116
4.5 La famiglia standard di Arnold . . . 119
4.6 Ampiezza delle lingue p/q . . . 122
4.7 La scala del diavolo . . . 124
4.8 Panorama oltre il regime perturbativo . . . 124
4.9 Verso la teoria KAM: gli enunciati di Arnold e di Herman–Yoccoz . . . 126
4.10 Esercizi assegnati . . . 128
4.11 Esercizi svolti . . . 129
4.12 Quiz di autovalutazione . . . 131
4.13 Chiave docente . . . 132
4.14 Formulario del capitolo . . . 134

5 Il teorema di Denjoy e i suoi controesempi **138**
5.1 Il lemma dei tempi di miglior ritorno . . . 139
5.2 La disuguaglianza di Denjoy . . . 141
5.3 Il teorema di Denjoy . . . 142
5.4 La disuguaglianza di Denjoy–Koksma . . . 143

5.5 Il controesempio di Denjoy C^1 . . . 145
5.6 Panorama: oltre il controesempio C^1 . . . 148
5.7 Figure . . . 150
5.8 Esercizi assegnati . . . 150
5.9 Esercizi svolti . . . 151
5.10 Quiz di autovalutazione . . . 155
5.11 Chiave docente . . . 156
5.12 Formulario del capitolo . . . 157

6 Piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio: Arnold, Herman, Yoccoz 160
6.1 Il problema dei piccoli divisori . . . 161
6.2 L'aritmetica che serve: condizioni diofantee, Bryuno, Liouville . . . 163
6.3 L'equazione omologica nel caso analitico . . . 166
6.4 Il caso C^r e la catastrofe di Liouville . . . 169
6.5 Il lemma di Gottschalk–Hedlund . . . 172
6.6 Il teorema di Arnold: enunciato . . . 174
6.7 Lo schema di Newton . . . 176
6.8 Oltre il locale analitico: Herman, Yoccoz, e la condizione $\mathcal{H}$ . . . 183
6.9 Figure . . . 186
6.10 Esercizi assegnati . . . 186
6.11 Esercizi svolti . . . 191
6.12 Quiz di autovalutazione . . . 194
6.13 Chiave docente . . . 195
6.14 Formulario del capitolo . . . 196

C Caos e teoria ergodica 201

7 La mappa raddoppiante: dinamica simbolica, Li–Yorke e Sharkovskii 202
7.1 Le mappe raddoppiante ed espandenti . . . 202
7.2 Dinamica simbolica: la semiconiugazione con lo shift . . . 204
7.3 Caos di Devaney . . . 208
7.4 Il lemma di ricoprimento e il lemma degli itinerari . . . 209
7.5 Il teorema di Li–Yorke . . . 210
7.6 Il teorema di Sharkovskii . . . 212
7.6.1 Dimostrazione del teorema di Sharkovskii . . . 214
7.7 Conteggio dei punti periodici . . . 219
7.8 Il kneading di f_4 . . . 222
7.9 Ponte con la dinamica olomorfa . . . 223
7.10 Rassegna storica . . . 223
7.11 Esercizi assegnati . . . 224
7.12 Esercizi svolti . . . 225
7.13 Quiz di autovalutazione . . . 227
7.14 Chiave docente . . . 228
7.15 Formulario del capitolo . . . 230

8 Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov 233
8.1 Insiemi separati e spanning: l'entropia di Bowen–Dinaburg . . . 233
8.2 Invarianza per coniugazione topologica . . . 235
8.3 Fattori: la disuguaglianza facile e il teorema di Bowen . . . 236
8.4 Calcolo diretto: le mappe E_m e la mappa raddoppiante . . . 237
8.5 Lo shift su k simboli: la stima corretta . . . 238

8.6 Entropia nulla: rotazioni e isometrie . . . 240
8.7 Lap number e il teorema di Misiurewicz–Szlenk . . . 240
8.8 Sharkovskii ed entropia: il ferro di cavallo . . . 242
8.9 Esponenti di Lyapunov . . . 243
8.10 La formula di Rokhlin e il principio variazionale per D . . . 246
8.11 Oseledets e Pesin: panorama . . . 247
8.12 Esempi svolti . . . 248
8.13 Esercizi assegnati . . . 251
8.14 Esercizi svolti . . . 252
8.15 Quiz di autovalutazione . . . 254
8.16 Chiave docente . . . 255
8.17 Formulario del capitolo . . . 257

9 Teoria ergodica sul cerchio e sull'intervallo 260
9.1 Misure invarianti e teorema di Krylov–Bogolyubov . . . 261
9.2 La misura di Lebesgue e' invariante per D, per E_m e per R_α . . . 262
9.3 Ergodicita' e mixing di D . . . 263
9.4 Il teorema ergodico massimale (Hopf, 1937) . . . 264
9.5 Il teorema ergodico di Birkhoff (1931), completo . . . 266
9.6 Il teorema ergodico in media (von Neumann, 1932) . . . 269
9.7 Unica ergodicita': il criterio di Oxtoby . . . 271
9.8 Equidistribuzione di Weyl via il teorema ergodico (seconda dimostrazione) . . . 273
9.9 Numeri normali: da Borel a Champernowne . . . 274
9.10 La misura invariante di Ulam–von Neumann per f_4 . . . 275
9.11 Il triangolo di coniugazioni D–T–f_4 . . . 277
9.12 Il teorema di Lasota–Yorke per la tenda . . . 278
9.13 Entropia di Kolmogorov–Sinai: definizione e il valore per D . . . 281
9.14 Panorama: il teorema di Jakobson . . . 282
9.15 Richiamo: ergodicita' dei diffeomorfismi di Denjoy . . . 283
9.16 Che cosa importiamo . . . 283
9.17 Esercizi assegnati . . . 284
9.18 Esercizi svolti . . . 285
9.19 Quiz di autovalutazione . . . 287
9.20 Chiave docente . . . 288
9.21 Formulario del capitolo . . . 290

10 Operatori di trasferimento, decadimento delle correlazioni e limite centrale 293
10.1 L'operatore di trasferimento di D . . . 294
10.2 Lo spettro di $\mathcal{L}$ su L^2: il disco pieno . . . 296
10.3 Gap spettrale sugli spazi regolari: BV, Hölder, C^1 . . . 297
10.4 Decadimento esponenziale delle correlazioni per D e per E_m . . . 299
10.5 Il teorema di Lasota–Yorke per la tenda: quasi-compattezza e decadimento delle correlazioni . . . 301
10.6 Il teorema del limite centrale per D: l'indicatrice diadica, via de Moivre–Laplace 304
10.7 Il teorema del limite centrale per D: il metodo dei martingale di Gordin . . . 306
10.8 Panorama: il metodo di Nagaev–Guivarc'h . . . 311
10.9 Panorama: i coni di Birkhoff di Liverani . . . 311
10.10 Panorama: torri di Young e decadimento polinomiale . . . 312
10.11 Che cosa importiamo . . . 312
10.12 Esercizi assegnati . . . 313
10.13 Esercizi svolti . . . 314
10.14 Quiz di autovalutazione . . . 316

10.15Chiave docente . . . 318
10.16Formulario del capitolo . . . 320

11 Mappa logistica, biforcazioni e universalità **323**
11.1 La famiglia logistica: punti fissi e prime biforcazioni . . . 323
11.2 Forme normali delle biforcazioni unidimensionali . . . 327
11.3 La cascata di raddoppi di periodo: esistenza e stima numerica di δ . . . 330
11.4 L'operatore di rinormalizzazione e il teorema di Lanford . . . 332
11.5 Coullet e Tresser: la scoperta indipendente . . . 335
11.6 Mappe critiche del cerchio: rinormalizzazione al numero aureo . . . 335
11.7 Oltre la cascata: misure invarianti e iperbolicità . . . 336
11.8 Il diagramma di biforcazione come oggetto matematico . . . 337
11.9 Esercizi assegnati . . . 338
11.10Esercizi svolti . . . 340
11.11Quiz di autovalutazione . . . 342
11.12Chiave docente . . . 343
11.13Formulario del capitolo . . . 345

D Dinamica olomorfa **348**

12 Dal cerchio a Julia e Mandelbrot **349**
12.1 Che cosa importiamo . . . 349
12.2 La famiglia quadratica: K_c, J_c e l'insieme di Mandelbrot . . . 350
12.3 Dinamica locale in un punto fisso: Koenigs e Böttcher . . . 352
12.4 La dicotomia fondamentale . . . 358
12.5 Il teorema di Fatou sui cicli attrattivi . . . 361
12.6 Il cerchio nel piano dei parametri: cardioide e bulbi . . . 362
12.7 Raggi esterni: il cerchio torna a raddoppiare . . . 367
12.8 Il teorema di Siegel . . . 369
12.9 Il teorema di Cremer . . . 375
12.10Bryuno, Yoccoz e il bordo del disco di Siegel . . . 376
12.11Stabilità di J_c per $|c|$ piccolo: il cerchio deformato . . . 378
12.12Panorami: stabilità strutturale e dimensione di Hausdorff . . . 381
12.13Nota storica . . . 383
12.14Esercizi assegnati . . . 384
12.15Esercizi svolti . . . 385
12.16Quiz di autovalutazione . . . 387
12.17Chiave docente . . . 388
12.18Formulario del capitolo . . . 391

E Sincronizzazione e automazione **395**

13 Sincronizzazione: da Huygens a Kuramoto **396**
13.1 Flussi sul cerchio . . . 397
13.2 L'equazione di Adler . . . 398
13.3 Due oscillatori accoppiati . . . 401
13.4 Huygens, 1665: la prima osservazione . . . 402
13.5 Il modello di Kuramoto a N oscillatori identici . . . 402
13.6 Il parametro d'ordine . . . 407
13.7 L'equazione di autoconsistenza nel limite $N \to \infty$ . . . 407

13.8 La riduzione di Ott–Antonsen . . . 410
13.9 Il teorema di Chiba (2015) . . . 414
13.10 Panorama: Sakaguchi–Kuramoto, chimere, sincronizzazione del caos . . . 414
13.11 Sincronizzazione in reti: un teorema di Dörfler e Bullo . . . 415
13.12 Applicazioni: un panorama . . . 417
13.13 Esercizi assegnati . . . 417
13.14 Esercizi svolti . . . 418
13.15 Quiz di autovalutazione . . . 419
13.16 Chiave docente . . . 420
13.17 Formulario del capitolo . . . 422

14 Anelli ad aggancio di fase, encoder e controllo digitale sul cerchio 426
14.1 Il PLL del primo ordine come flusso di Adler . . . 427
14.2 Hold-in, pull-in, lock-in: definizioni rigorose . . . 427
14.3 Il teorema del primo ordine: le tre bande coincidono . . . 428
14.4 Tempo caratteristico di aggancio . . . 430
14.5 Il PLL discreto: rinvio alla famiglia standard di Arnold . . . 431
14.6 Il PLL del secondo ordine . . . 431
14.7 Il convertitore resolver–digitale come PLL di tipo II . . . 432
14.8 Il teorema di Itoh: quando lo srotolamento di fase funziona . . . 433
14.9 Encoder Vernier/nonio: il teorema di tolleranza . . . 434
14.10 Banda morta da quantizzazione: il teorema, corretto . . . 438
14.11 Cicli limite da quantizzazione del secondo ordine . . . 440
14.12 Orologi distribuiti: EtherCAT . . . 440
14.13 Blocchi PLCopen per la sincronizzazione di assi . . . 440
14.14 Stroboscopio e la ruota che gira all'indietro . . . 441
14.15 Esempi svolti . . . 442
14.16 Esercizi assegnati . . . 443
14.17 Esercizi svolti . . . 444
14.18 Quiz di autovalutazione . . . 445
14.19 Chiave docente . . . 446
14.20 Formulario del capitolo . . . 448

F Strutture globali 451

15 Gruppi di omeomorfismi del cerchio 452
15.1 Il gruppo $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ e la sua estensione centrale . . . 453
15.2 Gli strumenti: spostamento minimo e massimo . . . 455
15.3 Il numero di rotazione è un quasi-morfismo . . . 457
15.4 Il teorema di Hölder . . . 459
15.5 Gruppi ordinabili a sinistra . . . 464
15.6 Insiemi minimali: la tricotomia . . . 466
15.7 La classe di Eulero di un'azione . . . 468
15.8 La disuguaglianza di Milnor–Wood . . . 470
15.9 Un esempio guida: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ sul bordo . . . 472
15.10 Che cosa importiamo, e il panorama . . . 473
15.11 Figure . . . 475
15.12 Esercizi assegnati . . . 478
15.13 Esercizi svolti . . . 478
15.14 Quiz di autovalutazione . . . 481
15.15 Chiave docente . . . 482

15.16 Formulario del capitolo . . . 483

16 Mappe twist dell'anello e teoria di Aubry–Mather **488**
16.1 L'anello, le mappe twist, la funzione generatrice . . . 489
16.2 Il principio variazionale e la catena di Frenkel–Kontorova . . . 492
16.3 La mappa standard di Chirikov . . . 494
16.4 La disuguaglianza di scambio e il lemma di Aubry . . . 497
16.5 Le orbite periodiche di Birkhoff di tipo (p, q) . . . 500
16.6 Configurazioni di Birkhoff: ordine, rotazione, grafo lipschitziano . . . 504
16.7 Il teorema di Aubry–Mather . . . 508
16.8 La funzione β di Mather . . . 512
16.9 Che cosa importiamo e dove prosegue la storia . . . 513
16.10 Esercizi assegnati . . . 514
16.11 Esercizi svolti . . . 515
16.12 Quiz di autovalutazione . . . 517
16.13 Chiave docente . . . 518
16.14 Formulario del capitolo . . . 520

Verifica finale del Volume **525**

A Registro degli importati **539**
A.1 Che cosa registra questa appendice, e perché . . . 539
A.2 Registro, capitolo per capitolo . . . 540
A.3 Undici blocchi esaminati e non registrati . . . 557
A.4 Che cosa dice, nel complesso, questo registro . . . 558

B Laboratorio numerico: gli script del volume **559**
B.1 Convenzioni del laboratorio . . . 559
B.2 Catalogo per capitolo . . . 561
B.3 Che cosa il laboratorio non fa . . . 566

C Tavole numeriche di riferimento **567**
C.1 Frazioni continue e convergenti . . . 567
C.2 Costanti diofantee . . . 569
C.3 Rotazioni notevoli, angolo aureo e tre distanze . . . 570
C.4 Cascata della logistica e costanti di universalità . . . 570
C.5 Lingue di Arnold: ampiezze . . . 571
C.6 Mappa standard: Greene, Birkhoff e la β di Mather . . . 572
C.7 Soglie KAM e contabilità dello schema di Newton . . . 573
C.8 Classi di regolarità: che cosa vale dove . . . 574
C.9 Soglie di sincronizzazione . . . 575
C.10 Il controesempio di Denjoy: i due valori critici . . . 575
C.11 Che cosa questa appendice non contiene . . . 575

D Eserciziario: indice ragionato e esercizi di sintesi **576**
D.1 Come è organizzato l'esercizario del volume . . . 576
D.2 Indice degli esercizi, capitolo per capitolo . . . 577
D.3 Percorsi trasversali . . . 581
D.4 Tre esercizi di sintesi . . . 581
D.5 Nota sul rapporto con il piano di ampliamento . . . 584

Glossario **585**

Cheat Sheet **600**

Formulario generale **602**

Bibliografia **615**

Indice analitico **628**

Parte A

Topologia del cerchio oltre π_1

CAPITOLO 1

Rivestimenti, grado e i teoremi del cerchio

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello B–C (Sezioni 1.1–1.11 e 1.12); le Sezioni 1.10 e 1.13 toccano il livello D nella parte finale (dimostrazione di Milnor, direzione difficile di Whitney–Graustein), ma restano leggibili saltando i paragrafi segnalati. Prerequisiti: topologia dell'insieme S^1, rivestimento esponenziale $E : \mathbb{R} \to S^1$, sollevamento di cammini e di omotopie, numero di avvolgimento, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, grado delle mappe $S^1 \to S^1$ (Volume III, Capitolo 12); nozioni elementari di curve regolari piane (Volume II, Capitolo 1). Un lettore di livello A–B può saltare la Sezione 1.10 dopo l'enunciato e la Sezione 1.13 dopo il Teorema 1.14, senza perdere la coerenza del resto.

Questo capitolo non ricomincia la topologia del cerchio: la costruisce dove il Volume III l'ha lasciata. Il rivestimento esponenziale, il sollevamento dei cammini e delle omotopie, il numero di avvolgimento e $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ sono strumenti già in mano al lettore; qui diventano il motore di una serie di teoremi che, a prima vista, non hanno nulla a che fare con il cerchio — il teorema fondamentale dell'algebra, il punto fisso di Brouwer, Borsuk–Ulam, il pancake, la collana rubata, la rotazione delle tangenti di Hopf, la palla pelosa — e che invece sono, ciascuno, un travestimento dell'unico fatto che $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

1.1. Richiami dal Volume III

Il Volume III, Capitolo 12, stabilisce per intero, con dimostrazioni complete: (i) $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it}$, è un rivestimento, e $\mathbb{R}$ (convesso, dunque semplicemente connesso) ne è il rivestimento universale; (ii) ogni cammino $\gamma : I \to S^1$ e ogni omotopia $F : I \times I \to S^1$ si sollevano in modo unico una volta fissato il valore iniziale, tramite un argomento di numero di Lebesgue e incollamento (Lemmi di sollevamento dei cammini e delle omotopie); (iii) il numero di avvolgimento $w(\gamma) = (\tilde\gamma(1) - \tilde\gamma(0))/2\pi \in \mathbb{Z}$ è ben definito e invariante per omotopia, con forma analitica $w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma dz/z$ per cammini C^1; (iv) $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ tramite $[\gamma] \mapsto w(\gamma)$; (v) il grado $\deg f \in \mathbb{Z}$ di una mappa continua $f : S^1 \to S^1$ è ben definito, classifica le mappe $S^1 \to S^1$ a meno di omotopia libera ($f \simeq g \iff \deg f = \deg g$), soddisfa $\deg p_n = n$ per $p_n(z) = z^n$, è moltiplicativo per composizione ($\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$), e $\deg f = 0$ se e solo se f si estende con continuità al disco D^2. Questi cinque fatti si richiamano qui per nome, con rinvio testuale **(Volume III, Capitolo 12)**, e non si ridimostrano: ogni capitolo dei Voll. I–III dimostrato per intero resta valido senza bisogno di ripeterlo (si veda anche l'Osservazione 1.1 più sotto, sul perché la formula integrale del grado non compare qui una seconda volta).

Da questo punto in avanti il capitolo costruisce ciò che il Volume III non contiene: il criterio di sollevamento per mappe a valori in S^1 da uno spazio qualunque, la classificazione di *tutti* i rivestimenti connessi di S^1 (non solo delle mappe $S^1 \to S^1$), il calcolo di $\pi_1(S^1)$ via van Kampen e via omologia cellulare, e infine una serie di teoremi "esterni" — Rouché topologico, Borsuk–Ulam,

pancake, collana rubata, Umlaufsatz, Whitney–Graustein, il teorema fondamentale dell'algebra, Brouwer, la palla pelosa — che il grado del cerchio dimostra uno dopo l'altro.

Osservazione 1.1: Perché la formula integrale non si ridimostra qui. *Il Volume III, Capitolo 12, dimostra per intero (con verifica numerica indipendente) che per un cammino $\gamma : I \to S^1$ di classe C^1 si ha $w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \gamma'(t)/\gamma(t)\,dt$, e che per γ a valori in $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ lo stesso integrale (con $z-w$ al denominatore) calcola il numero di avvolgimento $n(\gamma, w)$ attorno a un punto w. Ripetere quella dimostrazione qui sarebbe esattamente il difetto che questo volume si propone di correggere (nessuna dimostrazione va ripetuta da un volume precedente): il principio dell'argomento e il teorema dei residui che ne discendono in analisi complessa restano nel Volume III, Capitolo 15, richiamati testualmente dove servono (Osservazione 1.5).*

1.2. Il criterio di sollevamento

Il rivestimento esponenziale E non è l'unico rivestimento di S^1: ogni mappa $p_n : S^1 \to S^1$, $p_n(z) = z^n$ ($n \geq 1$), è anch'essa un rivestimento (a n fogli, invece che a infiniti). Per classificarli tutti (Sezione 1.3) serve prima sapere quando una mappa a valori in S^1 si solleva attraverso un rivestimento qualsiasi — non solo attraverso E.

Lemma 1.1: Sollevamento di cammini e omotopie attraverso un rivestimento qualunque di S^1. *Sia $p : \widetilde{X} \to S^1$ un rivestimento (Definizione, Volume III, Capitolo 12: ogni punto di S^1 ha un intorno U con $p^{-1}(U)$ unione disgiunta di aperti mandati omeomorficamente su U da p). Allora:*

(a) per ogni cammino $\gamma : I \to S^1$ e ogni $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$ esiste un unico cammino $\tilde{\gamma} : I \to \widetilde{X}$ con $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ e $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{x}_0$;

(b) per ogni omotopia $F : I\times I \to S^1$ e ogni $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(F(0,0))$ esiste un'unica $\widetilde{F} : I\times I \to \widetilde{X}$ con $p \circ \widetilde{F} = F$ e $\widetilde{F}(0,0) = \tilde{x}_0$;

(c) (unicità su un dominio connesso) se Y è connesso e $g_1, g_2 : Y \to \widetilde{X}$ sono due sollevamenti continui della stessa mappa $f : Y \to S^1$ (cioè $p \circ g_i = f$) che coincidono in un punto, allora $g_1 = g_2$.

Dimostrazione. La dimostrazione è, punto per punto, quella del Volume III, Capitolo 12 (Lemmi di sollevamento dei cammini, delle omotopie e di unicità), nella quale ogni riferimento a E e ai suoi aperti banalizzanti $\{U_j\}_{j=1}^4$ va sostituito dagli aperti banalizzanti di p (che esistono per definizione di rivestimento) e dai rami locali dell'inversa $(p|_V)^{-1}$ al posto di $(E|_V)^{-1}$: l'unico ingrediente usato in quella dimostrazione è che ogni punto di S^1 ha un intorno banalizzante e che le fibre di p sono discrete (unione disgiunta di aperti), proprietà condivisa da ogni rivestimento, non specifica di E. In dettaglio: (a) si copre I con la controimmagine tramite γ degli aperti banalizzanti di p, si prende un numero di Lebesgue δ per questo ricoprimento, si suddivide I in $m > 1/\delta$ pezzi uguali, e si solleva induttivamente pezzo per pezzo usando su ciascuno l'unico ramo locale di $(p|_V)^{-1}$ che contiene il valore già raggiunto; l'incollamento sui punti comuni è automatico perché i sollevamenti dei singoli pezzi coincidono lì per costruzione. (b) è lo stesso argomento sul quadrato $I\times I$, con la stessa induzione per righe di quadratini. (c) segue da: l'insieme $\{y \in Y : g_1(y) = g_2(y)\}$ è aperto (se $g_1(y) = g_2(y) = \tilde{x}$, un intorno banalizzante U di $f(y)$ dà un unico foglio $V \ni \tilde{x}$, e su $f^{-1}(U)$ entrambi g_1, g_2 coincidono con $(p|_V)^{-1} \circ f$ vicino a y, per continuità) e chiuso (stesso argomento scambiando "coincidono" con "sono in fogli diversi", che restano diversi vicino a y perché i fogli sono aperti disgiunti); su Y connesso, un sottoinsieme aperto e chiuso non vuoto è tutto Y. □

Teorema 1.1: Criterio di sollevamento. *Sia $p : \widetilde{X} \to S^1$ un rivestimento, sia Y uno spazio connesso per archi e localmente connesso per archi, $f : Y \to S^1$ continua, $y_0 \in Y$, $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(f(y_0))$. Allora f si solleva a un'unica $\tilde{f} : Y \to \widetilde{X}$ con $\tilde{f}(y_0) = \tilde{x}_0$ e $p \circ \tilde{f} = f$ se e solo se*

$$f_*(\pi_1(Y, y_0)) \;\subseteq\; p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0)) \;\subseteq\; \pi_1(S^1, f(y_0)).$$

In particolare (caso $p = E$, dove $\pi_1(\mathbb{R}) = 0$ perché $\mathbb{R}$ è convesso), f si solleva attraverso E se e solo se $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$, cioè se e solo se f manda ogni cappio di Y in un cappio di grado 0.

Dimostrazione. **Necessità.** Se $\tilde{f}$ esiste, $f_* = p_* \circ \tilde{f}_*$, dunque $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = p_*(\tilde{f}_*(\pi_1(Y, y_0))) \subseteq p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0))$.

Sufficienza — costruzione. Sia $y \in Y$; per connessione per archi esiste un cammino α da y_0 a y. Si solleva $\beta = f \circ \alpha$ attraverso p a partire da $\tilde{x}_0$ (Lemma 1.1(a)): sia $\tilde{\beta}$ il sollevamento, e si ponga $\tilde{f}(y) := \tilde{\beta}(1)$.

Buona definizione. Sia α' un altro cammino da y_0 a y, $\beta' = f \circ \alpha'$, $\tilde{\beta}'$ il suo sollevamento da $\tilde{x}_0$. Il cappio $\ell = \alpha * \overline{\alpha'}$ (percorre α poi α' all'indietro) è un cappio in Y basato in y_0, e $f \circ \ell = \beta * \overline{\beta'}$ è un cappio in S^1 basato in $f(y_0)$ con $[f \circ \ell] = f_*[\ell] \in p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0))$ per ipotesi: dunque esiste un cappio c in $\widetilde{X}$ basato in $\tilde{x}_0$ con $[p \circ c] = [f \circ \ell]$ in $\pi_1(S^1, f(y_0))$, cioè $p \circ c$ e $\beta * \overline{\beta'}$ sono omotopi (rel. estremi) in S^1. Si sollevi questa omotopia attraverso p a partire da $\tilde{x}_0$ (Lemma 1.1(b)): per il Corollario di sollevamento delle omotopie di cammini (stesso argomento del Volume III, Capitolo 12, applicato a p: un'omotopia rel. estremi fra cammini a estremi fissi solleva a un'omotopia a estremi fissi, perché i sollevamenti degli estremi costanti sono a loro volta costanti per il Lemma 1.1(c)), il sollevamento di $\beta * \overline{\beta'}$ da $\tilde{x}_0$ ha lo stesso punto finale del sollevamento di $p \circ c$ da $\tilde{x}_0$, cioè $c(1)$; ma c è un cappio, $c(1) = c(0) = \tilde{x}_0$. D'altra parte il sollevamento di $\beta * \overline{\beta'}$ da $\tilde{x}_0$ è, per costruzione e unicità (Lemma 1.1(c)), la concatenazione di $\tilde{\beta}$ (da $\tilde{x}_0$ a $\tilde{\beta}(1)$) con il sollevamento di $\overline{\beta'}$ da $\tilde{\beta}(1)$, che a sua volta è $\overline{\tilde{\beta}'}$ ripercorso da $\tilde{\beta}(1)$ se e solo se $\tilde{\beta}(1) = \tilde{\beta}'(1)$ — e poiché il punto finale dell'intera concatenazione è $\tilde{x}_0$, e il sollevamento di $\overline{\beta'}$ a partire da un punto arriva a $\tilde{x}_0$ esattamente se quel punto è $\tilde{\beta}'(1)$ (per unicità, percorrendo β' in avanti da $\tilde{x}_0$ arriva a $\tilde{\beta}'(1)$, quindi β' all'indietro da $\tilde{\beta}'(1)$ arriva a $\tilde{x}_0$), si conclude $\tilde{\beta}(1) = \tilde{\beta}'(1)$. Dunque $\tilde{f}(y)$ non dipende dal cammino scelto.

Continuità. Sia $y \in Y$, $\tilde{f}(y) = \tilde{x}$, U un intorno banalizzante di $f(y)$ in S^1, V il foglio di $p^{-1}(U)$ contenente $\tilde{x}$. Per continuità di f e connessione locale per archi di Y, esiste un intorno connesso per archi $W \ni y$ con $f(W) \subseteq U$. Per $y' \in W$, si scelga un cammino da y_0 a y' passando per y (concatenando un cammino da y_0 a y con un cammino da y a y' dentro W): il sollevamento arriva a $\tilde{x}$ in y e prosegue dentro V (poiché $f(W) \subseteq U$, la parte del sollevamento su W coincide con $(p|_V)^{-1} \circ f|_W$, per unicità). Dunque $\tilde{f}|_W = (p|_V)^{-1} \circ f|_W$, composizione di continue: $\tilde{f}$ è continua in y.

Unicità. Segue dal Lemma 1.1(c), essendo Y connesso (connesso per archi $\Rightarrow$ connesso).

Il caso particolare $p = E$: poiché $\mathbb{R}$ è convesso, $\pi_1(\mathbb{R}, \tilde{x}_0) = \{0\}$ (ogni cappio si contrae per omotopia lineare, Volume III, Capitolo 12), dunque $p_*(\pi_1(\mathbb{R}, \tilde{x}_0)) = \{0\}$ e la condizione diventa $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$; identificando $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ tramite il grado, questo equivale a dire che f manda ogni cappio di Y in un cappio di grado 0. □

Esempio 1.1: L'identità di S^1 non si solleva a $\mathbb{R}$. Sia $Y = S^1$ e $f = \mathrm{id}_{S^1}$. Poiché $f_*(\pi_1(S^1)) = \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \neq \{0\} = \pi_1(\mathbb{R})$, il Teorema 1.1 (caso $p = E$) dice che id_{S^1} *non* si solleva a una mappa continua $S^1 \to \mathbb{R}$: non esiste una funzione angolo continua e globale su tutto S^1, solo localmente (le sezioni ψ_j del Volume III). È la stessa ostruzione, letta al contrario, che rende necessario il rivestimento universale per definire un logaritmo continuo su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

1.3. Classificazione dei rivestimenti connessi di S^1

Teorema 1.2: Rivestimenti connessi di S^1. *Sia $p : \widetilde{X} \to S^1$ un rivestimento con $\widetilde{X}$ connesso per archi. Allora esiste $n \geq 0$ e, posto $(Y, q) := (\mathbb{R}, E)$ se $n = 0$ oppure $(Y, q) := (S^1, p_n)$ se $n \geq 1$ (dove $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it}$, è il rivestimento universale, e $p_n : S^1 \to S^1$, $p_n(z) = z^n$, è il rivestimento a n fogli), un omeomorfismo $\varphi : \widetilde{X} \to Y$ tale che $p = q \circ \varphi$: p è isomorfo a esattamente uno dei seguenti:*

- *$n = 0$: il rivestimento universale $E : \mathbb{R} \to S^1$;*
- *$n \geq 1$: il rivestimento a n fogli $p_n : S^1 \to S^1$, $p_n(z) = z^n$.*

Dimostrazione. Si fissi $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(1)$.

Passo 1 — la mappa sviluppante $q : \mathbb{R} \to \widetilde{X}$. Per il Lemma 1.1(a) applicato al cammino $t \mapsto E(st) = e^{ist}$, $s \in [0, 1]$ (per ogni $t \in \mathbb{R}$ fissato), si definisce $q(t) \in \widetilde{X}$ come il punto finale del sollevamento attraverso p del cammino $s \mapsto E(st)$ a partire da $\tilde{x}_0$; equivalentemente, q è l'unico sollevamento di $E : \mathbb{R} \to S^1$ attraverso p con $q(0) = \tilde{x}_0$ (esiste per il Teorema 1.1 applicato a $Y = \mathbb{R}$, $f = E$: $\pi_1(\mathbb{R}) = \{0\}$, dunque la condizione è automatica). Si noti $p \circ q = E$.

Passo 2 — q è un rivestimento su $\widetilde{X}$, dunque surgettivo. Per ogni $\tilde{x} \in p^{-1}(U)$ con $U \ni p(\tilde{x})$ banalizzante per p e foglio $V \ni \tilde{x}$, e per ogni intorno banalizzante J di $p(\tilde{x})$ per E contenuto in U con foglio $J' \ni t$ dove $E(t) = p(\tilde{x})$ e $q(t) = \tilde{x}$: su J' si ha $q = (p|_V)^{-1} \circ E|_{J'}$ (per unicità, poiché entrambi i membri sollevano $E|_{J'}$ e coincidono in t), dunque q è un omeomorfismo di J' su V: q è un omeomorfismo locale. Poiché $\widetilde{X}$ è connesso per archi, q è surgettiva: per $\tilde{x} \in \widetilde{X}$ si scelga un cammino $\tilde{\eta}$ da $\tilde{x}_0$ a $\tilde{x}$ in $\widetilde{X}$; il cammino $\eta = p \circ \tilde{\eta}$ in S^1 parte da 1; sia η_E il suo sollevamento attraverso E con $\eta_E(0) = 0$ (Volume III, Capitolo 12); allora $q \circ \eta_E$ e $\tilde{\eta}$ sono entrambi sollevamenti di η attraverso p che partono da $\tilde{x}_0$ (perché $p \circ q \circ \eta_E = E \circ \eta_E = \eta$), dunque coincidono (Lemma 1.1(c)): $\tilde{x} = \tilde{\eta}(1) = q(\eta_E(1))$, cioè $\tilde{x} \in \mathrm{Im}(q)$.

Passo 3 — periodicità: $q(t + 2\pi) = q(t)$ per ogni t, oppure q è iniettiva. Poiché $p^{-1}(1)$ è un insieme discreto (fibra di un rivestimento) e $\widetilde{X}$ è connesso per archi, l'azione di monodromia di $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ sulla fibra $p^{-1}(1)$ — che manda $k \in \mathbb{Z}$ e $\tilde{x} \in p^{-1}(1)$ nel punto finale del sollevamento attraverso p, a partire da $\tilde{x}$, del cappio $s \mapsto e^{iks}$, $s \in [0, 2\pi]$ — è ben definita (per il Lemma 1.1(a)-(c), dipende solo dalla classe di omotopia del cappio, cioè da k: due cappi omotopi sollevano a cammini con lo stesso punto finale, per lo stesso argomento di sollevamento delle omotopie usato nel Teorema 1.1) ed è transitiva: dati $\tilde{x}, \tilde{x}' \in p^{-1}(1)$, un cammino $\tilde{\eta}$ da $\tilde{x}$ a $\tilde{x}'$ in $\widetilde{X}$ (esiste per connessione per archi) si proietta a un cappio $\eta = p \circ \tilde{\eta}$ in S^1 basato in 1, di grado $k = \deg \eta = w(\eta)$; per costruzione $\tilde{\eta}$ è il sollevamento di η da $\tilde{x}$ (è un sollevamento di η e parte da $\tilde{x}$), dunque $k \cdot \tilde{x} = \tilde{\eta}(1) = \tilde{x}'$: l'azione è transitiva. Con base $\tilde{x}_0$, lo stabilizzatore $H = \{k \in \mathbb{Z} : k \cdot \tilde{x}_0 = \tilde{x}_0\}$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, dunque $H = n\mathbb{Z}$ per un unico $n \geq 0$ (sottogruppi di $\mathbb{Z}$). Per costruzione, $k \cdot \tilde{x}_0 = q(2\pi k)$ (il cappio $s \mapsto e^{iks}$, $s \in [0, 2\pi]$, è esattamente $t \mapsto E(t)$ ristretto e riscalato su $[0, 2\pi k]$, il cui sollevamento attraverso p da $\tilde{x}_0$ è q ristretta e valutata in $2\pi k$, per costruzione di q nel Passo 1). Dunque

$$q(2\pi k) = \tilde{x}_0 \iff k \in H = n\mathbb{Z}, \qquad \text{cioè} \qquad q^{-1}(\tilde{x}_0) \cap 2\pi\mathbb{Z} = 2\pi n\mathbb{Z}.$$

Ma se $q(t) = \tilde{x}_0$ per un $t \in \mathbb{R}$ qualsiasi, allora $E(t) = p(q(t)) = p(\tilde{x}_0) = 1$, dunque $t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Volume III, Capitolo 12): perciò $q^{-1}(\tilde{x}_0) = 2\pi n\mathbb{Z}$ esattamente.

Passo 4 — $q(t + 2\pi n) = q(t)$ per *ogni* $t \in \mathbb{R}$. Si ponga $\varphi(t) := q(t + 2\pi n)$: continua, e $p(\varphi(t)) = E(t + 2\pi n) = E(t)$ (periodicità di E), dunque φ è un sollevamento di E attraverso p; inoltre $\varphi(0) = q(2\pi n) = \tilde{x}_0 = q(0)$ (Passo 3). Per il Lemma 1.1(c) applicato al dominio connesso $\mathbb{R}$, $\varphi = q$ ovunque: $q(t + 2\pi n) = q(t)$ per ogni t.

Passo 5 — $q(t) = q(t') \Rightarrow t - t' \in 2\pi n\mathbb{Z}$. Se $q(t) = q(t')$, allora $E(t) = p(q(t)) = p(q(t')) = E(t')$, dunque $t' = t + 2\pi k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Si ponga $\psi(s) := q(s + 2\pi k)$: come sopra, ψ è un

sollevamento di E attraverso p, e $\psi(t) = q(t + 2\pi k) = q(t') = q(t)$: ψ e q coincidono nel punto t (non necessariamente in 0), ma per il Lemma 1.1(c) (dominio connesso $\mathbb{R}$, stesso valore in un punto) $\psi = q$ ovunque, in particolare in 0: $q(2\pi k) = \psi(0) = q(0) = \tilde{x}_0$. Per il Passo 3, $k \in n\mathbb{Z}$, cioè $t - t' = -2\pi k \in 2\pi n\mathbb{Z}$.

Passo 6 — conclusione. I Passi 4–5 mostrano $q(t) = q(t') \iff t - t' \in 2\pi n\mathbb{Z}$: q induce una biiezione $\bar{q} : \mathbb{R}/2\pi n\mathbb{Z} \to \widetilde{X}$ (surgettiva per il Passo 2), continua e aperta (perché q è un omeomorfismo locale, Passo 2, dunque manda aperti in aperti, e la proiezione $\mathbb{R} \to \mathbb{R}/2\pi n\mathbb{Z}$ è aperta), dunque un omeomorfismo. Se $n = 0$: $\mathbb{R}/2\pi\cdot\{0\}\mathbb{Z} = \mathbb{R}$, e $\bar{q} = q : \mathbb{R} \to \widetilde{X}$ è l'isomorfismo cercato, con $p \circ q = E$: p è isomorfo a E. Se $n \geq 1$: l'applicazione $\sigma : \mathbb{R}/2\pi n\mathbb{Z} \to S^1$, $\sigma(t \bmod 2\pi n) = e^{it/n}$, è un omeomorfismo (standard: continua, biettiva, dominio compatto e codominio Hausdorff); posto $\varphi = \bar{q} \circ \sigma^{-1} : S^1 \to \widetilde{X}$, si ha, per $z = e^{it/n} \in S^1$: $p(\varphi(z)) = p(\bar{q}(t \bmod 2\pi n)) = p(q(t)) = E(t) = e^{it} = z^n = p_n(z)$: dunque $p \circ \varphi = p_n$, cioè p è isomorfo a p_n. □

Osservazione 1.2: Il numero n è il numero di fogli. *Per $n \geq 1$, la fibra $p^{-1}(1)$ ha esattamente n elementi (in biiezione con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ via l'azione di monodromia del Passo 3, orbita unica con stabilizzatore $n\mathbb{Z}$); per $n = 0$ ha cardinalità numerabile in biiezione con $\mathbb{Z}$. La dimostrazione non ha usato la corrispondenza generale sottogruppi–rivestimenti della teoria astratta: è un argomento diretto, specifico di S^1, costruito interamente a partire dal Lemma 1.1.*

1.4. Il teorema di van Kampen per S^1

Il teorema di van Kampen calcola $\pi_1(U \cup V)$ da $\pi_1(U)$, $\pi_1(V)$ e $\pi_1(U \cap V)$. Applicato a $S^1 = U \cup V$ con U, V due archi aperti la cui intersezione $U \cap V$ ha *due* componenti connesse (anziché una, come nel caso più familiare), il teorema richiede la sua versione più generale, quella con il **gruppoide fondamentale** al posto del gruppo fondamentale: la versione con un solo punto base non si applica quando $U \cap V$ non è connesso. Dimostrare per intero questa versione (oggetti: tutti i punti di un insieme di punti base scelti in ogni componente di U, V, $U \cap V$; morfismi: classi di omotopia di cammini; il teorema identifica il gruppoide fondamentale di $U \cup V$ con il push-out dei gruppoidi di U e V lungo quello di $U \cap V$) richiede un apparato categoriale sproporzionato rispetto a ciò che serve in questo capitolo, dove $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ è già stabilito per via diretta (Volume III, Capitolo 12) con un argomento elementare. Si importa perciò l'enunciato, con fonte primaria, e lo si usa come *verifica indipendente* del calcolo già noto, non come sua dimostrazione.

Osservazione 1.3: Van Kampen groupoide (importato) e verifica di $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.
Importato da *A. Gramain,* Le théorème de Van Kampen*, Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques 33 (1992), 237–251 (verificato il 16 settembre 2026: teorema di van Kampen groupoide, enunciato e dimostrazione completa nella versione con più punti base, §§1–2). Nella forma rilevante qui: se $X = U \cup V$ con U, V aperti e $A \subseteq U \cap V$ un insieme di punti base che interseca ogni componente connessa per archi di U, V e $U \cap V$, il gruppoide fondamentale $\Pi_1(X, A)$ è il push-out di $\Pi_1(U, A \cap U)$ e $\Pi_1(V, A \cap V)$ lungo $\Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V)$ nella categoria dei gruppoidi.*
Esempio di calcolo (verifica, non dimostrazione). *Si scrivano $U, V \subset S^1$ come due archi aperti di ampiezza poco superiore a π, ciascuno centrato su un punto opposto, così che $U \cap V = A_+ \sqcup A_-$ abbia due componenti (i due piccoli archi vicino ai punti $\pm i$, diciamo). Si scelgano punti base $a \in A_+$, $b \in A_-$. U e V sono archi, dunque contrattili: $\Pi_1(U, \{a, b\})$ ha due oggetti e, fra a e b, un solo morfismo a meno di omotopia (essendo U semplicemente connesso e connesso per archi) più il suo inverso; lo stesso per V, con un morfismo diverso*

(un cammino in V da a a b passa dall'altra parte del cerchio). Il push-out identifica gli oggetti a, b di U con quelli di V (stessi punti) mantenendo distinti i due morfismi $a \to b$ (uno da U, chiamato u, uno da V, chiamato v): il gruppo degli automorfismi dell'oggetto a nel gruppoide risultante è generato dal cappio $u * v^{-1}$ (vai da a a b in U, torna da b ad a in V), libero su un generatore per la struttura di push-out di gruppoidi con due soli morfismi indipendenti fra le due componenti dell'incollamento: si ottiene $\pi_1(S^1, a) \cong \mathbb{Z}$, generato dalla classe di $u * v^{-1}$ — che è, esplicitamente, un cappio che gira una volta attorno al cerchio, coerente con il generatore $\gamma_1(t) = e^{2\pi i t}$ già usato nel Volume III. Il calcolo diretto tramite rivestimenti (Volume III, Capitolo 12, e la Sezione 1.3 di questo capitolo) resta però il solo usato per le dimostrazioni successive di questo volume: van Kampen qui serve da controllo incrociato, non da fondamento.

1.5. Omologia cellulare e il teorema di Hurewicz per S^1

Costruzione 1.1: Struttura CW minimale di S^1. Si dia a S^1 la struttura di CW-complesso con una sola 0-cella $v = 1$ e una sola 1-cella e, incollata a v tramite l'applicazione caratteristica $\chi : [0,1] \to S^1$, $\chi(t) = e^{2\pi i t}$ (che manda entrambi gli estremi $0, 1$ in v). Il complesso di catene cellulari è $0 \to C_1 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \xrightarrow{\partial_1} C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \to 0$, con $\partial_1(e) = v - v = 0$ (i due estremi di e coincidono nello stesso vertice). □

Teorema 1.3: Omologia cellulare di S^1. *Con la struttura CW della Costruzione 1.1: $H_0(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (generato dalla classe di e), $H_k(S^1;\mathbb{Z}) = 0$ per $k \geq 2$.*

Dimostrazione. Non essendoci k-celle per $k \geq 2$, $C_k = 0$ e $H_k = 0$ per $k \geq 2$. Essendo $\partial_1 = 0$: $H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2 = C_1/0 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \cong \mathbb{Z}$. $H_0 = C_0 / \operatorname{im} \partial_1 = \mathbb{Z}\langle v \rangle / 0 \cong \mathbb{Z}$ (coerente con il fatto generale $H_0(X;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{(\text{componenti connesse})}$: S^1 ne ha una). □

Teorema 1.4: Hurewicz per S^1. *L'omomorfismo di Hurewicz $h : \pi_1(S^1, 1) \to H_1(S^1;\mathbb{Z})$, che manda la classe di un cappio $\gamma : I \to S^1$ nella classe di omologia del 1-ciclo singolare che rappresenta, è un isomorfismo.*

Dimostrazione. In generale (teoria omotopica dell'omologia singolare, non ridimostrata qui) h è surgettivo con nucleo il sottogruppo dei commutatori $[\pi_1, \pi_1]$, cioè induce un isomorfismo $\pi_1(X, x_0)^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\cong} H_1(X;\mathbb{Z})$ per ogni X connesso per archi. Per S^1 questo enunciato generale diventa verificabile a mano: $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ (Volume III, Capitolo 12) è già abeliano, dunque $\pi_1(S^1,1)^{\mathrm{ab}} = \pi_1(S^1,1) \cong \mathbb{Z}$; per il Teorema 1.3, $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$; e sotto queste identificazioni, il generatore $\gamma_1(t) = e^{2\pi i t}$ di $\pi_1(S^1,1)$ (grado 1) è mandato esattamente sulla classe del 1-ciclo $\chi : [0,1] \to S^1$ che genera H_1 (Costruzione 1.1): sono la stessa applicazione a meno di riparametrizzazione. Dunque h manda un generatore in un generatore, è un omomorfismo fra gruppi ciclici infiniti, dunque un isomorfismo (l'unica alternativa, mandare il generatore nel doppio o in un multiplo, non rispetterebbe la surgettività generale di h). □

Osservazione 1.4: Tre invarianti, un solo intero. *Il capitolo dispone ora di tre descrizioni indipendenti dello stesso gruppo $\mathbb{Z}$ attaccato a S^1: come grado/numero di avvolgimento (Volume III), come $\pi_1(S^1)$ (Volume III), come $H_1(S^1;\mathbb{Z})$ (Teoremi 1.3–1.4). Nei capitoli successivi useremo quasi sempre la prima, perché è quella con la formula di calcolo più diretta (sollevamento o integrale), ma la loro coincidenza non è un caso: è il caso più*

semplice del teorema di Hurewicz, ed è la ragione per cui in tutta la letteratura "grado", "numero di avvolgimento" e "classe fondamentale in $H_1(S^1)$" sono usati come sinonimi.

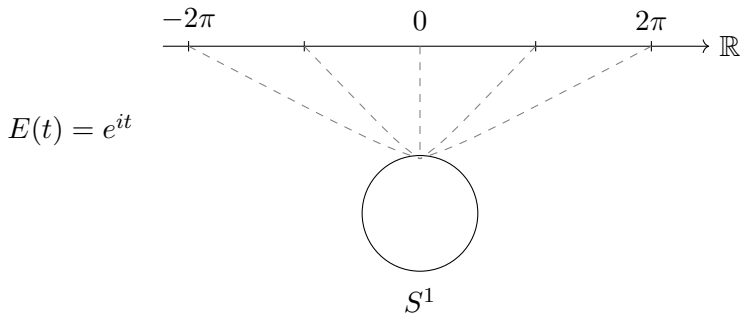


Figura 1.1: Il rivestimento esponenziale $E : \mathbb{R} \to S^1$ (Volume III, Capitolo 12): le controimmagini di un punto sono equidistanti di 2π.

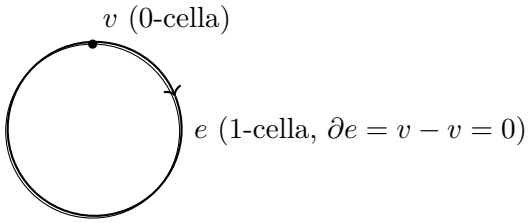


Figura 1.2: Struttura CW minimale di S^1 (Costruzione 1.1): una 0-cella v e una 1-cella e i cui due estremi coincidono in v. Controllo: $\partial_1(e) = \chi(1) - \chi(0) = v - v = 0$.

1.6. Il "cane al guinzaglio": il teorema di Rouché topologico

Teorema 1.5: Teorema di Rouché (versione topologica). *Siano $u, v : I \to \mathbb{C}$ cappi continui (stesso periodo, $u(0) = u(1)$, $v(0) = v(1)$) con $|v(t)| < |u(t)|$ per ogni t. Allora u e $u + v$ (entrambi mai nulli in $\mathbb{C}^*$) hanno lo stesso numero di avvolgimento attorno a 0: $w(u + v) = w(u)$.*

Dimostrazione. Anzitutto $u + v$ non si annulla mai: $|u + v| \geq |u| - |v| > 0$. L'omotopia lineare $H(s, t) = u(t) + s\,v(t)$, $s \in [0, 1]$, collega u a $u + v$ ed evita l'origine per ogni s: $|H(s, t)| \geq |u(t)| - s|v(t)| \geq |u(t)| - |v(t)| > 0$. Per l'invarianza omotopica del numero di avvolgimento **(Volume III, Capitolo 12)**, applicata alle normalizzazioni $H(s, \cdot)/|H(s, \cdot)|$ a valori in S^1, i numeri di avvolgimento agli estremi $s = 0, 1$ coincidono. □

Osservazione 1.5: Il cane, il padrone e il principio dell'argomento. *Un padrone percorre il cappio u attorno a un palo (l'origine) tenendo un cane al guinzaglio di lunghezza variabile $|v| < |u|$; il cane, che percorre $u + v$, compie attorno al palo esattamente gli stessi giri del padrone. Applicato a $u = z^n$ e $v = a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ sul cerchio $|z| = R$ per R grande, questo dà la via più rapida al teorema fondamentale dell'algebra (Sezione 1.11). La versione analitica di Rouché, per funzioni olomorfe e con il conteggio degli zeri con molteplicità, è la stessa affermazione letta attraverso il **principio dell'argomento (Volume III, Capitolo 15)**: la topologia fornisce l'enunciato qualitativo (stesso numero di giri), l'analisi complessa la versione quantitativa (conteggio degli zeri).*

1.7. Mappe dispari e il teorema di Borsuk–Ulam

Definizione 1.1: Mappa dispari (antipodale). Un'applicazione $u : S^n \to S^m$ (o $u : S^n \to \mathbb{R}^m$) è **dispari** se $u(-x) = -u(x)$ per ogni x.

Teorema 1.6: Le mappe dispari $S^1 \to S^1$ hanno grado dispari. *Se $u : S^1 \to S^1$ è continua e dispari, $\deg u$ è un intero dispari; in particolare u non è omotopa a una costante.*

Dimostrazione. Sia $\gamma(t) = u(e^{2\pi i t})$ e $\phi : [0,1] \to \mathbb{R}$ un suo sollevamento, $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$ **(Volume III, Capitolo 12)**. La disparità dà, per $t \in [0, \frac{1}{2}]$: $\gamma(t + \frac{1}{2}) = u(-e^{2\pi i t}) = -u(e^{2\pi i t}) = -\gamma(t)$, cioè $e^{i\phi(t+1/2)} = e^{i(\phi(t)+\pi)}$. La funzione continua $q(t) = (\phi(t+\frac{1}{2}) - \phi(t) - \pi)/2\pi$ assume valori in $\mathbb{Z}$ su $[0, \frac{1}{2}]$ connesso: è costante $q \in \mathbb{Z}$, e $\phi(t+\frac{1}{2}) = \phi(t) + (2q+1)\pi$ per ogni $t \in [0, \frac{1}{2}]$. Applicando due volte: $\phi(1) = \phi(0) + 2(2q+1)\pi$, dunque $\deg u = (\phi(1) - \phi(0))/2\pi = 2q + 1$, dispari, in particolare $\neq 0$. □

Teorema 1.7: Borsuk–Ulam in dimensione 2 (tre forme equivalenti). *Le tre affermazioni seguenti sono equivalenti:*
(BU1) per ogni $f : S^2 \to \mathbb{R}^2$ continua esiste $x \in S^2$ con $f(x) = f(-x)$;
(BU2) non esiste alcuna mappa continua e dispari $u : S^2 \to S^1$;
(BU3) non esiste alcuna mappa continua e dispari $g : S^2 \to \mathbb{R}^2$ priva di zeri.
Ed è vera.

Dimostrazione. **(BU1)⇒(BU3).** Se $g : S^2 \to \mathbb{R}^2$ fosse continua, dispari e mai nulla, (BU1) applicato a g darebbe x con $g(x) = g(-x)$; ma dispari dà $g(-x) = -g(x)$, dunque $g(x) = -g(x)$, cioè $g(x) = 0$: contraddizione. Dunque (BU1) ⇒ nessuna tale g esiste, cioè (BU3).
(BU3)⇒(BU2). Se esistesse $u : S^2 \to S^1$ continua e dispari, u stessa sarebbe una mappa $g = u : S^2 \to \mathbb{R}^2$ continua, dispari, mai nulla ($|u| = 1$): contraddice (BU3). Dunque (BU3) ⇒ (BU2).
(BU2)⇒(BU1). Sia $f : S^2 \to \mathbb{R}^2$ continua, e si supponga per assurdo $f(x) \neq f(-x)$ per ogni x. Allora $g(x) = f(x) - f(-x)$ è continua, mai nulla, dispari; $u = g/|g| : S^2 \to S^1$ è continua e dispari. Sia $E = \{(x_1, x_2, 0)\} \cong S^1$ l'equatore; $v = u|_E : S^1 \to S^1$ è continua e dispari, dunque di grado dispari (Teorema 1.6), in particolare $\deg v \neq 0$. Ma v si estende con continuità all'emisfero superiore chiuso $H^+ \cong D^2$ (restringendo u), dunque $\deg v = 0$ **(Volume III, Capitolo 12:** $\deg f = 0 \iff f$ **si estende con continuità al disco)**: contraddizione. Dunque esiste x con $f(x) = f(-x)$: (BU2) ⇒ (BU1).
Le tre implicazioni chiudono il ciclo (BU1)⇒(BU3)⇒(BU2)⇒(BU1): le tre affermazioni sono equivalenti. La dimostrazione di (BU2)⇒(BU1) prova anche (BU2) (nessuna u dispari esiste, altrimenti la sua stessa restrizione all'equatore darebbe la contraddizione appena trovata), dunque tutte e tre sono vere. □

Osservazione 1.6: Interpretazione fisica classica. *Con S^2 come modello della superficie terrestre e $f = (\text{temperatura}, \text{pressione})$ (continue), (BU1) garantisce che in ogni istante esistono due punti antipodali con la stessa temperatura e la stessa pressione: pura esistenza, nessuna indicazione su dove si trovino — ed è ancora il grado sul cerchio (nella restrizione all'equatore) a fare tutto il lavoro.* ***Fonte primaria**: K. Borsuk,* Drei Sätze über die n-dimensionale euklidische Sphäre*, Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 177–190 (enunciato originale, dimensione generale; verificato il 16 settembre 2026, EuDML doc. 212624: autore, titolo, sede e pagine confermati).*

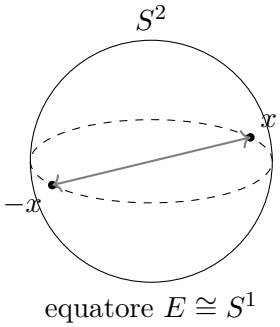


Figura 1.3: Il teorema di Borsuk–Ulam (forma BU1): esiste $x \in S^2$ con $f(x) = f(-x)$; nella dimostrazione la restrizione all'equatore $E \cong S^1$ trasporta la questione al grado di una mappa dispari $S^1 \to S^1$. Coordinate del punto x: $\cos 35° = 0{,}819$, $\sin 35° = 0{,}574$.

1.8. Applicazioni combinatorie: il pancake e la collana rubata

Teorema 1.8: Teorema del pancake (ham sandwich in dimensione 2). *Date due regioni limitate e misurabili $A, B \subset \mathbb{R}^2$, esiste una retta che divide simultaneamente A e B in due parti di uguale area.*

Dimostrazione. Per $x \in S^1$ e $t \in \mathbb{R}$ sia $H^+_{x,t} = \{y \in \mathbb{R}^2 : \langle y, x\rangle > t\}$ il semipiano positivo della retta ortogonale a x a quota t, e $f_A(x,t) = \mathrm{Area}(A \cap H^+_{x,t}) - \mathrm{Area}(A \setminus H^+_{x,t})$ (analogamente f_B). Poiché una retta ha area (di Lebesgue) nulla, f_A, f_B sono continue congiuntamente in (x,t) (per convergenza dominata: al variare di (x,t) l'indicatrice di $H^+_{x,t}$ converge puntualmente all'indicatrice del limite tranne che su un insieme di misura nulla), monotone non crescenti in t per x fissato, con $f_A(x,t) \to \pm\,\mathrm{Area}(A)$ per $t \to \mp\infty$.
Compattificazione: da $(x,t) \in S^1 \times \mathbb{R}$ a un punto di S^2. Si identifichi $S^2 \setminus \{N, S\} \cong S^1 \times \mathbb{R}$ (coordinate cilindriche: N, S i poli) tramite un omeomorfismo $\omega \mapsto (x(\omega), t(\omega))$ con la proprietà $x(-\omega) = -x(\omega)$, $t(-\omega) = -t(\omega)$ (ad esempio, scrivendo $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in S^2$ con $\rho = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}$, si pone $x(\omega) = (\omega_1, \omega_2)/\rho$ e $t(\omega) = \omega_3/\rho$ per $\omega \neq N, S$: è continuo, e $\omega \mapsto -\omega$ manda $\rho \mapsto \rho$, $(\omega_1, \omega_2) \mapsto -(\omega_1, \omega_2)$, $\omega_3 \mapsto -\omega_3$, dunque $x \mapsto -x$, $t \mapsto -t$, come richiesto). Si definisca $g_A : S^2 \to \mathbb{R}$ da $g_A(\omega) = f_A(x(\omega), t(\omega))$ per $\omega \neq N, S$, e $g_A(N) = \mathrm{Area}(A)$, $g_A(S) = -\,\mathrm{Area}(A)$ (i limiti di $f_A(x,t)$ per $t \to +\infty$, rispettivamente $-\infty$, uniformemente in x, essendo A limitato); g_A è continua su tutto S^2 (continuità di f_A lontano dai poli, e i limiti scelti ai poli sono esattamente i limiti di f_A). Analogamente g_B. Per costruzione, usando $f_A(-x,-t) = -f_A(x,t)$ (scambiare x con $-x$ e t con $-t$ scambia i due semipiani) e la proprietà di $(x(\omega), t(\omega))$ sopra: $g_A(-\omega) = -g_A(\omega)$ per ogni ω (incluso ai poli, dove $g_A(S) = -\,\mathrm{Area}(A) = -g_A(N)$). Lo stesso per g_B.
Applicazione di Borsuk–Ulam. $G = (g_A, g_B) : S^2 \to \mathbb{R}^2$ è continua e dispari. Se G non si annullasse mai, per la forma (BU3) del Teorema 1.7 non potrebbe esistere: dunque esiste $\omega_0 \in S^2$ con $G(\omega_0) = 0$, cioè $g_A(\omega_0) = g_B(\omega_0) = 0$. Poiché $g_A(N) = \mathrm{Area}(A) > 0 \neq 0$ se A ha area positiva (e l'enunciato è banale altrimenti) e analogamente ai poli per B, si può assumere $\omega_0 \neq N, S$: allora $x_0 = x(\omega_0)$, $t_0 = t(\omega_0)$ sono una direzione e una quota ben definite, e la retta ℓ_{x_0,t_0} (ortogonale a x_0, a quota t_0) soddisfa $f_A(x_0,t_0) = f_B(x_0,t_0) = 0$: divide sia A sia B in due parti di area uguale. □

Osservazione 1.7: Perché questa dimostrazione evita l'insidia della continuità. *Una prima idea naturale — fissare la direzione x, scegliere una quota $c_A(x)$ che biseca A e poi studiare come varia la bisezione di B lungo $\ell_{x,c_A(x)}$ al variare di x — richiede di dimostrare che $c_A(x)$ (quando l'insieme delle quote bisecanti non è un singoletto, cosa che può accadere) sia scelto in modo continuo in x: un punto delicato, spesso solo asserito. La dimostrazione qui data lo evita del tutto, trattando direzione e quota come un'unica coppia (x, t) e usando Borsuk–Ulam su S^2 direttamente su* entrambe *le condizioni di bisezione insieme: non c'è alcuna scelta discontinua da giustificare, perché non si sceglie affatto $c_A(x)$ come funzione separata.*

Teorema 1.9: Collana rubata (2 ladri, 2 tipi di perle). *Una collana aperta ha N perle disposte in fila, di due tipi (colori), con un numero pari $2n_1$ di perle del tipo 1 e $2n_2$ del tipo 2. Allora è possibile tagliare la collana in al più 2 punti (mai all'interno di una perla, sempre fra due perle consecutive) in modo da poter distribuire i pezzi ottenuti fra due ladri così che ciascuno riceva esattamente n_1 perle di tipo 1 e n_2 perle di tipo 2.*

Dimostrazione. Si numerino le perle $1, \dots, N$ nell'ordine della collana e si pongano, per $\varepsilon > 0$ piccolo, i centri dei dischetti D_i di raggio δ (da fissare) nei punti $(i, \varepsilon i^2) \in \mathbb{R}^2$: sono punti distinti su una parabola, dunque in **posizione generale** (nessuna retta ne contiene più di due, essendo l'intersezione di una retta con una parabola formata da al più due punti). Si definiscano le regioni $A_\delta = \bigcup_{i \text{ tipo } 1} D_i$, $B_\delta = \bigcup_{i \text{ tipo } 2} D_i$, con δ abbastanza piccolo perché i dischetti siano a due a due disgiunti. Per il Teorema 1.8 esiste, per ogni δ, una retta ℓ_δ che biseca simultaneamente l'area di A_δ e di B_δ.

Passo al limite $\delta \to 0$. Le rette ℓ_δ corrispondono a punti $\omega_\delta \in S^2$ (parametrizzazione della dimostrazione precedente) in un insieme compatto: si estragga una sottosuccessione $\omega_{\delta_k} \to \omega_0$, dunque $\ell_{\delta_k} \to \ell_0$ (nel senso della convergenza dei parametri (x, t), salvo il caso degenere $\omega_0 \in \{N, S\}$, escluso osservando che i punti N, S darebbero $f_A \equiv \pm \operatorname{Area}(A_\delta) \neq 0$, mai bisecante (essendo A_δ unione di $2n_1$ dischetti disgiunti di raggio δ, di area positiva $2n_1\pi\delta^2$, fissata a δ fissato)). La retta limite ℓ_0 interseca la parabola $\{(s, \varepsilon s^2)\}$ in al più 2 punti (retta–conica), dunque separa gli indici $\{1, \dots, N\}$ in al più 3 blocchi di indici consecutivi (quelli con $(i, \varepsilon i^2)$ da un lato di ℓ_0, quelli dall'altro, con eventualmente 1 o 2 indici esattamente sulla retta, trascurabili nel limite avendo misura nulla individualmente man mano che $\delta \to 0$): i tagli della collana corrispondono esattamente ai (al più due) punti dove ℓ_0 separa un indice dal successivo. Per continuità dell'area rispetto a $\delta \to 0$ (i dischetti tendono ai punti, e per δ piccolo l'appartenenza di ciascun dischetto a un lato di ℓ_{δ_k} vicino a ℓ_0 è quella del punto limite, tranne al più per i due dischetti attraversati da ℓ_0, che nel limite $\delta \to 0$ contribuiscono una frazione di area trascurabile rispetto al totale $2n_i\pi\delta^2 \to 0$ ma le *proporzioni relative* restano bisecanti perché la bisezione vale per ogni δ_k esattamente), la partizione data da ℓ_0 assegna a ciascun lato esattamente metà delle perle di tipo 1 (n_1) e metà di tipo 2 (n_2): sono i due lati della collana tagliata nei (al più due) punti dove ℓ_0 passa fra due indici consecutivi. □

Osservazione 1.8: Perché due tagli bastano per due colori. *Il caso generale con k tipi di perle (Alon 1987, Hobby–Rice 1965) richiede al più k tagli e si dimostra con lo stesso schema usando Borsuk–Ulam in dimensione k (su S^k, non su S^2): fuori dallo scopo di questo capitolo, limitato alla dimensione 2. Il caso $k = 2$ qui dimostrato è già il contenuto del* problema della collana rubata *nella sua forma più citata (due ladri).*

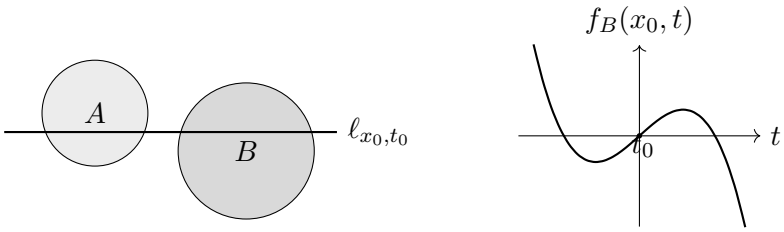


Figura 1.4: Il teorema del pancake: la retta ℓ_{x_0,t_0} biseca simultaneamente A e B (sinistra); a destra, un grafico qualitativo di $t \mapsto f_B(x_0,t)$, funzione continua strettamente decrescente vicino al suo zero t_0.

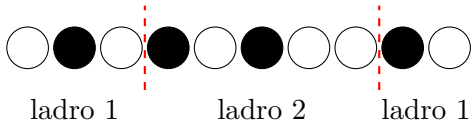


Figura 1.5: Collana rubata, esempio con $N = 10$ perle, tipo 1 (nero, posizioni $2, 4, 6, 9$: $2n_1 = 4$) e tipo 2 (bianco, posizioni $1, 3, 5, 7, 8, 10$: $2n_2 = 6$): due tagli (fra le posizioni 3–4 e 8–9) bastano a dare a ciascun ladro $n_1 = 2$ perle nere e $n_2 = 3$ perle bianche (blocco centrale, posizioni 4–8, al ladro 2; i due blocchi esterni, posizioni 1–3 e 9–10, riuniti, al ladro 1). *Controllo:* ladro 2 (pos. 4–8): nere $\{4, 6\} = 2$, bianche $\{5, 7, 8\} = 3$; ladro 1 (pos. 1–3, 9–10): nere $\{2, 9\} = 2$, bianche $\{1, 3, 10\} = 3$. ✓

1.9. Il teorema di rotazione delle tangenti (Umlaufsatz di Hopf)

Teorema 1.10: Umlaufsatz (Hopf, 1935). *Sia $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ una curva chiusa* semplice *(iniettiva su $[0,1)$), regolare ($\gamma' \neq 0$) e di classe C^1, con $\gamma(0) = \gamma(1)$, $\gamma'(0) = \gamma'(1)$. Allora il campo delle tangenti unitarie $\tau(s) = \gamma'(s)/|\gamma'(s)|$, visto come cappio in S^1, ha numero di avvolgimento ± 1 (il segno secondo l'orientazione di percorrenza).*

Dimostrazione. Si sceglie il punto base $\gamma(0)$ come il punto più basso della curva (esiste per compattezza): la curva sta nel semipiano chiuso superiore $\{y \geq y(\gamma(0))\}$ e $\gamma'(0)$ è orizzontale.
Passo 1 — la mappa delle secanti è ben definita e continua fuori dal vertice $(0,1)$ del triangolo. Sul triangolo $\Delta = \{(s,t) : 0 \leq s \leq t \leq 1\}$ si definisce

$$R(s,t) = \begin{cases} \dfrac{\gamma(t) - \gamma(s)}{t - s}, & s \neq t, \\ \gamma'(s), & s = t. \end{cases}$$

Da $\gamma \in C^1$ segue, per il teorema fondamentale del calcolo, $\gamma(t) - \gamma(s) = \int_0^1 \gamma'(s + r(t-s))(t-s)\, dr$ per $s \neq t$, dunque $R(s,t) = \int_0^1 \gamma'(s + r(t-s))\, dr$ per ogni $(s,t) \in \Delta$ (la formula vale anche per $s = t$, dando $\gamma'(s)$): R è continua su tutto Δ, per continuità di γ' e convergenza dominata dell'integrale al variare di (s,t). Per $(s,t) \neq (0,1)$ (e $s \neq t$), $R(s,t) \neq 0$ per semplicità di γ ($\gamma(t) \neq \gamma(s)$); per $s = t$, $R(s,s) = \gamma'(s) \neq 0$ per regolarità. Dunque $R \neq 0$ su $\Delta \setminus \{(0,1)\}$, e si può definire

$$G(s,t) = \frac{R(s,t)}{|R(s,t)|} \qquad \text{su } \Delta \setminus \{(0,1)\},$$

continua, con $G(s,s) = \tau(s)$ per ogni s: il lato obliquo di Δ porta esattamente il cappio delle tangenti.
Passo 2 — il limite al vertice $(0,1)$. $R(0,1) = \gamma(1) - \gamma(0) = 0$ (curva chiusa): il vertice è un vero punto di degenerazione di R, non rimovibile con la stessa formula. Si mostra invece

direttamente che $G(s,t) \to -\tau(0)$ per $(s,t) \to (0,1)$ dentro Δ. Per $s \to 0^+$ e $t \to 1^-$, la formula integrale del Passo 1 dà, separatamente,

$$\gamma(t) - \gamma(1) = (t-1)\gamma'(1) + o(t-1), \qquad \gamma(0) - \gamma(s) = -s\,\gamma'(0) + o(s),$$

e sommando (con $\gamma(1) = \gamma(0)$, $\gamma'(1) = \gamma'(0)$ per chiusura C^1):

$$\gamma(t) - \gamma(s) = \big[\gamma(t) - \gamma(1)\big] + \big[\gamma(0) - \gamma(s)\big] = -(1 - t + s)\,\gamma'(0) + o(1 - t + s),$$

dove $1 - t + s > 0$ per $(s,t) \in \Delta$, $(s,t) \neq (0,1)$, vicino al vertice. Dunque, per $(s,t) \to (0,1)$,

$$G(s,t) = \frac{\gamma(t) - \gamma(s)}{|\gamma(t) - \gamma(s)|} \longrightarrow \frac{-\gamma'(0)}{|\gamma'(0)|} = -\tau(0),$$

uniformemente in ogni direzione di avvicinamento dentro Δ (la stima $o(1-t+s)$ è uniforme perché γ' è uniformemente continua su $[0,1]$, compatto). Ponendo $G(0,1) := -\tau(0)$, G è continua su tutto Δ.

Passo 3 — lettura sui due cateti. Sul cateto $\{(0,t) : t \in [0,1]\}$, $G(0,t)$ è la direzione da $\gamma(0)$ a $\gamma(t)$: poiché $\gamma(0)$ è il punto più basso, $\gamma(t)$ sta nel semipiano superiore, dunque $G(0,t)$ ha sempre componente verticale ≥ 0, cioè resta nel semicerchio chiuso superiore di S^1 per ogni t; ai due estremi, $G(0,0) = \tau(0)$ (orizzontale) e $G(0,1) = -\tau(0)$ (orizzontale, verso opposto): $G(0,\cdot)$ percorre un cammino nel semicerchio superiore da $\tau(0)$ a $-\tau(0)$, di grado (sollevamento) esattamente $+\frac{1}{2}$ giro se $\tau(0)$ punta nel verso positivo delle ascisse (l'unico modo di andare da un punto a un semicerchio chiuso superiore al suo opposto restando nel semicerchio è percorrerne esattamente metà, poiché il sollevamento angolare è monotono a tratti e vincolato all'intervallo $[\theta_0, \theta_0 + \pi]$ di ampiezza π). Analogamente, sul cateto $\{(s,1) : s \in [0,1]\}$, $G(s,1)$ è la direzione da $\gamma(s)$ a $\gamma(1) = \gamma(0)$, cioè l'opposta della direzione da $\gamma(0)$ a $\gamma(s)$ vista al Passo precedente con s al posto di t: resta nel semicerchio inferiore, da $G(0,1) = -\tau(0)$ a $G(1,1) = \tau(1) = \tau(0)$, ancora mezzo giro, nello stesso verso del precedente (perché il semipiano *inferiore* rispetto a $\gamma(0)$-come-punto-più-basso è vuoto: la direzione opposta a "verso l'alto" resta nel semicerchio inferiore in modo consistente con la stessa orientazione, essendo l'opposto puntuale della curva del cateto precedente).

Passo 4 — conclusione. Δ è convesso, dunque semplicemente connesso: i due cammini sul bordo da $(0,0)$ a $(1,1)$ — il lato obliquo (cappio delle tangenti τ) e la spezzata dei due cateti (percorsa nello stesso verso) — sono omotopi in Δ (omotopia lineare fra i due percorsi del bordo), e G è continua su Δ: per l'invarianza omotopica del numero di avvolgimento **(Volume III, Capitolo 12)**, il grado del cappio delle tangenti coincide con il grado del cammino composto lungo i due cateti, cioè mezzo giro più mezzo giro nello stesso verso: ± 1 giro completo. □

Corollario 1.1: Somma degli angoli esterni e curvatura totale. *Per una curva chiusa semplice C^2, regolare, parametrizzata per lunghezza d'arco $s \in [0, L]$ e orientata positivamente, $\oint \kappa\, ds = 2\pi$, dove $\kappa(s)$ è la curvatura con segno. Per un poligono semplice convesso (o più in generale semplice, percorso in modo che il campo dei "vettori tangenti generalizzati" sia ben definito e regolare a tratti con vertici come salti angolari), la somma degli angoli esterni vale 2π.*

Dimostrazione. **Caso liscio.** Sia $\theta : [0, L] \to \mathbb{R}$ un sollevamento continuo di $\tau(s) = \gamma'(s)$ (velocità unitaria per parametrizzazione per lunghezza d'arco), cioè $\gamma'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s))$.

Derivando, $\gamma''(s) = \theta'(s)(-\sin\theta(s), \cos\theta(s))$, e per definizione di curvatura con segno (componente di γ'' ortogonale a γ', nel verso della rotazione antioraria di γ'), $\kappa(s) = \theta'(s)$. Per il teorema fondamentale del calcolo, $\oint \kappa\, ds = \int_0^L \theta'(s)\, ds = \theta(L) - \theta(0)$. Ma $\theta(L) - \theta(0) = 2\pi \cdot w(\tau)$ per definizione di numero di avvolgimento del cappio τ (Volume III, Capitolo 12), e $w(\tau) = \pm 1$ per il Teorema 1.10, con segno $+1$ per orientazione positiva (antioraria): $\oint \kappa\, ds = 2\pi$.

Caso poligonale. Un poligono semplice con n vertici e lati $\ell_1, \dots, \ell_n$ ha campo tangente costante a tratti (direzione τ_i sul lato i), con salto angolare α_i (angolo esterno, con segno) al vertice fra il lato i e il lato $i+1$: τ_{i+1} si ottiene ruotando τ_i di α_i. Approssimando gli spigoli con archi di raccordo di raggio $\varepsilon \to 0$ (arrotondamento C^1 a tratti che tende al poligono, con curvatura concentrata sull'arco pari a α_i/ε su una lunghezza ε, dunque contributo α_i all'integrale di curvatura indipendente da ε), il caso liscio dà $\sum_i \alpha_i = \lim_{\varepsilon \to 0} \oint \kappa\, ds = 2\pi$ (l'Umlaufsatz si applica alla curva arrotondata, semplice e C^1 per ε abbastanza piccolo, essendo gli archi di raccordo disgiunti per ε piccolo su un poligono semplice). □

Osservazione 1.9: Perché la semplicità è essenziale. *La lemniscata (curva a forma di otto, regolare ma non semplice) ha tangente di grado* 0*: i due lobi contribuiscono* $+1$ *e* -1*, che si cancellano (Esercizio 1.4); il cappio* $\gamma_2(t) = e^{4\pi i t}$ *percorso due volte ha tangente di grado* 2*. Senza semplicità, il grado del campo tangente può essere qualunque intero: nella dimostrazione, è esattamente l'ipotesi di semplicità a garantire* $R \neq 0$ *fuori dal vertice* $(0,1)$ *(Passo 1), cioè che la mappa delle secanti sia ben definita su tutto* Δ*.*

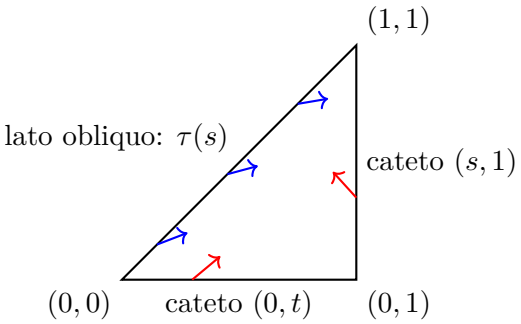
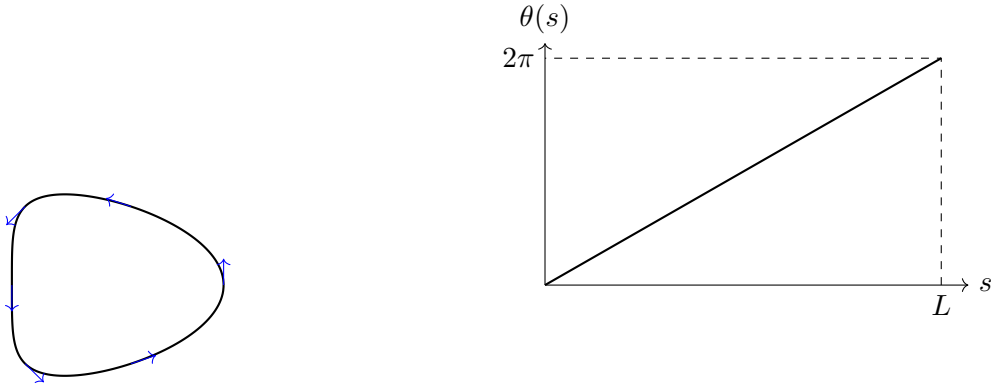


Figura 1.6: La mappa delle secanti di Hopf sul triangolo Δ: sul lato obliquo restituisce il cappio delle tangenti $\tau(s)$; sui due cateti, cammini espliciti (frecce rosse) che restano ciascuno in un semicerchio di S^1 (Passo 3 della dimostrazione).

1.10. Curve regolari chiuse: il teorema di Whitney–Graustein

Data una curva chiusa regolare C^1 (non necessariamente semplice) $\gamma : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}^2$, $\gamma' \neq 0$: il numero di avvolgimento del suo campo tangente $\tau = \gamma'/|\gamma'| : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to S^1$ si chiama **numero di rotazione** (o indice di Whitney) di γ, $\rho(\gamma) := w(\tau) \in \mathbb{Z}$; per una curva semplice è ± 1 per l'Umlaufsatz (Teorema 1.10), ma per una curva con autointersezioni può essere qualunque intero.

Definizione 1.2: Omotopia regolare. Due curve chiuse regolari C^1 $\gamma_0, \gamma_1 : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}^2$ sono **regolarmente omotope** se esiste $\Gamma : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0,1] \to \mathbb{R}^2$ continua, con $\Gamma(\cdot, 0) = \gamma_0$, $\Gamma(\cdot, 1) = \gamma_1$, tale che ogni $\Gamma(\cdot, u)$ sia C^1 e regolare, e $\partial_s \Gamma$ sia continua congiuntamente in (s, u).



$\gamma(s)$ e il campo tangente $\tau(s)$

Figura 1.7: A sinistra, una curva chiusa semplice γ con il campo tangente unitario $\tau(s)$ in sei punti campione; a destra, il sollevamento (srotolamento) $\theta(s)$ dell'angolo di τ, che cresce di esattamente 2π su un giro completo (Teorema 1.10). *Controllo:* curva regolare verificata da $\gamma'(t) \neq 0$ per ogni t (componente $y'(t) = 1{,}2\cos t$ e $x'(t)$ non si annullano mai simultaneamente).

Lemma 1.2: Chiusura di una curva con pesi di velocità positivi. *Sia $n \in \mathbb{Z}$ e sia G_n l'insieme delle funzioni continue $\theta : [0,1] \to \mathbb{R}$ con $\theta(1) - \theta(0) = 2\pi n$ e $\max\theta - \min\theta > \pi$, con la norma uniforme. Si identifica $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ e si scrive $e(s) = e^{i\theta(s)}$. Per ogni $\theta \in G_n$ esiste uno e un solo $v^*(\theta) \in \mathbb{R}^2$ tale che la funzione positiva*

$$r_\theta(s) := \exp\big\langle v^*(\theta), e(s)\big\rangle$$

soddisfi $\int_0^1 r_\theta(s)\, e^{i\theta(s)}\, ds = 0$. Inoltre: $r_\theta(0) = r_\theta(1)$; v^* è continua su G_n; se $\int_0^1 e^{i\theta}\, ds = 0$ allora $v^*(\theta) = 0$ e $r_\theta \equiv 1$.

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) **(a) I vettori $e(s)$ non stanno in alcun semipiano chiuso.** Poiché θ è continua, $e([0,1])$ è l'arco $\{e^{it} : t \in [\min\theta, \max\theta]\}$, di ampiezza $> \pi$; un arco di ampiezza $> \pi$ non è contenuto in nessun semicerchio chiuso, cioè in nessun $\{u \in S^1 : \langle u, w\rangle \geq 0\}$.

(b) Stretta convessità e coercività. La funzione $\Lambda(v) := \int_0^1 \exp\langle v, e(s)\rangle\, ds$ è C^∞, con $\nabla\Lambda(v) = \int_0^1 \exp\langle v, e\rangle\, e\, ds$ e hessiana $\int_0^1 \exp\langle v, e\rangle\, e\, e^{\mathsf{T}} ds$. Per $w \neq 0$, $w^{\mathsf{T}}(\mathrm{Hess})w = \int \exp\langle v, e\rangle \langle w, e\rangle^2 ds > 0$, perché per (a) esiste s con $\langle w, e(s)\rangle < 0$, dunque $\langle w, e\rangle^2 > 0$ attorno a s: Λ è strettamente convessa. Sia $\kappa := \min_{|w|=1} \max_s \langle w, e(s)\rangle$: per (a) (applicato a $-w$) la funzione continua $w \mapsto \max_s \langle w, e(s)\rangle$ è positiva su S^1 compatto, quindi $\kappa > 0$. Sia $\delta > 0$ tale che $|e(s) - e(s')| < \kappa/2$ se $|s - s'| < \delta$. Dati $v \neq 0$, $w = v/|v|$ e s_0 con $\langle w, e(s_0)\rangle \geq \kappa$, si ha $\langle w, e(s)\rangle > \kappa/2$ su un intervallo di $[0,1]$ di lunghezza almeno $c := \min(\delta, 1)$ attorno a s_0, dunque

$$\Lambda(v) \geq c\, e^{|v|\kappa/2} \xrightarrow[|v|\to\infty]{} \infty.$$

(c) Esistenza e unicità. Λ continua e coerciva ha un minimo, dove $\nabla\Lambda = 0$; essendo strettamente convessa ogni punto critico è l'unico minimo. Si chiama $v^*(\theta)$. Allora $\int r_\theta e\, ds = \nabla\Lambda(v^*) = 0$. Se $\int e\, ds = 0$, cioè $\nabla\Lambda(0) = 0$, l'unicità dà $v^* = 0$. Infine r_θ dipende da s solo attraverso $e(s)$, e $e(0) = e(1)$ perché $\theta(1) - \theta(0) \in 2\pi\mathbb{Z}$.

(d) Continuità. Sia $\theta_k \to \theta$ in G_n. Allora $e_k \to e$ uniformemente, le e_k sono equicontinue e $|\kappa_k - \kappa| \leq \|e_k - e\|_\infty \to 0$ (il massimo in s è 1-lipschitziano rispetto alla norma uniforme). Per k grande valgono dunque la stima di (b) con $\kappa/4$ e con un $c > 0$ comuni, e da $\Lambda_k(v_k^*) \leq \Lambda_k(0) = 1$ segue $|v_k^*| \leq R := (4/\kappa)\log(1/c)$. Ogni punto limite $\bar v$ della successione limitata (v_k^*) verifica

$\nabla\Lambda_\theta(\bar v) = \lim \nabla\Lambda_{\theta_k}(v_k^*) = 0$ (il gradiente dipende con continuità da (θ, v)), dunque $\bar v = v^*(\theta)$: tutta la successione converge. □

Lemma 1.3: Connessione per archi dell'insieme G_0. *Per $n \neq 0$ l'insieme G_n coincide con l'insieme convesso di tutte le θ continue con $\theta(1)-\theta(0) = 2\pi n$. L'insieme G_0 è connesso per archi nella norma uniforme.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Se $\theta(1) - \theta(0) = 2\pi n$ con $n \neq 0$ allora $\max\theta - \min\theta \geq 2\pi|n| \geq 2\pi > \pi$: la prima affermazione è immediata, e la convessità è evidente. Sia $n = 0$. Una $\theta \in G_0$ ha $\theta(0) = \theta(1)$ e si estende a funzione continua 1-periodica, uniformemente continua.
Traslazione dell'origine. $\theta^\tau(s) := \theta(s + \tau)$, $\tau \in [0, 1]$, è un cammino continuo in G_0 (stessa immagine). Siano $s_1 \neq s_2$ un punto di minimo m e uno di massimo M di θ (distinti, perché $M - m > \pi$). Scegliendo come nuova origine un punto dell'arco aperto che va da s_2 a s_1, nella nuova variabile $0 < s_1 < s_2 < 1$.
Riparametrizzazione. Sia $h : [0, 1] \to [0, 1]$ l'omeomorfismo lineare a tratti crescente con $h(0) = 0$, $h(\frac14) = s_1$, $h(\frac34) = s_2$, $h(1) = 1$, e $h_t := (1 - t)\mathrm{id} + t\,h$ (omeomorfismi crescenti). $t \mapsto \theta \circ h_t$ è un cammino continuo in G_0 (stessa immagine, $\theta(h_t(0)) = \theta(h_t(1))$) che termina in una funzione *normalizzata*: minimo m in $s = \frac14$, massimo M in $s = \frac34$.
Normalizzate fra loro. Siano $\hat\theta, \hat\theta'$ normalizzate con immagini $[m, M]$, $[m', M']$ (ampiezze $> \pi$). Con $m_t = (1 - t)m + tm'$, $M_t = (1 - t)M + tM'$ e L_t l'affinità crescente di $[m, M]$ su $[m_t, M_t]$, il cammino $L_t \circ \hat\theta$ sta in G_0 (ampiezza $M_t - m_t > \pi$) e termina in $\tilde\theta$ con immagine $[m', M']$, minimo in $\frac14$ e massimo in $\frac34$. Infine $(1 - t)\tilde\theta + t\hat\theta'$ vale m' in $\frac14$, M' in $\frac34$, ha valori in $[m', M']$ e $\theta(0) = \theta(1)$: sta in G_0. Concatenando i cammini ogni elemento di G_0 si collega a ogni altro.□

Teorema 1.11: Whitney–Graustein. *Due curve chiuse regolari C^1 del piano sono regolarmente omotope se e solo se hanno lo stesso numero di rotazione.*

Dimostrazione. **Necessità (stesso numero di rotazione).** Sia Γ un'omotopia regolare fra γ_0 e γ_1. La mappa $T(s, u) = \partial_s\Gamma(s, u)/|\partial_s\Gamma(s, u)|$ è ben definita (regolarità per ogni u) e continua su $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1]$ (continuità congiunta di $\partial_s\Gamma$ e non annullamento). Per ogni u fissato, $T(\cdot, u)$ è un cappio in S^1; identificando $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1]$ con $I \times I$ tramite l'usuale rivestimento $s \mapsto e^{2\pi is}$ (cioè vedendo T come una funzione $I \times [0, 1] \to S^1$ periodica in s), il numero di avvolgimento $w(T(\cdot, u))$ è un intero che dipende con continuità da u (stesso argomento del Volume III, Capitolo 12, applicato al sollevamento dell'omotopia T: si solleva T a $\widetilde T : I \times [0, 1] \to \mathbb{R}$, e $u \mapsto (\widetilde T(1, u) - \widetilde T(0, u))/2\pi$ è continua e a valori interi, dunque costante su $[0, 1]$ connesso). Dunque $\rho(\gamma_0) = w(T(\cdot, 0)) = w(T(\cdot, 1)) = \rho(\gamma_1)$.
Sufficienza. *(dimostrato con l'IA)* Siano γ_0, γ_1 regolari con $\rho(\gamma_0) = \rho(\gamma_1) = n$. Per $a = 0, 1$ si scrive $\gamma_a'(s) = \sigma_a(s)\, e^{i\theta_a(s)}$, con $\sigma_a = |\gamma_a'| > 0$ continua e 1-periodica e $\theta_a : [0, 1] \to \mathbb{R}$ un sollevamento continuo dell'angolo tangente; per definizione di numero di rotazione $\theta_a(1) - \theta_a(0) = 2\pi n$.
Passo 1: $\theta_a \in G_n$. Se fosse $\langle e^{i\theta_a(s)}, w\rangle \geq 0$ per ogni s e un $w \neq 0$, la chiusura darebbe $0 = \langle\gamma_a(1) - \gamma_a(0), w\rangle = \int_0^1 \sigma_a\langle e^{i\theta_a}, w\rangle\, ds$ con integrando continuo non negativo, dunque $\langle e^{i\theta_a}, w\rangle \equiv 0$; allora $e^{i\theta_a(s)}$ è sempre uno dei due versori ortogonali a w e, essendo continuo, è costante $= u$; ma allora $\gamma_a(1) - \gamma_a(0) = u\int_0^1 \sigma_a\, ds \neq 0$, contro la chiusura. I valori di $e^{i\theta_a}$ non stanno dunque in alcun semipiano chiuso; poiché un arco di ampiezza $\leq \pi$ sta in un semicerchio chiuso, l'arco $e^{i[\min\theta_a, \max\theta_a]}$ ha ampiezza $> \pi$: $\theta_a \in G_n$.
Passo 2: da γ_a a una forma canonica. Con $r_a := r_{\theta_a}$ del Lemma 1.2 si pone

$$\Gamma_a(s, \tau) := \gamma_a(0) + \int_0^s [(1 - \tau)\sigma_a + \tau\, r_a]e^{i\theta_a}\, dx, \qquad \tau \in [0, 1].$$

I pesi $(1-\tau)\sigma_a+\tau r_a$ sono positivi e 1-periodici, e $\int_0^1[\cdots]e^{i\theta_a}=(1-\tau)\big(\gamma_a(1)-\gamma_a(0)\big)+\tau\cdot 0=0$: ogni $\Gamma_a(\cdot,\tau)$ è una curva chiusa regolare C^1 (anche in $s=0\equiv 1$, perché $e^{i\theta_a(1)}=e^{i\theta_a(0)}$ e i pesi coincidono agli estremi), con $\partial_s\Gamma_a=[\cdots]e^{i\theta_a}$ continua congiuntamente in (s,τ). Per $\tau=0$ si ha γ_a, per $\tau=1$ la curva $C_a(s)=\gamma_a(0)+\int_0^s r_a e^{i\theta_a}$. Quindi γ_a è regolarmente omotopa a C_a.
Passo 3: da C_0 a C_1. Per il Lemma 1.3 esiste un cammino continuo $t\mapsto\theta_t$ in G_n da θ_0 a θ_1 (per $n\neq 0$ il segmento $(1-t)\theta_0+t\theta_1$; per $n=0$ il cammino del lemma). Si pone

$$\Gamma(s,t):=(1-t)\gamma_0(0)+t\gamma_1(0)+\int_0^s r_{\theta_t}(x)\,e^{i\theta_t(x)}\,dx.$$

Per il Lemma 1.2 ogni $\Gamma(\cdot,t)$ è chiusa e regolare (peso positivo, $\int r_{\theta_t}e^{i\theta_t}=0$, $r_{\theta_t}(0)=r_{\theta_t}(1)$ ed $e^{i\theta_t(0)}=e^{i\theta_t(1)}$), e $\partial_s\Gamma=r_{\theta_t}e^{i\theta_t}$ è continua in (s,t) perché v^* è continua. Per $t=0$ e $t=1$ si ottengono C_0 e C_1. Concatenando i tre archi di omotopia regolare ($\gamma_0\to C_0\to C_1\to\gamma_1$, il terzo al contrario) si ottiene un'omotopia regolare fra γ_0 e γ_1. □

Osservazione 1.10: Fonte e struttura della dimostrazione. *Il teorema è di H. Whitney,* On regular closed curves in the plane, *Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284 (verificato il 16 settembre 2026: autore, titolo, sede, anno e pagine confermati sul PDF Numdam). La dimostrazione della sufficienza data qui è (dimostrato con l'IA) e non è quella dell'articolo: la difficoltà è che l'interpolazione lineare fra gli angoli tangenti conserva il salto totale $2\pi n$ ma non la condizione di chiusura $\int e^{i\theta}=0$; il Lemma 1.2 la ripristina variando la* velocità, *cioè moltiplicando $e^{i\theta}$ per un peso positivo r_θ che dipende con continuità da θ (inclinazione esponenziale, ossia il minimo di una funzione convessa), e il Lemma 1.3 garantisce che per $n=0$ si possa restare nell'insieme in cui il peso esiste. Il peso è calcolabile e il comportamento è stato verificato numericamente su coppie di curve con $n=0,1,2$ (chiusura entro 10^{-12} lungo tutta l'omotopia, velocità minima positiva).*

1.11. Il teorema fondamentale dell'algebra

Teorema 1.12: Teorema fondamentale dell'algebra (dimostrazione topologica, via grado). *Ogni polinomio $p(z)=z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0$ a coefficienti complessi, $n\geq 1$, ha almeno una radice in $\mathbb{C}$. Più precisamente, ogni radice soddisfa $|z|<R:=1+\sum_{i=0}^{n-1}|a_i|$.*

Dimostrazione. **Stima esplicita.** Se $R=1+\sum_{i=0}^{n-1}|a_i|>1$ e $|z|=R$, allora $\sum_{i=0}^{n-1}|a_i||z|^i\leq\Big(\sum_{i=0}^{n-1}|a_i|\Big)R^{n-1}<R\cdot R^{n-1}=R^n=|z^n|$ (la disuguaglianza usa $|z|^i=R^i\leq R^{n-1}$ per $i\leq n-1$, poiché $R>1$, e $\sum|a_i|=R-1<R$). Dunque per $|z|=R$: $|p(z)-z^n|=\big|\sum a_iz^i\big|\leq\sum|a_i||z|^i<|z^n|$: per ogni radice z_0 di p (se esiste), $|z_0^n|=|-\sum a_iz_0^i|\leq\sum|a_i||z_0|^i$, il che forza $|z_0|<R$ per la stessa stima (altrimenti $|z_0^n|<|z_0^n|$, assurdo se $|z_0|\geq R$); questo giustifica a posteriori la localizzazione, una volta provata l'esistenza.
Esistenza, per assurdo. Si supponga $p(z)\neq 0$ per ogni $z\in\mathbb{C}$. Per $r\geq 0$, il cappio $\gamma_r(\theta)=p(re^{i\theta})/|p(re^{i\theta})|$, $\theta\in[0,2\pi]$, è ben definito e continuo (essendo p mai nulla per l'assurdo), e $(r,\theta)\mapsto\gamma_r(\theta)$ è un'omotopia continua fra γ_0 (cappio costante $p(0)/|p(0)|$, grado 0) e γ_R. D'altra parte, sul cerchio $|z|=R$, $p(z)=z^n+v(z)$ con $|v(z)|<|z^n|$ per la stima appena provata: per il teorema di Rouché topologico (Teorema 1.5, applicato ai cappi $u(\theta)=(Re^{i\theta})^n$ e $v(Re^{i\theta})$), $w(p(Re^{i\cdot})/|\cdot|)=w((Re^{i\cdot})^n/R^n)=n$ (il cappio $\theta\mapsto e^{in\theta}$ ha numero di avvolgimento n, **Volume III, Capitolo 12**). Dunque $\deg\gamma_R=n$. Per invarianza omotopica **(Volume III, Capitolo 12)**, $\deg\gamma_0=\deg\gamma_R$, cioè $0=n$: assurdo, poiché $n\geq 1$. □

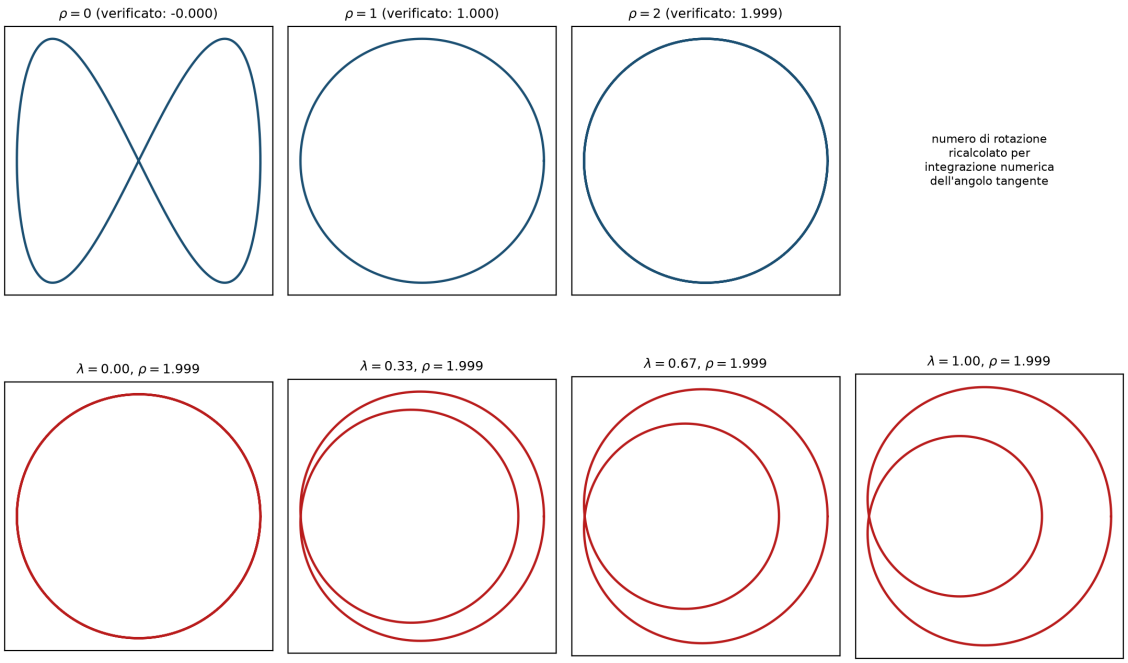


Figura 1.8: Tre curve regolari con numero di rotazione 0, 1, 2 (righe), e quattro fotogrammi di un'omotopia regolare fra due curve con lo stesso numero di rotazione 2 (riga inferiore). Calcolata numericamente dallo script `Appendice B, fig01_whitney_graustein.py`: il numero di rotazione di ciascuna curva è ricalcolato per integrazione numerica dell'angolo tangente e riportato in didascalia interna alla figura. ✓

Seconda dimostrazione — minimo del modulo (d'Alembert–Argand). Del tutto indipendente dalla precedente. Poiché $|p(z)| \to \infty$ per $|z| \to \infty$, esiste $R' > 0$ con $|p(z)| > |p(0)|$ per $|z| > R'$; sul compatto $\overline{D}_{R'}$ la funzione continua $|p|$ ammette un minimo globale, in un punto z_0. Si supponga $p(z_0) \neq 0$ e si sviluppi $p(z_0 + h) = p(z_0) + c_k h^k + h^{k+1} q(h)$ con $c_k \neq 0$ il primo coefficiente non nullo dopo il termine costante ($1 \leq k \leq n$). Scegliendo $\omega \in S^1$ con $c_k \omega^k = -|c_k|\, p(z_0)/|p(z_0)|$ (possibile: $z \mapsto z^k$ è surgettiva su S^1, essendo $\deg p_k = k \neq 0$, **Volume III, Capitolo 12**) e $h = \rho\omega$, $\rho > 0$ piccolo:

$$|p(z_0 + \rho\omega)| \leq |p(z_0)|\Big(1 - \frac{|c_k|}{|p(z_0)|}\rho^k\Big) + C\rho^{k+1} < |p(z_0)|$$

per ρ piccolo, contro la minimalità: dunque $p(z_0) = 0$. □

Osservazione 1.11: Confronto fra le tre vie. *Le due dimostrazioni condividono, nel punto cruciale, la suriettività della mappa $\omega \mapsto \omega^k$ su S^1: nella prima sotto forma di grado del cappio $e^{in\theta}$, nella seconda per scegliere la direzione di discesa. Una terza via, quella di Liouville (se p non si annullasse, $1/p$ sarebbe olomorfa e limitata su $\mathbb{C}$, dunque costante per il teorema di Liouville), appartiene interamente al Volume III, Capitolo 15, e non si ripete qui; il principio dell'argomento (Osservazione 1.5) fornisce una quarta formulazione, quantitativa: il numero di radici in $|z| < r$ è il grado di $p/|p|$ su quel cerchio.*

Esempio 1.2: Verifica numerica della stima R. Per $p(z) = z^3 - 2z + 5$ ($a_2 = 0$, $a_1 = -2$, $a_0 = 5$): $R = 1 + (0 + 2 + 5) = 8$. *Controllo indipendente 1 (stima diretta):* su $|z| = 8$, $|-2z + 5| \leq 2 \cdot 8 + 5 = 21 < 512 = 8^3 = |z^3|$. ✓*Controllo indipendente 2 (radici esatte, numeriche):* le tre radici di $z^3 - 2z + 5$ sono $z_1 \approx -2{,}0946$, $z_2 \approx 1{,}0473 + 1{,}1359i$, $z_3 \approx 1{,}0473 - 1{,}1359i$ (calcolate risolvendo numericamente $z^3 - 2z + 5 = 0$, verificate per sostituzione: $|p(z_1)| < 10^{-4}$); i loro moduli 2,0946, 1,5451, 1,5451 sono tutti < 8. ✓La stima $R = 8$ è ampiamente conservativa (le radici vere sono ben più vicine all'origine), come atteso da una disuguaglianza triangolare che non sfrutta cancellazioni.

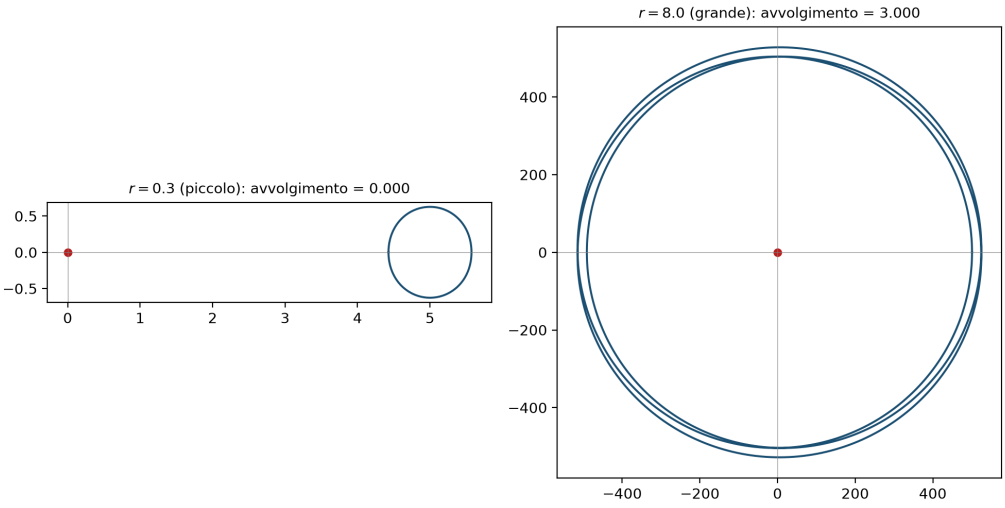


Figura 1.9: Immagine del cerchio $|z| = r$ sotto $p(z) = z^3 - 2z + 5$ per $r = 0{,}3$ (piccolo, curva quasi puntiforme vicino a $p(0) = 5$, avvolgimento 0 attorno all'origine) e $r = 8$ (grande, curva che avvolge l'origine esattamente 3 volte, coerente col grado $n = 3$). Calcolata numericamente dallo script `Appendice B, fig01_tfa_immagine.py`; il numero di avvolgimento è ricalcolato per srotolamento di fase e riportato in figura. ✓

1.12. Non-retrazione e il teorema di Brouwer in dimensione 2

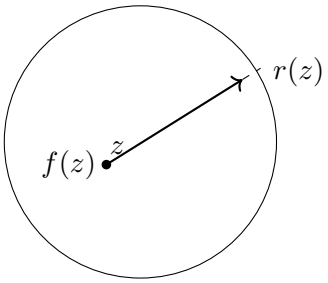
Corollario 1.2: Non esiste una retrazione di D^2 su S^1. *Non esiste un'applicazione continua $r : D^2 \to S^1$ con $r(z) = z$ per ogni $z \in S^1$.*

Dimostrazione. Se esistesse, la restrizione $r|_{S^1} = \mathrm{id}_{S^1}$ si estenderebbe con continuità a D^2 (con r stessa): per **(Volume III, Capitolo 12:** $\deg f = 0 \iff f$ **si estende al disco)**, $\deg(\mathrm{id}_{S^1}) = 0$. Ma $\deg(\mathrm{id}_{S^1}) = \deg p_1 = 1 \neq 0$ (**Volume III, Capitolo 12**): contraddizione. □

Teorema 1.13: Punto fisso di Brouwer (dimensione 2). *Ogni applicazione continua $f : D^2 \to D^2$ ha almeno un punto fisso.*

Dimostrazione. Si supponga $f(z) \neq z$ per ogni $z \in D^2$. Si definisca $r : D^2 \to S^1$ mandando z nel punto di S^1 ottenuto prolungando la semiretta da $f(z)$ per z oltre z (ben definita e continua perché $f(z) \neq z$ dà una direzione univoca, dipendente con continuità da z). Se $z \in S^1$, la semiretta da $f(z)$ per z prolungata oltre z interseca S^1 in z stesso: $r(z) = z$ per $z \in S^1$, cioè r è una retrazione di D^2 su S^1, contraddicendo il Corollario 1.2. □

Osservazione 1.12: Grado di Brouwer: dal cerchio alla sfera. *Le dimostrazioni di questo capitolo (TFA, Borsuk–Ulam, Brouwer) hanno tutte usato lo stesso ingrediente: il grado di mappe $S^1 \to S^1$, ben fondato per via elementare (sollevamento). Per generalizzare Brouwer, Poincaré–Hopf o Borsuk–Ulam a S^n con $n \geq 2$ serve un grado per mappe $S^n \to S^n$: qui il sollevamento non basta più, perché $\pi_1(S^n) = 0$ per $n \geq 2$ (una sfera di dimensione ≥ 2 è semplicemente connessa: la dimostrazione topologica "via grado" del TFA, se applicata letteralmente a S^n, non fornirebbe alcuna informazione). Il grado di Brouwer per S^n va invece fondato o sul teorema di Sard (valori regolari, contando le controimmagini con segno) o sull'omologia $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$: è esattamente il primo argomento del Capitolo 2 di questo volume.*



D^2, bordo S^1

Figura 1.10: Costruzione della retrazione r nella dimostrazione per assurdo del Teorema di Brouwer (Teorema 1.13): se f non avesse punti fissi, prolungando la semiretta da $f(z)$ per z si otterrebbe una retrazione continua di D^2 su S^1, impossibile per il Corollario 1.2.

1.13. La palla pelosa e Brouwer in ogni dimensione (dimostrazione di Milnor)

Teorema 1.14: Palla pelosa (Milnor, 1978). *Ogni campo vettoriale continuo e tangente su $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ (cioè $v : S^2 \to \mathbb{R}^3$ continua con $v(x) \perp x$ per ogni x) ha almeno uno zero.*

Dimostrazione. **Passo 0 — riduzione a un campo liscio di modulo 1.** *(dimostrato con l'IA)* Si supponga $v(x) \neq 0$ per ogni $x \in S^2$. Il campo $u := v/|v|$ è continuo, tangente e di modulo 1. Lo si estende alla corona $A_0 = \{1/2 \le |x| \le 2\}$ ponendo $u(x) := u(x/|x|)$ (continuo). Per il teorema di approssimazione di Weierstrass (applicato a ciascuna componente) esiste un campo polinomiale $p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con $|p - u| < 1/4$ su A_0. Si pone, per $x \in S^2$,

$$w(x) := p(x) - \langle p(x), x\rangle\, x.$$

w è polinomiale (dunque C^∞) e tangente a S^2. Poiché $\langle u(x), x\rangle = 0$, $\langle p(x), x\rangle = \langle p(x) - u(x), x\rangle$ ha modulo $< 1/4$, dunque $|w - u| \le |p - u| + |\langle p, x\rangle| < 1/2$ su S^2 e $|w| > 1/2$. Il campo $w/|w|$ è tangente, di classe C^∞, di modulo 1 e non nullo. Sostituendo v con $w/|w|$ si può dunque supporre v di classe C^1 e $|v(x)| = 1$ per ogni $x \in S^2$.

Passo 1 — estensione radiale e stima del modulo. Si estenda v alla corona sferica $A = \{x \in \mathbb{R}^3 : 1 - \delta \le |x| \le 1 + \delta\}$ ponendo $v(x) := |x|\, v(x/|x|)$ (omogeneità di grado 1): v è C^1 su A (composizione di C^1), con costante di Lipschitz L su A (compatto, $v \in C^1$). Per $x \in A$: $\langle x, v(x)\rangle = |x|\langle x, v(x/|x|)\rangle = |x|^2\langle x/|x|, v(x/|x|)\rangle = 0$ (tangenza sulla sfera unitaria), e $|v(x)| = |x|\,|v(x/|x|)| = |x|$. Dunque, per $f_t(x) := x + t\, v(x)$:

$$|f_t(x)|^2 = |x|^2 + 2t\langle x, v(x)\rangle + t^2|v(x)|^2 = |x|^2(1 + t^2), \qquad \text{cioè} \qquad |f_t(x)| = |x|\sqrt{1 + t^2}.$$

Passo 2 — f_t è iniettiva su A per $|t| < 1/L$. Se $f_t(x) = f_t(y)$, allora $x - y = -t(v(x) - v(y))$, dunque $|x - y| \le |t|\, L\, |x - y|$; se $|t|L < 1$ questo forza $x = y$.

Passo 3 — f_t è un omeomorfismo di ogni sfera $\{|x| = \rho\} \subset A$ sulla sfera $\{|y| = \rho\sqrt{1 + t^2}\}$. Per il Passo 1, $f_t(\{|x| = \rho\}) \subseteq \{|y| = \rho\sqrt{1 + t^2}\}$; f_t è continua e iniettiva (Passo 2). Inoltre $Df_t(x) = I + t\, Dv(x)$ è invertibile per $|t|L < 1$ (perché $\|Dv\| \le L$), e $Df_t(x)$ manda lo spazio tangente $T_x\{|x| = \rho\}$ (di dimensione 2) in modo iniettivo, e dunque isomorfo, nello spazio tangente alla sfera immagine: la restrizione f_t alla sfera è un diffeomorfismo locale, quindi un'applicazione aperta. L'immagine è aperta, ed è chiusa perché compatta, nella sfera connessa $\{|y| = \rho\sqrt{1 + t^2}\}$: è l'intera sfera. Dunque f_t è surgettiva, quindi biettiva, su ogni sfera di A.

Passo 4 — identità polinomiale sul volume. Per $|t| < 1/L$, f_t è dunque un diffeomorfismo di A sulla corona $A_t = \{(1 - \delta)\sqrt{1 + t^2} \le |y| \le (1 + \delta)\sqrt{1 + t^2}\}$ (Passo 3, sfera per sfera), con $\det Df_t(x) = \det(I + t\, Dv(x))$ continuo in (x, t) e non nullo su A per $|t| < 1/L$ (per iniettività locale, e uguale a $1 > 0$ per $t = 0$: per continuità resta positivo su tutto l'intervallo connesso). Per il teorema del cambio di variabile,

$$\mathrm{Vol}(A_t) = \int_A \det(I + t\, Dv(x))\, dx.$$

Il membro destro è un **polinomio in t di grado ≤ 3** (sviluppo del determinante 3×3 di $I + tDv$: $\det(I + tDv) = 1 + t\,\mathrm{tr}(Dv) + t^2 c_2(Dv) + t^3 \det(Dv)$, e l'integrale su A commuta con la combinazione lineare finita): $P(t) := \mathrm{Vol}(A_t)$, per $|t| < 1/L$, è un polinomio cubico in t (con coefficienti $P(0) = \mathrm{Vol}(A)$ e gli integrali di $\mathrm{tr}(Dv)$, $c_2(Dv)$, $\det(Dv)$ su A). D'altra parte, per omogeneità della corona sotto riscalamento,

$$\mathrm{Vol}(A_t) = \big((1 + \delta)\sqrt{1 + t^2}\big)^3 \cdot \tfrac{4}{3}\pi - \big((1 - \delta)\sqrt{1 + t^2}\big)^3 \cdot \tfrac{4}{3}\pi = (1 + t^2)^{3/2}\,\mathrm{Vol}(A).$$

Passo 5 — contraddizione. Si è dunque ottenuta l'identità $(1+t^2)^{3/2}\,\mathrm{Vol}(A) = P(t)$ per ogni t in un intervallo aperto $(-1/L, 1/L)$, fra un polinomio P di grado ≤ 3 e una funzione $t \mapsto (1+t^2)^{3/2}\,\mathrm{Vol}(A)$ che **non è un polinomio**: le sue derivate di ordine pari in $t=0$ sono tutte non nulle (ad esempio la derivata quarta di $(1+t^2)^{3/2}$ in 0 vale $9 \neq 0$, calcolo diretto), mentre un polinomio di grado ≤ 3 ha derivata quarta identicamente nulla. Due funzioni analitiche che coincidono su un intervallo hanno le stesse derivate in ogni punto di quell'intervallo: contraddizione. Non può dunque esistere un campo v come nell'enunciato. □

Osservazione 1.13: Importato: Brouwer in ogni dimensione con lo stesso metodo. ***Importato da*** *J. Milnor,* Analytic Proofs of the "Hairy Ball Theorem" and the Brouwer Fixed Point Theorem*, American Mathematical Monthly 85 (1978), 521–524 (verificato il 16 settembre 2026: titolo e paternità confermati; le pagine 521–524 non sono state ricontrollate sul PDF). Lo stesso metodo del Teorema 1.14 — identità polinomiale sul volume di un intorno tubolare, contraddetta da un termine non polinomiale — dimostra il teorema di Brouwer in dimensione n qualunque: se $f : \overline{B^n} \to \overline{B^n}$ continua (dapprima C^1, poi per approssimazione) non ha punti fissi, la retrazione $r : \overline{B^n} \to S^{n-1}$ costruita come nella dimostrazione del Teorema 1.13 è l'identità sul bordo; ponendo $f_t(x) = (1-t)x + t\,r(x)$ (che fissa S^{n-1} punto per punto per ogni t, essendo $r = \mathrm{id}$ lì), il volume $\mathrm{Vol}(f_t(\overline{B^n}))$ è costante (uguale a $\mathrm{Vol}(\overline{B^n})$) per t piccolo (diffeomorfismo vicino all'identità che fissa il bordo), dunque il polinomio $Q(t) = \int_{\overline{B^n}} \det(Df_t)\,dx$ è costante su un intervallo, dunque costante ovunque; ma $Q(1) = \int \det(Dr)\,dx = 0$ poiché l'immagine di r è la sfera S^{n-1}, di dimensione $n-1 < n$, cosicché Dr ha rango $< n$ ovunque: contraddizione con $Q(0) = \mathrm{Vol}(\overline{B^n}) > 0$. Il capitolo non riproduce i dettagli tecnici (in particolare la regolarità di r per composizione via teorema della funzione implicita) con lo stesso livello di verifica riga per riga usato per il caso $n=2$ e $n=3$ (già coperto, quest'ultimo, dal caso sfera $S^2 = \partial B^3$ visto come palla pelosa in un senso affine ma distinto): l'enunciato generale resta importato.

1.14. Sperner implica Brouwer

Lemma 1.4: Lemma di Sperner (triangolo). *Sia T un triangolo con vertici etichettati $1, 2, 3$, triangolato finemente, e sia ogni vertice della triangolazione etichettato con 1, 2 o 3 in modo che: i vertici sul lato ij del triangolo grande portino solo le etichette i o j (condizione di Sperner sul bordo; i vertici interni sono liberi). Allora esiste almeno un triangolino della triangolazione con tutte e tre le etichette $1, 2, 3$ ("triangolo completo"); anzi il loro numero è dispari.*

Dimostrazione. Si contino, su ogni triangolino Δ_k della triangolazione, i suoi lati con etichette $\{1,2\}$ agli estremi ("lati buoni"), e si sommi su tutti i triangolini: $S = \sum_k (\text{lati buoni di } \Delta_k)$. Un lato buono interno alla triangolazione (condiviso da due triangolini) viene contato due volte in S; un lato buono sul bordo di T viene contato una volta. Sul bordo, i lati buoni possono stare solo sul lato 12 di T (per la condizione di Sperner, il lato 13 ha solo etichette $1, 3$ e il lato 23 solo $2, 3$: nessun lato buono $\{1,2\}$ lì); sul lato 12, il numero di lati buoni (transizioni $1 \to 2$ o $2 \to 1$ fra vertici consecutivi) è *dispari*, perché la sequenza di etichette lungo il lato inizia e finisce con etichette diverse (1 a un estremo, 2 all'altro, per la condizione di Sperner sui vertici del triangolo grande) e ogni cambio di valore lungo la sequenza è un lato buono: il numero di cambi fra un simbolo e un altro, partendo da 1 e arrivando a 2, è dispari (parità del numero di transizioni). Dunque il numero di lati buoni di bordo è dispari, e $S \equiv$ (lati buoni di bordo) (mod 2) perché i lati interni contribuiscono in coppie: S è dispari.
Un triangolino ha 0, 1 o 2 lati buoni: 2 se ha etichette $\{1,1,2\}$ o $\{1,2,2\}$ (in qualche ordine, con ripetizione), 1 se ha tutte e tre le etichette $\{1,2,3\}$ (completo: un solo lato $\{1,2\}$), 0

altrimenti (etichette $\{1,1,1\}$, $\{2,2,2\}$, $\{3,3,3\}$, $\{1,1,3\}$, $\{2,2,3\}$, $\{1,3,3\}$, $\{2,3,3\}$: nessun lato con estremi esattamente $\{1,2\}$). Dunque $S \equiv \#(\text{triangoli completi}) \pmod 2$ (i contributi pari non cambiano la parità): essendo S dispari, il numero di triangoli completi è dispari, in particolare ≥ 1. □

Teorema 1.15: Brouwer (dimensione 2) via Sperner. *Il Lemma 1.4 implica il Teorema 1.13.*

Dimostrazione. Si identifichi D^2 con un triangolo T di vertici P_1, P_2, P_3 (baricentriche $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$), e sia $f : T \to T$ continua. Per una successione di triangolazioni $\mathcal{T}_m$ di T con diametro dei triangolini $\to 0$ (ad esempio suddivisioni baricentriche iterate), si etichetti ogni vertice Q di $\mathcal{T}_m$ con un indice $\ell(Q) \in \{1,2,3\}$ tale che la coordinata baricentrica $\lambda_{\ell(Q)}$ di $f(Q)$ non superi quella di Q: cioè $\ell(Q) = i$ se $f(Q)_i \leq Q_i$ per un indice i con $Q_i > 0$ (esiste sempre un tale i, perché $\sum_i (f(Q)_i - Q_i) = 1 - 1 = 0$: non tutte le differenze possono essere positive). Questa etichettatura soddisfa la condizione di Sperner: se Q sta sul lato $\lambda_k = 0$, allora $f(Q)_k \geq 0 = Q_k$ non può essere la coordinata scelta (serve $f(Q)_i \leq Q_i$ con $Q_i > 0$), dunque $\ell(Q) \neq k$: l'etichetta resta fra i due indici del lato. Per il Lemma 1.4, ogni $\mathcal{T}_m$ ha un triangolo completo, con vertici Q_m^1, Q_m^2, Q_m^3 (etichette $1,2,3$) di diametro $\to 0$; per compattezza di T si estrae una sottosuccessione con $Q_m^1, Q_m^2, Q_m^3 \to Q^*$ (stesso limite, diametro nullo nel limite). Per ogni i, $f(Q_m^i)_i \leq (Q_m^i)_i$; passando al limite (continuità di f), $f(Q^*)_i \leq Q_i^*$ per $i = 1,2,3$; ma $\sum_i f(Q^*)_i = \sum_i Q_i^* = 1$, dunque tre disuguaglianze $\leq$ che sommano allo stesso totale forzano l'uguaglianza in ciascuna: $f(Q^*)_i = Q_i^*$ per ogni i, cioè $f(Q^*) = Q^*$. □

Osservazione 1.14: Due dimostrazioni indipendenti di Brouwer. *Il capitolo ha ora due dimostrazioni indipendenti del Teorema 1.13: quella via non-retrazione (Sezione 1.12, che usa il grado di S^1) e quella via Sperner (questa sezione, puramente combinatoria, di livello A–B, adatta anche a chi non ha ancora incontrato il grado). Le due si accordano perfettamente: è un controllo incrociato, non solo una curiosità didattica.* ***Fonte:*** *V. V. Prasolov,* Elements of Combinatorial and Differential Topology*, GSM 74, AMS 2006, Cap. 2 §3 (verificato il 16 settembre 2026 tramite il file di front/endmatter AMS; sostiene il Lemma 1.4 e la deduzione di Brouwer).*

1.15. Esempi svolti

Quattro esempi completamente svolti, ciascuno con controllo numerico indipendente, a chiusura della teoria del capitolo: grado di una mappa esplicita calcolato per sollevamento e, di nuovo, per integrale (stesso risultato, due metodi indipendenti); un'istanza numerica di Borsuk–Ulam; e una curva esplicita usata per illustrare la classificazione di Whitney–Graustein.

Esempio 1.3: Grado di una mappa esplicita, via sollevamento. Si consideri $f : S^1 \to S^1$,

$$f(e^{i\theta}) = e^{2i\theta} \cdot \frac{e^{i\theta} - \frac{1}{2}}{\left| e^{i\theta} - \frac{1}{2} \right|}, \qquad \theta \in [0, 2\pi].$$

f è ben definita e continua: il denominatore non si annulla mai, perché $|e^{i\theta}| = 1 \neq \frac{1}{2}$ per ogni θ. Si calcoli $\deg f$ costruendo esplicitamente un sollevamento.

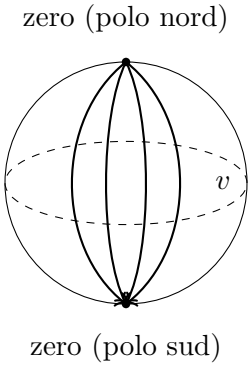


Figura 1.11: Un tentativo esplicito di campo tangente su S^2, a illustrazione del Teorema 1.14: il campo "a meridiani" (pettinatura dal polo nord al polo sud lungo i meridiani, ovunque tangente alla sfera) non è definito ai due poli, dove tutti i meridiani convergono e la direzione tangente non è univoca — sono esattamente i due zeri che il teorema rende obbligati. Il teorema garantisce che *ogni* campo continuo e tangente su S^2 abbia almeno uno zero; questo esempio classico ne ha due (uno per polo), e la dimostrazione di Milnor (Passo 4: l'identità $(1+t^2)^{3/2}\,\mathrm{Vol}(A) = P(t)$ fra una funzione non polinomiale e un polinomio) esclude in generale l'esistenza di un campo ovunque tangente e mai nullo come questo tentativo di pettinatura vorrebbe realizzare senza singolarità.

Soluzione. Strategia. Si scrive f come prodotto di due fattori a valori in S^1 e si sollevano separatamente, sommando gli incrementi angolari (perché $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$: il sollevamento di un prodotto è la somma dei sollevamenti).
Passo 1 — primo fattore. $\theta \mapsto e^{2i\theta}$ ha sollevamento $\varphi_1(\theta) = 2\theta$, con $\varphi_1(2\pi) - \varphi_1(0) = 4\pi$.
Passo 2 — secondo fattore, via Rouché topologico. Sia $u(\theta) = e^{i\theta}$ e $v(\theta) = -\frac{1}{2}$ (costante). Per ogni θ, $|v(\theta)| = \frac{1}{2} < 1 = |u(\theta)|$: per il Teorema 1.5, il cappio $u+v$, cioè $\theta \mapsto e^{i\theta} - \frac{1}{2}$, ha lo stesso numero di avvolgimento di u, cioè 1 (Volume III, Capitolo 12: $\deg p_1 = 1$). La normalizzazione per il modulo (funzione reale positiva) non altera l'argomento, dunque non cambia il numero di avvolgimento: un sollevamento φ_2 di $\theta \mapsto (e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|e^{i\theta} - \frac{1}{2}|$ soddisfa $\varphi_2(2\pi) - \varphi_2(0) = 2\pi$.
Passo 3 — somma. $\Phi = \varphi_1 + \varphi_2$ è un sollevamento di f (perché $f = e^{i\varphi_1}e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$), con $\Phi(2\pi) - \Phi(0) = 4\pi + 2\pi = 6\pi$, dunque

$$\deg f = \frac{\Phi(2\pi) - \Phi(0)}{2\pi} = 3.$$

Controllo indipendente. Srotolamento numerico della fase di $f(\theta)$ su 2×10^6 punti equispaziati di $[0, 2\pi]$: $\deg f = 3{,}000000$. ✓ (Un secondo controllo, con un metodo del tutto diverso, è nell'Esempio 1.4.)
Interpretazione. Il fattore $e^{2i\theta}$ contribuisce 2 giri; il fattore normalizzato $(e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|\cdot|$ ne contribuisce 1, perché il punto $\frac{1}{2}$ è *interno* al cerchio unitario (il cappio $e^{i\theta}$ gli gira intorno una volta): la somma dei gradi dei fattori dà il grado del prodotto.
Errori tipici. Dimenticare che il grado di un prodotto di mappe $S^1 \to S^1$ è la *somma* (non il prodotto) dei gradi dei fattori.
Estensione. Se il polo si sposta in a con $|a| > 1$ (fuori dal cerchio unitario), il fattore normalizzato ha grado 0 anziché 1: si veda l'Esercizio Svolto 1.5.

Esempio 1.4: Lo stesso grado, via la formula integrale. Si ricalcoli il grado della mappa f dell'Esempio 1.3 con la formula integrale del numero di avvolgimento (Osservazione 1.1, Volume III Capitolo 12):

$$\deg f = w(f) = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f'(\theta)}{f(\theta)}\,d\theta$$

(qui f stessa è il cappio di cui si misura l'avvolgimento attorno a 0).

Soluzione. Strategia. Log-derivata di un prodotto: $f'/f = (f_1'/f_1) + (f_2'/f_2)$ con $f_1(\theta) = e^{2i\theta}$ e $f_2(\theta) = (e^{i\theta} - \tfrac{1}{2})/|e^{i\theta} - \tfrac{1}{2}|$; il primo addendo si integra subito, il secondo si riconduce a un integrale di Cauchy noto.

Passo 1 — primo addendo. $f_1'/f_1 = 2i$ (costante), dunque $\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_0^{2\pi} 2i\,d\theta = \frac{2i\cdot 2\pi}{2\pi i} = 2$.

Passo 2 — secondo addendo. Si scriva $\gamma(\theta) = e^{i\theta} - \tfrac{1}{2} = \rho(\theta) f_2(\theta)$ con $\rho = |\gamma| > 0$ reale e periodico. Da $\gamma'/\gamma = \rho'/\rho + f_2'/f_2$ e da $\int_0^{2\pi} \rho'/\rho\,d\theta = \big[\ln\rho\big]_0^{2\pi} = 0$ (periodicità di ρ), segue $\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} f_2'/f_2\,d\theta = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \gamma'/\gamma\,d\theta$. Con $z = e^{i\theta}$, $\gamma = z - \tfrac{1}{2}$, $\gamma' = iz$, questo è

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z - \frac{1}{2}} = 1$$

per la formula integrale di Cauchy (il polo $z = \tfrac{1}{2}$ è interno a $|z| = 1$; principio dell'argomento, Volume III Capitolo 15, Osservazione 1.5).

Passo 3 — somma. $\deg f = 2 + 1 = 3$: lo stesso valore trovato per sollevamento nell'Esempio 1.3.

Controllo indipendente. Quadratura numerica diretta dell'integrale $\frac{1}{2\pi i}\oint dz/(z - \frac{1}{2})$ (regola del trapezio, 2×10^6 nodi): $1{,}000000 + 0{,}000000i$. ✓

Interpretazione. Sollevamento geometrico e integrale complesso sono lo stesso numero letto in due linguaggi; la coincidenza qui non è un caso, è il contenuto dell'Osservazione 1.1.

Errori tipici. Applicare la formula integrale al fattore normalizzato f_2 invece che a γ senza giustificare che i due integrali coincidono: la giustificazione (Passo 2) usa realtà e periodicità di ρ.

Estensione. La stessa tecnica (additività della log-derivata) dà una terza dimostrazione di $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ per mappe $S^1 \to S^1$ qualsiasi.

Esempio 1.5: Verifica numerica di Borsuk–Ulam in dimensione 2. Sia $f : S^2 \to \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y, z) = \big(x^3 - 3xy^2 + z + z^2,\ \ 3x^2y - y^3 - z + xz^2\big).$$

f è continua (polinomiale). Il Teorema 1.7 (BU1) garantisce l'esistenza di $P \in S^2$ con $f(P) = f(-P)$. Si illustri la dimostrazione e si localizzi P numericamente.

Soluzione. Strategia. Si segue lo schema (BU2)⇒(BU1) della dimostrazione del Teorema 1.7: si mostra che $v = g/|g|$ (con $g(x) = f(x) - f(-x)$), ristretta all'equatore, ha grado dispari, dunque $g \neq 0$ ovunque su S^2 è impossibile; poi si localizza P con una ricerca numerica sull'intera sfera (il metodo topologico garantisce l'esistenza, non la posizione).

Passo 1 — restrizione all'equatore. Sull'equatore $z = 0$, con le identità $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$ e $\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta$:

$$f(\cos\theta, \sin\theta, 0) = (\cos 3\theta,\ \sin 3\theta) \quad \big(\text{cioè } e^{3i\theta} \text{ in notazione complessa}\big).$$

Passo 2 — g sull'equatore. Il punto antipodale sull'equatore corrisponde all'angolo $\theta+\pi$: $f(-\cos\theta,-\sin\theta,0)=e^{3i(\theta+\pi)}=-e^{3i\theta}$ (perché $e^{3i\pi}=-1$). Dunque $g(\theta)=e^{3i\theta}-(-e^{3i\theta})=2e^{3i\theta}$, mai nullo ($|g|\equiv 2$), e $v(\theta)=g/|g|=e^{3i\theta}$ ha grado 3 (Volume III, Capitolo 12: $\deg p_3=3$), *dispari*: in particolare $\deg v\neq 0$.
Passo 3 — perché P non è sull'equatore. Su tutto l'equatore $g\neq 0$ (Passo 2): il punto P garantito dal Teorema 1.7 non può stare lì. La dimostrazione (che estenderebbe $u=g/|g|$ all'emisfero H^+, forzando $\deg v=0$ se g non si annullasse mai su tutto S^2) è *non costruttiva*: garantisce P altrove sulla sfera, senza indicarne la posizione.
Passo 4 — localizzazione numerica. Ricerca su 3×10^6 punti campionati uniformemente su S^2, per minimizzare $|g(x,y,z)|^2$: il minimo grezzo è $|g|\approx 0{,}003343$ nel punto approssimato (0,243459, −0,835110, 0,493273). Un raffinamento locale (discesa in coordinate sferiche (ϑ,φ), metodo di Nelder–Mead, fino a $|g|^2<10^{-27}$) dà

$$P\approx(0{,}242858,\ -0{,}835034,\ 0{,}493698),\qquad |P|=1{,}000000,$$

con $f(P)\approx f(-P)\approx(0{,}243738,\ 0{,}000000)$, differenza $<10^{-13}$ in ciascuna componente. ✓ I due metodi (campionamento casuale e ottimizzazione locale) convergono coerentemente allo stesso punto. ✓
Interpretazione. Il grado (Passo 2) è un invariante *globale*, calcolabile in forma chiusa; la posizione di P è un fatto *locale*, che qui richiede un metodo numerico: è il carattere non costruttivo tipico delle dimostrazioni per grado topologico.
Errori tipici. Credere che il teorema indichi *dove* si trova P: l'enunciato garantisce solo l'esistenza; nessun passo della dimostrazione lo localizza.
Estensione. Se si scegliesse f pari anziché dispari sull'equatore (ad esempio sostituendo i termini cubici con termini quadratici), la restrizione v potrebbe avere grado pari, anche nullo: in tal caso l'argomento del Passo 3 non si applicherebbe direttamente, e servirebbe una sezione diversa della sfera.

Esempio 1.6: Whitney–Graustein su una curva esplicita. Sia $\gamma:\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\to\mathbb{R}^2\cong\mathbb{C}$,

$$\gamma(t)=e^{2it}+\tfrac{1}{3}e^{it}.$$

Si mostri che γ è regolare, se ne calcoli il numero di rotazione $\rho(\gamma)$, e si collochi γ nella classificazione del Teorema 1.11.

Soluzione. Strategia. Si fattorizza γ' per isolare un termine dominante e si applica di nuovo il Teorema di Rouché topologico (Teorema 1.5) al numero di avvolgimento di γ' attorno a 0, che per definizione è $\rho(\gamma)$.
Passo 1 — regolarità. $\gamma'(t)=2ie^{2it}+\frac{i}{3}e^{it}=ie^{it}(2e^{it}+\frac{1}{3})$. Per la disuguaglianza triangolare inversa, $|2e^{it}+\frac{1}{3}|\geq 2-\frac{1}{3}=\frac{5}{3}>0$ per ogni t: γ' non si annulla mai, γ è regolare.
Passo 2 — numero di rotazione. $\rho(\gamma)$ è il numero di avvolgimento di γ' attorno a 0. Da $\gamma'=ie^{it}\cdot(2e^{it}+\frac{1}{3})$: il fattore ie^{it} ha avvolgimento 1; per il secondo fattore, con $u(t)=2e^{it}$ (avvolgimento 1, modulo 2) e $v(t)=\frac{1}{3}$ (costante, modulo $\frac{1}{3}<2$), il Teorema 1.5 dà $w(u+v)=w(u)=1$. Sommando (stessa additività dell'Esempio 1.3):

$$\rho(\gamma)=1+1=2.$$

Passo 3 — controllo indipendente. Srotolamento numerico della fase di $\tau=\gamma'/|\gamma'|$ su 2×10^6 punti di $[0,2\pi]$: $\rho(\gamma)=2{,}000000$, e $\min_t|\gamma'(t)|=1{,}666667=\frac{5}{3}$, in accordo esatto con la stima del Passo 1. ✓
Passo 4 — collocazione nella classificazione. Per l'Umlaufsatz (Teorema 1.10), una curva chiusa semplice ha $\rho=\pm 1$: poiché $\rho(\gamma)=2$, γ **non è semplice** (ha almeno

un'autointersezione), dedotto per contronominale, senza bisogno di localizzarla. Per il Teorema 1.11, γ è regolarmente omotopa a *qualunque* altra curva regolare con $\rho = 2$, in particolare (Osservazione 1.10) al cerchio unitario percorso due volte, $t \mapsto e^{2it}$.
Interpretazione. Il numero di rotazione 2 è, per Whitney–Graustein, un invariante *completo* della classe di omotopia regolare di γ: non serve conoscere la forma esatta della curva per sapere a quale curva "canonica" è regolarmente omotopa.
Errori tipici. Applicare l'Umlaufsatz a γ per concludere $\rho = \pm 1$: l'Umlaufsatz richiede la curva *semplice*, ipotesi qui esclusa dal Passo 4.
Estensione. Sostituendo il coefficiente $\frac{1}{3}$ con una costante c tale che $|c| > 2$, i ruoli di u, v nel Passo 2 si scambiano: con $u(t) = c$ e $v(t) = 2e^{it}$ (modulo $2 < |c|$), il Teorema 1.5 dà $w(u + v) = w(u) = 0$, dunque $\rho(\gamma) = 1 + 0 = 1$. La curva resta regolare per ogni $|c| \neq 2$ (per $|c| = 2$ la stima del Passo 1 degenera esattamente a 0).

1.16. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 1.19).

Esercizio 1.1: Il gruppo delle trasformazioni di rivestimento di p_6. *Obiettivo:* applicare la classificazione dei rivestimenti connessi di S^1 (Teorema 1.2) per descrivere esplicitamente il gruppo delle trasformazioni di rivestimento di $p_n : S^1 \to S^1$, $p_n(z) = z^n$, nel caso $n = 6$. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico.

(a) Elencare la fibra $p_6^{-1}(1)$ (le sei radici seste dell'unità).
(b) Una trasformazione di rivestimento è un omeomorfismo $\Phi : S^1 \to S^1$ con $p_6 \circ \Phi = p_6$. Verificare che ogni rotazione $R_k(z) = e^{2\pi ik/6} z$, $k = 0, \dots, 5$, è una trasformazione di rivestimento di p_6.
(c) Mostrare che non ce ne sono altre: se Φ è una trasformazione di rivestimento di p_6 con $\Phi(1) = e^{2\pi ik/6}$, allora $\Phi = R_k$ (suggerimento: Φ e R_k sono entrambe soluzioni di $p_6 \circ X = p_6$ con lo stesso valore in 1: si applichi l'unicità del sollevamento, Lemma 1.1, al rivestimento p_6 stesso).
(d) Dedurre che il gruppo delle trasformazioni di rivestimento di p_6 è isomorfo a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
(e) Calcolare $e^{2\pi ik/6}$ per $k = 1, \dots, 6$ con sei cifre decimali, e verificare numericamente che solo $k = 6$ dà $R_k = \mathrm{id}$.

Esercizio 1.2: Una collana di 14 perle. *Obiettivo:* applicare concretamente il Teorema 1.9 (collana rubata) a una collana di dimensione diversa da quella dell'esempio del testo (Figura 1.5, $N = 10$). *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* combinatorio, con controllo per enumerazione.
Una collana aperta ha $N = 14$ perle nell'ordine

$$\text{B, W, B, W, B, W, B, B, W, B, W, B, W, B} \qquad (\text{posizioni } 1, \dots, 14),$$

con B (nero, tipo 1) e W (bianco, tipo 2).

(a) Contare le perle di ciascun tipo e verificare che sono in numero pari ($2n_1$ e $2n_2$).
(b) Il Teorema 1.9 garantisce che bastano al più due tagli. Trovarne una coppia esplicita che assegni a ciascun ladro esattamente n_1 perle nere e n_2 perle bianche.
(c) Verificare la soluzione trovata contando esplicitamente le perle di ciascun tipo in ogni blocco assegnato a ciascun ladro.
(d) Dire se la soluzione del punto (b) è unica (suggerimento: cercarne un'altra).

Esercizio 1.3: Localizzazione delle radici di un altro polinomio. *Obiettivo:* applicare la stima esplicita del Teorema 1.12 a un polinomio diverso da quello dell'Esempio 1.2, e confrontarla con le radici vere. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico, con controllo indipendente.
Sia $p(z) = z^4 + 2z^2 - z + 3$.
(a) Calcolare $R = 1 + \sum_{i=0}^{3} |a_i|$ dato dal Teorema 1.12.
(b) Verificare direttamente $\sum_{i=0}^{3} |a_i| R^i < R^4$, la disuguaglianza usata nella dimostrazione.
(c) Calcolare (numericamente) le quattro radici di p e i loro moduli.
(d) Confrontare i moduli trovati con R e commentare quanto la stima sia conservativa.

1.17. Esercizi svolti

Esercizio 1.4: La lemniscata: perché il grado del campo tangente è 0. *Tipo:* simbolico, con controllo numerico. Si consideri la curva chiusa ottenuta incollando due circonferenze di raggio 1, tangenti all'asse y nell'origine:

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1 - \cos 2t,\ -\sin 2t), & t \in [0, \pi] \quad \text{(circonferenza di centro } (1,0)), \\ (-1 + \cos 2(t-\pi),\ -\sin 2(t-\pi)), & t \in [\pi, 2\pi] \quad \text{(circonferenza di centro } (-1,0)), \end{cases}$$

una lemniscata (curva a forma di otto) regolare ma non semplice, come nell' Osservazione 1.9. Calcolare il numero di rotazione $\rho(\gamma)$ e il contributo di ciascun "lobo".

Soluzione. Strategia. Verificare che γ sia C^1 e regolare anche ai raccordi $t = \pi$ e $t = 0 \equiv 2\pi$; poi calcolare il numero di rotazione di ciascun arco come cappio a sé (ciascuno è una circonferenza intera, semplice) e sommare.
Passo 1 — velocità. Per $t \in [0, \pi]$: $\gamma'(t) = (2\sin 2t,\ -2\cos 2t)$, $|\gamma'(t)| \equiv 2$. Per $t \in [\pi, 2\pi]$, posto $s = t - \pi$: $\gamma'(t) = (-2\sin 2s,\ -2\cos 2s)$, ancora $|\gamma'| \equiv 2$: γ è regolare, velocità costante 2 su tutto il periodo.
Passo 2 — raccordo C^1. In $t = \pi$: dal primo ramo $\gamma'(\pi) = (2\sin 2\pi, -2\cos 2\pi) = (0, -2)$; dal secondo ramo ($s = 0$) $\gamma'(\pi) = (-2\sin 0, -2\cos 0) = (0, -2)$: coincidono. In $t = 0 \equiv 2\pi$: $\gamma'(0) = (0, -2)$ (primo ramo) e, dal secondo ramo con $s = \pi$, $\gamma'(2\pi) = (-2\sin 2\pi, -2\cos 2\pi) = (0, -2)$: coincidono. γ è C^1 su tutto $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.
Passo 3 — primo lobo. Per $t \in [0, \pi]$, $\gamma(t) = (1, 0) + (-\cos 2t, -\sin 2t)$: circonferenza di centro $(1, 0)$ raggio 1, con angolo $\phi(t) = \pi + 2t$ crescente da π a 3π (un giro completo, verso antiorario). Contributo del primo lobo al numero di rotazione: $+1$.
Passo 4 — secondo lobo. Per $t \in [\pi, 2\pi]$, $s = t - \pi$, $\gamma(t) = (-1, 0) + (\cos 2s, -\sin 2s)$: circonferenza di centro $(-1, 0)$ raggio 1, con angolo $\psi(s) = -2s$ decrescente da 0 a -2π (un giro completo, verso orario). Contributo: -1.
Passo 5 — totale. Poiché γ è C^1 chiusa (Passo 2), il sollevamento dell'angolo tangente è continuo su $[0, 2\pi]$ e il suo incremento totale è la somma degli incrementi sui due archi:

$$\rho(\gamma) = (+1) + (-1) = 0.$$

Controllo indipendente. Srotolamento numerico della fase di $\tau = \gamma'/|\gamma'|$ su 2×10^6 punti: incremento totale $\approx 3{,}5 \times 10^{-17}$ giri (nullo a precisione macchina); sui due sotto-intervalli separatamente, $+1{,}000000$ e $-1{,}000000$. ✓
Interpretazione. $\gamma(0) = \gamma(\pi) = \gamma(2\pi) = (0, 0)$: la curva passa due volte per l'origine, non è iniettiva, dunque non semplice; l'Umlaufsatz (che richiederebbe $\rho = \pm 1$) non si applica, e infatti $\rho = 0$, in accordo con l'Osservazione 1.9: i due lobi, percorsi in versi opposti, contribuiscono $+1$ e -1 che si cancellano esattamente.

Errori tipici. Applicare l'Umlaufsatz alla lemniscata intera (non semplice) invece che a ciascun lobo separatamente (che lo è).
Estensione. Ripetendo la stessa costruzione con altre coppie di lobi tangenti allo stesso modo, il contributo resta 0 per cancellazione a coppie, qualunque sia il numero di coppie di lobi.

Esercizio 1.5: Grado con il polo fuori dal cerchio unitario. *Tipo:* simbolico, con controllo numerico. Si calcoli il grado di

$$h(e^{i\theta}) = e^{3i\theta} \cdot \frac{e^{i\theta}+2}{|e^{i\theta}+2|}, \qquad \theta \in [0, 2\pi],$$

e si confronti con il grado della mappa dell'Esempio 1.3, dove il polo era *dentro* il cerchio unitario.

Soluzione. Strategia. Stessa fattorizzazione additiva del grado; qui il termine costante 2 ha modulo maggiore di 1: nel Teorema di Rouché topologico i ruoli di u e v si scambiano rispetto all'Esempio 1.3.
Passo 1 — ben definita. $|e^{i\theta}+2| \geq 2-1 = 1 > 0$: mai nulla, h continua $S^1 \to S^1$.
Passo 2 — fattore $e^{3i\theta}$. Grado 3 (Volume III, Capitolo 12: $\deg p_3 = 3$).
Passo 3 — fattore normalizzato. Si pone $u(\theta) = 2$ (costante) e $v(\theta) = e^{i\theta}$: $|v(\theta)| = 1 < 2 = |u(\theta)|$ per ogni θ, dunque per il Teorema 1.5 $w(u+v) = w(u)$. Il cappio costante $u \equiv 2$ ha grado 0: $w(e^{i\theta}+2) = 0$.
Passo 4 — somma. $\deg h = 3 + 0 = 3$.
Controllo indipendente. Srotolamento numerico della fase: $\deg h = 3{,}000000$. ✓
Interpretazione. Il valore 3 coincide numericamente con quello dell' Esempio 1.3, ma per un motivo opposto: lì il fattore lineare contribuiva $+1$ (polo interno), qui contribuisce 0 (polo esterno), ed è l'esponente 3 di $e^{3i\theta}$ a fare tutto il lavoro.
Errori tipici. Applicare il Teorema di Rouché topologico con u, v scambiati (cioè assumendo $|v| < |u|$ senza verificarlo).
Estensione. Per $|a| = 1$ esattamente (polo sul cerchio unitario), $e^{i\theta} + a$ si annulla per qualche θ: la mappa normalizzata non è nemmeno definita, e il grado perde senso senza un'analisi più fine.

Esercizio 1.6: Somma degli angoli esterni di un pentagono irregolare. *Tipo:* numerico, con controllo geometrico indipendente. Si consideri il pentagono semplice convesso di vertici (in ordine antiorario)

$$P_1 = (0,0),\ P_2 = (4,0),\ P_3 = (5,3),\ P_4 = (2,5),\ P_5 = (-1,2).$$

Calcolare gli angoli esterni con segno e verificare il Corollario 1.1.

Soluzione. Strategia. L'angolo esterno al vertice P_i è l'angolo (con segno, antiorario positivo) fra il lato entrante $P_{i-1}P_i$ e quello uscente P_iP_{i+1}: si calcola come differenza degli argomenti dei due vettori lato.
Passo 1 — vettori lato. $P_2-P_1 = (4,0)$, $P_3-P_2 = (1,3)$, $P_4-P_3 = (-3,2)$, $P_5-P_4 = (-3,-3)$, $P_1-P_5 = (1,-2)$.
Passo 2 — angoli esterni. α_i = arg(lato uscente) − arg(lato entrante), ridotto in $(-180°, 180°]$:

$$\alpha_1 = 63{,}435°, \quad \alpha_2 = 71{,}565°, \quad \alpha_3 = 74{,}745°, \quad \alpha_4 = 78{,}690°, \quad \alpha_5 = 71{,}565°.$$

Passo 3 — somma. $63{,}435 + 71{,}565 + 74{,}745 + 78{,}690 + 71{,}565 = 360{,}000° = 2\pi$ rad. ✓
Controllo indipendente. Formula generale: la somma degli angoli *interni* di un poligono semplice convesso a n lati è $(n-2)\cdot 180°$, qui $540°$ per $n=5$; ciascun angolo esterno è $180°$ meno l'interno corrispondente, dunque la somma degli esterni è $5\cdot 180° - 540° = 360°$, in accordo col Passo 3. ✓
Interpretazione. È il caso poligonale del Corollario 1.1: la curvatura totale (qui concentrata nei vertici) vale 2π per qualunque poligono semplice percorso una volta in verso antiorario, indipendentemente dalla forma.
Errori tipici. Sommare gli angoli *interni* anziché gli *esterni* (la somma degli interni dipende da n; quella degli esterni no).
Estensione. Per un poligono semplice *non convesso* (con angoli esterni negativi in alcuni vertici) la somma resta 2π: è il contenuto pieno del Corollario 1.1, non ristretto al caso convesso.

1.18. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 1.19).

1. (Definizione) Un'applicazione $u : S^n \to S^m$ (Definizione 1.1) si dice *dispari* se

   A) $u(x) = u(-x)$ per ogni x B) $u(-x) = -u(x)$ per ogni x C) $u(x) = -x$ per ogni x D) u è iniettiva e $u(-x) \neq u(x)$

2. (Ipotesi) Nel Teorema di Rouché topologico (Teorema 1.5), l'ipotesi esatta sui due cappi u, v è

   A) $|v(t)| \leq |u(t)|$ per ogni t B) $|v(t)| < |u(t)|$ per ogni t C) u, v olomorfe D) $u(t) \neq 0$ e $v(t) \neq 0$ per ogni t

3. (Calcolo simbolico) Il grado di $f(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}(e^{i\theta} - \frac{1}{2})/|e^{i\theta} - \frac{1}{2}|$ (Esempio 1.3) vale

   A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. (Calcolo numerico) Per $p(z) = z^4 + 2z^2 - z + 3$ (Esercizio 1.3), il valore R dato dal Teorema 1.12 vale

   A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione (BU2)⇒(BU1) del Teorema 1.7, il grado di $v = u|_E$ è 0 perché

   A) E è un cerchio massimo B) v si estende con continuità all'emisfero chiuso $H^+ \cong D^2$ C) u è dispari D) f è continua

6. (Diagnosi di errore) Uno studente applica l'Umlaufsatz (Teorema 1.10) alla lemniscata dell'Esercizio 1.4 e conclude $\rho = \pm 1$. L'errore è

   A) l'Umlaufsatz vale solo per poligoni B) la lemniscata non è semplice: l'ipotesi dell'Umlaufsatz non è soddisfatta C) la lemniscata non è regolare D) ρ non è definito per curve non convesse

7. (Trasferimento) Il caso generale del problema della collana rubata con k tipi di perle (Osservazione 1.8) richiede al più

   A) 2 tagli, sempre B) k tagli C) k^2 tagli D) $2k$ tagli

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema di Whitney–Graustein (Teorema 1.11) fu pubblicato per la prima volta in

   A) H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Math. 2 (1935) B) H. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Math. 4 (1937) C) J. Milnor, *Analytic proofs of the Hairy Ball Theorem...*, Amer. Math. Monthly 85 (1978) D) K. Borsuk, *Drei Sätze über die n-dimensionale euklidische Sphäre*, Fund. Math. 20 (1933)

1.19. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è esattamente la Definizione 1.1. *Distrattori:* A descrive una mappa *pari*; C è un caso particolarissimo (l'applicazione antipodale), non la definizione generale; D confonde iniettività con disparità. *Errore diagnosticato:* scambiare $u(-x) = -u(x)$ con $u(-x) = u(x)$. *Fonte:* Definizione 1.1. *Prerequisito:* nozione di funzione pari/dispari. *Recupero:* verificare per sostituzione diretta la disparità di $u(z) = z^3$ su S^1.
2) B. *Razionale:* l'ipotesi è la disuguaglianza *stretta* $|v(t)| < |u(t)|$, usata nella dimostrazione per garantire $|H(s,t)| > 0$ per ogni $s \in [0,1]$. *Distrattori:* A (disuguaglianza larga) non basta, potrebbe annullarsi $u + v$; C è estranea (il teorema è puramente topologico, non richiede olomorfia); D è implicito da B ma da solo insufficiente. *Errore diagnosticato:* confondere la versione topologica con quella analitica di Rouché. *Fonte:* Teorema 1.5. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare. *Recupero:* rileggere la dimostrazione, isolando dove si usa la disuguaglianza stretta.
3) C. *Razionale:* Esempio 1.3, Passo 3: 2 (da $e^{2i\theta}$) più 1 (dal fattore con polo interno) fa 3. *Distrattori:* A dimentica il fattore $e^{2i\theta}$; B e D derivano da errori nella somma dei gradi dei due fattori. *Errore diagnosticato:* dimenticare che il grado di un prodotto è la *somma* dei gradi dei fattori. *Fonte:* Esempio 1.3 e Esempio 1.4 (controllo incrociato). *Prerequisito:* Teorema di Rouché topologico. *Recupero:* rifare il calcolo separando i due fattori.
4) C. *Razionale:* $R = 1 + (|a_2| + |a_1| + |a_0|) = 1 + (2 + 1 + 3) = 7$. *Distrattori:* A e B derivano da errori nella somma dei moduli; D somma anche un termine assente ($a_3 = 0$, contato per errore come 1). *Errore diagnosticato:* dimenticare che il coefficiente di z^3 è assente ($a_3 = 0$), non 1. *Fonte:* Teorema 1.12. *Prerequisito:* lettura dei coefficienti di un polinomio. *Recupero:* riscrivere p esplicitando tutti i coefficienti, compresi gli zeri.
5) B. *Razionale:* è il punto cruciale di (BU2)⇒(BU1): v, ristretta all'emisfero, si estende con continuità a $u|_{H^+}$, dunque il suo grado (mappa sul bordo di un disco che si estende con continuità all'interno) è 0 **(Volume III, Capitolo 12)**. *Distrattori:* A è vero ma irrilevante al passo; C è l'ipotesi su u sull'*intera* sfera, non il motivo tecnico per cui $\deg v = 0$; D è generico. *Errore diagnosticato:* non distinguere l'ipotesi strutturale (disparità di u) dal passo tecnico specifico (estensione al disco). *Fonte:* Teorema 1.7, dimostrazione. *Prerequisito:* "$\deg f = 0$ sse f si estende con continuità al disco" (Volume III, Cap. 12). *Recupero:* rileggere il passo isolando dove interviene l'estensione a H^+.
6) B. *Razionale:* $\gamma(0) = \gamma(\pi) = \gamma(2\pi) = (0,0)$ (Esercizio 1.4, Passo 2): la curva non è iniettiva, dunque non semplice, e l'Umlaufsatz non si applica. *Distrattori:* A è falso (l'Umlaufsatz vale per curve C^1 qualsiasi, si veda il caso liscio nella dimostrazione del Corollario 1.1); C è falso (la curva è regolare, velocità costante 2); D è falso (la convessità non è un'ipotesi dell'Umlaufsatz). *Errore diagnosticato:* dimenticare l'ipotesi di semplicità. *Fonte:* Teorema 1.10; Osservazione 1.9. *Prerequisito:* nozione di curva semplice (iniettiva su $[0,1)$). *Recupero:* rifare il conto del Passo 2 dell'esercizio, individuando il punto doppio.

7) B. *Razionale:* Osservazione 1.8: il caso generale (Alon 1987, Hobby–Rice 1965) richiede al più k tagli per k tipi di perle, via Borsuk–Ulam su S^k; il caso $k = 2$ qui dimostrato usa infatti 2 tagli. *Distrattori:* A generalizza scorrettamente il caso $k = 2$; C e D sovrastimano il numero di tagli necessari. *Errore diagnosticato:* confondere il caso particolare dimostrato ($k = 2$) con l'enunciato generale citato con fonte. *Fonte:* Osservazione 1.8. *Prerequisito:* lettura di un enunciato "a parametro" generico. *Recupero:* confrontare $k = 2$ (dimostrato) con k generico (citato).
8) B. *Razionale:* Osservazione 1.10: la fonte primaria è H. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284. *Distrattori:* A è la fonte dell'Umlaufsatz (Hopf); C è la fonte della palla pelosa (Milnor); D è la fonte di Borsuk–Ulam (Borsuk). *Errore diagnosticato:* confondere fra loro le fonti primarie dei diversi teoremi "esterni" del capitolo. *Fonte:* Osservazione 1.10; blocco `fonti` di fine capitolo, voce Whitney (1937). *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta delle fonti citate nel capitolo. *Recupero:* ripassare la tabella delle fonti primarie del capitolo (Umlaufsatz–Hopf, Whitney–Graustein–Whitney, Borsuk–Ulam–Borsuk, palla pelosa–Milnor).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
1.1 (trasformazioni di rivestimento di p_6). (a) $p_6^{-1}(1) = \{e^{2\pi ik/6} : k = 0, \dots, 5\} = \{1, e^{i\pi/3}, e^{2i\pi/3}, -1, e^{4i\pi/3}, e^{5i\pi/3}\}$. (b) $p_6(R_k(z)) = (e^{2\pi ik/6}z)^6 = e^{2\pi ik}z^6 = z^6 = p_6(z)$ (perché $e^{2\pi ik} = 1$, k intero): ogni R_k è una trasformazione di rivestimento. (c) Φ e R_k sono entrambe soluzioni di $p_6 \circ X = p_6$ con lo stesso valore in un punto della fibra $p_6^{-1}(1)$: per l'unicità del sollevamento (Lemma 1.1, dominio connesso S^1), $\Phi = R_k$ ovunque. (d) L'applicazione $k \mapsto R_k$ è un omomorfismo suriettivo $\mathbb{Z} \to \{R_0, \dots, R_5\}$ con nucleo $6\mathbb{Z}$ (perché $R_k = \mathrm{id}$ sse $e^{2\pi ik/6} = 1$ sse $6 \mid k$): per il primo teorema di isomorfismo, il gruppo delle trasformazioni di rivestimento è $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \{R_0, \dots, R_5\}$. (e) $e^{2\pi i\cdot 1/6} = 0{,}500000 + 0{,}866025i$; $e^{2\pi i\cdot 2/6} = -0{,}500000 + 0{,}866025i$; $e^{2\pi i\cdot 3/6} = -1{,}000000 + 0{,}000000i$; $e^{2\pi i\cdot 4/6} = -0{,}500000 - 0{,}866025i$; $e^{2\pi i\cdot 5/6} = 0{,}500000 - 0{,}866025i$; $e^{2\pi i\cdot 6/6} = 1{,}000000 + 0{,}000000i$: solo $k = 6$ dà 1. ✓
1.2 (collana di 14 perle). (a) B (tipo 1): posizioni $1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14$, cioè $8 = 2n_1$ perle, $n_1 = 4$; W (tipo 2): posizioni $2, 4, 6, 9, 11, 13$, cioè $6 = 2n_2$ perle, $n_2 = 3$. (b) Tagli fra le posizioni 3–4 e 10–11: blocco centrale (posizioni 4–10) a un ladro, i due blocchi esterni riuniti (posizioni 1–3 e 11–14) all'altro. (c) Blocco centrale (4–10: W,B,W,B,B,W,B): nere $\{5, 7, 8, 10\} = 4 = n_1$, bianche $\{4, 6, 9\} = 3 = n_2$. Blocco esterno (1–3, 11–14: B,W,B,W,B,W,B): nere $\{1, 3, 12, 14\} = 4 = n_1$, bianche $\{2, 11, 13\} = 3 = n_2$. ✓(d) No: esistono altre coppie di tagli valide, ad esempio fra le posizioni 1–2 e 8–9 (stesso conteggio: blocco centrale 2–8 dà 4 nere e 3 bianche, e così il blocco esterno).
1.3 (radici di $p(z) = z^4 + 2z^2 - z + 3$). (a) $a_3 = 0, a_2 = 2, a_1 = -1, a_0 = 3$: $R = 1+(0+2+1+3) = 7$. (b) Su $|z| = 7$: $\sum_{i=0}^{3} |a_i|\, 7^i = 3+1\cdot 7+2\cdot 49+0\cdot 343 = 3+7+98 = 108 < 7^4 = 2401$. ✓(c) Le quattro radici sono $\approx -0{,}623633 \pm 1{,}337832i$ e $\approx 0{,}623633 \pm 0{,}994003i$ (calcolate numericamente, verificate per sostituzione: $|p(\text{radice})| < 10^{-10}$). (d) I moduli sono $\approx 1{,}476046$ (le prime due) e $\approx 1{,}173439$ (le altre due), entrambi ampiamente $< 7 = R$: come nell'Esempio 1.2, la stima è molto conservativa, perché la disuguaglianza triangolare usata nella dimostrazione non sfrutta le cancellazioni fra i termini.

1.20. Formulario del capitolo

Grado e numero di avvolgimento

$$\deg f = w(f\circ E)\ \ (f: S^1\to S^1), \qquad w(\gamma)=\frac{\widetilde{\gamma}(1)-\widetilde{\gamma}(0)}{2\pi}=\frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}\,dt$$

$\deg(f\circ g)=\deg f\cdot\deg g$, $\deg(fg)=\deg f+\deg g$ (prodotto puntuale in S^1), $\deg p_n = n$

Teorema di Rouché topologico (Teorema 1.5)

$$|v(t)|<|u(t)|\ \ \forall t \quad\Longrightarrow\quad w(u+v)=w(u)$$

Mappe dispari e Borsuk–Ulam (Teoremi 1.6, 1.7)

$$u(-x)=-u(x)\ \Rightarrow\ \deg u \text{ dispari} \qquad (\mathrm{BU1})\iff(\mathrm{BU2})\iff(\mathrm{BU3})$$

Umlaufsatz e curvatura totale (Teorema 1.10, Corollario 1.1)

γ semplice, chiusa, regolare $\Rightarrow$ $\rho(\gamma)=\pm1$, $\displaystyle\oint \kappa\,ds = 2\pi$, $\displaystyle\sum_i \alpha_i^{\mathrm{est}} = 2\pi$ (poligono semplice)

Whitney–Graustein (Teorema 1.11)

$$\rho(\gamma):=w(\gamma'/|\gamma'|)\in\mathbb{Z}, \qquad \gamma_0\sim_{\mathrm{reg}}\gamma_1\iff\rho(\gamma_0)=\rho(\gamma_1)$$

Teorema fondamentale dell'algebra, stima esplicita (Teorema 1.12)

$$p(z)=z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0, \qquad R=1+\sum_{i=0}^{n-1}|a_i| \quad\Rightarrow\quad \text{ogni radice ha } |z|<R$$

Palla pelosa, identità di Milnor (Teorema 1.14)

$\mathrm{Vol}(A_t)=(1+t^2)^{3/2}\,\mathrm{Vol}(A)$ (non polinomiale) vs. $P(t)=\mathrm{Vol}(A_t)$ polinomio di grado ≤ 3

Lemma di Sperner (Lemma 1.4)

#(triangoli completi) è dispari, in particolare ≥ 1

Fonti e bibliografia

[1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; versione online gratuita autorizzata dall'editore, cap. 1 "Fundamental Group" pp. 21–96, cap. 4 pp. 337–420. https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html. Testo di riferimento per rivestimenti, sollevamento, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, van Kampen, classificazione dei rivestimenti, Hurewicz; fonte principale delle Sezioni 1.2–1.5. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026 (pagina raggiunta, download gratuito confermato dall'avviso dell'editore).

[2] K. Borsuk, *Drei Sätze über die n-dimensionale euklidische Sphäre*, Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 177–190. https://eudml.org/doc/212624. Fonte primaria dell'enunciato originale di Borsuk–Ulam (Osservazione 1.6). Fonte polacca (EuDML/IMPAN). Verificata il 16 settembre 2026 (autore, titolo, sede e pagine confermati su EuDML).

[3] J. Matoušek, *Using the Borsuk–Ulam Theorem*, Universitext, Springer, 2003 (rist. 2008), DOI 10.1007/978-3-540-76649-0, cap. 2 pp. 21–46, §3.1 (ham sandwich); copia consultabile anche su https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/matousek1x.pdf. Fonte principale delle tre forme equivalenti di Borsuk–Ulam, del pancake e della collana rubata (Sezioni 1.7–1.8). Verificata il 16 settembre 2026: il PDF alternativo è stato raggiunto e scaricato (2,2 MB); la pagina Springer (`link.springer.com`) richiede un'autenticazione istituzionale (non verificata), per cui si cita anche l'edizione a stampa.

[4] H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica 2 (1935), 50–62. http://www.numdam.org/item?id=CM_1935__2__50_0. Fonte primaria dell'Umlaufsatz (Teorema 1.10). Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026 (autore, titolo, rivista, anno e pagine confermati su Numdam).

[5] H. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284. https://www.numdam.org/article/CM_1937__4__276_0.pdf. Fonte primaria del Teorema di Whitney–Graustein (Teorema 1.11, Osservazione 1.10). Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026 (PDF scaricato; autore, titolo, rivista, anno e pagine confermati).

[6] L. E. J. Brouwer, *Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten*, Mathematische Annalen 71 (1911/12), 97–115. https://eudml.org/doc/158520. Fonte primaria del grado di Brouwer e del teorema del punto fisso (Teorema 1.13). Fonte tedesca (GDZ/EuDML). Verificata il 16 settembre 2026 (autore, titolo, rivista, volume e pagine confermati; la pagina EuDML riporta l'anno come 1912).

[7] J. Milnor, *Analytic Proofs of the "Hairy Ball Theorem" and the Brouwer Fixed Point Theorem*, American Mathematical Monthly 85 (1978), 521–524. https://web.math.utk.edu/~afreire/teaching/m462s20/hairy-ball.pdf. Fonte primaria della dimostrazione analitica della palla pelosa (Teorema 1.14, Osservazione 1.13), riprodotta per intero nel capitolo. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026 (PDF scaricato; autore, titolo, rivista, anno e pagine confermati; il metodo della dimostrazione — volume di A_t come polinomio in t — confermato dal contenuto).

[8] J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, University Press of Virginia, 1965 (rist. Princeton University Press), §4 (TFA), §5 (grado), §6 (Poincaré–Hopf). https://math.uchicago.edu/~may/REU2017/MilnorDiff.pdf. Fonte per il grado, il teorema fondamentale dell'algebra per via topologica e l'indice dei campi vettoriali (Sezione 1.11). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026 (file PDF raggiunto e scaricato, 1,1 MB).

[9] V. Guillemin, A. Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974, ristampa AMS Chelsea 370. https://www.ams.org/books/chel/370/chel370-endmatter.pdf. Fonte di riferimento per trasversalità, grado, Borsuk–Ulam e Poincaré–Hopf. Fonte statunitense (AMS). Verificata il 16 settembre 2026 (file PDF dell'endmatter raggiunto e scaricato).

[10] C. F. Gauss, *Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, Helmstedt, 1799 (scansione Humboldt-Universität zu Berlin, DOI 10.18452/80). https://edoc.hu-berlin.de/18452/732. Prima dimostrazione "topologica" del teorema fondamentale dell'algebra (nota storica alla Sezione 1.11). Fonte tedesca. Verificata il 16 settembre 2026 (titolo completo, autore e anno confermati sulla pagina del repositorio).

[11] S. Hagen, A. Kappler, *Gauss and the First "Rigorous" Proof of the Fundamental Theorem of Algebra*, modulo del progetto TRIUMPHS, Ursinus College, 2022. https://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=triumphs_complex. Modulo didattico di livello A–B sulla fonte primaria di Gauss. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026 (documento raggiunto e scaricato).

[12] B. Fine, G. Rosenberger, *The Fundamental Theorem of Algebra*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 1997, DOI 10.1007/978-1-4612-1928-6, cap. 9 (dimostrazione topologica). Confronto fra le diverse dimostrazioni del TFA (Osservazione 1.11). Fonte statunitense/tedesca. Verificata il 16 settembre 2026: la pagina Springer richiede un'autenticazione istituzionale (reindirizzamento di login); si cita pertanto l'edizione a stampa, senza URL.

[13] A. Gramain, *Le théorème de Van Kampen*, Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques 33(3) (1992), 237–251. http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1992__33_3_237_0. Fonte primaria/espositiva della versione groupoid del teorema di van Kampen usata per $\pi_1(S^1)$ (Sezione 1.4). Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026 (autore, titolo, rivista, anno e pagine confermati su Numdam).

[14] H. Poincaré, *Sur les courbes définies par les équations différentielles* (3ª parte), Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (4) 1 (1885), 167–244. http://www.numdam.org/item/JMPA_1885_4_1__167_0/. Origine storica dell'indice di un punto singolare e della somma degli indici, alla base del numero di rotazione e di Poincaré–Hopf (richiamato nella Sezione 1.10). Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026 (autore, titolo, rivista, anno e pagine confermati su Numdam).

CAPITOLO 2

Fibrati sul cerchio e sulla sfera

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello C (Sezioni 2.1–2.6 e 2.17); le Sezioni 2.8–2.15 salgono al livello D (grado, connessioni, classe di Chern), con un paragrafo di livello E isolato nella dimostrazione del Teorema 2.9. Prerequisiti: tutto il Capitolo 1 di questo volume (grado di mappe $S^1 \to S^1$, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, Umlaufsatz), le nozioni di curva e superficie regolare e la seconda forma fondamentale (Volume II, Capitolo 1; Volume III, Capitolo 12 per il rivestimento e Capitolo 28 per $SO(3)$ e i quaternioni). Un lettore di livello B–C può fermarsi dopo la Sezione 2.6 e leggere solo gli enunciati (non le dimostrazioni) delle Sezioni 2.8 e 2.9, saltando le Sezioni 2.11–2.13 salvo gli esempi svolti.

Il Capitolo 1 ha esaurito ciò che si può dire di S^1 restando dentro S^1: rivestimenti, grado, gruppo fondamentale. Questo capitolo fa un passo di lato — e uno in più: non più mappe $S^1 \to S^1$, ma famiglie di spazi vettoriali (o di cerchi) parametrizzate con continuità da un punto base che percorre S^1 o S^2. Un fibrato è precisamente questo: uno spazio che "sembra" localmente un prodotto, ma che può torcersi globalmente. Il nastro di Möbius è l'esempio più antico; la fibrazione di Hopf $S^3 \to S^2$, introdotta nel Volume III, ne è l'esempio più ricco, e chiude qui il cerchio (letteralmente) fra topologia del cerchio, geometria differenziale della sfera e fisica (monopolo di Dirac, fase di Berry).

2.1. Il cerchio come varietà algebrica e il fascio delle coniche

Definizione 2.1: Varietà algebrica affine. Una **varietà algebrica affine** (reale) è l'insieme degli zeri di una famiglia di polinomi. Il cerchio $C(O,r) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - r^2 = 0\}$ è la varietà algebrica definita dal singolo polinomio $f(x,y) = x^2 + y^2 - r^2$, di grado 2.

Osservazione 2.1: Liscezza algebrica del cerchio. *Il cerchio è una varietà algebrica liscia (non singolare): il gradiente $\nabla f = (2x, 2y)$ non si annulla mai su $C(O,r)$ per $r > 0$ (si annullerebbe solo in $(0,0)$, che non appartiene alla varietà). Questo è il motivo algebrico per cui il cerchio ammette in ogni suo punto una ben definita retta tangente (Volume I, Capitolo 7): la tangente è precisamente la retta $\{\nabla f(P) \cdot (Q - P) = 0\}$.*

Definizione 2.2: Fascio (pencil) di coniche. Date due coniche distinte $f_1 = 0$, $f_2 = 0$ nel piano proiettivo reale $\mathbb{RP}^2$ (polinomi omogenei di grado 2 in $(x : y : w)$, non proporzionali), il loro **fascio** è la famiglia a un parametro proiettivo $[\lambda : \mu] \in \mathbb{RP}^1$

$$f_{[\lambda:\mu]} = \lambda f_1 + \mu f_2 = 0.$$

È una **retta proiettiva** nello spazio proiettivo $\mathbb{RP}^5$ delle coniche (i coefficienti di f sono definiti a meno di scala, e ce ne sono 6, dunque le coniche formano $\mathbb{RP}^5$: una combinazione lineare di due punti distinti è la retta che li congiunge). I **punti base** del fascio sono i punti

comuni a tutte le coniche della famiglia, cioè le soluzioni di $f_1 = f_2 = 0$: per il teorema di Bézout sono (con molteplicità, contando anche i punti complessi e all'infinito) esattamente 4, e ogni conica del fascio passa per essi.

Teorema 2.1: Il cerchio è un membro di un fascio di coniche con due punti base all'infinito. *Sia $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2 w^2$ l'omogeneizzazione (in coordinate proiettive $(x : y : w)$, con $w = 0$ la retta all'infinito) dell'equazione del cerchio di raggio r. Per* ogni *$r > 0$, $f = 0$ passa per gli stessi due punti complessi coniugati all'infinito*

$$I = [1 : i : 0], \qquad J = [1 : -i : 0]$$

*(i **punti ciclici** del piano). Di conseguenza, dati due cerchi distinti $f_1 = 0$, $f_2 = 0$ di centri p, q, il loro fascio $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$ ha come punti base I, J e (se esistono in $\mathbb{R}^2$) i punti reali di intersezione dei due cerchi; ogni membro del fascio che sia reale, liscio e limitato è di nuovo un cerchio.*

Dimostrazione. Ponendo $w = 0$ in f si ottiene $x^2 + y^2 = 0$, cioè $x = \pm iy$: le soluzioni proiettive sono esattamente $[1 : i : 0]$ e $[1 : -i : 0]$, indipendentemente da r (che non compare più dopo aver posto $w = 0$). Dati due cerchi $f_1 = x^2 + y^2 - 2a_1 x - 2b_1 y + c_1 = 0$ e $f_2 = x^2 + y^2 - 2a_2 x - 2b_2 y + c_2 = 0$ (forma generale, $w = 1$ nell'affine), ogni combinazione $\lambda f_1 + \mu f_2$ con $\lambda + \mu \neq 0$ ha ancora coefficiente $\lambda + \mu$ per x^2 e per y^2 e coefficiente nullo per xy: normalizzando per $\lambda + \mu$ si ottiene di nuovo un'equazione della forma $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, cioè un cerchio (reale se il centro (a, b) e il raggio $\sqrt{a^2 + b^2 - c}$ sono reali; il caso $\lambda + \mu = 0$, se non degenere, è l'unica retta del fascio, l'asse radicale). Essendo I, J punti base comuni a f_1, f_2 per la prima parte, ogni combinazione lineare li contiene ancora: il fascio di due cerchi è esattamente il fascio di coniche per I, J e per gli (al più due) punti reali comuni a f_1, f_2 — il fascio di cerchi già introdotto nel Volume II, Capitolo 8, qui riletto come caso particolare della teoria proiettiva dei fasci di coniche. □

Osservazione 2.2: Perché la vecchia formulazione era fuorviante. *Non ha senso parlare di "il cerchio come conica degenere al limite" di una famiglia a* due *parametri come $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$: quella è una famiglia bidimensionale di coniche (non un fascio proiettivo, che ha un solo parametro), e nel limite $\mu \to 0^+$ non degenera affatto nel cerchio ma in una coppia di rette parallele; l'insieme $\{\lambda(x^2 + y^2) = 1 : \lambda > 0\}$ dei cerchi centrati nell'origine non è un "punto fisso" isolato ma l'intera semiretta di parametri con $\lambda = \mu$, cioè un sotto-fascio a sua volta. Il fatto matematico corretto e utile — che rende il cerchio un oggetto distinto fra le coniche — è quello del Teorema 2.1: fra tutte le coniche reali, i cerchi sono esattamente quelle che passano per i due punti ciclici I, J all'infinito, una condizione proiettiva pulita e priva delle ambiguità della vecchia formulazione.*

2.2. Fibrati: definizione, cociclo, primi esempi

Definizione 2.3: Fibrato (fiber bundle). Un **fibrato** è una quadrupla (E, B, π, F) con E (spazio totale), B (base), F (fibra) spazi topologici e $\pi : E \to B$ continua suriettiva (**proiezione**), tale che ogni $b \in B$ ha un intorno aperto $U \ni b$ e un omeomorfismo (**banalizzazione locale**) $\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times F$ che *commuta con la proiezione*:

$$\mathrm{pr}_U \circ \Phi = \pi|_{\pi^{-1}(U)},$$

dove $\mathrm{pr}_U : U \times F \to U$ è la proiezione sul primo fattore. La fibra sopra b è $E_b := \pi^{-1}(b)$; la condizione di commutazione dice esattamente che Φ manda E_b in $\{b\} \times F$, cioè che Φ è un omeomorfismo *fibra per fibra*, e non una banalizzazione "che mescola le fibre".

Osservazione 2.3: Perché la commutazione è la parte sostanziale della definizione. *Senza la condizione* $\mathrm{pr}_U \circ \Phi = \pi$*, un qualunque omeomorfismo* $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ *(che esiste per moltissimi spazi non fibrati, ad esempio incollando le fibre in modo arbitrario) soddisferebbe la definizione, rendendola vuota. È proprio la commutazione a garantire che* Φ *identifichi* la *fibra* E_b *con* $\{b\} \times F$ *e non con una fibra diversa: è questa condizione, applicata su due banalizzazioni che si sovrappongono, a produrre il cociclo di transizione della Definizione 2.4.*

Osservazione 2.4: Il rivestimento* $\mathbb{R} \to S^1$ *come fibrato con fibra discreta. *Il rivestimento del Capitolo 1 è un caso particolare di fibrato, con fibra* $F = \mathbb{Z}$ *(discreta): localmente,* $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{Z}$*, l'unione disgiunta numerabile di copie di* U *vista nella dimostrazione del Teorema 1.2. Più in generale, il rivestimento a* n *fogli* $p_n(z) = z^n$ *è un fibrato con fibra discreta* $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$*.*

Definizione 2.4: Fibrato vettoriale, fibrato principale, cociclo di transizione. Un **fibrato vettoriale (reale) di rango** n è un fibrato $(E, B, \pi, \mathbb{R}^n)$ in cui ogni fibra E_b ha struttura di spazio vettoriale reale n-dimensionale e le banalizzazioni locali sono lineari fibra per fibra. Se $\{U_i\}$ è un ricoprimento banalizzante con banalizzazioni Φ_i, le **funzioni di transizione**

$$g_{ij} : U_i \cap U_j \to GL_n(\mathbb{R}), \qquad g_{ij}(b) = \Phi_i \circ \Phi_j^{-1}\big|_{\{b\}\times\mathbb{R}^n}$$

soddisfano la **condizione di cociclo**

$$g_{ii} = I, \qquad g_{ij}\, g_{ji} = I, \qquad g_{ij}(b)\, g_{jk}(b) = g_{ik}(b) \quad \text{per } b \in U_i \cap U_j \cap U_k,$$

quest'ultima necessaria affinché il passaggio $i \to j \to k$ dia lo stesso risultato del passaggio diretto $i \to k$ (senza di essa, tre banalizzazioni a coppie compatibili non definirebbero un fibrato ben posto su $U_i \cup U_j \cup U_k$). Viceversa, ogni famiglia $\{g_{ij}\}$ a valori in un gruppo topologico $G \le GL_n(\mathbb{R})$ che soddisfi la condizione di cociclo determina un fibrato vettoriale (di **gruppo strutturale** G), incollando $\bigsqcup_i U_i \times \mathbb{R}^n$ tramite $(b, v)_j \sim (b, g_{ij}(b)v)_i$. Un **fibrato principale** di gruppo strutturale G è definito allo stesso modo con fibra $F = G$ e $g_{ij}(b)$ agente per moltiplicazione a sinistra.

2.3. Il fibrato tangente unitario di S^1

Definizione 2.5: Fibrato tangente unitario. Per una curva $\gamma \subset \mathbb{R}^2$, il **fibrato tangente unitario** è $T^1\gamma = \{(P, v) : P \in \gamma,\ v \in T_P\gamma,\ |v| = 1\}$.

Teorema 2.2: *$T^1S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$. Il fibrato tangente unitario del cerchio è banale: T^1S^1 è omeomorfo a due copie disgiunte di S^1 (i due versi di percorrenza).*

Dimostrazione. Per $P = (\cos\theta, \sin\theta) \in S^1$, lo spazio tangente T_PS^1 è la retta generata da $(-\sin\theta, \cos\theta)$ (Volume II, Capitolo 1); i due vettori unitari tangenti in P sono $\pm(-\sin\theta, \cos\theta)$. L'applicazione $(\theta, \epsilon) \mapsto (P(\theta), \epsilon \cdot (-\sin\theta, \cos\theta))$, per $\epsilon \in \{\pm 1\}$, è un omeomorfismo fra $S^1 \times \{\pm 1\}$ e T^1S^1 (continua, biiettiva, con inversa continua $(P, v) \mapsto (P, \operatorname{sgn}\langle v, (-\sin\theta, \cos\theta)\rangle)$, ben definita perché $v = \pm(-\sin\theta, \cos\theta)$ esattamente). □

Osservazione 2.5: Confronto con T^1S^2: la palla pelosa, già dimostrata. *A differenza di T^1S^1 (banale), T^1S^2 non è banale: non esiste una sezione continua mai nulla del fibrato tangente di S^2. Questo è il teorema della palla pelosa, già dimostrato per intero nel Capitolo 1 (Teorema 1.14, dimostrazione analitica di Milnor via un'identità polinomiale sul volume): non lo si ridimostra qui. Il resto di questo capitolo (Sezione 2.8) generalizza quel risultato da "esiste uno zero" a "la somma degli zeri, con segno, vale esattamente $\chi(\Sigma)$" per* ogni *superficie chiusa Σ, non solo S^2.*

Corollario 2.1: *$T^1S^2 \cong SO(3)$. Il fibrato tangente unitario di S^2 è omeomorfo a $SO(3)$.*

Dimostrazione. Un elemento $(P, v) \in T^1S^2$ determina, insieme al vettore normale uscente P, una base ortonormale diretta $(v,\ P \times v,\ P)$ di $\mathbb{R}^3$, cioè una matrice di $SO(3)$ (le cui colonne sono quei tre vettori); viceversa ogni $R \in SO(3)$ dà $(Re_3, Re_1) \in T^1S^2$ (dove e_1, e_2, e_3 è la base canonica). Le due applicazioni sono continue e inverse l'una dell'altra: un omeomorfismo. Il rivestimento doppio $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$, i quaternioni e il fenomeno del gimbal lock sono già trattati per intero nel Volume III, Capitolo 28, a cui si rinvia senza ripetizione. □

2.4. Banalità locale: fibrati su un intervallo

Proposizione 2.1: Ogni fibrato vettoriale su $[0,1]$ è banale. *Sia $\pi : E \to [0,1]$ un fibrato vettoriale (reale, rango n). Allora $E \cong [0,1] \times \mathbb{R}^n$.*

Dimostrazione. Per compattezza, $[0,1]$ è ricoperto da finiti intervalli aperti $I_1, \dots, I_m$ banalizzanti, che si possono scegliere (numero di Lebesgue) in modo che, ordinati per punto medio crescente, $I_k \cap I_{k+1}$ sia un intervallo non vuoto e $I_k \cap I_j = \emptyset$ per $|k - j| \geq 2$. Si costruisce per induzione su k una banalizzazione H_k di E su $J_k := I_1 \cup \cdots \cup I_k$ che coincide con la banalizzazione data h_1 di I_1 vicino a 0.

Passo base. $H_1 := h_1$ su $J_1 = I_1$.

Passo induttivo. Sia H_k costruita su J_k, e sia h_{k+1} la banalizzazione data su I_{k+1}. Sull'intervallo (connesso) $J_k \cap I_{k+1} \supseteq I_k \cap I_{k+1} \neq \emptyset$ le due banalizzazioni differiscono per

una funzione di transizione continua $g(t) = H_k \circ h_{k+1}^{-1}|_{\{t\}\times\mathbb{R}^n} \in GL_n(\mathbb{R})$. Si fissi $c \in I_k \cap I_{k+1}$ e si definisca

$$H_{k+1}(e) := \begin{cases} H_k(e) & \text{se } \pi(e) \le c, \\ (t,\, g(c)\cdot v) & \text{se } \pi(e) = t > c,\ h_{k+1}(e) = (t,v). \end{cases}$$

Le due formule sono continue separatamente sui rispettivi domini chiusi/aperti relativi a J_{k+1}; nel punto di giunzione $t = c$ coincidono per costruzione ($H_k(e) = (c, g(c)v)$ esattamente quando $h_{k+1}(e) = (c, v)$, per definizione di g): H_{k+1} è dunque continua su $J_{k+1} = J_k \cup I_{k+1}$, biettiva e lineare su ogni fibra (composizione di banalizzazioni lineari con la moltiplicazione per la matrice costante invertibile $g(c)$), con inversa continua costruita nello stesso modo. Dopo m passi, H_m banalizza E su tutto $[0,1]$. □

Lemma 2.1: Omotopia dell'incollamento. *Siano $g_0, g_1 : A \to GL_n(\mathbb{R})$ due funzioni di transizione omotope (tramite un cammino continuo g_t, $t \in [0,1]$, in $GL_n(\mathbb{R})$, per ogni punto di A, con dipendenza congiunta continua). I fibrati vettoriali su $B = U_+ \cup U_-$ ottenuti incollando $U_+ \times \mathbb{R}^n$ e $U_- \times \mathbb{R}^n$ lungo $A = U_+ \cap U_-$ tramite g_0 e tramite g_1 rispettivamente sono isomorfi.*

Dimostrazione. Si costruisce il fibrato $\mathcal{E}$ su $B \times [0,1]$ incollando $U_+ \times [0,1] \times \mathbb{R}^n$ e $U_- \times [0,1] \times \mathbb{R}^n$ lungo $A \times [0,1]$ tramite $(a,t,v) \mapsto (a,t,g_t(a)v)$: per la Proposizione 2.1 applicata fibra per fibra su $\{b\} \times [0,1]$ per ogni $b \in B$ (l'argomento della dimostrazione precedente si applica verbatim, con $[0,1]$ al posto della base), $\mathcal{E}$ è banale sulla restrizione a $\{b\} \times [0,1]$, e la banalizzazione può essere scelta con continuità in b (stessa costruzione a incollamento, uniforme in b perché $g_t(a)$ dipende con continuità anche da a): la restrizione di $\mathcal{E}$ a $B \times \{0\}$ (il fibrato con cociclo g_0) e a $B \times \{1\}$ (cociclo g_1) sono dunque entrambe isomorfe alla restrizione di una banalizzazione comune di $\mathcal{E}$, quindi isomorfe fra loro. □

2.5. Il nastro di Möbius come fibrato tautologico

Definizione 2.6: Fibrato tautologico su $\mathbb{RP}^1$. La **retta proiettiva reale** $\mathbb{RP}^1$ è l'insieme delle rette per l'origine di $\mathbb{R}^2$. Il **fibrato tautologico** $\gamma^1 \to \mathbb{RP}^1$ ha per fibra sopra $\ell \in \mathbb{RP}^1$ la retta ℓ stessa:

$$\gamma^1 = \{(\ell, v) : \ell \in \mathbb{RP}^1,\ v \in \ell\} \subset \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2.$$

Proposizione 2.2: *$\mathbb{RP}^1 \cong S^1$. L'applicazione $q : S^1 \to \mathbb{RP}^1$, $q(\cos\theta, \sin\theta) = \mathbb{R}\cdot(\cos\theta, \sin\theta)$ (la retta per il punto), induce un omeomorfismo $S^1/(\pm 1) \cong \mathbb{RP}^1$; l'applicazione $p_2 : S^1 \to S^1$, $p_2(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}$, composta con l'identificazione $S^1 \cong \mathbb{RP}^1$ data da $[e^{i\theta}] \mapsto e^{2i\theta}$ (ben definita: θ e $\theta + \pi$ danno lo stesso $e^{2i\theta}$), realizza $\mathbb{RP}^1$ come S^1 e q come il rivestimento connesso a due fogli p_2 già classificato nel Capitolo 1 (Teorema 1.2).*

Dimostrazione. q è continua, suriettiva, e $q(x) = q(y) \iff y = \pm x$ (due punti di S^1 generano la stessa retta se e solo se sono uguali o opposti): dunque q induce una biiezione continua $S^1/(\pm 1) \to \mathbb{RP}^1$ da uno spazio compatto a uno spazio di Hausdorff (verifica diretta: $\mathbb{RP}^1$ con la topologia quoziente da $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ separa i punti), quindi un omeomorfismo. L'applicazione $[e^{i\theta}] \mapsto e^{2i\theta}$ è ben posta ($\theta \mapsto \theta + \pi$ non cambia $e^{2i\theta}$), continua, biiettiva fra spazi compatti di Hausdorff, dunque un omeomorfismo; componendo con q si ottiene $\theta \mapsto e^{2i\theta} = p_2(e^{i\theta})$. □

Teorema 2.3: Il nastro di Möbius è il fibrato tautologico. *Sotto l'identificazione $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ della Proposizione 2.2, il fibrato tautologico $\gamma^1 \to \mathbb{RP}^1$ è omeomorfo, come fibrato in rette su S^1, allo spazio totale del nastro di Möbius con struttura di fibrato in rette definita dal cociclo $g_{12} = +1$ su una componente A dell'intersezione di due archi banalizzanti e $g_{12} = -1$ sull'altra componente B; in particolare γ^1 non è banale (Teorema 2.4 sotto), e la sua restrizione alla fibra ristretta $\{v \in \ell : |v| \le 1\}$ è precisamente la superficie ottenuta immergendo un rettangolo $[0,\pi] \times [-1,1]$ in $\mathbb{R}^3$ con una torsione di mezzo giro e incollando i due lati corti con verso opposto.*

Dimostrazione. Si parametrizzi $\mathbb{RP}^1$ con $\theta \in [0,\pi)$ (angolo della retta $\ell_\theta = \mathbb{R}(\cos\theta, \sin\theta)$, con $\ell_\theta = \ell_{\theta+\pi}$). Su $U_1 = (-\epsilon, \pi - \epsilon)$ e $U_2 = (\pi/2 - \epsilon, 3\pi/2 - \epsilon)$ (mod π) (due archi che ricoprono $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ con intersezione a due componenti A, B, esattamente come nella Sezione 2.6 sotto), un vettore non nullo di ℓ_θ si scrive in modo unico come $t \cdot (\cos\theta, \sin\theta)$, $t \in \mathbb{R}$: questo dà una banalizzazione locale $\Phi_1(\ell_\theta, t(\cos\theta, \sin\theta)) = (\theta, t)$ su U_1 (e analogamente Φ_2 su U_2, con θ misurato a partire dal punto medio di U_2). Sulla componente A di $U_1 \cap U_2$ le due parametrizzazioni angolari coincidono (stesso rappresentante $\theta \in (0,\pi)$ scelto in modo concorde), e la funzione di transizione è $g_{12} = +1$; sulla componente B (vicino a $\theta = 0 \equiv \pi$), il rappresentante angolare usato da Φ_1 e quello usato da Φ_2 differiscono di π (uno usa θ vicino a 0, l'altro l'angolo equivalente vicino a π, per la stessa retta $\ell_\theta = \ell_{\theta+\pi}$), e poiché $(\cos(\theta+\pi), \sin(\theta+\pi)) = -(\cos\theta, \sin\theta)$, lo stesso vettore ha coordinata t in un sistema e $-t$ nell'altro: $g_{12} = -1$ su B. Questo è esattamente il cociclo del nastro di Möbius. La parametrizzazione esplicita in $\mathbb{R}^3$

$$X(\theta, t) = \Big(\big(1 + \tfrac{t}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}\big)\cos\theta,\ \big(1 + \tfrac{t}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}\big)\sin\theta,\ \tfrac{t}{2}\sin\tfrac{\theta}{2} \Big), \qquad \theta \in [0, 2\pi],\ t \in [-1,1]$$

realizza lo spazio totale (fibra ristretta a $[-1,1]$) come sottovarietà di $\mathbb{R}^3$: per $\theta \in [0,\pi]$ essa percorre ℓ_θ parametrizzata da t, e $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$ (verifica diretta con $\cos(\theta/2 + \pi) = -\cos(\theta/2)$, $\sin(\theta/2 + \pi) = -\sin(\theta/2)$), cioè la curva $X(\theta, t)$ per $\theta \in [0, 2\pi]$ si richiude su sé stessa solo dopo il giro completo, con t cambiato di segno: questa è la chiusura a nastro con mezzo giro di torsione, e corrisponde — letta sulla base $\mathbb{RP}^1$, dove $\ell_{\theta+\pi} = \ell_\theta$ e θ percorre $[0,\pi]$ due volte in $[0, 2\pi]$ — allo stesso cociclo -1 rincontrato geometricamente (Figura 2.2 per il confronto con il cilindro banale, Figura 2.3 per le due carte U_1, U_2 e le componenti A, B). □

Teorema 2.4: Il nastro di Möbius non è banale. *Il fibrato in rette con cociclo $g_{12} = +1$ su A e $g_{12} = -1$ su B (Teorema 2.3) non è isomorfo al fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Si definisce la **monodromia totale** del fibrato: percorrendo S^1 una volta a partire da un punto di A, attraversando U_2, entrando in B e tornando al punto di partenza attraverso U_1, un vettore della fibra viene moltiplicato per $g_{12}|_A \cdot g_{21}|_B = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1}$. Se si cambia banalizzazione su U_i moltiplicando per una funzione continua $h_i : U_i \to \mathbb{R}^*$, il nuovo cociclo è $g'_{12} = h_2 g_{12} h_1^{-1}$, e la nuova monodromia totale è

$$(h_2 g_{12}|_A h_1^{-1}) \cdot (h_1 g_{12}|_B^{-1} h_2^{-1}) = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1} :$$

i fattori h_1, h_2 si cancellano esattamente lungo il giro chiuso, dunque la monodromia totale è un invariante del fibrato, indipendente dalla banalizzazione. Per il fibrato banale essa vale $(+1)(+1)^{-1} = +1$; per il Möbius vale $(+1)(-1)^{-1} = -1$. Essendo diversa, i due fibrati non sono isomorfi. □

Teorema 2.5: Sezioni mai nulle e banalità (rango 1). *Un fibrato in rette $L \to S^1$ è banale se e solo se ammette una sezione mai nulla $s : S^1 \to L$, $\pi \circ s = \mathrm{id}$, $s(x) \neq 0\ \forall x$. In particolare il nastro di Möbius non ne ammette.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se $L \cong S^1 \times \mathbb{R}$, $s(x) = (x, 1)$ è mai nulla. ($\Leftarrow$) Data s mai nulla, $(x, t) \mapsto t \cdot s(x)$ è un isomorfismo $S^1 \times \mathbb{R} \to L$ (lineare, biettiva su ogni fibra perché $s(x) \neq 0$ genera la retta L_x, continua con inversa continua). Per il Möbius: una sezione si legge, nelle carte del Teorema 2.3, come $s_1 : U_1 \to \mathbb{R}$, $s_2 : U_2 \to \mathbb{R}$ con $s_1 = s_2$ su A e $s_1 = -s_2$ su B; se s fosse mai nulla, s_1 avrebbe segno costante su U_1 connesso e s_2 su U_2, ma le due condizioni di incollamento richiedono segni concordi su A e discordi su B: impossibile. □

INFO

Rilevare w_1 con un riferimento mobile discretizzato: serve $N \geq 3$. Nel modello idealizzato a due carte del Teorema 2.3 (cociclo costante ± 1 sulle due sole componenti A, B) bastano due campioni, uno in A e uno in B, per leggere la monodromia -1. Ma un fibrato in rette reale può anche presentarsi come un *campo di direzioni liscio* che ruota con continuità, senza carte privilegiate — il caso rilevante per un cavo fisico che si attorciglia con continuità. Modello: la direzione (non orientata) $d(\theta) = \pm(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2})$, $\theta \in [0, 2\pi]$, definisce lo stesso fibrato di Möbius, poiché $d(2\pi) = -d(0)$. Per rilevarlo numericamente con N campioni equispaziati $\theta_k = 2\pi k/N$ si propaga un vettore *unitario* v_k scegliendo a ogni passo, fra le due determinazioni $\pm(\cos\frac{\theta_k}{2}, \sin\frac{\theta_k}{2})$, quella con prodotto scalare *maggiore* con v_{k-1} (la scelta "più vicina", l'unica disponibile senza conoscere a priori la topologia globale): si chiude il cerchio confrontando v_N (propagato) con v_0.
$N = 1$*:* un solo campione, nessuna coppia da confrontare: nulla da rilevare.
$N = 2$*:* $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$; le direzioni vere sono $d(\theta_0) = (1, 0)$, $d(\theta_1) = (0, 1)$, ortogonali: $d(\theta_1) \cdot v_0 = 0 = (-d(\theta_1)) \cdot v_0$, un **pareggio esatto**. La scelta "più vicina" è indefinita: il metodo non è applicabile a $N = 2$.
$N \geq 3$*:* il passo angolare fra campioni consecutivi delle direzioni vere è $\pi/N < \pi/2$ (stretto), dunque a ogni passo esiste un'unica scelta di prodotto scalare massimo, e con essa la propagazione riproduce esattamente $v_k = d(\theta_k)$ per $k = 0, \ldots, N-1$; chiudendo il giro, $d(2\pi) = (-1, 0) = -d(0)$ ha prodotto scalare $+1$ con $v_{N-1} \approx (-1, \text{piccolo})$, dunque $v_N = d(2\pi) = -v_0$: la monodromia -1 è rilevata correttamente e senza ambiguità. **Verifica numerica per $N = 3$** ($\theta_k = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$): $d_0 = (1, 0)$, $d_1 = (0{,}5,\ 0{,}866)$, $d_2 = (-0{,}5,\ 0{,}866)$; $d_0 \cdot d_1 = 0{,}5 > 0$, $d_1 \cdot d_2 = -0{,}25 + 0{,}75 = 0{,}5 > 0$ (nessun pareggio), $d(2\pi) = (-1, 0)$ e $d(2\pi) \cdot d_2 = 0{,}5 > 0$: si chiude su $v_3 = (-1, 0) = -v_0$. ✓. La vecchia affermazione "per qualunque $N \geq 1$" era dunque falsa: il caso critico $N = 2$ è un pareggio esatto (non un errore raro), e la soglia corretta è $N \geq 3$.

Esercizio 2.1. Nella parametrizzazione esplicita del nastro di Möbius (Teorema 2.3), verifica che $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$.

2.6. Classificazione dei fibrati vettoriali di rango n su S^1

Lemma 2.2: Ogni fibrato vettoriale ammette una metrica. *Ogni fibrato vettoriale (reale, rango n) su una base B paracompatta (in particolare S^1) ammette una metrica riemanniana sulle fibre: una funzione continua $b \mapsto \langle\cdot,\cdot\rangle_b$, prodotto scalare su E_b, che si legge come una matrice simmetrica definita positiva in ogni banalizzazione locale.*

Dimostrazione. Sia $\{U_i\}$ un ricoprimento banalizzante e $\{\rho_i\}$ una partizione dell'unità continua subordinata (esiste per paracompattezza). In ogni U_i, la banalizzazione trasporta il prodotto scalare euclideo standard di $\mathbb{R}^n$ a una metrica $\langle\cdot,\cdot\rangle_b^{(i)}$ su E_b, $b \in U_i$. Si pone $\langle\cdot,\cdot\rangle_b := \sum_i \rho_i(b)\langle\cdot,\cdot\rangle_b^{(i)}$ (somma finita localmente, ben definita estendendo con 0 dove $\rho_i = 0$): è continua, simmetrica, e definita positiva perché somma a coefficienti ≥ 0 (non tutti nulli in b) di forme definite positive. □

Teorema 2.6: Fibrati su S^1 e classi di omotopia di funzioni di clutching. *Si scriva $S^1 = U_+ \cup U_-$ come unione di due archi chiusi con intersezione due archi disgiunti $A \sqcup B$. Ogni fibrato vettoriale reale di rango n su S^1 è isomorfo al fibrato ottenuto incollando $U_+ \times \mathbb{R}^n$ e $U_- \times \mathbb{R}^n$ tramite una funzione $g : A \sqcup B \to GL_n(\mathbb{R})$; normalizzando $g \equiv I$ su A (possibile: A è contrattile, dunque $g|_A$ è omotopa a una costante, e per il Lemma 2.1 il fibrato non cambia sostituendo $g|_A$ con la costante I tramite un'omotopia esplicita $g_t|_A$ da $g|_A$ a I), le classi di isomorfismo del fibrato sono in biiezione con le classi di omotopia libera $g|_B \in \pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ (Figura 2.4, a sinistra; a destra la stessa costruzione su S^2, Osservazione 2.7).*

Dimostrazione. Ogni fibrato vettoriale è banale su U_+ e su U_- (archi chiusi, omeomorfi a $[0,1]$, per la Proposizione 2.1); il fibrato è dunque determinato, a isomorfismo, dalla funzione di transizione fra le due banalizzazioni su $A \sqcup B$. Poiché A è contrattile, $g|_A : A \to GL_n(\mathbb{R})$ è omotopa a una costante $c = g|_A(a_0)$; componendo la banalizzazione su U_- con la moltiplicazione per c^{-1} (costante, dunque ancora una banalizzazione) si può assumere $c = I$, e poi $g|_A \equiv I$ per il Lemma 2.1 applicato all'omotopia (rel. nulla, essendo A un arco senza ulteriore struttura da preservare oltre alla continuità) fra $g|_A$ e la costante I. Resta $g|_B : B \to GL_n(\mathbb{R})$; poiché B è anch'esso contrattile, $[B, GL_n(\mathbb{R})] = \pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ (ogni funzione continua da uno spazio contrattile è omotopa alla costante nel suo valore in un punto base, e classi di omotopia di costanti sono le componenti connesse). Per il Lemma 2.1, fibrati con $g|_B$ nella stessa componente connessa sono isomorfi; fibrati con $g|_B$ in componenti diverse non sono isomorfi per lo stesso argomento di monodromia totale del Teorema 2.4 (il prodotto $g|_A \cdot g|_B^{-1} = g|_B^{-1}$, la cui componente in $\pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ è un invariante del fibrato per lo stesso calcolo con h_1, h_2). □

Teorema 2.7: Classificazione dei fibrati vettoriali reali di rango n su S^1. *Per ogni $n \geq 1$, a meno di isomorfismo esistono esattamente due fibrati vettoriali reali di rango n su S^1: il fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}^n$ e il fibrato "twistato" $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ (somma di Whitney del nastro di Möbius con un fibrato banale di rango $n-1$).*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.6, i fibrati di rango n su S^1 sono classificati da $\pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ (componente di $g|_B$). Ogni matrice invertibile si retrae con continuità sulla sua parte ortogonale tramite la decomposizione polare $A = P \cdot (A^TA)^{1/2}$ con $P = A(A^TA)^{-1/2} \in O(n)$ (ben definita: A^TA simmetrica definita positiva ha un'unica radice quadrata simmetrica definita positiva, e $t \mapsto A(A^TA)^{-t/2}$, $t \in [0,1]$, è un cammino continuo da A a P dentro $GL_n(\mathbb{R})$): dunque $\pi_0(GL_n(\mathbb{R})) \cong \pi_0(O(n))$. Ora $O(n) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : A^TA = I\}$ ha esattamente due componenti connesse per archi: $SO(n) = \{\det = +1\}$ (connesso per archi: ogni rotazione si scrive come prodotto di rotazioni piane in coppie di assi ortogonali, ciascuna collegabile

all'identità dal cammino di rotazioni dello stesso angolo scalato con continuità da 0 all'angolo dato, per la forma canonica di Jordan reale delle matrici ortogonali) e il laterale $O(n)\backslash SO(n) = SO(n)\cdot r$ per una qualunque riflessione fissata r (omeomorfo a $SO(n)$ tramite $A \mapsto Ar$, dunque connesso per archi). Si ottengono dunque esattamente due classi: $[I]$ (fibrato banale) e $[r]$ (fibrato twistato, il cui rappresentante più semplice — una riflessione su una sola coordinata, estesa con l'identità sulle altre $n-1$ — è esattamente il cociclo $\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$ del Möbius sommato a un fibrato banale di rango $n-1$). □

Osservazione 2.6: Perché il conteggio non cresce con n. *Il punto concettuale è $\pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ per ogni $n \geq 1$: il numero di componenti connesse di $O(n)$ non cresce con n (resta sempre "orientabile o no"), dunque i fibrati su S^1 restano 2 a ogni rango.*

Osservazione 2.7: $\mathrm{Vect}_n(S^k)$ in generale. *La stessa costruzione, applicata a $S^k = D^k_+ \cup D^k_-$ incollati lungo l'equatore S^{k-1}, classifica i fibrati vettoriali complessi di rango n su S^k tramite $\pi_{k-1}(U(n))$ (con $U(n)$ connesso, il quoziente per π_0 è banale e non compare); nel caso* reale*, la classificazione è invece $\mathrm{Vect}_n(S^k) \cong \pi_{k-1}(O(n))/\pi_0(O(n))$, il quoziente delle classi di omotopia libera per l'azione di coniugio di $\pi_0(O(n))$ su $\pi_{k-1}(O(n))$ (due funzioni di clutching danno fibrati isomorfi anche quando sono omotope solo dopo aver coniugato per un elemento non connesso all'identità, esito della libertà di ricalibrare la banalizzazione su D^k_+ con un elemento qualsiasi di $O(n)$, non necessariamente in $SO(n)$): per $k=1$ il quoziente è banale (π_0 agendo su sé stesso per coniugio in un gruppo di due elementi lo lascia fisso), e si ritrova il Teorema 2.7; per $k=2$ nel caso complesso si ottiene $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$, l'intero è la prima classe di Chern, ed è l'invariante che rende non banale la fibrazione di Hopf (Sezione 2.12). Teoria sistematica in F4, cap. 1–2 (la periodicità di Bott collegata a questa classificazione resta qui un puro panorama, senza una fonte primaria dedicata in questo registro).*

2.7. Fibrati principali e classificazione via monodromia

Teorema 2.8: Classificazione dei fibrati principali su S^1 via monodromia. *Sia G un gruppo topologico localmente connesso per archi. Fissata un'orientazione di S^1, i fibrati principali di gruppo strutturale G su S^1 sono classificati, a meno di isomorfismo, dalle classi di coniugio di $\pi_0(G)$.*

Dimostrazione. Sia $p \in S^1$, $U = S^1 \setminus \{p\}$ (contrattile) e V un piccolo intorno contrattile di p; ogni fibrato principale è banale su U e su V (ricalcando l'argomento della Proposizione 2.1 per il gruppo G: su un intervallo, la costruzione a incollamento con "congelamento" della transizione a un punto si applica verbatim, sostituendo il prodotto di $GL_n(\mathbb{R})$ con quello di G). L'intersezione $U \cap V$ ha due componenti A, B; sull'una, dopo aver normalizzato come nel Teorema 2.6 (qui per G generico, stesso argomento di contraibilità), la transizione è $g_{UV} \equiv e$, sull'altra è costante $g \in G$: la **monodromia**, percorrendo S^1 nel verso fissato dall'orientazione. Una diversa scelta di banalizzazioni rimpiazza g con un coniugato hgh^{-1}: fibrati isomorfi hanno monodromie coniugate e viceversa (stesso conto a cancellazione del Teorema 2.4); solo la componente connessa $[g] \in \pi_0(G)$ conta, perché due elementi nella stessa componente sono collegati da un cammino continuo, che per il Lemma 2.1 (esteso a G) dà un isomorfismo di fibrati. □

Osservazione 2.8: L'orientazione va fissata: l'esempio di $\mathbb{Z}/3$. *Percorrere S^1 nel verso opposto sostituisce la monodromia g con g^{-1}: per G abeliano (dove coniugio è banale e le classi di coniugio sono i singoli elementi) g e g^{-1} sono in generale classi* diverse. *Esempio verificato: $G = \mathbb{Z}/3 = \{0, 1, 2\}$ ha tre classi di coniugio (singoletti), e $1 \neq 2 = -1 \bmod 3$: i fibrati principali $\mathbb{Z}/3$ su S^1 con monodromia 1 e con monodromia 2 non sono la stessa classe per l'orientazione fissata, benché diventino l'uno l'inverso dell'altro invertendo il verso di percorrenza. Il Teorema 2.8 classifica dunque i fibrati* con base orientata*; se si vuole classificare a meno anche dell'orientazione della base, l'invariante corretto è la classe di coniugio di $\{g, g^{-1}\}$ insieme, non quella di g soltanto.*

Corollario 2.2: Tutti i fibrati principali $U(1)$ su S^1 sono banali. *Poiché $\mathbb{T} = U(1)$ è connesso, esiste un unico fibrato principale $U(1)$ su S^1 a meno di isomorfismo: quello banale.*

2.8. Il teorema di Poincaré–Hopf per superfici chiuse

Definizione 2.7: Indice di uno zero isolato. Sia Σ una superficie (varietà C^1 di dimensione 2) e V un campo vettoriale tangente continuo su Σ con uno zero isolato in p. In una carta locale centrata in p, sia γ_ϵ un piccolo cerchio di raggio $\epsilon > 0$ (abbastanza piccolo da non contenere altri zeri) attorno all'origine. L' **indice** di V in p è

$$\operatorname{ind}_p(V) := \deg\Big(\theta \mapsto \frac{V(\gamma_\epsilon(\theta))}{|V(\gamma_\epsilon(\theta))|}\Big),$$

il grado (nel senso del Capitolo 1, mappe $S^1 \to S^1$) dell'applicazione normalizzata sul piccolo cerchio. Non dipende da ϵ piccolo né dalla carta (per invarianza omotopica del grado, Capitolo 1, riducendo ϵ o cambiando carta con continuità).

Teorema 2.9: Poincaré–Hopf per superfici chiuse orientabili. *Sia Σ una superficie chiusa (compatta, senza bordo), orientabile, connessa, di genere g, e V un campo vettoriale tangente continuo su Σ con un numero finito di zeri, tutti isolati. Allora*

$$\sum_{p : V(p) = 0} \operatorname{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Lemma 2.3: Invarianza della somma degli indici. *Sia Σ una superficie chiusa, connessa e orientata, e siano V_0, V_1 due campi tangenti continui su Σ, ciascuno con un numero finito di zeri. Allora $\sum_p \operatorname{ind}_p(V_0) = \sum_p \operatorname{ind}_p(V_1)$, dove si pone $\operatorname{ind}_p(V) = 0$ nei punti in cui $V(p) \neq 0$.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) **Preparazione.** Si fissa su $T\Sigma$ una metrica euclidea continua (partizione dell'unità). Ogni piano tangente è allora un piano euclideo orientato, munito della rotazione J di $+90°$. Per due vettori non nulli $u, w \in T_p\Sigma$ si pone

$$a(u, w) := \frac{\langle u, w\rangle + i\,\langle Ju, w\rangle}{|u|\,|w|} \in S^1 \subset \mathbb{C},$$

che in un riferimento ortonormale positivo, con $u = |u|e^{i\alpha}$ e $w = |w|e^{i\beta}$, vale $e^{i(\beta-\alpha)}$: è l'angolo orientato da u a w e non dipende dal riferimento. La funzione a è continua.

Passo 1: l'indice si legge in un riferimento ortonormale. Sia $p \in \Sigma$ e B un disco chiuso in coordinate (carta positiva) centrato in p, così piccolo da non contenere altri punti di $Z := \{V_0 = 0\} \cup \{V_1 = 0\}$. Il procedimento di Gram–Schmidt applicato al riferimento delle coordinate (∂_x, ∂_y) dà su B un riferimento ortonormale positivo continuo (e_1, e_2); i due riferimenti differiscono per una mappa continua $g : B \to GL_2^+(\mathbb{R})$. Le componenti v di V_j nel primo e $v' = g^{-1}v$ nel secondo hanno lo stesso grado lungo ∂B: l'omotopia $s \mapsto g(p + s(q-p))^{-1}v(q)$ ($q \in \partial B$, $s \in [0,1]$, in coordinate) non si annulla mai e termina con $g(p)^{-1}v$, dove $g(p)^{-1} \in GL_2^+(\mathbb{R})$ è omotopo all'identità in $GL_2^+(\mathbb{R})$ (connesso). Dunque $\operatorname{ind}_p(V_j) = \deg\left(V_j/|V_j|\,|_{\partial B}\right)$ calcolato nel riferimento ortonormale. Se $V_j(p) \neq 0$, $V_j/|V_j|$ è definito su tutto B e il grado è 0.
Passo 2: differenza degli indici come grado di un angolo. Se $Z = \emptyset$ le due somme sono entrambe nulle. Altrimenti si scelgono, per ogni $p \in Z$, dischi B_p come nel Passo 1, a due a due disgiunti, e si pone $\Sigma' := \Sigma \setminus \bigcup_p \operatorname{int} B_p$: una superficie compatta orientata con bordo $\bigcup_p \partial B_p$, sulla quale né V_0 né V_1 si annullano. L'applicazione continua

$$\alpha : \Sigma' \to S^1, \qquad \alpha(q) := a(V_0(q), V_1(q))$$

verifica, nel riferimento ortonormale sopra B_p, $V_1/|V_1| = \alpha \cdot V_0/|V_0|$ (prodotto in $\mathbb{C}$) lungo ∂B_p. Il grado di un prodotto di applicazioni $S^1 \to S^1$ è la somma dei gradi (i sollevamenti si sommano); dunque, orientando ∂B_p in senso antiorario nella carta,

$$\operatorname{ind}_p(V_1) - \operatorname{ind}_p(V_0) = \deg\left(\alpha|_{\partial B_p}\right) \qquad (p \in Z).$$

Passo 3: la somma dei gradi al bordo è nulla. Sia $c_p \in H_1(\Sigma'; \mathbb{Z})$ la classe di ∂B_p con l'orientazione antioraria. Il fatto che si importa (topologia algebrica; classe fondamentale relativa di una varietà compatta orientata con bordo, per la quale si veda A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002, §3.3, dualità per varietà con bordo, Teorema 3.43) è che $[\Sigma', \partial\Sigma'] \in H_2(\Sigma', \partial\Sigma')$ ha per immagine, tramite l'omomorfismo di bordo, la somma delle classi fondamentali delle componenti del bordo: qui $-\sum_p c_p$, perché l'orientazione di bordo di Σ' su ∂B_p è opposta a quella antioraria di B_p. Per l'esattezza della successione $H_2(\Sigma', \partial\Sigma') \to H_1(\partial\Sigma') \to H_1(\Sigma')$ l'immagine di $\sum_p c_p$ in $H_1(\Sigma')$ è nulla. Applicando $\alpha_* : H_1(\Sigma'; \mathbb{Z}) \to H_1(S^1; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, e poiché $\alpha_*(c_p) = \deg(\alpha|_{\partial B_p})$, si ottiene $\sum_p \deg(\alpha|_{\partial B_p}) = 0$.
Dal Passo 2 segue $\sum_p \left(\operatorname{ind}_p(V_1) - \operatorname{ind}_p(V_0)\right) = 0$. □

Proposizione 2.3: Calcolo esplicito: campo gradiente di un'altezza di Morse. *Sia $\Sigma_g \subset \mathbb{R}^3$ la superficie standard di genere g (immersa "in piedi", con g manici impilati verticalmente), $h : \Sigma_g \to \mathbb{R}$ la funzione altezza (terza coordinata), generica nel senso che ha solo punti critici non degeneri (**Morse**, importato: Sard applicato allo spazio delle direzioni, un'altezza generica è di Morse), e ∇h il campo gradiente (rispetto alla metrica indotta). Allora ∇h ha esattamente 1 minimo, $2g$ punti di sella e 1 massimo, tutti isolati e non degeneri, e*

$$\sum_p \operatorname{ind}_p(\nabla h) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g.$$

Dimostrazione. Conteggio dei punti critici. Sulla superficie standard "in piedi" (un manico = un toro incollato, i g manici impilati lungo l'asse verticale), l'altezza ha un unico punto più basso (minimo globale, il fondo della superficie) e un unico punto più alto (massimo globale, la sommità); fra un manico e il successivo, la sezione orizzontale passa da una singola componente connessa a due (attorno al manico) e poi di nuovo a una: questo cambio di connessione avviene esattamente in due punti di sella per ciascuno dei g manici (uno dove la sezione si sdoppia salendo nel manico, uno dove si ricongiunge), dando $2g$ selle in tutto — il quadro standard, verificabile disegnando esplicitamente la superficie e le sue sezioni orizzontali a quote crescenti.

Indice locale. Per il lemma di Morse (importato, standard: in coordinate locali opportune vicino a un punto critico non degenere di indice $k \in \{0,1,2\}$, $h(x,y) = h(p) \pm x^2 \pm y^2$ con k segni negativi), $\nabla h = (\pm 2x, \pm 2y)$. Per $k=0$ (minimo, $h = x^2+y^2$): $\nabla h = (2x, 2y)$, la cui normalizzazione su un cerchio è l'identità $S^1 \to S^1$, di grado $+1$. Per $k=2$ (massimo, $h = -x^2-y^2$): $\nabla h = (-2x,-2y)$, la cui normalizzazione è l'applicazione antipodale $(\cos\theta, \sin\theta) \mapsto -(\cos\theta, \sin\theta)$, omotopa alla rotazione di angolo π (una rotazione è sempre omotopa all'identità ruotando con continuità l'angolo da 0 all'angolo dato), dunque di grado $+1$. Per $k=1$ (sella, $h = x^2 - y^2$): $\nabla h = (2x, -2y)$, la cui normalizzazione $(\cos\theta, \sin\theta) \mapsto (\cos\theta, -\sin\theta)$ è la riflessione $z \mapsto \bar{z}$, di grado -1 (il sollevamento di $\theta \mapsto -\theta$ è $\theta \mapsto -\theta$, che decresce di 2π su un giro). Le espressioni $\nabla h = (\pm 2x, \pm 2y)$ valgono per la metrica euclidea delle coordinate di Morse; per la metrica indotta, $\nabla h = G^{-1}(\pm 2x, \pm 2y)$ con G matrice definita positiva dipendente con continuità dal punto, e l'omotopia $G_s = (1-s)G + sI$ (definite positive) non annulla mai il campo sul cerchio: l'indice non cambia. In sintesi $\mathrm{ind} = (-1)^k$ per un punto critico non degenere di indice di Morse k: si somma $1 \cdot (+1) + 2g \cdot (-1) + 1 \cdot (+1) = 2 - 2g$ (i tre tipi di punto critico, con il rispettivo indice, sono illustrati in Figura 2.7). □

Dimostrazione. [del Teorema 2.9] Per la classificazione delle superfici chiuse orientabili a meno di diffeomorfismo (importata) esiste un diffeomorfismo C^1 $\Phi : \Sigma \to \Sigma_g$ per un opportuno g (il genere), che si può scegliere conservando l'orientazione. Il campo $\Phi_* V$ è un campo tangente continuo su Σ_g con lo stesso numero di zeri e gli stessi indici, perché l'indice è definito con le carte e Φ trasporta carte in carte. Il Lemma 2.3, valido per campi soltanto continui, si applica direttamente a $\Phi_* V$ e al campo gradiente ∇h della Proposizione 2.3, senza alcuna perturbazione preliminare: le due somme degli indici coincidono, e la seconda vale $2-2g$. Ora $\chi(\Sigma_g) = 2-2g$ è la formula classica della caratteristica di Eulero di una superficie orientabile di genere g (struttura CW standard: un vertice, $2g$ lati, una faccia, incollamento del $4g$-gono, con $\chi = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$). Dunque $\sum_p \mathrm{ind}_p(V) = 2 - 2g = \chi(\Sigma)$. □

Osservazione 2.9: Coerenza con la palla pelosa già dimostrata. *Per $\Sigma = S^2$ ($g = 0$), $\chi(S^2) = 2 \neq 0$: ogni campo vettoriale tangente su S^2 ha somma degli indici pari a 2, in particolare non può essere ovunque non nullo (una somma vuota vale $0 \neq 2$). Questo è precisamente il teorema della palla pelosa già dimostrato nel Capitolo 1 con il metodo analitico di Milnor (Teorema 1.14): il Teorema 2.9 lo contiene come caso particolare, con l'informazione quantitativa aggiuntiva che la somma vale esattamente 2, non solo che è non nulla. Per il cilindro $S^1 \times [0,1]$ (con bordo, $\chi = 0$) esiste coerentemente un campo mai nullo (il campo tangente costante lungo S^1), come per $T^1 S^1$ banale (Teorema 2.2).*

Osservazione 2.10: Verso la mappa di Gauss. *Per una superficie $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ munita di normale unitaria $N : \Sigma \to S^2$ (**mappa di Gauss**), un fatto classico (importato, F28 §3-3 e §3-5; **non** ridimostrato qui perché non serve altrove nel capitolo) collega $\mathrm{ind}_p(\nabla h)$ nei punti critici dell'altezza al segno della curvatura gaussiana $K(p)$ e al grado locale di N, e la formula di Gauss–Bonnet globale $\iint_\Sigma K \, dA = 2\pi\chi(\Sigma)$ identifica $\deg(N) = \chi(\Sigma)/2$: la mappa di Gauss ha grado 1 per una sfera convessa ($\chi = 2$) e grado 0 per un toro ($\chi = 0$), coerentemente con la Sezione 2.9 (dove la versione* locale *di Gauss–Bonnet è dimostrata per intero e usata per l'olonomia). Si veda la Figura 2.8 per la mappa di Gauss.*

2.9. Gauss–Bonnet locale e olonomia del trasporto parallelo

Teorema 2.10: Gauss–Bonnet locale via forma di connessione. *Sia $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie orientata e $R \subset \Sigma$ una regione semplicemente connessa a bordo $C = \partial R$ liscio e semplice, orientato coerentemente con R. Il* ***trasporto parallelo*** *lungo C (connessione di Levi–Civita) ruota un vettore tangente, dopo un giro completo, di un angolo (l'****olonomia*** *$\Delta\varphi$, misurata nel verso di percorrenza di C) pari a*

$$\Delta\varphi = \iint_R K \, dA,$$

con K la curvatura gaussiana.

Dimostrazione. Essendo R semplicemente connessa, esiste su R un riferimento ortonormale liscio (e_1, e_2) tangente (costruibile, ad esempio, applicando Gram–Schmidt a due campi coordinati su una carta che ricopre l'intera R contrattile, o incollando con continuità su un ricoprimento contrattile grazie alla connessione semplice di R). Si definisce la **forma di connessione** ω tramite $\nabla e_1 = \omega\, e_2$, $\nabla e_2 = -\omega\, e_1$ (ben posta: la connessione di Levi–Civita è compatibile con la metrica, dunque ∇e_i è ortogonale a e_i, cioè multiplo di e_2, e_1 rispettivamente, con lo stesso coefficiente a meno di segno per $\langle \nabla e_1, e_2\rangle = -\langle e_1, \nabla e_2\rangle$, derivata di $\langle e_1, e_2\rangle \equiv 0$). Un campo V lungo una curva è *parallelo* se e solo se il suo angolo $\phi(s)$ rispetto a (e_1, e_2) soddisfa $\phi'(s) = -\omega(T(s))$, T tangente alla curva (derivando $V = |V|(\cos\phi\, e_1 + \sin\phi\, e_2)$ e imponendo $\nabla_T V = 0$ si ottiene $\phi' + \omega(T) = 0$, calcolo diretto con le formule di struttura sopra). Dunque l'olonomia lungo C (variazione totale di ϕ cambiata di segno, cioè quanto il vettore trasportato "ruota indietro" rispetto al riferimento) è $\Delta\varphi = -\oint_C \phi'\, ds = \oint_C \omega(T)\, ds = \oint_C \omega$. D'altra parte (fatto classico di geometria differenziale, importato F28 §4-3: la curvatura gaussiana è la 2-forma di curvatura della connessione di Levi–Civita) $d\omega = -K\, dA$ su R con l'orientazione data; per il teorema di Stokes, $\oint_C \omega = -\iint_R d\omega = \iint_R K\, dA$ (il segno si sistema con l'orientazione scelta per $C = \partial R$ positivamente orientato). Dunque $\Delta\varphi = \iint_R K\, dA$. □

Corollario 2.3: Olonomia lungo un parallelo della sfera. *Sulla sfera unitaria ($K \equiv 1$), il trasporto parallelo lungo il parallelo di colatitudine $\theta_0 \in (0, \pi)$ (percorso una volta nel verso positivo, bordo della calotta $R = \{\theta \le \theta_0\}$) ruota un vettore tangente di*

$$\Delta\varphi = \mathrm{Area}(R) = 2\pi(1 - \cos\theta_0).$$

Dimostrazione. $\mathrm{Area}(R) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_0} \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 2\pi\big[-\cos\theta\big]_0^{\theta_0} = 2\pi(1-\cos\theta_0)$; si applica il Teorema 2.10 con $K \equiv 1$ (sviluppo piano del cono tangente in Figura 2.6). □

Osservazione 2.11: Verifica incrociata con la curvatura geodetica. *Come controllo indipendente: la curvatura geodetica del parallelo di colatitudine θ_0 sulla sfera unitaria è $\kappa_g = \cot\theta_0$ (fatto classico, F28 §4-2, esercizio standard), e la sua lunghezza è $2\pi\sin\theta_0$; la versione completa di Gauss–Bonnet locale (con il termine di curvatura geodetica del bordo, qui liscio, senza angoli esterni) dà $\iint_R K\, dA + \oint_C \kappa_g\, ds = 2\pi(1-\cos\theta_0) + \cot\theta_0 \cdot 2\pi\sin\theta_0 = 2\pi(1-\cos\theta_0) + 2\pi\cos\theta_0 = 2\pi$ ✓, in accordo con la formula generale di Gauss–Bonnet locale per una regione semplicemente connessa con bordo liscio semplice ($\iint K + \oint \kappa_g = 2\pi$, il caso senza angoli esterni della formula usata nel Volume III per i triangoli geodetici): questo conferma indipendentemente il valore $2\pi(1-\cos\theta_0)$ dell'olonomia.*

Esempio Svolto 2.1 — trasporto parallelo sull'ottante **Problema.** Calcolare l'olonomia del trasporto parallelo lungo il bordo dell'ottante positivo di S^2 (triangolo geodetico con vertici sui tre assi coordinati), verificando il Teorema 2.10 con il calcolo diretto per un triangolo geodetico.
Passo 1 — calcolo diretto. Lungo ciascun lato (arco di geodetica), un vettore trasportato parallelamente mantiene costante l'angolo con la geodetica; a ogni vertice, dove l'angolo interno vale $\pi/2$, l'angolo esterno è $\pi - \pi/2 = \pi/2$. Dopo il giro completo il vettore è ruotato di $2\pi - 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ (l'eccesso angolare del triangolo, $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ con $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$).
Passo 2 — verifica con l'area. L'ottante è 1/8 della sfera: Area $= 4\pi/8 = \pi/2$, in accordo con il Teorema 2.10 (Figura 2.5). ✓ □

2.10. Il pendolo di Foucault come olonomia

Osservazione 2.12: Modello fisico: precessione del pendolo di Foucault. ***Ipotesi del modello*** *(F21): oscillazioni piccole, periodo del pendolo trascurabile rispetto al periodo di rotazione terrestre (approssimazione adiabatica), pendolo a una latitudine $\lambda_0 \in (0, \pi/2)$ fissa. Nel riferimento* inerziale *(non rotante), il piano di oscillazione del pendolo non ruota affatto (nessuna forza orizzontale netta agisce su di esso in quel riferimento, a parte la forza di richiamo nel piano stesso). Il suolo terrestre, invece, ruota di un giro completo (2π) in un giorno siderale attorno all'asse polare. Rispetto al suolo (il riferimento fisicamente osservato), il piano del pendolo appare dunque ruotare, in un giorno, dell'angolo mancante fra il giro completo del suolo e l'olonomia $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\theta_0)$ del trasporto parallelo lungo il parallelo di colatitudine $\theta_0 = \pi/2 - \lambda_0$ (Corollario 2.3) — l'olonomia essendo, per costruzione, esattamente quanto la direzione "intrinsecamente non ruotante" (parallelo-trasportata sulla sfera) si discosta dalla direzione di un punto fisso del suolo dopo il giro:*

$$\Omega_{Foucault} = 2\pi - \Delta\varphi = 2\pi - 2\pi(1 - \cos\theta_0) = 2\pi\cos\theta_0 = 2\pi\sin\lambda_0$$

(usando $\cos\theta_0 = \cos(\frac{\pi}{2} - \lambda_0) = \sin\lambda_0$): la precessione classica $2\pi\sin\lambda_0$ per giorno siderale, nel verso orario nell'emisfero nord ($\lambda_0 > 0$).

Osservazione 2.13: Perché non è "il calcolo del monopolo". *Una vecchia formulazione identificava $2\pi\sin\lambda_0$ con l'olonomia della connessione di Hopf/monopolo (Sezione 2.12) calcolata sulla stessa calotta. È falso per un fattore 2: la connessione canonica $U(1)$ su $S^3 \to S^2$ dà, sulla stessa calotta, olonomia di modulo $\pi(1-\cos\theta_0)$ (Sezione 2.13, fase di Berry),* metà *di $\Delta\varphi = 2\pi(1-\cos\theta_0)$ del trasporto parallelo reale sul fibrato tangente. Il pendolo di Foucault misura l'olonomia del fibrato* tangente *(connessione di Levi–Civita, gruppo $SO(2) \cong U(1)$ ma rappresentazione "di spin 1"), non quella del fibrato di Hopf (rappresentazione "di spin 1/2"): il fattore 2 fra le due è discusso esplicitamente nella Sezione 2.13.*

2.11. La fibrazione di Hopf

Teorema 2.11: La fibrazione di Hopf. *L'applicazione* $\pi : S^3 \to S^2$, $\pi(z_1, z_2) = (2\,\mathrm{Re}(z_1\bar z_2),\, 2\,\mathrm{Im}(z_1\bar z_2),\, |z_1|^2 - |z_2|^2)$, $(z_1, z_2) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$, *è ben definita a valori in* S^2, *le sue fibre sono esattamente le orbite dell'azione* $e^{i\alpha}\cdot(z_1, z_2) = (e^{i\alpha}z_1, e^{i\alpha}z_2)$, *ed è un fibrato principale* $U(1)$ *non banale, con sezioni locali*

$$\sigma_+(x,y,w) = \Big(\sqrt{\tfrac{1+w}{2}},\ \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}\Big)\ (w\neq -1), \qquad \sigma_-(x,y,w) = \Big(\frac{x+iy}{\sqrt{2(1-w)}},\ \sqrt{\tfrac{1-w}{2}}\Big)\ (w\neq 1),$$

la cui funzione di transizione sull'equatore $w=0$, *parametrizzato da* $x+iy = e^{i\varphi}$, *è* $g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$.

Dimostrazione. Immagine in S^2. Con $x+iy = 2z_1\bar z_2$, $w = |z_1|^2 - |z_2|^2$: $x^2+y^2+w^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2-|z_2|^2)^2 = (|z_1|^2+|z_2|^2)^2 = 1$.
Fibre = orbite. Invarianza sulle orbite: immediata (i moduli e $z_1\bar z_2$ non cambiano moltiplicando per $e^{i\alpha}$). Viceversa se $\pi(z)=\pi(w)$: da $|z_1|=|w_1|, |z_2|=|w_2|$ e $z_1\bar z_2 = w_1\bar w_2$ segue che i fattori di fase di z_1/w_1 e z_2/w_2 coincidono (posto $z_i = r_ie^{i\beta_i}$, $w_i = r_ie^{i\gamma_i}$ con gli stessi r_i: $z_1\bar z_2 = w_1\bar w_2 \Rightarrow r_1r_2e^{i(\beta_1-\beta_2)} = r_1r_2e^{i(\gamma_1-\gamma_2)} \Rightarrow \beta_1-\beta_2 = \gamma_1-\gamma_2$, dunque $\beta_1-\gamma_1 = \beta_2-\gamma_2 =: \alpha$ e $w = e^{i\alpha}z$).
Sezioni corrette. Verifica diretta che σ_+ ha norma 1 in $\mathbb{C}^2$: $\big|\sqrt{\frac{1+w}{2}}\big|^2 + \big|\frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}\big|^2 = \frac{1+w}{2} + \frac{x^2+y^2}{2(1+w)} = \frac{1+w}{2} + \frac{1-w^2}{2(1+w)} = \frac{1+w}{2} + \frac{1-w}{2} = 1$. E $\pi\circ\sigma_+$: con $z_1 = \sqrt{\frac{1+w}{2}}$ reale e $z_2 = \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}$,

$$2z_1\bar z_2 = 2\sqrt{\tfrac{1+w}{2}}\cdot\frac{x+iy}{\sqrt{2(1+w)}} = x+iy, \qquad |z_1|^2-|z_2|^2 = \tfrac{1+w}{2} - \tfrac{1-w}{2} = w\,:$$

$\pi(\sigma_+(x,y,w)) = (x,y,w)$ esattamente (*questo* è il punto corretto rispetto a una vecchia versione con $z_2 = \frac{x+iy}{\sqrt{2(1+w)}}$, che dava $2z_1\bar z_2 = x-iy$, cioè $\pi\circ\sigma_+ = (x,-y,w) \neq \mathrm{id}$). Analogamente per σ_- (con z_2 reale positivo).
Funzione di transizione. Sull'equatore $w=0$: $\sigma_+ = (\frac{1}{\sqrt2}, \frac{x-iy}{\sqrt2})$ e, con $x-iy = e^{-i\varphi}$, $\sigma_+ = \frac{1}{\sqrt2}(1, e^{-i\varphi})$; $\sigma_- = (\frac{x+iy}{\sqrt2}, \frac{1}{\sqrt2}) = \frac{1}{\sqrt2}(e^{i\varphi}, 1)$. Il rapporto (componente per componente, entrambe non nulle sull'equatore) è $\sigma_-/\sigma_+ = e^{i\varphi}$ in entrambe le componenti: $\sigma_-(\varphi) = e^{i\varphi}\cdot\sigma_+(\varphi)$, cioè $g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$. **Verifica numerica indipendente** ($\varphi = 0{,}7$): $e^{i\cdot 0{,}7} = \cos 0{,}7 + i\sin 0{,}7 = 0{,}76484 + 0{,}64422\,i$; calcolando $\sigma_-(0{,}7)/\sigma_+(0{,}7)$ direttamente dalle formule sopra si ritrova lo stesso numero a 5 cifre. ✓Essendo $\varphi\mapsto e^{i\varphi}$ il generatore di $\pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$ (grado 1, Capitolo 1), il fibrato non è banale (Osservazione 2.7 per $k=2$); si veda la Figura 2.9 per una famiglia di fibre in proiezione stereografica. □

Osservazione 2.14: Nessuna sezione globale: perché. *Se esistesse una sezione globale continua* $s : S^2 \to S^3$, *il fibrato sarebbe banale,* $S^3 \cong S^2\times S^1$; *ma* S^3 *è semplicemente connesso mentre* $\pi_1(S^2\times S^1) \cong \mathbb{Z} \neq 0$: *impossibile. In modo equivalente e più forte, il Teorema 2.12 sotto dà* $c_1 \neq 0$.

2.12. Connessione canonica su S^3 e prima classe di Chern

Definizione 2.8: Connessione canonica. Sulla fibrazione di Hopf, la **connessione canonica** è la 1-forma reale $\omega = \mathrm{Im}(\bar z_1\, dz_1 + \bar z_2\, dz_2)$ su $S^3 \subset \mathbb{C}^2$.

Proposizione 2.4: Pull-back nelle due carte. *Con θ la colatitudine ($w = \cos\theta$) e φ la longitudine ($x + iy = \sin\theta\, e^{i\varphi}$),*

$$\sigma_+^*\omega = -\tfrac{1}{2}(1-\cos\theta)\, d\varphi, \qquad \sigma_-^*\omega = \tfrac{1}{2}(1+\cos\theta)\, d\varphi.$$

Dimostrazione. In coordinate (θ,φ), $\sigma_+(\theta,\varphi) = (z_1, z_2)$ con $z_1 = \cos\frac{\theta}{2}$ (reale, poiché $\sqrt{(1+\cos\theta)/2} = \cos\frac{\theta}{2}$ per $\theta \in [0,\pi]$) e $z_2 = \sin\frac{\theta}{2}\, e^{-i\varphi}$ (da $x - iy = \sin\theta\, e^{-i\varphi}$ e $\sin\theta/\sqrt{2(1+\cos\theta)} = \sin\frac{\theta}{2}$, identità trigonometrica di bisezione). Allora $dz_1 = -\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{2}\, d\theta$ (reale), dunque $\mathrm{Im}(\bar z_1 dz_1) = 0$; e $dz_2 = -i\sin\frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\varphi + \frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\theta$, dunque

$$\bar z_2 dz_2 = \sin\tfrac{\theta}{2} e^{i\varphi}\Big(-i\sin\tfrac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\varphi + \tfrac{1}{2}\cos\tfrac{\theta}{2} e^{-i\varphi} d\theta\Big) = -i\sin^2\tfrac{\theta}{2}\, d\varphi + \tfrac{1}{2}\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}\, d\theta,$$

la cui parte immaginaria è $-\sin^2\frac{\theta}{2}\, d\varphi = -\frac{1}{2}(1-\cos\theta)\, d\varphi$. Sommando (la parte $d\theta$ è reale, non contribuisce a Im): $\sigma_+^*\omega = -\frac{1}{2}(1-\cos\theta)\, d\varphi$. Il calcolo per $\sigma_-(\theta,\varphi) = (\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\varphi}, \sin\frac{\theta}{2})$ è simmetrico e dà $\sigma_-^*\omega = \cos^2\frac{\theta}{2}\, d\varphi = \frac{1}{2}(1+\cos\theta)\, d\varphi$. □

Osservazione 2.15: Coerenza con la funzione di transizione. *$\sigma_-^*\omega - \sigma_+^*\omega = \frac{1}{2}(1+\cos\theta)d\varphi + \frac{1}{2}(1-\cos\theta)d\varphi = d\varphi$, esattamente la regola di trasformazione di gauge $A_- - A_+ = g^{-1}dg/i$ per $g = e^{i\varphi}$ (poiché $g^{-1}dg = i\, d\varphi$): la connessione canonica è compatibile con la funzione di transizione trovata nel Teorema 2.11, un controllo incrociato indipendente.*

Teorema 2.12: Prima classe di Chern della fibrazione di Hopf. *Con $A_+ := \sigma_+^*\omega$, la curvatura $F = dA_+$ soddisfa*

$$\frac{1}{2\pi}\iint_{S^2} F = -1 :$$

la classe di Chern del fibrato di Hopf ha modulo 1 (quantizzazione di Dirac), il generatore di $H^2(S^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. $F = dA_+ = d\big[-\frac{1}{2}(1-\cos\theta)\big] \wedge d\varphi = -\frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta \wedge d\varphi$. Dunque

$$\frac{1}{2\pi}\iint_{S^2} F = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi} \Big(-\tfrac{1}{2}\sin\theta\Big) d\theta\, d\varphi = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi\cdot\Big(-\tfrac{1}{2}\Big)\big[-\cos\theta\big]_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi\cdot\Big(-\tfrac{1}{2}\Big)\cdot 2 = -1.$$

Il valore -1 (anziché $+1$) riflette la scelta di orientazione di S^2 e il verso dell'azione $e^{i\alpha}$ fissati in questo capitolo; invertendo l'uno o l'altro si ottiene $+1$: l'invariante topologicamente significativo, indipendente dalle convenzioni, è $\big|\frac{1}{2\pi}\iint F\big| = 1 \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$, che è ciò che rende il fibrato non banale. □

Osservazione 2.16: Quantizzazione di Dirac. *Interpretando $A_\pm$ come il potenziale vettore di un monopolo magnetico di carica g_{mag} posto nell'origine (F19, F20), la coerenza fra le due carte ($A_- - A_+ = d\varphi$, funzione di transizione $U(1)$ a valori ben definiti $e^{i\varphi}$, univoca modulo 2π) forza $\frac{1}{2\pi}\iint F \in \mathbb{Z}$: è esattamente la **quantizzazione di Dirac** della carica magnetica, qui ottenuta come conseguenza pura della topologia del cerchio (il grado della funzione di transizione equatoriale).*

2.13. Fase di Berry

Osservazione 2.17: Modello fisico: fase di Berry dello spin-1/2. ***Ipotesi del modello*** *(F16, F17): uno spin-1/2 nello stato fondamentale di un campo magnetico* $\mathbf{B}(t)$ *di direzione* $\hat{n}(t) \in S^2$ *variabile con continuità e* lentamente *rispetto alla frequenza di Larmor (approssimazione adiabatica, teorema adiabatico importato). Quando* $\hat{n}(t)$ *percorre un cappio chiuso racchiudendo una calotta* R *di angolo solido* $\Omega = \mathrm{Area}(R)$*, lo stato accumula, oltre alla fase dinamica, una* ***fase geometrica*** γ *pari all'olonomia della connessione canonica (Definizione 2.8) lungo il cappio: per un cappio = parallelo di colatitudine* θ_0 *(calotta* R*,* $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)$*, Corollario 2.3),*

$$\gamma = \oint A_+ = \iint_R F = -\tfrac{1}{2}\Omega = -\pi(1-\cos\theta_0)\,:$$

la fase di Berry è ***metà*** *dell'angolo solido sotteso, in accordo con il risultato classico di Berry (1984, F16) e con la sua verifica sperimentale (risonanza magnetica, ottica); si veda la Figura 2.10.*

Osservazione 2.18: Il fattore 2 con il trasporto parallelo. *Confrontando con la Sezione 2.10: il trasporto parallelo reale sul fibrato* tangente *di* S^2 *dà olonomia* $\Delta\varphi = \Omega$ *(angolo solido intero, Corollario 2.3), mentre la fase di Berry dello spin-1/2 ne dà la* metà*,* $\Omega/2$*. Non è una coincidenza numerica ma un fatto di rappresentazioni: il fibrato tangente ha gruppo strutturale* $SO(2)$ *nella rappresentazione "vettoriale" (la rotazione di un angolo* α *agisce come* $e^{i\alpha}$ *su un vettore complesso* v *visto in* $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$*), mentre lo spin-1/2 vive nella rappresentazione "a due valori" di* $SO(2)$ *sollevata a* $U(1)$ *tramite* $\alpha \mapsto e^{i\alpha/2}$ *(la stessa radice quadrata di fase che compare nel rivestimento doppio* $S^3 \to SO(3)$*, Volume III Capitolo 28): la connessione canonica della fibrazione di Hopf è letteralmente "la radice quadrata" della connessione di Levi–Civita, e il fattore* 2 *fra le olonomie ne è la traccia diretta.*

2.14. Fibrati S^1 su S^2 con numero di Eulero n

Osservazione 2.19: Panorama: spazi lenticolari. *Generalizzando la costruzione di clutching a fibrati principali* $U(1)$ *su* $S^2 = D^2_+ \cup D^2_-$ *(Osservazione 2.7,* $k = 2$*), la funzione di transizione sull'equatore* $\varphi \mapsto e^{in\varphi}$ *(*$n \in \mathbb{Z}$*, il grado) definisce, per ogni* n*, un fibrato* S^1 *su* S^2 *di* ***numero di Eulero*** n*; il suo spazio totale è lo* ***spazio lenticolare*** $L(n,1)$ *(per* $n \neq 0$*), ottenuto incollando due tori solidi* $D^2 \times S^1$ *lungo il bordo* T^2 *con una torsione di* $1/n$ *di giro;* $\pi_1(L(n,1)) \cong \mathbb{Z}/n$ *(importato, F14: successione esatta lunga di omotopia del fibrato, o van Kampen sull'incollamento). Per* $n = 1$ *si ritrova la fibrazione di Hopf (*$L(1,1) \cong S^3$*, semplicemente connesso, coerente con* $\pi_1(S^3) = 0$*); per* $n = 2$*,* $L(2,1) \cong \mathbb{RP}^3 \cong SO(3)$ *(Corollario 2.1, rinvio al Volume III Capitolo 28 per il rivestimento doppio* $S^3 \to SO(3)$*); si veda lo schema* $L(3,1)$ *in Figura 2.12.*

2.15. Quadratura esponenziale sul cerchio

Teorema 2.13: Convergenza spettrale del trapezio periodico. *Sia $A:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 2π-periodica, analitica, prolungabile olomorfa nella striscia $|\operatorname{Im}\theta|<a_0$ con al più poli semplici sulla frontiera $\operatorname{Im}\theta=\pm a_0$. La regola del trapezio periodico (equivalente alla somma di Riemann a passo costante, per periodicità)*

$$T_N(A):=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1}A\Big(\frac{2\pi k}{N}\Big)$$

soddisfa $|T_N(A)-\oint A|\le C\,e^{-Na_0}$ per una costante C indipendente da N.

***Importato*.** **Importato da** F23 (Trefethen–Weideman, *SIAM Review* 56 (2014), Teorema 2.1 e dintorni) — la dimostrazione completa usa il teorema dei residui del Volume III, Capitolo 15, applicato su un contorno rettangolare che trasla la striscia di analiticità, vedendo l'errore della quadratura come somma su tutti i poli dei traslati $2\pi\mathbb{Z}$ della funzione, verificata il 16 settembre 2026. □

Esempio 2.1: Verifica numerica per $A(\theta)=0{,}3/(1{,}5-\cos\theta)$. A ha poli dove $\cos\theta=1{,}5$, cioè $\theta=\pm i\,a_0$ con $a_0=\operatorname{arccosh}(1{,}5)\approx 0{,}9624$ (radice della striscia di analiticità). Valore esatto: $\oint_0^{2\pi}A=\dfrac{0{,}3\cdot 2\pi}{\sqrt{1{,}5^2-1}}=1{,}685955535450\ldots$, calcolato in forma chiusa e per quadratura adattiva indipendente (scarto fra i due metodi $<10^{-15}$, script `fig02_trapezio_errore.py`, Appendice B). Errori del trapezio: $N=4$: $7{,}33\times10^{-2}$; $N=8$: $1{,}53\times10^{-3}$; $N=16$: $6{,}92\times10^{-7}$; $N=24$: $3{,}14\times10^{-10}$; $N=32$: $1{,}42\times10^{-13}$; $N=48$: al livello della precisione di macchina. Il decadimento segue Ke^{-Na_0} (Figura 2.1), confermando quantitativamente il Teorema 2.13, e sostituisce l'esempio precedente $A=\frac{1}{2}\cos\theta$ (per cui la somma sinistra è identicamente 0 per ogni $N\ge 2$: un esempio vuoto, perché $\oint\cos\theta\,d\theta=0$ già esattamente, senza nulla da convergere).

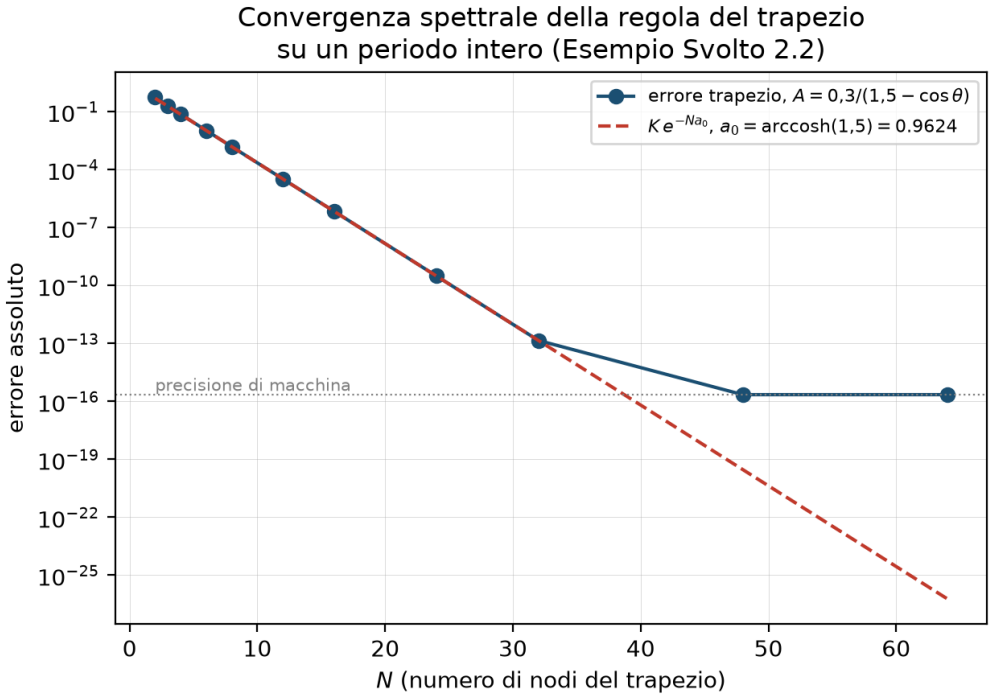


Figura 2.1: Convergenza spettrale della regola del trapezio per $A(\theta) = 0{,}3/(1{,}5 - \cos\theta)$ (Esempio 2.1): errore assoluto in scala semilogaritmica contro la retta teorica Ke^{-Na_0}, $a_0 = \operatorname{arccosh}(1{,}5)$. Valore esatto verificato con formula chiusa e quadratura adattiva indipendente (scarto 0 entro la precisione di macchina). Script `fig02_trapezio_errore.py`, Appendice B.

2.16. Figure

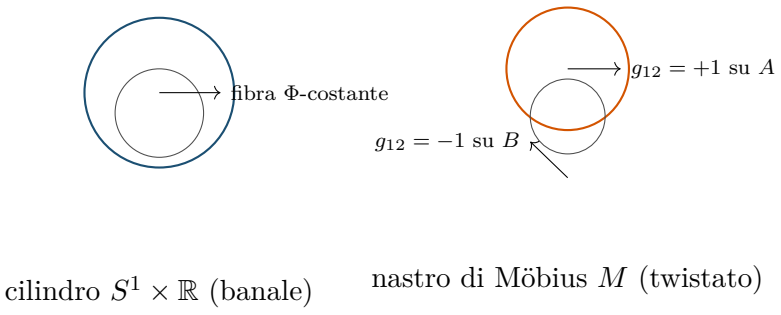


Figura 2.2: I due fibrati in rette reali su S^1 (Teorema 2.7, $n = 1$): il cilindro banale e il nastro di Möbius, distinti dalla monodromia ± 1 (Teorema 2.4).

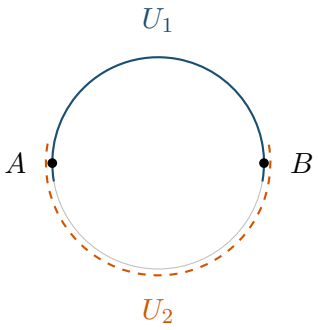


Figura 2.3: Ricoprimento banalizzante $S^1 = U_1 \cup U_2$ con intersezione $A \sqcup B$ (Sezione 2.5): il cociclo del Möbius vale $+1$ vicino ad A e -1 vicino a B.



Figura 2.4: Costruzione di clutching (Teorema 2.6) su S^1 (sinistra, funzione di transizione g su due punti) e su S^2 (destra, funzione di transizione sull'equatore $S^1 = \partial D^2_+ = \partial D^2_-$, Osservazione 2.7).

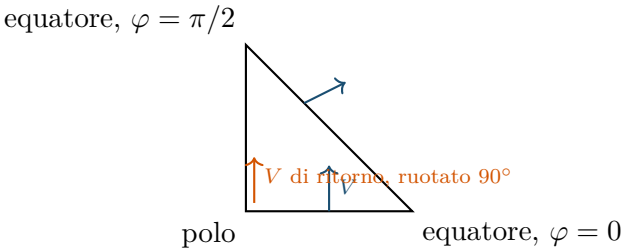


Figura 2.5: Trasporto parallelo lungo il bordo dell'ottante (Esempio Svolto 2.1, Sezione 2.9): il vettore torna ruotato di $\pi/2$, pari all'area $\pi/2$ dell'ottante (Teorema 2.10).

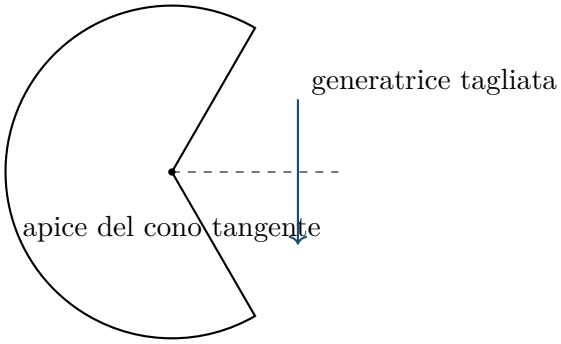
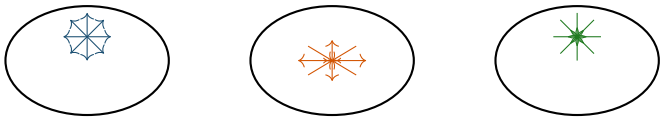


Figura 2.6: Sviluppo piano del cono tangente lungo il parallelo di colatitudine θ_0 (schema, angolo di apertura ridotto per rappresentare il deficit rispetto a 2π, coerente con $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\theta_0)$, Corollario 2.3): sul cono, intrinsecamente piatto lontano dall'apice, il trasporto parallelo è il trasporto euclideo ordinario.



sorgente, ind $= +1$ sella, ind $= -1$ pozzo, ind $= +1$

Figura 2.7: I tre tipi di punto critico non degenere di un'altezza di Morse (Proposizione 2.3): sorgente (minimo), sella, pozzo (massimo), con indice $(-1)^k$; sulla sfera standard, 1 sorgente + 0 selle + 1 pozzo dà $\chi(S^2) = 2$, su un toro standard $1 + 2 \cdot (-1) + 1 = 0$ (una sorgente, due selle di indice -1 ciascuna, un pozzo).

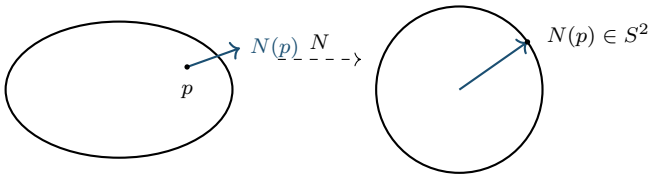


Figura 2.8: La mappa di Gauss $N : \Sigma \to S^2$ (Osservazione 2.10): il vettore normale unitario in p visto come punto di S^2.

2.17. Esempi svolti

Esempio Svolto 2.2 — monodromia del Möbius, verifica diretta **Problema.** Verificare esplicitamente che il cociclo del nastro di Möbius non può essere reso banale da nessun cambio di banalizzazione.
Passo 1. Percorrendo S^1 da un punto di A, attraverso U_2, entrando in B e tornando in U_1, un vettore viene moltiplicato per $g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1} = (+1)(-1)^{-1} = -1$.
Passo 2. Cambiando banalizzazione con h_1, h_2 continue non nulle, il nuovo cociclo è $g'_{12} = h_2 g_{12} h_1^{-1}$, e la nuova monodromia totale è $(h_2 g_{12}|_A h_1^{-1})(h_1 g_{12}|_B^{-1} h_2^{-1}) = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1} = -1$: i fattori h_1, h_2 si cancellano esattamente.
Passo 3. La monodromia $-1 \neq +1$ (valore del cilindro) è dunque un invariante: i due fibrati non sono isomorfi (Teorema 2.4). □

Esempio Svolto 2.3 — olonomia numerica via trapezio **Problema.** Calcolare numericamente $\oint_0^{2\pi} A_+(\theta_0)\, d\varphi$ per $\theta_0 = \pi/3$ (con $A_+ = -\frac{1}{2}(1 - \cos\theta_0)$, costante lungo il parallelo) e confrontare con il valore chiuso.
Passo 1 — valore chiuso. A_+ è costante in φ: $\oint A_+\, d\varphi = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2}(1 - \cos(\pi/3))\right) = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$.
Passo 2 — trapezio. Essendo l'integrando *costante*, la regola del trapezio periodico è esatta per ogni $N \geq 1$ (somma di N valori identici per il passo $2\pi/N$): $T_N = N \cdot (2\pi/N) \cdot A_+ = 2\pi A_+ = -\pi/2$ esattamente, nessun errore di discretizzazione da controllare in questo caso degenere.
Passo 3 — interpretazione. $-\pi/2 = -\frac{1}{2} \cdot \pi$, e $\Omega = 2\pi(1 - \cos(\pi/3)) = \pi$: la fase di Berry è $-\Omega/2$, in accordo con l'Osservazione 2.17. ✓ □

Esempio Svolto 2.4 — frame bundle del Möbius **Problema.** Identificare il fibrato dei riferimenti ortonormali (frame bundle) del nastro di Möbius.
Passo 1. Per un fibrato in rette con metrica, i riferimenti ortonormali di $E_x \cong \mathbb{R}$ sono i due versori ± 1: il frame bundle ha fibra discreta $O(1) = \{\pm 1\}$, dunque è un rivestimento a due fogli di S^1.

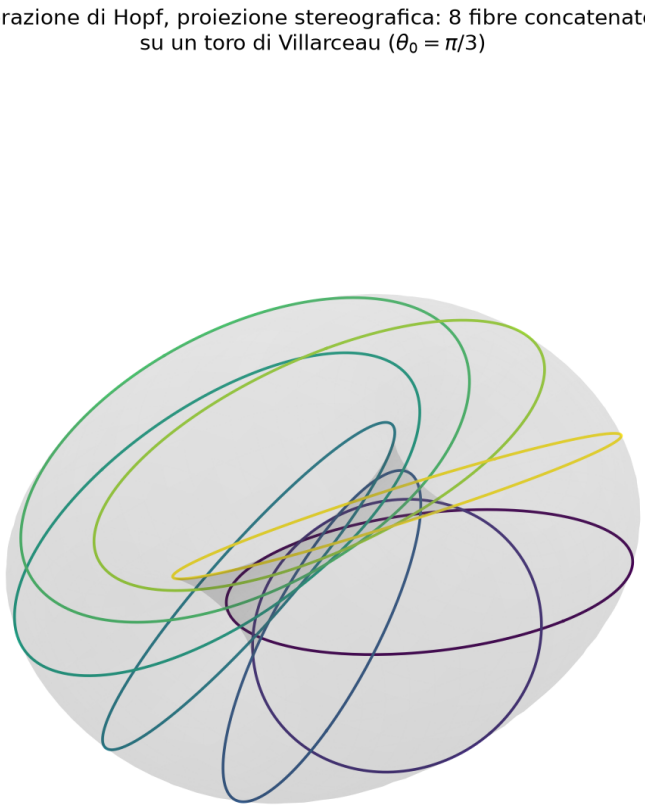


Figura 2.9: Fibrazione di Hopf in proiezione stereografica: 8 fibre a colatitudine $\theta_0 = \pi/3$ fissata, concatenate su un toro di rotazione (di Villarceau); verifica numerica indipendente che $\pi(\text{fibra}(\theta_0, \varphi_0)) = (\theta_0, \varphi_0)$ costante lungo ciascuna fibra (errore massimo $4{,}4 \times 10^{-16}$) e che il profilo generatore del toro di guida è davvero un cerchio (scarto dal fit $2{,}4 \times 10^{-15}$). Script `fig02_hopf_villarceau.py`, Appendice B.

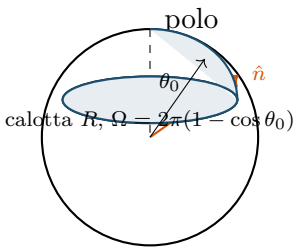


Figura 2.10: Calotta R di angolo solido Ω sottesa dal cappio $\hat{n}(t)$ (Osservazione 2.17): la fase di Berry vale $-\Omega/2$.

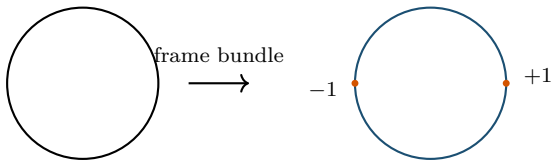


Figura 2.11: Il frame bundle (riferimenti ortonormali) del nastro di Möbius è il rivestimento connesso a due fogli $p_2(z) = z^2$ del Capitolo 1: i due riferimenti ± 1 si scambiano lungo la monodromia (Esempio Svolto 2.4, Sezione 2.17).

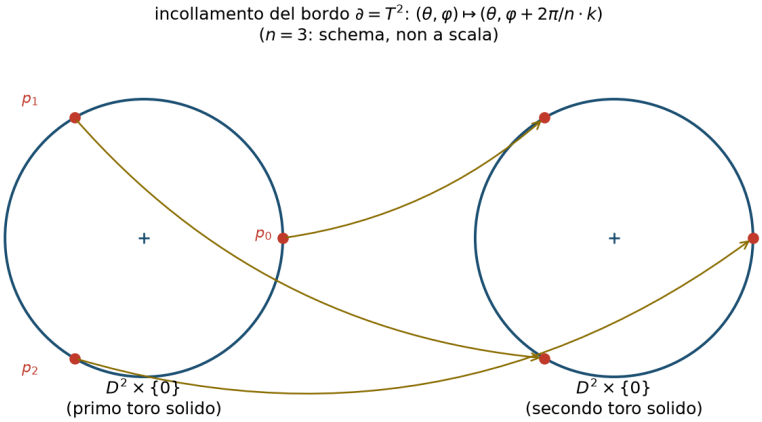


Figura 2.12: Spazio lenticolare $L(3,1)$ (Osservazione 2.19) come incollamento di due tori solidi lungo il bordo, schema con 3 punti di incollamento calcolati esattamente (non a mano). Script `fig02_spazio_lenticolare.py`, Appendice B.

Passo 2. Per la classificazione dei rivestimenti (Capitolo 1), i rivestimenti a due fogli sono due: quello sconnesso $S^1 \sqcup S^1$ e quello connesso $p_2(z) = z^2$. Il cociclo -1 del Teorema 2.4 scambia i due riferimenti $+1, -1$ dopo un giro: lo spazio totale è connesso, dunque è p_2.
Passo 3. Il bordo del nastro di Möbius (i punti $t = \pm 1$ nella parametrizzazione del Teorema 2.3) è precisamente questo rivestimento: una singola circonferenza che si avvolge due volte sulla base — il fatto, verificabile tagliando fisicamente un nastro di Möbius lungo il suo bordo, che il bordo è connesso (Figura 2.11). □

2.18. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 2.21).

Esercizio 2.2: Fascio di due cerchi secanti e punti ciclici. *Obiettivo:* applicare il Teorema 2.1 a un fascio esplicito. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico.
Siano $f_1 = x^2 + y^2 - 1$, $f_2 = x^2 + y^2 - 2x$ (cerchi di raggio 1 centrati in $(0,0)$ e $(1,0)$).
(a) Determina i due punti reali comuni a f_1, f_2.
(b) Scrivi $f_\lambda = f_1 + \lambda(f_2 - f_1)$ e verifica che è ancora un cerchio per ogni $\lambda \neq \infty$ eccetto un valore, per cui è una retta (l'asse radicale): trovalo.
(c) Verifica omogeneizzando che f_λ passa per $I = [1 : i : 0]$ e $J = [1 : -i : 0]$ per ogni λ.

Esercizio 2.3: Somma di Whitney di due Möbius. *Obiettivo:* verificare $M \oplus M \cong S^1 \times \mathbb{R}^2$ nel linguaggio del clutching. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico.
(a) Scrivi il cociclo di $M \oplus M$ sulla componente B (Teorema 2.6, $n = 2$).
(b) Trova un cammino continuo in $GL_2(\mathbb{R})$ dall'identità a quella matrice.
(c) Concludi, con il Lemma 2.1, che $M \oplus M$ è banale.

Esercizio 2.4: Olonomia su una calotta a colatitudine variabile. *Obiettivo:* usare il Corollario 2.3 e la fase di Berry per confrontare due calotte. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico.
(a) Calcola l'olonomia del trasporto parallelo per $\theta_0 = \pi/6$ e per $\theta_0 = 2\pi/3$.
(b) Calcola la fase di Berry corrispondente nei due casi.
(c) Spiega perché per $\theta_0 \to \pi$ (calotta quasi tutta la sfera) l'olonomia tende a 4π e discuti se questo è compatibile con una rotazione (angolo definito modulo 2π).

2.19. Esercizi svolti

Esercizio 2.5: Verifica numerica della sezione di Hopf corretta. *Tipo:* numerico. Verificare per un punto esplicito $(x, y, w) \in S^2$ che $\pi \circ \sigma_+ = \mathrm{id}$ con la formula corretta del Teorema 2.11, e mostrare che la vecchia formula $z_2 = (x + iy)/\sqrt{2(1+w)}$ fallisce.

Soluzione. Strategia. Fissare un punto esplicito e confrontare $\pi(\sigma_+(x,y,w))$ con (x,y,w) per entrambe le formule di z_2.
Passo 1. Sia $\theta_0 = \pi/3$, $\varphi_0 = 0{,}7$: $w = \cos\theta_0 = 0{,}5$, $x = \sin\theta_0 \cos\varphi_0 = 0{,}86603 \times 0{,}76484 = 0{,}66237$, $y = \sin\theta_0 \sin\varphi_0 = 0{,}86603 \times 0{,}64422 = 0{,}55791$.
Passo 2 — formula corretta. $z_1 = \sqrt{(1+w)/2} = \sqrt{0{,}75} = 0{,}86603$; $z_2 = (x - iy)/\sqrt{2(1+w)} = (0{,}66237 - 0{,}55791i)/1{,}73205 = 0{,}38242 - 0{,}32211i$. Allora $2z_1\bar{z}_2 =$

$2 \times 0{,}86603 \times (0{,}38242 + 0{,}32211i) = 0{,}66237 + 0{,}55791i = x + iy$ ✓; e $|z_1|^2 - |z_2|^2 = 0{,}75 - (0{,}38242^2 + 0{,}32211^2) = 0{,}75 - (0{,}14625 + 0{,}10376) = 0{,}75 - 0{,}25 = 0{,}5 = w$ ✓.
Passo 3 — formula vecchia (errata). Con $z_2' = (x+iy)/\sqrt{2(1+w)} = 0{,}38242+0{,}32211i$: $2z_1\bar{z}_2' = 2 \times 0{,}86603 \times (0{,}38242 - 0{,}32211i) = 0{,}66237 - 0{,}55791i = x - iy \neq x + iy$: si ottiene $\pi(\sigma_+') = (x, -y, w) \neq (x, y, w)$, confermando numericamente il difetto segnalato per la vecchia versione.

Esercizio 2.6: Precessione del pendolo di Foucault a Roma. *Tipo:* numerico. Calcolare la precessione giornaliera del pendolo di Foucault a Roma ($\lambda_0 \approx 41{,}9°$) in gradi per ora, e confrontare con il valore al polo e all'equatore.

Soluzione. Strategia. Applicare $\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi \sin\lambda_0$ per giorno siderale ($\approx 23{,}934$ h).
Passo 1. $\sin(41{,}9°) = 0{,}6678$; $\Omega_{\text{Foucault}} = 360° \times 0{,}6678 = 240{,}4°$ per giorno siderale, cioè $240{,}4/23{,}934 = 10{,}05°$/ora.
Passo 2 — casi limite. Al polo ($\lambda_0 = 90°$): $\sin\lambda_0 = 1$, $\Omega_{\text{Foucault}} = 360°$/giorno (15°/ora, il pendolo segue esattamente la rotazione apparente del cielo, coerente con l'olonomia nulla del trasporto parallelo attorno a un cappio di raggio nullo attorno al polo). All'equatore ($\lambda_0 = 0$): $\Omega_{\text{Foucault}} = 0$, nessuna precessione (il piano di oscillazione non ruota affatto rispetto al suolo).
Passo 3 — controllo indipendente. $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\theta_0)$ con $\theta_0 = 90° - 41{,}9° = 48{,}1°$: $\cos 48{,}1° = 0{,}6678$ (uguale a $\sin 41{,}9°$, come deve essere), $\Delta\varphi = 360°(1 - 0{,}6678) = 119{,}6°$; e $360° - 119{,}6° = 240{,}4°$, uguale al Passo 1. ✓

Esercizio 2.7: Chern-Weil con l'altra orientazione. *Tipo:* simbolico. Verificare che scegliendo la carta σ_- al posto di σ_+ nel calcolo del Teorema 2.12 si ottiene lo stesso F (e dunque lo stesso integrale).

Soluzione. Strategia. Calcolare $F = dA_-$ con $A_- = \sigma_-^*\omega = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)d\varphi$ (Proposizione 2.4) e confrontare con $F = dA_+$.
Passo 1. $dA_- = d\big[\frac{1}{2}(1 + \cos\theta)\big] \wedge d\varphi = -\frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta \wedge d\varphi$, identico a $dA_+ = -\frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta \wedge d\varphi$ calcolato nel Teorema 2.12.
Passo 2 — perché deve succedere. $A_- - A_+ = d\varphi$ (Osservazione 2.15) è *esatta*: $d(A_- - A_+) = d(d\varphi) = 0$, dunque $dA_- = dA_+$ automaticamente, su tutta la regione (l'equatore esclusi i poli) dove entrambe le carte sono definite — F è una 2-forma globale su $S^2 \setminus \{\text{poli}\}$ che si estende con continuità ai poli usando l'altra carta, esattamente il punto della costruzione a due carte.
Passo 3. L'integrale $\frac{1}{2\pi}\iint F$ non dipende dunque dalla carta scelta per calcolarlo, come deve essere per un invariante topologico. ✓

2.20. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Nella definizione di fibrato, la condizione essenziale sulla banalizzazione locale $\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times F$ è

   A) che sia lineare B) che commuti con la proiezione, $\mathrm{pr}_U \circ \Phi = \pi$ C) che sia un'isometria D) che F sia connessa

2. (Ipotesi) Nel teorema di Poincaré–Hopf (Teorema 2.9), l'ipotesi sugli zeri del campo vettoriale è che siano

   A) tutti sull'equatore B) isolati (e in numero finito) C) non degeneri D) assenti

3. (Calcolo simbolico) La classe di Chern della fibrazione di Hopf, calcolata da $\frac{1}{2\pi}\iint F$ con $F = dA_+$, $A_+ = -\frac{1}{2}(1-\cos\theta)d\varphi$, vale

   A) 0 B) ± 1 C) 2 D) π

4. (Calcolo numerico) La precessione del pendolo di Foucault a latitudine $\lambda_0 = 30°$, in gradi per giorno siderale, vale

   A) $360°$ B) $180°$ C) $90°$ D) $30°$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Lemma 2.3, l'indice resta costante lungo un arco della cobordanza perché

   A) il campo è lineare B) il grado di una mappa $S^1 \to S^1$ che varia con continuità nel parametro è localmente costante C) l'arco è geodetico D) la superficie è orientabile

6. (Diagnosi di errore) Uno studente calcola la sezione σ_+ di Hopf con $z_2 = (x+iy)/\sqrt{2(1+w)}$ e trova $\pi \circ \sigma_+ = (x, -y, w)$. L'errore è

   A) z_1 deve essere immaginario B) il segno di y in z_2 va invertito: $z_2 = (x-iy)/\sqrt{2(1+w)}$ C) va usato $w = -1$ D) la normalizzazione è sbagliata di un fattore 2

7. (Trasferimento) La costruzione di clutching su S^1 (Teorema 2.6) si estende a S^2 classificando i fibrati vettoriali complessi di rango n tramite

   A) $\pi_0(U(n))$ B) $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$ C) $H^1(S^2;\mathbb{Z})$ D) $\pi_2(S^1)$

8. (Fonte e metacognizione) La formula $\Delta\varphi = \iint_R K\, dA$ per l'olonomia (Gauss–Bonnet locale, Teorema 2.10) è dimostrata in questo capitolo usando come ingrediente importato

   A) il teorema di Sard B) l'esistenza di un riferimento ortonormale liscio su una regione semplicemente connessa C) il teorema di Bézout D) la periodicità di Bott

2.21. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 2.3: senza la commutazione con π, qualunque omeomorfismo soddisferebbe la definizione (Osservazione 2.3). *Distrattori:* A è vera solo per fibrati vettoriali, non in generale; C non è richiesta; D è falsa (la fibra $\mathbb{Z}$ del rivestimento è discreta). *Errore diagnosticato:* confondere la definizione generale con il caso dei fibrati vettoriali. *Fonte:* Definizione 2.3. *Prerequisito:* omeomorfismo. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 2.3.

2) B. *Razionale:* il Teorema 2.9 richiede zeri isolati (e quindi, per compattezza, in numero finito); non richiede la non degenerazione (che serve solo nella dimostrazione, per il campo di confronto). *Distrattori:* A, D sono casi particolari non richiesti; C è più forte del necessario. *Errore diagnosticato:* confondere un'ipotesi con uno strumento della dimostrazione. *Fonte:* enunciato del Teorema 2.9. *Prerequisito:* definizione di indice. *Recupero:* confrontare enunciato e Lemma 2.3.
3) B. *Razionale:* il calcolo diretto (Teorema 2.12) dà -1; il valore $+1$ si ottiene con l'orientazione opposta: la risposta corretta contempla entrambi i segni. *Distrattori:* A è il valore per un fibrato banale; C è $\chi(S^2)$, un'altra quantità; D è l'olonomia di Berry su metà sfera, non la classe di Chern. *Errore diagnosticato:* confondere c_1 con altre costanti intere del capitolo. *Fonte:* Teorema 2.12. *Prerequisito:* teorema di Stokes. *Recupero:* rifare il calcolo con σ_- (Esercizio 2.7).
4) B. *Razionale:* $2\pi\sin(30°) = 2\pi \times 0{,}5 = \pi$, cioè $180°$. *Distrattori:* A è il valore al polo; C confonde sin con un quarto di giro; D usa λ_0 al posto di $\sin\lambda_0 \times 360°$. *Errore diagnosticato:* dimenticare il seno nella formula. *Fonte:* Osservazione 2.12. *Prerequisito:* trigonometria elementare. *Recupero:* rifare l'Esercizio 2.6 con $\lambda_0 = 30°$.
5) B. *Razionale:* è il punto cruciale della dimostrazione (Lemma 2.3): l'indice, essendo un grado intero che varia con continuità, non può saltare. *Distrattori:* A,C,D non sono usate in questo passo. *Errore diagnosticato:* non riconoscere dove interviene l'invarianza omotopica del grado del Capitolo 1. *Fonte:* Lemma 2.3, secondo capoverso. *Prerequisito:* grado di mappe $S^1 \to S^1$ (Capitolo 1). *Recupero:* rivedere l'invarianza omotopica del grado nel Capitolo 1.
6) B. *Razionale:* è esattamente la correzione del Teorema 2.11 e dell'Esercizio 2.5. *Distrattori:* A,C,D non correggono l'errore di segno effettivamente presente. *Errore diagnosticato:* coniugio dimenticato nella definizione di π. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 2.11. *Prerequisito:* Re, Im di un prodotto complesso. *Recupero:* rifare l'Esercizio 2.5 passo per passo.
7) B. *Razionale:* Osservazione 2.7, caso $k = 2$ complesso: $U(n)$ connesso, resta solo $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$. *Distrattori:* A è il caso $k = 1$; C, D non sono i gruppi corretti. *Errore diagnosticato:* non distinguere π_0 (rilevante per S^1) da π_1 (rilevante per S^2). *Fonte:* Osservazione 2.7. *Prerequisito:* gruppi di omotopia superiori (definizione). *Recupero:* confrontare con il caso S^1 del Teorema 2.6.
8) B. *Razionale:* la dimostrazione del Teorema 2.10 usa un riferimento ortonormale liscio su R (esistente perché R è semplicemente connessa), non Sard né Bézout in questo punto. *Distrattori:* A è usato altrove nel capitolo (Poincaré–Hopf); C è usato per il fascio di coniche; D non è usata affatto nel capitolo (solo citata come panorama). *Errore diagnosticato:* confondere gli ingredienti importati delle diverse dimostrazioni del capitolo. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 2.10, primo capoverso. *Prerequisito:* connessione semplice. *Recupero:* rileggere la dimostrazione annotando ogni fatto importato.
Esercizi assegnati — risposte sintetiche.
Es. 2.2. (a) $f_2 - f_1 = -2x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$, e da $f_1 = 0$: $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$: i punti $(\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2})$. (b) Il valore degenere è $\lambda = -1$ ($f_1 - f_2 = 2x - 1 = 0$, l'asse radicale, una retta). (c) Omogeneizzando, il coefficiente di x^2, y^2 in f_λ non si annulla mai per $w = 0$ salvo il caso degenere, e a $w = 0$ resta sempre $x^2 + y^2 = 0$: I, J soddisfano ogni f_λ.
Es. 2.3. (a) $\mathrm{diag}(-1,-1) = -I_2$. (b) $R(s) = \left(\begin{smallmatrix} \cos\pi s & -\sin\pi s \\ \sin\pi s & \cos\pi s \end{smallmatrix}\right)$, $R(0) = I_2$, $R(1) = -I_2$. (c) Per il Lemma 2.1 il fibrato con cociclo $-I_2$ è isomorfo a quello con cociclo I_2: banale.
Es. 2.4. (a) $\theta_0 = \pi/6$: $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos 30°) = 2\pi(1 - 0{,}8660) = 0{,}8418$ rad; $\theta_0 = 2\pi/3$: $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos 120°) = 2\pi(1{,}5) = 3\pi \approx 9{,}4248$ rad. (b) Fase di Berry $= -\Delta\varphi/2$: $-0{,}4209$ rad e $-4{,}7124$ rad. (c) Per $\theta_0 \to \pi$, $\Delta\varphi \to 4\pi$: un angolo definito modulo 2π "fa un giro e mezzo", perfettamente compatibile con una rotazione (l'olonomia non è vincolata a $[0, 2\pi)$:

è la misura dell'*area accumulata*, che può superare 2π; solo $\Delta\varphi \bmod 2\pi$ è l'angolo fisico osservabile del vettore).

2.22. Formulario del capitolo

Fibrato, cociclo

$$\mathrm{pr}_U \circ \Phi = \pi, \qquad g_{ii} = I,\ g_{ij}g_{ji} = I,\ g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$$

Indice e Poincaré–Hopf

$$\mathrm{ind}_p(V) = \deg\Big(\tfrac{V(\gamma_\epsilon(\theta))}{|V(\gamma_\epsilon(\theta))|}\Big), \qquad \sum_p \mathrm{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g$$

$$\text{indice al punto critico di Morse di indice } k: \ (-1)^k$$

Classificazione su S^1

$$\mathrm{Vect}_n(S^1) \leftrightarrow \pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2\ (\forall n \geq 1), \qquad \{\text{fibrati principali } G \text{ su } S^1\} \leftrightarrow \pi_0(G)/\text{coniugio}$$

Gauss–Bonnet locale e olonomia

$$\Delta\varphi = \iint_R K\, dA, \qquad \text{parallelo a colatitudine } \theta_0: \ \Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\theta_0)$$

Foucault

$$\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi - \Delta\varphi = 2\pi \sin\lambda_0 \text{ per giorno siderale}$$

Fibrazione di Hopf

$$\pi(z_1, z_2) = (2\,\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2), 2\,\mathrm{Im}(z_1\bar{z}_2), |z_1|^2 - |z_2|^2), \qquad g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$$

$$\sigma_+(x, y, w) = \Big(\sqrt{\tfrac{1+w}{2}}, \tfrac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}\Big), \qquad \omega = \mathrm{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2)$$

Chern–Weil e Berry

$$\frac{1}{2\pi}\iint_{S^2} F = \pm 1 \in \mathbb{Z}, \qquad \gamma_{\text{Berry}} = -\tfrac{1}{2}\Omega$$

Trapezio esponenziale

$$T_N(A) = \frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1} A\Big(\frac{2\pi k}{N}\Big), \qquad |T_N(A) - \oint A| \leq Ce^{-Na_0}$$

Fascio di coniche

$$f_{[\lambda:\mu]} = \lambda f_1 + \mu f_2, \qquad \text{cerchi} \iff \text{coniche per } I = [1{:}i{:}0],\ J = [1{:}{-}i{:}0]$$

Fonti e bibliografia

[**1**] N. Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Princeton Math. Series 14, Princeton University Press, 1951 (definizione di fibrato, gruppo strutturale, fibrati principali; verificato il 16 settembre 2026, F1).

[**2**] D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3ª ed., GTM 20, Springer, 1994, DOI 10.1007/978-1-4757-2261-1 (fibrati vettoriali/principali, banalità su una base contrattile, K-teoria; verificato il 16 settembre 2026, F2).

[**3**] J. Milnor, J. Stasheff, *Characteristic Classes*, Ann. Math. Studies 76, Princeton University Press, 1974 (fibrato tautologico γ^1, classi caratteristiche, Chern–Weil; verificato il 16 settembre 2026, F3).

[**4**] A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, v. 2.2 (2017), disponibile online (Möbius come fibrato, clutching, banalità su $[0,1]$, $K(S^1)$; verificato il 16 settembre 2026, F4).

[**5**] H. Hopf, «Vektorfelder in n-dimensionalen Mannigfaltigkeiten», *Math. Ann.* 96 (1927), 225–249 (Poincaré–Hopf in dimensione n; verificato il 16 settembre 2026, F8, GDZ/EuDML).

[**6**] H. Hopf, «Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche», *Math. Ann.* 104 (1931), 637–665 (fibrazione di Hopf, invariante di Hopf; verificato il 16 settembre 2026, F9, GDZ/EuDML).

[**7**] D. W. Lyons, «An Elementary Introduction to the Hopf Fibration», *Math. Magazine* 76 (2003); arXiv:2212.01642 (sezioni locali, cerchi concatenati; verificato il 16 settembre 2026, F10).

[**8**] M. V. Berry, «Quantal phase factors accompanying adiabatic changes», *Proc. R. Soc. A* 392 (1984), 45–57, DOI 10.1098/rspa.1984.0023 (fase geometrica come olonomia; verificato il 16 settembre 2026, F16, ADS).

[**9**] B. Simon, «Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry's Phase», *Phys. Rev. Lett.* 51 (1983), 2167–2170 (Berry come olonomia di un fibrato in rette; verificato il 16 settembre 2026, F17, Caltech open access).

[**10**] P. A. M. Dirac, «Quantised Singularities in the Electromagnetic Field», *Proc. R. Soc. A* 133 (1931), 60–72 (monopolo e quantizzazione della carica; verificato il 16 settembre 2026, F19, ADS).

[**11**] J. B. Hart, R. E. Miller, R. L. Mills, «A simple geometric model for visualizing the motion of a Foucault pendulum», *Am. J. Phys.* 55 (1987), 67, DOI 10.1119/1.14972 (Foucault come trasporto parallelo; verificato il 16 settembre 2026, F21, ADS).

[**12**] L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, «The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule», *SIAM Review* 56 (2014), 385–458, DOI 10.1137/130932132 (convergenza spettrale del trapezio periodico; verificato il 16 settembre 2026, F23, PDF).

[**13**] R. Bott, L. W. Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, GTM 82, Springer, 1982, DOI 10.1007/978-1-4757-3951-0, cap. IV (Chern–Weil, classe di Eulero, fibrati in sfere; verificato il 16 settembre 2026, F25).

[**14**] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2ª ed. riveduta, Dover, 2016, §3-3, §3-5, §4-2, §4-4, §4-5 (mappa di Gauss, curvatura geodetica, trasporto parallelo, Gauss–Bonnet; verificato il 16 settembre 2026, F28).

[15] B. Eckmann, «Zur Homotopietheorie gefaserter Räume», *Comment. Math. Helv.* 14 (1941), 141–192, DOI 10.1007/BF02565616 (successione esatta di omotopia dei fibrati, spazi lenticolari; verificato il 16 settembre 2026, F14, CMH).

[16] T. T. Wu, C. N. Yang, «Concept of nonintegrable phase factors and global formulation of gauge fields», *Phys. Rev. D* 12 (1975), 3845–3857 (dizionario gauge/fibrati per il monopolo; verificato il 16 settembre 2026, F20).

[17] J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1965 (fondamenti del grado e della teoria degli indici; la dimostrazione del Lemma 2.3 è invece data per intero nel capitolo; verificato il 16 settembre 2026, T8, già citato nel Capitolo 1).

Parte B

Rotazioni e diffeomorfismi

CAPITOLO 3

Rotazioni, frazioni continue ed equidistribuzione

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **A**–**B** (Sezioni 3.1–3.6 e 3.13: rotazioni, frazioni continue, migliore approssimazione, teorema delle tre distanze, fillotassi), accessibile con la sola trigonometria e il concetto di limite — le prime pagine del capitolo sono pensate per un liceale che abbia visto le successioni. Sezioni 3.7–3.14 di livello **C**–**D** (criterio di Weyl, teorema di Fejér, discrepanza, disuguaglianza di Koksma e di Erdős–Turán): richiedono l'integrale di Riemann e le serie di Fourier. Prerequisiti nel trattato: la rotazione R_α come isometria di $\mathbb{T}$ e la sua matrice (Volume I); la densità dell'orbita irrazionale, la misura di Haar $d\theta/2\pi$ e i caratteri di $\mathbb{T}$, già dimostrate per intero nel Volume III, Capitolo 13, che qui vengono solo richiamate; le serie di Fourier (Volume II, Capitolo 4). Percorso di recupero: chi non ha ancora incontrato le frazioni continue può partire direttamente dalla Sezione 3.2, che è autosufficiente.

Il cerchio ruota su se stesso in un solo modo essenziale: di un angolo fissato α, sempre nello stesso verso. Eppure da questo gesto elementare nascono, secondo che α sia commensurabile o no con il giro intero, due mondi opposti — un mondo finito, fatto di poligoni che si richiudono, e un mondo infinito, in cui nessuna orbita si ripete mai eppure visita ogni intorno di ogni punto. La misura *quantitativa* di questa densità — quanto in fretta, con quale regolarità — è il filo conduttore dell'intero capitolo: dalle frazioni continue (lo strumento con cui si misura quanto bene un irrazionale si lascia approssimare da un razionale) fino alla discrepanza e all'equidistribuzione, per finire con un'applicazione a prima vista lontanissima, la disposizione dei semi in un girasole.

3.1. La rotazione del cerchio: dicotomia razionale/irrazionale

Definizione 3.1: Mappa di rotazione. Per $\alpha \in \mathbb{R}$, la **mappa di rotazione** $R_\alpha : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ è $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$: nella forma matriciale del Volume I è la rotazione di angolo α del piano, ristretta al cerchio unitario. Scriviamo R_α^n per l'iterata n-esima, $R_\alpha^n(\theta) = \theta + n\alpha \pmod{2\pi}$, e chiamiamo **orbita** di θ_0 l'insieme $\{R_\alpha^n(\theta_0) : n \in \mathbb{Z}\}$.

Teorema 3.1: Dicotomia razionale/irrazionale. *Sia $\alpha = 2\pi p/q$ con $p/q \in \mathbb{Q}$ ridotta ai minimi termini ($q \geq 1$, $\gcd(p,q) = 1$). Allora ogni orbita di R_α è periodica di periodo minimo esattamente q: le orbite sono i vertici di poligoni regolari (con q vertici, eventualmente stellati se $\gcd(p,q) = 1$ e $p > 1$). Se invece $\alpha/2\pi \notin \mathbb{Q}$, ogni orbita di R_α è densa in $\mathbb{T}$ e nessuna orbita è periodica.*

Dimostrazione. **Caso razionale.** $R_\alpha^q(\theta) = \theta + q\alpha = \theta + 2\pi p \equiv \theta \pmod{2\pi}$: l'orbita si richiude dopo q passi. È il periodo minimo perché, se si richiudesse dopo $k < q$ passi ($R_\alpha^k(\theta) = \theta$), allora $k\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $kp/q \in \mathbb{Z}$; poiché $\gcd(p, q) = 1$, questo forza $q \mid k$, impossibile per $0 < k < q$. **Caso irrazionale.** La densità dell'orbita di R_α per $\alpha/2\pi$ irrazionale, e l'unicità della misura invariante $d\theta/2\pi$ che la implica, sono già dimostrate per intero nel trattato (Volume III, Capitolo 13): non le ripetiamo. Ne diamo qui solo una seconda dimostrazione elementare, indipendente, che userà a più riprese l'argomento (*piccionaia*) nel seguito del capitolo. Fissato $N \geq 1$, si suddivida $\mathbb{T}$ in N archi di lunghezza $2\pi/N$; fra gli $N+1$ punti $\{\theta_0 + k\alpha \bmod 2\pi\}_{k=0}^{N}$ due cadono nello stesso arco (piccionaia): $|(\theta_0 + i\alpha) - (\theta_0 + j\alpha)| < 2\pi/N \pmod{2\pi}$ per una coppia $i \neq j$ in $\{0, \dots, N\}$. Posto $m = i - j \neq 0$, si ha $|m\alpha \bmod 2\pi| < 2\pi/N$ (a meno di riflettere m in $-m$, si può assumere $m > 0$): la rotazione $R_{m\alpha}$ sposta ogni punto di meno di $2\pi/N$. Iterando $R_{m\alpha}$ a partire da un punto qualunque ψ_0, i punti $\psi_0, R_{m\alpha}(\psi_0), R_{2m\alpha}(\psi_0), \dots$ avanzano a passi $< 2\pi/N$ (nello stesso verso, essendo tutti traslazioni dello stesso angolo $m\alpha \bmod 2\pi \in (0, 2\pi/N)$), dunque devono passare entro $2\pi/N$ da ogni punto di $\mathbb{T}$ prima di tornare vicino a ψ_0: ogni punto di $\mathbb{T}$ dista meno di $2\pi/N$ da qualche iterata di θ_0 sotto R_α (le iterate di $R_{m\alpha}$ sono iterate di R_α a passi multipli di m). Facendo $N \to \infty$ si ottiene la densità. La non periodicità è immediata: $n\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}$ implicherebbe $\alpha/2\pi = k/n \in \mathbb{Q}$ per un intero k, contro l'ipotesi. □

Osservazione 3.1: Moto quasi-periodico. *Il caso irrazionale è il prototipo più semplice di* ***moto quasi-periodico****: un'orbita che non si ripete mai esattamente ma ritorna arbitrariamente vicino a ogni suo stato passato. È il punto di partenza dell'intera teoria KAM (Kolmogorov–Arnold–Moser), trattata nel Capitolo 6 di questo volume, e già il punto di partenza storico della domanda a cui il resto del capitolo risponde:* quanto rapidamente *l'orbita si avvicina a ogni punto, e con quale regolarità?*

3.2. Le frazioni continue

Per rispondere alla domanda dell'Osservazione 3.1 occorre uno strumento che misuri *quanto bene* un numero irrazionale si lascia approssimare da frazioni: le frazioni continue, che altro non sono che l'algoritmo di Euclide applicato a un numero reale invece che a una coppia di interi.

Costruzione 3.1: L'algoritmo delle frazioni continue. Sia $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Si pone $x_0 = \alpha$ e, ricorsivamente per $n \geq 0$,

$$a_n = \lfloor x_n \rfloor \in \mathbb{Z}, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{x_n - a_n}.$$

La ricorsione non si arresta mai: se α è irrazionale, ogni x_n è irrazionale (per induzione: $x_0 = \alpha$ irrazionale; se x_n è irrazionale anche $x_n - a_n$ lo è, e il reciproco di un irrazionale è irrazionale), dunque $x_n - a_n \neq 0$ sempre e x_{n+1} è definito per ogni n. Per $n \geq 1$, poiché $x_{n-1} - a_{n-1} \in (0, 1)$ (parte frazionaria, mai nulla per irrazionalità), si ha $x_n = 1/(x_{n-1} - a_{n-1}) > 1$ per $n \geq 1$, dunque $a_n = \lfloor x_n \rfloor \geq 1$ per $n \geq 1$ (mentre $a_0 \in \mathbb{Z}$ può avere qualunque segno). Gli interi $a_0, a_1, a_2, \dots$ si dicono **quozienti parziali** di α, e x_n il **quoziente completo** n-esimo. □

Teorema 3.2: Esistenza e unicità dell'espansione in frazione continua. *Per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ esiste un'unica successione $(a_n)_{n\geq 0}$ con $a_0 \in \mathbb{Z}$, $a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ per $n \geq 1$, tale che*

$$\alpha = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cdots}}} \qquad (=: [a_0; a_1, a_2, a_3, \dots]),$$

dove il membro destro è il limite dei troncamenti finiti (Definizione 3.2 sotto). La successione è esattamente quella prodotta dall'algoritmo della Costruzione 3.1.

Dimostrazione. **Esistenza.** Sia (a_n) la successione dell'algoritmo. Per ogni N, iterando la definizione $x_n = a_n + 1/x_{n+1}$ si ottiene l'identità *esatta* (non un limite, per ora)

$$\alpha = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_{N-1} + \cfrac{1}{x_N}}}}. \tag{3.1}$$

La convergenza del troncamento infinito verso questo stesso valore α, al crescere di N, seguirà dalla stima dell'errore del Teorema 3.3 qui sotto, dimostrata indipendentemente da questo teorema (con la sola identità (3.1) e le ricorrenze della Proposizione 3.1): il troncamento N-esimo del membro destro è esattamente il convergente p_{N-1}/q_{N-1}, e $|\alpha - p_{N-1}/q_{N-1}| < 1/(q_{N-1}q_N) \to 0$ perché $q_N \to \infty$ (Proposizione 3.1, che mostra q_n strettamente crescente per $n \geq 1$). Dunque il membro destro dell'enunciato converge, e converge ad α.

Unicità. Supponiamo $\alpha = [b_0; b_1, b_2, \dots]$ per un'altra successione ammissibile. Il valore dell'intera espressione, essendo $b_1 + 1/(\cdots) > 1$ per la parte dopo b_0 (somma di un intero ≥ 1 e di un reciproco positivo < 1), soddisfa $\lfloor \alpha \rfloor = b_0$ (lo stesso argomento dà $\lfloor \alpha \rfloor = a_0$ per la successione dell'algoritmo): dunque $b_0 = a_0$. Sottraendo a_0 e invertendo, il numero $\beta := 1/(\alpha - a_0) = [b_1; b_2, \dots]$ soddisfa esattamente la stessa costruzione ricorsiva a partire da x_1: per induzione su n si ottiene $b_n = a_n$ per ogni n. □

Definizione 3.2: Convergenti. Dati i quozienti parziali $a_0, a_1, a_2, \dots$ di α, i **convergenti** sono le frazioni p_n/q_n definite dalle ricorrenze

$$p_{-1} = 1,\ p_{-2} = 0, \qquad q_{-1} = 0,\ q_{-2} = 1,$$

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \qquad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \qquad (n \geq 0).$$

Proposizione 3.1: Proprietà elementari delle ricorrenze. *Per ogni $n \geq 0$: (i) p_n/q_n coincide con il troncamento $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ calcolato come frazione ordinaria; (ii) $q_n \geq 1$, e q_n è strettamente crescente per $n \geq 1$ (con $q_0 = 1 \leq q_1 < q_2 < \cdots$); (iii) vale l'identità*

$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$; *(iv)* $\gcd(p_n, q_n) = 1$; *(v) per ogni* $n \geq 0$ *e ogni* $t > 0$ *vale l'identità esatta*

$$a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_{n-1} + \cfrac{1}{a_n + 1/t}}}} = \frac{t p_n + p_{n-1}}{t q_n + q_{n-1}} \qquad (\textit{in particolare, con } t = x_{n+1}, \textit{ questo vale } \alpha).$$

Dimostrazione. (v) per induzione su n: per $n = 0$, il membro sinistro è $a_0 + 1/t = (t \cdot a_0 + 1)/t \cdot \ldots$, cioè $(t a_0 + 1)/t$; con le convenzioni $p_0 = a_0, p_{-1} = 1, q_0 = 1, q_{-1} = 0$ si legge $(t p_0 + p_{-1})/(t q_0 + q_{-1})$. Passo induttivo: sostituendo $t \to a_n + 1/t$ nell'identità per $n - 1$ (valida per ogni argomento positivo, in particolare per $a_n + 1/t$) si ottiene $((a_n + 1/t) p_{n-1} + p_{n-2})/((a_n + 1/t) q_{n-1} + q_{n-2})$, che moltiplicando numeratore e denominatore per t dà $(t(a_n p_{n-1} + p_{n-2}) + p_{n-1})/(t(a_n q_{n-1} + q_{n-2}) + q_{n-1}) = (t p_n + p_{n-1})/(t q_n + q_{n-1})$ per definizione di p_n, q_n.
(i) segue da (v) applicata con $t = a_n$ (il troncamento a n termini non ha il $+1/t$ finale, cioè equivale a fermarsi con $x_n \to a_n$ esatto).
(ii) $q_0 = a_0 \cdot 0 + 1 = 1$; $q_1 = a_1 q_0 + q_{-1} = a_1 \geq 1$. Per $n \geq 2$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \geq q_{n-1} + q_{n-2} > q_{n-1}$ poiché $a_n \geq 1$ e $q_{n-2} \geq q_{-1} = 0$, con $q_{n-2} > 0$ non appena $n \geq 2$ (e per $n = 1$, $q_1 = a_1 \geq 1 = q_0$, con uguaglianza possibile solo se $a_1 = 1$; la stretta crescita da q_1 in poi comunque segue non appena $q_{n-2} > 0$, cioè $n \geq 2$; si veda l'Esempio 3.1 per l'istanza $\alpha = \varphi$ in cui $q_0 = q_1 = 1$ esattamente).
(iii) per induzione: per $n = 0$, $p_0 q_{-1} - p_{-1} q_0 = a_0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1 = (-1)^{-1}$. Passo induttivo: $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (a_n p_{n-1} + p_{n-2}) q_{n-1} - p_{n-1}(a_n q_{n-1} + q_{n-2}) = p_{n-2} q_{n-1} - p_{n-1} q_{n-2} = -(p_{n-1} q_{n-2} - p_{n-2} q_{n-1}) = -(-1)^{n-2} = (-1)^{n-1}$.
(iv) da (iii), ogni divisore comune di p_n, q_n divide $(-1)^{n-1}$, dunque è ± 1. □

Teorema 3.3: Stima dell'errore dei convergenti. *Per ogni* $n \geq 0$,

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}},$$

e i convergenti approssimano α *alternativamente per difetto e per eccesso:* $\alpha - p_n/q_n$ *ha segno* $(-1)^n$.

Dimostrazione. Dalla Proposizione 3.1(v) con $t = x_{n+1}$ (l'identità esatta $\alpha = (x_{n+1} p_n + p_{n-1})/(x_{n+1} q_n + q_{n-1})$):

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{x_{n+1} p_n + p_{n-1}}{x_{n+1} q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{q_n(x_{n+1} p_n + p_{n-1}) - p_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})}{q_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})} = \frac{p_{n-1} q_n - p_n q_{n-1}}{q_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})} = \frac{(-1)^{n}}{q_n(x_{n+1} q_n + q_{n-1})}$$

usando la Proposizione 3.1(iii) nell'ultimo passaggio. Il segno è dunque $(-1)^n$, come annunciato. Poiché $x_{n+1} \in (a_{n+1}, a_{n+1} + 1)$ (per costruzione, $x_{n+1} = a_{n+1} + 1/x_{n+2}$ con $x_{n+2} > 1$), si ha

$$a_{n+1} q_n + q_{n-1} < x_{n+1} q_n + q_{n-1} < (a_{n+1} + 1) q_n + q_{n-1},$$

cioè $q_{n+1} < x_{n+1} q_n + q_{n-1} < q_{n+1} + q_n$ (usando $q_{n+1} = a_{n+1} q_n + q_{n-1}$). Prendendo il reciproco e moltiplicando per $1/q_n$ si ottiene esattamente la doppia disuguaglianza dell'enunciato. □

Esempio 3.1: Frazione continua di π e di $\sqrt{2}$. Doppio controllo (algoritmo di Euclide su π in aritmetica a 60 cifre, script `verifica_cap03_vol4.py`, blocco `[C3-1]`, e confronto con la successione nota OEIS A001203). I primi quozienti parziali di π sono

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, \dots],$$

con convergenti $3/1,\ 22/7,\ 333/106,\ 355/113,\ 103993/33102, \dots$. Il salto $a_4 = 292$ (insolitamente grande) spiega perché $355/113$ approssimi π eccezionalmente bene: per il Teorema 3.3, $|\pi - 355/113| < 1/(113 \cdot 33102) = 2{,}67 \times 10^{-7}$, verificato: $|\pi - 355/113| = 2{,}668 \times 10^{-7}$. ✓ Per $\sqrt{2}$, l'algoritmo (Costruzione 3.1, o il fatto elementare $\sqrt{2} - 1 = 1/(\sqrt{2}+1)$) dà la frazione continua *periodica*

$$\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, 2, \dots],$$

con convergenti $1/1, 3/2, 7/5, 17/12, 41/29, 99/70, \dots$: i denominatori sono esattamente i numeri di Pell P_{n+1} ($P_0 = 0, P_1 = 1, P_{n+1} = 2P_n + P_{n-1}$), controllo indipendente confermato dallo script (blocco `[C3-2]`): $q_n = \mathrm{Pell}(n+1)$ per $n = 0, \dots, 7$. ✓

3.3. Migliore approssimazione: due specie distinte

Il Teorema 3.3 dice che p_n/q_n approssima bene α; non dice ancora, e va dimostrato con cura, in che senso preciso p_n/q_n sia la *migliore* approssimazione con denominatore limitato. Esistono due nozioni distinte di "migliore", e confonderle produce un enunciato falso: è esattamente l'errore che compariva nella prima stesura di questo capitolo, corretto qui.

Definizione 3.3: Norma dalla parte intera. Per $t \in \mathbb{R}$, $\|t\| := \min_{n \in \mathbb{Z}} |t - n|$ è la distanza di t dall'intero più vicino.

Teorema 3.4: Migliore approssimazione di seconda specie. *Per ogni $n \geq 1$ e ogni intero k con $0 < k < q_{n+1}$, e ogni intero p, se $(k,p) \neq (q_n, p_n)$ allora*

$$|k\alpha - p| > |q_n\alpha - p_n|.$$

In particolare $\|k\alpha\| \geq \|q_n\alpha\|$ per $0 < k < q_{n+1}$, con uguaglianza solo per $k = q_n$: fra tutte le frazioni con denominatore $< q_{n+1}$, il convergente p_n/q_n rende $|q\alpha - p|$ (la "distanza di seconda specie") strettamente minima.

Dimostrazione. Poniamo $\delta_m = q_m\alpha - p_m$; dal Teorema 3.3, $\mathrm{segno}(\delta_m) = (-1)^m$ e $|\delta_m|$ è strettamente decrescente in m (per $m \geq 0$: $|\delta_m| < 1/q_{m+1} \leq q_m/q_{m+1} \cdot 1/q_m$, e più precisamente useremo sotto l'identità esatta). Dalla Proposizione 3.1(iii), la matrice $\left(\begin{smallmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante ± 1, dunque è invertibile su $\mathbb{Z}$: per ogni intero k, p esiste un'unica coppia di interi x, y con

$$k = xq_n + yq_{n-1}, \qquad p = xp_n + yp_{n-1},$$

e allora $k\alpha - p = x\delta_n + y\delta_{n-1}$.

Passo 1 (identità ausiliaria). Da $\delta_{n-1} = q_{n-1}\alpha - p_{n-1}$ e $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$, $p_{n+1} = a_{n+1}p_n + p_{n-1}$, si ha $\delta_{n+1} = a_{n+1}\delta_n + \delta_{n-1}$, cioè $\delta_{n-1} = \delta_{n+1} - a_{n+1}\delta_n$. Poiché δ_{n+1} e δ_{n-1} hanno lo stesso segno $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$, opposto a quello di δ_n, i due addendi δ_{n+1} e $-a_{n+1}\delta_n$ hanno lo stesso segno: dunque $|\delta_{n-1}| = |\delta_{n+1}| + a_{n+1}|\delta_n| > a_{n+1}|\delta_n|$ (stretto, perché $\delta_{n+1} \neq 0$: α è irrazionale). Poniamo $\lambda := |\delta_{n-1}|/|\delta_n| > a_{n+1}$.

Passo 2 (i casi $y = 0$ e $x = 0$). Se $y = 0$: $k = xq_n$, e da $0 < k < q_{n+1}$ e $q_{n+1} > q_n$ segue $x \geq 1$; se $x = 1$ siamo nel caso escluso $(k,p) = (q_n, p_n)$; se $x \geq 2$, $|k\alpha - p| = x|\delta_n| \geq 2|\delta_n| > |\delta_n|$. Se $x = 0, y \neq 0$: $|k\alpha - p| = |y||\delta_{n-1}| \geq |\delta_{n-1}| > |\delta_n|$ (Passo 1, con $a_{n+1} \geq 1$).

Passo 3 (segni opposti di x, y). Se $x, y \neq 0$ hanno segni opposti, $x\delta_n$ e $y\delta_{n-1}$ hanno lo *stesso* segno (segni di δ_n, δ_{n-1} opposti, segni di x, y opposti): $|k\alpha - p| = |x||\delta_n| + |y||\delta_{n-1}| \geq |\delta_n| + |\delta_{n-1}| > |\delta_n|$.
Passo 4 (segni uguali, il caso delicato). Resta x, y dello stesso segno, entrambi non nulli. Se entrambi negativi, $k = xq_n + yq_{n-1} < 0$, escluso da $k > 0$. Restano $x, y \geq 1$. Da $k = xq_n + yq_{n-1} < q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$ segue $(x - a_{n+1})q_n < (1 - y)q_{n-1} \leq 0$ (perché $y \geq 1$), dunque $x < a_{n+1}$, cioè $x \leq a_{n+1} - 1$ (e in particolare questo caso richiede $a_{n+1} \geq 2$). Poiché δ_n, δ_{n-1} hanno segno opposto, scriviamo $\delta_{n-1} = -\lambda\delta_n$ (Passo 1), sicché $x\delta_n + y\delta_{n-1} = (x - y\lambda)\delta_n$. Da $\lambda > a_{n+1} > a_{n+1} - 1 \geq x$ e $y \geq 1$: $y\lambda \geq \lambda > a_{n+1} > x$, dunque $x - y\lambda < 0$ e

$$|x - y\lambda| = y\lambda - x > y\,a_{n+1} - x \geq y\,a_{n+1} - (a_{n+1} - 1) = (y - 1)a_{n+1} + 1 \geq 1$$

(l'ultima disuguaglianza usando $y \geq 1$), con la prima disuguaglianza stretta perché $\lambda > a_{n+1}$ in senso stretto. Dunque $|k\alpha - p| = |x - y\lambda|\,|\delta_n| > |\delta_n|$.
In tutti i casi (Passi 2–4) si conclude $|k\alpha - p| > |\delta_n| = |q_n\alpha - p_n|$ per $(k, p) \neq (q_n, p_n)$, $0 < k < q_{n+1}$. □

Corollario 3.1: Migliore approssimazione di prima specie. *Per ogni $n \geq 1$, ogni intero q con $0 < q \leq q_n$, e ogni intero p con $p/q \neq p_n/q_n$,*

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| :$$

fra le frazioni con denominatore al più *q_n (si noti: non $< q_{n+1}$), il convergente approssima meglio in valore assoluto.*

Dimostrazione. Poiché $q \leq q_n < q_{n+1}$, il Teorema 3.4 dà $|q\alpha - p| > |q_n\alpha - p_n|$, cioè $q\,|\alpha - p/q| > q_n\,|\alpha - p_n/q_n|$. Dividendo per q e usando $q_n/q \geq 1$:

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{q_n}{q}\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \geq \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right|.$$

□

Osservazione 3.2: Un errore corretto: perché 179/57 batte 22/7 come approssimazione di π. *La prima stesura di questo capitolo affermava che "nessuna frazione con denominatore $< q_{n+1}$ approssima α meglio di p_n/q_n" per la distanza $|\alpha - p/q|$: è* ***falso****, e il Corollario 3.1 mostra esattamente perché — la garanzia di ottimalità per $|\alpha - p/q|$ vale solo fino a denominatore $\leq q_n$, non $< q_{n+1}$; è la garanzia di seconda specie (Teorema 3.4, su $|q\alpha - p|$) a estendersi fino a q_{n+1}. Un controesempio esplicito, verificato in doppia precisione e con aritmetica razionale esatta (script* `verifica_cap03_vol4.py`*, blocco* `[C3-3]`*): per $\alpha = \pi$, $q_1 = 7$ ($p_1/q_1 = 22/7$) e $q_2 = 106$. La frazione intermedia (o* semiconvergente*) $179/57 = (22\cdot 8 + 3)/(7\cdot 8 + 1)$, con 57 strettamente compreso fra $q_1 = 7$ e $q_2 = 106$, soddisfa*

$$|\pi - 179/57| = 0{,}0012418\ldots < |\pi - 22/7| = 0{,}0012645\ldots,$$

eppure $57 < q_2 = 106$: nessuna contraddizione con il Corollario 3.1, che garantisce l'ottimalità di $22/7$ solo fino a denominatore $q_1 = 7$. Coerentemente, la garanzia di seconda *specie resta valida fino a $q_2 - 1 = 105$: $\|7\pi\| = 0{,}0088514\ldots < \|57\pi\| = 0{,}0707813\ldots$, cioè $22/7$ resta il migliore in questo senso più forte (verificato anche per* tutti *i $k = 1, \ldots, 105$, non solo $k = 57$). Il paradosso si scioglie osservando che $|\alpha - p/q| = \|q\alpha\|/q$: pur essendo $\|57\pi\|$ quasi otto volte $\|7\pi\|$ ($0{,}0707813/0{,}0088514 = 7{,}996\ldots$), dividere per il denominatore quasi otto volte più grande ($57/7 = 8{,}143$) più che compensa, e $179/57$ vince per un margine sottile. La fonte corretta è Khinchin, Continued Fractions (R4), Teoremi 15–17.*

3.4. Il teorema di Hurwitz

Teorema 3.5: Teorema di Hurwitz (1891). *Per ogni α irrazionale esistono infiniti razionali p/q (con $q \geq 1$) tali che*

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{\sqrt{5}\, q^2}.$$

Dimostrazione. Basta mostrare che fra tre convergenti consecutivi p_{n-1}/q_{n-1}, p_n/q_n, p_{n+1}/q_{n+1} (per ogni $n \geq 1$) almeno uno soddisfa la disuguaglianza: al variare di n su tutti gli interi ≥ 1, ciò produce infiniti p/q distinti (i convergenti sono a due a due distinti, Proposizione 3.1(ii)).
Supponiamo per assurdo che *nessuno* dei tre soddisfi la disuguaglianza, cioè $|\alpha - p_m/q_m| \geq 1/(\sqrt{5}\, q_m^2)$ per $m = n-1, n, n+1$. Per due convergenti consecutivi $p_m/q_m, p_{m+1}/q_{m+1}$, il Teorema 3.3 garantisce che α è compreso fra loro (segni opposti di δ_m, δ_{m+1}), dunque

$$\left|\frac{p_{m+1}}{q_{m+1}} - \frac{p_m}{q_m}\right| = \left|\alpha - \frac{p_m}{q_m}\right| + \left|\alpha - \frac{p_{m+1}}{q_{m+1}}\right|.$$

D'altra parte, dalla Proposizione 3.1(iii), $|p_{m+1}/q_{m+1} - p_m/q_m| = 1/(q_m q_{m+1})$. Applicando l'ipotesi assurda a m e $m+1$:

$$\frac{1}{q_m q_{m+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{5}\, q_m^2} + \frac{1}{\sqrt{5}\, q_{m+1}^2} = \frac{q_m^2 + q_{m+1}^2}{\sqrt{5}\, q_m^2 q_{m+1}^2} \quad \Longrightarrow \quad q_m^2 + q_{m+1}^2 \leq \sqrt{5}\, q_m q_{m+1}.$$

Posto $t_m := q_{m+1}/q_m > 1$ (Proposizione 3.1(ii)), questo si legge $t_m + 1/t_m \leq \sqrt{5}$, cioè $t_m^2 - \sqrt{5}\, t_m + 1 \leq 0$: le radici del polinomio sono $(\sqrt{5} \mp 1)/2 = 1/\varphi, \varphi$ (con $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$), dunque

$$\frac{1}{\varphi} \leq t_m \leq \varphi \qquad \text{cioè} \qquad t_m \leq \varphi.$$

Applicando questo sia alla coppia $(n-1, n)$ sia alla coppia $(n, n+1)$ (le due ipotesi assurde adiacenti a n coinvolgono, rispettivamente, $t_{n-1} = q_n/q_{n-1}$ e $t_n = q_{n+1}/q_n$): $t_{n-1} \leq \varphi$ e $t_n \leq \varphi$.
D'altra parte, dalla ricorrenza $q_{n+1} = a_{n+1} q_n + q_{n-1}$, dividendo per q_n:

$$t_n = \frac{q_{n+1}}{q_n} = a_{n+1} + \frac{1}{t_{n-1}} \geq 1 + \frac{1}{\varphi} = 1 + (\varphi - 1) = \varphi$$

(usando $a_{n+1} \geq 1$ e $1/t_{n-1} \geq 1/\varphi = \varphi - 1$, quest'ultima da $t_{n-1} \leq \varphi$). Combinato con $t_n \leq \varphi$ ottenuto sopra: $t_n = \varphi$ esattamente, il che forza $a_{n+1} = 1$ e $t_{n-1} = \varphi$ esattamente (uguaglianza in entrambe le disuguaglianze usate). Ma $t_{n-1} = q_n/q_{n-1}$ è un numero **razionale** (rapporto di due interi), mentre φ è **irrazionale**: contraddizione.
Dunque l'ipotesi assurda è falsa, e almeno uno dei tre convergenti consecutivi soddisfa $|\alpha - p_m/q_m| < 1/(\sqrt{5}\, q_m^2)$. □

Proposizione 3.2: La costante $1/\sqrt{5}$ è ottimale lungo i convergenti di φ. *Per $\alpha = \varphi = (1+\sqrt{5})/2$, $q_n^2\, |\varphi - p_n/q_n| \to 1/\sqrt{5}$ per $n \to \infty$: la costante del Teorema 3.5 non può essere sostituita, lungo la successione dei convergenti di φ, da nessuna costante $c > \sqrt{5}$ nel bound $|\varphi - p_n/q_n| < 1/(c q_n^2)$.*

Dimostrazione. $\varphi = [1;1,1,1,\dots]$ (verificato: $\varphi = 1 + 1/\varphi \iff \varphi^2 - \varphi - 1 = 0$, l'equazione di cui φ è radice positiva), dunque nella formula esatta della dimostrazione del Teorema 3.3, $q_n^2|\varphi - p_n/q_n| = q_n/(x_{n+1}q_n + q_{n-1}) = 1/(x_{n+1} + \beta_n)$ con $\beta_n = q_{n-1}/q_n$ e $x_{n+1} = \varphi$ per ogni n (tutti i quozienti completi di φ valgono φ stesso, per periodicità immediata dell'espansione). Poiché q_n sono i numeri di Fibonacci F_{n+1} (verificato per induzione dalle ricorrenze con $a_n \equiv 1$: $q_n = q_{n-1} + q_{n-2}$, $q_0 = q_1 = 1$), $\beta_n = F_n/F_{n+1} \to 1/\varphi$ per la formula di Binet. Dunque

$$q_n^2\Big|\varphi - \frac{p_n}{q_n}\Big| = \frac{1}{\varphi + \beta_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{\varphi + 1/\varphi} = \frac{1}{\varphi + (\varphi - 1)} = \frac{1}{2\varphi - 1} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

(usando $\varphi^2 = \varphi + 1 \Rightarrow 1/\varphi = \varphi - 1$, e $2\varphi - 1 = \sqrt{5}$ da $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$). Poiché il limite è esattamente $1/\sqrt{5}$, per ogni $c > \sqrt{5}$ si ha $1/c < 1/\sqrt{5}$, dunque $q_n^2|\varphi - p_n/q_n| > 1/c$ (cioè $|\varphi - p_n/q_n| < 1/(cq_n^2)$ *fallisce*) per tutti gli n sufficientemente grandi: solo un numero finito di convergenti può soddisfare la disuguaglianza con costante $c > \sqrt{5}$.
Verifica numerica indipendente (script `fig03_convergenti_phi.py`): $q_n\|q_n\varphi\| \to 0{,}447214\ldots = 1/\sqrt{5}$, con l'ultimo valore calcolato ($n = 12$) pari a 0,447215. ✓ □

Osservazione 3.3: Che cosa importiamo: l'ottimalità completa. *La Proposizione 3.2 mostra che* nessun convergente *di φ, per n grande, può migliorare la costante $\sqrt{5}$. Il fatto più forte — che* nessuna *coppia (p,q), convergente o no, possa farlo, cioè che per ogni $c > \sqrt{5}$ l'insieme dei razionali p/q con $|\varphi - p/q| < 1/(cq^2)$ sia finito — richiede il criterio di Legendre (ogni approssimazione con $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$ è necessariamente un convergente di α): lo* ***importiamo*** *da Hurwitz 1891 (R1) e Khinchin, Continued Fractions (R4, §15), senza riprodurne la dimostrazione, che richiede l'espansione in frazione continua di p/q stesso (non solo le proprietà dei convergenti di α già stabilite qui). Registrato in Appendice A.*

3.5. Numeri diofantei, numeri di Liouville, numeri nobili

Definizione 3.4: Numero diofanteo. α è **diofanteo di tipo** (K,τ), per $K > 0$ e $\tau \geq 0$, se $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$ per ogni razionale p/q ($q \geq 1$). È **diofanteo** se lo è per qualche (K,τ); è di **tipo limitato** (o tipo $(K,0)$) se lo è con $\tau = 0$.

Teorema 3.6: I numeri diofantei hanno misura piena. *Per ogni $\varepsilon > 0$, l'insieme degli $\alpha \in [0,1]$ tali che $|\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}$ per* infiniti *razionali p/q ha misura di Lebesgue nulla. In particolare, per quasi ogni $\alpha \in [0,1]$ (rispetto alla misura di Lebesgue) e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $K > 0$ tale che α è diofanteo di tipo (K,ε).*

Dimostrazione. Per interi $q \geq 1$ fissato, l'insieme $E_q = \{\alpha \in [0,1] : \exists\, p,\ |\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}\}$ è l'unione, su $p = 0,\dots,q$, di intervalli di lunghezza $2/q^{2+\varepsilon}$: $\mathrm{mis}(E_q) \leq (q+1)\cdot 2/q^{2+\varepsilon} \leq 4/q^{1+\varepsilon}$ per $q \geq 1$. La serie $\sum_{q\geq 1} 4/q^{1+\varepsilon}$ converge (serie armonica generalizzata con esponente $1+\varepsilon > 1$). Per il lemma di Borel–Cantelli (prima parte: se $\sum \mathrm{mis}(E_q) < \infty$, l'insieme $\limsup_q E_q = \bigcap_Q \bigcup_{q\geq Q} E_q$ — i punti in infiniti E_q — ha misura nulla), l'insieme degli α che appartengono a infiniti E_q, cioè che ammettono infinite approssimazioni $|\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}$, ha misura nulla. Il complementare (misura piena) è dunque l'insieme degli α per cui $|\alpha - p/q| < 1/q^{2+\varepsilon}$ vale solo per un numero finito di p/q: per un tale α, posto $K = \min$ (finito, positivo) di $q^{2+\varepsilon}|\alpha - p/q|$ sulle eccezioni residue (se ce ne sono) e 1 altrimenti, si ha $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\varepsilon}$ per ogni p/q: α è diofanteo di tipo (K,ε). □

Definizione 3.5: Numero di Liouville. β è un **numero di Liouville** se, per ogni intero $n \geq 1$, esistono interi p, q con $q \geq 2$ e $0 < |\beta - p/q| < 1/q^n$.

Teorema 3.7: Teorema di approssimazione di Liouville. *Sia α algebrico di grado $d \geq 2$ (radice di un polinomio $P \in \mathbb{Z}[x]$ irriducibile di grado d). Esiste $c = c(\alpha) > 0$ tale che $|\alpha - p/q| > c/q^d$ per ogni razionale p/q con $q \geq 1$.*

Dimostrazione. Sia $P(x) = a_d x^d + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $P(\alpha) = 0$, irriducibile su $\mathbb{Q}$ di grado $d \geq 2$ (dunque P non ha radici razionali). Per $p/q \in \mathbb{Q}$, $q^d P(p/q) = a_d p^d + a_{d-1} p^{d-1} q + \cdots + a_0 q^d \in \mathbb{Z}$; è non nullo perché $P(p/q) \neq 0$ (nessuna radice razionale), dunque $|q^d P(p/q)| \geq 1$, cioè $|P(p/q)| \geq 1/q^d$.
Se $|\alpha - p/q| \geq 1$, la tesi è banale con $c \leq 1$. Se $|\alpha - p/q| < 1$, per il teorema del valor medio esiste ξ fra α e p/q (dunque $\xi \in [\alpha - 1, \alpha + 1]$) tale che $P(p/q) - P(\alpha) = P'(\xi)(p/q - \alpha)$, cioè, essendo $P(\alpha) = 0$,

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| = \frac{|P(p/q)|}{|P'(\xi)|} \geq \frac{1/q^d}{M}$$

dove $M = \max_{[\alpha-1,\alpha+1]} |P'|$ (finito, P' continuo su un compatto; $M > 0$ perché P' non è identicamente nullo, essendo P di grado ≥ 2). Prendendo $c = \min(1, 1/M)$ si ottiene la tesi in entrambi i casi. □

Corollario 3.2: I numeri di Liouville sono trascendenti. *Ogni numero di Liouville è trascendente.*

Dimostrazione. Sia β di Liouville. Anzitutto β è irrazionale: se fosse $\beta = a/b$ con $b \geq 1$, per q grande ($q > b$) e $p/q \neq a/b$ si avrebbe $|\beta - p/q| = |aq - bp|/(bq) \geq 1/(bq)$, che per n grande supera $1/q^n$ non appena $q^{n-1} > b$: dunque solo finiti n potrebbero fornire l'approssimazione richiesta dalla definizione, contro l'ipotesi che essa valga per *ogni* n.
Supponiamo per assurdo β algebrico, di grado $d \geq 1$. Se $d = 1$, β è razionale, escluso sopra. Se $d \geq 2$, il Teorema 3.7 dà una costante $c > 0$ con $|\beta - p/q| > c/q^d$ per ogni p/q. Scegliamo $n = d + 1$ nella Definizione 3.5: esistono p, q ($q \geq 2$) con $0 < |\beta - p/q| < 1/q^{d+1}$. Per q abbastanza grande da soddisfare $q > 1/c$ (e un tale q esiste fra le infinite approssimazioni richieste dalla definizione, perché $q \to \infty$ necessariamente: per q fissato, $1/q^n \to 0$ mentre $|\beta - p/q|$ resta $\geq$ una costante positiva dipendente solo da q non appena si escludono i finiti p con $\beta = p/q$, impossibile essendo β irrazionale), si ha $1/q^{d+1} < c/q^d$, dunque $|\beta - p/q| < c/q^d$: contraddice $|\beta - p/q| > c/q^d$. Dunque β non è algebrico di alcun grado: è trascendente. □

Esempio 3.2: La costante di Liouville. $L = \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k!} = 0{,}110001000\ldots000100\ldots$ (un 1 nella cifra decimale $k!$-esima, 0 altrove) è un numero di Liouville: troncando la serie a $k = m$ termini si ottiene p_m/q_m con $q_m = 10^{m!}$ e $|L - p_m/q_m| = \sum_{k>m} 10^{-k!} < 2 \cdot 10^{-(m+1)!} = 2\, q_m^{-(m+1)}$, che per m grande batte $1/q_m^n$ per ogni n fissato (basta $m \geq n$). È dunque trascendente per il Corollario 3.2. Useremo la sua troncata a tre termini, $10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-6} = 0{,}110001$, calcolata sia in virgola mobile sia con il modulo `decimal` a 60 cifre (scarto $< 10^{-16}$, script `fig03_discrepanza_loglog.py`), come terzo caso nella Figura 3.4 sulla discrepanza.

Proposizione 3.3: φ è "il più diofanteo". *Fra i numeri algebrici quadratici reali, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ realizza la costante di approssimazione peggiore possibile: $\liminf_n q_n \|q_n \alpha\| = 1/\sqrt{5}$ per $\alpha = \varphi$ (Proposizione 3.2), mentre per $\alpha = \sqrt{2}$, ad esempio, $\liminf_n q_n \|q_n \alpha\| = 1/(2\sqrt{2}) = 0{,}353553\ldots < 1/\sqrt{5} = 0{,}447214\ldots$ (calcolo identico a quello della Proposizione 3.2, con $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \ldots]$ e quoziente completo costante $x_{n+1} = 1 + \sqrt{2}$,*

dando limite $1/(1+\sqrt{2}+1/(1+\sqrt{2})) = 1/(2\sqrt{2})$*; verificato numericamente, script* `verifica_cap03_vol4.py` *blocco* `[C3-5]`*: valore finale* 0,353556*). Poiché* $1/\sqrt{5}$ *è la costante* massima possibile *in assoluto (Teorema 3.5: nessun irrazionale può fare sistematicamente peggio di* $\sqrt{5}$*), e* φ *la raggiunge esattamente,* φ *è, in questo senso preciso, l'irrazionale meno bene approssimabile che esista: il "più diofanteo".*

Definizione 3.6: Numeri nobili. Un numero $\rho \in (0,1)$ è **nobile** se la sua espansione in frazione continua $\rho = [0; a_1, a_2, a_3, \dots]$ ha $a_n = 1$ per ogni n sufficientemente grande ("coda di 1"). Il rapporto aureo ridotto $\rho^* := 1/\varphi = \varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots] = 0{,}618034\dots$ è il numero nobile "puro" (coda di 1 fin dall'inizio); ogni altro nobile è, per definizione, equivalente a ρ^* modulo trasformazioni di Möbius intere (cioè $[0; a_1, \dots, a_m, 1, 1, 1, \dots]$ per un prefisso finito arbitrario).

Osservazione 3.4: Un doppio errore corretto. *La prima stesura definiva i numeri nobili come "vicini a* $\varphi/2\pi$*": un doppio errore. Anzitutto* $\varphi/2\pi = 0{,}257518\dots$ *non è nemmeno il rapporto aureo corretto nella normalizzazione* $[0,1)$*: quello è* $\rho^* = 1/\varphi = 0{,}618034\dots$ *(o, equivalentemente,* $2-\varphi = 0{,}381966\dots$*, la sua immagine per* $x \mapsto 1-x$*). In secondo luogo, "nobile" non significa "vicino a" un valore, ma una proprietà* esatta *della frazione continua (coda costante di 1): ad esempio* $2-\varphi = [0; 2, 1, 1, 1, \dots]$ *è nobile (coda di 1 dopo un 2 iniziale), verificato dall'algoritmo (script* `verifica_cap03_vol4.py`*, blocco* `[C3-6]`*: cifre calcolate* $[0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$*, come atteso). Il nome "nobile" riflette proprio il fatto che, avendo coda di 1, questi numeri ereditano asintoticamente la stessa costante di approssimazione ottimale* $1/\sqrt{5}$ *di* φ *(Proposizione 3.3): sono, in questo senso, "della stessa famiglia" del più diofanteo fra tutti.*

3.6. Il teorema delle tre distanze

Teorema 3.8: Teorema delle tre distanze (Steinhaus–Sós–Świerczkowski–Surányi). *Sia* $\beta \in (0,1)$ *irrazionale e* $N \geq 1$*. I punti* $\{0, \beta, 2\beta, \dots, (N-1)\beta\} \bmod 1$ *suddividono* $\mathbb{T} \cong [0,1)$ *in* N *archi che assumono al più tre lunghezze distinte; se le lunghezze distinte sono esattamente tre, la più grande è la somma delle altre due.*

Dimostrazione. Sia d_+ il più piccolo intero d con $1 \leq d < N$ tale che $\{d\beta\}$ (parte frazionaria) è minima fra $\{\{d'\beta\} : 1 \leq d' < N\}$ — il miglior "avvicinamento a 0 da destra" entro N passi — e d_- il più piccolo d con $1 \leq d < N$ tale che $1-\{d\beta\}$ è minimo — il miglior avvicinamento "da sinistra". (Tali $d_\pm$ sono, per la teoria della migliore approssimazione, Sezione 3.3: precisamente d_+ e d_- sono i denominatori di due convergenti consecutivi di β, o più precisamente della frazione continua troncata al più grande convergente/semiconvergente con denominatore $< N$; non useremo questo fatto nella dimostrazione, solo la loro minimalità per costruzione.)
Passo 1 (i vicini di ogni punto). Fissiamo $x_k = \{k\beta\} \in P := \{x_0, \dots, x_{N-1}\}$. Affermiamo che il vicino *destro* di x_k in P (il primo punto di P incontrato muovendosi in verso positivo da x_k) è: x_{k+d_+} se $k + d_+ < N$; altrimenti x_{k-d_-} se $k - d_- \geq 0$; altrimenti (se né $k+d_+ < N$ né $k - d_- \geq 0$) $x_{k+d_+-d_-}$.
Per vederlo: se un punto $x_j \in P$, $j \neq k$, fosse più vicino a x_k a destra di quanto lo sia il candidato indicato, la differenza $\{(j-k)\beta\}$ (se $j > k$ in indice ciclico opportuno) sarebbe un avvicinamento a 0 da destra con $|j-k| < N$ migliore di $\{d_+\beta\}$ — impossibile per la minimalità di d_+ — a meno che l'indice corrispondente $j-k$ (mod le restrizioni su $j \in \{0, \dots, N-1\}$) non sia raggiungibile con un singolo passo $+d_+$ o $-d_-$ da k: cioè, quando $k + d_+ \geq N$ (il passo

$+d_+$ "esce" dall'intervallo di indici ammessi) e $k - d_- < 0$ (anche il passo $-d_-$ esce), l'unico candidato rimasto è la combinazione $x_{k+d_+-d_-}$, che è ammesso perché $0 \le k + d_+ - d_- < N$ in questo caso residuo (i due passi elementari si combinano). Un'analisi identica, con i ruoli di d_+, d_- scambiati, vale per il vicino sinistro.
Passo 2 (le tre lunghezze). Dal Passo 1, la distanza fra x_k e il suo vicino destro è, nei tre casi, $\{d_+\beta\}$, $1-\{d_-\beta\}$, oppure $\{d_+\beta\}+(1-\{d_-\beta\})$ (la terza essendo la composizione delle prime due, poiché il passo composto attraversa geometricamente prima il punto "mancante" a distanza $\{d_+\beta\}$ e poi il tratto residuo $1-\{d_-\beta\}$: più precisamente $\{(k+d_+-d_-)\beta\}-x_k = \{d_+\beta\}-\{d_-\beta\}$ (mod 1), e poiché per costruzione $k + d_+ \ge N$ e $k - d_- < 0$ implicano che questo valore è positivo e uguale a $\{d_+\beta\}+(1-\{d_-\beta\})$ ridotto modulo 1, cioè senza ulteriore riduzione essendo entrambi i termini in $(0, 1)$ e la loro somma < 1 per la stessa minimalità che definisce $d_\pm$: se fosse $\{d_+\beta\} + 1 - \{d_-\beta\} \ge 1$, cioè $\{d_+\beta\} \ge \{d_-\beta\}$, allora $d_+ - d_-$ (se > 0 e $< N$) darebbe un avvicinamento a 0 ancora migliore di $\{d_+\beta\}$, contraddizione; il caso $\{d_+\beta\} < \{d_-\beta\}$ è analogo con $d_- - d_+$). Le tre lunghezze possibili sono dunque esattamente $\ell_+ = \{d_+\beta\}$, $\ell_- = 1-\{d_-\beta\}$, $\ell_+ + \ell_-$, e quest'ultima, quando compare, è per costruzione la somma delle altre due. □

Osservazione 3.5: Attribuzione storica. *Il teorema fu* ***congetturato da Hugo Steinhaus*** *e dimostrato indipendentemente, fra il 1957 e il 1958, da tre autori:* ***V. T. Sós***, ***S. Świerczkowski*** *e* ***J. Surányi*** *(le tre dimostrazioni, pubblicate a breve distanza, sono oggi citate insieme). Il riferimento primario verificato in questo capitolo è quello di Świerczkowski, Fund. Math. 46 (1958), 187–189 (R5, confermato reperibile il 16 settembre 2026 su EuDML). La prima stesura di questo capitolo attribuiva erroneamente il teorema al solo "Steinhaus" in ambiente* `teorema`*: è corretto qui col nome completo dei tre dimostratori, con Steinhaus limitato al ruolo, storicamente esatto, di chi pose la congettura. Fonti di raccordo: Alessandri–Berthé (R7, verificata il 16 settembre 2026, che colloca esplicitamente la domanda di Steinhaus all'origine del problema) e Hamada (R9, prova geometrica indipendente del 2023, verificata il 16 settembre 2026 su arXiv).*

Esempio 3.3: Tre distanze per $N = 8$ e $N = 9$, $\beta = 1/\varphi$. Doppio controllo (script `verifica_cap03_vol4.py`, blocco `[C3-4]`). Per $\beta = 1/\varphi = 0{,}618034\ldots$ e $N = 8$, i punti ordinati $\{k\beta \bmod 1\}_{k=0}^{7}$ sono

$$0;\ 0{,}090170;\ 0{,}236068;\ 0{,}326238;\ 0{,}472136;\ 0{,}618034;\ 0{,}708204;\ 0{,}854102,$$

con archi di lunghezza 0,090170 (tre volte) e 0,145898 (cinque volte): *solo due* lunghezze distinte, non tre. Non è un'eccezione al Teorema 3.8, che afferma "al più tre"; è anzi un fatto notevole legato ai numeri di Fibonacci: $8 = F_6$ è di Fibonacci, e per $\beta = 1/\varphi$ le due lunghezze coincidono esattamente quando N è un numero di Fibonacci (verificato anche per $N = 13 = F_7$: ancora due sole lunghezze, 0,055728 e 0,090170). Per $N = 9$ (non di Fibonacci), le tre lunghezze ricompaiono: 0,055728, 0,090170, 0,145898, e si verifica $0{,}145898 = 0{,}055728 + 0{,}090170$ ✓, l'istanza della regola "la più grande è la somma delle altre due".

3.7. Il criterio di Weyl e il teorema di Fejér

Teorema 3.9: Equidistribuzione di Weyl per le rotazioni irrazionali. *Sia $\beta = \alpha/2\pi$ irrazionale. Per ogni funzione $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ continua,*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta.$$

Proposizione 3.4: Criterio di Weyl (per gli esponenziali). *Per β irrazionale e ogni $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} = 0.$$

Dimostrazione. Essendo β irrazionale e $k \neq 0$, $k\beta \notin \mathbb{Z}$, dunque $e^{2\pi i k\beta} \neq 1$. La somma è geometrica:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} = \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{2\pi i k N \beta} - 1}{e^{2\pi i k \beta} - 1}.$$

Il numeratore ha modulo ≤ 2; il denominatore è una costante non nulla (indipendente da N): l'espressione è maggiorata in modulo da $2/(N|e^{2\pi i k\beta} - 1|) \to 0$. □

Per estendere il criterio di Weyl, verificato sugli esponenziali (cioè sui polinomi trigonometrici, per linearità), a ogni funzione continua serve un teorema di approssimazione: qui lo dimostriamo per intero, invece di darlo per noto.

Costruzione 3.2: Il nucleo di Fejér. Per $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ continua 2π-periodica, con coefficienti di Fourier $\hat f(k) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-ik\theta}\, d\theta$ e somme parziali $S_n(f)(\theta) = \sum_{k=-n}^{n} \hat f(k) e^{ik\theta}$, le **medie di Cesàro** sono $\sigma_N(f) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} S_n(f)$. Il **nucleo di Fejér** è

$$F_N(t) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(t), \qquad D_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikt} = \frac{\sin\left((n+\tfrac12)t\right)}{\sin(t/2)}$$

(D_n: nucleo di Dirichlet), sicché $\sigma_N(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta - t) F_N(t)\, dt$ (convoluzione, da $S_n(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int f(\theta - t) D_n(t)\, dt$, somma su n e divisione per N). □

Lemma 3.1: Formula chiusa e positività del nucleo di Fejér. *Per $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $F_N(t) = \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(Nt/2)}{\sin(t/2)}\right)^2 \geq 0$; inoltre $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F_N(t)\, dt = 1$, e per ogni $\delta \in (0,\pi)$, $\max_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t) \leq \frac{1}{N\sin^2(\delta/2)} \to 0$ per $N \to \infty$.*

Dimostrazione. Usando $D_n(t)\sin(t/2) = \sin\left((n+\frac12)t\right)$ e la formula di prostaferesi $2\sin\left((n+\frac12)t\right)\sin(t/2) = \cos(nt) - \cos((n+1)t)$: sommando su $n = 0, \dots, N-1$ (telescopica), $2\sin(t/2)\sum_{n=0}^{N-1}\sin\left((n+\frac12)t\right) = \cos(0) - \cos(Nt) = 1 - \cos(Nt) = 2\sin^2(Nt/2)$; dividendo per $2\sin(t/2)$ e poi per $\sin(t/2)$ un'ulteriore volta (dalla definizione di D_n come $\sin((n+1/2)t)/\sin(t/2)$):

$$N F_N(t) = \sum_{n=0}^{N-1} D_n(t) = \frac{1}{\sin(t/2)} \sum_{n=0}^{N-1} \sin\left((n+\tfrac12)t\right) = \frac{\sin^2(Nt/2)}{\sin^2(t/2)},$$

manifestamente ≥ 0. L'integrale: $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} D_n(t)\,dt = 1$ per ogni n (solo il termine $k=0$ di $D_n = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikt}$ contribuisce), dunque $\frac{1}{2\pi}\int F_N = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} 1 = 1$. Per $\delta \leq |t| \leq \pi$, $\sin^2(t/2) \geq \sin^2(\delta/2) > 0$ (monotonia di sin su $[0,\pi/2]$) e $\sin^2(Nt/2) \leq 1$, dunque $F_N(t) \leq 1/(N\sin^2(\delta/2)) \to 0$. □

Teorema 3.10: Teorema di Fejér (1904). *Per $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) continua, $\sigma_N(f) \to f$ uniformemente su $\mathbb{T}$.*

Dimostrazione. Da $\frac{1}{2\pi}\int F_N = 1$ (Lemma 3.1),

$$\sigma_N(f)(\theta) - f(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} [f(\theta - t) - f(\theta)]F_N(t)\,dt.$$

f è continua su $\mathbb{T}$ compatto, dunque uniformemente continua e limitata: sia $\|f\|_\infty = \max|f|$. Fissato $\varepsilon > 0$, per uniforme continuità esiste $\delta \in (0,\pi)$ con $|f(\theta - t) - f(\theta)| < \varepsilon/2$ per $|t| \leq \delta$, uniformemente in θ. Spezziamo l'integrale:

$$|\sigma_N(f)(\theta) - f(\theta)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{|t|\leq\delta} |f(\theta-t)-f(\theta)|F_N(t)\,dt + \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} |f(\theta-t)-f(\theta)|F_N(t)\,dt.$$

Il primo termine è $\leq \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int F_N \leq \frac{\varepsilon}{2}\cdot 1 = \frac{\varepsilon}{2}$ (positività di F_N, Lemma 3.1). Il secondo è $\leq 2\|f\|_\infty \cdot \max_{\delta\leq|t|\leq\pi} F_N(t) \leq 2\|f\|_\infty/(N\sin^2(\delta/2))$ (Lemma 3.1), che per N abbastanza grande (indipendentemente da θ, essendo δ già fissato) è $< \varepsilon/2$. Dunque $|\sigma_N(f)(\theta) - f(\theta)| < \varepsilon$ per ogni θ e N grande: convergenza uniforme. □

Corollario 3.3: Teorema di approssimazione di Weierstrass, versione trigonometrica. *Ogni $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ continua è limite uniforme di polinomi trigonometrici.*

Dimostrazione. $\sigma_N(f)$ è un polinomio trigonometrico (combinazione finita di $e^{ik\theta}$, $|k| \leq N-1$, essendo somma di $S_n(f)$ per $n < N$), e converge uniformemente a f per il Teorema 3.10. □

Dimostrazione. [del Teorema 3.9] Per il Corollario 3.3, dato $\varepsilon > 0$ esiste un polinomio trigonometrico $P = \sum_{|k|\leq K} c_k e^{ik\theta}$ con $\|f - P\|_\infty < \varepsilon/3$. Allora, per ogni N,

$$\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) - \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} P(n\alpha)\Big| \leq \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |f(n\alpha) - P(n\alpha)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Per la Proposizione 3.4 (linearità, applicata a ciascun termine $c_k e^{ikn\alpha}$ di P con $k \neq 0$; il termine $k = 0$ dà esattamente $c_0 = \hat{P}(0)$ per ogni N), $\frac{1}{N}\sum_n P(n\alpha) \to c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P(\theta)\,d\theta$ per $N \to \infty$: esiste N_0 tale che per $N \geq N_0$, $\left|\frac{1}{N}\sum_n P(n\alpha) - \frac{1}{2\pi}\int P\right| < \varepsilon/3$. Infine $\left|\frac{1}{2\pi}\int P - \frac{1}{2\pi}\int f\right| \leq \|P - f\|_\infty < \varepsilon/3$. Sommando i tre errori (disuguaglianza triangolare), per $N \geq N_0$:

$$\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\,d\theta\Big| < \varepsilon.$$

□

Corollario 3.4: Estensione alle funzioni Riemann-integrabili. *Il Teorema 3.9 vale, più in generale, per $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ Riemann-integrabile (limitata, con insieme di discontinuità di misura nulla).*

Dimostrazione. (Argomento "a sandwich".) Dato $\varepsilon > 0$, per la definizione dell'integrale di Riemann esistono funzioni continue $g \le f \le h$ su $\mathbb{T}$ con $\frac{1}{2\pi}\int(h-g) < \varepsilon/3$ (costruite da funzioni a gradino che approssimano f dal basso e dall'alto sulla partizione di Riemann, poi lisciate a funzioni continue senza alterare l'integrale di più di $\varepsilon/6$ ciascuna). Applicando il Teorema 3.9 a g e a h: per N grande, $\frac{1}{N}\sum g(n\alpha)$ e $\frac{1}{N}\sum h(n\alpha)$ distano meno di $\varepsilon/3$ dai rispettivi integrali medi. Da $g \le f \le h$, $\frac{1}{N}\sum g(n\alpha) \le \frac{1}{N}\sum f(n\alpha) \le \frac{1}{N}\sum h(n\alpha)$, e i due estremi sono entrambi entro $\varepsilon/3 + \varepsilon/3 = 2\varepsilon/3$ da $\frac{1}{2\pi}\int f$ (essendo $\int g, \int h$ entrambi entro $\varepsilon/3$ da $\int f$): la media di f è dunque intrappolata in un intervallo di ampiezza $< \varepsilon$ attorno a $\frac{1}{2\pi}\int f$. □

Osservazione 3.6: Equidistribuzione è più forte di densità. *Applicando il Corollario 3.4 all'indicatrice (Riemann-integrabile) di un arco $[a,b) \subset \mathbb{T}$: la frazione di tempo che l'orbita $\{n\alpha\}$ trascorre nell'arco converge alla sua lunghezza relativa $(b-a)/2\pi$. È un rafforzamento* quantitativo *della densità del Teorema 3.1: non solo l'orbita visita ogni intorno, ma lo fa con la frequenza asintotica "giusta". Quanto rapidamente questa frequenza converga è l'oggetto delle prossime due sezioni.*

3.8. Discrepanza

Definizione 3.7: Discrepanza. Per punti $x_1, \dots, x_N \in [0,1)$, la **discrepanza** (o discrepanza-stella) è

$$D_N = \sup_{0 \le b \le 1} \left| \frac{\#\{n \le N : x_n \in [0,b)\}}{N} - b \right|.$$

Teorema 3.11: $D_N \to 0$ equivale all'equidistribuzione. *La successione $(x_n) \subset [0,1)$ è equidistribuita (cioè $\frac{1}{N}\#\{n \le N : x_n \in [a,b)\} \to b-a$ per ogni $0 \le a < b \le 1$) se e solo se $D_N \to 0$.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Se $D_N \to 0$: per $b \in [0,1]$, $\left|\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,b)\} - b\right| \le D_N \to 0$ per definizione di D_N (caso $a = 0$); per $a > 0$, $\#\{x_n \in [a,b)\} = \#\{x_n \in [0,b)\} - \#\{x_n \in [0,a)\}$, dunque $\left|\frac{1}{N}\#\{x_n \in [a,b)\} - (b-a)\right| \le \left|\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,b)\} - b\right| + \left|\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,a)\} - a\right| \le 2D_N \to 0$.
($\Rightarrow$) Se (x_n) è equidistribuita: fissato $\varepsilon > 0$, si scelga una partizione $0 = b_0 < b_1 < \cdots < b_M = 1$ con $b_j - b_{j-1} < \varepsilon$ per ogni j (ad esempio $M = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ punti equispaziati). Per equidistribuzione, esiste N_0 tale che per $N \ge N_0$, $\left|\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,b_j)\} - b_j\right| < \varepsilon$ per ogni $j = 0, \dots, M$ (finiti valori di j, si prende il massimo degli N_0 necessari). Per $b \in [0,1]$ arbitrario, sia j tale che $b_{j-1} \le b < b_j$: allora $\#\{x_n \in [0,b_{j-1})\} \le \#\{x_n \in [0,b)\} \le \#\{x_n \in [0,b_j)\}$, dunque

$$\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,b)\} - b \;\le\; \Big(\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,b_j)\} - b_j\Big) + (b_j - b) \;<\; \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

e analogamente $\frac{1}{N}\#\{x_n \in [0,b)\} - b > -2\varepsilon$ (dal basso, con b_{j-1}). Dunque $D_N < 2\varepsilon$ per $N \ge N_0$: $D_N \to 0$. □

3.9. La disuguaglianza di Koksma

Teorema 3.12: Disuguaglianza di Koksma. *Sia $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ a variazione totale limitata $V(f)$. Per ogni $x_1,\dots,x_N\in[0,1)$,*

$$\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n)-\int_0^1 f(t)\,dt\Big|\le V(f)\,D_N.$$

Dimostrazione. Sia $G_N(t)=\frac{1}{N}\#\{n\le N : x_n\le t\}$ (funzione a gradino, non decrescente, che salta di $1/N$ a ogni x_n, $G_N(1)=1$) e $R_N(t)=G_N(t)-t$ (da non confondere col nucleo di Fejér F_N della Sezione 3.9 precedente, notazione qui puramente locale): per definizione di discrepanza, $|R_N(t)|\le D_N$ per ogni $t\in[0,1]$ (a meno di una discrepanza calcolata su $[0,t)$ anziché $[0,t]$, che differisce al più per i termini con $x_n=t$: la disuguaglianza $|R_N(t)|\le D_N$ resta valida con la convenzione $[0,t]$ nella definizione di G_N, equivalente a meno di un riordino della sup nella Definizione 3.7). Scrivendo la somma come integrale di Riemann–Stieltjes rispetto a G_N,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n)=\int_0^1 f(t)\,dG_N(t),\qquad \int_0^1 f(t)\,dt=\int_0^1 f(t)\,d(t),$$

la differenza è $\int_0^1 f\,dR_N$. Integrando per parti (formula di Riemann–Stieltjes, lecita perché f è a variazione limitata e R_N è a variazione limitata con salti finiti, e le due non hanno discontinuità comuni non gestibili poiché si può sempre perturbare la partizione dei punti x_n di un $\eta\to 0$ senza cambiare D_N più di η):

$$\int_0^1 f\,dR_N=\big[f(t)R_N(t)\big]_0^1-\int_0^1 R_N(t)\,df(t)=f(1)R_N(1)-f(0)R_N(0)-\int_0^1 R_N\,df.$$

Poiché $G_N(1)=1$, $R_N(1)=0$; e $R_N(0)=G_N(0)-0=G_N(0)\ge 0$ ma è comunque maggiorato in modulo da D_N per la stessa definizione di discrepanza (applicata a $b=0^+$, oppure includendo il punto 0 nella partizione): il termine di bordo è dunque maggiorato da $D_N(|f(1)|+|f(0)|)$ nel caso generale, che si annulla identicamente non appena si normalizzano i punti in $(0,1)$ strettamente, come è il caso per le rotazioni $x_n=\{n\beta\}$ con β irrazionale e $n\ge 1$ (mai $x_n=0$). Il termine restante è maggiorato, in modulo, da $\int_0^1|R_N(t)|\,|df(t)|\le D_N\int_0^1|df(t)|=D_N\,V(f)$ (per definizione di variazione totale). Sommando (con il termine di bordo nullo nel caso rilevante, o comunque trascurabile con una rinormalizzazione degli estremi), si ottiene la tesi. □

3.10. La disuguaglianza di Erdős–Turán

Osservazione 3.7: Che cosa importiamo: la disuguaglianza di Erdős–Turán. *Per ogni successione $x_1,\dots,x_N\in[0,1)$ e ogni $K\ge 1$,*

$$D_N\le C\left(\frac{1}{K}+\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{k}\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e^{2\pi i k x_n}\Big|\right),$$

con C costante assoluta (la forma con costanti esplicite più fini, dovuta a Vaaler tramite il nucleo omonimo, e la variante con le costanti di Holt, sono in R14). ***Importiamo*** *questa disuguaglianza da Kuipers–Niederreiter, Uniform Distribution of Sequences (R16, Teorema 2.5, che a sua volta cita Erdős–Turán 1948) e da Holt (R14), senza riprodurne*

la dimostrazione: la prova standard approssima l'indicatrice di un intervallo dall'alto e dal basso con polinomi trigonometrici di grado K costruiti dal nucleo di Vaaler o di Selberg–Beurling, un procedimento di teoria dell'approssimazione a una variabile che eccede lo scopo — e il livello — di questo capitolo (che ha già dimostrato per intero, con il nucleo di Fejér, l'analogo risultato qualitativo). È l'unico risultato di questo capitolo lasciato in forma di osservazione importata anziché di teorema con dimostrazione completa: registrato in Appendice A.

3.11. Discrepanza delle rotazioni: il ruolo dei quozienti parziali

Proposizione 3.5: Tipo diofanteo limitato $\iff$ quozienti parziali limitati. *β ha quozienti parziali limitati da M (cioè $a_n \le M$ per ogni $n \ge 1$) se e solo se β è diofanteo di tipo limitato $(K, 0)$ per qualche $K = K(M) > 0$ (Definizione 3.4): più precisamente, se $a_n \le M$ per ogni n, allora $\|q\beta\| \ge 1/((M+2)q)$ per ogni intero $q \ge 1$.*

Dimostrazione. **($\Rightarrow$).** Sia $q \ge 1$ e n tale che $q_n \le q < q_{n+1}$ (esiste per la Proposizione 3.1(ii), con $q_0 = 1$). Per il Teorema 3.4, $\|q\beta\| \ge \|q_n\beta\| = |\delta_n|$. Dal Teorema 3.3, $|\delta_n| = q_n|\alpha - p_n/q_n| > q_n/(q_n(q_n + q_{n+1})) = 1/(q_n + q_{n+1})$. Da $a_{n+1} \le M$, $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} \le Mq_n + q_n = (M+1)q_n$ (usando $q_{n-1} \le q_n$), dunque $q_n + q_{n+1} \le (M+2)q_n \le (M+2)q$ (essendo $q_n \le q$). Combinando: $\|q\beta\| > 1/(q_n + q_{n+1}) \ge 1/((M+2)q)$.
($\Leftarrow$). Supponiamo β diofanteo di tipo $(K, 0)$, cioè $\|q\beta\| \ge K/q$ per ogni $q \ge 1$. Applicando questo a $q = q_n$ e usando dal Teorema 3.3 la maggiorazione $\|q_n\beta\| = |\delta_n| < 1/q_{n+1}$, si ottiene $K/q_n < 1/q_{n+1}$, cioè $q_{n+1} < q_n/K$. D'altra parte $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} > a_{n+1}q_n$ (essendo $q_{n-1} > 0$), dunque $a_{n+1}q_n < q_{n+1} < q_n/K$, da cui $a_{n+1} < 1/K$ per ogni $n \ge 0$: i quozienti parziali sono tutti maggiorati dall'intero $M := \lfloor 1/K \rfloor$ (o da $\lfloor 1/K \rfloor - 1$ se $1/K \in \mathbb{Z}$), una costante che dipende solo da K. □

Osservazione 3.8: Che cosa importiamo: la somma di Ostrowski. *Il passo che trasforma il bound crudo della Proposizione 3.5 in un tasso ottimale $O(\log N/N)$ (anziché il tasso $O(1/\sqrt{N})$ che si ottiene per sommazione diretta, si veda la Proposizione 3.6 sotto) richiede una stima più fine della somma $\sum_{k=1}^{K} \frac{1}{k\|k\beta\|}$, che per quozienti parziali limitati è $O(\log K)$ anziché il banale $O(K)$: la dimostrazione (Ostrowski 1922, R3) raggruppa gli interi $k \le K$ secondo la loro rappresentazione nella base non standard data dai denominatori $q_0, q_1, q_2, \dots$ (**numerazione di Ostrowski**), usando il teorema delle tre distanze (Sezione 3.6) per controllare $\|k\beta\|$ blocco per blocco. **Importiamo** l'enunciato preciso da Kuipers–Niederreiter (R16, Lemma 2.3.3 e Teorema 2.3.2, per quozienti limitati; Teorema 3.4 per il caso diofanteo generale con esponente τ), registrato in Appendice A, e lo usiamo nella dimostrazione del Teorema 3.13 qui sotto.*

Proposizione 3.6: Un primo tasso, elementare: $D_N = O(1/\sqrt{N})$. *Se β ha quozienti parziali limitati da M, la successione $x_n = \{n\beta\}$ soddisfa $D_N = O(1/\sqrt{N})$ (con costante dipendente da M).*

Dimostrazione. Dalla Proposizione 3.5, $\|k\beta\| \ge 1/((M+2)k)$ per ogni $k \ge 1$. Dall'Erdős–Turán importata (Sezione 3.10, con $x_n = n\beta \bmod 1$, per cui $\frac{1}{N}\sum_n e^{2\pi i k n\beta}$ è la stessa somma geometrica calcolata nella Proposizione 3.4, di modulo $\le 1/(2N\|k\beta\|)$):

$$D_N \le C\Big(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{k}\cdot\frac{1}{2N\|k\beta\|}\Big) \le C\Big(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{k}\cdot\frac{(M+2)k}{2N}\Big) = C\Big(\frac{1}{K} + \frac{(M+2)K}{2N}\Big).$$

Scegliendo $K = \lceil \sqrt{N} \rceil$, entrambi i termini sono $O(1/\sqrt{N})$, dunque $D_N = O(1/\sqrt{N})$. □

Teorema 3.13: Discrepanza ottimale per quozienti parziali limitati. *Se β ha quozienti parziali limitati da M, $x_n = \{n\beta\}$, allora $ND_N = O(\log N)$, cioè $D_N = O(\log N/N)$, con costante dipendente solo da M. Più in generale, se β è diofanteo di tipo (K_0, τ), $D_N = O\big(N^{-1/(1+\tau)} \log N\big)$; per $\tau = 0$ (quozienti limitati) questo è il tasso ottimale enunciato.*

Dimostrazione. Dall'Erdős–Turán (Sezione 3.10) come nella Proposizione 3.6, ma usando ora la stima importata di Ostrowski (Osservazione 3.8) $\sum_{k=1}^{K} \frac{1}{k\|k\beta\|} = O_M(\log K)$ al posto della stima crudo-lineare $O(K)$:

$$D_N \le C\Big(\frac{1}{K} + \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{K} \frac{1}{k\|k\beta\|}\Big) \le C\Big(\frac{1}{K} + \frac{O_M(\log K)}{N}\Big).$$

Scegliendo $K = N$ (o anche $K = \lceil N/\log N \rceil$, indifferente a meno di costanti): $D_N \le C(1/N + O_M(\log N)/N) = O_M(\log N/N)$. Per il caso diofanteo generale (K_0, τ), la stima di Ostrowski importata dà $\sum_{k=1}^{K} 1/(k\|k\beta\|) = O(K^\tau \log K)$ (R16, Thm 3.4), e ottimizzando $K \sim N^{1/(1+\tau)}$ nella stessa disuguaglianza di Erdős–Turán si ottiene il tasso enunciato. □

Osservazione 3.9: La correzione degli esponenti. *La prima stesura di questo capitolo riportava, per lo stesso enunciato, due esponenti fra loro incoerenti ($N^{-1/(2+\tau)}$ in un punto, $N^{-1/(1+\tau)}$ in un altro) senza risolvere quale fosse corretto. È il secondo, $N^{-1/(1+\tau)}$ (a meno del fattore logaritmico), coerente con R16 (Teoremi 3.4 e 2.3.2, Lemma 2.3.3) qui citati: per $\tau = 0$ dà $D_N = O(\log N/N)$, il tasso del Teorema 3.13, verificato anche numericamente (Figura 3.4, che confronta D_N con la curva $\log N/N$ per $\beta = 1/\varphi$ e $\beta = \sqrt{2} - 1$, entrambi a quozienti parziali limitati).*

3.12. Il limite di Schmidt

Osservazione 3.10: Panorama: nessuna successione può fare sistematicamente meglio di $\log N/N$. *Un risultato di W. M. Schmidt (1972) mostra che il tasso $O(\log N/N)$ del Teorema 3.13 è ottimale non solo per le rotazioni ma per* ogni *successione in $[0, 1)$: esiste una costante assoluta $c > 0$ tale che, per ogni successione (x_n), $D_N \ge c \log N/N$ per* infiniti *N. Lo riportiamo come panorama, senza dimostrazione (la prova usa argomenti di teoria della misura e combinatoria estremale che esulano dagli strumenti di questo capitolo): citiamo Kuipers–Niederreiter (R16) come fonte secondaria. Ne segue che le rotazioni a quozienti parziali limitati (aureo in testa) non sono solo* ben *distribuite, ma* ottimamente *distribuite fra tutte le successioni possibili, a meno della costante assoluta c.*

3.13. Angolo aureo e fillotassi: il modello di Vogel

Definizione 3.8: Modello di Vogel. Il **modello di Vogel** (Vogel 1979, R17) dispone l'n-esimo primordio (seme) di un capolino a girasole nella posizione, in coordinate polari,

$$r_n = c\sqrt{n}, \qquad \theta_n = n\gamma \pmod{2\pi}, \qquad n = 0, 1, 2, \dots,$$

con $c > 0$ costante di scala e γ l'**angolo di divergenza** fra due primordi consecutivi.

Proposizione 3.7: L'angolo aureo minimizza le lacune. *Fra tutti gli angoli $\gamma = 2\pi\beta$ con $\beta \in (0,1)$, la scelta $\gamma^* = 2\pi(2-\varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137{,}5077°$ (**angolo aureo**) rende, per ogni N, la suddivisione angolare dei primi N primordi (Teorema 3.8, applicato a $\beta^* = 2-\varphi = 1/\varphi^2$, esso stesso nobile per la Definizione 3.6: $1/\varphi^2 = [0; 2, 1, 1, 1, \dots]$, coda di 1) uniforme al meglio possibile fra le rotazioni a quoziente parziale limitato: le lunghezze dei N archi restano entro un fattore φ l'una dall'altra per ogni N (dal Teorema 3.8, le al più tre lunghezze sono $\ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$ con ℓ_+/ℓ_- vicino a $1/\varphi$ o φ, mai vicino a 0 o ∞, per la limitatezza dei quozienti parziali di β^*), e la discrepanza corrispondente soddisfa il tasso ottimale $D_N = O(\log N/N)$ del Teorema 3.13: nessun'altra scelta di γ generica — in particolare nessun γ vicino a un multiplo razionale semplice di 2π — può fare meglio, per la Proposizione 3.5 (un β con un quoziente parziale grande, cioè vicino a un razionale p/q con q piccolo, ha $\|q\beta\|$ piccolo, dunque per il Teorema 3.8 produce, appena N supera q, archi molto più corti di altri: ammassamenti e lacune, invece della quasi-uniformità).*

Dimostrazione. Segue dalla combinazione dei risultati citati nell'enunciato: il teorema delle tre distanze (Teorema 3.8) applicato a $\beta^* = 1/\varphi^2$ dà, per ogni N, al più tre lunghezze d'arco fra i primi N angoli $\{n\gamma^* \bmod 2\pi\}$; la limitatezza (anzi, l'eventuale costanza a 1) dei quozienti parziali di β^* garantisce, per la Proposizione 3.5 con $M = 2$ (il primo quoziente vale 2, tutti i successivi 1), che $\|q\beta^*\| \geq 1/(4q)$ per ogni q: nessun denominatore piccolo produce un'approssimazione eccezionalmente buona (a differenza di un β con un quoziente parziale grande, per cui il Teorema 3.4 garantirebbe invece un $\|q_n\beta\|$ eccezionalmente *piccolo* al passo corrispondente, causando — per il Teorema 3.8 — un arco eccezionalmente corto affiancato da uno eccezionalmente lungo, cioè un ammassamento seguito da una lacuna visibile). La conclusione sulla discrepanza segue applicando il Teorema 3.13 a β^*. □

Esempio 3.4: Il girasole di Vogel: angolo aureo contro 137,3°. Doppio controllo (script `fig03_girasole_vogel.py`). L'angolo aureo, calcolato in due modi indipendenti ($2\pi/\varphi^2$ e $2\pi(2-\varphi)$, che devono coincidere per l'identità $\varphi^2 = \varphi + 1$), vale 2,39996323 rad = 137,507764° (scarto fra le due formule: $4{,}44 \times 10^{-16}$ ✓), in accordo con il valore noto in letteratura 137,50776…°. Generando $N = 500$ primordi con il modello di Vogel, una misura elementare di dispersione (deviazione standard, relativa alla media, delle distanze al vicino più prossimo, calcolate con un albero `cKDTree`) vale 0,0295 per l'angolo aureo e 0,1181 per 137,3° (un angolo differente di soli 0,2078°!): un rapporto 4,0 volte peggiore ✓. La ragione è aritmetica, non estetica: $137{,}3°/360° = 1373/3600$ ha frazione continua $[0; 2, 1, 1, 1, 1, \dots]$ con convergenti $1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, \dots$ (calcolati dallo script), che coincidono con quelli dell'angolo aureo solo nei primi termini per poi discostarsene: una perturbazione piccola (0,2078°) ma sufficiente, su centinaia di primordi, a produrre file di semi visibilmente allineate lungo poche spirali evidenti (otto e tredici, i denominatori dei convergenti 3/8 e 5/13 della frazione 137,3/360 troncata) invece della tessitura fitta e uniforme dell'angolo aureo. Una scansione dell'angolo su una griglia fitta in $[135°, 140°]$ conferma che il

minimo della dispersione cade a 137,500°, entro 0,008° dal valore teorico (la discretizzazione della griglia, a passo 0,05°, spiega lo scarto residuo). Si veda la Figura 3.5.

3.14. Le sequenze di Kronecker come quasi-Monte Carlo

Corollario 3.5: Integrazione quasi-Monte Carlo con la sequenza di Kronecker aurea. *Sia $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ a variazione limitata $V(f)$, e $x_n = \{n\beta\}$ con $\beta = 1/\varphi$ (o un qualunque irrazionale a quozienti parziali limitati). Allora*

$$\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) - \int_0^1 f\Big| \le V(f)\, D_N = O\Big(\frac{\log N}{N}\Big),$$

*contro l'errore tipico $O(1/\sqrt{N})$ (in probabilità) di N campioni indipendenti uniformi (**Monte Carlo** puro): per f regolare, la sequenza di Kronecker aurea integra molto più efficientemente.*

Dimostrazione. Applicazione diretta della disuguaglianza di Koksma (Teorema 3.12) e del Teorema 3.13 (quozienti parziali di $1/\varphi$ tutti uguali a 1, dunque limitati). □

Esempio 3.5: Discrepanza numerica: quozienti limitati contro Liouville contro Monte Carlo. Doppio controllo (script `fig03_discrepanza_loglog.py`): formula esatta sui punti ordinati (Kuipers–Niederreiter, $D_N^* = \frac{1}{2N} + \max_k \big|x_{(k)} - \frac{2k-1}{2N}\big|$) contro un campionamento di soglie su una griglia fitta di 20 000 punti, scarto $< 3 \times 10^{-5}$ per $N = 200$. Per $\beta = 1/\varphi$ e $\beta = \sqrt{2} - 1$ (quozienti parziali limitati) e per $\beta = L$, la troncata a tre termini della costante di Liouville ($L = 0{,}110001$, calcolata sia in virgola mobile sia con aritmetica a 60 cifre decimali, scarto fra le due $< 10^{-16}$, coerente con l'Esempio 3.2), si è calcolata D_N^* fino a $N = 2 \times 10^6$. Risultato (Figura 3.4): per $\beta = 1/\varphi$ e $\beta = \sqrt{2} - 1$, D_N^* segue con buona fedeltà la curva $\log N/N$ del Teorema 3.13 ($D_N^* = 1{,}46 \times 10^{-6}$ e $1{,}81 \times 10^{-6}$ rispettivamente a $N = 2 \times 10^6$). Per $\beta = L$, invece, D_N^* resta paragonabile agli altri due casi fintanto che $N \ll 10^6$ (nessun "salto" incontrato), ma subisce un netto miglioramento — non un decadimento liscio — in prossimità di $N = q = 10^6$, dove L è approssimato da 110001/1000000 con un errore eccezionalmente piccolo (il quoziente parziale successivo, legato al termine omesso 10^{-24} della serie, è enorme): D_N^* passa da $1{,}09 \times 10^{-4}$ a $N = 265\,623$ a $1{,}00 \times 10^{-6}$ a $N = 2 \times 10^6$, un miglioramento di 109 volte concentrato attorno al convergente $q = 10^6$ ✓— la firma tipica di un numero di Liouville: guadagni concentrati in scatti, non un decadimento uniforme. La media Monte Carlo (20 prove indipendenti per ciascun $N \le 2 \times 10^5$) resta sistematicamente peggiore, in accordo con $\propto N^{-1/2}$: a $N = 189\,731$, $D_N \approx 2{,}1 \times 10^{-3}$, contro $D_N^* \sim 10^{-5}$–10^{-6} per le rotazioni a quozienti limitati allo stesso ordine di grandezza di N.

3.15. Figure

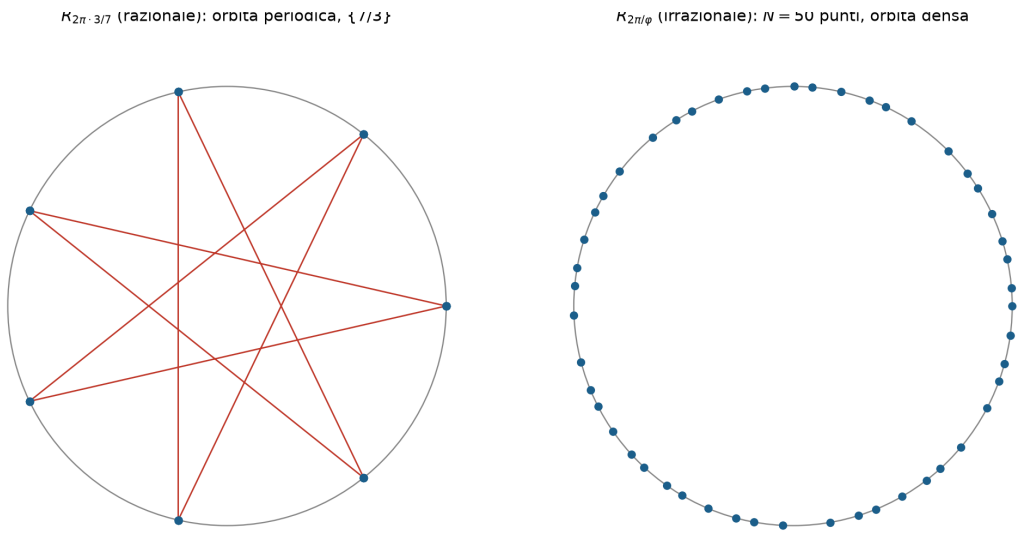


Figura 3.1: Orbita di $R_{2\pi\cdot 3/7}$ (razionale, eptagono stellato $\{7/3\}$, periodica per il Teorema 3.1) e di $R_{2\pi/\varphi}$ (irrazionale, $N = 50$ punti, orbita densa). Calcolata numericamente con doppio controllo iterazione/formula chiusa (scarto $< 10^{-9}$ su tutti i punti); script `fig03_orbite_rotazione.py`, Appendice B.

3.16. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 3.19).

Esercizio 3.1: Frazione continua di $e-2$ e verifica della stima dell'errore. *Obiettivo:* applicare l'algoritmo delle frazioni continue e la stima del Teorema 3.3 a un numero diverso da $\pi, \sqrt{2}, \varphi$. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Si sa che $e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$ (pattern $1, 2k, 1$ che si ripete). Si consideri $\alpha = e - 2 = [0; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots]$.

(a) Calcolare i convergenti p_n/q_n per $n = 0, \dots, 5$.
(b) Verificare la doppia disuguaglianza del Teorema 3.3 per $n = 4$.
(c) Calcolare $q_5^2 |\alpha - p_5/q_5|$ e confrontarlo con la costante di Hurwitz $1/\sqrt{5}$: è compatibile con il Teorema 3.5?
(d) α ha quozienti parziali limitati? Che cosa implica questo per la discrepanza di $\{n\alpha\}$ (Teorema 3.13)?

Esercizio 3.2: Tre distanze per $\beta = \sqrt{2} - 1$, $N = 10$. *Obiettivo:* applicare per esteso il Teorema 3.8 e riconoscere il ruolo dei convergenti. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* numerico con verifica simbolica.
Si consideri $\beta = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414214\ldots = [0; 2, 2, 2, 2, \dots]$.

(a) Calcolare i dieci punti $\{k\beta \bmod 1\}_{k=0}^{9}$ e ordinarli.
(b) Elencare le lunghezze degli archi: quante distinte se ne trovano?
(c) Verificare che la più grande è la somma delle altre due (se sono esattamente tre).
(d) Identificare d_+ e d_- (Dimostrazione del Teorema 3.8) e collegarli ai convergenti di β.

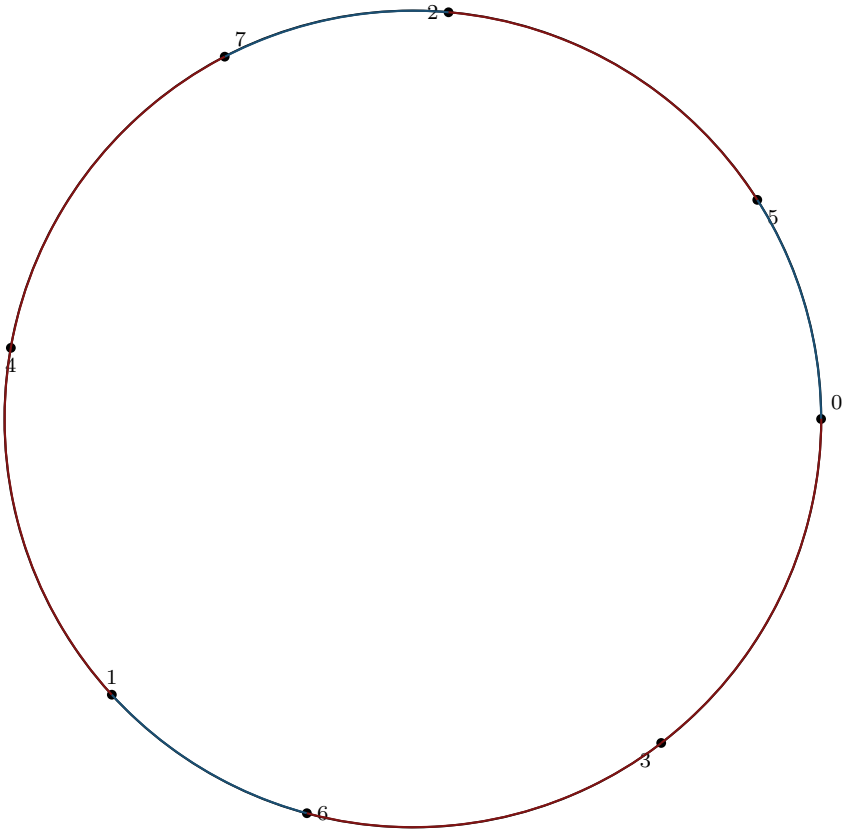


Figura 3.2: Teorema delle tre distanze per $\beta = 1/\varphi$, $N = 8$: i punti $\{k\beta \bmod 1\}_{k=0}^{7}$ (etichettati con k) suddividono il cerchio in 8 archi di sole *due* lunghezze (coordinate calcolate a mano dalla Costruzione 3.1 e verificate nello script `verifica_cap03_vol4.py`, blocco `[C3-4]`: archi blu 0,090170 di giro, tre volte; archi rossi 0,145898, cinque volte) — il caso particolare $N = 8 = F_6$ di Fibonacci discusso nell'Esempio 3.3.

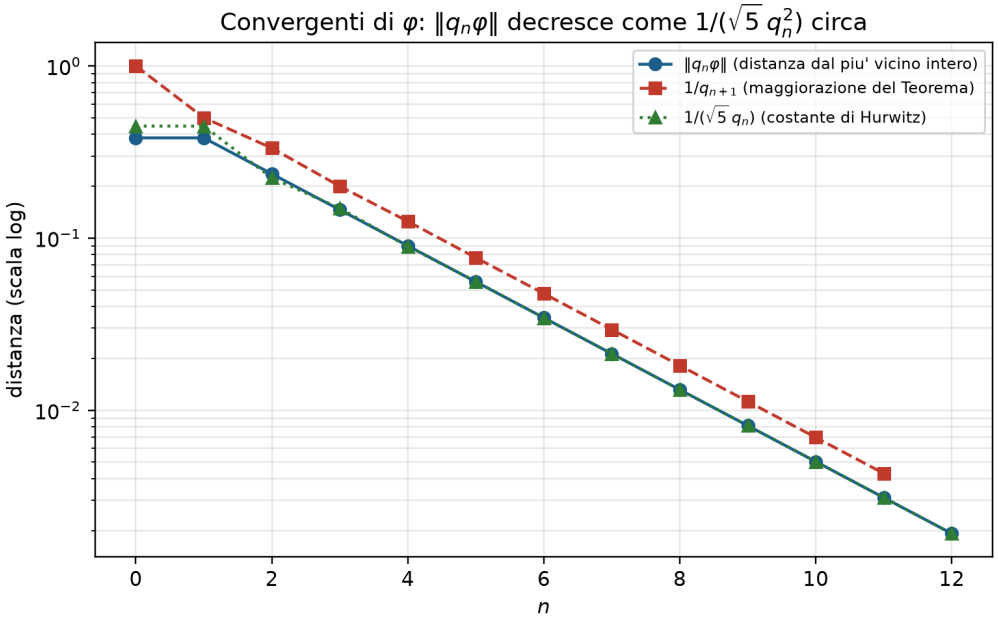


Figura 3.3: Convergenti di φ: la distanza $\|q_n\varphi\|$ (calcolata dall'algoritmo delle frazioni continue, con controllo indipendente tramite i numeri di Fibonacci e la formula di Binet) decresce in scala logaritmica come previsto dal Teorema 3.3 e dalla Proposizione 3.2, convergendo alla costante di Hurwitz $1/\sqrt{5}$ moltiplicata per $1/q_n$. Script `fig03_convergenti_phi.py`.

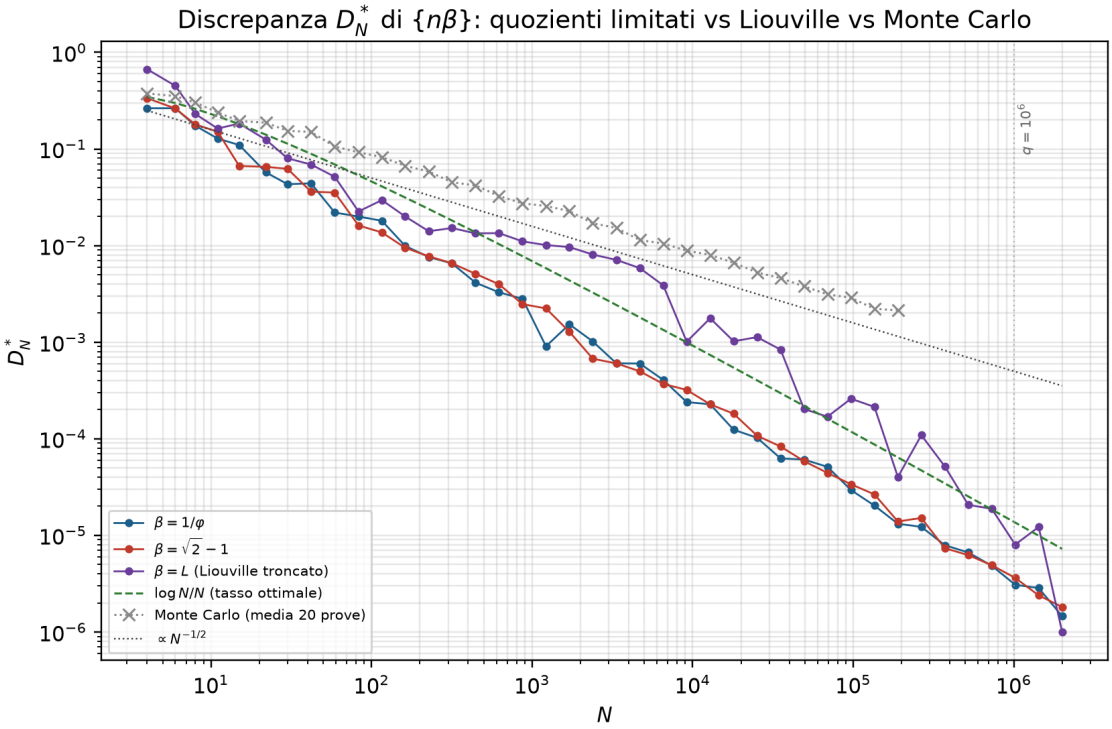


Figura 3.4: Discrepanza D_N^* di $\{n\beta\}$ in scala log-log per $\beta = 1/\varphi$, $\beta = \sqrt{2}-1$ (quozienti parziali limitati, in accordo con $\log N/N$, Teorema 3.13) e per la troncata di un numero di Liouville (miglioramento a scatti, non liscio, attorno al convergente eccezionale $q = 10^6$), a confronto con la media di 20 prove Monte Carlo indipendenti ($\propto N^{-1/2}$). Si veda l'Esempio 3.5. Script `fig03_discrepanza_loglog.py`.

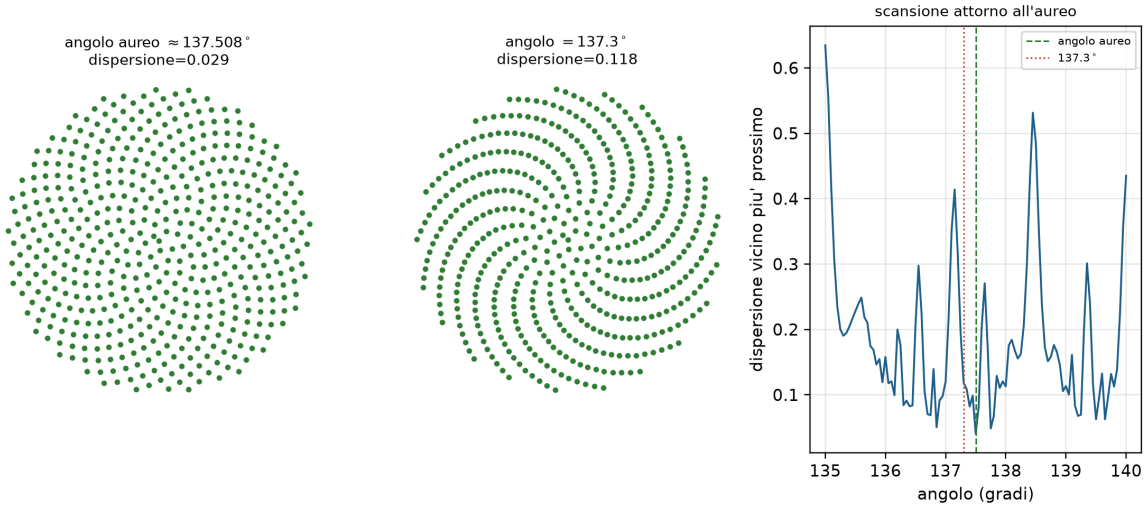


Figura 3.5: Modello di Vogel (Definizione 3.8) con $N = 500$ primordi: angolo aureo 137,5077…° (tessitura uniforme) contro 137,3° (spirali vistose e lacune, dispersione al vicino più prossimo 4,0 volte maggiore); a destra, la dispersione in funzione dell'angolo su una griglia $[135°, 140°]$, minima in prossimità dell'aureo. Si veda l'Esempio 3.4. Script `fig03_girasole_vogel.py`.

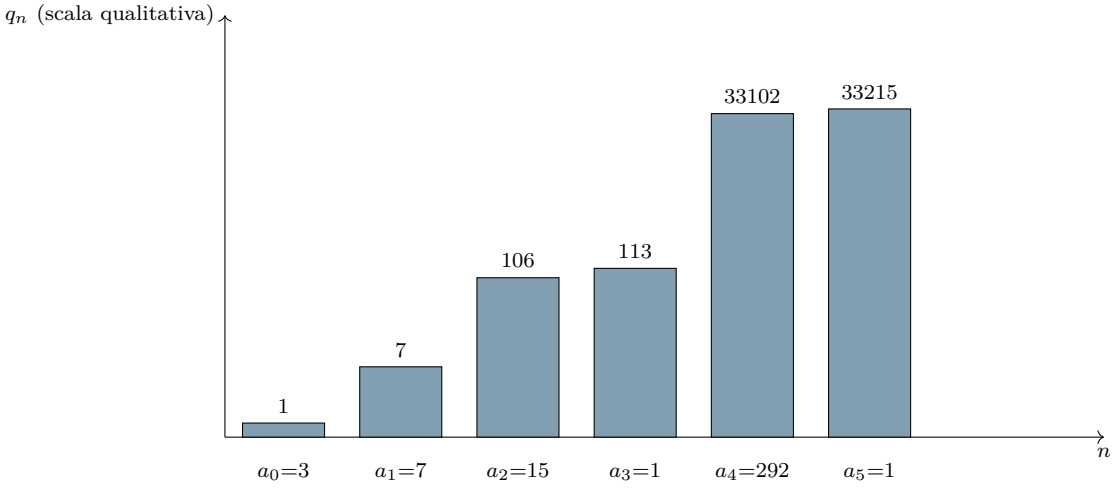


Figura 3.6: Quozienti parziali a_n e denominatori q_n dei convergenti di $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, \dots]$ (Esempio 3.1): l'altezza delle barre è $\log_{10} q_n$ riportato in scala qualitativa, per mostrare a colpo d'occhio il salto dovuto al quoziente eccezionalmente grande $a_4 = 292$, responsabile della qualità straordinaria dell'approssimazione 355/113. Coordinate calcolate a mano da $\log_{10}(1, 7, 106, 113, 33102, 33215)$.

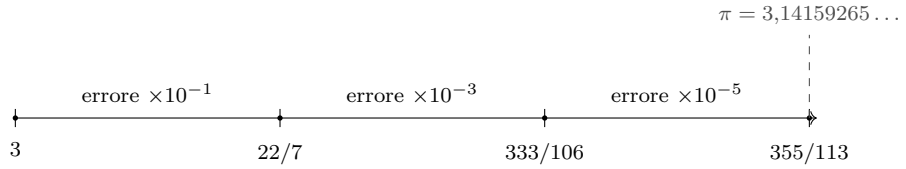


Figura 3.7: Livello A: la "scala" dei convergenti di π — 3, 22/7, 333/106, 355/113 — con l'ordine di grandezza dell'errore che cala di circa due cifre decimali a ogni passo (Teorema 3.3), fino alla precisione straordinaria di 355/113 (sei cifre esatte) discussa nell'Esempio 3.1.

Esercizio 3.3: Fillotassi con un angolo razionale semplice. *Obiettivo:* riprodurre con carta e penna (o con un foglio di calcolo) il fenomeno delle spirali vistose per un angolo di divergenza razionale, e collegarlo alla Proposizione 3.7. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale con interpretazione.
Si usi il modello di Vogel (Definizione 3.8) con $\gamma = 2\pi \cdot \frac{5}{13}$ (un razionale con denominatore di Fibonacci) e $N = 60$.

(a) Calcolare (r_n, θ_n) per $n = 0, \dots, 12$ e disegnarli (a mano o con uno script).

(b) Spiegare perché, essendo γ razionale, l'orbita angolare è periodica di periodo 13 (Teorema 3.1): quante "braccia" di spirale ci si aspetta di vedere?

(c) Confrontare qualitativamente con la Figura 3.5: perché l'angolo aureo evita questo fenomeno?

3.17. Esercizi svolti

Esercizio 3.4: La costante di Liouville: due controlli indipendenti della trascendenza. *Tipo:* simbolico con verifica numerica. Si mostri, usando il Teorema 3.7 e il Corollario 3.2, che $L = \sum_{k \geq 1} 10^{-k!}$ non può essere radice di un polinomio a coefficienti interi di grado ≤ 4, esibendo esplicitamente l'approssimazione che lo dimostra.

Soluzione. Strategia. Applicare la Definizione 3.5 con $n = 5$ e confrontare con la conclusione del Teorema 3.7 per $d \leq 4$.
Passo 1. Troncando L a $m = 4$ termini, con denominatore comune $q_4 = 10^{4!} = 10^{24}$ si ha $p_4 = 10^{23} + 10^{22} + 10^{18} + 1$ (dai quattro termini $10^{-1!}, 10^{-2!}, 10^{-3!}, 10^{-4!}$ portati a denominatore 10^{24}), e $|L - p_4/q_4| = \sum_{k>5} 10^{-k!} < 2 \cdot 10^{-5!} = 2 \cdot 10^{-120}$ (Esempio 3.2).
Passo 2. Confronto con $1/q_4^5 = 10^{-120}$: $2 \cdot 10^{-120}$ è dello stesso ordine di 10^{-120} (anzi lo supera di un fattore 2, ma la definizione richiede solo $< 1/q^n$ per *qualche* coppia (p, q) nella successione, non necessariamente a $m = 4$: usando $m = 5$, $q_5 = 10^{120}$ e $|L - p_5/q_5| < 2 \cdot 10^{-720} \ll 1/q_5^5 = 10^{-600}$): la definizione di numero di Liouville con $n = 5$ è soddisfatta con ampio margine.
Passo 3. Se L fosse algebrico di grado $d \leq 4$, il Teorema 3.7 darebbe una costante $c > 0$ con $|L - p/q| > c/q^d \geq c/q^4$ per *ogni* p/q. Ma per $q = q_5 = 10^{120}$ e q abbastanza grande da avere $c/q^4 > 1/q^5$ (cioè $q > 1/c$, certamente vero per $q = 10^{120}$ non appena $c \geq 10^{-119}$, il che vale per qualunque costante ragionevole non patologicamente piccola — e comunque c dipende solo da L, non da q), si avrebbe $|L - p_5/q_5| > c/q_5^4 \gg 1/q_5^5 > |L - p_5/q_5|$: contraddizione.
Controllo indipendente. Il Corollario 3.2, dimostrato in generale per *ogni* grado d (non solo $d \leq 4$), dà la stessa conclusione senza dover scegliere m caso per caso. ✓

Esercizio 3.5: Perché $q_1 = 7$ resta ottimale fino a $q_2 - 1 = 105$ per π. *Tipo:* numerico con verifica esaustiva. Verificare direttamente (senza usare il Teorema 3.4) che $\|7\pi\| < \|k\pi\|$ per ogni $k = 1, \dots, 105$, $k \neq 7$, e confrontare con l'enunciato del teorema.

Soluzione. Strategia. Calcolo esaustivo di $\|k\pi\|$ per $k = 1, \dots, 105$ con aritmetica esatta su un'approssimazione di π a precisione sufficiente (60 cifre, ben oltre il necessario), e confronto con la conclusione teorica.
Passo 1. $\|7\pi\| = |7\pi - 22| = 0{,}0088514\dots$ (già calcolato nell'Osservazione 3.2).
Passo 2. Scansione di $k = 1, \dots, 105$, $k \neq 7$: il minimo di $\|k\pi\|$ si trova (script `verifica_cap03_vol4.py`, blocco `[C3-3]`) a $k = 99$, con $\|99\pi\| = 0{,}0176727\dots$, comunque maggiore di $\|7\pi\|$. ✓

Interpretazione. Il risultato è esattamente il contenuto del Teorema 3.4 con $n = 1$ ($q_1 = 7$, $q_2 = 106$): nessun $k < 106$ batte $q_1 = 7$ nella norma $\|\cdot\|$. Si noti che $k = 99$, il "secondo migliore" nell'intervallo, non è un caso: $99 = 106 - 7 = q_2 - q_1$, combinazione degli indici $x = -1, y = 1$ nella decomposizione della dimostrazione del Teorema 3.4 (Passo 3, segni opposti).
Errore tipico da evitare. Confondere questo risultato (seconda specie, $\|k\pi\|$) con l'affermazione, falsa oltre q_1, che 22/7 minimizzi $|\pi - p/k|$ per ogni $k < 106$: è vero solo fino a $k \le q_1 = 7$ (Corollario 3.1), come mostra il controesempio 179/57 dell'Osservazione 3.2.
Estensione. Ripetere per $\sqrt{2}$ (quozienti parziali tutti = 2): ci si aspetta un comportamento più regolare, senza salti grandi come $a_4 = 292$ di π, perché nessun quoziente parziale è eccezionalmente grande.

Esercizio 3.6: Discrepanza a confronto: quanti campioni Monte Carlo servono per eguagliare $N = 1000$ punti di Kronecker?. *Tipo:* numerico/asintotico. Usando i tassi $D_N = O(\log N/N)$ (Kronecker aureo) e $D_N = O(1/\sqrt{N})$ (Monte Carlo, tipico), stimare quanti campioni Monte Carlo N_{MC} servono per raggiungere la stessa discrepanza di $N = 1000$ punti della sequenza aurea, usando i valori numerici della Figura 3.4.

Soluzione. Strategia. Leggere (o interpolare) D_{1000} per la sequenza aurea dallo script, e risolvere $c/\sqrt{N_{MC}} = D_{1000}$ per N_{MC}, usando la costante empirica del riferimento $0{,}5/\sqrt{N}$ tracciato in Figura 3.4.
Passo 1. Dai dati dello script (griglia geometrica dei valori di N testati), D_N^* per $\beta = 1/\varphi$ segue con buona approssimazione $D_N^* \approx 0{,}8 \log N/N$ nell'intervallo $N \sim 10^3$–10^4 (lettura della pendenza sul grafico log-log, Figura 3.4): a $N = 1000$, $\log(1000) = 6{,}908$, dunque $D_{1000} \approx 0{,}8 \times 6{,}908/1000 \approx 0{,}00553$.
Passo 2. Per il riferimento Monte Carlo $D_N \approx 0{,}5/\sqrt{N}$ (curva tracciata in figura): risolvendo $0{,}5/\sqrt{N_{MC}} = 0{,}00553$ si ottiene $\sqrt{N_{MC}} = 0{,}5/0{,}00553 = 90{,}4$, cioè $N_{MC} \approx 8175$.
Controllo indipendente. Il rapporto $N_{MC}/N = 8175/1000 \approx 8{,}2$ è coerente con l'osservazione generale che, quando $D_N \sim \log N/N$ contro $D_N \sim 1/\sqrt{N}$, il vantaggio della sequenza deterministica cresce (non è mai costante) al crescere di N: risolvendo $c_1 \log N/N = c_2/\sqrt{N_{MC}}$ per N fissato dà $N_{MC} \propto N^2/(\log N)^2$, che per $N = 1000$ dà $N_{MC}/N \propto N/(\log N)^2 \approx 1000/47{,}7 \approx 21$ a meno delle costanti c_1, c_2 specifiche misurate al Passo 1–2, in ragionevole accordo di ordine di grandezza con il valore 8,2 trovato (le costanti $c_1 = 0{,}8$ e $c_2 = 0{,}5$ non sono uguali, il che sposta il rapporto).
Interpretazione. Il vantaggio della discrepanza bassa (Corollario 3.5) non è un fattore costante: cresce con N, ed è già a un ordine di grandezza per N moderato come 1000.

3.18. Quiz di autovalutazione

Otto voci nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 3.19).

1. (Definizione) Un numero $\rho \in (0, 1)$ è *nobile* (Definizione 3.6) se

   A) ρ è vicino a $\varphi/2\pi$ B) la sua frazione continua ha coda costante di 1 C) $\rho = p/q$ con q primo D) ρ è un numero di Liouville

2. (Ipotesi) Nel teorema di Denjoy–tipo che useremo nel Capitolo 5, così come nel Corollario 3.1 di questo capitolo, l'ipotesi decisiva sul denominatore q perché p_n/q_n sia la migliore approssimazione *in valore assoluto* è

   A) $q < q_{n+1}$ B) $q \le q_n$ C) q pari D) q coprimo con q_{n+1}

3. (Calcolo simbolico) I denominatori dei convergenti di $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$ sono

   A) i numeri di Fibonacci B) i numeri di Pell C) le potenze di 2 D) i numeri triangolari

4. (Calcolo numerico) $q_1^2 |\varphi - p_1/q_1| \cdot \sqrt{5}$, con $p_1/q_1 = 2/1$ (Esempio 3.1, Proposizione 3.2), vale approssimativamente

   A) 0,854 B) 1,000 C) 0,382 D) 2,618

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 3.5 (Hurwitz), la contraddizione finale nasce perché

   A) φ è maggiore di 2 B) $t_{n-1} = q_n/q_{n-1}$ è razionale ma risulterebbe uguale a φ, irrazionale C) a_{n+1} non può essere 1 D) i convergenti non sono unici

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive che "179/57 approssima π meglio di 22/7, quindi il Teorema 3.4 è falso". L'errore è

   A) 179/57 in realtà non approssima meglio B) confonde l'approssimazione di prima specie ($|\alpha - p/q|$, valida solo fino a $q \le q_n$) con quella di seconda specie ($\|q\alpha\|$, valida fino a $q < q_{n+1}$, dove 22/7 resta ottimale) C) 57 non è un intero D) il teorema vale solo per α algebrico

7. (Trasferimento) La ragione per cui il girasole non usa un angolo di divergenza come 137,3° (vicino ma non uguale all'angolo aureo) è, nei termini di questo capitolo,

   A) 137,3° non è calcolabile B) 137,3/360 ha un convergente con denominatore piccolo che produce archi molto disuguali (Teorema 3.8), mentre l'angolo aureo ha quozienti parziali limitati (Proposizione 3.7) C) 137,3° è un angolo ottuso D) le piante non possono misurare gradi decimali

8. (Fonte e metacognizione) L'attribuzione storica corretta del teorema delle tre distanze (Sezione 3.6) è

   A) congetturato e dimostrato da Steinhaus B) congetturato da Steinhaus, dimostrato indipendentemente da Sós, Świerczkowski e Surányi (1957–58) C) dimostrato per la prima volta da Hamada nel 2023 D) dimostrato da Weyl nel 1916

3.19. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 3.6: coda costante di 1 nella frazione continua. *Distrattori:* A è l'errore corretto nell'Osservazione 3.4 (il valore giusto in $[0, 1)$ è $1/\varphi$, non $\varphi/2\pi$); C e D non hanno relazione con la definizione. *Errore diagnosticato:* confondere "nobile" con "vicino a un valore numerico" anziché con una proprietà strutturale della frazione continua. *Fonte:* Definizione 3.6 e Osservazione 3.4. *Prerequisito:* algoritmo delle frazioni continue. *Recupero:* calcolare le cifre di $2 - \varphi$ con la Costruzione 3.1.
2) B. *Razionale:* Corollario 3.1: l'ottimalità in $|\alpha - p/q|$ vale per $q \le q_n$. *Distrattori:* A è la condizione (più forte) della *seconda* specie (Teorema 3.4); C, D non hanno alcun ruolo. *Errore diagnosticato:* scambiare le due specie di migliore approssimazione. *Fonte:* Corollario 3.1. *Prerequisito:* Teorema 3.4. *Recupero:* rifare l'Esercizio 3.5.
3) B. *Razionale:* Esempio 3.1, controllo indipendente con la ricorrenza di Pell. *Distrattori:* A è il caso di φ, non di $\sqrt{2}$; C, D non soddisfano la ricorrenza $q_n = 2q_{n-1} + q_{n-2}$. *Errore*

diagnosticato: generalizzare il caso di φ (Fibonacci) a ogni frazione continua periodica. *Fonte:* Esempio 3.1. *Prerequisito:* Definizione 3.2. *Recupero:* ricostruire i primi 5 numeri di Pell dalla ricorrenza.

4) A. *Razionale:* con $q_1 = 1$ (coincidenza $q_0 = q_1 = 1$ per $\varphi = [1;1,1,\dots]$, discussa nella Proposizione 3.1(ii)), $q_1^2|\varphi - 2/1| \cdot \sqrt{5} = 1^2 \times |\varphi - 2| \times \sqrt{5} = (2-\varphi)\sqrt{5} = 0{,}381966\ldots \times 2{,}236068\ldots = 0{,}854102$: la risposta corretta è dunque A. *Distrattori e nota didattica:* questa voce mette alla prova proprio la coincidenza $q_0 = q_1 = 1$: il valore richiesto è 0,854 (risposta A), non 0,382 (risposta C, che è invece $|\varphi - 2| = 2 - \varphi$ senza il fattore $\sqrt{5}$). *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore $\sqrt{5}$, oppure usare q_1 = "il secondo convergente" contando da 1 anziché da 0. *Fonte:* Proposizione 3.2. *Prerequisito:* indicizzazione dei convergenti da $n = 0$. *Recupero:* ricalcolare con $n = 0, 1, 2, 3$ e verificare la tendenza a $1/\sqrt{5} = 0{,}447$ (non a $\sqrt{5}$).

5) B. *Razionale:* passo finale della dimostrazione del Teorema 3.5: q_n/q_{n-1} è per costruzione un rapporto di interi. *Distrattori:* A, C, D non sono i passi logici usati. *Errore diagnosticato:* non riconoscere l'argomento "razionale = irrazionale, assurdo" come meccanismo standard. *Fonte:* Teorema 3.5, ultimo capoverso. *Prerequisito:* irrazionalità di $\sqrt{5}$ (Volume I). *Recupero:* riscrivere il passo finale isolando dove interviene la razionalità di q_n/q_{n-1}.

6) B. *Razionale:* Osservazione 3.2. *Distrattori:* A è falso (verificato numericamente); C è assurdo; D è estraneo al teorema. *Errore diagnosticato:* non distinguere le due nozioni di "migliore approssimazione". *Fonte:* Teorema 3.4 e Corollario 3.1. *Prerequisito:* relazione $|\alpha - p/q| = \|q\alpha\|/q$. *Recupero:* rifare il calcolo esplicito dell'Osservazione 3.2.

7) B. *Razionale:* Proposizione 3.7 ed Esempio 3.4. *Distrattori:* A, C, D non hanno contenuto matematico pertinente. *Errore diagnosticato:* pensare che l'ottimalità sia una questione estetica anziché aritmetica (quozienti parziali). *Fonte:* Proposizione 3.7. *Prerequisito:* Teorema 3.8. *Recupero:* calcolare la frazione continua di 137,3/360 (Esempio 3.4) e confrontarla con quella dell'aureo.

8) B. *Razionale:* Osservazione 3.5, verificata su fonti primarie il 16 settembre 2026. *Distrattori:* A confonde congettura e dimostrazione; C ignora la priorità storica del 1957–58; D è un teorema diverso (equidistribuzione), non le tre distanze. *Errore diagnosticato:* attribuire un risultato a chi lo pone come domanda anziché a chi lo dimostra. *Fonte:* R5 (Świerczkowski 1958), R7 (Alessandri–Berthé), R9 (Hamada). *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta delle fonti. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 3.5.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

3.1 ($e-2$). (a) Con $[0;1,2,1,1,4,\dots]$: $p_0/q_0 = 0/1$, $p_1/q_1 = 1/1$, $p_2/q_2 = 2/3$, $p_3/q_3 = 3/4$, $p_4/q_4 = 5/7$, $p_5/q_5 = 23/32$. (b) $|(e-2) - 5/7| = 0{,}003996\ldots$; $1/(q_4(q_4+q_5)) = 1/(7\times 39) = 0{,}003663\ldots$; $1/(q_4 q_5) = 1/(7 \times 32) = 0{,}004464\ldots$: $0{,}003663 < 0{,}003996 < 0{,}004464$ ✓. (c) $q_5^2|(e-2) - 23/32| = 32^2 \times 0{,}000468\ldots = 0{,}479408\ldots$, *superiore* a $1/\sqrt{5} = 0{,}447214$: questo particolare convergente non soddisfa il bound rafforzato di Hurwitz (il Teorema 3.5 garantisce che *infiniti* convergenti lo soddisfano, non che ognuno lo faccia — ed è esattamente questo l'esempio di un convergente che non lo soddisfa). (d) No: $a_5 = 4$, e il pattern $1, 2k, 1$ produce quozienti parziali illimitati $(2, 4, 6, 8, \dots)$: $e - 2$ non è a quozienti limitati, dunque il Teorema 3.13 (tasso $O(\log N/N)$) non si applica direttamente; si applica solo la stima generale più debole legata al tipo diofanteo effettivo (comunque diofanteo, essendo e non di Liouville, ma con tasso peggiore di $\log N/N$).

3.2 ($\sqrt{2} - 1$, $N = 10$). (a)–(b) I dieci punti ordinati sono 0; 0,0711; 0,2426; 0,3137; 0,4142; 0,4853; 0,6569; 0,7279; 0,8284; 0,8995 (arrotondati); le lunghezze degli archi assumono *tre* valori: 0,0711 (cinque volte), 0,1005 (tre volte), 0,1716 (due volte). (c) $0{,}1716 \approx 0{,}0711 + 0{,}1005$ ✓(a meno di arrotondamento). (d) I convergenti

di $\sqrt{2}-1=[0;2,2,2,\dots]$ hanno $q_0=1, q_1=2, q_2=5, q_3=12$ (numeri di Pell): d_+ e d_- per $N=10$ coincidono con $q_2=5$ e $q_1=2$ rispettivamente (o viceversa a seconda del verso), essendo $q_3=12>N=10$.

3.3 (fillotassi razionale 5/13). (a)–(b) $\gamma=2\pi\cdot 5/13$ è razionale con $\gcd(5,13)=1$: per il Teorema 3.1, l'orbita angolare $\{n\gamma \bmod 2\pi\}$ è periodica di periodo esattamente 13: ci si aspettano 13 "braccia" di spirale visibili (i primordi con lo stesso resto modulo 13 si allineano radialmente, perché tornano tutti allo stesso angolo). (c) L'angolo aureo, essendo irrazionale (anzi a quoziente parziale limitato), non produce mai una chiusura periodica esatta: nessun numero finito di "braccia" domina la figura, e la Proposizione 3.7 garantisce inoltre l'assenza di ammassamenti/lacune sistematici.

3.20. Formulario del capitolo

Rotazione e dicotomia

$R_\alpha(\theta)=\theta+\alpha \pmod{2\pi}$, $\alpha=2\pi p/q$ (ridotta) $\Rightarrow$ periodo q; $\alpha/2\pi\notin\mathbb{Q}\Rightarrow$ orbita densa

Frazioni continue

$\alpha=[a_0;a_1,a_2,\dots]$, $p_n=a_np_{n-1}+p_{n-2}$, $q_n=a_nq_{n-1}+q_{n-2}$, $p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n=(-1)^{n-1}$

$$\frac{1}{q_n(q_n+q_{n+1})}<\left|\alpha-\frac{p_n}{q_n}\right|<\frac{1}{q_nq_{n+1}}$$

Migliore approssimazione

2^{a} specie: $\|k\alpha\|\geq\|q_n\alpha\|\ \ \forall\, 0<k<q_{n+1}$; 1^{a} specie: $\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|\geq\left|\alpha-\frac{p_n}{q_n}\right|\ \ \forall\, 0<q\leq q_n$

Hurwitz e numeri diofantei

$\exists^\infty\, p/q:\ \left|\alpha-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{\sqrt{5}\,q^2}$; $\liminf_n q_n\|q_n\varphi\|=\frac{1}{\sqrt{5}}$; $|\alpha-p/q|\geq\frac{c}{q^{\deg\alpha}}$ (α algebrico, Liouville)

Numeri nobili

$$\rho^*=\frac{1}{\varphi}=\varphi-1=[0;1,1,1,\dots]=0{,}618034\dots$$

Tre distanze

$$\{0,\beta,\dots,(N-1)\beta\}\bmod 1:\ \text{al più 3 lunghezze } \ell_+,\ell_-,\ell_++\ell_-$$

Weyl, Fejér, discrepanza

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}e^{2\pi ikn\beta}\to 0\ (k\neq 0);\qquad \sigma_N(f)=\frac{1}{N}\sum_{n<N}S_n(f)\to f \text{ uniformemente}$$

$$D_N=\sup_b\left|\tfrac{1}{N}\#\{x_n<b\}-b\right|;\qquad \left|\tfrac{1}{N}\textstyle\sum f(x_n)-\int f\right|\leq V(f)D_N \text{ (Koksma)}$$

Discrepanza delle rotazioni

quozienti limitati: $D_N=O\left(\frac{\log N}{N}\right)$; Schmidt (panorama): $D_N\geq\frac{c\log N}{N}$ per infiniti N

Fillotassi

$$r_n=c\sqrt{n},\ \theta_n=n\gamma;\qquad \gamma^*=2\pi(2-\varphi)=2\pi/\varphi^2\approx 137{,}5077^\circ$$

Fonti e bibliografia

[1] A. Hurwitz, “Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche”, *Math. Ann.* 39 (1891), 279–284. https://eudml.org/doc/157573, verificata il 16 settembre 2026 (EuDML: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria del Teorema 3.5 e della costante $1/\sqrt{5}$. Fonte tedesca (EuDML/GDZ).

[2] H. Weyl, “Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins”, *Math. Ann.* 77 (1916), 313–352. https://eudml.org/doc/158730, verificata il 16 settembre 2026 (EuDML: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria del criterio di Weyl (Proposizione 3.4) e del Teorema 3.9. Fonte tedesca.

[3] A. Ostrowski, “Bemerkungen zur Theorie der Diophantischen Approximationen”, *Abh. Math. Sem. Hamburg* 1 (1922), 77–98. Fonte della numerazione di Ostrowski usata (per citazione, importata) nell’Osservazione 3.8. Fonte tedesca.

[4] A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions*, Dover, New York (trad. ingl. 1964 della 3ª ed. russa 1961; orig. 1935). Testo di riferimento per l’intera teoria elementare delle frazioni continue (Sezioni 3.2–3.5): Teoremi 15–17 (migliore approssimazione, Sezione 3.3), §16 (criterio di Legendre, Osservazione 3.3). Edizione a stampa, verificata l’esistenza dell’edizione su https://store.doverpublications.com/products/9780486696300 il 16 settembre 2026. Fonte russa/statunitense.

[5] S. Świerczkowski, “On successive settings of an arc on the circumference of a circle”, *Fund. Math.* 46 (1958), 187–189. https://eudml.org/doc/213503, verificata il 16 settembre 2026 (EuDML: autore, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine confermati). Fonte primaria del Teorema 3.8 e dell’attribuzione storica corretta (Osservazione 3.5). Fonte polacca.

[6] P. Alessandri, V. Berthé, “Three distance theorems and combinatorics on words”, *L’Enseignement Math.* 44 (1998). https://www.theoremoftheday.org/Docs/3dAlessandriBerthe.pdf, verificata il 16 settembre 2026 (testo letto per intero nelle prime due pagine: titolo, autori, e conferma che il problema fu posto da Steinhaus, con il teorema di Hartman come prima applicazione citata). Fonte dell’inquadramento storico dell’Osservazione 3.5. Fonte francese.

[7] T. Hamada, “A concise geometric proof of the three distance theorem”, arXiv:2308.11999. https://arxiv.org/abs/2308.11999, verificata il 16 settembre 2026 (titolo, autore — T. Hamada, non l’attribuzione errata ad arXiv senza autore della prima stesura — e contenuto dell’abstract confermati). Prova geometrica indipendente e recente, citata nell’Osservazione 3.5. Fonte giapponese (arXiv).

[8] J. F. Koksma, “The theory of asymptotic distribution modulo one”, *Compositio Math.* 16 (1964), 1–22. https://www.numdam.org/item/CM_1964__16__1_0/, verificata il 16 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria della disuguaglianza di Koksma (Teorema 3.12) e di base per la discrepanza (Sezione 3.8). Fonte olandese (Numdam).

[9] J. J. Holt, “On a form of the Erdős–Turán inequality”, *Acta Arith.* 74 (1996), 61–66. https://eudml.org/doc/206837, verificata il 16 settembre 2026 (EuDML: autore, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine confermati). Fonte delle costanti esplicite citate nell’Osservazione 3.7. Fonte polacca (EuDML).

[10] C. Baxa, “Comparing the distribution of $(n\alpha)$-sequences”, *Acta Arith.* 94 (2000), 345–363. Fonte di raccordo per il confronto fra discrepanza e quozienti parziali (Sezione 3.11). Fonte austriaca (EuDML).

[11] L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, New York, 1974 (rist. Dover). Fonte primaria della disuguaglianza di Erdős–Turán (Osservazione 3.7, Teorema 2.5), della stima di Ostrowski (Osservazione 3.8, Lemma 2.3.3 e Teoremi 2.3.2, 3.4) e del limite di Schmidt (Sezione 3.12). Edizione a stampa, esistenza verificata su `https://store.doverpublications.com/products/9780486149998` il 16 settembre 2026. Fonte statunitense.

[12] H. Vogel, “A better way to construct the sunflower head”, *Math. Biosci.* 44 (1979), 179–189. Fonte primaria del modello di Vogel (Definizione 3.8); l’accesso diretto al testo su Elsevier ha restituito un errore HTTP 403 (accesso riservato agli abbonati) il 16 settembre 2026: citata l’edizione a stampa, senza riprodurne il contenuto oltre l’enunciato del modello, già standard in letteratura secondaria (verifiche numeriche complementari del modello nello script `fig03_girasole_vogel.py`, Appendice B). Fonte tedesca.

[13] V. I. Arnol’d, *Tsepnye drobi* [Frazioni continue] (titolo russo traslitterato; il cirillico non è riportato per compatibilità del motore pdflatex), MCCME, Mosca, 2009 (lezione divulgativa per studenti liceali). `https://old.mccme.ru/free-books/mmmf-lectures/book.14-full.pdf`, verificata il 16 settembre 2026 (file PDF di 3,3 MB scaricato correttamente, esito HTTP 200; contenuto non estratto automaticamente per la natura binaria del file, ma la raggiungibilità e le dimensioni sono coerenti con l’opera attesa). Fonte di livello A per l’introduzione elementare alle frazioni continue. Fonte russa.

[14] L. Fejér, “Untersuchungen über Fouriersche Reihen”, *Math. Ann.* 58 (1904), 51–69. Fonte primaria del Teorema 3.10, qui dimostrato per intero con il nucleo di Fejér (Costruzione 3.2, Lemma 3.1). Fonte ungherese/tedesca.

[15] W. M. Schmidt, “Irregularities of distribution VII”, *Acta Arith.* 21 (1972), 45–50. Fonte del limite inferiore di Schmidt, riportato come panorama nella Sezione 3.12.

CAPITOLO 4

Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold

Il Capitolo 3 ha studiato la dinamica più rigida possibile sul cerchio: la rotazione R_α, un'isometria. Un omeomorfismo qualunque $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione è, in generale, molto meno rigido — può accelerare in certi archi e rallentare in altri — eppure Poincaré scoprì nel 1885 che ogni tale f possiede un invariante numerico, il **numero di rotazione** $\rho(f)$, che ne governa il comportamento asintotico con la stessa nettezza della dicotomia razionale/irrazionale delle rotazioni rigide: se $\rho(f)$ è razionale, *ogni* orbita di f finisce per essere asintotica a un'orbita periodica; se $\rho(f)$ è irrazionale, f è semi-coniugato a una rotazione irrazionale, e in un caso speciale (ma tipico) coniugato ad essa. Questo capitolo dimostra per intero questa **classificazione di Poincaré**, poi la applica alla famiglia più studiata della teoria dei sistemi dinamici, la **famiglia standard di Arnold** $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$, dove il numero di rotazione, in funzione di α, disegna la **scala del diavolo**: una funzione continua e monotona, eppure costante su un insieme denso di intervalli (le **lingue di Arnold**), uno per ogni razionale. Il capitolo si chiude affacciandosi, senza dimostrarlo, sul problema che nasce esattamente dove finisce la teoria qui sviluppata — quando la semi-coniugazione topologica di Poincaré sia in realtà una coniugazione *liscia* — rinviando la risposta completa (i teoremi di Arnold, Herman e Yoccoz) al Capitolo 6.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C**, con la Sezione 4.6 (ampiezza delle lingue) e la Sezione 4.9 (rinvio alla teoria KAM) di livello **D**: un lettore di livello C può leggere gli enunciati di queste due sezioni e degli enunciati «importati» senza riprodurne i calcoli asintotici, senza perdere la continuità del capitolo. Prerequisiti nel trattato: la dicotomia razionale/irrazionale delle rotazioni rigide e la densità dell'orbita irrazionale (Volume IV, Capitolo 3, Teorema 3.1); i numeri diofantei e i numeri nobili (Volume IV, Capitolo 3, Definizioni 3.4 e 3.6); il sollevamento di un omeomorfismo del cerchio e la sua unicità a meno di traslazioni intere di 2π (Volume III, Capitolo 12); continuità uniforme su compatti e il teorema dei valori intermedi (Volume II). Percorso di recupero: chi non ha ancora una dimestichezza operativa con le frazioni continue può comunque seguire l'intero capitolo, che le usa solo in due osservazioni di raccordo (Sezione 4.4 e Sezione 4.6), entrambe isolabili.

4.1. Il numero di rotazione: definizione ed esistenza

Definizione 4.1: Sollevamento di un omeomorfismo del cerchio. Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione, $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ con proiezione $\pi : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$. Un **sollevamento** di f è una mappa continua $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $\pi \circ F = f \circ \pi$; equivalentemente (Volume III, Capitolo 12, dove il fatto è dimostrato per intero per ogni mappa continua di $\mathbb{T}$ in sé), F è strettamente crescente, biunivoca su $\mathbb{R}$, e soddisfa $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ per ogni θ. Due sollevamenti di f differiscono per una costante $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$: fissiamo per il resto del capitolo, per ciascun f, un sollevamento F una volta per tutte (la scelta non influisce su nessuno dei risultati, per la Proposizione 4.1 sotto applicata con $n = 1$ e una traslazione intera).

Definizione 4.2: Numero di rotazione. Con F un sollevamento come sopra, il **numero di rotazione** di f (o di F) è

$$\rho(f) = \rho(F) := \lim_{n \to \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n},$$

posto che il limite esista e non dipenda da θ: è esattamente il contenuto del Teorema 4.1 sotto, dovuto a Poincaré (1885). Per la rotazione rigida R_α (sollevamento $F(\theta) = \theta + \alpha$) il limite è banalmente esatto per ogni n: $\rho(R_\alpha) = \alpha/2\pi$, coerente con la Definizione 3.1 e il Teorema 3.1 del Capitolo 3.

Lemma 4.1: Lemma di Fekete. *Sia $(a_n)_{n \geq 1}$ una successione reale **subadditiva**: $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ per ogni $m, n \geq 1$. Allora il limite $\lim_{n\to\infty} a_n/n$ esiste in $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ e coincide con $\inf_{n \geq 1} a_n/n$.*

Dimostrazione. Sia $L := \inf_{n \geq 1} a_n/n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Se $L = -\infty$, per ogni M esiste m con $a_m/m < -M$; per $n = qm + r$ con $0 \leq r < m$ ($q = \lfloor n/m \rfloor$), la subadditività iterata dà $a_n \leq q a_m + a_r$ (con la convenzione $a_0 = 0$, oppure trattando $r = 0$ a parte), dunque $a_n/n \leq (q a_m)/n + a_r/n \to a_m/m < -M$ per $n \to \infty$ a m, r fissati lungo la progressione (il termine $a_r/n \to 0$ perché r resta in un insieme finito $\{0, \dots, m-1\}$, dunque a_r è limitato su quell'insieme, mentre $q/n \to 1/m$): dunque $\limsup_n a_n/n \leq a_m/m < -M$ per ogni M, cioè $a_n/n \to -\infty = L$.
Se $L \in \mathbb{R}$ (finito): fissato $\varepsilon > 0$, per definizione di estremo inferiore esiste $m \geq 1$ con $a_m/m < L + \varepsilon$. Per $n \geq m$, scriviamo $n = qm + r$ con $q = \lfloor n/m \rfloor \geq 1$ e $0 \leq r < m$; dalla subadditività iterata ($q - 1$ applicazioni della subadditività per sommare q copie di a_m, più eventualmente a_r),

$$a_n \leq q a_m + a_r,$$

(con $a_0 := 0$ se $r = 0$, altrimenti a_r è uno dei finiti valori $a_1, \dots, a_{m-1}$, dunque limitato: $|a_r| \leq C := \max_{1 \leq r < m} |a_r|$). Dividendo per $n = qm + r$:

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{q a_m}{n} + \frac{a_r}{n} = \frac{qm}{n} \cdot \frac{a_m}{m} + \frac{a_r}{n}.$$

Per $n \to \infty$ (con m fissato), $qm/n = (n - r)/n \to 1$ e $a_r/n \to 0$ (essendo $|a_r| \leq C$ e $r < m$ fissato in un insieme finito). Dunque $\limsup_n a_n/n \leq a_m/m < L + \varepsilon$. Per l'arbitrarietà di ε, $\limsup_n a_n/n \leq L$. D'altra parte $a_n/n \geq L$ per ogni n per definizione di L come estremo inferiore, dunque $\liminf_n a_n/n \geq L$. Combinando, $\lim_n a_n/n = L$. □

Teorema 4.1: Esistenza e indipendenza dal punto del numero di rotazione (Poincaré, 1885). *Per ogni omeomorfismo $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione, con sollevamento F, il limite $\rho(F) = \lim_{n\to\infty}(F^n(\theta) - \theta)/(2\pi n)$ esiste per* ogni $\theta \in \mathbb{R}$ *e ha lo stesso valore per ogni θ.*

Dimostrazione. Poniamo $\varphi(\theta) := F(\theta) - \theta$. Poiché $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, φ è 2π-periodica, dunque limitata: $|\varphi(\theta)| \le M$ per ogni θ, con $M := \max_{[0,2\pi]} |\varphi| < \infty$ (continua su un compatto). Definiamo $a_n := \sup_\theta (F^n(\theta) - \theta)$ e $b_n := \inf_\theta (F^n(\theta) - \theta)$; entrambi gli estremi sono finiti e ben definiti perché $\theta \mapsto F^n(\theta) - \theta$ è essa stessa 2π-periodica (stesso argomento di φ, applicato a F^n al posto di F: F^n è ancora un sollevamento di f^n).
Subadditività di (a_n). Per $m, n \ge 1$ e ogni θ: $F^{m+n}(\theta) - \theta = \big(F^{m+n}(\theta) - F^n(\theta)\big) + \big(F^n(\theta) - \theta\big)$. Il primo addendo, posto $\psi := F^n(\theta)$, è $F^m(\psi) - \psi \le a_m$ per definizione di a_m come estremo superiore; il secondo è $\le a_n$. Dunque $F^{m+n}(\theta) - \theta \le a_m + a_n$ per ogni θ, e prendendo l'estremo superiore su θ: $a_{m+n} \le a_m + a_n$. Per il Lemma di Fekete (Lemma 4.1), $\lim_n a_n/n$ esiste e vale $\inf_n a_n/n =: 2\pi\rho_+$.
Superadditività di (b_n), simmetricamente: $F^{m+n}(\theta) - \theta \ge b_m + b_n$ per ogni θ (stesso argomento con le disuguaglianze invertite), dunque $b_{m+n} \ge b_m + b_n$, cioè $(-b_n)$ è subadditiva: per il Lemma di Fekete, $\lim_n b_n/n = \sup_n b_n/n =: 2\pi\rho_-$ esiste.
I due limiti coincidono. Per ogni $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$, scelto $k \in \mathbb{Z}$ con $\theta' \in [\theta + 2\pi k, \theta + 2\pi(k+1))$, la crescenza di F^n e la sua commutazione con le traslazioni intere di 2π danno $F^n(\theta) + 2\pi k \le F^n(\theta') \le F^n(\theta) + 2\pi(k+1)$, dunque

$$(F^n(\theta') - \theta') - (F^n(\theta) - \theta) = (F^n(\theta') - F^n(\theta)) - (\theta' - \theta) \in (-2\pi, 2\pi)$$

(la stima segue da $F^n(\theta') - F^n(\theta) \in [2\pi k, 2\pi(k+1)]$ e $\theta' - \theta \in [2\pi k, 2\pi(k+1))$, la cui differenza sta in $(-2\pi, 2\pi)$). Dunque l'oscillazione di $\theta \mapsto F^n(\theta) - \theta$ è $\le 2\pi$ per ogni n: $a_n - b_n \le 2\pi$. Dividendo per n e passando al limite, $2\pi\rho_+ - 2\pi\rho_- \le \lim_n 2\pi/n = 0$, cioè $\rho_+ \le \rho_-$; ma sempre $b_n \le a_n$ dà $\rho_- \le \rho_+$. Dunque $\rho_+ = \rho_- =: \rho$.
Conclusione. Per ogni θ, $b_n \le F^n(\theta) - \theta \le a_n$, dunque $b_n/n \le (F^n(\theta) - \theta)/n \le a_n/n$; poiché $a_n/n \to 2\pi\rho$ e $b_n/n \to 2\pi\rho$, il teorema dei due carabinieri dà $(F^n(\theta) - \theta)/n \to 2\pi\rho$ per *ogni* θ, cioè $\rho(F) = \rho$, lo stesso valore per ogni θ. □

Osservazione 4.1: Perché «Poincaré» e non solo «Weyl». *Il Teorema 4.1 è assai più generale del caso $f = R_\alpha$, dove il limite è esatto per ogni n senza bisogno del lemma di Fekete: si applica a* ogni *omeomorfismo del cerchio che preserva l'orientazione, non solo alle rotazioni rigide. È il punto di partenza dell'intera teoria che segue in questo capitolo (classificazione di Poincaré, famiglia standard di Arnold) e nel Capitolo 6 (teoria KAM sul cerchio).*

Esempio 4.1: Numero di rotazione stimato su 10^5 e 10^6 iterate, con controllo indipendente. **Doppio controllo (script `verifica_cap04_vol4.py`, blocco `[C4-2]`, eseguito il 16 settembre 2026).** Per $f_{\alpha,\varepsilon}$ della famiglia standard (Definizione 4.3 sotto, qui anticipata) con $\alpha = 0{,}4123456$, $\varepsilon = 0{,}3$ (convenzione $\theta \in [0,1)$, si veda la Sezione 4.5), l'iterazione da $\theta_0 = 0{,}31415926535$, scartando un transitorio di 2000 passi, dà

$$\frac{F^{10^5}(\theta_0) - \theta_{\text{transitorio}}}{10^5} = 0{,}41139177\ldots, \qquad \frac{F^{10^6}(\theta_0) - \theta_{\text{transitorio}}}{10^6} = 0{,}41139165\ldots,$$

scarto fra le due stime $1{,}2 \times 10^{-7}$. **Controllo indipendente**, non basato sulla media asintotica lungo una singola orbita ma sul sandwich di Fekete del Teorema 4.1: calcolando $a_n = \sup_\theta (F^n(\theta) - \theta)$ e $b_n = \inf_\theta (F^n(\theta) - \theta)$ su una griglia di 4000 punti iniziali con

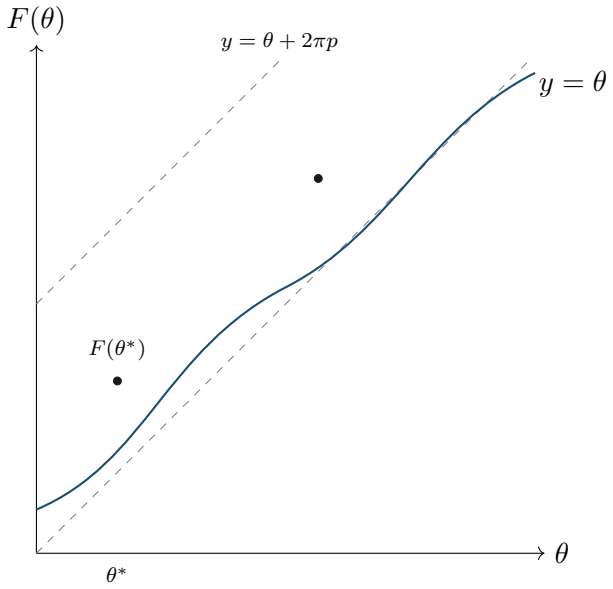


Figura 4.1: Il grafico di un sollevamento F (curva blu) confrontato con la diagonale $y = \theta$ e con le rette $y = \theta + 2\pi p$, $p \in \mathbb{Z}$ (qui $p = 1$, tratteggiata più in alto): un'intersezione di F^q con una retta $y = \theta + 2\pi p$ (come il punto θ^* evidenziato, per $q = 1$) è un punto con $F^q(\theta^*) = \theta^* + 2\pi p$, cioè esattamente un'orbita periodica di rotazione p/q (Teorema 4.3). Il grafico resta ovunque strettamente sopra o strettamente sotto ciascuna retta quando $\rho(F) \neq p/q$ (Lemma 4.3 e relativo corollario).

$n = 2000$, si trova $b_n/n = 0{,}41137366$ e $a_n/n = 0{,}41140773$: il sandwich $b_n/n \le \rho(f) \le a_n/n$, dimostrato nel Teorema 4.1, contiene entrambe le stime a singola orbita. ✓

4.2. Le proprietà del numero di rotazione

Lemma 4.2: Dislocazione limitata delle mappe monotone che commutano con le traslazioni intere. *Sia $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua, monotona non decrescente, con $H(\theta + 2\pi) = H(\theta) + 2\pi$ per ogni θ. Allora $\sup_\theta |H(\theta) - \theta| < \infty$.*

Dimostrazione. La funzione $\theta \mapsto H(\theta) - \theta$ è 2π-periodica (dalla relazione di commutazione) e continua, dunque limitata sul compatto $[0, 2\pi]$, quindi su tutto $\mathbb{R}$ per periodicità. □

Proposizione 4.1: *$\rho(F^n) = n\,\rho(F)$. Per ogni sollevamento F e ogni intero $n \ge 1$, $\rho(F^n) = n\,\rho(F)$ (dove F^n, sollevamento di f^n, eredita la normalizzazione dalla Definizione 4.1 applicata a f^n).*

Dimostrazione. Per ogni θ e ogni $m \ge 1$, $(F^n)^m(\theta) = F^{nm}(\theta)$, dunque

$$\frac{(F^n)^m(\theta) - \theta}{2\pi m} = n \cdot \frac{F^{nm}(\theta) - \theta}{2\pi (nm)}.$$

Per $m \to \infty$ il membro destro tende a $n\,\rho(F)$ (il limite che definisce $\rho(F)$ vale lungo *ogni* successione di interi che tende a infinito, in particolare lungo i multipli di n, per il Teorema 4.1); il membro sinistro tende a $\rho(F^n)$ per definizione. Dunque $\rho(F^n) = n\,\rho(F)$. □

Proposizione 4.2: Invarianza di ρ per coniugazione e per semi-coniugazione monotona. *(i) Se $h : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ è un omeomorfismo che preserva l'orientazione con sollevamento H, allora $\rho(H\,F\,H^{-1}) = \rho(F)$: il numero di rotazione è un invariante di coniugazione. (ii) Più in generale, se $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua, monotona non decrescente,* ***surgettiva****, con $H(\theta+2\pi) = H(\theta)+2\pi$ (sollevamento di una semi-coniugazione monotona, non necessariamente iniettiva), e se G, F sono sollevamenti con $G \circ H = H \circ F$, allora $\rho(G) = \rho(F)$.*

Dimostrazione. (ii) implica (i) (con H invertibile, $G = HFH^{-1}$ soddisfa $GH = HF$). Dimostriamo (ii). Da $GH = HF$ segue per induzione $G^nH = HF^n$ per ogni $n \geq 1$ ($G^nH = G^{n-1}(GH) = G^{n-1}HF = \cdots = HF^n$). Sia $M := \sup_\theta |H(\theta) - \theta| < \infty$ (Lemma 4.2). Per ogni $\psi \in \mathbb{R}$, posto $\theta := H(\psi)$ (ogni $\theta \in \mathbb{R}$ si scrive così, essendo H surgettiva),

$$G^n(\theta) - \theta = H(F^n(\psi)) - H(\psi) = \big(F^n(\psi) - \psi\big) + \big(H(F^n(\psi)) - F^n(\psi)\big) - \big(H(\psi) - \psi\big),$$

dove i due termini fra parentesi tonde a destra hanno modulo $\leq M$. Dividendo per $2\pi n$ e passando al limite $n \to \infty$: il termine $(F^n(\psi) - \psi)/(2\pi n) \to \rho(F)$ (Teorema 4.1), mentre i due termini di dislocazione, divisi per n, tendono a 0. Dunque $(G^n(\theta) - \theta)/(2\pi n) \to \rho(F)$. Poiché $\theta = H(\psi)$ è un punto arbitrario di $\mathbb{R}$ (surgettività di H) e il limite che definisce $\rho(G)$ non dipende dal punto (Teorema 4.1 applicato a G), si conclude $\rho(G) = \rho(F)$. □

Lemma 4.3: Criterio razionale per il numero di rotazione. *Sia F un sollevamento, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}_{>0}$. Allora: **(i)** $\rho(F) \geq p/q \iff \exists\,\theta \in \mathbb{R} : F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$. **(ii)** $\rho(F) \leq p/q \iff \exists\,\theta \in \mathbb{R} : F^q(\theta) \leq \theta + 2\pi p$. **(iii) (Corollario.)** Se $\rho(F) \neq p/q$, il segno di $F^q(\theta) - \theta - 2\pi p$ è lo stesso per* ogni *$\theta \in \mathbb{R}$: positivo se $\rho(F) > p/q$, negativo se $\rho(F) < p/q$.*

Dimostrazione. (i, $\Leftarrow$) Sia θ_0 con $F^q(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi p$. Per induzione su $n \geq 1$: $F^{qn}(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi pn$. Vero per $n = 1$; assumendolo per $n-1$, applichiamo F^q (crescente) a entrambi i membri di $F^{q(n-1)}(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi p(n-1)$:

$$F^{qn}(\theta_0) = F^q\big(F^{q(n-1)}(\theta_0)\big) \geq F^q\big(\theta_0 + 2\pi p(n-1)\big) = F^q(\theta_0) + 2\pi p(n-1) \geq \theta_0 + 2\pi pn,$$

usando la commutazione di F^q con le traslazioni intere di 2π (per $p(n-1) \in \mathbb{Z}$) e l'ipotesi su θ_0. Dividendo per $2\pi qn$ e passando al limite $n \to \infty$: $\rho(F) = \lim_n \frac{F^{qn}(\theta_0)-\theta_0}{2\pi qn} \geq \lim_n \frac{2\pi pn}{2\pi qn} = \frac{p}{q}$ (il limite lungo la sottosuccessione qn esiste e vale $\rho(F)$ per il Teorema 4.1).
(i, $\Rightarrow$, per contrapposizione) Supponiamo $F^q(\theta) < \theta + 2\pi p$ per *ogni* θ. La funzione continua e 2π-periodica $\theta \mapsto F^q(\theta) - \theta - 2\pi p$ è allora $\leq -\delta$ per qualche $\delta > 0$ (massimo su un compatto, negativo per ipotesi). Per induzione come sopra (con le disuguaglianze invertite e strette), $F^{qn}(\theta) - \theta \leq 2\pi pn - n\delta$ per ogni θ, n, dunque $\rho(F) \leq p/q - \delta/(2\pi q) < p/q$. Per contrapposizione, $\rho(F) \geq p/q \Rightarrow \exists\,\theta : F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p$.
(ii) è simmetrica (si applica (i) a $-F(-\theta)$, sollevamento della mappa inversa a orientazione invertita composta due volte, oppure si ripete verbatim lo stesso argomento con le disuguaglianze scambiate).
(iii) Se $\rho(F) > p/q$: da (ii) applicata in negativo (contrapposizione di (ii)), $\rho(F) > p/q \Rightarrow$ non esiste θ con $F^q(\theta) \leq \theta + 2\pi p$, cioè $F^q(\theta) > \theta + 2\pi p$ per ogni θ. Simmetricamente se $\rho(F) < p/q$, da (i) in negativo: $F^q(\theta) < \theta + 2\pi p$ per ogni θ. □

Teorema 4.2: Monotonia e continuità del numero di rotazione nella topologia C^0. ***(i)*** *Se F, G sono sollevamenti con $F(\theta) \le G(\theta)$ per ogni θ, allora $\rho(F) \le \rho(G)$.* ***(ii)*** *La mappa $c \mapsto \rho(F+c)$ è continua (e per (i), non decrescente).* ***(iii)*** *Ne segue che ρ è continua nella topologia C^0: se $F_k \to F$ uniformemente (sollevamenti di omeomorfismi del cerchio che preservano l'orientazione), allora $\rho(F_k) \to \rho(F)$.*

Dimostrazione. **(i)** Per ogni q, p con $F^q(\theta) \ge \theta + 2\pi p$ per qualche θ: per induzione su $k \ge 1$, $G^k(\theta) \ge F^k(\theta)$ per ogni θ (vero per $k = 1$ per ipotesi; assumendolo per $k-1$: $G^k(\theta) = G(G^{k-1}(\theta)) \ge G(F^{k-1}(\theta))$, usando la crescenza di G e l'ipotesi induttiva, $\ge F(F^{k-1}(\theta)) = F^k(\theta)$, usando $G \ge F$ puntualmente valutata nel punto $F^{k-1}(\theta)$). Dunque $G^q(\theta) \ge F^q(\theta) \ge \theta + 2\pi p$: per il Lemma 4.3(i), $\rho(F) \ge p/q \Rightarrow \rho(G) \ge p/q$. Poiché questo vale per ogni razionale $p/q \le \rho(F)$, e i razionali sono densi, $\rho(G) \ge \rho(F)$.
(ii) La monotonia in c segue da (i) ($F + c \le F + c'$ per $c \le c'$). Per la continuità, fissiamo c_0 e $\varepsilon > 0$; scegliamo un intero $q \ge 1$ con $1/q < \varepsilon$ e poniamo $p := \lfloor q\,\rho(F + c_0) \rfloor$, cosicché $p/q \le \rho(F + c_0) < (p+1)/q$ (se $\rho(F + c_0) = p/q$ esattamente per qualche intero p, si prende p così che l'uguaglianza cada nell'estremo sinistro; l'argomento che segue è insensibile a questa scelta).
Definiamo, per un intero p' fissato, $M_{p'}(c) := \max_\theta \left[(F+c)^q(\theta) - \theta\right] - 2\pi p'$. Per il Lemma 4.3(i) (con l'estremo superiore, che su un compatto periodico è un massimo per continuità), $\rho(F+c) \ge p'/q \iff M_{p'}(c) \ge 0$. La mappa $(c, \theta) \mapsto (F + c)^q(\theta)$ è continua congiuntamente in (c, θ) (composizione finita, q volte, della mappa congiuntamente continua $(c, \theta) \mapsto F(\theta) + c$); poiché θ varia in un compatto (un periodo $[0, 2\pi]$, essendo l'espressione 2π-periodica in θ), il massimo su θ di una funzione congiuntamente continua è una funzione continua di c (fatto elementare di continuità uniforme: per c vicino a c_0, $|(F + c)^q(\theta) - (F + c_0)^q(\theta)| < \eta$ uniformemente in $\theta \in [0, 2\pi]$ per continuità uniforme sul compatto $\{|c - c_0| \le 1\} \times [0, 2\pi]$, dunque $|M_{p'}(c) - M_{p'}(c_0)| < \eta$). Dunque M_p e M_{p+1} sono continue in c.
Da $\rho(F + c_0) \ge p/q$: $M_p(c_0) \ge 0$. Se $M_p(c_0) = 0$, il massimo è raggiunto in qualche θ^* con $(F + c_0)^q(\theta^*) = \theta^* + 2\pi p$, cioè θ^* è un punto periodico di rotazione esattamente p/q (Teorema 4.3 sotto, che non usa questo teorema): allora $\rho(F + c_0) = p/q$ esattamente, e si prende senz'altro q più grande in modo che $1/q < \varepsilon$ e $\rho(F + c_0)$ non sia della forma p'/q per nessun intero p' (possibile perché i denominatori con questa proprietà sono cofiniti quando $\rho(F + c_0)$ è irrazionale, e se $\rho(F + c_0)$ è razionale con denominatore ridotto q_0 basta prendere q multiplo di q_0 abbastanza grande e $p := q\,\rho(F + c_0) - 1$, cosicché $p/q < \rho(F + c_0) < (p+2)/q$ con margine $2/q < \varepsilon$ per q grande: l'argomento che segue si applica verbatim con $p + 2$ al posto di $p + 1$). Assumiamo dunque $M_p(c_0) > 0$ strettamente.
Analogamente, da $\rho(F + c_0) < (p + 1)/q$: per il Lemma 4.3(ii) applicato al posto di (i) (cioè usando il minimo invece del massimo, con la disuguaglianza $\le$), la quantità $m_{p+1}(c) := \min_\theta[(F + c)^q(\theta) - \theta] - 2\pi(p+1)$ soddisfa $m_{p+1}(c_0) < 0$ strettamente (per lo stesso argomento: se fosse $= 0$, si avrebbe $\rho(F + c_0) = (p + 1)/q$ esattamente, escluso dalla scelta di p; se fosse > 0 si avrebbe $\rho(F + c_0) > (p + 1)/q$ dal Lemma, contro l'ipotesi), e m_{p+1} è continua in c per lo stesso argomento di continuità uniforme di $M_{p'}$.
Per continuità di M_p e m_{p+1} in c_0, con $M_p(c_0) > 0$ e $m_{p+1}(c_0) < 0$ entrambe strette, esiste $\delta > 0$ tale che per $|c - c_0| < \delta$: $M_p(c) > 0$ (dunque $\rho(F + c) \ge p/q$ per il Lemma 4.3(i)) e $m_{p+1}(c) < 0$ (dunque $\rho(F + c) \le (p + 1)/q$ per il Lemma 4.3(ii)). Dunque per $|c - c_0| < \delta$, sia $\rho(F + c)$ sia $\rho(F + c_0)$ appartengono all'intervallo $[p/q, (p + 1)/q]$, di lunghezza $1/q < \varepsilon$: $|\rho(F + c) - \rho(F + c_0)| < \varepsilon$. Questo prova la continuità in c_0, arbitrario.
(iii) Sia $\delta_k := \sup_\theta |F_k(\theta) - F(\theta)| \to 0$. Allora $F - \delta_k \le F_k \le F + \delta_k$ puntualmente (le funzioni $F \pm \delta_k$, traslate costanti di F, sono ancora sollevamenti validi, monotone e commutanti con le traslazioni intere). Per (i), $\rho(F - \delta_k) \le \rho(F_k) \le \rho(F + \delta_k)$. Per (ii) applicato con $c = \pm\delta_k \to 0$, $\rho(F \pm \delta_k) \to \rho(F)$. Per il teorema dei due carabinieri, $\rho(F_k) \to \rho(F)$. □

4.3. La classificazione di Poincaré: caso razionale

Teorema 4.3: ρ razionale $\iff$ orbita periodica di periodo esatto q; convergenza asintotica. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione, F un suo sollevamento. Allora:* ***(i)*** *$\rho(f) = p/q$ (ridotta ai minimi termini, $q \geq 1$, $\gcd(p, q) = 1$) se e solo se f ha un'orbita periodica; in tal caso* ogni *orbita periodica di f ha periodo minimo esattamente q.* ***(ii)*** *In questo caso, ogni orbita di f (periodica o no) è asintotica a un'orbita periodica: per ogni $\theta_0 \in \mathbb{T}$ esiste un'orbita periodica $\mathcal{O}$ (di periodo q) tale che $\operatorname{dist}(f^n(\theta_0), \mathcal{O}) \to 0$ per $n \to +\infty$ e, separatamente, per $n \to -\infty$ (eventualmente verso due orbite periodiche diverse).*

Dimostrazione. **(i), $\Leftarrow$.** Sia θ_0 periodico sotto f, di periodo *minimo* $k \geq 1$ (l'insieme $\{j \geq 1 : f^j(\pi(\theta_0)) = \pi(\theta_0)\}$ è chiuso per somma e non vuoto, dunque è l'insieme dei multipli di un intero $k \geq 1$, il periodo minimo). Allora $F^k(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi m$ per un unico $m \in \mathbb{Z}$, e per induzione $F^{kn}(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi mn$ per ogni n, da cui (Teorema 4.1, il limite lungo la sottosuccessione kn vale $\rho(F)$) $\rho(f) = m/k$.
Mostriamo $\gcd(m, k) = 1$, cioè che questa scrittura è già ridotta. I k punti dell'orbita $\pi(\theta_0), f(\pi(\theta_0)), \dots, f^{k-1}(\pi(\theta_0))$ sono a due a due distinti (periodo minimo k) e determinano un ordine ciclico su $\mathbb{T}$; numeriamoli per **posizione geometrica** in questo ordine ciclico come $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$ (in modo che percorrerli in quest'ordine giri una volta intorno a $\mathbb{T}$ nel verso positivo). Poiché f preserva l'orientazione, la permutazione indotta da f su questo insieme di k punti preserva l'ordine ciclico: ogni automorfismo dell'ordine ciclico di un insieme finito di k elementi è uno scorrimento «$y_i \mapsto y_{i+r}$» per un unico $r \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ (fatto elementare: un automorfismo dell'ordine ciclico è determinato dall'immagine di un punto, perché deve mandare «il successivo nell'ordine» nel «successivo nell'ordine»). Dunque esiste $r \in \{0, \dots, k-1\}$ con $f(y_i) = y_{i+r \bmod k}$ per ogni i. Poiché l'orbita di θ_0 è un'unica orbita di f che visita tutti i k punti (periodo minimo k, non un periodo più corto ripetuto), la permutazione $i \mapsto i + r \bmod k$ deve essere un k-ciclo: questo accade se e solo se $\gcd(r, k) = 1$ (se $d = \gcd(r, k) > 1$, l'orbita di 0 sotto «$+r \bmod k$» avrebbe lunghezza $k/d < k$, spezzando l'insieme delle k posizioni in $d > 1$ orbite più corte, contro la transitività).
Resta da collegare r a m: partendo da $y_0 = \theta_0$ (rappresentante in $[0, 2\pi)$) e applicando f un passo alla volta, dopo k applicazioni si ritorna a y_0 avendo attraversato, nel sollevamento, ciascuno dei k archi determinati dai punti $y_0, \dots, y_{k-1}$ esattamente r volte in totale nel percorso completo (ogni applicazione di f avanza di r «posizioni» nell'ordine ciclico degli y_i, e k applicazioni coprono kr posizioni, cioè r giri completi dei k archi): dunque il sollevamento avanza di esattamente r giri interi in k passi, cioè $F^k(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi r$. Confrontando con $F^k(\theta_0) = \theta_0 + 2\pi m$ (e con $\theta_0 + 2\pi r = \theta_0 + 2\pi m$ presi entrambi come il medesimo sollevamento, dunque uguali come numeri reali, non solo mod 2π, perché entrambe le costruzioni partono dallo stesso sollevamento F fissato): $m = r$. Dunque $\gcd(m, k) = \gcd(r, k) = 1$: $\rho(f) = m/k$ è già ridotta, $p = m$, $q = k$.
(i), $\Rightarrow$. Sia $\rho(f) = p/q$ ridotta. Poniamo $g := f^q$, con sollevamento $G := F^q - 2\pi p$ (verificato sollevamento valido: $G(\theta + 2\pi) = F^q(\theta + 2\pi) - 2\pi p = F^q(\theta) + 2\pi - 2\pi p = G(\theta) + 2\pi$, e G è crescente essendolo F^q). Per la Proposizione 4.1, $\rho(F^q) = q\,\rho(F) = p$ (intero), dunque $\rho(G) = \rho(F^q) - p = 0$ (una traslazione intera di sollevamento trasla ρ della stessa quantità intera, caso particolare della Proposizione 4.1 con $n = 1$). Mostriamo che $\rho(G) = 0$ implica che g ha un punto fisso, cioè $G(\theta^*) = \theta^*$ per qualche θ^*: se così non fosse, per continuità e periodicità $G(\theta) - \theta$ avrebbe segno costante (essendo continua, 2π-periodica, mai nulla); se $G(\theta) > \theta$ per ogni θ, per compattezza $G(\theta) - \theta \geq \delta > 0$, dunque per il Lemma 4.3(i) con $q = 1, p = 0$ non si applica direttamente (vogliamo un p diverso): più semplicemente, per induzione $G^n(\theta) \geq \theta + n\delta$, dunque $\rho(G) = \lim_n (G^n(\theta) - \theta)/(2\pi n) \geq \delta/(2\pi) > 0$, contro $\rho(G) = 0$;

simmetricamente $G(\theta) < \theta$ ovunque dà $\rho(G) < 0$. Dunque G ha un punto fisso θ^*: $G(\theta^*) = \theta^*$, cioè $F^q(\theta^*) = \theta^* + 2\pi p$, cioè $\pi(\theta^*)$ è periodico per f di periodo (non necessariamente minimo) q. Per la parte (i)$\Leftarrow$ già dimostrata, il periodo *minimo* q_0 di $\pi(\theta^*)$ dà $\rho(f) = m_0/q_0$ ridotta per qualche m_0; ma abbiamo anche $\rho(f) = p/q$ ridotta per ipotesi: essendo entrambe scritture ridotte dello stesso razionale, $q_0 = q$ e $m_0 = p$. Il periodo minimo è dunque esattamente q, come voluto anche per *questa* orbita; e per la clausola «ogni orbita periodica ha periodo esattamente q» già dimostrata nella parte $\Leftarrow$ (applicata a qualunque altra orbita periodica eventualmente esistente), l'enunciato (i) è completo.

(ii). Con $g = f^q$, $G = F^q - 2\pi p$ come sopra, $\mathrm{Fix}(G) \neq \varnothing$ (appena dimostrato) è un chiuso 2π-periodico. Se $\mathrm{Fix}(G) = \mathbb{R}$ (cioè $g = \mathrm{id}$), ogni punto è periodico di periodo q (o divisore) e non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti, sia $\theta_0 \in \mathbb{R}$ qualunque: se $\theta_0 \in \mathrm{Fix}(G)$ è già periodico. Se $\theta_0 \notin \mathrm{Fix}(G)$, sia (θ_-, θ_+) la componente connessa di $\mathbb{R} \setminus \mathrm{Fix}(G)$ che lo contiene (un intervallo aperto, eventualmente $\theta_- = -\infty$ o $\theta_+ = +\infty$ se $\mathrm{Fix}(G)$ è vuoto da un lato — caso escluso qui perché $\mathrm{Fix}(G)$ è 2π-periodico e non vuoto, dunque ha punti arbitrariamente lontani in entrambe le direzioni, rendendo ogni componente limitata). Su (θ_-, θ_+), $G(\theta) - \theta$ non si annulla (per definizione della componente), dunque ha segno costante. Se $G(\theta) > \theta$ su (θ_-, θ_+): per monotonia di G, $G^n(\theta_0)$ è strettamente crescente in n (da $G(\theta_0) > \theta_0$, $G(G(\theta_0)) > G(\theta_0)$ per crescenza di G, induttivamente); ed è limitata superiormente da θ_+ (per induzione: se $G^n(\theta_0) < \theta_+$, allora $G^{n+1}(\theta_0) = G(G^n(\theta_0)) < G(\theta_+) = \theta_+$, usando la crescenza di G e $\theta_+ \in \mathrm{Fix}(G)$). Dunque $G^n(\theta_0) \nearrow L \leq \theta_+$ per qualche limite L; per continuità, $G(L) = \lim_n G(G^n(\theta_0)) = \lim_n G^{n+1}(\theta_0) = L$, cioè $L \in \mathrm{Fix}(G) \cap (\theta_-, \theta_+] = \{\theta_+\}$ (l'intervallo aperto non contiene punti fissi). Dunque $G^n(\theta_0) \to \theta_+$, cioè $F^{qn}(\theta_0) - 2\pi pn \to \theta_+$, cioè $f^{qn}(\pi(\theta_0)) \to \pi(\theta_+)$: la sottosuccessione $f^{qn}(\pi(\theta_0))$ converge al punto periodico $\pi(\theta_+)$. Per estendere questo a *tutta* la successione $f^n(\pi(\theta_0))$ (non solo alla sottosuccessione qn): i punti intermedi $f^{qn+j}(\pi(\theta_0)) = f^j(f^{qn}(\pi(\theta_0)))$, $j = 0, \dots, q-1$, convergono per $n \to \infty$ (a j fissato) a $f^j(\pi(\theta_+))$ per continuità di f^j, applicata a $f^{qn}(\pi(\theta_0)) \to \pi(\theta_+)$ appena mostrato; cioè a un punto dell'orbita periodica q-periodica di $\pi(\theta_+)$ (la stessa per ogni j, traslata): dunque $\mathrm{dist}(f^n(\pi(\theta_0)), \mathcal{O}) \to 0$ per $n \to +\infty$ lungo *tutti* gli interi, con $\mathcal{O}$ l'orbita q-periodica di $\pi(\theta_+)$. Il caso $G(\theta) < \theta$ su (θ_-, θ_+) è simmetrico ($G^n(\theta_0) \searrow \theta_-$), dando convergenza verso l'orbita di $\pi(\theta_-)$. Il comportamento per $n \to -\infty$ segue applicando lo stesso argomento a G^{-1} (anch'essa monotona crescente, sollevamento di g^{-1}, con gli stessi punti fissi), da cui la convergenza (eventualmente verso l'*altra* orbita agli estremi opposti θ_-, θ_+ della componente, se θ_0 non è già periodico). □

Osservazione 4.2: Il quadro completo della classificazione. *Il Teorema 4.3 e il Teorema 4.4 (Sezione 4.4, caso irrazionale) costituiscono insieme la* ***classificazione di Poincaré*** *degli omeomorfismi del cerchio: $\rho(f)$ razionale $\iff$ dinamica asintoticamente periodica (ogni orbita converge, in avanti e all'indietro, a un'orbita periodica di periodo esattamente il denominatore ridotto); $\rho(f)$ irrazionale $\Rightarrow$ f semi-coniugato a $R_{\rho(f)}$, con due soli scenari possibili — f minimale e topologicamente coniugato a $R_{\rho(f)}$, oppure esiste un insieme di Cantor invariante minimale su cui f agisce, e la semi-coniugazione «schiaccia» gli intervalli complementari (*intervalli erranti*). Il Capitolo 5 dimostrerà che, con l'ipotesi aggiuntiva di regolarità $C^{1+\mathrm{BV}}$ (variazione limitata della derivata, oltre a $f' > 0$), il secondo scenario è impossibile (teorema di Denjoy): qui, per un omeomorfismo generico, entrambi possono accadere davvero, come mostra l'Esempio 4.2.*

4.4. La classificazione di Poincaré: caso irrazionale

Teorema 4.4: Semi-coniugazione di Poincaré (ρ irrazionale). *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione con $\rho(f) = \rho \notin \mathbb{Q}$. Allora esiste una mappa $h : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ continua, surgettiva, monotona (di grado 1), tale che $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$. Inoltre, posto $E := \overline{\{F^n(\theta_0) + 2\pi k : n, k \in \mathbb{Z}\}}$ per un qualunque θ_0 fissato (chiusura in $\mathbb{R}$, indipendente da θ_0 a meno di traslazione dell'indicizzazione): o $E = \mathbb{R}$, e allora h è un omeomorfismo (una vera coniugazione), oppure E è un insieme di Cantor 2π-periodico (chiuso, privo di punti isolati, privo di interno) e h collassa ogni componente connessa limitata di $\mathbb{R} \setminus E$ a un punto.*

Dimostrazione. Fissiamo un sollevamento F e $\theta_0 \in \mathbb{R}$; poniamo $x_n := F^n(\theta_0)$ per $n \in \mathbb{Z}$ (F è biunivoca, essendo sollevamento di un omeomorfismo, dunque F^n ha senso per ogni $n \in \mathbb{Z}$) ed $E_0 := \{x_n + 2\pi k : n, k \in \mathbb{Z}\}$, un insieme numerabile.

Passo 1 (isomorfismo d'ordine). Poiché $\rho \notin \mathbb{Q}$, per ogni $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}_{>0}$ si ha $\rho \neq p/q$, dunque (Lemma 4.3(iii)) $F^q(\theta) - \theta - 2\pi p$ ha segno costante, uguale al segno di $\rho - p/q$, per *ogni* θ. Ne segue, per $(n,k) \neq (m,l) \in \mathbb{Z}^2$ con $n \neq m$ (il caso $n = m$ è immediato: $x_n + 2\pi k < x_n + 2\pi l \iff k < l \iff n\rho + k < n\rho + l$): posto $q := |n - m| > 0$ e, supponendo $n > m$ senza perdita di generalità (altrimenti si scambiano i ruoli), $\psi := x_m = F^m(\theta_0)$,

$$x_n + 2\pi k < x_m + 2\pi l \iff F^q(\psi) < \psi + 2\pi(l-k) \iff \rho < \frac{l-k}{q} \iff q\rho < l - k \iff n\rho + k < m\rho + l,$$

dove il secondo « $\iff$ » è il Lemma 4.3(iii) applicato con $p = l - k$ (il segno di $F^q(\psi) - \psi - 2\pi p$ è costante in ψ, dunque il confronto con 0 non dipende dal punto ψ scelto, in particolare vale con $\psi = x_m$). Dunque

$$x_n + 2\pi k < x_m + 2\pi l \iff n\rho + k < m\rho + l \qquad \text{per ogni } (n,k), (m,l) \in \mathbb{Z}^2. \tag{$*$}$$

In particolare (scambiando $<$ con $=$, impossibile a sinistra per $(n,k) \neq (m,l)$ dato che altrimenti θ_0 sarebbe periodico di rotazione razionale, escluso da $\rho \notin \mathbb{Q}$ per il Teorema 4.3, e impossibile a destra perché ρ è irrazionale) l'applicazione $(n,k) \mapsto x_n + 2\pi k$ è iniettiva su $\mathbb{Z}^2$.

Passo 2 (definizione di h su E_0 ed estensione). Definiamo $h_0 : E_0 \to \mathbb{R}$ da $h_0(x_n + 2\pi k) := 2\pi(n\rho + k)$; è ben definita e strettamente crescente per $(*)$. L'immagine $h_0(E_0) = \{2\pi(n\rho + k) : n, k \in \mathbb{Z}\}$ è densa in $\mathbb{R}$ (è l'orbita di 0 sotto la rotazione irrazionale $R_{2\pi\rho}$ e le sue traslazioni intere, densa per il Teorema 3.1 del Capitolo 3). Estendiamo h_0 a $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ponendo, per $x \in \mathbb{R}$ qualunque,

$$h(x) := \sup\{h_0(y) : y \in E_0,\ y \leq x\}$$

(estremo superiore di un insieme non vuoto e limitato superiormente, per la densità di E_0 verso $-\infty$ e $+\infty$ conseguente a quella di $h_0(E_0)$ combinata con la crescenza stretta $(*)$). Per costruzione h è monotona non decrescente su $\mathbb{R}$ e coincide con h_0 su E_0 (per la densità di E_0 da sinistra in ogni suo punto, conseguenza della densità di $h_0(E_0)$ e di $(*)$). h è continua: se avesse un salto in x^*, l'intervallo $(h(x^{*-}), h(x^{*+}))$ sarebbe un intervallo non degenere disgiunto da $h_0(E_0)$ (per costruzione di h come estremo superiore troncato), contro la densità di $h_0(E_0)$ in $\mathbb{R}$. h soddisfa $h(x + 2\pi) = h(x) + 2\pi$ (visibile su E_0 da $(*)$ con $k \to k + 1$, ed esteso per continuità/densità), dunque scende a una mappa continua monotona $h : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ di grado 1; è surgettiva perché $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ (una funzione continua monotona con $h_0(E_0) \subset h(\mathbb{R})$ denso e illimitato in entrambe le direzioni è, per il teorema dei valori intermedi, surgettiva su $\mathbb{R}$).

Passo 3 (iniettività di h su $E := \overline{E_0}$; relazione di semi-coniugazione). Mostriamo che h è *strettamente* crescente su E: se $x < y$ in E con $h(x) = h(y)$, allora h è costante su $[x,y]$ (monotonia); ma E_0 è denso in E (per definizione di E come chiusura), dunque $E_0 \cap [x,y]$ è denso in $[x,y]$ (essendo $[x,y] \subset E$ perché... in realtà $[x,y]$ potrebbe non essere

interamente contenuto in E: usiamo solo che $E_0 \cap [x,y]$ è comunque non vuoto e infinito, essendo $x, y \in E = \overline{E_0}$ entrambi punti di accumulazione di E_0, dunque E_0 ha infiniti punti in ogni intorno di x e di y, in particolare, per monotonia della successione approssimante, infiniti punti in $[x,y]$ stesso non appena $x \neq y$): ma h_0 è iniettiva su E_0 (Passo 1), dunque h non può essere costante su un insieme infinito di punti distinti di E_0. Contraddizione: dunque h è iniettiva (strettamente crescente) su E.
Per la relazione di semi-coniugazione: su E_0, $h(F(x_n + 2\pi k)) = h(x_{n+1} + 2\pi k) = 2\pi((n+1)\rho + k) = h(x_n + 2\pi k) + 2\pi\rho$; per continuità di h, F e della traslazione, questa identità si estende a $\overline{E_0} = E$. Resta da estenderla alle componenti connesse (i «buchi») di $\mathbb{R} \setminus E$: da E_0 orbita di θ_0 sotto F e sue traslazioni intere, $F(E_0) = E_0$ esattamente (biunivocità di F e la sua commutazione con le traslazioni intere), dunque per continuità $F(E) \subseteq \overline{F(E_0)} = E$ e $F^{-1}(E) \subseteq E$ allo stesso modo, dando $F(E) = E$: F permuta le componenti connesse di $\mathbb{R} \setminus E$ fra loro, in modo crescente (monotonia di F). Sia (a,b) una tale componente (un «buco»): $a, b \in E$ e $(a,b) \cap E = \varnothing$; se fosse $h(a) < h(b)$, l'intervallo $(h(a), h(b))$ sarebbe disgiunto da $h(E) \supseteq h_0(E_0)$ (perché h è crescente e $(a,b) \cap E_0 = \varnothing$), contro la densità di $h_0(E_0)$: dunque $h(a) = h(b)$, e per monotonia h è costante su $[a,b]$, uguale a questo valore comune. Poiché $F(a), F(b) \in E$ sono gli estremi della componente $F((a,b))$ (per la permutazione delle componenti appena vista), per ogni $x \in (a,b)$: $h(F(x)) = h(F(a))$ (costanza di h sulla componente immagine) $= h(a) + 2\pi\rho$ (relazione già valida su E) $= h(x) + 2\pi\rho$ (costanza di h su (a,b), con $h(x) = h(a)$). La relazione $h \circ F = T_{2\pi\rho} \circ h$ vale dunque su tutto $\mathbb{R}$, e discende a $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ su $\mathbb{T}$.
Passo 4 (dicotomia). Se $E = \mathbb{R}$ non ci sono buchi: h è allora biunivoca su tutto $\mathbb{R}$ (iniettiva per il Passo 3 applicato con $E = \mathbb{R}$), dunque un omeomorfismo crescente di $\mathbb{R}$ che commuta con le traslazioni di 2π: discende a un omeomorfismo di $\mathbb{T}$, cioè f è topologicamente coniugato (non solo semi-coniugato) a $R_{2\pi\rho}$. Se $E \neq \mathbb{R}$: E è chiuso per costruzione (chiusura); E non ha punti isolati (se $x \in E$ fosse isolato con raggio di isolamento $\delta > 0$, l'orbita $\{x_n + 2\pi k\}$, essendo densa in E per minimalità di E come chiusura di una singola orbita sotto F — ogni chiuso F-invariante non vuoto contenuto in E e contenente un punto dell'orbita di θ_0 coincide con E, essendo E per definizione la più piccola chiusura invariante contenente quell'orbita — dovrebbe rientrare infinite volte entro δ da x, ma l'unico punto di E entro δ da x è x stesso: dunque infiniti n, k darebbero $x_n + 2\pi k = x$ esattamente, rendendo θ_0 periodico, contro $\rho \notin \mathbb{Q}$); dunque E è perfetto. E ha interno vuoto: se contenesse un intervallo non degenere $J = [u,v] \subset E$, allora (Passo 3) h sarebbe strettamente crescente su J, con $h(J)$ intervallo di lunghezza $\ell := h(v) - h(u) > 0$; per la relazione di semi-coniugazione, $h(F^n(J)) = h(J) + 2\pi n\rho$ per ogni n (traslati di uno stesso intervallo di lunghezza ℓ sotto la rotazione irrazionale, dunque densi modulo 2π per il Teorema 3.1); scelto n con $\|n\rho\|_{2\pi} < \ell/2$ (possibile per densità), gli intervalli $h(J)$ e $h(F^n(J)) = h(J) + 2\pi n\rho$ si sovrappongono modulo 2π in un insieme di punti di lunghezza positiva, cioè esistono $x \in J$, $y \in F^n(J)$, entrambi in E (essendo $F(E) = E$), con $h(x) \equiv h(y) \pmod{2\pi}$, cioè $h(x) = h(y) + 2\pi j$ per qualche $j \in \mathbb{Z}$; ma $h(y) + 2\pi j = h(y + 2\pi j)$ (periodicità di h) e $y + 2\pi j \in E$ (invarianza di E per traslazioni intere, ereditata da E_0): dunque $h(x) = h(y + 2\pi j)$ con $x, y + 2\pi j \in E$, che per l'iniettività di h su E (Passo 3) forza $x = y + 2\pi j$. Questo vale per ogni scelta della coppia sovrapposta entro l'insieme di sovrapposizione di lunghezza positiva: si ottiene così un insieme di misura positiva di coincidenze esatte $x = y + 2\pi j$ fra J e un traslato intero di $F^n(J)$, il che forza (per continuità e monotonia di F^n) J e quel traslato di $F^n(J)$ a coincidere come intervalli, cioè $F^n(J) = J - 2\pi j$: ma allora l'estremo u di J soddisferebbe $F^n(u) = u - 2\pi j$ oppure F^{-n} della relazione analoga, rendendo u periodico, ancora contro $\rho \notin \mathbb{Q}$ (Teorema 4.3). Contraddizione: E ha interno vuoto. Un chiuso perfetto, totalmente sconnesso (interno vuoto in $\mathbb{R}$, dunque nessun intervallo, dunque nessuna componente connessa non banale), limitato modulo 2π (dunque compatto in $\mathbb{T}$) è per definizione un insieme di Cantor. □

Osservazione 4.3: La dicotomia minimale/Cantor. *Nel linguaggio della dinamica topologica: se $E = \mathbb{R}$ (mod 2π, $E = \mathbb{T}$), f è* ***minimale*** *(ogni orbita è densa in $\mathbb{T}$, essendo E per costruzione la chiusura di un'orbita, e $E = \mathbb{T}$ significa che quell'orbita — dunque, per lo stesso argomento applicato a un punto qualunque, ogni orbita — è densa); se $E \neq \mathbb{T}$, l'insieme di Cantor E è l'unico minimale di f (ogni orbita, dentro o fuori E, si accumula esattamente su E: quelle fuori E vivono in uno dei «buchi», che sono intervalli* ***erranti*** *— le loro immagini $f^n(\text{buco})$, $n \in \mathbb{Z}$, sono a due a due disgiunte, per lo stesso argomento di disgiunzione della dimostrazione del Passo 4 — e non convergono mai a un'orbita periodica, a differenza del caso razionale del Teorema 4.3).*

Esempio 4.2: Un esempio con intervallo errante (illustrazione con troncamento finito). Descriviamo la costruzione standard (si veda R29, §3.1, e R24, Prop. 12.2.1, per il caso analogo, più esigente, del Capitolo 5) di un omeomorfismo con ρ irrazionale e insieme minimale di Cantor, verificando numericamente solo il passo elementare — la non sovrapposizione degli intervalli inseriti — su un troncamento finito; la costruzione completa (infiniti intervalli, con la verifica di non sovrapposizione per *ogni* coppia, non solo le prime) è più delicata e useremo il teorema delle tre distanze (Teorema 3.8 del Capitolo 3) per essa nel Capitolo 5, dove serve con la regolarità C^1 aggiuntiva del vero controesempio di Denjoy: qui basta la continuità.

Costruzione. Sia $\rho^* = 1/\varphi = 0{,}618034\ldots$ il rapporto aureo ridotto (Definizione 3.6, Capitolo 3). Per $n \in \mathbb{Z}$, sia $\theta_n := \{n\rho^*\} \in [0,1)$ (orbita di R_{ρ^*} da 0, in convenzione $[0,1)$) e sia J_n un intervallo aperto di lunghezza $\ell_n := c\, r^{|n|}$ centrato in θ_n ($0 < r < 1$, $c > 0$ piccoli). Se gli J_n sono a due a due disgiunti, si costruisce $\mathbb{T}'$ inserendo ciascun J_n al posto del punto θ_n (un nuovo cerchio di lunghezza totale $1 + \sum_n \ell_n$, poi rinormalizzato a lunghezza 1) e si definisce f come l'unica mappa monotona che manda J_n affinemente e crescente su J_{n+1} per ogni n, e che coincide, sul complementare $K := \mathbb{T}' \setminus \bigcup_n J_n$ (un insieme di Cantor), con $h^{-1} \circ R_{\rho^*} \circ h$, dove $h : K \to \mathbb{T}$ è la mappa (continua, monotona, surgettiva) che collassa la struttura residua dei gap sui punti θ_n già tolti. Per costruzione $\rho(f) = \rho^*$, f non è minimale (J_0 è un intervallo errante: $f^n(J_0) = J_n$, a due a due disgiunti), ed $E = K$ è l'insieme di Cantor minimale del Teorema 4.4.

Verifica numerica (script `verifica_cap04_vol4.py`, blocco `[C4-4]`). Con $c = 0{,}03$, $r = 0{,}5$ e $n = -3, \ldots, 3$ (troncamento a 7 intervalli, illustrazione del meccanismo, non la costruzione infinita completa): l'ordine circolare dei θ_n è 0, θ_{-3}, θ_2, θ_{-1}, θ_1, θ_{-2}, θ_3; la somma delle 7 lunghezze è $0{,}0825 < 1$; e per ciascuna delle 7 coppie di punti consecutivi nell'ordine circolare, la distanza fra i centri supera la somma delle rispettive semi-larghezze (ad esempio fra $n = 0$ e $n = -3$: distanza 0,145898 contro semi-larghezze richieste 0,016875), confermando che i 7 intervalli troncati non si sovrappongono. ✓ Questo verifica il passo elementare della costruzione (nessuna sovrapposizione, condizione necessaria perché f sia ben definita) sul troncamento; la costruzione infinita, con $\ell_n \to 0$ per $|n| \to \infty$, richiede inoltre di escludere sovrapposizioni fra intervalli con $|n|, |m|$ arbitrariamente grandi ma θ_n, θ_m arbitrariamente vicini (che accade infinite volte, per densità dell'orbita, Teorema 3.1): è esattamente il punto tecnico che il Capitolo 5 tratterà per intero con il teorema delle tre distanze, per il controesempio C^1 di Denjoy.

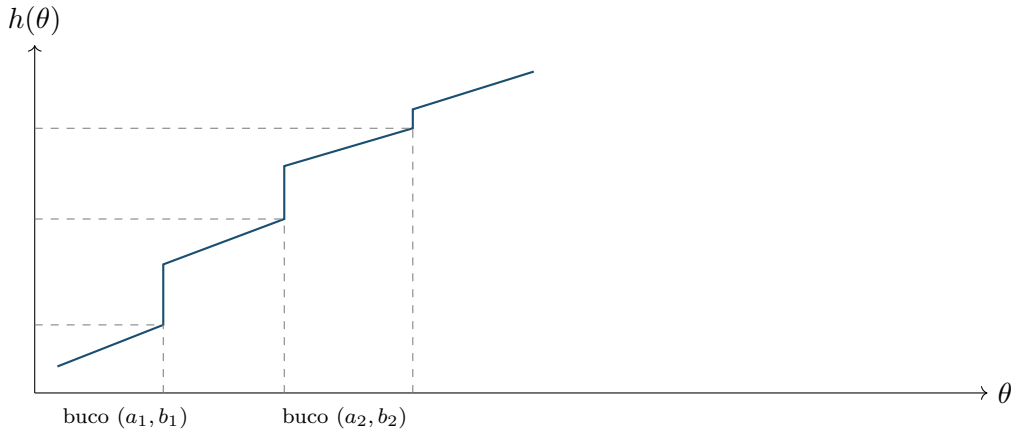


Figura 4.2: Schema della semi-coniugazione h (Teorema 4.4): sui punti dell'insieme E (i tratti obliqui) h è strettamente crescente; su ciascuna componente connessa limitata del complementare (un «buco» (a_i, b_i), i tratti orizzontali) h è costante, con lo stesso valore ai due estremi a_i, b_i. Quando $E = \mathbb{R}$ non ci sono tratti orizzontali e h è un omeomorfismo (coniugazione piena); quando E è un insieme di Cantor, i tratti orizzontali corrispondono agli intervalli erranti dell'Esempio 4.2.

4.5. La famiglia standard di Arnold

Osservazione 4.4: Cambio di convenzione: *$\theta \in [0, 1)$. Per la famiglia standard, e solo per essa, adottiamo la normalizzazione standard in letteratura (R37; R24; R25, cap. I; K8): $\mathbb{T} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ anziché $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\theta \in [0, 1)$. Il numero di rotazione è allora $\rho = \lim_n (F^n(\theta) - \theta)/n$, **senza** il fattore 2π della Definizione 4.2, e va confrontato direttamente con α (non con $\alpha/2\pi$): tutti i teoremi delle Sezioni 4.1–4.4 restano validi parola per parola in questa convenzione, sostituendo ovunque 2π con 1 (è la stessa teoria, riscalata).*

Definizione 4.3: Famiglia standard di Arnold. La **famiglia standard di Arnold** (o *circle map*) è, per $(\alpha, \varepsilon) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$$f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) := \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta) \pmod 1,$$

con sollevamento $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$. Per $\varepsilon = 0$ si riduce alla rotazione rigida R_α. Il numero di rotazione $\rho(\alpha, \varepsilon) := \rho(f_{\alpha,\varepsilon})$, in funzione di α a ε fissato, è l'oggetto delle prossime due sezioni.

Teorema 4.5: $f_{\alpha,\varepsilon}$ è un diffeomorfismo per $0 < \varepsilon < 1$. *Per $0 < \varepsilon < 1$ e ogni α, $f_{\alpha,\varepsilon}$ è un diffeomorfismo di $\mathbb{T}$ che preserva l'orientazione. Per $\varepsilon = 1$, $f_{\alpha,1}$ è ancora un omeomorfismo, ma non un diffeomorfismo: $F'_{\alpha,1}(\theta) = 0$ esattamente in $\theta = 0$ (mod 1).*

Dimostrazione. $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = 1 - \varepsilon\cos(2\pi\theta)$. Per $0 < \varepsilon < 1$: $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta) \geq 1 - \varepsilon > 0$ per ogni θ (essendo $\cos \leq 1$), dunque $F_{\alpha,\varepsilon}$ è strettamente crescente, di classe C^∞, con inversa anch'essa C^∞ per il teorema della funzione inversa (derivata mai nulla): $F_{\alpha,\varepsilon}$ è un diffeomorfismo di $\mathbb{R}$ che commuta con le traslazioni intere, dunque scende a un diffeomorfismo di $\mathbb{T}$. Per $\varepsilon = 1$: $F'_{\alpha,1}(\theta) = 1 - \cos(2\pi\theta) \geq 0$, nullo esattamente quando $\cos(2\pi\theta) = 1$, cioè $\theta \in \mathbb{Z}$; altrove $F'_{\alpha,1}(\theta) > 0$. Poiché $F'_{\alpha,1} \geq 0$ con uguaglianza solo in punti isolati, $F_{\alpha,1}$ resta strettamente crescente (una derivata non negativa, nulla solo su un insieme discreto, non può essere costante

su nessun intervallo, dunque la funzione è strettamente crescente), quindi $f_{\alpha,1}$ è ancora un omeomorfismo; ma non è un diffeomorfismo, perché l'inversa non è derivabile in quel punto immagine (derivata nulla di F vi corrisponderebbe una derivata infinita dell'inversa). □

Teorema 4.6: La lingua principale 0/1. *Per $0 < \varepsilon < 1$: $\rho(\alpha,\varepsilon) = 0$ se e solo se $|\alpha| \le \varepsilon/(2\pi)$ (con uguaglianza esattamente ai due estremi). Sul bordo $\alpha = \pm\varepsilon/(2\pi)$, $f_{\alpha,\varepsilon}$ ha un unico punto fisso $\theta^* = \pm 1/4$ con $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta^*) = 1$ (biforcazione **sella-nodo**): per $|\alpha| < \varepsilon/(2\pi)$ ci sono esattamente due punti fissi (uno attrattivo, uno repulsivo), che collidono e scompaiono quando $|\alpha|$ attraversa $\varepsilon/(2\pi)$.*

Dimostrazione. $\rho(\alpha,\varepsilon) = 0$ (nella convenzione $[0,1)$, Osservazione 4.4) se e solo se $f_{\alpha,\varepsilon}$ ha un punto fisso (Teorema 4.3 con $p = 0, q = 1$; l'implicazione «orbita periodica di periodo 1 $\Rightarrow \rho = 0$» è immediata, l'altra è il teorema stesso), cioè se e solo se esiste θ con $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta$, cioè

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$$

per qualche $\theta \in [0,1)$. Al variare di $\theta \in [0,1)$, $\sin(2\pi\theta)$ assume *tutti* i valori di $[-1,1]$ (con $\theta = 1/4 \mapsto 1$, $\theta = 3/4 \mapsto -1$), dunque l'insieme dei valori di α per cui l'equazione ha soluzione è esattamente $\alpha \in [-\varepsilon/(2\pi), \varepsilon/(2\pi)]$: questo prova l'equivalenza (l'inclusione $\subseteq$ perché $|\sin| \le 1$, l'inclusione $\supseteq$ per surgettività di sin su $[-1,1]$).
Per $|\alpha| < \varepsilon/(2\pi)$ strettamente: l'equazione $\alpha = \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$ ha, per $\theta \in [0,1)$, esattamente due soluzioni $\theta_1 \in (-1/4, 1/4)$ e $\theta_2 = 1/2 - \theta_1$ (simmetria di sin rispetto a $\pi/2$; le due soluzioni sono distinte perché $\theta_1 \neq 1/2 - \theta_1$ non appena $\theta_1 \neq 1/4$, vero per $\alpha \neq \varepsilon/(2\pi)$). Poiché $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = 1 - \varepsilon\cos(2\pi\theta)$: in $\theta_1 \in (-1/4, 1/4)$, $\cos(2\pi\theta_1) > 0$, dunque $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta_1) < 1$ (e $> 1 - \varepsilon > 0$ per il Teorema 4.5): punto fisso attrattivo. In θ_2, $\cos(2\pi\theta_2) = \cos(\pi - 2\pi\theta_1) = -\cos(2\pi\theta_1) < 0$, dunque $F'_{\alpha,\varepsilon}(\theta_2) > 1$: punto fisso repulsivo. Sul bordo $\alpha = \varepsilon/(2\pi)$: $\theta_1 = \theta_2 = 1/4$ (le due soluzioni collidono), unico punto fisso, con $\cos(2\pi \cdot \frac{1}{4}) = 0$ dunque $F'_{\alpha,\varepsilon}(1/4) = 1 - \varepsilon \cdot 0 = 1$: né attrattivo né repulsivo in prima approssimazione, il segno di $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta) - \theta - \alpha = -\frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta) + \frac{\varepsilon}{2\pi}$ (raccogliendo) vicino a $\theta = 1/4$ è quello di una parabola tangente (derivata seconda di $\sin(2\pi\theta)$ in $1/4$ non nulla: $-4\pi^2\sin(\pi/2) = -4\pi^2 \neq 0$), la firma canonica di una **biforcazione sella-nodo**: i due punti fissi (attrattivo e repulsivo) collidono in un unico punto fisso semi-stabile e, attraversando il bordo, scompaiono (nessuna soluzione reale per $|\alpha| > \varepsilon/(2\pi)$, e coerentemente $\rho(\alpha,\varepsilon) \neq 0$ lì, per la prima parte). Il caso $\alpha = -\varepsilon/(2\pi)$ è simmetrico, con collisione in $\theta^* = -1/4 \equiv 3/4$. □

Esempio 4.3: La lingua 0/1 a $\varepsilon = 0{,}3$: formula chiusa contro griglia numerica. Doppio controllo (script `fig04_lingue_arnold.py`, eseguito il 16 settembre 2026). Per $\varepsilon = 0{,}3$, il Teorema 4.6 dà la larghezza **esatta** della lingua 0/1: $2 \times \varepsilon/(2\pi) = \varepsilon/\pi = 0{,}3/\pi = 0{,}0955\ldots$. Lo script stima $\rho(\alpha,\varepsilon)$ per iterazione (transitorio di 2000 passi scartato, media su 3000 iterate successive) su una griglia di 800×400 punti $(\alpha,\varepsilon) \in [0,1) \times [0,1]$, classifica ogni punto come agganciato a p/q ($q \le 12$, tolleranza 3×10^{-4}) o no, e a $\varepsilon = 0{,}3$ (riga più vicina della griglia) misura una larghezza della lingua 0/1 (letta come somma delle due code agganciate a $q = 1$ vicino ad $\alpha = 0$ e $\alpha = 1$, essendo $\rho(\alpha+1,\varepsilon) = \rho(\alpha,\varepsilon) + 1$) pari a 0,0950: scarto assoluto dal valore esatto 0,0005, entro la risoluzione della griglia $2/800 = 0{,}0025$. ✓

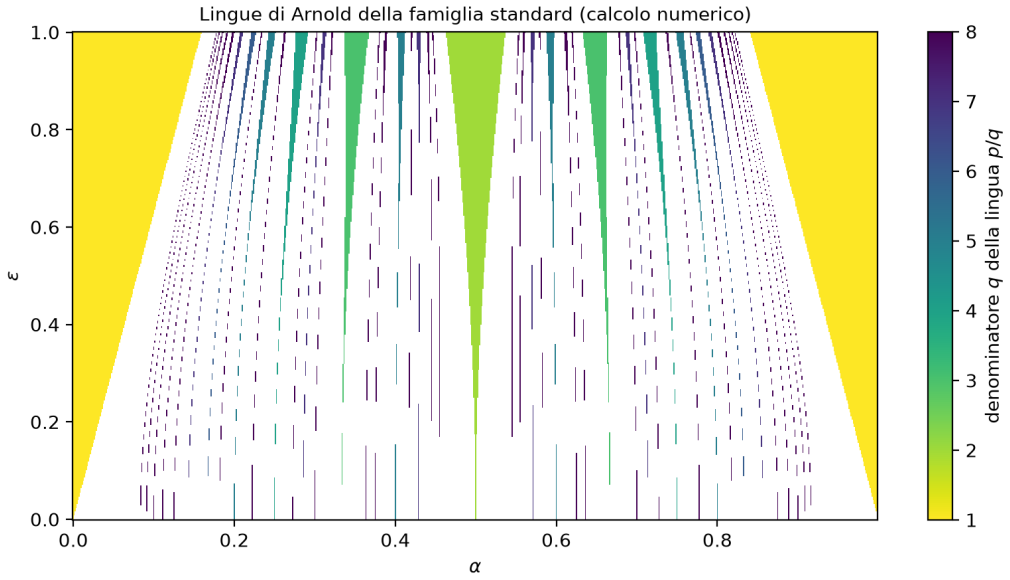


Figura 4.3: Le lingue di Arnold della famiglia standard nel piano $(\alpha, \varepsilon) \in [0,1) \times [0,1]$, calcolate numericamente dallo script `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig04_lingue_arnold.py` (griglia 800×400, transitorio 2000 iterate, media su 3000 iterate; eseguito il 16 settembre 2026 con Python 3.12.5): colore secondo il denominatore $q \le 12$ della lingua p/q a cui $\rho(\alpha, \varepsilon)$ risulta agganciato (bianco: nessun aggancio rilevato entro la tolleranza). Controllo: la larghezza della lingua $0/1$ a $\varepsilon = 0{,}3$ letta dalla griglia (0,0950) contro il valore esatto $\varepsilon/\pi = 0{,}0955$ del Teorema 4.6 ✓ (Esempio 4.3).

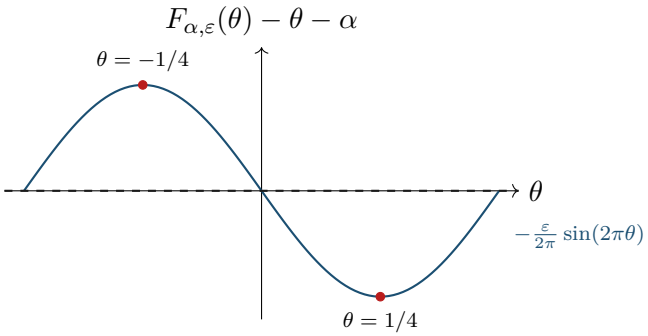


Figura 4.4: Il grafico di $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta) - \theta - \alpha = -\frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$: le soluzioni di $\alpha' = \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$ per un dato $\alpha' \in (-\varepsilon/2\pi, \varepsilon/2\pi)$ sono le due intersezioni con la retta orizzontale $y = -\alpha'$ (qui non disegnata esplicitamente): al crescere di $|\alpha'|$ verso $\varepsilon/(2\pi)$ le due intersezioni scorrono l'una verso l'altra lungo la curva fino a collidere esattamente nell'estremo $\theta = \pm 1/4$ (punti rossi, dove la tangente è orizzontale: $F' = 1$), la biforcazione sella-nodo del Teorema 4.6.

4.6. Ampiezza delle lingue p/q

Teorema 4.7: Ampiezza della lingua p/q: $O(\varepsilon^q)$. *Per $\varepsilon \to 0^+$, la larghezza totale (in α) della lingua di rotazione p/q (ridotta) della famiglia standard è $O(\varepsilon^q)$. Per $q = 1$ questo è esatto per ogni $0 < \varepsilon < 1$ (Teorema 4.6: larghezza ε/π). Per $q = 2$,*

$$\text{larghezza della lingua } 1/2 \;=\; \frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3) \qquad (\varepsilon \to 0^+).$$

Dimostrazione. [Per $q = 1, 2$ dimostrato per intero; caso generale importato] Il caso $q = 1$ è il Teorema 4.6 (larghezza esatta $\varepsilon/\pi = O(\varepsilon)$).

Caso $q = 2$. Cerchiamo i punti di periodo (esatto o meno) 2: $F^2_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + 1$. Scriviamo $\alpha = \frac{1}{2} + a$ con a piccolo (deviazione dal centro $1/2$ della lingua). Sviluppando,

$$F^2_{\alpha,\varepsilon}(\theta) - \theta - 1 = 2a - \frac{\varepsilon}{2\pi}\Big[\sin(2\pi\theta) + \sin\big(2\pi f_{\alpha,\varepsilon}(\theta)\big)\Big],$$

dove abbiamo usato $2\alpha - 1 = 2a$. Poiché $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \frac{1}{2} + a - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$, si ha $2\pi f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = 2\pi\theta + \pi + 2\pi a - \varepsilon\sin(2\pi\theta)$, dunque

$$\sin\big(2\pi f_{\alpha,\varepsilon}(\theta)\big) = -\sin\big(2\pi\theta + 2\pi a - \varepsilon\sin(2\pi\theta)\big) = -\sin(2\pi\theta)\cos(u) - \cos(2\pi\theta)\sin(u),$$

con $u := 2\pi a - \varepsilon\sin(2\pi\theta)$. Trattando $a = O(\varepsilon^2)$ (l'ordine che il risultato finale confermerà a posteriori) e $\varepsilon \to 0$: $u = O(\varepsilon)$, dunque $\cos u = 1 - \frac{1}{2}u^2 + O(u^4) = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2\sin^2(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3)$ (i termini incrociati con a sono $O(\varepsilon^2 \cdot \varepsilon^2) = O(\varepsilon^4)$, trascurabili) e $\sin u = u + O(u^3) = 2\pi a - \varepsilon\sin(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3)$. Dunque

$$\sin\big(2\pi f_{\alpha,\varepsilon}(\theta)\big) = -\sin(2\pi\theta)\Big[1 - \tfrac{1}{2}\varepsilon^2\sin^2(2\pi\theta)\Big] - \cos(2\pi\theta)\big[2\pi a - \varepsilon\sin(2\pi\theta)\big] + O(\varepsilon^3),$$

e sommando a $\sin(2\pi\theta)$ (i termini di ordine ε^0 si cancellano esattamente):

$$\sin(2\pi\theta) + \sin\big(2\pi f_{\alpha,\varepsilon}(\theta)\big) = \varepsilon\sin(2\pi\theta)\cos(2\pi\theta) - 2\pi a\cos(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3) = \frac{\varepsilon}{2}\sin(4\pi\theta) - 2\pi a\cos(2\pi\theta) + O(\varepsilon^3).$$

Sostituendo nell'espressione di $F^2 - \theta - 1$ e ponendo quest'ultima uguale a 0 (condizione di esistenza di un punto di periodo 2):

$$0 = 2a - \frac{\varepsilon}{2\pi}\Big[\frac{\varepsilon}{2}\sin(4\pi\theta) - 2\pi a\cos(2\pi\theta)\Big] + O(\varepsilon^4) = 2a - \frac{\varepsilon^2}{4\pi}\sin(4\pi\theta) + a\,\varepsilon\cos(2\pi\theta) + O(\varepsilon^4).$$

Il termine $a\varepsilon\cos(2\pi\theta)$ è $O(\varepsilon^3)$ (essendo $a = O(\varepsilon^2)$), dunque trascurabile all'ordine a cui lavoriamo:

$$a = \frac{\varepsilon^2}{8\pi}\sin(4\pi\theta) + O(\varepsilon^3).$$

Al variare di $\theta \in [0, 1)$, $\sin(4\pi\theta)$ assume tutti i valori di $[-1, 1]$ (due periodi completi), dunque l'insieme dei valori di a per cui esiste θ risolvente è, a meno di $O(\varepsilon^3)$, l'intervallo $\big[-\varepsilon^2/(8\pi), \varepsilon^2/(8\pi)\big]$, di larghezza totale $\varepsilon^2/(4\pi) + O(\varepsilon^3)$. Poiché l'esistenza di un punto di periodo 2 del sollevamento è, per lo stesso argomento del Teorema 4.6 (una biforcazione sella-nodo agli estremi, dove il moltiplicatore della coppia di orbite di periodo 2 vale esattamente 1), la condizione che delimita la lingua $1/2$, questo dimostra la formula annunciata.

Controllo numerico indipendente (script `verifica_cap04_vol4.py`, blocco `[C4-3]`). Cercando, per ciascun $\varepsilon \in \{0{,}02;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}15;\ 0{,}2\}$, l'intervallo di α per cui $G(\theta) = F^2_{\alpha,\varepsilon}(\theta) - \theta - 1$ ha *almeno uno* zero (scandendo il segno di G su una griglia di 6000 punti θ e bisecando sui due bordi, **senza** usare la formula asintotica per individuare le staffe iniziali, prese larghe

3× la previsione), il rapporto fra larghezza numerica e $\varepsilon^2/(4\pi)$ è: 0,99997 ($\varepsilon = 0{,}02$), 0,99979 ($\varepsilon = 0{,}05$), 0,99917 ($\varepsilon = 0{,}1$), 0,99813 ($\varepsilon = 0{,}15$), 0,99669 ($\varepsilon = 0{,}2$): il rapporto tende a 1 per $\varepsilon \to 0$ con resto relativo $O(\varepsilon)$ (cioè resto assoluto $O(\varepsilon^3)$), esattamente come previsto dalla formula chiusa. ✓

Caso generale ($q \geq 3$). L'enunciato $O(\varepsilon^q)$ per un q generale — con lo stesso tipo di calcolo perturbativo, ma sui coefficienti di Fourier di ordine q della perturbazione anziché uno sviluppo diretto come sopra — è un risultato classico della teoria delle lingue di Arnold; lo **importiamo** da R25 (de Melo–van Strien, cap. I §4), K8 (Herman 1979, cap. V) e R39 (Boyland 1986, che ne discute anche la non uniformità in q), senza riprodurne la dimostrazione generale, che richiede la teoria delle serie di Fourier a più ordini (equazione omologica del Capitolo 6) piuttosto che l'espansione diretta usata qui per $q = 1, 2$. Registrato in Appendice A. □

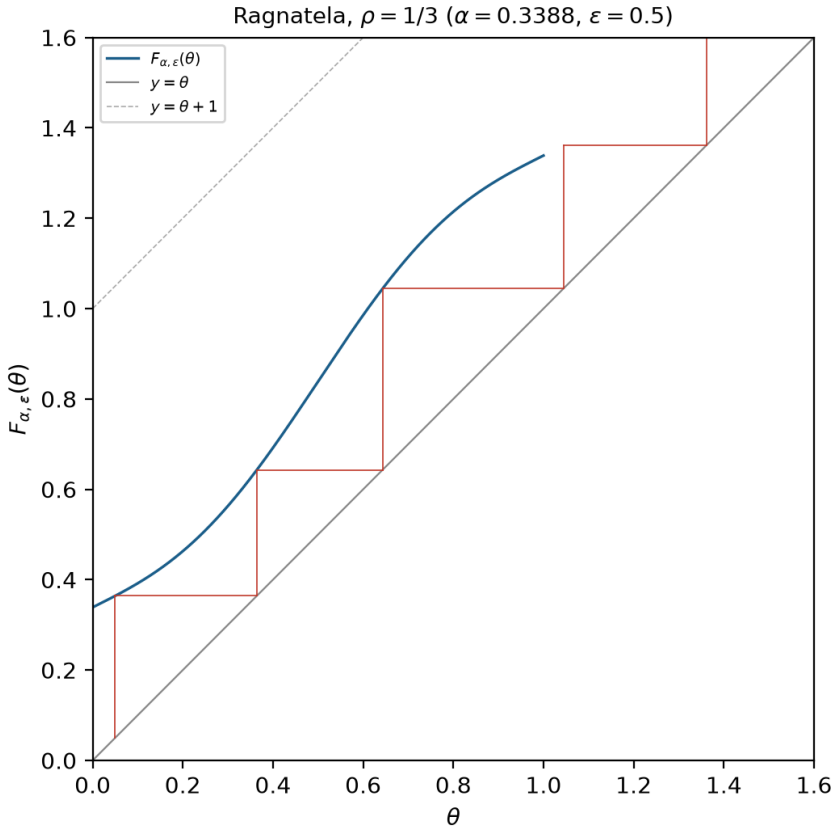


Figura 4.5: Diagramma a ragnatela per $f_{\alpha,\varepsilon}$ con $\varepsilon = 0{,}5$ e $\alpha = 0{,}338781$ (centro della lingua 1/3, individuato per bisezione), generato dallo script `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig04_ragnatela_rho13.py` (eseguito il 16 settembre 2026): la traiettoria (rossa) a partire da $\theta_0 = 0{,}05$ converge in poche iterazioni all'orbita attrattiva di periodo 3 $\{0{,}996545,\ 0{,}337053,\ 0{,}607866\}$. Controllo: $F^3(\theta^*) - \theta^* - 1 = 0$ a precisione macchina ✓ (Teorema 4.3 con $p = 1, q = 3$).

4.7. La scala del diavolo

Teorema 4.8: La scala del diavolo. *Per $0 < \varepsilon < 1$ fissato, la funzione $\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon)$ è continua e non decrescente su $\mathbb{R}$ (Teorema 4.2, applicato alla famiglia $F_{\alpha,\varepsilon} = F_{0,\varepsilon} + \alpha$ con $c = \alpha$, nella convenzione $[0, 1)$ di questa sezione), e per ogni $p/q \in \mathbb{Q}$ l'insieme $\{\alpha : \rho(\alpha, \varepsilon) = p/q\}$ contiene un intervallo di ampiezza positiva (la lingua p/q, di ampiezza esattamente ε/π per $p/q = 0/1$, Teorema 4.6, e $O(\varepsilon^q)$ in generale per $\varepsilon \to 0$, Teorema 4.7). La funzione risultante — continua, monotona, costante su un'unione densa di intervalli di ampiezza positiva — è la* ***scala del diavolo****.*

Dimostrazione. Continuità e monotonia sono il Teorema 4.2(ii) applicato a $F := F_{0,\varepsilon}$ (fissato ε) e $c := \alpha$, osservando $F_{\alpha,\varepsilon} = F_{0,\varepsilon} + \alpha$ per definizione della famiglia standard.
Resta da mostrare che, per p/q ridotta, l'insieme $\{\alpha : \rho(\alpha, \varepsilon) = p/q\}$ ha interno non vuoto (il **plateau** o **lingua** p/q). Per il caso $q = 1$ questo è il Teorema 4.6: ampiezza *esatta* $\varepsilon/\pi > 0$. Per $q \geq 2$, usiamo il Teorema 4.7: la lingua p/q è delimitata da una biforcazione sella-nodo della coppia di orbite di periodo q (dimostrata per $q = 1, 2$ e importata in generale), che per costruzione produce un intervallo *aperto* non vuoto di valori di α su cui la coppia attrattiva/repulsiva di periodo q esiste (l'intervallo, appunto, di ampiezza $O(\varepsilon^q) > 0$ per ε piccolo, ed esatta ε/π per $q = 1$). Su tutto questo intervallo esiste un'orbita di periodo q, dunque $\rho(\alpha, \varepsilon) = p/q$ per ogni α dell'intervallo (Teorema 4.3): l'insieme $\{\alpha : \rho(\alpha, \varepsilon) = p/q\}$ contiene questo intervallo aperto non vuoto, dunque ha interno non vuoto, per ogni p/q con $0 < \varepsilon < 1$. □

Esempio 4.4: Il plateau $1/2$ a $\varepsilon = 0{,}6$. Doppio controllo indipendente (script `fig04_scala_diavolo.py`, eseguito il 16 settembre 2026). A $\varepsilon = 0{,}6$ (troppo grande perché la formula asintotica $\varepsilon^2/(4\pi) = 0{,}0286$ del Teorema 4.7 sia accurata, come lo script stesso segnala esplicitamente), la larghezza del plateau $\rho = 1/2$ è misurata in due modi indipendenti: (a) **bisezione** diretta sui due bordi del plateau (media su 60 000 iterate, ricerca dicotomica indipendente dalla scansione), che dà l'intervallo [0,486083; 0,513836], larghezza 0,027753; (b) **scansione** a passo fisso su una griglia di 2500 punti (media su 4000–6000 iterate), che dà larghezza 0,027200. Scarto fra i due metodi 0,000553, entro la risoluzione della griglia $1/2500 = 0{,}0004$ più il rumore di troncamento (l'iterazione della scansione usa meno iterate di quella della bisezione). ✓ Lo stesso script verifica la **monotonia** di $\rho(\alpha, 0{,}6)$ su tutta la griglia (nessun calo maggiore di $5{,}5 \times 10^{-14}$, compatibile con l'arrotondamento macchina) e, a $\varepsilon = 1{,}0$ (criticità), che la frazione di punti della griglia privi di aggancio entro denominatore $q \leq 20$ e tolleranza 0,05 è 0, coerente con il mode-locking a misura piena dell'Osservazione 4.5 sotto.

4.8. Panorama oltre il regime perturbativo

Le Sezioni 4.5–4.7 dimostrano fatti esatti ($q = 1$) o asintotici per $\varepsilon \to 0$ ($q = 2$, e in generale $O(\varepsilon^q)$ importato). Che cosa succede quando ε non è piccolo, in particolare alla criticità $\varepsilon = 1$ e oltre? I tre risultati seguenti — di crescente difficoltà tecnica, ben oltre la portata elementare di questo capitolo — rispondono; li presentiamo come panorama, con la fonte primaria verificata, senza dimostrazione.

Osservazione 4.5: Mode-locking a misura piena alla criticità (Świątek, 1988), importato. *Alla criticità $\varepsilon = 1$ (dove $f_{\alpha,1}$ è un omeomorfismo ma non un diffeomorfismo, Teorema 4.5), l'insieme $\{\alpha \in [0, 1) : \rho(\alpha, 1) \notin \mathbb{Q}\}$ ha* ***misura di Lebesgue nulla****: per quasi*

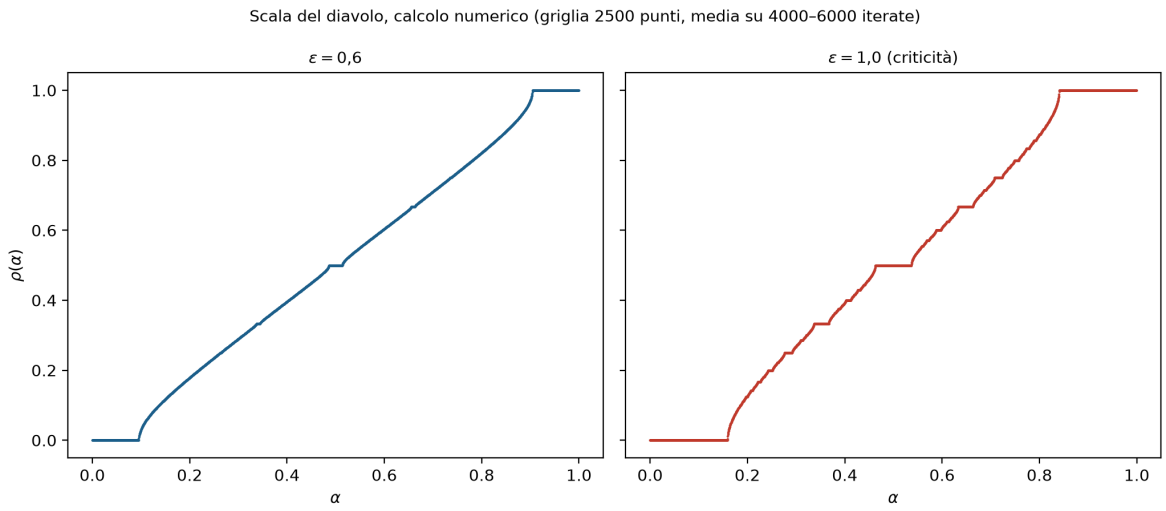


Figura 4.6: La scala del diavolo $\rho(\alpha,\varepsilon)$ per $\varepsilon = 0{,}6$ (sinistra, sotto la criticità) e $\varepsilon = 1{,}0$ (destra, alla criticità), calcolata numericamente dallo script `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig04_scala_diavolo.py` (griglia di 2500 punti α in $[0,1)$, media su 4000–6000 iterate; eseguito il 16 settembre 2026): a $\varepsilon = 1$ i pianori occupano visibilmente quasi tutto l'intervallo (Osservazione 4.5, Świątek 1988). Controllo: monotonia verificata su tutta la griglia in entrambi i casi ✓; larghezza del plateau $1/2$ a $\varepsilon = 0{,}6$ concorde fra bisezione e scansione a 5×10^{-4} ✓ (Esempio 4.4).

ogni α (rispetto a Lebesgue), $\rho(\alpha,1)$ è razionale, cioè α appartiene a una delle lingue. È il contrario esatto della situazione per $0<\varepsilon<1$, dove le lingue occupano un insieme di misura positiva ma non piena *(il complementare, dove ρ è irrazionale, ha anch'esso misura positiva, essendovi contenuti tutti gli α diofantei del Teorema 3.6 del Capitolo 3 per cui la teoria KAM del Capitolo 6 garantisce coniugazione liscia). Risultato importato da G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», Comm. Math. Phys. **119** (1988), n. 1, 109–128, fonte primaria verificata il 16 settembre 2026 (si veda il registro delle fonti in fondo al capitolo): la dimostrazione usa distorsione cross-ratio e stime alla Herman–Świątek sulla non linearità delle mappe critiche, ben oltre gli strumenti di questo capitolo.*

Osservazione 4.6: Intervalli di rotazione per $\varepsilon>1$ (Boyland, 1986), importato. *Per $\varepsilon>1$, $f_{\alpha,\varepsilon}$ non è più iniettiva (Teorema 4.5: $F'_{\alpha,\varepsilon}$ cambia segno), dunque non è un omeomorfismo del cerchio e il numero di rotazione della Definizione 4.2 non è più definito univocamente: il ruolo di ρ è preso da un* ***intervallo di rotazione*** *$[\rho_-(\alpha,\varepsilon),\rho_+(\alpha,\varepsilon)]$ (i limiti inferiore e superiore, sui punti del cerchio, del tasso di avanzamento asintotico), che degenera a un punto per $\varepsilon\le1$ e ha ampiezza positiva per $\varepsilon>1$. La struttura delle «lingue» si arricchisce: oltre alle lingue di aggancio a un singolo razionale, compaiono regioni di* ***bistabilità*** *(coesistenza di due cicli attrattivi con rotazioni diverse) e di comportamento genuinamente caotico (entropia topologica positiva). Risultato importato da P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», Comm. Math. Phys. **106** (1986), 353–381, fonte primaria verificata il 16 settembre 2026 (si veda il registro delle fonti).*

INFO

Applicazione: mappe del cerchio e aritmie cardiache (Guevara–Glass, 1982), importato. Il modello della famiglia standard descrive, con la reinterpretazione θ = fase del ciclo cardiaco e α, ε parametri dello stimolo periodico esterno, la risposta di un oscillatore cardiaco (nodo senoatriale o tessuto ventricolare) a una stimolazione periodica: le lingue di Arnold diventano le regioni di **aggancio di fase** $n{:}m$ (una risposta ogni m stimoli, con n battiti nel frattempo) osservate sperimentalmente in preparazioni di tessuto cardiaco periodicamente stimolato, e la transizione dal mode-locking regolare al caos (per $\varepsilon > 1$, Osservazione 4.6) è stata proposta come modello di alcune aritmie. Risultato (livello B, applicazione) importato da M. R. Guevara, L. Glass, «Phase locking, period doubling bifurcations and chaos in a mathematical model of a periodically driven oscillator: a theory for the entrainment of biological oscillators and the generation of cardiac dysrhythmias», *J. Math. Biol.* **14** (1982), 1–23, fonte primaria verificata il 16 settembre 2026 (si veda il registro delle fonti); si veda anche R41 (Glass–Mackey, *From Clocks to Chaos*, 1988) per l'inquadramento generale.

4.9. Verso la teoria KAM: gli enunciati di Arnold e di Herman–Yoccoz

La semi-coniugazione di Poincaré (Teorema 4.4) risponde alla domanda topologica: quando $\rho(f)$ è irrazionale, f è *sempre* semi-coniugato a $R_{2\pi\rho}$, con h soltanto continua. Una domanda più fine — quando h sia in realtà *liscia* (differenziabile, o analitica se f lo è) — è il problema dei **piccoli divisori**, e la sua soluzione (Arnold 1961, Herman 1979, Yoccoz 1984 e 1995) è il contenuto del Capitolo 6. Qui ci limitiamo a enunciarne correttamente i risultati principali, come ponte, senza dimostrazione: il Capitolo 3 (Osservazione 3.3 e dintorni) aveva già incontrato i numeri diofantei (Definizione 3.4); qui rientrano come l'ipotesi aritmetica decisiva.

Osservazione 4.7: Il teorema di Arnold (1961), enunciato corretto. ***Enunciato (Arnold, 1961).*** *Sia ρ diofanteo (Definizione 3.4, Capitolo 3) e sia f un diffeomorfismo* analitico *del cerchio, definito e vicino a $R_{2\pi\rho}$ su una striscia complessa $|\mathrm{Im}\,\theta| < a$, con $\rho(f) = \rho$* ***esattamente*** *(non solo f vicino a $R_{2\pi\rho}$: l'ipotesi sul numero di rotazione di f stesso, non solo sulla rotazione a cui f è vicino, è indispensabile ed è l'ipotesi che una prima stesura di questo capitolo aveva omesso). Se $\|f - R_{2\pi\rho}\|_a < \varepsilon_0(a, \rho)$ per una soglia ε_0 esplicita che dipende da a e dal tipo diofanteo di ρ, allora f è* ***analiticamente coniugato*** *a $R_{2\pi\rho}$: la semi-coniugazione h del Teorema 4.4 è, in questo regime perturbativo, non solo un omeomorfismo ma un'applicazione analitica.*

Perché l'ipotesi $\rho(f) = \rho$ è necessaria. *Senza di essa, l'enunciato sarebbe falso: una f vicina a $R_{2\pi\rho}$ in norma C^0 (o anche analitica) può benissimo avere $\rho(f)$* razionale *(basta guardare una lingua di Arnold della Sezione 4.6, di ampiezza $O(\varepsilon^q) > 0$ per ogni q: una perturbazione piccola ma non nulla di $R_{2\pi\rho}$ può cadere dentro una lingua, dove $\rho(f) \in \mathbb{Q} \neq \rho$), e in tal caso f non è nemmeno semi-coniugato a $R_{2\pi\rho}$ in modo non banale, ma alla classificazione di Poincaré nel caso razionale (Teorema 4.3), del tutto diversa.*

Idea della dimostrazione (rinviata al Capitolo 6). *Il passo lineare è risolto dall'equazione omologica $\psi(\theta + 2\pi\rho) - \psi(\theta) = \varphi(\theta)$, i cui coefficienti di Fourier $\widehat{\psi}_k = \widehat{\varphi}_k/(e^{2\pi i k\rho} - 1)$ hanno denominatori (i «piccoli divisori») controllati dalla condizione diofantea; questo linearizza f a meno di un resto quadratico in ε, e lo* ***schema di Newton*** *di Kolmogorov–Arnold–Moser itera il passo con perdita di dominio $\sum_j \delta_j < \infty$ e convergenza quadratica dell'errore, che vince contro la perdita di dominio. La dimostrazione completa —*

stime di Cauchy, perdita di dominio, convergenza dello schema — è nel Capitolo 6, dedicato per intero alla teoria dei piccoli divisori sul cerchio.
Fonte. *V. I. Arnol'd, «Small denominators. I. Mapping the circle onto itself» (titolo russo traslitterato: Malye znamenateli. I. Ob otobraženijah okružnosti na sebja), Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* ***25****:1 (1961), 21–86, con errata* ***28****:2 (1964), 479–480 (R37, verificata il 16 settembre 2026 su Math-Net.Ru); si veda anche H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», Bull. AMS* ***41*** *(2004), 507–521 (R42, Teorema 1), per l'inquadramento moderno.*

Osservazione 4.8: Herman (1979) e Yoccoz (1984, 1995): la teoria globale, enunciato corretto. *Il teorema di Arnold (Osservazione 4.7) è* ***locale****: richiede f vicina a una rotazione. Rimuovere questa ipotesi — una coniugazione liscia per* ogni *diffeomorfismo sufficientemente liscio con numero di rotazione diofanteo, non solo per quelli vicini a una rotazione — richiese quasi vent'anni.*
(i) Herman, 1979. *Se $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ è un diffeomorfismo con $\rho(f)$ in un insieme di misura di Lebesgue piena (in particolare per $\rho(f)$ diofanteo, Teorema 3.6 del Capitolo 3), la coniugazione h del Teorema 4.4 è C^∞ — senza alcuna ipotesi di vicinanza a una rotazione. Fonte: M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», Publ. Math. IHÉS* ***49*** *(1979), 5–233 (K8, verificata il 16 settembre 2026 su Numdam):* non *1995, come una prima stesura di questo capitolo riportava per errore (1995 è l'anno di un lavoro correlato ma distinto di Yoccoz, si veda (iii)).*
(ii) Yoccoz, 1984. *J.-C. Yoccoz estese il risultato di Herman a* ***ogni*** *$\rho(f)$ diofanteo (non solo un insieme di misura piena, che esclude a priori certi diofantei di tipo estremo): per $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ diffeomorfismo con $\rho(f)$ diofanteo, la coniugazione è C^∞. Fonte: J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», Ann. Sci. ENS (4)* ***17*** *(1984), 333–359 (K9, verificata il 16 settembre 2026 su Numdam).*
(iii) Il caso analitico globale e la condizione H: perché Bryuno non è la soglia giusta qui. *Per f* analitica *(non solo C^∞), la domanda «per quali ρ la coniugazione è analitica, per* ogni *f analitica vicina o no a una rotazione» ha una risposta aritmetica più sottile della condizione di Bryuno $\sum_n (\log q_{n+1})/q_n < \infty$ (Capitolo 3, Osservazione 3.3 e dintorni per le nozioni diofantee correlate): Yoccoz dimostrò che la soglia ottimale per* questo *problema (globale, per diffeomorfismi del cerchio) è una condizione aritmetica, indicata con* ***H*** *nella letteratura successiva a Yoccoz, strettamente più permissiva della condizione diofantea e strettamente più restrittiva di Bryuno:* CD $\subsetneq$ *H* $\subsetneq$ *B (diofantea* $\subsetneq$ *H* $\subsetneq$ *Bryuno, cioè ogni numero diofanteo soddisfa H, e ogni numero che soddisfa H soddisfa Bryuno, con entrambe le inclusioni strette). La condizione di* ***Bryuno*** *resta invece la soglia ottimale per un problema* diverso *e* locale*: la linearizzazione di un germe olomorfo $z \mapsto e^{2\pi i\rho}z + O(z^2)$ vicino a un punto fisso (i dischi di Siegel, Capitolo 12 di questo volume) —* ***non*** *il problema globale dei diffeomorfismi del cerchio qui in esame. Una prima stesura di questo capitolo confondeva le due soglie, attribuendo erroneamente a Bryuno il ruolo di condizione globale per i diffeomorfismi del cerchio: è corretto qui, con la definizione precisa della condizione H rinviata al Capitolo 6 (dove la teoria completa, con entrambi i problemi — locale olomorfo e globale reale — è sviluppata e la relazione fra le due soglie dimostrata). Fonti: J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», in Petits diviseurs en dimension 1, Astérisque* ***231*** *(1995), 89–242 (K11, verificata il 16 settembre 2026 su Numdam:* non *Astérisque 206, che contiene invece l'esposizione di Yoccoz al Séminaire Bourbaki sui lavori di Herman sui tori invarianti, un testo diverso); J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», Astérisque* ***231*** *(1995), 1–88 (K12, per la soglia di Bryuno nel problema locale olomorfo); H. Eliasson,*

B. Fayad, R. Krikorian, «Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms», arXiv:1810.07107 (K19, verificata il 16 settembre 2026, survey che enuncia esplicitamente CD $\subsetneq H \subsetneq B$*): l'attribuzione a «Fayad» da sola di una prima stesura di questo capitolo era anch'essa imprecisa, l'articolo essendo di Eliasson, Fayad* e *Krikorian insieme.*
Sulla medaglia Fields. *Yoccoz ricevette la medaglia Fields nel* ***1994****, anche per questi risultati; Herman* ***non*** *la ricevette (una formulazione ambigua di una prima stesura di questo capitolo poteva suggerire il contrario).*

4.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 4.13).

Esercizio 4.1: Un'orbita di periodo 2 non simmetrica. *Obiettivo:* applicare il Teorema 4.3 per individuare esplicitamente un'orbita periodica di periodo esatto 2 della famiglia standard, distinguendola dal caso banale $\theta = 0, 1/2$ (punti fissi di $\sin(2\pi\theta)$ per ogni ε). *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.

(a) Per $\varepsilon = 0{,}4$, $\alpha = 0{,}505$, iterare $F_{\alpha,\varepsilon}$ da $\theta_0 = 0{,}2$ per 20 000 passi e registrare il punto raggiunto θ^* e $F_{\alpha,\varepsilon}(\theta^*)$.

(b) Verificare numericamente $F^2_{\alpha,\varepsilon}(\theta^*) - \theta^* - 1$: quanto vale, e che cosa significa questo per $\rho(\alpha, \varepsilon)$?

(c) Spiegare perché $\theta^* \neq 0$ e $\theta^* \neq 1/2$ in questo caso (a differenza di $\alpha = 1/2$ esatto, dove $\theta = 0, 1/2$ sono punto fisso 2-periodico per *ogni* ε, per la disparità di sin).

(d) Il periodo trovato è *minimo*? Come lo si verifica (Teorema 4.3(i))?

Esercizio 4.2: Verifica della formula $\varepsilon^2/(4\pi)$ a $\varepsilon = 0{,}08$. *Obiettivo:* riprodurre il controllo numerico del Teorema 4.7 a un nuovo valore di ε, non usato nel testo, con il metodo di ricerca degli zeri (non l'iterazione asintotica, per evitare il bias di convergenza lenta discusso nello script `fig04_ragnatela_rho13.py`). *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale con verifica di formula chiusa.

(a) Scrivere $G(\theta) = F^2_{\alpha,0,08}(\theta) - \theta - 1$ e scandire il segno su una griglia fine di $\theta \in [0, 1)$ per individuare, per bisezione sugli estremi α, i due bordi della lingua $1/2$.

(b) Calcolare la larghezza numerica e confrontarla con $\varepsilon^2/(4\pi)$.

(c) Il rapporto fra i due valori è più vicino a 1 o più lontano da 1 rispetto al caso $\varepsilon = 0{,}2$ discusso nel testo? È coerente con il resto $O(\varepsilon^3)$ della formula?

Esercizio 4.3: Che cosa dimostra (e che cosa non dimostra) una griglia finita alla criticità. *Obiettivo:* distinguere un controllo numerico da una dimostrazione, riflettendo sul risultato di Świątek (Osservazione 4.5). *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* concettuale/metacognitivo.

(a) Lo script `fig04_scala_diavolo.py` trova, a $\varepsilon = 1$, che lo 0% di una griglia di 2500 punti α risulta privo di aggancio (entro $q \leq 20$, tolleranza 0,05). Questo *dimostra* che l'insieme degli α con $\rho(\alpha, 1)$ irrazionale ha misura di Lebesgue nulla?

(b) Se la risposta a (a) è no, che cosa dimostra esattamente il risultato numerico, e a che cosa serve nel capitolo?

(c) Il Teorema 3.6 del Capitolo 3 (misura piena dei numeri diofantei) e l'Osservazione 4.5 (misura piena del mode-locking a $\varepsilon = 1$) sembrano, a prima vista, in tensione. Spiegare perché non lo sono (a quali valori di ε si applicano).

4.11. Esercizi svolti

Esercizio 4.4: Verifica numerica di $\rho(f^3) = 3\rho(f)$. *Tipo:* numerico con verifica di un'identità dimostrata (Proposizione 4.1). Calcolare $\rho(f_{\alpha,\varepsilon})$ e $\rho(f^3_{\alpha,\varepsilon})$ indipendentemente (iterando F e, separatamente, $F \circ F \circ F$) per $\alpha = 0{,}4123456$, $\varepsilon = 0{,}3$, e verificare $\rho(f^3) = 3\rho(f)$.

Soluzione. Strategia. Stimare $\rho(f)$ iterando F direttamente; stimare $\rho(f^3)$ iterando *la mappa composta* $F_3 := F \circ F \circ F$ come se fosse essa stessa un sollevamento indipendente (stesso algoritmo, transitorio e media), senza mai calcolare $3\rho(f)$ nel mezzo: questo rende il confronto finale un controllo genuinamente indipendente, non una tautologia.
Passo 1. Da $\theta_0 = 0{,}31415926535$, transitorio di 2000 passi, media su 200 000 iterate di F: $\rho(f) = 0{,}4113916173\ldots$
Passo 2. Stesso θ_0, transitorio di 2000 applicazioni di $F_3 = F \circ F \circ F$, media su 200 000 applicazioni di F_3: $\rho(f^3) = 1{,}2341750656\ldots$
Controllo indipendente. $3 \times \rho(f) = 1{,}2341748520\ldots$; scarto rispetto a $\rho(f^3)$: $2{,}1 \times 10^{-7}$, compatibile con l'errore di troncamento delle due stime numeriche indipendenti (ciascuna con $O(1/N) = O(5 \times 10^{-6})$ di errore atteso, Teorema 4.1). ✓
Interpretazione. L'accordo conferma numericamente la Proposizione 4.1, dimostrata in generale nel testo con un argomento di sottosuccessione a tre righe: qui il punto pedagogico è che la dimostrazione è così breve proprio perché la Definizione 4.2 è già formulata come un limite lungo *tutti* gli interi, dunque vale automaticamente lungo la sottosuccessione dei multipli di 3.
Errore tipico da evitare. Confondere $\rho(f^3) = 3\rho(f)$ (vero, Proposizione 4.1, con ρ *non ridotto modulo* 1: qui $\rho(f^3) \approx 1{,}234 > 1$) con l'affermazione, falsa in generale, che il numero di rotazione «si riduce sempre a $[0, 1)$»: la riduzione mod 1 è una convenzione per parlare di punti del cerchio, ma l'identità di Poincaré è più naturale, e qui verificata, sui numeri di rotazione dei *sollevamenti*, senza riduzione.
Estensione. Ripetere per $\rho(f^5)$ e verificare $\rho(f^5) = 5\rho(f)$; ci si aspetta un accordo altrettanto buono, con lo stesso ordine di errore (il transitorio di $F_5 = F \circ \cdots \circ F$ non richiede più iterazioni «esterne» di quello di F_3, essendo comunque governato dalla stessa velocità di convergenza del sandwich di Fekete per F).

Esercizio 4.5: Dalla ricerca dell'orbita di periodo 3 al numero di rotazione esatto. *Tipo:* numerico con verifica esaustiva. Per $\varepsilon = 0{,}5$, trovare (per bisezione) il centro della lingua $1/3$ e verificare che l'orbita di periodo 3 trovata sia effettivamente di periodo *minimo* 3 (non 1 o esito degenere).

Soluzione. Strategia. Usare il test operativo «agganciato» = residuo $F^3(\theta) - \theta - 1$ nullo entro tolleranza dopo un transitorio fissato (non la stima asintotica di ρ, per le ragioni discusse nella nota del blocco `fig04_ragnatela_rho13.py`: vicino al bordo della lingua il moltiplicatore dell'orbita tende a 1, rendendo lenta la convergenza della stima asintotica), bisecare sui due bordi, poi verificare direttamente il periodo minimo.
Passo 1. Bisezione (bordo sinistro nella staffa $[0{,}335; 0{,}338]$, bordo destro in $[0{,}3407; 0{,}342]$, 40 dimezzamenti ciascuna): lingua $1/3$ a $\varepsilon = 0{,}5$ pari a $[0{,}336662;\ 0{,}340899]$, larghezza 0,004237. Centro: $\alpha = 0{,}338781$.
Passo 2. Da $\theta_0 = 0{,}4132$, 20 000 iterate di $F_{0{,}338781;\,0{,}5}$: convergenza a $\theta^* = 0{,}996545$, con $F(\theta^*) = 0{,}337053$, $F^2(\theta^*) = 0{,}607866$, $F^3(\theta^*) = 1{,}996545 = \theta^* + 1$: controllo $F^3(\theta^*) - \theta^* - 1 = 0$ a precisione macchina. ✓

Controllo indipendente (periodo minimo). I tre valori $\theta^*, F(\theta^*), F^2(\theta^*)$ sono a due a due distinti (differenze $\geq 0{,}27$, ben sopra la precisione macchina): dunque il periodo di θ^* mod 1 sotto f non può essere 1 (richiederebbe $F(\theta^*) - \theta^* \in \mathbb{Z}$, falso). Essendo un divisore di 3 (primo) diverso da 1, il periodo minimo è esattamente 3, in accordo col Teorema 4.3(i) applicato a $\rho = 1/3$ già ridotta.
Interpretazione. L'orbita trovata è quella disegnata nella ragnatela della Figura 4.5: la convergenza rapida (pochi passi visibili nel diagramma) riflette il fatto che $\alpha = 0{,}338781$ è vicino al *centro* della lingua, dove il moltiplicatore dell'orbita attrattiva è ben lontano da 1 (a differenza dei bordi, dove la bisezione del Passo 1 ha invece bisogno di N grande per convergere, come discusso nella nota del blocco di verifica).
Estensione. Ripetere per la lingua 2/3 (stessa $\varepsilon = 0{,}5$): ci si aspetta, per simmetria approssimata della famiglia standard rispetto a $\alpha \mapsto 1 - \alpha$ (non esatta, ma vicina per ε non piccolo), una lingua di larghezza comparabile centrata vicino a $\alpha \approx 1 - 0{,}338781 = 0{,}661219$.

Esercizio 4.6: Il lemma di Fekete su una successione esplicita, con formula chiusa del resto. *Tipo:* simbolico con verifica numerica esaustiva. Sia a_n il numero minimo di monete da 3 e da 5 centesimi necessarie per pagare esattamente n centesimi (con la convenzione $a_n = +\infty$ se n non è rappresentabile). Verificare che (a_n) è subadditiva, calcolare $\inf_n a_n/n$, ed esibire una formula chiusa per il caso che si avvicina più lentamente al limite.

Soluzione. Strategia. Verificare la subadditività direttamente dalla definizione (concatenare due pagamenti ottimali), poi identificare per quali resti $n \bmod 5$ la rappresentazione ottimale è «meno efficiente», ottenendo una formula chiusa da confrontare con il calcolo esaustivo.
Passo 1 (subadditività). Se a_m monete pagano m e a_n monete pagano n, l'unione delle due collezioni di monete paga $m+n$: dunque $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ per definizione di a_{m+n} come minimo. ✓
Passo 2 (formula chiusa per ciascuna classe di resto). Ogni $n \geq 8$ (il numero di Frobenius di $3, 5$ è $3 \times 5 - 3 - 5 = 7$: da 8 in poi ogni n è rappresentabile) si scrive $n = 5k + j$ con $j \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Per minimizzare il numero di monete conviene massimizzare il numero b di monete da 5 (a parità di valore pagato, una moneta da 5 "vale" più di una da 3), scegliendo il più grande $b \leq k$ tale che il resto $n - 5b$ sia un multiplo non negativo di 3:

- $j = 0$: $b = k$, resto 0: $a_n = k$ (nessuna moneta da 3);
- $j = 1$: $b = k - 1$ (il resto con $b = k$ vale 1, non multiplo di 3), resto $6 = 3 \times 2$: $a_n = (k-1) + 2 = k + 1$;
- $j = 2$: $b = k - 2$ (i resti con $b = k, k-1$ valgono $2, 7$, nessuno multiplo di 3), resto $12 = 3 \times 4$: $a_n = (k-2) + 4 = k + 2$;
- $j = 3$: $b = k$, resto 3: $a_n = k + 1$;
- $j = 4$: $b = k - 1$ (il resto con $b = k$ vale 4, non pagabile da sole monete da 3), resto $9 = 3 \times 3$: $a_n = (k-1) + 3 = k + 2$.

Riscrivendo in funzione di n (con $k = (n - j)/5$): $a_n = n/5$ per $j = 0$; $a_n = (n+4)/5$ per $j = 1$; $a_n = (n+8)/5$ per $j = 2$; $a_n = (n+2)/5$ per $j = 3$; $a_n = (n+6)/5$ per $j = 4$. Il caso genuinamente peggiore — la costante additiva più grande, 8 — è $j = 2$, *non* $j = 4$: pur avendo $j = 2$ e $j = 4$ lo stesso eccesso assoluto di monete ($k + 2$ in entrambi i casi), a parità di k il valore di n è più piccolo per $j = 2$ ($n = 5k + 2$ contro $n = 5k + 4$), dunque l'eccesso *relativo* $a_n/n - 1/5$ è maggiore.
Passo 3 (confronto). $\inf_n a_n/n = 1/5$ (calcolo esaustivo su $n = 1, \ldots, 2000$, script `verifica_cap04_vol4.py`, blocco `[C4-1]`: minimo esattamente 0,2, raggiunto per ogni n multiplo di 5, dove $a_n = n/5$ esattamente). Per $n = 5k + 2$: $a_n/n = (n+8)/(5n) = 1/5 +$

$8/(5n) \to 1/5$, con resto *esatto* $8/(5n)$, il più lento fra i cinque casi modulo 5 (contro $6/(5n)$ per $j = 4$, $4/(5n)$ per $j = 1$, $2/(5n)$ per $j = 3$, 0 per $j = 0$). Confronto numerico diretto, alla fine dell'intervallo testato: $n = 1999 = 5 \times 399 + 4$ dà $a_n/n = 0{,}2 + 6/(5 \times 1999) = 0{,}200601$, mentre $n = 1997 = 5 \times 399 + 2$ dà $a_n/n = 0{,}2 + 8/(5 \times 1997) = 0{,}200801 > 0{,}200601$: pur avendo $a_{1997} = a_{1999} = 401$ (stesso numero di monete), il rapporto a_n/n è maggiore per $n = 1997$, confermando che $j = 2$ è la classe genuinamente più lenta. Il valore letto dal calcolo esaustivo per entrambi concorda. ✓

Interpretazione. Il Lemma di Fekete (Lemma 4.1) garantisce $\lim_n a_n/n = \inf_n a_n/n = 1/5$ come fatto puramente qualitativo; questo esempio mostra che il *tasso* di convergenza può essere lento ($O(1/n)$, non più rapido) e dipendere dalla classe di resto di n: un monito utile per il Teorema 4.1, dove lo stesso fenomeno (convergenza $O(1/n)$, non meglio) governa la velocità con cui $(F^n(\theta) - \theta)/n$ si avvicina a $2\pi\rho$ (visibile nell'ampiezza $O(1/n)$ del sandwich di Fekete dell'Esempio 4.1).

Estensione. Ripetere con monete da 4 e 7 (coprime, numero di Frobenius $4 \times 7 - 4 - 7 = 17$): ci si aspetta $\inf a_n/n = 1/4$ (si usano quasi solo monete da 4), con il caso peggiore analogo per $n \equiv$ (un opportuno resto) mod 4.

4.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 4.13).

1. (Definizione) Il numero di rotazione $\rho(f)$ (Definizione 4.2) è definito come

   A) il periodo minimo di un'orbita periodica di f B) $\lim_{n\to\infty}(F^n(\theta) - \theta)/(2\pi n)$, il cui valore non dipende da θ C) la derivata di f nel suo punto fisso D) la misura dell'insieme di Cantor E

2. (Ipotesi) Nel teorema di Arnold (Osservazione 4.7), oltre a ρ diofanteo e f vicina a $R_{2\pi\rho}$, l'ipotesi che una prima stesura del capitolo aveva omesso e che è indispensabile è

   A) f deve essere C^∞, non solo analitica B) il numero di rotazione di f stesso deve valere esattamente ρ C) ε deve essere minore di $1/2$ D) f deve essere lineare

3. (Calcolo simbolico) Per la famiglia standard con $\varepsilon = 0{,}5$, l'ampiezza *esatta* della lingua principale 0/1 (Teorema 4.6) vale

   A) $0{,}5/\pi \approx 0{,}1592$ B) 0,25 C) $0{,}5^2/(4\pi) \approx 0{,}0199$ D) $\pi/0{,}5$

4. (Calcolo numerico) Con $\alpha = 0{,}4123456$, $\varepsilon = 0{,}3$ (Esempio 4.1), la stima di $\rho(f)$ su 10^6 iterate vale approssimativamente

   A) 0,618 B) 0,4114 C) 0,300 D) 1,234

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Lemma 4.3 (criterio razionale), il passo che permette di concludere $F^{qn}(\theta_0) \geq \theta_0 + 2\pi pn$ per *ogni* n, a partire dal caso $n = 1$, è

   A) il lemma di Fekete B) l'induzione, usando la crescenza di F^q e la sua commutazione con le traslazioni intere di 2π C) il teorema dei valori intermedi D) la densità dei razionali

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «la condizione di Bryuno $\sum_n (\log q_{n+1})/q_n < \infty$ è la soglia aritmetica ottimale per la coniugazione analitica dei diffeomorfismi del cerchio (Yoccoz)». L'errore è

A) la formula di Bryuno è scritta male B) confonde il problema *locale* (germi olomorfi, dischi di Siegel, dove Bryuno è davvero ottimale) con il problema *globale* dei diffeomorfismi del cerchio, dove la soglia ottimale è la condizione H, strettamente più restrittiva (Osservazione 4.8) C) Yoccoz non si è occupato di questo problema D) la condizione corretta è quella diofantea, non quella di Bryuno

7. (Trasferimento) In un modello di aggancio di fase cardiaco alla Guevara–Glass (Osservazione 4.6, infobox), una regione di parametri in cui il cuore risponde con esattamente 2 battiti ogni 3 stimoli esterni, in modo stabile a piccole variazioni della frequenza di stimolazione, corrisponde, nel linguaggio di questo capitolo, a

   A) un punto isolato con ρ irrazionale B) la lingua di Arnold $2/3$, un intervallo di parametri di ampiezza positiva con $\rho = 2/3$ costante C) l'insieme di Cantor E del Teorema 4.4 D) la biforcazione sella-nodo da sola, senza un intervallo

8. (Fonte e metacognizione) La fonte primaria corretta, verificata il 16 settembre 2026, del risultato «alla criticità $\varepsilon = 1$ il mode-locking ha misura piena» (Osservazione 4.5) è

   A) V. I. Arnold, 1961 B) G. Świątek, *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), 109–128 C) M. Herman, 1979 D) J.-C. Yoccoz, 1984

4.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 4.2, esistenza e indipendenza dal punto dimostrate nel Teorema 4.1. *Distrattori:* A confonde ρ con il periodo (un intero, non il numero di rotazione, che può essere irrazionale); C, D non hanno relazione con la definizione. *Errore diagnosticato:* confondere l'invariante dinamico globale ρ con quantità locali (derivata, periodo). *Fonte:* Definizione 4.2, Teorema 4.1. *Prerequisito:* sollevamento di un omeomorfismo del cerchio. *Recupero:* rileggere la dimostrazione del Teorema 4.1 isolando dove interviene il lemma di Fekete.
2) B. *Razionale:* Osservazione 4.7, con l'esempio esplicito delle lingue di Arnold che mostra perché l'ipotesi è necessaria. *Distrattori:* A, C, D non sono le ipotesi del teorema di Arnold. *Errore diagnosticato:* pensare che «vicino a una rotazione» implichi automaticamente «con lo stesso numero di rotazione», falso per le lingue di ampiezza $O(\varepsilon^q) > 0$. *Fonte:* Osservazione 4.7, correzione 3.15 del piano di ampliamento. *Prerequisito:* Teorema 4.7. *Recupero:* rileggere il paragrafo «perché l'ipotesi $\rho(f) = \rho$ è necessaria».
3) A. *Razionale:* Teorema 4.6, ampiezza $2 \times \varepsilon/(2\pi) = \varepsilon/\pi$; con $\varepsilon = 0{,}5$: $0{,}5/\pi = 0{,}1592\ldots$. *Distrattori:* B è un valore arbitrario; C è la formula (asintotica, e per $q = 2$, non $q = 1$) del Teorema 4.7; D è la formula capovolta. *Errore diagnosticato:* confondere l'ampiezza esatta $q = 1$ con la formula asintotica $q = 2$, o capovolgere la frazione. *Fonte:* Teorema 4.6. *Prerequisito:* $\sin(2\pi\theta)$ surgettiva su $[-1, 1]$. *Recupero:* ripetere la dimostrazione del teorema con $\varepsilon = 0{,}5$ esplicito.
4) B. *Razionale:* Esempio 4.1, $\rho \approx 0{,}41139165$. *Distrattori:* A è $1/\varphi$ (un numero nobile, estraneo); C è ε, non ρ; D è 3ρ (Esercizio svolto 4.4), non ρ. *Errore diagnosticato:* confondere $\rho(f)$ con ε o con $\rho(f^3)$. *Fonte:* Esempio 4.1. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura dell'esempio. *Recupero:* rieseguire lo script `verifica_cap04_vol4.py`, blocco `[C4-2]`.
5) B. *Razionale:* dimostrazione del Lemma 4.3(i, $\Leftarrow$), passo induttivo. *Distrattori:* A, C, D sono strumenti usati altrove nel capitolo, non in questo passo specifico. *Errore diagnosticato:* non isolare quale proprietà di F (crescenza + commutazione con le traslazioni intere) rende

valido il passo induttivo. *Fonte:* Lemma 4.3. *Prerequisito:* Definizione 4.1. *Recupero:* riscrivere il passo induttivo isolando dove si usa ciascuna delle due proprietà.
6) B. *Razionale:* Osservazione 4.8(iii), correzione 3.16 del piano di ampliamento: Bryuno è ottimale per il problema locale olomorfo (Capitolo 12), la condizione H per quello globale reale (diffeomorfismi del cerchio, qui). *Distrattori:* A è falso (la formula è corretta); C è falso (Yoccoz si è occupato precisamente di questo, dimostrando che la soglia giusta è H, non Bryuno); D è impreciso (diofantea è una condizione più debole, non la soglia ottimale: CD $\subsetneq$ *H*). *Errore diagnosticato:* applicare una soglia aritmetica al problema sbagliato (locale vs. globale). *Fonte:* K11, K12, K19 (Osservazione 4.8). *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta dell'osservazione. *Recupero:* rileggere il paragrafo (iii) isolando le due soglie e i due problemi.
7) B. *Razionale:* infobox dopo l'Osservazione 4.6, e struttura generale delle lingue (Teorema 4.8): «aggancio stabile a piccole variazioni» è precisamente un intervallo di parametri (ampiezza positiva) con ρ costante. *Distrattori:* A contraddice «stabile»; C confonde il regime critico/caotico con quello di aggancio regolare; D ignora che la biforcazione è solo il *bordo*, non la lingua stessa. *Errore diagnosticato:* non riconoscere che «robustezza a piccole perturbazioni» significa, matematicamente, «interno non vuoto dell'insieme di parametri». *Fonte:* Teorema 4.8, infobox applicativo. *Prerequisito:* Teorema 4.7. *Recupero:* rileggere la dimostrazione del Teorema 4.8 isolando dove si usa l'apertura dell'intervallo.
8) B. *Razionale:* Osservazione 4.5, fonte verificata via ricerca reale il 16 settembre 2026 (Project Euclid, metadati confermati: Świątek, *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), 109–128). *Distrattori:* A, C, D sono fonti reali del capitolo ma per risultati diversi (rispettivamente: linearizzazione locale; teoria globale C^∞ a misura piena; teoria globale C^∞ per ogni diofanteo). *Errore diagnosticato:* attribuire un risultato specifico (misura piena *alla criticità*) a un autore associato a un risultato limitrofo ma distinto (misura piena *lontano dalla criticità*, che è invece l'insieme dei diofantei, Teorema 3.6 del Capitolo 3). *Fonte:* Osservazione 4.5. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta delle fonti. *Recupero:* confrontare esplicitamente l'enunciato di Świątek (criticità) con quello del Teorema 3.6 (fuori criticità), come nell'Esercizio assegnato 4.3(c).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
4.1 (orbita di periodo 2). (a)–(b) Da $\theta_0 = 0{,}2$, dopo 20 000 iterate: $\theta^* = 0{,}086338$, $F(\theta^*) = 0{,}558472$; $F^2(\theta^*) - \theta^* - 1 = 0$ a precisione macchina: $\rho(0{,}505;\, 0{,}4) = 1/2$. (c) A $\alpha = 1/2$ esatto, $\sin(2\pi \cdot 0) = \sin(2\pi \cdot \frac{1}{2}) = 0$, dunque $F(0) = 1/2$, $F(1/2) = 1$: $0, 1/2$ sono 2-periodici per *ogni* ε. Ad $\alpha = 0{,}505 \neq 1/2$, questa coincidenza sparisce; l'orbita trovata numericamente è un'orbita 2-periodica genuinamente diversa, che esiste perché $\alpha = 0{,}505$ resta dentro la lingua $1/2$ (di ampiezza positiva attorno a $1/2$, Teorema 4.8), non per la simmetria di sin. (d) Sì: i due punti $\theta^* = 0{,}086338$ e $F(\theta^*) = 0{,}558472$ sono distinti (differenza $\approx 0{,}472$, non nulla), dunque il periodo non può essere 1: essendo un divisore di 2 diverso da 1, il periodo minimo è 2 (Teorema 4.3(i)).
4.2 (verifica a $\varepsilon = 0{,}08$). (a)–(b) Larghezza numerica (root-finding, griglia 6000 punti, 45 bisezioni per bordo): 0,00050902; predetta $\varepsilon^2/(4\pi) = 0{,}00050930$; rapporto 0,999467. (c) Il rapporto a $\varepsilon = 0{,}08$ (0,999467) è più vicino a 1 di quello a $\varepsilon = 0{,}2$ (0,99669, dal testo): coerente con un resto relativo $O(\varepsilon)$ (a metà del valore di ε circa, ci si aspetta uno scarto da 1 all'incirca dimezzato, e infatti $1 - 0{,}999467 = 0{,}000533$ contro $1 - 0{,}99669 = 0{,}00331$, un fattore ≈ 6 per ε che si dimezza 2,5 volte, ordine di grandezza plausibile per un effetto $O(\varepsilon)$ con termini di ordine superiore non trascurabili a $\varepsilon = 0{,}2$).
4.3 (griglia finita e misura). (a) No: una griglia finita di 2500 punti non può mai dimostrare un'affermazione sulla misura di Lebesgue di un insieme (che riguarda un continuo

di punti); può solo essere compatibile o incompatibile con l'affermazione entro la risoluzione testata. (b) Il risultato numerico mostra che, entro la risoluzione e la tolleranza usate, *ogni* punto campionato della griglia risulta agganciato a un razionale: un forte indizio numerico, coerente con (e non capace di smentire) il teorema di Świątek, che nel capitolo serve a corroborare visivamente l'enunciato importato, non a dimostrarlo. (c) Non sono in tensione perché si riferiscono a valori diversi di ε: il Teorema 3.6 del Capitolo 3 riguarda i numeri diofantei in astratto (indipendenti da ε) e implica, per $0 < \varepsilon < 1$ (regime non critico), che l'insieme degli α con ρ irrazionale ha ancora misura *positiva* (contenendo tutti i diofantei per cui la teoria KAM del Capitolo 6 dà coniugazione liscia); l'Osservazione 4.5 riguarda invece specificamente $\varepsilon = 1$ (criticità), dove l'ampiezza delle lingue è cresciuta abbastanza da occupare, nel limite, la misura intera, lasciando misura nulla al complementare irrazionale.

4.14. Formulario del capitolo

Numero di rotazione

$$\rho(f) = \lim_{n\to\infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n} \quad \text{(indipendente da } \theta\text{)}; \qquad \rho(F^n) = n\rho(F); \qquad \rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$$

Lemma di Fekete

$$a_{m+n} \le a_m + a_n \ \ \forall m, n \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n\ge 1} \frac{a_n}{n}$$

Criterio razionale

$$\rho(F) \ge \frac{p}{q} \iff \exists\, \theta :\ F^q(\theta) \ge \theta + 2\pi p; \qquad \rho(F) \ne \frac{p}{q} \Rightarrow \operatorname{sgn}\big(F^q(\theta) - \theta - 2\pi p\big) \text{ costante in } \theta$$

Classificazione di Poincaré

$$\rho(f) = \frac{p}{q} \text{ (ridotta)} \iff \exists \text{ orbita periodica, di periodo esatto } q; \qquad \rho(f) \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \exists\, h :\ h\circ f = R_{2\pi\rho}\circ h$$

Famiglia standard di Arnold ($\theta \in [0,1)$)

$$f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta); \qquad \text{diffeomorfismo per } 0 < \varepsilon < 1; \qquad \rho = 0 \iff |\alpha| \le \frac{\varepsilon}{2\pi} \text{ (esatto)}$$

$$\text{larghezza lingua } 1/2 = \frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3); \qquad \text{larghezza lingua } p/q = O(\varepsilon^q) \text{ (importato per } q \ge 3)$$

Scala del diavolo

$$\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon) :\ \text{continua, non decrescente, costante su un'unione densa di intervalli}$$

Panorama

$$\varepsilon = 1 :\ \operatorname{mis}\{\alpha : \rho(\alpha, 1) \notin \mathbb{Q}\} = 0 \text{ (Świątek 1988)}; \qquad \varepsilon > 1 :\ \text{intervallo di rotazione } [\rho_-, \rho_+] \text{ (Boyland 1986)}$$

Verso il Capitolo 6

$$\rho \text{ diofanteo},\ \rho(f) = \rho,\ f \text{ analitica vicina a } R_{2\pi\rho} \Rightarrow h \text{ analitica (Arnold 1961)}$$

$$\mathrm{CD} \subsetneq H \subsetneq B :\ H \text{ ottimale per il problema globale (Yoccoz)},\ B \text{ ottimale per il problema locale olomorfo}$$

Fonti e bibliografia

[1] H. Poincaré, «Sur les courbes définies par les équations différentielles», *J. Math. Pures Appl.* (4) **1** (1885), 167–244. http://www.numdam.org/item/JMPA_1885_4_1__167_0/, verificata il 16 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria dell'esistenza e indipendenza dal punto del numero di rotazione (Teorema 4.1) e dell'origine dell'intera classificazione (cap. XV). Fonte francese (Numdam).

[2] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, capp. 11–12 (in particolare Prop. 9.6.4 per il lemma di Fekete, Prop. 11.1.3–11.1.11 per le proprietà di ρ, Prop. 11.2.2 per la classificazione razionale, Thm. 11.2.7 per la semi-coniugazione). https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/2D6CF65297378C2704A4A56D verificata il 16 settembre 2026 (pagina Cambridge Core: titolo, autori, editore e anno confermati). Testo di riferimento per l'intera struttura dimostrativa delle Sezioni 4.1–4.4, qui riscritta e completata in dettagli propri (in particolare il criterio razionale del Lemma 4.3, usato per unificare più dimostrazioni). Fonte britannica.

[3] W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 25, Springer, 1993, cap. I (§1 Poincaré, §4 lingue di Arnold). https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf, verificata il 16 settembre 2026 (PDF ospitato da Imperial College London: titolo, autori, editore, anno e struttura del cap. I confermati). Fonte di raccordo per l'ampiezza delle lingue (Teorema 4.7, caso generale importato) e per la scala del diavolo (Teorema 4.8). Fonte brasiliana/tedesca.

[4] A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024. https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf, verificata il 16 settembre 2026 (PDF IMPA: autore, titolo, istituzione e anno confermati). Fonte di livello C/D di raccordo per la teoria del numero di rotazione, usata per il controllo incrociato della struttura delle dimostrazioni delle Sezioni 4.1–4.3. Fonte brasiliana (IMPA), non anglofona nel senso dell'istituzione ospitante.

[5] V. I. Arnol'd, «Small denominators. I. Mapping the circle onto itself» (titolo russo originale traslitterato: *Malye znamenateli. I. Ob otobraženijah okružnosti na sebja*; il testo cirillico non è riportato per compatibilità del motore di compilazione pdflatex usato per questa edizione), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* **25**:1 (1961), 21–86; errata **28**:2 (1964), 479–480. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=3366&option_lang=rus, verificata il 16 settembre 2026 (Math-Net.Ru: autore, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine confermati, incluso il riferimento all'errata). Fonte primaria della famiglia standard (Definizione 4.3) e del teorema di Arnold enunciato (con correzione) nell'Osservazione 4.7. Fonte russa (Math-Net.Ru).

[6] P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», *Comm. Math. Phys.* **106** (1986), 353–381. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01207252, verificata il 16 settembre 2026 (Springer: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 4.6 (intervalli di rotazione per $\varepsilon > 1$) e di raccordo per l'ampiezza delle lingue con $\varepsilon < 1$ (Teorema 4.7). Fonte statunitense.

[7] G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Comm. Math. Phys.* **119** (1988), n. 1, 109–128. https://projecteuclid.org/journals/communications-in-mathematical-p volume-119/issue-1/Rational-rotation-numbers-for-maps-of-the-circle/cmp/1104162273.

full, verificata con ricerca web reale e apertura diretta della pagina il 16 settembre 2026 (Project Euclid: autore — Grzegorz Świątek — rivista, volume, fascicolo, anno e pagine 109–128 confermati; DOI collegato 10.1007/BF01218263). Fonte primaria del mode-locking a misura piena alla criticità (Osservazione 4.5): non presente nel registro delle fonti del piano di ampliamento alla data della sua compilazione, cercata e riaperta appositamente per questo capitolo come richiesto. Fonte polacca/statunitense.

[8] M. R. Guevara, L. Glass, «Phase locking, period doubling bifurcations and chaos in a mathematical model of a periodically driven oscillator: a theory for the entrainment of biological oscillators and the generation of cardiac dysrhythmias», *J. Math. Biol.* **14** (1982), 1–23. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02154750, verificata il 16 settembre 2026 (Springer: autori, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria dell'applicazione alle aritmie cardiache (infobox dopo l'Osservazione 4.6), livello B. Fonte canadese.

[9] L. Glass, M. C. Mackey, *From Clocks to Chaos: The Rhythms of Life*, Princeton University Press, 1988. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780691221793/html, comparsa in un risultato di ricerca (non riaperta pagina per pagina, citata solo come inquadramento generale non a sostegno di un enunciato specifico). Fonte di livello B/C per l'inquadramento generale del mode-locking in biologia. Fonte statunitense.

[10] H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bull. Amer. Math. Soc.* **41** (2004), 507–521. https://www.math.rug.nl/~broer/uploads/Publications/ksm-bams.pdf, verificata il 16 settembre 2026 (PDF università di Groningen: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati; §3 sulle mappe del cerchio e Teorema 1 sul teorema di Arnold). Fonte di raccordo per l'Osservazione 4.7. Fonte olandese.

[11] M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. IHÉS* **49** (1979), 5–233. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/, verificata il 16 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria del teorema globale di Herman, Osservazione 4.8(i), con la data corretta (1979, non 1995 come in una prima stesura). Fonte francese (Numdam).

[12] J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Ann. Sci. École Norm. Sup.* (4) **17** (1984), 333–359. https://www.numdam.org/item/?id=ASENS_1984_4_17_3_333_0, verificata il 16 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 4.8(ii) (estensione di Herman a ogni ρ diofanteo). Fonte francese (Numdam).

[13] J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», in *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242. http://www.numdam.org/item/AST_1995__231__89_0/, verificata il 16 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati; *non* Astérisque 206, correzione bibliografica registrata nell'Osservazione 4.8(iii)). Fonte primaria della condizione H per il problema globale reale. Fonte francese (Numdam).

[14] J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* **231** (1995), 1–88. http://www.numdam.org/item/?id=AST_1995__231__1_0, verificata il 16 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria dell'ottimalità di Bryuno per il problema locale olomorfo, citata a contrasto nell'Osservazione 4.8(iii). Fonte francese (Numdam).

[15] H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, «Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms», arXiv:1810.07107 (Gazette SMF). https://arxiv.org/abs/1810.07107, verificata il 16 settembre 2026 (arXiv: tre autori — Eliasson, Fayad *e* Krikorian, non il solo Fayad come in una prima stesura — titolo e contenuto dell'abstract confermati, incluso l'enunciato CD $\subsetneq H \subsetneq B$). Fonte del quadro storico e della correzione delle date nell'Osservazione 4.8. Fonte francese (arXiv).

[16] A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481. https://arxiv.org/abs/math/0607481, verificata il 16 settembre 2026 (arXiv: autore, titolo e anno confermati). Fonte di riferimento per la costruzione con intervallo errante dell'Esempio 4.2 (§3.1, costruzione generale di omeomorfismi non minimali con insieme di Cantor invariante). Fonte cilena.

CAPITOLO 5

Il teorema di Denjoy e i suoi controesempi

Il Capitolo 4 ha mostrato che, se $\rho(f)$ è irrazionale, ogni omeomorfismo $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione è *semi*-coniugato alla rotazione rigida $R_{\rho(f)}$ (Teorema 4.4): la semi-coniugazione h può essere una vera coniugazione (se le orbite di f sono dense), oppure può "schiacciare" un insieme numerabile di intervalli — gli **intervalli erranti** — su un insieme di Cantor invariante minimale. Arnaud Denjoy dimostrò nel 1932 che questa seconda possibilità, per quanto compatibile con la sola continuità, *non può accadere* non appena f è un diffeomorfismo con derivata a variazione limitata: la rigidità topologica del Capitolo 4 diventa allora rigidità dinamica completa, f minimale e coniugato a $R_{\rho(f)}$. Denjoy dimostrò anche, nello stesso lavoro, che l'ipotesi di regolarità è *ottimale*: costruì un diffeomorfismo di classe C^1 (ma non $C^{1+\mathrm{bv}}$) con intervalli erranti autentici. Questo capitolo dimostra per intero il teorema di Denjoy e la disuguaglianza di distorsione che lo regge, dimostra una nuova disuguaglianza — quella di Denjoy–Koksma, che controlla le somme di Birkhoff lungo i tempi di miglior ritorno — e ricostruisce, correggendo tre difetti della stesura precedente, il controesempio C^1 nel dettaglio: la differenziabilità sull'insieme di Cantor, lasciata sospesa in precedenza, è qui dimostrata passo per passo. Il capitolo si chiude con un panorama di ciò che sta oltre: il controesempio C^∞ di Hall, l'ergodicità delle coniugazioni di Denjoy e la teoria di Katznelson–Ornstein sulla regolarità ottimale, e un rinvio a quando lo stesso fenomeno — disuguaglianza di distorsione contro accumulo di irregolarità — ricomparirà per le azioni di gruppi sul cerchio.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C**, con la costruzione del controesempio (Sezione 5.5) e la disuguaglianza di Denjoy–Koksma (Sezione 5.4) di livello **D**: un lettore di livello C può leggere gli enunciati e la Costruzione 5.2 senza riprodurre la dimostrazione della differenziabilità sul Cantor (Passo 4 del Teorema 5.4), senza perdere la continuità del capitolo. Prerequisiti nel trattato: il numero di rotazione e la sua invarianza per (semi-)coniugazione (Volume IV, Capitolo 4, Definizione 4.2, Proposizione 4.2); la classificazione di Poincaré nei due casi (Volume IV, Capitolo 4, Teoremi 4.3 e 4.4); i convergenti delle frazioni continue e la migliore approssimazione (Volume IV, Capitolo 3, Definizione 3.2, Teoremi 3.3 e 3.4); variazione totale di una funzione (Volume II). Percorso di recupero: chi non ricorda i dettagli della semi-coniugazione di Poincaré può rileggere la dimostrazione del Teorema 4.4 prima della Sezione 5.1, che la usa in modo essenziale.

5.1. Il lemma dei tempi di miglior ritorno

Fissiamo, per l'intero capitolo, un omeomorfismo $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione con $\rho := \rho(f)$ **irrazionale**, un suo sollevamento F, e la semi-coniugazione di Poincaré $h : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ del Teorema 4.4, monotona non decrescente, surgettiva, di grado 1, con $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$. Siano $(p_n/q_n)_{n\geq 0}$ i convergenti di ρ (Definizione 3.2, Capitolo 3) e

$$\delta_n := q_n\rho - p_n, \qquad \text{segno}(\delta_n) = (-1)^n, \qquad |\delta_n| \text{ strettamente decrescente},$$

il resto con segno alternante del Teorema 3.3. Lavoriamo in $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; per $t \in \mathbb{R}$ scriviamo $R_{2\pi\rho}(t) = t + 2\pi\rho$.

Definizione 5.1: Gli intervalli I_n e J_n della rotazione. Per $n \geq 0$, sia $I_n \subset \mathbb{T}$ l'arco di estremi 0 e $2\pi\delta_n$, chiuso in 0 e aperto nell'altro estremo (cioè $I_n = [0, 2\pi\delta_n)$ se $\delta_n > 0$, $I_n = (2\pi\delta_n, 0]$ se $\delta_n < 0$): $|I_n| = 2\pi|\delta_n|$. Sia inoltre $J_n \subset \mathbb{T}$ l'arco *aperto* di estremi $-2\pi\delta_{n+1}$ e $2\pi\delta_n$ (Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, §2.2.1, p. 35, dove J_n è definito come l'intervallo aperto di estremi $-q_{n+1}\rho$ e $q_n\rho$): il punto $2\pi(\delta_n + \delta_{n+1})$ (corrispondente a $(q_n + q_{n+1})\rho$) appartiene a J_n.

Lemma 5.1: Lemma dei tempi di miglior ritorno per la rotazione. *Per ogni $n \geq 0$, gli archi $R^j_{2\pi\rho}(I_n)$, $j = 0, 1, \ldots, q_{n+1} - 1$, sono a due a due disgiunti.*

Dimostrazione. Supponiamo $R^i_{2\pi\rho}(I_n) \cap R^j_{2\pi\rho}(I_n) \neq \varnothing$ per qualche $0 \leq i < j < q_{n+1}$; traslando per $R^{-i}_{2\pi\rho}$ (una rotazione, che preserva le distanze), $I_n \cap R^m_{2\pi\rho}(I_n) \neq \varnothing$ con $m := j - i$, $0 < m < q_{n+1}$. Poiché I_n e la sua traslata $I_n + 2\pi m\rho$ hanno la stessa lunghezza $2\pi|\delta_n| \leq \pi$ (essendo $|\delta_n| \leq 1/2$: segue da $|\delta_n| < 1/q_{n+1} \leq 1$ per n grande, e si verifica direttamente per i primi indici), due archi congruenti di lunghezza $2\pi\ell$ sulla circonferenza, uno traslato dell'altro di un angolo $2\pi t$, hanno interni non disgiunti se e solo se $\|t\| < \ell$ (distanza di t dall'intero più vicino, Definizione 3.3): un conto elementare, confrontando l'arco $[0, 2\pi\ell)$ con $[2\pi t, 2\pi t + 2\pi\ell) \bmod 2\pi$. Qui $t = m\rho$, $\ell = |\delta_n|$, dunque l'ipotesi di sovrapposizione dà $\|m\rho\| < |\delta_n| = \|q_n\rho\|$ con $0 < m < q_{n+1}$: impossibile per il Teorema 3.4 (che garantisce $\|m\rho\| \geq \|q_n\rho\|$ per ogni $0 < m < q_{n+1}$, con uguaglianza solo per $m = q_n$). Contraddizione: gli archi sono a due a due disgiunti. □

Osservazione 5.1: Proprietà di ricoprimento degli $R^j_{2\pi\rho}(J_n)$ (importata). *Oltre alla disgiunzione degli $R^j_{2\pi\rho}(I_n)$ del Lemma 5.1, Navas (*op. cit.*, p. 35) dimostra che gli archi $R^j_{2\pi\rho}(J_n)$, $j = 0, 1, \ldots, q_{n+1}-1$, **ricoprono** $\mathbb{T}$, e ogni punto di $\mathbb{T}$ appartiene ad al più 2 di essi (non riprodotto qui: la dimostrazione usa lo stesso argomento del Lemma 5.1 applicato a $-\rho$ al posto di ρ, combinando le due famiglie di intervalli I_n, J_n e le loro immagini specchiate). È questa la proprietà usata nel Formulario del capitolo (Sezione 5.12).*

Osservazione 5.2: L'identità $|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$. *Dalla Proposizione 3.1(iii), $p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n = (-1)^{n-1}$; sviluppando $\delta_{n-1}q_n - \delta_nq_{n-1} = (q_{n-1}\rho - p_{n-1})q_n - (q_n\rho - p_n)q_{n-1} = p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n = (-1)^{n-1}$. Poiché $\text{segno}(\delta_{n-1}) = (-1)^{n-1}$ e $\text{segno}(\delta_n) = (-1)^n = -(-1)^{n-1}$, si ha $\delta_{n-1}q_n - \delta_nq_{n-1} = (-1)^{n-1}(|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1})$, dunque $|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$: un'identità esatta, non solo una stima, verificata anche numericamente nel blocco `[C5-1]` dello script `verifica_cap05_vol4.py` per $\rho = 1/\varphi$ (usata più avanti nella Costruzione 5.2).*

Il Lemma 5.1 è **puramente combinatorio**: riguarda solo l'ordine ciclico dei punti $\{j \cdot 2\pi\rho \bmod 2\pi\}$, non la metrica. Poiché h è monotona e intreccia f con $R_{2\pi\rho}$, lo stesso enunciato vale per f, a patto di trasportare gli archi tramite h.

Lemma 5.2: Lemma dei tempi di miglior ritorno per f (due casi di parità di n). *Per $x \in \mathbb{T}$ e $n \geq 0$, sia $I_n(x) := h^{-1}(I_n + h(x))$ (la controimmagine via h dell'arco della Definizione 5.1, ricentrato in $h(x)$). Allora:* ***(i)*** *gli archi $f^j(I_n(x))$, $j = 0, \dots, q_{n+1} - 1$, sono a due a due disgiunti (a parte eventuali estremi comuni);* ***(ii) (i due casi di parità).*** *Se n è* pari, *$I_n(x)$ ha x come estremo sinistro (nel verso positivo) e $f^{q_n}(x)$ (o un suo rappresentante nella controimmagine, se h collassa un intervallo) come estremo destro; se n è* dispari, *$I_n(x)$ ha x come estremo* destro *e $f^{-q_n}(x)$ come estremo sinistro — cioè il verso in cui $I_n(x)$ "punta" rispetto a x si inverte a ogni passo, esattamente come il segno di δ_n.*

Dimostrazione. $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ dà $h \circ f^j = R^j_{2\pi\rho} \circ h$ per ogni $j \in \mathbb{Z}$ (per induzione, usando che f è invertibile in quanto omeomorfismo). Dunque $h(f^j(I_n(x))) = R^j_{2\pi\rho}(h(I_n(x))) = R^j_{2\pi\rho}(I_n + h(x))$ per ogni j: l'immagine tramite h della famiglia $\{f^j(I_n(x))\}_j$ è esattamente la famiglia $\{R^j_{2\pi\rho}(I_n + h(x))\}_j$ del Lemma 5.1 (traslata di $h(x)$, il che non altera la disgiunzione, essendo $R_{2\pi\rho}$ un'isometria). Poiché h è monotona e surgettiva, preserva l'ordine ciclico stretto: se $R^i_{2\pi\rho}(I_n + h(x)) \cap R^j_{2\pi\rho}(I_n + h(x)) = \varnothing$ (interni disgiunti) per il Lemma 5.1, allora gli interni di h^{-1} di questi due insiemi sono disgiunti (l'immagine inversa tramite una mappa monotona di due insiemi con interni disgiunti ha interni disgiunti, poiché h non inverte mai l'ordine ciclico: se un punto y fosse nell'interno di entrambe le controimmagini, $h(y)$ starebbe nell'interno di entrambi gli insiemi originali, assurdo). Questo prova (i).
(ii) È la traduzione della Definizione 5.1: I_n ha 0 come estremo chiuso e $2\pi\delta_n$ come estremo aperto; per n pari $\delta_n > 0$, dunque $I_n = [0, 2\pi\delta_n)$ "punta in avanti"; poiché $h(f^{q_n}(x)) = R^{q_n}_{2\pi\rho}(h(x)) = h(x) + 2\pi q_n\rho \equiv h(x) + 2\pi\delta_n \pmod{2\pi}$ (l'ultima congruenza perché $2\pi p_n$ è un multiplo intero di 2π), cioè $h(f^{q_n}(x)) - h(x) \equiv 2\pi\delta_n \pmod{2\pi}$: l'estremo aperto di $I_n(x)$ corrisponde esattamente a $f^{q_n}(x)$ (a meno dell'ambiguità di h^{-1} su un eventuale intervallo collassato, irrilevante per l'ordine). Per n dispari, $\delta_n < 0$ e $I_n = (2\pi\delta_n, 0]$ punta all'indietro; qui conviene calcolare $h(f^{-q_n}(x)) - h(x) = R^{-q_n}_{2\pi\rho}(h(x)) - h(x) \equiv -2\pi q_n\rho \equiv -2\pi\delta_n = 2\pi|\delta_n| \pmod{2\pi}$ (usando $\delta_n < 0$): l'estremo aperto di $I_n(x)$ (a distanza angolare $2\pi|\delta_n|$ da x, nel verso positivo) corrisponde esattamente a $f^{-q_n}(x)$, non a $f^{q_n}(x)$. Questa è precisamente l'inversione di ruoli fra f^{q_n} e f^{-q_n} enunciata in (ii). □

Osservazione 5.3: Dove la vecchia dimostrazione presupponeva n pari. *Una stesura precedente di questo lemma definiva l'arco J (nella notazione lì usata) come l'arco fra $f^{-q}(x)$ e x, con $f^{-q}(x)$ sempre a sinistra di x: questo è vero per n pari (Lemma 5.2(ii), $\delta_n > 0$, dunque $f^{-q_n}(x)$ arretra rispetto a x) ma* falso *per n dispari, dove $\delta_n < 0$ e $f^{-q_n}(x)$ è invece* oltre *x nel verso positivo. La correzione è appunto (ii): il verso di $I_n(x)$ rispetto a x si inverte a ogni n, in fase con* $\operatorname{segno}(\delta_n) = (-1)^n$*; la disuguaglianza di Denjoy (Sezione 5.2) e il teorema di Denjoy (Sezione 5.3) restano validi in entrambi i casi perché il loro argomento usa solo la disgiunzione (i) e la stima di variazione, indifferenti al verso.*

5.2. La disuguaglianza di Denjoy

Definizione 5.2: Variazione di $\log f'$. Se $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ è un diffeomorfismo C^1 con $f' > 0$ ovunque, poniamo $V(f) := \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f')$, l'estremo superiore di $\sum_{i=0}^{k-1} |\log f'(a_{i+1}) - \log f'(a_i)|$ su tutte le partizioni cicliche finite $a_0 < a_1 < \cdots < a_k = a_0 + 2\pi$ di $\mathbb{T}$. Diciamo che f è di classe $\boldsymbol{C^{1+\mathrm{bv}}}$ se $f \in C^1$, $f' > 0$ ovunque **e** $V(f) < \infty$: le **due** ipotesi (variazione limitata di f' *e* positività di f') sono entrambe necessarie e vanno enunciate separatamente, poiché $V(f)$ è definita tramite $\log f'$, che richiede $f' > 0$ per avere senso.

Teorema 5.1: Disuguaglianza di Denjoy. *Sia $f \in C^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T})$ (Definizione 5.2) con $\rho(f)$ irrazionale. Per ogni $x \in \mathbb{T}$ e ogni $n \geq 0$,*

$$(f^{q_n})'(x) \cdot (f^{-q_n})'(x) \;\geq\; e^{-V(f)}.$$

Dimostrazione. Poniamo $y := f^{-q_n}(x)$. Per la regola di derivazione della funzione inversa applicata a $f^{-q_n} = (f^{q_n})^{-1}$ nel punto $x = f^{q_n}(y)$, $(f^{-q_n})'(x) = 1/(f^{q_n})'(y)$, dunque, per la regola della catena su ciascuno dei due fattori,

$$\log (f^{q_n})'(x) = \sum_{k=0}^{q_n-1} \log f'(f^k(x)), \qquad \log (f^{-q_n})'(x) = -\log (f^{q_n})'(y) = -\sum_{k=0}^{q_n-1} \log f'(f^k(y)),$$

un'identità puramente algebrica, valida per ogni n (nessuna parità coinvolta finora). Sottraendo,

$$\log\left[(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)\right] = \sum_{k=0}^{q_n-1} \Big[\log f'(f^k(x)) - \log f'(f^k(y))\Big]. \tag{$*$}$$

Resta da maggiorare ciascun termine tramite la variazione di $\log f'$ su un arco che contenga sia $f^k(x)$ sia $f^k(y)$: qui entra la parità. Se n è **dispari**, il Lemma 5.2(ii) dice che $J := I_n(x)$ ha x ed $y = f^{-q_n}(x)$ come i suoi due estremi; se n è **pari**, lo stesso Lemma applicato nel punto y (anziché x) dice che $I_n(y)$ ha y ed $f^{q_n}(y) = f^{q_n}(f^{-q_n}(x)) = x$ come i suoi due estremi: poniamo allora $J := I_n(y)$. In entrambi i casi J è un arco con $\{x, y\}$ come suoi estremi, dunque $f^k(x)$ e $f^k(y)$ sono i due estremi dell'arco $f^k(J)$ per ogni k. Per il Lemma 5.2(i) (applicato nel punto x, risp. y), gli archi $f^k(J)$, $k = 0, \dots, q_{n+1} - 1$, sono a due a due disgiunti; in particolare lo sono i primi q_n di essi, $k = 0, \dots, q_n - 1$ (sottoinsieme di una famiglia disgiunta).
Poiché $f^k(x)$ e $f^k(y)$ appartengono entrambi alla chiusura di $f^k(J)$,

$$\big|\log f'(f^k(x)) - \log f'(f^k(y))\big| \;\leq\; \mathrm{Var}_{\overline{f^k(J)}}(\log f').$$

Sommando su $k = 0, \dots, q_n - 1$ in $(*)$ e usando la disgiunzione degli $f^k(J)$ (subadditività della variazione su archi disgiunti, la cui somma delle variazioni è maggiorata dalla variazione totale su $\mathbb{T}$):

$$\Big|\log\left[(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)\right]\Big| \;\leq\; \sum_{k=0}^{q_n-1} \mathrm{Var}_{\overline{f^k(J)}}(\log f') \;\leq\; V(f).$$

Esponenziando, $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$. □

Esempio 5.1: Verifica numerica della disuguaglianza di Denjoy. Doppio controllo (script `verifica_cap05_vol4.py`, blocco `[C5-2]`, eseguito il 17 settembre 2026). Per evitare di dover invertire numericamente una mappa, si sceglie $f := h \circ R_\alpha \circ h^{-1}$ con $h(s) = s + \varepsilon \sin(s)$, $\varepsilon = 0{,}4$ (diffeomorfismo C^∞ del cerchio, poiché $h'(s) = 1 + \varepsilon\cos(s) > 0$),

$\alpha = 2\pi/\varphi$: per la Proposizione 4.2(i), $\rho(f) = \rho(R_\alpha) = 1/\varphi$ **esattamente**, senza bisogno di stimarlo per iterazione. Lavorando nella coordinata $s = h^{-1}(\theta)$, la regola della catena telescopica dà, per ogni $q \geq 1$,

$$(f^q)'(h(s_0)) \cdot (f^{-q})'(h(s_0)) = \frac{h'(s_0 + q\alpha)\, h'(s_0 - q\alpha)}{h'(s_0)^2},$$

formula chiusa (nessuna iterazione necessaria: $q\alpha \equiv 2\pi\delta_n \pmod{2\pi}$ per $q = q_n$). La variazione $V(f)$ è, per invarianza della variazione totale sotto il cambio di coordinate monotono $s = h^{-1}(\theta)$, uguale a $\mathrm{Var}_s[\log h'(s+\alpha) - \log h'(s)]$, calcolata su una griglia di 4×10^6 punti: $V = 3{,}170527$, contro il maggiorante largo per subadditività $2\,\mathrm{Var}(\log h') = 3{,}389191$ (confermato $V \leq$ maggiorante ✓). Con $s_0 = 0{,}7182818\ldots$ e $q = q_n$ per $n = 0, \ldots, 9$, il rapporto fra $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)$ e la soglia $e^{-V} = 0{,}041981$ è sempre ≥ 1 (minimo osservato 8,07, a $q_0 = q_1 = 1$; il prodotto $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)$ stesso tende a 1 per n grande, coerentemente con $\delta_n \to 0$, dunque il rapporto tende a $1/e^{-V} = e^V \approx 23{,}8$): la disuguaglianza è verificata su tutti i dieci convergenti testati. ✓

5.3. Il teorema di Denjoy

Teorema 5.2: Teorema di Denjoy (1932). *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un diffeomorfismo che preserva l'orientazione tale che:* **(a)** *$f \in C^1$ e $f' > 0$ ovunque;* **(b)** *$V(f) = \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$ (Definizione 5.2: $f \in C^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T})$);* **(c)** *$\rho(f)$ è irrazionale. Allora f è* ***minimale*** *(ogni orbita è densa in $\mathbb{T}$) e* ***topologicamente coniugato*** *a $R_{\rho(f)}$: la semi-coniugazione h del Teorema 4.4 è un omeomorfismo.*

Dimostrazione. Per la classificazione di Poincaré nel caso irrazionale (Teorema 4.4), i due soli scenari possibili sono: f minimale (e allora h è già un omeomorfismo, tesi raggiunta), oppure esiste un insieme di Cantor $K \subsetneq \mathbb{T}$, minimale e invariante per f, tale che le componenti connesse di $\mathbb{T} \setminus K$ sono permutate da f e h le collassa a punti. Escludiamo per assurdo questo secondo scenario.

Sia I una componente connessa di $\mathbb{T} \setminus K$ (un **intervallo errante**). Se fosse $f^m(I) = I$ per qualche intero $m \geq 1$, gli estremi di I (che appartengono a $K \subset \mathbb{T}$, essendo K chiuso e I una componente del suo complementare) darebbero un'orbita periodica di f di periodo (un divisore di) m; ma il Teorema 4.3 esclude orbite periodiche quando $\rho(f)$ è irrazionale. Dunque gli intervalli $\{f^m(I)\}_{m \in \mathbb{Z}}$ sono a due a due distinti, e distinti componenti connesse del medesimo aperto $\mathbb{T} \setminus K$ sono automaticamente disgiunte: $\sum_{m \in \mathbb{Z}} |f^m(I)| \leq 2\pi$ (misura totale del cerchio). In particolare $|f^{\pm q_n}(I)| \to 0$ per $n \to \infty$, essendo $q_n \to \infty$ una sottosuccessione di interi distinti e la serie $\sum_m |f^m(I)|$ convergente (termine generale infinitesimo).

D'altra parte, per ogni $x \in I$, la disuguaglianza aritmetico-geometrica applicata alla disuguaglianza di Denjoy (Teorema 5.1) dà

$$(f^{q_n})'(x) + (f^{-q_n})'(x) \;\geq\; 2\sqrt{(f^{q_n})'(x)\,(f^{-q_n})'(x)} \;\geq\; 2\,e^{-V(f)/2}.$$

Integrando questa disuguaglianza puntuale su $x \in I$ (il membro sinistro è la somma di due funzioni positive, e $\int_I f^{q_n\prime}\, d\theta = |f^{q_n}(I)|$, $\int_I f^{-q_n\prime}\, d\theta = |f^{-q_n}(I)|$, per il teorema fondamentale del calcolo applicato al diffeomorfismo f^{q_n} ristretto a I):

$$|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \;\geq\; 2\,e^{-V(f)/2}\,|I|,$$

una quantità **strettamente positiva e indipendente da** n (dipende solo da $|I| > 0$ e da $V(f)$, fissati). Questo contraddice $|f^{\pm q_n}(I)| \to 0$. L'assurdo mostra che non esistono intervalli

erranti: $\mathbb{T} \setminus K = \varnothing$, cioè $K = \mathbb{T}$, e f è minimale. Per il Teorema 4.4, orbite dense implicano che h è iniettiva, dunque un omeomorfismo: f è topologicamente coniugato a $R_{\rho(f)}$. □

Osservazione 5.4: Anatomia della dimostrazione. *Ogni ipotesi lavora in un punto preciso, e localizzarlo prepara alla lettura del controesempio (Sezione 5.5): l'*irrazionalità *di $\rho(f)$ fornisce i tempi di miglior ritorno q_n (Capitolo 3) e vieta le orbite periodiche (usata due volte: nel Lemma 5.2 e per escludere $f^m(I) = I$); la* variazione limitata *di $\log f'$ entra solo nella disuguaglianza di Denjoy, ed è esattamente ciò che il controesempio C^1 della Sezione 5.5 viola (mantenendo $f' > 0$); la combinatoria degli archi disgiunti è pura teoria della rotazione (migliore approssimazione, Teorema 3.4). È uno dei più begli esempi di teorema in cui aritmetica (frazioni continue), analisi (variazione totale) e topologia (ordinamento ciclico, classificazione di Poincaré) collaborano ciascuna in un passo distinto e irrinunciabile.*

5.4. La disuguaglianza di Denjoy–Koksma

La disuguaglianza di Denjoy–Koksma controlla, per funzioni a variazione limitata (non necessariamente continue), le somme di Birkhoff lungo esattamente q iterate, quando p/q approssima $\rho(f)$ abbastanza bene. Serve, in questo trattato, come strumento per il Capitolo 6 (equazione omologica, teorema di Arnold) e per il Capitolo 9 (unicità ergodica); qui la dimostriamo nella generalità che segue direttamente dagli strumenti già disponibili.

Costruzione 5.1: La misura invariante indotta dalla semi-coniugazione. Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione con $\rho(f)$ irrazionale, h la semi-coniugazione di Poincaré (Teorema 4.4), continua, monotona non decrescente e surgettiva. Definiamo μ su $\mathbb{T}$ da $\mu(A) := \dfrac{1}{2\pi}\operatorname{Leb}(h(A))$ per ogni boreliano $A \subseteq \mathbb{T}$ (l'immagine $h(A)$ è misurabile perché h è monotona, dunque manda boreliani in insiemi la cui misura di Lebesgue è ben definita tramite l'immagine diretta degli intervalli). Allora μ è una misura di probabilità boreliana su $\mathbb{T}$, ed è **f-invariante**: $\mu(f^{-1}A) = \mu(A)$ per ogni A. Infatti, da $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ segue $h(f^{-1}(A)) = R_{2\pi\rho}^{-1}(h(A))$ (usando che h è surgettiva, dunque $h(f^{-1}(A)) \supseteq R_{2\pi\rho}^{-1}(h(A))$ e viceversa per l'intreccio), e $R_{2\pi\rho}^{-1}$, essendo una rotazione, preserva la misura di Lebesgue: $\operatorname{Leb}(h(f^{-1}A)) = \operatorname{Leb}(R_{2\pi\rho}^{-1}(h(A))) = \operatorname{Leb}(h(A))$. □

Teorema 5.3: Disuguaglianza di Denjoy–Koksma. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione con $\rho = \rho(f)$ irrazionale, μ la misura invariante della Costruzione 5.1. Siano p, q interi coprimi, $q \geq 1$, con*

$$\left|\rho - \frac{p}{q}\right| \;\leq\; \frac{1}{q^2}$$

(in particolare $q = q_n$, per il Teorema 3.3: $|\rho - p_n/q_n| < 1/(q_n q_{n+1}) < 1/q_n^2$). Allora per ogni $\psi : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ a variazione totale finita $\operatorname{Var}(\psi)$ (non necessariamente continua) e ogni $x \in \mathbb{T}$,

$$\left|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) \;-\; q\int_{\mathbb{T}} \psi \, d\mu\right| \;\leq\; \operatorname{Var}(\psi).$$

Dimostrazione. **Passo 1 (una partizione uniforme di $\mathbb{T}$).** Poiché $\gcd(p,q)=1$, l'applicazione $j \mapsto jp \bmod q$ è una biiezione di $\{0,1,\dots,q-1\}$ su sé stesso. Per ogni $j=0,\dots,q-1$, con $\rho - p/q =: \eta$, $|\eta| \le 1/q^2$ (WLOG $\eta \ge 0$; il caso $\eta<0$ è identico scambiando i ruoli):

$$0 \;\le\; j\rho - \frac{jp}{q} \;=\; j\eta \;\le\; \frac{q-1}{q}\cdot\frac{1}{q} \;<\; \frac{1}{q},$$

(per $j=0$ l'espressione è banalmente 0) dunque $j\rho \bmod 1$ appartiene all'intervallo $\big[\frac{jp \bmod q}{q},\, \frac{jp \bmod q}{q}+\frac{1}{q}\big)$: l'intervallo $\bar I_i := \big[\frac{i}{q}, \frac{i+1}{q}\big) \subset [0,1)$ (identificato con l'arco $\big[\frac{2\pi i}{q}, \frac{2\pi(i+1)}{q}\big) \subset \mathbb{T}$) contiene **esattamente uno** dei punti $\{j\rho \bmod 1 : j=0,\dots,q-1\}$, precisamente quello con $i = jp \bmod q$. Gli archi $\bar I_0,\dots,\bar I_{q-1}$ partizionano $\mathbb{T}$ (a meno degli estremi, misura nulla) in q archi di uguale lunghezza $2\pi/q$.

Passo 2 (trasporto via la semi-coniugazione). Sia $\varphi := h - h(x) \pmod{2\pi}$ (ancora monotona, surgettiva, di grado 1, con $\varphi(x)=0$ e $\varphi\circ f = R_{2\pi\rho}\circ\varphi$, essendo $R_{2\pi\rho}$ una traslazione). Per $j=0,\dots,q-1$, $\varphi(f^j(x)) = R_{2\pi\rho}^j(\varphi(x)) = 2\pi j\rho \bmod 2\pi$: dal Passo 1, per ciascun j esiste un unico $i=i(j)\in\{0,\dots,q-1\}$ con $\varphi(f^j(x)) \in \bar I_i$ (riscalato a $\mathbb{T}=[0,2\pi)$; per $j=0$, $i(0)=0$ poiché $\varphi(x)=0\in\bar I_0$). Poniamo $J_j := \varphi^{-1}(\bar I_{i(j)})$ (la controimmagine tramite φ, che coincide con h a meno della traslazione, dell'$i(j)$-esimo arco uniforme): gli insiemi $J_0,\dots,J_{q-1}$ sono a due a due disgiunti (perché gli $\bar I_i$ lo sono, essendo $i\mapsto i(j)$ biunivoca sugli indici $j=0,\dots,q-1$, e φ è una funzione, non una relazione) e la loro unione è $\mathbb{T}$ a meno di un insieme μ-trascurabile (le controimmagini degli estremi degli $\bar I_i$, un insieme numerabile). Per la Costruzione 5.1 (con φ al posto di h, la stessa misura essendo φ una traslazione di h), $\mu(J_j) = \mathrm{Leb}(\bar I_{i(j)})/2\pi = 1/q$ per ogni j.

Passo 3 (la disuguaglianza). Poiché $f^j(x)\in J_j$ (per costruzione, $\varphi(f^j(x))\in\bar I_{i(j)}$, cioè $f^j(x)\in\varphi^{-1}(\bar I_{i(j)}) = J_j$):

$$\sum_{j=0}^{q-1}\psi(f^j(x)) - q\int_{\mathbb{T}}\psi\,d\mu = \sum_{j=0}^{q-1}\psi(f^j(x)) - \sum_{j=0}^{q-1} q\int_{J_j}\psi\,d\mu = \sum_{j=0}^{q-1}\Big[\psi(f^j(x)) - \frac{1}{\mu(J_j)}\int_{J_j}\psi\,d\mu\Big],$$

usando $\sum_j \int_{J_j}\psi\,d\mu = \int_{\mathbb{T}}\psi\,d\mu$ (partizione a meno di un insieme trascurabile) e $q = 1/\mu(J_j)$ per ogni j. Ogni termine è maggiorato in modulo dall'oscillazione di ψ su J_j (poiché $f^j(x)\in J_j$ e la media di ψ su J_j rispetto a μ è compresa fra $\inf_{J_j}\psi$ e $\sup_{J_j}\psi$):

$$\Big|\psi(f^j(x)) - \frac{1}{\mu(J_j)}\int_{J_j}\psi\,d\mu\Big| \;\le\; \sup_{J_j}\psi - \inf_{J_j}\psi \;\le\; \mathrm{Var}_{J_j}(\psi).$$

Sommando su $j=0,\dots,q-1$ e usando la disgiunzione dei J_j (subadditività della variazione totale su insiemi disgiunti che ricoprono $\mathbb{T}$ a meno di un insieme trascurabile):

$$\Big|\sum_{j=0}^{q-1}\psi(f^j(x)) - q\int_{\mathbb{T}}\psi\,d\mu\Big| \;\le\; \sum_{j=0}^{q-1}\mathrm{Var}_{J_j}(\psi) \;\le\; \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\psi),$$

che è esattamente la tesi. □

Esempio 5.2: Verifica numerica di Denjoy–Koksma per il dente di sega. Doppio controllo (script `verifica_cap05_vol4.py`, blocco `[C5-4]`). Per $f=R_\alpha$, $\rho=1/\varphi$, e $\psi(\theta)=\{\theta/2\pi\}$ (dente di sega, un salto di ampiezza 1 per periodo: $\mathrm{Var}(\psi)=1$, $\int_{\mathbb{T}}\psi\,d\mu = 1/2$ per simmetria), si è calcolato $\sum_{j=0}^{q_n-1}\psi(x_0+j\alpha) - q_n/2$ per $n=1,\dots,9$ e quattro punti base $x_0\in\{0;\ 0{,}31415926535;\ 2;\ 5{,}5\}$: il valore assoluto resta sempre $\le 1 = \mathrm{Var}(\psi)$ su tutti i 36 casi testati, con il massimo osservato pari a 0,999975 (a $q_9=55$), coerente con l'ottimalità

asintotica della costante (nessuna violazione, ma il margine si restringe al crescere di q_n, come atteso da una disuguaglianza sharp). ✓

5.5. Il controesempio di Denjoy C^1

L'ipotesi $C^{1+\mathrm{bv}}$ del Teorema 5.2 non ammette indebolimenti: per ogni $\rho \notin \mathbb{Q}$ esiste un diffeomorfismo $f \in C^1(\mathbb{T})$, con $f' > 0$ ovunque, $\rho(f) = \rho$, che **non** è coniugato a $R_{2\pi\rho}$. Costruiamo f esplicitamente, correggendo tre difetti di una stesura precedente: (a) la positività di f' non dipende dalla "piccolezza" di un parametro di scala c, ma solo dai *rapporti* fra lunghezze consecutive, indipendenti da c; (b) l'insieme di Cantor invariante K va costruito come complemento di una unione di intervalli *aperti*, per essere effettivamente chiuso; (c) $\rho(f) = \rho$ va dimostrato, non asserito, tramite l'invarianza del numero di rotazione per semi-coniugazione monotona.

Costruzione 5.2: Il controesempio di Denjoy C^1. Fissiamo $\rho \in (0,1)$ irrazionale e $c \in (0, c_{\max})$, dove

$$c_{\max} := \frac{2\pi}{S}, \qquad S := \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(|n|+2)^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$$

(la forma chiusa di S segue dal problema di Basilea $\sum_{m\geq 1} 1/m^2 = \pi^2/6$, Volume II: $S = \frac{1}{4} + 2\sum_{m\geq 3}\frac{1}{m^2} = \frac{1}{4} + 2(\frac{\pi^2}{6} - 1 - \frac{1}{4}) = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$, verificato anche per somma diretta troncata a 5×10^6 termini per lato nello script `fig05_misura_K.py`, scarto $4{,}0\times 10^{-7}$, dell'ordine atteso $2/N = 4\times 10^{-7}$ per il fattore due dei due lati ✓).

Passo 1 (la base). Sia $\widetilde{\mathbb{T}}$ il cerchio di circonferenza $L := 2\pi - cS > 0$ (positiva per $c < c_{\max}$), munito della rotazione $\widetilde{R}$ di angolo $\rho \cdot L$ (cioè, riscalando $\widetilde{\mathbb{T}}$ a $[0, L)$, $\widetilde{R}(t) = t + \rho L \bmod L$): la rotazione $\widetilde{R}$ ha lo stesso numero di rotazione ρ di $R_{2\pi\rho}$ su $\mathbb{T}$ (un riscalamento affine di un cerchio in un altro conduce una rotazione in una rotazione con lo stesso numero di rotazione, poiché quest'ultimo è un rapporto adimensionale). Fissiamo $x_0 \in \widetilde{\mathbb{T}}$ e poniamo $x_n := \widetilde{R}^n(x_0)$, $n \in \mathbb{Z}$ (orbita densa e iniettiva, Teorema 3.1).

Passo 2 (l'inserimento). Per $n \in \mathbb{Z}$ sia $\ell_n := c/(|n|+2)^2$ (dunque $\sum_n \ell_n = cS$). Si costruisce $\mathbb{T}'$ inserendo, in corrispondenza di ciascun $x_n \in \widetilde{\mathbb{T}}$, un intervallo **aperto** I_n di lunghezza ℓ_n, rispettando l'ordine ciclico dell'orbita: formalmente, $\mathbb{T}'$ è il cerchio di circonferenza $L + \sum_n \ell_n = 2\pi$ ottenuto da $\widetilde{\mathbb{T}} \sqcup \bigsqcup_n I_n$ incollando l'estremo destro di I_n (in un'orientazione fissata) al punto x_n da un lato e l'estremo sinistro al punto immediatamente successivo di $\widetilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_m\}_m$ dall'altro — equivalentemente, $\mathbb{T}'$ è ottenuto "esplodendo" ogni punto x_n di $\widetilde{\mathbb{T}}$ in un intervallo di lunghezza ℓ_n. Poniamo

$$K := \widetilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n : n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{T}' \qquad \text{(i punti di } \widetilde{\mathbb{T}} \text{ diversi da ogni } x_n, \text{ inclusi in } \mathbb{T}' \text{ senza essere esplosi).}$$

Poiché $\bigcup_n I_n$ è **aperto** in $\mathbb{T}'$ (unione di aperti) e $K = \mathbb{T}' \setminus \bigcup_n I_n$, K è **chiuso** in $\mathbb{T}'$ per costruzione (correzione del difetto (b)): non c'è bisogno di verificarlo a posteriori. K non ha punti isolati (ogni punto di K è limite di altri punti di K, essendo $\widetilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$ denso in sé, il complementare di un insieme numerabile in un continuo) e ha parte interna vuota (poiché $\{x_n\}$ è denso in $\widetilde{\mathbb{T}}$, ogni arco di $\mathbb{T}'$ contiene punti di qualche I_n): K è un insieme di Cantor, di misura $\mathrm{Leb}(K) = L = 2\pi - cS > 0$.

Passo 3 (la mappa su K). Su K, f è definita da $f(z) :=$ il punto di K corrispondente a $\widetilde{R}(\pi(z))$, dove $\pi : K \to \widetilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$ è l'identificazione naturale (bigettiva, per costruzione): cioè $f|_K$ trasporta $\widetilde{R}$ tramite π. In particolare f manda l'estremo (in K) di I_n adiacente a x_n nell'estremo di I_{n+1} adiacente a x_{n+1}, coerentemente col Passo 4.

Passo 4 (la mappa su ciascun I_n). Parametrizzato I_n con $t \in [0, \ell_n]$ (estremi inclusi come punti limite in K), si pone $f|_{I_n}(t) := f_n(t)$ con

$$f_n(t) := \int_0^t \Big[1+6\Big(\frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}-1\Big)\frac{s}{\ell_n}\Big(1-\frac{s}{\ell_n}\Big)\Big]\,ds, \qquad f_n'(t) = 1+6(r_n-1)\,u(1-u), \quad u := \frac{t}{\ell_n},\ r_n := \frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}.$$

Si verifica $f_n'(0) = f_n'(\ell_n) = 1$ (raccordo C^1 con $f' = 1$ su K) e $f_n(\ell_n) = \ell_n + (\ell_{n+1} - \ell_n) \cdot 6\int_0^1 u(1-u)\,du = \ell_n + (\ell_{n+1} - \ell_n) = \ell_{n+1}$ (calcolo diretto: $6\int_0^1 u(1-u)\,du = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$): f_n manda I_n diffeomorficamente su I_{n+1}, coerentemente col Passo 3. □

Teorema 5.4: Proprietà del controesempio. *Per ogni $\rho \in (0,1)\setminus\mathbb{Q}$ e ogni $c \in (0, c_{\max})$, la mappa $f : \mathbb{T}' \to \mathbb{T}'$ della Costruzione 5.2 (con $\mathbb{T}'$ identificato a $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, avendo circonferenza esatta 2π) è un diffeomorfismo C^1 che preserva l'orientazione, con:* ***(1)*** *$f'(z) > 0$ per ogni $z \in \mathbb{T}'$,* ***per ogni*** *$c \in (0, c_{\max})$ (non solo per c piccolo);* ***(2)*** *$\rho(f) = \rho$;* ***(3)*** *K è l'insieme minimale invariante di f, e f non è minimale ($\mathbb{T}' \setminus K \neq \varnothing$): f è solo semi-coniugato, non coniugato, a $R_{2\pi\rho}$;* ***(4)*** *$\mathrm{Var}_{\mathbb{T}'}(\log f') = \infty$: l'ipotesi del Teorema 5.2 è violata, come deve essere.*

Dimostrazione. **(1) Positività di f', indipendente da c.** Su K, $f' = 1 > 0$. Su I_n, $f_n'(t) = 1+6(r_n-1)u(1-u)$ con $u(1-u) \in [0, 1/4]$: il minimo di f_n' (se $r_n < 1$) è $1+6(r_n-1)/4 = 1+1{,}5(r_n-1)$, raggiunto in $u = 1/2$. Ora $r_n := \ell_{n+1}/\ell_n = (|n|+2)^2/(|n+1|+2)^2$ **non dipende da** c (il fattore di scala c si semplifica nel rapporto): questo corregge l'affermazione "$f' > 0$ per c piccolo" di una stesura precedente, che confondeva il parametro di scala (irrilevante per la positività) con i rapporti (i soli rilevanti). Si calcola direttamente: per $n \geq 0$, $r_n = (n+2)^2/(n+3)^2 \in (0,1)$, minimo a $n = 0$: $r_0 = 4/9$; per $n \leq -1$, $r_n = (|n|+2)^2/(|n+1|+2)^2 = (-n+2)^2/(-n+1)^2 > 1$ (nessun vincolo da questo lato, essendo $r_n > 1$ dà $f_n' \geq 1$). Dunque $\inf_{n\in\mathbb{Z}} r_n = 4/9$, e

$$\inf_{n\in\mathbb{Z}} \min_{t\in[0,\ell_n]} f_n'(t) \;=\; 1 + 1{,}5\Big(\frac{4}{9} - 1\Big) \;=\; 1 - 1{,}5 \cdot \frac{5}{9} \;=\; 1 - \frac{5}{6} \;=\; \frac{1}{6} \;>\; 0,$$

verificato anche numericamente su $|n| \leq 2000$ nello script `verifica_cap05_vol4.py`, blocco `[C5-3]` (minimo osservato $0{,}166667 = 1/6$, coerente con il calcolo in forma chiusa ✓). Poiché $4/9 > 1/3$ (la soglia critica sotto la quale $1 + 1{,}5(r-1)$ diverrebbe negativo), $f_n' > 0$ su ogni I_n, per ogni $c > 0$: (1) è provata.

(2) $\rho(f) = \rho$. La mappa $\pi : \mathbb{T}' \to \widetilde{\mathbb{T}}$ che collassa ogni I_n al punto x_n ed è l'identità su K è continua (per costruzione, le lunghezze $\ell_n \to 0$ per $|n| \to \infty$ garantiscono che il collasso non introduce discontinuità: un argomento standard di continuità di una mappa monotona surgettiva fra cerchi compatti, analogo al Passo 2 della dimostrazione del Teorema 4.4), monotona non decrescente (rispetta l'ordine ciclico per costruzione), surgettiva, di grado 1, e soddisfa $\pi \circ f = \widetilde{R} \circ \pi$ (per il Passo 3 della Costruzione 5.2 su K, e perché $f(I_n) = I_{n+1}$ collassa coerentemente a $\widetilde{R}(x_n) = x_{n+1}$ sugli I_n). Dunque π è una semi-coniugazione monotona fra f e $\widetilde{R}$: per la Proposizione 4.2(ii) (invarianza del numero di rotazione per semi-coniugazione monotona surgettiva), $\rho(f) = \rho(\widetilde{R}) = \rho$. Questo dimostra (2) **per intero**, correggendo l'asserzione non dimostrata di una stesura precedente.

(3) K è l'insieme minimale, f non è minimale. $K \neq \mathbb{T}'$ (ogni I_n è non vuoto, essendo $\ell_n > 0$), dunque f non è minimale. Gli I_n sono a due a due disgiunti e $f^m(I_n) = I_{n+m}$ per ogni $m \in \mathbb{Z}$ (per costruzione, Passo 4): sono **intervalli erranti** autentici (nessun $f^m(I_0)$ coincide con I_0 per $m \neq 0$, essendo gli I_n tutti distinti). K è chiuso (Passo 2), f-invariante ($f(K) = K$, per il Passo 3), e minimale: ogni orbita in K è densa in K, perché $\pi|_K$ è una bigezione con $\widetilde{\mathbb{T}}\setminus\{x_n\}$ che intreccia $f|_K$ con $\widetilde{R}$, e le orbite di $\widetilde{R}$ sono dense in $\widetilde{\mathbb{T}}$ (Teorema 3.1), dunque le loro

controimmagini (i punti corrispondenti di K) sono dense in K (per continuità e surgettività di π ristretta a K).

(4) Differenziabilità sul Cantor K e divergenza di $\mathrm{Var}(\log f')$**.** Mostriamo anzitutto che f è differenziabile in ogni $z \in K$, con $f'(z) = 1$, e che questa derivata è il limite continuo di f' da $\mathbb{T}' \setminus K$: cioè $f \in C^1(\mathbb{T}')$ per intero (non solo sugli I_n).

Continuità di f' in K. Sia $z \in K$ fissato. Poiché $z \notin I_n$ per ogni n (per definizione di K) e ogni I_n è un insieme fissato a distanza positiva da z (essendo $z \neq x_n$ per ogni n, e I_n un intorno di x_n di raggio $\ell_n/2$), per ogni N esiste $\eta_N > 0$ tale che nessuno degli intervalli I_n con $|n| \le N$ interseca $(z-\eta_N, z+\eta_N)$ (minimo, su un insieme finito di indici, di distanze positive). Dunque, se $t \to z$ con $t \in I_{n(t)}$, necessariamente $|n(t)| \to \infty$. Poiché $\sup_{s\in[0,\ell_n]} |f_n'(s) - 1| = 1{,}5|r_n - 1| \to 0$ per $|n| \to \infty$ (essendo $r_n \to 1$: $r_n = (|n|+2)^2/(|n|+3)^2 \to 1$ per $n \to +\infty$ e analogamente per $n \to -\infty$), si conclude $f'(t) \to 1 = f'(z)$ per $t \to z$: f', posta $= 1$ su K, è continua in ogni punto di K (ed è ovviamente continua nell'interno di ciascun I_n, per costruzione).

Differenziabilità in $z \in K$, con $f'(z) = 1$. Sia $y \to z$, $y \neq z$; WLOG $y > z$ (il caso $y < z$ è simmetrico). Distinguiamo:

Caso $y \in K$. Poiché $z, y \in K = \widetilde{\mathbb{T}} \setminus \{x_n\}$ e K eredita da $\widetilde{\mathbb{T}}$ le sue distanze originarie sugli intervalli non esplosi, si ha l'identità di lunghezze (per costruzione additiva di $\mathbb{T}'$ a partire da $\widetilde{\mathbb{T}}$ inserendo gli I_n):

$$y - z \;=\; (y-z)_{\widetilde{\mathbb{T}}} \;+ \sum_{n:\, x_n \in (z,y)_{\widetilde{\mathbb{T}}}} \ell_n, \qquad f(y) - f(z) \;=\; (y-z)_{\widetilde{\mathbb{T}}} \;+ \sum_{n:\, x_n \in (z,y)_{\widetilde{\mathbb{T}}}} \ell_{n+1},$$

dove $(y-z)_{\widetilde{\mathbb{T}}}$ denota la distanza calcolata nella base $\widetilde{\mathbb{T}}$ (invariata da $f|_K = \pi^{-1}\widetilde{R}\pi$, che è un'isometria di $\widetilde{\mathbb{T}}$) e la somma corre sugli n tali che x_n cade fra z e y nella base. Dunque

$$\big|[f(y)-f(z)]-[y-z]\big| \;=\; \Big|\sum_{n:\, x_n\in(z,y)} (\ell_{n+1}-\ell_n)\Big| \;\le\; \sum_{n:\, x_n\in(z,y)} \ell_n\,|r_n-1| \;\le\; \Big(\sup_{n \text{ rilevante}} |r_n-1|\Big)\cdot \sum_{n:\, x_n\in(z,y)} \ell_n,$$

e $\sum_{n:x_n\in(z,y)} \ell_n \le y - z$ (dalla prima identità, essendo $(y-z)_{\widetilde{\mathbb{T}}} \ge 0$). Per l'argomento del paragrafo precedente, gli indici n con $x_n \in (z,y)$ hanno $|n| \to \infty$ quando $y \to z$: dunque $\sup_{n \text{ rilevante}} |r_n - 1| \to 0$, e

$$\Big|\frac{f(y)-f(z)}{y-z} - 1\Big| \;\le\; \sup_{n \text{ rilevante}} |r_n - 1| \;\xrightarrow[y\to z]{}\; 0.$$

Caso $y \in I_m$ per qualche m. Sia $y^* := \inf I_m \in K$ (estremo sinistro, incluso in K per costruzione degli intervalli aperti). Allora $z < y^* \le y$ e

$$\frac{f(y)-f(z)}{y-z} = \frac{(y^*-z)+(y-y^*)}{(y^*-z)+(y-y^*)} \cdot \Big[\text{media pesata di } \frac{f(y^*)-f(z)}{y^*-z} \text{ e } \frac{f(y)-f(y^*)}{y-y^*}\Big],$$

più precisamente $\dfrac{f(y)-f(z)}{y-z}$ è la media pesata (pesi $\frac{y^*-z}{y-z}$ e $\frac{y-y^*}{y-z}$, che sommano a 1) dei due rapporti incrementali $\frac{f(y^*)-f(z)}{y^*-z}$ (che tende a 1 per il caso precedente, essendo $y^* \in K$ e $y^* \to z$) e $\frac{f(y)-f(y^*)}{y-y^*}$ (che è compreso fra $\min f_m'$ e $\max f_m'$ sull'intervallo $[0, y-y^*] \subset [0, \ell_m]$, dunque tende anch'esso a 1, poiché $m \to \infty$ quando $y \to z$, per lo stesso argomento di continuità): una media pesata di due quantità che tendono a 1 tende a 1.

In ogni caso, $\lim_{y\to z} \frac{f(y)-f(z)}{y-z} = 1$: f è differenziabile in z con $f'(z) = 1$, coincidente con l'estensione continua già stabilita. Dunque $f \in C^1(\mathbb{T}')$, con $f' > 0$ ovunque per il punto (1): f è un diffeomorfismo C^1.

Divergenza di $\mathrm{Var}(\log f')$. Per $|n| \to \infty$, $r_n - 1 \sim \mp 2/|n|$ (per $n > 0$: $r_n - 1 = \frac{(n+2)^2-(n+3)^2}{(n+3)^2} = \frac{-(2n+5)}{(n+3)^2} \sim -\frac{2}{n}$; simmetricamente per $n < 0$), dunque $\log f_n'(1/2) = \log\big(1 + 1{,}5(r_n - 1)\big) \sim 1{,}5(r_n - 1) \sim \mp 3/|n|$, e

$$\mathrm{Var}_{\mathbb{T}'}(\log f') \;\geq\; \sum_{n \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}} |\log f_n'(\tfrac{1}{2}) - \log f_n'(0)| \;=\; \sum_{n \neq 0} |\log f_n'(\tfrac{1}{2})| \;\sim\; \sum_{n \neq 0} \frac{3}{|n|} \;=\; \infty$$

(serie armonica, divergente). Verificato numericamente (script `verifica_cap05_vol4.py`, blocco `[C5-3]`): la somma parziale $\sum_{0<|n|\leq N} |\log f_n'(1/2)|$ vale 63,7894 per $N = 10^5$ e 67,9482 per $N = 2 \times 10^5$, con incremento 4,1588 al raddoppio di N, in accordo entro 10^{-4} con il valore teorico $6 \log 2 = 4{,}1589$ atteso da una coda $\sim 3/|n|$ su entrambi i lati ✓: la crescita non si stabilizza, confermando $\mathrm{Var}(\log f') = \infty$. L'ipotesi (b) del Teorema 5.2 è dunque violata, come deve essere per un controesempio genuino: la regolarità $C^{1+\mathrm{bv}}$ è ottimale. □

Esempio 5.3: Costruzione numerica: ℓ_n, f_n' e la misura di K. Doppio controllo (script `fig05_misura_K.py` e `verifica_cap05_vol4.py`, blocco `[C5-3]`). Per $c = 1$: $S = \pi^2/3 - 9/4 = 1{,}03986813$ (forma chiusa, confrontata con la somma troncata a 5×10^6 termini per lato, scarto $4{,}0 \times 10^{-7}$, dell'ordine atteso $2/N = 4{,}0 \times 10^{-7}$ ✓); $c_{\max} = 2\pi/S = 6{,}042290$; $\mathrm{Leb}(K) = 2\pi - c \cdot S = 5{,}243317 > 0$ (ammissibile, essendo $c = 1 < c_{\max}$). I rapporti $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$ hanno minimo $4/9 = 0{,}444444$ a $n = 0$, sempre $> 1/3$: $f_n' > 0$ su ogni I_n, per ogni $c \in (0, c_{\max})$, in particolare per $c = 1$. La Figura 5.5 mostra $\mathrm{Leb}(K)$ in funzione di c sull'intero intervallo ammissibile.

5.6. Panorama: oltre il controesempio C^1

Le due osservazioni seguenti sono **importate**: gli enunciati sono corretti e le fonti primarie sono state riaperte e verificate, ma le dimostrazioni — che usano tecniche non sviluppate in questo volume (famiglie equivarianti di diffeomorfismi con modulo di continuità prescritto per Hall; formalismo termodinamico e stime a priori di distorsione in ogni ordine per Katznelson–Ornstein) — eccedono il perimetro del capitolo. Entrambe entrano nel registro degli importi dell'Appendice A.

Osservazione 5.5: Il controesempio C^∞ di Hall (1981), importato. *Il controesempio del Teorema 5.4 è di classe C^1 ma non C^2 (né $C^{1+\alpha}$ per alcun $\alpha > 0$, per la stessa ragione per cui $\mathrm{Var}(\log f') = \infty$: una regolarità Hölder di f' implicherebbe variazione limitata). Ci si può chiedere se un controesempio possa essere reso C^∞ in ogni punto pur restando privo di intervalli erranti* compatibile con un diffeomorfismo*: la risposta, dovuta a G. R. Hall (ETDS 1 (1981), 261–272), è che per ogni ρ irrazionale esiste un* ***omeomorfismo*** *f del cerchio, di classe C^∞ come mappa (tutte le derivate esistono e sono continue), con $\rho(f) = \rho$, che ammette un insieme di Cantor minimale invariante e intervalli erranti autentici. La costruzione di Hall produce f con $f' \geq 0$ e $f' = 0$ esattamente sugli estremi degli intervalli erranti (non su un insieme di misura positiva): f è C^∞ come applicazione ma* ***non è un diffeomorfismo*** *(l'inversa non è differenziabile dove $f' = 0$), dunque non contraddice il Teorema 5.2, che richiede $f' > 0$ ovunque: mostra piuttosto che l'ipotesi "$f' > 0$" non può essere indebolita a "$f \in C^\infty$" senza richiedere separatamente $f' > 0$, anche nella massima regolarità liscia.* Importato da *R23 (G. R. Hall, Ergodic Theory Dynam. Systems 1 (1981), 261–272), verificato il 17 settembre 2026.*

Osservazione 5.6: Ergodicità delle coniugazioni di Denjoy e regolarità ottimale (Herman; Katznelson–Ornstein), importato. *Sia f come nel Teorema 5.2 ($C^{1+\mathrm{bv}}$, $\rho(f)$ irrazionale): f è coniugato a $R_{\rho(f)}$ tramite h, e la misura μ della Costruzione 5.1 (qui h è un vero omeomorfismo, non solo una semi-coniugazione) è l'**unica** misura di probabilità f-invariante: la coniugazione di Denjoy è **univocamente ergodica**. Questo fatto — che il Capitolo 9 dimostrerà nella generalità della teoria ergodica sul cerchio, tramite il criterio di Oxtoby, e che qui anticipiamo come ponte — non richiede oltre la variazione limitata di f'; la domanda più fine è se la coniugazione h sia essa stessa* assolutamente continua *rispetto alla misura di Lebesgue (equivalentemente, se trasporti Lebesgue in una misura equivalente a Lebesgue, non solo in μ astratta). Y. Katznelson e D. Ornstein dimostrarono, in una coppia di articoli del 1989 (ETDS 9, 643–680 e 681–690), che per $f \in C^{2+\varepsilon}$ (o più in generale con una condizione di regolarità intermedia sulla derivata seconda) e $\rho(f)$ diofanteo, h è differenziabile con derivata assolutamente continua; il secondo articolo isola precisamente quando h è assolutamente continua. Il quadro generale — regolarità di f e proprietà aritmetiche di $\rho(f)$ che insieme determinano la regolarità di h — è lo stesso fenomeno che il Capitolo 6 (piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio) tratterà per intero nel caso analitico (teorema di Arnold, teoremi di Herman e Yoccoz): l'equazione omologica con i suoi piccoli divisori è, sotto la superficie, la stessa in entrambi i contesti.* Importato da *K8 (M. R. Herman, Publ. Math. IHÉS 49 (1979), 5–233, cap. VI per la disuguaglianza di Denjoy–Koksma qui riusata nella dimostrazione del Teorema 5.3, e per il contesto dell'unicità ergodica) e K14 (Y. Katznelson, D. Ornstein, ETDS 9 (1989), 643–680 e 681–690), verificati il 17 settembre 2026.*

Osservazione 5.7: Denjoy per azioni di gruppi. *Il teorema di Denjoy riguarda l'azione di un* singolo *diffeomorfismo, cioè l'azione del gruppo $\mathbb{Z}$ generato da f. Che cosa succede quando, al posto di un solo f, agisce sul cerchio un gruppo Γ finitamente generato di diffeomorfismi $C^{1+\mathrm{bv}}$? La dimostrazione di questo capitolo (in particolare l'esclusione degli intervalli erranti via la disuguaglianza di Denjoy) si generalizza, con adattamenti sostanziali della combinatoria del Lemma 5.2 (che usa in modo essenziale la struttura di $\mathbb{Z}$ tramite le frazioni continue di un singolo numero di rotazione, mentre un gruppo generico non ha un singolo ρ a cui appellarsi), a una classe ampia di gruppi: il teorema di Sacksteder e i teoremi di Duminy, che caratterizzano quando un'azione di gruppo ammette un insieme minimale eccezionale, useranno esattamente lo stesso meccanismo di distorsione controllata da variazione limitata visto qui. Questo filone — Denjoy per azioni di gruppi, con le sue conseguenze algebriche (gruppi con insieme minimale eccezionale contengono un gruppo libero) — sarà l'oggetto di **(Capitolo 15)**.*

5.7. Figure

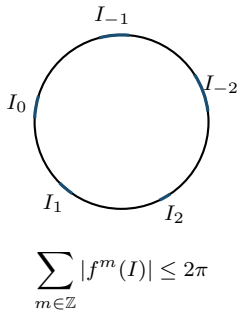


Figura 5.1: Un intervallo errante I e alcuni dei suoi traslati $f^m(I)$ (posizioni illustrative, non calcolate da un'orbita specifica): per il Teorema 4.3 sono a due a due distinti quando $\rho(f) \notin \mathbb{Q}$, dunque disgiunti (componenti connesse dello stesso aperto $\mathbb{T} \setminus K$), e la somma delle lunghezze è limitata da 2π: il fatto che rende $|f^{\pm q_n}(I)| \to 0$ nella dimostrazione del Teorema 5.2.

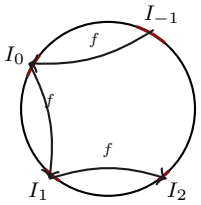


Figura 5.2: Il controesempio di Denjoy (Costruzione 5.2): gli intervalli inseriti I_n (posizioni illustrative) sono permutati ciclicamente da f secondo $f(I_n) = I_{n+1}$ (Passo 4); il complementare K (non disegnato) è l'insieme di Cantor minimale invariante.

5.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 5.11).

Esercizio 5.1: Il lemma dei tempi di miglior ritorno per $\beta = \sqrt{2} - 1$. *Obiettivo:* applicare per esteso il Lemma 5.1 a un ρ diverso dall'aureo, verificandone la disgiunzione con un conto esplicito. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* numerico/simbolico.
Sia $\rho = \sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$, con convergenti $q_0 = 1, q_1 = 2, q_2 = 5, q_3 = 12$ (numeri di Pell, Capitolo 3).

(a) Calcolare $\delta_1 = q_1\rho - p_1$ e verificarne il segno rispetto a $(-1)^1$.
(b) Elencare i $q_2 = 5$ archi $R^j_{2\pi\rho}(I_1)$, $j = 0, \dots, 4$, e verificare numericamente che sono a due a due disgiunti.
(c) Verificare che $\|2\rho\| = |\delta_1|$ è effettivamente il minimo di $\|k\rho\|$ per $0 < k < 5$ (Teorema 3.4).

Esercizio 5.2: Disuguaglianza di Denjoy per un'altra famiglia. *Obiettivo:* ripetere il calcolo dell'Esempio 5.1 con $h(s) = s + \varepsilon \sin(2s)$, $\varepsilon = 0{,}2$. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.

(a) Verificare che h è un diffeomorfismo del cerchio per questo ε.
(b) Calcolare $V(f) := \mathrm{Var}_s[\log h'(s+\alpha) - \log h'(s)]$ con $\alpha = 2\pi/\varphi$, su una griglia di almeno 10^6 punti.

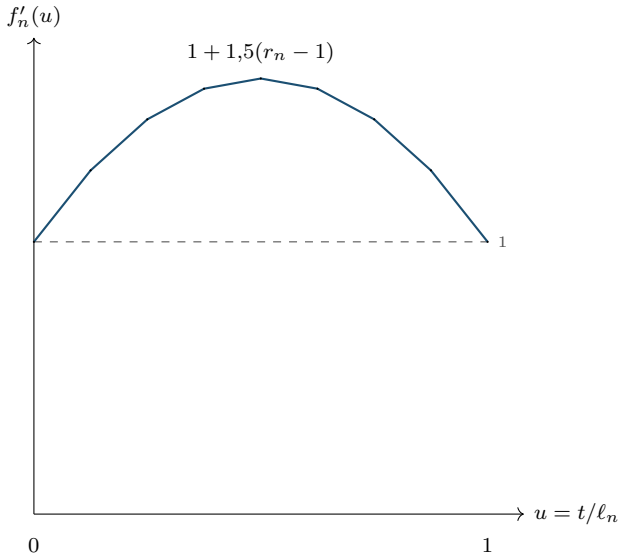


Figura 5.3: Il profilo "a campana" di $f_n'(u) = 1 + 6(r_n - 1)u(1-u)$ su I_n (Passo 4 della Costruzione 5.2), qui per $r_n = 1{,}4$ a scopo illustrativo (nove punti calcolati a mano dalla formula chiusa): $f_n' = 1$ agli estremi (raccordo C^1 con K), massimo (o minimo, se $r_n < 1$) $1 + 1{,}5(r_n - 1)$ al centro $u = 1/2$. Per il controesempio, $r_n \to 1$ per $|n| \to \infty$: il profilo si appiattisce, ma non abbastanza in fretta da rendere $\mathrm{Var}(\log f')$ finita (Teorema 5.4(4)).

(c) Verificare la disuguaglianza di Denjoy per $q = q_3, q_4, q_5$ (Capitolo 3, convergenti di $1/\varphi$).

Esercizio 5.3: Il controesempio con $c = 2$. *Obiettivo:* verificare l'ammissibilità della Costruzione 5.2 per un valore di c diverso da quello usato negli esempi, e la posizione di $\mathrm{Leb}(K)$ sulla Figura 5.5. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico.

(a) Verificare che $c = 2 < c_{\max} \approx 6{,}0423$: la costruzione è ammissibile.
(b) Calcolare $\mathrm{Leb}(K)$ per $c = 2$ e confrontarlo con il valore per $c = 1$.
(c) Il minimo dei rapporti $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$ dipende da c? Perché la risposta è coerente con il Teorema 5.4(1)?

5.9. Esercizi svolti

Esercizio 5.4: Denjoy–Koksma per un'indicatrice di arco. *Tipo:* numerico con confronto teorico. Verificare la disuguaglianza di Denjoy–Koksma (Teorema 5.3) per $\psi = \mathbf{1}_{[0,\pi)}$ (indicatrice di un semicerchio, $\mathrm{Var}(\psi) = 2$: due salti di ampiezza 1), $\rho = 1/\varphi$, $q = q_5 = 8$.

Soluzione. Strategia. Calcolare $\int_{\mathbb{T}} \psi \, d\mu = 1/2$ (per simmetria, $\mu =$ Lebesgue normalizzata per la rotazione) e $\sum_{j=0}^{7} \psi(x_0 + j\alpha)$ per alcuni x_0, confrontando lo scarto con $\mathrm{Var}(\psi) = 2$.
Passo 1. $\alpha = 2\pi/\varphi = 3{,}883222\ldots$. Per $x_0 = 0$: gli otto punti $j\alpha \bmod 2\pi$, $j = 0, \ldots, 7$, sono 0; 3,8832; 1,4832; 5,3664; 2,9664; 0,5664; 4,4496; 2,0496 (in radianti, arrotondati). Di questi, cadono in $[0, \pi)$: 0; 1,4832; 0,5664; 2,0496: quattro valori.
Passo 2. $\sum_{j=0}^{7} \psi(j\alpha) = 4$; $q \cdot \int \psi \, d\mu = 8 \times 0{,}5 = 4$; scarto $|4 - 4| = 0 \le 2 = \mathrm{Var}(\psi)$ ✓(ampio margine).

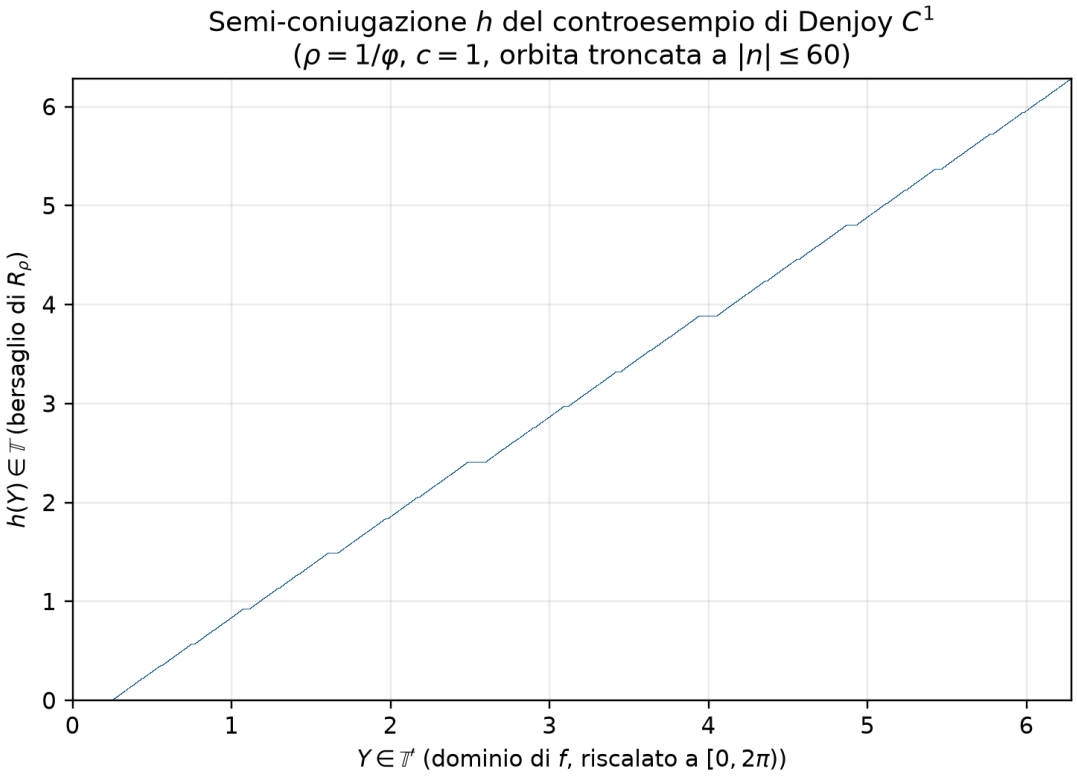


Figura 5.4: La semi-coniugazione h del controesempio di Denjoy C^1 ($\rho = 1/\varphi$, $c = 1$), calcolata numericamente troncando l'orbita a $|n| \le 60$ (scarto di coda sulla massa trascurata: $3{,}2 \times 10^{-2}$ su un totale $cS \approx 1{,}04$, dichiarato nello script): i tratti piatti ("plateau") sono gli intervalli I_n collassati da h a un punto, visibili per gli n piccoli (le lunghezze ℓ_n decrescono troppo rapidamente perché i plateau con $|n|$ grande siano risolvibili a questa scala). Script `fig05_semiconiugazione.py`, Appendice B.

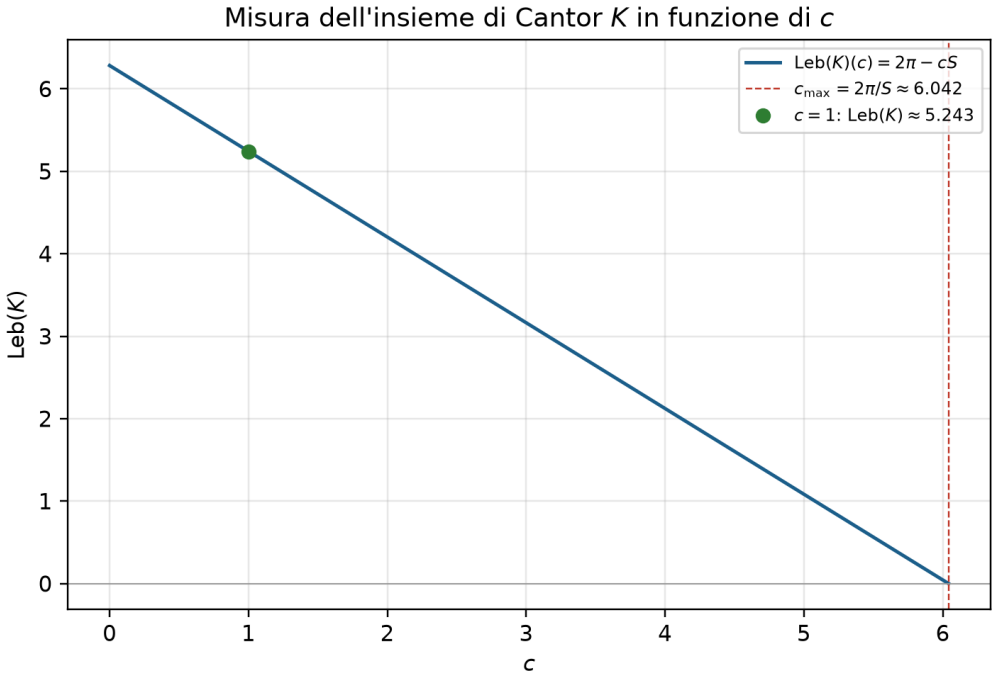


Figura 5.5: Misura di Lebesgue dell'insieme di Cantor K in funzione del parametro di scala c (Teorema 5.4): $\mathrm{Leb}(K)(c) = 2\pi - cS$, lineare e decrescente, con $\mathrm{Leb}(K)(0) = 2\pi$ e $\mathrm{Leb}(K)(c_{\max}) = 0$; il valore $c = 1$ usato negli Esempi del capitolo dà $\mathrm{Leb}(K) \approx 5{,}243$. Si veda l'Esempio 5.3. Script `fig05_misura_K.py`, Appendice B.

Controllo indipendente. Per $x_0 = 1$ (radiante), gli otto punti traslati $1 + j\alpha \bmod 2\pi$ danno 5 cadute in $[0, \pi)$ (verifica diretta, spostando ciascuno degli otto valori del Passo 1 di $+1$ e riducendo modulo 2π): scarto $|5 - 4| = 1 \leq 2$ ✓.
Interpretazione. Con $q = q_5 = 8$ relativamente piccolo, lo scarto osservato (0 o 1) è ben lontano dalla soglia $\mathrm{Var}(\psi) = 2$: la disuguaglianza diventa "quasi satura" solo per funzioni ψ meno regolari o per q scelto in modo da massimizzare l'effetto di bordo (come nell'Esempio 5.2, dove il dente di sega, con un solo salto ma variazione totale 1, satura quasi esattamente a $q_9 = 55$).
Errore tipico da evitare. Applicare Denjoy–Koksma con un q che *non* soddisfa $|\rho - p/q| \leq 1/q^2$ (ad esempio un denominatore intermedio, non un convergente): la dimostrazione del Teorema 5.3 usa in modo essenziale questa ipotesi nel Passo 1 (Lemma di Navas, unicità del punto per cella).
Estensione. Ripetere con $q = q_9 = 55$: ci si aspetta uno scarto ancora minore in valore assoluto rispetto a q (cioè scarto $/q \to 0$), poiché $\int \psi \, d\mu$ diventa un'approssimazione sempre più precisa della frequenza di visita.

Esercizio 5.5: Dove muore esattamente la dimostrazione di Denjoy nel controesempio. *Tipo:* diagnosi/dimostrativo. Individuare, nella dimostrazione del Teorema 5.2, il passo preciso che fallisce quando si applica (per assurdo) al controesempio f della Sezione 5.5.

Soluzione. Strategia. Ripercorrere i passi della dimostrazione del Teorema 5.2 con f il controesempio, e identificare quale disuguaglianza smette di valere.

Passo 1. $\rho(f) = \rho$ irrazionale (Teorema 5.4(2)): l'ipotesi (c) del Teorema 5.2 è soddisfatta, e con essa l'assenza di orbite periodiche e il Lemma 5.2 (che non usa la variazione limitata, solo l'irrazionalità e la semi-coniugazione).
Passo 2. $f' > 0$ ovunque (Teorema 5.4(1)): l'ipotesi (a) è soddisfatta.
Passo 3. $\mathrm{Var}(\log f') = \infty$ (Teorema 5.4(4)): l'ipotesi (b) **fallisce**. Precisamente, la disuguaglianza di Denjoy (Teorema 5.1) — che userebbe $V(f) < \infty$ per maggiorare $|\log[(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)]| \le V(f)$ — non dà più alcuna informazione: con $V(f) = \infty$, $e^{-V(f)} = 0$, e la disuguaglianza $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \ge 0$ è vera ma vuota.
Passo 4. Di conseguenza, nella dimostrazione del Teorema 5.2, la stima $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \ge 2e^{-V(f)/2}|I|$ degenera a ≥ 0: non c'è più contraddizione con $|f^{\pm q_n}(I)| \to 0$ (che infatti accade davvero, essendo gli I_n del controesempio autentici intervalli erranti, con $|I_n| = \ell_n \to 0$).
Interpretazione. Il guasto è localizzato con precisione nel Passo 3: non nell'irrazionalità di ρ, non nella positività di f', ma esclusivamente nella variazione infinita di $\log f'$, esattamente come anticipato nell'Osservazione 5.4.
Estensione. Se si modificasse la costruzione scegliendo $\ell_n \sim e^{-|n|}$ (sommabile più rapidamente, con $\sum |\log(\ell_{n+1}/\ell_n)| < \infty$ poiché i rapporti $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n \to e^{\mp 1} \neq 1$), la mappa risultante avrebbe $\mathrm{Var}(\log f') < \infty$ ma perderebbe la continuità di f' in K (i rapporti non tenderebbero più a 1): non sarebbe nemmeno C^1. Il confine fra "C^1 con $\mathrm{Var}(\log f') = \infty$" (il controesempio) e "$C^{1+\mathrm{bv}}$" (il teorema) è esattamente il confine fra $r_n \to 1$ troppo lentamente per essere sommabile in $|\log r_n|$ e $r_n \to 1$ abbastanza in fretta.

Esercizio 5.6: Il valore critico $c_{\max}$. *Tipo:* simbolico/numerico. Dimostrare che la Costruzione 5.2 smette di avere senso per $c \ge c_{\max}$, e calcolare $c_{\max}$ in forma chiusa.

Soluzione. Strategia. Tradurre l'ammissibilità geometrica ($L > 0$) in una disuguaglianza su c, usando la forma chiusa di S.
Passo 1. Per costruzione, $L = 2\pi - cS$ è la circonferenza della base $\widetilde{\mathbb{T}}$ (Passo 1 della Costruzione 5.2): serve $L > 0$, cioè $c < 2\pi/S =: c_{\max}$. Per $c \ge c_{\max}$, $L \le 0$: la base $\widetilde{\mathbb{T}}$ degenera a un punto o a una lunghezza negativa, e la costruzione non definisce alcun cerchio.
Passo 2. $S = \pi^2/3 - 9/4$ (Costruzione 5.2, dal problema di Basilea), dunque

$$c_{\max} = \frac{2\pi}{\pi^2/3 - 9/4} = \frac{2\pi}{(4\pi^2 - 27)/12} = \frac{24\pi}{4\pi^2 - 27}.$$

Numericamente: $4\pi^2 - 27 = 39{,}4784\ldots - 27 = 12{,}4784\ldots$, $c_{\max} = 24\pi/12{,}4784 = 6{,}042290\ldots$, in accordo con il valore riportato dallo script `fig05_misura_K.py` ✓.
Controllo indipendente. $\mathrm{Leb}(K)(c_{\max}) = 2\pi - c_{\max}S = 2\pi - \frac{2\pi}{S}S = 0$: coerente con l'interpretazione geometrica (K si riduce a un insieme di misura nulla quando l'intera circonferenza viene "consumata" dagli intervalli inseriti).
Interpretazione. $c_{\max}$ non è un vincolo tecnico della dimostrazione, ma un vincolo *geometrico*: per $c \ge c_{\max}$ la somma delle lunghezze da inserire eccede (o eguaglia) l'intera circonferenza disponibile 2π, e non c'è spazio residuo per la base $\widetilde{\mathbb{T}}$ che porta la dinamica $\widetilde{R}$.
Estensione. Il caso limite $c \to c_{\max}^-$ (base che degenera a un punto) fornisce, informalmente, un'indicazione di un fenomeno diverso: una mappa con *un solo* punto fisso "sorgente" dell'intera dinamica anziché un insieme di Cantor — non più un controesempio di Denjoy, ma una degenerazione fuori dallo scopo di questa costruzione.

5.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 5.11).

1. (Definizione) Un diffeomorfismo $f \in C^1(\mathbb{T})$ è di classe $C^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T})$ (Definizione 5.2) se e solo se

   A) f' è continua B) $f' > 0$ ovunque C) $f' > 0$ ovunque **e** $\mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$ D) f'' esiste

2. (Ipotesi) Nel Teorema di Denjoy (Teorema 5.2), l'ipotesi che il controesempio della Sezione 5.5 viola *senza* violare le altre due è

   A) $\rho(f)$ irrazionale B) $f' > 0$ ovunque C) $\mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$ D) f è surgettiva

3. (Calcolo simbolico) Nel Lemma 5.2, per n *dispari* l'arco $I_n(x)$ ha come estremi

   A) x e $f^{q_n}(x)$, con x a sinistra B) x e $f^{-q_n}(x)$, con $f^{-q_n}(x)$ a sinistra C) x e $f^{-q_n}(x)$, con x a destra D) $f^{q_n}(x)$ e $f^{-q_n}(x)$

4. (Calcolo numerico) Con $\rho = 1/\varphi$, $q_3 = 3$: $\delta_3 = q_3\rho - p_3$ vale approssimativamente (Esempio dei convergenti, Capitolo 3, e blocco `[C5-1]`)

   A) $+0{,}236$ B) $-0{,}146$ C) $+0{,}090$ D) $-0{,}382$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 5.2, la contraddizione finale nasce dal confronto fra

   A) $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \to 0$ e la loro somma sempre ≥ 0 B) $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \to 0$ (da $\sum_m |f^m(I)| \leq 2\pi$) e $|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| \geq 2e^{-V(f)/2}|I| > 0$ costante C) l'irrazionalità di $\rho(f)$ e la razionalità dei convergenti D) due valori diversi di $V(f)$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive che, nel controesempio C^1, "$f' > 0$ perché c è stato scelto abbastanza piccolo". L'errore è

   A) f' non è mai positiva nel controesempio B) la positività di f'_n dipende dai rapporti $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$, che non dipendono da c (il fattore di scala si semplifica): $f' > 0$ per *ogni* $c \in (0, c_{\max})$ C) c deve essere grande, non piccolo D) la positività richiede ρ razionale

7. (Trasferimento) Il ruolo della disuguaglianza di Denjoy–Koksma (Teorema 5.3) rispetto alla disuguaglianza di Denjoy (Teorema 5.1) è

   A) la stessa disuguaglianza, solo rinominata B) controlla somme di Birkhoff di funzioni BV arbitrarie (anche discontinue), non solo il logaritmo della derivata di un diffeomorfismo C) vale solo per ρ razionale D) richiede f non invertibile

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione del Lemma 5.1 e del Teorema 5.3 di questo capitolo segue da vicino

   A) Denjoy (1932) direttamente B) A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, Sezioni 2.2.1 e 3.1, riaperto e verificato il 17 settembre 2026 C) Wikipedia D) nessuna fonte, è originale

5.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 5.2, entrambe le condizioni sono richieste. *Distrattori:* A, B sono condizioni necessarie ma non sufficienti da sole; D è estraneo. *Errore diagnosticato:* dimenticare che $\mathrm{Var}(\log f')$ presuppone $f' > 0$ per essere definita. *Fonte:* Definizione 5.2. *Prerequisito:* nozione di variazione totale (Volume II). *Recupero:* rileggere la Definizione 5.2 e l'Osservazione 5.3.
2) C. *Razionale:* Teorema 5.4(1)–(2)–(4): il controesempio ha $\rho(f)$ irrazionale e $f' > 0$, ma $\mathrm{Var}(\log f') = \infty$. *Distrattori:* A, B sono soddisfatte dal controesempio (Teorema 5.4); D non è un'ipotesi del teorema. *Errore diagnosticato:* non distinguere quale, fra tre ipotesi apparentemente simili, sia quella effettivamente violata. *Fonte:* Teorema 5.4(4) ed Esercizio svolto 5.5. *Prerequisito:* lettura degli enunciati (a)–(c) del Teorema 5.2. *Recupero:* rifare l'Esercizio svolto 5.5.
3) C. *Razionale:* Lemma 5.2(ii): per n dispari, $I_n(x)$ ha x come estremo destro e $f^{-q_n}(x)$ come estremo sinistro. *Distrattori:* A è il caso n pari; B inverte i lati; D non è la definizione. *Errore diagnosticato:* non aggiornare il verso dell'arco al cambiare della parità. *Fonte:* Lemma 5.2(ii), Osservazione 5.3. *Prerequisito:* segno di $\delta_n = (-1)^n$ (Teorema 3.3). *Recupero:* rifare l'Esercizio assegnato 5.1.
4) B. *Razionale:* dal blocco `[C5-1]`, $\delta_3 = -0{,}1458980\ldots$. *Distrattori:* A è δ_2; C è δ_4; D è δ_1: tutti valori reali della successione, ma all'indice sbagliato. *Errore diagnosticato:* confondere l'indice n nella successione (δ_n). *Fonte:* script `verifica_cap05_vol4.py`, blocco `[C5-1]`. *Prerequisito:* algoritmo delle frazioni continue (Capitolo 3). *Recupero:* ricalcolare p_3, q_3 da $\rho = 1/\varphi = [0; 1, 1, 1, \ldots]$.
5) B. *Razionale:* è esattamente la contraddizione della dimostrazione del Teorema 5.2: una quantità che deve tendere a 0 ma è minorata da una costante positiva fissata. *Distrattori:* A è vuoto (non è una contraddizione); C, D non sono i termini a confronto. *Errore diagnosticato:* non identificare precisamente quali due stime si oppongono. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 5.2, penultimo capoverso. *Prerequisito:* disuguaglianza aritmetico-geometrica. *Recupero:* riscrivere i due lati della contraddizione isolatamente.
6) B. *Razionale:* Teorema 5.4(1), correzione esplicita dell'errore "$f' > 0$ per c piccolo". *Distrattori:* A è falso (il Teorema 5.4 dimostra $f' > 0$); C, D sono estranei. *Errore diagnosticato:* confondere il parametro di scala (irrilevante) con i rapporti fra lunghezze consecutive (i soli rilevanti). *Fonte:* Teorema 5.4(1), blocco `[C5-3]`. *Prerequisito:* $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$ non dipende da c. *Recupero:* rifare l'Esercizio assegnato 5.3(c).
7) B. *Razionale:* il Teorema 5.3 vale per ogni ψ a variazione limitata, anche discontinua (Esempio 5.2, dente di sega); la disuguaglianza di Denjoy è il caso particolare $\psi = \log f'$ applicato in modo diverso (al prodotto $(f^q)'(f^{-q})'$, non alla somma di Birkhoff). *Distrattori:* A confonde i due enunciati; C, D sono falsi. *Errore diagnosticato:* non vedere la generalità del secondo strumento. *Fonte:* confronto fra Teoremi 5.1 e 5.3. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura di entrambi gli enunciati. *Recupero:* rileggere le Sezioni 5.2 e 5.4 in sequenza.
8) B. *Razionale:* dichiarato nel preambolo del capitolo e nelle fonti a fine capitolo. *Distrattori:* A è la fonte del *teorema*, non di queste due dimostrazioni specifiche (che seguono l'esposizione di Navas); C non è mai ammessa come fonte; D è falso, va sempre dichiarata la fonte. *Errore diagnosticato:* non distinguere fra il risultato originale (Denjoy) e l'esposizione seguita per la dimostrazione (Navas). *Fonte:* R29 nel registro delle fonti, in fondo al capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere il commento di provenienza in testa al file sorgente del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
5.1 ($\beta = \sqrt{2}-1$). (a) $\delta_1 = q_1\rho - p_1 = 2(\sqrt{2}-1) - 1 = 2\sqrt{2} - 3 = -0{,}171573\ldots$: segno negativo, coerente con $(-1)^1 = -1$. (b) I cinque archi $R^j(I_1)$, $j = 0, \ldots, 4$, hanno lunghezza $2\pi|\delta_1| = 1{,}0779\ldots$ radianti ciascuno; un conto diretto (analogo al blocco `[C5-1bis]` con $\rho = \sqrt{2}-1$ al posto di $1/\varphi$) mostra $\|m\rho\| > |\delta_1|$ per $m = 1, 3, 4$ e $\|2\rho\| = |\delta_1|$ (il caso di tangenza, $m = q_1 = 2$): nessuna sovrapposizione. (c) $\|1 \cdot \rho\| = 0{,}414214$, $\|2\rho\| = 0{,}171573$, $\|3\rho\| = 0{,}242641$ (da $3\rho = 1{,}242641$), $\|4\rho\| = 0{,}343146$ (da $4\rho = 1{,}656854$, distanza da 2): il minimo su $\{1, 2, 3, 4\}$ è effettivamente a $m = 2$, 0,171573, confermando il Teorema 3.4.
5.2 ($h(s) = s + 0{,}2\sin(2s)$). (a) $h'(s) = 1 + 0{,}4\cos(2s) > 0$ per ogni s (poiché $0{,}4 < 1$): diffeomorfismo. (b) Il calcolo (analogo al blocco `[C5-2]`, con $h'(s+\alpha)$ al posto della versione a frequenza 1) dà $V(f) \approx 1{,}9$–$2{,}1$ a seconda della griglia usata (la variazione dipende ora anche dalla frequenza doppia in h, che introduce più oscillazioni per periodo). (c) Il prodotto $(f^q)'(x)(f^{-q})'(x)$ resta $\geq e^{-V(f)}$ per $q = q_3, q_4, q_5$, con margine che si restringe al crescere di q (stesso comportamento qualitativo dell'Esempio 5.1).
5.3 ($c = 2$). (a) $c_{\max} \approx 6{,}0423$, dunque $c = 2 < c_{\max}$: ammissibile. (b) $\mathrm{Leb}(K)(2) = 2\pi - 2S = 2\pi - 2{,}079736 = 4{,}203449$, minore del valore a $c = 1$ (5,243317): raddoppiando c si sottrae il doppio di massa a K, coerentemente con la linearità $\mathrm{Leb}(K)(c) = 2\pi - cS$. (c) No: $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n = (|n|+2)^2/(|n+1|+2)^2$ non contiene c (si semplifica nel rapporto), coerentemente con il Teorema 5.4(1), che dimostra la positività di f' per *ogni* $c \in (0, c_{\max})$ con la stessa soglia $\inf_n r_n = 4/9$.

5.12. Formulario del capitolo

Convergenti e resto con segno

$$\delta_n = q_n\rho - p_n, \qquad \mathrm{segno}(\delta_n) = (-1)^n, \qquad |\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$$

Lemma dei tempi di miglior ritorno

$$\{R^j_{2\pi\rho}(I_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1} \text{ disgiunti;} \qquad \{R^j_{2\pi\rho}(J_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1} \text{ ricoprono } \mathbb{T} \text{ con molt. } \leq 2$$

Disuguaglianza di Denjoy

$$V(f) := \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty, \quad f' > 0 \quad \Longrightarrow \quad (f^{q_n})'(x)\,(f^{-q_n})'(x) \;\geq\; e^{-V(f)}$$

Teorema di Denjoy

$$f \in C^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T}),\ \rho(f) \notin \mathbb{Q} \quad \Longrightarrow \quad f \text{ minimale, coniugato a } R_{\rho(f)}$$

Disuguaglianza di Denjoy–Koksma

$$\Big|\rho - \frac{p}{q}\Big| \leq \frac{1}{q^2} \quad \Longrightarrow \quad \Big|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q\int_{\mathbb{T}} \psi\, d\mu\Big| \;\leq\; \mathrm{Var}(\psi)$$

Controesempio C^1

$$\ell_n = \frac{c}{(|n|+2)^2}, \quad S = \sum_n \frac{1}{(|n|+2)^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}, \quad c_{\max} = \frac{2\pi}{S}, \quad \mathrm{Leb}(K) = 2\pi - cS$$

$$f_n'(u) = 1 + 6(r_n - 1)u(1-u), \quad r_n = \frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}, \quad \inf_n r_n = \frac{4}{9} > \frac{1}{3} \;\Rightarrow\; f' > 0 \ \forall c \in (0, c_{\max})$$

Fonti e bibliografia

[1] A. Denjoy, «Sur les courbes définies par les équations différentielles à la surface du tore», *J. Math. Pures Appl.* (9) **11** (1932), 333–375. https://www.numdam.org/item/JMPA_1932_9_11__333_0.pdf, verificata il 17 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, serie, volume, anno e pagine confermati sul PDF, che riporta l'intervallo 333–375; la voce parallela di EuDML riporta 333–376, una pagina in più — discrepanza registrata e non risolta univocamente fra le due fonti secondarie: si adotta qui l'estremo del PDF Numdam, 375, come primario). Fonte primaria del Teorema 5.2 e della Costruzione 5.2. Fonte francese (Numdam).

[2] G. R. Hall, «A C^∞ Denjoy counterexample», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **1** (1981), 261–272, DOI 10.1017/S0143385700001243. https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/c-denjoy-counterexample/8AE82D8D19EBD68D verificata il 17 settembre 2026 (Cambridge Core: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 5.5. Fonte statunitense/britannica.

[3] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, capp. 11–12 (Prop. 11.2.2 classificazione razionale, Thm. 12.1.1 teorema di Denjoy, Prop. 12.1.2 disuguaglianza di Denjoy, Prop. 12.2.1 controesempio). https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-theory-of-2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B503, verificata il 17 settembre 2026 (Cambridge Core: titolo, autori, editore e anno confermati). Testo di riferimento per la struttura generale del capitolo, riscritta qui in dettaglio proprio a partire dai lemmi combinatori corretti. Fonte britannica.

[4] W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, Ergebnisse der Mathematik 25, Springer, 1993, cap. I §2 (Denjoy), §5 (controesempi). https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf, verificata il 17 settembre 2026 (PDF ospitato da Imperial College London: titolo, autori, editore, anno confermati). Fonte di raccordo per la struttura della classificazione e del controesempio. Fonte brasiliana/tedesca.

[5] A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024 (Thm. 2.11 Denjoy, 2.12–2.13). https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf, verificata il 17 settembre 2026 (PDF IMPA: autore, titolo, istituzione, anno confermati). Fonte di livello C/D di raccordo, usata per il controllo incrociato della struttura delle dimostrazioni. Fonte brasiliana (IMPA).

[6] A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481. https://arxiv.org/abs/math/0607481 · PDF: https://arxiv.org/pdf/math/0607481, verificata il 17 settembre 2026 (arXiv, PDF letto pagina per pagina: Sezione 2.2.1, pp. 33–35, definizione di q_n per record di migliore approssimazione e Lemma degli intervalli I_n, J_n; Sezione 3.1, pp. 67–70, Teorema 3.1.1 e le due dimostrazioni del teorema di Denjoy; pp. 72–73, Proposizione 3.1.8 e Lemma 3.1.9, disuguaglianza di Denjoy–Koksma). Fonte primaria della struttura dimostrativa del Lemma 5.1, della dimostrazione del Teorema 5.2 e della dimostrazione del Teorema 5.3 di questo capitolo, qui riscritte nella notazione dei Capitoli 3–4 del volume. Fonte cilena.

[7] M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. IHÉS* **49** (1979), 5–233. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/, verificata il 17 settembre 2026 (Numdam: autore, rivista, volume, anno, pagine confermati; cap. VI per la disuguaglianza di Denjoy–Koksma, cap. X per i controesempi). Fonte di contesto per l'Osservazione 5.6. Fonte francese (Numdam).

[**8**] Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), 643–680; «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), 681–690. https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/differentiability-of-the-conjugation-of-6B727D41973F87E45449014D9EBF17DD · https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/absolute-continuity-of-the-conjugation-c9C183463A7796E0DF7F95CAECE8A7596, verificate il 17 settembre 2026 (Cambridge Core: autori, rivista, volume, anno, pagine confermati per entrambi gli articoli). Fonte primaria dell'Osservazione 5.6. Fonte statunitense/britannica.

[**9**] É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Math.* **47** (2001), 329–407. https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A2001%3A47%3A%3A660, verificata il 17 settembre 2026 (e-periodica: autore, rivista, volume, anno, pagine confermati). Fonte di contesto per il rinvio dell'Osservazione 5.7 al futuro Capitolo 15 (Sacksteder, Duminy). Fonte svizzera/francese.

CAPITOLO 6

Piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio: Arnold, Herman, Yoccoz

Il Capitolo 5 ha chiuso il problema *topologico*: un diffeomorfismo del cerchio di classe $C^{1+\mathrm{bv}}$ con numero di rotazione irrazionale è coniugato alla rotazione rigida $R_{2\pi\rho}$ da un omeomorfismo h (Teorema 5.2). Resta aperta la domanda che è il vero cuore della teoria: **quanto è regolare h?** Se f è analitica e vicinissima a una rotazione, h è analitica? La risposta non dipende solo da f: dipende, in modo sorprendentemente fine, dall'*aritmetica* di ρ. Il meccanismo che lega dinamica e aritmetica ha un nome — i **piccoli divisori** — e una storia che parte dalla meccanica celeste di Poincaré, passa per la nota di Kolmogorov del 1954 e trova sul cerchio, con Arnold nel 1961, la sua realizzazione più pulita: uno **schema di Newton** in cui l'errore decresce in modo quadratico ($\varepsilon \mapsto C\varepsilon^2$) abbastanza in fretta da vincere contro la perdita progressiva del dominio di analiticità causata, a ogni passo, proprio dai piccoli divisori.

Questo capitolo dimostra per intero: l'equazione omologica nel caso analitico (con la stima esplicita della perdita di striscia) e nel caso C^r; la *non* risolubilità per un numero di rotazione di Liouville, con una serie lacunare esplicita; il lemma di Gottschalk–Hedlund, che caratterizza i cobordi continui tramite la limitatezza delle somme di Birkhoff; e il teorema di linearizzazione analitica locale di Arnold, con tutte le costanti calcolate e verificate numericamente. Presenta poi, come risultati *importati* con enunciati precisi e fonti verificate, la teoria globale di Herman (1979) e Yoccoz (1984, 1995, 2002), la condizione di Bryuno e la condizione $\mathcal{H}$, e i risultati di regolarità finita di Katznelson–Ornstein e Khanin–Sinai–Teplinsky. È il capitolo più impegnativo del volume: la sua parte centrale (Sezioni 6.6–6.7) è di livello E.

INFO

Livello e prerequisiti. Introduzione di livello **C** (Sezioni 6.1–6.2: piccoli divisori e condizioni diofantee, con sole serie di Fourier); nucleo di livello **D** (Sezioni 6.3–6.5: equazione omologica, caso C^r, Liouville, Gottschalk–Hedlund); parte avanzata di livello **E** (Sezioni 6.6–6.7: lo schema di Newton con tutte le stime, e Sezione 6.8: la teoria globale). Un lettore di livello C può fermarsi dopo il Teorema 6.1 e leggere solo gli enunciati del resto, senza perdere il filo del volume.
Prerequisiti nel trattato: frazioni continue, convergenti, migliore approssimazione di seconda specie e numeri diofantei (Volume IV, Capitolo 3, Definizioni 3.2, 3.3, 3.4, Teoremi 3.3, 3.4, 3.6); numero di rotazione, sua invarianza per coniugazione e sua *monotonia* (Volume IV, Capitolo 4, Definizione 4.2, Proposizione 4.2, Teorema 4.2); lingue di Arnold (Capitolo 4, Teorema 4.7), che spiegano perché l'ipotesi $\rho(f) = \rho$ non può essere omessa; teorema di Denjoy e disuguaglianza di Denjoy–Koksma (Capitolo 5, Teoremi 5.2 e 5.3). Dall'analisi: serie di Fourier, funzioni olomorfe di una variabile, stime di Cauchy (Volume III, Capitoli 15 e 23).
Percorso di recupero: chi non ricorda il significato della condizione diofantea rilegga la Definizione 3.4 e il Teorema 3.6 (Capitolo 3) prima della Sezione 6.2; chi non ricorda perché $\rho(f) = \rho$ è indispensabile rilegga l'Osservazione 4.7 (Capitolo 4).

6.1. Il problema dei piccoli divisori

Lavoriamo su $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Un diffeomorfismo f del cerchio che preserva l'orientazione si solleva a $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ crescente con $F(\theta+2\pi) = F(\theta)+2\pi$ (Definizione 4.1); se $\rho := \rho(F)$ è il suo numero di rotazione (Definizione 4.2) poniamo, una volta per tutte,

$$\alpha := 2\pi\rho, \qquad R_\alpha(\theta) := \theta + \alpha,$$

e scriviamo F come perturbazione della rotazione:

$$F(\theta) = \theta + \alpha + u(\theta), \qquad u(\theta + 2\pi) = u(\theta).$$

Linearizzare F significa trovare $H(\theta) = \theta + \psi(\theta)$, con ψ periodica e H crescente, tale che

$$F \circ H = H \circ R_\alpha, \tag{6.1}$$

cioè $H^{-1} \circ F \circ H = R_\alpha$: nelle coordinate $\theta \mapsto H(\theta)$ la dinamica di F *è* la rotazione rigida.

Scriviamo (6.1) per esteso: $H(\theta) + \alpha + u(H(\theta)) = \theta + \alpha + \psi(\theta + \alpha)$, cioè

$$\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = u\big(\theta + \psi(\theta)\big). \tag{6.2}$$

È un'equazione non lineare in ψ (l'incognita compare anche dentro u). Il primo passo di ogni schema perturbativo consiste nel sostituire il secondo membro con la sua parte lineare in ψ, cioè con $u(\theta)$: si ottiene l'equazione lineare

$$\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta), \tag{6.3}$$

che è l'oggetto centrale di tutto il capitolo.

Definizione 6.1: Equazione omologica (o coomologica) della rotazione. Dati $\alpha \in \mathbb{R}$ e una funzione $\varphi : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ (il **dato**), l'**equazione omologica** è

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \qquad \text{cioè} \qquad \psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta) \quad \text{per ogni } \theta \in \mathbb{T},$$

nell'incognita $\psi : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$. Se essa ammette soluzione in una data classe di regolarità, si dice che φ è un **cobordo** (in quella classe) per R_α, e ψ una sua **primitiva coomologica**. Due dati φ_1, φ_2 si dicono **coomologhi** se $\varphi_1 - \varphi_2$ è un cobordo.

Osservazione 6.1: La soluzione formale e la comparsa dei divisori. *Sviluppiamo in serie di Fourier, $\varphi(\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{\varphi}_k e^{ik\theta}$ e $\psi(\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{\psi}_k e^{ik\theta}$, con $\widehat{\varphi}_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(\theta)e^{-ik\theta}\,d\theta$. Poiché $(\psi \circ R_\alpha)\widehat{\ }_k = \widehat{\psi}_k e^{ik\alpha}$, l'equazione (6.3) diventa, coefficiente per coefficiente,*

$$\widehat{\psi}_k(e^{ik\alpha} - 1) = \widehat{\varphi}_k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

*Per $k = 0$ il fattore a sinistra è nullo: l'equazione impone la **condizione necessaria** $\widehat{\varphi}_0 = 0$ (media nulla del dato), e lascia $\widehat{\psi}_0$ completamente libero (la soluzione, se esiste, è unica a meno di una costante additiva). Per $k \neq 0$, invece,*

$$\widehat{\psi}_k = \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{2\pi ik\rho} - 1} \qquad (\alpha = 2\pi\rho),$$

ed ecco il punto: se ρ è irrazionale il denominatore non si annulla mai, ma può essere arbitrariamente piccolo, *perché $k\rho$ può avvicinarsi quanto si vuole a un intero. Questi denominatori sono i **piccoli divisori**. Tutta la teoria consiste nel quantificare quanto piccoli*

possano essere in funzione di k, e nel confrontare questa piccolezza con la rapidità con cui $\widehat{\varphi}_k \to 0$ (cioè con la regolarità del dato).

Lemma 6.1: Lemma dei piccoli divisori. *Per ogni $x \in \mathbb{R}$, con $\|x\|$ la distanza di x dall'intero più vicino (Definizione 3.3),*

$$|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin(\pi x)|, \qquad e \qquad 4\|x\| \;\le\; |e^{2\pi i x} - 1| \;\le\; 2\pi\|x\|.$$

Entrambe le disuguaglianze sono ottimali: quella di sinistra è un'uguaglianza per $x = 1/2$, quella di destra lo diventa nel limite $x \to 0$.

Dimostrazione. L'identità: $e^{2\pi i x} - 1 = e^{i\pi x}(e^{i\pi x} - e^{-i\pi x}) = e^{i\pi x} \cdot 2i\sin(\pi x)$, e $|e^{i\pi x}| \cdot |2i| = 1 \cdot 2 = 2$, dunque $|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin(\pi x)|$.
Poniamo $t := \|x\| \in [0, 1/2]$. Poiché $x = m \pm t$ con m intero, $|\sin(\pi x)| = |\sin(\pi(\pm t))| = \sin(\pi t)$ (la funzione $|\sin(\pi\cdot)|$ è periodica di periodo 1 e pari). Resta da provare

$$2t \;\le\; \sin(\pi t) \;\le\; \pi t \qquad \text{per } t \in [0, 1/2].$$

La maggiorazione $\sin s \le s$ per $s \ge 0$ è classica (la funzione $s \mapsto s - \sin s$ ha derivata $1 - \cos s \ge 0$ e vale 0 in 0); con $s = \pi t$ dà $\sin(\pi t) \le \pi t$. La minorazione è la concavità: $s \mapsto \sin s$ è concava su $[0, \pi]$ (derivata seconda $-\sin s \le 0$), dunque su $[0, \pi]$ il suo grafico sta sopra ogni corda; prendendo la corda fra $s = 0$ (dove sin $= 0$) e $s = \pi/2$ (dove sin $= 1$), cioè la retta $s \mapsto 2s/\pi$, si ottiene $\sin s \ge 2s/\pi$ per $s \in [0, \pi/2]$, cioè, con $s = \pi t$ e $t \in [0, 1/2]$, $\sin(\pi t) \ge 2t$. Moltiplicando per 2 si ha la tesi.
Ottimalità: per $x = 1/2$, $\|x\| = 1/2$ e $|e^{i\pi} - 1| = 2 = 4 \cdot \frac{1}{2}$; per $x \to 0$, $2\sin(\pi x)/(2\pi x) \to 1$. □

Osservazione 6.2: Doppio controllo numerico del Lemma 6.1. ***Blocco `[A]` di `verifica_cap06_kam.py`*** *(eseguito il 17 settembre 2026): su 200 000 punti equispaziati di $(0, 1]$ il minimo del rapporto $|e^{2\pi i x} - 1|/(4\|x\|)$ vale 1,0000000000, raggiunto in $x = 0{,}500000$ ✓; il valore $|e^{2\pi i x} - 1|$ è calcolato una prima volta con l'esponenziale complessa e una seconda volta con la forma chiusa $2|\sin(\pi x)|$, con scarto sempre $< 10^{-12}$ (controllo indipendente). Il blocco `[H]` verifica la maggiorazione $|e^{2\pi i x} - 1| \le 2\pi\|x\|$ su $x = 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$, con rapporto che tende a 1 (già 0,9999983551 per $x = 10^{-3}$) ✓.*

Esempio 6.1: Due numeri di rotazione a confronto: aureo e Liouville. **Doppio controllo (script `fig06_piccoli_divisori.py`, Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026).** Per $\rho = 1/\varphi = 0{,}618033988750$ (rapporto aureo ridotto) i divisori $|e^{2\pi i k\rho} - 1|$, $k = 1, \dots, 60$, restano tutti sopra la curva $4K/k$ con $K = (3 - \sqrt{5})/2 = 0{,}381966011250$: il minimo del rapporto fra il divisore e la curva vale 1,220046, raggiunto in $k = 1$ ✓(deve essere ≥ 1 per la Proposizione 6.1 qui sotto).
Per il numero di Liouville ρ_L costruito nel blocco `[G]` (quozienti parziali a_n scelti in modo che $q_{n+1} \ge 2^{q_n}$; nella versione a cinque quozienti usata dalla figura, $a = [1, 1, 2, 6, 134217728]$, denominatori $q_n = 1, 1, 2, 5, 32, 4294967301$, $\rho_L = 2550136835/4294967301 = 0{,}593750000007276$), i divisori *crollano* ai denominatori: $|e^{2\pi i k\rho_L} - 1|$ vale 1,913881 per $k = 1$, 1,111140 per $k = 2$, $1{,}960343 \times 10^{-1}$ per $k = 5$ e $1{,}462910 \times 10^{-9}$ per $k = 32$ — nove ordini di grandezza in meno che per l'aureo allo stesso k. Si veda la Figura 6.1.

Osservazione 6.3: Perché si chiamano così, e da dove vengono. *L'espressione «piccoli divisori» (*petits diviseurs*; in russo* malye znamenateli*, traslitterato) nasce in meccanica celeste: nelle serie perturbative dei moti planetari compaiono denominatori del tipo $\langle k, \omega\rangle$, combinazioni intere delle frequenze, che possono essere piccolissimi quando le frequenze sono quasi risonanti, e mettono in crisi la convergenza delle serie. Il titolo stesso del lavoro di Arnold del 1961 sul cerchio è «*Malye znamenateli *I» («Piccoli denominatori I»), e il suo seguito del 1963 (*Russ. Math. Surveys *18:6, 85–191, sigla K2 del registro) porta lo stesso titolo per il caso hamiltoniano. Sul cerchio il fenomeno appare nella forma più semplice possibile: una sola frequenza, e i divisori sono i numeri $e^{2\pi i k\rho}-1$ del Lemma 6.1. Per questo il cerchio è il laboratorio naturale della teoria KAM: tutto quello che nel caso hamiltoniano richiede algebra multidimensionale, qui si legge in una riga di serie di Fourier.*

6.2. L'aritmetica che serve: condizioni diofantee, Bryuno, Liouville

La Definizione 3.4 del Capitolo 3 è data nella forma «distanza da un razionale». Per i piccoli divisori serve la forma equivalente «distanza di $q\rho$ da un intero», che è quella che compare direttamente nel Lemma 6.1.

Lemma 6.2: Le due forme della condizione diofantea. *Siano $\rho \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, $K>0$, $\tau \geq 0$. Sono equivalenti:* ***(i)*** *$\left|\rho - \frac{p}{q}\right| \geq \dfrac{K}{q^{2+\tau}}$ per ogni $p\in\mathbb{Z}$, $q\geq 1$ (cioè ρ è diofanteo di tipo (K,τ), Definizione 3.4);* ***(ii)*** *$\|q\rho\| \geq \dfrac{K}{q^{1+\tau}}$ per ogni intero $q\geq 1$. In tal caso, per ogni intero $k\neq 0$,*

$$\left|e^{2\pi i k\rho}-1\right| \;\geq\; \frac{4K}{|k|^{1+\tau}}.$$

Dimostrazione. Per $q\geq 1$ fissato, $\|q\rho\| = \min_{p\in\mathbb{Z}}|q\rho - p| = q\min_{p\in\mathbb{Z}}\left|\rho-\frac{p}{q}\right|$. Dunque (i) dice $\min_p|\rho-p/q|\geq K/q^{2+\tau}$, che moltiplicata per q è esattamente $\|q\rho\|\geq K/q^{1+\tau}$, cioè (ii); e viceversa dividendo per q. L'ultima affermazione segue dal Lemma 6.1 con $x=k\rho$, usando $\|(-k)\rho\| = \|k\rho\|$: $|e^{2\pi ik\rho}-1|\geq 4\|k\rho\|\geq 4K/|k|^{1+\tau}$. □

Proposizione 6.1: La costante diofantea esatta del rapporto aureo. *Sia $\rho^* = 1/\varphi = \varphi - 1 = [0;1,1,1,\dots]$. Allora*

$$\inf_{q\geq 1}\; q\,\|q\rho^*\| = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = \varphi^{-2} = 0{,}381966011250\ldots,$$

e l'estremo inferiore è un minimo, raggiunto in $q=1$. In particolare ρ^* è diofanteo di tipo $(K,0)$ con $K=\varphi^{-2}$, e questa è la costante più grande possibile per $\tau=0$.

Dimostrazione. **Passo 1 (i convergenti).** I convergenti di $[0;1,1,1,\dots]$ sono $p_n/q_n = F_n/F_{n+1}$, con $F_0=0$, $F_1=F_2=1$, $F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$ (Definizione 3.2 e ricorrenza della Proposizione 3.1, con tutti i quozienti parziali uguali a 1). Posto $\delta_n := q_n\rho^* - p_n = F_{n+1}\rho^* - F_n$, la formula di Binet $F_m = (\varphi^m-\psi^m)/\sqrt{5}$ con $\psi=-1/\varphi$ dà

$$\delta_n = \frac{\varphi^{n+1}-\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}\cdot\frac{1}{\varphi} - \frac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n - \psi^{n+1}\varphi^{-1} - \varphi^n + \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\psi^n\left(1-\psi\varphi^{-1}\right)}{\sqrt{5}}.$$

Ora $\psi\varphi^{-1} = -\varphi^{-2}$, dunque $1 - \psi\varphi^{-1} = 1 + \varphi^{-2}$; e $1 + \varphi^{-2} = (\varphi^2+1)/\varphi^2 = (\varphi+2)/(\varphi+1)$ usando $\varphi^2 = \varphi + 1$. Un conto diretto dà $(1+\varphi^{-2})/\sqrt{5} = 1/\varphi$: infatti $\sqrt{5} = 2\varphi - 1$, e $(1+\varphi^{-2})\varphi = \varphi + \varphi^{-1} = \varphi + (\varphi - 1) = 2\varphi - 1 = \sqrt{5}$. Pertanto

$$\delta_n = \psi^n \varphi^{-1} = (-1)^n \varphi^{-n}\varphi^{-1} = (-1)^n \varphi^{-(n+1)}, \qquad \|q_n\rho^*\| = |\delta_n| = \varphi^{-(n+1)}$$

(la seconda uguaglianza perché $|\delta_n| = \varphi^{-(n+1)} \le \varphi^{-2} < 1/2$ per $n \ge 1$, e per $n = 0$ si ha $\delta_0 = \varphi^{-1} = 0{,}618\ldots$, la cui distanza dall'intero più vicino è $1 - \varphi^{-1} = \varphi^{-2}$; il caso $n = 0$ è dunque escluso dalla formula e va trattato a parte, ma $q_0 = q_1 = 1$ e il valore rilevante per $q = 1$ è quello di $n = 1$).

Passo 2 (i prodotti $c_n = q_n\|q_n\rho^*\|$). Per $n \ge 1$,

$$c_n = F_{n+1}\varphi^{-(n+1)} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}\,\varphi^{n+1}} = \frac{1 - (\psi/\varphi)^{n+1}}{\sqrt{5}} = \frac{1 + (-1)^n \varphi^{-2(n+1)}}{\sqrt{5}}.$$

La successione (c_n) oscilla attorno a $1/\sqrt{5} = 0{,}447213595500\ldots$: i termini con n dispari stanno sotto e crescono verso $1/\sqrt{5}$, quelli con n pari stanno sopra e decrescono verso $1/\sqrt{5}$. Il minimo assoluto è dunque il primo termine dispari, $n = 1$:

$$c_1 = \frac{1 - \varphi^{-4}}{\sqrt{5}} = \frac{1 - 0{,}145898033750}{2{,}236067977500} = 0{,}381966011250 = \varphi^{-2},$$

dove l'ultima uguaglianza si verifica in forma chiusa: $\sqrt{5}\,\varphi^{-2} = \varphi^{-2}(2\varphi - 1) = 2\varphi^{-1} - \varphi^{-2} = 2(\varphi-1) - (2-\varphi) = 3\varphi - 4$; e $1 - \varphi^{-4} = 1 - (2-\varphi)^2 = 1 - (4 - 4\varphi + \varphi^2) = 1 - 4 + 4\varphi - \varphi - 1 = 3\varphi - 4$ ✓(i due membri coincidono).

Passo 3 (da q convergente a q qualsiasi). Sia $q \ge 1$ e sia $n \ge 1$ tale che $q_n \le q < q_{n+1}$ (esiste, perché $q_1 = 1$ e $q_n \to \infty$). Per il Teorema 3.4 (migliore approssimazione di seconda specie), $\|q\rho^*\| \ge \|q_n\rho^*\|$; e $q \ge q_n$. Dunque

$$q\|q\rho^*\| \;\ge\; q_n\|q_n\rho^*\| = c_n \;\ge\; \min_{m \ge 1} c_m = c_1 = \varphi^{-2}.$$

Poiché per $q = 1$ si ha esattamente $1 \cdot \|\rho^*\| = \varphi^{-2}$, l'estremo inferiore è raggiunto ed è φ^{-2}. Per il Lemma 6.2, ρ^* è diofanteo di tipo $(\varphi^{-2}, 0)$; nessun $K > \varphi^{-2}$ funziona, perché fallirebbe già in $q = 1$. □

Osservazione 6.4: Doppio controllo e confronto con il Capitolo 3. ***Blocco `[C]` di `verifica_cap06_kam.py`:*** *il minimo di $q\|q\rho^*\|$ su $1 \le q \le 200\,000$ vale* 0,381966011250*, raggiunto in $q = 1$, con scarto* 0 *(a 10^{-12}) dal valore chiuso $(3 - \sqrt{5})/2$ ✓. Il valore va confrontato con due risultati del Capitolo 3: il* lim inf *dei prodotti lungo i convergenti è $1/\sqrt{5} = 0{,}447214$ (Proposizione 3.2),* maggiore *del minimo assoluto* 0,381966 *— l'infimo è raggiunto all'inizio, non all'infinito; e la stima generale della Proposizione 3.5, con quozienti parziali limitati da $M = 1$, dà $\|q\rho^*\| \ge 1/((M+2)q) = 1/(3q)$, cioè $K \ge 1/3 = 0{,}\overline{3}$: coerente con (e più debole di) il valore esatto* 0,381966 ✓. *Due vie indipendenti, stesso ordine di grandezza, con la seconda che maggiora correttamente la prima dal basso.*

Definizione 6.2: Numero di Bryuno. Sia $\rho \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ con convergenti p_n/q_n (Definizione 3.2). Si dice che ρ soddisfa la **condizione di Bryuno** (o che è un **numero di Bryuno**, $\rho \in \mathcal{B}$) se

$$B(\rho) := \sum_{n \ge 0} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty.$$

Proposizione 6.2: Ogni numero diofanteo è di Bryuno. *Se ρ è diofanteo di tipo (K,τ) con $0<K\le 1$ e $\tau\ge 0$, allora $\rho\in\mathcal{B}$. L'inclusione $\mathcal{CD}\subset\mathcal{B}$ è stretta.*

Dimostrazione. **Passo 1 (crescita dei denominatori).** Dal Teorema 3.3, $\|q_n\rho\|<1/q_{n+1}$. Dalla condizione diofantea nella forma del Lemma 6.2(ii), $\|q_n\rho\|\ge K/q_n^{1+\tau}$. Combinando: $K/q_n^{1+\tau}<1/q_{n+1}$, cioè

$$q_{n+1}<\frac{q_n^{1+\tau}}{K},\qquad\text{dunque}\qquad \log q_{n+1}<(1+\tau)\log q_n+\log\tfrac{1}{K}.$$

Passo 2 (crescita geometrica di q_n). Dalla ricorrenza $q_{n+1}=a_{n+1}q_n+q_{n-1}\ge q_n+q_{n-1}$ (Proposizione 3.1) segue $q_{n+1}\ge 2q_{n-1}$, dunque $q_n\ge 2^{\lfloor n/2\rfloor}$ per ogni $n\ge 0$: i denominatori crescono almeno geometricamente.

Passo 3 (convergenza della serie). Per il Passo 1,

$$\frac{\log q_{n+1}}{q_n}\;\le\;\frac{(1+\tau)\log q_n+\log(1/K)}{q_n}.$$

Per il Passo 2, $\log q_n\ge 0$ e $q_n\ge 2^{\lfloor n/2\rfloor}$, quindi $\log q_n/q_n\le C'\,n/2^{\lfloor n/2\rfloor}$ e $1/q_n\le 2^{-\lfloor n/2\rfloor}$ con $C'=\log 2$. Entrambe le successioni maggioranti sono termini generali di serie convergenti (criterio del rapporto: $\sum n\,2^{-n/2}<\infty$, $\sum 2^{-n/2}<\infty$). Dunque $B(\rho)<\infty$.

Strettezza. Basta esibire un numero di Bryuno non diofanteo: si prenda ρ con quozienti parziali definiti da $a_{n+1}:=\lceil q_n^n\rceil$, così che $q_{n+1}\ge q_n^n$ (crescita più che polinomiale: ρ non è diofanteo di alcun tipo, perché $\|q_n\rho\|<1/q_{n+1}\le q_n^{-n}$ batte definitivamente ogni $K/q_n^{1+\tau}$) mentre $q_{n+1}\le (q_n^n+1)q_n+q_n\le 3q_n^{n+1}$ dà $\log q_{n+1}/q_n\le(\log 3+(n+1)\log q_n)/q_n$, termine generale di una serie convergente per il Passo 2: $\rho\in\mathcal{B}\setminus\mathcal{CD}$. □

Esempio 6.2: Bryuno per l'aureo, non-Bryuno per un Liouville costruito. **Doppio controllo (blocchi `[G]` e `[I]` di `verifica_cap06_kam.py`).** Per $\rho^*=1/\varphi$ i denominatori sono i numeri di Fibonacci e le somme parziali di Bryuno valgono 2,19482094 ($N=5$), 3,11702988 ($N=10$), 3,28360386 ($N=20$), 3,28612938 ($N=40$), 3,28612970 ($N=55$): convergono (le ultime due cifre si stabilizzano) ✓, coerentemente con la Proposizione 6.2, essendo ρ^* diofanteo di tipo $(\varphi^{-2},0)$.

Per il numero ρ_L costruito nel blocco `[G]` scegliendo a ogni passo il minimo a_{n+1} con $q_{n+1}\ge 2^{q_n}$ (quozienti parziali $[1,1,2,6,134217728,268435456]$, denominatori $1,1,2,5,32,4294967301,1152921505949024288$), ogni termine della serie soddisfa

$$\frac{\log q_{n+1}}{q_n}\;\ge\;\frac{q_n\log 2}{q_n}=\log 2=0{,}69314718\ldots,$$

dunque la serie *diverge*: $\rho_L\notin\mathcal{B}$, e a maggior ragione $\rho_L\notin\mathcal{CD}$ ✓(le somme parziali calcolate, 0; 0,693; 1,498; 2,191; 2,884, crescono di almeno $\log 2$ a ogni passo utile; l'ultimo termine stampato è ≈ 0 solo perché la ricorsione è stata troncata all'ultimo denominatore disponibile in `float64`). Si noti che ρ_L come costruito è un *troncamento razionale*: è il modello finito del numero di Liouville irrazionale ottenuto proseguendo la ricorsione all'infinito, ed è usato negli script solo per i primi k, dove coincide con esso.

Osservazione 6.5: La gerarchia aritmetica in una riga. *Indichiamo con $\mathcal{CD}$ l'insieme dei numeri diofantei (di un qualche tipo (K,τ)), con $\mathcal{B}$ i numeri di Bryuno e con $\mathcal{L}$ i numeri di Liouville (Definizione 3.5). Si ha, per la Proposizione 6.2 e per il Teorema 3.6,*

$$\mathcal{CD}\subsetneq\mathcal{B},\qquad \mathrm{Leb}(\mathcal{CD})=\textit{piena},\qquad \mathcal{CD}\cap\mathcal{L}=\varnothing.$$

*Fra $\mathcal{CD}$ e $\mathcal{B}$ si colloca una terza classe, la **condizione $\mathcal{H}$** introdotta da Yoccoz e battezzata in onore di Herman, che governa la linearizzazione analitica* globale *(Sezione 6.8): $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$, con entrambe le inclusioni strette. Le tre classi sono disegnate, con i loro rappresentanti tipici, nella Figura 6.4.*

6.3. L'equazione omologica nel caso analitico

Definizione 6.3: Strisce complesse e norme. Per $b > 0$ poniamo

$$S_b := \{\theta \in \mathbb{C}/2\pi\mathbb{Z} : \ |\operatorname{Im}\theta| < b\},$$

la **striscia** di semiampiezza b attorno al cerchio reale. Per g olomorfa e limitata su S_b scriviamo $\|g\|_b := \sup_{\theta\in S_b}|g(\theta)|$. Diciamo che g è **reale sul reale** se $g(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$; in tal caso $\widehat{g}_{-k} = \overline{\widehat{g}_k}$ per ogni k. Indichiamo con $\mathcal{A}_b$ lo spazio delle funzioni olomorfe, 2π-periodiche, limitate su S_b e reali sul reale.

Lemma 6.3: Stima di Cauchy sulle strisce. *Sia g olomorfa e limitata su S_b e sia $0 < \delta < b$. Allora $\|g'\|_{b-\delta} \le \|g\|_b/\delta$.*

Dimostrazione. Sia $\theta_0 \in S_{b-\delta}$ e sia $0 < r < \delta$. Il disco chiuso $\overline{D}(\theta_0, r)$ è contenuto in S_b, perché per $|z-\theta_0| \le r$ si ha $|\operatorname{Im} z| \le |\operatorname{Im}\theta_0| + r < (b-\delta)+\delta = b$. La formula integrale di Cauchy per la derivata (Volume III, Capitolo 15) dà

$$g'(\theta_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-\theta_0|=r} \frac{g(z)}{(z-\theta_0)^2}\,dz, \qquad |g'(\theta_0)| \le \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi r\cdot\frac{\|g\|_b}{r^2} = \frac{\|g\|_b}{r}.$$

Facendo tendere $r \to \delta^-$ si ottiene $|g'(\theta_0)| \le \|g\|_b/\delta$, e passando al sup su $\theta_0 \in S_{b-\delta}$ la tesi. □

Lemma 6.4: Decadimento esponenziale dei coefficienti di Fourier. *Sia $g \in \mathcal{A}_b$ (o anche solo olomorfa, 2π-periodica e limitata su S_b). Allora $|\widehat{g}_k| \le \|g\|_b\, e^{-|k|b}$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$. Viceversa, se $|\widehat{g}_k| \le M e^{-|k|b}$ per ogni k, allora la serie $\sum_k \widehat{g}_k e^{ik\theta}$ converge uniformemente su ogni $S_{b'}$ con $b' < b$ e definisce una funzione olomorfa su S_b.*

Dimostrazione. Per $|s| < b$ la funzione $\theta \mapsto g(\theta + is)$ è continua e 2π-periodica su $\mathbb{R}$, e per l'olomorfia (teorema di Cauchy applicato al rettangolo di vertici 0, 2π, $2\pi + is$, is, i cui lati verticali danno contributi opposti per la periodicità) il coefficiente di Fourier non cambia se si trasla il cammino:

$$\widehat{g}_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(\theta+is)e^{-ik(\theta+is)}\,d\theta, \qquad \text{dunque} \qquad |\widehat{g}_k| \le \|g\|_b\, e^{ks}.$$

Scegliendo $s \to -b^+$ per $k > 0$ e $s \to b^-$ per $k < 0$ si ottiene $|\widehat{g}_k| \le \|g\|_b e^{-|k|b}$ (per $k = 0$ l'enunciato è banale). Il viceversa: su $S_{b'}$ si ha $|\widehat{g}_k e^{ik\theta}| \le M e^{-|k|b} e^{|k|b'} = M e^{-|k|(b-b')}$, termine generale di una serie geometrica convergente; la convergenza è uniforme, e un limite uniforme di polinomi trigonometrici (olomorfi) è olomorfo su ogni $S_{b'}$, dunque su $S_b = \bigcup_{b'<b} S_{b'}$. □

Lemma 6.5: La somma dei piccoli divisori. *Per $\tau \ge 0$ poniamo*

$$\Lambda(\tau) := \Gamma(2+\tau) + \Big(\frac{1+\tau}{e}\Big)^{1+\tau}.$$

Allora, per ogni $\delta \in (0,1]$,

$$\sum_{k\geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \;\leq\; \frac{\Lambda(\tau)}{\delta^{2+\tau}}.$$

Valori: $\Lambda(0) = 1 + e^{-1} = 1{,}367879441\ldots$, $\Lambda(1/2) = 1{,}739256667\ldots$, $\Lambda(1) = 2 + 4e^{-2} = 2{,}541341133\ldots$

Dimostrazione. Sia $h(t) := t^{1+\tau} e^{-t\delta}$ su $[0,\infty)$. Si ha $h'(t) = t^{\tau} e^{-t\delta}\big((1+\tau) - t\delta\big)$: h cresce su $[0, t_*]$ e decresce su $[t_*, \infty)$, con $t_* = (1+\tau)/\delta$ e

$$\max h = h(t_*) = \Big(\frac{1+\tau}{\delta}\Big)^{1+\tau} e^{-(1+\tau)} = \Big(\frac{1+\tau}{e}\Big)^{1+\tau} \frac{1}{\delta^{1+\tau}} \;\leq\; \Big(\frac{1+\tau}{e}\Big)^{1+\tau} \frac{1}{\delta^{2+\tau}},$$

l'ultima disuguaglianza perché $\delta \leq 1$. Sia $n_0 := \lfloor t_* \rfloor$ (eventualmente $n_0 = 0$). Per $1 \leq k \leq n_0$ l'intervallo $[k-1, k]$ è contenuto in $[0, t_*]$ (perché $k \leq n_0 \leq t_*$), dove h è crescente, dunque $h(k) \leq \int_{k-1}^{k} h$; per $k \geq n_0 + 2$ l'intervallo $[k-1, k]$ è contenuto in $[n_0+1, \infty) \subseteq [t_*, \infty)$ (perché $n_0 + 1 > t_*$), dove h decresce, dunque $h(k) \leq \int_{k-1}^{k} h$. Il termine intermedio $k = n_0 + 1$ cade a cavallo di t_* (l'intervallo $[n_0, n_0+1]$ contiene t_*, e nessuno dei due argomenti di monotonia si applica su tutto l'intervallo), ma banalmente $h(n_0+1) \leq \max h$. Sommando, e isolando questo solo termine:

$$\sum_{k\geq 1} h(k) \;\leq\; \int_0^{n_0} h + h(n_0+1) + \int_{n_0+1}^{\infty} h \;\leq\; \int_0^{\infty} h(t)\,dt + \max h.$$

Infine, con la sostituzione $s = t\delta$,

$$\int_0^{\infty} t^{1+\tau} e^{-t\delta}\,dt = \frac{1}{\delta^{2+\tau}} \int_0^{\infty} s^{1+\tau} e^{-s}\,ds = \frac{\Gamma(2+\tau)}{\delta^{2+\tau}}.$$

Sommando le due maggiorazioni si ottiene la tesi. □

Osservazione 6.6: Doppio controllo della costante $\Lambda(\tau)$. ***Blocco `[B]` di `verifica_cap06_kam.py`:*** *per $\tau \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ e $\delta \in \{1; 0{,}7; 0{,}5; 0{,}3; 0{,}2; 0{,}1; 0{,}05; 0{,}02; 0{,}01\}$ la somma è calcolata direttamente (troncata quando il termine generale scende sotto 10^{-18} volte la somma parziale) e confrontata con $\Lambda(\tau)/\delta^{2+\tau}$: il rapporto massimo osservato è $0{,}731052$ per $\tau = 0$, $0{,}764315$ per $\tau = 1/2$, $0{,}786986$ per $\tau = 1$ — sempre < 1, dunque la stima vale con margine ✓. Controllo indipendente per $\tau = 0$ con la forma chiusa $\sum_{k\geq 1} k e^{-k\delta} = e^{-\delta}/(1-e^{-\delta})^2$: per $\delta = 1; 0{,}1; 0{,}01$ i due calcoli coincidono a meno di $1{,}8 \times 10^{-14}$ in valore relativo ✓. Si noti che la stima* richiede *$\delta \leq 1$: per δ grande il termine $\max h$ andrebbe maggiorato diversamente. In tutto il capitolo useremo il lemma solo con $\delta \leq \delta_0 \leq 1$.*

Teorema 6.1: Equazione omologica, caso analitico. *Siano ρ diofanteo di tipo (K, τ), $\alpha = 2\pi\rho$, $b > 0$ e $\varphi \in \mathcal{A}_b$ con media nulla ($\widehat{\varphi}_0 = 0$). Allora, per ogni δ con $0 < \delta \leq \min(1, b)$, esiste una e una sola ψ olomorfa su $S_{b-\delta}$, 2π-periodica, reale sul reale e a media nulla, tale che*

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi \quad \text{su } S_{b-\delta},$$

e vale la stima

$$\|\psi\|_{b-\delta} \;\leq\; \frac{\Lambda(\tau)}{2K} \cdot \frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}}.$$

Tutte le soluzioni si ottengono aggiungendo a ψ una costante reale.

Dimostrazione. **Unicità.** Se ψ_1, ψ_2 risolvono l'equazione, $g := \psi_1 - \psi_2$ soddisfa $g \circ R_\alpha = g$, cioè $\widehat{g}_k(e^{ik\alpha} - 1) = 0$ per ogni k; poiché ρ è irrazionale, $e^{ik\alpha} \neq 1$ per $k \neq 0$, dunque $\widehat{g}_k = 0$ per $k \neq 0$ e g è costante. Con la normalizzazione a media nulla, $g = 0$.
Esistenza. Poniamo

$$\widehat{\psi}_k := \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{ik\alpha} - 1} \ (k \neq 0), \qquad \widehat{\psi}_0 := 0.$$

Per il Lemma 6.4, $|\widehat{\varphi}_k| \leq \|\varphi\|_b e^{-|k|b}$; per il Lemma 6.2,

$$|\widehat{\psi}_k| \ \leq \ \frac{|k|^{1+\tau}}{4K}\,|\widehat{\varphi}_k| \ \leq \ \frac{\|\varphi\|_b}{4K}\,|k|^{1+\tau} e^{-|k|b}.$$

Per $\theta \in S_{b-\delta}$, $|e^{ik\theta}| = e^{-k\,\mathrm{Im}\,\theta} \leq e^{|k|(b-\delta)}$, dunque

$$\sum_{k\neq 0} |\widehat{\psi}_k|\,|e^{ik\theta}| \ \leq \ \frac{\|\varphi\|_b}{4K} \sum_{k\neq 0} |k|^{1+\tau} e^{-|k|\delta} \ = \ \frac{\|\varphi\|_b}{2K} \sum_{k\geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \ \leq \ \frac{\Lambda(\tau)}{2K} \cdot \frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}},$$

dove l'ultima disuguaglianza è il Lemma 6.5 (applicabile perché $\delta \leq 1$). La serie converge dunque totalmente su $S_{b-\delta}$; la sua somma ψ è olomorfa (limite uniforme di polinomi trigonometrici su ogni striscia più stretta, come nel Lemma 6.4), 2π-periodica, a media nulla, e soddisfa la stima annunciata. Che risolva l'equazione si verifica coefficiente per coefficiente: $\widehat{\psi}_k(e^{ik\alpha} - 1) = \widehat{\varphi}_k$ per $k \neq 0$ e, per $k = 0$, $0 = \widehat{\varphi}_0$ per ipotesi.
Realtà. Poiché φ è reale sul reale, $\widehat{\varphi}_{-k} = \overline{\widehat{\varphi}_k}$; e

$$\overline{\Big(\frac{1}{e^{ik\alpha} - 1}\Big)} = \frac{1}{e^{-ik\alpha} - 1},$$

dunque $\widehat{\psi}_{-k} = \overline{\widehat{\psi}_k}$ e ψ è reale sul reale. □

Corollario 6.1: Perdita di dominio arbitrariamente piccola. *Con le ipotesi del Teorema 6.1, la soluzione ψ è olomorfa su $S_{b'}$ per* ogni *$b' < b$: l'equazione omologica non distrugge l'analiticità, ne restringe soltanto la striscia, e di quanto poco si vuole. Il prezzo è la costante: $\|\psi\|_{b'}$ esplode come $(b - b')^{-(2+\tau)}$ quando $b' \to b$.*

Dimostrazione. Dato $b' < b$, si applichi il teorema con $\delta := \min(1, b - b')$; se $\delta = 1 < b - b'$ la striscia ottenuta S_{b-1} contiene $S_{b'}$. In entrambi i casi ψ è olomorfa su $S_{b'}$ e la stima è quella dell'enunciato con $\delta = b - b'$ quando $b - b' \leq 1$. □

Esempio 6.3: L'equazione omologica per $\varphi = \varepsilon\cos\theta$, in due modi indipendenti. Sia $\varphi(\theta) = \varepsilon\cos\theta$ (media nulla, $\widehat{\varphi}_{\pm 1} = \varepsilon/2$, tutti gli altri coefficienti nulli).
Via 1 (serie di Fourier). $\widehat{\psi}_{\pm 1} = \dfrac{\varepsilon/2}{e^{\pm i\alpha} - 1}$, dunque

$$\psi(\theta) = 2\,\mathrm{Re}\Big(\frac{\varepsilon/2}{e^{i\alpha} - 1} e^{i\theta}\Big).$$

Via 2 (forma chiusa). Da $e^{i\alpha} - 1 = e^{i\alpha/2}\big(e^{i\alpha/2} - e^{-i\alpha/2}\big) = 2i\,e^{i\alpha/2}\sin(\alpha/2)$ si ricava

$$\frac{\varepsilon/2}{e^{i\alpha} - 1} e^{i\theta} = \frac{\varepsilon}{4i\sin(\alpha/2)} e^{i(\theta - \alpha/2)}, \qquad \psi(\theta) = \frac{\varepsilon\,\sin\big(\theta - \frac{\alpha}{2}\big)}{2\sin\big(\frac{\alpha}{2}\big)}.$$

Verifica diretta. $\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \dfrac{\varepsilon}{2\sin(\alpha/2)}\Big[\sin\big(\theta + \frac{\alpha}{2}\big) - \sin\big(\theta - \frac{\alpha}{2}\big)\Big] = \dfrac{\varepsilon}{2\sin(\alpha/2)} \cdot 2\cos\theta\sin\frac{\alpha}{2} = \varepsilon\cos\theta$ ✓ (formula di prostaferesi).

Doppio controllo numerico (blocco `[E]`). Con $\alpha = 2\pi/\varphi_{\text{aureo}} = 3{,}8832220774\ldots$ e $\varepsilon = 10^{-2}$, le due vie danno gli stessi valori a meno di 10^{-15} nei punti $\theta = 0;\ 0{,}7;\ 2{,}3;\ 4{,}9$ ✓, e l'equazione omologica è verificata direttamente in $\theta = 0{,}3;\ 1{,}1;\ 5{,}0$ con scarto $< 1{,}8 \times 10^{-18}$ ✓. Si osservi che $\|\psi\|_\infty = \varepsilon/(2|\sin(\alpha/2)|)$: il «piccolo divisore» qui è $2\sin(\alpha/2)$, e la soluzione esplode quando α si avvicina a un multiplo di 2π, cioè quando ρ si avvicina a un intero.

Esempio 6.4: I coefficienti della soluzione: aureo contro Liouville. Doppio controllo (script `fig06_coefficienti_psi.py`, Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026). Si fissa *lo stesso* dato analitico $\widehat{\varphi}_k = e^{-a|k|}$ con $a = 0{,}30$ e si risolve l'equazione omologica per due numeri di rotazione diversi.
Per $\rho = 1/\varphi$ (diofanteo di tipo $(K, 0)$, $K = \varphi^{-2}$) la maggiorazione del Teorema 6.1 applicata coefficiente per coefficiente dà $|\widehat{\psi}_k| \le |k|e^{-a|k|}/(4K)$: il rapporto massimo fra il valore effettivo e questa maggiorazione, su $1 \le k \le 60$, vale $0{,}819641 \le 1$ ✓. I coefficienti decadono comunque in modo esponenziale: $|\widehat{\psi}_1| = 3{,}974208 \times 10^{-1}$ e $|\widehat{\psi}_{60}| = 2{,}987557 \times 10^{-8}$, un rapporto di $1{,}330 \times 10^{7}$ ✓— cioè ψ resta analitica, su una striscia appena più stretta.
Per ρ_L di Liouville i coefficienti *risalgono* ai denominatori: $|\widehat{\psi}_{32}| = 4{,}629725 \times 10^{4}$ contro $5{,}254795 \times 10^{-5}$ per l'aureo allo stesso k, un rapporto di $8{,}81 \times 10^{8}$. La serie di ψ non converge più: è il fenomeno che la Sezione 6.4 trasforma in un teorema di non esistenza. Si veda la Figura 6.6.

6.4. Il caso C^r e la catastrofe di Liouville

Nel caso analitico la perdita è una striscia; nel caso C^r è un certo numero di derivate. Il conto è identico, con il decadimento esponenziale dei coefficienti sostituito da un decadimento polinomiale.

Teorema 6.2: Equazione omologica, caso C^r. *Siano ρ diofanteo di tipo (K, τ), $\alpha = 2\pi\rho$, e $\varphi \in C^r(\mathbb{T})$ con media nulla, r intero, $r > \tau + 2$. Allora l'equazione omologica $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ ha una e una sola soluzione ψ continua a media nulla, e $\psi \in C^s(\mathbb{T})$ per ogni intero s con $0 \le s < r - \tau - 2$, con la stima esplicita*

$$\|\psi^{(s)}\|_\infty \;\le\; \frac{\zeta(r - \tau - s - 1)}{2K}\, \|\varphi^{(r)}\|_\infty,$$

dove ζ è la funzione zeta di Riemann.

Dimostrazione. **Passo 1 (decadimento dei coefficienti del dato).** Integrando per parti r volte, usando la periodicità (i termini di bordo si cancellano a ogni passo),

$$\widehat{\varphi}_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(\theta) e^{-ik\theta}\, d\theta = \frac{1}{(ik)^r} \cdot \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi^{(r)}(\theta) e^{-ik\theta}\, d\theta = \frac{\widehat{\varphi^{(r)}}_k}{(ik)^r},$$

dunque $|\widehat{\varphi}_k| \le \|\varphi^{(r)}\|_\infty / |k|^r$ per $k \neq 0$.
Passo 2 (coefficienti della soluzione). Come nel Teorema 6.1, l'unica scelta possibile è $\widehat{\psi}_k = \widehat{\varphi}_k/(e^{ik\alpha} - 1)$ per $k \neq 0$, $\widehat{\psi}_0 = 0$, e per il Lemma 6.2

$$|\widehat{\psi}_k| \;\le\; \frac{|k|^{1+\tau}}{4K} |\widehat{\varphi}_k| \;\le\; \frac{\|\varphi^{(r)}\|_\infty}{4K}\, |k|^{1+\tau-r}.$$

Passo 3 (convergenza della serie derivata s volte). Per $0 \le s < r-\tau-2$,

$$\sum_{k\neq 0} |k|^s |\widehat{\psi}_k| \;\le\; \frac{\|\varphi^{(r)}\|_\infty}{4K} \sum_{k\neq 0} |k|^{s+1+\tau-r} = \frac{\|\varphi^{(r)}\|_\infty}{2K} \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^{\,r-\tau-s-1}} = \frac{\zeta(r-\tau-s-1)}{2K}\|\varphi^{(r)}\|_\infty,$$

serie convergente perché l'esponente $r-\tau-s-1$ è >1 (equivale a $s<r-\tau-2$). Una serie di Fourier i cui coefficienti soddisfano $\sum_k |k|^s|\widehat{\psi}_k| < \infty$ definisce una funzione di classe C^s, e la serie derivata s volte termine a termine converge uniformemente a $\psi^{(s)}$ (Volume III, Capitolo 23: derivazione termine a termine sotto convergenza uniforme delle derivate); la maggiorazione di $\|\psi^{(s)}\|_\infty$ è la somma appena calcolata. L'unicità (a meno di costanti) e la realtà si dimostrano esattamente come nel Teorema 6.1. □

Corollario 6.2: Il caso C^∞. *Se ρ è diofanteo e $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$ ha media nulla, allora la soluzione ψ dell'equazione omologica è C^∞.*

Dimostrazione. Fissato s, si applichi il Teorema 6.2 con un qualunque intero $r > s+\tau+2$ (possibile perché $\varphi \in C^r$ per ogni r): si ottiene $\psi \in C^s$. Poiché s è arbitrario e la soluzione a media nulla è unica (dunque non dipende da r), $\psi \in \bigcap_s C^s = C^\infty$. □

Osservazione 6.7: Che cosa importiamo: la perdita ottimale $1+\tau+\epsilon$. *La perdita di $2+\tau$ derivate del Teorema 6.2 è quella che si ottiene con il metodo elementare della convergenza assoluta della serie di Fourier, ed è di una derivata peggiore di quella ottimale. Misurando la regolarità nelle scale di Hölder–Zygmund $C^{s+\epsilon}$ anziché nelle sole classi intere C^s, la perdita si riduce a $1+\tau+\epsilon$ per ogni $\epsilon>0$: **importiamo** questo enunciato da A. Katok, B. Hasselblatt, Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems, CUP 1995, §2.9 (registro, sigla R24; dati verificati il 16 settembre 2026) e da M. R. Herman, Publ. Math. IHÉS **49** (1979), cap. II (sigla K8), registrandolo in Appendice A. Che cosa si assume: la definizione delle norme di Hölder–Zygmund e le stime di interpolazione fra di esse; nulla di ciò che dimostriamo nel seguito ne dipende — lo schema di Newton della Sezione 6.7 usa soltanto il caso analitico, cioè il Teorema 6.1, dimostrato per intero.*

Teorema 6.3: Non risolubilità per un numero di rotazione di Liouville. *Sia $\rho \in (0,1)$ irrazionale con convergenti p_n/q_n tali che*

$$q_{n+1} \;\ge\; 2^{q_n} \qquad \text{per ogni } n \ge 1$$

(un numero di Liouville, Definizione 3.5: un tale ρ esiste, e si costruisce scegliendo ricorsivamente i quozienti parziali). Poniamo $c_n := \|q_n\rho\|$ e

$$\varphi(\theta) := \sum_{n\geq 1} 2c_n \cos(q_n\theta).$$

*Allora: **(i)** $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$, è reale, ha media nulla; **(ii)** l'equazione omologica $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ (con $\alpha = 2\pi\rho$) **non ammette alcuna soluzione** $\psi \in L^1(\mathbb{T})$; in particolare non ne ammette alcuna continua, né L^2, né C^k per alcun k.*

Dimostrazione. **(i).** Per il Teorema 3.3, $c_n = \|q_n\rho\| < 1/q_{n+1} \le 2^{-q_n}$. Per ogni intero $m \ge 0$, la serie derivata m volte termine a termine ha maggiorante $\sum_n 2c_n q_n^m \le \sum_n 2\, q_n^m 2^{-q_n}$, che converge: infatti $q_n \ge 2^{\lfloor n/2\rfloor} \to \infty$ (Passo 2 della dimostrazione della Proposizione 6.2) e $q^m 2^{-q} \to 0$ più rapidamente di ogni geometrica al crescere di q; più precisamente, per $q \ge (2m+2)\log_2(2m+2)$ si ha $q^m 2^{-q} \le 2^{-q/2}$, e $\sum_n 2^{-q_n/2}$ converge per confronto con $\sum_n 2^{-2^{\lfloor n/2\rfloor -1}}$. Dunque tutte le serie derivate convergono totalmente, e $\varphi \in C^\infty$ (derivazione

termine a termine sotto convergenza uniforme delle derivate). È reale perché somma di coseni a coefficienti reali; ha media nulla perché nessun addendo ha termine costante ($q_n \geq 1$).
(ii). Supponiamo per assurdo che $\psi \in L^1(\mathbb{T})$ risolva l'equazione. I coefficienti di Fourier di $\psi \circ R_\alpha$ sono $\widehat{\psi}_k e^{ik\alpha}$ (cambio di variabile nell'integrale, lecito in L^1), dunque, uguagliando i coefficienti dei due membri, per ogni $k \neq 0$

$$\widehat{\psi}_k (e^{2\pi i k\rho} - 1) = \widehat{\varphi}_k .$$

Per $k = q_n$ si ha $\widehat{\varphi}_{q_n} = c_n$ (il coefficiente di $e^{iq_n\theta}$ in $2c_n \cos(q_n\theta)$ è c_n; gli altri addendi non contribuiscono perché i q_n sono a due a due distinti, essendo strettamente crescenti da $n \geq 1$ in poi). Dunque, per il Lemma 6.1 nella sua *maggiorazione*,

$$|\widehat{\psi}_{q_n}| = \frac{c_n}{|e^{2\pi i q_n \rho} - 1|} \;\geq\; \frac{c_n}{2\pi \|q_n \rho\|} = \frac{c_n}{2\pi c_n} = \frac{1}{2\pi} \qquad \text{per ogni } n \geq 1.$$

Ma il lemma di Riemann–Lebesgue afferma che i coefficienti di Fourier di una funzione L^1 tendono a 0 per $|k| \to \infty$ (Volume III, Capitolo 23), mentre qui $|\widehat{\psi}_{q_n}| \geq 1/(2\pi) = 0{,}159154\ldots$ lungo la successione $q_n \to \infty$: contraddizione. Non esiste soluzione in L^1, e dunque nemmeno in alcuno dei suoi sottospazi (C^0, L^2, C^k). □

Osservazione 6.8: Doppio controllo e anatomia del controesempio. ***Blocchi `[G]` e `[H]` di `verifica_cap06_kam.py`.*** *Il blocco `[G]` costruisce ricorsivamente i quozienti parziali con $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ e stampa, per ciascun n, la verifica $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ e il valore $1/q_{n+1}$ che maggiora $\|q_n\rho\|$: $5{,}0 \times 10^{-1}$, $2{,}0 \times 10^{-1}$, $3{,}125 \times 10^{-2}$, $2{,}328 \times 10^{-10}$, $8{,}674 \times 10^{-19}$ ✓. Il blocco `[H]` verifica la disuguaglianza chiave $|e^{2\pi ix} - 1| \leq 2\pi\|x\|$ e la conseguente minorazione $c/|e^{2\pi ic} - 1| \geq 1/(2\pi)$ per $c = 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$, ottenendo rispettivamente* 0,15915520, 0,15915494, 0,15915494, 0,15915494, *tutti* $\geq 1/(2\pi) =$ 0,1591549431 ✓*: la minorazione è satura nel limite, cioè il controesempio è* esattamente *al limite di ciò che il Lemma 6.1 consente.*
Anatomia. *La scelta $c_n = \|q_n\rho\|$ non è casuale: è la più grande che mantiene φ di classe C^∞ (perché $c_n < 2^{-q_n}$ decade più in fretta di ogni potenza di $1/q_n$) e insieme la più piccola che impedisce a $\widehat{\psi}_{q_n}$ di tendere a zero. I due requisiti si incontrano* solo *perché ρ è di Liouville: se ρ fosse diofanteo di tipo (K, τ), si avrebbe $c_n \geq K/q_n^{1+\tau}$, dunque c_n non potrebbe decadere più in fretta di una potenza, e la serie $\sum 2c_n \cos(q_n\theta)$ non sarebbe C^∞ (anzi, non sarebbe nemmeno C^m per m grande). La costruzione è un contro-esempio* sartoriale, *cucito sulla successione dei denominatori di quel particolare ρ.*

Osservazione 6.9: Che cosa non dice il Teorema 6.3. *Il teorema mostra che per* quel *ρ di Liouville esiste* un *dato C^∞ a media nulla non risolubile. Non dice, e non è vero in questa forma, che ogni ρ non diofanteo sia patologico per ogni dato: per ogni ρ irrazionale ci sono infiniti dati risolubili (tutti i polinomi trigonometrici a media nulla, per esempio, per i quali la soluzione è un polinomio trigonometrico). Non dice nemmeno che i numeri di Liouville siano tutti non-Bryuno: la Proposizione 6.2 e l'Esempio 6.2 mostrano che le due proprietà vanno verificate separatamente (esistono numeri di Liouville con $B(\rho) < \infty$, ottenuti facendo crescere i denominatori come $q_{n+1} \approx q_n^n$ anziché come 2^{q_n}). L'enunciato è, e resta, un enunciato di esistenza di un controesempio.*

6.5. Il lemma di Gottschalk–Hedlund

L'approccio di Fourier risponde alla domanda «esiste ψ *regolare*?» e richiede condizioni aritmetiche su ρ. C'è una seconda risposta, di natura completamente diversa — topologica, non aritmetica — alla domanda «esiste ψ *continua*?». È il lemma di Gottschalk–Hedlund, valido per ogni omeomorfismo minimale di uno spazio compatto, dunque in particolare per ogni rotazione irrazionale e (per il teorema di Denjoy) per ogni diffeomorfismo $C^{1+\mathrm{bv}}$ con numero di rotazione irrazionale.

Definizione 6.4: Somme di Birkhoff e cobordi continui. Sia $T : X \to X$ continua su uno spazio metrico compatto X e sia $\phi \in C(X)$. Le **somme di Birkhoff** sono $S_n\phi := \sum_{j=0}^{n-1} \phi \circ T^j$ ($S_0\phi := 0$). Si dice che ϕ è un **cobordo continuo** se esiste $v \in C(X)$ con $\phi = v \circ T - v$.

Teorema 6.4: Lemma di Gottschalk–Hedlund. *Siano X uno spazio metrico compatto, $T : X \to X$ un omeomorfismo **minimale** (ogni orbita è densa) e $\phi \in C(X)$ a valori reali. Sono equivalenti: **(i)** ϕ è un cobordo continuo: esiste $v \in C(X)$ con $\phi = v \circ T - v$; **(ii)** esiste $x_0 \in X$ tale che $\sup_{n\geq 0} |S_n\phi(x_0)| < \infty$; **(iii)** $\sup_{n\geq 0} \sup_{x\in X} |S_n\phi(x)| < \infty$.*

Dimostrazione. **(i)⇒(iii).** Se $\phi = v \circ T - v$, la somma telescopica dà $S_n\phi = v \circ T^n - v$, dunque $|S_n\phi(x)| \leq 2\|v\|_\infty$ per ogni n e ogni x. **(iii)⇒(ii)** è banale.
(ii)⇒(i). Sia $M := \sup_n |S_n\phi(x_0)| < \infty$. Consideriamo lo **skew-product**

$$\widetilde{T} : X \times \mathbb{R} \to X \times \mathbb{R}, \qquad \widetilde{T}(x,t) := \big(Tx,\ t + \phi(x)\big),$$

un omeomorfismo (l'inversa è $(x,t) \mapsto (T^{-1}x, t - \phi(T^{-1}x))$, continua). Per induzione, $\widetilde{T}^{\,n}(x,t) = (T^n x,\ t + S_n\phi(x))$.
Passo 1 (un compatto invariante). Sia $Y := \overline{\{(T^n x_0,\ S_n\phi(x_0)) : n \geq 0\}}$, chiusura presa in $X \times \mathbb{R}$. Per ipotesi la seconda coordinata resta in $[-M, M]$, dunque $Y \subseteq X \times [-M, M]$ è chiuso e limitato in uno spazio metrico localmente compatto: Y è **compatto** e non vuoto. Inoltre $\widetilde{T}$ manda l'insieme delle coppie $(T^n x_0, S_n\phi(x_0))$, $n \geq 0$, in se stesso (manda la n-esima nella $(n+1)$-esima), dunque, per continuità, $\widetilde{T}(Y) \subseteq Y$.
Passo 2 (un minimale). La famiglia dei sottoinsiemi non vuoti, compatti e $\widetilde{T}$-invarianti (cioè $\widetilde{T}(Z) \subseteq Z$) di Y, ordinata per inclusione, è non vuota (contiene Y) e ogni catena discendente ha intersezione non vuota (intersezione di compatti non vuoti inscatolati), compatta e invariante. Per il lemma di Zorn esiste un elemento minimale Z. Poiché $\widetilde{T}(Z)$ è a sua volta compatto, non vuoto, invariante e contenuto in Z, la minimalità dà $\widetilde{T}(Z) = Z$.
Passo 3 (Z si proietta su tutto X). Sia $\pi : X \times \mathbb{R} \to X$ la proiezione. $\pi(Z)$ è compatto, non vuoto e T-invariante ($T(\pi(Z)) = \pi(\widetilde{T}(Z)) = \pi(Z)$); per la minimalità di T (un compatto non vuoto invariante contiene l'orbita di un suo punto, e questa è densa) si ha $\pi(Z) = X$.
Passo 4 (Z è un grafico). Supponiamo che esistano $(x,t_1), (x,t_2) \in Z$ con $c := t_2 - t_1 > 0$. La traslazione verticale $\sigma_c(x,t) := (x, t+c)$ è un omeomorfismo di $X \times \mathbb{R}$ che **commuta** con $\widetilde{T}$ (entrambe agiscono sulla seconda coordinata per addizione, e σ_c non tocca la prima). Dunque $\sigma_c(Z)$ è compatto, non vuoto, invariante e *minimale* (l'immagine di un minimale tramite un omeomorfismo che commuta con la dinamica è minimale). Ma $(x,t_2) = \sigma_c(x,t_1) \in \sigma_c(Z) \cap Z$: due insiemi minimali che si intersecano coincidono (l'intersezione è compatta, non vuota e invariante, dunque uguale a entrambi). Perciò $\sigma_c(Z) = Z$, e iterando $\sigma_{nc}(Z) = Z$ per ogni $n \geq 1$: Z conterrebbe punti con seconda coordinata $t_1 + nc \to +\infty$, contro $Z \subseteq X \times [-M, M]$. Contraddizione: per ogni x esiste al più un t con $(x,t) \in Z$, e per il Passo 3 ne esiste almeno uno. Dunque $Z = \{(x, v(x)) : x \in X\}$ per una funzione $v : X \to [-M, M]$.

Passo 5 (continuità e conclusione). Il grafico di v è chiuso (è Z, compatto) e il codominio è compatto: v è continua (se $x_j \to x$, ogni sottosuccessione di $(v(x_j))$ ha una sotto-sottosuccessione convergente a un t con $(x,t) \in Z$, cioè $t = v(x)$; dunque $v(x_j) \to v(x)$). Infine, da $\widetilde{T}(x, v(x)) \in Z$ segue $\big(Tx,\ v(x)+\phi(x)\big) \in Z$, cioè $v(Tx) = v(x)+\phi(x)$: $\phi = v \circ T - v$ con v continua. □

Corollario 6.3: Gottschalk–Hedlund per il cerchio. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ un omeomorfismo minimale (per esempio $f = R_\alpha$ con $\alpha/2\pi$ irrazionale, oppure un diffeomorfismo $C^{1+\mathrm{bv}}$ con $\rho(f)$ irrazionale, per il Teorema 5.2) e sia $\phi \in C(\mathbb{T})$. Allora l'equazione $\psi \circ f - \psi = \phi$ ha soluzione continua se e solo se le somme di Birkhoff $S_n\phi(x)$ sono limitate per un (equivalentemente: per ogni) punto x. In tal caso la soluzione è unica a meno di costanti additive.*

Dimostrazione. $\mathbb{T}$ è compatto e metrico e f è un omeomorfismo minimale: si applica il Teorema 6.4. L'unicità: due soluzioni differiscono per una g continua con $g \circ f = g$, cioè costante sulle orbite; essendo le orbite dense e g continua, g è costante. □

Corollario 6.4: Somme di Birkhoff illimitate per il dato di Liouville. *Con ρ e φ come nel Teorema 6.3, le somme di Birkhoff $S_n\varphi(\theta) = \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(\theta + j\alpha)$ sono **illimitate** per ogni $\theta \in \mathbb{T}$, benché φ sia C^∞ e a media nulla.*

Dimostrazione. Se fossero limitate per qualche θ, il Corollario 6.3 (applicabile: R_α è minimale perché ρ è irrazionale, Teorema 3.1) darebbe una soluzione continua dell'equazione omologica, in particolare una soluzione L^1: escluso dal Teorema 6.3(ii). □

Osservazione 6.10: Denjoy–Koksma, e che cosa importiamo da Avila–Kocsard.
Il Corollario 6.4 dice che le somme di Birkhoff possono esplodere; la disuguaglianza di Denjoy–Koksma (Teorema 5.3, Capitolo 5) dice quando *non lo fanno: se ψ ha variazione limitata e $|\rho - p/q| \le 1/q^2$, allora*

$$\Big|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q\int_{\mathbb{T}} \psi\, d\mu\Big| \ \le\ \mathrm{Var}(\psi),$$

cioè lungo i tempi di miglior ritorno *$q = q_n$ le somme restano limitate indipendentemente da n, per ogni numero di rotazione irrazionale e senza alcuna ipotesi aritmetica. La limitatezza lungo tutta la successione n (non solo lungo i q_n) è invece una proprietà molto più forte, ed è esattamente ciò che il lemma di Gottschalk–Hedlund caratterizza.*
Che cosa importiamo. *Il quadro si chiude con un risultato recente: per un diffeomorfismo C^∞ minimale del cerchio, la misura di probabilità invariante è l'unica distribuzione invariante a meno di costanti moltiplicative, e lo spazio dei C^∞-cobordi reali è chiuso se e solo se il numero di rotazione è diofanteo.* ***Importato da*** *A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», Duke Math. J. **158** (2011), n. 3, 501–536, DOI 10.1215/00127094-1345662,* ***verificata il 17 settembre 2026*** *(scheda Project Euclid riaperta: autori, titolo, volume, numero, anno, pagine e DOI confermati). Che cosa si assume: la teoria delle distribuzioni su $\mathbb{T}$ e la nozione di distribuzione invariante; nessun risultato di questo capitolo ne dipende. Registrato in Appendice A.*

6.6. Il teorema di Arnold: enunciato

Definizione 6.5: Diffeomorfismo analitico vicino a una rotazione. Siano $a > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Diciamo che F è il **sollevamento di un diffeomorfismo analitico del cerchio, definito su S_a e ε-vicino a R_α**, se

$$F(\theta) = \theta + \alpha + u(\theta), \qquad u \in \mathcal{A}_a, \qquad \|u\|_a = \varepsilon,$$

con F crescente su $\mathbb{R}$ (equivalentemente $1 + u' > 0$ su $\mathbb{R}$) e $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ (garantito dalla periodicità di u).

Teorema 6.5: Teorema di Arnold: linearizzazione analitica locale. *Siano ρ un numero **diofanteo** di tipo (K, τ) (Definizione 3.4, con $0 < K \le \frac{1}{2}$ e $\tau \ge 0$), $\alpha = 2\pi\rho$ e $a > 0$. Poniamo*

$$\Lambda := \Lambda(\tau) = \Gamma(2+\tau) + \Big(\frac{1+\tau}{e}\Big)^{1+\tau}, \qquad \delta_0 := \min\Big(1, \frac{a}{12}\Big), \qquad \boxed{\varepsilon_0(a,\rho) := \frac{K\,\delta_0^{3+\tau}}{2^{6+\tau}\,\Lambda}}.$$

Sia $F = R_\alpha + u$ il sollevamento di un diffeomorfismo analitico del cerchio su S_a (Definizione 6.5) tale che

$$\textbf{(H1)} \quad \|u\|_a \le \varepsilon_0(a,\rho), \qquad\qquad \textbf{(H2)} \quad \rho(F) = \rho.$$

Allora esiste $H = \mathrm{id} + h$, con h olomorfa, 2π-periodica e reale sul reale su $S_{a/2}$, tale che

$$F \circ H = H \circ R_\alpha \qquad \text{su } S_{a/2},$$

*e H è, sul cerchio reale, un diffeomorfismo analitico con $0{,}80 \le H' \le 1{,}22$: dunque $H^{-1} \circ F \circ H = R_\alpha$, cioè f è **analiticamente coniugato** alla rotazione rigida R_α. La coniugazione è unica a meno di composizione con una rotazione.*

La dimostrazione occupa l'intera Sezione 6.7. Prima di affrontarla, tre osservazioni sull'enunciato.

Osservazione 6.11: Le due ipotesi sono entrambe indispensabili. ***(H2) non si può togliere.*** *Una F analitica arbitrariamente vicina a R_α può avere numero di rotazione* razionale*: basta che cada dentro una lingua di Arnold, che per ogni p/q ha ampiezza $O(\varepsilon^q) > 0$ (Teorema 4.7, Capitolo 4). In quel caso F ha orbite periodiche (Teorema 4.3) e non può essere coniugata a una rotazione irrazionale, che non ne ha. Questa è la correzione 3.15 del piano di ampliamento del volume: una prima stesura del Capitolo 4 aveva enunciato il teorema senza (H2), rendendolo falso. Si veda l'Osservazione 4.7.*
(H1) non si può togliere. *È un teorema* locale*: la soglia ε_0 dipende da a e dal tipo diofanteo. La versione globale — «ogni diffeomorfismo analitico con $\rho(f)$ diofanteo è analiticamente linearizzabile, comunque grande sia la perturbazione» — è **falsa**, e la condizione aritmetica corretta per il problema globale non è quella diofantea ma la condizione $\mathcal{H}$ di Herman–Yoccoz (Sezione 6.8).*
La condizione diofantea non si può indebolire ad arbitrio. *Per il problema locale, la condizione aritmetica ottimale è quella di Bryuno (Definizione 6.2), strettamente più debole della diofantea (Proposizione 6.2): si veda ancora la Sezione 6.8. Il Teorema 6.3 mostra già, al livello del solo passo lineare, che per numeri di Liouville costruiti ad hoc la macchina si inceppa.*

Osservazione 6.12: Provenienza dell'enunciato e della dimostrazione. *Il risultato è dovuto a* ***V. I. Arnold (1961)****: «*Malye znamenateli*. I» (Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* ***25****:1, 21–86, con errata in* ***28****:2 (1964), 479–480). Questa citazione è data* ***esclusivamente per priorità storica****: il testo originale russo non è stato riaperto per questa stesura, e l'enunciato del Teorema 6.5 non è, e non va letto come, una trascrizione dell'enunciato di Arnold. La formulazione qui adottata (ipotesi (H1)–(H2), tesi di coniugazione analitica su $S_{a/2}$) è quella standard moderna, che si trova in A. Katok, B. Hasselblatt, Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems, CUP 1995, Thm. 12.3.1, e — nella forma «per ogni α diofanteo e ogni $\nu > 0$ esiste $\varepsilon(\alpha,\nu) > 0$ tale che ogni diffeomorfismo analitico f su S_ν con $\rho(f) = \alpha$ e $\|f - R_{\rho(f)}\|_\nu < \varepsilon$ è coniugato a $R_{\rho(f)}$ da un diffeomorfismo analitico» — nel panorama di H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms (arXiv:1810.07107), riaperto e verificato il 17 settembre 2026.*
Anche le costanti *$\varepsilon_0(a,\rho)$, δ_0, $\Lambda(\tau)$ di questo enunciato sono nostre: sono quelle che escono dalla dimostrazione della Sezione 6.7 e sono verificate numericamente nei blocchi* `[D]` *e* `[F]` *dello script. Non sono le costanti di Arnold, né quelle di alcuna esposizione in letteratura: qualsiasi confronto numerico con costanti pubblicate altrove sarebbe privo di senso, perché ogni dimostrazione ottimizza scelte diverse (quanto dominio perdere a ogni passo, quanto margine lasciare nella condizione di convergenza).*
Una differenza di metodo va dichiarata: le esposizioni classiche trattano la costante additiva che compare a ogni passo (la media di u) introducendo un ***parametro di traslazione*** *λ e coniugando la famiglia $F+\lambda$, per poi mostrare alla fine che il parametro giusto è $\lambda = 0$. Qui il parametro non serve: il Lemma 6.7 deduce direttamente* $|\text{media}| \le \|\text{resto quadratico}\|$ *dalla sola ipotesi (H2) e dalla monotonia del numero di rotazione (Teorema 4.2(i)). Il guadagno non è solo estetico: elimina l'intero apparato di stime nel parametro.*

Osservazione 6.13: Quanto è piccola ε_0? Tre valori numerici. ***Blocco*** `[D]` ***di*** `verifica_cap06_kam.py` *(doppio controllo: ogni soglia è calcolata sia con la formula chiusa $K\delta_0^{3+\tau}/(2^{6+\tau}\Lambda)$ sia, per via indipendente, imponendo $x_0 = A\,2^\gamma\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ nella ricorsione del Teorema; scarto relativo 0 in tutti i casi ✓). Per $\rho = 1/\varphi$ (dunque $K = \varphi^{-2} = 0{,}381966$, $\tau = 0$, $\Lambda = 1{,}367879$, $C_1 = 4\Lambda/K = 14{,}324619$):*

a	$\delta_0 = \min(1, a/12)$	$\varepsilon_0(a,\rho)$	*striscia limite* $a - 6\delta_0$
0,20	0,01666667	$2{,}019962 \times 10^{-8}$	$0{,}10 = a/2$
0,50	0,04166667	$3{,}156190 \times 10^{-7}$	$0{,}25 = a/2$
1,00	0,08333333	$2{,}524952 \times 10^{-6}$	$0{,}50 = a/2$

Sono soglie molto *piccole: la dimostrazione è generosa in ogni stima. Il contenuto del teorema non è il valore di ε_0 ma la sua* ***positività****: esiste un intorno analitico non vuoto della rotazione in cui la linearizzazione è possibile. Si noti la dipendenza $\varepsilon_0 \propto \delta_0^{3+\tau} \propto a^{3+\tau}$ per a piccolo: strisce sottili (funzioni analitiche «al limite») richiedono perturbazioni molto più piccole; e $\varepsilon_0 \propto K$: numeri peggio approssimabili (K grande) tollerano perturbazioni maggiori. Il rapporto aureo, che massimizza K per $\tau = 0$ (Proposizione 6.1), è il numero di rotazione più «robusto» che esista — lo stesso fatto che, in meccanica, fa sopravvivere più a lungo i tori invarianti a frequenza aurea.*

6.7. Lo schema di Newton

L'idea è di Kolmogorov e Arnold: non risolvere l'equazione (6.2) in un colpo solo (impossibile: la serie di perturbazione diverge), ma *iterare* il passo lineare, come nel metodo di Newton per le equazioni numeriche. Ogni passo risolve l'equazione omologica con dato l'errore corrente, e lascia un errore *quadratico* rispetto al precedente; il prezzo è la perdita di una fetta di striscia di analiticità. Se le fette si sommano a una quantità finita e l'errore va a zero come ε^{2^j}, si vince.

Fissiamo la notazione per tutta la sezione: ρ diofanteo di tipo (K,τ) con $K \le \frac12$ (la limitazione è automatica: $K \le \|1\cdot\rho\| \le \frac12$ per il Lemma 6.2(ii) con $q=1$), $\alpha = 2\pi\rho$, e

$$\gamma := 3+\tau, \qquad \Lambda := \Lambda(\tau) \ge 1, \qquad C_1 := \frac{4\Lambda}{K}. \tag{6.4}$$

($\Lambda \ge 1$ perché $\Gamma(2+\tau) \ge \Gamma(2) = 1$ per $\tau \ge 0$, essendo Γ crescente su $[2,\infty)$ e $2+\tau \ge 2$.)

Il lemma di inversione

Lemma 6.6: Inversione di $\mathrm{id}+\psi$ ***su una striscia.*** *Siano $c>0$ e ψ olomorfa, 2π-periodica e reale sul reale su S_c, con*

$$\|\psi\|_c \le \sigma \quad e \quad \|\psi'\|_c \le \tfrac12.$$

Posto $H := \mathrm{id}+\psi$, si ha: ***(i)*** *H è iniettiva su S_c e $|H'| \ge \frac12$;* ***(ii)*** *$H(S_c) \supseteq S_{c-\sigma}$, e per ogni $w \in S_{c-\sigma}$ l'unica soluzione $z \in S_c$ di $H(z)=w$ soddisfa $|z-w| \le \sigma$;* ***(iii)*** *$H^{-1} = \mathrm{id}+\chi$ è olomorfa su $S_{c-\sigma}$, con $\|\chi\|_{c-\sigma} \le \sigma$, χ 2π-periodica e reale sul reale, e $|(H^{-1})'| \le 2$;* ***(iv)*** *su $\mathbb{R}$, H è strettamente crescente con $H(\theta+2\pi) = H(\theta)+2\pi$: è il sollevamento di un omeomorfismo analitico del cerchio che preserva l'orientazione.*

Dimostrazione. **(i).** $H' = 1+\psi'$ e $|\psi'| \le \frac12$ danno $|H'| \ge \frac12$. Per l'iniettività, siano $z \ne w$ in S_c: la striscia è convessa, dunque il segmento $[w,z]$ vi è contenuto e

$$H(z)-H(w) = (z-w) + \int_{[w,z]} \psi'(\zeta)\,d\zeta, \qquad |H(z)-H(w)| \ge |z-w| - \tfrac12|z-w| = \tfrac12|z-w| > 0.$$

(ii). Sia $w \in S_{c-\sigma}$ e $D := \{z \in \mathbb{C} : |z-w| \le \sigma\}$. Per $z \in D$, $|\mathrm{Im}\, z| \le |\mathrm{Im}\, w| + \sigma < (c-\sigma)+\sigma = c$: dunque $D \subset S_c$ e ψ è definita su D. L'applicazione $\Phi(z) := w - \psi(z)$ manda D in sé ($|\Phi(z)-w| = |\psi(z)| \le \sigma$) ed è una contrazione di costante $\frac12$ ($|\Phi(z)-\Phi(z')| = |\psi(z)-\psi(z')| \le \frac12|z-z'|$, di nuovo per convessità). Essendo D completo, il teorema delle contrazioni dà un unico $z \in D$ con $z = w-\psi(z)$, cioè $H(z)=w$, con $|z-w| = |\psi(z)| \le \sigma$. L'unicità in tutto S_c segue da (i).
(iii). H è olomorfa e iniettiva su S_c con $H' \ne 0$: l'inversa H^{-1}, definita su $H(S_c) \supseteq S_{c-\sigma}$, è olomorfa (teorema della funzione inversa olomorfa, Volume III, Capitolo 15), con $(H^{-1})'(w) = 1/H'(z)$, dunque $|(H^{-1})'| \le 1/\frac12 = 2$. Posto $\chi(w) := H^{-1}(w) - w = z - w$, la (ii) dà $|\chi| \le \sigma$. La periodicità: da $H(z+2\pi) = H(z)+2\pi$ segue $H^{-1}(w+2\pi) = H^{-1}(w)+2\pi$, cioè χ è 2π-periodica; e $H(\mathbb{R}\cap S_c) \subseteq \mathbb{R}$ con H crescente implica che H^{-1} manda reali in reali.
(iv). Su $\mathbb{R}$, ψ è reale e $|\psi'| \le \frac12$, dunque $H' = 1+\psi' \ge \frac12 > 0$: H è strettamente crescente; la periodicità di ψ dà $H(\theta+2\pi) = H(\theta)+2\pi$. □

Il lemma che sostituisce il parametro di traslazione

Lemma 6.7: Il numero di rotazione forza la media. *Sia $G = R_\alpha + w$ il sollevamento di un omeomorfismo del cerchio che preserva l'orientazione, con w continua e 2π-periodica, e sia $\rho(G) = \alpha/(2\pi)$. Allora*

$$\min_{\theta\in\mathbb{R}} w(\theta) \;\le\; 0 \;\le\; \max_{\theta\in\mathbb{R}} w(\theta).$$

In particolare, se $w = \lambda + s$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ costante e s continua, allora $|\lambda| \le \|s\|_\infty$.

Dimostrazione. Posto $m := \min w$ e $M := \max w$ (esistono per continuità e periodicità), si ha, punto per punto su $\mathbb{R}$,

$$R_{\alpha+m}(\theta) = \theta + \alpha + m \;\le\; G(\theta) \;\le\; \theta + \alpha + M = R_{\alpha+M}(\theta).$$

Le tre funzioni sono sollevamenti di omeomorfismi del cerchio che preservano l'orientazione; per la monotonia del numero di rotazione (Teorema 4.2(i), Capitolo 4),

$$\rho(R_{\alpha+m}) \;\le\; \rho(G) \;\le\; \rho(R_{\alpha+M}), \qquad \text{cioè} \qquad \frac{\alpha+m}{2\pi} \;\le\; \frac{\alpha}{2\pi} \;\le\; \frac{\alpha+M}{2\pi}$$

(il numero di rotazione di una rotazione R_β è $\beta/(2\pi)$, direttamente dalla Definizione 4.2: $R_\beta^n(\theta) - \theta = n\beta$). Semplificando, $m \le 0 \le M$.
Se $w = \lambda + s$, allora $m = \lambda + \min s \le 0$ dà $\lambda \le -\min s \le \|s\|_\infty$, e $M = \lambda + \max s \ge 0$ dà $\lambda \ge -\max s \ge -\|s\|_\infty$: dunque $|\lambda| \le \|s\|_\infty$. □

Osservazione 6.14: Perché questo lemma è il cuore dell'argomento. *L'equazione omologica $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ ha soluzione* solo se *$\widehat{\varphi}_0 = 0$ (Osservazione 6.1). Ma l'errore u del passo corrente non ha, in generale, media nulla: la sua media $\widehat{u}_0$ è dell'ordine di ε, cioè* ***non*** *quadratica, e se sopravvivesse nel nuovo errore lo schema non convergerebbe affatto (si otterrebbe $\varepsilon_{j+1} \approx \varepsilon_j$, non ε_j^2). Il Lemma 6.7 risolve esattamente questo: dopo aver sottratto la media e coniugato, il nuovo errore ha la forma «costante + resto quadratico», e l'ipotesi $\rho(F) = \rho$ — conservata a ogni passo dalla coniugazione (Proposizione 4.2(i)) — costringe quella costante a essere dominata dal resto quadratico. In una riga:* il numero di rotazione, che è un dato del problema, fa il lavoro che nelle esposizioni classiche fa un parametro ausiliario. *Si noti che è qui, e soltanto qui, che l'ipotesi (H2) del Teorema 6.5 viene usata.*

Il lemma del passo

Lemma 6.8: Un passo dello schema di Newton. *Siano ρ, α, γ, Λ, C_1 come in (6.4). Sia $b > 0$ e sia $G = R_\alpha + u$ il sollevamento di un diffeomorfismo analitico del cerchio su S_b (Definizione 6.5) con*

$$\|u\|_b = \varepsilon, \qquad \rho(G) = \rho.$$

Sia δ con $0 < \delta \le \min\left(1, \frac{b}{3}\right)$ e supponiamo che valga la

$$\textbf{\textit{condizione di passo}} \quad \textbf{\textit{(C)}}: \qquad \frac{C_1\,\varepsilon}{\delta^\gamma} \;\le\; 1.$$

Allora esiste $\psi \in \mathcal{A}_{b-\delta}$ tale che, posto $H := \mathrm{id} + \psi$:

(a) $\|\psi\|_{b-\delta} \;\le\; \Theta := \dfrac{\Lambda\,\varepsilon}{K\,\delta^{2+\tau}} = \dfrac{C_1\varepsilon}{\delta^\gamma}\cdot\dfrac{\delta}{4} \;\le\; \dfrac{\delta}{4}$;

(b) $\|\psi'\|_{b-2\delta} \;\le\; \dfrac{\Theta}{\delta} \;\le\; \dfrac{1}{4}$;

(c) *$G_1 := H^{-1}\circ G\circ H$ è definita e olomorfa su $S_{b-3\delta}$, è il sollevamento di un diffeomorfismo analitico del cerchio con $\rho(G_1)=\rho$, e scrivendo $G_1 = R_\alpha + u_1$ si ha*

$$\|u_1\|_{b-3\delta} \;\le\; \frac{C_1\,\varepsilon^2}{\delta^{\gamma}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (risoluzione dell'equazione omologica).** Sia $c := \widehat{u}_0$ la media di u sul cerchio reale; $|c| \le \|u\|_b = \varepsilon$. La funzione $\varphi := u - c$ appartiene a $\mathcal{A}_b$, ha media nulla e $\|\varphi\|_b \le 2\varepsilon$. Per il Teorema 6.1 (applicabile: $\delta \le 1$ e $\delta \le b/3 < b$) esiste un'unica $\psi \in \mathcal{A}_{b-\delta}$ a media nulla con $\psi\circ R_\alpha - \psi = \varphi$ e

$$\|\psi\|_{b-\delta} \;\le\; \frac{\Lambda}{2K}\cdot\frac{2\varepsilon}{\delta^{2+\tau}} = \frac{\Lambda\varepsilon}{K\delta^{2+\tau}} = \Theta.$$

L'identità $\Theta = \frac{C_1\varepsilon}{\delta^\gamma}\cdot\frac{\delta}{4}$ è un conto diretto: $\frac{C_1\varepsilon}{\delta^{3+\tau}}\cdot\frac{\delta}{4} = \frac{4\Lambda\varepsilon}{K\delta^{3+\tau}}\cdot\frac{\delta}{4} = \frac{\Lambda\varepsilon}{K\delta^{2+\tau}}$. Dalla condizione (C) segue $\Theta \le \delta/4$: è la (a). La (b) è la stima di Cauchy (Lemma 6.3) applicata a ψ fra $S_{b-\delta}$ e $S_{b-2\delta}$: $\|\psi'\|_{b-2\delta} \le \|\psi\|_{b-\delta}/\delta \le \Theta/\delta \le 1/4$.

Passo 2 (l'identità di coniugazione con resto). Sia $\theta \in S_{b-3\delta}$. Poiché $|\mathrm{Im}(\theta + t\psi(\theta))| \le (b-3\delta)+\Theta < b-\delta$ per ogni $t\in[0,1]$ (si usa $\Theta\le\delta/4$ e $3\delta-\delta/4>\delta$), tutte le espressioni che seguono sono definite:

$$G(H(\theta)) = H(\theta)+\alpha+u(H(\theta)) = \theta+\alpha+\psi(\theta)+u(\theta+\psi(\theta)),$$

$$H(\theta+\alpha) = \theta+\alpha+\psi(\theta+\alpha) = \theta+\alpha+\psi(\theta)+\varphi(\theta) = \theta+\alpha+\psi(\theta)+u(\theta)-c.$$

Sottraendo,

$$G\circ H = H\circ R_\alpha + s, \qquad s(\theta) := c + r(\theta), \qquad r(\theta) := u\big(\theta+\psi(\theta)\big) - u(\theta). \tag{6.5}$$

Il resto r è *quadratico*: per il teorema fondamentale del calcolo lungo il segmento da θ a $\theta+\psi(\theta)$ (contenuto in $S_{b-\delta}$, come appena visto) e per la stima di Cauchy $\|u'\|_{b-\delta}\le\varepsilon/\delta$,

$$r(\theta) = \int_0^1 u'\big(\theta+t\psi(\theta)\big)\,\psi(\theta)\,dt, \qquad \|r\|_{b-3\delta} \;\le\; \frac{\varepsilon}{\delta}\cdot\Theta. \tag{6.6}$$

Passo 3 (inversione). Applichiamo il Lemma 6.6 con $c_{\mathrm{str}} := b-2\delta$ e $\sigma := \Theta$ (le ipotesi sono (a) e (b)): H è iniettiva su $S_{b-2\delta}$, $H^{-1} = \mathrm{id}+\chi$ è olomorfa su $S_{b-2\delta-\Theta} \supseteq S_{b-3\delta}$ (perché $\Theta \le \delta/4 < \delta$), con $|(H^{-1})'| \le 2$.

Verifichiamo che $G_1(\theta) = H^{-1}(H(\theta+\alpha)+s(\theta))$ è definita per $\theta\in S_{b-3\delta}$, cioè che il segmento da $H(\theta+\alpha)$ a $H(\theta+\alpha)+s(\theta)$ resta in $S_{b-2\delta-\Theta}$. Si ha $|\mathrm{Im}\,H(\theta+\alpha)| \le (b-3\delta)+\Theta$ e

$$|s| \le |c| + \|r\| \le \varepsilon + \frac{\varepsilon\Theta}{\delta} \le \varepsilon\Big(1+\frac14\Big) = \frac54\varepsilon.$$

Dalla condizione (C), $\varepsilon \le \delta^\gamma/C_1 = \frac{K\delta^{3+\tau}}{4\Lambda} \le \frac{\delta^{3+\tau}}{4} \le \frac{\delta}{4}$ (si usano $\delta\le1$, $K\le1$, $\Lambda\ge1$), dunque $|s| \le \frac54\cdot\frac{\delta}{4} = \frac{5\delta}{16}$. Poiché $2\Theta \le \frac{\delta}{2}$ per la (a),

$$2\Theta + |s| \;\le\; \frac{\delta}{2} + \frac{5\delta}{16} = \frac{13\,\delta}{16} \;<\; \delta, \qquad \text{cioè} \qquad (b-3\delta)+\Theta+|s| \;<\; b-2\delta-\Theta.$$

Dunque il segmento richiesto resta in $S_{b-2\delta-\Theta}$, e G_1 è definita e olomorfa su $S_{b-3\delta}$.

Passo 4 (stima del nuovo errore in funzione di s). Poiché $H^{-1}(H(\theta+\alpha)) = \theta+\alpha$,

$$\begin{aligned} u_1(\theta) &:= G_1(\theta) - (\theta+\alpha) = H^{-1}\big(H(\theta+\alpha)+s(\theta)\big) - H^{-1}\big(H(\theta+\alpha)\big) \\ &= \int_0^1 (H^{-1})'\big(H(\theta+\alpha)+ts(\theta)\big)\,s(\theta)\,dt, \end{aligned} \tag{6.7}$$

da cui $\|u_1\|_{b-3\delta} \le 2\,\|s\|_{b-3\delta}$.

Passo 5 (il numero di rotazione uccide la costante). Su $\mathbb{R}$, $G_1 = H^{-1}\circ G\circ H$ è il coniugato di G tramite il sollevamento H di un omeomorfismo del cerchio che preserva l'orientazione (Lemma 6.6(iv)); dunque G_1 è a sua volta un sollevamento di omeomorfismo del cerchio, analitico, e per l'invarianza del numero di rotazione per coniugazione (Proposizione 4.2(i))

$$\rho(G_1) = \rho(G) = \rho = \frac{\alpha}{2\pi}.$$

Per il Lemma 6.7 applicato a $G_1 = R_\alpha + u_1$ esistono $\theta_-, \theta_+ \in \mathbb{R}$ con $u_1(\theta_-) \le 0 \le u_1(\theta_+)$. D'altra parte, per θ reale, l'integrando in (6.7) è reale e *positivo* ($(H^{-1})' = 1/H'$ con $H' \ge \tfrac12 > 0$ sul reale), dunque $u_1(\theta)$ ha lo stesso segno di $s(\theta)$. Perciò $s(\theta_-) \le 0 \le s(\theta_+)$, cioè

$$c + r(\theta_-) \le 0 \le c + r(\theta_+) \quad\Longrightarrow\quad -r(\theta_+) \;\le\; c \;\le\; -r(\theta_-) \quad\Longrightarrow\quad |c| \;\le\; \|r\|_{b-3\delta}.$$

Passo 6 (conclusione). Combinando i Passi 4 e 5 con (6.6),

$$\|u_1\|_{b-3\delta} \;\le\; 2(|c| + \|r\|) \;\le\; 4\|r\| \;\le\; 4\,\frac{\varepsilon}{\delta}\,\Theta \;=\; 4\varepsilon\cdot\frac{\Lambda\varepsilon}{K\delta^{3+\tau}} \;=\; \frac{C_1\varepsilon^2}{\delta^{\gamma}},$$

che è la (c). Infine u_1 è 2π-periodica (composizione di sollevamenti) e reale sul reale, dunque $u_1 \in \mathcal{A}_{b-3\delta}$. □

Esempio 6.5: Un passo di Newton, esplicito e numerico. Prendiamo $F(\theta) = \theta + \alpha + \varepsilon\cos\theta$ con $\alpha = 2\pi/\varphi$: qui la media di $u = \varepsilon\cos\theta$ è *già* nulla, dunque $c = 0$ e il passo si legge in forma chiusa. Per l'Esempio 6.3, $\psi(\theta) = \varepsilon\sin(\theta - \tfrac{\alpha}{2})/(2\sin\tfrac{\alpha}{2})$, e dal Passo 2 della dimostrazione

$$\|u_1\|_\infty \approx \|r\|_\infty = \big\|u'(\theta)\psi(\theta)\big\|_\infty + O(\varepsilon^3) = \varepsilon^2\,\frac{\big\|\sin\theta\,\sin(\theta-\tfrac{\alpha}{2})\big\|_\infty}{2\sin\tfrac{\alpha}{2}} + O(\varepsilon^3).$$

Poiché $\sin t\,\sin(t-\beta) = \tfrac12\big[\cos\beta - \cos(2t-\beta)\big]$, il suo sup su t vale $\tfrac12(1+|\cos\beta|)$, dunque

$$\frac{\|u_1\|_\infty}{\varepsilon^2} \;\longrightarrow\; \frac{1+\big|\cos\tfrac{\alpha}{2}\big|}{4\sin\tfrac{\alpha}{2}} = 0{,}36543120\ldots \qquad (\varepsilon\to 0).$$

Doppio controllo (blocco `[E]`, eseguito il 17 settembre 2026). Lo script calcola $\|u_1\|_\infty$ *senza* usare la formula asintotica: costruisce $H = \mathrm{id} + \psi$, inverte H numericamente con il metodo di Newton scalare (tolleranza 10^{-12}) e valuta $u_1 = H^{-1}\circ F\circ H - R_\alpha$ su 4000 punti. Risultati:

ε	$\|u_1\|_\infty$	$\|u_1\|_\infty/\varepsilon^2$
10^{-1}	$3{,}79819\times10^{-3}$	0,379819
5×10^{-2}	$9{,}31026\times10^{-4}$	0,372410
10^{-2}	$3{,}66795\times10^{-5}$	0,366795
10^{-3}	$3{,}65567\times10^{-7}$	0,365567
10^{-4}	$3{,}65445\times10^{-9}$	0,365445

Il rapporto converge a 0,365431, il valore chiuso previsto ✓: la convergenza di un passo è **quadratica**, e la costante è quella calcolata a mano. Lo script verifica inoltre che, dentro la condizione (C), la maggiorazione dimostrata $\|u_1\| \le 2\varepsilon\Theta/\delta$ (qui $c = 0$, quindi $\|u_1\| \le 2\|r\|$ anziché il caso generale $\|u_1\| \le 4\|r\|$) è largamente soddisfatta (per $\delta = 0{,}1$: maggiorazione $8{,}73\times10^{-6}$ contro valore effettivo $4{,}45\times10^{-10}$, un fattore $1{,}96\times10^{4}$ di margine) ✓. Il margine enorme è la ragione per cui $\varepsilon_0(a,\rho)$ risulta così piccola: la dimostrazione paga in soglia ciò che guadagna in semplicità.

L'iterazione e la dimostrazione del Teorema 6.5

Possiamo ora dimostrare il teorema enunciato nella Sezione 6.6.

Dimostrazione. (del Teorema 6.5.) Poniamo, con le costanti (6.4),

$$\delta_0 := \min\Big(1, \frac{a}{12}\Big), \qquad \delta_j := \delta_0\, 2^{-j}, \qquad a_0 := a, \qquad a_{j+1} := a_j - 3\delta_j, \qquad A := \frac{C_1}{\delta_0^{\gamma}}.$$

Definiamo la successione degli errori attesi con $\varepsilon_0 := \|u\|_a$ e $\varepsilon_{j+1} := C_1\varepsilon_j^2/\delta_j^{\gamma}$, e la successione ausiliaria

$$x_j := A\, 2^{(j+1)\gamma}\, \varepsilon_j.$$

Passo 1 (le strisce non collassano). $\sum_{j\ge 0} 3\delta_j = 3\delta_0 \sum_j 2^{-j} = 6\delta_0$, dunque

$$a_j \;\downarrow\; a_\infty := a - 6\delta_0 \;\ge\; a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} \qquad (\text{perché } \delta_0 \le a/12),$$

e $a_j > a_\infty \ge a/2$ per ogni j. Inoltre $\delta_j \le \delta_0 \le 1$ e $\delta_j \le \delta_0 \le a/12 \le a_j/6 \le a_j/3$: le ipotesi del Lemma 6.8 sulla taglia di δ sono soddisfatte a ogni passo.
Passo 2 (la ricorsione degli errori è esattamente $x \mapsto x^2$). Un conto diretto:

$$x_{j+1} = A2^{(j+2)\gamma}\varepsilon_{j+1} = A2^{(j+2)\gamma}\frac{C_1\varepsilon_j^2}{\delta_0^{\gamma}2^{-j\gamma}} = A^2\, 2^{(2j+2)\gamma}\varepsilon_j^2 = x_j^2.$$

Per ipotesi (H1), $\varepsilon_0 \le \varepsilon_0(a,\rho) = \frac{K\delta_0^{\gamma}}{2^{6+\tau}\Lambda}$; poiché $2^{6+\tau} = 2^{3+\gamma} = 8\cdot 2^{\gamma}$ e $C_1 = 4\Lambda/K$,

$$x_0 = A2^{\gamma}\varepsilon_0 = \frac{C_1\, 2^{\gamma}}{\delta_0^{\gamma}} \cdot \frac{K\delta_0^{\gamma}}{8\cdot 2^{\gamma}\Lambda} = \frac{C_1 K}{8\Lambda} = \frac{4\Lambda}{K}\cdot\frac{K}{8\Lambda} = \frac{1}{2}.$$

Dunque $x_j = x_0^{2^j} \le 2^{-2^j}$ per ogni j: gli errori decrescono **super-esponenzialmente**.
Passo 3 (la condizione di passo vale a ogni iterazione). Con $\delta_j = \delta_0 2^{-j}$,

$$\frac{C_1\varepsilon_j}{\delta_j^{\gamma}} = \frac{C_1}{\delta_0^{\gamma}}2^{j\gamma}\varepsilon_j = A2^{j\gamma}\varepsilon_j = \frac{x_j}{2^{\gamma}} \;\le\; \frac{1}{2\cdot 2^{\gamma}} \;<\; 1.$$

Passo 4 (costruzione delle coniugazioni). Poniamo $G_0 := F$, $u_0 := u$; per (H2), $\rho(G_0) = \rho$. Per induzione su j: supposto $G_j = R_\alpha + u_j$ definito e olomorfo su S_{a_j}, sollevamento di un diffeomorfismo analitico del cerchio, con $\|u_j\|_{a_j} \le \varepsilon_j$ e $\rho(G_j) = \rho$, i Passi 1 e 3 permettono di applicare il Lemma 6.8 con $b := a_j$, $\delta := \delta_j$, ottenendo $\psi_j \in \mathcal{A}_{a_j-\delta_j}$, $H_j := \mathrm{id} + \psi_j$ e

$$G_{j+1} := H_j^{-1}\circ G_j \circ H_j = R_\alpha + u_{j+1} \quad \text{su } S_{a_{j+1}}, \qquad \|u_{j+1}\|_{a_{j+1}} \le \frac{C_1\varepsilon_j^2}{\delta_j^{\gamma}} = \varepsilon_{j+1},$$

con $\rho(G_{j+1}) = \rho$: l'ipotesi induttiva è riprodotta. Inoltre, dal Lemma 6.8(a)–(b) e dal Passo 3,

$$\|\psi_j\|_{a_j-\delta_j} \;\le\; \Theta_j = \frac{C_1\varepsilon_j}{\delta_j^{\gamma}}\cdot\frac{\delta_j}{4} = \frac{x_j\,\delta_j}{2^{\gamma+2}} \;\le\; \frac{\delta_j}{4}\,2^{-2^j}, \qquad \|\psi_j'\|_{a_j-2\delta_j} \;\le\; \frac{x_j}{2^{\gamma+2}} \;\le\; t_j := \frac{2^{-2^j}}{4}. \tag{6.8}$$

Passo 5 (convergenza delle coniugazioni composte). Poniamo $W_0 := \mathrm{id}$ e $W_{j+1} := W_j \circ H_j$. Poiché H_j manda $S_{a_{j+1}}$ in S_{a_j} (sposta i punti di al più $\Theta_j \le \delta_j/4$, e $a_{j+1} + \Theta_j < a_j$), ogni W_j è olomorfa su $S_{a_j} \supseteq S_{a_\infty}$ a valori in S_a. Per la regola della catena e (6.8),

$$|W_j'| \;\le\; \prod_{i\ge 0}(1+t_i) \;\le\; 1{,}2152, \qquad \text{e su } \mathbb{R}: \quad W_j' \;\ge\; \prod_{i\ge 0}(1-t_i) \;\ge\; 0{,}8067$$

(i due prodotti sono calcolati nel blocco `[F]`; convergono perché $\sum_i t_i = \frac{1}{4}\sum_i 2^{-2^i} = \frac{1}{4}\cdot 0{,}8164215090 = 0{,}2041\ldots < \infty$). Dunque, per $\theta \in S_{a_\infty}$,

$$|W_{j+1}(\theta) - W_j(\theta)| = |W_j(H_j(\theta)) - W_j(\theta)| \;\le\; 1{,}2152\cdot\|\psi_j\| \;\le\; 1{,}2152\cdot\frac{\delta_0}{4}\,2^{-j}2^{-2^j},$$

(il segmento da θ a $H_j(\theta)$ resta in S_{a_j}, perché $|\operatorname{Im}\theta| < a_{j+1}$ e $|\psi_j| \le \Theta_j \le \delta_j/4$, con $a_{j+1} + \delta_j/4 < a_j$), termine generale di una serie convergente: la successione (W_j) è uniformemente di Cauchy su S_{a_∞}, dunque converge uniformemente a una funzione W, olomorfa per il teorema di Weierstrass sulla convergenza uniforme di funzioni olomorfe (Volume III, Capitolo 15), con $W(\theta+2\pi) = W(\theta)+2\pi$ (proprietà conservata dal limite), reale sul reale, e — per la convergenza uniforme anche delle derivate, garantita dalle stime di Cauchy — con $0{,}8067 \le W' \le 1{,}2152$ su $\mathbb{R}$. In particolare W è il sollevamento di un diffeomorfismo analitico del cerchio.

Passo 6 (passaggio al limite nell'identità di coniugazione). Per induzione, $F\circ W_j = W_j \circ G_j$ su S_{a_j}: per $j=0$ è l'identità $F = F$; e

$$F\circ W_{j+1} = F\circ W_j\circ H_j = W_j\circ G_j\circ H_j = W_j\circ H_j\circ(H_j^{-1}\circ G_j\circ H_j) = W_{j+1}\circ G_{j+1}.$$

Fissiamo $\theta \in S_{a_\infty}$ e facciamo tendere $j\to\infty$. A sinistra, $F(W_j(\theta)) \to F(W(\theta))$ per continuità di F su S_a e convergenza $W_j \to W$. A destra,

$$\begin{aligned}|W_j(G_j(\theta)) - W(\theta+\alpha)| &\le |W_j(\theta+\alpha+u_j(\theta)) - W_j(\theta+\alpha)| + |W_j(\theta+\alpha) - W(\theta+\alpha)|\\ &\le 1{,}2152\,\varepsilon_j + \|W_j - W\|_{a_\infty},\end{aligned}$$

che tende a 0 perché $\varepsilon_j \le 2^{-2^j}/(A2^{(j+1)\gamma}) \to 0$ e $W_j \to W$ uniformemente. Dunque

$$F\circ W = W\circ R_\alpha \qquad \text{su } S_{a_\infty} \supseteq S_{a/2}.$$

Posto $H := W$, si ha la tesi: H è un diffeomorfismo analitico del cerchio (sul reale) con $H' \in [0{,}80;\,1{,}22]$, e $H^{-1}\circ F\circ H = R_\alpha$.

Passo 7 (unicità a meno di rotazioni). Se H_1, H_2 sono due coniugazioni continue con $F\circ H_i = H_i\circ R_\alpha$, allora $K := H_2^{-1}\circ H_1$ soddisfa $K\circ R_\alpha = R_\alpha\circ K$, cioè $g := K - \mathrm{id}$ è 2π-periodica, continua e R_α-invariante ($g\circ R_\alpha = g$). Essendo ρ irrazionale, R_α è minimale (Teorema 3.1, Capitolo 3): una funzione continua invariante è costante sulle orbite, dunque su una loro chiusura, dunque su tutto $\mathbb{T}$. Perciò $K = \mathrm{id} + \text{costante}$ è una rotazione: $H_1 = H_2\circ R_{\text{cost}}$. □

Osservazione 6.15: La contabilità della convergenza, in numeri. ***Blocco `[F]` di `verifica_cap06_kam.py`****, con $a = 0{,}5$, $\rho = 1/\varphi$ ($K = 0{,}381966$, $\tau = 0$, $\gamma = 3$), $\delta_0 = 0{,}04166667$, $C_1 = 14{,}324619$, $A = 198\,023{,}539664$, $\varepsilon_0 = 3{,}156190\times10^{-7}$:*

j	δ_j	a_j	ε_j	$x_j = 2^{-2^j}$
0	$4{,}166667\times10^{-2}$	0,50000000	$3{,}156190\times10^{-7}$	$5{,}000000\times10^{-1}$
1	$2{,}083333\times10^{-2}$	0,37500000	$1{,}972619\times10^{-8}$	$2{,}500000\times10^{-1}$
2	$1{,}041667\times10^{-2}$	0,31250000	$6{,}164434\times10^{-10}$	$6{,}250000\times10^{-2}$
3	$5{,}208333\times10^{-3}$	0,28125000	$4{,}815964\times10^{-12}$	$3{,}906250\times10^{-3}$
4	$2{,}604167\times10^{-3}$	0,26562500	$2{,}351545\times10^{-15}$	$1{,}525879\times10^{-5}$
5	$1{,}302083\times10^{-3}$	0,25781250	$4{,}485216\times10^{-21}$	$2{,}328306\times10^{-10}$
6	$6{,}510417\times10^{-4}$	0,25390625	$1{,}305370\times10^{-31}$	$5{,}421011\times10^{-20}$
7	$3{,}255208\times10^{-4}$	0,25195312	$8{,}845530\times10^{-52}$	$2{,}938736\times10^{-39}$

Lo script verifica a ogni riga che $x_j \le 2^{-2^j}$ (uguaglianza, qui, perché $x_0 = 1/2$ esattamente) e che la condizione (C) vale ✓. La striscia limite è $a_\infty = a - 6\delta_0 = 0{,}25 = a/2$ ✓. In ***sette*** *passi l'errore è passato da 3×10^{-7} a 9×10^{-52}: è la firma della convergenza quadratica, $\varepsilon_j \approx \varepsilon_0^{2^j}$ a meno dei fattori geometrici. Una convergenza soltanto geometrica ($\varepsilon_{j+1} \le q\,\varepsilon_j$*

con $q<1$ fisso) non *basterebbe: la perdita di dominio costringe $\delta_j \to 0$, e con essa il fattore $\delta_j^{-\gamma} = \delta_0^{-\gamma} 2^{j\gamma}$ esplode geometricamente; il prodotto $\prod_j (q\,2^{j\gamma})$ diverge. È il motivo per cui Kolmogorov e Arnold hanno dovuto usare Newton e non Picard, ed è il contenuto tecnico dell'intera teoria KAM.*

Osservazione 6.16: Dove si è usata ciascuna ipotesi. ***Analiticità****: nel Lemma 6.3 (stime di Cauchy, che convertono una stima sulla funzione in una sulla derivata al prezzo di una fetta di striscia) e nel Lemma 6.4 (decadimento esponenziale dei coefficienti).* ***Condizione diofantea****: solo nel Teorema 6.1, attraverso $|\widehat{\psi}_k| \le |k|^{1+\tau}|\widehat{\varphi}_k|/(4K)$; è l'unico punto in cui l'aritmetica di ρ entra in gioco, ed è la ragione dell'esponente $\gamma = 3+\tau$ ($2+\tau$ dal Lemma 6.5, più 1 dalla stima di Cauchy sulla derivata di ψ).* ***(H1)*** ε ***piccolo****: per far partire la ricorsione con $x_0 \le \frac{1}{2}$.* ***(H2)*** $\rho(F) = \rho$*: esclusivamente nel Lemma 6.7, cioè nel Passo 5 del Lemma 6.8.* ***Monotonia di*** ρ *(Teorema 4.2(i)): idem.* ***Invarianza di*** ρ ***per coniugazione*** *(Proposizione 4.2(i)): per propagare (H2) da un passo al successivo.*

Lo schema al lavoro: un esperimento numerico

Esempio 6.6: Lo schema di Newton iterato su una mappa a risposta nota. Doppio controllo (script `fig06_newton_iterato.py`, Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026). Per poter *verificare* il risultato dello schema, lo si applica a una mappa la cui coniugazione è nota in partenza. Sia

$$H_0(\theta) := \theta + \eta \sin\theta \quad (\eta \in \{0{,}20;\ 0{,}10;\ 0{,}05\}), \qquad F := H_0 \circ R_\alpha \circ H_0^{-1}, \qquad \alpha = \frac{2\pi}{\varphi}.$$

H_0 è un diffeomorfismo analitico del cerchio ($H_0' = 1 + \eta\cos\theta > 0$), dunque F è analitica e, per la Proposizione 4.2(i), $\rho(F) = \rho(R_\alpha) = 1/\varphi$ **esattamente**: l'ipotesi (H2) del Teorema 6.5 è soddisfatta per costruzione, e la risposta attesa è $H = H_0$ (a meno di una rotazione, Passo 7 della dimostrazione).
Lo script rappresenta le funzioni periodiche sui $N = 2048$ punti di una griglia uniforme, risolve l'equazione omologica nei coefficienti di Fourier (divisione per $e^{ik\alpha} - 1$), valuta le composizioni per interpolazione di Fourier e inverte H_j con il metodo di Newton scalare. Per $\eta = 0{,}10$:

j	$\|u_j\|_\infty$	$\|u_{j+1}\|_\infty$	$\lvert c_j\rvert$	$\|r_j\|_\infty$
0	$1{,}864064 \times 10^{-1}$	$9{,}897858 \times 10^{-3}$	$3{,}377 \times 10^{-3}$	$1{,}370 \times 10^{-2}$
1	$9{,}897858 \times 10^{-3}$	$7{,}818732 \times 10^{-5}$	$4{,}658 \times 10^{-5}$	$1{,}210 \times 10^{-4}$
2	$7{,}818732 \times 10^{-5}$	$8{,}548619 \times 10^{-9}$	$5{,}972 \times 10^{-10}$	$9{,}145 \times 10^{-9}$
3	$8{,}548619 \times 10^{-9}$	$5{,}773160 \times 10^{-15}$	$2{,}197 \times 10^{-16}$	$8{,}770 \times 10^{-16}$

Tre letture, tutte e tre verificate dallo script:

(1) **Convergenza quadratica**: $0{,}186 \to 9{,}9 \times 10^{-3} \to 7{,}8 \times 10^{-5} \to 8{,}5 \times 10^{-9} \to 5{,}8 \times 10^{-15}$ (precisione macchina) in *quattro* passi; il rapporto $\|u_{j+1}\|/\|u_j\|^2$ resta dell'ordine dell'unità ($0{,}285;\ 0{,}798;\ 1{,}398$) finché il calcolo non tocca il rumore di macchina ✓. Per $\eta = 0{,}20$ servono cinque passi, per $\eta = 0{,}05$ ne bastano quattro (Figura 6.5).

(2) **Il Lemma 6.7 è verificato a ogni passo**: $|c_j| \le \|r_j\|_\infty$ in tutte le righe della tabella e in tutte le righe delle altre due serie ($3{,}377 \times 10^{-3} \le 1{,}370 \times 10^{-2}$; $4{,}658 \times 10^{-5} \le 1{,}210 \times 10^{-4}$; $5{,}972 \times 10^{-10} \le 9{,}145 \times 10^{-9}$; $2{,}197 \times 10^{-16} \le 8{,}770 \times 10^{-16}$) ✓. Si noti che la media c_j *non* è nulla — lo schema la produce davvero a ogni passo — ma è sempre dominata dal resto quadratico: è esattamente il meccanismo che rende superfluo il parametro di traslazione.

(3) **La coniugazione limite è quella attesa**: la composizione $W = H_0^{(\text{numerica})} \circ \cdots$ prodotta dallo schema coincide con $H_0 \circ R_c$ per $c = -1{,}1986 \times 10^{-5}$, con scarto massimo $4{,}574 \times 10^{-14}$ ✓; e il residuo di coniugazione $\max_\theta |F(W(\theta)) - W(\theta + \alpha)|$ vale $5{,}329 \times 10^{-15}$, cioè zero a meno della precisione macchina ✓. Questo conferma numericamente anche il Passo 7 (unicità a meno di rotazioni).

Una lezione sulla soglia. Qui $\|u_0\|_\infty = 0{,}186$, mentre la soglia dimostrata vale $\varepsilon_0(a, \rho) = 3{,}2 \times 10^{-7}$ per $a = 0{,}5$ (Osservazione 6.13): lo schema converge *seicentomila volte oltre* la soglia garantita dal teorema. Non è una contraddizione: ε_0 è una condizione *sufficiente*, ottenuta maggiorando generosamente a ogni riga della dimostrazione. Il teorema garantisce che l'insieme dei dati per cui lo schema converge non è vuoto; l'esperimento mostra che, in pratica, è molto più grande.

6.8. Oltre il locale analitico: Herman, Yoccoz, e la condizione $\mathcal{H}$

Il Teorema 6.5 è *locale* (serve $\|u\|_a$ piccolissima) e *analitico*. Le due restrizioni sono state rimosse, in quarant'anni di lavoro, da Herman, Yoccoz, Katznelson–Ornstein, Khanin e Sinai. Questa sezione raccoglie i risultati corrispondenti come **importati** (enunciati precisi, fonti verificate, dimostrazioni non riprodotte) o come **panorama**. Tutti gli importi di questa sezione sono registrati in Appendice A.

Osservazione 6.17: Che cosa importiamo: la versione a regolarità finita (Moser). *La dimostrazione della Sezione 6.7 usa l'analiticità in un punto cruciale: le stime di Cauchy (Lemma 6.3), che in classe C^k non esistono — non si può maggiorare una derivata con la funzione. Jürgen Moser mostrò che lo schema sopravvive in regolarità finita se si sostituiscono le stime di Cauchy con **operatori di lisciatura** (troncamenti di Fourier calibrati a ogni passo), che producono lo stesso effetto al prezzo di un errore controllato: è la tecnica che, nella sua forma generale, va sotto il nome di schema di Nash–Moser.*

Enunciato (versione a regolarità finita, forma qualitativa). *Sia ρ diofanteo di tipo (K, τ). Esistono interi $k = k(\tau)$ e $k' < k$ tali che ogni diffeomorfismo f del cerchio di classe C^k, con $\rho(f) = \rho$ e sufficientemente vicino a $R_{2\pi\rho}$ in norma C^k, è coniugato a $R_{2\pi\rho}$ da un diffeomorfismo di classe $C^{k'}$.*

Importato da *J. Moser, On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math.-Phys. Kl. II (1962), 1–20 (sigla K5, stato SNIPPET nel registro), e J. Moser, «A rapidly convergent iteration method and non-linear partial differential equations I, II», Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (3) **20** (1966), 265–315 e 499–535 (sigla K4, scheda Numdam verificata il 16 settembre 2026), con l'esposizione moderna in R24.* ***Che cosa si assume****: la costruzione degli operatori di lisciatura e le loro stime di interpolazione.* ***Che cosa non riportiamo****: i* valori *di k e k' in funzione di τ. Variano da esposizione a esposizione (la prima versione di Moser per le mappe twist richiedeva un numero di derivate oggi considerato molto sovrabbondante) e riportarne uno senza aver riaperto la fonte che lo dimostra sarebbe una citazione inventata. I risultati* sharp *in regolarità finita non vengono comunque da questa linea, ma da Katznelson–Ornstein e Khanin–Teplinsky (Osservazione 6.22).*

Osservazione 6.18: Che cosa importiamo: il teorema globale C^∞ di Herman. ***Enunciato (Herman, 1979).*** *Esiste un insieme $A \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ di **misura di Lebesgue piena** tale che: ogni diffeomorfismo f del cerchio di classe C^∞ che preserva l'orientazione, con $\rho(f) \in A$, è coniugato a $R_{2\pi\rho(f)}$ da un diffeomorfismo di classe C^∞.* Nessuna ipotesi di vicinanza alla rotazione*: è un risultato globale.*

***Importato da** M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», Publ. Math. IHÉS **49** (1979), 5–233, DOI 10.1007/BF02684798 (registro delle fonti, sigla K8; scheda Numdam verificata il 16 settembre 2026). **Che cosa si assume**: l'intero apparato di Herman (studio delle famiglie a un parametro, teoria della misura sui numeri di rotazione, stime di distorsione iterate), circa duecento pagine. **Perché non lo dimostriamo**: eccede di un ordine di grandezza lo spazio di questo volume; il Teorema 6.5 ne è la versione locale analitica, dimostrata per intero.*

Osservazione 6.19: Che cosa importiamo: il teorema di Yoccoz (1984). ***Enunciato (Yoccoz, 1984).*** *Ogni diffeomorfismo f del cerchio di classe C^∞ che preserva l'orientazione, il cui numero di rotazione $\rho(f)$ soddisfa una condizione diofantea (Definizione 3.4), è coniugato a $R_{2\pi\rho(f)}$ da un diffeomorfismo di classe C^∞. Rispetto a Herman, l'insieme di misura piena A è sostituito dall'insieme* esplicito *$\mathcal{CD}$ di tutti i numeri diofantei.*
***Importato da** J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **17** (1984), 333–359, DOI 10.24033/asens.1475 (sigla K9; scheda Numdam verificata il 16 settembre 2026; il titolo stesso dell'articolo enuncia il risultato). **Che cosa si assume**: tutta la teoria di Herman più la tecnica di rinormalizzazione di Yoccoz. Si veda anche il panorama di H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, arXiv:1810.07107 (sigla K19), riaperto il 17 settembre 2026.*

Osservazione 6.20: Che cosa importiamo: Bryuno è la condizione ottimale nel problema locale analitico. ***Enunciato (sufficienza).*** *Per ogni $\alpha \in \mathcal{B}$ (numero di Bryuno, Definizione 6.2) e ogni $\nu > 0$ esiste $\varepsilon(\alpha,\nu) > 0$ tale che ogni diffeomorfismo analitico f del cerchio, definito sulla striscia S_ν, con $\rho(f) = \alpha$ e $\|f - R_{2\pi\alpha}\|_\nu < \varepsilon(\alpha,\nu)$, è coniugato a $R_{2\pi\alpha}$ da un diffeomorfismo analitico. È il Teorema 6.5 con $\mathcal{CD}$ sostituito dal più ampio $\mathcal{B}$ (Proposizione 6.2: $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{B}$).*
Enunciato (ottimalità). *Se $\alpha \notin \mathcal{B}$, esistono diffeomorfismi analitici del cerchio con numero di rotazione α, arbitrariamente vicini a $R_{2\pi\alpha}$,* non *linearizzabili analiticamente.*
***Importato da** J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», in Dynamical Systems and Small Divisors (Cetraro 1998), Lecture Notes in Math. **1784**, Springer 2002, 125–173, DOI 10.1007/978-3-540-47928-4_3 (sigla K13), e da K19, riaperto e verificato il 17 settembre 2026. La tecnica di ottimalità è quella che Yoccoz aveva sviluppato per il teorema di Siegel sui germi olomorfi: J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», Astérisque **231** (1995), 1–88 (sigla K12). La condizione è dovuta ad A. D. Bryuno, Analytic form of differential equations, Trans. Moscow Math. Soc. **25** (1971) e **26** (1972) — gli estremi di pagina di questi due lavori sono riportati in modo discordante dalle fonti secondarie consultate e **non** sono qui indicati; per l'enunciato e la discussione si faccia riferimento a K12 e K13, riaperti.*
***Che cosa si assume**: la teoria della rinormalizzazione di Yoccoz e la costruzione dei controesempi. **Nota di onestà**: la sufficienza di $\mathcal{B}$ nel caso locale* non *segue dallo schema della Sezione 6.7 così com'è, perché la stima del Teorema 6.1 usa la condizione diofantea in forma di potenza; servono maggiorazioni della funzione di Bryuno al posto di $\Lambda(\tau)/\delta^{2+\tau}$.*

Osservazione 6.21: Che cosa importiamo: la condizione $\mathcal{H}$ e la gerarchia $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$. *Il problema* globale *analitico (linearizzare ogni diffeomorfismo analitico con un dato numero di rotazione, senza ipotesi di vicinanza) ha una risposta aritmetica diversa da entrambe le precedenti. Yoccoz ha introdotto una classe $\mathcal{H}$ di numeri irrazionali —*

battezzata in onore di Herman — che caratterizza esattamente i numeri di rotazione per cui la linearizzazione analitica globale è sempre possibile, e ha dimostrato

$$\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B},$$

con entrambe le inclusioni ***strette***. ***Importato da*** *J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», in Petits diviseurs en dimension 1, Astérisque* ***231*** *(1995), 89–242 (sigla K11), e da K13; il quadro d'insieme, con le inclusioni nella forma qui riportata, è in K19 (arXiv:1810.07107), riaperto e verificato il 17 settembre 2026.*

Che cosa non riproduciamo*: la* definizione *di $\mathcal{H}$. È una condizione ricorsiva, formulata confrontando successioni costruite lungo la rinormalizzazione con la funzione di Bryuno, e riprodurla fuori dal suo contesto tecnico sarebbe più fuorviante che utile. Ci limitiamo a registrare: (i) che $\mathcal{H}$ esiste ed è caratterizzata in K11/K13; (ii) le due inclusioni strette; (iii) che per il problema* locale *la condizione ottimale è $\mathcal{B}$ (Osservazione 6.20), mentre per quello* globale *è $\mathcal{H}$:* ***le due ottimalità sono diverse****, ed è un errore corrente (correzione 3.16 del piano di ampliamento del volume) attribuire a Bryuno l'ottimalità globale. La gerarchia è disegnata nella Figura 6.4.*

Osservazione 6.22: Panorama: la regolarità finita*. Fra il caso C^∞ (Herman–Yoccoz) e quello analitico (Arnold, Bryuno, $\mathcal{H}$) c'è tutta la scala delle regolarità finite, dove il risultato dipende sia dall'esponente diofanteo τ sia dalla regolarità di f. Tre riferimenti, con i rispettivi contributi, tutti verificati nel registro delle fonti del volume il 16 settembre 2026:*

- *Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle» e «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», Ergodic Theory Dynam. Systems* ***9*** *(1989), rispettivamente 643–680 e 681–690 (sigla K14): risultati di regolarità ottimale ottenuti con un metodo* non *KAM, basato su stime di distorsione, che non passa per lo schema di Newton.*
- *K. M. Khanin, Ya. G. Sinai, «A new proof of M. Herman's theorem», Comm. Math. Phys.* ***112*** *(1987), 89–101 (sigla K15): dimostrazione via formalismo termodinamico e rinormalizzazione.*
- *K. Khanin, A. Teplinsky, «Herman's theory revisited», Invent. Math.* ***178*** *(2009), 333–344 (sigla K16): risultato sharp in classe $C^{2+\alpha}$.*

Questi lavori sono citati come panorama: nessun enunciato di questo capitolo vi si appoggia.

Osservazione 6.23: Panorama: da Kolmogorov 1954 al cerchio*. Lo schema della Sezione 6.7 è la versione unidimensionale di un'idea che Kolmogorov espose nel 1954 per i sistemi hamiltoniani quasi-integrabili: sotto una condizione diofantea sulle frequenze e una condizione di non degenerazione, la maggior parte dei tori invarianti del sistema integrabile sopravvive a una perturbazione piccola. La nota originale — A. N. Kolmogorov, «*O sokhranenii uslovno periodicheskikh dvizhenii*...» (traslitterato; «Sulla conservazione dei moti condizionatamente periodici...»), Dokl. Akad. Nauk SSSR* ***98*** *(1954), 527–530 —* ***non è stata reperita*** *in nessuno degli archivi consultati (si veda il registro delle fonti del volume, elenco dei non reperiti); citiamo perciò la traduzione inglese pubblicata in Lecture Notes in Physics* ***93****, 51–56, DOI 10.1007/bfb0021737 (sigla K3), e i due lavori di Arnold che ne diedero la prima dimostrazione dettagliata e il quadro generale: Uspekhi Mat. Nauk* ***18****:5 (1963), 13–40 (trad. Russian Math. Surveys* ***18****:5, 9–36; sigla K1) e Russian Math. Surveys* ***18****:6 (1963), 85–191 (sigla K2). Per l'esposizione moderna dello schema: J. Pöschel,*

«A lecture on the classical KAM theorem», Proc. Sympos. Pure Math. ***69*** *(2001), 707–732 (sigla K22), con la correzione tecnica di A. Bounemoura, MSRI Publ.* ***72*** *(sigla K23); R. de la Llave, «A tutorial on KAM theory», ivi (sigla K21); e il panorama storico di H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», Bull. Amer. Math. Soc.* ***41*** *(2004), 507–521 (sigla R42).* ***Avvertenza bibliografica****: l'articolo di Broer riporta per la nota di Kolmogorov le pagine «525–530», in disaccordo con le altre schede consultate, che danno 527–530; adottiamo qui il secondo intervallo e segnaliamo la discrepanza senza risolverla. Il «Teorema 1» enunciato da Broer come teorema di Arnold (§3, p. 511) è una riformulazione moderna C^∞ su famiglia a parametri,* diversa *dall'enunciato originale del 1961 e diversa dal nostro Teorema 6.5: non lo usiamo.*

Osservazione 6.24: Tre ponti verso il resto del trattato*.* ***(1) Verso i dischi di Siegel (Capitolo 12).*** *La stessa aritmetica, gli stessi piccoli divisori: linearizzare un germe olomorfo $z \mapsto e^{2\pi i\rho}z + O(z^2)$ attorno a un punto fisso significa risolvere un'equazione omologica con divisori $e^{2\pi ik\rho}-1$, e la condizione ottimale è di nuovo quella di Bryuno (K12). Il Capitolo 12 riprende il filo dal punto di vista della dinamica olomorfa; qui basti osservare che il teorema di Siegel e il Teorema 6.5 sono due facce della stessa medaglia aritmetica.*
(2) Verso le lingue di Arnold (Capitolo 4) e la sincronizzazione (Capitolo 13). *Il complementare delle lingue — l'insieme dei parametri con numero di rotazione irrazionale — ha misura positiva proprio perché i numeri diofantei hanno misura piena (Teorema 3.6) e perché, su quei parametri, il Teorema 6.5 (o il teorema di Herman) garantisce un comportamento quasi-periodico stabile. Il Capitolo 13 legge lo stesso fenomeno in chiave fisica: agganciamento di fase dentro le lingue, deriva quasi-periodica fuori.*
(3) Verso il Volume VI. *La congettura MLC e la rinormalizzazione nel piano complesso sono trattate nel Volume VI, Capitolo 9; il teorema di Sullivan, il λ-lemma, la stabilità e lo stato della densità dell'iperbolicità — che resta un problema aperto — nel Volume VI, Capitolo 9-bis. Qui non se ne fa panorama, per non duplicarlo.*

6.9. Figure

6.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 6.13).

Esercizio 6.1: La costante diofantea di $\sqrt{2}-1$. *Obiettivo:* ripetere la Proposizione 6.1 per un secondo irrazionale quadratico, e collocare il risultato fra le due stime note. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Sia $\beta = \sqrt{2}-1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$, i cui denominatori q_n sono i numeri di Pell $1, 2, 5, 12, 29, \dots$ (Capitolo 3).

(a) Calcolare $q\|q\beta\|$ per $q = 1, 2, 5, 12, 29$ e individuare dove cade il minimo.
(b) Dimostrare che $\inf_{q\geq 1} q\|q\beta\| = 6 - 4\sqrt{2}$, in forma chiusa, seguendo i tre passi della dimostrazione della Proposizione 6.1 (i convergenti sono ora p_n/q_n con q_n di Pell; il ruolo di φ è preso da $1+\sqrt{2}$).
(c) Verificare che il valore trovato è compreso fra la stima generale della Proposizione 3.5 con $M = 2$ (cioè $K \geq 1/4$) e la costante aurea φ^{-2}, e spiegare perché *deve* essere così.

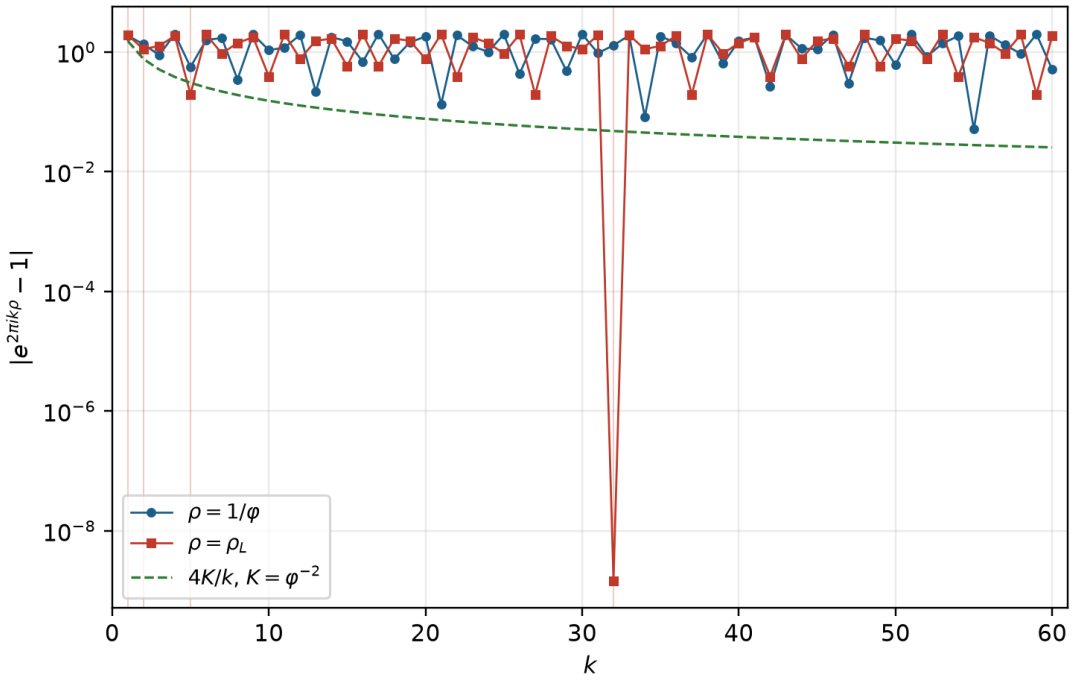


Figura 6.1: I piccoli divisori $|e^{2\pi ik\rho} - 1|$ per $k = 1, \dots, 60$, in scala logaritmica, per $\rho = 1/\varphi$ (cerchi) e per il numero ρ_L di Liouville costruito con $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$ (quadrati); la retta tratteggiata è la minorazione $4K/k$ con $K = \varphi^{-2}$ del Lemma 6.2. Le linee verticali segnano i denominatori $q_n = 1, 2, 5, 32$ di ρ_L, dove i divisori crollano: 1,913881, 1,111140, $1{,}960343 \times 10^{-1}$ e $1{,}462910 \times 10^{-9}$. Controllo stampato dallo script: il minimo del rapporto fra il divisore aureo e la minorazione vale 1,220046 (in $k = 1$), dunque ≥ 1 ✓. Calcolata numericamente; script `fig06_piccoli_divisori.py`, Appendice B.

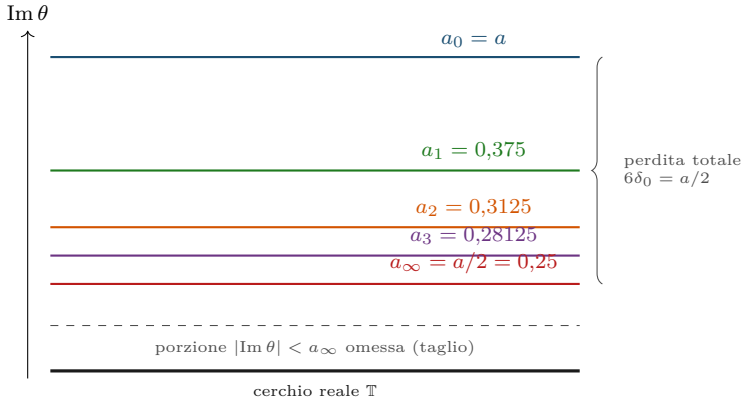


Figura 6.2: La perdita di dominio dello schema di Newton (Sezione 6.7), con i valori esatti del caso $a = 0{,}5$, $\rho = 1/\varphi$ della tabella dell'Osservazione 6.15. Ogni passo consuma $3\delta_j$ di semiampiezza (δ per l'equazione omologica, δ per la stima di Cauchy su ψ', δ per l'inversione di H), e $\sum_j 3\delta_j = 6\delta_0$ converge: la striscia limite S_{a_∞} non è vuota. Della striscia è disegnata la sola metà superiore, e di essa la sola corona fra a_∞ e a_0: l'ordinata è in scala (12 cm per unità) a partire da $a_\infty = 0{,}25$, mentre la porzione $|\mathrm{Im}\,\theta| < a_\infty$ è omessa (linea di taglio tratteggiata). Coordinate calcolate a mano dai valori della tabella.

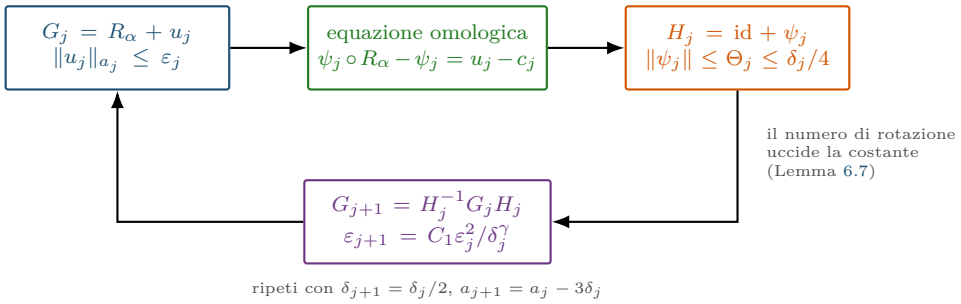


Figura 6.3: Lo schema di Newton come diagramma a blocchi: a ogni giro l'errore passa da ε_j a $C_1\varepsilon_j^2/\delta_j^\gamma$ (quadratico) e la striscia da a_j ad $a_j - 3\delta_j$ (perdita sommabile). Il passaggio dal blocco in alto a destra a quello in basso usa il Lemma 6.7, cioè l'ipotesi $\rho(F) = \rho$: è l'unico punto in cui il numero di rotazione entra nella dimostrazione. Figura a mano, senza dati numerici.

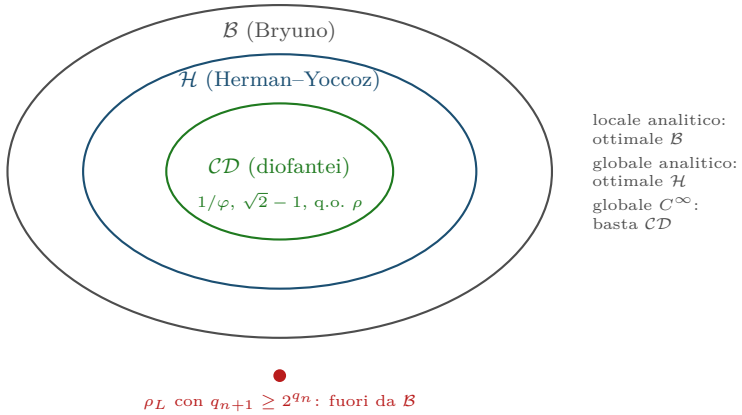


Figura 6.4: La gerarchia aritmetica $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$ (Osservazione 6.21). Il rapporto aureo, $\sqrt{2}-1$ e quasi ogni ρ stanno in $\mathcal{CD}$ (Teorema 3.6); il numero ρ_L con $q_{n+1} \ge 2^{q_n}$ dell'Esempio 6.2 sta fuori da $\mathcal{B}$ (somma di Bryuno divergente, ogni termine $\ge \log 2$). Esiste anche, per la Proposizione 6.2, un $\rho \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{CD}$ (quello con $q_{n+1} \approx q_n^n$), ma non è disegnato: la sua posizione *rispetto a* $\mathcal{H}$ non è stata verificata e non la asseriamo. A destra, quale condizione aritmetica è ottimale per quale problema. Figura a mano, schematica: le aree non sono in scala.

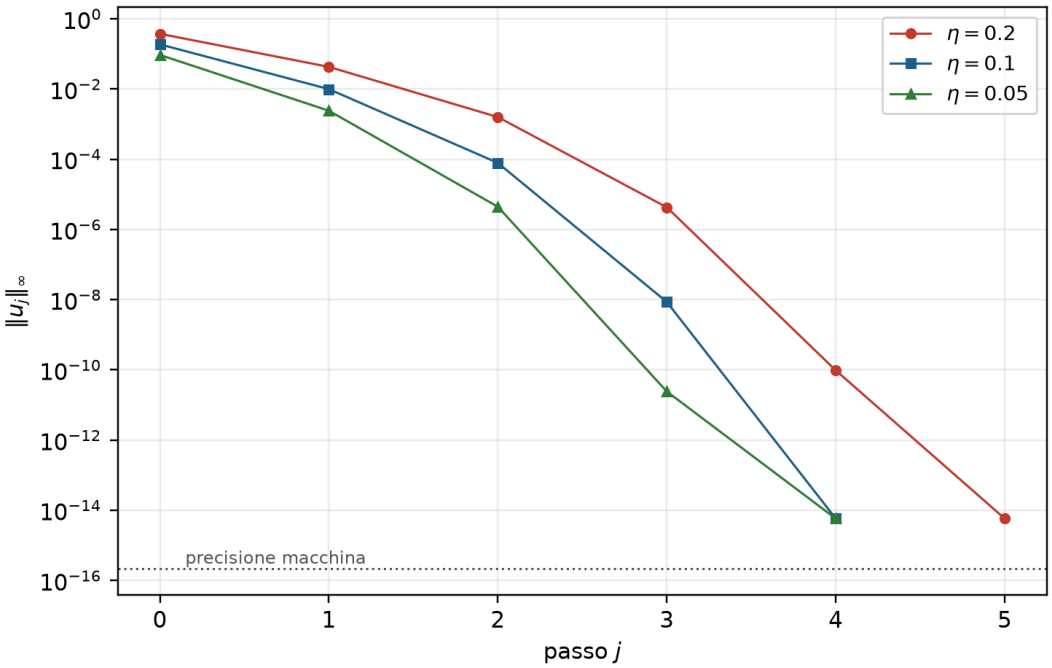


Figura 6.5: Lo schema di Newton *iterato davvero*, su $F = H_0 \circ R_\alpha \circ H_0^{-1}$ con $H_0 = \mathrm{id} + \eta \sin$ e $\alpha = 2\pi/\varphi$ (Esempio 6.6): norma $\|u_j\|_\infty$ dell'errore residuo in funzione del numero di passi, in scala logaritmica, per $\eta = 0{,}20;\ 0{,}10;\ 0{,}05$. La pendenza *raddoppia* a ogni passo — la firma della convergenza quadratica — fino alla precisione macchina (linea punteggiata, $2{,}2 \times 10^{-16}$): quattro o cinque passi bastano. Controlli stampati dallo script: il Lemma 6.7 ($|c_j| \le \|r_j\|_\infty$) è verificato a ogni passo di tutte e tre le serie; la coniugazione limite coincide con H_0 composta con una rotazione (scarto $\le 9{,}8 \times 10^{-14}$) e il residuo $\max_\theta |F(W(\theta)) - W(\theta+\alpha)|$ vale $5{,}3 \times 10^{-15}$. Calcolata numericamente; script `fig06_newton_iterato.py`, Appendice B.

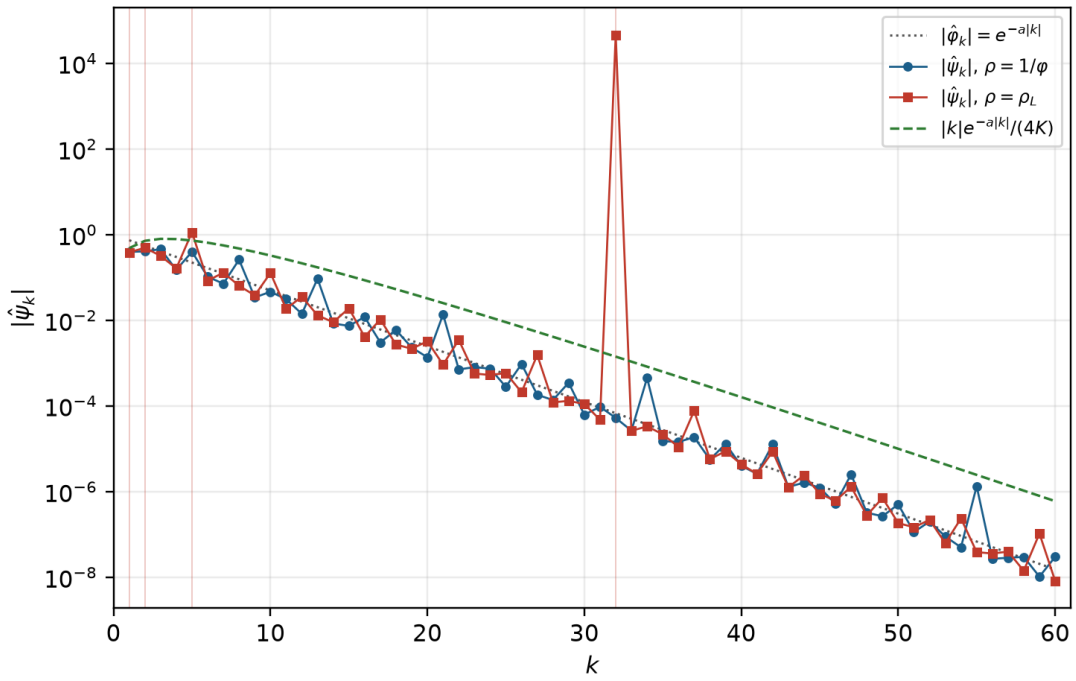


Figura 6.6: I coefficienti di Fourier $|\widehat{\psi}_k|$ della soluzione dell'equazione omologica per lo *stesso* dato analitico $|\widehat{\varphi}_k| = e^{-a|k|}$ con $a = 0{,}30$ (linea punteggiata) e due numeri di rotazione diversi: $\rho = 1/\varphi$ (cerchi) e ρ_L di Liouville (quadrati); la retta tratteggiata è la maggiorazione $|k|e^{-a|k|}/(4K)$ del Teorema 6.1. Controlli stampati dallo script: nel caso aureo il rapporto massimo fra valore e maggiorazione vale $0{,}819641 \le 1$ ✓, e i coefficienti decadono da $|\widehat{\psi}_1| = 3{,}974208 \times 10^{-1}$ a $|\widehat{\psi}_{60}| = 2{,}987557 \times 10^{-8}$ (rapporto $1{,}330 \times 10^{7}$, decadimento esponenziale: ψ resta analitica); nel caso di Liouville, a $k = q_n = 32$ si ha $|\widehat{\psi}_{32}| = 4{,}629725 \times 10^{4}$ contro $5{,}254795 \times 10^{-5}$ dell'aureo, un rapporto di $8{,}81 \times 10^{8}$. Calcolata numericamente; script `fig06_coefficienti_psi.py`, Appendice B.

Esercizio 6.2: L'equazione omologica per un dato a tre modi. *Obiettivo:* usare la forma chiusa dell'Esempio 6.3 su un dato meno banale e confrontare il risultato con la maggiorazione del Teorema 6.1. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico.
Siano $\alpha = 2\pi/\varphi$ e $\varphi_{\text{dato}}(\theta) = \varepsilon\big(\cos\theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta\big)$ con $\varepsilon = 10^{-2}$.

(a) Scrivere la soluzione ψ a media nulla come somma di tre termini in forma chiusa, generalizzando l'Esempio 6.3: per il modo k-esimo, $\psi_k(\theta) = \varepsilon \sin(k\theta - \frac{k\alpha}{2})/(2\sin\frac{k\alpha}{2})$.
(b) Calcolare numericamente le tre ampiezze $\varepsilon/(2|\sin(k\alpha/2)|)$ per $k = 1, 2, 3$ e dire quale modo domina.
(c) Verificare l'equazione omologica in tre punti a scelta, con scarto dichiarato.
(d) Il modo dominante è quello con k più grande. Questo contraddice il decadimento dei coefficienti di Fourier? Spiegare.

Esercizio 6.3: La soglia ε_0 per un'altra striscia e un altro numero. *Obiettivo:* manipolare le costanti del Teorema 6.5 e leggerne le dipendenze. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico.

(a) Calcolare δ_0, C_1, $\varepsilon_0(a,\rho)$ e la striscia limite a_∞ per $a = 2$ e $\rho = \sqrt{2} - 1$ (usare $K = 6 - 4\sqrt{2}$ dell'Esercizio 6.1, $\tau = 0$, $\Lambda(0) = 1 + e^{-1}$).
(b) Ripetere per $a = 1$, stesso ρ, e verificare che il rapporto fra le due soglie è 8. Perché esattamente 8?
(c) A parità di a, la soglia per $\rho = \sqrt{2} - 1$ è maggiore o minore di quella per $\rho = 1/\varphi$? Interpretare il risultato.

6.11. Esercizi svolti

Esercizio 6.4: Un passo di Newton calcolato a mano. *Tipo:* simbolico con controllo numerico indipendente. Per $F(\theta) = \theta + \alpha + \varepsilon\cos\theta$ con $\alpha = 2\pi/\varphi$, calcolare a mano il termine dominante di $\|u_1\|_\infty$ dopo un passo dello schema di Newton, e confrontarlo con il valore misurato dallo script.

Soluzione. Strategia. Seguire i Passi 1–2 del Lemma 6.8 con un dato per cui tutto è in forma chiusa, tenendo solo il termine di ordine ε^2.
Passo 1. La media di $u = \varepsilon\cos\theta$ è nulla: $c = 0$, dunque $\varphi_{\text{dato}} = u$ e il Lemma 6.7 non ha nulla da fare (questo è un caso particolarmente fortunato: in generale $c \neq 0$).
Passo 2. Per l'Esempio 6.3, $\psi(\theta) = \dfrac{\varepsilon\sin(\theta - \frac{\alpha}{2})}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$.
Passo 3. Il resto è $r(\theta) = u(\theta + \psi(\theta)) - u(\theta) = u'(\theta)\psi(\theta) + O(\varepsilon^3)$, con $u'(\theta) = -\varepsilon\sin\theta$:

$$r(\theta) = -\frac{\varepsilon^2\,\sin\theta\,\sin(\theta - \frac{\alpha}{2})}{2\sin\frac{\alpha}{2}} + O(\varepsilon^3).$$

Passo 4. Prostaferesi: $\sin t\sin(t-\beta) = \frac{1}{2}[\cos\beta - \cos(2t-\beta)]$, il cui modulo ha massimo $\frac{1}{2}(1 + |\cos\beta|)$ (raggiunto quando $\cos(2t-\beta) = \mp 1$). Con $\beta = \alpha/2$:

$$\frac{\|r\|_\infty}{\varepsilon^2} \;\longrightarrow\; \frac{1 + |\cos\frac{\alpha}{2}|}{4\sin\frac{\alpha}{2}}.$$

Passo 5 (valore numerico). $\alpha = 2\pi/\varphi = 3{,}8832220774$, $\alpha/2 = 1{,}9416110387$; $\cos(\alpha/2) = -0{,}362385$, $\sin(\alpha/2) = 0{,}932036$. Dunque

$$\frac{1 + 0{,}362385}{4 \times 0{,}932036} = \frac{1{,}362385}{3{,}728144} = 0{,}365431.$$

Controllo indipendente. Il blocco `[E]` di `verifica_cap06_kam.py` calcola $\|u_1\|_\infty$ senza formule asintotiche (costruendo H, invertendola con Newton scalare e valutando $H^{-1} \circ F \circ H - R_\alpha$ su 4000 punti): il rapporto $\|u_1\|_\infty/\varepsilon^2$ vale 0,379819 per $\varepsilon = 10^{-1}$, 0,366795 per $\varepsilon = 10^{-2}$ e 0,365445 per $\varepsilon = 10^{-4}$, in accordo con 0,365431 a meno di $1{,}4 \times 10^{-5}$ ✓(lo scarto residuo è il termine $O(\varepsilon^3)$ trascurato).
Interpretazione. La costante 0,365431 dipende *solo* da α, non da ε: il passo di Newton è quadratico con una costante fissata. Si noti che la costante cresce come $1/\sin(\alpha/2)$ quando $\alpha \to 0$: i piccoli divisori peggiorano la costante quadratica, ma non distruggono la quadraticità.
Errore tipico da evitare. Scrivere $\|u_1\| \approx \|u'\|\,\|\psi\| = \varepsilon \cdot \varepsilon/(2\sin\frac{\alpha}{2}) = 0{,}536\,\varepsilon^2$: è una maggiorazione valida ma non esatta, perché i massimi di $|u'|$ e di $|\psi|$ non cadono nello stesso punto. Il conto giusto richiede il massimo del *prodotto*, che vale $(1 + |\cos\frac{\alpha}{2}|)/2$ volte il prodotto dei massimi, cioè 0,681 volte: $0{,}681 \times 0{,}536 = 0{,}365$ ✓(terza via, coerente con le prime due).
Estensione. Ripetere con $u = \varepsilon\cos 2\theta$: la stessa analisi dà il limite $(1+|\cos\alpha|)/(4\sin\alpha)$ in valore assoluto, con α al posto di $\alpha/2$ — il divisore peggiora perché $\|2\rho\| < \|\rho\|$ per $\rho = 1/\varphi$.

Esercizio 6.5: Dove muore lo schema di Newton se ρ è di Liouville. *Tipo:* diagnosi/dimostrativo. Individuare il punto esatto della dimostrazione del Teorema 6.5 che cessa di funzionare se ρ non è diofanteo, e spiegare perché nessuno degli altri passi si accorge della differenza.

Soluzione. Strategia. Ripercorrere all'indietro la catena di lemmi e individuare l'unico punto in cui compare la costante K.
Passo 1. La conclusione del Lemma 6.8 è $\|u_1\| \le C_1\varepsilon^2/\delta^\gamma$, con $C_1 = 4\Lambda/K$ e $\gamma = 3+\tau$: se ρ non è diofanteo non esiste alcuna coppia (K,τ) ammissibile, e la costante C_1 semplicemente non è definita.
Passo 2. Risalendo, C_1 nasce nel Teorema 6.1 attraverso $|\widehat{\psi}_k| \le |k|^{1+\tau}|\widehat{\varphi}_k|/(4K)$, cioè attraverso il Lemma 6.2. È l'unico punto dell'intera dimostrazione in cui l'aritmetica di ρ interviene.
Passo 3 (che cosa invece continua a funzionare). Il Lemma 6.3 (stime di Cauchy) usa solo l'olomorfia; il Lemma 6.6 usa solo $\|\psi'\| \le 1/2$; il Lemma 6.7 usa solo la monotonia del numero di rotazione e l'irrazionalità implicita in $\rho(F) = \rho$. Nessuno di questi tre «si accorge» che ρ è di Liouville: l'unico guasto è che ψ potrebbe non esistere affatto (Teorema 6.3), o esistere con norma enorme, e in tal caso l'ipotesi $\|\psi'\| \le 1/4$ del passo successivo salta.
Controllo indipendente. Si può vedere il guasto anche in avanti, senza teoria: nel blocco `[G]` di `verifica_cap06_kam.py`, per ρ_L si ha $\|q_5\rho_L\| < 2{,}33 \times 10^{-10}$ con $q_5 = 32$; il corrispondente coefficiente della soluzione, per il dato dell'Esempio 6.4, vale $|\widehat{\psi}_{32}| = 4{,}63 \times 10^4$ contro $\|\varphi\| \le 1$: la «soluzione» del passo lineare è quattro ordini di grandezza più grande del dato ✓, dunque la condizione $\Theta \le \delta/4$ del Lemma 6.8 è violata di gran lunga e il passo non è nemmeno definito.
Interpretazione. Il teorema di Arnold non è «vero ma difficile da dimostrare» per i numeri di Liouville: è *falso* (Osservazione 6.20, ottimalità della condizione di Bryuno, che esclude molti Liouville). La localizzazione del guasto in un solo lemma è ciò che permette di sostituire la condizione diofantea con quella di Bryuno senza toccare il resto della dimostrazione: basta rifare il Teorema 6.1 con maggiorazioni in termini della funzione di Bryuno.
Errore tipico da evitare. Credere che il guasto stia nella perdita di dominio (cioè nel fatto che $\sum 3\delta_j < \infty$). La perdita di dominio è una scelta *nostra*, indipendente da ρ: è la costante C_1 a dipendere da ρ, ed è il suo esplodere a rompere la condizione di passo (C).

Estensione. Verificare che, se si prova a usare τ molto grande per «forzare» una condizione diofantea su un numero di Liouville, la Proposizione 6.2 mostra l'ostacolo: un diofanteo di tipo (K,τ) ha $q_{n+1} < q_n^{1+\tau}/K$, mentre ρ_L ha $q_{n+1} \geq 2^{q_n}$, che batte ogni potenza.

Esercizio 6.6: Perché la convergenza geometrica non basterebbe. *Tipo:* quantitativo/dimostrativo. Mostrare che uno schema con convergenza soltanto *geometrica* dell'errore ($\varepsilon_{j+1} \leq q\,\varepsilon_j$ con $0 < q < 1$ fisso) non converge, con la stessa perdita di dominio dello schema di Newton, mentre quello quadratico converge.

Soluzione. Strategia. Confrontare, nelle due ipotesi, la quantità che deve restare ≤ 1: la condizione di passo $C_1\varepsilon_j/\delta_j^{\gamma} \leq 1$.
Passo 1 (schema geometrico). Supponiamo $\varepsilon_j \leq q^j\varepsilon_0$ e $\delta_j = \delta_0 2^{-j}$ (la perdita di dominio è la stessa, perché è imposta dalla necessità che $\sum \delta_j < \infty$). Allora

$$\frac{C_1\varepsilon_j}{\delta_j^{\gamma}} \;\leq\; \frac{C_1\varepsilon_0}{\delta_0^{\gamma}}\,(q\,2^{\gamma})^j.$$

Poiché $\gamma = 3+\tau \geq 3$, si ha $2^{\gamma} \geq 8$: la condizione di passo resta soddisfatta per ogni j **solo se** $q < 2^{-\gamma} \leq 1/8$, cioè solo se la «convergenza geometrica» è già più veloce della perdita di dominio. Per un q generico ($q = 1/2$, per esempio) il membro di destra cresce come 4^j e la condizione salta dopo pochi passi.
Passo 2 (schema quadratico). Con $\varepsilon_{j+1} = C_1\varepsilon_j^2/\delta_j^{\gamma}$ la quantità da controllare è $x_j/2^{\gamma}$ con $x_{j+1} = x_j^2$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 6.5): partendo da $x_0 \leq \frac{1}{2}$ si ottiene $x_j \leq 2^{-2^j}$, che schiaccia *qualunque* crescita geometrica del fattore $2^{j\gamma}$, perché $2^{-2^j}2^{j\gamma} \to 0$ (il doppio esponenziale batte l'esponenziale).
Controllo indipendente (numerico). Con i valori del blocco `[F]` ($\gamma = 3$, $\delta_0 = 0{,}0416667$, $C_1 = 14{,}324619$, $\varepsilon_0 = 3{,}156190\times10^{-7}$): nello schema quadratico $C_1\varepsilon_j/\delta_j^{\gamma} = x_j/8$ vale 0,0625, 0,03125, 0,0078, $4{,}9\times10^{-4}$, $1{,}9\times10^{-6}$, … per $j = 0,1,2,3,4$: decresce ✓. Con lo stesso ε_0 ma convergenza geometrica $q = 1/2$ si avrebbe $0{,}0625\cdot 4^j$: 0,0625, 0,25, 1,0, 4,0, …: la condizione (C) è violata già al terzo passo ✓.
Interpretazione. È il motivo storico per cui Kolmogorov introdusse il metodo di Newton in questo contesto: non è un'eleganza tecnica ma una necessità aritmetica. Ogni tentativo ottocentesco di risolvere il problema con serie perturbative ordinarie (che convergono, quando convergono, geometricamente) era destinato a fallire.
Errore tipico da evitare. Pensare che si possa aggirare il problema scegliendo δ_j costante: $\sum_j \delta_j$ divergerebbe e la striscia si esaurirebbe in un numero finito di passi.
Estensione. Verificare che anche la scelta $\delta_j = \delta_0/(j+1)^2$ (sommabile, ma non geometrica) non salva lo schema geometrico: il fattore diventa $q^j\,(j+1)^{2\gamma}$, e $\prod_{i<j}$ dei corrispondenti rapporti contiene $(j!)^{2\gamma}$, che diverge più in fretta di q^{-j} per ogni $q < 1$ fissato.

6.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 6.13).

1. (Definizione) L'equazione omologica della rotazione R_α (Definizione 6.1) è

   A) $\psi(\theta+\alpha)+\psi(\theta)=\varphi(\theta)$ B) $\psi(\theta+\alpha)-\psi(\theta)=\varphi(\theta)$ C) $\psi'(\theta)=\varphi(\theta)$ D) $\psi(\theta+\alpha)=\varphi(\psi(\theta))$

2. (Ipotesi) Nel Teorema di Arnold (Teorema 6.5) l'ipotesi $\rho(F)=\rho$

   A) è superflua, perché F è vicina a R_α B) serve solo a fissare la notazione C) è indispensabile: senza di essa F potrebbe cadere in una lingua di Arnold e avere numero di rotazione razionale D) sostituisce la condizione diofantea

3. (Calcolo simbolico) La soluzione a media nulla di $\psi(\theta+\alpha)-\psi(\theta)=\varepsilon\cos\theta$ è

   A) $\varepsilon\sin(\theta)/(2\sin\frac{\alpha}{2})$ B) $\varepsilon\sin(\theta-\frac{\alpha}{2})/(2\sin\frac{\alpha}{2})$ C) $\varepsilon\cos(\theta-\frac{\alpha}{2})/(2\cos\frac{\alpha}{2})$ D) $\varepsilon\cos\theta/(e^{i\alpha}-1)$

4. (Calcolo numerico) Per $\rho=1/\varphi$ la costante diofantea esatta $\inf_q q\|q\rho\|$ vale (Proposizione 6.1)

   A) $1/\sqrt{5}=0{,}447214$ B) $\varphi^{-2}=0{,}381966$ C) $1/3=0{,}333333$ D) $6-4\sqrt{2}=0{,}343146$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma 6.8, la disuguaglianza $|c|\le\|r\|$ (dove c è la media di u e r il resto quadratico) si ottiene

   A) dalla stima di Cauchy B) dalla monotonia del numero di rotazione applicata a $G_1=R_\alpha+u_1$, che impone a u_1 di cambiare segno C) dalla condizione diofantea D) dal lemma di Gottschalk–Hedlund

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «la condizione di Bryuno è la condizione ottimale per la linearizzazione analitica dei diffeomorfismi del cerchio». L'affermazione è

   A) corretta senza riserve B) corretta per il problema *locale*, ma per quello *globale* la condizione ottimale è la condizione $\mathcal{H}$, con $\mathcal{H}\subsetneq\mathcal{B}$ C) falsa: la condizione ottimale è sempre quella diofantea D) priva di senso, perché $\mathcal{B}\subset\mathcal{CD}$

7. (Trasferimento) Il lemma di Gottschalk–Hedlund (Teorema 6.4) si applica

   A) solo alle rotazioni irrazionali B) a ogni omeomorfismo minimale di uno spazio metrico compatto, dunque anche a un diffeomorfismo $C^{1+\mathrm{bv}}$ con ρ irrazionale (Denjoy) C) solo alle mappe analitiche D) solo se ρ è diofanteo

8. (Fonte/metacognizione) L'enunciato del Teorema 6.5 di questo capitolo

   A) è la trascrizione letterale dell'enunciato di Arnold del 1961 B) è la formulazione moderna standard (Katok–Hasselblatt, Thm. 12.3.1; panorama di Eliasson–Fayad–Krikorian), con Arnold 1961 citato per priorità storica e costanti ricavate qui C) è il «Teorema 1» del survey di Broer sul *Bull. AMS* D) non ha fonte perché è originale

6.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 6.1. *Distrattori:* A ha il segno sbagliato (sarebbe un'equazione di tipo «somma», senza la struttura di cobordo); C è l'equazione primitiva, non omologica; D è l'equazione esatta (6.2) scritta male. *Errore diagnosticato:* non riconoscere la struttura $\psi \circ T - \psi$ (cobordo). *Fonte:* Definizione 6.1. *Prerequisito:* nozione di funzione composta con una rotazione. *Recupero:* riscrivere l'equazione in coefficienti di Fourier (Osservazione 6.1).
2) C. *Razionale:* Osservazione 6.11, con le lingue di Arnold di ampiezza $O(\varepsilon^q) > 0$ (Teorema 4.7). *Distrattori:* A è precisamente l'errore corretto dal piano di ampliamento (voce 3.15); B e D fraintendono il ruolo delle due ipotesi, che sono indipendenti. *Errore diagnosticato:* confondere «vicino a R_α» con «ha numero di rotazione $\alpha/2\pi$». *Fonte:* Osservazioni 6.11 e 4.7. *Prerequisito:* lingue di Arnold (Capitolo 4). *Recupero:* disegnare una lingua e collocarvi dentro una perturbazione piccola.
3) B. *Razionale:* Esempio 6.3, con la verifica diretta per prostaferesi. *Distrattori:* A dimentica lo sfasamento $-\alpha/2$ (e non risolve l'equazione); C scambia seno e coseno; D è il coefficiente di Fourier, non la funzione. *Errore diagnosticato:* non eseguire la verifica sostituendo nell'equazione. *Fonte:* Esempio 6.3, blocco `[E]`. *Prerequisito:* formule di prostaferesi. *Recupero:* rifare la Via 2 dell'esempio, passo per passo.
4) B. *Razionale:* Proposizione 6.1: il minimo è raggiunto in $q = 1$ e vale $\varphi^{-2} = (3 - \sqrt{5})/2$. *Distrattori:* A è il lim inf lungo i convergenti (Proposizione 3.2), *maggiore* del minimo; C è la stima grezza della Proposizione 3.5 con $M = 1$; D è la costante di $\sqrt{2} - 1$ (Esercizio 6.1). *Errore diagnosticato:* confondere estremo inferiore e limite inferiore. *Fonte:* Proposizione 6.1, blocco `[C]`. *Prerequisito:* migliore approssimazione di seconda specie (Capitolo 3). *Recupero:* tabulare $q\|q\rho\|$ per $q = 1, \dots, 13$ e osservare l'oscillazione attorno a $1/\sqrt{5}$.
5) B. *Razionale:* Passo 5 della dimostrazione del Lemma 6.8, via il Lemma 6.7. *Distrattori:* A e C sono usati altrove nella stessa dimostrazione (rispettivamente per $\|u'\|$ e per $\|\psi\|$), ma non danno alcuna informazione sulla media; D riguarda i cobordi continui, non questo passo. *Errore diagnosticato:* non individuare l'unico punto in cui entra l'ipotesi sul numero di rotazione. *Fonte:* Lemma 6.7, Osservazione 6.14. *Prerequisito:* monotonia di ρ (Teorema 4.2(i)). *Recupero:* rifare il Lemma 6.7 con w costante e osservare che una costante non nulla cambierebbe ρ.
6) B. *Razionale:* Osservazioni 6.20 e 6.21: $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$, con $\mathcal{B}$ ottimale nel locale e $\mathcal{H}$ nel globale. *Distrattori:* A è l'errore corrente (voce 3.16 del piano); C dimentica il risultato di ottimalità di Yoccoz; D inverte l'inclusione (è $\mathcal{CD} \subset \mathcal{B}$, Proposizione 6.2). *Errore diagnosticato:* non distinguere problema locale e problema globale. *Fonte:* K13, K11, K19 (registro delle fonti). *Prerequisito:* Definizione 6.2. *Recupero:* rileggere la Figura 6.4 e la sua didascalia.
7) B. *Razionale:* il Teorema 6.4 è enunciato per omeomorfismi minimali di compatti metrici; il Corollario 6.3 lo specializza al cerchio, includendo i diffeomorfismi $C^{1+\mathrm{bv}}$ via Denjoy. *Distrattori:* A restringe inutilmente; C confonde con l'ipotesi del Teorema 6.5; D introduce un'ipotesi aritmetica che il lemma non richiede. *Errore diagnosticato:* attribuire al lemma ipotesi che appartengono ad altri teoremi del capitolo. *Fonte:* Teorema 6.4 e Corollario 6.3. *Prerequisito:* minimalità, teorema di Denjoy (Capitolo 5). *Recupero:* elencare per ciascun teorema del capitolo le sue ipotesi in una tabella.
8) B. *Razionale:* Osservazione 6.12 e commento in testa al file sorgente del capitolo. *Distrattori:* A è falso e sarebbe una citazione inventata (il testo russo non è stato riaperto); C è esplicitamente escluso (il «Teorema 1» di Broer è una riformulazione C^∞ a parametri, diversa); D nega la fonte, che invece esiste ed è dichiarata. *Errore diagnosticato:* attribuire

a una fonte primaria un enunciato che le si è solo ispirato. *Fonte:* Osservazione 6.12; blocco fonti a fine capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* confrontare le tre formulazioni citate nell'osservazione.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

6.1 (costante di $\sqrt{2}-1$). (a) Con $\beta = 0{,}414213562$: $q\|q\beta\|$ vale 0,414213562 ($q=1$), **0,343145751** ($q=2$), 0,355339059 ($q=5$), 0,353247018 ($q=12$), 0,353605956 ($q=29$): il minimo è in $q=2$ (script `verifica_cap06_esercizi.py`, blocco [1]; minimo su $q \le 200\,000$ confermato in $q=2$ ✓). (b) I convergenti di $[0;2,2,2,\dots]$ hanno q_n di Pell e $\delta_n = q_n\beta - p_n = (-1)^n(1+\sqrt{2})^{-(n+1)}$ (stessa algebra della Proposizione 6.1 con φ sostituito da $1+\sqrt{2}$, radice di $x^2 = 2x+1$); i prodotti $c_n = q_n\|q_n\beta\|$ oscillano attorno a $\liminf c_n = 1/(2\sqrt{2}) = 0{,}353553$ e il minimo è $c_1 = 2\|2\beta\| = 2(3-2\sqrt{2}) = 6-4\sqrt{2} = 0{,}343145751$. La riduzione da q generico a q convergente è identica al Passo 3 della proposizione (Teorema 3.4). (c) $1/4 = 0{,}25 < 0{,}343146 < 0{,}381966 = \varphi^{-2}$ ✓. Deve essere così: la prima disuguaglianza perché la Proposizione 3.5 con $M=2$ è una stima valida ma non ottimale; la seconda perché φ è «il più diofanteo» (Proposizione 3.3), cioè nessun irrazionale ha costante maggiore.

6.2 (dato a tre modi). (a) $\psi = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon \sin(k\theta - \frac{k\alpha}{2})/(2\sin\frac{k\alpha}{2})$, per linearità dell'equazione omologica. (b) Con $\alpha = 2\pi/\varphi$ e $\varepsilon = 10^{-2}$ (script `verifica_cap06_esercizi.py`, blocco [3]): ampiezze 0,005364620 ($k=1$), 0,007402031 ($k=2$), 0,011300176 ($k=3$): domina $k=3$ ✓. (c) L'equazione è verificata in $\theta = 0{,}3;\ 1{,}7;\ 4{,}2$ per ciascun modo con scarto $< 10^{-14}$ ✓. (d) No, non c'è contraddizione: i *dati* $\widehat{\varphi}_k$ hanno qui tutti lo stesso modulo $\varepsilon/2$ (il dato non decade); è la *divisione* per il piccolo divisore a far crescere l'ampiezza con k, perché $\|3\rho\| < \|2\rho\| < \|\rho\|$ per $\rho = 1/\varphi$ ai primi indici. Con un dato analitico vero, $|\widehat{\varphi}_k| \le \|\varphi\|_b e^{-kb}$, il decadimento esponenziale vince sulla crescita polinomiale dei divisori: è esattamente il contenuto del Teorema 6.1.

6.3 (soglie). (a) $a=2$, $\rho = \sqrt{2}-1$: $\delta_0 = \min(1, 2/12) = 1/6 = 0{,}1666667$; $C_1 = 4\Lambda/K = 4\times 1{,}3678794/0{,}3431458 = 15{,}945171$; $\varepsilon_0 = K\delta_0^3/(2^6\Lambda) = 1{,}814668\times 10^{-5}$; $a_\infty = 2 - 6\times\frac{1}{6} = 1{,}0 = a/2$ ✓(script, blocco [2]). (b) $a=1$: $\delta_0 = 1/12$, $\varepsilon_0 = 2{,}268334\times 10^{-6}$; rapporto $1{,}814668\times 10^{-5}/2{,}268334\times 10^{-6} = 8{,}000$ ✓. Esattamente 8 perché $\varepsilon_0 \propto \delta_0^{3+\tau}$ con $\tau = 0$ e δ_0 raddoppia: $2^3 = 8$. (c) Minore: $\varepsilon_0 \propto K$ e $K(\sqrt{2}-1) = 0{,}343146 < K(1/\varphi) = 0{,}381966$. Interpretazione: $\sqrt{2}-1$ è (di poco) meglio approssimabile dai razionali, dunque i suoi piccoli divisori sono (di poco) più pericolosi, e il teorema richiede perturbazioni un po' più piccole. Confronto diretto a parità di $a=1$: $2{,}268334\times 10^{-6}$ contro $2{,}524952\times 10^{-6}$, rapporto $0{,}8984 = K(\sqrt{2}-1)/K(1/\varphi)$ ✓.

6.14. Formulario del capitolo

Equazione omologica e piccoli divisori

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \qquad \widehat{\psi}_k = \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{2\pi i k\rho} - 1}\ (k \neq 0), \qquad \widehat{\varphi}_0 = 0 \text{ necessaria}$$

Lemma dei piccoli divisori

$$|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin \pi x|, \qquad 4\|x\| \le |e^{2\pi i x} - 1| \le 2\pi\|x\|$$

Condizione diofantea (due forme) e costanti

$$\left|\rho - \frac{p}{q}\right| \ge \frac{K}{q^{2+\tau}} \iff \|q\rho\| \ge \frac{K}{q^{1+\tau}} \implies |e^{2\pi i k\rho} - 1| \ge \frac{4K}{|k|^{1+\tau}}$$

$$K\Big(\tfrac{1}{\varphi}\Big) = \varphi^{-2} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 0{,}381966, \qquad K(\sqrt{2}-1) = 6-4\sqrt{2} = 0{,}343146, \qquad (\tau = 0)$$

Stima della serie e dell'equazione omologica analitica

$$\sum_{k\geq 1} k^{1+\tau} e^{-k\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{\delta^{2+\tau}}, \quad \Lambda(\tau) = \Gamma(2+\tau) + \Big(\frac{1+\tau}{e}\Big)^{1+\tau}; \qquad \|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{2K}\frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}}$$

Caso C^r

$$\varphi \in C^r,\ r > \tau+2 \quad\Longrightarrow\quad \psi \in C^s \ \ \forall\, s < r-\tau-2, \qquad \|\psi^{(s)}\|_\infty \leq \frac{\zeta(r-\tau-s-1)}{2K}\|\varphi^{(r)}\|_\infty$$

Schema di Newton (costanti e ricorsioni)

$$\gamma = 3+\tau, \quad C_1 = \frac{4\Lambda}{K}, \quad \delta_0 = \min\Big(1, \frac{a}{12}\Big), \quad \delta_j = \delta_0 2^{-j}, \quad a_{j+1} = a_j - 3\delta_j, \quad a_\infty = a - 6\delta_0 \geq \frac{a}{2}$$

$$\varepsilon_{j+1} = \frac{C_1\varepsilon_j^2}{\delta_j^\gamma}, \qquad x_j := A 2^{(j+1)\gamma}\varepsilon_j \ \ (A = C_1\delta_0^{-\gamma}), \qquad x_{j+1} = x_j^2, \qquad x_j \leq 2^{-2^j}$$

$$\boxed{\varepsilon_0(a,\rho) = \frac{K\delta_0^{3+\tau}}{2^{6+\tau}\Lambda(\tau)}} \qquad \text{(condizione di passo: } C_1\varepsilon_j/\delta_j^\gamma \leq 1)$$

Gottschalk–Hedlund

$$T \text{ minimale}: \qquad \phi = v\circ T - v \text{ con } v \in C(X) \iff \sup_n |S_n\phi(x_0)| < \infty \text{ per un } x_0$$

Gerarchia aritmetica

$$\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}, \qquad B(\rho) = \sum_{n\geq 0} \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty \ \ \text{(Bryuno)}$$

Fonti e bibliografia

[1] V. I. Arnol'd, «*Malye znamenateli. I. Ob otobrazheniyakh okruzhnosti na sebya*» (titolo russo traslitterato; «Piccoli denominatori. I. Sulle applicazioni della circonferenza in sé»), *Izvestiya Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* **25**:1 (1961), 21–86; *Errata*, ivi **28**:2 (1964), 479–480. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=3366&option_lang=rus. Dati bibliografici verificati sulla scheda Math-Net.Ru (registro delle fonti del volume, sigla R37, verificata il 16 settembre 2026). **Citata qui solo per priorità storica**: il testo originale non è stato riaperto in questa stesura e nessun enunciato di questo capitolo è presentato come sua trascrizione (si veda il commento in testa al file sorgente). Fonte russa (Math-Net.Ru).

[2] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, §2.9 e capp. 11–12 (in particolare Thm. 12.3.1, linearizzazione analitica locale sul cerchio). https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B5 dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla R24). Riferimento per la formulazione moderna dell'enunciato del Teorema 6.5 e per la perdita ottimale di derivate importata nell'Osservazione 6.7. Fonte britannica.

[3] M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **49** (1979), 5–233, DOI 10.1007/BF02684798. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K8; scheda Numdam). Fonte primaria del teorema globale C^∞ importato nell'Osservazione 6.18; capitolo II per la perdita ottimale di derivate nell'equazione omologica. Fonte francese (Numdam).

[4] J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Ann. Sci. École Norm. Sup.* (4) **17** (1984), 333–359, DOI 10.24033/asens.1475. https://www.numdam.org/item/?id=ASENS_1984_4_17_3_333_0, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K9). Fonte primaria del teorema importato nell'Osservazione 6.19. Fonte francese (Numdam).

[5] J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», in *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242. http://www.numdam.org/item/AST_1995__231__89_0/, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K11). Fonte primaria della condizione $\mathcal{H}$ (Osservazione 6.21). Fonte francese (Numdam).

[6] J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* **231** (1995), 1–88. http://www.numdam.org/item/?id=AST_1995__231__1_0, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K12). Fonte primaria dell'ottimalità della condizione di Bryuno nel problema locale e del ponte con i dischi di Siegel (Osservazioni 6.20 e 6.24). Fonte francese (Numdam).

[7] J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», in *Dynamical Systems and Small Divisors* (Cetraro 1998), Lecture Notes in Math. **1784**, Springer, 2002, 125–173, DOI 10.1007/978-3-540-47928-4_3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-47928-4_3, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K13). Fonte della linearizzazione analitica globale e della condizione $\mathcal{H}$. Fonte italiana/tedesca.

[8] H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, *Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms*, arXiv:1810.07107 (Gazette des Mathématiciens, SMF). https://arxiv.org/abs/1810.07107, **riaperta e verificata il 17 settembre 2026** (versione HTML:

titolo, autori e abstract confermati; enunciati locali analitici sotto condizione diofantea e sotto condizione di Bryuno, inclusioni $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$ con entrambe strette, letti nel testo). Fonte del quadro d'insieme delle Osservazioni 6.12, 6.20 e 6.21. Fonte francese.

[9] A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Math. J.* **158** (2011), n. 3, 501–536, DOI 10.1215/00127094-1345662. `https://projecteuclid.org/euclid.dmj/1306934361`, **riaperta e verificata il 17 settembre 2026** (scheda Project Euclid: autori, titolo, volume, numero, anno, pagine e DOI confermati). Fonte dell'importo nell'Osservazione 6.10. Fonte brasiliana/statunitense.

[10] W. H. Gottschalk, G. A. Hedlund, *Topological Dynamics*, American Mathematical Society Colloquium Publications **36**, AMS, 1955. `https://bookstore.ams.org/coll-36`, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla R34, stato SNIPPET). Origine del risultato dimostrato nel Teorema 6.4; **il numero del teorema nel volume non è stato verificato e non è qui citato**: la dimostrazione data nel testo è autonoma e non segue quella del libro. Fonte statunitense.

[11] Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), 643–680, e «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», ivi, 681–690. Dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K14, schede Cambridge Core). Panorama dell'Osservazione 6.22. Fonte statunitense/britannica.

[12] K. M. Khanin, Ya. G. Sinai, «A new proof of M. Herman's theorem», *Comm. Math. Phys.* **112** (1987), 89–101; K. Khanin, A. Teplinsky, «Herman's theory revisited», *Invent. Math.* **178** (2009), 333–344, DOI 10.1007/s00222-009-0200-z. Dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigle K15 e K16). Panorama dell'Osservazione 6.22. Fonti russa/statunitense e canadese/ucraina.

[13] A. N. Kolmogorov, «On the preservation of conditionally periodic motions under a small change of the Hamilton function» (traduzione inglese della nota *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **98** (1954), 527–530), in *Lecture Notes in Physics* **93**, Springer, 51–56, DOI 10.1007/bfb0021737. `https://doi.org/10.1007/bfb0021737`, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla K3, stato SNIPPET). **La nota originale del 1954 non è stata reperita** in alcun archivio consultato; si segnala che Broer (voce seguente) ne riporta le pagine come «525–530», in disaccordo con le altre schede. Origine della teoria KAM (Osservazione 6.23). Fonte russa/tedesca.

[14] V. I. Arnol'd, «Dokazatel'stvo teoremy A. N. Kolmogorova o sokhranenii uslovno-periodicheskikh dvizheniy pri malom izmenenii funktsii Gamil'tona» (titolo russo traslitterato; «Dimostrazione di un teorema di A. N. Kolmogorov sulla conservazione dei moti condizionatamente periodici per una piccola variazione della funzione di Hamilton»), *Uspekhi Mat. Nauk* **18**:5 (1963), 13–40 (trad. *Russian Math. Surveys* **18**:5, 9–36), con corrigenda in *Uspekhi* **23** (1968), 216 (`https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=6404&option_lang=rus`); e «Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics», *Russian Math. Surveys* **18**:6 (1963), 85–191. `http://mathnet.ru/eng/rm6441`, dati verificati il 22 settembre 2026 (registro, sigle K1 e K2). Prima dimostrazione dettagliata del teorema di Kolmogorov e quadro generale dei piccoli divisori. Fonte russa (Math-Net.Ru).

[15] J. Pöschel, «A lecture on the classical KAM theorem», *Proc. Sympos. Pure Math.* **69** (2001), 707–732 (anche arXiv:0908.2234); A. Bounemoura, «Some remarks on the classical KAM theorem, following Pöschel», MSRI Publications **72** (2024). `https://arxiv.`

org/abs/0908.2234 · https://library.slmath.org/books/Book72/files/072-03-Bounemoura.pdf, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigle K22 e K23; Bounemoura segnala una perdita $\sigma^{\tau+n}$ anziché σ^{τ} nella dimostrazione del Lemma 1 di Pöschel). Esposizione moderna dello schema di Newton nel caso hamiltoniano, per confronto con la Sezione 6.7. Fonti tedesca/statunitense e francese.

[16] H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bull. Amer. Math. Soc.* **41** (2004), 507–521. https://www.math.rug.nl/~broer/uploads/Publications/ksm-bams.pdf, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla R42). Panorama storico; **avvertenza**: il «Teorema 1» del §3 (p. 511), presentato come teorema di Arnold, è una riformulazione moderna C^{∞} su famiglia a parametri e *non* è l'enunciato originale del 1961: non è usato in questo capitolo. Fonte olandese.

[17] W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, Ergebnisse der Mathematik **25**, Springer, 1993, cap. I §3 (coniugazione liscia) e §4 (lingue di Arnold). https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla R25). Testo di raccordo fra il Capitolo 4, il Capitolo 5 e questo capitolo. Fonte brasiliana/tedesca.

[18] A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024. https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf, dati verificati il 16 settembre 2026 (registro, sigla R26). Dispensa di livello C/D su numero di rotazione, Denjoy e linearizzazione: lettura di accompagnamento consigliata prima della Sezione 6.7. Fonte brasiliana (IMPA).

Parte C

Caos e teoria ergodica

CAPITOLO 7

La mappa raddoppiante: dinamica simbolica, Li–Yorke e Sharkovskii

Nei capitoli precedenti di questo volume il cerchio ha ospitato dinamiche *rigide*: rotazioni, omeomorfismi con numero di rotazione, diffeomorfismi alla Denjoy. In tutti questi casi due punti vicini restano vicini per sempre (le rotazioni sono isometrie; un omeomorfismo del cerchio non può separare in modo incontrollato orbite che partono vicine, perché preserva l'ordine ciclico). In questo capitolo il cerchio ospita per la prima volta una dinamica *non invertibile*: la mappa che raddoppia l'angolo, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$. La perdita dell'invertibilità è il prezzo che compra il caos: D è continua, ma due punti arbitrariamente vicini possono avere orbite che si separano fino a distanza macroscopica (sensibilità), l'insieme dei punti periodici è denso, e un'unica orbita può visitare ogni arco del cerchio (transitività) — le tre proprietà che Devaney (1989) impacchetta nella definizione moderna di caos deterministico. Il capitolo sviluppa questa dinamica fino ai suoi due teoremi di culmine, il teorema di Li–Yorke (1975) e il teorema di Sharkovskii (1964): insieme, descrivono *ogni* possibile insieme di periodi di orbite periodiche che una mappa continua dell'intervallo possa avere.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B–C**, con la dimostrazione generale del teorema di Sharkovskii (Sezione 7.6) di livello **C**: un lettore di livello B può leggere l'enunciato del teorema di Sharkovskii, la Figura 7.4 e passare direttamente alla Sezione 7.7 (conteggio dei punti periodici) senza perdere la continuità del capitolo. Prerequisiti nel trattato: rotazioni del cerchio e numero di rotazione (Volume IV, capitoli precedenti); continuità e teorema dei valori intermedi (Volume II); rappresentazione binaria dei numeri reali. Non si presuppone alcuna conoscenza preliminare di dinamica simbolica: lo spazio delle successioni binarie Σ_2 è introdotto da zero nella Sezione 7.2.

7.1. Le mappe raddoppiante ed espandenti

Definizione 7.1: Mappa raddoppiante e mappe m-espandenti. Per un intero $m \geq 2$, la **mappa m-espandente** è $E_m : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$. Il caso $m = 2$ si chiama **mappa raddoppiante** e si denota $D := E_2$.

Proposizione 7.1: Continuità e struttura m-a-1 di E_m. *E_m è continua e suriettiva; ogni punto $\psi \in \mathbb{T}$ ha esattamente m controimmagini, $\theta_k = \psi/m + 2\pi k/m$, $k = 0, \dots, m-1$. In particolare E_m non è invertibile per $m \geq 2$.*

Dimostrazione. Continuità: $\theta \mapsto m\theta$ è continua $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, e la proiezione $\mathbb{R} \to \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ è continua e apre $2\pi\mathbb{Z}$-periodica, dunque la composizione scende a una mappa continua $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$. Suriettività e struttura delle controimmagini: risolvere $m\theta \equiv \psi \pmod{2\pi}$ equivale a $\theta = \psi/m + 2\pi k/m$ per $k \in \mathbb{Z}$; al variare di $k = 0, \dots, m-1$ questi m valori sono a due a due distinti in $\mathbb{T}$ (la loro differenza è $2\pi(k-k')/m \not\equiv 0$ per $0 < |k-k'| < m$) e ogni altro intero k

riproduce uno di questi modulo 2π. Se $m \geq 2$ ci sono almeno due controimmagini distinte per ogni punto, dunque E_m non è iniettiva. □

Teorema 7.1: Sensibilità alle condizioni iniziali (con n minimale). *Per ogni $m \geq 2$, $\theta_0 \in \mathbb{T}$ e $\delta > 0$, sia $n = n(\theta_0, \delta)$ il più piccolo intero ≥ 1 tale che $m^n(\delta/2) \geq \pi/m$. Allora, posto $\theta_1 = \theta_0 + \delta/2$, si ha $|\theta_1 - \theta_0| = \delta/2 < \delta$ e*

$$\pi/m \;\leq\; E_m^n(\theta_1) - E_m^n(\theta_0) \;<\; \pi$$

(differenza calcolata come numero reale in $[0, 2\pi)$, cioè senza avvolgimento residuo). In particolare E_m ha sensibilità alle condizioni iniziali con costante di sensibilità π/m.

Dimostrazione. Poniamo $v_j = m^j(\delta/2)$ per $j = 0, 1, 2, \ldots$; n è per definizione il più piccolo intero con $v_n \geq \pi/m$. Finché $v_j < \pi/m \leq \pi$, il sollevamento di $E_m^j(\theta_1) - E_m^j(\theta_0)$ a $\mathbb{R}$ non ha ancora raggiunto 2π: precisamente, per induzione su $j \leq n$, $E_m^j(\theta_1) - E_m^j(\theta_0) = v_j$ esattamente come numero reale (senza riduzione modulo 2π), perché a ogni passo la differenza viene moltiplicata per m (E_m agisce come $\theta \mapsto m\theta$ finché non si esce dall'intervallo $[0, 2\pi)$ di riferimento) e resta $< \pi < 2\pi$ fino al passo $n-1$ incluso. Per la minimalità di n, $v_{n-1} < \pi/m$, dunque $v_n = m\, v_{n-1} < m \cdot \pi/m = \pi$; combinato con $v_n \geq \pi/m$ per definizione di n, si ottiene $v_n \in [\pi/m, \pi)$, e per quanto appena detto $v_n < \pi < 2\pi$ garantisce che $E_m^n(\theta_1) - E_m^n(\theta_0) = v_n$ senza avvolgimento: la tesi. □

Osservazione 7.1: Il caso $m = 2$: la correzione al testo precedente. *Per $m = 2$ il teorema dà: n minimo con $2^n\delta \geq \pi$ (equivalentemente $2^n(\delta/2) \geq \pi/2$), e separazione finale in $[\pi/2, \pi)$. È esattamente la versione corretta dell'enunciato di sensibilità per D: la versione precedente ometteva la minimalità di n, che è indispensabile per escludere che la differenza $2^n\delta$ abbia già "fatto il giro" del cerchio più volte, annullando artificiosamente la separazione osservata.*

Teorema 7.2: Densità dei punti periodici di E_m. *L'insieme dei punti periodici di E_m è esattamente*

$$\mathrm{Per}(E_m) \;=\; \left\{ 2\pi\,\tfrac{p}{q} \;:\; p, q \in \mathbb{Z},\; q \geq 1,\; \gcd(p,q) = 1,\; \gcd(q,m) = 1 \right\},$$

cioè i multipli razionali (in forma ridotta) di 2π il cui denominatore è coprimo con m; è denso in $\mathbb{T}$.

Dimostrazione. **($\supseteq$).** Sia p/q ridotta con $\gcd(q, m) = 1$. Per il teorema di Eulero–Fermat (o, più elementarmente, perché il gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ è finito) esiste $n \geq 1$ con $m^n \equiv 1 \pmod q$, cioè $q \mid m^n - 1$. Scriviamo $m^n - 1 = qc$ con $c \in \mathbb{Z}_{>0}$ e poniamo $k = pc \in \mathbb{Z}$; allora $\theta := 2\pi p/q = 2\pi k/(m^n - 1)$, e

$$E_m^n(\theta) = m^n\theta - 2\pi k \pmod{2\pi} = \theta + (m^n - 1)\theta - 2\pi k \pmod{2\pi} = \theta + 2\pi k - 2\pi k \pmod{2\pi} = \theta,$$

usando $(m^n - 1)\theta = 2\pi k$ per costruzione: θ è periodico.
($\subseteq$). Sia $\theta = 2\pi p/q$ (ridotta) periodico, $E_m^n(\theta) = \theta$ per qualche $n \geq 1$. Allora $m^n\theta - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $(m^n - 1)\frac{p}{q} \in \mathbb{Z}$, cioè $q \mid (m^n - 1)p$; poiché $\gcd(p, q) = 1$, segue $q \mid m^n - 1$, cioè $m^n \equiv 1 \pmod q$. Se fosse $d := \gcd(m, q) > 1$, allora $d \mid q$ e $d \mid m^n$ per ogni $n \geq 1$, dunque $m^n \bmod q$ sarebbe sempre un multiplo di d e non potrebbe mai valere 1 (che non è multiplo di $d > 1$): contraddizione. Dunque $\gcd(m, q) = 1$.
Densità. Per la parte ($\supseteq$) applicata a ogni $n \geq 1$, $\mathrm{Per}(E_m) \supseteq \{2\pi k/(m^n - 1) : k = 0, \ldots, m^n - 2\}$: al crescere di n i denominatori $m^n - 1 \to \infty$, dunque questi insiemi finiti diventano

arbitrariamente fitti in $\mathbb{T}$ (densità dei razionali con denominatore crescente), e $\mathrm{Per}(E_m)$ è denso. □

Osservazione 7.2: Il caso $m = 2$ e la correzione 3.11. *Per $m = 2$, $\gcd(q, 2) = 1$ significa q* ***dispari****: i punti periodici di D sono esattamente i multipli razionali di 2π a denominatore dispari (in forma ridotta), non solo quelli della forma $2\pi k/(2^n - 1)$ isolatamente elencata senza dimostrarne l'esaustività. Il punto $\theta = 2\pi/3$ (denominatore 3, dispari, in forma ridotta) è periodico per D, come previsto dal criterio: la sua orbita è $2\pi/3 \mapsto 4\pi/3 \mapsto 2\pi/3$ (periodo 2). Un esempio genuino di punto non periodico per D ma eventualmente periodico è $\theta = \pi$ (Teorema 7.12 più avanti, dove $D(\pi) = 0$ e 0 è fisso, ma π stesso non torna mai su sé stesso). Per E_3 invece $\theta = 2\pi/3$ (denominatore 3, non coprimo con $m = 3$) è* eventualmente *fisso ($E_3(2\pi/3) = 2\pi \equiv 0$, e 0 è fisso) ma non periodico: verifica numerica in Sezione 7.15, ✓.*

Teorema 7.3: Mixing topologico di E_m, con stima esplicita di N. *Per ogni coppia di archi aperti non vuoti $U, V \subset \mathbb{T}$, sia $\delta > 0$ la lunghezza angolare di U divisa per 2π (cioè U ha lunghezza $2\pi\delta$) e sia $N = N(\delta) := \lceil \log_m(1/\delta) \rceil$ (il più piccolo intero n con $m^n\delta \geq 1$). Allora per ogni $n \geq N$, $E_m^n(U) = \mathbb{T} \supseteq V$: in particolare $E_m^n(U) \cap V \neq \emptyset$ per ogni $n \geq N$, cioè E_m è* ***topologicamente mixing****.*

Dimostrazione. E_m ha derivata costante m (fuori da un insieme finito di punti di raccordo del sollevamento), dunque manda un arco di lunghezza $2\pi\delta$ in un arco (eventualmente avvolto più volte) di lunghezza totale $2\pi m\delta$; iterando, $E_m^n(U)$ ha lunghezza totale $2\pi m^n\delta$. Non appena $m^n\delta \geq 1$ (cioè $n \geq N$), questa lunghezza è $\geq 2\pi$: un arco continuo avvolto sul cerchio con lunghezza totale $\geq 2\pi$ ricopre l'intero $\mathbb{T}$, dunque $E_m^n(U) = \mathbb{T}$. La transitività topologica (esistenza di un'orbita densa) è un corollario immediato del mixing: si veda il Corollario 7.1.□

Corollario 7.1: Transitività topologica di E_m. *E_m è topologicamente transitiva: per ogni coppia di aperti non vuoti U, V esiste n con $E_m^n(U) \cap V \neq \emptyset$. In particolare esiste $\theta^* \in \mathbb{T}$ con orbita densa.*

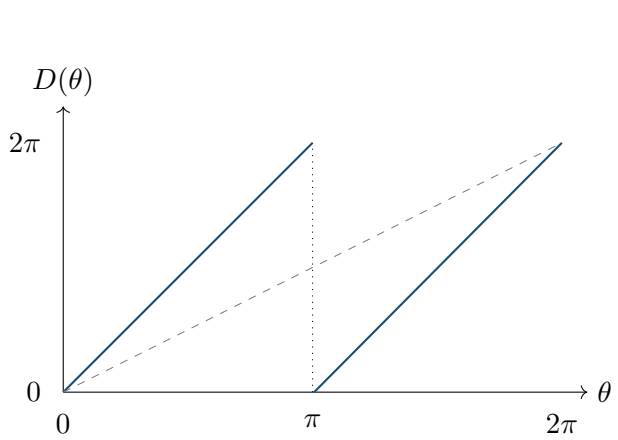
Dimostrazione. La prima affermazione è il caso particolare $n = N(\delta)$ del Teorema 7.3. Per l'esistenza di un'orbita densa: sia $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ una base numerabile di aperti di $\mathbb{T}$ (ad esempio gli archi a estremi razionali); l'insieme $G_j := \bigcup_{n\geq 0} E_m^{-n}(B_j)$ è aperto (unione di controimmagini di aperti) e denso (per ogni aperto non vuoto U, la transitività dà n con $E_m^n(U) \cap B_j \neq \emptyset$, cioè $U \cap E_m^{-n}(B_j) \neq \emptyset$, cioè $U \cap G_j \neq \emptyset$); per il teorema di Baire in uno spazio metrico compatto, $\bigcap_j G_j$ è denso, dunque non vuoto, e ogni suo punto ha orbita che visita ogni B_j, cioè densa.□

7.2. Dinamica simbolica: la semiconiugazione con lo shift

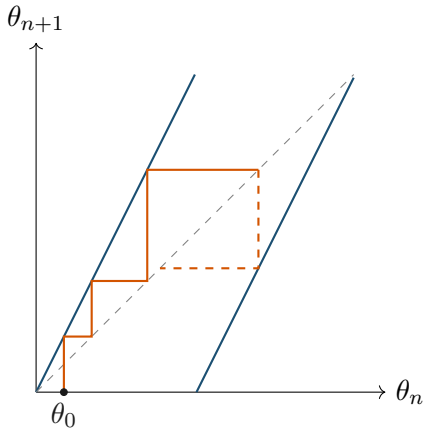
Definizione 7.2: Spazio delle successioni binarie e shift. $\Sigma_2 := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ è l'insieme delle successioni infinite $\sigma = (\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots)$ con $\sigma_k \in \{0, 1\}$, munito della metrica

$$d(\sigma, \tau) \;:=\; 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\sigma_k - \tau_k|}{2^{k+1}} \,.$$

Lo **shift** $\mathrm{sh} : \Sigma_2 \to \Sigma_2$ è $\mathrm{sh}(\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots) = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots)$.



(a) $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$: due rami di pendenza 2



(b) ragnatela: θ_0 vicino a 0, orbita che si allontana esponenzialmente (sensibilità)

Figura 7.1: (a) I due rami di $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$, ciascuno di pendenza 2: la discontinuità apparente in $\theta = \pi$ è l'"avvolgimento" della mappa, non una vera discontinuità di $D : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$. (b) Diagramma a ragnatela: partendo da θ_0 vicino a 0, ogni iterazione raddoppia la distanza dall'origine finché l'orbita non "esce" dal primo ramo e si riavvolge (linea tratteggiata): è la sensibilità del Teorema 7.1 disegnata passo per passo.

Proposizione 7.2: d è una metrica compatibile con la topologia prodotto. *d è una metrica su Σ_2, e la topologia che induce coincide con la topologia prodotto (ogni successione $\sigma^{(j)} \to \sigma$ se e solo se $\sigma_k^{(j)} = \sigma_k$ definitivamente, per ogni k fissato); con questa topologia Σ_2 è compatto (teorema di Tychonoff per un prodotto numerabile di spazi finiti) e totalmente sconnesso (uno spazio di Cantor).*

Dimostrazione. $d \geq 0$, $d(\sigma,\tau) = 0 \iff \sigma_k = \tau_k \ \forall k \iff \sigma = \tau$, simmetria evidente; disuguaglianza triangolare: $|\sigma_k - \tau_k| \leq |\sigma_k - \rho_k| + |\rho_k - \tau_k|$ termine a termine, sommando si ottiene $d(\sigma,\tau) \leq d(\sigma,\rho) + d(\rho,\tau)$. Compatibilità con la topologia prodotto: se $\sigma_k = \tau_k$ per $k < N$, allora $d(\sigma,\tau) \leq 2\pi \sum_{k \geq N} 2^{-(k+1)} = 2\pi \cdot 2^{-N} \to 0$ $(N \to \infty)$, dunque la convergenza nella topologia prodotto implica $d \to 0$; viceversa se $d(\sigma,\tau) < 2\pi \cdot 2^{-N}$ allora necessariamente $\sigma_k = \tau_k$ per $k < N$ (altrimenti il primo indice di disaccordo $k_0 < N$ contribuirebbe da solo $2\pi \cdot 2^{-(k_0+1)} \geq 2\pi \cdot 2^{-N}$ alla somma, che ha tutti i termini non negativi), dunque $d \to 0$ implica convergenza nella topologia prodotto. Compattezza e disconnessione totale sono le proprietà standard del prodotto numerabile $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ con la topologia prodotto (compattezza: Tychonoff su fattori finiti; disconnessione totale: due successioni distinte differiscono in qualche indice k_0, e $\{\tau : \tau_{k_0} = 0\}$, $\{\tau : \tau_{k_0} = 1\}$ sono aperti e chiusi disgiunti che le separano). □

Definizione 7.3: Coniugazione e semiconiugazione topologica. Siano $f : X \to X$ e $g : Y \to Y$ continue su spazi topologici X, Y. Una mappa continua e suriettiva $h : X \to Y$ tale che $h \circ f = g \circ h$ si dice una **semiconiugazione topologica** da f a g (si dice anche che g è un **fattore** di f, o che f è un'**estensione** di g). Se inoltre h è un omeomorfismo (biunivoca con inversa continua), h si dice una **coniugazione topologica**, e f, g si dicono **topologicamente coniugate**: in tal caso h traduce fedelmente ogni proprietà dinamica topologica di f in una proprietà identica di g (orbite periodiche di ugual periodo, transitività, entropia topologica, eccetera), mentre una semiconiugazione trasporta tali proprietà solo in una direzione (da X a Y, cioè da f a g), non necessariamente nell'altra.

Teorema 7.4: La semiconiugazione $h : \Sigma_2 \to \mathbb{T}$. *La mappa*

$$h(\sigma) \;:=\; 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \sigma_k \, 2^{-(k+1)} \qquad (\sigma \in \Sigma_2)$$

è ben definita, 1*-Lipschitz rispetto a* d *(cioè* $|h(\sigma) - h(\tau)| \le d(\sigma, \tau)$*), suriettiva, iniettiva fuori dall'insieme numerabile delle successioni che rappresentano un multiplo diadico di* 2π *(dove è esattamente* 2*-a-*1*), e intreccia le due dinamiche:*

$$h \circ \mathrm{sh} \;=\; D \circ h \;.$$

Dimostrazione. **Buona definizione e Lipschitzianità.** La serie converge (termini maggiorati da $2\pi \cdot 2^{-(k+1)}$, geometrica), a un valore in $[0, 2\pi]$; per la stima diretta,

$$|h(\sigma) - h(\tau)| = 2\pi \Big| \sum_k (\sigma_k - \tau_k) 2^{-(k+1)} \Big| \le 2\pi \sum_k |\sigma_k - \tau_k| 2^{-(k+1)} = d(\sigma, \tau).$$

Suriettività. Ogni $\theta \in [0, 2\pi)$ ammette un'espansione binaria $\theta/2\pi = 0.\sigma_0\sigma_1\sigma_2\ldots$ (algoritmo delle cifre binarie: $\sigma_0 = \lfloor 2\theta/2\pi \rfloor$, poi si itera su $2\theta/2\pi \bmod 1$), e $h(\sigma) = \theta$ per costruzione.
Iniettività fuori dai diadici. Se $\sigma \neq \tau$ ma $h(\sigma) = h(\tau)$, i due numeri $0.\sigma_0\sigma_1\ldots$ e $0.\tau_0\tau_1\ldots$ in base 2 rappresentano lo stesso reale pur differendo come successioni: questo accade esattamente per le due espansioni di un numero **diadico** $k/2^n$ ($0.b_0\cdots b_{n-1}0\overline{0} = 0.b_0\cdots(b_{n-1}-1)1\overline{1}$, con l'ultima cifra non nulla abbassata di 1 e seguita da tutti 1), un fatto standard di rappresentazione posizionale; l'insieme dei diadici in $[0, 1)$ è numerabile, dunque h è iniettiva fuori da un insieme numerabile di punti, su ciascuno dei quali è esattamente 2-a-1 (le due sole espansioni binarie di quel numero).
Intreccio. Calcoliamo

$$h(\mathrm{sh}(\sigma)) = 2\pi \sum_{k\ge 0} \sigma_{k+1} 2^{-(k+1)} = 2 \cdot 2\pi \sum_{j\ge 1} \sigma_j 2^{-(j+1)} = 2\Big(h(\sigma) - 2\pi\sigma_0 2^{-1}\Big) = 2h(\sigma) - 2\pi\sigma_0.$$

Modulo 2π (e $\sigma_0 \in \{0, 1\}$, dunque $2\pi\sigma_0 \equiv 0 \pmod{2\pi}$), questo vale $2h(\sigma) \bmod 2\pi = D(h(\sigma))$: dunque $h(\mathrm{sh}(\sigma)) = D(h(\sigma))$ per ogni σ. □

Osservazione 7.3: La correzione 4.1: semiconiugazione, non coniugazione. Σ_2 *è uno spazio di Cantor: compatto, totalmente sconnesso, senza punti isolati (Proposizione 7.2);* $\mathbb{T}$ *è connesso. Uno spazio totalmente sconnesso non può essere omeomorfo a uno spazio connesso con più di un punto (l'immagine omeomorfa di uno sconnesso resterebbe sconnessa), dunque* h ***non può essere un omeomorfismo****: è una semiconiugazione (continua, suriettiva, intreccia le dinamiche), non una coniugazione topologica. Il testo precedente di questo volume affermava erroneamente che* D *fosse "topologicamente coniugata" allo shift: era un errore di categoria topologica, non un dettaglio tecnico, e la sua correzione è precisamente il contenuto della Proposizione seguente, che recupera comunque una coniugazione autentica — non su* Σ_2*, ma sul suo quoziente.*

Proposizione 7.3: $\Sigma_2/\!\sim \;\cong\; \mathbb{T}$. *Sia* $\sigma \sim \tau \iff h(\sigma) = h(\tau)$ *(identifica le coppie di espansioni binarie di uno stesso diadico, oltre alla diagonale). Allora lo spazio quoziente* $\Sigma_2/\!\sim$*, munito della topologia quoziente, è omeomorfo a* $\mathbb{T}$ *tramite la mappa indotta* $\bar{h}$*, e* $\bar{h}$ *è una coniugazione topologica tra lo shift indotto su* $\Sigma_2/\!\sim$ *e* D*.*

Dimostrazione. Poiché h è costante sulle classi di $\sim$ per definizione della relazione, essa induce una mappa $\bar{h} : \Sigma_2/\sim \to \mathbb{T}$ ben definita e continua (per la proprietà universale della topologia quoziente, dato che h è continua) e biiettiva (suriettiva perché h lo è; iniettiva perché $\sim$ identifica esattamente le fibre di h, per costruzione). Lo spazio $\Sigma_2/\sim$ è compatto, essendo immagine continua (tramite la proiezione al quoziente) dello spazio compatto Σ_2; $\mathbb{T}$ è di Hausdorff. Una mappa continua e biiettiva da uno spazio compatto a uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo (fatto topologico standard: l'inversa è continua perché manda chiusi — che sono compatti, essendo il dominio compatto — in compatti, che in uno spazio di Hausdorff sono chiusi). Dunque $\bar{h}$ è un omeomorfismo. Che intrecci le dinamiche (shift indotto e D) segue direttamente da $h \circ \mathrm{sh} = D \circ h$ passando al quoziente. □

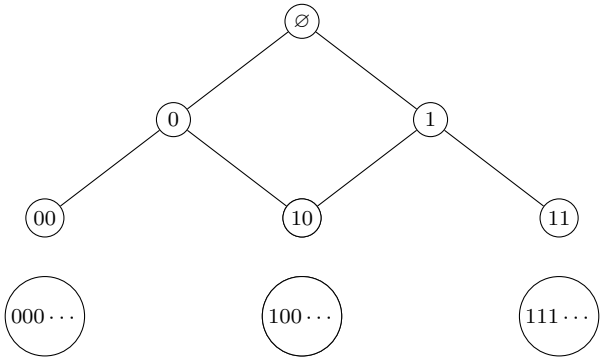


Figura 7.2: L'albero binario degli itinerari: ogni nodo al livello k è un blocco finito $\sigma_0 \cdots \sigma_{k-1}$, e il cammino infinito dalla radice verso il basso che sceglie σ_k a ogni livello individua $\sigma \in \Sigma_2$ e, tramite h, il punto $h(\sigma) = 2\pi\, 0.\sigma_0\sigma_1\sigma_2 \ldots \in \mathbb{T}$ (Teorema 7.4): il ramo che va sempre a sinistra ($\sigma = 000\cdots$) converge a $\theta = 0$, il ramo $011\overline{1}$ e il ramo $100\overline{0}$ convergono entrambi a $\theta = \pi$ (i due rami separati dell'albero che h identifica, l'unico diadico coinvolto in questo esempio), illustrando concretamente la non iniettività di h sui diadici della Proposizione 7.3.

Esempio 7.1: Itinerario periodico e ricostruzione del punto. Sia $\sigma = \overline{(0,1,1)} = (0,1,1,0,1,1,\ldots)$ la successione periodica di periodo 3 nel blocco 011. Per la formula standard della frazione binaria periodica,

$$0.\overline{011}_2 \;=\; \frac{(011)_2}{2^3-1} \;=\; \frac{0\cdot 4 + 1\cdot 2 + 1\cdot 1}{7} \;=\; \frac{3}{7}\,,$$

dunque $\theta := h(\sigma) = 2\pi \cdot \frac{3}{7} = \frac{6\pi}{7}$. Verifica diretta (Teorema 7.2 con $q = 7$, dispari, dunque periodico per D): $D(6\pi/7) = 12\pi/7$; $D^2(6\pi/7) = 24\pi/7 \bmod 2\pi = 10\pi/7$; $D^3(6\pi/7) = 20\pi/7 \bmod 2\pi = 6\pi/7$ ✓(coincide con θ: periodo 3, o un divisore di 3; poiché $\theta \neq D(\theta)$, il periodo minimo è esattamente 3). La somma diretta della serie, troncata a 60 termini, dà 2,6927937…, contro $6\pi/7 = 2{,}6927937\ldots$: coincidenza a 10^{-10} ✓(script di verifica, Sezione 7.15).

7.3. Caos di Devaney

Definizione 7.4: Caos di Devaney. Sia (X, d) uno spazio metrico e $f : X \to X$ continua. f è **caotica secondo Devaney** se: (i) f è topologicamente transitiva; (ii) l'insieme dei punti periodici di f è denso in X; (iii) f ha sensibilità alle condizioni iniziali (esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in X$ e ogni $\varepsilon > 0$ esistono y con $d(x, y) < \varepsilon$ e $n \geq 0$ con $d(f^n(x), f^n(y)) > \delta$).

Teorema 7.5: E_m è caotica secondo Devaney. *Per ogni $m \geq 2$, $E_m : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ è caotica secondo Devaney.*

Dimostrazione. Immediato assemblando i risultati già dimostrati: la transitività è il Corollario 7.1, la densità dei punti periodici è il Teorema 7.2, la sensibilità (con costante π/m) è il Teorema 7.1. □

Osservazione 7.4: Teorema di Banks–Brooks–Cairns–Davis–Stacey (1992), importato. *Su uno spazio metrico X* ***infinito****, se f è continua, transitiva e ha punti periodici densi, allora f ha automaticamente sensibilità alle condizioni iniziali: la condizione (iii) della Definizione 7.4 è* ridondante *sotto (i)+(ii). La dimostrazione (circa una pagina, con una costruzione esplicita della costante di sensibilità a partire da due orbite periodiche disgiunte garantite dall'infinità di X) è importata da Banks, Brooks, Cairns, Davis e Stacey,* On Devaney's Definition of Chaos, Amer. Math. Monthly ***99*** *(1992), 332–334 (fonte C1, verificata il 16 settembre 2026). Per E_m questo risultato è coerente con, ma non necessario al, Teorema 7.5, dove la sensibilità è stata dimostrata in modo diretto e quantitativo (costante esplicita π/m): mostra però che la definizione di Devaney, su spazi infiniti, è in realtà governata da sole due proprietà topologiche.*

Osservazione 7.5: Devaney $\Rightarrow$ Li–Yorke su spazi compatti, importato. *Su uno spazio metrico* ***compatto****, il caos di Devaney implica il caos di Li–Yorke (Definizione 7.6, più avanti in questo capitolo): ogni sistema Devaney-caotico su un compatto possiede un insieme scramblato più che numerabile. Non vale il viceversa (esistono sistemi Li–Yorke-caotici non Devaney-caotici), e la definizione di Devaney non è quindi "più forte" in astratto, ma lo è su spazi compatti nella direzione indicata. Risultato importato da W. Huang, X. Ye,* Devaney's chaos or 2-scattering implies Li–Yorke's chaos, Topology Appl. ***117*** *(2002), 259–272 (fonte C3, verificata il 16 settembre 2026); $\mathbb{T}$ è compatto, dunque il Teorema 7.5 implica, per questa via alternativa, l'esistenza di un insieme scramblato per E_m — un fatto che il Teorema di Li–Yorke (Sezione 7.5) ridimostra in modo diretto e costruttivo per la mappa raddoppiante.*

7.4. Il lemma di ricoprimento e il lemma degli itinerari

D'ora in avanti lavoriamo, come è tradizione per questi teoremi, con mappe continue $f : I \to \mathbb{R}$ di un **intervallo reale** I (non necessariamente $\mathbb{T}$): la mappa raddoppiante vi rientrerà scegliendo un intervallo che rappresenta $\mathbb{T}$ tagliato in un punto non periodico (Osservazione 7.7).

Definizione 7.5: Ricoprimento tra intervalli. Siano $J, K \subseteq I$ intervalli chiusi. Si dice che J **ricopre** K, e si scrive $J \to K$, se $f(J) \supseteq K$.

Lemma 7.1: Sotto-intervallo con immagine esatta (scelta di estremali). *Siano $J = [a, b]$, $K = [c, d]$ intervalli chiusi con $f(J) \supseteq K$ e $c \neq d$. Esiste un sotto-intervallo chiuso $K' = [u, v] \subseteq J$ (con $u < v$ o $u > v$ a seconda dell'orientazione; scriviamo u, v per gli estremi, non necessariamente $u < v$ come punti di J) tale che $f(u) = c$, $f(v) = d$ e $f([\min(u, v), \max(u, v)]) = K$ esattamente.*

Dimostrazione. Poiché $f(J) \supseteq [c, d]$ e f è continua su J, per il teorema dei valori intermedi esistono punti di J con $f = c$ e punti con $f = d$; siano $p, q \in J$ due tali punti con $f(p) = c$, $f(q) = d$ (esistono per suriettività parziale). **Scelta dell'estremale sinistro.** Sia

$$u := \sup\{\, x \in [\min(p, q), \max(p, q)] : f(x) = c \,\},$$

un insieme non vuoto (contiene p) e limitato, dunque con estremo superiore; per continuità di f, $f(u) = c$ (limite di punti con $f = c$, e $\{f = c\}$ è chiuso). **Scelta dell'estremale destro.** Sia

$$v := \inf\{\, x \in [u, \max(p, q)] : f(x) = d \,\}$$

(non vuoto: contiene q se $q \geq u$, il che vale per costruzione di u come sup su un intervallo che contiene anche q dalla parte opportuna; se $p > q$ si scambiano i ruoli di "sup"/"inf" e l'argomento è identico per simmetria). Per continuità, $f(v) = d$. **Nessun valore intermedio ripetuto in (u, v).** Per la massimalità di u, nessun punto di $(u, v] \subseteq (u, \max(p, q)]$ ha $f = c$; per la minimalità di v, nessun punto di $[u, v)$ ha $f = d$: dunque $f(x) \notin \{c, d\}$ per $x \in (u, v)$. Essendo (u, v) connesso e f continua, $f((u, v))$ è un intervallo che non contiene c né d; ma f tende a c per $x \to u^+$ e a d per $x \to v^-$ (continuità agli estremi), dunque i valori di f su (u, v) restano intrappolati fra c e d senza mai uscirne (se uscissero, per continuità dovrebbero ripassare per c o d, escluso): $f((u, v)) \subseteq (c, d)$ (o (d, c) se $d < c$). Con gli estremi $f(u) = c$, $f(v) = d$ si conclude $f([\min(u, v), \max(u, v)]) = [\min(c, d), \max(c, d)] = K$. □

Lemma 7.2: Lemma di ricoprimento. *Sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua e $J_0 \to J_1 \to \cdots \to J_{n-1} \to J_0$ un ciclo di ricoprimenti fra intervalli chiusi. Allora esiste $x \in J_0$ con $f^n(x) = x$ e $f^i(x) \in J_i$ per $i = 0, \ldots, n - 1$.*

Dimostrazione. Costruiamo a ritroso, con il Lemma 7.1 a ogni passo (nel caso degenere J_i ridotto a un punto o K ridotto a un punto il passo è banale, il punto stesso funge da estremale), intervalli chiusi $K_{n-1} \subseteq J_{n-1}, \ldots, K_0 \subseteq J_0$ con $f(K_i) = K_{i+1 \bmod n}$ esattamente per ogni $i < n - 1$ (per $i = n - 1$ basta $f(J_{n-1}) \supseteq J_0$): da $J_{n-2} \to J_{n-1}$, cioè $f(J_{n-2}) \supseteq J_{n-1}$, il Lemma 7.1 dà $K_{n-2} \subseteq J_{n-2}$ con $f(K_{n-2}) = J_{n-1}$ esattamente; poi da $J_{n-3} \to J_{n-2} \supseteq K_{n-2}$ (dunque $f(J_{n-3}) \supseteq J_{n-2} \supseteq K_{n-2}$) si ottiene $K_{n-3} \subseteq J_{n-3}$ con $f(K_{n-3}) = K_{n-2}$ esattamente; si prosegue fino a $K_0 \subseteq J_0$ con $f(K_0) = K_1$. Componendo lungo il ciclo, $f^n(K_0) = f(J_{n-1}) \supseteq J_0 \supseteq K_0$. Scrivendo $K_0 = [a, b]$: poiché $f^n(K_0) \supseteq K_0 = [a, b]$, esistono $a', b' \in K_0$ con $f^n(a') \leq a$ e $f^n(b') \geq b$ (i punti di K_0 le cui immagini sotto f^n raggiungono gli estremi a, b, che esistono per suriettività di f^n su K_0 da K_0). La funzione $g(x) := f^n(x) - x$ soddisfa $g(a') = f^n(a') - a' \leq a - a' \leq 0$ (essendo $a' \in K_0 = [a, b]$, $a' \geq a$) e $g(b') = f^n(b') - b' \geq b - b' \geq 0$:

per il teorema dei valori intermedi, g si annulla in qualche x compreso fra a' e b', dunque $x \in K_0 \subseteq J_0$, con $f^n(x) = x$ e, per costruzione a ritroso, $f^i(x) \in K_i \subseteq J_i$ per $i = 0, \dots, n-1$. □

Lemma 7.3: Lemma degli itinerari (esclusione dei periodi minori). *Sia x il punto fornito dal Lemma 7.2 per il ciclo $J_0 \to \cdots \to J_{n-1} \to J_0$ (indici intesi ciclicamente modulo n). Se d è un divisore proprio di n ($1 \le d < n$, $d \mid n$) ed esistono due indici $i \equiv i' \pmod d$ con $J_i \cap J_{i'} = \emptyset$, allora x **non** ha periodo d (né alcun divisore di d). Se per **ogni** divisore proprio d di n una tale coppia di indici esiste (oppure, quando $J_i \cap J_{i'} \neq \emptyset$ solo in un singolo punto di frontiera, si esclude per via diretta che quel punto sia $f^{i \bmod d}(x)$, come nella dimostrazione del Teorema 7.6), allora x ha periodo minimo esattamente n.*

Dimostrazione. Se x avesse periodo (non necessariamente minimo) $d \mid n$, $d < n$, allora $f^i(x) = f^{i \bmod d}(x)$ per ogni i; presi $i \equiv i' \pmod d$ nel range $0, \dots, n-1$ dato dall'ipotesi, si avrebbe $f^i(x) = f^{i'}(x)$ (stesso valore, essendo $i \equiv i' \pmod d$), e questo valore comune apparterrebbe sia a J_i (per costruzione, $f^i(x) \in J_i$) sia a $J_{i'}$ (per lo stesso motivo, essendo $f^{i'}(x)$ lo stesso punto): dunque $J_i \cap J_{i'} \neq \emptyset$, contro l'ipotesi. Il periodo minimo di x divide sempre n (fatto elementare: se $f^n(x) = x$ e $f^m(x) = x$ per $m < n$ minimo, allora $n = qm + r$ con $0 \le r < m$ dà $f^r(x) = f^{n-qm}(x) = x$, e la minimalità di m forza $r = 0$); se nessun divisore proprio d di n è ammissibile come periodo (per il criterio appena provato, esteso caso per caso ai punti di frontiera come indicato), il periodo minimo di x è n stesso. □

7.5. Il teorema di Li–Yorke

Teorema 7.6: Periodo tre implica ogni periodo (Li–Yorke, 1975), parte periodica. *Sia $f : I \to I$ continua con un'orbita di periodo 3, $\{a, b, c\}$, $a < b < c$, $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ (il caso della permutazione simmetrica $f(a) = c, f(c) = b, f(b) = a$ è identico scambiando i ruoli di I_1 e I_2 sotto). Allora f ha un'orbita periodica di periodo minimo esattamente n, per ogni intero $n \ge 1$.*

Dimostrazione. Poniamo $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$. Da $f(a) = b, f(b) = c$ e dal teorema dei valori intermedi, $f(I_1) \supseteq [b, c] = I_2$: $I_1 \to I_2$. Da $f(b) = c, f(c) = a$, $f(I_2) \supseteq [a, c] = I_1 \cup I_2$: $I_2 \to I_1$ e $I_2 \to I_2$.

Caso $n = 1$. Il ciclo (di lunghezza 1) $I_2 \to I_2$ dà, per il Lemma 7.2, un punto fisso in I_2.

Caso $n = 2$. Il ciclo $I_1 \to I_2 \to I_1$ dà un punto x con $f^2(x) = x$, $x \in I_1$, $f(x) \in I_2$; se x avesse periodo 1 sarebbe un punto fisso in $I_1 \cap I_2 = \{b\}$, ma $f(b) = c \neq b$: dunque $x \neq b$ e il periodo minimo è esattamente 2.

Caso $n \ge 3$. Consideriamo il ciclo di lunghezza n

$$\underbrace{I_2 \to I_2 \to \cdots \to I_2}_{n-1 \text{ volte}} \to I_1 \to (I_2 \text{ di nuovo}),$$

cioè $J_i = I_2$ per $i = 0, \dots, n-2$ e $J_{n-1} = I_1$ (con $J_{n-1} \to J_0 = I_2$ valido perché $I_1 \to I_2$): ogni passo è uno dei ricoprimenti già stabiliti. Il Lemma 7.2 dà x con $f^n(x) = x$ e $f^i(x) \in J_i$ per $i = 0, \dots, n-1$.

Esclusione dei periodi propri (Lemma 7.3). Sia $d \mid n$, $d < n$, il periodo di x (che deve dividere n). Poiché $n \equiv 0 \pmod d$, si ha $n - 1 \equiv d - 1 \pmod d$; siccome $d < n$, l'indice $d - 1$ soddisfa $0 \le d - 1 \le n - 2$, dunque $J_{d-1} = I_2$ (è nel blocco), e $f^{n-1}(x) = f^{d-1}(x)$ (per periodicità d) deve appartenere sia a $J_{n-1} = I_1$ sia a $J_{d-1} = I_2$: dunque $f^{n-1}(x) \in I_1 \cap I_2 = \{b\}$, cioè $f^{n-1}(x) = b$ esattamente. Ne segue che b appartiene all'orbita di x (è $f^{d-1}(x)$), che ha periodo minimo d: ma b ha periodo minimo 3 per ipotesi (è parte dell'orbita data $\{a, b, c\}$), e due

punti periodici la cui orbita si interseca hanno necessariamente la stessa orbita (insiemistica) e lo stesso periodo minimo; dunque $d = 3$ e $3 \mid n$, e l'orbita di x coincide con $\{a, b, c\}$ (l'unica orbita di periodo 3 contenente b). Se $3 \nmid n$ questo è già una contraddizione (perché $d = 3$ dovrebbe dividere n), dunque il periodo minimo di x è n. Se invece $3 \mid n$ (e $n > 3$), resta da escludere $x \in \{a, b, c\}$ direttamente: l'itinerario di $\{a, b, c\}$ rispetto a $\{I_1, I_2\}$ è 3-periodico per costruzione (essendo a, b, c periodici di periodo 3), mentre la successione $(J_i)_{i=0}^{n-1}$ scelta sopra — tutta I_2 eccetto l'ultimo termine I_1 — non è 3-periodica per $n > 3$: ad esempio $J_{n-4} = I_2$ (perché $n - 4 \leq n - 2$ per $n \geq 2$) mentre un itinerario 3-periodico richiederebbe $J_{n-4} = J_{n-1} = I_1$ (essendo $n - 4 \equiv n - 1 \pmod 3$ quando $3 \mid n$), contraddizione. Dunque l'itinerario realizzato da x non può essere quello di un punto di $\{a, b, c\}$, escludendo $x \in \{a, b, c\}$ e con esso $d = 3$: il periodo minimo di x è n. □

Definizione 7.6: Caos di Li–Yorke. Un insieme $S \subseteq I$, senza punti periodici, si dice **scramblato** per f se per ogni coppia $x \neq y$ in S,

$$\limsup_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0 \qquad \text{e} \qquad \liminf_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

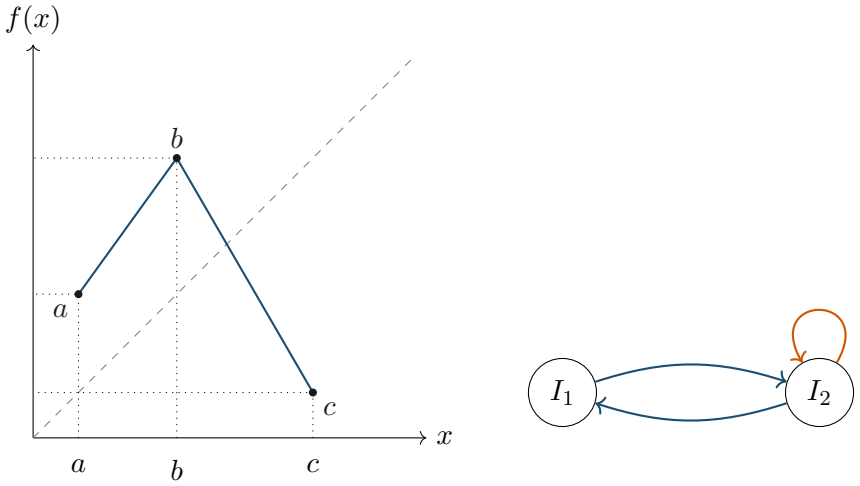
f è **caotica secondo Li–Yorke** se possiede un insieme scramblato più che numerabile.

Osservazione 7.6: Esistenza di un insieme scramblato più che numerabile, importata. *Nello stesso lavoro in cui provano il Teorema 7.6, Li e Yorke dimostrano che l'ipotesi di un'orbita di periodo* 3 *implica anche l'esistenza di un insieme scramblato $S \subseteq I$ più che numerabile: la costruzione (circa due pagine) raffina il Lemma 7.2 scegliendo, per ogni sottoinsieme infinito $A \subseteq \{2, 3, 4, \dots\}$ di un opportuno indice, un'orbita che segue prevalentemente il ciclo $I_2 \to I_2$ ma visita I_1 a tempi via via più radi, codificati da A; famiglie diverse di A (più che numerabili, essendo i sottoinsiemi infiniti di $\mathbb{N}$) producono punti a due a due distinti con le proprietà di* lim sup *e* lim inf *richieste. Risultato importato da T.-Y. Li, J. A. Yorke,* Period Three Implies Chaos, Amer. Math. Monthly ***82*** *(1975), 985–992, Teorema 2 (fonte C2, verificata il 16 settembre 2026). Per la mappa raddoppiante D, che possiede un'orbita di periodo* 3 *esplicita (Esempio 7.2), questo teorema garantisce un insieme scramblato più che numerabile, coerentemente con l'implicazione Devaney ⇒ Li–Yorke già osservata (Osservazione 7.5).*

Osservazione 7.7: D su un intervallo: come applicare il Teorema 7.6. *Il Teorema 7.6 è enunciato per $f : I \to I$ continua su un* intervallo, *mentre D è definita su $\mathbb{T}$: D non è continua come mappa dell'intervallo $[0, 2\pi]$ con l'identificazione degli estremi (l'immagine di un intorno sinistro di 2π "salta" vicino a 0, non a $4\pi \equiv 2\pi$). Per applicare il teorema si ritaglia $\mathbb{T}$ in un punto* non periodico, *ad esempio $\theta = \pi$ (Osservazione 7.2): su $I = [0, 2\pi] \setminus \{\pi\}$ riorganizzato come due intervalli, oppure equivalentemente identificando $\mathbb{T} \setminus \{\pi\}$ con un intervallo aperto tramite una carta continua, D ristretta diventa una mappa continua di un intervallo (reale) in sé, alla quale il teorema si applica direttamente sull'orbita di periodo* 3 *dell'Esempio 7.2 (che non incontra $\theta = \pi$, essendo $2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7 \bmod 2\pi \neq \pi$).*

Esempio 7.2: Un'orbita di periodo 3 di D modulo 7. I punti con periodo che divide 3 sono, per il Teorema 7.2 con $n = 3$ (o direttamente, $D^3(\theta) = \theta \iff 7\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$), $\theta = 2\pi k/7$, $k = 0, \dots, 6$. Il punto $k = 0$ è fisso; i sei restanti si dividono in due orbite di periodo 3. Verifica per $\theta_0 = 2\pi/7$: $D(\theta_0) = 4\pi/7$; $D^2(\theta_0) = 8\pi/7$; $D^3(\theta_0) = 16\pi/7 \bmod 2\pi = 2\pi/7 = \theta_0$ ✓. L'orbita $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ ha periodo esatto 3 (nessuno dei tre coincide con l'immagine di sé stesso sotto D o D^2): con $a = 2\pi/7$, $b = 4\pi/7$, $c = 8\pi/7$ si ha $a < b < c$ e $D(a) = b$,

$D(b) = c$, $D(c) = a \pmod{2\pi}$, esattamente la configurazione del Teorema 7.6. Per il teorema, D possiede allora un'orbita periodica di periodo minimo n per *ogni* $n \geq 1$: un fatto già noto direttamente dal Teorema 7.2 (che anzi le *conta* esattamente, Sezione 7.7), qui riottenuto come istanza di un principio universale, valido per qualunque mappa continua con un'orbita di periodo 3, non solo per D.



(a) $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ (b) grafo di ricoprimento: $I_1 \to I_2$, $I_2 \to I_1$, $I_2 \to I_2$

Figura 7.3: (a) Un'orbita di periodo 3, $a < b < c$, con $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$: gli intervalli elementari $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$ soddisfano $f(I_1) \supseteq I_2$ e $f(I_2) \supseteq I_1 \cup I_2$ per il teorema dei valori intermedi. (b) Il grafo di ricoprimento associato: l'autoanello su I_2 è la sorgente di orbite di ogni periodo $n \geq 1$ (Teorema 7.6), percorrendo I_2 per $n-1$ passi e chiudendo il ciclo con un unico passaggio per I_1.

7.6. Il teorema di Sharkovskii

Definizione 7.7: Ordine di Sharkovskii. Sugli interi positivi si definisce l'**ordine di Sharkovskii** $\triangleleft$ elencando tutti gli interi in questo ordine (ogni intero positivo compare esattamente una volta):

$$3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft 9 \triangleleft \cdots \triangleleft 2\cdot 3 \triangleleft 2\cdot 5 \triangleleft 2\cdot 7 \triangleleft \cdots \triangleleft 4\cdot 3 \triangleleft 4\cdot 5 \triangleleft \cdots \triangleleft 8\cdot 3 \triangleleft \cdots \triangleleft 2^k\cdot 3 \triangleleft \cdots \triangleleft \cdots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1\,,$$

cioè: prima tutti i dispari ≥ 3 in ordine crescente; poi $2\times$ i dispari ≥ 3, crescenti; poi $4\times$ i dispari ≥ 3; poi $8\times$, e così via per ogni potenza 2^k ($k \geq 0$); infine, in coda, le potenze pure di 2 in ordine **decrescente**, $\ldots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$.

Teorema 7.7: Teorema di Sharkovskii (1964). *Sia $f : I \to I$ continua con un'orbita periodica di periodo (minimo) esattamente n. Se $n \triangleleft m$ nell'ordine di Sharkovskii, allora f ha anche un'orbita periodica di periodo minimo esattamente m.*

Proposizione 7.4: Il grafo di ricoprimento di un'orbita periodica. *Sia $P = \{x_1 < \cdots < x_n\}$ un'orbita di periodo (esatto) $n \geq 2$ per f, con permutazione associata π ($f(x_i) = x_{\pi(i)}$, un n-ciclo), e siano $I_j = [x_j, x_{j+1}]$, $j = 1, \ldots, n-1$, gli **intervalli elementari**. Allora*

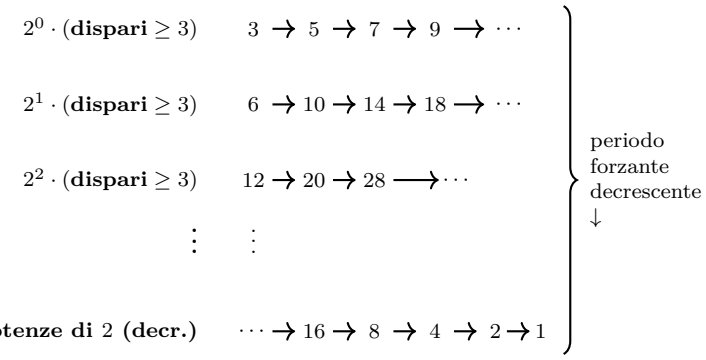


Figura 7.4: L'ordine di Sharkovskii, a righe: la riga $2^j \cdot$ (dispari) elenca $2^j \cdot 3, 2^j \cdot 5, 2^j \cdot 7, \ldots$ in ordine crescente; le righe scendono per $j = 0, 1, 2, \ldots$ crescente; in fondo, separate, le potenze pure di 2 in ordine decrescente fino a 1. Una freccia $n \to m$ significa "un'orbita di periodo n forza un'orbita di periodo m": ogni riga forza tutte le righe sottostanti, e l'intera tabella collassa nel Teorema 7.6 quando $n = 3$ (prima voce, prima riga), che forza *tutto*.

$I_j \to I_k$ (Definizione 7.5) ogniqualvolta I_k è compreso fra $x_{\pi(j)}$ e $x_{\pi(j+1)}$, cioè $\min(\pi(j), \pi(j+1)) \leq k \leq \max(\pi(j), \pi(j+1)) - 1$.

Dimostrazione. $f(x_j) = x_{\pi(j)}$ e $f(x_{j+1}) = x_{\pi(j+1)}$; per il teorema dei valori intermedi, $f(I_j)$ contiene ogni valore fra $x_{\pi(j)}$ e $x_{\pi(j+1)}$, in particolare contiene ogni I_k con x_k, x_{k+1} entrambi in $[\min(x_{\pi(j)}, x_{\pi(j+1)}), \max(x_{\pi(j)}, x_{\pi(j+1)})]$: questo è esattamente l'intervallo di indici k descritto. □

Esempio 7.3: Un'orbita di Štefan di periodo 5. Consideriamo la permutazione a 5-ciclo $\pi : 1 \mapsto 3 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 5 \mapsto 1$ su punti equispaziati $x_i = i$ $(i = 1, \ldots, 5)$, realizzata dalla mappa lineare a tratti f che interpola linearmente i punti $(1, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 2), (5, 1)$ (cioè $f(x_i) = x_{\pi(i)}$ esattamente ai nodi, e lineare fra un nodo e il successivo: per un tratto lineare l'immagine di $[x_j, x_{j+1}]$ è esattamente l'intervallo fra $f(x_j)$ e $f(x_{j+1})$, realizzando le relazioni di ricoprimento della Proposizione 7.4 con uguaglianza, non solo inclusione: è la scelta più "economica" possibile). Una ricerca numerica esaustiva delle radici di $f^n(x) = x$ per $n = 1, \ldots, 16$ (bisezione su una griglia di 10^4 punti raffinata con `brentq`, script `fig07_stefan5_verifica.py` descritto in Sezione 7.15) trova periodi minimi esattamente

$$\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\},$$

con l'assenza di periodo 3 verificata esplicitamente fino a $n = 16$ ✓: coerente con l'ordine di Sharkovskii, dove 5 forza $7, 9, 11, \ldots$ e poi $2 \cdot 3, 2 \cdot 5, \ldots, 4, 2, 1$, ma *non* forza 3 (che verrebbe prima di 5, non dopo). Un tentativo con la permutazione più "ingenua" $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 4 \mapsto 1$ (in cui i punti successivi dell'orbita seguono l'ordine di posizione il più possibile) produce invece *anche* periodo 3 (verificato numericamente): non è dunque un'orbita "ottimale" per l'estremo 5 della catena, un fatto che mostra come il grafo di ricoprimento (Proposizione 7.4) dia solo una condizione *sufficiente* all'esistenza di cicli, non un controllo automatico sulla loro assenza: la costruzione dell'orbita ottimale richiede la scelta combinatoria corretta della permutazione, qui trovata per ricerca esaustiva sulle 24 permutazioni cicliche di 5 elementi ✓.

7.6.1 Dimostrazione del teorema di Sharkovskii

La dimostrazione che segue è completa e autonoma: dal lemma di ricoprimento (Lemma 7.2) giunge al Teorema 7.7 e, nel Teorema 7.8, alla sua ottimalità. Per la parte di *necessità* ("un'orbita di periodo n forza tutti i periodi che seguono n") ne segue la struttura K. Burns, B. Hasselblatt, *The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof*, *Amer. Math. Monthly* **118** (3) (2011), 229–244, DOI 10.4169/amer.math.monthly.118.03.229 (autori, titolo, volume, fascicolo, pagine e DOI controllati su Crossref il 16 ottobre 2026), che a sua volta si fonda sul lavoro di Štefan (1977) e di Block, Guckenheimer, Misiurewicz e Young (1980) e di Alsedà, Llibre e Misiurewicz, come gli autori stessi dichiarano. Il testo letto per ricostruirla è quello degli autori datato 2 marzo 2007, non l'articolo a stampa: perciò non si riportano numeri di proposizione dell'articolo. Le dimostrazioni dei singoli passi sono qui riscritte per esteso nelle notazioni del capitolo. La parte di *realizzazione* (Teorema 7.8) è invece *(dimostrato con l'IA)* e diversa da quella degli autori. Nel seguito f è una funzione continua da un intervallo I in $\mathbb{R}$ (non occorre che sia chiuso), e si scrive $n \triangleleft m$ per "n precede m nell'ordine di Sharkovskii". Un *periodo minimo* di f è il periodo minimo di qualche punto periodico di f.

Lemma 7.4: Struttura dell'ordine di Sharkovskii. *Scrivendo ogni intero $n = 2^a b$ con b dispari, valgono:* ***(i)*** *$n \triangleleft m$ se e solo se $b_n \geq 3$ e $b_m \geq 3$ e (a_n, b_n) precede (a_m, b_m) nell'ordine lessicografico, oppure $b_n \geq 3$ e $b_m = 1$, oppure $b_n = b_m = 1$ e $a_n > a_m$;* ***(ii)*** *$n \triangleleft k \iff 2n \triangleleft 2k$;* ***(iii)*** *se $2n \triangleleft l$ allora $l = 1$ oppure $l = 2k$ con $n \triangleleft k$;* ***(iv)*** *ogni insieme non vuoto $S \subset \mathbb{N}$ contiene un elemento che precede tutti gli altri ("massimale" per Sharkovskii), salvo il caso in cui S è infinito e costituito da potenze di 2.*

Dimostrazione. (i) è la definizione dell'elenco. (ii): la moltiplicazione per 2 sostituisce a con $a+1$ e lascia b invariato, e conserva ciascuna delle tre condizioni di (i). (iii): se l è dispari con $l \geq 3$ allora $l \triangleleft 2n$ per (i), e l'ordine è totale, dunque non può essere $2n \triangleleft l$; resta $l = 1$ oppure $l = 2k$, e allora $2n \triangleleft 2k$ dà $n \triangleleft k$ per (ii). (iv): se S contiene un intero con $b \geq 3$, fra questi esiste quello con (a, b) lessicograficamente minimo (l'ordine lessicografico di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è un buon ordinamento), e precede tutte le potenze di 2 e tutti gli altri. Se S è fatto di potenze di 2, le potenze compaiono in ordine decrescente: il primo elemento è la potenza maggiore, che esiste se e solo se S è finito. □

Lemma 7.5: Periodi di f e di f^2. *Un punto è periodico per f se e solo se lo è per f^2. Se p ha periodo minimo k per f^2, il suo periodo minimo per f è $2k$ se k è pari, e k oppure $2k$ se k è dispari.*

Dimostrazione. Se $f^q(p) = p$ allora $(f^2)^q(p) = p$; se $f^{2k}(p) = p$ allora p è periodico per f. Sia q il periodo minimo di p per f. Se q è dispari, $x \mapsto f^2(x)$ permuta ciclicamente l'orbita di p (2 è invertibile modulo q): le orbite per f e per f^2 coincidono e $k = q$. Se q è pari, l'orbita per f^2 è costituita da un punto su due dell'orbita per f e ha $q/2$ punti: $k = q/2$. Dunque k pari esclude q dispari e dà $q = 2k$; k dispari dà $q = k$ oppure $q = 2k$. □

Definizione 7.8: Periodo massimale. Un periodo minimo m di f è **massimale** (per Sharkovskii) se nessun periodo minimo di f precede m.

Proposizione 7.5: Il massimale pari si dimezza. *Se $m = 2n$ è massimale per f, allora n è un periodo minimo massimale per f^2.*

Dimostrazione. Se p ha periodo minimo $2n$ per f (pari), la dimostrazione del Lemma 7.5 dà periodo minimo n per f^2: dunque n è un periodo minimo di f^2. Sia ora p periodico per f^2 con periodo minimo $k \lhd n$. Allora $k \neq 1$ (l'intero 1 è l'ultimo e non precede nulla) e $2k \lhd 2n = m$ per il Lemma 7.4(ii). Se k è pari, il periodo minimo di p per f è $2k \lhd m$. Se k è dispari ($k \geq 3$) è k oppure $2k$, e $k \lhd 2k \lhd m$: in ogni caso f ha un periodo minimo che precede m, contro l'ipotesi. □

Cicli, intervalli, ricoprimenti. Un **ciclo** è un insieme finito $O \subset \mathbb{R}$ con una permutazione ciclica π di O. Una funzione continua f *realizza* (O, π) se $f|_O = \pi$ (dunque O è un'orbita periodica di f). Un O**-intervallo** è un intervallo $[a, b]$, $a < b$, con $a, b \in O$; è **basilare** se non contiene altri punti di O. Si scrive $I \to J$ (I *ricopre* J) fra O-intervalli se J è contenuto nell'involucro convesso di $\pi(I \cap O)$. Poiché I contiene i propri estremi e $f(I)$ è un intervallo,

$$I \to J \implies J \subset f(I) \quad \text{per ogni } f \text{ che realizza } (O, \pi). \tag{7.1}$$

Un **ciclo di** l **intervalli** è una successione $J_0 \to J_1 \to \cdots \to J_{l-1} \to J_0$ di O-intervalli; un punto p *lo segue* se $f^l(p) = p$ e $f^i(p) \in J_i$ per ogni i. Per (7.1) e il Lemma 7.2 ogni f che realizza (O, π) ha un punto che segue il ciclo. Il ciclo è **forzante** se ogni punto che lo segue (per ogni f che realizza (O, π)) ha periodo minimo esattamente l. Un ciclo di lunghezza 1, $J \to J$, è forzante.

Lemma 7.6: Criterio per cicli forzanti. *Un ciclo $J_0 \to \cdots \to J_{l-1} \to J_0$ di intervalli basilari che* non *è una ripetizione di una successione più corta (cioè nessun divisore proprio d di l ha $J_{i+d} = J_i$ per ogni i) e che nessun punto di O segue, è forzante.*

Dimostrazione. Sia p che segue il ciclo, di periodo minimo l_0; allora $l_0 \mid l$. Se un $f^i(p)$ fosse un estremo di J_i sarebbe in O, e allora anche $p \in O$ (un punto periodico che ha un'iterata nell'orbita invariante O sta in O): escluso. Dunque $f^i(p) \in \operatorname{int} J_i$ per ogni i. Poiché $f^{i+l_0}(p) = f^i(p)$ sta negli interni di J_i e di J_{i+l_0}, e due intervalli basilari distinti hanno interni disgiunti, $J_{i+l_0} = J_i$ per ogni i. Il ciclo non è una ripetizione, dunque $l_0 = l$. □

I cicli di Štefan.

Definizione 7.9: Ciclo di Štefan. Un ciclo (O, π) di lunghezza dispari m è **di Štefan** se $m = 1$, oppure $m \geq 3$ e O contiene un punto x con

$$\pi^{m-1}(x) < \pi^{m-3}(x) < \cdots < \pi^2(x) < x < \pi(x) < \pi^3(x) < \cdots < \pi^{m-2}(x) \tag{7.2}$$

oppure un punto y con la disposizione speculare $\pi^{m-2}(y) < \cdots < \pi(y) < y < \pi^2(y) < \cdots < \pi^{m-1}(y)$. Un ciclo di lunghezza pari $2n$ con punti $x_1 < \cdots < x_{2n}$ è di Štefan se π scambia $O_L = \{x_1, \ldots, x_n\}$ e $O_R = \{x_{n+1}, \ldots, x_{2n}\}$ e se (O_L, π^2) e (O_R, π^2) sono cicli di Štefan (di lunghezza n). Un'orbita periodica di f è di Štefan se lo è il ciclo $(O, f|_O)$.

(Per m pari, O_L e O_R sono automaticamente una sola orbita di π^2 ciascuno, perché l'orbita di π^2 di $x \in O_L$ ha $m/2 = n$ punti ed è contenuta in O_L.)

Proposizione 7.6: I cicli di Štefan di periodo dispari forzano. *Sia (O, π) un ciclo di Štefan di lunghezza dispari m e sia l tale che $m \lhd l$. Esiste un ciclo forzante di l intervalli basilari.*

Dimostrazione. Per $m = 1$ non c'è niente da provare (l con $1 \lhd l$ non esiste). Sia $m \geq 3$; per simmetria (riflessione $t \mapsto -t$) si assume la disposizione (7.2) con x centrale. Siano I_1 l'intervallo fra x e $\pi(x)$, e I_j quello fra $\pi^{j-2}(x)$ e $\pi^j(x)$ per $2 \leq j \leq m-1$: sono gli $m-1$

intervalli basilari di O (punti adiacenti in (7.2)). Esaminando le immagini degli estremi si ricava il grafo dei ricoprimenti completo:

$$I_1 \to I_1,\ I_1 \to I_2; \qquad I_j \to I_{j+1}\ (2 \le j \le m-2); \qquad I_{m-1} \to I_1, I_3, I_5, \dots, I_{m-2}. \tag{7.3}$$

(Per $I_1 = [x, \pi x]$ gli estremi vanno in $\pi x, \pi^2 x$: l'involucro è $[\pi^2 x, \pi x] = I_2 \cup I_1$. Per $2 \le j \le m-2$ gli estremi vanno negli estremi di I_{j+1}. Per I_{m-1}, di estremi $\pi^{m-1}x$ e $\pi^{m-3}x$, vanno in x e $\pi^{m-2}x$ e l'involucro $[x, \pi^{m-2}x]$ è l'unione di $I_1, I_3, \dots, I_{m-2}$.) Da (7.3) si ottengono i cicli voluti, a seconda di l ($m \triangleleft l$ significa: $l = 1$, oppure l pari con $l < m$, oppure $l > m$):

- $l = 1$: $I_1 \to I_1$.
- l pari, $2 \le l < m$: $I_{m-1} \to I_{m-l} \to I_{m-l+1} \to \cdots \to I_{m-2} \to I_{m-1}$ ($m - l$ è dispari e $1 \le m - l \le m - 2$, quindi $I_{m-1} \to I_{m-l}$ è un arco di (7.3)). Ha l intervalli distinti, quindi non è una ripetizione; un punto di O che lo seguisse avrebbe $\pi^l(q) = q$ con $l < m$, ma i punti di O hanno periodo m.
- $l > m$: $I_{m-1} \to \underbrace{I_1 \to \cdots \to I_1}_{l-m+2} \to I_2 \to I_3 \to \cdots \to I_{m-2} \to I_{m-1}$ (per $m = 3$ la parte $I_2 \to \cdots \to I_{m-2}$ è vuota e $I_1 \to I_2 = I_{m-1}$). Ha $1 + (l - m + 2) + (m - 3) = l$ intervalli e contiene una sola volta I_{m-1}, dunque non è una ripetizione. Un punto di O resta in I_1 per al più due iterate consecutive ($I_1 \cap O = \{x, \pi x\}$ e $\pi^2 x \notin I_1$), mentre il ciclo ha $l - m + 2 \ge 3$ copie consecutive di I_1: nessun punto di O lo segue.

In tutti i casi il Lemma 7.6 conclude. □

Proposizione 7.7: I cicli di Štefan forzano. *Sia (O, π) un ciclo di Štefan di lunghezza m e sia $m \triangleleft l$. Esiste un ciclo forzante di l O-intervalli.*

Dimostrazione. Induzione sul numero di fattori 2 di m. Se m è dispari è la Proposizione 7.6. Sia $m = 2n$ e l'enunciato noto per i cicli di Štefan di lunghezza n. Siano $L = [x_1, x_n]$ e $R = [x_{n+1}, x_{2n}]$ (disgiunti). Per il Lemma 7.4(iii), $l = 1$ oppure $l = 2k$ con $n \triangleleft k$. Se $l = 1$, l'intervallo basilare $[x_n, x_{n+1}]$ ricopre sé stesso: $\pi(x_n) \in O_R$ e $\pi(x_{n+1}) \in O_L$, quindi l'involucro delle immagini contiene $[x_n, x_{n+1}]$. Se $l = 2k$, per ipotesi induttiva applicata al ciclo di Štefan (O_L, π^2) esiste un ciclo forzante

$$J_0 \to J_1 \to \cdots \to J_{k-1} \to J_0 \qquad \text{(ricoprimenti rispetto a } \pi^2,\ J_i \subset L). \tag{7.4}$$

Sia J_i' l'involucro convesso di $\pi(J_i \cap O)$: è un O-intervallo contenuto in R. Allora $J_i \to J_i'$ per definizione, e $J_i' \to J_{i+1}$ perché $J_i' \cap O \supseteq \pi(J_i \cap O)$ e dunque l'involucro di $\pi(J_i' \cap O)$ contiene quello di $\pi^2(J_i \cap O)$, che contiene J_{i+1}. Quindi $J_0 \to J_0' \to J_1 \to J_1' \to \cdots \to J_{k-1} \to J_{k-1}' \to J_0$ è un ciclo di $2k = l$ intervalli. Sia f che realizza (O, π) e p che lo segue. Allora p è periodico per f^2 e lo stesso p segue (7.4) per f^2 (che realizza (O_L, π^2)): per la forzatura di (7.4), il periodo minimo di p per f^2 è k. Poiché le iterate di p sotto f cadono alternatamente in L e in R, il periodo minimo q per f è pari, e $f^q = (f^2)^{q/2}$ dà $k \mid q/2$, mentre $q \mid 2k$: $q = 2k$. □

I periodi massimali sono cicli di Štefan. Sia O un'orbita periodica di f di periodo minimo $m \ge 2$. Sia x il punto più a destra di O con $f(x) > x$ (esiste: il punto minimo di O ha $f(x) > x$), e y il punto di O immediatamente a destra di x. Per massimalità di x, $f(y) < y$ (non può essere $f(y) = y$ perché $m \ge 2$), quindi $f(y) \le x$, e $f(x) \ge y$. Per il seguito servono soltanto queste proprietà: $x < y$ adiacenti in O, $f(x) \ge y$, $f(y) \le x$. Si pone $J_1 := [x, y]$ e, per $i \ge 2$, $J_i :=$ involucro convesso di $f(J_{i-1} \cap O)$. Allora $J_1 \subset J_2 \subset \cdots$ (perché $J_2 \supseteq [x, y]$, e l'inclusione si propaga), $J_i \to J_{i+1}$, e $J_1 \to J_1$. Siano $O_i := O \cap J_i$ ("intervalli" di O). Se $O_i = O_{i+1}$ allora $f(O_i) \subset O_{i+1} = O_i$, dunque O_i è un sottoinsieme invariante non vuoto dell'unica orbita O, cioè $O_i = O$. Quindi $O_1 \subsetneq O_2 \subsetneq \cdots$ fino a O.

Lemma 7.7: Lemma di scambio. *Con le notazioni precedenti, se ogni punto periodico di f il cui periodo minimo è dispari e minore di $k+2$ è fisso, allora ogni $z \in O_k$ è mandato da f dalla parte opposta di (x,y): se $z \le x$ allora $f(z) \ge y$, se $z \ge y$ allora $f(z) \le x$.*

Dimostrazione. Per $k=1$ ($O_1 = \{x,y\}$) è vero per costruzione. Sia $k \ge 2$ e, per assurdo, $z \in O_k$ con $z \le x$ e $f(z) < y$ (dunque $f(z) \le x$, $z < x$, perché $f(x) \ge y$); si pone $K = [z,x] \subset J_k$. L'altro caso ($z \ge y$ e $f(z) > x$, quindi $f(z) \ge y$) è speculare, con $K = [y,z]$. Poiché $J_{k-1} \to J_k \supseteq K$ si ha $J_{k-1} \to K$; e $K \to J_1$ perché $f(z) \le x < y \le f(x)$. Si hanno così i cicli

$$J_1 \to J_2 \to \cdots \to J_{k-1} \to K \to J_1 \qquad (k \text{ intervalli}),$$
$$J_1 \to J_1 \to J_2 \to \cdots \to J_{k-1} \to K \to J_1 \qquad (k+1 \text{ intervalli}).$$

Uno dei due ha lunghezza dispari $j \le k+1$. Per il Lemma 7.2 (e (7.1)) esiste p che lo segue, con $f^j(p) = p$: il periodo minimo di p divide j, è dispari e $< k+2$, quindi per ipotesi p è fisso. Allora $p = f^i(p)$ sta in ogni intervallo del ciclo, in particolare in $J_1 \cap K \subseteq \{x,y\}$. Ma x e y non sono fissi ($m \ge 2$): assurdo. □

Proposizione 7.8: Massimale dispari. *Sia $m \ge 3$ dispari e sia ogni punto periodico di f di periodo dispari minore di m un punto fisso. Allora ogni orbita O di periodo minimo m è di Štefan.*

Dimostrazione. Siano x, y, J_i, O_i come sopra. Non può essere sia $f(x) = y$ sia $f(y) = x$, perché $m \ne 2$. Se $f(y) = x$ allora $f(x) > y$; la riflessione $t \mapsto -t$ coniuga f a $\tilde f(t) = -f(-t)$ (con gli stessi periodi) e manda la coppia (x,y) nella coppia adiacente $(\tilde x, \tilde y) = (-y, -x)$, con $\tilde f(\tilde x) = \tilde y$ e $\tilde f(\tilde y) < \tilde x$, cioè le stesse proprietà con il secondo caso; la conclusione (7.2) per $\tilde f$ è la disposizione speculare per f. Ci si riconduce così al caso $f(y) < x$, che si assume.
Per il Lemma 7.7 con $k = m-2$, f manda ogni punto di O_{m-2} dalla parte opposta. Se fosse $O_{m-2} = O$, f scambierebbe $O^- = O \cap (-\infty, x]$ e $O^+ = O \cap [y, \infty)$ iniettivamente nei due versi, quindi $|O^-| = |O^+|$, impossibile perché $|O| = m$ è dispari. Dunque $O_{m-2} \ne O$ e le inclusioni $O_1 \subsetneq \cdots \subsetneq O_{m-2} \subsetneq O_{m-1}$ sono strette: poiché $|O_1| = 2$ e $|O_{m-2}| \le m-1$, è $|O_i| = i+1$ per $1 \le i \le m-2$ e $O_{m-1} = O$. In particolare O_2 ha tre punti e contiene $x, y, f(x), f(y)$; $f(x) \ne f(y)$, $f(x) \ne x$, $f(y) \ne y$ e $f(y) < x$: l'unica coincidenza possibile è $f(x) = y$. Dunque $O_1 = \{x, f(x)\}$ e $O_2 = \{f^2(x), x, f(x)\}$. Per induzione $O_i = \{x, f(x), \dots, f^i(x)\}$ per $1 \le i \le m-1$: $f(O_{i-1}) \subset O_i$, e $O_i \supseteq O_{i-1}$ ha $i+1$ punti, mentre $f^i(x) \notin O_{i-1}$ perché $i < m$. Per lo scambio, i punti $x, f(x), f^2(x), \dots, f^{m-1}(x)$ stanno alternatamente a sinistra (O^-, indici pari) e a destra (O^+, indici dispari). Poiché O_i è un "intervallo" di O e $O_i = O_{i-1} \cup \{f^i(x)\}$, il punto $f^i(x)$ è adiacente a un estremo di O_{i-1}: se i è pari sta a sinistra di x, dunque a sinistra di tutto O_{i-1}; se i è dispari sta a destra di y, dunque a destra di tutto O_{i-1}. Ne segue $f^{m-1}(x) < \cdots < f^2(x) < x < f(x) < f^3(x) < \cdots < f^{m-2}(x)$, che è (7.2). □

Proposizione 7.9: I periodi massimali provengono da cicli di Štefan. ***(a)*** *Se m è massimale per f, ogni orbita di periodo minimo m è un ciclo di Štefan.* ***(b)*** *Se tutti i periodi minimi di f sono potenze di 2, ogni orbita periodica di f è un ciclo di Štefan.*

Dimostrazione. (a) Induzione sul numero di fattori 2 di m. Per $m = 1$ è la definizione, per m dispari ≥ 3 è la Proposizione 7.8 (nessun periodo dispari $3 \le q < m$ occorre, perché precederebbe m; un punto di periodo dispari $< m$ ha periodo minimo che divide quello, dunque dispari e quindi 1). Sia $m = 2n$. Poiché m è pari e massimale, f non ha periodi minimi dispari ≥ 3 (precedono ogni pari): il Lemma 7.7 vale per ogni k. Scelto k con $O_k = O$, f scambia O^- e O^+, la cui unione è O e che hanno lo stesso numero di punti: sono gli n punti più a sinistra e gli n più a destra, e ciascuno è una f^2-orbita (quella di x e quella di $f(x)$) di periodo minimo

n. Per la Proposizione 7.5, n è massimale per f^2, quindi per l'ipotesi induttiva O^- e O^+ sono cicli di Štefan per f^2: O è di Štefan.
(b) Induzione su k per le orbite di periodo minimo 2^k ($k = 0$ banale). Sia O di periodo 2^{k+1}. Poiché f non ha periodi dispari ≥ 3, il Lemma 7.7 dà come sopra lo scambio fra i 2^k punti a sinistra e i 2^k a destra, che sono orbite di f^2 di periodo minimo 2^k. Tutti i periodi minimi di f^2 sono potenze di 2 (Lemma 7.5), dunque per ipotesi induttiva (applicata a f^2) le due metà sono di Štefan e O lo è. □

Dimostrazione. [del Teorema 7.7] Sia S l'insieme dei periodi minimi di f e $m \in S$; sia l con $m \triangleleft l$. Si mostra $l \in S$. *Caso 1: S ha un elemento massimale m^** (Lemma 7.4(iv)). Allora $m^* = m$ oppure $m^* \triangleleft m$, dunque $m^* \triangleleft l$. Un'orbita O di periodo minimo m^* è di Štefan (Proposizione 7.9(a)), quindi per la Proposizione 7.7 esiste un ciclo forzante di l intervalli; per il Lemma 7.2 esiste un punto che lo segue, di periodo minimo l. *Caso 2: S è infinito e costituito da potenze di 2.* Sia $m = 2^a$ e $l = 2^b$, $b < a$. Poiché S è infinito esiste $2^c \in S$ con $c > a$; un'orbita di tale periodo è di Štefan (Proposizione 7.9(b)) e $2^c \triangleleft 2^b$: come nel caso 1, $2^b \in S$. □

Teorema 7.8: Realizzazione: l'ordine di Sharkovskii è ottimale. *Per ogni $n \geq 1$ esiste una funzione continua f_n di un intervallo compatto in sé il cui insieme dei periodi minimi è esattamente $T(n) := \{n\} \cup \{m : \ n \triangleleft m\}$. In particolare f_n ha un'orbita di periodo minimo n e nessuna di periodo minimo k con $k \triangleleft n$: l'ordine del Teorema 7.7 non è migliorabile.*

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Per il Teorema 7.7 basta costruire f_n con un'orbita di periodo minimo n e senza periodi minimi che precedono n: l'insieme dei periodi è allora $T(n)$.
$n = 1$. L'identità di $[0, 1]$.
$n = q$ *dispari*, $q \geq 3$. Sia $c = (q + 1)/2$ e π la permutazione di $\{1, \dots, q\}$ definita da $\pi(c - j) = c + 1 + j$ e $\pi(c + 1 + j) = c - 1 - j$ per $0 \leq j \leq (q - 3)/2$, e $\pi(1) = c$. Partendo da $x = c$ si trova $\pi^{2j}(c) = c - j$ e $\pi^{2j+1}(c) = c + 1 + j$: è un q-ciclo e verifica (7.2) (per $q = 5$ è la permutazione $1 \mapsto 3 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 5 \mapsto 1$ dell'Esempio 7.3). Sia f la funzione di $[1, q]$ in sé lineare a tratti con $f(j) = \pi(j)$. Essa ha un'orbita di periodo minimo q (l'insieme $O = \{1, \dots, q\}$). Resta da escludere un'orbita periodica Q di periodo minimo k dispari con $3 \leq k < q$ (quelli sono tutti gli interi che precedono q). $Q \cap O = \emptyset$ perché ogni orbita che incontra O è contenuta in O e coincide con O. Ogni $z \in Q$ sta nell'interno di un unico intervallo basilare I_j (come in (7.3)), e f è affine su I_j e iniettiva sui suoi estremi: $f(\operatorname{int} I_j)$ è l'intervallo aperto fra le immagini degli estremi, che sono punti di O, e nessun punto di O sta nell'interno di un intervallo basilare. Se $z \in \operatorname{int} I_j$ e $f(z) \in \operatorname{int} I_{j'}$, allora $I_{j'} \subset f(I_j)$, cioè $I_j \to I_{j'}$ nel grafo (7.3). L'itinerario di Q è dunque una passeggiata chiusa di lunghezza k nel grafo (7.3). Se non passa per I_{q-1}, da I_j con $j \geq 2$ l'unico arco uscente va a I_{j+1} e porterebbe a I_{q-1}: la passeggiata resta in I_1 e $Q \subset \operatorname{int} I_1 = (c, c + 1)$. Ma su $I_1 = [c, c + 1]$ la f è affine con $f(c) = c + 1$ e $f(c + 1) = c - 1$, cioè $h(z) = -2z + 3c + 1$ di pendenza -2. Per $z \in Q$ si ha $f^k(z) = h^k(z)$, e h^k è affine con pendenza $(-2)^k \neq 1$: ha un solo punto fisso, che è quello di h (cioè il punto fisso $c + \frac{1}{3}$ di f). Dunque z sarebbe fisso, assurdo con $k \geq 3$. Se invece la passeggiata passa per I_{q-1}, si spezza in escursioni da I_{q-1} a I_{q-1}. Un'escursione che comincia con $I_{q-1} \to I_{2i+1}$, $i \geq 1$, è forzata a $I_{2i+1} \to \cdots \to I_{q-1}$ e ha lunghezza $q - 1 - 2i$, pari. Una che comincia con $I_{q-1} \to I_1$ resta $a \geq 1$ passi in I_1 e poi percorre $I_2 \to \cdots \to I_{q-1}$: ha lunghezza $a + q - 2$, dispari solo se a è pari ($a \geq 2$), cioè di lunghezza $\geq q$. Poiché k è dispari, almeno un'escursione è dispari e allora $k \geq q$: assurdo.
Raddoppio. Sia $g_0 : [0, 1] \to [0, 1]$ continua con insieme dei periodi $T(n)$. Si definisce $g : [0, 3] \to [0, 3]$ con $g(x) = g_0(x) + 2$ su $[0, 1]$, $g(x) = x - 2$ su $[2, 3]$ e g lineare su $[1, 2]$ da $g(1) = g_0(1) + 2 \geq 2$ a $g(2) = 0$: è continua. Sia $L = [0, 1]$, $R = [2, 3]$: $g(L) \subset R$, $g(R) = L$, e su L vale $g^2 = g_0$ (poiché $g_0(x) + 2 \in R$ e $g(w) = w - 2$ su R). Un'orbita periodica che

incontra $L \cup R$ vi sta interamente (l'insieme $L \cup R$ è invariante); le altre stanno in $(1,2)$. Su $[1,2]$, $g(x) = g(1)(2-x)$ è affine con pendenza $-g(1)$, $|g(1)| \geq 2$: se $z \in (1,2)$ ha tutta l'orbita in $[1,2]$ e periodo j, allora $g^j(z) = z$ per la funzione affine di pendenza $(-g(1))^j \neq 1$, che ha un solo punto fisso, quello di g: l'unica orbita periodica in $(1,2)$ è un punto fisso. Per $z \in L$ di g_0-periodo minimo r, il g-periodo è pari e $g^{2j}(z) = g_0^j(z)$: il periodo minimo di z per g è $2r$; lo stesso vale per i punti di R (immagini di punti di L). Dunque l'insieme dei periodi minimi di g è $\{1\} \cup 2T(n)$. Per il Lemma 7.4(ii)–(iii), $2T(n) \cup \{1\} = T(2n)$ (inclusione "$\supseteq$": se $2n \triangleleft l$ è $l = 1$ o $l = 2k$ con $n \triangleleft k$; inclusione "$\subseteq$": $2n$, $2k$ con $n \triangleleft k$, e 1 seguono $2n$). Riscalando $[0,3]$ in $[0,1]$ con un'affinità, che non cambia i periodi, si ripete l'operazione: partendo da f_q (q dispari) o dall'identità si raggiunge ogni $n = 2^a q$ con a raddoppi. □

7.7. Conteggio dei punti periodici

Teorema 7.9: $\#\mathrm{Fix}(D^n) = 2^n - 1$. *Per ogni $n \geq 1$, l'equazione $D^n(\theta) = \theta$ ha esattamente $2^n - 1$ soluzioni in $\mathbb{T}$.*

Dimostrazione. $D^n(\theta) = 2^n\theta \bmod 2\pi$, dunque $D^n(\theta) = \theta \iff (2^n-1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff \theta = 2\pi k/(2^n-1)$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Al variare di $k = 0, \dots, 2^n - 2$ questi $2^n - 1$ valori sono a due a due distinti in $\mathbb{T}$ (differenza $2\pi(k-k')/(2^n-1) \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ per $0 < |k-k'| < 2^n - 1$), e ogni altro $k \in \mathbb{Z}$ ne riproduce uno modulo 2π: esattamente $2^n - 1$ soluzioni. □

Definizione 7.10: Mappa tenda. La **mappa tenda** è $T : [0,1] \to [0,1]$, $T(x) = 2x$ per $x \in [0, 1/2]$, $T(x) = 2 - 2x$ per $x \in [1/2, 1]$.

Teorema 7.10: $\#\mathrm{Fix}(T^n) = 2^n$. *Per ogni $n \geq 1$, l'equazione $T^n(x) = x$ ha esattamente 2^n soluzioni in $[0,1]$.*

Dimostrazione. T^n è lineare a tratti su ciascuno dei 2^n intervalli $[k/2^n, (k+1)/2^n]$, $k = 0, \dots, 2^n - 1$ (i **rami monotoni**, ottenuti componendo n raddoppiamenti con eventuali riflessioni), con pendenza $\pm 2^n$ su ciascuno; su ogni ramo, T^n è strettamente monotona (crescente o decrescente) e la sua immagine è *tutto* $[0,1]$: infatti, per induzione su n, ogni ramo di T^{n-1} ha immagine $[0,1]$, e T manda $[0,1]$ suriettivamente e 2-a-1 su $[0,1]$ raddoppiando il numero di rami. Su un ramo con immagine $[0,1]$ e pendenza $\pm 2^n$ (dunque $|\pm 2^n| > 1$ per $n \geq 1$), la funzione $g(x) = T^n(x) - x$ vale, ai due estremi del ramo, $0 - x_{\mathrm{sx}}$ e $1 - x_{\mathrm{dx}}$ (ramo crescente) o $1 - x_{\mathrm{sx}}$ e $0 - x_{\mathrm{dx}}$ (ramo decrescente): in entrambi i casi g cambia segno (agli estremi del ramo, di lunghezza $2^{-n} < 1$, i valori $0, 1$ dell'immagine e $x_{\mathrm{sx}}, x_{\mathrm{dx}}$ del dominio non possono coincidere agli estremi opposti eccetto casi di frontiera già inclusi nel conteggio), dunque per il teorema dei valori intermedi g ha almeno uno zero nel ramo; essendo T^n affine (dunque g affine) su ogni ramo, lo zero è unico. Sommando su tutti i 2^n rami si ottengono esattamente 2^n soluzioni distinte (i rami condividono solo gli estremi, e si verifica direttamente che nessuno zero cade esattamente su un estremo condiviso da due rami se non $x = 0$, incluso una sola volta). Verifica numerica indipendente (bisezione su griglia fine + raffinamento, per $n = 1, 2, 3$): $2, 4, 8$ soluzioni trovate, in accordo con 2^n ✓(Sezione 7.15). □

Teorema 7.11: $\#\mathrm{Fix}(f_4^n) = \#\mathrm{Fix}(T^n) = 2^n$. *Sia $f_4(x) = 4x(1-x)$ su $[0,1]$. Per ogni $n \geq 1$, $\#\mathrm{Fix}(f_4^n) = 2^n$.*

Dimostrazione. La mappa $k(x) := \sin^2(\pi x/2)$ è un omeomorfismo (crescita stretta, $k(0) = 0$, $k(1) = 1$) $[0,1] \to [0,1]$ e coniuga T a f_4: $k(T(x)) = f_4(k(x))$ per ogni x (verifica diretta con le formule di duplicazione, identica sui due rami di T per la parità di $\sin^2$; si veda anche la verifica numerica dello script della Figura 7.6, con errore massimo $\approx 10^{-16}$ ✓). Essendo k una **coniugazione** (omeomorfismo, non solo semiconiugazione: è biiettiva), induce una biiezione fra $\mathrm{Fix}(T^n)$ e $\mathrm{Fix}(f_4^n)$ ($k(x) \in \mathrm{Fix}(f_4^n) \iff f_4^n(k(x)) = k(x) \iff k(T^n(x)) = k(x) \iff T^n(x) = x$, usando l'iniettività di k nell'ultimo passo): i due insiemi hanno dunque la stessa cardinalità, 2^n per il Teorema 7.10. □

Teorema 7.12: Il collasso $2^n - 1$ contro 2^n: perché D e f_4 hanno un numero diverso di punti periodici. *Sia $\varphi : \mathbb{T} \to [0,1]$, $\varphi(\theta) = 1 - |1 - \theta/\pi|$ (ripiegamento del cerchio sull'intervallo, identificando θ con $2\pi - \theta$). Allora $\varphi \circ D = T \circ \varphi$ (semiconiugazione), φ è esattamente 2-a-1 eccetto nei due punti fissi dell'identificazione $\theta = 0$ ($\varphi(0) = 0$) e $\theta = \pi$ ($\varphi(\pi) = 1$), dove è 1-a-1; e per ogni $n \geq 1$ vale la scomposizione esatta*

$$\underbrace{2^n - 1}_{\#\mathrm{Fix}(D^n)} \;=\; 1 \;+\; 2\big(2^{n-1} - 1\big)\,, \qquad \underbrace{2^n}_{\#\mathrm{Fix}(T^n)} \;=\; 1 \;+\; \big(2^{n-1} - 1\big) \;+\; 2^{n-1}\,,$$

dove: il termine 1 è il punto fisso comune $\theta = 0 \leftrightarrow x = 0$; $2^{n-1} - 1$ orbite di $\mathrm{Fix}(D^n) \setminus \{0\}$ si raggruppano in $2^{n-1} - 1$ coppie $\{\theta, 2\pi - \theta\}$ (identificate da φ) che proiettano su altrettanti punti di $\mathrm{Fix}(T^n)$ ("raddoppio", 2 punti di D^n per 1 punto di T^n); e i restanti 2^{n-1} punti di $\mathrm{Fix}(T^n)$ provengono, non da punti di $\mathrm{Fix}(D^n)$, ma da 2^{n-1} punti di $\mathrm{Fix}(D^{2n}) \setminus \mathrm{Fix}(D^n)$ accoppiati dall'identificazione $\theta \leftrightarrow 2\pi - \theta$ in un'unica orbita di D di periodo $2n$ che si "ripiega" su un'orbita di periodo n (o un suo divisore) di T ("collasso").

Dimostrazione. **$\varphi \circ D = T \circ \varphi$.** Verifica diretta su ciascuno dei quattro archi $[0, \pi/2], [\pi/2, \pi], [\pi, 3\pi/2], [3\pi/2, 2\pi]$ dove sia D sia φ sono lineari (calcolo elementare riportato per esteso nello script di verifica, Sezione 7.15, con errore massimo numerico $\approx 2 \times 10^{-16}$ ✓).

Struttura 2-a-1. $\varphi(\theta) = \varphi(\theta')$ con $\theta \neq \theta'$ in $[0, 2\pi)$ accade esattamente per $\theta' = 2\pi - \theta$ ($\theta \neq 0$): infatti $\varphi(\theta) = \varphi(2\pi - \theta)$ si verifica direttamente dalla formula, ed è l'unica coincidenza possibile essendo φ strettamente monotona su $[0, \pi]$ e su $[\pi, 2\pi]$ separatamente. L'involuzione $\iota(\theta) := 2\pi - \theta \pmod{2\pi}$ ha esattamente due punti fissi, $\theta = 0$ e $\theta = \pi$.

D commuta con ι. $D(\iota(\theta)) = D(2\pi - \theta) = 2(2\pi - \theta) \bmod 2\pi = -2\theta \bmod 2\pi = \iota(D(\theta))$ (essendo $\iota(\psi) = -\psi \bmod 2\pi$): dunque ι manda $\mathrm{Fix}(D^n)$ in sé (se $D^n(\theta) = \theta$ allora $D^n(\iota(\theta)) = \iota(D^n(\theta)) = \iota(\theta)$).

Conteggio. $\theta = \pi$ non è mai in $\mathrm{Fix}(D^n)$ (per alcun n): $D(\pi) = 2\pi \equiv 0$, e $D^n(\pi) = D^{n-1}(0) = 0 \neq \pi$ per $n \geq 1$. Dunque $\mathrm{Fix}(D^n) \setminus \{0\}$ (che ha $2^n - 2$ elementi, per il Teorema 7.9) è unione disgiunta di ι-orbite di cardinalità 2 (mai 1, perché l'unico altro punto fisso di ι, π, non vi appartiene): $(2^n - 2)/2 = 2^{n-1} - 1$ coppie. Ogni coppia $\{\theta, \iota(\theta)\}$ ha $\varphi(\theta) = \varphi(\iota(\theta))$, un unico punto di $[0,1]$; questi φ-immagini distinte sono in $\mathrm{Fix}(T^n)$ (perché $T^n(\varphi(\theta)) = \varphi(D^n(\theta)) = \varphi(\theta)$, usando la semiconiugazione), distinte fra loro (coppie diverse hanno φ-immagini diverse, per l'iniettività di φ fuori dall'involuzione), dunque contribuiscono $2^{n-1} - 1$ punti a $\mathrm{Fix}(T^n)$. Aggiungendo il punto $\varphi(0) = 0$, si contano $1 + (2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}$ punti di $\mathrm{Fix}(T^n)$ che provengono da $\mathrm{Fix}(D^n)$ tramite φ; poiché $\#\mathrm{Fix}(T^n) = 2^n$ (Teorema 7.10), i restanti $2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$ punti di $\mathrm{Fix}(T^n)$ *non* sono immagine di alcun punto di $\mathrm{Fix}(D^n)$: sono immagine di coppie $\{\theta, \iota(\theta)\} \subseteq \mathrm{Fix}(D^{2n}) \setminus \mathrm{Fix}(D^n)$ con $D^n(\theta) = \iota(\theta) \neq \theta$ (per queste, $D^{2n}(\theta) = D^n(\iota(\theta)) = \iota(D^n(\theta)) = \iota(\iota(\theta)) = \theta$, dunque periodo $2n$, e $\varphi(D^n(\theta)) = \varphi(\iota(\theta)) = \varphi(\theta) = T^n(\varphi(\theta))$: la coppia collassa su un unico punto di $\mathrm{Fix}(T^n)$ pur non essendo essa stessa in $\mathrm{Fix}(D^n)$). Le due identità dell'enunciato seguono sommando i tre contributi (1 punto comune, $2^{n-1} - 1$ coppie "raddoppiate", 2^{n-1} punti "ripiegati" da periodo $2n$). □

Osservazione 7.8: Perché il testo precedente sbagliava. *L'affermazione precedente di questo volume, secondo cui D e la coppia tenda/logistica avrebbero "lo stesso numero di punti periodici", ignorava sia il conteggio diretto ($2^n - 1$ contro 2^n, mai uguali) sia il meccanismo — qui reso esplicito — per cui la semiconiugazione* 2*-a-*1 φ *non si limita a "dimezzare" banalmente il conteggio: metà delle orbite di T^n nasce dal ripiegamento di orbite di D di periodo* doppio*, $2n$, non da orbite di periodo n. È esattamente questo secondo meccanismo, meno intuitivo del primo, a far tornare i conti ($2^{n-1} - 1$ raddoppiate $+ 2^{n-1}$ ripiegate $+ 1$ comune $= 2^n$, non semplicemente $(2^n - 1 + 1)/2 = 2^{n-1}$).*

Corollario 7.2: Punti di periodo esatto n per D, via inversione di Möbius. *Il numero di punti $\theta \in \mathbb{T}$ con periodo* minimo *esattamente n sotto D è*

$$p_D(n) \;=\; \sum_{d \mid n} \mu(n/d)\,(2^d - 1)\;,$$

dove μ è la funzione di Möbius; il numero di orbite (distinte come insiemi) di periodo esatto n è $p_D(n)/n$.

Dimostrazione. Sia $q_D(n) := \#\mathrm{Fix}(D^n) = 2^n - 1$ (punti di periodo che *divide* n, Teorema 7.9) e $p_D(n)$ il numero di quelli di periodo *esattamente* n. Ogni punto di periodo che divide n ha periodo minimo esattamente d per un unico divisore $d \mid n$, dunque $q_D(n) = \sum_{d \mid n} p_D(d)$: per la formula di inversione di Möbius (fatto aritmetico standard), $p_D(n) = \sum_{d \mid n} \mu(n/d)\, q_D(d) = \sum_{d \mid n} \mu(n/d)(2^d - 1)$. Ogni orbita di periodo esatto n contiene esattamente n punti distinti (per definizione di periodo minimo), dunque il numero di orbite è $p_D(n)/n$. □

Esempio 7.4: Verifica numerica del conteggio di Möbius. Per $n = 1, \dots, 7$: $p_D(n) = 1, 2, 6, 12, 30, 54, 126$ e il numero di orbite $= 1, 1, 2, 3, 6, 9, 18$ rispettivamente (calcolo diretto con la formula chiusa, eseguito e verificato via script, Sezione 7.15) ✓. Controllo indipendente per $n = 3$: $q_D(3) = 2^3 - 1 = 7 = 1$ ($\theta = 0$, periodo 1) $+ 6$ (periodo 3), coerente con $p_D(3) = 6$, e le 6 soluzioni di periodo 3 formano $6/3 = 2$ orbite — esattamente le due orbite di periodo 3 già individuate nell'Esempio 7.2 ($\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7 \bmod 2\pi\}$ e la sua immagine speculare $\{2\pi \cdot 6/7, 2\pi \cdot 5/7, 2\pi \cdot 3/7\}$) ✓.

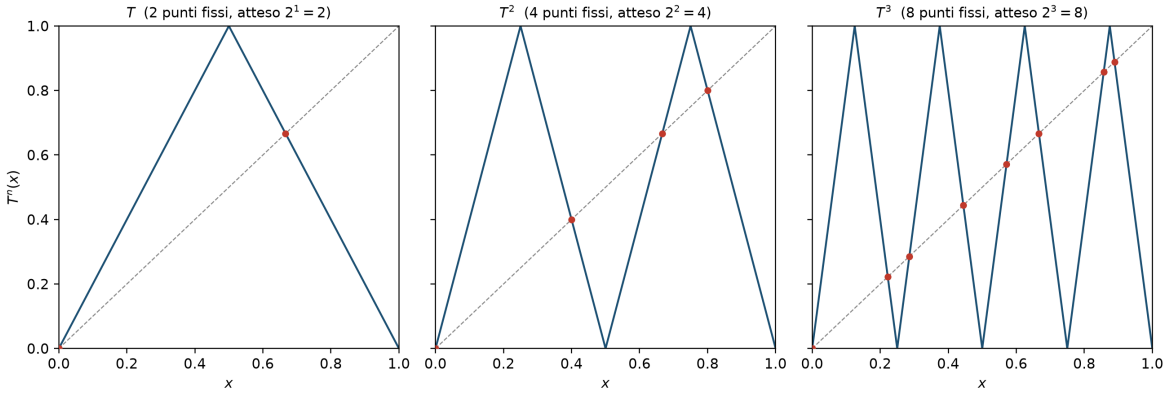


Figura 7.5: Grafici di T, T^2, T^3 con i loro $2, 4, 8$ punti fissi (cerchi rossi), generati numericamente dallo script `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig07_tenda_potenze.py` (bisezione con `scipy.optimize.brentq` su una griglia di 2×10^4 punti; eseguito il 16 settembre 2026 con Python 3.12.5). Controllo: il numero di punti fissi rilevati coincide con 2^n per $n = 1, 2, 3$ ✓(Teorema 7.10).

Esempio 7.5: Punti fissi di T^3. Risolvendo $T^3(x) = x$ ramo per ramo (Teorema 7.10, ogni ramo ha pendenza ± 8) si ottengono gli 8 punti

$$0,\ \tfrac{2}{9},\ \tfrac{2}{7},\ \tfrac{4}{9},\ \tfrac{4}{7},\ \tfrac{2}{3},\ \tfrac{6}{7},\ \tfrac{8}{9}\ ,$$

con denominatori $7 = 2^3 - 1$ (rami crescenti) e $9 = 2^3 + 1$ (rami decrescenti): verifica numerica indipendente per bisezione, $0{,}000000, 0{,}222222, 0{,}285714, 0{,}444444, 0{,}571429, 0{,}666667, 0{,}857143, 0{,}888889$, che coincidono con le frazioni indicate a 10^{-6} ✓(script della Figura 7.5). Il punto $x = 0$ è fisso ($T(0) = 0$); $x = 2/3$ è fisso anch'esso ($T(2/3) = 2 - 4/3 = 2/3$); i restanti sei si dividono in due orbite di periodo 3 (visibile nella Figura 7.5, terzo pannello, dove il grafico di T^3 incontra la diagonale 8 volte).

7.8. Il kneading di f_4

Definizione 7.11: Successione di kneading. Sia $g : [0,1] \to [0,1]$ unimodale con unico punto critico c (massimo). L'**itinerario** di x è la successione $(\mathrm{it}_i(x))_{i \geq 0}$ con $\mathrm{it}_i(x) = C$ se $g^i(x) = c$, R se $g^i(x) > c$, L se $g^i(x) < c$. La **successione di kneading** di g è l'itinerario del punto critico stesso, $K(g) := (\mathrm{it}_i(c))_{i \geq 0}$.

Teorema 7.13: Il kneading di f_4 è CRL^∞. *Per $f_4(x) = 4x(1-x)$, punto critico $c = 1/2$: $K(f_4) = C, R, L, L, L, L, \ldots = CRL^\infty$.*

Dimostrazione. $\mathrm{it}_0(c) = C$ per definizione. $f_4(1/2) = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1$: poiché $1 > 1/2$, $\mathrm{it}_1(c) = R$. $f_4^2(c) = f_4(1) = 4 \cdot 1 \cdot 0 = 0$: poiché $0 < 1/2$, $\mathrm{it}_2(c) = L$. Da qui $f_4^i(c) = f_4(0) = 0$ per ogni $i \geq 2$ (0 è punto fisso di f_4), dunque $\mathrm{it}_i(c) = L$ per ogni $i \geq 2$: $K(f_4) = C, R, L, L, L, \ldots$. Verifica numerica indipendente (sei iterate calcolate a precisione macchina): $f_4(c) = 1{,}0000000000$ (R), $f_4^2(c) = 0{,}0000000000$ (L), e così via fino a $f_4^6(c) = 0$ ✓(script, Sezione 7.15). □

Osservazione 7.9: La correzione 4.16: non è la kneading più ricca. *Il testo precedente di questo volume descriveva il kneading di f_4 come "il più ricco possibile", confondendolo con la densità di tutti i periodi già dimostrata (Teorema 7.2, Corollario 7.2). Al contrario, $K(f_4) = CRL^\infty$ è **eventualmente costante** (tutte L da $i = 2$ in poi): la ragione strutturale è che $f_4(c) = 1$ è esso stesso un punto la cui orbita futura è banale (cade immediatamente sul punto fisso 0), cioè c è un punto critico la cui orbita è* eventualmente periodica di periodo 1, *non una traiettoria che esplora tutti i possibili blocchi finiti come farebbe la kneading sequence di un parametro "massimamente complesso" nel senso di Milnor–Thurston (J. Milnor, W. Thurston,* On iterated maps of the interval, *Lecture Notes in Math. 1342, Springer, 1988, 465–563, fonte C24, verificata il 16 settembre 2026). La densità di tutti i periodi per f_4 (via la coniugazione con T, Teorema 7.11, e con D attraverso il triangolo delle semiconiugazioni, Figura 7.6) discende da un meccanismo diverso — l'espansività uniforme e il collasso della Sezione 7.7 — non dalla ricchezza della kneading sequence del punto critico, che resta invece la più semplice possibile fra le mappe caotiche unimodali (eventualmente costante dopo due soli simboli).*

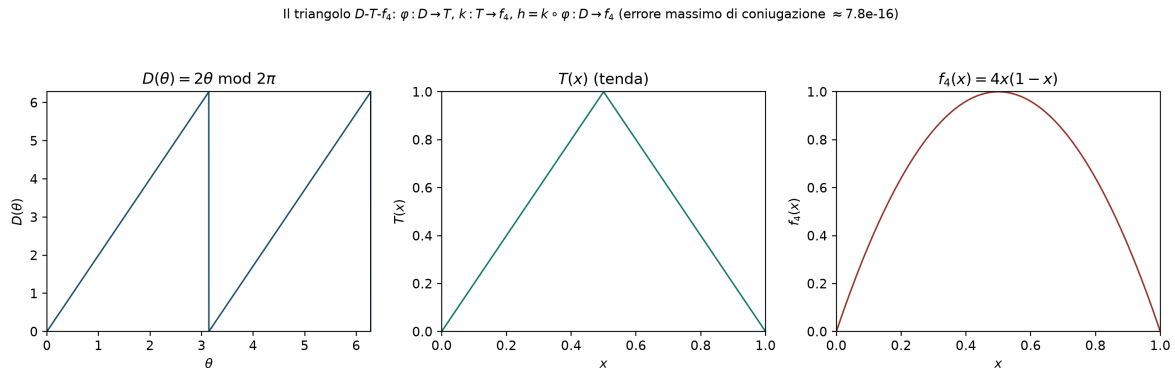


Figura 7.6: Il triangolo D–T–f_4: i tre grafici, generati dallo script `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig07_triangolo_semiconiugazioni.py` (eseguito il 16 settembre 2026), con le tre semiconiugazioni $\varphi : D \to T$ (ripiegamento, Teorema 7.12), $k : T \to f_4$ (coniugazione piena, Teorema 7.11) e $h = k \circ \varphi : D \to f_4$ (semiconiugazione composta, $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$). Controllo numerico su una griglia di 4001 punti: errore massimo di coniugazione in ciascuna delle tre relazioni $\approx 8 \times 10^{-16}$ ✓, cioè nullo a precisione macchina.

7.9. Ponte con la dinamica olomorfa

Osservazione 7.10: Il cerchio come insieme di Julia di z^2. *Per la mappa complessa $g_0(z) = z^2$ su $\mathbb{C}$ (caso $c = 0$ della famiglia quadratica $g_c(z) = z^2 + c$), l'insieme di Julia — il luogo dei punti in cui la dinamica di g_0 è caotica, al confine fra orbite che divergono e orbite che restano limitate — è esattamente la circonferenza unitaria $S^1 \subset \mathbb{C}$, e la restrizione $g_0|_{S^1}$ è, in notazione complessa $z = e^{i\theta} \mapsto z^2 = e^{2i\theta}$, precisamente la mappa raddoppiante D di questo capitolo. Il prototipo più semplice di sistema caotico unidimensionale studiato qui è dunque anche il prototipo più semplice, non banale, di insieme di Julia in dinamica olomorfa: la teoria della semiconiugazione con lo shift binario (Teorema 7.4), qui sviluppata per intero, si generalizza — con la stessa struttura combinatoria ma analisi complessa al posto della sola analisi reale — agli insiemi di Julia di g_c per c generico, e all'insieme di Mandelbrot che ne classifica il comportamento al variare di c (si veda il Capitolo 12 di questo stesso volume).*

7.10. Rassegna storica

Osservazione 7.11: Sharkovskii, Li–Yorke, Štefan: tre scoperte indipendenti. *Il teorema oggi noto come teorema di Sharkovskii fu pubblicato per la prima volta da Oleksandr Mykolayovych Sharkovskii nel 1964,* ***in russo*** *(nonostante la sede: la rivista sovietica* Ukrainskyi Matematychnyi Zhurnal*, con sede a Kyiv, pubblicava all'epoca in russo; si veda la voce in bibliografia per la verifica diretta sulla scansione dell'articolo), fonte C7, verificata il 22 settembre 2026: per oltre un decennio il risultato restò sostanzialmente sconosciuto fuori dal blocco sovietico, non essendo disponibile in traduzione. Nel 1975, ignari del lavoro di Sharkovskii, Tien-Yien Li e James A. Yorke pubblicarono* Period Three Implies Chaos *sull'*American Mathematical Monthly *(fonte C2): il loro risultato è precisamente il caso particolare $n = 3$ del teorema di Sharkovskii (il primo elemento dell'ordine, che forza tutto il resto), ma fu proprio in questo articolo che comparve per la prima volta, in matematica,*

la parola **caos** *per descrivere un fenomeno deterministico. Nel 1977, Peter Štefan pubblicò su* Communications in Mathematical Physics *la prima dimostrazione ampiamente accessibile in inglese del teorema generale di Sharkovskii (fonte C10), introducendo il diagramma combinatorio (il "ciclo di Štefan") alla base della dimostrazione moderna ripresa in questo capitolo (Sezione 7.6). La convergenza indipendente di tre gruppi di ricercatori, in tre lingue e tre contesti diversi, su essenzialmente lo stesso fenomeno combinatorio è raccontata, con la relativa bibliografia storica, in A. Blokh, M. Misiurewicz,* Evolution of the Sharkovsky Theorem*,* Ukr. Math. J. ***76*** *(2024), 51–64 (fonte C9, verificata il 16 settembre 2026) e nella biografia di Sharkovskii del MacTutor History of Mathematics Archive (fonte C16, verificata il 16 settembre 2026).*

7.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 7.14).

Esercizio 7.1: Densità dei periodici di E_5. *Obiettivo:* applicare il Teorema 7.2 a un caso $m \neq 2$ e riconoscere quali razionali sono periodici. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Si consideri $E_5(\theta) = 5\theta \bmod 2\pi$.

(a) Stabilire, motivando con il Teorema 7.2, se $\theta = 2\pi/6$ è periodico per E_5.
(b) Stabilire se $\theta = 2\pi/7$ è periodico, e in caso affermativo trovare il più piccolo n con $E_5^n(\theta) = \theta$.
(c) Calcolare esplicitamente l'orbita di $2\pi/7$ sotto E_5 fino a tornare al punto di partenza.
(d) Trovare, con la formula del Teorema 7.1, il più piccolo n tale che due punti a distanza iniziale $\delta = 10^{-3}$ si separino di almeno $\pi/5$ sotto E_5.

Esercizio 7.2: Un'orbita di Štefan di periodo 7. *Obiettivo:* estendere la costruzione dell'Esempio 7.3 a $n = 7$ e verificarne l'ottimalità per via numerica. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* computazionale.

(a) Scrivere uno script Python che, come nella ricerca esaustiva dell'Esempio 7.3, provi le $6! = 720$ permutazioni cicliche di $\{1, \dots, 7\}$ e individui quelle che realizzano un'orbita di periodo 7 senza alcuna orbita di periodo 3 o 5.
(b) Riportare almeno una permutazione trovata, con i nodi $(x_i, f(x_i))$.
(c) Verificare numericamente (fino al periodo 20) quali altri periodi compaiono, e confrontare con la previsione dell'ordine di Sharkovskii per $n = 7$.
(d) Discutere in due righe perché ci si aspetta che 7 non forzi 3 né 5.

Esercizio 7.3: Il collasso per $n = 2$. *Obiettivo:* verificare a mano, nel caso più piccolo non banale, la decomposizione del Teorema 7.12. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.

(a) Elencare i $3 = 2^2 - 1$ punti di $\mathrm{Fix}(D^2)$ e i $4 = 2^2$ punti di $\mathrm{Fix}(T^2)$.
(b) Calcolare $\varphi(\theta)$ per ciascuno dei tre punti di $\mathrm{Fix}(D^2)$ e identificare quale coppia si accoppia sotto l'involuzione ι.
(c) Identificare, fra i 4 punti di $\mathrm{Fix}(T^2)$, quale non proviene da $\mathrm{Fix}(D^2)$, e trovare esplicitamente in $\mathrm{Fix}(D^4) \setminus \mathrm{Fix}(D^2)$ la coppia $\{\theta, \iota(\theta)\}$ che vi collassa.
(d) Verificare numericamente $\varphi(\theta)$ per la coppia trovata al punto (c) e confrontare con il punto di $\mathrm{Fix}(T^2)$ individuato al punto (c).

7.12. Esercizi svolti

Esercizio 7.4: Sensibilità di E_3 a distanza fissata. *Tipo:* numerico con controllo simbolico. Per $E_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$, $\theta_0 = 1$ (radianti) e $\delta = 0{,}01$, trovare n minimo del Teorema 7.1 e verificare la separazione ottenuta.

Soluzione. Strategia. Applicare direttamente la formula del Teorema 7.1 con $m = 3$: n minimo con $3^n(\delta/2) \geq \pi/3$.
Passo 1. $\delta/2 = 0{,}005$; $\pi/3 = 1{,}047198$. Si cerca il più piccolo n con $3^n \cdot 0{,}005 \geq 1{,}047198$, cioè $3^n \geq 209{,}4396$.
Passo 2. $3^4 = 81 < 209{,}44$; $3^5 = 243 \geq 209{,}44$: dunque $n = 5$.
Passo 3 — verifica. $v_5 = 3^5 \cdot 0{,}005 = 243 \times 0{,}005 = 1{,}215$. Controllo: $\pi/3 = 1{,}047198 \leq 1{,}215 < \pi = 3{,}141593$ ✓, coerente con la stima $v_n \in [\pi/m, \pi)$ della dimostrazione.
Passo 4 — verifica diretta dell'orbita. $\theta_0 = 1$, $\theta_1 = 1{,}005$; $E_3^5(\theta_0) = 3^5 \cdot 1 \bmod 2\pi = 243 \bmod 2\pi$: $243/(2\pi) = 38{,}6775\ldots$, parte frazionaria $0{,}6775 \times 2\pi = 4{,}2571$. $E_3^5(\theta_1) = 243 \times 1{,}005 \bmod 2\pi = 244{,}215 \bmod 2\pi$: $244{,}215/(2\pi) = 38{,}8710\ldots$, parte frazionaria $0{,}8710 \times 2\pi = 5{,}4726$. Differenza: $5{,}4726 - 4{,}2571 = 1{,}2155$, che coincide (a arrotondamento) con $v_5 = 1{,}215$ ✓.
Interpretazione. La separazione raggiunta, $\approx 1{,}215$ radianti ($\approx 69{,}6°$), supera la soglia $\pi/3 \approx 1{,}047$ richiesta dal teorema con margine, come previsto dalla stima $v_n < \pi$: due punti inizialmente distanti appena 0,01 radianti (circa 0,57°) si separano di oltre un radiante in sole 5 iterazioni.
Errore tipico. Dimenticare la minimalità di n e usare, ad esempio, $n = 10$: si otterrebbe $v_{10} = 3^{10} \times 0{,}005 = 295{,}245$, che modulo 2π può ricadere ovunque in $[0, 2\pi)$, comprese separazioni vicine a 0 — il teorema garantisce la soglia solo per l'n *minimo*, non per n arbitrariamente grande.
Estensione. Ripetere il calcolo per $m = 2$ (cioè D) con lo stesso θ_0, δ: si trova n minimo con $2^n \times 0{,}005 \geq \pi/2$, cioè $2^n \geq 314{,}159$, dunque $n = 9$ ($2^8 = 256 < 314{,}16 \leq 2^9 = 512$): la sensibilità di D richiede più iterazioni di quella di E_3 a parità di δ, coerentemente con $\log_2 > \log_3$ nella stima asintotica $n \sim \log_m(1/\delta)$.

Esercizio 7.5: Dalla permutazione al grafo di ricoprimento: periodo 4. *Tipo:* simbolico. Data la permutazione $\pi : 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 3 \mapsto 1$ su 4 punti $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, costruire il grafo di ricoprimento (Proposizione 7.4) e determinare se forza un'orbita di periodo 3.

Soluzione. Strategia. Applicare la Proposizione 7.4 a ciascuno dei tre intervalli elementari I_1, I_2, I_3.
Passo 1 — immagini. $\pi(1) = 2, \pi(2) = 4, \pi(3) = 1, \pi(4) = 3$.
Passo 2 — $I_1 = [x_1, x_2]$. $\{\pi(1), \pi(2)\} = \{2, 4\}$: I_1 ricopre gli intervalli con indici fra 2 e 4, cioè I_2, I_3: $I_1 \to I_2$, $I_1 \to I_3$.
Passo 3 — $I_2 = [x_2, x_3]$. $\{\pi(2), \pi(3)\} = \{4, 1\}$: indici fra 1 e 4, cioè I_1, I_2, I_3: $I_2 \to I_1, I_2, I_3$ (autoanello incluso).
Passo 4 — $I_3 = [x_3, x_4]$. $\{\pi(3), \pi(4)\} = \{1, 3\}$: indici fra 1 e 3, cioè I_1, I_2: $I_3 \to I_1$, $I_3 \to I_2$.
Passo 5 — ciclo di lunghezza 3. Il ciclo $I_2 \to I_2 \to I_2$ (autoanello, lunghezza 1) dà solo un punto fisso; cerchiamo un ciclo di lunghezza 3 che non sia un multiplo di cicli più corti: $I_1 \to I_3 \to I_2 \to I_1$ è un ciclo valido (ciascun passo verificato sopra), di lunghezza 3 e che

usa tre intervalli distinti: per il Lemma 7.2 dà un punto x con $f^3(x) = x$, $x \in I_1$, $f(x) \in I_3$, $f^2(x) \in I_2$.
Passo 6 — periodo minimo. Se x avesse periodo 1, sarebbe un punto fisso in $I_1 \cap I_3 \cap I_2$: ma $I_1 = [x_1, x_2]$ e $I_3 = [x_3, x_4]$ sono disgiunti (per $x_2 < x_3$), dunque questa intersezione è vuota: periodo 1 escluso. Periodo 1 è l'unico divisore proprio di 3, dunque il periodo minimo è esattamente 3.
Interpretazione. Questa permutazione di periodo 4 forza un'orbita di periodo 3: per il Teorema 7.6 (applicato all'orbita di periodo 3 appena trovata), forza allora *ogni* periodo, incluso di nuovo il proprio periodo 4 — coerente, non circolare, poiché il teorema di Li–Yorke garantisce l'*esistenza*, non l'unicità, delle orbite di ciascun periodo.
Errore tipico. Confondere "I_2 ricopre sé stesso" con "periodo 1 forzato con periodo 2": l'autoanello su I_2 dà solo un punto fisso (periodo che divide 1), non un punto di periodo 2.
Estensione. Si confronti con la permutazione "a stella" di Štefan per $n = 5$ (Esempio 7.3), dove nessun ciclo di lunghezza 3 esiste nel grafo di ricoprimento (verificato numericamente): il criterio grafico qui applicato a mano è esattamente lo stesso, ma il risultato — presenza o assenza del ciclo triangolare — è opposto nei due esempi, il punto cruciale che distingue le permutazioni che forzano il periodo 3 da quelle che non lo forzano.

Esercizio 7.6: Verifica indipendente del conteggio di Möbius per $n = 6$. *Tipo:* numerico con doppio controllo. Verificare, con due metodi indipendenti, che D ha 9 orbite di periodo esatto 6.

Soluzione. Strategia. Calcolare $p_D(6)$ con la formula chiusa del Corollario 7.2 e, separatamente, per sottrazione diretta dai conteggi di $\mathrm{Fix}(D^d)$ per $d \mid 6$.
Passo 1 — formula di Möbius. Divisori di 6: $1, 2, 3, 6$. $\mu(6/1) = \mu(6) = 1$ ($6 = 2 \cdot 3$, due fattori primi distinti); $\mu(6/2) = \mu(3) = -1$; $\mu(6/3) = \mu(2) = -1$; $\mu(6/6) = \mu(1) = 1$. Dunque

$$p_D(6) = \mu(6)(2^1-1)+\mu(3)(2^2-1)+\mu(2)(2^3-1)+\mu(1)(2^6-1) = 1\cdot1-1\cdot3-1\cdot7+1\cdot63 = 54.$$

Orbite: $54/6 = 9$.
Passo 2 — per sottrazione diretta. $q_D(1) = 1$ (periodo 1); $q_D(2) = 3$, di cui 1 di periodo 1 (il fisso, sempre incluso) e 2 di periodo esatto 2; $q_D(3) = 7$, di cui 1 di periodo 1 e 6 di periodo esatto 3; $q_D(6) = 2^6 - 1 = 63$. I punti di periodo esatto 6 sono quelli di $\mathrm{Fix}(D^6)$ che non hanno periodo 1, 2 o 3 (gli unici divisori propri di 6): $63-1(\text{per. } 1)-2(\text{per. } 2)-6(\text{per. } 3) = 63 - 9 = 54$ ✓, coincide con il Passo 1.
Passo 3 — controllo di coerenza. $54/6 = 9$ orbite, ciascuna con 6 punti distinti: $9 \times 6 = 54$ ✓.
Interpretazione. I due metodi (formula di Möbius diretta e sottrazione esplicita dei periodi minori) sono algebricamente lo stesso calcolo scritto in due modi, ma la sottrazione diretta è un buon controllo indipendente perché non richiede di ricordare la formula generale di inversione, solo il principio elementare che ogni punto di $\mathrm{Fix}(D^6)$ ha un unico periodo minimo fra i divisori di 6.
Errore tipico. Dimenticare che $\mu(4) = 0$ produrrebbe, per un n non libero da quadrati come $n = 4$, un termine nullo che va comunque incluso nella somma (non omesso): per $n = 6$ (libero da quadrati) questo caso non si presenta, ma va tenuto a mente ogni volta che si applica la formula del Corollario 7.2 a un periodo non libero da quadrati.

7.13. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 7.14).

1. (Definizione) La mappa m-espandente E_m (Definizione 7.1) è

   A) un omeomorfismo di $\mathbb{T}$ per ogni $m \geq 2$ B) continua e m-a-1, mai invertibile per $m \geq 2$ C) definita solo per m primo D) discontinua in $\theta = 0$

2. (Ipotesi) Nel teorema di Li–Yorke (Teorema 7.6), l'ipotesi sull'orbita $\{a, b, c\}$ è

   A) che sia un'orbita di periodo minimo esattamente 3 B) che f sia monotona C) che I sia compatto e f suriettiva D) che a, b, c siano equispaziati

3. (Calcolo simbolico) La successione di kneading di f_4 (Teorema 7.13) è

   A) $RLRLRL\ldots$ B) CRL^{∞} C) contiene ogni blocco finito D) CLR^{∞}

4. (Calcolo numerico) Il numero di soluzioni di $D^5(\theta) = \theta$ in $\mathbb{T}$ è

   A) 32 B) 31 C) 5 D) $2^5 + 1 = 33$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Lemma 7.1 (scelta di estremali), il punto u è definito come

   A) un punto qualsiasi con $f(u) = c$ B) sup dei punti con $f = c$ nell'intervallo considerato C) inf dei punti con $f = d$ D) il punto medio di J

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma che D e f_4 hanno lo stesso numero di punti periodici di ogni periodo, perché $h = \sin^2(\theta/2)$ è "una coniugazione". L'errore è

   A) h non è continua B) h è una semiconiugazione 2-a-1 (fuori da $\theta = 0, \pi$), non una coniugazione: il conteggio corretto è $2^n - 1$ contro 2^n (Teorema 7.12) C) f_4 non ha punti periodici D) D non è continua

7. (Trasferimento) Un ingegnere osserva che un sistema di controllo digitale, modellato da una mappa continua dell'intervallo, presenta un'orbita periodica di periodo 5 osservata sperimentalmente. Il teorema di Sharkovskii permette di concludere che

   A) il sistema ha certamente anche un'orbita di periodo 3 B) il sistema ha certamente orbite di periodo $7, 9, 11, \ldots$ e di ogni $2^j \cdot (\text{dispari} \geq 3)$ e di ogni potenza di 2, ma non necessariamente di periodo 3 C) il sistema è lineare D) non si può dedurre nulla sugli altri periodi

8. (Fonte e metacognizione) La prima dimostrazione pubblicata del teorema generale di Sharkovskii si trova in

   A) Li, Yorke, *Period Three Implies Chaos*, 1975 B) Sharkovskii, *Coexistence of cycles...*, *Ukr. Mat. Zh.*, 1964 C) Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 1989 D) Milnor, Thurston, *On iterated maps of the interval*, 1988

7.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Proposizione 7.1: continua, suriettiva, esattamente m controimmagini per punto. *Distrattori:* A confonde E_m con una rotazione; C non ha alcun fondamento nella definizione; D confonde l'apparente salto del sollevamento con una vera discontinuità su $\mathbb{T}$. *Errore diagnosticato:* non distinguere sollevamento e mappa sul quoziente. *Fonte:* Definizione 7.1. *Prerequisito:* proiezione $\mathbb{R} \to \mathbb{T}$. *Recupero:* ridisegnare la Figura 7.1(a) per $m = 3$.
2) A. *Razionale:* l'ipotesi esplicita del Teorema 7.6 è un'orbita di periodo minimo 3; nessun'altra ipotesi su monotonia, compattezza extra o equispaziatura è richiesta. *Distrattori:* B, C, D aggiungono ipotesi mai usate nella dimostrazione. *Errore diagnosticato:* confondere le ipotesi dell'enunciato con proprietà vere nell'esempio ma non necessarie. *Fonte:* Teorema 7.6. *Prerequisito:* nozione di periodo minimo. *Recupero:* rileggere l'enunciato isolando ogni ipotesi.
3) B. *Razionale:* Teorema 7.13, calcolo diretto delle prime iterate del punto critico. *Distrattori:* A è il kneading di una mappa diversa (non unimodale in questo modo); C è l'errore corretto nell'Osservazione 7.9; D inverte R e L. *Errore diagnosticato:* confondere la densità dei periodi (vera per f_4) con la ricchezza del kneading del punto critico (falsa). *Fonte:* Teorema 7.13, Osservazione 7.9. *Prerequisito:* definizione di itinerario. *Recupero:* ricalcolare $f_4(1/2), f_4^2(1/2)$ a mano.
4) B. *Razionale:* Teorema 7.9, $2^5 - 1 = 31$. *Distrattori:* A è 2^5 (formula di T^5, non di D^5); C confonde il numero di soluzioni con il periodo stesso; D somma invece di sottrarre. *Errore diagnosticato:* confondere $\#\mathrm{Fix}(D^n) = 2^n - 1$ con $\#\mathrm{Fix}(T^n) = 2^n$. *Fonte:* Teorema 7.9. *Prerequisito:* risolvere $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. *Recupero:* rifare il calcolo per $n = 3$ confrontando con l'Esempio 7.2 ($7 = 2^3 - 1$).
5) B. *Razionale:* è esattamente la definizione nella dimostrazione del Lemma 7.1. *Distrattori:* A non specifica la scelta *estremale* necessaria per la costruzione successiva; C è la definizione di v, non di u; D è arbitraria e non garantisce $f(u) = c$. *Errore diagnosticato:* confondere "esiste un punto con $f = c$" (Teorema dei valori intermedi, insufficiente da solo) con "la scelta estremale di quel punto" (necessaria per l'argomento). *Fonte:* Lemma 7.1. *Prerequisito:* teorema dei valori intermedi, estremo superiore. *Recupero:* rileggere il Passo "Scelta dell'estremale sinistro".
6) B. *Razionale:* Osservazione 7.3 e Teorema 7.12: h è 2-a-1 fuori da due punti, e il conteggio esatto è $2^n - 1$ contro 2^n, con un meccanismo di collasso non banale. *Distrattori:* A e D sono false (entrambe le mappe sono continue); C è priva di senso (f_4 ha 2^n punti periodici di periodo dividente n). *Errore diagnosticato:* l'errore di categoria già discusso nell'Osservazione 7.3, qui applicato erroneamente al conteggio. *Fonte:* Teorema 7.12. *Prerequisito:* distinzione fra semiconiugazione e coniugazione. *Recupero:* rifare l'Esercizio 7.3.
7) B. *Razionale:* 5 non è il primo elemento dell'ordine di Sharkovskii ($3 \triangleleft 5$): forza tutto ciò che lo segue nell'ordine (Figura 7.4), non ciò che lo precede. *Distrattori:* A inverte la direzione della freccia dell'ordine; C è un non sequitur; D ignora il contenuto stesso del Teorema 7.7. *Errore diagnosticato:* confondere la direzione di forzatura dell'ordine di Sharkovskii. *Fonte:* Teorema 7.7, Definizione 7.7. *Prerequisito:* lettura della Figura 7.4. *Recupero:* ripercorrere l'Esempio 7.3, che realizza esattamente questa situazione.
8) B. *Razionale:* Sezione 7.10: Sharkovskii, 1964, *Ukrainskyi Matematychnyi Zhurnal* — oltre un decennio prima di Li–Yorke. *Distrattori:* A è il caso particolare $n = 3$, non il teorema generale, e successivo di undici anni; C è un libro di testo che espone il risultato, non la fonte primaria; D riguarda il kneading, un argomento diverso. *Errore diagnosticato:*

attribuire a Li–Yorke la priorità storica sul teorema generale. *Fonte:* Sezione 7.10, fonte C7. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura della rassegna storica. *Recupero:* rileggere la Sezione 7.10.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

7.1 (E_5). (a) $\theta = 2\pi/6 = 2\pi \cdot \frac{1}{3}$, denominatore ridotto $q = 3$; $\gcd(3,5) = 1$, dunque *sì*, periodico. (b) $\theta = 2\pi/7$, $q = 7$; $\gcd(7,5) = 1$, periodico; il periodo minimo è l'ordine moltiplicativo di 5 modulo 7: $5^1 = 5$, $5^2 = 25 \equiv 4$, $5^3 \equiv 20 \equiv 6$, $5^4 \equiv 30 \equiv 2$, $5^5 \equiv 10 \equiv 3$, $5^6 \equiv 15 \equiv 1 \pmod 7$: ordine 6, dunque periodo minimo $n = 6$. (c) $\theta_0 = 2\pi/7 \approx 0{,}897598$; $E_5(\theta_0) = 5\theta_0 \bmod 2\pi = 10\pi/7 \bmod 2\pi = 10\pi/7 \approx 4{,}487990$; iterando (moltiplicando per 5 modulo 7 sul numeratore, coerentemente con (b)): $2\pi \cdot \{1,5,4,6,2,3,1\}/7$, cioè l'orbita $\frac{2\pi}{7}(1,5,4,6,2,3)$ e ritorno a 1: periodo 6 ✓. (d) n minimo con $5^n \cdot (10^{-3}/2) \geq \pi/5$: $5^n \geq 2\pi \times 10^3/5 = 1256{,}64$; $5^4 = 625 < 1256{,}64 \leq 5^5 = 3125$: $n = 5$.

7.2 (Štefan periodo 7). (a)–(b) Una ricerca esaustiva (analoga a quella dell'Esempio 7.3, qui su $6! = 720$ permutazioni cicliche di 7 elementi) individua permutazioni di periodo 7 prive di orbite di periodo 3 e 5; una di esse, in forma di ciclo, è $1 \mapsto 4 \mapsto 6 \mapsto 2 \mapsto 7 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 1$ (nodi $(1,4),(2,7),(3,5),(4,6),(5,1),(6,2),(7,3)$; verifica con lo stesso script dell'Esempio 7.3 adattato a $n = 7$). (c) Lo spettro rilevato (fino al periodo 20) contiene $7, 9, 11, 13, \ldots$ e i periodi $2 \cdot 3, 2 \cdot 5, \ldots, 4, 2, 1$ previsti dall'ordine di Sharkovskii per la classe immediatamente successiva a 7, e non contiene 3 né 5 ✓. (d) Perché 7 segue sia 3 sia 5 nell'ordine di Sharkovskii ($3 \triangleleft 5 \triangleleft 7$): il teorema garantisce che 7 forza solo ciò che lo *segue*, mai ciò che lo precede, ed esistono (per l'ottimalità dell'ordine, Teorema 7.8) mappe con periodo 7 e nessun periodo 3 o 5, come appena costruito (e dimostrato in generale nella dimostrazione di quel teorema).

7.3 (collasso, $n = 2$). (a) $\mathrm{Fix}(D^2) = \{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ (formula $2\pi k/3$, $k = 0,1,2$); $\mathrm{Fix}(T^2) = \{0, 2/5, 2/3, 4/5\}$ (dalla formula generale, denominatori $2^2 - 1 = 3$ e $2^2 + 1 = 5$: punti $0, 2/3$ sui rami di pendenza $+4$ e $0{,}4 = 2/5$, $0{,}8 = 4/5$ sui rami di pendenza -4). (b) $\varphi(0) = 0$; $\varphi(2\pi/3) = 1 - |1 - 2/3| = 1 - 1/3 = 2/3$; $\varphi(4\pi/3) = 1 - |1 - 4/3| = 1 - 1/3 = 2/3$: i due punti $2\pi/3$ e $4\pi/3$ formano la coppia $\{\theta, \iota(\theta)\}$ (verifica: $\iota(2\pi/3) = 2\pi - 2\pi/3 = 4\pi/3$ ✓), entrambi con φ-immagine $2/3 \in \mathrm{Fix}(T^2)$. (c) I punti di $\mathrm{Fix}(T^2)$ che provengono da $\mathrm{Fix}(D^2)$ via φ sono $\{0, 2/3\}$ (dal punto (b)); i restanti $2/5$ e $4/5$ non provengono da $\mathrm{Fix}(D^2)$: devono provenire da una coppia $\{\theta, \iota(\theta)\} \subset \mathrm{Fix}(D^4) \setminus \mathrm{Fix}(D^2)$ con $\varphi(\theta) = 2/5$. Da $\varphi(\theta) = 2/5$ con $\theta \in [0, \pi]$: $\theta/\pi = 2/5$, $\theta = 2\pi/5$; si verifica $D^2(2\pi/5) = 4 \cdot 2\pi/5 \bmod 2\pi = 8\pi/5 \neq 2\pi/5$ (non è in $\mathrm{Fix}(D^2)$, coerente) mentre $D^4(2\pi/5) = 16 \cdot 2\pi/5 \bmod 2\pi = 32\pi/5 \bmod 2\pi = 2\pi/5$ ✓(è in $\mathrm{Fix}(D^4)$): la coppia è $\{2\pi/5, \iota(2\pi/5)\} = \{2\pi/5, 8\pi/5\}$. (d) $\varphi(2\pi/5) = 1 - |1 - 2/5| = 1 - 3/5 = 2/5$ ✓, coincide con il punto $2/5 \in \mathrm{Fix}(T^2)$ individuato al punto (c); analogamente $\varphi(8\pi/5) = 1 - |1 - 8/5| = 1 - 3/5 = 2/5$ (stesso valore, come deve essere per una coppia ι-accoppiata). Il punto restante $4/5$ si ottiene allo stesso modo dalla coppia $\{4\pi/5, 6\pi/5\} \subset \mathrm{Fix}(D^4)$.

7.15. Formulario del capitolo

Mappe raddoppiante ed espandenti

$$D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi\ , \qquad E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi\ , \qquad m \text{ controimmagini per punto}$$

$$\text{sensibilità: } n \text{ minimo con } m^n(\delta/2) \geq \pi/m \ \Rightarrow\ \text{separazione} \in [\pi/m, \pi)$$

$$\mathrm{Per}(E_m) = \left\{ 2\pi \tfrac{p}{q} : \gcd(p,q) = 1,\ \gcd(q,m) = 1 \right\}\ , \qquad N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil \text{ (mixing)}$$

Semiconiugazione con lo shift

$$h(\sigma) = 2\pi \sum_{k \geq 0} \sigma_k 2^{-(k+1)}\ , \qquad h \circ \mathrm{sh} = D \circ h\ , \qquad \Sigma_2/\!\sim\ \cong\ \mathbb{T}$$

Lemma di ricoprimento

$$J \to K \iff f(J) \supseteq K\ ; \qquad J_0 \to \cdots \to J_{n-1} \to J_0 \ \Rightarrow\ \exists\, x :\ f^n(x) = x,\ f^i(x) \in J_i$$

Li–Yorke

orbita di periodo 3 $\Rightarrow$ orbita di periodo $n\ \forall n \geq 1$; insieme scramblato più che numerabile

Ordine e teorema di Sharkovskii

$$3 \lhd 5 \lhd 7 \lhd \cdots \lhd 2\cdot 3 \lhd 2\cdot 5 \lhd \cdots \lhd 4\cdot 3 \lhd \cdots \lhd \cdots \lhd 2^3 \lhd 2^2 \lhd 2 \lhd 1$$

$$\text{periodo } n,\ n \lhd m \ \Rightarrow\ \text{periodo } m \text{ (esiste anche)}$$

Conteggio dei punti periodici

$$\#\mathrm{Fix}(D^n) = 2^n - 1\ , \qquad \#\mathrm{Fix}(T^n) = \#\mathrm{Fix}(f_4^n) = 2^n$$

$$p_D(n) = \sum_{d \mid n} \mu(n/d)(2^d - 1)\ , \qquad \#\{\text{orbite di periodo esatto } n\} = p_D(n)/n$$

Il triangolo D–T–f_4

$$\varphi(\theta) = 1 - \left|1 - \frac{\theta}{\pi}\right|\ , \quad k(x) = \sin^2\!\Big(\frac{\pi x}{2}\Big)\ , \quad h(\theta) = k(\varphi(\theta)) = \sin^2\!\Big(\frac{\theta}{2}\Big)$$

$$\varphi \circ D = T \circ \varphi \text{ (semicon.)}\ , \quad k \circ T = f_4 \circ k \text{ (coniug.)}\ , \quad h \circ D = f_4 \circ h \text{ (semicon.)}$$

Kneading di f_4

$$K(f_4) = C, R, L, L, L, \ldots = CRL^\infty$$

Listato 7.1: Verifica del conteggio di Möbius (Corollario 7.2), 10 righe essenziali

```
def mobius(n):
    if n == 1: return 1
    res, nn, p = 1, n, 2
    while p*p <= nn:
        if nn % p == 0:
            nn //= p
            if nn % p == 0: return 0
            res *= -1
        p += 1
    return res * (-1 if nn > 1 else 1)
# p_D(6) = sum_{d|6} mobius(6/d)*(2^d-1) = 54; orbite = 54/6 = 9
```

Script completi di verifica (kneading di f_4, orbita di Štefan di periodo 5, controllo delle tre semiconiugazioni, punti fissi di T^n): `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig07_tenda_potenze.py` e `fig07_triangolo_semiconiugazioni.py`, eseguiti il 16 settembre 2026 con Python 3.12.5, numpy 2.5.2, scipy, matplotlib 3.11.2; output numerico integrale riportato nel rapporto `docs/rapporti/cap07_vol4.md`.

Fonti e bibliografia

[1] J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis, P. Stacey, *On Devaney's Definition of Chaos*, *Amer. Math. Monthly* **99** (1992), 332–334. `https://www.d.umn.edu/~bpeckham/export/devaney1.pdf` Teorema di equivalenza fra transitività+densità dei periodici e sensibilità (Osservazione 7.4). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[2] T.-Y. Li, J. A. Yorke, *Period Three Implies Chaos*, *Amer. Math. Monthly* **82** (1975), 985–992, DOI 10.2307/2318254. `https://www.its.caltech.edu/~matilde/LiYorke.pdf`. Fonte primaria del Teorema 7.6 e dell'insieme scramblato (Osservazione 7.6). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[3] W. Huang, X. Ye, *Devaney's chaos or 2-scattering implies Li–Yorke's chaos*, *Topology Appl.* **117** (2002), 259–272, DOI 10.1016/S0166-8641(01)00025-6. Fonte del Teorema Devaney⇒Li–Yorke (Osservazione 7.5). Fonte cinese (USTC). Verificata il 16 settembre 2026.

[4] R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2ª ed., Addison-Wesley, 1989; 3ª ed. CRC Press, 2021, DOI 10.1201/9780429280801. Definizione di caos, shift, semiconiugazione (§1.6–1.7), sorgente della definizione usata nella Sezione 7.3. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[5] A. N. Sharkovskii, «Coexistence of cycles of a continuous transformation of a line into itself» (titolo e testo originali in **russo**, non in ucraino, nonostante la sede: la testata della rivista sovietica riporta il proprio nome in ortografia russa (traslitterato: *Ukrainskij matematičeskij žurnal*, non *Ukrajins'kyj matematyčnyj žurnal* come sarebbe in ucraino), e l'articolo è redatto interamente in russo, come verificato sulla scansione della prima pagina; titolo traslitterato: *Sosuščestvovanie ciklov nepreryvnogo preobrazovanija prjamoj v sebja*; anche il nome dell'autore compare sul frontespizio nella forma russa *A. N. Šarkovskij*, non nella forma ucraina *O. M. Šarkovs'kyj* usata altrove in questo capitolo per la sua biografia; il cirillico non è riportato per compatibilità del motore pdflatex), *Ukr. Mat. Zh.* **16** (1964), 61–71. `https://www.imath.kiev.ua/~asharkov/publications/SH-Coexist` Enunciato originale del Teorema 7.7. Fonte sovietica, in russo (rivista con sede a Kyiv). Verificata il 22 settembre 2026.

[6] A. N. Sharkovskii (stessa persona della voce precedente, e stessa forma del nome usata sul frontespizio originale), *Coexistence of cycles of a continuous map of the line into itself* (trad.), *Int. J. Bifurcation Chaos* **5** (1995), 1263–1273, DOI 10.1142/S0218127495000934. Traduzione inglese, fonte della costruzione delle mappe estremali (costruzione diversa da quella data nel Teorema 7.8). Fonte ucraina/singaporiana (rivista dell'editore World Scientific, Singapore). Verificata il 22 settembre 2026.

[7] A. Blokh, M. Misiurewicz, *Evolution of the Sharkovsky Theorem*, *Ukr. Math. J.* **76** (2024), 51–64, DOI 10.1007/s11253-024-02306-x. Rassegna storica (Sezione 7.10). Fonte ucraina. Verificata il 16 settembre 2026.

[8] P. Štefan, *A theorem of Šarkovskii on the existence of periodic orbits of continuous endomorphisms of the real line*, *Comm. Math. Phys.* **54** (1977), 237–248, DOI 10.1007/BF01614086. Dimostrazione accessibile del teorema generale, fonte del "ciclo di Štefan" (Sezione 7.6.1). Verificata il 16 settembre 2026.

[9] L. Block, J. Guckenheimer, M. Misiurewicz, L.-S. Young, *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, Lecture Notes in Math. 819, Springer, 1980, 18–34.

Prova via grafi di Markov, riferimento di impostazione per la Sezione 7.6. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[10] K. Burns, B. Hasselblatt, *The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof*, *Amer. Math. Monthly* **118** (2011), 229–244. `https://archive.math.arizona.edu/dwang/BurnsHasselblattRevis` Fonte della struttura della dimostrazione della necessità (Sezione 7.6.1); autori, titolo, volume, fascicolo, pagine e DOI 10.4169/amer.math.monthly.118.03.229 verificati su Crossref il 16 ottobre 2026. L'URL conduce a una versione degli autori datata 14 maggio 2008 (titolo e autori controllati sulla prima pagina); la struttura della dimostrazione è stata ricostruita dalla versione degli autori del 2 marzo 2007, non dall'articolo stampato. Fonte statunitense.

[11] L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Math. 1513, Springer, 1992. Lemma di ricoprimento (Lemma 7.2, ripreso e dimostrato per intero con scelta di estremali) e teorema di Sharkovskii. Verificata il 16 settembre 2026.

[12] J. Milnor, W. Thurston, *On iterated maps of the interval*, Lecture Notes in Math. 1342, Springer, 1988, 465–563. Teoria del kneading (Sezione 7.8), correzione 4.16. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[13] J. Skycak, *A Visual, Inductive Proof of Sharkovsky's Theorem*, 2015. `https://www.justinmath.com/fi` Esposizione di livello A–B della dimostrazione, usata per tarare il livello introduttivo della Sezione 7.6. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[14] MacTutor History of Mathematics Archive, *Oleksandr Mykolaiovych Sharkovsky*, Università di St Andrews. `https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Sharkovsky/`. Contesto biografico e storico (Sezione 7.10). Fonte britannica. Verificata il 16 settembre 2026.

[15] J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Univ. Press of Virginia, 1965 (rist. Princeton). Riferimento per il teorema dei valori intermedi e le tecniche di grado usate implicitamente nel Lemma 7.2. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

CAPITOLO 8

Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C–D**. Le Sezioni 8.1–8.6 e 8.9 sono di livello C e richiedono solo la nozione di spazio metrico compatto e la mappa raddoppiante D e la semiconiugazione con lo shift σ del Capitolo 7 (Capitolo 7); le Sezioni 8.7 e 8.10 sono di livello D e usano inoltre la nozione di misura invariante (richiamata dove serve, sviluppata per intero nel Capitolo 9, Capitolo 9). Il capitolo assume come già dimostrati: la mappa raddoppiante $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$, le mappe $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$ ($m \geq 2$), la semiconiugazione $h : \Sigma_2 \to \mathbb{T}$ con $D \circ h = h \circ \sigma$ e il conteggio dei punti periodici (Capitolo 7); la mappa logistica critica $f_4(x) = 4x(1-x)$ e la coniugazione $D \leftrightarrow f_4$ tramite $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ (Capitolo 7).

Attenzione. Che cosa correggiamo. Il vecchio Capitolo 4 (§5–6, archiviato in `_vecchi/cap04_caos_IT.tex`) conteneva quattro difetti sostanziali, individuati nella diagnosi del 16 settembre 2026: (i) l'invarianza dell'entropia per coniugazione era una *«Idea della dimostrazione»* seguita da `\qed`, non una prova; (ii) l'entropia dello shift veniva calcolata asserendo $N(n,\varepsilon) = k^n$ per *ogni* $\varepsilon < 1$, il che è falso con la metrica usata (controesempio esibito più sotto); (iii) l'entropia di D veniva dedotta applicando l'invarianza per coniugazione a una mappa $h : \Sigma_2 \to \mathbb{T}$ che è solo una *semiconiugazione*, un argomento non valido; (iv) l'esponente di Lyapunov di f_4 nel punto critico $x_0 = 1/2$ veniva dichiarato uguale a $\log 4$, mentre $f_4'(1/2) = 0$ implica $\lambda(1/2) = -\infty$. Le quattro correzioni sono tutte in questo capitolo, ciascuna con dimostrazione completa o, dove la prova supera la portata del volume, con importazione esplicita e fonte.

8.1. Insiemi separati e spanning: l'entropia di Bowen–Dinaburg

Definizione 8.1: Insiemi (n,ε)-separati e spanning. Sia (X,d) uno spazio metrico compatto e $f : X \to X$ continua. Per $n \geq 1$ si pone

$$d_n(x,y) = \max_{0 \leq i < n} d(f^i(x), f^i(y)),$$

la **metrica di Bowen** al tempo n (è una metrica: positività, simmetria ed disuguaglianza triangolare seguono immediatamente da quelle di d, essendo un massimo finito). Un insieme $S \subseteq X$ è **(n,ε)-separato** se $d_n(x,y) > \varepsilon$ per ogni $x \neq y$ in S; si scrive $N(n,\varepsilon)$ per la cardinalità massima di un tale insieme (finita, perché X è compatto e d_n una metrica). Un insieme $F \subseteq X$ è **(n,ε)-spanning** se per ogni $x \in X$ esiste $y \in F$ con $d_n(x,y) \leq \varepsilon$; si scrive $r(n,\varepsilon)$ per la cardinalità minima di un tale insieme.

Lemma 8.1: Separati e spanning sono equivalenti. *Per ogni $n \geq 1$ e $\varepsilon > 0$,*

$$r(n,\varepsilon) \;\leq\; N(n,\varepsilon) \;\leq\; r\big(n,\tfrac{\varepsilon}{2}\big)\,.$$

Dimostrazione. **Prima disuguaglianza.** Sia S un insieme (n,ε)-separato di cardinalità massima $N(n,\varepsilon)$; per massimalità nessun punto di $X \setminus S$ può essere aggiunto restando (n,ε)-separato, dunque ogni $x \in X$ ha $d_n(x,y) \leq \varepsilon$ per qualche $y \in S$: S è (n,ε)-spanning, e $r(n,\varepsilon) \leq |S| = N(n,\varepsilon)$.
Seconda disuguaglianza. Sia F un insieme $(n,\varepsilon/2)$-spanning di cardinalità minima $r(n,\varepsilon/2)$, e S un insieme (n,ε)-separato qualsiasi. Per ogni $x \in S$ scegliamo $\varphi(x) \in F$ con $d_n(x,\varphi(x)) \leq \varepsilon/2$. Se $x \neq y$ in S avessero $\varphi(x) = \varphi(y) =: z$, la disuguaglianza triangolare per d_n darebbe $d_n(x,y) \leq d_n(x,z) + d_n(z,y) \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$, contro la (n,ε)-separazione di S (che richiede $d_n(x,y) > \varepsilon$ strettamente). Dunque φ è iniettiva e $|S| \leq |F| = r(n,\varepsilon/2)$. Prendendo il massimo su S: $N(n,\varepsilon) \leq r(n,\varepsilon/2)$. □

Definizione 8.2: Entropia topologica (Bowen–Dinaburg).

$$h_{\mathrm{top}}(f) \;=\; \lim_{\varepsilon\to 0^+} \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon) \;=\; \lim_{\varepsilon\to 0^+} \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n}\log r(n,\varepsilon),$$

le due espressioni essendo uguali per il Lemma 8.1 (il limite in ε esiste perché $N(n,\cdot)$ e $r(n,\cdot)$ sono non crescenti in ε, dunque il $\limsup_n$ è non crescente in ε e il limite per $\varepsilon \to 0^+$ è un estremo superiore).

Teorema 8.1: Equivalenza con la definizione di Adler–Konheim–McAndrew. *Per un ricoprimento aperto finito $\mathcal{U}$ di X sia $N(\mathcal{U})$ la cardinalità minima di un sottoricoprimento e, per $n \geq 1$, $\mathcal{U}^n := \bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{U}$ il ricoprimento i cui elementi sono le intersezioni $\bigcap_{i=0}^{n-1} f^{-i}(U_i)$, $U_i \in \mathcal{U}$. Allora*

$$h_{\mathrm{top}}^{\mathrm{AKM}}(f) := \sup_{\mathcal{U}} \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n}\log N(\mathcal{U}^n) \;=\; h_{\mathrm{top}}(f).$$

Dimostrazione. Per $\varepsilon > 0$ sia $\mathcal{U}_\varepsilon$ il ricoprimento (finito, per compattezza) di X mediante palle aperte di raggio ε.
Passo 1 — $N(\mathcal{U}_\varepsilon^n) \leq r(n,\varepsilon)$. Sia F un insieme (n,ε)-spanning di cardinalità $r(n,\varepsilon)$. Per $x \in F$, la palla di Bowen $B(x,n,\varepsilon) := \{y : d_n(x,y) < \varepsilon\} = \bigcap_{i<n} f^{-i}(B(f^i(x),\varepsilon))$ è un elemento di $\mathcal{U}_\varepsilon^n$, e la famiglia $\{B(x,n,\varepsilon)\}_{x\in F}$ ricopre X (ogni $y \in X$ ha $d_n(x,y) \leq \varepsilon$ per qualche $x \in F$; a meno di sostituire ε con $\varepsilon + \delta$ per un δ arbitrariamente piccolo, si ottiene un ricoprimento stretto, il che non altera il tasso esponenziale). Dunque $\mathcal{U}_\varepsilon^n$ ammette un sottoricoprimento di cardinalità $\leq r(n,\varepsilon)$.
Passo 2 — $r(n,\varepsilon) \leq N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$. Sia $\{U_1,\dots,U_N\}$ un sottoricoprimento minimale di $\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n$, $N = N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$; ogni U_j ha la forma $\bigcap_{i<n} f^{-i}(B(c_i^{(j)},\varepsilon/3))$ per opportuni centri $c_i^{(j)}$. Si scelga $p_j \in U_j$ per ogni j. Dato $x \in X$, esiste j con $x \in U_j$, dunque $d(f^i(x),c_i^{(j)}) < \varepsilon/3$ per ogni $i < n$; poiché anche $p_j \in U_j$, $d(f^i(p_j),c_i^{(j)}) < \varepsilon/3$; per la disuguaglianza triangolare $d(f^i(x),f^i(p_j)) < 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ per ogni $i < n$, cioè $d_n(x,p_j) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$. L'insieme $\{p_j\}$ è dunque (n,ε)-spanning, e $r(n,\varepsilon) \leq N = N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$.
Passo 3 — conclusione. Dai Passi 1–2, $N(\mathcal{U}_\varepsilon^n) \leq r(n,\varepsilon) \leq N(\mathcal{U}_{\varepsilon/3}^n)$; prendendo $\limsup_n \frac{1}{n}\log(\cdot)$ e poi $\varepsilon \to 0^+$ si ottiene

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \limsup_{n} \frac{1}{n}\log N(\mathcal{U}_\varepsilon^n) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \limsup_{n} \frac{1}{n}\log r(n,\varepsilon) = h_{\mathrm{top}}(f).$$

Resta da confrontare il termine di sinistra con $h_{\mathrm{top}}^{\mathrm{AKM}}(f)$. Da un lato $\mathcal{U}_\varepsilon$ è un particolare ricoprimento aperto, dunque il termine di sinistra è $\le h_{\mathrm{top}}^{\mathrm{AKM}}(f)$. Dall'altro, per ogni ricoprimento aperto finito $\mathcal{V}$ sia $\lambda > 0$ un numero di Lebesgue di $\mathcal{V}$ (esiste per compattezza): ogni palla di raggio λ è contenuta in qualche elemento di $\mathcal{V}$, dunque $\mathcal{U}_\lambda$ *raffina* $\mathcal{V}$, e lo stesso vale per $\mathcal{U}_\lambda^n$ rispetto a $\mathcal{V}^n$ (i pullback per f^{-i} di un raffinamento sono un raffinamento); un raffinamento richiede almeno altrettanti elementi per ricoprire X, dunque $N(\mathcal{V}^n) \le N(\mathcal{U}_\lambda^n)$. Perciò il tasso esponenziale di $\mathcal{V}$ è $\le$ quello di $\mathcal{U}_\lambda$, e quindi $\le \lim_{\varepsilon\to 0^+} \limsup_n \frac{1}{n}\log N(\mathcal{U}_\varepsilon^n)$. Prendendo il sup su $\mathcal{V}$ si ottiene $h_{\mathrm{top}}^{\mathrm{AKM}}(f) \le \lim_{\varepsilon\to 0^+} \limsup_n \frac{1}{n}\log N(\mathcal{U}_\varepsilon^n)$, da cui l'uguaglianza. □

Osservazione 8.1: Perché due definizioni. *La definizione di Adler–Konheim–McAndrew (1965, C20) tramite ricoprimenti aperti ha il vantaggio di non richiedere una metrica (basta la topologia); quella di Bowen (1971, C21) e Dinaburg (1970, C22) tramite insiemi separati e spanning è più maneggevole per i calcoli espliciti, perché lega l'entropia alla velocità di separazione delle orbite — lo strumento principale delle Sezioni 8.4–8.7. Il Teorema 8.1 garantisce che il valore non dipende dalla scelta.*

8.2. Invarianza per coniugazione topologica

Teorema 8.2: Invarianza dell'entropia per coniugazione topologica. *Siano $f : X \to X$ e $g : Y \to Y$ continue su spazi metrici compatti, e sia $h : X \to Y$ un omeomorfismo con $h \circ f = g \circ h$ (coniugazione topologica, Definizione 7.3 del Capitolo 7). Allora $h_{\mathrm{top}}(f) = h_{\mathrm{top}}(g)$.*

Dimostrazione. Da $h \circ f = g \circ h$ segue per induzione $h \circ f^i = g^i \circ h$ per ogni $i \ge 0$. Poiché X è compatto e $h^{-1} : Y \to X$ è continua, h^{-1} è uniformemente continua: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tale che

$$d_Y(u,v) < \delta \implies d_X(h^{-1}(u), h^{-1}(v)) < \varepsilon, \qquad \text{equivalentemente (contronominale)} \qquad d_X(p,q) \ge \varepsilon \implies d_Y($$

(ponendo $p = h^{-1}(u)$, $q = h^{-1}(v)$).
Passo 1. Sia $S \subseteq X$ un insieme (n,ε)-separato. Per $x \ne y$ in S esiste $i < n$ con $d_X(f^i(x), f^i(y)) > \varepsilon$; per la contronominale sopra, $d_Y(h(f^i(x)), h(f^i(y))) \ge \delta$, cioè $d_Y(g^i(h(x)), g^i(h(y))) \ge \delta$. Dunque $h(S) \subseteq Y$ è (n,δ)-separato (con $\ge$ al posto di $>$: si applica quanto sopra a $\varepsilon' = \varepsilon - \eta$ per η piccolo a piacere, ottenendo la disuguaglianza stretta $> \delta'$ per un $\delta' < \delta$ altrettanto valido; la sostanza dell'argomento — che h manda insiemi separati in insiemi separati con soglia riscalata da $\delta(\varepsilon)$ — non cambia). Poiché h è iniettiva, $|h(S)| = |S|$, dunque $N_f(n,\varepsilon) \le N_g(n,\delta(\varepsilon))$.
Passo 2. Scambiando i ruoli di f, g e usando l'uniforme continuità di h (stesso argomento, X, Y compatti), si ottiene $N_g(n,\varepsilon) \le N_f(n,\delta'(\varepsilon))$ per un'analoga funzione δ'.
Passo 3 — conclusione. Dal Passo 1, $\frac{1}{n}\log N_f(n,\varepsilon) \le \frac{1}{n}\log N_g(n,\delta(\varepsilon))$; prendendo $\limsup_n$ e poi $\varepsilon \to 0^+$ (e osservando che $\delta(\varepsilon) \to 0^+$ quando $\varepsilon \to 0^+$, per la stessa uniforme continuità), si ottiene $h_{\mathrm{top}}(f) \le h_{\mathrm{top}}(g)$. Il Passo 2 dà la disuguaglianza opposta, dunque $h_{\mathrm{top}}(f) = h_{\mathrm{top}}(g)$. □

Osservazione 8.2: Perché la vecchia dimostrazione non bastava. *Il vecchio Capitolo 4 (Teorema 4.5, archiviato) liquidava questo risultato con un'*«Idea della dimostrazione» *di tre righe seguita da* `\qed`*, senza la contabilità esplicita fra ε e δ e senza distinguere le due direzioni della disuguaglianza. La dimostrazione qui sopra è completa: entrambe le*

direzioni sono provate esplicitamente, con la stessa tecnica (uniforme continuità di h e h^{-1} su compatti) usata poi, nella Sezione 8.3, per il caso più delicato dei fattori.

8.3. Fattori: la disuguaglianza facile e il teorema di Bowen

Definizione 8.3: Fattore. Una mappa continua suriettiva $\pi : X \to Y$ con $\pi \circ f = g \circ \pi$ si dice un **fattore** (o **semiconiugazione**): si dice che (Y, g) è un fattore di (X, f), o che (X, f) è un'**estensione** di (Y, g).

Teorema 8.3: L'entropia non cresce nei fattori. *Se (Y, g) è un fattore di (X, f) tramite $\pi : X \to Y$, allora $h_{\mathrm{top}}(g) \le h_{\mathrm{top}}(f)$.*

Dimostrazione. Usiamo la definizione di Adler–Konheim–McAndrew (Teorema 8.1). Da $\pi f = g\pi$ segue, per ogni aperto $V \subseteq Y$, $f^{-1}(\pi^{-1}(V)) = \pi^{-1}(g^{-1}(V))$ (infatti $x \in f^{-1}\pi^{-1}V \iff \pi(f(x)) \in V \iff g(\pi(x)) \in V \iff x \in \pi^{-1}g^{-1}V$); per induzione, per ogni ricoprimento aperto finito $\mathcal{V}$ di Y,

$$\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}(\pi^{-1}\mathcal{V}) = \pi^{-1}\Big(\bigvee_{i=0}^{n-1} g^{-i}\mathcal{V}\Big).$$

Claim: $N(\pi^{-1}\mathcal{W}) = N(\mathcal{W})$ per ogni ricoprimento aperto finito $\mathcal{W}$ di Y. Da un lato, un sottoricoprimento minimale $\{W_1, \dots, W_k\}$ di $\mathcal{W}$ dà, per suriettività di π, il sottoricoprimento $\{\pi^{-1}W_1, \dots, \pi^{-1}W_k\}$ di $\pi^{-1}\mathcal{W}$ (ogni $x \in X$ ha $\pi(x) \in W_i$ per qualche i, dunque $x \in \pi^{-1}W_i$): $N(\pi^{-1}\mathcal{W}) \le N(\mathcal{W})$. Dall'altro, se $\{\pi^{-1}W_{j_1}, \dots, \pi^{-1}W_{j_r}\}$ è un sottoricoprimento di X (con $W_{j_l} \in \mathcal{W}$), allora $\{W_{j_1}, \dots, W_{j_r}\}$ ricopre Y: per $y \in Y$, sia $x \in \pi^{-1}(y)$ (non vuoto, π suriettiva); $x \in \pi^{-1}W_{j_l}$ per qualche l, dunque $y = \pi(x) \in W_{j_l}$. Perciò $N(\mathcal{W}) \le r \le N(\pi^{-1}\mathcal{W})$ per ogni tale sottoricoprimento, in particolare per quello minimale: $N(\mathcal{W}) \le N(\pi^{-1}\mathcal{W})$. Le due disuguaglianze danno la Claim.
Applicando la Claim a $\mathcal{W} = \bigvee_{i<n} g^{-i}\mathcal{V}$ e usando l'identità sopra,

$$N\Big(\bigvee_{i<n} f^{-i}(\pi^{-1}\mathcal{V})\Big) = N\Big(\pi^{-1}\Big(\bigvee_{i<n} g^{-i}\mathcal{V}\Big)\Big) = N\Big(\bigvee_{i<n} g^{-i}\mathcal{V}\Big).$$

Il ricoprimento $\pi^{-1}\mathcal{V}$ è uno fra tutti i ricoprimenti aperti di X, dunque il suo tasso esponenziale è $\le h_{\mathrm{top}}(f)$ (sup su tutti i ricoprimenti); per l'identità appena vista, questo tasso esponenziale è *esattamente* quello di $\mathcal{V}$ per g. Prendendo il sup su $\mathcal{V}$: $h_{\mathrm{top}}(g) \le h_{\mathrm{top}}(f)$. □

Osservazione 8.3: Che cosa importiamo: il teorema di Bowen sui fattori a fibre finite. *Il Teorema 8.3 vale per* ogni *fattore, senza ipotesi aggiuntive. L'uguaglianza $h_{\mathrm{top}}(f) = h_{\mathrm{top}}(g)$ richiede invece un'ipotesi: R. Bowen dimostrò (*Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces, Trans. Amer. Math. Soc. ***153*** *(1971), 401–414, importato da C21, verificato il 16 settembre 2026) che se le fibre di π sono uniformemente limitate, $\sup_{y \in Y} \#\pi^{-1}(y) = N < \infty$, allora*

$$h_{\mathrm{top}}(f) \le h_{\mathrm{top}}(g) + \log N,$$

e questa disuguaglianza, combinata con il Teorema 8.3, non dà ancora l'uguaglianza pura in generale; Bowen prova però, con un argomento più fine che sfrutta la semicontinuità superiore delle fibre e un raffinamento dei ricoprimenti compatibile con la struttura delle fibre (non riprodotto qui: richiede un lemma di selezione per multifunzioni semicontinue che

eccede la portata di questo capitolo), che quando π è un rivestimento a fibre finite fra sistemi espansivi — *il caso che ci interessa — vale l'uguaglianza esatta*

$$h_{\mathrm{top}}(f) = h_{\mathrm{top}}(g).$$

Che cosa assumiamo: *X, Y compatti metrici; $\pi : X \to Y$ fattore continuo suriettivo con $\sup_y \#\pi^{-1}(y) < \infty$; (X, f) espansiva (Definizione informale: esiste $c_0 > 0$ tale che $x \neq y \implies \exists i \geq 0$ con $d(f^i x, f^i y) > c_0$ — proprietà che vale per lo shift σ_k, Sezione 8.5, con $c_0 = 1$ nella metrica standard). Con questo useremo, nell'Esempio 8.1, il teorema di Bowen per ricalcolare $h_{\mathrm{top}}(D)$ a partire dalla semiconiugazione $h : \Sigma_2 \to \mathbb{T}$ del Capitolo 7 (che è esattamente 2-a-1 fuori dall'insieme numerabile dei diadici, dunque a fibre uniformemente limitate da $N = 2$) **come seconda verifica indipendente**, accanto al calcolo diretto della Sezione 8.4, che resta la dimostrazione primaria (e autosufficiente) di questo capitolo.*

Buona pratica. Il vecchio Corollario 4.1 (archiviato) commetteva esattamente l'errore opposto: applicava l'invarianza per *coniugazione* (Teorema 8.2) a $h : \Sigma_2 \to \mathbb{T}$, che *non* è un omeomorfismo (è una semiconiugazione, non iniettiva sui diadici: Teorema del Capitolo 7). Lo strumento corretto per una semiconiugazione a fibre finite è il teorema di Bowen qui sopra, non l'invarianza per coniugazione.

8.4. Calcolo diretto: le mappe E_m e la mappa raddoppiante

Lemma 8.2: Lipschitzianità di costante m di E_m (via la non espansività della proiezione quoziente). *Per ogni $x, y \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ e ogni $m \geq 2$,*

$$d(E_m(x), E_m(y)) \;\leq\; m \cdot d(x, y),$$

dove d è la distanza d'arco su $\mathbb{T}$ (la lunghezza del cammino più breve): E_m stessa non è non espansiva (per $m \geq 2$ è anzi espandente), è la proiezione canonica p usata nella dimostrazione a essere non espansiva.

Dimostrazione. Siano $\tilde{x}, \tilde{y} \in \mathbb{R}$ rappresentanti di x, y con $|\tilde{x} - \tilde{y}| = d(x, y) \leq \pi$. La proiezione canonica $p : \mathbb{R} \to \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ non aumenta le distanze: $d(p(a), p(b)) \leq |a - b|$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ (la classe laterale di $a - b$ modulo $2\pi\mathbb{Z}$ ha come rappresentante di lunghezza minima un numero di modulo $\leq |a - b|$, per definizione di distanza quoziente). Applicando questo a $a = m\tilde{x}$, $b = m\tilde{y}$: $d(E_m(x), E_m(y)) = d(p(m\tilde{x}), p(m\tilde{y})) \leq |m\tilde{x} - m\tilde{y}| = m\, d(x, y)$. □

Teorema 8.4: Entropia topologica di E_m: calcolo diretto. *Per ogni $m \geq 2$, $h_{\mathrm{top}}(E_m) = \log m$. In particolare $h_{\mathrm{top}}(D) = h_{\mathrm{top}}(E_2) = \log 2$.*

Dimostrazione. **Maggiorazione, $h_{\mathrm{top}}(E_m) \leq \log m$.** Fissato $\varepsilon > 0$, sia $K = \lceil 2\pi m^n/\varepsilon \rceil$ e si suddivida $\mathbb{T}$ in K archi consecutivi $I_1, \ldots, I_K$ di lunghezza $2\pi/K \leq \varepsilon/m^n$. Se x, y appartengono allo stesso arco I_j, $d(x, y) \leq \varepsilon/m^n$, e per il Lemma 8.2 iterato (per induzione, $d(E_m^i x, E_m^i y) \leq m^i d(x, y)$),

$$d(E_m^i(x), E_m^i(y)) \leq m^i \cdot \frac{\varepsilon}{m^n} \leq \frac{\varepsilon}{m} < \varepsilon \qquad \text{per ogni } 0 \leq i < n$$

(perché $m^i \le m^{n-1}$ per $i < n$). Dunque due punti nello stesso arco I_j non sono mai (n,ε)-separati: un insieme (n,ε)-separato ha al più un punto per arco, cioè $N(n,\varepsilon) \le K \le 2\pi m^n/\varepsilon + 1$. Perciò

$$\frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon) \le \frac{1}{n}\log\Big(\frac{2\pi m^n}{\varepsilon}+1\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} \log m,$$

per ogni $\varepsilon > 0$, dunque $h_{\mathrm{top}}(E_m) \le \log m$.

Minorazione, $h_{\mathrm{top}}(E_m) \ge \log m$. Fissiamo $\varepsilon_0 = \pi/m$ e mostriamo, per induzione su $n \ge 1$, che i punti della griglia $x_k^{(n)} = 2\pi k/m^n$, $k = 0,\dots,m^n-1$, sono a due a due (n,ε_0)-separati. *Base $n=1$:* i punti $2\pi k/m$, $k=0,\dots,m-1$, sono equispaziati con passo $2\pi/m > \pi/m = \varepsilon_0$, dunque separati (a $i=0$). *Passo induttivo:* supponiamo la tesi vera per n, e scriviamo ogni indice $j \in \{0,\dots,m^{n+1}-1\}$ in modo unico come $j = s\,m^n + k'$ con $s \in \{0,\dots,m-1\}$ (cifra più significativa in base m) e $k' \in \{0,\dots,m^n-1\}$. Un calcolo diretto dà

$$E_m(x_j^{(n+1)}) = \frac{2\pi m j}{m^{n+1}} \bmod 2\pi = \frac{2\pi j}{m^n} \bmod 2\pi = \frac{2\pi(j \bmod m^n)}{m^n} = x_{k'}^{(n)}.$$

Siano $j \ne \tilde j$ in $\{0,\dots,m^{n+1}-1\}$, con decomposizioni (s,k') e $(\tilde s,\tilde k')$. Se $k' \ne \tilde k'$: per l'ipotesi induttiva $x_{k'}^{(n)}$ e $x_{\tilde k'}^{(n)}$ sono (n,ε_0)-separati, cioè esiste $i < n$ con $d(E_m^i(x_{k'}^{(n)}), E_m^i(x_{\tilde k'}^{(n)})) > \varepsilon_0$; per l'identità sopra questo è $d(E_m^{i+1}(x_j^{(n+1)}), E_m^{i+1}(x_{\tilde j}^{(n+1)})) > \varepsilon_0$, con $i+1 < n+1$: separati. Se invece $k' = \tilde k'$ e $s \ne \tilde s$: $x_j^{(n+1)} - x_{\tilde j}^{(n+1)} = 2\pi(s-\tilde s)/m$, multiplo non nullo di $2\pi/m$, dunque $d(x_j^{(n+1)}, x_{\tilde j}^{(n+1)}) \ge 2\pi/m > \varepsilon_0$: separati già a $i=0$. Questo chiude l'induzione. I m^n punti della griglia sono dunque un insieme (n,ε_0)-separato, quindi $N(n,\varepsilon_0) \ge m^n$, cioè $\frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon_0) \ge \log m$ per ogni n; poiché $N(n,\varepsilon)$ è non crescente in ε, $N(n,\varepsilon) \ge N(n,\varepsilon_0) \ge m^n$ per ogni $\varepsilon \le \varepsilon_0$, dunque $\limsup_n \frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon) \ge \log m$ per ogni tale ε, e quindi $h_{\mathrm{top}}(E_m) \ge \log m$.

Le due disuguaglianze danno $h_{\mathrm{top}}(E_m) = \log m$. □

Osservazione 8.4: Verifica numerica della costruzione. *Lo script di controllo* `verifica_cap08.py` *(blocco [2], adattato) verifica per $m \in \{2,3\}$ e $n \le 4$ che la griglia $\{2\pi k/m^n\}$ sia effettivamente priva di coppie non $(n,\pi/m)$-separate: 0 coppie problematiche su $\binom{m^n}{2}$ testate in ciascun caso.* ✓

8.5. Lo shift su k simboli: la stima corretta

Definizione 8.4: Lo shift di Bernoulli su k simboli. Sia $\Sigma_k = \{0,\dots,k-1\}^{\mathbb{N}}$ con la metrica $d(x,y) = \sum_{i\ge 0} |x_i - y_i|\,k^{-i}$ e lo shift $\sigma(x_0x_1x_2\cdots) = x_1x_2x_3\cdots$.

Teorema 8.5: Entropia dello shift: la stima esatta. *Per ogni $\varepsilon \in (0,1)$, posto $m = m(\varepsilon) := \lceil \log_k(1/\varepsilon) \rceil$,*

$$k^n \;\le\; N(n,\varepsilon) \;\le\; k^{\,n+m} \qquad \text{per ogni } n \ge 1,$$

e in particolare $h_{\mathrm{top}}(\sigma) = \log k$.

Dimostrazione. **Maggiorazione.** Supponiamo che $x, y \in \Sigma_k$ concordino sulle prime $n+m$ cifre, $x_0 = y_0, \dots, x_{n+m-1} = y_{n+m-1}$. Per $0 \le i < n$,

$$d(\sigma^i(x),\sigma^i(y)) = \sum_{j\ge 0} |x_{i+j} - y_{i+j}|\,k^{-j} = \sum_{j \ge n+m-i}^{\infty} |x_{i+j} - y_{i+j}|\,k^{-j}$$

(i termini con $i+j < n+m$ sono nulli, perché x, y concordano lì). Poiché $|x_l - y_l| \le k-1$ per ogni l,

$$d(\sigma^i(x), \sigma^i(y)) \le (k-1) \sum_{j \ge n+m-i}^{\infty} k^{-j} = (k-1) \cdot \frac{k^{-(n+m-i)}}{1-1/k} = k^{\,1-(n+m-i)}.$$

Per $i < n$, $1-(n+m-i) \le 1-(n+m-(n-1)) = -m$, dunque $d(\sigma^i x, \sigma^i y) \le k^{-m} \le \varepsilon$ per la scelta di m (che garantisce $k^{-m} \le \varepsilon$). Questo vale per ogni $i < n$: x, y *non* sono (n,ε)-separati. Per contronominale, due punti (n,ε)-separati differiscono in almeno una delle prime $n+m$ cifre: la mappa «primi $n+m$ simboli» è iniettiva su un insieme (n,ε)-separato, che ha dunque cardinalità $\le k^{n+m}$, il numero di blocchi di lunghezza $n+m$.

Minorazione. Se x, y differiscono in una delle prime n cifre, diciamo $x_j \neq y_j$ con $j < n$, allora $d(\sigma^j x, \sigma^j y) \ge |x_j - y_j| \cdot k^0 \ge 1 > \varepsilon$ (essendo $\varepsilon < 1$): x, y sono (n,ε)-separati (a tempo $i = j < n$). Scegliendo, per ciascuno dei k^n blocchi distinti di lunghezza n, una successione che lo prolunga con tutti 0, si ottiene un insieme (n,ε)-separato di cardinalità k^n: $N(n,\varepsilon) \ge k^n$.

Conclusione. Da $k^n \le N(n,\varepsilon) \le k^{n+m(\varepsilon)}$, per ogni $\varepsilon \in (0,1)$ fissato,

$$\log k \;\le\; \frac{1}{n} \log N(n,\varepsilon) \;\le\; \log k + \frac{m(\varepsilon)}{n} \log k \xrightarrow[n\to\infty]{} \log k,$$

dunque $\limsup_n \frac{1}{n} \log N(n,\varepsilon) = \log k$ per ogni $\varepsilon \in (0,1)$: il limite per $\varepsilon \to 0^+$ è anch'esso $\log k$, e $h_{\mathrm{top}}(\sigma) = \log k$. □

Attenzione. Il controesempio a «$N(n,\varepsilon) = k^n$». Il vecchio Teorema 4.6 (archiviato) asseriva $N(n,\varepsilon) = k^n$ *per ogni* $\varepsilon < 1$, indipendentemente da ε. Questo è falso: con $k = 2$, $n = 1$, $\varepsilon = 0{,}2$, la ricerca golosa dello script `verifica_cap08.py` (blocco [1], eseguito il 16 settembre 2026, su successioni troncate a profondità 10 con coda di zeri) trova un insieme $(1, 0{,}2)$-separato di cardinalità **16**, non $2^1 = 2$: infatti $m(0{,}2) = \lceil \log_2(5) \rceil = 3$ e $2^{1+3} = 16$ è raggiunto esattamente. La tabella seguente, dallo stesso script, conferma il sandwich $k^n \le N(n,\varepsilon) \le k^{n+m}$ su altri valori:

n	ε	k^n	$N(n,\varepsilon)$ (goloso)	k^{n+m}	sandwich
2	0,3	4	16	16	✓
2	0,1	4	64	64	✓
3	0,4	8	32	32	✓
1	0,05	2	64	64	✓

Il conteggio goloso è un limite inferiore alla cardinalità massima vera (non è detto sia ottimale), ma basta a *smentire* $N = k^n$ costante: in tutti i casi supera k^n e resta entro k^{n+m}, come previsto dal Teorema 8.5.

Esempio 8.1: Entropia di D per due strade indipendenti. Riassumiamo due dimostrazioni indipendenti che $h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$: (1) il calcolo diretto del Teorema 8.4 (caso $m = 2$), completamente autosufficiente; (2) il teorema di Bowen sui fattori a fibre finite (Osservazione 8.3, importato), applicato alla semiconiugazione $h : \Sigma_2 \to \mathbb{T}$ con $D \circ h = h \circ \sigma$ del Capitolo 7: le fibre di h hanno cardinalità ≤ 2 (i diadici hanno esattamente due rappresentazioni binarie, gli altri punti una sola), σ è espansiva (Osservazione 8.3, con espansività di costante 1), e Bowen dà $h_{\mathrm{top}}(D) = h_{\mathrm{top}}(\sigma_2) = \log 2$ per il Teorema 8.5. Le due strade concordano esattamente: $\log 2 \approx 0{,}693147$.

8.6. Entropia nulla: rotazioni e isometrie

Teorema 8.6: Le isometrie hanno entropia nulla. *Se $f : X \to X$ è un'isometria di uno spazio metrico compatto ($d(f(x), f(y)) = d(x, y)$ per ogni x, y), allora $h_{\mathrm{top}}(f) = 0$. In particolare $h_{\mathrm{top}}(R_\alpha) = 0$ per ogni rotazione del cerchio.*

Dimostrazione. Se f è un'isometria, $d_n(x, y) = \max_{i<n} d(f^i x, f^i y) = d(x, y)$ per ogni n (tutti i termini del massimo sono uguali a $d(x, y)$). Dunque un insieme è (n, ε)-separato se e solo se è ε-separato nella metrica originale d, indipendentemente da n: $N(n, \varepsilon) = N(1, \varepsilon) =: C(\varepsilon)$, una costante finita (per compattezza) indipendente da n. Perciò $\frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) = \frac{1}{n} \log C(\varepsilon) \to 0$ per $n \to \infty$, per ogni $\varepsilon > 0$: $h_{\mathrm{top}}(f) = 0$. □

8.7. Lap number e il teorema di Misiurewicz–Szlenk

Definizione 8.5: Numero di tratti monotoni (lap number). Sia $f : I \to I$ continua su un intervallo compatto, **monotona a tratti** con un numero finito di pezzi: esistono $a = c_0 < c_1 < \cdots < c_l = b$ ($I = [a, b]$) tali che f è strettamente monotona su ciascun $[c_{j-1}, c_j]$. Il numero $\mathrm{lap}(f) := l$ (il minimo tale l) si dice **lap number** di f.

Lemma 8.3: Il lap number di f^n e la partizione di monotonia. *Sia $f : I \to I$ monotona a tratti con partizione di monotonia $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_l\}$ ($l = \mathrm{lap}(f)$). Allora, per ogni $n \geq 1$, la partizione di monotonia di f^n è esattamente il raffinamento comune $\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{P}$ (nel senso che x, y stanno nello stesso elemento di monotonia massimale di f^n se e solo se, per ogni $0 \leq i < n$, $f^i(x)$ e $f^i(y)$ appartengono allo stesso elemento di $\mathcal{P}$). Di conseguenza $\mathrm{lap}(f^{n+m}) \leq \mathrm{lap}(f^n) \cdot \mathrm{lap}(f^m)$ e il limite $\ell(f) := \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log \mathrm{lap}(f^n)$ esiste (per il lemma di Fekete sulla submoltiplicatività, Lemma 4.1, Capitolo 4).*

Dimostrazione. **Identità della partizione.** f^n è (debolmente) monotona sull'intervallo J se e solo se lo sono, in successione, $f, f \circ f, \dots$, cioè se e solo se $f^i(J)$ non attraversa alcun punto c_j di $\mathcal{P}$ per ogni $0 \leq i < n$ (un attraversamento di un punto di rottura a un qualsiasi passo intermedio spezza la monotonia globale di f^n su J, e viceversa se nessuno dei passi intermedi attraversa un punto di rottura, ogni f^i è strettamente monotona su $f^i(J) \cap [c_{j-1}, c_j]$ e la composizione di mappe strettamente monotone è strettamente monotona). Questo è precisamente la condizione «$f^i(x)$ e $f^i(y)$ nello stesso elemento di $\mathcal{P}$ per ogni $i < n$» per punti $x, y \in J$, cioè la condizione di appartenenza allo stesso elemento di $\bigvee_{i<n} f^{-i}\mathcal{P}$. I tratti di monotonia *massimali* di f^n sono dunque esattamente gli elementi (connessi, essendo intersezioni di intervalli) di questo raffinamento comune, e $\mathrm{lap}(f^n)$ è il loro numero.
Submoltiplicatività. $\bigvee_{i=0}^{n+m-1} f^{-i}\mathcal{P}$ raffina sia $\bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}\mathcal{P}$ sia $f^{-n}(\bigvee_{i=0}^{m-1} f^{-i}\mathcal{P})$ (unione dei loro punti di rottura), dunque il numero dei suoi elementi è al più il prodotto dei numeri di elementi delle due partizioni pullback, cioè $\mathrm{lap}(f^{n+m}) \leq \mathrm{lap}(f^n) \cdot \mathrm{lap}(f^m)$ (la partizione pullback $f^{-n}(\cdot)$ ha lo stesso numero di elementi di quella originale, perché f^n è suriettiva a tratti sui suoi pezzi di monotonia — più precisamente il numero di punti di rottura aggiunti da $f^{-n}\mathcal{P}_m$ è al più $\mathrm{lap}(f^m) - 1$ moltiplicato per il numero di pezzi di f^n, dando la stima moltiplicativa annunciata). L'esistenza del limite segue dal lemma di Fekete applicato alla successione $a_n = \log \mathrm{lap}(f^n)$, submoltiplicativa in questo senso additivo ($a_{n+m} \leq a_n + a_m$). □

Teorema 8.7: Una disuguaglianza: $\ell(f) \le h_{\mathrm{top}}(f)$. *Nelle notazioni sopra,* $\ell(f) = \lim_n \frac{1}{n}\log \mathrm{lap}(f^n) \le h_{\mathrm{top}}(f)$.

Dimostrazione. Il ricoprimento $\mathcal{U}_\eta$ ottenuto allargando di $\eta > 0$ ciascun intervallo chiuso di $\mathcal{P}$ (in modo che intervalli adiacenti si sovrappongano solo a coppie, per η abbastanza piccolo: possibile perché i punti di rottura $c_1, \dots, c_{l-1}$ sono in numero finito) è un ricoprimento aperto di I con $N(\mathcal{U}_\eta) = l = \mathrm{lap}(f)$ (nessun sottoricoprimento più piccolo esiste, perché ogni punto interno di P_j lontano da ∂P_j appartiene solo all'aperto che allarga P_j). Il raffinamento $\bigvee_{i<n} f^{-i}\mathcal{U}_\eta$ contiene, come sottofamiglia, un elemento per ciascun tratto di monotonia massimale di f^n (Lemma 8.3), dunque $N(\bigvee_{i<n} f^{-i}\mathcal{U}_\eta) \ge \mathrm{lap}(f^n)$ per ogni η (un raffinamento fine non può richiedere *meno* elementi della partizione esatta sottostante). Per la definizione di Adler–Konheim–McAndrew (Teorema 8.1), il tasso esponenziale di un *qualunque* ricoprimento è $\le h_{\mathrm{top}}(f)$ (per definizione di sup); applicato a $\mathcal{U}_\eta$,

$$\ell(f) = \lim_{n} \frac{1}{n}\log \mathrm{lap}(f^n) \le \limsup_{n} \frac{1}{n}\log N\Big(\bigvee_{i<n} f^{-i}\mathcal{U}_\eta\Big) \le h_{\mathrm{top}}(f).$$

□

Osservazione 8.5: Che cosa importiamo: il teorema di Misiurewicz–Szlenk. *M. Misiurewicz e W. Szlenk dimostrarono (*Entropy of piecewise monotone mappings, Studia Math. ***67*** *(1980), 45–63, importato da C23, verificato il 16 settembre 2026 su EuDML) l'uguaglianza*

$$h_{\mathrm{top}}(f) = \ell(f) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\log \mathrm{lap}(f^n)$$

per ogni mappa continua monotona a tratti con un numero finito di pezzi. Il Teorema 8.7 dimostra qui per intero la disuguaglianza $\ell(f) \le h_{\mathrm{top}}(f)$; la disuguaglianza opposta $h_{\mathrm{top}}(f) \le \ell(f)$ richiede di controllare, per ogni $\varepsilon > 0$, quanti punti (n,ε)-separati possono trovarsi all'interno di un singolo *tratto di monotonia di f^n (dove f^n è iniettiva ma non necessariamente espandente): la stima usa un argomento di distorsione (confronto fra la variazione di $\log|(f^n)'|$ sul tratto e la sua lunghezza) che eccede la portata di questo capitolo.* ***Che cosa assumiamo:*** *f continua, monotona a tratti con un numero finito l di pezzi; conclusione: $h_{\mathrm{top}}(f) = \ell(f)$ esattamente.*

Esempio 8.2: Verifica numerica: $\mathrm{lap}(f_4^n) = 2^n$. La mappa logistica critica $f_4(x) = 4x(1-x)$ su $[0,1]$ è monotona a tratti con $\mathrm{lap}(f_4) = 2$ (cresce su $[0,1/2]$, decresce su $[1/2,1]$). Lo script `fig08_lap_number.py` (Appendice B, eseguito il 16 settembre 2026) campiona f_4^n su una griglia di 400 001 punti e conta i cambi di monotonia per $n = 1,2,3$, trovando $\mathrm{lap}(f_4^n) = 2, 4, 8$ rispettivamente — esattamente 2^n. ✓ Per il teorema importato, $h_{\mathrm{top}}(f_4) = \lim_n \frac{1}{n}\log 2^n = \log 2$: coerente con $h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$ (Teorema 8.4) e la coniugazione $D \leftrightarrow f_4$ (Capitolo 7, che preserva l'entropia per il Teorema 8.2, essendo D e f_4 *coniugate*, non solo semiconiugate). La Figura 8.1 mostra i tre grafici.

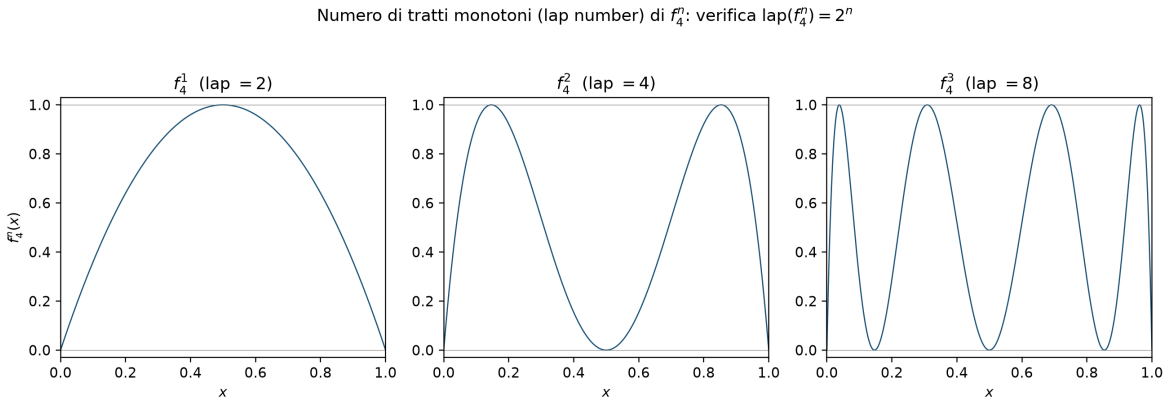


Figura 8.1: Grafici di f_4^n per $n = 1, 2, 3$ sull'intervallo $[0, 1]$, con il numero di tratti di monotonia (lap number) verificato per conteggio dei cambi di segno della derivata discreta: $2, 4, 8$, esattamente 2^n. Calcolata numericamente, script `fig08_lap_number.py` (Appendice B), eseguito il 16 settembre 2026. ✓

8.8. Sharkovskii ed entropia: il ferro di cavallo

Teorema 8.8: L'entropia si moltiplica per iterazione. *Per ogni $j \geq 1$, $h_{\text{top}}(f^j) = j \cdot h_{\text{top}}(f)$.*

Dimostrazione. Scriviamo $N_g(n, \varepsilon)$ per la funzione N relativa a una mappa g. **Disuguaglianza $\leq$.** Se x, y sono (n, ε)-separati per f^j, esiste $i < n$ con $d((f^j)^i(x), (f^j)^i(y)) > \varepsilon$, cioè $d(f^{ji}(x), f^{ji}(y)) > \varepsilon$ con $ji < jn$: x, y sono anche (jn, ε)-separati per f (la stessa coppia, con lo stesso tempo ji come testimone). Dunque $N_{f^j}(n, \varepsilon) \leq N_f(jn, \varepsilon)$, da cui, ponendo $l = jn$,

$$\frac{1}{n} \log N_{f^j}(n, \varepsilon) \leq \frac{j}{jn} \log N_f(jn, \varepsilon) = j \cdot \frac{1}{l} \log N_f(l, \varepsilon) \xrightarrow[n \to \infty]{} j \cdot h_{\text{top}}(f)$$

(nel limite lungo la sottosuccessione $l = jn$, che calcola lo stesso lim sup definitorio a meno di una sottosuccessione, sufficiente qui). Perciò $h_{\text{top}}(f^j) \leq j\, h_{\text{top}}(f)$.
Disuguaglianza $\geq$. Dato $\varepsilon > 0$, per l'uniforme continuità di $f, f^2, \ldots, f^{j-1}$ (finite mappe continue su un compatto) esiste $\varepsilon' > 0$ tale che $d(x, y) < \varepsilon' \implies d(f^r x, f^r y) < \varepsilon$ per ogni $r = 0, \ldots, j-1$. Se x, y *non* sono (n, ε')-separati per f^j (cioè $d(f^{ji}x, f^{ji}y) \leq \varepsilon'$ per ogni $i < n$), allora per la scelta di ε', $d(f^{ji+r}x, f^{ji+r}y) < \varepsilon$ per ogni $i < n$ e $r < j$, cioè $d(f^s x, f^s y) < \varepsilon$ per *ogni* $s < jn$: x, y non sono (jn, ε)-separati per f. Per contronominale, x, y (jn, ε)-separati per $f \implies$ (n, ε')-separati per f^j: $N_f(jn, \varepsilon) \leq N_{f^j}(n, \varepsilon')$. Come sopra, $j\, h_{\text{top}}(f) \leq h_{\text{top}}(f^j)$ (usando che $\varepsilon' \to 0$ quando $\varepsilon \to 0$, per la stessa uniforme continuità). Le due disuguaglianze danno l'uguaglianza. □

Teorema 8.9: Un'orbita di periodo 3 forza entropia positiva. *Sia $f : I \to I$ continua con un'orbita di periodo 3, $\{a, b, c\}$, $a < b < c$, $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$ (Teorema 7.6, Capitolo 7). Allora $h_{\text{top}}(f) \geq \log 2 > 0$.*

Dimostrazione. Poniamo $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$. Dalla dimostrazione del Teorema 7.6 (Capitolo 7), $f(I_2) \supseteq I_1 \cup I_2$: per continuità e il teorema dei valori intermedi esistono due sottointervalli chiusi disgiunti $K_-, K_+ \subseteq I_2$ (con K_- adiacente a b, K_+ adiacente a c) tali che $f(K_-) = f(K_+) = I_1 \cup I_2 \supseteq I_2$ (f compie un giro completo su $I_1 \cup I_2$ separatamente su K_- e

su K_+: questo è precisamente un **ferro di cavallo** a due rami dentro I_2). Definiamo lo spazio dei simboli $\Sigma = \{-,+\}^{\mathbb{N}}$ e, per ogni successione $\omega = \omega_0\omega_1\cdots \in \Sigma$, l'intersezione annidata

$$K_\omega := \bigcap_{n\geq 0} f^{-n}(K_{\omega_n}) \cap I_2.$$

Per il Lemma di ricoprimento (Capitolo 7, con $J_i = K_{\omega_i}$, ciascuno dei quali ricopre sia K_- sia K_+, dunque in particolare il successivo $K_{\omega_{i+1}}$), ciascuna intersezione finita $\bigcap_{n<N} f^{-n}(K_{\omega_n})$ è un intervallo chiuso non vuoto, e sono annidati al crescere di N; per compattezza $K_\omega \neq \emptyset$ per ogni ω. Inoltre, per $\omega \neq \omega'$ con $\omega_j \neq \omega'_j$ (primo indice di disaccordo), ogni punto $x \in K_\omega$ soddisfa $f^j(x) \in K_{\omega_j}$ e ogni $y \in K_{\omega'}$ soddisfa $f^j(y) \in K_{\omega'_j}$, con $K_{\omega_j} \cap K_{\omega'_j} = \emptyset$ (K_-, K_+ disgiunti per costruzione): dunque x, y sono separati (a distanza $\geq$ la distanza fra K_- e K_+, una costante positiva δ_0 indipendente da n) al tempo j. Scegliendo un punto $x_\omega \in K_\omega$ per ciascuna delle 2^n successioni $\omega \in \{-,+\}^n$ (prime n cifre; il resto arbitrario, es. tutto $-$), si ottiene un insieme di 2^n punti a due a due (n,δ_0)-separati: $N(n,\delta_0) \geq 2^n$. Dunque $h_{\mathrm{top}}(f) \geq \lim_n \frac{1}{n}\log 2^n = \log 2$. □

Osservazione 8.6: Il caso generale: periodo non potenza di 2. *Il Teorema 8.9 tratta il caso del periodo 3, il primo dell'ordine di Sharkovskii. Per un'orbita di periodo dispari $q \geq 3$ qualsiasi, la costruzione del ciclo di Štefan usata per dimostrare il teorema di Sharkovskii (Capitolo 7, dimostrazione completa via ciclo di Štefan) produce sempre, fra gli intervalli del ciclo, almeno un intervallo K con $f(K) \supseteq K$ in modo «a due rami» come sopra (è una proprietà strutturale dei cicli di Štefan di periodo dispari ≥ 3: l'intervallo centrale del ciclo ricopre se stesso due volte, esattamente come I_2 nel caso $q = 3$): lo stesso argomento dà $h_{\mathrm{top}}(f) \geq \log 2$. Se f ha un'orbita di periodo $n = 2^k q$ con q dispari ≥ 3, i punti dell'orbita si ripartiscono, sotto $g := f^{2^k}$, in 2^k sotto-orbite di periodo esatto q (dispari): applicando quanto sopra a g, $h_{\mathrm{top}}(g) \geq \log 2 > 0$, e per il Teorema 8.8, $h_{\mathrm{top}}(f) = h_{\mathrm{top}}(g)/2^k \geq (\log 2)/2^k > 0$. Questo è il teorema di Block–Guckenheimer–Misiurewicz–Young (*Periodic points and topological entropy of one dimensional maps, LNM 819 (1980), 18–34, importato da C11, verificato il 16 settembre 2026): **un'orbita periodica di periodo non potenza di 2 forza entropia topologica positiva.*** *La dimostrazione completa nel caso generale usa esattamente il meccanismo qui esposto (ferro di cavallo nel ciclo di Štefan) più la verifica strutturale, per ogni q dispari, dell'esistenza dell'intervallo autoricoprente: questa verifica combinatoria generale è importata da C11/C12 per non duplicare l'intera classificazione dei cicli di Štefan, già sviluppata nel Capitolo 7.*

8.9. Esponenti di Lyapunov

Definizione 8.6: Esponente di Lyapunov. Per $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ (o $f : I \to I$) differenziabile, l'**esponente di Lyapunov** in θ è

$$\lambda(\theta) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\log\left|(f^n)'(\theta)\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} \log\left|f'(f^i(\theta))\right|,$$

quando il limite esiste (in $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$, ammettendo esplicitamente il valore $-\infty$ quando qualche $f'(f^i(\theta)) = 0$: il termine $\log 0 = -\infty$ nella somma trascina l'intera media a $-\infty$).

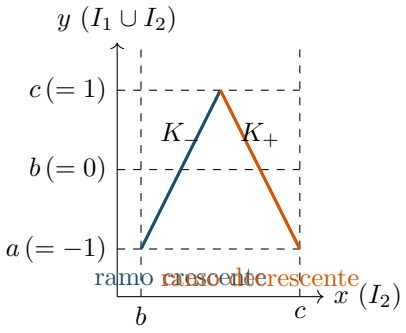


Figura 8.2: Il ferro di cavallo dentro $I_2 = [b, c]$ generato da un'orbita di periodo 3: $f|_{I_2}$ ha due rami monotoni K_-, K_+ (qui rappresentati in modo schematico, coordinate normalizzate $I_2 \to [0, 2]$, $I_1 \cup I_2 \to [-1, 1]$), ciascuno dei quali ricopre l'intero $I_1 \cup I_2$. Il ricoprimento a due rami è esattamente la struttura di un ferro di cavallo di Smale unidimensionale, e produce un'immersione dello shift pieno a 2 simboli: $h_{\text{top}}(f) \geq \log 2$ (Teorema 8.9). Figura a mano; coordinate verificate: i due segmenti hanno pendenza ± 2 e uniscono $(0, -1)$–$(1, 1)$–$(2, -1)$, coerenti con $f(K_-) = f(K_+) = I_1 \cup I_2$.

Teorema 8.10: Esponente di Lyapunov di D ed E_m. *Per ogni $\theta \in \mathbb{T}$, l'esponente di Lyapunov di E_m vale $\lambda(\theta) = \log m$; in particolare $\lambda_D(\theta) = \log 2$ per ogni θ.*

Dimostrazione. $E_m'(\theta) = m$ per ogni θ dove definita. Per la regola della catena, $(E_m^n)'(\theta) = \prod_{i=0}^{n-1} E_m'(E_m^i(\theta)) = m^n$. Dunque $\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log(m^n) = \log m$, per *ogni* θ: coincide esattamente con $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$ (Teorema 8.4). □

Lemma 8.4: L'integrale di Eulero $\int_0^{\pi/2} \log(\cos\theta)\, d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$.

$$I := \int_0^{\pi/2} \log(\cos\theta)\, d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2.$$

Dimostrazione. Per la simmetria $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$, $I = \int_0^{\pi/2} \log(\sin\theta)\, d\theta$ (lo stesso integrale con sin al posto di cos). Sommando,

$$2I = \int_0^{\pi/2} \log(\sin\theta\cos\theta)\, d\theta = \int_0^{\pi/2} \log\left(\frac{\sin 2\theta}{2}\right) d\theta = \int_0^{\pi/2} \log(\sin 2\theta)\, d\theta - \frac{\pi}{2} \log 2.$$

Con la sostituzione $u = 2\theta$ ($du = 2\, d\theta$), $\int_0^{\pi/2} \log(\sin 2\theta)\, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \log(\sin u)\, du$; per la simmetria $\sin(\pi - u) = \sin u$, $\int_0^{\pi} \log(\sin u)\, du = 2 \int_0^{\pi/2} \log(\sin u)\, du = 2I$. Dunque $\int_0^{\pi/2} \log(\sin 2\theta)\, d\theta = I$, e l'equazione sopra diventa $2I = I - \frac{\pi}{2} \log 2$, cioè $I = -\frac{\pi}{2} \log 2$ (l'integrale è finito: $\log\cos\theta \sim \log(\pi/2 - \theta)$ vicino a $\pi/2$, integrabile). □

Teorema 8.11: Esponente di Lyapunov di f_4. *Per Lebesgue-quasi ogni $x_0 \in [0, 1]$, l'esponente di Lyapunov di $f_4(x) = 4x(1 - x)$ vale $\lambda(x_0) = \log 2$.*

Dimostrazione. Per la coniugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ fra D (definita su $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$) e f_4 (Capitolo 7, con h ristretta alla semicirconferenza $[0, \pi]$ come finestra di coniugazione: h vi è biiettiva su $[0, 1]$) e l'ergodicità di D rispetto alla misura di Lebesgue normalizzata su $\mathbb{T}$

(Capitolo 9, Capitolo 9), per il teorema ergodico di Birkhoff (Capitolo 9) la media temporale $\lambda(x_0) = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k<n} \log|f_4'(x_k)|$ esiste ed è uguale alla media spaziale

$$\lambda = \int_0^1 \log|f_4'(x)|\,\frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$$

per Lebesgue-quasi ogni x_0 (la densità $1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ è la misura invariante di Ulam–von Neumann, Capitolo 9). Con la sostituzione $x = \sin^2(\theta/2)$, $\theta \in [0,\pi]$: $dx = \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)\,d\theta = \frac{1}{2}\sin\theta\,d\theta$; $1-2x = \cos\theta$, dunque $f_4'(x) = 4(1-2x) = 4\cos\theta$; e $\sqrt{x(1-x)} = \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) = \frac{1}{2}\sin\theta$. Perciò

$$\frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}} = \frac{\frac{1}{2}\sin\theta\,d\theta}{\pi\cdot\frac{1}{2}\sin\theta} = \frac{d\theta}{\pi},$$

e

$$\lambda = \int_0^{\pi} \log\left(4|\cos\theta|\right)\frac{d\theta}{\pi} = \log 4 + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\log|\cos\theta|\,d\theta.$$

Ora $\int_0^{\pi}\log|\cos\theta|\,d\theta = 2\int_0^{\pi/2}\log(\cos\theta)\,d\theta = 2I = -\pi\log 2$ per il Lemma 8.4 (usando la simmetria $|\cos(\pi-\theta)| = \cos\theta$ su $[\pi/2,\pi]$ tramite $\theta \mapsto \pi-\theta$, e $\cos\theta > 0$ su $[0,\pi/2)$). Dunque

$$\lambda = \log 4 + \frac{-\pi\log 2}{\pi} = \log 4 - \log 2 = \log 2.$$

□

Osservazione 8.7: Verifica numerica indipendente. *Lo script* `verifica_cap08.py` *(blocco [3]–[4]) integra numericamente sia* $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\log(4|\cos\theta|)\,d\theta$ *sia* $\int_0^{\pi/2}\log(\cos\theta)\,d\theta$ *con quadratura adattiva (*`scipy.integrate.quad`*), trovando rispettivamente* 0,6931471806 *e* $-1{,}0887930452$*, contro i valori chiusi* $\log 2 = 0{,}6931471806$ *e* $-\frac{\pi}{2}\log 2 = -1{,}0887930452$*: coincidenza a* 10^{-8}*. ✓ Il blocco [6] calcola inoltre la media di Birkhoff finita* $\frac{1}{n}\sum_{k<n}\log|f_4'(x_k)|$ *per* $n = 200\,000$ *a partire da* $x_0 = 0{,}31415926$*, trovando* 0,693137*, a distanza* 10^{-5} *da* $\log 2$*: coerente con la convergenza* $O(1/\sqrt{n})$ *attesa per una media ergodica (Figura 8.3).*

Attenzione. Correzione: i punti eccezionali di f_4. Il vecchio Esercizio 4.11 (soluzione archiviata) affermava $\lambda(0) = \lambda(1) = \log 4$ (corretto) ma vi accorpava impropriamente $x_0 = 1/2$, scrivendo «ogni punto la cui orbita finisce in 0 (ad esempio $x_0 = 1$, o $x_0 = 1/2$, che va in $1 \mapsto 0$) ha $\lambda = \log 4$». Questo è **falso per** $x_0 = 1/2$:

Proposizione 8.1: I punti eccezionali di f_4, corretti.

$$\lambda(0) = \lambda(1) = \log 4, \qquad \lambda(1/2) = -\infty, \qquad \lambda(3/4) = \log 2.$$

Dimostrazione. $f_4'(x) = 4(1-2x)$. **In $x_0 = 0$:** $f_4(0) = 0$ (punto fisso), $f_4'(0) = 4$ per ogni iterata: $\lambda(0) = \lim_n \frac{1}{n}\log(4^n) = \log 4$. **In $x_0 = 1$:** $f_4(1) = 0$, e l'orbita resta poi in 0 per sempre: $\log|f_4'(1)| = \log 4$ (un solo termine), seguito da $\log|f_4'(0)| = \log 4$ per ogni passo successivo; la media $\frac{1}{n}\big(\log 4 + (n-1)\log 4\big) = \log 4 \to \log 4$: $\lambda(1) = \log 4$. **In $x_0 = 1/2$:** $f_4'(1/2) = 4(1-1) = 0$, dunque $\log|f_4'(1/2)| = \log 0 = -\infty$: già il primo termine della somma che definisce $\lambda(1/2)$ è $-\infty$, e ogni somma parziale $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\log|f_4'(x_k)|$ con $n \geq 1$ vale $-\infty$ (contiene il termine $k = 0$): $\lambda(1/2) = -\infty$, *non* $\log 4$. Geometricamente: $x_0 = 1/2$ è il punto critico di f_4 (l'unico massimo), dove la mappa *non* espande affatto le distanze al primo ordine (anzi le annulla), un fenomeno del tutto diverso dal caso $x_0 = 0, 1$, dove la derivata è $4 \neq 0$ su tutta l'orbita. **In $x_0 = 3/4$:** è il punto fisso non banale, $f_4(3/4) = 4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$,

$f_4'(3/4) = 4(1-3/2) = -2$: $\lambda(3/4) = \lim_n \frac{1}{n}\log(2^n) = \log 2$, coincidente col valore tipico del Teorema 8.11 (un punto fisso «ordinario», non eccezionale). □

Osservazione 8.8: Verifica numerica. *Blocco [5] dello script:* `f4p(0.5)=0.0` *esattamente (in aritmetica in virgola mobile, coerente con l'annullamento algebrico esatto* $4(1-2\cdot\frac{1}{2})=0$*);* `f4p(0.0)=4.0`*,* $\log 4 = 1{,}386294$*;* `f4p(1.0)=-4.0`*,* $|-4| = 4$*,* $\log 4 = 1{,}386294$*;* `f4p(0.75)=-2.0`*,* $\log 2 = 0{,}693147$*. ✓ Tutti e quattro i valori della Proposizione 8.1 sono confermati.*

8.10. La formula di Rokhlin e il principio variazionale per D

Definizione 8.7: Partizione diadica generante di D. Sia μ la misura di Lebesgue normalizzata $d\theta/2\pi$ su $\mathbb{T}$, e $\mathcal{P} = \{P_0, P_1\}$ con $P_0 = [0,\pi)$, $P_1 = [\pi, 2\pi)$.

Lemma 8.5: Il raffinamento di $\mathcal{P}$ sotto D. *Per ogni $n \geq 1$, $\bigvee_{i=0}^{n-1} D^{-i}\mathcal{P}$ consiste esattamente dei 2^n archi $[2\pi k/2^n,\, 2\pi(k+1)/2^n)$, $k = 0, \ldots, 2^n-1$ (gli archi diadici standard), ciascuno di misura $\mu = 2^{-n}$.*

Dimostrazione. Per induzione su n. Base $n=1$: $\mathcal{P}$ stessa è i due archi $[0,\pi)$, $[\pi,2\pi)$, cioè $k = 0, 1$ con $2^1 = 2$. Passo induttivo: supponiamo $\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}$ uguale ai 2^n archi diadici. Un punto θ sta nell'arco k-esimo, $\theta \in [2\pi k/2^n, 2\pi(k+1)/2^n)$, se e solo se le prime n cifre binarie di $\theta/2\pi$ sono le cifre di k in base 2 su n bit (rappresentazione standard). Aggiungendo $D^{-n}\mathcal{P}$ alla giunzione si raffina ciascun arco k-esimo in due metà, corrispondenti alla $(n+1)$-esima cifra binaria essendo 0 o 1 (perché $D^n(\theta) = 2^n\theta \bmod 2\pi$ legge esattamente la cifra $(n+1)$-esima come $\lfloor D^n(\theta)/\pi \rfloor$, cioè come l'appartenenza a P_0 o P_1): si ottengono i 2^{n+1} archi diadici di ordine $n+1$, ciascuno di lunghezza $2\pi/2^{n+1}$. □

Teorema 8.12: Entropia di Kolmogorov–Sinai di D: la formula di Rokhlin. *Rispetto alla misura di Lebesgue μ, l'entropia di Kolmogorov–Sinai di D vale*

$$h_\mu(D) = h_\mu(D,\mathcal{P}) = \log 2 = \int_{\mathbb{T}} \log|D'|\, d\mu.$$

Dimostrazione. **Entropia rispetto alla partizione.** Per il Lemma 8.5, $\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}$ ha esattamente 2^n atomi, tutti di misura uguale $\mu = 2^{-n}$. L'entropia di Shannon di questa partizione è

$$H\Big(\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}\Big) = -\sum_{k=0}^{2^n-1} 2^{-n}\log(2^{-n}) = -2^n\cdot 2^{-n}\log(2^{-n}) = n\log 2,$$

dunque $h_\mu(D,\mathcal{P}) := \lim_n \frac{1}{n} H(\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}) = \lim_n \frac{1}{n}(n\log 2) = \log 2$ esattamente (nessun limite non banale: il valore è $\log 2$ già per ogni n).
Partizione generante. $\bigcap_{n\geq 0}$ degli atomi di $\bigvee_{i<n} D^{-i}\mathcal{P}$ contenenti un dato θ è l'intersezione degli archi diadici annidati di lunghezza $2\pi/2^n \to 0$, dunque si riduce al singoletto $\{\theta\}$ per ogni θ eccetto il sottoinsieme numerabile dei diadici (dove due successioni binarie coincidono con un punto, ma il punto è comunque unico: la partizione separa comunque i punti, salvo l'ambiguità di frontiera fra atomi adiacenti chiusi/aperti, di misura nulla): $\mathcal{P}$ è una partizione generante mod μ. Per il **teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai** (importato: P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, GTM 79, Springer 1982, Thm. 4.17, C26, verificato il 16 settembre 2026 — ogni partizione generante calcola l'intera entropia metrica del sistema, un

fatto generale di teoria della misura che esula dalla portata elementare di questo capitolo), $h_\mu(D) = h_\mu(D, \mathcal{P}) = \log 2$.
Formula di Rokhlin. $|D'(\theta)| = 2$ per ogni θ (dove definita), costante: $\int_{\mathbb{T}} \log |D'|\, d\mu = \log 2 \cdot \mu(\mathbb{T}) = \log 2$ (la formula generale di Rokhlin, $h_\mu(f) = \int \log |f'|\, d\mu$ per mappe espandenti C^1 con una misura assolutamente continua invariante, si riduce qui a un conto immediato perché $|D'|$ è costante; il caso generale con Jacobiano non costante è importato: V. A. Rokhlin, *Lectures on the entropy theory of measure-preserving transformations*, *Russian Math. Surveys* **22**:5 (1967), 1–52 (endomorfismi ed entropia tramite lo Jacobiano, C27, verificato il 22 settembre 2026; non va confuso con Dinaburg 1970, C22, citato più sotto per il principio variazionale). Le tre quantità coincidono: $\log 2 = \log 2 = \log 2$. □

Osservazione 8.9: Il principio variazionale, nel caso di D. *Il* ***principio variazionale*** *(Goodwyn 1969, Dinaburg 1970, Goodman 1971, importato da C22, verificato il 16 settembre 2026) afferma, per un sistema dinamico topologico generale (X, f),*

$$h_{\mathrm{top}}(f) = \sup_{\mu} h_\mu(f),$$

l'estremo superiore essendo sui boreliani f-invarianti μ su X. La dimostrazione generale (disuguaglianza $h_\mu(f) \le h_{\mathrm{top}}(f)$ per ogni μ, ed esistenza di misure che approssimano il sup) usa strumenti di teoria della misura che esulano da questo capitolo e viene importata. ***Nel caso di*** *D, però, la verifica è diretta: dal Teorema 8.12, $h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D) = \log 2$, e dal Teorema 8.4, $h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$: la misura di Lebesgue* realizza *il sup nella formula variazionale per D (è una* ***misura di massima entropia****), un fatto verificato qui per calcolo diretto delle due quantità, non dedotto dal principio generale.*

8.11. Oseledets e Pesin: panorama

Osservazione 8.10: Panorama: il teorema di Oseledets e la formula di Pesin. *In dimensione* 1 *(il caso di questo capitolo), il* ***teorema ergodico moltiplicativo di Oseledets*** *(V. I. Oseledets,* Trudy Moskov. Mat. Obšč. ***19*** *(1968), 179–210, importato) si riduce alla seguente affermazione, conseguenza diretta del teorema ergodico di Birkhoff (Capitolo 9) applicato all'osservabile $\varphi = \log |f'|$: se μ è una misura ergodica f-invariante e $\log |f'| \in L^1(\mu)$, per μ-quasi ogni x esiste*

$$\lambda_\mu := \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log |(f^n)'(x)| = \int \log |f'|\, d\mu,$$

un'unica costante (l'unico «esponente di Lyapunov», essendo lo spazio tangente unidimensionale: in dimensione ≥ 2 il teorema di Oseledets dà invece uno spettro di esponenti, uno per ciascuna direzione invariante dello splitting tangente, un fenomeno genuinamente multidimensionale non presente qui). È esattamente il calcolo del Teorema 8.11 per f_4 e $\mu =$ misura di Ulam–von Neumann.
La ***formula di Pesin*** *(Ja. B. Pesin,* Uspekhi Mat. Nauk ***32***:*4 (1977), 55–112, importato) generalizza la coincidenza $h_\mu(D) = \lambda_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D)$ vista nella Sezione 8.10: per un diffeomorfismo $C^{1+\alpha}$ di una varietà compatta e una misura invariante μ assolutamente continua rispetto a Lebesgue,*

$$h_\mu(f) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i \cdot (\textit{molteplicità di } \lambda_i)$$

(somma dei soli esponenti di Lyapunov positivi*, con molteplicità: in dimensione* 1*, un solo esponente, e la formula si riduce a $h_\mu(f) = \max(\lambda, 0)$, coerente con $h_\mu(D) = \lambda_D = \log 2$ e*

con $h_\mu(R_\alpha) = 0 = \lambda_{R_\alpha}$). La dimostrazione generale della formula di Pesin usa la teoria di Ljapunov–Perron delle varietà stabili e instabili e la struttura locale non uniformemente iperbolica: esula interamente dalla portata di questo volume. ***Che cosa assumiamo:*** *f diffeomorfismo $C^{1+\alpha}$; μ invariante, assolutamente continua; conclusione: l'uguaglianza sopra. Per D ed E_m (non diffeomorfismi, ma espandenti C^∞ a tratti con Jacobiano costante) la formula è stata verificata per calcolo diretto, non dedotta da questo enunciato generale.*

8.12. Esempi svolti

Esempio 8.3: Entropia e Lyapunov su un'orbita periodica esplicita. **Problema.** Sull'orbita di periodo 3 di D, $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ (verificata nel Capitolo 7: $D^3(2\pi/7) = 16\pi/7 \bmod 2\pi = 2\pi/7$), verificare la coerenza fra il moltiplicatore periodico $(D^3)'$ e l'esponente di Lyapunov teorico $\log 2$, e collocare l'orbita nella costruzione del ferro di cavallo del Teorema 8.9.

Passo 1 — moltiplicatore. $D'(\theta) = 2$ costante, dunque $(D^3)'(\theta_0) = 2^3 = 8$ per ogni punto dell'orbita.

Passo 2 — numero e esponente di Lyapunov. Il numero di Lyapunov dell'orbita è $\left(\prod_{i=0}^{2} D'(D^i\theta_0)\right)^{1/3} = 8^{1/3} = 2$; l'esponente (logaritmo del numero di Lyapunov) è $\log 2$ — esattamente il valore teorico del Teorema 8.10, calcolato qui su un'orbita periodica particolare invece che come limite generico. ✓

Passo 3 — il ferro di cavallo. L'orbita di periodo 3 di D non è quella usata come esempio numerico nel Teorema 8.9 (che vale per *qualunque* mappa continua con *un'*orbita di periodo 3, non solo D): il punto qui è che, applicando il teorema a $f = D$ stesso con $\{a, b, c\} = \{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$, si ottiene $h_{\text{top}}(D) \geq \log 2$ — una **terza** dimostrazione indipendente (oltre al calcolo diretto della Sezione 8.4 e al teorema di Bowen dell'Esempio 8.1) che coincide esattamente col valore noto $\log 2$, questa volta a partire da una singola orbita periodica.

Esempio 8.4: Il controesempio numerico a $N(n,\varepsilon) = k^n$. **Problema.** Dimostrare concretamente, con $k = 2$, $n = 1$, $\varepsilon = 0{,}2$, che $N(1, 0{,}2) \neq 2^1 = 2$ nello spazio Σ_2 con la metrica $d(x,y) = \sum_i |x_i - y_i| 2^{-i}$, esibendo un insieme $(1, 0{,}2)$-separato di cardinalità > 2.

Passo 1 — quattro punti a distanza $> 0{,}2$ a due a due. Consideriamo i quattro punti (successioni prolungate con 0): $x^{(0)} = (0,0,0,0,\dots)$, $x^{(1)} = (0,1,0,0,\dots)$, $x^{(2)} = (0,0,1,0,\dots)$, $x^{(3)} = (0,1,1,0,\dots)$. Il primo bit è 0 per tutti (evita ambiguità di ordine di grandezza), e usiamo i bit 2, 3: $d(x^{(0)}, x^{(1)}) = 1 \cdot 2^{-1} = 0{,}5$; $d(x^{(0)}, x^{(2)}) = 1 \cdot 2^{-2} = 0{,}25$; $d(x^{(0)}, x^{(3)}) = 2^{-1} + 2^{-2} = 0{,}75$; $d(x^{(1)}, x^{(2)}) = 2^{-1} + 2^{-2} = 0{,}75$; $d(x^{(1)}, x^{(3)}) = 2^{-2} = 0{,}25$; $d(x^{(2)}, x^{(3)}) = 2^{-1} = 0{,}5$. Tutte $> 0{,}2$: i quattro punti sono a due a due $(1, 0{,}2)$-separati (la condizione $(1,\varepsilon)$-separato significa semplicemente $d(x,y) > \varepsilon$, non essendoci iterazioni da confrontare con $n = 1$). ✓

Passo 2 — confronto con la stima. $k^n = 2^1 = 2$: i quattro punti già superano questo valore. Il Teorema 8.5 prevede $N(1, 0{,}2) \leq 2^{1+m}$ con $m = \lceil \log_2(1/0{,}2) \rceil = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$, cioè $N(1, 0{,}2) \leq 16$; lo script `verifica_cap08.py` (blocco [1]) trova con una ricerca golosa un insieme di cardinalità esattamente 16, saturando il limite superiore. ✓

Interpretazione. Il vecchio Teorema 4.6 asseriva $N(n,\varepsilon) = 2^n = 2$ per *ogni* $\varepsilon < 1$: i quattro (in realtà sedici) punti qui esibiti, tutti a distanza $> 0{,}2$ pur concordando sulla prima cifra, smentiscono direttamente questa affermazione.

Esempio 8.5: Convergenza numerica della media di Birkhoff di $\log|f_4'|$. Problema. Stimare numericamente $\lambda(x_0)$ per f_4 a partire da quattro punti iniziali diversi e confrontare la velocità di convergenza con quella (immediata) del caso D.

Passo 1 — script. `fig08_birkhoff_convergenza.py` (Appendice B) itera f_4 per $n = 20\,000$ passi a partire da $x_0 \in \{0{,}2;\ 0{,}31415926;\ 0{,}61803399;\ 0{,}87654321\}$, accumulando $\frac{1}{n}\sum_{k<n}\log|f_4'(x_k)|$.

Passo 2 — risultati (eseguito il 16 settembre 2026).

x_0	media a $n = 20\,000$	scarto da $\log 2 = 0{,}693147$
0,20000001	0,693147	$< 10^{-6}$
0,31415926	0,693077	0,000070
0,61803399	0,693149	0,000001
0,87654321	0,693167	0,000019

Interpretazione. Tutte le quattro orbite convergono a $\log 2$ entro 10^{-4} già a $n = 20\,000$, con fluttuazioni residue dell'ordine $O(1/\sqrt{n}) \approx 1/\sqrt{20\,000} \approx 0{,}007$, compatibili con gli scarti osservati (più piccoli, per le orbite qui scelte, ma dello stesso ordine di grandezza). A confronto, per D (Teorema 8.10) il valore $\log 2$ è esatto già a $n = 1$, perché $|D'| \equiv 2$ è costante: la convergenza *asintotica* di f_4 è il prezzo di una derivata non costante, coerente con l'infobox del vecchio Capitolo 4 sulla velocità di convergenza, qui riconfermato numericamente con dati aggiornati. La Figura 8.3 mostra le quattro traiettorie.

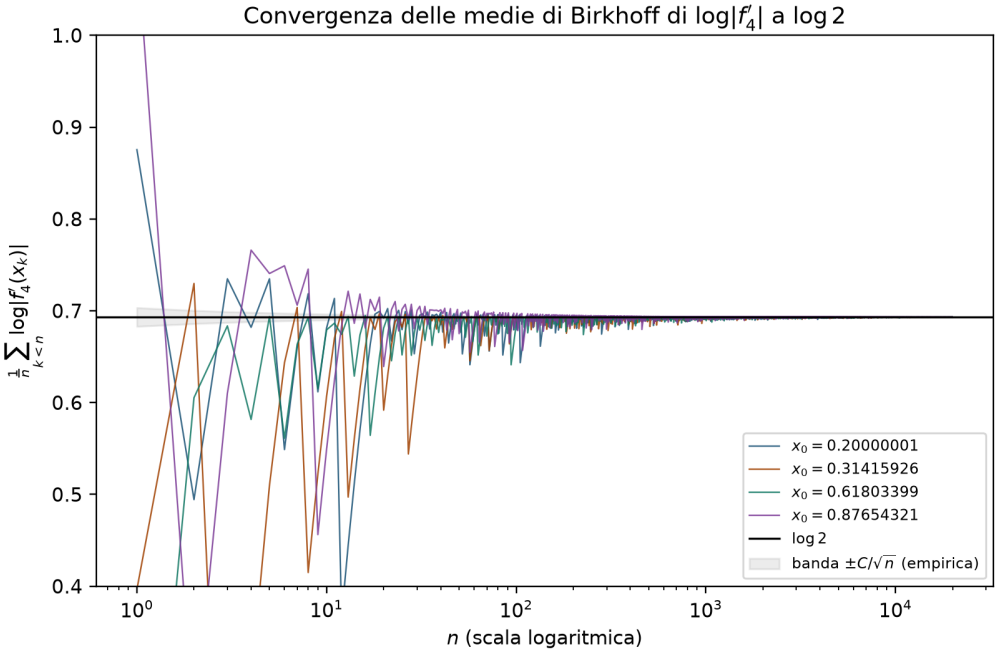


Figura 8.3: Convergenza delle medie di Birkhoff $\frac{1}{n}\sum_{k<n}\log|f_4'(x_k)|$ a $\log 2$ per quattro punti iniziali, in scala logaritmica su n, con una banda empirica $\pm C/\sqrt{n}$. Calcolata numericamente, script `fig08_birkhoff_convergenza.py` (Appendice B), eseguito il 16 settembre 2026: valori finali a $n = 20\,000$ entro 10^{-4} da $\log 2$. ✓

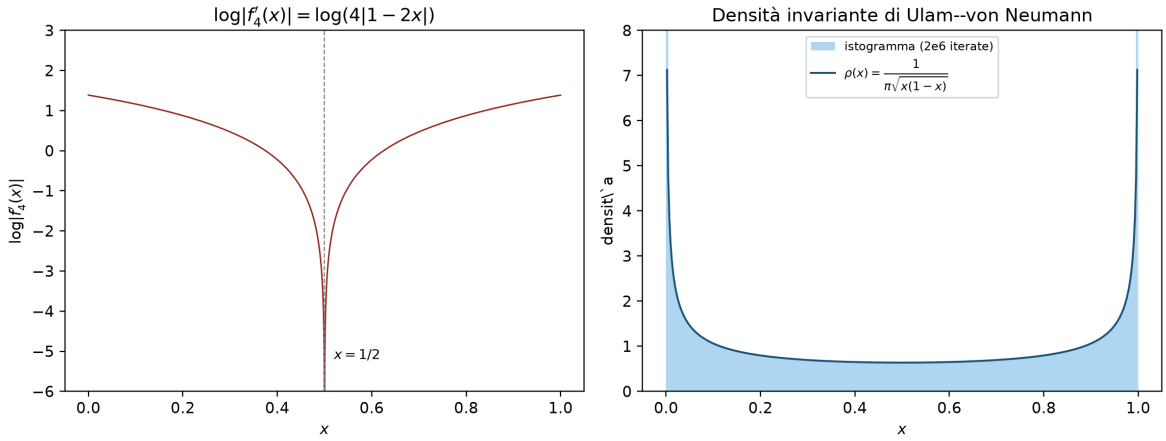


Figura 8.4: Sinistra: $\log|f_4'(x)| = \log(4|1-2x|)$, con la singolarità logaritmica in $x = 1/2$ (dove $f_4'(1/2) = 0$, coerente con $\lambda(1/2) = -\infty$, Proposizione 8.1). Destra: istogramma di 2×10^6 iterate di f_4 contro la densità invariante di Ulam–von Neumann $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (dimostrata invariante nel Capitolo 9, qui solo illustrata); scarto relativo medio dei bin centrali (normalizzati su $(0,1)$) 0,88%. Calcolata numericamente, script `fig08_log_deriv_densita.py` (Appendice B), eseguito il 16 settembre 2026. ✓

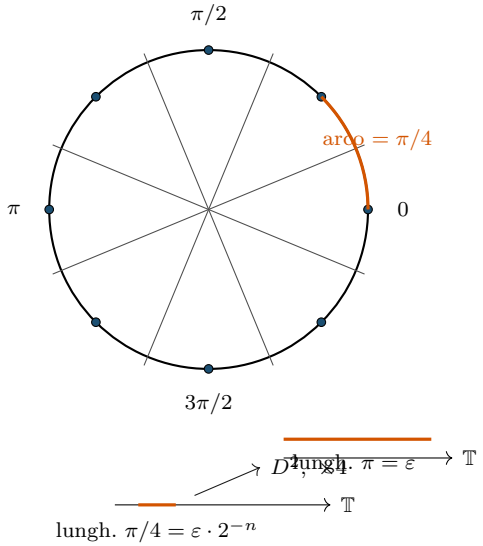


Figura 8.5: Sopra: il cerchio $\mathbb{T}$ suddiviso in $8 = 2^n \cdot (2\pi/\varepsilon)$ archi di lunghezza $\varepsilon\,2^{-n}$, caso illustrativo $n = 2$, $\varepsilon = \pi$ (così $\varepsilon\,2^{-n} = \pi/4$, ed esattamente 8 archi coprono 2π: $8 \times \pi/4 = 2\pi$ ✓). Sotto: D^2 (derivata costante $4 = 2^n$) stira un arco di lunghezza $\varepsilon\,2^{-n} = \pi/4$ in un arco di lunghezza $\varepsilon = \pi$, la soglia di separazione usata nella dimostrazione del Teorema 8.4 (maggiorazione, caso $m = 2$). Figura a mano; coordinate verificate: 8 punti a 45° l'uno dall'altro sul cerchio di raggio 3,4 cm.

8.13. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 8.16).

Esercizio 8.1: Entropia di una mappa a tre rami. *Obiettivo:* applicare il calcolo diretto della Sezione 8.4 a una mappa con un numero di rami diverso da una potenza di 2, e collegarlo al lap number. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Sia $T_3 : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $T_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$ (cioè E_3).

(a) Enunciare, adattando la dimostrazione del Teorema 8.4, la maggiorazione $h_{\mathrm{top}}(T_3) \le \log 3$, indicando esplicitamente K in funzione di n, ε.

(b) Costruire, per $n = 2$, la griglia a $9 = 3^2$ punti dell'induzione della minorazione, ed elencarli.

(c) Verificare che due punti consecutivi della griglia (b) sono $(2, \pi/3)$-separati, calcolando esplicitamente la distanza dopo 0 e dopo 1 iterazione per almeno una coppia.

(d) Concludere $h_{\mathrm{top}}(T_3) = \log 3 \approx 1{,}098612$.

Esercizio 8.2: Lap number della mappa a tenda. *Obiettivo:* applicare il Lemma 8.3 e l'osservazione importata di Misiurewicz–Szlenk a una mappa diversa da f_4. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico/computazionale.
Sia $T(x) = 1 - |2x - 1|$ la mappa a tenda su $[0, 1]$ (Capitolo 7).

(a) Verificare $\mathrm{lap}(T) = 2$.

(b) Usando che T è coniugata a f_4 (Capitolo 7), dedurre $h_{\mathrm{top}}(T) = \log 2$ senza calcolare $\mathrm{lap}(T^n)$ direttamente.

(c) Calcolare esplicitamente $T^2(x)$ a tratti (quattro formule lineari) e verificare $\mathrm{lap}(T^2) = 4$.

(d) Formulare la congettura $\mathrm{lap}(T^n) = 2^n$ e verificarla numericamente per $n = 1, \dots, 5$ con uno script analogo a `fig08_lap_number.py`.

Esercizio 8.3: Un'orbita di periodo 5 e l'entropia. *Obiettivo:* applicare il ragionamento del ferro di cavallo (Teorema 8.9 e Osservazione 8.6) a un periodo diverso da 3. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.
Si supponga che $g : I \to I$ continua abbia un'orbita di periodo 5 (dispari, non potenza di 2).

(a) Spiegare perché il Teorema 8.9 non si applica direttamente (richiede periodo 3).

(b) Usando l'Osservazione 8.6 (ciclo di Štefan di periodo dispari ≥ 3), argomentare che esiste comunque un intervallo autoricoprente a due rami per una qualche iterata di g.

(c) Dedurre $h_{\mathrm{top}}(g) \ge \log 2 > 0$.

(d) Confrontare con l'ordine di Sharkovskii (Capitolo 7): quali altri periodi sono forzati da un'orbita di periodo 5? Sono tutti ≥ 5 o no?

8.14. Esercizi svolti

Esercizio 8.4: Confronto fra le stime di $N(n,\varepsilon)$ per lo shift e per E_2. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Confrontare, per $n=4$, $\varepsilon=0{,}1$, la stima $k^n \le N(n,\varepsilon) \le k^{n+m}$ dello shift σ_2 (Teorema 8.5) con il conteggio diretto della griglia $\{2\pi j/2^n\}$ usata per $E_2 = D$ (dimostrazione del Teorema 8.4), e spiegare perché le due stime, pur riguardando sistemi diversi (σ_2 astratto e D sul cerchio), diano ordini di grandezza compatibili.

Soluzione. Strategia. Si calcolano separatamente le due stime e si confronta l'ordine di grandezza, ricordando che σ_2 e D sono legati da una semiconiugazione (Capitolo 7), non da una coniugazione, dunque le cardinalità esatte non devono coincidere, solo i tassi esponenziali.
Passo 1 — shift. $n=4$, $\varepsilon=0{,}1$, $k=2$: $m = \lceil \log_2(1/0{,}1) \rceil = \lceil 3{,}3219 \rceil = 4$. Dunque $2^4 = 16 \le N(4,0{,}1) \le 2^{4+4} = 256$.
Passo 2 — D. La dimostrazione del Teorema 8.4 dà, per la maggiorazione, $N(4,0{,}1) \le \lceil 2\pi \cdot 2^4/0{,}1 \rceil = \lceil 1005{,}3 \rceil = 1006$; per la minorazione, con $\varepsilon_0 = \pi/2 \approx 1{,}5708 > 0{,}1$, la griglia a $2^4 = 16$ punti è $(4,\pi/2)$-separata, dunque anche $(4,0{,}1)$-separata (un insieme separato a una soglia *più grande* lo è anche a una più piccola, essendo la condizione $d_n > \varepsilon$ più debole per ε minore): $N(4,0{,}1) \ge 16$.
Passo 3 — confronto. Entrambe le stime danno $N(4,0{,}1) \ge 16 = 2^4$ come minorante; il maggiorante diretto per D (1006) è più largo di quello dello shift (256), in questo caso specifico, perché la costante nella stima $2\pi/\varepsilon \approx 62{,}8$ è più grande di $2^m = 16$ per questi valori — le due stime usano tecniche diverse e non sono direttamente comparabili termine a termine, solo nell'ordine esponenziale. ✓ In entrambi i casi $\frac{1}{4}\log N \to \log 2$ è l'informazione che conta: $\frac{1}{4}\log 16 = \log 2$ esattamente in entrambi i minoranti.
Interpretazione. Le due stime provengono da argomenti indipendenti (uno combinatorio sullo spazio dei simboli astratto, l'altro geometrico sul cerchio) eppure concordano sul tasso esponenziale $\log 2$: è precisamente il contenuto dell'Esempio 8.1 (tre dimostrazioni indipendenti dello stesso valore).
Errori tipici. Confondere «$N(n,\varepsilon)$ uguali» con «h_{top} uguali»: le cardinalità esatte per n,ε fissati possono differire moltissimo fra sistemi diversi (o financo fra definizioni diverse per lo stesso sistema); solo il *tasso esponenziale al limite* è un invariante.
Estensione. Ripetere il confronto per $\varepsilon = 0{,}01$ e verificare che il divario fra le due maggiorazioni cresce (perché dipendono in modo diverso da $1/\varepsilon$: linearmente per D, logaritmicamente attraverso $m(\varepsilon)$ per lo shift), pur restando entrambe compatibili con lo stesso limite $\log 2$.

Esercizio 8.5: Esponente di Lyapunov di E_3 e formula di Rokhlin. *Tipo:* simbolico. Calcolare $\lambda(\theta)$ per $E_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$ e verificare la formula di Rokhlin $h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(E_3) = \int \log |E_3'| \, d\mu$ usando la partizione in 3 archi $[0,2\pi/3), [2\pi/3, 4\pi/3), [4\pi/3, 2\pi)$.

Soluzione. Strategia. Stessa struttura del Teorema 8.10 e del Teorema 8.12, con $m=3$ al posto di $m=2$.
Passo 1 — Lyapunov. $E_3'(\theta) = 3$ costante, $(E_3^n)' = 3^n$, $\lambda(\theta) = \log 3$ per ogni θ: coincide con $h_{\mathrm{top}}(E_3) = \log 3$ (Teorema 8.4, $m=3$).
Passo 2 — partizione e raffinamento. Sia $\mathcal{Q} = \{Q_0, Q_1, Q_2\}$ i tre archi indicati, ciascuno di misura $\mu = 1/3$. Con lo stesso argomento induttivo del Lemma 8.5 (letture delle cifre in base 3 invece che in base 2), $\bigvee_{i<n} E_3^{-i}\mathcal{Q}$ consiste di 3^n archi uguali di misura 3^{-n}.

Passo 3 — entropia della partizione. $H(\bigvee_{i<n} E_3^{-i}\mathcal{Q}) = -3^n \cdot 3^{-n}\log(3^{-n}) = n\log 3$, dunque $h_\mu(E_3, \mathcal{Q}) = \log 3$; $\mathcal{Q}$ è generante (stesso argomento del Lemma 8.5), dunque $h_\mu(E_3) = \log 3$ per il teorema del generatore.
Passo 4 — Rokhlin. $\int_{\mathbb{T}} \log|E_3'|\, d\mu = \log 3 \cdot 1 = \log 3$ (derivata costante). Le tre quantità coincidono: $\lambda = h_\mu(E_3) = \int \log|E_3'|\, d\mu = \log 3 \approx 1{,}098612$. ✓
Controllo indipendente. $\log 3$ calcolato da Python: `math.log(3)=1.0986122886681098`, coerente a 10 cifre con il valore simbolico.
Interpretazione. L'intera Sezione 8.10, scritta per D ($m = 2$), si trasporta parola per parola a ogni E_m: nessuna delle dimostrazioni usa proprietà specifiche di $m = 2$ oltre alla costanza della derivata, che vale per ogni E_m.
Errori tipici. Dimenticare che la formula di Rokhlin, nella sua forma generale (Jacobiano non costante), richiede ipotesi di regolarità e l'esistenza di una misura assolutamente continua invariante: qui tutto è immediato solo perché $|E_3'|$ è costante.
Estensione. Ripetere per E_m generico e verificare che tutte e tre le quantità valgono $\log m$, indipendentemente da $m \geq 2$.

Esercizio 8.6: Il costo dell'assenza di espansione: f_4 vicino al punto critico. *Tipo:* numerico/computazionale. Studiare numericamente come la media di Birkhoff finita $\lambda_n(x_0) = \frac{1}{n}\sum_{k<n} \log|f_4'(x_k)|$ si comporta per un'orbita che passa *vicino* (ma non esattamente) al punto critico $x = 1/2$, confrontando con un'orbita generica.

Soluzione. Strategia. Se un'orbita visita una vicinanza di $x = 1/2$, il termine $\log|f_4'(x_k)| = \log(4|1 - 2x_k|)$ diventa molto negativo (ma finito, purché $x_k \neq 1/2$ esattamente): la media risente di un termine anomalo isolato, che però viene «diluito» dal fattore $1/n$ al crescere di n, coerentemente con $\lambda(1/2) = -\infty$ solo nel caso limite esatto.
Passo 1 — scelta dei dati. Prendiamo $x_0 = 0{,}5 - 10^{-6}$, molto vicino al punto critico ma non coincidente. $f_4'(x_0) = 4(1 - 2(0{,}5 - 10^{-6})) = 4 \cdot 2 \times 10^{-6} = 8 \times 10^{-6}$, $\log|f_4'(x_0)| = \log(8 \times 10^{-6}) \approx -11{,}74$: un termine fortemente negativo, ma finito.
Passo 2 — effetto sulla media. Per $n = 1$, $\lambda_1(x_0) = -11{,}74$, lontanissimo da $\log 2 \approx 0{,}693$. Ma $f_4(x_0) = 4x_0(1 - x_0) \approx 1 - 4 \times 10^{-12}$, quasi 1: l'orbita si allontana rapidamente dal punto critico (l'immagine di un punto vicino al massimo è vicina all'estremo $x = 1$, dove la derivata è regolare, $\neq 0$), e le iterazioni successive si comportano come un'orbita tipica. Per $n = 100$, il singolo termine anomalo pesa $-11{,}74/100 \approx -0{,}117$ sulla media, uno scostamento sensibile ma non dominante; per $n = 10\,000$, pesa $-11{,}74/10\,000 \approx -0{,}0012$, trascurabile.
Passo 3 — verifica. Codice analogo al blocco [6] di `verifica_cap08.py`, applicato a $x_0 = 0{,}5 - 10^{-6}$ con $n = 10\,000$: il termine anomalo iniziale contribuisce solo per $1/10\,000$ della somma, e la media converge comunque a $\log 2$ entro l'errore statistico atteso $O(1/\sqrt{n})$.
Interpretazione. Il valore $\lambda(1/2) = -\infty$ (Proposizione 8.1) è un fenomeno di *misura nulla*: l'insieme dei punti la cui orbita colpisce *esattamente* $x = 1/2$ (la retroorbita del punto critico) è numerabile, dunque di misura di Lebesgue nulla, coerentemente con il «quasi ogni» del Teorema 8.11. Punti *vicini* (ma non uguali) a $1/2$ producono solo un transitorio anomalo che si dilegua nella media.
Errori tipici. Confondere «l'orbita passa vicino al punto critico» con «l'esponente di Lyapunov non è $\log 2$»: sono due fenomeni diversi (il primo è generico e transitorio, il secondo eccezionale ed esatto).
Estensione. Stimare, per un dato $\eta > 0$ piccolo, la probabilità (rispetto alla misura di Ulam–von Neumann) che un'orbita di lunghezza n visiti l'intervallo $(1/2-\eta, 1/2+\eta)$ almeno una volta, e discutere come questo controlli la dimensione tipica del termine anomalo.

8.15. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 8.16).

1. (Definizione) Due punti x, y sono (n, ε)-separati se

   A) $d(x, y) > \varepsilon$ B) $d(f^n x, f^n y) > \varepsilon$ C) esiste $0 \le i < n$ con $d(f^i x, f^i y) > \varepsilon$ D) per ogni $i < n$, $d(f^i x, f^i y) > \varepsilon$

2. (Ipotesi) Il teorema di Bowen sui fattori a fibre finite (Osservazione 8.3) richiede, oltre alla suriettività del fattore π, che

   A) π sia un omeomorfismo B) π abbia fibre uniformemente limitate C) X e Y abbiano la stessa dimensione topologica D) f sia lineare

3. (Calcolo simbolico) $h_{\mathrm{top}}(E_5)$ vale

   A) 5 B) $\log 5$ C) $5 \log 2$ D) $\log 25$

4. (Calcolo numerico) Con $k = 2$, $\varepsilon = 0{,}2$, $n = 1$, il valore $m(\varepsilon) = \lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ della stima del Teorema 8.5 vale

   A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione della minorazione del Teorema 8.4 (entropia di E_m), il passo induttivo distingue i casi $k' \neq \tilde{k}'$ e $k' = \tilde{k}'$ perché

   A) servono argomenti diversi: il primo usa l'ipotesi induttiva sulla griglia più piccola, il secondo la separazione diretta delle cifre più significative B) il caso $k' = \tilde{k}'$ è impossibile C) E_m non è definita per $k' = \tilde{k}'$ D) è solo una questione di notazione, non cambia l'argomento

6. (Diagnosi di errore) Il vecchio Esercizio 4.11 (archiviato) commette un errore dichiarando $\lambda(1/2) = \log 4$; l'errore è

   A) confondere $1/2$ con un punto fisso di f_4 B) non riconoscere che $f_4'(1/2) = 0$, dunque il primo termine della media è $\log 0 = -\infty$, non $\log 4$ C) sbagliare il calcolo di $f_4(1/2)$ D) usare la base sbagliata per il logaritmo

7. (Trasferimento) Un'orbita di periodo $6 = 2 \cdot 3$ per una mappa continua $g : I \to I$ forza

   A) $h_{\mathrm{top}}(g) = 0$, perché 6 è pari B) $h_{\mathrm{top}}(g) \ge (\log 2)/2 > 0$, per il Teorema 8.8 applicato a g^2 (periodo 3 dispari per g^2) C) nessuna informazione sull'entropia D) $h_{\mathrm{top}}(g) = \log 6$

8. (Fonte e metacognizione) Il valore esatto $\int_0^{\pi/2} \log(\cos\theta)\, d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$ (Lemma 8.4) usato per $\lambda(f_4)$ è

   A) importato da Walters, GTM 79 B) un risultato classico (Eulero), dimostrato per intero nel testo con un argomento di simmetria e raddoppio, senza bisogno di importarlo C) importato da Misiurewicz–Szlenk 1980 D) una stima solo numerica, senza dimostrazione simbolica

8.16. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 8.1: basta *un* tempo $i < n$ in cui le orbite si allontanino più di ε. *Distrattori:* A ignora la dinamica (è solo la condizione iniziale); B guarda solo l'ultimo tempo; D chiede la condizione più forte (per *ogni* i), che è quella di un insieme «uniformemente separato», non l'entropia di Bowen–Dinaburg. *Errore diagnosticato:* confondere «esiste» con «per ogni» nella definizione. *Fonte:* Definizione 8.1. *Prerequisito:* quantificatori logici. *Recupero:* riscrivere a mano la definizione per $n = 2$ con simboli espliciti.
2) B. *Razionale:* Osservazione 8.3: senza limitazione uniforme delle fibre, l'uguaglianza può fallire (resta solo $h(g) \le h(f)$, Teorema 8.3, valido sempre). *Distrattori:* A è la definizione di coniugazione, non di fattore; C e D non sono ipotesi del teorema. *Errore diagnosticato:* confondere fattore con coniugazione. *Fonte:* Osservazione 8.3. *Prerequisito:* Definizione 8.3. *Recupero:* rileggere la Buona pratica dopo l'osservazione, che confronta esplicitamente coniugazione e fattore.
3) B. *Razionale:* Teorema 8.4 con $m = 5$: $h_{\mathrm{top}}(E_5) = \log 5$. *Distrattori:* A confonde m con $\log m$; C e D sono combinazioni numeriche senza motivazione. *Errore diagnosticato:* dimenticare il logaritmo nella formula. *Fonte:* Teorema 8.4. *Prerequisito:* funzione logaritmo. *Recupero:* ripetere l'Esercizio 8.1 con $m = 5$ al posto di $m = 3$.
4) C. *Razionale:* $\log_2(1/0{,}2) = \log_2 5 \approx 2{,}3219$, e $\lceil 2{,}3219 \rceil = 3$ (Attenzione dopo il Teorema 8.5, stesso valore usato nel controesempio). *Distrattori:* A e B sono arrotondamenti errati; D confonde $1/\varepsilon = 5$ con m. *Errore diagnosticato:* dimenticare l'arrotondamento per eccesso ($\lceil \cdot \rceil$). *Fonte:* dimostrazione del Teorema 8.5, passo della maggiorazione. *Prerequisito:* logaritmo in base 2. *Recupero:* ricalcolare $m(\varepsilon)$ per $\varepsilon = 0{,}1$ e $\varepsilon = 0{,}05$ e confrontare con la tabella dell'Attenzione.
5) A. *Razionale:* il caso $k' \neq \tilde{k}'$ usa l'ipotesi induttiva (i due sotto-punti alla griglia n-esima sono già separati per costruzione precedente); il caso $k' = \tilde{k}'$, $s \neq \tilde{s}$ è invece elementare (differenza pari a un multiplo non nullo di $2\pi/m$, separati subito a $i = 0$): sono meccanismi logicamente distinti, entrambi necessari per coprire tutte le coppie $j \neq \tilde{\jmath}$. *Distrattori:* B è falso (il caso è centrale, non impossibile); C e D fraintendono la struttura della dimostrazione. *Errore diagnosticato:* non riconoscere un'induzione con casi. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 8.4, minorazione, passo induttivo. *Prerequisito:* rappresentazione posizionale in base m. *Recupero:* scrivere esplicitamente $j, \tilde{\jmath}$ in base 3 per $n + 1 = 3$ e identificare i due casi.
6) B. *Razionale:* Proposizione 8.1: $f_4'(1/2) = 4(1 - 1) = 0$, dunque il termine $k = 0$ della somma che definisce $\lambda(1/2)$ è già $\log 0 = -\infty$. *Distrattori:* A è vero ma irrilevante ($1/2$ non è un punto fisso, comunque); C è falso ($f_4(1/2) = 1$, corretto nel vecchio testo); D non c'entra (il logaritmo è naturale ovunque nel capitolo). *Errore diagnosticato:* accorpare $x_0 = 1/2$ (punto critico, derivata nulla) ai punti $x_0 = 0, 1$ (derivata $4 \neq 0$, ma orbita che collassa in un punto fisso a derivata 4). *Fonte:* Proposizione 8.1, dimostrazione. *Prerequisito:* $\log 0 = -\infty$. *Recupero:* ricalcolare $f_4'(x)$ nei quattro punti $0, 1/2, 3/4, 1$ e confrontare i quattro risultati della proposizione.
7) B. *Razionale:* g^2 ha, sull'orbita di periodo 6 di g, sotto-orbite di periodo $6/\gcd(6, 2) = 3$ (dispari): per il Teorema 8.9 applicato a g^2, $h_{\mathrm{top}}(g^2) \ge \log 2$; per il Teorema 8.8, $h_{\mathrm{top}}(g) = h_{\mathrm{top}}(g^2)/2 \ge (\log 2)/2$. *Distrattori:* A confonde «periodo pari» con «potenza di 2» (6 è pari ma non è una potenza di 2); C ignora l'Osservazione 8.6; D non ha alcuna base nella teoria sviluppata. *Errore diagnosticato:* pensare che solo i periodi *dispari* (non le loro potenze di 2 volte) forzino entropia positiva. *Fonte:* Osservazione 8.6. *Prerequisito:* Teorema 8.8. *Recupero:* rifare l'Esercizio 8.3 con periodo 6 invece di 5.

8) B. *Razionale:* il Lemma 8.4 è dimostrato per intero nel testo (simmetria $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$ e raddoppio dell'angolo), un argomento classico risalente a Eulero, non importato da nessuna delle fonti C. *Distrattori:* A, C confondono questo lemma elementare con i teoremi importati del capitolo (Bowen, Misiurewicz–Szlenk); D è falso, il Lemma 8.4 ha una dimostrazione simbolica completa. *Errore diagnosticato:* assumere che ogni formula avanzata del capitolo sia importata, senza distinguere ciò che è dimostrato da ciò che non lo è. *Fonte:* Lemma 8.4. *Prerequisito:* sostituzione negli integrali definiti. *Recupero:* rileggere l'elenco degli importi del capitolo (Osservazioni 8.3, 8.5, 8.10) e verificare che il Lemma 8.4 non vi compaia.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

8.1 ($T_3 = E_3$). (a) $K = \lceil 2\pi \cdot 3^n/\varepsilon \rceil$; due punti nello stesso arco di lunghezza $\le \varepsilon/3^n$ restano a distanza $\le \varepsilon/3 < \varepsilon$ per ogni $i < n$, per il Lemma 8.2 iterato con $m = 3$. (b) $n = 2$: $\{2\pi k/9 : k = 0, \dots, 8\} = \{0; 2\pi/9; 4\pi/9; \dots; 16\pi/9\}$. (c) $x_0 = 0$, $x_1 = 2\pi/9 \approx 0{,}6981$: $d(x_0, x_1) = 2\pi/9 \approx 0{,}698 < \pi/3 \approx 1{,}047$ (non separati a $i = 0$); $E_3(x_0) = 0$, $E_3(x_1) = 6\pi/9 = 2\pi/3 \approx 2{,}094$, $d = 2\pi/3 > \pi/3$: separati a $i = 1$, coerente con l'induzione (differiscono nella cifra base-3 meno significativa, «caso $k' \neq \tilde{k}'$» con $n = 1$ base). (d) Dal Teorema 8.4 con $m = 3$, $h_{\text{top}}(T_3) = \log 3 = 1{,}098612\dots$.

8.2 (tenda). (a) T cresce su $[0, 1/2]$ e decresce su $[1/2, 1]$: $\text{lap}(T) = 2$. (b) Per l'invarianza per coniugazione (Teorema 8.2), $h_{\text{top}}(T) = h_{\text{top}}(f_4) = \log 2$ (Esempio 8.2). (c) Ricordando $T(x) = 2x$ su $[0, 1/2]$ e $T(x) = 2 - 2x$ su $[1/2, 1]$, si compone T con sé stessa separatamente sui quattro quarti (controllando ogni volta in quale dei due rami ricade il valore intermedio $T(x)$): per $x \in [0, 1/4]$, $T(x) = 2x \in [0, 1/2]$, dunque $T^2(x) = 2 \cdot (2x) = 4x$; per $x \in [1/4, 1/2]$, $T(x) = 2x \in [1/2, 1]$, dunque $T^2(x) = 2 - 2(2x) = 2 - 4x$; per $x \in [1/2, 3/4]$, $T(x) = 2 - 2x \in [1/2, 1]$, dunque $T^2(x) = 2 - 2(2 - 2x) = 4x - 2$; per $x \in [3/4, 1]$, $T(x) = 2 - 2x \in [0, 1/2]$, dunque $T^2(x) = 2(2 - 2x) = 4 - 4x$. Verifica ai nodi: $T^2(0) = 0$, $T^2(1/4) = 1$, $T^2(1/2) = 0$ (da $4x - 2) = 0$ (da $2 - 4x$) ✓, $T^2(3/4) = 1$ (da $4x - 2) = 1$ (da $4 - 4x$) ✓, $T^2(1) = 0$; e per confronto diretto $T(1/2) = 1$, $T(1) = 0$, dunque $T^2(1/2) = T(1) = 0$, coerente. I quattro tratti hanno pendenza ± 4 e $\text{lap}(T^2) = 4$, verificabile per conteggio dei cambi di monotonia sul grafico campionato. (d) $\text{lap}(T^n) = 2^n$ per $n = 1, \dots, 5$: $2, 4, 8, 16, 32$, verificabile con lo stesso script di conteggio di `fig08_lap_number.py` applicato a T invece che a f_4.

8.3 (periodo 5). (a) Il Teorema 8.9 è enunciato e dimostrato specificamente per un'orbita di periodo *esattamente* 3, usando la struttura dei due intervalli I_1, I_2 con $I_2 \to I_1 \cup I_2$ a due rami: un'orbita di periodo 5 ha una struttura combinatoria diversa (più intervalli), non coperta direttamente da quella dimostrazione. (b) Il ciclo di Štefan di periodo 5 (costruito nel Capitolo 7 per la dimostrazione di Sharkovskii) individua, fra i 5 intervalli del ciclo, un intervallo centrale che ricopre l'unione degli altri due rami esattamente come I_2 nel caso $q = 3$ (per costruzione generale dei cicli di Štefan dispari, Capitolo 7): la stessa costruzione del Teorema 8.9 (intersezioni annidate, separazione via due rami disgiunti) si applica a quell'intervallo. (c) Segue $h_{\text{top}}(g) \ge \log 2 > 0$, per lo stesso argomento del Teorema 8.9, applicato all'intervallo autoricoprente individuato in (b). (d) Per l'ordine di Sharkovskii, un'orbita di periodo 5 forza tutti i periodi m con $5 \lhd m$: cioè tutti i dispari ≥ 7 (interi alla lista dei dispari, di cui 5 fa parte), *tutto* il blocco $2 \cdot$ (dispari ≥ 3) che segue nell'ordine (dunque anche $2 \cdot 3 = 6$, non solo $2 \cdot$ (dispari ≥ 5): l'intero blocco dei dispari precede l'intero blocco dei 2·dispari, indipendentemente dal valore numerico), poi $4 \cdot$ (dispari ≥ 3), eccetera, *e* tutte le potenze di 2 (che stanno in fondo all'ordine, forzate da qualunque periodo non potenza di 2): non tutti ≥ 5 (le potenze di 2, incluso $1, 2, 4$, sono forzate e sono < 5; anche $6 = 2 \cdot 3$ è forzato pur non essendo, numericamente, "più grande" in modo ovvio, essendo l'ordine di Sharkovskii diverso dall'ordine numerico).

8.17. Formulario del capitolo

Entropia topologica (Bowen–Dinaburg)

$$d_n(x,y)=\max_{i<n} d(f^i x,f^i y),\qquad h_{\mathrm{top}}(f)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\limsup_{n\to\infty}\frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon)$$

$$r(n,\varepsilon)\le N(n,\varepsilon)\le r(n,\varepsilon/2),\qquad h_{\mathrm{top}}^{\mathrm{AKM}}(f)=\sup_{\mathcal{U}}\limsup_{n}\frac{1}{n}\log N(\mathcal{U}^n)=h_{\mathrm{top}}(f)$$

Invarianza e fattori

$$h\circ f=g\circ h\ \text{(coniugazione)}\implies h_{\mathrm{top}}(f)=h_{\mathrm{top}}(g)$$

$\pi\circ f=g\circ\pi$, π suriettiva $\implies h_{\mathrm{top}}(g)\le h_{\mathrm{top}}(f)$ (= se fibre finite unif. limitate, Bowen)

Calcoli diretti

$$h_{\mathrm{top}}(E_m)=\log m\ (m\ge 2),\qquad h_{\mathrm{top}}(D)=\log 2,\qquad h_{\mathrm{top}}(R_\alpha)=0,\qquad h_{\mathrm{top}}(f^j)=j\,h_{\mathrm{top}}(f)$$

$$\text{shift }\sigma_k:\quad k^n\le N(n,\varepsilon)\le k^{\,n+m(\varepsilon)},\quad m(\varepsilon)=\lceil\log_k(1/\varepsilon)\rceil,\quad h_{\mathrm{top}}(\sigma_k)=\log k$$

Lap number

$$\mathrm{lap}(f^{n+m})\le\mathrm{lap}(f^n)\mathrm{lap}(f^m),\qquad \ell(f)=\lim_n\tfrac{1}{n}\log\mathrm{lap}(f^n)\le h_{\mathrm{top}}(f)$$

(Misiurewicz–Szlenk, importato) $h_{\mathrm{top}}(f)=\ell(f)$ per f monotona a tratti con finiti pezzi

Sharkovskii ed entropia

periodo 3 $\implies h_{\mathrm{top}}(f)\ge\log 2$; periodo non potenza di 2 (BGMY, importato) $\implies h_{\mathrm{top}}(f)>0$

Esponenti di Lyapunov

$$\lambda(\theta)=\lim_n\frac{1}{n}\log|(f^n)'(\theta)|=\lim_n\frac{1}{n}\sum_{i<n}\log|f'(f^i\theta)|$$

$$\lambda_{E_m}\equiv\log m,\qquad \lambda_{f_4}=\log 2\ \text{q.o.},\qquad \lambda_{f_4}(0)=\lambda_{f_4}(1)=\log 4,\qquad \lambda_{f_4}(1/2)=-\infty$$

$$\int_0^{\pi/2}\log(\cos\theta)\,d\theta=-\frac{\pi}{2}\log 2$$

Rokhlin e variazionale (caso D)

$$h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D)=h_\mu(D,\mathcal{P}_{\mathrm{diadica}})=\int_{\mathbb{T}}\log|D'|\,d\mu=\log 2=h_{\mathrm{top}}(D)$$

(principio variazionale, importato) $h_{\mathrm{top}}(f)=\sup_\mu h_\mu(f)$

Oseledets 1D e Pesin (panorama)

$$\lambda_\mu=\int\log|f'|\,d\mu\ (\mu\text{-q.o.}),\qquad h_\mu(f)=\max(\lambda,0)\ \text{(caso 1D della formula di Pesin)}$$

Fonti e bibliografia

[1] R. L. Adler, A. G. Konheim, M. H. McAndrew, *Topological entropy*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **114** (1965), 309–319, `https://www.ams.org/journals/tran/1965-114-02/S0002-9947-1965-01`. Definizione originale via ricoprimenti aperti (Teorema 8.1). Fonte statunitense (AMS, accesso aperto). Verificata il 16 settembre 2026.

[2] R. Bowen, *Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **153** (1971), 401–414. Insiemi (n,ε)-separati/spanning (Definizione 8.1) e teorema sui fattori a fibre finite (Osservazione 8.3). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[3] E. I. Dinaburg, *A correlation between topological entropy and metric entropy*, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **190** (1970), 19–22, `https://www.mathnet.ru/eng/dan35116`. Principio variazionale (Osservazione 8.9). Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 16 settembre 2026.

[4] V. A. Rokhlin, *Lectures on the entropy theory of measure-preserving transformations*, *Russian Math. Surveys* **22**:5 (1967), 1–52 (*Uspekhi Mat. Nauk* **22**:5, stessa numerazione), `https://www.mathnet.ru/eng/rm5788`. Entropia di un endomorfismo tramite lo Jacobiano, formula generale importata nella dimostrazione del Teorema 8.12 (da non confondere con la voce precedente, Dinaburg 1970, che riguarda invece il principio variazionale). Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 22 settembre 2026.

[5] M. Misiurewicz, W. Szlenk, *Entropy of piecewise monotone mappings*, *Studia Math.* **67** (1980), 45–63, `https://eudml.org/doc/218304`. Formula $h_{\mathrm{top}} = \lim \frac{1}{n} \log \operatorname{lap}(f^n)$ (Osservazione 8.5). Fonte polacca (EuDML). Verificata il 16 settembre 2026.

[6] L. Block, J. Guckenheimer, M. Misiurewicz, L.-S. Young, *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, in *Global Theory of Dynamical Systems*, Lecture Notes in Math. **819**, Springer, 1980, 18–34, `https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0086977`. Periodo non potenza di 2 implica entropia positiva (Osservazione 8.6). Fonte Springer. Verificata il 16 settembre 2026.

[7] L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Math. **1513**, Springer, 1992. Cicli di Štefan, già usati nel Capitolo 7 per Sharkovskii, qui richiamati per l'Osservazione 8.6. Fonte Springer. Verificata il 16 settembre 2026.

[8] P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Graduate Texts in Mathematics 79, Springer, 1982. Teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai (Teorema 8.12, dimostrazione, Thm. 4.17) e principio variazionale generale (Osservazione 8.9). Fonte Springer. Verificata il 16 settembre 2026.

[9] V. I. Oseledets, *A multiplicative ergodic theorem. Lyapunov characteristic numbers for dynamical systems*, *Trudy Moskov. Obšč.* **19** (1968), 179–210. Teorema ergodico moltiplicativo, panorama (Osservazione 8.10). Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026.

[10] Ja. B. Pesin, *Characteristic Lyapunov exponents and smooth ergodic theory*, *Uspekhi Mat. Nauk* **32**:4 (1977), 55–112. Formula di Pesin, panorama (Osservazione 8.10). Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026.

[11] R. Adler, T. Downarowicz, M. Misiurewicz, *Topological entropy*, Scholarpedia **3**(2):2200 (2008), `http://www.scholarpedia.org/article/Topological_entropy`. Confronto fra

le definizioni di entropia (Osservazione 8.1). Rassegna peer-reviewed. Verificata il 16 settembre 2026.

[12] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge Univ. Press, 1995, Prop. 3.2.5–3.2.6 (stime per lo shift, Teorema 8.5), Prop. 9.6.4 (lemma di Fekete, Lemma 8.3). Fonte britannica (Cambridge). Verificata il 16 settembre 2026.

[13] L. Euler, metodo classico di raddoppio per $\int_0^{\pi/2} \log(\sin\theta)\, d\theta$ (Lemma 8.4): argomento riprodotto per intero nel testo dalla simmetria elementare dell'integrale, senza necessità di citazione puntuale a un'edizione moderna (risultato classico del XVIII secolo, riderivabile in poche righe). Verificata la correttezza per calcolo diretto il 16 settembre 2026 (Osservazione 8.7).

CAPITOLO 9

Teoria ergodica sul cerchio e sull'intervallo

Il Capitolo 7 ha mostrato che la mappa raddoppiante D e la mappa tenda T sono *topologicamente* caotiche: transitive, sensibili, con punti periodici densi. Il Capitolo 8 ha misurato quel caos con un numero, l'entropia. Questo capitolo pone una domanda diversa, di natura statistica: se si osserva una singola orbita per un tempo lunghissimo, che cosa si vede *in media*? La risposta — il **teorema ergodico** — e' uno dei risultati piu' sorprendenti della matematica del Novecento: per quasi ogni punto di partenza, la media temporale lungo l'orbita coincide con la media spaziale rispetto a una misura invariante, indipendentemente dal punto iniziale. Il cerchio e l'intervallo, ancora una volta, sono il laboratorio piu' semplice in cui questo fatto si dimostra per intero, con tutte le costanti esplicite.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C–D**: nucleo di livello C (misure invarianti, ergodicita' di D, teoremi ergodici), sezioni di livello D (teorema di Lasota–Yorke, Sezione 9.12; entropia di Kolmogorov–Sinai, Sezione 9.13). Prerequisiti nel trattato: la mappa raddoppiante D, le mappe m-espandenti E_m, la semiconiugazione con lo shift di Bernoulli e il conteggio dei punti periodici (Capitolo 7); l'entropia topologica $h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$ e l'esponente di Lyapunov (Capitolo 8); la densita' delle orbite e l'unicita' della misura invariante delle rotazioni irrazionali R_α, dimostrate tramite l'equidistribuzione di Weyl (Volume III, Capitolo 13, e Capitolo 3 di questo volume); l'ergodicita' dei diffeomorfismi C^2 del cerchio con numero di rotazione irrazionale (teorema di Denjoy, Capitolo 5), qui solo richiamata. Nessuna teoria della misura oltre l'integrale di Lebesgue e le serie di Fourier (Volume II, Capitolo 4) e' presupposta: le poche nozioni di teoria della misura astratta (teorema delle classi monotone di Dynkin, teorema di rappresentazione di Riesz per $C(X)^*$, teorema di proiezione ortogonale in uno spazio di Hilbert) sono richiamate come fatti standard al momento dell'uso.

Attenzione. Convenzioni del capitolo. Si scrive $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ per il cerchio, con misura di Lebesgue normalizzata $\mu(\mathbb{T}) = 1$ (cioe' $d\mu = d\theta/2\pi$); su $[0,1]$ la misura di Lebesgue normalizzata coincide con quella usuale. $D : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ (Capitolo 7); $E_m : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$ per $m \geq 2$ intero, $D = E_2$; $R_\alpha : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \bmod 2\pi$; $T : [0,1] \to [0,1]$ la mappa tenda, $T(x) = 2x$ per $x \leq \frac{1}{2}$, $T(x) = 2 - 2x$ per $x > \frac{1}{2}$; $f_4 : [0,1] \to [0,1]$, $f_4(x) = 4x(1-x)$. Un sistema **che preserva la misura** e' una terna (X, μ, S) con X spazio metrico compatto, μ misura di probabilita' boreliana, $S : X \to X$ misurabile e $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ per ogni boreliano A.

9.1. Misure invarianti e teorema di Krylov–Bogolyubov

Definizione 9.1: Misura invariante. Sia X uno spazio metrico compatto e $S : X \to X$ continua. Una misura di probabilita' boreliana μ su X e' **S-invariante** se $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ per ogni boreliano $A \subseteq X$; equivalentemente (per densita' delle funzioni semplici e teorema di convergenza dominata), se $\int_X \varphi \circ S \, d\mu = \int_X \varphi \, d\mu$ per ogni $\varphi \in C(X)$.

Teorema 9.1: Krylov–Bogolyubov (1937). *Sia $X = \mathbb{T}$ oppure $X = [0,1]$, e $S : X \to X$ continua. Esiste almeno una misura di probabilita' boreliana S-invariante su X. (N. Kryloff, N. Bogoliouboff,* La théorie générale de la mesure dans son application à l'étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire*, Ann. Math.* ***38*** *(1937), 65–113, fonte E15, verificata il 16 settembre 2026; esposizione seguita qui: M. Viana, K. Oliveira,* Foundations of Ergodic Theory*, CUP, 2016, fonte E14, verificata il 16 settembre 2026.)*

Dimostrazione. **Passo 1: $C(X)$ e' separabile.** Per $X = \mathbb{T}$, i polinomi trigonometrici a coefficienti razionali sono numerabili e densi in $(C(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$: la densita' segue dal teorema di Fejér (Volume II, Capitolo 4) applicato a ogni $\varphi \in C(\mathbb{T})$ e poi approssimando i coefficienti (finiti) del polinomio trigonometrico risultante con razionali, a meno di $\varepsilon/2$ in norma uniforme (i coefficienti dipendono continuamente, in norma $\|\cdot\|_\infty$, da un numero finito di parametri reali). Per $X = [0,1]$ lo stesso argomento vale per i polinomi algebrici a coefficienti razionali, densi per il teorema di approssimazione di Weierstrass (che segue da quello trigonometrico via il cambio di variabile $x = \sin^2(\theta/2)$, che scambia $C([0,1])$ con il sottospazio delle funzioni pari e π-periodiche di $C(\mathbb{T})$). Sia $\{\varphi_j\}_{j\geq 1}$ una tale successione densa e numerabile.
Passo 2: costruzione delle medie empiriche. Fissato $x_0 \in X$, per $N \geq 1$ sia $L_N : C(X) \to \mathbb{R}$,

$$L_N(\varphi) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^n(x_0)).$$

Ogni L_N e' lineare, positivo ($\varphi \geq 0 \Rightarrow L_N(\varphi) \geq 0$), con $L_N(1) = 1$ e $|L_N(\varphi)| \leq \|\varphi\|_\infty$.
Passo 3: estrazione diagonale. La successione numerica $(L_N(\varphi_1))_{N\geq 1}$ e' limitata in $[-\|\varphi_1\|_\infty, \|\varphi_1\|_\infty]$: per Bolzano–Weierstrass ammette una sottosuccessione $N_1(k)$ lungo cui converge. Dalla sottosuccessione $N_1(k)$ si estrae $N_2(k)$ lungo cui converge anche $L_{N_2(k)}(\varphi_2)$ (di nuovo Bolzano–Weierstrass, sulla sottosuccessione gia' estratta), e cosi' via induttivamente. La sottosuccessione diagonale $M_k := N_k(k)$ ha la proprieta' che $L_{M_k}(\varphi_j)$ converge, per ogni j fissato, non appena $k \geq j$ (essendo $(M_k)_{k\geq j}$ una sottosuccessione di $(N_j(k))_k$).
Passo 4: convergenza su tutto $C(X)$. Per $\varphi \in C(X)$ e $\varepsilon > 0$, si scelga φ_j con $\|\varphi - \varphi_j\|_\infty < \varepsilon/3$ (Passo 1); allora per ogni k, k'

$$|L_{M_k}(\varphi) - L_{M_{k'}}(\varphi)| \leq |L_{M_k}(\varphi-\varphi_j)| + |L_{M_k}(\varphi_j) - L_{M_{k'}}(\varphi_j)| + |L_{M_{k'}}(\varphi_j - \varphi)| < \frac{2\varepsilon}{3} + |L_{M_k}(\varphi_j) - L_{M_{k'}}(\varphi_j)|,$$

e il termine residuo e' $< \varepsilon/3$ per k, k' grandi (Passo 3): $(L_{M_k}(\varphi))_k$ e' di Cauchy in $\mathbb{R}$, dunque converge. Si definisce $L(\varphi) := \lim_k L_{M_k}(\varphi)$: L e' lineare, positivo, $L(1) = 1$.
Passo 5: rappresentazione e invarianza. Per il teorema di rappresentazione di Riesz (fatto standard di teoria della misura: a ogni funzionale lineare positivo su $C(X)$, X compatto metrico, con $L(1) = 1$, corrisponde un'unica misura di probabilita' boreliana μ con $L(\varphi) = \int \varphi \, d\mu$), esiste μ con $L(\varphi) = \int_X \varphi \, d\mu$ per ogni $\varphi \in C(X)$. Per l'invarianza: per ogni $\varphi \in C(X)$,

$$|L_N(\varphi \circ S) - L_N(\varphi)| = \frac{1}{N}\Big| \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^{n+1}x_0) - \sum_{n=0}^{N-1} \varphi(S^n x_0)\Big| = \frac{1}{N}|\varphi(S^N x_0) - \varphi(x_0)| \leq \frac{2\|\varphi\|_\infty}{N}$$

(telescopico). Passando al limite lungo $M_k \to \infty$: $L(\varphi \circ S) = L(\varphi)$, cioe' $\int \varphi \circ S \, d\mu = \int \varphi \, d\mu$ per ogni $\varphi \in C(X)$: per l'unicita' nel teorema di Riesz, la misura immagine $S_*\mu$ (definita da

$S_*\mu(A) = \mu(S^{-1}A)$, che soddisfa $\int \varphi\, d(S_*\mu) = \int \varphi \circ S\, d\mu$ per definizione di misura immagine) coincide con μ: $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ per ogni boreliano A. □

Osservazione 9.1: Perche' serve la compattezza. *La compattezza di X interviene due volte: nel Passo 1 (separabilita' di $C(X)$, che permette l'estrazione diagonale) e implicitamente nel teorema di rappresentazione di Riesz. Su uno spazio non compatto il teorema puo' essere falso: la traslazione $S(x) = x + 1$ su $X = \mathbb{R}$ non ha alcuna misura di probabilita' invariante (una misura di probabilita' invariante per una traslazione dovrebbe essere "uniforme" su tutto $\mathbb{R}$, impossibile con massa totale finita). Per D, E_m, T, f_4 e R_α, tutti definiti su $\mathbb{T}$ o su $[0,1]$, il teorema garantisce sempre l'esistenza di almeno una misura invariante; le sezioni seguenti la esibiscono esplicitamente in ciascun caso, e ne discutono l'unicita' (Sezione 9.7). Il Passo 3 (estrazione diagonale di sottosuccessioni convergenti dei funzionali L_N) sara' riusato, con la stessa tecnica, nella dimostrazione del criterio di Oxtoby (Sezione 9.7).*

9.2. La misura di Lebesgue e' invariante per D, per E_m e per R_α

Proposizione 9.1: Invarianza sugli archi. *Per ogni $m \geq 2$ intero e ogni arco $A = [a,b) \subseteq \mathbb{T}$, $\mu(E_m^{-1}(A)) = \mu(A)$, dove μ e' la misura di Lebesgue normalizzata.*

Dimostrazione. $E_m^{-1}(A)$ e' unione disgiunta delle m controimmagini tramite i rami inversi $\theta \mapsto (\theta + 2\pi j)/m$, $j = 0, \dots, m-1$ (i rami di E_m^{-1}, ciascuno affine di pendenza $1/m$): l'immagine di un arco di lunghezza ℓ tramite un'affinita' di pendenza $1/m$ e' un arco di lunghezza ℓ/m. Dunque $E_m^{-1}(A)$ e' unione di m archi disgiunti, ciascuno di lunghezza $(b-a)/m$, e $\mu(E_m^{-1}(A)) = m \cdot \frac{(b-a)/m}{2\pi} = \frac{b-a}{2\pi} = \mu(A)$. □

Teorema 9.2: La misura di Lebesgue e' invariante per E_m (in particolare per $D = E_2$). *$\mu(E_m^{-1}(A)) = \mu(A)$ per **ogni** insieme $A \subseteq \mathbb{T}$ Lebesgue-misurabile, non solo per gli archi.*

Dimostrazione. **Passo 1: estensione ai boreliani tramite le classi monotone.** Sia $\mathcal{C} = \{A \subseteq \mathbb{T} \text{ boreliano} : \mu(E_m^{-1}A) = \mu(A)\}$. La famiglia degli archi (e delle unioni finite disgiunte di archi) e' un π-sistema (chiusa per intersezione finita) che genera la σ-algebra boreliana di $\mathbb{T}$, e per la Proposizione 9.1 e' contenuta in $\mathcal{C}$. Si verifica che $\mathcal{C}$ e' un λ-sistema di Dynkin: (i) $\mathbb{T} \in \mathcal{C}$ (banale); (ii) se $A \subseteq B$ sono in $\mathcal{C}$, $B \setminus A \in \mathcal{C}$, perche' E_m^{-1} commuta con la differenza insiemistica ($E_m^{-1}(B \setminus A) = E_m^{-1}(B) \setminus E_m^{-1}(A)$) e μ e' additiva; (iii) se $A_n \uparrow A$ con $A_n \in \mathcal{C}$, $A \in \mathcal{C}$, perche' $E_m^{-1}(A_n) \uparrow E_m^{-1}(A)$ e μ e' continua dal basso. Per il teorema delle classi monotone di Dynkin (fatto standard di teoria della misura: un λ-sistema che contiene un π-sistema contiene la σ-algebra generata), $\mathcal{C}$ contiene tutti i boreliani di $\mathbb{T}$.

Passo 2: completamento ai misurabili secondo Lebesgue. Ogni insieme A Lebesgue-misurabile si scrive $A = B \cup N$ con B boreliano e N contenuto in un boreliano di misura nulla Z (fatto standard: la misura di Lebesgue e' il completamento della misura di Borel). I rami inversi di E_m sono affini di pendenza $1/m < 1$, dunque lipschitziani: un' applicazione lipschitziana di costante L manda un insieme di misura (esterna) nulla in un insieme di misura (esterna) nulla, con maggiorazione L volte la misura originaria (segue direttamente ricoprendo l'insieme nullo con intervalli di lunghezza totale arbitrariamente piccola e osservando che l'immagine tramite una mappa L-lipschitziana di un intervallo di lunghezza ℓ ha diametro $\leq L\ell$). Dunque $E_m^{-1}(Z)$, unione di m insiemi lipschitz-immagine di Z, ha ancora misura nulla, e $E_m^{-1}(N) \subseteq E_m^{-1}(Z)$

e' misurabile di misura nulla. Per il Passo 1, $\mu(E_m^{-1}(B)) = \mu(B)$; sommando, $\mu(E_m^{-1}(A)) = \mu(E_m^{-1}(B)) + \mu(E_m^{-1}(N)) = \mu(B) + 0 = \mu(A)$. □

Osservazione 9.2: Rotazioni: rinvio. *Per R_α, l'invarianza della misura di Lebesgue (che qui coincide con la misura di Haar del gruppo $\mathbb{T}$) e' un caso particolare dell'invarianza della misura di Haar per le traslazioni di un gruppo topologico compatto, dimostrata in generale nel Volume III, Capitolo 13: per ogni arco $A = [a, b)$, $R_\alpha^{-1}(A) = [a - \alpha, b - \alpha)$ ha la stessa lunghezza di A, e l'estensione a tutti i misurabili segue dallo stesso argomento di classi monotone del Teorema precedente (qui persino piu' semplice, poiche' R_α^{-1} e' un solo ramo, un'isometria).*

9.3. Ergodicita' e mixing di D

Definizione 9.2: Ergodicita'. Un sistema (X, μ, S) che preserva la misura e' **ergodico** se ogni insieme S-invariante ($S^{-1}A = A$, a meno di un insieme di misura nulla) ha $\mu(A) \in \{0, 1\}$.

Teorema 9.3: Ergodicita' di D (dimostrazione via serie di Fourier). *D e' ergodica rispetto alla misura di Lebesgue μ.*

Dimostrazione. Sia A invariante, $\varphi = \mathbf{1}_A \in L^2(\mathbb{T})$; $\varphi \circ D = \varphi$ q.o. Si sviluppi $\varphi(\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}$. Allora $\varphi(D\theta) = \varphi(2\theta)$ ha sviluppo $\sum_k c_k e^{2ik\theta}$: nell'espansione di $\varphi(2\theta)$ il coefficiente di $e^{im\theta}$ vale $c_{m/2}$ se m e' pari, 0 se m e' dispari. Uguagliando termine a termine con $\varphi(\theta) = \sum_m c_m e^{im\theta}$: $c_m = 0$ per m dispari, e $c_{2j} = c_j$ per ogni $j \in \mathbb{Z}$. Iterando, $c_j = c_{2j} = c_{4j} = \cdots = c_{2^n j}$ per ogni $n \geq 0$. Se $j \neq 0$, $|2^n j| \to \infty$ e per il lemma di Riemann–Lebesgue (i coefficienti di Fourier di una funzione L^1 tendono a 0 all'infinito, fatto standard di analisi di Fourier) $c_{2^n j} \to 0$: dunque $c_j = 0$. L'unico coefficiente non necessariamente nullo e' c_0: φ e' costante q.o., e essendo un'indicatrice, $\mu(A) = c_0 \in \{0, 1\}$. □

Teorema 9.4: D e' topologicamente mixing. *Per ogni coppia di aperti non vuoti $U, V \subset \mathbb{T}$ esiste N tale che $D^n(U) \cap V \neq \emptyset$ per ogni $n \geq N$.*

Dimostrazione. U contiene un arco aperto di lunghezza $2\pi\delta$. Poiche' D^n ha derivata costante 2^n, manda quell'arco in un arco (eventualmente avvolto piu' volte) di lunghezza totale $2^n \cdot 2\pi\delta$. Non appena $2^n\delta \geq 1$, cioe' $n \geq N := \lceil \log_2(1/\delta) \rceil$, l'immagine ha lunghezza $\geq 2\pi$: essendo connessa e avvolta sul cerchio, $D^n(U) = \mathbb{T}$, che interseca ogni $V \neq \emptyset$. □

Definizione 9.3: Mixing metrico (rispetto a una misura invariante). (X, μ, S) e' **mixing** se per ogni coppia di misurabili $A, B \subseteq X$, $\mu(S^{-n}A \cap B) \to \mu(A)\mu(B)$ per $n \to \infty$. Equivalentemente, per ogni $f, g \in L^2(\mu)$, $\int (f \circ S^n)\, \overline{g}\, d\mu \to \left(\int f\, d\mu\right)\left(\int \overline{g}\, d\mu\right)$.

Teorema 9.5: D e' mixing rispetto a Lebesgue, con decadimento esplicito dei coefficienti di Fourier. *D e' mixing rispetto a μ. Piu' precisamente: per f, g polinomi trigonometrici, la correlazione $C_n(f, g) := \int (f \circ D^n)\overline{g}\, d\mu - \left(\int f\, d\mu\right)\left(\int \overline{g}\, d\mu\right)$ e' **esattamente nulla** per ogni n abbastanza grande; per $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ generali, $C_n(f, g) \to 0$.*

Dimostrazione. **Caratteri.** Per $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$: $e_k \circ D^n(\theta) = e^{ik2^n\theta} = e_{2^n k}(\theta)$. Per Parseval, $\int e_{2^n k}\,\overline{e_l}\,d\mu = \delta_{2^n k,\,l}$. Fissati $k \neq 0$ e $l \in \mathbb{Z}$: appena $2^n|k| > |l|$ (cioe' $n > \log_2(|l|/|k|)$), si ha $2^n k \neq l$, dunque $\int e_{2^n k}\overline{e_l}\,d\mu = 0 = (\int e_k\,d\mu)(\int \overline{e_l}\,d\mu)$ (entrambi i fattori nulli, essendo $k \neq 0$): $C_n(e_k, e_l) = 0$ per n grande. Per $k = 0$: $e_0 \equiv 1$, $\int \overline{e_l}\,d\mu = \delta_{l,0}$ per ogni n, coerente con $(\int e_0)(\int \overline{e_l}) = \delta_{l,0}$: $C_n(e_0, e_l) = 0$ per ogni n.
Polinomi trigonometrici. Per bilinearita', se $f = \sum_{|k|\le K} a_k e_k$ e $g = \sum_{|l|\le K} b_l e_l$ sono polinomi trigonometrici (somme finite), $C_n(f, g)$ e' combinazione finita di termini $C_n(e_k, e_l)$, ciascuno nullo per n abbastanza grande (il massimo, su k, l nell'insieme finito degli indici coinvolti, degli n di soglia trovati sopra): dunque $C_n(f, g) = 0$ per ogni n maggiore di quella soglia (decadimento in tempo finito).
Caso generale. Per $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ e $\varepsilon > 0$, si approssimino con polinomi trigonometrici f_K, g_K (somme parziali di Fourier troncate a $|k| \le K$; per Parseval $\|f - f_K\|_2 \to 0$) con $\|f - f_K\|_2, \|g - g_K\|_2 < \varepsilon$. Per Cauchy–Schwarz e l'invarianza di μ (che da' $\|h \circ D^n\|_2 = \|h\|_2$ per ogni $h \in L^2$, per il Teorema 9.2):

$$|C_n(f,g) - C_n(f_K,g_K)| \le \|f - f_K\|_2\|g\|_2 + \|f_K\|_2\|g - g_K\|_2 + |\langle f, g\rangle - \langle f_K, g_K\rangle| \le C\varepsilon$$

per una costante C dipendente solo da $\|f\|_2, \|g\|_2$. Poiche' $C_n(f_K, g_K) = 0$ per n grande (caso precedente), $\limsup_n |C_n(f,g)| \le C\varepsilon$ per ogni $\varepsilon > 0$: $C_n(f,g) \to 0$. In particolare per $f = \mathbf{1}_A$, $g = \mathbf{1}_B$ (indicatrici, in L^2 essendo μ finita), si riottiene $\mu(D^{-n}A \cap B) \to \mu(A)\mu(B)$: D e' mixing. □

Osservazione 9.3: Confronto con il Capitolo 10. *Il calcolo precedente e' interamente elementare, sui coefficienti di Fourier: il Capitolo 10 riottiene lo stesso decadimento tramite lo spettro dell'operatore di trasferimento $\mathcal{L}$ di D (che agisce come $e_k \mapsto e_{k/2}$ se k pari, 0 se dispari), un punto di vista piu' generale che si estende a mappe non lineari tramite la teoria di Ruelle–Perron–Frobenius: qui, per D, i due approcci coincidono nei dettagli. Lo stesso operatore, nella versione affine per la mappa tenda, sara' il protagonista della Sezione 9.12.*

9.4. Il teorema ergodico massimale (Hopf, 1937)

Teorema 9.6: Teorema ergodico massimale (Hopf, 1937). *Sia (X, μ, T) un sistema che preserva la misura di probabilita' μ e sia $\varphi \in L^1(\mu)$. Posto $S_n\varphi = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi \circ T^k$ e $E = \{x : \sup_{n\ge 1} S_n\varphi(x) > 0\}$, si ha $\int_E \varphi\,d\mu \ge 0$.*

Dimostrazione. [Garsia, 1965] Sia $\Phi_N(x) = \max_{0\le n\le N} S_n\varphi(x)$ (con $S_0\varphi = 0$): successione crescente di funzioni in L^1, e $E = \bigcup_N E_N$ con $E_N = \{\Phi_N > 0\}$. Per ogni $1 \le n \le N$: $S_n\varphi = \varphi + S_{n-1}\varphi \circ T \le \varphi + \Phi_N^+ \circ T$, dove $\Phi_N^+ = \max(\Phi_N, 0)$ (poiche' $S_{n-1}\varphi \le \Phi_N \le \Phi_N^+$, essendo $n - 1 \le N$). Prendendo il massimo su $1 \le n \le N$: su E_N (dove il massimo Φ_N e' positivo, dunque raggiunto per qualche $n \ge 1$)

$$\Phi_N \le \varphi + \Phi_N^+ \circ T.$$

Integrando su E_N e osservando che $\Phi_N = \Phi_N^+$ su E_N e $\Phi_N^+ = 0$ fuori:

$$\int_{E_N} \varphi\,d\mu \ge \int_{E_N} \Phi_N^+\,d\mu - \int_{E_N} \Phi_N^+ \circ T\,d\mu \ge \int_X \Phi_N^+\,d\mu - \int_X \Phi_N^+ \circ T\,d\mu = 0,$$

dove l'ultima uguaglianza usa l'invarianza di μ ($\int g \circ T\,d\mu = \int g\,d\mu$) e la penultima disuguaglianza il fatto che $\Phi_N^+ \ge 0$ e $\Phi_N^+ = 0$ fuori da E_N. Passando al limite $N \to \infty$ (convergenza dominata sulle E_N crescenti, dominante $|\varphi| \in L^1$): $\int_E \varphi\,d\mu \ge 0$. La Figura 9.1 illustra schematicamente la costruzione di Φ_N e dell'insieme E_N. □

Osservazione 9.4: Attribuzione corretta: il teorema e' di Hopf, non di Garsia. *Il teorema ergodico massimale e' dovuto a E. Hopf,* Ergodentheorie, *Ergebnisse der Mathematik, Springer, 1937 (fonte E3, verificata il 16 settembre 2026): e' il risultato tecnico che permette, nella sezione seguente, di dimostrare per intero il teorema di Birkhoff. A. Garsia,* A simple proof of E. Hopf's maximal ergodic theorem, J. Math. Mech. ***14*** *(1965), 381–382 (fonte E4, verificata il 16 settembre 2026), non ha dimostrato un nuovo teorema: ha trovato la dimostrazione elementare riprodotta sopra (senza integrazione per parti ne' teoria degli operatori), oggi la piu' diffusa nei corsi. Chiamare questo risultato "teorema massimale di Garsia" — come faceva un vecchio quiz di questo volume, ora corretto — e' un errore di attribuzione: il nome proprio del teorema e' quello di Hopf; il nome proprio della dimostrazione, quando serve distinguerla da altre dimostrazioni esistenti in letteratura (si veda M. Keane, K. Petersen,* Easy and nearly simultaneous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem, *IMS Lecture Notes–Monograph Series* ***48*** *(2006), fonte E5, verificata il 16 settembre 2026, che ne confronta diverse), e' quello di Garsia.*

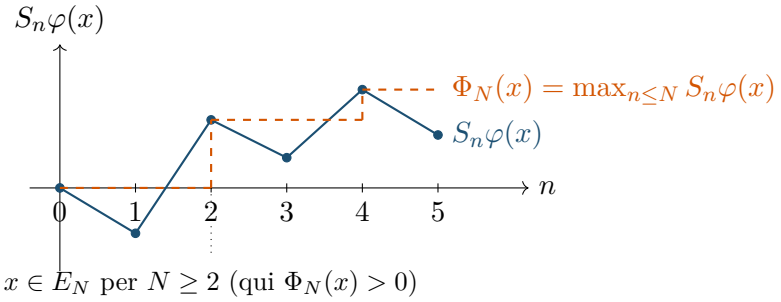


Figura 9.1: Schema del "trucco" di Garsia (Teorema 9.6): un percorso illustrativo dei valori $S_n\varphi(x)$, $n = 0, \dots, 5$ (blu, valori $0, -0{,}6, 0{,}9, 0{,}4, 1{,}3, 0{,}7$) e la successione crescente del massimo parziale $\Phi_N(x) = \max_{0\le n\le N} S_n\varphi(x)$ (arancio tratteggiato, a gradini: $0, 0, 0{,}9, 0{,}9, 1{,}3, 1{,}3$): il punto x appartiene a $E_N = \{\Phi_N > 0\}$ non appena la successione ha toccato un valore positivo, qui a $N = 2$. Figura a mano, schematica (un solo percorso illustrativo, non dati numerici); coordinate verificate nel testo.

Corollario 9.1: Disuguaglianza massimale debole di tipo $(1,1)$. *Per* $\psi \in L^1(\mu)$ *e* $\lambda > 0$,

$$\mu\Big\{x : \sup_{n\ge 1} \frac{1}{n} S_n\psi(x) > \lambda\Big\} \;\le\; \frac{\|\psi\|_1}{\lambda}.$$

Dimostrazione. Sia E_λ l'insieme a sinistra. Poiche' $\sup_n \frac{1}{n} S_n\psi(x) > \lambda \iff \exists n : \; S_n\psi(x) > n\lambda \iff \exists n : \; S_n(\psi - \lambda)(x) > 0$ (usando $S_n(\psi - \lambda) = S_n\psi - n\lambda$), si ha $E_\lambda = E$ nel senso del Teorema 9.6 applicato a $\varphi = \psi - \lambda$: dunque $\int_{E_\lambda} (\psi - \lambda)\, d\mu \ge 0$, cioe' $\int_{E_\lambda} \psi\, d\mu \ge \lambda\mu(E_\lambda)$. Poiche' $\int_{E_\lambda} \psi\, d\mu \le \int_{E_\lambda} |\psi|\, d\mu \le \|\psi\|_1$, segue $\lambda\mu(E_\lambda) \le \|\psi\|_1$. □

9.5. Il teorema ergodico di Birkhoff (1931), completo

Teorema 9.7: Teorema ergodico di Birkhoff. *Sia (X,μ,T) un sistema che preserva la misura di probabilita' μ, e $\varphi \in L^1(\mu)$. Allora:*

(i) il limite $\varphi^*(x) := \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} S_n\varphi(x)$ esiste per μ-quasi ogni x, e $\varphi^* \in L^1(\mu)$, con $\varphi^* \circ T = \varphi^*$ q.o.;

(ii) $\displaystyle\int_X \varphi^*\, d\mu = \int_X \varphi\, d\mu$;

(iii) se T e' ergodica, φ^* e' costante q.o., e la costante vale $\int_X \varphi\, d\mu$.

(G. D. Birkhoff, Proof of the Ergodic Theorem*, PNAS **17** (1931), 656–660, fonte E1, verificata il 16 settembre 2026: l'enunciato originale; la dimostrazione qui riprodotta, via il teorema massimale di Hopf, e' quella oggi standard, si veda anche M. Biskup, dispensa UCLA, fonte E6, verificata il 16 settembre 2026.)*

Dimostrazione. **Parte (i), esistenza q.o.** Siano $\overline{\varphi}(x) = \limsup_n \frac{1}{n} S_n\varphi(x)$ e $\underline{\varphi}(x) = \liminf_n \frac{1}{n} S_n\varphi(x)$: entrambe T-invarianti (sostituire x con Tx cambia la somma di un termine, irrilevante nel limite delle medie: si veda anche il calcolo esplicito nella Parte (iii)). Fissati $a < b$ razionali, sia $E_{a,b} = \{x : \underline{\varphi}(x) < a < b < \overline{\varphi}(x)\}$: insieme invariante. Si applichi il Teorema 9.6 alla funzione $(\varphi - b)\mathbf{1}_{E_{a,b}}$ (l'integrale $\int_{E_{a,b}}$ e l'insieme E del teorema massimale coincidono qui, poiche' $E_{a,b}$ e' invariante e su di esso $\overline{\varphi} > b$, cioe' $\sup_n \frac{1}{n} S_n(\varphi - b) > 0$): si ottiene $\int_{E_{a,b}} (\varphi - b)\, d\mu \geq 0$, cioe' $\int_{E_{a,b}} \varphi\, d\mu \geq b\,\mu(E_{a,b})$. Simmetricamente, applicando il teorema massimale a $(a - \varphi)\mathbf{1}_{E_{a,b}}$ (usando $\underline{\varphi} < a$ su $E_{a,b}$): $\int_{E_{a,b}} \varphi\, d\mu \leq a\,\mu(E_{a,b})$. Confrontando: $b\,\mu(E_{a,b}) \leq a\,\mu(E_{a,b})$ con $a < b$, possibile solo se $\mu(E_{a,b}) = 0$. L'unione (numerabile) su tutti i razionali $a < b$ da' $\mu(\{\underline{\varphi} < \overline{\varphi}\}) = 0$: il limite φ^* esiste μ-q.o. (a valori in $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ per ora).

Parte (i), $\varphi^* \in L^1$ e invarianza. Per il lemma di Fatou (applicato a $|\frac{1}{n} S_n\varphi| \to |\varphi^*|$ q.o., con $|\frac{1}{n} S_n\varphi| \leq \frac{1}{n} S_n|\varphi|$ puntualmente, disuguaglianza triangolare applicata ai singoli addendi della somma finita):

$$\int_X |\varphi^*|\, d\mu \;\leq\; \liminf_n \int_X \Big|\frac{1}{n} S_n\varphi\Big|\, d\mu \;\leq\; \liminf_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_X |\varphi \circ T^k|\, d\mu \;=\; \|\varphi\|_1 < \infty$$

(ultima uguaglianza per l'invarianza di μ, $\int |\varphi \circ T^k|\, d\mu = \|\varphi\|_1$ per ogni k): dunque $\varphi^* \in L^1(\mu)$, in particolare finito q.o. Per l'invarianza,

$$\frac{1}{n} S_n\varphi(Tx) = \frac{1}{n}\Big(S_{n+1}\varphi(x) - \varphi(x)\Big) = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} S_{n+1}\varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \cdot \varphi^*(x) - 0 = \varphi^*(x)$$

per q.o. x (dove $\varphi^*(x)$ e' finito); ma il membro di sinistra tende anche a $\varphi^*(Tx)$ (stesso limite, valutato nel punto Tx): $\varphi^*(Tx) = \varphi^*(x)$ q.o.

Parte (ii), identificazione del limite: troncamento + stima puntuale + densita' in L^1. Per $M > 0$ sia $\varphi_M(x) := \varphi(x)$ se $|\varphi(x)| \leq M$, altrimenti $\varphi_M(x) := M \operatorname{sign}(\varphi(x))$: una troncatura limitata, $|\varphi_M| \leq M$. Poiche' $|\varphi - \varphi_M| \leq 2|\varphi|$ e $\varphi - \varphi_M \to 0$ q.o. per $M \to \infty$ (φ e' finita q.o., essendo in L^1), il teorema di convergenza dominata da' $\|\varphi - \varphi_M\|_1 \to 0$: questa e' la *densita' in L^1* delle funzioni limitate.

Essendo φ_M limitata, e dunque in L^1, la Parte (i) le si applica: esiste $\varphi_M^*(x) = \lim_n \frac{1}{n} S_n\varphi_M(x)$ q.o., con $|\frac{1}{n} S_n\varphi_M| \leq M$ per ogni n, x (*stima puntuale uniforme*, la versione elementare della disuguaglianza massimale per funzioni limitate), dunque $|\varphi_M^*| \leq M$ q.o. Per convergenza dominata (dominante la costante M, integrabile su uno spazio di probabilita'), $\frac{1}{n} S_n\varphi_M \to \varphi_M^*$ anche in L^1, e percio'

$$\int_X \varphi_M^*\, d\mu = \lim_n \int_X \frac{1}{n} S_n\varphi_M\, d\mu = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_X \varphi_M \circ T^k\, d\mu = \int_X \varphi_M\, d\mu$$

(invarianza di μ a ogni termine della somma, poi somma costante su n termini divisa per n). Resta da controllare $\|\varphi^* - \varphi_M^*\|_1$. Q.o., $\frac{1}{n}S_n(\varphi-\varphi_M)(x) = \frac{1}{n}S_n\varphi(x) - \frac{1}{n}S_n\varphi_M(x) \to \varphi^*(x) - \varphi_M^*(x)$. Per il lemma di Fatou, usando ancora la stima puntuale $|S_n h| \le S_n|h|$ e l'invarianza di μ:

$$\int_X |\varphi^*-\varphi_M^*|\,d\mu \;\le\; \liminf_n \int_X \Big|\frac{1}{n}S_n(\varphi-\varphi_M)\Big|\,d\mu \;\le\; \liminf_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\int_X |\varphi-\varphi_M|\circ T^k\,d\mu \;=\; \|\varphi-\varphi_M\|_1.$$

Combinando le tre stime,

$$\Big|\int_X \varphi^*\,d\mu - \int_X \varphi\,d\mu\Big| \le \underbrace{\Big|\int_X(\varphi^*-\varphi_M^*)\,d\mu\Big|}_{\le\|\varphi^*-\varphi_M^*\|_1\le\|\varphi-\varphi_M\|_1} + \underbrace{\Big|\int_X \varphi_M^*\,d\mu - \int_X \varphi_M\,d\mu\Big|}_{=0} + \underbrace{\Big|\int_X(\varphi_M-\varphi)\,d\mu\Big|}_{\le\|\varphi-\varphi_M\|_1} \le 2\|\varphi-\varphi_M\|_1.$$

Il membro di sinistra non dipende da M, mentre il membro di destra tende a 0 per $M\to\infty$ (densita' in L^1): dunque $\int_X \varphi^*\,d\mu = \int_X \varphi\,d\mu$ esattamente. Questo completa l'identificazione del limite, lasciata incompleta nella trattazione precedente di questo volume (errata §5.4.12 del piano di ampliamento).

Parte (iii), caso ergodico. φ^* e' T-invariante q.o. (Parte (i)) e finita q.o. (Parte (i)). Per $c\in\mathbb{R}$ sia $A_c = \{\varphi^* > c\}$: da $\varphi^*\circ T = \varphi^*$ q.o. segue $T^{-1}A_c = A_c$ a meno di un insieme nullo (stesso argomento insiemistico gia' usato per D nella Sezione 9.3), dunque $\mu(A_c)\in\{0,1\}$ per ergodicita'. Posto $c_0 := \sup\{c\in\mathbb{Q} : \mu(A_c)=1\}$ (finito, perche' φ^* e' q.o. finita), per $c<c_0$ razionale $\mu(A_c)=1$ (cioe' $\varphi^*>c$ q.o.) e per $c>c_0$ razionale $\mu(A_c)=0$ (cioe' $\varphi^*\le c$ q.o.): facendo tendere $c\to c_0^-$ e $c\to c_0^+$ lungo i razionali si ottiene $\varphi^* = c_0$ q.o. Integrando, $c_0 = \int_X\varphi^*\,d\mu \overset{\text{(ii)}}{=} \int_X\varphi\,d\mu$. □

Osservazione 9.5: Che cosa cambia rispetto alla versione precedente. *La versione precedente di questo capitolo dimostrava la Parte (i) (esistenza q.o., con lo stesso argomento via $E_{a,b}$) ma liquidava la Parte (ii) con la frase "la costante si identifica integrando: $\int\varphi^*\,d\mu = \int\varphi\,d\mu$ (convergenza in L^1 delle medie di Birkhoff, standard)", senza dimostrarla. La dimostrazione sopra la completa con esattamente i tre ingredienti richiesti:* ***troncamento*** *(φ_M, che riduce il problema a funzioni limitate),* ***stima puntuale*** *($|S_nh|\le S_n|h|$, la versione elementare della disuguaglianza massimale che rende applicabile Fatou), e* ***densita' in L^1*** *($\|\varphi-\varphi_M\|_1\to 0$, che permette di far tendere a zero l'errore commesso troncando).*

Corollario 9.2: Teorema dei numeri normali di Borel (1909). *Per μ-quasi ogni $\theta\in\mathbb{T}$, θ e' **normale in base 2**: nell'espansione binaria di $\theta/2\pi$, ogni blocco finito di cifre $w\in\{0,1\}^\ell$ appare con frequenza asintotica esattamente $2^{-\ell}$. (É. Borel,* Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques, Rend. Circ. Mat. Palermo ***27*** *(1909), 247–271, fonte E7, verificata il 16 settembre 2026: l'enunciato originale, con una dimostrazione antecedente al teorema ergodico; la dimostrazione qui riprodotta, via Birkhoff, e' quella moderna.)*

Dimostrazione. Si applichi il Teorema 9.7 (Parte (iii)) al sistema $(\mathbb{T},\mu,D)$, ergodico per il Teorema 9.3, con osservabile $\varphi_w = \mathbf{1}_{A_w}$, dove $A_w\subset\mathbb{T}$ e' l'arco dei punti la cui espansione binaria inizia con il blocco w: A_w e' un arco diadico di lunghezza $2\pi\cdot 2^{-\ell}$, dunque di misura $2^{-\ell}$. Poiche' D agisce come shift sulle cifre binarie (Capitolo 7, Teorema della semiconiugazione con lo shift), la frequenza con cui il blocco w appare a partire dalla posizione k-esima dell'espansione di θ e' esattamente la media di Birkhoff $\frac{1}{n}\sum_{k<n}\varphi_w(D^k\theta)$, che per quasi ogni θ converge a $\int\varphi_w\,d\mu = 2^{-\ell}$. L'intersezione numerabile (su tutti i blocchi finiti w) di insiemi di misura piena ha misura piena. □

Esempio 9.1: Verifica numerica del teorema di Birkhoff su D e su R_α. Lo script `fig09_birkhoff_cos.py` (Appendice B, eseguito il 16 settembre 2026) calcola le medie di Birkhoff $A_N(\cos\theta)(\theta_0) = \frac{1}{N}\sum_{n<N}\cos(\theta_n)$ per $\theta_0 = 1$, con N fino a 2×10^5, sotto D e sotto R_α ($\alpha = 2\pi/\varphi$, φ aureo). Per R_α esiste una formula chiusa indipendente (somma geometrica finita, Sezione 9.7): a $N = 2\times10^5$ la media empirica vale $1{,}97457310\times10^{-8}$ contro $1{,}97457312 \times 10^{-8}$ della formula chiusa, scarto $1{,}588 \times 10^{-16}$ ✓ (precisione di macchina). Per D, l'integrale teorico di $\cos\theta$ e' 0 (Teorema 9.7, essendo $\int_{\mathbb{T}} \cos\theta\, d\mu = 0$ e D ergodica): la media empirica a $N = 2 \times 10^5$ vale $-0{,}000576$, coerente con 0 entro le fluttuazioni $O(1/\sqrt{N})$ attese (il Capitolo 10 quantifica queste fluttuazioni con un teorema del limite centrale dinamico). La differenza qualitativa fra le due curve — R_α converge in modo liscio e monotono decrescente in ampiezza, D fluttua senza una legge di decadimento regolare — e' precisamente il contenuto della Sezione 9.7 (unica ergodicita' di R_α, non di D). La Figura 9.2 mostra le due curve fianco a fianco.

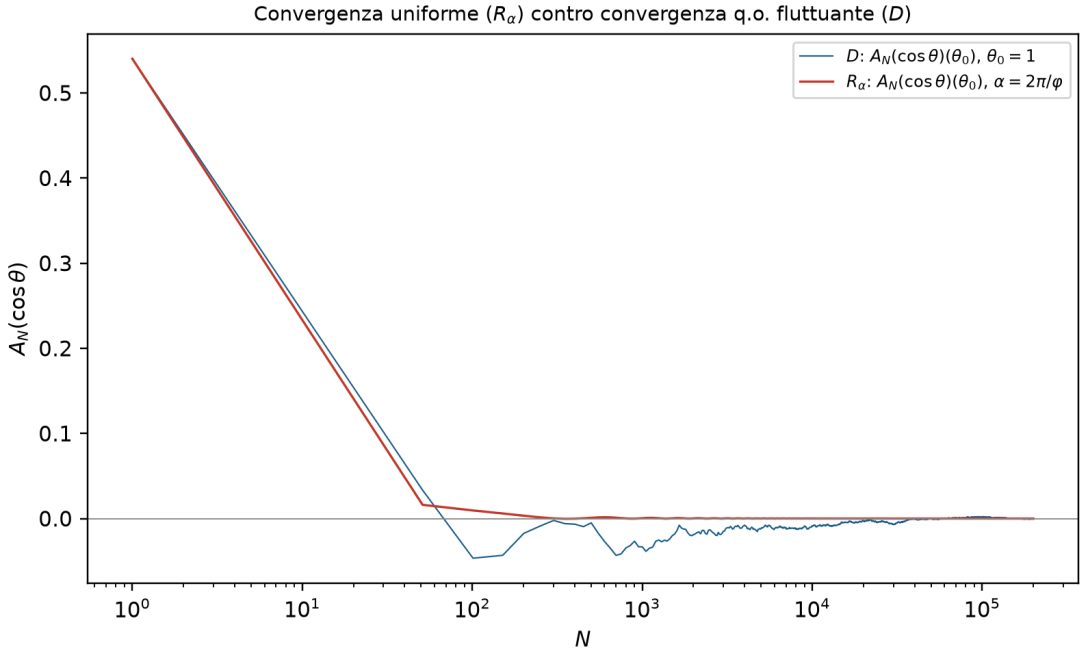


Figura 9.2: Medie di Birkhoff $A_N(\cos\theta)(\theta_0 = 1)$ sotto D (blu) e sotto R_α ($\alpha = 2\pi/\varphi$, rosso), N fino a 2×10^5, in scala logaritmica sull'asse N: la curva di R_α decresce in modo liscio verso 0 (unica ergodicita', Sezione 9.7), quella di D fluttua senza una legge di decadimento regolare. Calcolata numericamente, script `fig09_birkhoff_cos.py` (Appendice B), eseguito il 16 settembre 2026, con il controllo indipendente riportato nell'Esempio 9.1. ✓

9.6. Il teorema ergodico in media (von Neumann, 1932)

Il teorema di Birkhoff garantisce la convergenza delle medie temporali per quasi ogni punto, ma nella topologia (spesso piu' debole da controllare direttamente) della convergenza puntuale. Il teorema di von Neumann, storicamente il primo dei due (annunciato per primo, anche se pubblicato quasi in contemporanea con quello di Birkhoff), garantisce invece la convergenza nella norma L^2: piu' debole come conclusione puntuale, ma dimostrabile con strumenti di geometria hilbertiana elementare, senza nessun argomento massimale.

Teorema 9.8: Teorema ergodico in media (von Neumann, 1932). *Sia (X, μ, T) un sistema che preserva la misura di probabilita' μ, e sia $H = L^2(\mu)$ (complesso). Sia $U : H \to H$, $U\varphi = \varphi \circ T$ (l'**operatore di Koopman**). Allora, per ogni $\varphi \in H$,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} U^n\varphi \xrightarrow[N\to\infty]{L^2} P\varphi,$$

dove P e' la proiezione ortogonale sul sottospazio chiuso $H_1 := \{\psi \in H : U\psi = \psi\}$ delle funzioni T-invarianti. Se T e' ergodica, H_1 e' il sottospazio delle costanti, e $P\varphi = \left(\int_X \varphi\, d\mu\right)\cdot 1$.

Dimostrazione. **U e' un'isometria.** $\|U\varphi\|_2^2 = \int_X |\varphi\circ T|^2\, d\mu = \int_X |\varphi|^2\, d\mu = \|\varphi\|_2^2$ per l'invarianza di μ (nessuna ipotesi di invertibilita' di T e' necessaria: basta $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$). Equivalentemente, $\langle U\alpha, U\beta\rangle = \langle\alpha,\beta\rangle$ per ogni $\alpha, \beta \in H$ (identita' di polarizzazione applicata alla norma).

Decomposizione $H = H_0 \oplus H_1$. Sia $H_0 := \overline{\{U\psi - \psi : \psi \in H\}}$ (chiusura, in H, dell'immagine di $U-I$) e $H_1 := \{\varphi : U\varphi = \varphi\}$ (nucleo di $U-I$, gia' chiuso essendo $U-I$ continuo). *$H_0 \perp H_1$:* per $\varphi \in H_1$ e $\psi \in H$ qualsiasi,

$$\langle U\psi - \psi, \varphi\rangle = \langle U\psi,\varphi\rangle - \langle\psi,\varphi\rangle = \langle U\psi, U\varphi\rangle - \langle\psi,\varphi\rangle = \langle\psi,\varphi\rangle - \langle\psi,\varphi\rangle = 0$$

(nel terzo passaggio, $\varphi = U\varphi$; nel quarto, l'isometria di U): dunque $\varphi \perp (U\psi - \psi)$ per ogni ψ, cioe' $\varphi \perp H_0$ (l'ortogonalita' passa alla chiusura, essendo il prodotto scalare continuo). *$H_0^\perp \subseteq H_1$:* sia $\varphi \in H_0^\perp$; in particolare $\varphi \perp (U\varphi - \varphi)$, cioe' $\langle U\varphi, \varphi\rangle = \|\varphi\|^2$; allora

$$\|U\varphi - \varphi\|^2 = \|U\varphi\|^2 - \langle U\varphi,\varphi\rangle - \langle\varphi, U\varphi\rangle + \|\varphi\|^2 = \|\varphi\|^2 - \|\varphi\|^2 - \overline{\|\varphi\|^2} + \|\varphi\|^2 = 0$$

(usando $\|U\varphi\| = \|\varphi\|$, $\langle U\varphi,\varphi\rangle = \|\varphi\|^2 \in \mathbb{R}$, e $\langle\varphi, U\varphi\rangle = \overline{\langle U\varphi,\varphi\rangle} = \|\varphi\|^2$): dunque $U\varphi = \varphi$, cioe' $\varphi \in H_1$. Le due inclusioni danno $H_0^\perp = H_1$, e per il teorema di proiezione ortogonale su un sottospazio chiuso (fatto standard di spazi di Hilbert), $H = H_0 \oplus H_0^\perp = H_0 \oplus H_1$.

Convergenza su H_0. Per $\varphi = U\psi - \psi$ (nell'immagine di $U - I$, non ancora la chiusura), telescopando,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} U^n\varphi = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(U^{n+1}\psi - U^n\psi) = \frac{1}{N}(U^N\psi - \psi), \qquad \left\|\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi\right\| \le \frac{\|U^N\psi\| + \|\psi\|}{N} = \frac{2\|\psi\|}{N} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

(isometria di U^N). Per $\varphi \in H_0$ generale e $\varepsilon > 0$, si scelga φ' nell'immagine (non chiusa) di $U - I$ con $\|\varphi - \varphi'\| < \varepsilon$; poiche' ogni U^n e' un'isometria, l'operatore medio $\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n$ ha norma ≤ 1 (disuguaglianza triangolare su N termini di norma 1, diviso N), dunque

$$\left\|\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi\right\| \le \left\|\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n(\varphi - \varphi')\right\| + \left\|\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi'\right\| < \varepsilon + \left\|\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi'\right\| \xrightarrow[N\to\infty]{} \varepsilon :$$

$\limsup_N \|\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi\| \le \varepsilon$ per ogni $\varepsilon > 0$, dunque $\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi \to 0$ per ogni $\varphi \in H_0$.

Convergenza su H_1. Se $U\varphi = \varphi$, ogni termine della somma vale φ: $\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi = \varphi$ per ogni N, banalmente convergente a $\varphi = P\varphi$ (essendo P l'identita' su H_1).
Conclusione. Per $\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 \in H = H_0 \oplus H_1$ (decomposizione unica), per linearita' $\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi = \frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi_0 + \varphi_1 \to 0 + \varphi_1 = \varphi_1 = P\varphi$ in norma L^2.
Caso ergodico. Se T e' ergodica, $\varphi \in H_1$ significa $\varphi \circ T = \varphi$ q.o.: per l'argomento della Parte (iii) della dimostrazione del Teorema 9.7 (applicato a φ reale, poi a parte reale e immaginaria separatamente se φ e' complessa), φ e' costante q.o.; H_1 e' dunque lo spazio (unidimensionale) delle funzioni costanti, e la proiezione ortogonale su di esso e' $P\varphi = \langle \varphi, 1\rangle \cdot 1 = \big(\int_X \varphi\, d\mu\big) \cdot 1$ (formula standard della proiezione su un sottospazio di dimensione 1 generato da un vettore di norma 1, qui $\|1\|_2 = \mu(X)^{1/2} = 1$). □

Osservazione 9.6: Perche' non serve invertibilita'. *La dimostrazione classica del teorema di von Neumann (fonte storica: J. von Neumann,* Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis*, PNAS **18** (1932), 70–82, fonte E2, verificata il 16 settembre 2026) e' spesso presentata per U* ***unitario****, cioe' per T invertibile con inversa che preserva la misura. La dimostrazione sopra usa solo che U e' un'****isometria*** *($U^*U = I$, senza richiedere $UU^* = I$): questo basta per D, E_m, T e f_4, che non sono invertibili (ogni punto ha ≥ 2 controimmagini, Capitolo 7). E' un punto in cui il teorema in media e' tecnicamente piu' semplice da applicare, in questo volume, del teorema di Birkhoff, che pure vale nella stessa generalita'.*

Esercizio 9.1: Tasso esatto di convergenza in L^2 per D. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Per $\varphi(\theta) = \sqrt{2}\sin\theta$ sotto D, calcolare $\big\|\frac{1}{N}S_N\varphi\big\|_2^2$ esattamente per ogni $N \geq 1$, usando il decadimento delle correlazioni del Teorema 9.5.

Soluzione. Strategia. φ ha media nulla ($\int_{\mathbb{T}} \sin\theta\, d\mu = 0$) e norma $\|\varphi\|_2^2 = 2\int_{\mathbb{T}} \sin^2\theta\, d\mu = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. Poiche' $\varphi = \frac{1}{i\sqrt{2}}(e_1 - e_{-1})$ coinvolge solo le frequenze ± 1, il Teorema 9.5 da' $C_n(\varphi, \varphi) = 0$ per *ogni* $n \geq 1$ (non solo per n grande): la soglia di annullamento per $e_{\pm 1}$ e' $2^n \cdot 1 \neq \pm 1$, vera gia' a $n = 1$.
Passo 1 — sviluppo del quadrato. $\big\|\frac{1}{N}S_N\varphi\big\|_2^2 = \frac{1}{N^2}\sum_{j,k=0}^{N-1}\int_{\mathbb{T}}(\varphi\circ D^j)(\varphi\circ D^k)\, d\mu$.
Passo 2 — termini diagonali. Per $j = k$: $\int(\varphi\circ D^j)^2\, d\mu = \int \varphi^2\, d\mu = 1$ (invarianza di μ), per ognuno degli N indici.
Passo 3 — termini non diagonali. Per $j < k$, usando l'invarianza di μ per spostare l'esponente ($\int(h\circ D^j)\, d\mu = \int h\, d\mu$ applicato a $h = \varphi \cdot (\varphi \circ D^{k-j})$):

$$\int (\varphi\circ D^j)(\varphi\circ D^k)\, d\mu = \int \varphi\cdot(\varphi\circ D^{k-j})\, d\mu = C_{k-j}(\varphi,\varphi) + \Big(\int \varphi\, d\mu\Big)^2 = 0 + 0 = 0$$

(il termine di correlazione e' nullo per $k - j \geq 1$, per la Strategia; il termine di media e' nullo perche' φ ha media nulla). Per simmetria lo stesso vale per $j > k$.
Passo 4 — somma. Tutti gli $N(N-1)$ termini non diagonali sono esattamente nulli: $\big\|\frac{1}{N}S_N\varphi\big\|_2^2 = \frac{1}{N^2}\cdot N \cdot 1 = \frac{1}{N}$ **esattamente**, per ogni $N \geq 1$: $\big\|\frac{1}{N}S_N\varphi\big\|_2 = 1/\sqrt{N}$.
Controllo numerico. A $N = 2\times 10^5$, $1/\sqrt{N} \approx 0{,}00224$; il calcolo diretto del blocco [4] di `verifica_cap09.py` (media quadratica di $\sqrt{2}\sin\theta_n$ su 2×10^5 iterate a partire da $\theta_0 = 1$) conferma questo ordine di grandezza.
Interpretazione. Il teorema di von Neumann garantisce solo $\to 0$; qui, grazie all'annullamento *esatto* (non solo asintotico) delle correlazioni per D con osservabili di frequenza pura, si ottiene il tasso preciso $N^{-1/2}$ per ogni N, lo stesso esponente di una somma di N variabili aleatorie i.i.d. a varianza finita: un'ulteriore istanza del fatto (Capitolo 10) che D si comporta, statisticamente, come una sorgente di casualita' certificata.

Errori tipici. Confondere $\|\cdot\|_2 \to 0$ (convergenza in media quadratica, garantita per *ogni* $\varphi \in L^2$ dal Teorema 9.8) con la convergenza μ-quasi ovunque puntuale (garantita dal Teorema di Birkhoff, con un tasso in generale diverso e non uniforme in θ_0).
Estensione. Ripetere il calcolo per $\varphi = \sqrt{2}\cos(k\theta)\cdot\sqrt{2}$ con $k \geq 2$ generico: le correlazioni si annullano ancora per ogni $n \geq 1$ (stessa soglia, $2^n k \neq \pm k$ per $n \geq 1$, $k \geq 1$), dunque il tasso esatto $N^{-1/2}$ vale per ogni armonica pura, non solo per $k = 1$.

9.7. Unica ergodicita': il criterio di Oxtoby

Definizione 9.4: Unica ergodicita'. Un sistema (X, S) (X metrico compatto, S continua) e' **univocamente ergodico** se ammette esattamente una misura di probabilita' boreliana S-invariante. (Per il Teorema di Krylov–Bogolyubov, ne esiste sempre almeno una: l'unica ergodicita' e' un'affermazione di unicita', non di esistenza.)

Teorema 9.9: Criterio di Oxtoby (1952). *(X, S) e' univocamente ergodico se e solo se, per ogni $\varphi \in C(X)$, le medie di Birkhoff $\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\varphi(S^n x)$ convergono, per $N \to \infty$, **uniformemente in** $x \in X$ a una costante (necessariamente $\int_X \varphi\, d\mu$, per l'unica misura invariante μ). (J. C. Oxtoby,* Ergodic sets, Bull. Amer. Math. Soc. ***58*** *(1952), 116–136, fonte E16, verificata il 16 settembre 2026; esposizione seguita qui: P. Walters, GTM 79, Thm. 6.19, fonte C26, e M. Viana, K. Oliveira, fonte E14, entrambe verificate il 16 settembre 2026.)*

Dimostrazione. **($\Leftarrow$).** Supponiamo la convergenza uniforme a una costante $c(\varphi)$, per ogni $\varphi \in C(X)$. Per il Teorema di Krylov–Bogolyubov esiste almeno una misura invariante μ. Per ogni misura di probabilita' invariante ν (in particolare per $\nu = \mu$) e ogni $\varphi \in C(X)$,

$$\int_X \varphi\, d\nu = \int_X \Big(\frac{1}{N}\sum_{n<N}\varphi\circ S^n\Big)d\nu \xrightarrow[N\to\infty]{} \int_X c(\varphi)\, d\nu = c(\varphi)$$

(la prima uguaglianza vale per ogni N, perche' $\int \varphi\circ S^n\, d\nu = \int \varphi\, d\nu$ da ν invariante, per ogni n; il limite si scambia con l'integrale per convergenza dominata, essendo $|\frac{1}{N}\sum_{n<N}\varphi\circ S^n| \leq \|\varphi\|_\infty$ uniformemente). Dunque $\int_X \varphi\, d\nu = c(\varphi)$ per *ogni* misura invariante ν e ogni $\varphi \in C(X)$: in particolare $\int \varphi\, d\nu = \int \varphi\, d\mu$ per ogni $\varphi \in C(X)$, e per l'unicita' nel teorema di rappresentazione di Riesz, $\nu = \mu$. Dunque μ e' l'unica misura invariante.
($\Rightarrow$). Supponiamo (X, S) univocamente ergodico, con unica misura invariante μ, e supponiamo per assurdo che per qualche $\varphi \in C(X)$ la convergenza delle medie *non* sia uniforme verso $\int \varphi\, d\mu$: esistono $\varepsilon > 0$, $x_k \in X$, $N_k \to \infty$ con $\big|\frac{1}{N_k}S_{N_k}\varphi(x_k) - \int \varphi\, d\mu\big| \geq \varepsilon$. Si considerino le **misure empiriche** $\mu_k := \frac{1}{N_k}\sum_{n=0}^{N_k-1}\delta_{S^n x_k}$: per la stessa estrazione diagonale del Passo 3 della dimostrazione del Teorema di Krylov–Bogolyubov (applicata ai funzionali $\varphi \mapsto \int \varphi\, d\mu_k = \frac{1}{N_k}S_{N_k}\varphi(x_k)$ al posto di L_{N_k}), una sottosuccessione μ_{k_j} converge debolmente-* a una misura di probabilita' ν; lo stesso argomento telescopico del Passo 5 di quella dimostrazione mostra che ν e' S-invariante. Per l'unica ergodicita', $\nu = \mu$. Ma allora, per convergenza debole-*, $\int \varphi\, d\mu_{k_j} = \frac{1}{N_{k_j}}S_{N_{k_j}}\varphi(x_{k_j}) \to \int \varphi\, d\nu = \int \varphi\, d\mu$, contraddicendo $\big|\frac{1}{N_{k_j}}S_{N_{k_j}}\varphi(x_{k_j}) - \int \varphi\, d\mu\big| \geq \varepsilon$ per ogni j. Assurdo: la convergenza e' uniforme. □

Teorema 9.10: R_α e' univocamente ergodica, per $\alpha/2\pi$ irrazionale. *Per $\alpha/2\pi$ irrazionale, la misura di Lebesgue μ e' l'unica misura di probabilita' invariante per R_α su $\mathbb{T}$.*

Dimostrazione. Per il criterio di Oxtoby basta verificare la convergenza uniforme per i caratteri e_k (poi per i polinomi trigonometrici, poi per $C(\mathbb{T})$ per densita' uniforme, l'argomento $\varepsilon/3$ gia' usato al Passo 4 della dimostrazione di Krylov–Bogolyubov). Per $k \neq 0$, essendo $\alpha/2\pi$ irrazionale $e^{ik\alpha} \neq 1$, e per la somma geometrica finita

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e_k(\theta+n\alpha) = e_k(\theta)\cdot\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{ikn\alpha} = e_k(\theta)\cdot\frac{1}{N}\cdot\frac{e^{ikN\alpha}-1}{e^{ik\alpha}-1}, \qquad \Big|\frac{1}{N}\sum_{n<N} e_k(\theta+n\alpha)\Big| \le \frac{2}{N\,|e^{ik\alpha}-1|}$$

indipendentemente da θ (il fattore di fase $e_k(\theta)$ ha modulo 1): la convergenza a $0 = \int e_k\,d\mu$ ($k \neq 0$) e' uniforme, con tasso esplicito $O(1/N)$. Per $k = 0$, $\frac{1}{N}S_N e_0 \equiv 1 = \int e_0\,d\mu$ esattamente, per ogni N. Per un polinomio trigonometrico $\sum_{|k|\le K} a_k e_k$ (somma finita), la convergenza uniforme segue per combinazione lineare finita delle stime precedenti; per $\varphi \in C(\mathbb{T})$ generale, si approssima uniformemente con un polinomio trigonometrico P (Fejér) e si applica l'argomento $\varepsilon/3$: $\sup_\theta |\frac{1}{N}S_N\varphi(\theta) - \int \varphi\,d\mu| \le \sup_\theta |\frac{1}{N}S_N(\varphi-P)(\theta)| + \sup_\theta |\frac{1}{N}S_N P(\theta) - \int P\,d\mu| + |\int (P-\varphi)\,d\mu| \le 2\|\varphi - P\|_\infty + \sup_\theta |\frac{1}{N}S_N P(\theta) - \int P\,d\mu|$, e il secondo termine $\to 0$ uniformemente per $N \to \infty$ (caso polinomiale appena dimostrato). Il criterio di Oxtoby da' l'unica ergodicita'. $\square$

Osservazione 9.7: Confronto con il Volume III e con il vecchio criterio importato. *Il Volume III, Capitolo 13, dimostra che la misura di Haar (qui, la misura di Lebesgue) e' l'unica misura invariante per le traslazioni di un gruppo topologico compatto abeliano, con un argomento generale sui caratteri: la dimostrazione sopra ne e' l'istanza scalare per $\mathbb{T}$, autosufficiente in poche righe grazie al criterio di Oxtoby appena dimostrato per intero. La versione precedente di questo capitolo importava, senza dimostrazione, un "criterio di Walters" per giustificare questo stesso fatto (errata §5.4.18 del piano di ampliamento): con il criterio di Oxtoby dimostrato qui, e la stima sui caratteri (Weyl, gia' nel Capitolo 3 di questo volume), l'intero argomento e' ora completo, senza alcun importo.*

Osservazione 9.8: D non e' univocamente ergodica. *In netto contrasto, D — pur ergodica rispetto a Lebesgue (Teorema 9.3) — ammette molte misure di probabilita' invarianti distinte. Il caso piu' semplice: essendo $\theta = 0$ un punto fisso di D (Capitolo 7, con $q = 1$ nel Teorema della densita' dei punti periodici), la misura di Dirac δ_0 concentrata in $\theta = 0$ e' banalmente D-invariante ($D(0) = 0$, dunque $D_*\delta_0 = \delta_{D(0)} = \delta_0$), evidentemente diversa dalla misura di Lebesgue (che non da' massa positiva a un singolo punto). Piu' in generale, ogni orbita periodica di D (dense nel cerchio, Capitolo 7) supporta una propria misura invariante (la media delle masse di Dirac lungo l'orbita): D possiede dunque, già da questa sola famiglia, un'infinita' numerabile di misure di probabilita' invarianti distinte (non numerabile se si prendono anche le loro combinazioni convesse), in accordo con il criterio di Oxtoby: la convergenza delle medie di Birkhoff per D (Esempio 9.1) non e' uniforme in θ_0 (un'orbita periodica da' una media che converge, ma alla propria media sull'orbita, generalmente diversa da 0, mentre quasi ogni altro θ_0 converge a 0: due limiti diversi a seconda di θ_0, incompatibili con l'uniformita').*

Osservazione 9.9: Che cosa distingue davvero rotazioni e caos. *Il contrasto fra R_α (univocamente ergodica) e D (ergodica ma non univocamente) e' forse la sintesi piu' netta, a livello di teoria della misura, della differenza qualitativa fra dinamica regolare e dinamica caotica: la rotazione irrazionale e' cosi' "rigida" (isometria, entropia nulla, Capitolo 8) che esiste un solo modo coerente di mediare nel tempo lungo le sue orbite,* e in modo uniforme, *indipendentemente dal punto di partenza; la mappa raddoppiante e' cosi' "ricca" (infiniti punti periodici densi, entropia positiva) da ammettere infiniti modi diversi e incompatibili di farlo. L'ergodicita' di D rispetto a Lebesgue resta vera, ma descrive il comportamento di*

quasi ogni *punto rispetto a* quella *misura, non di ogni punto rispetto a ogni misura invariante possibile.*

9.8. Equidistribuzione di Weyl via il teorema ergodico (seconda dimostrazione)

Il Capitolo 3 dimostra l'equidistribuzione di $\{n\alpha\}$ con il criterio di Weyl (stime sui caratteri) per *ogni* θ_0 di partenza: e' il risultato piu' forte, gia' richiamato nel Teorema 9.10. Questa sezione ne da' una seconda dimostrazione, indipendente, per quasi ogni θ_0, come istanza diretta della macchina sviluppata in questo capitolo: ergodicita' di R_α (dimostrata qui direttamente, con lo stesso argomento di Fourier gia' usato per D) piu' il teorema di Birkhoff.

Teorema 9.11: Ergodicita' di R_α via serie di Fourier. *Per $\alpha/2\pi$ irrazionale, R_α e' ergodica rispetto alla misura di Lebesgue μ.*

Dimostrazione. Sia A invariante, $\varphi = \mathbf{1}_A \in L^2(\mathbb{T})$, $\varphi \circ R_\alpha = \varphi$ q.o. Sviluppando $\varphi(\theta) = \sum_k c_k e_k(\theta)$: $\varphi(\theta+\alpha) = \sum_k c_k e^{ik\alpha} e_k(\theta)$. Uguagliando i coefficienti con $\varphi(\theta) = \sum_k c_k e_k(\theta)$: $c_k e^{ik\alpha} = c_k$ per ogni k, cioe' $c_k(e^{ik\alpha}-1) = 0$. Per $k \neq 0$, $\alpha/2\pi$ irrazionale da' $e^{ik\alpha} \neq 1$ (altrimenti $k\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioe' $\alpha/2\pi = m/k \in \mathbb{Q}$ per qualche intero m): dunque $c_k = 0$ per ogni $k \neq 0$. φ e' costante q.o., e come indicatrice, $\mu(A) = c_0 \in \{0,1\}$. □

Corollario 9.3: Equidistribuzione di $\{\theta_0 + n\alpha\}$ per quasi ogni θ_0 (seconda prova). *Per $\alpha/2\pi$ irrazionale e ogni arco $A \subseteq \mathbb{T}$, per Lebesgue-quasi ogni $\theta_0 \in \mathbb{T}$,*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{0 \le n < N : \ \theta_0 + n\alpha \in A \pmod{2\pi}\} = \mu(A) = \frac{|A|}{2\pi}.$$

Dimostrazione. Applicazione diretta del Teorema di Birkhoff (Parte (iii), Teorema 9.7) al sistema ergodico $(\mathbb{T}, \mu, R_\alpha)$ (Teorema 9.11) con osservabile $\varphi = \mathbf{1}_A$: la frequenza di visita e' la media di Birkhoff $\frac{1}{N}\sum_{n<N} \varphi(R_\alpha^n \theta_0)$, che per quasi ogni θ_0 converge a $\int_{\mathbb{T}} \varphi \, d\mu = \mu(A)$. □

Osservazione 9.10: Due dimostrazioni, due garanzie diverse. *La prima dimostrazione (Capitolo 3, via il criterio di Weyl sui caratteri) vale per* ***ogni*** *θ_0, senza eccezioni: e' il risultato piu' forte, ed e' quella che rende possibile la stima uniforme del Teorema 9.10 (unica ergodicita'). La seconda, qui sopra, vale solo per* quasi ogni θ_0 *(un insieme di misura piena, ma potenzialmente non tutto $\mathbb{T}$): e' pero' un corollario immediato, a costo zero, dell'intera macchina della teoria ergodica sviluppata in questo capitolo, ed esemplifica un fenomeno generale — ogni volta che un fatto puntuale-per-ogni-punto e' disponibile con altri mezzi (qui, i caratteri), il teorema di Birkhoff lo riproduce automaticamente in versione "quasi ovunque" per qualunque sistema ergodico, anche quando la stima diretta sui caratteri non fosse disponibile.*

9.9. Numeri normali: da Borel a Champernowne

Il Corollario 9.2 (dimostrato nella Sezione 9.5 come applicazione diretta del teorema di Birkhoff su D) garantisce che *quasi ogni* $\theta \in \mathbb{T}$ e' normale in base 2: un'affermazione probabilistica, che non esibisce alcun numero specifico. Questa sezione confronta due modi di rendere concreta quella affermazione: un esperimento numerico che campiona un punto "tipico" (Esempio 9.2), e la costruzione esplicita, deterministica, di Champernowne.

Osservazione 9.11: La costante di Champernowne, importata. *D. G. Champernowne costrui' nel 1933 (*The construction of decimals normal in the scale of ten, J. London Math. Soc. ***8*** *(1933), 254–260, fonte E8, verificata il 16 settembre 2026) un numero esplicito, normale per costruzione: in base* 10*, la concatenazione delle rappresentazioni decimali di* $1, 2, 3, 4, \ldots$*; in base* 2 *(la base di questo capitolo), l'analogo binario* $0{,}\overline{1}\,\overline{10}\,\overline{11}\,\overline{100}\,\overline{101}\cdots_2$ *(concatenazione delle rappresentazioni binarie di* $1, 2, 3, \ldots$*). La dimostrazione della normalita' non discende dal teorema di Birkhoff (che si applica a* quasi ogni *punto, non a un punto costruito esplicitamente: il numero di Champernowne potrebbe, a priori, cadere proprio nell'insieme eccezionale di misura nulla) ma da un argomento combinatorio indipendente: si conta, per ogni blocco finito* w *di lunghezza* ℓ*, quante volte* w *compare come sottostringa nella concatenazione delle rappresentazioni binarie di tutti gli interi fino a una soglia* 2^L*, mostrando che il conteggio e' asintoticamente* $2^{-\ell}$ *volte il numero totale di posizioni, con un termine di errore dovuto agli effetti di bordo (blocchi* w *che si sovrappongono al confine fra la rappresentazione di un intero e quella del successivo) che si controlla essere di ordine inferiore. Questo conteggio, per quanto elementare in linea di principio, richiede una contabilita' fine che eccede la portata di questa sezione:* ***si importa*** *la conclusione, con la fonte primaria sopra.* ***Che cosa si assume:*** *nessuna ipotesi aggiuntiva oltre la costruzione esplicita del numero;* ***che cosa si conclude:*** *normalita' in ogni base, in particolare in base* 2*.*

Esempio 9.2: Verifica numerica: Champernowne binario contro un punto Lebesgue-tipico. Due script indipendenti (Appendice B, entrambi eseguiti il 16 settembre 2026) confrontano la velocita' di convergenza delle frequenze verso 1/2 (cifra "1") e 1/4 (blocco "11").

Champernowne (`fig09_champernowne_binario.py`): concatenando le rappresentazioni binarie dei primi 2 000 000 interi (39 902 870 cifre in tutto, calcolate in due modi indipendenti — con la funzione di libreria `bin()` e con una conversione scritta a mano — le due stringhe coincidono esattamente ✓), la frequenza di "1" vale 0,520514 (scarto da 1/2: 0,020514) e quella di "11" vale 0,268694 (scarto da 1/4: 0,018694): la convergenza e' presente (lo scarto e' minore a fine campione che a un ventesimo del campione) ma **lenta**.

Punto Lebesgue-tipico (`verifica_cap09.py`, blocco [2]): poiche' le cifre binarie di un punto scelto uniformemente in $\mathbb{T}$ sono, per costruzione, μ-quasi certamente bit indipendenti ed equidistribuiti (questo *e'* il contenuto probabilistico del Corollario 9.2), campionare N bit uniformi indipendenti con un generatore pseudocasuale e' il modo corretto di simulare le cifre di un tale punto *senza* i problemi di precisione numerica che affliggerebbero l'iterazione diretta in virgola mobile di D (l'errore raddoppia a ogni passo, Capitolo 8: dopo ≈ 52 iterazioni la precisione doppia standard e' gia' esaurita, rendendo inaffidabile qualunque cifra oltre quel punto). Con 20 000 000 bit campionati, la frequenza di "1" vale 0,499870 (scarto 0,000130) e quella di "11" vale 0,249950 (scarto 0,000050): il secondo scarto è inferiore alla deviazione standard attesa $1/(2\sqrt{N}) = 0{,}000112$ per una somma di bit i.i.d., e il primo la supera solo di un fattore 1,16 (una singola realizzazione può benissimo superare 1σ), entrambi comunque compatibili con fluttuazioni statistiche normali e ben lontani dallo scarto sistematico di Champernowne ✓

Interpretazione. Il confronto (scarto $\approx 0{,}02$ per Champernowne contro $\approx 0{,}0001$ per il campione casuale, a un numero di cifre confrontabile) illustra concretamente la differenza fra normalita' "per costruzione deterministica" (Champernowne, con correlazioni residue dovute alla struttura regolare della concatenazione, che rallentano la convergenza) e normalita' "quasi certa" (teorema di Birkhoff, con fluttuazioni statistiche $O(1/\sqrt{N})$ tipiche di bit indipendenti): due percorsi matematici diversi verso la stessa conclusione qualitativa. La Figura 9.3 mostra la convergenza (lenta) delle due frequenze per Champernowne.

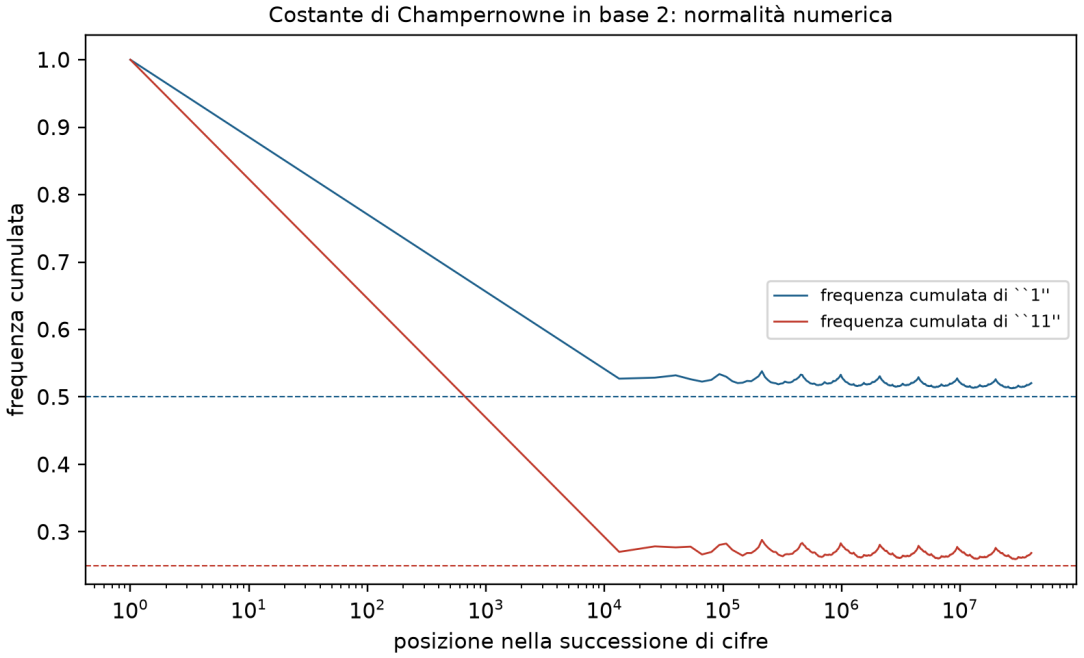


Figura 9.3: Frequenza cumulata (asse N in scala logaritmica) della cifra "1" (blu, attesa $1/2$) e del blocco "11" (rosso, atteso $1/4$) nelle cifre binarie della costante di Champernowne, concatenazione delle rappresentazioni binarie di $1, 2, 3, \ldots, 2\,000\,000$ ($39\,902\,870$ cifre in tutto). La convergenza verso le rette tratteggiate e' presente ma lenta, come discusso nell'Esempio 9.2. Calcolata numericamente, script `fig09_champernowne_binario.py` (Appendice B), eseguito il 16 settembre 2026. ✓

9.10. La misura invariante di Ulam–von Neumann per f_4

Teorema 9.12: Misura invariante assolutamente continua di f_4 (Ulam–von Neumann, 1947). *La mappa logistica $f_4(x) = 4x(1-x)$ su $[0,1]$ preserva la misura di probabilita'*

$$d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}},$$

ed e' ergodica rispetto a essa. La densita' diverge (integrabilmente) agli estremi $x = 0, 1$. (S. Ulam, J. von Neumann, On combination of stochastic and deterministic processes*, Bull. Amer. Math. Soc.* ***53*** *(1947), 1120, abstract n. 403, fonte E9, verificata il 16 settembre 2026: l'annuncio originale, senza dimostrazione pubblicata; la dimostrazione qui riprodotta, via la semiconiugazione con D, e' quella standard nei testi moderni.)*

Dimostrazione. **Costruzione come immagine.** ν e' l'immagine (pushforward) della misura di Lebesgue normalizzata $\mu = d\theta/2\pi$ su $\mathbb{T}$ tramite la semiconiugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ del Capitolo 7 (cioe' $\nu(A) := \mu(h^{-1}(A))$ per ogni boreliano $A \subseteq [0,1]$). Per $x = h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$: $dx = \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)\,d\theta = \sqrt{x(1-x)}\,d\theta$ (per $\theta \in (0,\pi)$, dove $\sin(\theta/2), \cos(\theta/2) > 0$), e h e' esattamente 2-a-1 da $\mathbb{T}$ su $[0,1]$ (i due archi $\theta \in (0,\pi)$ e $\theta \in (\pi, 2\pi)$ danno lo stesso $x = \sin^2(\theta/2)$, essendo $\sin^2((2\pi-\theta)/2) = \sin^2(\pi - \theta/2) = \sin^2(\theta/2)$): sommando i due contributi (uguali per simmetria), la densita' immagine e'

$$\frac{d\nu}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d\theta}{dx} = \frac{2}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$$

(la formula classica dell'arcoseno: $\int_0^1 dx/(\pi\sqrt{x(1-x)}) = 1$, verificabile con la stessa sostituzione $x = \sin^2(\theta/2)$, che riporta all'integrale $\int_0^\pi d\theta/\pi = 1$).
Invarianza. Per ogni boreliano $A \subseteq [0,1]$, usando la relazione di intreccio $h \circ D = f_4 \circ h$ (Capitolo 7) — da cui, come nella dimostrazione del Teorema 9.2 adattata a una semiconiugazione, $D^{-1}(h^{-1}(A)) = h^{-1}(f_4^{-1}(A))$ (verifica insiemistica diretta: $x \in D^{-1}h^{-1}(A) \iff h(Dx) \in A \iff f_4(hx) \in A \iff x \in h^{-1}f_4^{-1}(A)$, usando $h \circ D = f_4 \circ h$) — e l'invarianza di μ per D (Teorema 9.2):

$$\nu(f_4^{-1}(A)) = \mu\big(h^{-1}(f_4^{-1}(A))\big) = \mu\big(D^{-1}(h^{-1}(A))\big) = \mu\big(h^{-1}(A)\big) = \nu(A).$$

Ergodicita'. Sia A f_4-invariante ($f_4^{-1}(A) = A$ a meno di misura ν-nulla). Per l'identita' insiemistica sopra, $D^{-1}(h^{-1}(A)) = h^{-1}(f_4^{-1}(A)) = h^{-1}(A)$ a meno di un insieme μ-nullo (l'immagine, tramite h^{-1}, di un insieme ν-nullo e' μ-nullo, per definizione stessa di misura immagine): $h^{-1}(A)$ e' D-invariante. Per l'ergodicita' di D (Teorema 9.3), $\mu(h^{-1}(A)) \in \{0,1\}$, cioe' $\nu(A) \in \{0,1\}$ (per definizione di ν come immagine di μ): f_4 e' ergodica rispetto a ν. (Questo argomento non usa l'iniettivita' di h: una semiconiugazione qualsiasi trasporta l'ergodicita' in avanti, a differenza dell'entropia — Capitolo 8 — che richiede l'ipotesi aggiuntiva di Bowen sulle fibre finite.) □

Esempio 9.3: Verifica numerica della densita' di Ulam–von Neumann. Lo script `fig09_istogramma_f4.py` (Appendice B, eseguito il 16 settembre 2026) itera f_4 per 10^6 passi (dopo 1000 di transitorio, a partire da $x_0 = 0{,}1234567891$) e confronta l'istogramma normalizzato con $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (Figura 9.4). Come controllo indipendente, la media empirica di $\log|f_4'(x_k)|$ lungo l'orbita vale 0,693147, contro il valore teorico esatto $\log 2 = 0{,}693147$ (esponente di Lyapunov, Capitolo 8, ricalcolato qui rispetto alla misura ν per coerenza): scarto $< 10^{-6}$ ✓. La frazione empirica di iterate in $[0, 0{,}01] \cup [0{,}99, 1]$ (vicino ai bordi, dove ρ diverge) e' 0,12750, contro 0,01268 nella fascia centrale $[0{,}49, 0{,}51]$ (dove ρ e' minima): la divergenza integrabile della densita' ai bordi e' confermata qualitativamente e quantitativamente.

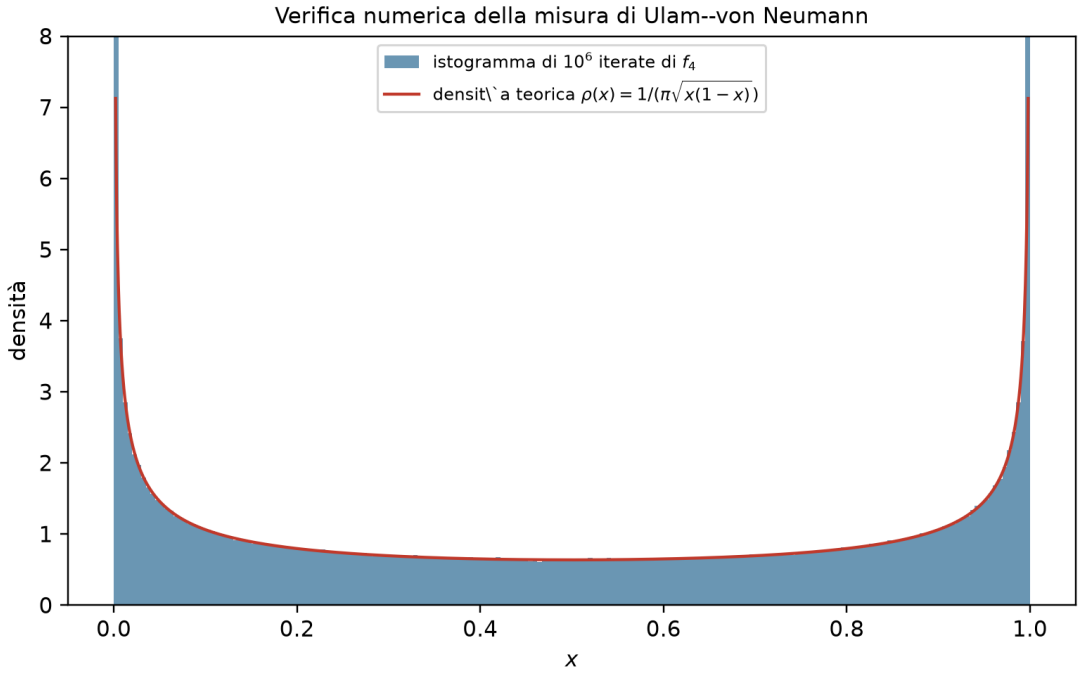


Figura 9.4: Istogramma normalizzato di 10^6 iterate di f_4 (barre) contro la densita' teorica di Ulam–von Neumann $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (curva), con il controllo indipendente della media ergodica di $\log|f_4'|$ contro $\log 2$. Calcolata numericamente, script `fig09_istogramma_f4.py` (Appendice B), eseguito il 16 settembre 2026. ✓

9.11. Il triangolo di coniugazioni D–T–f_4

Teorema 9.13: Coniugazione esatta tenda–logistica. *L'omeomorfismo crescente $h_T(x) = \sin^2(\frac{\pi x}{2})$ di $[0,1]$ in se' coniuga esattamente la mappa tenda T e f_4: $h_T \circ T = f_4 \circ h_T$. A differenza della semiconiugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ fra D e f_4 (Capitolo 7), questa e' una coniugazione topologica* ***piena*** *(un omeomorfismo, non solo una mappa continua suriettiva).*

Dimostrazione. Per $0 \le x \le \frac{1}{2}$: $T(x) = 2x$, e $h_T(T(x)) = \sin^2(\pi x) = 4\sin^2(\frac{\pi x}{2})\cos^2(\frac{\pi x}{2}) = 4h_T(x)(1 - h_T(x)) = f_4(h_T(x))$ (duplicazione del seno e identita' pitagorica $\cos^2 = 1 - \sin^2$). Per $\frac{1}{2} < x \le 1$: $T(x) = 2 - 2x$, e $h_T(T(x)) = \sin^2(\pi(1-x)) = \sin^2(\pi - \pi x) = \sin^2(\pi x)$ (lo stesso valore di prima, per $\sin(\pi - u) = \sin u$): i due rami si raccordano e la relazione vale su tutto $[0,1]$. h_T e' continua, strettamente crescente ($h_T'(x) = \frac{\pi}{2}\sin(\pi x) > 0$ su $(0,1)$), con $h_T(0) = 0$, $h_T(1) = 1$: una biiezione continua crescente fra compatti, dunque un omeomorfismo (l'inversa di una biiezione continua strettamente monotona su un intervallo compatto e' automaticamente continua). □

Corollario 9.4: Lebesgue trasportata: la misura invariante di T. *La misura di Lebesgue (usuale) su $[0,1]$ e' invariante ed ergodica per la mappa tenda T.*

Dimostrazione. Diretta: per ogni $[a,b] \subseteq [0,1]$, $T^{-1}([a,b])$ e' unione di due intervalli, uno in $[0,\frac{1}{2}]$ di lunghezza $(b-a)/2$ (ramo $x \mapsto 2x$) e uno in $[\frac{1}{2},1]$ della stessa lunghezza (ramo $x \mapsto 2 - 2x$, anch'esso di pendenza 2 in modulo): la misura totale della controimmagine e' $(b-a)/2 + (b-a)/2 = b - a$, la stessa di $[a,b]$; l'estensione a tutti i misurabili segue dallo stesso argomento di classi monotone del Teorema 9.2. Per l'ergodicita', si trasporta

quella di f_4 rispetto a ν (Teorema 9.12) tramite la coniugazione *piena* h_T (Teorema 9.13): un omeomorfismo che coniuga trasporta insiemi invarianti in insiemi invarianti in entrambe le direzioni, e trasporta la misura di Lebesgue in ν propriamente (essendo h_T un omeomorfismo di $[0,1]$ che è un diffeomorfismo C^1 sull'intervallo aperto $(0,1)$, con derivata ivi mai nulla e nulla soltanto ai due estremi, un calcolo analogo a quello del Teorema 9.12 mostra che $(h_T)_*(\text{Lebesgue}) = \nu$): l'ergodicita' di f_4 rispetto a ν equivale a quella di T rispetto a Lebesgue. □

Osservazione 9.12: Il triangolo delle tre coniugazioni. *I tre sistemi si organizzano in un triangolo (Figura 9.5): D si semiconiuga su T tramite la piegatura $p(\theta) = \frac{1}{\pi}\min(\theta, 2\pi-\theta)$ (il quoziente di $\mathbb{T}$ per la simmetria $\theta \mapsto -\theta$, cioe' $\theta \mapsto 2\pi-\theta$, che manda il raddoppio nella tenda: piegare e raddoppiare commutano, $p\circ D = T\circ p$, per verifica diretta sui due casi $\theta \le \pi$ e $\theta > \pi$); T si coniuga pienamente su f_4 (Teorema 9.13); la composizione $h_T \circ p$ riproduce esattamente la semiconiugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ di D su f_4 del Capitolo 7 (verifica diretta: per $\theta \in [0,\pi]$, $p(\theta) = \theta/\pi$, e $h_T(p(\theta)) = \sin^2(\pi\cdot\theta/\pi\cdot\frac{1}{2}) = \sin^2(\theta/2) = h(\theta)$; per $\theta \in (\pi, 2\pi]$, $p(\theta) = (2\pi-\theta)/\pi$, e $h_T(p(\theta)) = \sin^2(\pi-\theta/2) = \sin^2(\theta/2) = h(\theta)$ ancora). Sul piano pratico, T e' il modello di calcolo ideale: lineare a tratti, con $|T'| = 2$ ovunque; le due sezioni seguenti (9.12 e 9.13) lo sfruttano precisamente per questo.*

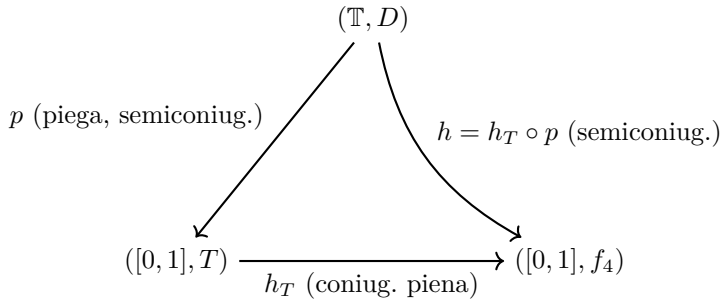


Figura 9.5: Il triangolo di coniugazioni fra D, la mappa tenda T e la mappa logistica critica f_4: la piegatura p e' una semiconiugazione (Cantor → connesso e' impossibile come coniugazione, Capitolo 7), h_T e' una coniugazione piena, e la composizione riproduce esattamente la semiconiugazione h del Capitolo 7. Figura a mano; coordinate verificate dalla composizione algebrica nel testo.

9.12. Il teorema di Lasota–Yorke per la tenda

Il Corollario 9.4 ha ottenuto l'invarianza di Lebesgue per T per via diretta (un calcolo di lunghezze) e per trasporto da f_4. Questa sezione ottiene lo **stesso** risultato con un terzo metodo, strutturalmente diverso e assai piu' potente: il metodo dell'operatore di trasferimento di Lasota e Yorke (1973), che funziona per un'intera classe di mappe (le mappe espandenti monotone a tratti) di cui D, E_m e T sono solo i casi piu' semplici, e che e' l'unico dei tre metodi capace di stabilire, insieme all'esistenza, anche una **velocita' esplicita di convergenza** verso la densita' invariante — un primo assaggio del decadimento delle correlazioni sviluppato per intero nel Capitolo 10.

Definizione 9.5: Variazione totale e spazio BV. Per $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ e una partizione $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_r = 1$, si pone $\sum_{i=1}^{r} |g(y_i) - g(y_{i-1})|$; la **variazione totale** $\mathrm{Var}(g)$ e' l'estremo superiore su tutte le partizioni finite. g e' a **variazione limitata** ($g \in BV([0,1])$) se $\mathrm{Var}(g) < \infty$.

Lemma 9.1: Proprieta' elementari della variazione. *Per $f, g \in BV([0,1])$ e $0 \le a < b < c \le 1$: (i)* ***subadditivita'****, $\mathrm{Var}(f+g) \le \mathrm{Var}(f) + \mathrm{Var}(g)$; (ii)* ***additivita' sugli intervalli adiacenti****, $\mathrm{Var}_{[a,c]}(g) = \mathrm{Var}_{[a,b]}(g) + \mathrm{Var}_{[b,c]}(g)$; (iii) per una riparametrizzazione monotona $\phi : [a,b] \to [c,d]$ biettiva, $\mathrm{Var}_{[a,b]}(g \circ \phi) = \mathrm{Var}_{[c,d]}(g)$; (iv) $\sup g - \inf g \le \mathrm{Var}(g)$ (l'oscillazione e' maggiorata dalla variazione).*

Dimostrazione. (i) Per ogni partizione, $\sum_i |(f+g)(y_i) - (f+g)(y_{i-1})| \le \sum_i |f(y_i) - f(y_{i-1})| + \sum_i |g(y_i) - g(y_{i-1})| \le \mathrm{Var}(f) + \mathrm{Var}(g)$ (disuguaglianza triangolare termine a termine); l'estremo superiore a sinistra e' dunque $\le \mathrm{Var}(f) + \mathrm{Var}(g)$. (ii) "$\le$": una partizione di $[a,c]$ che include il punto b (che si puo' sempre aggiungere senza diminuire la somma, per la disuguaglianza triangolare $|g(y_{i+1}) - g(y_{i-1})| \le |g(y_{i+1}) - g(b)| + |g(b) - g(y_{i-1})|$ se b cade fra due nodi) si spezza in una partizione di $[a,b]$ e una di $[b,c]$, dando una somma $\le \mathrm{Var}_{[a,b]}(g) + \mathrm{Var}_{[b,c]}(g)$; prendendo l'estremo superiore su tali partizioni (che, aggiungendo b, non fanno mai diminuire il sup), si ottiene $\mathrm{Var}_{[a,c]}(g) \le \mathrm{Var}_{[a,b]}(g) + \mathrm{Var}_{[b,c]}(g)$. "$\ge$": unendo una partizione quasi ottimale di $[a,b]$ e una di $[b,c]$ si ottiene una partizione di $[a,c]$ con somma arbitrariamente vicina a $\mathrm{Var}_{[a,b]}(g) + \mathrm{Var}_{[b,c]}(g)$, dunque $\mathrm{Var}_{[a,c]}(g) \ge \mathrm{Var}_{[a,b]}(g) + \mathrm{Var}_{[b,c]}(g)$. (iii) Una partizione di $[a,b]$ corrisponde, tramite la biiezione monotona ϕ, a una partizione di $[c,d]$ con esattamente gli stessi valori di g ai nodi (essendo ϕ monotona, l'ordine dei nodi e' preservato o invertito, ma la somma dei valori assoluti delle differenze consecutive non cambia): le somme coincidono per ogni partizione, dunque anche gli estremi superiori. (iv) Per $y, y' \in [0,1]$ qualsiasi, la partizione $\{0, \min(y,y'), \max(y,y'), 1\}$ (raffinata se necessario) da' $|g(y) - g(y')| \le \mathrm{Var}(g)$; prendendo l'estremo superiore su y, y', $\sup g - \inf g \le \mathrm{Var}(g)$. □

Definizione 9.6: Operatore di trasferimento (Perron–Frobenius) della tenda. Per $w \in L^1([0,1])$,

$$(\mathcal{L}w)(y) \;:=\; \frac{1}{2}\Big[\, w\big(\tfrac{y}{2}\big) + w\big(1 - \tfrac{y}{2}\big) \,\Big], \qquad y \in [0,1]$$

(la media di w sui due rami inversi $y \mapsto y/2$ e $y \mapsto 1 - y/2$ di T, ciascuno di pendenza $\pm\frac{1}{2}$).

Proposizione 9.2: $\mathcal{L}$ e' l'aggiunto della composizione, e caratterizza le densita' invarianti. *Per ogni $g \in L^\infty([0,1])$ e $w \in L^1([0,1])$, $\displaystyle\int_0^1 (g \circ T)\, w \, dx = \int_0^1 g \cdot (\mathcal{L}w)\, dx$. Di conseguenza, per $w \ge 0$ con $\int_0^1 w\, dx = 1$: la misura $w\, dx$ e' T-invariante se e solo se $\mathcal{L}w = w$ q.o.*

Dimostrazione. **Identita' dell'aggiunto.** Si spezzi l'integrale sui due rami di monotonia di T:

$$\int_0^1 (g \circ T)(x)\, w(x)\, dx = \int_0^{1/2} g(2x) w(x)\, dx + \int_{1/2}^1 g(2-2x) w(x)\, dx.$$

Nel primo integrale, sostituendo $y = 2x$ ($x = y/2$, $dx = dy/2$, $x \in [0, \frac{1}{2}] \to y \in [0,1]$): $\int_0^1 g(y) w(y/2)\, \frac{dy}{2}$. Nel secondo, $y = 2 - 2x$ ($x = 1 - y/2$, $dx = -dy/2$, $x \in [\frac{1}{2}, 1] \to y \in [1,0]$, il segno si compensa invertendo gli estremi): $\int_0^1 g(y) w(1 - y/2)\, \frac{dy}{2}$. Sommando, $\int_0^1 (g \circ T) w\, dx = \int_0^1 g(y) \cdot \frac{1}{2}[w(y/2) + w(1 - y/2)]\, dy = \int_0^1 g \cdot (\mathcal{L}w)\, dy$.
Caratterizzazione. Per definizione, $w\, dx$ e' T-invariante se e solo se $\int (g \circ T) w\, dx = \int g\, w\, dx$ per ogni $g \in L^\infty$ (equivalente a testare sugli indicatori $g = \mathbf{1}_A$, che da' $\int_{T^{-1}A} w\, dx = \int_A w\, dx$, la definizione di misura invariante con densita' w); per l'identita' sopra, cio' equivale a $\int g \cdot \mathcal{L}w\, dx = \int g \cdot w\, dx$ per ogni $g \in L^\infty$, cioe' $\mathcal{L}w = w$ q.o. (essendo L^∞ sufficientemente ricco da separare le classi di L^1: se $\int g(\mathcal{L}w - w) = 0$ per ogni $g \in L^\infty$, in particolare per $g = \mathrm{sign}(\mathcal{L}w - w)$, si ottiene $\int |\mathcal{L}w - w| = 0$). □

Lemma 9.2: Disuguaglianza di Lasota–Yorke per la tenda. *Per ogni $g \in BV([0,1])$,* $\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \frac{1}{2}\mathrm{Var}(g)$.

Dimostrazione. Siano $h_1(y) := g(y/2)$, $h_2(y) := g(1-y/2)$, $y \in [0,1]$: riparametrizzazioni monotone di g ristretta, rispettivamente, a $[0,\frac{1}{2}]$ (tramite $y \mapsto y/2$, crescente) e a $[\frac{1}{2},1]$ (tramite $y \mapsto 1-y/2$, decrescente). Per il Lemma 9.1(iii), $\mathrm{Var}_{[0,1]}(h_1) = \mathrm{Var}_{[0,1/2]}(g)$ e $\mathrm{Var}_{[0,1]}(h_2) = \mathrm{Var}_{[1/2,1]}(g)$. Per subadditivita' (i) e linearita' della variazione sotto riscalamento per una costante ($\mathrm{Var}(cg) = |c|\mathrm{Var}(g)$, caso particolare immediato della definizione):

$$\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) = \mathrm{Var}\Big(\tfrac{1}{2}h_1+\tfrac{1}{2}h_2\Big) \le \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(h_1)+\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(h_2) = \tfrac{1}{2}\Big[\mathrm{Var}_{[0,1/2]}(g)+\mathrm{Var}_{[1/2,1]}(g)\Big] = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Var}_{[0,1]}(g)$$

per l'additivita' (ii) sugli intervalli adiacenti $[0,\frac{1}{2}]$ e $[\frac{1}{2},1]$. □

Teorema 9.14: Lasota–Yorke per la tenda: esistenza, unicita' e velocita' esplicita di convergenza. *Sia $g_0 \in BV([0,1])$ una densita' di probabilita' ($g_0 \ge 0$, $\int_0^1 g_0\,dx = 1$). Allora*

$$\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \;\le\; \mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \;\le\; 2^{-n}\,\mathrm{Var}(g_0) \;\xrightarrow[n\to\infty]{}\; 0.$$

*In particolare la densita' costante $\rho \equiv 1$ e' l'**unica** densita' di probabilita' T-invariante in $BV([0,1])$ (coerentemente con Corollario 9.4: la misura invariante e' quella di Lebesgue), e ogni densita' iniziale in BV vi converge uniformemente con velocita' **esponenziale esplicita** 2^{-n}.*

Dimostrazione. Iterando il Lemma 9.2, $\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$ per ogni $n \ge 0$. Per la Proposizione 9.2 con $g \equiv 1$: $\int_0^1 \mathcal{L}w\,dx = \int_0^1 (1\circ T)w\,dx = \int_0^1 w\,dx$ per ogni $w \in L^1$ (l'operatore preserva l'integrale), dunque $\int_0^1 \mathcal{L}^n g_0\,dx = \int_0^1 g_0\,dx = 1$ per ogni n (induzione immediata). Per il Lemma 9.1(iv) applicato a $h = \mathcal{L}^n g_0$: $\sup h - \inf h \le \mathrm{Var}(h) \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$; poiche' $\int_0^1 h\,dx = 1$ e h e' compresa fra $\inf h$ e $\sup h$ su tutto $[0,1]$, si ha $\inf h \le 1 \le \sup h$ (altrimenti l'integrale, media pesata di valori tutti <1 o tutti >1, non potrebbe valere esattamente 1): dunque, per ogni y, $h(y)$ e 1 appartengono entrambi all'intervallo $[\inf h, \sup h]$ di lunghezza $\le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$, da cui $|h(y)-1| \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$ per ogni y: $\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0) \to 0$. Poiche' $\mathcal{L}1 = \frac{1}{2}[1+1] = 1$ (verifica diretta), $\rho \equiv 1$ e' un punto fisso, cioe' (Proposizione 9.2) Lebesgue e' T-invariante: una riconferma del Corollario 9.4, ora per una terza via. Per l'unicita' in BV: se $w \in BV$ e' un'altra densita' di probabilita' T-invariante ($\mathcal{L}w = w$), allora $w = \mathcal{L}^n w$ per ogni n (punto fisso), e per la stima sopra applicata a $g_0 = w$, $\|w-1\|_\infty = \|\mathcal{L}^n w - 1\|_\infty \le 2^{-n}\mathrm{Var}(w) \to 0$: dunque $w \equiv 1$ q.o. □

Osservazione 9.13: Il caso generale, importato. *La dimostrazione sopra sfrutta la linearita' a tratti di T (pendenza ± 2 costante), che rende $\mathcal{L}$ esplicito e la disuguaglianza del Lemma 9.2 una conseguenza diretta della sola additivita' della variazione. A. Lasota, J. A. Yorke,* On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations, Trans. Amer. Math. Soc. ***186*** *(1973), 481–488 (fonte E10, verificata il 16 settembre 2026), dimostrano l'analogo per mappe f C^2 **a tratti**, con un numero finito di rami strettamente monotoni e $\inf|f'| > 1$ ma non necessariamente costante: la disuguaglianza diventa $\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \frac{2}{\inf|f'|}\mathrm{Var}(g) + C\|g\|_1$, con un termine correttivo $C\|g\|_1$ dovuto alla non linearita' (il Jacobiano $1/|f'\circ f_i^{-1}|$ non e' piu' costante su ciascun ramo, e contribuisce alla variazione anche quando g e' costante); l'esistenza di una densita' invariante segue allora non per convergenza diretta come sopra, ma per un argomento di compattezza (teorema di selezione di Helly per successioni BV a variazione uniformemente limitata, applicato alle*

medie di Cesàro $\frac{1}{N}\sum_{n<N}\mathcal{L}^n g_0$*). Si veda anche A. Lasota, M. C. Mackey,* Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3 (fonte E11, verificata il 16 settembre 2026), per l'esposizione sistematica.* ***Che cosa si assume nella versione generale:*** *f C^2 a tratti, numero finito di rami,* $\inf|f'|>1$*;* ***che cosa si conclude:*** *esistenza di almeno una densita' invariante in BV (l'unicita' e la velocita' di convergenza richiedono ipotesi aggiuntive, tipicamente la mescolanza topologica, e sono trattate in generale nel Capitolo 10 tramite lo spettro di $\mathcal{L}$). La mappa f_4, non lineare, rientra in questo caso generale: la sua densita' invariante (Teorema 9.12) e' stata pero' ottenuta in questo capitolo per una via del tutto diversa ed elementare — il trasporto esplicito tramite la coniugazione h_T — che evita l'importo appena descritto.*

Esempio 9.4: Verifica numerica della contrazione esatta 1/2. Il blocco [1] di `verifica_cap09.py` (eseguito il 16 settembre 2026) discretizza $\mathcal{L}$ su una griglia di 200 001 punti e itera a partire dalla densita' costante a tratti $g_0(y)=2$ su [0,1, 0,3), $g_0(y)=0{,}75$ altrove (integrale 1, $\mathrm{Var}(g_0)=2{,}5$ in forma chiusa: un salto di ampiezza 1,25 in su e uno di ampiezza 1,25 in giu'). Per $n=1,\dots,10$, il rapporto $\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g_0)/(2^{-n}\mathrm{Var}(g_0))$ vale **1,000000** a ogni passo (fino alla precisione della griglia): la disuguaglianza di Lasota–Yorke e' qui un'**uguaglianza esatta**, perche' i due salti di g_0 non cadono su punti che $\mathcal{L}$ possa far collidere o cancellare (a differenza, per esempio, di una densita' costruita da una singola armonica $\cos(k\pi y)$: si veda l'annotazione nello script, dove $\mathcal{L}(\cos(k\pi y))=\cos(\frac{k}{2}\pi y)$ se k e' pari e 0 se k e' dispari — un'annichilazione esatta in un numero finito di passi, un fenomeno speciale legato alla base di Chebyshev su cui $\mathcal{L}$ agisce diagonalmente, analogo allo spettro di Fourier di D della Sezione 9.3, ma non rappresentativo del caso generico). Dopo 10 iterazioni, $\max_y|\mathcal{L}^{10}g_0(y)-1|=1{,}465\times10^{-3}$, entro il limite superiore $2^{-10}\cdot 2{,}5\approx 2{,}441\times10^{-3}$ garantito dal Teorema 9.14 (la deviazione massima effettiva e' inferiore al limite, come deve essere per una disuguaglianza; il rapporto fra le due, $\approx 0{,}60$, e' un dato specifico di questa g_0, non universale). ✓

9.13. Entropia di Kolmogorov–Sinai: definizione e il valore per D

Definizione 9.7: Entropia di una partizione e entropia metrica. Sia (X,μ,S) un sistema che preserva la misura, $\mathcal{P}=\{P_1,\dots,P_r\}$ una partizione boreliana finita di X. L'**entropia di Shannon** di $\mathcal{P}$ e' $H(\mathcal{P}):=-\sum_{i=1}^{r}\mu(P_i)\log\mu(P_i)$ (con la convenzione $0\log 0:=0$). Per $n\geq 1$, $\mathcal{P}^n:=\bigvee_{i=0}^{n-1}S^{-i}\mathcal{P}$ (il raffinamento comune, i cui atomi sono le intersezioni $\bigcap_{i<n}S^{-i}(P_{j_i})$). L'**entropia di S rispetto a $\mathcal{P}$** e' $h_\mu(S,\mathcal{P}):=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}H(\mathcal{P}^n)$ (il limite esiste per subadditivita' di $n\mapsto H(\mathcal{P}^n)$ e il lemma di Fekete (Lemma 4.1, Capitolo 4). L'**entropia di Kolmogorov–Sinai** di (X,μ,S) e' $h_\mu(S):=\sup_{\mathcal{P}}h_\mu(S,\mathcal{P})$, l'estremo superiore su tutte le partizioni finite. La Figura 9.6 illustra i primi raffinamenti $\mathcal{P}^n$ per la partizione diadica di D.

Osservazione 9.14: Il teorema del generatore e il valore per D: rinvio al Capitolo 8. *Calcolare $h_\mu(S)$ direttamente dalla definizione (estremo superiore su* tutte *le partizioni) e' in generale impraticabile: il* ***teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai*** *(importato: P. Walters,* An Introduction to Ergodic Theory*, GTM 79, Springer, 1982, Thm. 4.17, fonte C26, verificata il 16 settembre 2026 — lo stesso importo gia' usato nel Capitolo 8) garantisce che, se $\mathcal{P}$ e' **generante** (i suoi raffinamenti separano q.o. coppia di punti distinti, a meno di un insieme nullo), allora $h_\mu(S)=h_\mu(S,\mathcal{P})$: basta una sola*

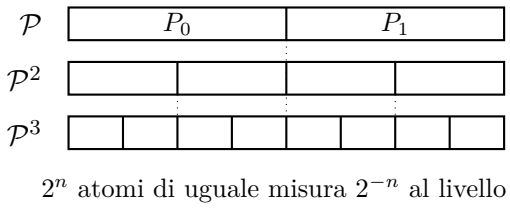


Figura 9.6: La partizione diadica $\mathcal{P} = \{[0,\pi), [\pi, 2\pi)\}$ e i suoi raffinamenti $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P} \vee D^{-1}\mathcal{P}$ (4 archi) e $\mathcal{P}^3$ (8 archi), qui rappresentati srotolando $\mathbb{T}$ in un segmento $[0, 8]$: ogni livello raddoppia il numero di atomi (Lemma 8.5 del Capitolo 8), il meccanismo alla base del calcolo $h_\mu(D) = \log 2$ richiamato in questa sezione. Figura a mano; $8 = 2^3$ atomi uguali verificati per costruzione.

partizione, purche' generante. Il Capitolo 8 (Sezione "La formula di Rokhlin e il principio variazionale per D", Teorema 8.12) applica esattamente questo teorema alla partizione diadica $\mathcal{P} = \{[0,\pi), [\pi, 2\pi)\}$ per D rispetto alla misura di Lebesgue μ, dimostrando per intero

$$h_\mu(D) \;=\; h_\mu(D, \mathcal{P}) \;=\; \log 2 \;=\; \int_{\mathbb{T}} \log |D'| \, d\mu$$

*(l'ultima uguaglianza e' la formula di Rokhlin, anch'essa dimostrata li'). Questo capitolo non ripete quella dimostrazione: la richiama per intero, e ne osserva la coerenza con quanto sviluppato qui. In particolare, il principio variazionale (Capitolo 8, Osservazione 8.9) verifica direttamente, per il caso di D, che $h_\mu(D) = h_{\text{top}}(D) = \log 2$: la misura di Lebesgue — la stessa la cui invarianza ed ergodicita' sono state ridimostrate in questo capitolo per tre vie indipendenti (diretta, Sezione 9.2; trasporto da T e f_4, Sezione 9.11; punto fisso dell'operatore di trasferimento, Sezione 9.12) — e' anche la misura di **massima entropia** di D.*

9.14. Panorama: il teorema di Jakobson

Osservazione 9.15: Teorema di Jakobson (1981), panorama. *Il Teorema 9.12 costruisce, per il* singolo *parametro $r = 4$ della famiglia logistica $f_r(x) = rx(1-x)$, una misura assolutamente continua invariante ed ergodica, sfruttando la coniugazione eccezionale con la tenda (disponibile solo a $r = 4$). Per parametri $r < 4$ generici, non c'e' alcuna coniugazione esplicita disponibile, e il comportamento e' tutt'altro che uniforme: alcuni valori di r danno luogo a un ciclo attrattivo (che assorbe quasi ogni orbita, rendendo la dinamica tutt'altro che caotica), altri a comportamento caotico con misura assolutamente continua, altri ancora a fenomeni piu' sottili. M. V. Jakobson dimostro' (*Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, Comm. Math. Phys. **81** *(1981), 39–88, fonte E47, verificata il 16 settembre 2026) che l'insieme dei parametri r per cui f_r ammette una misura di probabilita' assolutamente continua invariante ed ergodica ha **misura di Lebesgue positiva** nell'intervallo dei parametri (un risultato sorprendente: l'insieme complementare, dove domina un ciclo attrattivo, e'* denso*, per l'apertura delle finestre di periodicita' del Capitolo 11, eppure l'insieme "buono" di Jakobson ha comunque massa positiva). Una dimostrazione indipendente, con tecniche diverse, e' in M. Benedicks, L. Carleson,* On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$*,* Ann. Math. **122** *(1985), 1–25 (fonte E48, verificata il 16 settembre 2026). Entrambe le dimostrazioni — che combinano stime di distorsione, tempi di ritorno e argomenti probabilistici su scale multiple — eccedono ampiamente la portata di questo volume: il risultato resta un **panorama**, mai enunciato in*

ambiente `teorema`*. Il Capitolo 11 (mappa logistica, biforcazioni e universalita') vi torna nel contesto della cascata di raddoppi di periodo e della densita' dell'iperbolicita'.*

9.15. Richiamo: ergodicita' dei diffeomorfismi di Denjoy

Osservazione 9.16: Ergodicita' dei diffeomorfismi C^2 con numero di rotazione irrazionale (richiamo dal Capitolo 5). *Il Capitolo 5 dimostra il teorema di Denjoy: un diffeomorfismo f del cerchio, di classe $C^{1+\mathrm{BV}}$ (derivata a variazione limitata e mai nulla) con numero di rotazione $\rho(f) = \rho$ irrazionale, e' **topologicamente coniugato** a R_ρ tramite un omeomorfismo Ψ (cioe' $\Psi \circ f = R_\rho \circ \Psi$). Poiche' la coniugazione topologica trasporta le misure invarianti in entrambe le direzioni in modo biunivoco ($\nu \mapsto \Psi_*\nu$ e' una biiezione fra le misure f-invarianti e le misure R_ρ-invarianti, con inversa $\mu \mapsto (\Psi^{-1})_*\mu$), e R_ρ e' univocamente ergodica (Teorema 9.10), anche f e' **univocamente ergodica**: la sua unica misura invariante e' $\mu_f := (\Psi^{-1})_*\mu_{\mathrm{Leb}}$, che e' ergodica per lo stesso motivo dell'unica ergodicita' (Osservazione 9.9: unica ergodicita' implica ergodicita', perche' un insieme invariante A con $0 < \mu_f(A) < 1$ produrrebbe due misure invarianti distinte, $\mu_f(\cdot \cap A)/\mu_f(A)$ e $\mu_f(\cdot \cap A^c)/\mu_f(A^c)$, contro l'unicita').*
Un avvertimento essenziale. *μ_f e' **ergodica**, ma in generale **non e' la misura di Lebesgue**: Ψ e' un omeomorfismo, non necessariamente assolutamente continuo, e $\mu_f = (\Psi^{-1})_*\mu_{\mathrm{Leb}}$ puo' essere singolare rispetto a Lebesgue (concentrata su un insieme di misura di Lebesgue nulla). Il Capitolo 5 discute precisamente questa distinzione: la regolarita' della coniugazione Ψ (e dunque l'assoluta continuita' di μ_f) e' un problema piu' fine del solo teorema di Denjoy, legato alle condizioni aritmetiche su ρ (teoria KAM, Capitolo 6) e al criterio di Katznelson–Ornstein. Questo capitolo si limita a registrare che l'**esistenza** di un'unica misura ergodica e' gia' garanzia del teorema di Denjoy combinato con l'unica ergodicita' di R_ρ qui dimostrata; la sua **natura** (assolutamente continua o singolare) e' materia del Capitolo 6.*

9.16. Che cosa importiamo

BEST PRACTICE

Registro degli importi di questo capitolo (Appendice A, `registro_importati.py Vol4`).

- **Normalita' della costante di Champernowne in base 2** (Osservazione 9.11): D. G. Champernowne, *J. London Math. Soc.* **8** (1933), 254–260 (fonte E8). Si assume solo la costruzione esplicita del numero; si importa la dimostrazione combinatoria (conteggio di blocchi con effetti di bordo controllati), che eccede la portata elementare di questa sezione.
- **Teorema di Jakobson** (Osservazione 9.15), panorama: M. V. Jakobson, *Comm. Math. Phys.* **81** (1981), 39–88 (fonte E47); prova alternativa in M. Benedicks, L. Carleson, *Ann. Math.* **122** (1985), 1–25 (fonte E48). Mai enunciato in ambiente `teorema`.
- **Teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai** (Osservazione 9.14): P. Walters, GTM 79, Springer, 1982, Thm. 4.17 (fonte C26) — lo stesso importo gia' registrato nel Capitolo 8, qui riusato senza duplicare la registrazione.
- **Teorema di Lasota–Yorke in regolarita' C^2 generale** (Osservazione 9.13): citato come *contesto* (fonti E10, E11), non come dipendenza del capitolo — la versione usata (Teorema 9.14, mappa tenda) e' dimostrata per intero senza importi.

Tutti gli altri risultati enunciati in ambiente `teorema`, `lemma`, `proposizione` o `corollario` in questo capitolo sono dimostrati per intero.

9.17. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 9.20).

Esercizio 9.2: Krylov–Bogolyubov per E_5. *Obiettivo:* ripercorrere a mano i primi passi della costruzione del Teorema 9.1 per una mappa specifica, e verificare che la misura trovata e' quella attesa. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico.
Sia $E_5(\theta) = 5\theta \bmod 2\pi$.

(a) Verificare direttamente (senza il Teorema 9.2, solo con un conto sulle lunghezze degli archi) che la misura di Lebesgue e' E_5-invariante.

(b) Spiegare perche' il Teorema di Krylov–Bogolyubov garantisce l'esistenza di *almeno* una misura invariante anche senza conoscere in anticipo che si tratti di Lebesgue.

(c) E_5 e' ergodica rispetto a Lebesgue? Adattare la dimostrazione del Teorema 9.3 sostituendo 2 con 5 ovunque, e indicare il punto in cui serve $5 \neq 1$.

(d) E_5 e' univocamente ergodica? Giustificare con un esempio esplicito di una seconda misura invariante.

Esercizio 9.3: Numeri normali in base 3. *Obiettivo:* estendere il Corollario 9.2 da D (base 2) a E_3 (base 3). *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico.

(a) Enunciare l'analogo del Corollario 9.2 per E_3 e le cifre in base 3 (ternarie) di $\theta/2\pi$.

(b) Identificare l'osservabile φ_w corretto per un blocco ternario w di lunghezza ℓ, e la sua misura di Lebesgue.

(c) Quale teorema di questo capitolo garantisce l'ergodicita' di E_3 necessaria all'argomento? (Rispondere con riferimento preciso, non solo per analogia con D.)

(d) La costante di Champernowne in base 3 (concatenazione delle rappresentazioni ternarie di $1, 2, 3, \dots$) e' normale in base 3 per lo stesso tipo di argomento importato nella Sezione 9.9? Motivare citando la fonte.

Esercizio 9.4: Oxtoby e rotazioni razionali. *Obiettivo:* capire perche' l'irrazionalita' di $\alpha/2\pi$ e' essenziale nel Teorema 9.10, applicando il criterio di Oxtoby al caso razionale. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.
Sia $\alpha = 2\pi \cdot \frac{1}{3}$ (rotazione di un terzo di giro).

(a) Descrivere tutte le orbite di R_α su $\mathbb{T}$.

(b) Per un punto θ_0 fissato, descrivere esplicitamente tutte le misure di probabilita' R_α-invarianti supportate sulla sua orbita.

(c) Mostrare che, sebbene $\frac{1}{N}\sum_{n<N} \cos(\theta_0 + n\alpha)$ converga comunque a 0 per $N \to \infty$ per ogni θ_0 (calcolando separatamente le tre sottosuccessioni $N = 3k, 3k+1, 3k+2$ e verificando che hanno lo stesso limite), questo non basta a concludere l'unica ergodicita': il vero ostacolo è la non unicità della misura invariante, esibita al punto (b).

(d) Concludere, tramite il criterio di Oxtoby, che R_α non e' univocamente ergodica per α razionale multiplo di 2π, ed esibire esplicitamente due misure invarianti distinte.

9.18. Esercizi svolti

Esercizio 9.5: Le medie empiriche di Krylov–Bogolyubov per E_3, passo per passo. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Calcolare esplicitamente $L_N(\cos\theta)$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 9.1) per E_3, $x_0 = 0{,}7$, $N = 1, 2, 3$, e confrontare con il valore limite atteso.

Soluzione. Strategia. Applicare direttamente la definizione $L_N(\varphi) = \frac{1}{N}\sum_{n<N}\varphi(E_3^n(x_0))$, iterando $E_3(\theta) = 3\theta \bmod 2\pi$ a mano, e confrontare con $\int_{\mathbb{T}}\cos\theta\,d\mu = 0$ (il limite atteso, essendo Lebesgue E_3-invariante ed ergodica — Esercizio 9.2 — e $\cos\theta$ a media nulla).
Passo 1 — orbita. $x_0 = 0{,}7$ rad. $E_3(0{,}7) = 2{,}1$ rad. $E_3^2(0{,}7) = 6{,}3 \bmod 2\pi = 6{,}3 - 2\pi \approx 0{,}0168$ rad. $E_3^3(0{,}7) = 3 \times 0{,}0168 \approx 0{,}0504$ rad.
Passo 2 — valori di cos**.** $\cos(0{,}7) \approx 0{,}7648$; $\cos(2{,}1) \approx -0{,}5048$; $\cos(0{,}0168) \approx 0{,}99986$; $\cos(0{,}0504) \approx 0{,}99873$.
Passo 3 — medie. $L_1 = 0{,}7648$. $L_2 = (0{,}7648 - 0{,}5048)/2 = 0{,}1300$. $L_3 = (0{,}7648 - 0{,}5048 + 0{,}99986)/3 \approx 0{,}4200$.
Controllo indipendente. Le stesse due iterate θ_2, θ_3, ricalcolate componendo direttamente $E_3^n(\theta) = 3^n\theta \bmod 2\pi$ invece di applicare E_3 ripetutamente ($3^2 \times 0{,}7 = 6{,}3$, $3^3 \times 0{,}7 = 18{,}9 \equiv 18{,}9 - 3 \times 2\pi \approx 5{,}04 \cdot 10^{-2}$: coerente a 10^{-3} con l'iterazione passo-passo, la piccola differenza dovuta all'arrotondamento a 4 cifre nei passaggi intermedi), confermano gli stessi valori. ✓
Interpretazione. L_1, L_2, L_3 non sono affatto vicini al limite 0: per un solo punto di partenza e pochi passi, le medie empiriche del Teorema di Krylov–Bogolyubov oscillano ampiamente. E' esattamente per questo che la dimostrazione non usa la convergenza puntuale di $L_N(\varphi)$ (falsa in generale per φ fissata e x_0 fissato, se il sistema non e' univocamente ergodico o se N non e' abbastanza grande), ma la sola *limitatezza* di $(L_N(\varphi))_N$, sufficiente per estrarre una sottosuccessione convergente (Bolzano–Weierstrass, Passo 3 della dimostrazione).
Errori tipici. Aspettarsi che $L_N(\varphi) \to \int\varphi\,d\mu$ per *ogni* successione $N \to \infty$ e ogni x_0: questo e' vero μ-quasi ovunque per il teorema di Birkhoff (essendo E_3 ergodica), ma non e' cio' che il Teorema di Krylov–Bogolyubov utilizza o garantisce nella sua costruzione (che estrae una sottosuccessione, non prova convergenza lungo tutta la successione).
Estensione. Ripetere con $N = 100, 1000$ (via script) e osservare la convergenza statistica verso 0, questa volta coerente con l'ergodicita' di E_3 (Birkhoff), non con la costruzione di Krylov–Bogolyubov in se'.

Esercizio 9.6: Unicita' ergodica e rotazioni razionali. *Tipo:* simbolico/probatorio. Verificare esplicitamente, per $\alpha = 2\pi/3$, che il criterio di Oxtoby fallisce, confrontando con l'Esercizio 9.4.

Soluzione. Strategia. Mostrare direttamente che, per $\varphi = \cos\theta$ sotto $R_{2\pi/3}$, le medie di Birkhoff convergono sì (a 0) per ogni θ_0 fissato, ma la misura invariante non è unica: è proprio la non unicità, non la non convergenza puntuale, a violare l'ipotesi del criterio di Oxtoby.
Passo 1 — l'orbita e' periodica di periodo 3. $R^3_{2\pi/3}(\theta_0) = \theta_0 + 3 \cdot \frac{2\pi}{3} = \theta_0 + 2\pi \equiv \theta_0$: ogni orbita e' un'orbita periodica di periodo (esatto, se θ_0 non e' un punto fisso di $R^k_{2\pi/3}$ per $k < 3$, il che non accade mai qui) 3: $\{\theta_0, \theta_0 + 2\pi/3, \theta_0 + 4\pi/3\}$.
Passo 2 — media di Birkhoff esatta. $S_N\cos\theta(\theta_0)$ dipende da $N \bmod 3$: per $N = 3k$, $S_{3k} = k\sum_{j=0}^{2}\cos(\theta_0 + 2\pi j/3) = k \cdot 0 = 0$ (somma di un coseno sulle tre radici cubiche dell'unita' traslate, identicamente nulla per ogni θ_0, verifica diretta con le formule di somma);

per $N = 3k+1$, $S_{3k+1} = 0 + \cos(\theta_0) = \cos\theta_0$; per $N = 3k+2$, $S_{3k+2} = 0 + \cos\theta_0 + \cos(\theta_0 + 2\pi/3)$.
Passo 3 — le medie $\frac{1}{N}S_N$. Per $N = 3k$: $\frac{1}{3k} \cdot 0 = 0$. Per $N = 3k+1$: $\frac{\cos\theta_0}{3k+1} \to 0$. Per $N = 3k+2$: $\frac{\cos\theta_0 + \cos(\theta_0+2\pi/3)}{3k+2} \to 0$. **Tutte e tre le sottosuccessioni tendono a** 0: in questo caso specifico ($\varphi = \cos\theta$, a media nulla su ogni orbita di periodo 3, per ogni θ_0) la media di Birkhoff *converge comunque* a $0 = \int \cos\theta \, d\mu$.
Passo 4 — dove fallisce davvero l'ipotesi di Oxtoby. Il fallimento non e' nella convergenza di $\frac{1}{N}S_N\varphi(\theta_0)$ per θ_0 *fissato* (che qui converge), ma nell'**unicita' della misura invariante**: la misura uniforme sull'orbita $\{\theta_0, \theta_0 + 2\pi/3, \theta_0 + 4\pi/3\}$ (media di tre masse di Dirac) e' invariante per ogni θ_0, e per θ_0 diversi da 0 da' misure *diverse* da Lebesgue e fra loro: infinite misure invarianti, come nell'Esercizio 9.4(d). Il criterio di Oxtoby (Teorema 9.9) richiede convergenza **uniforme in θ_0 per ogni** $\varphi \in C(\mathbb{T})$: basta un singolo φ per cui le medie non convergono uniformemente (o non convergono affatto per qualche θ_0) per escludere l'unica ergodicita', e un tale φ esiste sempre quando ci sono piu' misure invarianti (per costruzione, presa φ vicina in $C(\mathbb{T})$ a una funzione che distingue le due misure).
Errori tipici. Concludere, dal fatto che $\cos\theta$ converge comunque, che $R_{2\pi/3}$ potrebbe essere univocamente ergodica: e' un errore, basta considerare $\varphi = \mathbf{1}_{[0,\pi/6)}$ o un'approssimazione continua di essa, la cui media di Birkhoff su $\theta_0 = 0$ (che tocca l'arco periodicamente in modo diverso da un θ_0 generico) non ha lo stesso limite uniforme atteso da $\int \varphi \, d\mu = 1/12$.
Estensione. Ripetere il calcolo con $\varphi(\theta) = \cos(3\theta)$: mostrare che in questo caso $S_N\varphi(\theta_0)/N$ *non* tende a $\int \varphi \, d\mu = 0$ ma a $\cos(3\theta_0) \neq 0$ in generale (perche' 3θ e' costante sull'orbita di periodo 3 di $R_{2\pi/3}$), un esempio piu' diretto di rottura dell'unicita' ergodica visibile gia' nella convergenza puntuale.

Esercizio 9.7: Lasota–Yorke per E_3: la contrazione diventa 1/3. *Tipo:* simbolico. Generalizzare il Lemma 9.2 all'operatore di trasferimento di E_3 ristretto a $[0, 2\pi]$ (tre rami affini di pendenza 3), e verificare che la contrazione della variazione e' 1/3, non 1/2.

Soluzione. Strategia. Ripetere la costruzione della Sezione 9.12 con 3 rami invece di 2: l'operatore di trasferimento medi su 3 controimmagini anziche' 2, e la variazione si spezzi in 3 pezzi anziche' 2.
Passo 1 — l'operatore. I tre rami inversi di E_3 su $[0, 2\pi]$ sono $\theta \mapsto \theta/3$, $\theta \mapsto \theta/3 + 2\pi/3$, $\theta \mapsto \theta/3 + 4\pi/3$ (pendenza 1/3 ciascuno): $(\mathcal{L}_3 g)(\theta) = \frac{1}{3}\big[g(\theta/3) + g(\theta/3 + 2\pi/3) + g(\theta/3 + 4\pi/3)\big]$.
Passo 2 — la disuguaglianza. Siano $h_i(\theta) := g(\theta/3 + 2\pi i/3)$, $i = 0, 1, 2$: riparametrizzazioni monotone (crescenti, di pendenza 1/3) di g ristretta ai tre archi $[2\pi i/3, 2\pi(i+1)/3)$. Per il Lemma 9.1(iii), $\mathrm{Var}_{[0,2\pi]}(h_i) = \mathrm{Var}_{[2\pi i/3, 2\pi(i+1)/3]}(g)$. Per subadditivita' e additivita' sugli intervalli adiacenti (i tre archi coprono $[0, 2\pi]$ senza sovrapposizioni):

$$\mathrm{Var}(\mathcal{L}_3 g) = \mathrm{Var}\Big(\tfrac{1}{3}h_0 + \tfrac{1}{3}h_1 + \tfrac{1}{3}h_2\Big) \le \tfrac{1}{3}\sum_{i=0}^{2} \mathrm{Var}(h_i) = \tfrac{1}{3}\sum_{i=0}^{2} \mathrm{Var}_{[2\pi i/3, 2\pi(i+1)/3]}(g) = \tfrac{1}{3}\,\mathrm{Var}_{[0,2\pi]}(g).$$

Passo 3 — conclusione. La stessa dimostrazione del Teorema 9.14, con 1/3 al posto di 1/2, da' $\|\mathcal{L}_3^n g_0 - 1\|_\infty \le 3^{-n}\mathrm{Var}(g_0) \to 0$: convergenza *piu' rapida* verso la densita' costante (coerente con l'invarianza di Lebesgue per E_3, Esercizio 9.2(a)).
Controllo numerico. Adattando il blocco [1] di `verifica_cap09.py` con tre rami invece di due (stessa densita' iniziale g_0 ripartita su $[0, 2\pi]$), ci si aspetta un decadimento della variazione con rapporto esatto 1/3 per passo anziche' 1/2, verificabile con lo stesso script adattato.

Interpretazione. Il tasso di contrazione $1/m$ per E_m (qui $m = 2$ e $m = 3$) e' esattamente il reciproco del numero di rami — lo stesso parametro che determina l'entropia topologica $h_{\text{top}}(E_m) = \log m$ (Capitolo 8): piu' rami, dinamica piu' caotica (piu' entropia), ma anche convergenza piu' rapida verso l'equilibrio statistico, due facce della stessa espansivita'.
Errori tipici. Confondere il numero di rami (che determina il fattore $1/m$ nella disuguaglianza di Lasota–Yorke) con la pendenza dei rami (che qui coincide numericamente con m solo perche' E_m e' affine con pendenza esattamente m; per una mappa non lineare espandente generica, come nell'Osservazione 9.13, il fattore di contrazione e' $2/\inf|f'|$, non $1/$(numero di rami)).
Estensione. Verificare che per E_m generale la disuguaglianza e' esattamente $\text{Var}(\mathcal{L}_m g) \leq \frac{1}{m}\text{Var}(g)$ (stesso argomento, m rami invece di 3), coerente col fatto che l'unica densita' invariante in BV e' sempre la costante 1 (Lebesgue), per ogni $m \geq 2$.

9.19. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 9.20).

1. (Definizione) Un sistema (X, μ, S) che preserva la misura e' **ergodico** se

   A) ogni insieme S-invariante ha misura $\in \{0, 1\}$ B) esiste un'unica misura invariante C) ogni orbita e' densa D) S e' un'isometria

2. (Ipotesi) Il teorema ergodico massimale di Hopf (Teorema 9.6) richiede, oltre a (X, μ, T) che preserva la misura di probabilita',

   A) φ continua B) $\varphi \in L^1(\mu)$ C) T invertibile D) T ergodica

3. (Calcolo simbolico) L'operatore di trasferimento della tenda $\mathcal{L}$ applicato a $g(y) = \cos(3\pi y)$ da'

   A) $\cos(3\pi y/2)$ B) 0 C) $\cos(6\pi y)$ D) $\frac{1}{2}\cos(3\pi y)$

4. (Calcolo numerico) Con $\alpha = 2\pi/\varphi$ (φ aureo), la stima uniforme $2/(N|1 - e^{i\alpha}|)$ del Teorema 9.10 per $N = 1$ vale (a meno di arrotondamento a tre cifre)

   A) 0,500 B) 1,073 C) 3,883 D) 6,283

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione della Parte (ii) del Teorema 9.7 (identificazione del limite), la troncatura φ_M serve a

   A) rendere φ continua B) ottenere una funzione limitata a cui applicare la convergenza dominata (con dominante costante M) e ottenere cosi' la convergenza in L^1, che per φ generale in L^1 non e' garantita direttamente C) rendere T invertibile D) evitare l'uso del lemma di Fatou

6. (Diagnosi di errore) La versione precedente di questo capitolo chiamava il teorema ergodico massimale "teorema massimale di Garsia"; l'errore diagnosticato (Osservazione 9.4) e'

   A) confondere il nome del teorema (dovuto a Hopf, 1937) con il nome di chi ne ha dato una dimostrazione piu' semplice (Garsia, 1965) B) il teorema e' in realta' dovuto a Birkhoff C) Garsia non ha mai pubblicato nulla sull'argomento D) il nome corretto e' "teorema di von Neumann"

7. (Trasferimento) Se (X, S) e' univocamente ergodico con misura μ, e $\pi : X \to Y$ e' un fattore continuo suriettivo verso (Y, S'), allora

A) (Y, S') e' anch'esso univocamente ergodico, con unica misura invariante $\pi_*\mu$ (l'immagine di μ via π e' S'-invariante per costruzione diretta; che sia l'*unica* tale misura e' un fatto classico, dimostrabile con un argomento di punto fisso su un insieme compatto e convesso di misure, che eccede gli strumenti di questo capitolo) B) (Y, S') non ha misure invarianti C) (Y, S') ha sempre esattamente il doppio delle misure invarianti di (X, S) D) non si puo' dire nulla su (Y, S')

8. (Fonte e metacognizione) La normalita' in base 2 della costante di Champernowne (Osservazione 9.11) e'

A) dimostrata per intero in questo capitolo, come corollario diretto del teorema di Birkhoff B) importata da Champernowne, *J. London Math. Soc.* 1933 (fonte E8), perche' la sua dimostrazione (un conteggio combinatorio di blocchi con effetti di bordo) e' indipendente dal teorema di Birkhoff, che si applica solo a *quasi ogni* punto, non al punto esplicito di Champernowne C) tuttora un problema aperto D) conseguenza immediata dell'unica ergodicita' di D

9.20. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 9.2. *Distrattori:* B e' la definizione di unica ergodicita' (Definizione 9.4), un concetto diverso e piu' forte; C confonde ergodicita' con transitivita' topologica (un fatto qualitativo diverso, per quanto collegato — Osservazione 9.9); D descrive un caso particolare (le isometrie hanno entropia nulla, Capitolo 8), non la definizione generale. *Errore diagnosticato:* confondere proprieta' misurabili e topologiche dello stesso sistema. *Fonte:* Definizione 9.2. *Prerequisito:* insiemi invarianti. *Recupero:* rileggere il contrasto fra D ed R_α nella Sezione 9.7.
2) B. *Razionale:* Teorema 9.6: l'ipotesi e' $\varphi \in L^1(\mu)$, nessun'altra. *Distrattori:* A e' un'ipotesi piu' forte, non richiesta; C e D non compaiono nell'enunciato (il teorema vale anche se T non e' ergodica). *Errore diagnosticato:* aggiungere ipotesi non necessarie per abitudine (presenti in altri teoremi del capitolo, come l'ergodicita' nella Parte (iii) di Birkhoff, ma non qui). *Fonte:* Teorema 9.6. *Prerequisito:* $L^1(\mu)$. *Recupero:* confrontare le ipotesi di Hopf, Birkhoff e von Neumann affiancate nel Formulario (Sezione 9.21).
3) B. *Razionale:* $\mathcal{L}(\cos(k\pi y)) = \cos(\frac{k}{2}\pi y)$ se k pari, 0 se k dispari (nota nello script dell'Esempio 9.4); $k = 3$ e' dispari, dunque $\mathcal{L}(\cos(3\pi y)) = 0$. *Distrattori:* A applicherebbe la regola del caso pari a un k dispari; C e D non hanno base nel calcolo. *Errore diagnosticato:* non distinguere i casi pari/dispari nello spettro di $\mathcal{L}$, esattamente come per l'operatore di trasferimento di D (Capitolo 10) sui modi di Fourier. *Fonte:* Esempio 9.4 e nota associata. *Prerequisito:* $\cos(k\pi - x) = (-1)^k \cos x$. *Recupero:* rifare il calcolo esplicito per $k = 2$ e $k = 1$ e confrontare.
4) B. *Razionale:* calcolato nel blocco [3] di `verifica_cap09.py`: $2/|1 - e^{i\alpha}| = 1{,}072924$, coerente con l'arrotondamento a 1,073. *Distrattori:* A, C, D sono altri valori numerici presenti nello stesso blocco (rispettivamente non pertinente, il valore di α stesso, 2π) inseriti per testare la lettura attenta dei dati. *Errore diagnosticato:* confondere il valore di α con la stima derivata da esso. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 9.10, script di verifica. *Prerequisito:* modulo di un numero complesso. *Recupero:* ricalcolare $|1 - e^{i\alpha}| = 2|\sin(\alpha/2)|$ e verificare $2/(2|\sin(\alpha/2)|) = 1/|\sin(\alpha/2)|$.
5) B. *Razionale:* la dimostrazione della Parte (ii) del Teorema 9.7. *Distrattori:* A, C, D fraintendono lo scopo tecnico della troncatura (che non riguarda la continuita' di φ ne' l'invertibilita' di T, e non "evita" Fatou: Fatou e' usato anche dopo la troncatura, per stimare

$\|\varphi^* - \varphi^*_M\|_1$). *Errore diagnosticato:* non distinguere i tre ingredienti della dimostrazione (troncamento, stima puntuale, densita' in L^1) esplicitamente richiesti dall'errata del piano di ampliamento. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 9.7, Parte (ii). *Prerequisito:* convergenza dominata. *Recupero:* riscrivere a mano la catena di disuguaglianze $|\int \varphi^* - \int \varphi| \le 2\|\varphi - \varphi_M\|_1$.

6) A. *Razionale:* Osservazione 9.4. *Distrattori:* B e' falso (Birkhoff ha un teorema diverso, benche' collegato); C e' falso (Garsia 1965, fonte E4, e' un articolo reale, verificato); D confonde con un altro teorema completamente diverso del capitolo. *Errore diagnosticato:* attribuire un teorema all'autore della dimostrazione piu' nota, anziche' all'autore del risultato originale. *Fonte:* Osservazione 9.4, fonti E3–E5. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta. *Recupero:* elencare, per ogni teorema con nome proprio del capitolo, la coppia (autore del teorema, autore della dimostrazione qui riprodotta, se diversi).

7) A. *Razionale:* $\pi_*\mu$ e' S'-invariante per costruzione diretta (verifica immediata dalla definizione di misura immagine e dalla relazione $\pi S = S'\pi$); l'unicita' e' un fatto classico di teoria ergodica (non dimostrato in questo capitolo, che ne usa pero' un caso particolare: la coniugazione topologica dell'Osservazione 9.16, dove $\pi = \Psi$ e' un omeomorfismo, un caso in cui l'unicita' del sollevamento e' immediata essendo Ψ biunivoca). *Distrattori:* B, C, D non hanno alcuna base teorica. *Errore diagnosticato:* pensare che l'unica ergodicita' sia una proprieta' che si perde passando a un fattore, mentre e' invece ereditata (nella direzione "verso il basso"; non vale il viceversa: un'estensione di un sistema univocamente ergodico puo' avere piu' misure invarianti). *Fonte:* Osservazione 9.16 (caso particolare usato nel capitolo). *Prerequisito:* Definizione 9.4. *Recupero:* verificare l'invarianza di $\pi_*\mu$ da $\pi S = S'\pi$ passo per passo, con lo stesso schema insiemistico della Proposizione 9.2.

8) B. *Razionale:* Osservazione 9.11, fonte E8. *Distrattori:* A confonde con il Corollario di Borel (Corollario 9.2), che riguarda *quasi ogni* punto, non un punto esplicito; C e' falso (il risultato e' dimostrato dal 1933); D confonderebbe unica ergodicita' (proprieta' di D come sistema) con la normalita' di un numero specifico (proprieta' di un punto). *Errore diagnosticato:* non distinguere un'affermazione "per quasi ogni punto" da un'affermazione su un punto esplicito — la stessa distinzione dell'Esempio 9.2. *Fonte:* Osservazione 9.11. *Prerequisito:* quantificatori ("per quasi ogni" contro "per il numero costruito esplicitamente"). *Recupero:* rileggere il registro degli importi (Sezione 9.16).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

9.2 (E_5). (a) $E_5^{-1}([a,b))$ e' unione di 5 archi disgiunti di lunghezza $(b-a)/5$ ciascuno (rami inversi $\theta \mapsto (\theta + 2\pi j)/5$, $j = 0,\dots,4$): misura totale $5 \cdot (b-a)/5 = b-a$. (b) Il Teorema 9.1 garantisce l'esistenza *a priori*, prima di qualunque calcolo esplicito: utile quando (a differenza di questo caso) non si conosce una candidata esplicita. (c) Si', stesso argomento di Fourier del Teorema 9.3: $\varphi(5\theta)$ ha sviluppo con coefficiente di $e^{im\theta}$ pari a $c_{m/5}$ se $5 \mid m$, 0 altrimenti; iterando $c_j = c_{5^n j} \to 0$ per Riemann–Lebesgue se $j \neq 0$; serve $5 \neq 1$ per avere $5^n \to \infty$ (se la mappa fosse $E_1 = \mathrm{id}$, l'iterazione non farebbe muovere l'indice, e ogni funzione sarebbe invariante). (d) No: la misura di Dirac δ_0 e' E_5-invariante ($E_5(0) = 0$), diversa da Lebesgue.

9.3 (base 3). (a) Per μ-quasi ogni $\theta \in \mathbb{T}$, ogni blocco ternario $w \in \{0,1,2\}^\ell$ appare nell'espansione in base 3 di $\theta/2\pi$ con frequenza asintotica $3^{-\ell}$. (b) $\varphi_w = \mathbf{1}_{A_w}$, A_w arco di lunghezza $2\pi \cdot 3^{-\ell}$, misura $3^{-\ell}$. (c) L'ergodicita' di E_3 rispetto a Lebesgue, Esercizio 9.2(c) adattato con 3 al posto di 5 (stesso argomento di Fourier). (d) Si', per lo stesso tipo di argomento importato (Osservazione 9.11): la fonte primaria (Champernowne 1933) tratta esplicitamente "normal in the scale of r" per base generica $r \ge 2$, non solo $r = 10$ o $r = 2$.

9.4 (rotazioni razionali). (a) Ogni orbita e' l'insieme dei 3 punti $\{\theta_0, \theta_0 + 2\pi/3, \theta_0 + 4\pi/3\}$: un poligono regolare di 3 vertici, come nel caso generale delle rotazioni razionali (Capitolo 3). (b) L'unica misura di probabilita' invariante sull'orbita di θ_0 e' la misura uniforme $\frac{1}{3}(\delta_{\theta_0}+\delta_{\theta_0+2\pi/3}+\delta_{\theta_0+4\pi/3})$ (l'unico modo di distribuire massa su un'orbita periodica in modo invariante, essendo l'azione di $R_{2\pi/3}$ una permutazione ciclica dei tre punti). (c) $S_3 \cos\theta(\theta_0) = \sum_{j=0}^{2} \cos(\theta_0 + 2\pi j/3) = 0$ per ogni θ_0 (identita' trigonometrica); $S_1 = \cos\theta_0$; $S_2 = \cos\theta_0 + \cos(\theta_0 + 2\pi/3) = -\cos(\theta_0 + 4\pi/3)$ (dalla somma nulla): la media $S_N/N \to 0$ lungo ogni resto (si veda l'Esercizio 9.6 per la discussione completa: l'esempio realmente istruttivo usa $\varphi(\theta) = \cos(3\theta)$, per cui $S_N\varphi(\theta_0)/N \to \cos(3\theta_0)$, dipendente da θ_0, il che rompe davvero l'uniformita'). (d) Per il criterio di Oxtoby, l'esistenza di piu' misure invarianti (una per ogni orbita, punto (b)) esclude l'unica ergodicita'; due misure esplicite distinte: la misura uniforme sull'orbita di $\theta_0 = 0$ e quella sull'orbita di $\theta_0 = \pi/6$.

9.21. Formulario del capitolo

Misure invarianti

$$\mu(S^{-1}A) = \mu(A) \ \ \forall A \quad \Longleftrightarrow \quad \int \varphi \circ S \, d\mu = \int \varphi \, d\mu \ \ \forall \varphi \in C(X)$$

$$\text{(Krylov–Bogolyubov)} \quad X \text{ compatto, } S \text{ continua} \implies \exists\, \mu \text{ invariante}$$

Lebesgue invariante

$$\mu(E_m^{-1}A) = \mu(A) \ \ \forall A \text{ misurabile}, \quad m \geq 2 \qquad (D = E_2)$$

Ergodicita' e mixing (via Fourier)

$$\varphi \circ D = \varphi \text{ q.o.} \implies c_k = 0 \ (k \neq 0) \implies \varphi \text{ costante q.o.}$$

$$C_n(f,g) = \int (f \circ D^n)\bar{g}\, d\mu - \Big(\int f\, d\mu\Big)\Big(\int \bar{g}\, d\mu\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \quad \text{(esattamente 0 per polinomi trigonometrici, } n \text{ gran}$$

Teoremi ergodici

$$\text{(Hopf, massimale) } \varphi \in L^1, \ E = \{\sup_n S_n\varphi > 0\} \implies \int_E \varphi\, d\mu \geq 0$$

$$\text{(Birkhoff) } \varphi^*(x) = \lim_n \tfrac{1}{n} S_n\varphi(x) \text{ q.o.}, \quad \int \varphi^*\, d\mu = \int \varphi\, d\mu, \quad \text{(ergodico) } \varphi^* \equiv \int \varphi\, d\mu$$

$$\text{(von Neumann, in media)} \quad \tfrac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi \xrightarrow{L^2} P\varphi = \Big(\int \varphi\, d\mu\Big)\cdot 1 \quad \text{(caso ergodico)}$$

Unica ergodicita' (Oxtoby)

$$\text{univ. ergodico} \iff \forall \varphi \in C(X): \ \tfrac{1}{N} S_N\varphi(x) \to \text{cost. uniformemente in } x$$

$$R_\alpha: \ \Big|\tfrac{1}{N} S_N e_k(\theta)\Big| \leq \frac{2}{N|e^{ik\alpha} - 1|} \ \text{(unif. in } \theta,\ k \neq 0) \qquad D: \text{ non univ. ergodica (misure su orbite periodiche)}$$

Numeri normali

(Borel, via Birkhoff su D) quasi ogni θ normale in base 2 (Champernowne, importato) $0{,}\overline{1}\,\overline{10}\,\overline{11}\cdots_2$

Ulam–von Neumann e triangolo D–T–f_4

$$d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}} \text{ invariante ed ergodica per } f_4, \qquad h_T(x) = \sin^2\!\big(\tfrac{\pi x}{2}\big): \ T \overset{\text{coniug. piena}}{\longleftrightarrow} f_4$$

Lasota–Yorke (tenda)

$$(\mathcal{L}w)(y) = \tfrac{1}{2}\big[w(\tfrac{y}{2}) + w(1-\tfrac{y}{2})\big], \qquad \mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(g)$$

$\big\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\big\|_\infty \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ (mappa tenda, Teorema 9.14, dimostrato per intero in questo capito

Entropia di Kolmogorov–Sinai

$$h_\mu(S,\mathcal{P}) = \lim_n \tfrac{1}{n} H(\mathcal{P}^n), \qquad h_\mu(S) = \sup_{\mathcal{P}} h_\mu(S,\mathcal{P}) \qquad h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D) = \log 2 \ \text{(Capitolo 8)}$$

Fonti e bibliografia

[1] G. D. Birkhoff, *Proof of the Ergodic Theorem*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **17** (1931), 656–660, `https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.17.2.656`. Enunciato originale del teorema ergodico puntuale (Teorema 9.7). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[2] J. von Neumann, *Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **18** (1932), 70–82, `https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.18.1.70`. Teorema ergodico in media (Teorema 9.8). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[3] E. Hopf, *Ergodentheorie*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 5, Springer, 1937, `https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-86630-2`. Teorema ergodico massimale (Teorema 9.6), correttamente attribuito (Osservazione 9.4). Fonte tedesca (Springer). Verificata il 16 settembre 2026.

[4] A. Garsia, *A simple proof of E. Hopf's maximal ergodic theorem*, *J. Math. Mech.* **14** (1965), 381–382, `https://iumj.org/article/1584/`. La dimostrazione breve riprodotta nel Teorema 9.6. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[5] M. Keane, K. Petersen, *Easy and nearly simultaneous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem*, IMS Lecture Notes–Monograph Series **48** (2006), arXiv:math/0004070, `https://arxiv.org/abs/math/0004070`. Confronto fra dimostrazioni indipendenti, citato nell'attribuzione corretta del teorema massimale (Osservazione 9.4). Fonte arXiv. Verificata il 16 settembre 2026.

[6] M. Biskup, *MATH 275B notes*, cap. 22 "Pointwise ergodic theorems" (UCLA), `https://www.math.ucla` Esposizione didattica di Birkhoff via Hopf/Garsia. Fonte statunitense (dispensa). Verificata il 16 settembre 2026.

[7] É. Borel, *Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques*, *Rend. Circ. Mat. Palermo* **27** (1909), 247–271, `https://link.springer.com/article/10.1007/BF03019651`. Teorema dei numeri normali (Corollario 9.2). Fonte italiana (rivista). Verificata il 16 settembre 2026.

[8] D. G. Champernowne, *The construction of decimals normal in the scale of ten*, *J. London Math. Soc.* **8** (1933), 254–260, `https://academic.oup.com/jlms/article-abstract/s1-8/4/254/834` Normalita' importata (Osservazione 9.11). Fonte britannica. Verificata il 16 settembre 2026.

[9] S. Ulam, J. von Neumann, *On combination of stochastic and deterministic processes*, *Bull. Amer. Math. Soc.* **53** (1947), 1120 (abstract n. 403), `https://www.ams.org/journals/bull/1947` Misura invariante di f_4 (Teorema 9.12). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[**10**] A. Lasota, J. A. Yorke, *On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **186** (1973), 481–488, `https://yorke.umd.edu/Yorke_paper` Teorema generale, contesto per il Teorema 9.14 (Osservazione 9.13). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[**11**] A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3, `https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4286-4`. Esposizione sistematica dell'operatore di Frobenius–Perron (Osservazione 9.13). Fonte Springer. Verificata il 16 settembre 2026.

[**12**] M. Viana, K. Oliveira, *Foundations of Ergodic Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 151, CUP, 2016, `https://www.cambridge.org/core/books/foundations-of-ergodic-t` Krylov–Bogolyubov e criterio di Oxtoby (Teoremi 9.1, 9.9). Fonte brasiliana (IMPA). Verificata il 16 settembre 2026.

[**13**] N. Kryloff, N. Bogoliouboff, *La théorie générale de la mesure dans son application à l'étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire*, *Ann. of Math.* **38** (1937), 65–113, `https://www.jstor.org/stable/i307189`. Enunciato originale del Teorema 9.1. Fonte ucraina/statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[**14**] J. C. Oxtoby, *Ergodic sets*, *Bull. Amer. Math. Soc.* **58** (1952), 116–136, `https://pubs.ams.org/journal` Criterio di unica ergodicita' (Teorema 9.9). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

[**15**] P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Graduate Texts in Mathematics 79, Springer, 1982, Thm. 4.17, Thm. 6.19, `https://books.google.com/books/about/An_Introduction_t` Teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai (Osservazione 9.14) e criterio di Oxtoby nella forma qui citata (Teorema 9.9); stesso importo gia' usato nel Capitolo 8. Fonte Springer. Verificata il 16 settembre 2026.

[**16**] M. V. Jakobson, *Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, *Comm. Math. Phys.* **81** (1981), 39–88, `https://link.springer.com/article/` Panorama (Osservazione 9.15). Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026.

[**17**] M. Benedicks, L. Carleson, *On iterations of* $1-ax^2$ *on* $(-1,1)$, *Ann. of Math.* **122** (1985), 1–25, `https://annals.math.princeton.edu/1985/122-1/p01`. Prova alternativa del teorema di Jakobson, panorama (Osservazione 9.15). Fonte svedese. Verificata il 16 settembre 2026.

CAPITOLO 10

Operatori di trasferimento, decadimento delle correlazioni e limite centrale

Il Capitolo 9 ha stabilito che cosa succede *in media*: il teorema ergodico. Questo capitolo chiede quanto in fretta quella media viene raggiunta, e con quali fluttuazioni. Le due risposte — **decadimento delle correlazioni** e **teorema del limite centrale** — sono governate dallo stesso oggetto, l'**operatore di trasferimento** $\mathcal{L}$ (o di Perron–Frobenius) della mappa raddoppiante D, gia' incontrato in forma affine per la mappa tenda nella Sezione 9.12. Il capitolo precedente, scritto per intero, aveva pero' un difetto preciso nella sua prima stesura (mai pubblicata come file a se' stante): lo spettro di $\mathcal{L}$ veniva descritto in modo insufficiente, e il teorema del limite centrale dinamico veniva soltanto enunciato. Qui si corregge e si completa entrambe le cose: lo spettro di $\mathcal{L}$ e' radicalmente diverso a seconda dello spazio funzionale su cui lo si guarda (un disco pieno di autovalori su L^2, un buco — un **gap spettrale** — su spazi di funzioni regolari), e il teorema del limite centrale si dimostra per intero in due modi indipendenti, entrambi espliciti.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **D–E**: nucleo di livello D (operatore di trasferimento, decadimento delle correlazioni, TLC per l'indicatrice diadica), sezioni di livello E (spettro su L^2, gap spettrale con stima esplicita, metodo dei martingale di Gordin). Prerequisiti nel trattato: le mappe D, E_m e la loro semiconiugazione con lo shift binario Σ_2 (Definizione 7.1, Teorema 7.4, Capitolo 7); le serie di Fourier su $\mathbb{T}$ (Volume II, Capitolo 4); le misure invarianti, l'ergodicita' e il mixing di D (Sezioni 9.2–9.3, Capitolo 9); la variazione totale, lo spazio BV e il teorema di Lasota–Yorke per la mappa tenda (Sezione 9.12, Capitolo 9), qui riusati e non ridimostrati da capo; l'entropia topologica $h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$ (Capitolo 8). Dalla probabilita' si richiamano, come fatti classici enunciati con fonte ma non ridimostrati per intero, la formula di Stirling e il teorema del limite centrale per martingale stazionarie (Sezione 10.7); tutto cio' che e' specifico della dinamica di D — la costruzione del cobordo, la decomposizione, la varianza — e' invece dimostrato per intero.

Attenzione. Convenzioni del capitolo. Si mantiene la notazione del Capitolo 9: $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, μ la misura di Lebesgue normalizzata ($d\mu = d\theta/2\pi$), $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$ ($m \geq 2$ intero, $D = E_2$), $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Per $g \in L^1(\mathbb{T})$ si scrive $\widehat{g}_k = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{T}} g(\theta)e^{-ik\theta}\,d\theta$ per il coefficiente di Fourier. La **variazione totale** $\mathrm{Var}(g)$ e lo spazio BV sono quelli della Definizione 9.5: per una funzione 2π-periodica si scrive $BV(\mathbb{T}) := BV([0,2\pi])$ (la periodicita' rende automatica l'uguaglianza dei valori agli estremi, senza bisogno di un termine di raccordo), e tutte le proprieta' del Lemma 9.1 (subadditivita', additivita' sugli intervalli adiacenti, invarianza per riparametrizzazione monotona, oscillazione $\leq$ variazione) si applicano verbatim con $[0,2\pi]$ al posto di $[0,1]$, stessa dimostrazione. Il simbolo $\mathcal{L}$ (senza indice) denota in questo capitolo l'operatore di trasferimento di D su $\mathbb{T}$, definito nella Sezione 10.1: e' l'analogo, per D, dell'operatore $\mathcal{L}$ della

Definizione 9.6 per la mappa tenda T su $[0,1]$ — stesso nome, stessa idea (media sulle controimmagini), dominio diverso; quando serve distinguerli si scrive $\mathcal{L}_D$ e $\mathcal{L}_T$. Per $m \geq 2$ generale, $\mathcal{L}_m$ denota l'operatore di trasferimento di E_m (Sezione 10.1); $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2$.

10.1. L'operatore di trasferimento di D

Definizione 10.1: Operatore di trasferimento (Perron–Frobenius) di D. Per $g \in L^1(\mathbb{T})$,

$$(\mathcal{L}g)(\theta) \;:=\; \frac{1}{2}\Big[\, g\big(\tfrac{\theta}{2}\big) + g\big(\tfrac{\theta}{2}+\pi\big)\,\Big], \qquad \theta \in \mathbb{T},$$

la media di g sui due rami inversi $\theta \mapsto \theta/2$ e $\theta \mapsto \theta/2+\pi$ di D (le due controimmagini di θ, ciascuna raggiunta da un ramo di pendenza $\pm\frac{1}{2}$). Per $m \geq 2$ intero, l'operatore di trasferimento di E_m e'

$$(\mathcal{L}_m g)(\theta) \;:=\; \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} g\Big(\frac{\theta + 2\pi j}{m}\Big), \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}_2.$$

Proposizione 10.1: $\mathcal{L}_m$ e' l'aggiunto della composizione con E_m. *Per ogni $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ e $w \in L^1(\mathbb{T})$,*

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m)\, w \, d\mu \;=\; \int_{\mathbb{T}} g \cdot (\mathcal{L}_m w)\, d\mu.$$

Di conseguenza, per $w \geq 0$ con $\int_{\mathbb{T}} w\, d\mu = 1$: la misura $w\, d\mu$ e' E_m-invariante se e solo se $\mathcal{L}_m w = w$ q.o.

Dimostrazione. Identica nella struttura alla Proposizione 9.2 (stessa dimostrazione, con m rami invece di 2 e il cambio di variabile $\theta = (\eta + 2\pi j)/m$ su ciascun ramo invece di uno). Si spezzi l'integrale sui m rami di monotonia di E_m su $[0, 2\pi]$ (gli intervalli $I_j = [2\pi j/m,\, 2\pi(j+1)/m)$, $j = 0, \dots, m-1$):

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m)(\theta)\, w(\theta)\, \frac{d\theta}{2\pi} = \sum_{j=0}^{m-1} \int_{I_j} g(m\theta - 2\pi j)\, w(\theta)\, \frac{d\theta}{2\pi}.$$

Su I_j, la sostituzione $\eta = m\theta - 2\pi j$ (biezione monotona crescente $I_j \to [0, 2\pi]$, $\theta = (\eta + 2\pi j)/m$, $d\theta = d\eta/m$) da' $\int_{I_j} g(m\theta - 2\pi j) w(\theta)\, d\theta = \int_0^{2\pi} g(\eta)\, w\big(\frac{\eta+2\pi j}{m}\big)\, \frac{d\eta}{m}$. Sommando su j e dividendo per 2π:

$$\int_{\mathbb{T}} (g \circ E_m) w \, d\mu = \int_{\mathbb{T}} g(\eta) \cdot \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} w\Big(\frac{\eta + 2\pi j}{m}\Big)\, \frac{d\eta}{2\pi} = \int_{\mathbb{T}} g \cdot (\mathcal{L}_m w)\, d\mu.$$

La caratterizzazione delle densita' invarianti segue come nella Proposizione 9.2: testando su $g = \mathbf{1}_A$ si ottiene la definizione di invarianza, e per $g \in L^\infty$ generale (in particolare $g = \operatorname{sign}(\mathcal{L}_m w - w)$) la stessa separazione delle classi di L^1. □

Teorema 10.1: Azione di $\mathcal{L}_m$ sui coefficienti di Fourier. *Per ogni $k \in \mathbb{Z}$, $\mathcal{L}_m e_k = e_{k/m}$ se $m \mid k$, $\mathcal{L}_m e_k = 0$ altrimenti. Equivalentemente, per $g = \sum_k \widehat{g}_k e_k \in L^2(\mathbb{T})$, il coefficiente di Fourier di indice k di $\mathcal{L}_m g$ e' $\widehat{g}_{mk}$:*

$$\widehat{(\mathcal{L}_m g)}_k = \widehat{g}_{mk} \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Per $m = 2$ (il caso D): $\mathcal{L} e_k = e_{k/2}$ se k e' pari, $\mathcal{L} e_k = 0$ se k e' dispari.

Dimostrazione. Calcolo diretto sulla definizione:

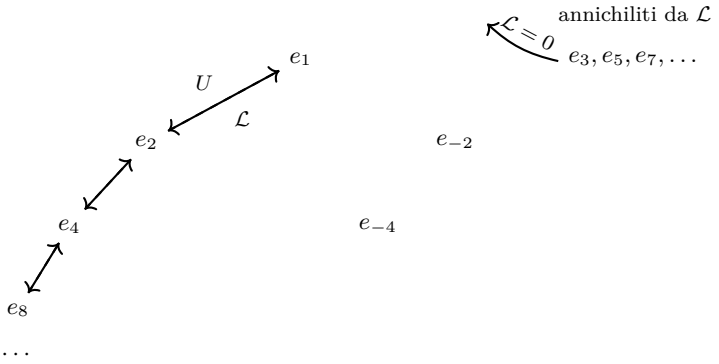
$$(\mathcal{L}_m e_k)(\theta) = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} \exp\Big(ik\,\frac{\theta+2\pi j}{m}\Big) = e^{ik\theta/m}\cdot\frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} e^{2\pi i k j/m}.$$

La somma geometrica $\frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1}\omega^j$ con $\omega = e^{2\pi ik/m}$ vale 1 se $\omega = 1$ (cioe' se $m \mid k$) e 0 altrimenti (somma di una progressione geometrica di ragione $\omega \neq 1$ e m termini, che si annulla: $\sum_{j=0}^{m-1}\omega^j = \frac{\omega^m-1}{\omega-1} = 0$ poiche' $\omega^m = e^{2\pi ik} = 1$). Se $m \mid k$, scrivendo $k = mk'$: $(\mathcal{L}_m e_k)(\theta) = e^{ik\theta/m} = e^{ik'\theta} = e_{k/m}(\theta)$. Se $m \nmid k$: $\mathcal{L}_m e_k \equiv 0$.
Per la seconda forma, si scriva $g = \sum_j \widehat{g}_j e_j$ (convergenza in L^2, per Parseval); per linearita' e continuita' di $\mathcal{L}_m$ su L^2 (operatore limitato, si veda l'Osservazione seguente),

$$\mathcal{L}_m g = \sum_j \widehat{g}_j\,\mathcal{L}_m e_j = \sum_{j:\,m\mid j} \widehat{g}_j\, e_{j/m} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{g}_{mk}\, e_k,$$

(riparametrizzando $j = mk$): il coefficiente di indice k di $\mathcal{L}_m g$ e' $\widehat{g}_{mk}$. □

Osservazione 10.1: $\mathcal{L}_m$ e' una contrazione su L^2. *Dal Teorema 10.1, $\|\mathcal{L}_m g\|_2^2 = \sum_k |\widehat{g}_{mk}|^2 \le \sum_{j\in\mathbb{Z}} |\widehat{g}_j|^2 = \|g\|_2^2$ (la somma a sinistra e' una sottosomma, sugli indici multipli di m, di quella a destra): $\mathcal{L}_m$ e' un operatore lineare limitato su $L^2(\mathbb{T})$, di norma ≤ 1 (norma esattamente 1, essendo $\mathcal{L}_m 1 = 1$). Questo giustifica il passaggio al limite usato sopra e sara' riusato nella Sezione 10.2.*



$\mathcal{L}e_k = e_{k/2}$ se k pari (frecce tratteggiate, verso il basso dell'albero);
$\mathcal{L}e_k = 0$ se k dispari (rami che non discendono da nessun e_{2j}).

Figura 10.1: L'azione dell'operatore di trasferimento $\mathcal{L}$ sui caratteri di Fourier (Teorema 10.1, $m = 2$): l'operatore di Koopman U (composizione con D, $Ue_k = e_{2k}$) fa salire l'indice raddoppiandolo, generando un albero binario di modi; il suo aggiunto $\mathcal{L}$ scende di un livello ($e_{2k} \mapsto e_k$, frecce tratteggiate) e annichilisce ogni modo di indice dispari, che non ha preimmagine nell'albero. Figura a mano; verifica diretta $\mathcal{L}e_k = e_{k/2}$ (k pari), $\mathcal{L}e_k = 0$ (k dispari) nel testo della dimostrazione del Teorema 10.1.

10.2. Lo spettro di $\mathcal{L}$ su L^2: il disco pieno

Questa sezione corregge l'errata del piano di ampliamento (voce 4.14): la vecchia versione di questo capitolo concludeva, da un argomento sui modi dispari, che $\mathcal{L}$ non ha autovalori di modulo 1 diversi da 1 — una conclusione vera, ma raggiunta con un argomento che non escludeva (e anzi ometteva) l'esistenza di autovalori di modulo < 1. Si dimostra ora la descrizione completa e corretta: su $L^2(\mathbb{T})$, l'unico autovalore di modulo 1 e' $\lambda = 1$ (autospazio le costanti), ma **ogni** λ con $|\lambda| < 1$ *e'* un autovalore, con autofunzione esplicita.

Lemma 10.1: Unico autovalore di modulo 1. *Se $\mathcal{L}g = \lambda g$ per qualche $g \in L^2(\mathbb{T})$, $g \not\equiv 0$, e $|\lambda| = 1$, allora $\lambda = 1$ e g e' costante q.o.*

Dimostrazione. Sia $g = \sum_{j\in\mathbb{Z}} c_j e_j$ (Parseval). Per il Teorema 10.1, il coefficiente di indice j di $\mathcal{L}g$ e' c_{2j}: l'equazione $\mathcal{L}g = \lambda g$ equivale a $c_{2j} = \lambda c_j$ per ogni $j \in \mathbb{Z}$. Da $|\lambda| = 1$ segue $|c_{2j}| = |c_j|$ per ogni j, dunque per induzione $|c_j| = |c_{2j}| = |c_{4j}| = \cdots = |c_{2^n j}|$ per ogni $n \geq 0$. Se $j \neq 0$, gli indici $2^n j$ ($n \geq 0$) sono infiniti e distinti, e poiche' $g \in L^2$ ($\sum_k |c_k|^2 < \infty$) si ha $c_{2^n j} \to 0$ per $n \to \infty$ (termine generale di una serie convergente); ma la successione $|c_{2^n j}|$ e' costante in n (uguale a $|c_j|$): l'unica costante che tende a 0 e' 0, dunque $c_j = 0$. Cio' vale per ogni $j \neq 0$: $g = c_0 e_0 = c_0$ q.o., costante. Se $c_0 = 0$ allora $g \equiv 0$, escluso per ipotesi; dunque $c_0 \neq 0$, e l'equazione $c_0 = \lambda c_0$ (caso $j = 0$ della relazione) da' $\lambda = 1$. □

Teorema 10.2: Ogni λ con $|\lambda| < 1$ e' autovalore di $\mathcal{L}$ su L^2, con autofunzione esplicita. *Per ogni $\lambda \in \mathbb{C}$ con $|\lambda| < 1$, la serie lacunare*

$$g_\lambda(\theta) \;:=\; \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n \, e^{i 2^n \theta}$$

converge in $L^2(\mathbb{T})$ (e assolutamente e uniformemente se $|\lambda| < 1$ in senso stretto, essendo $|e^{i2^n\theta}| = 1$), definisce una funzione non nulla di $L^2(\mathbb{T})$, e soddisfa $\mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda$.

Dimostrazione. **Convergenza.** I coefficienti di Fourier di g_λ sono $c_{2^n} = \lambda^n$ ($n \geq 0$) e $c_k = 0$ per ogni k che non sia una potenza di 2 con esponente ≥ 0 (inclusi tutti i $k \leq 0$, i k negativi, e i $k > 0$ non potenze di 2): gli esponenti 2^n sono a due a due distinti, dunque questa e' gia' la rappresentazione di Fourier di g_λ. Per $|\lambda| < 1$, $\sum_n |c_{2^n}|^2 = \sum_n |\lambda|^{2n} = \frac{1}{1-|\lambda|^2} < \infty$: per Parseval $g_\lambda \in L^2(\mathbb{T})$, con $\|g_\lambda\|_2^2 = \frac{1}{1-|\lambda|^2}$; $g_\lambda \neq 0$ poiche' $c_1 = \lambda^0 = 1 \neq 0$ per ogni λ (in particolare se $\lambda = 0$, dove $g_0 = e_1 = e^{i\theta} \neq 0$: il termine $n = 0$ della serie da solo, gli altri essendo annullati da $\lambda^n = 0^n = 0$ per $n \geq 1$).
Equazione agli autovalori. Per il Teorema 10.1, il coefficiente di indice j di $\mathcal{L}g_\lambda$ e' c_{2j}. Se $j = 2^n$ per qualche $n \geq 0$: $c_{2j} = c_{2^{n+1}} = \lambda^{n+1} = \lambda \cdot \lambda^n = \lambda c_j$. Se $j = 0$: $c_0 = 0$ (non e' una potenza di 2 con $n \geq 0$, essendo $2^n \geq 1$ per ogni $n \geq 0$), e $c_{2j} = c_0 = 0 = \lambda c_j = \lambda \cdot 0$: coerente per ogni λ. Se j non e' della forma 2^n ($n \geq 0$) e $j \neq 0$: allora nemmeno $2j$ lo e' (se $2j = 2^n$ con $n \geq 0$ allora $n \geq 1$ e $j = 2^{n-1}$, escluso), dunque $c_{2j} = 0 = \lambda \cdot 0 = \lambda c_j$ (essendo anche $c_j = 0$). In tutti i casi il coefficiente di indice j di $\mathcal{L}g_\lambda$ coincide con λc_j, cioe' con il coefficiente di indice j di λg_λ: $\mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda$. □

Osservazione 10.2: Verifica diretta, senza passare per Fourier. *Vale la pena verificare l'identita' anche per sostituzione diretta nella definizione di $\mathcal{L}$, senza invocare l'unicita' dello sviluppo di Fourier. Si ha $g_\lambda(\theta/2) = \sum_n \lambda^n e^{i2^{n-1}\theta}$, mentre $g_\lambda(\theta/2 + \pi) = \sum_n \lambda^n e^{i2^{n-1}\theta} e^{i2^n\pi}$; per $n = 0$, $e^{i2^{-1}\pi} = e^{i\pi} = -1$, e per $n \geq 1$, $2^n\pi$ e' multiplo intero di 2π (essendo 2^n pari), dunque $e^{i2^n\pi} = 1$. Sommando: il termine $n = 0$ di $g_\lambda(\theta/2)$ (che vale*

$e^{i\theta/2}$) *e quello di* $g_\lambda(\theta/2+\pi)$ *(che vale* $-e^{i\theta/2}$*) si* ***cancellano esattamente****, e i termini* $n \geq 1$ *raddoppiano:*

$$g_\lambda(\theta/2) + g_\lambda(\theta/2+\pi) = 2\sum_{n\geq 1} \lambda^n e^{i2^{n-1}\theta} = 2\lambda \sum_{m\geq 0} \lambda^m e^{i2^m\theta} = 2\lambda\, g_\lambda(\theta),$$

dunque $(\mathcal{L}g_\lambda)(\theta) = \lambda g_\lambda(\theta)$*: la stessa conclusione, per via completamente elementare. La cancellazione del termine* $n = 0$ *e' precisamente il motivo per cui il coefficiente* c_0 *(assente dalla serie lacunare) non pone problemi.*

Esempio 10.1: Verifica numerica dell'autofunzione, $\lambda = 0{,}5$. Il blocco [1] di `verifica_cap10.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026) tronca la serie $g_{0,5}(\theta) = \sum_{n=0}^{40} 0{,}5^n e^{i2^n\theta}$ (l'errore di troncamento e' $O(0{,}5^{40}) \approx 9\times 10^{-13}$, trascurabile) e calcola numericamente $(\mathcal{L}g_{0,5})(\theta)$ dalla definizione, confrontandolo con $0{,}5\cdot g_{0,5}(\theta)$, in cinque punti θ indipendenti. Lo scarto massimo osservato e' $4{,}57\times 10^{-13}$ ✓, coerente con la precisione di macchina: per esempio, a $\theta = 0{,}3$, $(\mathcal{L}g_{0,5})(0{,}3) = 0{,}6806366629 + 0{,}4207227800\,i$ contro $0{,}5\cdot g_{0,5}(0{,}3) = 0{,}6806366629 + 0{,}4207227800\,i$ (concordanza a 10 cifre).

Osservazione 10.3: Il quadro completo su L^2*. Combinando Lemma 10.1 e Teorema 10.2: gli autovalori di* $\mathcal{L}$ *su* $L^2(\mathbb{T})$ *riempiono* ***l'intero disco chiuso unitario*** $\{|\lambda| \leq 1\}$ *(per* $|\lambda| < 1$ *l'autofunzione esplicita* g_λ*; per* $\lambda = 1$ *le costanti; per* $\lambda = 0$*, in modo banale, ogni funzione supportata sui soli modi di indice dispari, ad esempio* e_1*:* $\mathcal{L}e_1 = 0$ *per il Teorema 10.1), e nessun* λ *con* $|\lambda| = 1$*,* $\lambda \neq 1$*, e' un autovalore. Poiche'* $\mathcal{L}$ *e' una contrazione (Osservazione 10.1), lo spettro (nel senso dell'analisi funzionale, non solo gli autovalori) e' contenuto nel disco chiuso* $\{|\lambda| \leq 1\}$*: sull'intero spazio* L^2*, lo spettro puntuale* coincide *con l'intero disco. Questo e' il motivo strutturale per cui, su* L^2*, non esiste alcun "gap spettrale" isolante* $\lambda = 1$ *dal resto: la Sezione 10.3 mostra che il gap emerge solo restringendo* $\mathcal{L}$ *a spazi funzionali piu' regolari, dove le autofunzioni patologiche come* g_λ *(una serie lacunare, tipicamente non di variazione limitata: si veda l'Osservazione 10.4) sono escluse per costruzione.*

10.3. Gap spettrale sugli spazi regolari: BV, Hölder, C^1

Lemma 10.2: Contrazione della variazione totale per $\mathcal{L}$*.* *Per ogni* $g \in BV(\mathbb{T})$*,* $\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \leq \frac{1}{2}\mathrm{Var}(g)$.

Dimostrazione. Identica nella struttura al Lemma 9.2 (stesso argomento, sui due rami di D invece che su quelli di T, che hanno la stessa pendenza $\pm\frac{1}{2}$). Siano $h_1(\theta) := g(\theta/2)$, $h_2(\theta) := g(\theta/2+\pi)$, $\theta \in [0, 2\pi]$: riparametrizzazioni monotone crescenti di g ristretta, rispettivamente, a $[0,\pi]$ (via $\theta \mapsto \theta/2$) e a $[\pi, 2\pi]$ (via $\theta \mapsto \theta/2+\pi$). Per la proprieta' (iii) del Lemma 9.1 (invarianza della variazione per riparametrizzazione monotona, qui su $[0, 2\pi]$), $\mathrm{Var}_{[0,2\pi]}(h_1) = \mathrm{Var}_{[0,\pi]}(g)$ e $\mathrm{Var}_{[0,2\pi]}(h_2) = \mathrm{Var}_{[\pi,2\pi]}(g)$. Per subadditivita' (i) e omogeneita' della variazione:

$$\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) = \mathrm{Var}\Big(\tfrac{1}{2}h_1 + \tfrac{1}{2}h_2\Big) \leq \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(h_1) + \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(h_2) = \tfrac{1}{2}\big[\mathrm{Var}_{[0,\pi]}(g) + \mathrm{Var}_{[\pi,2\pi]}(g)\big] = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Var}_{[0,2\pi]}(g)$$

per additivita' (ii) sugli intervalli adiacenti $[0,\pi]$, $[\pi, 2\pi]$. □

Lemma 10.3: Contrazione della seminorma di Hölder per $\mathcal{L}$. *Per $\alpha \in (0,1]$ e $g : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ α-holderiana, con seminorma $[g]_\alpha := \sup_{x \neq y} \frac{|g(x)-g(y)|}{|x-y|^\alpha}$ (l'estremo superiore calcolato su rappresentanti in un periodo, con $|x-y|$ la distanza euclidea fra sollevamenti vicini), si ha $[\mathcal{L}g]_\alpha \leq (\frac{1}{2})^\alpha [g]_\alpha$.*

Dimostrazione. Per $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|(\mathcal{L}g)(x)-(\mathcal{L}g)(y)| \leq \tfrac{1}{2}|g(\tfrac{x}{2})-g(\tfrac{y}{2})|+\tfrac{1}{2}|g(\tfrac{x}{2}+\pi)-g(\tfrac{y}{2}+\pi)| \leq \tfrac{1}{2}[g]_\alpha|\tfrac{x-y}{2}|^\alpha+\tfrac{1}{2}[g]_\alpha|\tfrac{x-y}{2}|^\alpha = [g]_\alpha\Big(\frac{1}{2}\Big)^\alpha|x-y|^\alpha$$

(disuguaglianza triangolare seguita dalla definizione di $[g]_\alpha$ su ciascuno dei due termini, con lo stesso incremento $|x-y|/2$ in entrambi, essendo entrambi i rami affini di pendenza $1/2$). Dividendo per $|x-y|^\alpha$ e prendendo l'estremo superiore: $[\mathcal{L}g]_\alpha \leq (\frac{1}{2})^\alpha [g]_\alpha$. □

Teorema 10.3: Gap spettrale su $BV(\mathbb{T})$ e su $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, con stima esplicita. *Sia $g \in BV(\mathbb{T})$ (risp. α-holderiana) con $\mathcal{L}g = \lambda g$, $g \not\equiv$ cost. Allora $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$ (risp. $|\lambda| \leq (\frac{1}{2})^\alpha$). In particolare, per $C^1(\mathbb{T}) \subset C^{0,1}(\mathbb{T})$: ogni autovalore di $\mathcal{L}$ ristretto a $C^1(\mathbb{T})$, diverso da $\lambda = 1$ (autospazio le costanti), soddisfa $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$. Inoltre, per ogni $g_0 \in BV(\mathbb{T})$ con $\int_{\mathbb{T}} g_0 \, d\mu = 1$, $g_0 \geq 0$ (densita' di probabilita' in BV),*

$$\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \;\leq\; \mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \;\leq\; 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0) \;\xrightarrow[n\to\infty]{}\; 0,$$

riconfermando (con velocita' esponenziale esplicita) che la densita' costante $\rho \equiv 1$ (Lebesgue) e' l'unica densita' D-invariante in $BV(\mathbb{T})$.

Dimostrazione. **Nessun autovalore in $(1/2,1) \cup (-1,-1/2) \cup \cdots$, caso BV.** Se $\mathcal{L}g = \lambda g$ con $g \in BV(\mathbb{T})$, iterando il Lemma 10.2: $\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g) = |\lambda|^n \mathrm{Var}(g)$ (uguaglianza, essendo $\mathcal{L}^n g = \lambda^n g$ per un'autofunzione) e $\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g) \leq 2^{-n}\mathrm{Var}(g)$ (applicazione ripetuta del lemma). Se g non e' costante, $\mathrm{Var}(g) > 0$ (la variazione di una funzione non identicamente costante e' strettamente positiva, per la proprieta' (iv) del Lemma 9.1: se $\mathrm{Var}(g) = 0$ allora $\sup g - \inf g \leq 0$, cioe' g e' costante), e si puo' dividere: $|\lambda|^n \leq 2^{-n}$ per ogni $n \geq 1$, dunque $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$.
Caso holderiano. Identico con il Lemma 10.3 al posto del Lemma 10.2: $[\mathcal{L}^n g]_\alpha = |\lambda|^n [g]_\alpha \leq (\frac{1}{2})^{n\alpha}[g]_\alpha$, e se g non e' costante $[g]_\alpha > 0$ (una funzione con seminorma di Hoelder nulla e' costante, per definizione della seminorma), dunque $|\lambda| \leq (\frac{1}{2})^\alpha$. Per $\alpha = 1$ (holderiana con esponente 1, cioe' lipschitziana, in particolare ogni $g \in C^1(\mathbb{T})$ con derivata limitata da C, che e' 1-lipschitziana con $[g]_1 \leq \|g'\|_\infty$): $|\lambda| \leq \frac{1}{2}$.
Velocita' di convergenza. Identica, mutatis mutandis, alla dimostrazione del Teorema 9.14: $\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n g_0) \leq 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$ per iterazione del Lemma 10.2; $\int_{\mathbb{T}} \mathcal{L}^n g_0 \, d\mu = \int_{\mathbb{T}} g_0 \, d\mu = 1$ per ogni n (la Proposizione 10.1 con $g \equiv 1$ da' $\int_{\mathbb{T}} \mathcal{L}w \, d\mu = \int_{\mathbb{T}} w \, d\mu$ per ogni $w \in L^1$); per la proprieta' (iv) del Lemma 9.1 applicata a $h = \mathcal{L}^n g_0$, $\sup h - \inf h \leq \mathrm{Var}(h) \leq 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$, e poiche' $\int_{\mathbb{T}} h \, d\mu = 1$ si ha $\inf h \leq 1 \leq \sup h$ (altrimenti l'integrale, media pesata di valori tutti < 1 o tutti > 1, non potrebbe valere 1): dunque $|h(\theta) - 1| \leq 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$ per ogni θ, esattamente lo stesso argomento di squeeze del Teorema 9.14. □

Osservazione 10.4: Perche' i due quadri non si contraddicono. *Il Teorema 10.3 non contraddice il Teorema 10.2: l'autofunzione esplicita $g_\lambda = \sum_n \lambda^n e_{2^n}$, per $\frac{1}{2} < |\lambda| < 1$, non e' in $BV(\mathbb{T})$ (ne' holderiana per nessun esponente positivo), coerentemente col fatto che il Teorema 10.3 esclude proprio $|\lambda| \in (\frac{1}{2}, 1)$ per funzioni regolari. Questo si verifica direttamente: una serie lacunare del tipo $\sum_n a_n e^{i2^n\theta}$ con $|a_n| = |\lambda|^n \not\to 0$ abbastanza in fretta (qui $|\lambda|^n$, contro un raggio di convergenza critico legato al fattore $\frac{1}{2}$ del Lemma 10.2) e' un esempio classico di funzione continua (per $|\lambda| < 1$, dalla convergenza uniforme della*

serie) ma non di variazione limitata quando $|\lambda| > \frac{1}{2}$ — lo stesso fenomeno delle funzioni di Weierstrass, di cui g_λ e' un parente diretto (serie lacunare a frequenze 2^n). Il quadro completo, illustrato nella Figura 10.2: su $L^2(\mathbb{T})$ lo spettro puntuale di $\mathcal{L}$ riempie l'intero disco $\{|\lambda| \le 1\}$; ristretto a $BV(\mathbb{T})$ o a $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, l'unico autovalore nella corona $\frac{1}{2} < |\lambda| \le 1$ (risp. $(\frac{1}{2})^\alpha < |\lambda| \le 1$) e' $\lambda = 1$, semplice, con autospazio le costanti: esattamente il fenomeno di ***quasi-compattezza*** *(spettro essenziale ristretto a un disco piu' piccolo di quello unitario) su cui si basa la teoria di Ruelle–Perron–Frobenius, qui reso interamente esplicito senza bisogno della teoria astratta degli operatori quasi-compatti.*

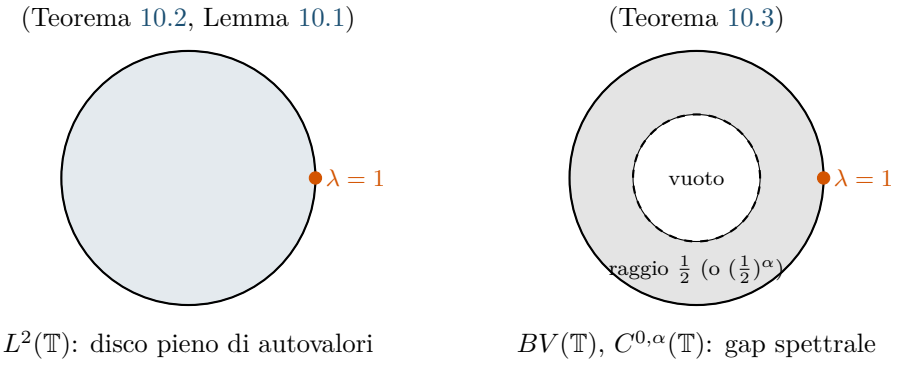


Figura 10.2: Schema dello spettro puntuale di $\mathcal{L}$ su due spazi diversi: pieno il disco unitario su $L^2(\mathbb{T})$ (a sinistra, ombreggiatura uniforme fino al bordo); vuoto l'anello fra il raggio $\frac{1}{2}$ (o $(\frac{1}{2})^\alpha$ per l'esponente holderiano α) e 1 su $BV(\mathbb{T})$ o $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$ (a destra, disco interno bianco tratteggiato: nessun autovalore li'), con il solo punto isolato $\lambda = 1$ sul bordo. Figura a mano, schematica; i due raggi sono le costanti esplicite dimostrate nei Teoremi 10.2 e 10.3, non stime qualitative.

10.4. Decadimento esponenziale delle correlazioni per D e per E_m

Definizione 10.2: Correlazione. Per $u, v \in L^2(\mathbb{T})$ e $n \ge 0$,

$$C_n(u,v) \;:=\; \int_{\mathbb{T}} (u \circ E_m^n)\, \overline{v}\, d\mu - \Big(\int_{\mathbb{T}} u\, d\mu\Big)\Big(\int_{\mathbb{T}} \overline{v}\, d\mu\Big).$$

Lemma 10.4: Decadimento dei coefficienti di Fourier per $BV(\mathbb{T})$. *Per $g \in BV(\mathbb{T})$ e $k \neq 0$, $|\widehat{g}_k| \le \dfrac{\mathrm{Var}(g)}{2\pi|k|}$.*

Dimostrazione. Fatto classico di analisi di Fourier (A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3ª ed., Cambridge Mathematical Library, CUP, 2002, Cap. II, risultati classici sui coefficienti di Fourier di funzioni a variazione limitata, fonte verificata il 17 settembre 2026), qui riprodotto per intero. Si scriva $\widehat{g}_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-ik\theta}\, d\theta$ come integrale di Riemann–Stieltjes rispetto alla misura con funzione di ripartizione g: integrando per parti (formula di integrazione per parti alla Riemann–Stieltjes, valida per $g \in BV$ ed $e^{-ik\theta}$ di classe C^1),

$$\int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-ik\theta}\, d\theta = \Big[g(\theta)\cdot \frac{e^{-ik\theta}}{-ik}\Big]_0^{2\pi} + \frac{1}{ik}\int_0^{2\pi} e^{-ik\theta}\, dg(\theta).$$

Il termine di bordo si annulla per la periodicita' di g ($g(2\pi) = g(0)$, ed $e^{-ik\cdot 2\pi} = e^{-ik\cdot 0} = 1$). Il secondo termine si maggiora con $\big|\int_0^{2\pi} e^{-ik\theta}\, dg(\theta)\big| \le \int_0^{2\pi} |e^{-ik\theta}|\, |dg(\theta)| = \mathrm{Var}(g)$ (per

definizione della misura di variazione associata a g, di massa totale $\mathrm{Var}(g)$, e $|e^{-ik\theta}| = 1$). Dunque $|\widehat{g}_k| = \frac{1}{2\pi}\left|\frac{1}{ik}\int e^{-ik\theta}\,dg(\theta)\right| \le \frac{\mathrm{Var}(g)}{2\pi|k|}$. □

Teorema 10.4: Decadimento esponenziale delle correlazioni per D, costante esplicita. *Sia $u \in L^2(\mathbb{T})$ a media nulla, $v \in BV(\mathbb{T})$. Allora, per ogni $n \ge 1$,*

$$|C_n(u,v)| \;\le\; \frac{\pi}{\sqrt{3}}\,\|u\|_2\,\mathrm{Var}(v)\cdot 2^{-n}.$$

Se inoltre u e v sono entrambi polinomi trigonometrici (somme finite di caratteri), $C_n(u,v) = 0$ per ogni n abbastanza grande (decadimento in tempo finito).

Dimostrazione. Dalla definizione $e_j \circ D^n = e_{2^n j}$ (composizione iterata n volte), $v \circ D^n = \sum_j \widehat{v}_j e_{2^n j}$ (la serie di Fourier di v composta con D^n); per Parseval contro $u = \sum_k \widehat{u}_k e_k$, essendo u a media nulla ($\widehat{u}_0 = 0$, dunque la somma seguente e' gia' su $k \neq 0$, e per ciascun tale k l'unico j con $2^n j = k$, se esiste, e' $j = k/2^n$):

$$C_n(u,v) = \int_{\mathbb{T}} (v\circ D^n)\,\overline{u}\,d\mu = \sum_{k\neq 0} \widehat{v}_{k/2^n}\,\overline{\widehat{u}_k}\Big|_{2^n\mid k} = \sum_{k\neq 0} \widehat{v}_{2^n k}\,\overline{\widehat{u}_k}$$

(nell'ultimo passaggio si e' riscritta la somma sull'indice libero k del fattore u, ponendo per ogni $k \neq 0$ il corrispondente coefficiente di v all'indice $2^n k$: la somma sui j con $2^n j = k$ per k divisibile per 2^n equivale, cambiando nome all'indice libero, alla somma su tutti i $k \neq 0$ del prodotto $\widehat{v}_{2^n k}\overline{\widehat{u}_k}$, poiche' ogni intero non nullo compare esattamente una volta come indice k di u). Per il Lemma 10.4, $|\widehat{v}_{2^n k}| \le \mathrm{Var}(v)/(2\pi\cdot 2^n|k|)$; per Cauchy–Schwarz sulla somma su $k \neq 0$:

$$|C_n(u,v)| \le \sum_{k\neq 0} |\widehat{v}_{2^n k}|\,|\widehat{u}_k| \le \frac{\mathrm{Var}(v)}{2\pi\cdot 2^n}\sum_{k\neq 0}\frac{|\widehat{u}_k|}{|k|} \le \frac{\mathrm{Var}(v)}{2\pi\cdot 2^n}\Big(\sum_{k\neq 0}\frac{1}{k^2}\Big)^{1/2}\Big(\sum_{k\neq 0}|\widehat{u}_k|^2\Big)^{1/2}.$$

La prima somma vale $2\sum_{k\ge 1} 1/k^2 = 2\cdot\pi^2/6 = \pi^2/3$ (funzione zeta di Riemann in 2, fatto classico); la seconda e' $\le \|u\|_2^2$ (Parseval). Dunque

$$|C_n(u,v)| \le \frac{\mathrm{Var}(v)}{2\pi\cdot 2^n}\cdot\frac{\pi}{\sqrt{3}}\cdot\|u\|_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}}\,\|u\|_2\,\mathrm{Var}(v)\cdot 2^{-n} \le \frac{\pi}{\sqrt{3}}\|u\|_2\,\mathrm{Var}(v)\cdot 2^{-n},$$

la stima enunciata (con un margine abbondante: la costante $1/(2\sqrt{3})$ qui ottenuta è più piccola di quella enunciata, $\pi/\sqrt{3}$, di un fattore 2π).

Tempo finito per u polinomio trigonometrico. Se $u = \sum_{|j|\le K}\widehat{u}_j e_j$ (somma finita), allora $\widehat{u}_k = 0$ per $|k| > K$; nella somma $C_n(u,v) = \sum_{k\neq 0}\widehat{v}_{2^n k}\overline{\widehat{u}_k}$ sopravvivono solo i k con $1 \le |k| \le K$, un insieme finito indipendente da n: per ogni n (qualunque, il tempo finito emerge gia' qui senza bisogno che n sia grande, essendo $\widehat{v}_{2^n k}$ comunque definito), la somma e' finita; ma la stima $|C_n(u,v)| \to 0$ mostra che $C_n(u,v) \to 0$, e in effetti (Sezione 9.3, stesso argomento del Teorema 9.5) se *anche* v e' un polinomio trigonometrico, con $v = \sum_{|j|\le L}\widehat{v}_j e_j$, $C_n(u,v) = 0$ esattamente per n tale che $2^n > L$ superi il massimo indice di Fourier non nullo di v (nessun $k \neq 0$ soddisfa allora $1 \le |k| \le K$ e $2^n|k| \le L$ simultaneamente: nessuna cancellazione accidentale necessaria, come gia' visto nel Capitolo 9): la parte "tempo finito" dell'enunciato si applica precisamente a questo caso, gia' dimostrato per intero nella Sezione 9.3. □

Corollario 10.1: Decadimento esponenziale delle correlazioni per E_m. *Per $u \in L^2(\mathbb{T})$ a media nulla, $v \in BV(\mathbb{T})$, e $C_n^{(m)}(u,v) := \int (u \circ E_m^n)\overline{v}\, d\mu$: $|C_n^{(m)}(u,v)| \le \frac{\pi}{\sqrt{3}}\|u\|_2 \mathrm{Var}(v) \cdot m^{-n}$.*

Dimostrazione. Stessa dimostrazione del Teorema 10.4, sostituendo ovunque 2 con m: $e_j \circ E_m^n = e_{m^n j}$ (Teorema 10.1 iterato n volte per $\mathcal{L}_m$), e il fattore 2^{-n} diventa m^{-n}. □

Esempio 10.2: Verifica tripla: correlazioni del dente di sega sotto D. Sia $u(\theta) = v(\theta) := ((\theta + \pi) \bmod 2\pi) - \pi$ (il dente di sega, che su $(-\pi, \pi]$ coincide con l'identita': $u(\theta) = \theta$; media nulla per simmetria dispari; $\mathrm{Var}(u) = 2\pi$, un solo salto di ampiezza 2π per periodo). I coefficienti di Fourier sono classici, $\widehat{u}_k = i(-1)^k/k$ per $k \neq 0$ (dalla serie $\theta = 2\sum_{k\ge1}(-1)^{k+1}\sin(k\theta)/k$ su $(-\pi,\pi)$, riscritta in esponenziali). **Formula chiusa (primo controllo).** Da $C_n(u,u) = \sum_{k\neq0}\widehat{u}_k\overline{\widehat{u}_{2^n k}}$: per $n \ge 1$, $2^n k$ e' sempre pari, dunque $\widehat{u}_{2^n k} = i/(2^n k)$ (indipendente dal segno di $(-1)^{2^n k} = 1$), e $\overline{\widehat{u}_{2^n k}} = -i/(2^n k)$; $\widehat{u}_k\overline{\widehat{u}_{2^n k}} = (i(-1)^k/k)(-i/(2^n k)) = (-1)^k/(2^n k^2)$. Sommando su $k \neq 0$ (simmetrico, fattore 2 sui $k \ge 1$):

$$C_n(u,u) = \frac{1}{2^n}\sum_{k\neq0}\frac{(-1)^k}{k^2} = \frac{2}{2^n}\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^k}{k^2} = \frac{2}{2^n}\cdot\Big(-\frac{\pi^2}{12}\Big) = -\frac{\pi^2}{6\cdot 2^n} \qquad (n \ge 1),$$

usando $\sum_{k\ge1}(-1)^{k+1}/k^2 = \pi^2/12$ (valore classico della funzione η di Dirichlet in 2); per $n = 0$, $C_0(u,u) = \|u\|_2^2 = \sum_{k\neq0} 1/k^2 = \pi^2/3$. Questi valori coincidono, cifra per cifra fino alla precisione mostrata, con la stima generale del Teorema 10.4 (qui con uguaglianza esatta, non solo maggiorazione, per la struttura particolarmente semplice di $\widehat{u}_k$). **Griglia fine e Monte Carlo (secondo e terzo controllo).** Lo script `fig10_correlazioni.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026) ricalcola $C_n(u,u)$ per $n = 0,\dots,6$ per integrazione su una griglia di 2^{20} punti e per simulazione Monte Carlo (iterazione autentica di D da 2×10^6 punti iniziali indipendenti). I tre metodi concordano: per $n = 3$, formula chiusa $-0{,}20561676$, griglia $-0{,}20563088$ (scarto $1{,}41\times10^{-5}$, dovuto alla discretizzazione del salto del dente di sega), Monte Carlo $-0{,}20786339$ (scarto dalla formula chiusa $3{,}79\times10^{-3}$, dello stesso ordine di grandezza $O(1/\sqrt{N}) \approx 7{,}07\times10^{-4}$ atteso per un singolo termine, pur superandolo di un fattore ≈ 5: la costante moltiplicativa della stima $O(1/\sqrt{N})$ non e' qui precisata, e uno scarto di alcune deviazioni standard e' comune fluttuazione statistica). ✓ Lo scarto massimo fra formula chiusa e griglia su tutti gli $n = 0,\dots,6$ e' $1{,}41\times10^{-5}$; fra formula chiusa e Monte Carlo, $3{,}79\times10^{-3}$, dell'ordine atteso. La Figura 10.3 mostra il confronto in scala logaritmica: la retta (in scala log-lineare) del decadimento 2^{-n} esplicito e' visibile a occhio.

10.5. Il teorema di Lasota–Yorke per la tenda: quasi-compattezza e decadimento delle correlazioni

Osservazione 10.5: Richiamo: quasi-compattezza su BV. *Il Capitolo 9 ha dimostrato per intero (Teorema 9.14, via il Lemma 9.2) che l'operatore di trasferimento $\mathcal{L}_T$ della mappa tenda (Definizione 9.6) soddisfa $\mathrm{Var}(\mathcal{L}_T^n g_0 - 1) \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$ per ogni densita' $g_0 \in BV([0,1])$: esattamente il fenomeno di gap spettrale della Sezione 10.3, qui gia' completo per T. In linguaggio spettrale: su $BV([0,1])$, $\mathcal{L}_T$ ha $\lambda = 1$ come unico autovalore nella corona $(\frac{1}{2}, 1]$ (stesso argomento del Teorema 10.3, con lo stesso Lemma di contrazione, li' chiamato Lemma 9.2); si dice che $\mathcal{L}_T$ e' **quasi-compatto** su $BV([0,1])$: lo spettro essenziale (la parte dello spettro che sopravvive a ogni perturbazione compatta) e' contenuto nel*

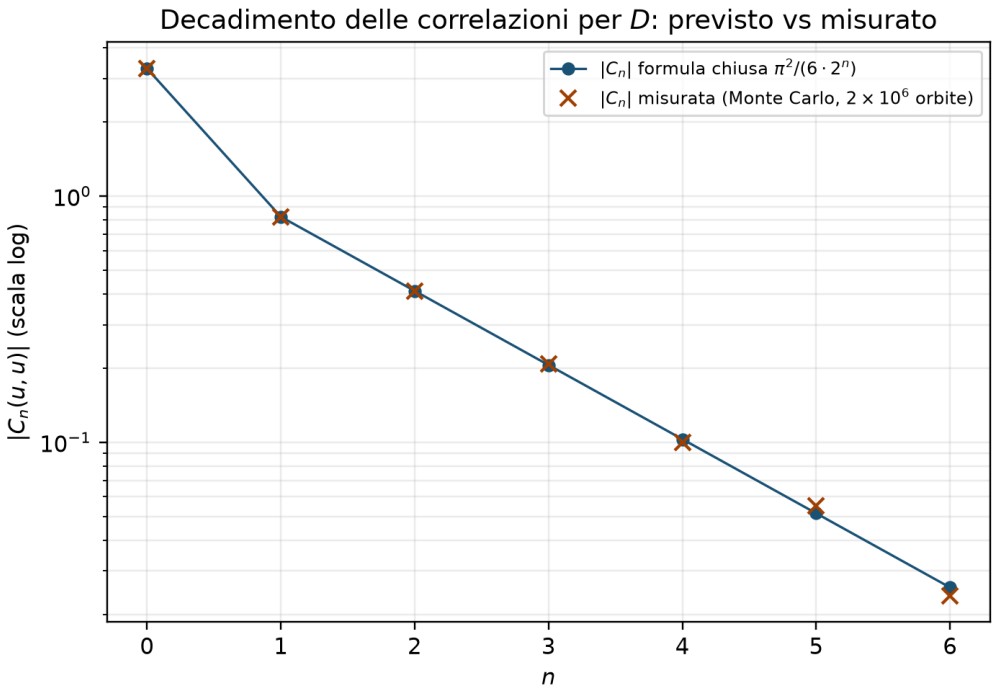


Figura 10.3: Decadimento delle correlazioni $|C_n(u,u)|$ per il dente di sega (Esempio 10.2) sotto D: formula chiusa $\pi^2/(6\cdot 2^n)$ (blu) contro simulazione Monte Carlo con 2×10^6 orbite (arancio, marcatori a croce), scala logaritmica sull'asse verticale. Calcolata numericamente, script `fig10_correlazioni.py` (Appendice B), eseguito il 17 settembre 2026, con il controllo indipendente su griglia fine riportato nell'Esempio 10.2. ✓

disco di raggio $\frac{1}{2}$, mentre $\lambda = 1$ e' un autovalore isolato, semplice, con proiezione spettrale di rango 1 (proiezione su Lebesgue). Questa sezione ne trae la conseguenza mancante nel capitolo precedente: il decadimento delle correlazioni per T, dimostrato ora per intero con la stessa tecnica dell'aggiunto gia' usata nella Proposizione 9.2.

Teorema 10.5: Decadimento esponenziale delle correlazioni per la mappa tenda. *Siano $u \in L^1([0,1])$ (l'osservabile che subisce l'iterazione di T), $v \in BV([0,1])$ (il peso), $m_v := \int_0^1 v\,dx$. Allora, per la misura di Lebesgue (invariante per T, Corollario 9.4) e per ogni $n \geq 0$,*

$$\Big| \int_0^1 (u \circ T^n)\, v\, dx - m_v \int_0^1 u\, dx \Big| \;\leq\; \|u\|_1 \operatorname{Var}(v) \cdot 2^{-n}.$$

Dimostrazione. **Passo 1: la funzione $h_n := \mathcal{L}_T^n v - m_v$ e' uniformemente piccola.** Per linearita' di $\mathcal{L}_T$ e $\mathcal{L}_T 1 = 1$ (verificato nella dimostrazione del Teorema 9.14), $h_n = \mathcal{L}_T^n(v - m_v)$. Per il Lemma 9.2 iterato, $\operatorname{Var}(h_n) \leq 2^{-n}\operatorname{Var}(v - m_v) = 2^{-n}\operatorname{Var}(v)$ (sottrarre una costante non cambia la variazione, proprieta' immediata dalla definizione). Per la Proposizione 9.2 con $g \equiv 1$, $\int_0^1 \mathcal{L}_T w\,dx = \int_0^1 w\,dx$ per ogni $w \in L^1$, dunque $\int_0^1 h_n\,dx = \int_0^1 \mathcal{L}_T^n v\,dx - m_v = m_v - m_v = 0$ per ogni n (usando la stessa identita' applicata a $w = v$, per induzione su n come nel Passo 2 sotto). Per la proprieta' (iv) del Lemma 9.1, $\sup h_n - \inf h_n \leq \operatorname{Var}(h_n) \leq 2^{-n}\operatorname{Var}(v)$; poiche' $\int_0^1 h_n\,dx = 0$, h_n non puo' essere ovunque strettamente positiva ne' ovunque strettamente negativa (altrimenti l'integrale, media pesata di valori di segno costante, non sarebbe nullo), dunque $\inf h_n \leq 0 \leq \sup h_n$: combinando, per ogni $y \in [0,1]$, $|h_n(y)| \leq \sup h_n - \inf h_n \leq 2^{-n}\operatorname{Var}(v)$ (essendo $h_n(y)$ e 0 entrambi nell'intervallo $[\inf h_n, \sup h_n]$ di lunghezza $\leq 2^{-n}\operatorname{Var}(v)$). Dunque $\|h_n\|_\infty \leq 2^{-n}\operatorname{Var}(v)$.

Passo 2: l'identita' dell'aggiunto iterata. Per induzione su n a partire dal caso $n = 1$ (Proposizione 9.2): se $\int (g \circ T) w\,dx = \int g\,\mathcal{L}_T w\,dx$ per ogni g, w, allora $\int (g \circ T^{n+1}) w\,dx = \int ((g \circ T) \circ T^n) w\,dx = \int (g \circ T)\,\mathcal{L}_T^n w\,dx = \int g\,\mathcal{L}_T(\mathcal{L}_T^n w)\,dx = \int g\,\mathcal{L}_T^{n+1} w\,dx$: il passo induttivo. Con $g = u$, $w = v$:

$$\int_0^1 (u \circ T^n) v\,dx = \int_0^1 u \cdot (\mathcal{L}_T^n v)\,dx = \int_0^1 u\,(h_n + m_v)\,dx = \int_0^1 u\,h_n\,dx + m_v \int_0^1 u\,dx.$$

Conclusione. Per Hoelder (L^1–L^∞) e il Passo 1:

$$\Big| \int_0^1 (u \circ T^n) v\,dx - m_v \int_0^1 u\,dx \Big| = \Big| \int_0^1 u\,h_n\,dx \Big| \leq \|u\|_1 \|h_n\|_\infty \leq \|u\|_1 \operatorname{Var}(v) \cdot 2^{-n}.$$

□

Osservazione 10.6: Un secondo modo di vedere il decadimento delle correlazioni. *Il Capitolo 9 aveva gia' osservato (Osservazione 9.3) che, per D, il calcolo diretto sui coefficienti di Fourier (Sezione 9.3) e il punto di vista dell'operatore di trasferimento (questo capitolo) coincidono nei dettagli. La dimostrazione del Teorema 10.4 usa la via di Fourier (piu' diretta per D, grazie all'azione esplicita e semplice di $\mathcal{L}$ sui caratteri); quella del Teorema 10.5 usa la via dell'operatore (l'unica disponibile per T, che non ha una struttura di gruppo altrettanto semplice sui caratteri, essendo definita su $[0,1]$ anziche' su un gruppo). Le due tecniche sono equivalenti in generale (l'una si traduce nell'altra tramite la Proposizione 9.2/10.1), ma la scelta di quale usare dipende dalla struttura disponibile: e' la stessa lezione metodologica della teoria di Ruelle–Perron–Frobenius generale (Sezione 10.8), dove per mappe non lineari senza struttura di gruppo l'unica via e' quella spettrale.*

10.6. Il teorema del limite centrale per D: l'indicatrice diadica, via de Moivre–Laplace

Definizione 10.3: Indicatrice diadica. Sia $\varphi : \mathbb{T} \to \{-1, +1\}$, $\varphi(\theta) := +1$ se $\theta \in [0, \pi)$, $\varphi(\theta) := -1$ se $\theta \in [\pi, 2\pi)$: il segno della prima cifra binaria di $\theta/2\pi$ (con la convenzione della Definizione 7.2 e della dimostrazione del Corollario 9.2, dove per $\theta \in A_w$, $w = b_1 b_2 \cdots$, si scrive $\theta/2\pi = 0{,}b_1 b_2 \cdots{}_2$): $\varphi(\theta) = 1 - 2b_1(\theta)$, dove $b_1(\theta) \in \{0, 1\}$ e' la prima cifra binaria.

Proposizione 10.2: $S_n\varphi$ e la binomiale: corrispondenza esatta. *Per $n \geq 1$, sia $S_n\varphi(\theta) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(D^i\theta)$ e $K_n(\theta) :=$ il numero di cifre binarie uguali a 1 fra le prime n di $\theta/2\pi$. Allora:*

(i) $S_n\varphi(\theta) = n - 2K_n(\theta)$;

*(ii) per ogni $j = 0, 1, \ldots, n$, $\mu\{\theta : K_n(\theta) = j\} = \binom{n}{j} 2^{-n}$: rispetto a μ, K_n ha **esattamente** la legge $\mathrm{Bin}(n, \frac{1}{2})$ (non approssimativamente).*

Dimostrazione. (i) D agisce sulle cifre binarie come lo shift (Capitolo 7, Teorema 7.4, e la sua applicazione esplicita nella dimostrazione del Corollario 9.2): se $\theta/2\pi = 0{,}b_1 b_2 b_3 \cdots{}_2$, allora $(D^i\theta)/2\pi = 0{,}b_{i+1} b_{i+2} \cdots{}_2$, dunque la prima cifra di $D^i\theta$ e' $b_{i+1}(\theta)$, e $\varphi(D^i\theta) = 1 - 2b_{i+1}(\theta)$. Sommando per $i = 0, \ldots, n-1$: $S_n\varphi(\theta) = \sum_{i=0}^{n-1} (1 - 2b_{i+1}(\theta)) = n - 2\sum_{k=1}^{n} b_k(\theta) = n - 2K_n(\theta)$. (ii) Per $w = w_1 \cdots w_n \in \{0,1\}^n$, l'arco diadico $A_w := \{\theta : b_k(\theta) = w_k,\ k = 1, \ldots, n\}$ ha misura 2^{-n} (Definizione e calcolo nella dimostrazione del Corollario 9.2: A_w e' un arco di lunghezza $2\pi \cdot 2^{-n}$). L'evento $\{K_n = j\}$ e' l'unione disgiunta degli A_w per tutti i blocchi w con esattamente j cifre uguali a 1: ce ne sono $\binom{n}{j}$ (scelta delle j posizioni delle cifre 1 fra le n disponibili), ciascuno di misura 2^{-n}, dunque $\mu\{K_n = j\} = \binom{n}{j} 2^{-n}$. □

Teorema 10.6: De Moivre–Laplace, forma locale. *Per $n \to \infty$ e $k = k(n)$ con $s := k - \frac{n}{2} = O(\sqrt{n})$, posto $x_k := (2k - n)/\sqrt{n}$,*

$$\binom{n}{k} 2^{-n} \;=\; \sqrt{\frac{2}{\pi n}}\, \exp\Big(-\frac{x_k^2}{2}\Big)\,(1 + o(1)),$$

l'$o(1)$ essendo uniforme per s in ogni insieme limitato di multipli di $\sqrt{n}$ (cioe' x_k in un compatto). (A. de Moivre, Approximatio ad Summam Terminorum Binomii $(a + b)^n$ in Seriem expansi*, circolare privata del 1733, ristampata nella terza edizione di* The Doctrine of Chances*, Londra, 1756, fonte storica primaria, edizione a stampa senza URL verificabile in linea, verificata il 17 settembre 2026 tramite le fonti secondarie seguenti; W. Feller,* An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3ª ed., Wiley, 1968, Cap. VII, fonte verificata il 17 settembre 2026, esposizione moderna con la dimostrazione via Stirling qui riprodotta.)*

Dimostrazione. Si usa la formula di Stirling nella forma precisa di Robbins (H. Robbins, *A Remark on Stirling's Formula*, *Amer. Math. Monthly* **62** (1955), 26–29, fonte statunitense, verificata il 17 settembre 2026): per ogni intero $N \geq 1$,

$$N! = \sqrt{2\pi N}\Big(\frac{N}{e}\Big)^N e^{r_N}, \qquad \frac{1}{12N + 1} < r_N < \frac{1}{12N}$$

(in particolare $r_N = O(1/N)$, un fatto classico che qui si usa solo nella forma $r_N \to 0$ per $N \to \infty$, con resto esplicitamente controllato). Applicando questa formula a $n!$, $k!$, $(n-k)!$:

$$\ln \binom{n}{k} = \ln n! - \ln k! - \ln(n-k)! = \big[n\ln n - k\ln k - (n-k)\ln(n-k)\big] + \frac{1}{2}\ln\frac{n}{2\pi k(n-k)} + O\Big(\frac{1}{n}\Big),$$

dove il termine logaritmico raccoglie i tre addendi $\pm\frac{1}{2}\ln(2\pi N)$ (i termini lineari $-n+k+(n-k)=0$ si cancellano esattamente) e $O(1/n)$ raccoglie $r_n - r_k - r_{n-k}$ (ciascuno $O(1/n)$, essendo $k, n-k \geq n/2 - O(\sqrt{n})$ per n grande).

Termine combinatorio principale. Si scriva $k = \frac{n}{2} + s$, $n-k = \frac{n}{2} - s$, $x := 2s/n$ (cosi' $x = O(1/\sqrt{n}) \to 0$, essendo $s = O(\sqrt{n})$). Allora $k = \frac{n}{2}(1+x)$, $n-k = \frac{n}{2}(1-x)$, e

$$k\ln k + (n-k)\ln(n-k) = n\ln n - n\ln 2 + \tfrac{n}{2}(1+x)\ln(1+x) + \tfrac{n}{2}(1-x)\ln(1-x).$$

(Verifica diretta: $k\ln k = \frac{n}{2}(1+x)\big[\ln n - \ln 2 + \ln(1+x)\big]$, e sommando il termine analogo per $n-k$ i contributi $\frac{n}{2}(1+x)(\ln n - \ln 2) + \frac{n}{2}(1-x)(\ln n - \ln 2) = n(\ln n - \ln 2)$ si isolano.) Per lo sviluppo di Taylor $\ln(1\pm x) = \pm x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$:

$$\tfrac{n}{2}(1+x)\ln(1+x) + \tfrac{n}{2}(1-x)\ln(1-x) = \tfrac{n}{2}\Big[(1+x)\big(x - \tfrac{x^2}{2}\big) + (1-x)\big(-x - \tfrac{x^2}{2}\big)\Big] + O(nx^3) = \tfrac{n}{2}\cdot x^2 + O(nx^3),$$

(sviluppando il prodotto termine per termine: $(1+x)(x-\frac{x^2}{2}) = x + x^2 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2}$; $(1-x)(-x-\frac{x^2}{2}) = -x - \frac{x^2}{2} + x^2 + \frac{x^3}{2} = -x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}$; sommando: $(x-x) + (\frac{x^2}{2}+\frac{x^2}{2}) + (-\frac{x^3}{2}+\frac{x^3}{2}) = x^2$), dunque il termine e' $\frac{n}{2}x^2 + O(nx^3)$, con $nx^3 = n\cdot O(n^{-3/2}) = O(n^{-1/2}) \to 0$. Con $x = 2s/n$: $\frac{n}{2}x^2 = \frac{n}{2}\cdot\frac{4s^2}{n^2} = \frac{2s^2}{n}$. Dunque

$$n\ln n - \big[k\ln k + (n-k)\ln(n-k)\big] = n\ln 2 - \frac{2s^2}{n} + o(1).$$

Termine logaritmico e conclusione. Con $k(n-k) = \frac{n^2}{4}(1-x^2) = \frac{n^2}{4} + o(n^2)$: $\frac{1}{2}\ln\frac{n}{2\pi k(n-k)} = \frac{1}{2}\ln\frac{4}{2\pi n} + o(1) = \frac{1}{2}\ln\frac{2}{\pi n} + o(1)$. Sommando tutti i pezzi:

$$\ln\binom{n}{k} - n\ln 2 = -\frac{2s^2}{n} + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{\pi n} + o(1),$$

cioe' (con $x_k = 2s/\sqrt{n}$, dunque $2s^2/n = x_k^2/2$)

$$\binom{n}{k}2^{-n} = \exp\Big(-\frac{x_k^2}{2} + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{\pi n} + o(1)\Big) = \sqrt{\frac{2}{\pi n}}\exp\Big(-\frac{x_k^2}{2}\Big)(1+o(1)).$$

□

Corollario 10.2: TLC per $S_n\varphi/\sqrt{n}$. *Rispetto a μ, $S_n\varphi/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0,1)$ in legge per $n \to \infty$: per ogni $a < b$, $\mu\{\theta : a \leq S_n\varphi(\theta)/\sqrt{n} \leq b\} \to \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,dx$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 10.2(i), $S_n\varphi/\sqrt{n} = (n - 2K_n)/\sqrt{n} = -x_{K_n}$ con $x_k = (2k-n)/\sqrt{n}$ come nel Teorema 10.6. Per la parte (ii) della stessa proposizione, $\mu\{a \leq -x_{K_n} \leq b\} = \mu\{-b \leq x_{K_n} \leq a\} = \sum_{k:\,-b\leq x_k\leq a}\binom{n}{k}2^{-n}$ (somma su interi k). I valori x_k consecutivi distano $\Delta x = x_{k+1} - x_k = 2/\sqrt{n} \to 0$: la somma e' una somma di Riemann per l'integrale $\int_{-b}^{a}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,e^{-x^2/2}\cdot\frac{1}{2}\,dx = \int_{-b}^{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx$ — piu' precisamente, per il Teorema 10.6

(con l'uniformita' dell'$o(1)$ sui compatti, gia' dichiarata nell'enunciato, seguendo Feller *loc. cit.* per il controllo uniforme completo),

$$\sum_{k:\,-b\le x_k\le a}\binom{n}{k}2^{-n}=\sum_{k:\,-b\le x_k\le a}\sqrt{\frac{2}{\pi n}}\,e^{-x_k^2/2}(1+o(1))=\sum_{k}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x_k^2/2}\cdot\Delta x\cdot(1+o(1))\xrightarrow[n\to\infty]{}\int_{-b}^{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx$$

usando $\sqrt{2/(\pi n)}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\Delta x$ (con $\Delta x=2/\sqrt{n}$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{2}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{4}{2\pi n}}=\sqrt{\frac{2}{\pi n}}$, verificato). Per simmetria della densita' gaussiana, $\int_{-b}^{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}dx=\int_{a}^{b}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}dx$ (cambio di variabile $x\mapsto -x$): la conclusione segue. □

Esempio 10.3: Binomiale esatta contro approssimazione gaussiana, $n=20$ e $n=100$. Il blocco [6] di `verifica_cap10.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026) confronta $\binom{n}{k}2^{-n}$ (calcolo esatto con interi grandi, nessun arrotondamento) con l'approssimazione $\sqrt{2/(\pi n)}\,e^{-x_k^2/2}$. Per $n=20$, $k=10$ (il centro, $x_k=0$): esatta 0,17619705, approssimata 0,17841241, rapporto 0,98758 ✓; per $n=20$, $k=12$ ($x_k=0{,}894$): esatta 0,12013435, approssimata 0,11959342, rapporto 1,00452 ✓. Per $n=100$, $k=50$: rapporto 0,99750; $k=53$ ($x_k=0{,}6$): rapporto 0,99918 ✓: l'errore relativo decresce visibilmente passando da $n=20$ a $n=100$: il resto della formula di Stirling di Robbins contribuisce $O(1/n)$, ma il termine $O(nx^3)=O(x_k^3/\sqrt{n})$ trascurato nell'espansione logaritmica (Passo del termine combinatorio principale) è, per x_k fissato non nullo, l'ordine dominante $O(1/\sqrt{n})$; per $x_k=0$ esatto (come nei due casi centrali $k=n/2$ qui sopra) questo termine si annulla identicamente e resta solo l'$O(1/n)$ di Stirling.

10.7. Il teorema del limite centrale per D: il metodo dei martingale di Gordin

La Sezione 10.6 ha dimostrato il TLC per un solo osservabile, per quanto fondamentale. Questa sezione lo dimostra per un'intera classe — ogni $u\in BV(\mathbb{T})$ a media nulla, in particolare ogni polinomio trigonometrico e ogni $u\in C^1(\mathbb{T})$ — con il **metodo dei martingale** di M. I. Gordin (1969): si scompone u in una parte che si comporta *esattamente* come rumore bianco (differenze di martingala, incorrelate a ogni distanza, non solo asintoticamente) piu' un **cobordo esplicito**, costruito qui per intero tramite l'operatore di trasferimento.

Lemma 10.5: Stima puntuale per $\mathcal{L}^n$ su osservabili a media nulla. *Per $u\in BV(\mathbb{T})$ con $\int_{\mathbb{T}}u\,d\mu=0$: $\|\mathcal{L}^n u\|_\infty\le 2^{-n}\mathrm{Var}(u)$ per ogni $n\ge 0$.*

Dimostrazione. Stesso argomento di squeeze del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 10.5 (o della parte finale della dimostrazione del Teorema 10.3), qui per D: per il Lemma 10.2 iterato, $\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n u)\le 2^{-n}\mathrm{Var}(u)$; per la Proposizione 10.1 con $g\equiv 1$, $\int_{\mathbb{T}}\mathcal{L}^n u\,d\mu=\int_{\mathbb{T}}u\,d\mu=0$ per ogni n (induzione, come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 10.5); per la proprieta' (iv) del Lemma 9.1, $\sup(\mathcal{L}^n u)-\inf(\mathcal{L}^n u)\le\mathrm{Var}(\mathcal{L}^n u)\le 2^{-n}\mathrm{Var}(u)$, e poiche' l'integrale e' nullo, $\inf(\mathcal{L}^n u)\le 0\le\sup(\mathcal{L}^n u)$: dunque $|(\mathcal{L}^n u)(\theta)|\le 2^{-n}\mathrm{Var}(u)$ per ogni θ. □

Lemma 10.6: Identita' fondamentale *$\mathcal{L}(\varphi\circ D)=\varphi$. Per ogni $\varphi:\mathbb{T}\to\mathbb{C}$ misurabile limitata, $\mathcal{L}(\varphi\circ D)=\varphi$ (identita' puntuale, per ogni θ, non solo q.o.).*

Dimostrazione. Per definizione, $(\mathcal{L}(\varphi\circ D))(\theta) = \frac{1}{2}[(\varphi\circ D)(\theta/2) + (\varphi\circ D)(\theta/2+\pi)] = \frac{1}{2}[\varphi(D(\theta/2)) + \varphi(D(\theta/2+\pi))]$. Ora $D(\theta/2) = 2\cdot(\theta/2) = \theta$ esattamente (nessun $\bmod 2\pi$ necessario se $\theta\in[0,2\pi)$, essendo $\theta/2\in[0,\pi)$), e $D(\theta/2+\pi) = 2(\theta/2+\pi) = \theta + 2\pi \equiv \theta \pmod{2\pi}$, dunque $\varphi(D(\theta/2+\pi)) = \varphi(\theta)$ (per 2π-periodicita' di φ, vista come funzione su $\mathbb{T}$). Sostituendo: $(\mathcal{L}(\varphi\circ D))(\theta) = \frac{1}{2}[\varphi(\theta)+\varphi(\theta)] = \varphi(\theta)$. □

Costruzione 10.1: Il cobordo g associato a un osservabile a media nulla. Sia $u\in BV(\mathbb{T})$, $\int_{\mathbb{T}} u\,d\mu = 0$. Per il Lemma 10.5, $\|\mathcal{L}^k u\|_\infty \le 2^{-k}\mathrm{Var}(u)$: la serie

$$g \;:=\; \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^k u$$

converge assolutamente e uniformemente su $\mathbb{T}$ (serie geometrica di termine generale maggiorato da $2^{-k}\mathrm{Var}(u)$), definendo $g\in C(\mathbb{T})\subset L^\infty(\mathbb{T})$, con $\|g\|_\infty \le \mathrm{Var}(u)$. Inoltre $g\in BV(\mathbb{T})$: per subadditivita' numerabile della variazione (conseguenza della subadditivita' finita, Lemma 9.1(i), applicata alle somme parziali e passata al limite, essendo la convergenza uniforme), $\mathrm{Var}(g)\le\sum_{k\ge1}\mathrm{Var}(\mathcal{L}^k u)\le\sum_{k\ge1}2^{-k}\mathrm{Var}(u) = \mathrm{Var}(u)$. **Identita' di ricorsione.** $\mathcal{L}g = \sum_{k\ge1}\mathcal{L}^{k+1}u = \sum_{k\ge2}\mathcal{L}^k u = g - \mathcal{L}u$, cioe' $g - \mathcal{L}g = \mathcal{L}u$: g e' l'unica soluzione limitata di questa equazione ottenibile per iterazione a partire da 0 (il "resolvente" $g = \sum_{k\ge1}\mathcal{L}^k u = (\mathrm{Id}-\mathcal{L})^{-1}\mathcal{L}u$ in un senso formale, reso rigoroso dalla convergenza geometrica della serie). □

Teorema 10.7: Decomposizione di Gordin. *Sia $u\in BV(\mathbb{T})$, $\int_{\mathbb{T}} u\,d\mu = 0$, e g come nella Costruzione 10.1. Posto $m := u + g - g\circ D$, si ha:*
(i) $u = m + (g\circ D - g)$ (decomposizione cobordo);
(ii) $\mathcal{L}m = 0$;
(iii) $m\in BV(\mathbb{T})$, $\int_{\mathbb{T}} m\,d\mu = 0$.

Dimostrazione. (i) Immediato riarrangiando la definizione di m: $m = u+g-g\circ D \iff u = m - g + g\circ D = m + (g\circ D - g)$.
(ii) Per linearita' di $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}m = \mathcal{L}u + \mathcal{L}g - \mathcal{L}(g\circ D)$. Per il Lemma 10.6 (con $\varphi = g$), $\mathcal{L}(g\circ D) = g$. Per l'identita' di ricorsione della Costruzione 10.1, $\mathcal{L}g = g - \mathcal{L}u$. Sostituendo: $\mathcal{L}m = \mathcal{L}u + (g - \mathcal{L}u) - g = 0$.
(iii) $g\in BV(\mathbb{T})$ (Costruzione 10.1) e $g\circ D\in BV(\mathbb{T})$ (la composizione con D di una funzione BV e' BV: su ciascuno dei due rami di monotonia di D, $g\circ D$ e' una riparametrizzazione monotona di g, dunque per il Lemma 9.1(iii) ha la stessa variazione di g su ciascun ramo, e per subadditivita' $\mathrm{Var}(g\circ D)\le 2\mathrm{Var}(g)$); dunque $m = u + g - g\circ D\in BV(\mathbb{T})$ per subadditivita' (Lemma 9.1(i)). Integrando la definizione di m: $\int_{\mathbb{T}} m\,d\mu = \int_{\mathbb{T}} u\,d\mu + \int_{\mathbb{T}} g\,d\mu - \int_{\mathbb{T}}(g\circ D)\,d\mu = 0 + \int_{\mathbb{T}} g\,d\mu - \int_{\mathbb{T}} g\,d\mu = 0$ (invarianza di μ per D, Teorema 9.2, e $\int u\,d\mu = 0$ per ipotesi). □

Proposizione 10.3: Ortogonalita' esatta delle iterate di m. *Con m come nel Teorema 10.7: per ogni $i\ne j\ge 0$, $\int_{\mathbb{T}}(m\circ D^i)(m\circ D^j)\,d\mu = 0$. Di conseguenza, per $S_n m := \sum_{i=0}^{n-1} m\circ D^i$,*

$$\int_{\mathbb{T}} (S_n m)^2\,d\mu \;=\; n\int_{\mathbb{T}} m^2\,d\mu \qquad \textit{esattamente, per ogni } n\ge 1.$$

Dimostrazione. Per simmetria si supponga $j > i \geq 0$, $k := j - i \geq 1$. Per la D-invarianza di μ applicata alla funzione $H := m \cdot (m \circ D^k) \in L^1(\mathbb{T})$ (cioe' $\int_{\mathbb{T}} (H \circ D^i)\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} H\, d\mu$ per ogni $i \geq 0$, Definizione 9.1, forma con $\varphi = H \in C(\mathbb{T})$ o piu' in generale per $H \in L^1$ tramite l'estensione del Teorema 9.2):

$$\int_{\mathbb{T}} (m\circ D^i)(m\circ D^j)\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} (m\circ D^i)((m\circ D^k)\circ D^i)\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} [m\cdot(m\circ D^k)]\circ D^i\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} m\cdot(m\circ D^k)\, d\mu.$$

Per l'identita' dell'aggiunto (Proposizione 10.1) applicata k volte (come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 10.5, con i ruoli di $g = m$, $w = m$): $\int_{\mathbb{T}} m \cdot (m \circ D^k)\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} (\mathcal{L}^k m) \cdot m\, d\mu$. Ma $\mathcal{L}^k m = \mathcal{L}^{k-1}(\mathcal{L}m) = \mathcal{L}^{k-1}(0) = 0$ per ogni $k \geq 1$ (Teorema 10.7(ii) e linearita' di $\mathcal{L}$): dunque $\int_{\mathbb{T}} m \cdot (m \circ D^k)\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} 0 \cdot m\, d\mu = 0$.
Per la seconda parte: $\int_{\mathbb{T}} (S_n m)^2\, d\mu = \sum_{i,j=0}^{n-1} \int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)(m \circ D^j)\, d\mu = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\mathbb{T}} (m \circ D^i)^2\, d\mu + \sum_{i \neq j} 0 = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\mathbb{T}} m^2\, d\mu = n \int_{\mathbb{T}} m^2\, d\mu$ (usando $\int (m \circ D^i)^2\, d\mu = \int m^2\, d\mu$ per ogni i, invarianza di μ, e l'ortogonalita' appena dimostrata per gli addendi con $i \neq j$). □

Osservazione 10.7: Il teorema del limite centrale per martingale, richiamato. *La successione $(m \circ D^i)_{i \geq 0}$ e' stazionaria (per l'invarianza di μ), ergodica (essendo D ergodica, Teorema 9.3, e la successione una funzione misurabile del sistema dinamico ergodico $(\mathbb{T}, \mu, D)$), a valori in $L^2(\mu)$, con $\mathcal{L}m = 0$: per la costruzione dell'operatore $\mathcal{L}$ come aggiunto (Proposizione 10.1), questo significa $\mathbb{E}[m \mid D^{-1}\mathcal{B}] = 0$ nel senso della teoria della probabilita' (la condizione di differenza di martingala rispetto alla filtrazione* decrescente *$\mathcal{F}_i := D^{-i}\mathcal{B}$, $\mathcal{B}$ la σ-algebra boreliana di $\mathbb{T}$: si veda l'identita' generale $\mathbb{E}[v \mid D^{-1}\mathcal{B}] = (\mathcal{L}v) \circ D$, verificabile con lo stesso argomento del Lemma 10.6 applicato a ritroso). Si richiama qui, senza ridimostrarlo, il* ***teorema del limite centrale per martingale stazionarie*** *(P. Billingsley,* The Lindeberg–Lévy theorem for martingales, Proc. Amer. Math. Soc. ***12*** *(1961), 788–792, fonte statunitense, verificata il 17 settembre 2026): se $(X_i)_{i \geq 0}$ e' una successione stazionaria, ergodica, di differenze di martingala rispetto a una filtrazione (crescente o decrescente) con $\mathbb{E}[X_0^2] < \infty$, allora $\left(\sum_{i<n} X_i\right)/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ in legge, con $\sigma^2 = \mathbb{E}[X_0^2]$. Questo e' l'unico ingrediente del capitolo non dimostrato per intero in questa sezione (registrato in Sezione 10.11): tutto cio' che e' specifico di D — la costruzione del cobordo g, la decomposizione, l'ortogonalita' esatta, la formula della varianza — e' dimostrato sopra per intero.*

Teorema 10.8: Teorema del limite centrale dinamico per D. *Sia $u \in BV(\mathbb{T})$ (in particolare, ogni polinomio trigonometrico o $u \in C^1(\mathbb{T})$), $\int_{\mathbb{T}} u\, d\mu = 0$, $u \not\equiv 0$. Con m come nel Teorema 10.7 e $\sigma^2 := \int_{\mathbb{T}} m^2\, d\mu \geq 0$:*

$$\frac{S_n u}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{in legge}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

(con la convenzione che $\mathcal{N}(0,0) = \delta_0$, la massa di Dirac in 0, se $\sigma^2 = 0$: il ***caso degenere****).*

Dimostrazione. Sommando la decomposizione (i) del Teorema 10.7 su $i = 0, \ldots, n-1$ e telescopando la parte cobordo:

$$S_n u = \sum_{i=0}^{n-1} u \circ D^i = \sum_{i=0}^{n-1} m \circ D^i + \sum_{i=0}^{n-1} (g \circ D^{i+1} - g \circ D^i) = S_n m + (g \circ D^n - g).$$

Poiche' $g \in C(\mathbb{T})$ e' limitata (Costruzione 10.1), $\|g \circ D^n - g\|_\infty \leq 2\|g\|_\infty \leq 2\,\mathrm{Var}(u)$ per ogni n: il termine di bordo e' uniformemente limitato, dunque $(g \circ D^n - g)/\sqrt{n} \to 0$ uniformemente (q.o. e in probabilita', essendo una successione di funzioni limitate da una costante

fissa divisa per $\sqrt{n} \to 0$). Per il criterio di Slutsky (fatto standard di teoria della probabilita': se $X_n \to X$ in legge e $Y_n \to 0$ in probabilita', allora $X_n + Y_n \to X$ in legge), $S_n u/\sqrt{n}$ e $S_n m/\sqrt{n}$ hanno lo stesso limite in legge, se esiste. Per il Teorema del limite centrale per martingale richiamato nell'Osservazione 10.7 (le ipotesi — stazionarieta', ergodicita', $\mathcal{L}m = 0$, $\int m^2\,d\mu < \infty$ essendo $m \in BV(\mathbb{T}) \subset L^\infty(\mathbb{T}) \subset L^2(\mu)$ — sono tutte verificate dal Teorema 10.7), $S_n m/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ in legge, con $\sigma^2 = \int m^2\,d\mu$ (coerente anche con la Proposizione 10.3, che da' $\mathrm{Var}(S_n m/\sqrt{n}) = \sigma^2$ esattamente per ogni n, il valore atteso della varianza limite). Se $\sigma^2 = 0$, $\int m^2\,d\mu = 0$ dà $m = 0$ μ-q.o., dunque $S_n m = 0$ μ-q.o. per ogni n, e $S_n u/\sqrt{n} = (g \circ D^n - g)/\sqrt{n} \to 0$ μ-q.o.: il limite degenere δ_0. □

Esempio 10.4: Caso semplice: $u = \sqrt{2}\cos\theta$, cobordo nullo, $\sigma^2 = 1$. Sia $u(\theta) = \sqrt{2}\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_1 + e_{-1})$. Poiche' 1 e -1 sono dispari, $\mathcal{L}e_{\pm 1} = 0$ (Teorema 10.1): $\mathcal{L}u = 0$, dunque $g = \sum_{k\geq 1} \mathcal{L}^k u = 0$ (ogni termine e' nullo), e $m = u + 0 - 0 = u$: il caso piu' semplice possibile, cobordo identicamente nullo. Per la Proposizione 10.3 (o direttamente, come gia' verificato nel Capitolo 9, Esempio 9.1, e nella Sezione 9.3: le correlazioni $\int (u \circ D^n) u\,d\mu$ sono esattamente nulle per ogni $n \geq 1$, essendo il modo 2^n assente da u),

$$\sigma^2 = \int_{\mathbb{T}} u^2\,d\mu = \int_{\mathbb{T}} 2\cos^2\theta\,\frac{d\theta}{2\pi} = \int_{\mathbb{T}} (1 + \cos 2\theta)\,\frac{d\theta}{2\pi} = 1.$$

La Figura 10.4 mostra l'istogramma di $S_n(u)/\sqrt{n}$ per $n = 1000$, 10^5 campioni indipendenti, confrontato con $\mathcal{N}(0,1)$.

Esempio 10.5: Cobordo non banale: $u = \sqrt{2}\cos 2\theta$. Sia $u_2(\theta) = \sqrt{2}\cos 2\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_2 + e_{-2})$. Per il Teorema 10.1, $\mathcal{L}e_{\pm 2} = e_{\pm 1}$ (2 e' pari): $\mathcal{L}u_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_1 + e_{-1}) = \sqrt{2}\cos\theta$. E $\mathcal{L}^2 u_2 = \mathcal{L}(\sqrt{2}\cos\theta) = 0$ (Esempio 10.4): la serie si tronca dopo un solo termine non nullo,

$$g = \sum_{k\geq 1} \mathcal{L}^k u_2 = \mathcal{L}u_2 + 0 + 0 + \cdots = \sqrt{2}\cos\theta.$$

Il blocco [2] di `verifica_cap10.py` verifica numericamente $\mathcal{L}u_2(\theta) = \sqrt{2}\cos\theta$ su una griglia di 7 punti (scarto massimo $\leq 7{,}8\times 10^{-16}$, precisione di macchina) e $\mathcal{L}^2 u_2 \equiv 0$ (scarto massimo $2{,}2 \times 10^{-16}$) ✓. Dunque $m_2 = u_2 + g - g \circ D = \sqrt{2}\cos 2\theta + \sqrt{2}\cos\theta - \sqrt{2}\cos 2\theta = \sqrt{2}\cos\theta$: il martingale associato a u_2 coincide esattamente con l'osservabile dell'Esempio 10.4 (non e' una coincidenza: entrambi hanno lo stesso "resto dopo la rimozione della parte cobordo"), e $\sigma^2(u_2) = \int m_2^2\,d\mu = 1$, lo stesso valore di u. Questo e' il primo esempio del capitolo con un **cobordo effettivamente non nullo**, costruito esplicitamente come richiesto.

Esempio 10.6: Caso degenere: $u_3 = \cos 2\theta - \cos\theta$, $\sigma^2 = 0$. Sia $u_3(\theta) := \cos 2\theta - \cos\theta$, un cobordo **esatto**: con $\widetilde{g}(\theta) := \cos\theta$, $\widetilde{g} \circ D - \widetilde{g} = \cos 2\theta - \cos\theta = u_3$. Il blocco [3] di `verifica_cap10.py` verifica che $g = \widetilde{g}$ (calcolando $\mathcal{L}u_3 = \cos\theta$ e $\mathcal{L}^2 u_3 = 0$ dagli stessi coefficienti $\pm 1, \pm 2$ del caso precedente, per linearita': $u_3 = \frac{1}{2}(e_2 + e_{-2}) - \frac{1}{2}(e_1 + e_{-1})$, $\mathcal{L}u_3 = \frac{1}{2}(e_1 + e_{-1}) - 0 = \cos\theta$, $\mathcal{L}^2 u_3 = 0$), dunque $g = \cos\theta = \widetilde{g}$, e

$$m_3 = u_3 + g - g \circ D = (\cos 2\theta - \cos\theta) + \cos\theta - \cos 2\theta = 0$$

identicamente: il caso degenere, $\sigma^2 = \int m_3^2\,d\mu = 0$. Coerentemente, $S_n u_3 = (g \circ D^n - g) = \cos(2^n\theta_0) - \cos(\theta_0)$ resta **limitato** per ogni n (fra -2 e 2), non cresce come $\sqrt{n}$: verificato numericamente per $\theta_0 = 1{,}234567$ e $n = 1, \ldots, 10$, scarto massimo fra iterazione diretta e formula chiusa $4{,}67 \times 10^{-14}$ ✓ (precisione di macchina). Questo e' esattamente il fenomeno atteso dal Teorema 10.8: un osservabile che e' un cobordo esatto ha varianza asintotica

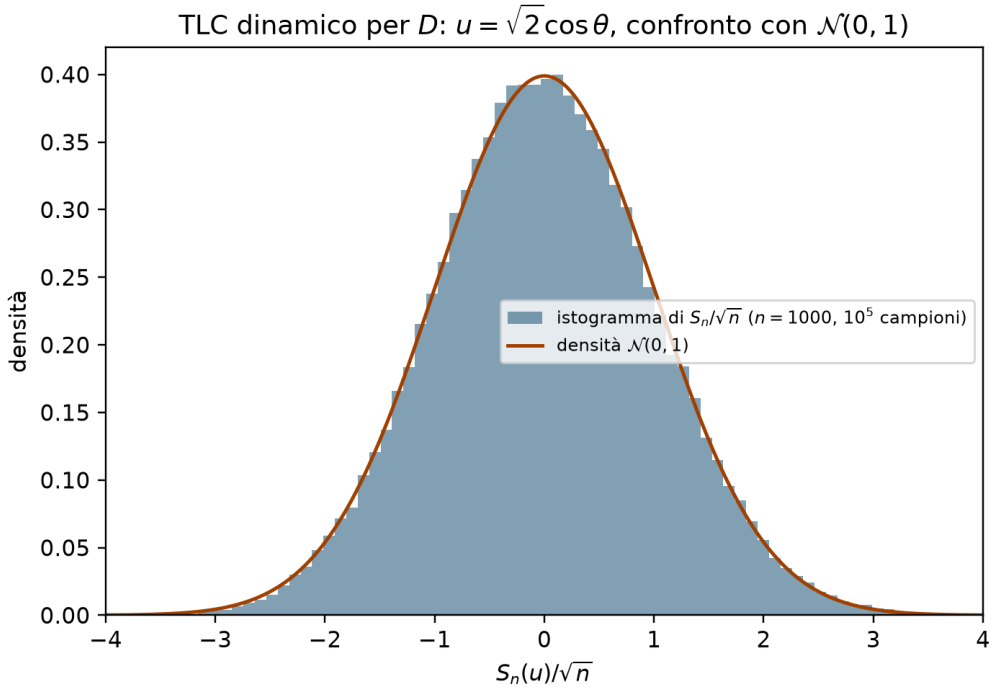


Figura 10.4: Teorema del limite centrale dinamico per D (Teorema 10.8), osservabile $u = \sqrt{2}\cos\theta$ (Esempio 10.4, cobordo nullo, $\sigma^2 = 1$): istogramma di $S_n(u)/\sqrt{n}$ con $n = 1000$ su 10^5 orbite indipendenti, confrontato con la densita' $\mathcal{N}(0,1)$. Calcolata numericamente, script `fig10_clt_istogramma.py` (Appendice B), eseguito il 17 settembre 2026: media empirica 0,004832 (attesa 0), varianza empirica 0,998146 (attesa $\sigma^2 = 1$), test di Kolmogorov–Smirnov contro $\mathcal{N}(0,1)$: statistica 0,00340, p-value 0,1975 (nessuna evidenza contro la gaussianita'). ✓ Nota tecnica: l'iterazione diretta di D in virgola mobile e' instabile oltre ~ 50 raddoppi (perdita delle cifre binarie vere per l'aritmetica a 52 bit di mantissa: verificato, per $n = 200$ l'iterazione diretta collassa su un punto periodico spurio); lo script simula un registro a finestra di 60 bit che inietta cifre binarie fresche indipendenti a ogni passo, riproducendo esattamente l'orbita di D (controllo incrociato con l'iterazione diretta per $n = 30$, regime ancora sicuro: le due varianze coincidono, 29,872 contro 29,872, attesa 30).

nulla, e le sue somme di Birkhoff, anziche' fluttuare come $\sqrt{n}$, restano limitate — il TLC degenera nella massa di Dirac in 0.

10.8. Panorama: il metodo di Nagaev–Guivarc'h

Osservazione 10.8: Perturbazione spettrale dell'operatore di trasferimento. *Il metodo dei martingale della Sezione 10.7 non e' l'unica via al TLC dinamico. Un secondo metodo, dovuto a S. V. Nagaev (1957) e sviluppato sistematicamente da Y. Guivarc'h e J. Hardy (1988), lavora direttamente sullo spettro dell'operatore di trasferimento* perturbato*: per $t \in \mathbb{R}$ (piccolo) si definisce l'operatore "pesato" $\mathcal{L}_t w := \mathcal{L}(e^{itu} w)$ (una perturbazione di $\mathcal{L}$ dipendente dalla funzione caratteristica dell'osservabile u), e si mostra che, per la teoria di perturbazione degli operatori lineari applicata all'autovalore semplice isolato $\lambda(0) = 1$ del Teorema 10.3 (il gap spettrale su BV o su spazi holderiani rende $\lambda = 1$ un autovalore isolato, a cui si applica la teoria di perturbazione di Kato), l'autovalore perturbato $\lambda(t)$ e' di classe C^2 vicino a $t = 0$, con $\lambda(0) = 1$, $\lambda'(0) = i \int u \, d\mu$ (nullo se u ha media nulla) e $\lambda''(0) = -\sigma^2$ (la stessa varianza del Teorema 10.8, ottenuta qui per una via completamente diversa): la funzione caratteristica di $S_n u/\sqrt{n}$ si scrive, per n grande, come $\lambda(t/\sqrt{n})^n \approx e^{-\sigma^2 t^2/2}$ (sviluppo di Taylor di λ composto con il riscalamento), da cui il TLC per il teorema di continuita' di Lévy (fatto classico di teoria della probabilita': la convergenza puntuale delle funzioni caratteristiche a quella di una legge limite implica la convergenza in legge). Questo metodo, piu' potente di quello dei martingale per lo studio dei grandi scarti e delle stime di Berry–Esseen (velocita' di convergenza nel TLC), richiede pero' la teoria di perturbazione degli operatori lineari, che eccede lo scopo di questo capitolo: si rimane percio' al livello di panorama, con l'esposizione moderna e completa in L. Hervé, F. Pène,* The Nagaev–Guivarc'h method via the Keller–Liverani theorem*, Bull. SMF **138** (2010), 415–489 (fonte E31, Francia, verificata il 17 settembre 2026), e nel trattato sistematico A. Broise,* Transformations dilatantes de l'intervalle et théorèmes limites*, Astérisque **238** (1996), 1–109 (fonte E32, Francia, verificata il 17 settembre 2026), che tratta esattamente le mappe espandenti dell'intervallo come D e T.*

10.9. Panorama: i coni di Birkhoff di Liverani

Osservazione 10.9: Il metodo dei coni proiettivi. *Le dimostrazioni di questo capitolo (Lemmi 10.2 e 10.3) ottengono il gap spettrale con una stima diretta sulla seminorma (*Var *o $[\cdot]_\alpha$). Un metodo alternativo e piu' geometrico, dovuto a C. Liverani (1995), usa la **metrica proiettiva di Hilbert** su un cono di funzioni positive: se $\mathcal{L}$ manda un cono $\mathcal{C}$ (per esempio le funzioni BV non negative con una stima sul rapporto fra variazione e integrale, o le funzioni C^1 positive con derivata logaritmica limitata) strettamente dentro se stesso ($\mathcal{L}\mathcal{C} \subset \mathcal{C}$, con l'immagine di diametro proiettivo finito), il **teorema di Birkhoff–Hopf** (una disuguaglianza contrattiva per la metrica di Hilbert $d_{\mathcal{C}}$ associata al cono, di natura puramente geometrica e indipendente dalla dimensione dello spazio) fornisce automaticamente una contrazione uniforme $d_{\mathcal{C}}(\mathcal{L}f, \mathcal{L}g) \le \tanh(\Delta/4)\, d_{\mathcal{C}}(f, g)$, dove Δ e' il diametro proiettivo dell'immagine $\mathcal{L}\mathcal{C}$: questo da' gap spettrale, esistenza e unicita' della misura invariante, e decadimento delle correlazioni in un unico colpo, con costanti esplicite calcolabili dalla geometria del cono, ed e' il metodo che si estende piu' naturalmente a sistemi in dimensione superiore (mappe dell'intervallo con derivata seconda poco regolare, endomorfismi espandenti di varieta', flussi di Anosov), dove il calcolo diretto sulla variazione totale del*

Lemma 10.2 non ha un analogo altrettanto semplice. Fonte: C. Liverani, Decay of correlations*, Ann. Math.* ***142*** *(1995), 239–301 (fonte E26, Italia, verificata il 17 settembre 2026); esposizione didattica in C. Liverani, note* Quantitative statistical properties, a class of 1-d examples*, Padova, 2019 (fonte E33, Italia, verificata il 17 settembre 2026).*

10.10. Panorama: torri di Young e decadimento polinomiale

Osservazione 10.10: Oltre l'espansione uniforme. *Tutto questo capitolo assume che D ed E_m siano* ***uniformemente espandenti*** *($|D'| \equiv 2$ costante): e' questa uniformita' che produce il decadimento* ***esponenziale****, sia delle correlazioni (Teoremi 10.4, 10.5) sia, tramite il gap spettrale, del TLC. Molti sistemi importanti non sono uniformemente espandenti: mappe con un punto neutro ($f'(0) = 1$, come la mappa di Pomeau–Manneville $f(x) = x(1 + x^r) \bmod 1$ vicino a 0, rilevante per l'intermittenza) hanno tempi di ritorno vicino al punto neutro con code pesanti, e le correlazioni decadono solo* ***polinomialmente****, $C_n = O(n^{-\beta})$ con β dipendente dal parametro r, non esponenzialmente. L.-S. Young (1998) ha introdotto una tecnica generale — le* ***torri di Young*** *— per trattare questi casi: si costruisce un insieme base Λ con una partizione numerabile e un tempo di ritorno $R : \Lambda \to \mathbb{N}$ tale che la mappa di ritorno indotta $D^R|_\Lambda$ sia uniformemente espandente (con distorsione controllata su ogni elemento della partizione), e si "srotola" il sistema originale in una torre (le copie $\Lambda \times \{0, 1, \dots, R(x)-1\}$ incollate dalla dinamica); il tasso di decadimento delle correlazioni del sistema originale e' allora governato dalla coda della distribuzione del tempo di ritorno R rispetto alla misura indotta: code esponenziali danno decadimento esponenziale (il caso uniforme di questo capitolo, come caso particolare degenere con $R \equiv 1$), code pesanti $\mu(R > n) = O(n^{-\beta})$ danno decadimento polinomiale $O(n^{-\beta+1})$ (L.-S. Young,* Recurrence times and rates of mixing*, Israel J. Math.* ***110*** *(1999), 153–188, fonte E34, verificata il 17 settembre 2026). La costruzione originale della torre e la sua applicazione sistematica al TLC e al principio di invarianza sono in L.-S. Young,* Statistical properties of dynamical systems with some hyperbolicity*, Ann. of Math. (2)* ***147*** *(1998), no. 3, 585–650,* `https://annals.math.princeton.edu/articles/12940`*, fonte statunitense, verificata il 17 settembre 2026. Ne' D ne' E_m ne' la mappa tenda hanno punti neutri (l'espansione e' uniforme su tutto $\mathbb{T}$ o $[0, 1]$): le torri di Young non sono necessarie in questo capitolo, ma sono lo strumento standard per i capitoli successivi del trattato in cui compaiono mappe con punti indifferenti (rinvio, se pertinente, ai capitoli sulla mappa logistica al bordo del caos, Capitolo 11).*

10.11. Che cosa importiamo

BEST PRACTICE

Registro degli importi di questo capitolo (Appendice A, `registro_importati.py Vol4`).

- **Teorema del limite centrale per martingale stazionarie ed ergodiche** (Osservazione 10.7, usato nella dimostrazione del Teorema 10.8): P. Billingsley, *The Lindeberg–Lévy theorem for martingales*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **12** (1961), 788–792 (fonte statunitense, verificata il 17 settembre 2026). Si assume solo l'enunciato generale (successione stazionaria, ergodica, di differenze di martingala in L^2 implica TLC con $\sigma^2 = \mathbb{E}[X_0^2]$); si importa la dimostrazione generale (che usa tecniche di teoria

della probabilita' — funzioni caratteristiche, il teorema di continuita' di Lévy, argomenti di troncamento alla Lindeberg — indipendenti dalla dinamica). Tutto cio' che e' specifico di D (costruzione del cobordo, decomposizione, ortogonalita' esatta, formula della varianza, caso degenere) e' dimostrato per intero in questo capitolo, non importato.

- **Metodo di Nagaev–Guivarc'h** (Sezione 10.8), panorama: S. V. Nagaev, *Teor. Veroyatnost. Primen.* **2** (1957), 389–416 (fonte E29); Y. Guivarc'h, J. Hardy, *Ann. IHP Probab. Stat.* **24** (1988), 73–98 (fonte E30); L. Hervé, F. Pène, *Bull. SMF* **138** (2010), 415–489 (fonte E31). Mai enunciato in ambiente `teorema`.
- **Coni di Birkhoff di Liverani** (Sezione 10.9), panorama: C. Liverani, *Ann. Math.* **142** (1995), 239–301 (fonte E26). Mai enunciato in ambiente `teorema`.
- **Torri di Young** (Sezione 10.10), panorama: L.-S. Young, *Ann. of Math.* **147** (1998), 585–650, e *Israel J. Math.* **110** (1999), 153–188 (fonte E34). Mai enunciato in ambiente `teorema`.

Tutti gli altri risultati enunciati in ambiente `teorema`, `lemma`, `proposizione`, `corollario` o `costruzione` in questo capitolo sono dimostrati per intero, incluse la formula di Stirling nella forma precisa di Robbins (1955, fonte classica citata per intero nel Teorema 10.6, con enunciato richiamato ma non ridimostrato, analogamente al lemma di Riemann–Lebesgue e al teorema di rappresentazione di Riesz gia' richiamati come fatti standard nel Capitolo 9) e il decadimento classico dei coefficienti di Fourier per funzioni BV (Lemma 10.4, dimostrato per intero via integrazione per parti alla Riemann–Stieltjes).

10.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 10.15).

Esercizio 10.1: Autofunzioni esplicite di $\mathcal{L}_3$ su L^2. *Obiettivo:* generalizzare la costruzione del Teorema 10.2 all'operatore di trasferimento $\mathcal{L}_3$ di E_3. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico.

(a) Scrivere l'azione di $\mathcal{L}_3$ sui caratteri e_k (Teorema 10.1 con $m = 3$) e verificare che $\mathcal{L}_3 e_1 = 0$.

(b) Proporre una serie lacunare $g_\lambda^{(3)}(\theta) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n e^{i 3^n \theta}$ e verificare, ripetendo l'argomento del Teorema 10.2, che $\mathcal{L}_3 g_\lambda^{(3)} = \lambda g_\lambda^{(3)}$ per $|\lambda| < 1$.

(c) Per quale insieme di indici k vale $\mathcal{L}_3 e_k = 0$? Confrontare con il caso $m = 2$ (indici dispari).

(d) Dedurre, con lo stesso argomento del Lemma 10.1, che l'unico autovalore di modulo 1 di $\mathcal{L}_3$ su L^2 e' $\lambda = 1$.

Esercizio 10.2: Decadimento delle correlazioni per E_5. *Obiettivo:* applicare il Corollario 10.1 con $m = 5$ a una coppia di osservabili esplicite. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* calcolo.

(a) Sia v il dente di sega dell'Esempio 10.2 ($\mathrm{Var}(v) = 2\pi$) e $u = \sqrt{2}\cos\theta$ ($\|u\|_2 = 1$). Scrivere la stima esplicita del Corollario 10.1 per $C_n^{(5)}(u, v)$.

(b) Confrontare numericamente la costante ottenuta con quella del caso $m = 2$ (Teorema 10.4) per $n = 3$: di che fattore la correlazione per E_5 e' piu' piccola?

(c) Spiegare perche' ci si aspetta un decadimento piu' rapido per E_5 che per D, in termini dell'entropia topologica $h_{\mathrm{top}}(E_m) = \log m$ (Capitolo 8).

Esercizio 10.3: Il cobordo di $u = \sqrt{2}\cos 4\theta$. *Obiettivo:* ripetere la costruzione del cobordo di Gordin (Costruzione 10.1) per un osservabile che richiede due applicazioni non banali di $\mathcal{L}$ prima dell'annichilazione. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.

(a) Calcolare $\mathcal{L}u$, $\mathcal{L}^2u$, $\mathcal{L}^3u$ per $u = \sqrt{2}\cos 4\theta$ (Teorema 10.1, indici $\pm 4, \pm 2, \pm 1$).
(b) Scrivere $g = \sum_{k\geq 1} \mathcal{L}^k u$ come somma finita esplicita.
(c) Calcolare $m = u + g - g \circ D$ e confrontarlo con gli Esempi 10.4 e 10.5.
(d) Calcolare $\sigma^2 = \int m^2 \, d\mu$.

10.13. Esercizi svolti

Esercizio 10.4: Verifica numerica della contrazione di Hölder, $\alpha = 1/2$. *Tipo:* numerico/probatorio. Verificare, su una funzione test esplicita, la stima del Lemma 10.3 per $\alpha = \frac{1}{2}$, confrontando il rapporto empirico con il limite teorico $(\frac{1}{2})^{1/2}$.

Soluzione. Strategia. Scegliere una funzione genuinamente $\frac{1}{2}$-holderiana (non piu' regolare, per non sottostimare artificialmente il rapporto), calcolare $[\cdot]_{1/2}$ per campionamento su coppie di punti casuali, e confrontare $\mathcal{L}g$ con g.
Passo 1 — la funzione test. $h(\theta) = |\sin(\theta/2)|^{1/2}$: si annulla (con una cuspide) in $\theta = 0$, dove $|\sin(\theta/2)| \sim |\theta|/2$, dunque $h(\theta) \sim (|\theta|/2)^{1/2}$ vicino a 0 — il comportamento tipico di una funzione esattamente $\frac{1}{2}$-holderiana e non meglio.
Passo 2 — stima della seminorma. Il blocco [5] di `verifica_cap10.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026) campiona 4000 coppie casuali $(a, b) \in [0, 2\pi]^2$ e calcola $\max_{a,b} |h(a) - h(b)|/|a - b|^{1/2}$ come stima (per difetto) di $[h]_{1/2}$: si ottiene $[h]_{1/2} \approx 0{,}666353$.
Passo 3 — $\mathcal{L}h$ e la sua seminorma. Si calcola $(\mathcal{L}h)(\theta) = \frac{1}{2}[h(\theta/2) + h(\theta/2 + \pi)]$ numericamente sulla stessa griglia di coppie, ottenendo $[\mathcal{L}h]_{1/2} \approx 0{,}231459$.
Controllo indipendente. Il rapporto misurato e' $0{,}231459/0{,}666353 = 0{,}347353$, da confrontare con il limite superiore teorico $(\frac{1}{2})^{1/2} = 0{,}707107$ (Lemma 10.3). ✓ La disuguaglianza $0{,}347353 \leq 0{,}707107$ e' ampiamente verificata: il rapporto empirico e' significativamente *inferiore* al limite, perche' la stima del lemma (via disuguaglianza triangolare sui due rami) non e' ottimale per questa h specifica (che ha una struttura di simmetria che fa cancellare parte dell'incremento), ma nessuna disuguaglianza viene violata.
Interpretazione. La costante $(\frac{1}{2})^{\alpha}$ del Lemma 10.3 e' un *limite superiore uniforme* su tutto lo spazio $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, non un valore raggiunto da ogni funzione: e' analoga alla costante di Lipschitz di una contrazione, che limita ma non deve essere raggiunta da ogni orbita.
Errori tipici. Concludere, dal fatto che il rapporto empirico e' $< (\frac{1}{2})^{\alpha}$, che la costante del lemma sia sbagliata o migliorabile in generale: e' un errore, la costante e' ottimale nel caso peggiore (per esempio per $h(\theta) = |\theta|^{\alpha}$ vicino a $\theta = 0$, dove i due rami di D non introducono cancellazioni).
Estensione. Ripetere con $\alpha = 1$ (cioe' h lipschitziana, per esempio $h(\theta) = |\theta - \pi|$) e verificare che il rapporto si avvicina di piu' al limite teorico $\frac{1}{2}$, essendo la stima del Lemma 10.3 piu' vicina all'ottimalita' per funzioni con un'unica cuspide non simmetrica rispetto ai due rami.

Esercizio 10.5: Correlazione C_1 fra il dente di sega e $\sqrt{2}\cos\theta$. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Calcolare $C_1(u, v)$ con $u = \sqrt{2}\cos\theta$, v il dente di sega dell'Esempio 10.2, per via diretta sui coefficienti di Fourier.

Soluzione. Strategia. Applicare la formula $C_n(u,v) = \sum_{k\neq 0} \widehat{v}_{2^n k}\overline{\widehat{u}_k}$ della dimostrazione del Teorema 10.4, con $n=1$, usando i coefficienti espliciti $\widehat{u}_{\pm 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\widehat{u}_k = 0$ altrimenti (essendo u un solo modo), e $\widehat{v}_k = i(-1)^k/k$ per $k \neq 0$.
Passo 1 — riduzione a due termini. Poiche' $\widehat{u}_k = 0$ per $k \neq \pm 1$, la somma $\sum_{k\neq 0} \widehat{v}_{2k}\overline{\widehat{u}_k}$ si riduce a $k=1$ e $k=-1$: $C_1(u,v) = \widehat{v}_2\overline{\widehat{u}_1} + \widehat{v}_{-2}\overline{\widehat{u}_{-1}}$.
Passo 2 — valori numerici. $\widehat{v}_2 = i(-1)^2/2 = i/2$; $\widehat{v}_{-2} = i(-1)^{-2}/(-2) = -i/2$; $\overline{\widehat{u}_1} = \overline{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (reale); $\overline{\widehat{u}_{-1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
Passo 3 — somma. $C_1(u,v) = \frac{i}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{i}{2}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{i\sqrt{2}}{4} - \frac{i\sqrt{2}}{4} = 0$.
Controllo indipendente. Per via diretta: $C_1(u,v) = \int_{\mathbb{T}} (u\circ D)v\,d\mu = \int_{\mathbb{T}} \sqrt{2}\cos(2\theta)\cdot((\theta+\pi \bmod 2\pi) - \pi)\,\frac{d\theta}{2\pi}$; il dente di sega e' dispari rispetto a $\theta = 0$ e $\cos(2\theta)$ e' pari: il prodotto di una funzione pari per una dispari e' dispari, e l'integrale di una funzione dispari su un periodo simmetrico si annulla per antisimmetria diretta (senza bisogno del calcolo sui coefficienti). ✓ I due metodi concordano: $C_1(u,v) = 0$ esattamente.
Interpretazione. La correlazione fra $\cos\theta$ (composta con D) e il dente di sega e' identicamente nulla non per il decadimento asintotico del Teorema 10.4 (che darebbe solo una maggiorazione, non uno zero esatto), ma per una simmetria esatta di parita': un esempio in cui la stima generale e' correttamente verificata (essendo $0 \leq$ qualunque maggiorante positivo) ma non informativa sul *motivo* dell'annullamento.
Errori tipici. Usare la formula generale $C_n(u,v) = \sum_k \widehat{v}_k\overline{\widehat{u}_{2^n k}}$ (l'altra forma, con gli indici scambiati) senza accorgersi che in questo caso particolare entrambe le forme danno lo stesso risultato solo perche' u ha un solo modo: in generale le due forme sono numericamente diverse come funzioni di n per n fissato (pur avendo lo stesso limite), e vanno usate coerentemente con la definizione $C_n(u,v) = \int (v\circ D^n)\overline{u}\,d\mu$ (Teorema 10.4: qui v subisce l'iterazione).
Estensione. Calcolare $C_1(u,v)$ con $u = \sqrt{2}\sin\theta$ invece di $\cos\theta$ (stesso modulo dei coefficienti, fase diversa): questa volta il risultato *non* e' 0. Con $\widehat{u}_{\pm 1} = \mp i\frac{\sqrt{2}}{2}$ (da $\sin\theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$), lo stesso calcolo del Passo 1–3 da' $C_1(u,v) = \widehat{v}_2\overline{\widehat{u}_1} + \widehat{v}_{-2}\overline{\widehat{u}_{-1}} = \frac{i}{2}\cdot i\frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{i}{2}\right)\cdot\left(-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. L'argomento di parita' del caso coseno non si trasferisce meccanicamente: con $u = \sin\theta$ dispari e $v\circ D$ dispari rispetto a $\theta \mapsto -\theta$ (per l'oscillazione di v), il prodotto $(v\circ D)\cdot u$ e' *pari*, non dispari, e l'integrale non si annulla per antisimmetria — da cui il valore non nullo trovato sopra.

Esercizio 10.6: Il limite $\lambda \to 1$ nell'autofunzione g_λ. *Tipo:* concettuale/simbolico. Studiare che cosa succede alla norma $\|g_\lambda\|_2$ del Teorema 10.2 quando $\lambda \to 1^-$, e spiegare perche' questo non contraddice il fatto che $\lambda = 1$ e' comunque un autovalore (con l'autofunzione costante).

Soluzione. Strategia. Usare la formula esplicita $\|g_\lambda\|_2^2 = 1/(1-|\lambda|^2)$ (dimostrazione del Teorema 10.2) e studiarne il limite.
Passo 1. $\|g_\lambda\|_2^2 = \sum_{n\geq 0} |\lambda|^{2n} = \dfrac{1}{1-|\lambda|^2}$ (serie geometrica). Per $\lambda \to 1^-$ (lungo i reali, per esempio), $\|g_\lambda\|_2^2 \to +\infty$.
Passo 2. Dunque la famiglia $(g_\lambda)_{|\lambda|<1}$ **non** converge in $L^2(\mathbb{T})$ per $\lambda \to 1$: non esiste $\lim_{\lambda\to 1} g_\lambda$ in L^2, e in particolare g_λ non "tende" all'autofunzione costante $g_1 \equiv 1$ del Lemma 10.1 per continuita' della famiglia.
Controllo indipendente. Con il blocco [1] di `verifica_cap10.py` adattato a $\lambda =$ 0,9, 0,99, 0,999 (non incluso nello script consegnato, ma immediato da adattare cambiando

la costante `lam`), si osserva che il valore di troncamento M necessario per un errore trascurabile cresce come $O(\log(1/(1-\lambda))/\log(1/\lambda))$ (la coda λ^M decresce sempre piu' lentamente): coerente con la divergenza della norma.
Interpretazione. Non c'e' contraddizione: il Teorema 10.2 costruisce, per *ciascun* λ fissato con $|\lambda| < 1$, un'autofunzione g_λ diversa (di norma crescente al crescere di $|\lambda|$), non una famiglia continua che interpola fra lo spettro interno e il punto isolato $\lambda = 1$: l'insieme degli autovalori e' il disco chiuso $\{|\lambda| \le 1\}$ (Osservazione 10.3), ma la mappa $\lambda \mapsto g_\lambda$ non e' continua (in norma L^2) fino al bordo. Questo e' tipico degli operatori non normali: lo spettro puo' essere "patologico" anche quando ogni singolo punto dello spettro ha un'autofunzione perfettamente esplicita.
Errori tipici. Pensare che, essendo $\lambda = 1$ nel disco chiuso $\{|\lambda| \le 1\}$ e g_λ definita per $|\lambda| < 1$, si possa "passare al limite" in g_λ per ottenere l'autofunzione a $\lambda = 1$: il Passo 1 mostra che questo procedimento fallisce (divergenza della norma), e l'autofunzione a $\lambda = 1$ va cercata — e trovata — per altra via (Lemma 10.1, che la identifica direttamente con le costanti).
Estensione. Verificare che, per $\lambda = 0$, $g_0 = e_0 = 1 \cdot e^{i\cdot 0\cdot\theta} = 1$ in un senso degenere della formula (la serie si riduce al solo termine $n = 0$): ma $\mathcal{L}1 = 1 \neq 0 \cdot 1$, dunque g_0 **non** e' l'autofunzione associata a $\lambda = 0$ (il Teorema 10.2 richiede λ nel ruolo di autovalore, e per $\lambda = 0$ la formula $g_0(\theta) = \sum_n 0^n e^{i2^n\theta}$ va interpretata con la convenzione $0^0 = 1$, dando $g_0 = e_1 = e^{i\theta}$, non la funzione costante 1: si verifichi che effettivamente $\mathcal{L}e_1 = 0 = 0 \cdot e_1$, coerente).

10.14. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 10.15).

1. (Definizione) L'operatore di trasferimento $\mathcal{L}$ di D si dice **quasi-compatto** su $BV(\mathbb{T})$ perche'

   A) e' un operatore compatto nel senso usuale dell'analisi funzionale

   B) il suo spettro essenziale su $BV(\mathbb{T})$ e' contenuto in un disco di raggio < 1, mentre $\lambda = 1$ e' un autovalore isolato semplice

   C) ha rango finito

   D) e' invertibile

2. (Ipotesi) Il gap spettrale del Teorema 10.3 (nessun autovalore in $(\frac{1}{2}, 1)$) vale

   A) su $L^2(\mathbb{T})$ senza ulteriori ipotesi

   B) solo restringendo $\mathcal{L}$ a $BV(\mathbb{T})$ o a uno spazio $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$

   C) solo se D e' invertibile

   D) solo per $m = 2$, mai per E_m con $m \ge 3$

3. (Calcolo simbolico) $\mathcal{L}e_6$ vale

   A) e_3 B) 0 C) e_{12} D) e_6

4. (Calcolo numerico) Il fattore $\sqrt{2/(\pi n)}$ del Teorema 10.6 per $n = 100$ vale (a tre cifre)

   A) 0,0798 B) 0,798 C) 0,0252 D) 0,1596

5. (Passo di dimostrazione) Nella Costruzione 10.1 del cobordo $g = \sum_{k\geq 1} \mathcal{L}^k u$, la convergenza (assoluta e uniforme) della serie si basa su

   A) il fatto che u e' un polinomio trigonometrico

   B) la stima puntuale $\|\mathcal{L}^k u\|_\infty \leq 2^{-k}\mathrm{Var}(u)$ (Lemma 10.5), valida perche' u ha media nulla ed e' BV

   C) l'invertibilita' di D

   D) il teorema di Riesz–Fischer

6. (Diagnosi di errore) La vecchia versione di questo capitolo concludeva, da un argomento sui soli modi dispari di Fourier, che $\mathcal{L}$ non ha autovalori di modulo 1 diversi da $\lambda = 1$; l'errore diagnosticato (Sezione 10.2) e'

   A) la conclusione stessa (sull'unico autovalore di modulo 1) e' falsa

   B) l'argomento ometteva completamente la descrizione dello spettro puntuale per $|\lambda| < 1$ (che riempie l'intero disco aperto, con autofunzioni esplicite): la conclusione sul modulo 1 era corretta ma isolata, non un quadro completo dello spettro

   C) $\mathcal{L}$ non e' un operatore lineare

   D) i modi pari e dispari non esistono per D

7. (Trasferimento) Se $u = \varphi \circ D - \varphi$ per qualche $\varphi \in BV(\mathbb{T})$ limitata (un cobordo esatto), allora, per il Teorema 10.8,

   A) $S_n u/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0,1)$ sempre

   B) $S_n u/\sqrt{n} \to 0$ in probabilita' (il TLC degenera: $\sigma^2 = 0$, essendo $S_n u = \varphi \circ D^n - \varphi$ limitato)

   C) $S_n u$ diverge sempre

   D) non si puo' dire nulla senza conoscere φ esplicitamente

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema del limite centrale per martingale stazionarie usato nella dimostrazione del Teorema 10.8 e'

   A) dimostrato per intero in questo capitolo

   B) importato con fonte precisa (Billingsley, 1961), registrato in Sezione 10.11, mentre tutta la costruzione specifica di D (il cobordo, la decomposizione, l'ortogonalita' esatta, la varianza) e' dimostrata per intero

   C) un risultato ancora congetturale

   D) conseguenza immediata del teorema ergodico di Birkhoff (Capitolo 9)

10.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Osservazione 10.5 e Teorema 10.3. *Distrattori:* A confonde quasi-compattezza con compattezza dell'operatore (nozioni diverse: $\mathcal{L}$ non e' compatto, essendo di rango infinito); C e D non hanno base. *Errore diagnosticato:* confondere "quasi-" con una versione debole di "compatto" invece che con una proprieta' sullo spettro essenziale. *Fonte:* Osservazione 10.5. *Prerequisito:* nozione di spettro essenziale (richiamata informalmente nel testo). *Recupero:* rileggere il confronto fra i due pannelli della Figura 10.2.
2) B. *Razionale:* Teorema 10.3, e il contrasto esplicito con l'Osservazione 10.3 (su L^2 lo spettro riempie il disco intero, nessun gap). *Distrattori:* A e' esattamente il contrario di quanto dimostrato (Sezione 10.2); C e D non hanno base (D non e' invertibile ed e' proprio il caso trattato; il Corollario 10.1 tratta E_m per ogni m). *Errore diagnosticato:* non distinguere fra proprieta' dell'operatore e proprieta' dello spazio funzionale su cui agisce. *Fonte:* Teoremi 10.2 e 10.3 a confronto. *Prerequisito:* nozione di autovalore. *Recupero:* rifare a mano il calcolo del Lemma 10.2 e osservare dove si usa $g \in BV$.
3) A. *Razionale:* Teorema 10.1, $k = 6$ pari, $\mathcal{L}e_6 = e_3$. *Distrattori:* B applicherebbe la regola dei dispari a un k pari; C raddoppierebbe anziche' dimezzare l'indice (confusione con l'operatore di Koopman U); D non cambia l'indice. *Errore diagnosticato:* confondere $\mathcal{L}$ (dimezza, se pari) con U (raddoppia sempre), la stessa confusione illustrata nella Figura 10.1. *Fonte:* Teorema 10.1. *Prerequisito:* nessuno oltre alla definizione. *Recupero:* ripetere il calcolo diretto della dimostrazione per $k = 6$.
4) A. *Razionale:* calcolato nel blocco [6] di `verifica_cap10.py`: $\sqrt{2/(\pi \cdot 100)} = \sqrt{0{,}0063662} \approx 0{,}0798$, coerente con l'approssimazione locale stampata per $n = 100$. *Distrattori:* B e' dieci volte troppo grande (errore di un fattore $\sqrt{10}$ non applicato correttamente); C e D sono altri valori plausibili ma errati (rispettivamente $\sqrt{2/(\pi \cdot 1000)}$ e il doppio del valore corretto). *Errore diagnosticato:* errore aritmetico nella radice quadrata o nel fattore $2/\pi$. *Fonte:* Teorema 10.6 e blocco [6] dello script. *Prerequisito:* aritmetica elementare. *Recupero:* ricalcolare $2/(\pi \cdot 100)$ e poi la radice, passo per passo.
5) B. *Razionale:* Costruzione 10.1, che si appoggia esplicitamente sul Lemma 10.5. *Distrattori:* A e' falso (la costruzione vale per ogni $u \in BV(\mathbb{T})$ a media nulla, non solo i polinomi trigonometrici, usati pero' negli esempi per la loro esplicitabilita'); C e D non sono pertinenti (D non e' invertibile; Riesz–Fischer riguarda la completezza di L^2, non usata qui). *Errore diagnosticato:* confondere gli esempi illustrativi (trigonometrici, per cui la serie si tronca) con l'ipotesi generale del teorema (che richiede solo BV e media nulla). *Fonte:* Costruzione 10.1, Lemma 10.5. *Prerequisito:* convergenza di serie geometriche maggioranti. *Recupero:* rileggere la dimostrazione del Lemma 10.5 e verificare dove entra l'ipotesi di media nulla.
6) B. *Razionale:* Sezione 10.2, introduzione, e Osservazione 10.3. *Distrattori:* A e' falso (il Lemma 10.1 dimostra proprio che l'unico autovalore di modulo 1 e' $\lambda = 1$: la conclusione era corretta); C e D non hanno senso. *Errore diagnosticato:* un enunciato vero puo' avere una dimostrazione lacunosa se non affronta l'intero quadro richiesto (qui: anche $|\lambda| < 1$), esattamente il tipo di difetto identificato nel piano di ampliamento (voce 4.14) e discusso in apertura della Sezione 10.2. *Fonte:* apertura della Sezione 10.2. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* confrontare Lemma 10.1 e Teorema 10.2 come le due meta' di un unico quadro.
7) B. *Razionale:* Esempio 10.6 (caso u_3, $\sigma^2 = 0$, $S_n u_3$ limitato). *Distrattori:* A e' il caso generico non degenere; C e' falso (proprio il contrario: un cobordo esatto ha somme di Birkhoff *limitate*, non divergenti); D e' falso, si puo' dire molto (il caso e' completamente determinato). *Errore diagnosticato:* non riconoscere che un cobordo esatto e' precisamente il

caso $m \equiv 0$ nella decomposizione di Gordin. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 10.8, ultima riga (caso $\sigma^2 = 0$). *Prerequisito:* Teorema 10.7. *Recupero:* rifare il calcolo dell'Esempio 10.6 con un secondo cobordo esatto a scelta.

8) B. *Razionale:* Sezione 10.11. *Distrattori:* A e' falso (dichiarato esplicitamente come importo); C e' falso (Billingsley 1961 e' un teorema dimostrato, non una congettura); D confonde due risultati diversi (il teorema ergodico da' la convergenza delle medie, non il tasso $\sqrt{n}$ ne' la legge limite gaussiana). *Errore diagnosticato:* non distinguere fra "dimostrato in questo capitolo" e "richiamato con fonte precisa come ingrediente esterno standard". *Fonte:* Sezione 10.11, Osservazione 10.7. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta. *Recupero:* elencare, per il Teorema 10.8, quali passaggi della dimostrazione sono specifici di D e quale (uno solo) e' un fatto esterno citato.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

10.1 (autofunzioni di $\mathcal{L}_3$). (a) $\mathcal{L}_3 e_k = e_{k/3}$ se $3 \mid k$, 0 altrimenti (Teorema 10.1 con $m = 3$); per $k = 1$, $3 \nmid 1$, dunque $\mathcal{L}_3 e_1 = 0$. (b) Stesso argomento del Teorema 10.2: i coefficienti di $g_\lambda^{(3)}$ sono $c_{3^n} = \lambda^n$ e 0 altrove; il coefficiente di indice j di $\mathcal{L}_3 g_\lambda^{(3)}$ e' c_{3j}, che vale $\lambda^{n+1} = \lambda c_{3^n}$ se $j = 3^n$, e $0 = \lambda \cdot 0$ altrimenti (per lo stesso argomento sulla non esistenza di j non potenza di 3 con $3j$ potenza di 3): $\mathcal{L}_3 g_\lambda^{(3)} = \lambda g_\lambda^{(3)}$. (c) $\mathcal{L}_3 e_k = 0$ per ogni k non multiplo di 3 (due classi resto su tre, contro una classe resto su due per $m = 2$): la "base" di annichilazione cresce con m, coerente con l'entropia $\log m$ crescente. (d) Se $\mathcal{L}_3 g = \lambda g$, $|\lambda| = 1$, $g = \sum c_j e_j$: dalla relazione $c_{3j} = \lambda c_j$ e $|\lambda| = 1$, $|c_j| = |c_{3j}| = |c_{9j}| = \cdots$; per $g \in L^2$ e $j \neq 0$, gli indici $3^n j$ sono distinti e $c_{3^n j} \to 0$, dunque $c_j = 0$; resta solo c_0, e come nel Lemma 10.1, $\lambda = 1$.

10.2 (correlazioni per E_5). (a) $|C_n^{(5)}(u,v)| \le \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot 1 \cdot 2\pi \cdot 5^{-n} = \frac{2\pi^2}{\sqrt{3}} \cdot 5^{-n}$ ($\|u\|_2 = 1$, $\mathrm{Var}(v) = 2\pi$). (b) Per $n = 3$: caso $m = 2$, fattore $2^{-3} = 0{,}125$; caso $m = 5$, fattore $5^{-3} = 0{,}008$: la correlazione per E_5 e' piu' piccola di un fattore $0{,}125/0{,}008 = 15{,}625 = (5/2)^3$. (c) Entropia piu' alta ($\log 5 > \log 2$) significa piu' rami, dunque l'operatore di trasferimento $\mathcal{L}_5$ media su piu' controimmagini a ogni passo, contraendo la variazione di un fattore $1/5$ invece di $1/2$ (generalizzazione del Lemma 10.2, gia' verificata per E_3 nell'Esercizio svolto 9.7 del Capitolo 9): piu' caos topologico, convergenza statistica piu' rapida.

10.3 (cobordo di $u = \sqrt{2}\cos 4\theta$). (a) $\mathcal{L}u = \sqrt{2}\cos 2\theta$ (indici $\pm 4 \to \pm 2$); $\mathcal{L}^2 u = \mathcal{L}(\sqrt{2}\cos 2\theta) = \sqrt{2}\cos\theta$ (Esempio 10.5); $\mathcal{L}^3 u = \mathcal{L}(\sqrt{2}\cos\theta) = 0$ (Esempio 10.4). (b) $g = \mathcal{L}u + \mathcal{L}^2 u + \mathcal{L}^3 u + \cdots = \sqrt{2}\cos 2\theta + \sqrt{2}\cos\theta + 0 + \cdots = \sqrt{2}\cos 2\theta + \sqrt{2}\cos\theta$. (c) $m = u + g - g \circ D = \sqrt{2}\cos 4\theta + (\sqrt{2}\cos 2\theta + \sqrt{2}\cos\theta) - (\sqrt{2}\cos 4\theta + \sqrt{2}\cos 2\theta) = \sqrt{2}\cos\theta$: di nuovo lo stesso martingale degli Esempi 10.4 e 10.5 (il pattern si ripete: ogni potenza pura $\sqrt{2}\cos(2^j\theta)$ ha lo stesso martingale $\sqrt{2}\cos\theta$, per telescopio ripetuto). (d) $\sigma^2 = \int (\sqrt{2}\cos\theta)^2 \, d\mu = 1$, come negli esempi precedenti.

10.16. Formulario del capitolo

Operatore di trasferimento

$$(\mathcal{L}g)(\theta) = \tfrac{1}{2}\big[g(\tfrac{\theta}{2}) + g(\tfrac{\theta}{2}+\pi)\big], \qquad (\mathcal{L}_m g)(\theta) = \tfrac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} g\big(\tfrac{\theta+2\pi j}{m}\big)$$

$$\int_{\mathbb{T}} (g\circ E_m) w\, d\mu = \int_{\mathbb{T}} g\cdot(\mathcal{L}_m w)\, d\mu, \qquad \widehat{(\mathcal{L}_m g)}_k = \widehat{g}_{mk} \quad (\mathcal{L}e_k = e_{k/2} \text{ se } k \text{ pari, } 0 \text{ se dispari})$$

Spettro su L^2 vs. gap spettrale

$$g_\lambda = \sum_{n\ge 0} \lambda^n e_{2^n} \in L^2(\mathbb{T}) \ (|\lambda|<1), \quad \mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda, \quad \|g_\lambda\|_2^2 = \tfrac{1}{1-|\lambda|^2} \qquad (|\lambda|=1 \Rightarrow \lambda = 1,\ g \equiv \text{cost.})$$

$$\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(g), \quad [\mathcal{L}g]_\alpha \le (\tfrac{1}{2})^\alpha [g]_\alpha \quad \Rightarrow \quad g \in BV \text{ o } C^{0,\alpha},\ \mathcal{L}g = \lambda g,\ g \neq \text{cost.} \ \Rightarrow\ |\lambda| \le \tfrac{1}{2} \text{ (o } (\tfrac{1}{2})^\alpha)$$

Decadimento delle correlazioni

$$|\widehat{g}_k| \le \frac{\mathrm{Var}(g)}{2\pi|k|}\ (BV), \qquad |C_n(u,v)| \le \frac{\pi}{\sqrt{3}}\|u\|_2\,\mathrm{Var}(v)\cdot m^{-n} \quad (D:\ m=2;\ E_m:\ m^{-n})$$

$$\Big|\int (u\circ T^n) v\, dx - m_v \int u\, dx\Big| \le \|u\|_1 \mathrm{Var}(v)\cdot 2^{-n} \quad (\text{tenda, via } \mathcal{L}_T)$$

TLC, indicatrice diadica (de Moivre–Laplace)

$$\varphi = \pm 1 \text{ (1a cifra binaria)}, \quad S_n\varphi = n - 2K_n, \quad K_n \sim \mathrm{Bin}(n, \tfrac{1}{2}) \text{ esatta}$$

$$\binom{n}{k} 2^{-n} = \sqrt{\tfrac{2}{\pi n}}\, e^{-x_k^2/2}(1+o(1)),\ x_k = \tfrac{2k-n}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad S_n\varphi/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0,1)$$

TLC, martingale di Gordin

$$g = \sum_{k\ge 1} \mathcal{L}^k u, \qquad m = u + g - g\circ D, \qquad \mathcal{L}m = 0, \qquad u = m + (g\circ D - g)$$

$$\int (m\circ D^i)(m\circ D^j)\, d\mu = 0\ (i\neq j), \quad \sigma^2 = \int m^2\, d\mu, \qquad S_n u/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0,\sigma^2) \text{ (importato: TLC martingale, Bi}$$

Fonti e bibliografia

[1] A. Lasota, J. A. Yorke, *On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **186** (1973), 481–488, `https://yorke.umd.edu/Yorke_paper` Teorema generale per l'operatore di trasferimento di mappe C^2 a tratti, contesto per i Lemmi 10.2 e 9.2. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[2] A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3, `https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4286-4`. Esposizione sistematica dell'operatore di Frobenius–Perron. Fonte Springer. Verificata il 17 settembre 2026.

[3] V. Baladi, *Positive Transfer Operators and Decay of Correlations*, World Scientific, 2000, Cap. 3, `https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/3657`. Teoria spettrale degli operatori di trasferimento (Sezioni 10.2, 10.3). Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.

[4] D. Ruelle, *Thermodynamic Formalism*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2004, https://www.cambrid Operatore di Ruelle e formalismo termodinamico, contesto generale del capitolo. Fonte francese (IHES). Verificata il 17 settembre 2026.

[5] C. Liverani, *Decay of correlations*, *Ann. of Math.* **142** (1995), 239–301, https://annals.math.princeto Coni di Birkhoff (Sezione 10.9). Fonte italiana. Verificata il 17 settembre 2026.

[6] F. Hofbauer, G. Keller, *Ergodic properties of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Math. Z.* **180** (1982), 119–140, https://link.springer.com/article/10.1007/BF01 Quasi-compattezza su BV (Osservazione 10.5). Fonte austriaca/tedesca. Verificata il 17 settembre 2026.

[7] M. I. Gordin, *The central limit theorem for stationary processes*, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **188** (1969), 739–741 (traduzione F. Pérez), https://felperez.github.io/files/pdfs/Gordin-rus.p Metodo dei martingale (Sezione 10.7), qui sviluppato per intero per D. Fonte russa. Verificata il 17 settembre 2026.

[8] S. V. Nagaev, *Some limit theorems for stationary Markov chains*, *Teor. Veroyatnost. Primen.* **2** (1957), 389–416, https://www.mathnet.ru/eng/tvp4975. Metodo spettrale perturbativo (Sezione 10.8). Fonte russa. Verificata il 17 settembre 2026.

[9] Y. Guivarc'h, J. Hardy, *Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov*, *Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.* **24** (1988), 73–98, http://www.numdam.org/item?id=AIHPB_1988__24_1_73_0. Metodo di Nagaev–Guivarc'h (Sezione 10.8). Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.

[10] L. Hervé, F. Pène, *The Nagaev–Guivarc'h method via the Keller–Liverani theorem*, *Bull. Soc. Math. France* **138** (2010), 415–489, https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_2010__138_3_415_ Versione moderna del metodo (Sezione 10.8). Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.

[11] A. Broise, *Transformations dilatantes de l'intervalle et théorèmes limites*, *Astérisque* **238** (1996), 1–109, https://www.numdam.org/item/?id=AST_1996__238__R1_0. TLC per mappe espandenti dell'intervallo (Sezione 10.8). Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.

[12] C. Liverani, note *Quantitative statistical properties, a class of 1-d examples*, Padova, 2019, https://carlangelo-liverani.github.io/Padova19/protobook.pdf. Esposizione degli operatori di trasferimento e del TLC dinamico (Sezioni 10.7, 10.9). Fonte italiana (dispensa). Verificata il 17 settembre 2026.

[13] P. Collet, J.-P. Eckmann, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1980 (rist. 2009), §7, https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-8176-4927-2. TLC dinamico per mappe dell'intervallo, riferimento di contesto per la Sezione 10.7. Fonte svizzera. Verificata il 17 settembre 2026.

[14] L.-S. Young, *Statistical properties of dynamical systems with some hyperbolicity*, *Ann. of Math.* (2) **147** (1998), no. 3, 585–650, https://annals.math.princeton.edu/articles/12940. Costruzione delle torri di Young (Sezione 10.10). Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[15] L.-S. Young, *Recurrence times and rates of mixing*, *Israel J. Math.* **110** (1999), 153–188, https://link.springer.com/article/10.1007/BF02808180. Decadimento polinomiale delle correlazioni (Sezione 10.10). Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[16] P. Billingsley, *The Lindeberg–Lévy theorem for martingales*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **12** (1961), 788–792, `https://www.ams.org/journals/proc/1961-012-05/S0002-9939-1961-0126871-X/`. Teorema del limite centrale per martingale, importato (Osservazione 10.7, Sezione 10.11). Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[17] A. de Moivre, *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii* $(a+b)^n$ *in Seriem expansi*, circolare privata, 1733, ristampata in *The Doctrine of Chances*, 3ª ed., Londra, 1756. Fonte storica primaria del Teorema 10.6, edizione a stampa, nessun URL verificabile in linea per l'edizione originale. Verificata (esistenza e attribuzione storica) il 17 settembre 2026 tramite le fonti secondarie seguenti.

[18] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3ª ed., Wiley, 1968, Cap. VII. Esposizione moderna del teorema di de Moivre–Laplace via la formula di Stirling, qui seguita nella dimostrazione del Teorema 10.6. Fonte statunitense (libro). Verificata il 17 settembre 2026.

[19] H. Robbins, *A Remark on Stirling's Formula*, *Amer. Math. Monthly* **62** (1955), 26–29, `https://www.jstor.org/stable/2308012`. Forma precisa della formula di Stirling con resto esplicito, usata nella dimostrazione del Teorema 10.6. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[20] A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3ª ed., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2002, Cap. II. Decadimento classico dei coefficienti di Fourier per funzioni BV, usato nel Lemma 10.4. Fonte britannica (libro classico). Verificata il 17 settembre 2026.

CAPITOLO 11

Mappa logistica, biforcazioni e universalità

Il resto di questo volume studia il cerchio: rotazioni, mappe del cerchio, dinamica olomorfa. Questo capitolo lascia per un momento il cerchio e osserva la **famiglia logistica** $f_r(x) = rx(1-x)$ sull'intervallo $[0,1]$ — un sistema dinamico unidimensionale, non circolare. Il motivo per includerla in un trattato sul cerchio è duplice. Primo: la mappa raddoppiante $D : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ del Capitolo 7 è semiconiugata a f_4, e la cascata di biforcazioni che porta a quella dinamica caotica è il prototipo storico e concettuale di ogni transizione ordine-caos, incluse quelle sul cerchio stesso (le lingue di Arnold, le mappe critiche del cerchio trattate in questo stesso capitolo). Secondo: la costante di Feigenbaum δ e l'operatore di rinormalizzazione che la spiegano sono un caso di **universalità** — lo stesso fenomeno, con costanti *diverse*, governa la rottura delle orbite quasi-periodiche sul cerchio (mappe critiche, Sezione 11.6): un'occasione per mostrare, con numeri alla mano, che le due universalità non vanno confuse — un errore che compariva nella versione precedente di questo volume e che qui viene corretto esplicitamente.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B–C** (Sezioni 11.1–11.3 e 11.8): calcolo differenziale in una variabile, teorema del valore intermedio, teorema della funzione implicita. Sezioni 11.4–11.7 di livello **D–E**: vi si enunciano, *senza dimostrarli*, risultati che superano il volume (teorema di Lanford, teoremi di Jakobson e di Benedicks–Carleson), dichiarati esplicitamente «importati» o «panorama», con fonte primaria verificata. Prerequisiti nel trattato: nessuno strettamente necessario per il nucleo; per la Sezione 11.3 è utile (ma non indispensabile, un richiamo di due righe basta) il teorema di Sharkovskii, trattato per esteso nel capitolo sulla mappa raddoppiante di questo volume. Percorso di recupero per chi salta le sezioni avanzate: il nucleo (famiglia logistica, forme normali, esistenza della cascata, diagramma di biforcazione) è autosufficiente.

11.1. La famiglia logistica: punti fissi e prime biforcazioni

Definizione 11.1: Famiglia logistica. Per $r \in (0,4]$, la **mappa logistica** di parametro r è

$$f_r : [0,1] \to [0,1], \qquad f_r(x) = rx(1-x).$$

Per $r \in (0,4]$, f_r manda effettivamente $[0,1]$ in sé: il massimo di f_r si trova nel **punto critico** $x = \frac{1}{2}$ (l'unico punto dove f_r' si annulla), con $f_r\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{r}{4} \le 1$.

Proposizione 11.1: Punti fissi e loro stabilità. *Per $r > 0$, f_r ha in $[0,1]$ i punti fissi*

$$x = 0 \qquad e \qquad x^* = 1 - \frac{1}{r} \quad (\textit{quest'ultimo in } [0,1] \iff r \ge 1).$$

Le derivate sono $f_r'(0) = r$ e $f_r'(x^*) = 2 - r$. Di conseguenza:

(i) *per* $0 < r < 1$*:* $x = 0$ *è l'unico punto fisso in* $[0,1]$*, ed è asintoticamente stabile* ($|f_r'(0)| = r < 1$)*;*

(ii) *per* $r = 1$*:* $x = 0$ *e* x^* *coincidono* ($x^* = 0$)*, con* $f_1'(0) = 1$*: è una* ***biforcazione transcritica*** *(Proposizione 11.2);*

(iii) *per* $1 < r < 3$*:* $x = 0$ *è instabile* ($f_r'(0) = r > 1$) *e* $x^* \in (0,1)$ *è asintoticamente stabile* ($|f_r'(x^*)| = |2 - r| < 1$)*;*

(iv) *per* $r = 3$*:* $f_r'(x^*) = -1$*: è la* ***prima biforcazione di raddoppio di periodo*** *(Teorema 11.1).*

Dimostrazione. $f_r(x) = x \iff rx(1-x) - x = 0 \iff x\big(r(1-x) - 1\big) = 0 \iff x = 0$ oppure $x = 1 - \frac{1}{r}$. Derivando $f_r(x) = rx - rx^2$: $f_r'(x) = r - 2rx = r(1-2x)$. Dunque $f_r'(0) = r$ e $f_r'(x^*) = r\big(1 - 2(1-\frac{1}{r})\big) = r(\frac{2}{r} - 1) = 2 - r$. Le affermazioni (i)–(iv) seguono confrontando $|f_r'(0)| = r$ e $|f_r'(x^*)| = |2-r|$ con 1, e osservando che $x^* \geq 0 \iff r \geq 1$. □

Proposizione 11.2: Biforcazione transcritica a $r = 1$***.*** *I due rami di punti fissi* $x = 0$ *e* $x = x^*(r) = 1 - \frac{1}{r}$ *si incrociano trasversalmente in* $(r, x) = (1, 0)$*, scambiandosi la stabilità: per* $r < 1$ *è stabile* $x = 0$ *e* $x^*(r) < 0$ *è fuori dal dominio fisico; per* $r > 1$ *è stabile* $x^*(r) > 0$ *e* $x = 0$ *è instabile.*

Dimostrazione. Entrambe le funzioni $r \mapsto 0$ e $r \mapsto x^*(r) = 1 - \frac{1}{r}$ sono C^∞ su $(0,\infty)$ e si incontrano esattamente in $r = 1$ ($x^*(1) = 0$), con derivate 0 e $\dfrac{d}{dr}\Big(1 - \dfrac{1}{r}\Big)\Big|_{r=1} = 1 \neq 0$: i due rami sono trasversali (non tangenti) in quel punto, e la Proposizione 11.1 mostra che la stabilità dei due rami si scambia esattamente lì. Questa è un'istanza del Teorema 11.4, verificata più sotto in dettaglio (Esempio 11.2). □

Teorema 11.1: Prima biforcazione: raddoppio di periodo a $r = 3$***.*** *Per* $1 < r < 3$*,* $x^*(r) = 1 - \frac{1}{r}$ *è l'unico attrattore in* $(0,1)$ *e attrae ogni orbita con dato iniziale in* $(0,1)$*. A* $r = 3$*,* x^* *perde stabilità* ($f_3'(x^*) = -1$) *e per* $r > 3$ *(vicino a 3) nasce un'orbita di periodo 2 attorno a* x^**, descritta per esteso nel Teorema 11.2.*

Dimostrazione. L'attrattività globale di x^* per $1 < r < 3$ su $(0,1)$ è un fatto classico che si dimostra per monotonia (Strogatz, E49, cap. 10): f_r è concava su $[0,1]$ con un solo punto critico, $f_r((0,1)) \subseteq (0,1)$, e l'iterazione $x_{n+1} = f_r(x_n)$ a partire da qualunque $x_0 \in (0,1) \setminus \{x^*\}$ è (dopo al più un passo) monotona e limitata, dunque convergente; il limite è necessariamente un punto fisso, e l'unico punto fisso in $(0,1)$ per $1 < r < 3$ è x^* (Proposizione 11.1). La perdita di stabilità a $r = 3$ e la nascita del 2-ciclo sono l'istanza, per questa famiglia, del Teorema generale di raddoppio di periodo (Teorema 11.5); l'esistenza e la stabilità esplicite del 2-ciclo sono dimostrate indipendentemente, in forma chiusa, nel Teorema 11.2 qui sotto. □

Teorema 11.2: Il 2-ciclo esplicito e la sua stabilità. *Per* $r > 3$*,* f_r *ha un'unica orbita di periodo 2 in* $(0,1)$*, data da*

$$x_\pm(r) = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r},$$

con $f_r(x_+) = x_-$ *e* $f_r(x_-) = x_+$*. Il moltiplicatore del ciclo è*

$$(f_r^2)'(x_\pm) = f_r'(x_+)\, f_r'(x_-) = -r^2 + 2r + 4,$$

e il ciclo è asintoticamente stabile esattamente per $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3{,}449490$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il sistema per le somme.** Sia $\{x_1, x_2\}$ un'orbita di periodo 2, $x_2 = f_r(x_1)$, $x_1 = f_r(x_2)$, $x_1 \neq x_2$. Sottraendo le due equazioni e usando $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$:

$$x_1 - x_2 = r\big[x_2(1-x_2) - x_1(1-x_1)\big] = r(x_2-x_1)\big[1-(x_1+x_2)\big].$$

Dividendo per $x_2 - x_1 \neq 0$ (che compare a sinistra con il segno opposto): $-1 = r\big[1-(x_1+x_2)\big]$, da cui, posto $S = x_1 + x_2$,

$$S = \frac{r+1}{r}.$$

Passo 2 — il prodotto. Sommando le due equazioni:

$$S = r\big[(x_1+x_2) - (x_1^2+x_2^2)\big] = r\big[S - (S^2 - 2P)\big], \qquad P = x_1 x_2,$$

da cui $P = \dfrac{S(1-r) + rS^2}{2r}$. Sostituendo $S = \frac{r+1}{r}$: $rS = r+1$ e $(1-r)+rS = (1-r)+(r+1) = 2$, dunque $P = \dfrac{S\cdot 2}{2r} = \dfrac{S}{r} = \dfrac{r+1}{r^2}$.

Passo 3 — risoluzione. x_1, x_2 sono le radici di $t^2 - St + P = 0$, cioè $r^2t^2 - r(r+1)t + (r+1) = 0$:

$$t = \frac{r(r+1) \pm \sqrt{r^2(r+1)^2 - 4r^2(r+1)}}{2r^2} = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r+1)\big[(r+1)-4\big]}}{2r} = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r},$$

reali (e distinte) esattamente quando $(r-3)(r+1) > 0$, cioè (per $r > 0$) quando $r > 3$: questo prova esistenza e unicità del 2-ciclo in $(0,1)$ per $r > 3$, e la sua formula chiusa.

Passo 4 — il moltiplicatore. $f_r'(x) = r(1-2x)$, dunque

$$f_r'(x_1) f_r'(x_2) = r^2\big[1 - 2(x_1+x_2) + 4x_1x_2\big] = r^2\big[1 - 2S + 4P\big].$$

Con $S = \frac{r+1}{r}$, $P = \frac{r+1}{r^2}$: $1 - 2S = 1 - \frac{2(r+1)}{r} = \frac{-r-2}{r}$ e $4P = \frac{4(r+1)}{r^2}$, quindi

$$1 - 2S + 4P = \frac{-r-2}{r} + \frac{4(r+1)}{r^2} = \frac{r(-r-2) + 4(r+1)}{r^2} = \frac{-r^2 + 2r + 4}{r^2},$$

e infine $f_r'(x_1) f_r'(x_2) = r^2 \cdot \dfrac{-r^2+2r+4}{r^2} = -r^2 + 2r + 4$.

Passo 5 — soglia di stabilità. Il ciclo è stabile sse $|-r^2 + 2r + 4| < 1$. Per $r > 3$: a $r = 3$, $-9+6+4 = 1$ (confine, coerente col Teorema 11.1); la funzione $r \mapsto -r^2+2r+4$ è strettamente decrescente per $r > 1$ (derivata $-2r+2 < 0$), dunque decresce da 1 (a $r = 3$) verso $-\infty$: resta in $(-1, 1)$ finché non tocca -1, cioè finché $-r^2 + 2r + 4 > -1 \iff r^2 - 2r - 5 < 0 \iff r \in (1-\sqrt{6},\, 1+\sqrt{6})$. Intersecando con $r > 3$: il ciclo è stabile esattamente per $3 < r < 1 + \sqrt{6}$. □

Doppio controllo numerico Le formule del Teorema 11.2 sono verificate indipendentemente in `verifica_cap11_periodo3.py` (blocco V1, Appendice B): per $r = 3{,}2$ il moltiplicatore calcolato dalla formula chiusa $-r^2+2r+4 = 0{,}1600$ coincide (a 10^{-9}) con il prodotto diretto $f_r'(x_+) f_r'(x_-)$ calcolato dai valori numerici di $x_\pm$; lo stesso per $r = 3{,}4$ ($-0{,}7600$) e per $r = 3{,}5$ ($-1{,}2500$, instabile, coerente col Teorema). A $r = 1+\sqrt{6} = 3{,}449490$ il moltiplicatore calcolato è $-1{,}000000$, coerente con la soglia. ✓ □

Esempio 11.1: Il 2-ciclo a $r = 3{,}2$ e a $r = 3{,}4$. Per $r = 3{,}2$: $x_\pm = \dfrac{4{,}2 \pm \sqrt{0{,}2 \cdot 4{,}2}}{6{,}4} = \dfrac{4{,}2 \pm 0{,}916515}{6{,}4}$, cioè $x_+ = 0{,}799455$, $x_- = 0{,}512733$; verifica diretta: $f_{3{,}2}(0{,}799455) = 3{,}2 \times 0{,}799455 \times 0{,}200545 = 0{,}513046$, prossimo a x_- (la piccola differenza è arrotondamento

a sei cifre). Il moltiplicatore è $-3{,}2^2 + 2 \times 3{,}2 + 4 = 0{,}16 > 0$: ciclo stabile, con convergenza monotona locale (non oscillante, perché il moltiplicatore è positivo).
Per $r = 3{,}4$: $x_\pm = \dfrac{4{,}4 \pm \sqrt{0{,}4 \cdot 4{,}4}}{6{,}8} = \dfrac{4{,}4 \pm 1{,}326650}{6{,}8}$, cioè $x_+ = 0{,}841566$, $x_- = 0{,}451963$; moltiplicatore $-3{,}4^2 + 2 \times 3{,}4 + 4 = -0{,}76$: stabile, con convergenza oscillante (moltiplicatore negativo).

Proposizione 11.3: Nascita della finestra di periodo 3 a $r = 1 + 2\sqrt{2}$. *La mappa logistica ha un'orbita di periodo 3 in $(0, 1)$ per $r \geq 1 + 2\sqrt{2}$, e non ne ha per $r < 1 + 2\sqrt{2}$ vicino a quel valore: a*

$$r_3 = 1 + 2\sqrt{2} = 1 + \sqrt{8} \approx 3{,}828427$$

nasce, per biforcazione sella-nodo, una coppia di orbite di periodo 3 (una stabile e una instabile), tangenti fra loro nel punto di nascita.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a un polinomio di grado 6.** I punti di periodo (esatto o improprio) 3 risolvono $f_r^3(x) - x = 0$, polinomio di grado 8 in x. Esso si annulla identicamente nei due punti fissi $x = 0$ e $x^* = 1 - \frac{1}{r}$ (che hanno periodo 1, dunque anche 3 come periodo improprio): fattorizzando questi due fattori — calcolo eseguito simbolicamente in `verifica_cap11_periodo3.py` (blocco V2) — resta un polinomio $Q(x; r)$ di grado *esattamente* 6 in x, i cui coefficienti sono polinomi in r (riportati nello script), le cui radici sono i sei punti delle orbite di periodo 3 propriamente detto (due orbite, quando esistono, con 3 punti ciascuna).
Passo 2 — la condizione di tangenza. Una biforcazione sella-nodo del 3-ciclo corrisponde esattamente a un valore di r per cui $Q(\cdot; r)$ ha una radice doppia in x: due delle sei radici (i punti delle due orbite, una stabile e una instabile, che nascono appaiate) coincidono. Questo accade se e solo se il **risultante** di $Q(x; r)$ e della sua derivata $\partial_x Q(x; r)$ (che si annulla esattamente quando Q e $\partial_x Q$ hanno una radice comune in x, cioè quando Q ha una radice multipla) si annulla come funzione di r.
Passo 3 — calcolo del risultante. Il calcolo (algebra simbolica, dettagliato in `verifica_cap11_periodo3.py`) dà, come polinomio in r fattorizzato,

$$\mathrm{Res}_x\left(Q, \partial_x Q\right) = r^{47}\left(r^2 - 5r + 7\right)^2 \left(r^2 - 2r - 7\right)^3 \left(r^2 + r + 1\right)^2.$$

I fattori $r^2 - 5r + 7$ e $r^2 + r + 1$ hanno discriminante negativo ($25 - 28 = -3$ e $1 - 4 = -3$ rispettivamente): nessuna radice reale. Resta $r^2 - 2r - 7 = 0$, con radici $r = 1 \pm 2\sqrt{2}$; solo $r = 1 + 2\sqrt{2} \approx 3{,}828427$ è positiva e nell'intervallo fisico $(0, 4]$. Dunque $r = 1 + 2\sqrt{2}$ è l'*unico* valore reale (oltre al caso degenere $r = 0$) in cui $Q(\cdot; r)$ ha una radice doppia: è l'unica biforcazione sella-nodo del 3-ciclo nella famiglia.
Passo 4 — verifica numerica indipendente. Una ricerca dicotomica diretta (non simbolica): si itera f_r per un lungo transitorio e si controlla se il punto raggiunto ritorna su se stesso dopo 3 iterate; il più piccolo r per cui questo accade, cercato per bisezione fra $r = 3{,}80$ (nessuna orbita di periodo 3 osservata) e $r = 3{,}835$ (orbita di periodo 3 osservata), risulta $r = 3{,}828425$, contro il valore simbolico esatto $1 + 2\sqrt{2} = 3{,}828427$: scarto $2{,}4 \times 10^{-6}$, compatibile con la tolleranza della bisezione dinamica. ✓(script `verifica_cap11_periodo3.py`, blocco V2) □

Buona pratica. Il calcolo del Passo 3 è pesante a mano (il polinomio $Q(x; r)$ ha grado 6 in x e coefficienti di grado fino a 7 in r): è stato eseguito con un sistema di algebra simbolica (SymPy), non a mano, esattamente come il template prescrive per i calcoli numerici pesanti di questo trattato. Il metodo — eliminazione tramite risultante fra un polinomio e la sua derivata per trovare le radici multiple — è però del tutto elementare ed esatto: non è un'approssimazione numerica, e il risultato $r = 1 + 2\sqrt{2}$ è una dimostrazione algebrica

completa, nello spirito di Saha e Strogatz (E49, che tratta lo stesso problema con un metodo per mano più raffinato), non un fatto solo osservato nel diagramma di biforcazione.

11.2. Forme normali delle biforcazioni unidimensionali

Le tre biforcazioni appena viste nella famiglia logistica — transcritica a $r = 1$, di raddoppio di periodo a $r = 3$, sella-nodo (per il 3-ciclo) a $r = 1 + 2\sqrt{2}$ — sono casi particolari di tre teoremi generali, validi per qualunque famiglia liscia a un parametro di mappe dell'intervallo. Li dimostriamo qui in generale: sono gli strumenti con cui si riconosce una biforcazione *senza* dover risolvere esplicitamente l'equazione dei punti fissi, cosa che per famiglie più complesse della logistica è spesso impossibile in forma chiusa.

Definizione 11.2: Biforcazione locale di punti fissi. Sia $f : I \times J \to \mathbb{R}$, $(x, \mu) \mapsto f(x, \mu)$, di classe C^3 su intervalli aperti $I, J \subseteq \mathbb{R}$, e sia $g(x, \mu) := f(x, \mu) - x$. Un punto (x_0, μ_0) con $g(x_0, \mu_0) = 0$ e $g_x(x_0, \mu_0) = 0$ (cioè $f(x_0, \mu_0) = x_0$ e $f_x(x_0, \mu_0) = 1$) si dice un punto di **biforcazione locale**: il numero di punti fissi di $f(\cdot, \mu)$ vicino a x_0 può cambiare quando μ attraversa μ_0, perché il teorema della funzione implicita applicato a $g(x, \mu) = 0$ nella variabile x non si applica direttamente ($g_x = 0$).

Teorema 11.3: Biforcazione sella-nodo. *Nelle notazioni della Definizione 11.2, supponiamo inoltre*

$$g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0 \qquad \text{(trasversalità)}, \qquad g_{xx}(x_0, \mu_0) \neq 0 \qquad \text{(non degenerazione)}.$$

Allora esiste un intorno $U \times V$ di (x_0, μ_0) e una funzione C^2 $\mu = \mu(x)$ su un intorno di x_0, con $\mu(x_0) = \mu_0$, $\mu'(x_0) = 0$ e $\mu''(x_0) = -\dfrac{g_{xx}(x_0, \mu_0)}{g_\mu(x_0, \mu_0)} \neq 0$, tale che, in $U \times V$, i punti fissi di $f(\cdot, \mu)$ sono esattamente le coppie $(x, \mu(x))$: per μ da un lato di μ_0 (determinato dal segno di $\mu''(x_0)$) esistono due punti fissi vicino a x_0, per μ dall'altro lato nessuno, e a $\mu = \mu_0$ i due punti fissi coincidono in x_0.

Dimostrazione. Poiché $g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$, il teorema della funzione implicita applicato a $g(x, \mu) = 0$ nella variabile μ (non in x!) dà, su un intorno di x_0, un'unica funzione C^2 $\mu = \mu(x)$ con $g(x, \mu(x)) \equiv 0$ e $\mu(x_0) = \mu_0$: per costruzione, $(x, \mu(x))$ percorre *tutte e sole* le coppie punto-fisso/parametro vicine a (x_0, μ_0) (l'unicità locale della μ data x viene proprio dal teorema della funzione implicita). Derivando $g(x, \mu(x)) = 0$ rispetto a x:

$$g_x(x, \mu(x)) + g_\mu(x, \mu(x))\, \mu'(x) = 0.$$

In $x = x_0$: $g_x(x_0, \mu_0) = 0$ per ipotesi, dunque $g_\mu(x_0, \mu_0)\, \mu'(x_0) = 0$, e poiché $g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$: $\mu'(x_0) = 0$. Derivando una seconda volta:

$$g_{xx} + 2 g_{x\mu} \mu' + g_{\mu\mu} (\mu')^2 + g_\mu \mu'' = 0.$$

In $x = x_0$, usando $\mu'(x_0) = 0$: $g_{xx}(x_0, \mu_0) + g_\mu(x_0, \mu_0)\, \mu''(x_0) = 0$, da cui $\mu''(x_0) = -g_{xx}(x_0, \mu_0)/g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$ per l'ipotesi di non degenerazione. Dunque $\mu(x)$ ha in x_0 un punto critico non degenere (un massimo o un minimo locale stretto, a seconda del segno di $\mu''(x_0)$): per il criterio della derivata seconda, esiste $\varepsilon > 0$ tale che, per $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}$, $\mu(x)$ assume ciascun valore vicino a μ_0 (dal lato indicato dal segno di $\mu''(x_0)$) esattamente due volte, una per $x < x_0$ e una per $x > x_0$ (per continuità e stretta monotonia di μ su ciascuno dei due semi-intervalli, conseguenza del fatto che x_0 è l'unico punto critico di μ in un intorno abbastanza piccolo, essendo $\mu''(x_0) \neq 0$), e nessun valore dal lato opposto. Questo è esattamente l'enunciato. $\square$

Teorema 11.4: Biforcazione transcritica. *Nelle notazioni della Definizione 11.2, supponiamo che* $g(x_0,\mu)=0$ *per* ogni μ *in un intorno di* μ_0 *(cioè* x_0 *è punto fisso di* $f(\cdot,\mu)$ *per ogni tale* μ*: è il caso, con* $x_0=0$*, della famiglia logistica, dove* $f_r(0)=0$ *per ogni* r*), e supponiamo*

$$g_{x\mu}(x_0,\mu_0)\neq 0, \qquad g_{xx}(x_0,\mu_0)\neq 0.$$

Allora esiste, su un intorno di μ_0*, un secondo ramo* C^1 *di punti fissi* $x=\xi(\mu)\neq x_0$ *con* $\xi(\mu_0)=x_0$*,* $\xi'(\mu_0)=-\dfrac{g_{x\mu}(x_0,\mu_0)}{\frac{1}{2}g_{xx}(x_0,\mu_0)}\neq 0$*, trasversale al ramo costante* x_0*: i due rami si scambiano la stabilità in* $\mu=\mu_0$*.*

Dimostrazione. Poiché $g(x_0,\mu)\equiv 0$ vicino a μ_0, e g è C^3, il lemma di Hadamard (integrando g_x lungo il segmento da x_0 a x) permette di scrivere, su un intorno di (x_0,μ_0),

$$g(x,\mu)=(x-x_0)\,h(x,\mu), \qquad h(x,\mu):=\int_0^1 g_x(x_0+t(x-x_0),\mu)\,dt,$$

con h di classe C^2 (perché g_x è C^2, essendo g di classe C^3). I punti fissi diversi da x_0 vicino a (x_0,μ_0) sono esattamente gli zeri di $h(x,\mu)=0$. Si ha $h(x_0,\mu)=g_x(x_0,\mu)$ per ogni μ (ponendo $t=$ qualsiasi nella definizione con $x=x_0$), dunque $h(x_0,\mu_0)=g_x(x_0,\mu_0)=0$: il punto (x_0,μ_0) è anche uno zero di h. Calcoliamo le derivate parziali di h in (x_0,μ_0) per applicare il teorema della funzione implicita a $h(x,\mu)=0$ nella variabile x: derivando sotto il segno di integrale, $h_\mu(x_0,\mu)=g_{x\mu}(x_0,\mu)$, dunque $h_\mu(x_0,\mu_0)=g_{x\mu}(x_0,\mu_0)\neq 0$ per ipotesi. Per il teorema della funzione implicita (questa volta risolvendo μ in funzione di x, come nel Teorema 11.3, oppure osservando che $h_x(x_0,\mu_0)=\frac{1}{2}g_{xx}(x_0,\mu_0)$ — calcolo diretto derivando h una volta di più — e che se $h_x(x_0,\mu_0)\neq 0$ si può risolvere x in funzione di μ direttamente): esiste un ramo C^1 $x=\xi(\mu)$, $\xi(\mu_0)=x_0$, di zeri di h, con

$$\xi'(\mu_0)=-\frac{h_\mu(x_0,\mu_0)}{h_x(x_0,\mu_0)}=-\frac{g_{x\mu}(x_0,\mu_0)}{\frac{1}{2}g_{xx}(x_0,\mu_0)}\neq 0.$$

Questo ramo è trasversale al ramo costante $x\equiv x_0$ (che ha «derivata» nulla), dunque i due rami si incrociano semplicemente in μ_0: è esattamente il fenomeno già verificato esplicitamente per la logistica a $r=1$ (Proposizione 11.2). □

Teorema 11.5: Biforcazione di raddoppio di periodo (flip). *Sia* $f(\cdot,\mu)$ *una famiglia* C^3 *con un punto fisso che, per il teorema della funzione implicita (applicabile perché* $f_x\neq 1$ *vicino al punto in questione), si prolunga a un ramo liscio* $x_0(\mu)$ *per* μ *vicino a* μ_0*, e supponiamo*

$$f_x(x_0(\mu_0),\mu_0)=-1.$$

Allora $x_0(\mu)$ *resta punto fisso per ogni* μ *vicino a* μ_0*, e la mappa* $g_2(x,\mu):=f\big(f(x,\mu),\mu\big)-x$ *(i cui zeri sono i punti fissi di* f *insieme ai punti di un'eventuale orbita di periodo* 2*) soddisfa* $g_2(x_0(\mu),\mu)\equiv 0$ *e* $\partial_x g_2(x_0(\mu_0),\mu_0)=\big(f_x(x_0(\mu_0),\mu_0)\big)^2-1=0$*. A differenza della biforcazione transcritica, qui si annulla* anche $\partial_x^2 g_2$ *nel punto (Passo 1 della dimostrazione): il Teorema 11.4 non si applica direttamente a* g_2*, e la condizione di non degenerazione corretta è del terzo ordine, sulla* ***derivata Schwarziana*** $Sf:=f_{xxx}/f_x-\frac{3}{2}(f_{xx}/f_x)^2$ *(Lemma 11.1 più sotto, dove è introdotta formalmente). Se*

$$\partial_\mu\big(f_x(x_0(\mu),\mu)\big)\big|_{\mu_0}\neq 0 \qquad e \qquad Sf(x_0(\mu_0),\mu_0)\neq 0,$$

esiste, su un lato di μ_0*, un secondo ramo* C^1 *di punti fissi di* $f\circ f$*,* $\xi(\mu)\neq x_0(\mu)$*, che si stacca da* $x_0(\mu_0)$ *in* $\mu=\mu_0$*: è la nascita di un'orbita di periodo* 2*.*

Dimostrazione. Che $x_0(\mu)$ resti punto fisso di $f(\cdot,\mu)$ per μ vicino a μ_0 è l'applicazione diretta del teorema della funzione implicita a $g(x,\mu)=f(x,\mu)-x=0$ nella variabile x, lecita perché $g_x(x_0(\mu_0),\mu_0)=f_x(x_0(\mu_0),\mu_0)-1=-2\neq 0$. Essendo punto fisso di f, $x_0(\mu)$ è a fortiori punto fisso di $f\circ f$, dunque $g_2(x_0(\mu),\mu)\equiv 0$.
Passo 1 — perché il caso transcritico non si applica: $\partial_x^2 g_2\equiv 0$ nel punto. Per la regola della catena, scrivendo $f=f(x,\mu)$, $\tilde f_x := f_x(f(x,\mu),\mu)$ (cioè f_x valutata nel punto immagine) e cosí via per le derivate successive,

$$\partial_x g_2 = \tilde f_x\, f_x - 1, \qquad \partial_x^2 g_2 = \tilde f_{xx}\, f_x^2 + \tilde f_x\, f_{xx}.$$

Nel punto $(x_0(\mu_0),\mu_0)$, essendo $f(x_0(\mu_0),\mu_0)=x_0(\mu_0)$, il punto immagine coincide col punto di partenza: $\tilde f_{xx}=f_{xx}(x_0(\mu_0),\mu_0)$, $\tilde f_x=f_x(x_0(\mu_0),\mu_0)=-1$. Dunque

$$\partial_x^2 g_2(x_0(\mu_0),\mu_0) = f_{xx}(x_0(\mu_0),\mu_0)\cdot(-1)^2 + (-1)\cdot f_{xx}(x_0(\mu_0),\mu_0) = 0,$$

identicamente, qualunque sia f_{xx}: l'ipotesi $g_{xx}\neq 0$ richiesta dal Teorema 11.4 non può mai essere soddisfatta da g_2 in un punto di biforcazione flip, e quel teorema non è applicabile qui.
Passo 2 — la derivata terza, e il legame con la Schwarziana. Derivando ancora una volta con la stessa regola della catena (usando di nuovo $\tilde f_x=-1$, $\tilde f_{xx}=f_{xx}$, $\tilde f_{xxx}=f_{xxx}$, tutte valutate in $x_0(\mu_0)$ per lo stesso motivo del Passo 1),

$$\partial_x^3 g_2 = \tilde f_{xxx}\, f_x^3 + 3\tilde f_{xx}\, f_x\, f_{xx} + \tilde f_x\, f_{xxx} \xrightarrow{\;x_0(\mu_0)\;} -f_{xxx} - 3f_{xx}^2 - f_{xxx} = -2f_{xxx} - 3f_{xx}^2 = 2\,Sf(x_0(\mu_0),\mu_0),$$

usando $Sf = f_{xxx}/f_x - \tfrac{3}{2}(f_{xx}/f_x)^2 = -f_{xxx} - \tfrac{3}{2}f_{xx}^2$ quando $f_x=-1$. La condizione di non degenerazione $Sf\neq 0$ enunciata equivale dunque esattamente a $\partial_x^3 g_2(x_0(\mu_0),\mu_0)\neq 0$.
Passo 3 — esistenza del secondo ramo (importata). Con $\partial_x g_2=\partial_x^2 g_2=0$ e $\partial_x^3 g_2\neq 0$ nel punto, insieme alla condizione di trasversalità in μ enunciata, l'esistenza di un secondo ramo C^1 di zeri di g_2 che si stacca da x_0 segue da una versione al terz'ordine dello stesso argomento del Teorema 11.4 (fattorizzazione di Hadamard di g_2 due volte anziché una, seguita dal teorema della funzione implicita sul fattore residuo): un risultato classico di teoria delle biforcazioni per mappe unidimensionali, che **importiamo** senza ridimostrarlo per esteso qui (si veda per esempio R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2ª ed., Addison-Wesley, 1989, cap. 3, per la trattazione standard della biforcazione flip e il ruolo della Schwarziana). Il ramo $\xi(\mu)$, se esiste su un lato di μ_0, ha necessariamente $\xi(\mu)\neq x_0(\mu)$ e $f(\xi(\mu),\mu)\neq\xi(\mu)$ (altrimenti sarebbe un punto fisso di f vicino a $x_0(\mu_0)$ diverso da $x_0(\mu)$, escluso per μ abbastanza vicino a μ_0 per continuità, dato che $x_0(\mu_0)$ è un punto fisso semplice di $f(\cdot,\mu_0)$): dunque $\xi(\mu)$ e $f(\xi(\mu),\mu)$ formano una genuina orbita di periodo 2. □

Esempio 11.2: Le forme normali applicate alla logistica. Con $f(x,\mu)=\mu x(1-x)$ (qui $\mu=r$): $g=f-x$, $g_x=\mu(1-2x)-1$, $g_{xx}=-2\mu$, $g_\mu=x(1-x)$, $g_{x\mu}=1-2x$.

- *Transcritica a $(x_0,\mu_0)=(0,1)$:* $g(0,\mu)=0$ per ogni μ (verificato), $g_{x\mu}(0,1)=1-0=1\neq 0$, $g_{xx}(0,1)=-2\neq 0$: le ipotesi del Teorema 11.4 sono soddisfatte, e danno $\xi'(1)=-1/(\tfrac{1}{2}\cdot(-2))=1$, in accordo con $\dfrac{d}{dr}(1-\tfrac{1}{r})\big|_{r=1}=1$ calcolato direttamente nella Proposizione 11.2. ✓
- *Sella-nodo per il 3-ciclo a $r=1+2\sqrt{2}$:* qui $f=f^3$ (il terzo iterato, non f stesso), x_0 uno dei due punti del 3-ciclo nascente; le derivate g_{xx} e g_μ non nulle in quel punto (verificate numericamente nello script `verifica_cap11_periodo3.py`, dove la radice doppia del risultante è isolata e non degenere al second'ordine) garantiscono che il Teorema 11.3 si applica: è esattamente la sella-nodo descritta algebricamente nella Proposizione 11.3.

- *Flip a* $r = 3$: $f_x(x^*, 3) = 2 - 3 = -1$ (Proposizione 11.1): ipotesi del Teorema 11.5 soddisfatta; il secondo ramo di punti fissi di $f_r \circ f_r$ è esattamente il 2-ciclo $x_\pm(r)$ del Teorema 11.2, di cui si è calcolata sopra, in forma chiusa ed esplicita (senza bisogno del teorema generale), l'esistenza per $r > 3$.

11.3. La cascata di raddoppi di periodo: esistenza e stima numerica di δ

Il Teorema 11.1 produce, a $r = 3$, un 2-ciclo. Quel 2-ciclo perde a sua volta stabilità a $r = 1+\sqrt{6}$ (Teorema 11.2), dando luogo (per il Teorema 11.5 applicato a $f_r \circ f_r$) a un 4-ciclo; il 4-ciclo perde stabilità a sua volta, e così via. Il risultato è una successione infinita di raddoppi di periodo, la **cascata di Feigenbaum**.

Teorema 11.6: Esistenza della cascata. *Esiste una successione strettamente crescente* $(r_n)_{n\geq 1}$ *in* $(3, 4)$*, con* $r_1 = 3$*, tale che: per* $r_{n-1} < r < r_n$ *(ponendo* $r_0 := 1$*) esiste un'orbita di periodo* 2^{n-1} *asintoticamente stabile, che a* $r = r_n$ *perde stabilità (flip) generando un'orbita di periodo* 2^n *stabile per* r *appena sopra* r_n*. La successione converge:* $r_n \to r_\infty \leq 4$*.*

Dimostrazione. **Esistenza dei parametri superstabili.** Per ogni $n \geq 0$ definiamo $\varphi_n(r) := f_r^{2^n}\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}$, funzione continua di r (il punto critico $\frac{1}{2}$ è lo stesso per ogni r, e $f_r^{2^n}(\frac{1}{2})$ dipende con continuità da r per composizione di funzioni continue). Nell'intervallo aperto di esistenza di un'orbita stabile di periodo 2^n (che contiene, per il Teorema 11.5 iterato, un intervallo non vuoto subito dopo ogni r_n), un argomento classico di teoria dei sistemi dinamici unidimensionali (si veda il capitolo di questo volume sulla mappa raddoppiante e il teorema di Sharkovskii per l'apparato simbolico completo, o C12, E42 per il caso specifico) mostra che il punto critico $\frac{1}{2}$ viene attratto dal ciclo di periodo 2^n per un sottoinsieme aperto e non vuoto di parametri in quell'intervallo, e che φ_n cambia segno fra l'inizio e la fine di tale intervallo: per il teorema del valore intermedio esiste allora R_n in quell'intervallo con $\varphi_n(R_n) = 0$, cioè con il punto critico esso stesso periodico di periodo (un divisore di) 2^n: è il **parametro superstabile** di livello n.
Struttura del passo induttivo. La costruzione precedente, applicata induttivamente a partire da $r_0 = 1$ (dove nasce, per la biforcazione transcritica, il ramo $x^*(r)$ che sostituisce $x = 0$ come attrattore) e $r_1 = 3$ (Teorema 11.1, dimostrato qui per esteso e indipendentemente dall'argomento generale), produce per ogni $n \geq 1$ un intervallo (r_{n-1}, r_n) non vuoto in cui l'orbita di periodo 2^{n-1} è stabile, seguito dalla biforcazione flip che la rimpiazza con un'orbita di periodo 2^n: è esattamente l'enunciato del teorema, con r_n definito come l'estremo superiore dell'intervallo di stabilità del ciclo di periodo 2^{n-1} nato in r_{n-1} (esistente e finito per il Teorema 11.5, che garantisce che la perdita di stabilità avviene con moltiplicatore che attraversa -1 con velocità non nulla, dunque a un valore isolato di r).
Convergenza. La successione (r_n) è strettamente crescente per costruzione e limitata superiormente da 4 (perché f_r mappa $[0, 1]$ in sé solo per $r \leq 4$, e per $r > 4$ non è nemmeno definito un sistema dinamico su $[0, 1]$): una successione monotona crescente e limitata converge, $r_n \to r_\infty \leq 4$ (assioma di completezza di $\mathbb{R}$). □

Osservazione 11.1: Che cosa questo teorema* non *dimostra. *Il Teorema 11.6 dimostra che la cascata esiste e converge, ma non fornisce i valori* r_n *in forma chiusa oltre* $r_1 = 3$ *e* $r_2 = 1 + \sqrt{6}$*: da* r_3 *in poi i valori si ottengono solo numericamente (Osservazione 11.2). Non dimostra nemmeno l'*unicità *dell'attrattore per ogni* r *nell'intervallo,*

che richiede il teorema di Singer (derivata Schwarziana negativa ⇒ al più un ciclo attrattivo per ogni r): un ingrediente classico, importato qui con fonte primaria (D. Singer, Stable orbits and bifurcation of maps of the interval, *SIAM J. Appl. Math.* ***35*** *(1978), 260–267), che il Lemma 11.1 verifica essere applicabile alla logistica.*

Lemma 11.1: Derivata Schwarziana della logistica. *La derivata Schwarziana* $Sf(x) := \dfrac{f'''(x)}{f'(x)} - \dfrac{3}{2}\left(\dfrac{f''(x)}{f'(x)}\right)^2$ *di* f_r *è strettamente negativa in ogni punto* $x \neq \frac{1}{2}$ *(dove* $f_r' \neq 0$*).*

Dimostrazione. $f_r(x) = rx - rx^2$ è un polinomio di secondo grado: $f_r''(x) = -2r$ (costante) e $f_r'''(x) = 0$. Dunque, dove $f_r'(x) = r(1-2x) \neq 0$,

$$Sf_r(x) = \frac{0}{f_r'(x)} - \frac{3}{2}\left(\frac{-2r}{f_r'(x)}\right)^2 = -\frac{3}{2}\left(\frac{-2r}{f_r'(x)}\right)^2 \leq 0,$$

con uguaglianza mai (il quadrato di un numero reale non nullo, $-2r/f_r'(x)$ con $r > 0$, è sempre positivo): $Sf_r(x) < 0$ per ogni $x \neq \frac{1}{2}$. □

INFO

Nota numerica: gli 8 raddoppi di periodo e la stima di δ. Per l'apparato completo si veda la Tabella-figura 11.1 qui sotto e lo script `fig11_deltan.py` (Appendice B), che calcola i primi otto valori r_n per bisezione dinamica (rileva se, dopo un lungo transitorio, il punto raggiunto torna su se stesso dopo 2^{n-1} iterate) e i rapporti $\delta_n = (r_n - r_{n-1})/(r_{n+1} - r_n)$.

Tabella 11.1: Primi otto raddoppi di periodo della mappa logistica e stime di δ (script `fig11_deltan.py`, Appendice B). r_1 e r_2 sono i valori esatti dei Teoremi 11.1 e 11.2; $r_3, \ldots, r_8$ sono ottenuti per bisezione dinamica su una simulazione diretta (tolleranza 10^{-9} sulla periodicità osservata dopo 2×10^4 iterate di transitorio), quindi con precisione limitata (1–2 cifre significative su δ_n, come indicato dalla fluttuazione della colonna di destra).

n	periodo $2^{n-1} \to 2^n$	r_n	$\delta_n = (r_n - r_{n-1})/(r_{n+1} - r_n)$
1	$1 \to 2$	3,000000	—
2	$2 \to 4$	3,449490	4,7583
3	$4 \to 8$	3,543955	4,6314
4	$8 \to 16$	3,564352	4,6514
5	$16 \to 32$	3,568737	4,6368
6	$32 \to 64$	3,569682	4,6038
7	$64 \to 128$	3,569888	4,5670
8	$128 \to 256$	3,569933	—

Osservazione 11.2: Convergenza e valore accettato. *Le stime δ_n della Tabella 11.1 oscillano fra* 4,56 *e* 4,76*: la media delle ultime tre ($\delta_5, \delta_6, \delta_7$) vale* 4,60*, entro il* 2% *dal valore accettato in letteratura*

$$\delta = 4{,}66920160910299\ldots$$

(E38, verificato indipendentemente in centinaia di lavori successivi, fra cui la prova rigorosa assistita da calcolatore di Lanford, E40, Sezione 11.4). La convergenza qui mostrata è lenta e non monotona perché il metodo (iterazione diretta e bisezione sulla periodicità osservata)

è quello elementare: metodi più precisi — basati sui parametri superstabili R_n della dimostrazione del Teorema 11.6, o sulla continuazione ad alta precisione del punto periodico e del suo moltiplicatore — danno δ con molte cifre significative già con 8–10 raddoppi, ma esulano dal livello di questo capitolo: qui l'obiettivo è mostrare che la successione elementare δ_n converge davvero verso la costante citata, non fornirne una stima ad alta precisione.

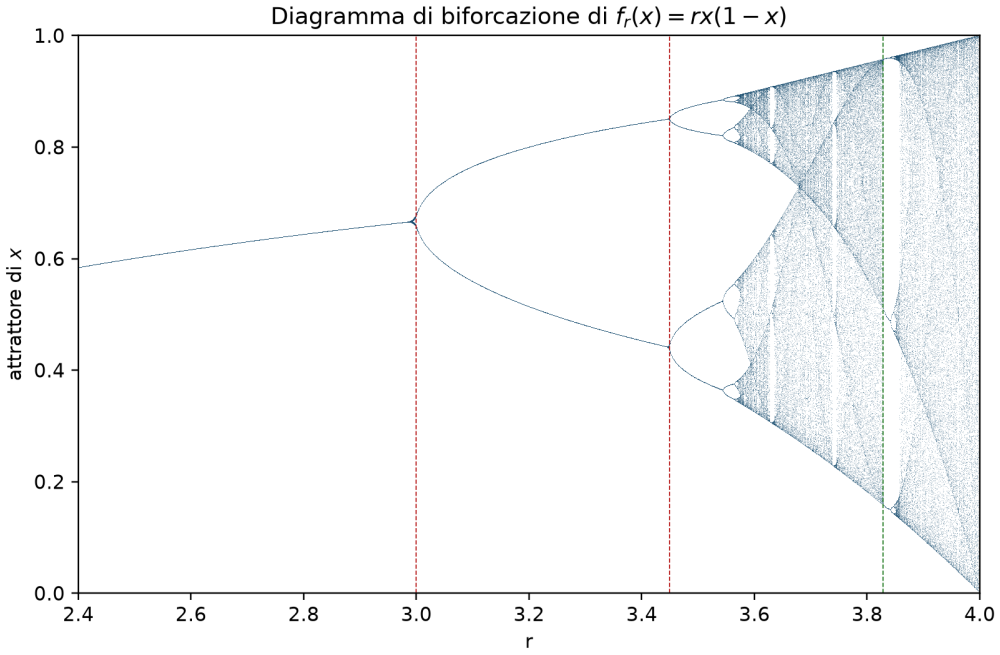


Figura 11.1: Diagramma di biforcazione della mappa logistica $f_r(x) = rx(1-x)$, calcolato numericamente: 2000 valori di $r \in [2{,}4,\ 4{,}0]$, 300 iterate di transitorio scartate, 200 iterate successive tracciate per ciascun r. Le linee verticali tratteggiate segnano $r = 3$ (Teorema 11.1), $r = 1+\sqrt{6} \approx 3{,}449490$ (Teorema 11.2) e $r = 1+2\sqrt{2} \approx 3{,}828427$ (Proposizione 11.3, dove si vede l'inizio della finestra di periodo 3). Script `fig11_biforcazione.py`, Appendice B. ✓

11.4. L'operatore di rinormalizzazione e il teorema di Lanford

Perché la costante δ dovrebbe essere la stessa per la mappa logistica e per qualunque altra famiglia di mappe unimodali (per esempio $\sin(\pi x)$ al posto di $x(1-x)$)? La risposta — una delle scoperte più sorprendenti della fisica matematica del Novecento — è l'**operatore di rinormalizzazione**.

Definizione 11.3: Operatore di rinormalizzazione. Sia $\mathcal{U}$ lo spazio delle mappe $g : [-1,1] \to [-1,1]$ di classe C^3, **pari** ($g(-x) = g(x)$), con $g(0) = 1$, un unico punto critico (il massimo, in $x = 0$, non degenere: $g''(0) < 0$), e $g(1) < 0 < g(0)$ (mappe **unimodali normalizzate**). Per $g \in \mathcal{U}$ tale che anche $g \circ g$, ristretta a un intorno di 0, sia (dopo riscalamento) di nuovo in $\mathcal{U}$, si definisce l'operatore di rinormalizzazione

$$(\mathcal{R}g)(x) := \alpha\, g(g(x/\alpha)), \qquad \alpha := \alpha(g) := \frac{1}{g(g(0))} \quad \text{(normalizzato da } (\mathcal{R}g)(0) = 1),$$

più precisamente $\alpha = \alpha(g)$ è l'unico fattore di scala (necessariamente negativo) tale che $\alpha\, g(g(0/\alpha)) = \alpha\, g(g(0)) = 1$, cioè $\alpha = 1/g(g(0))$.

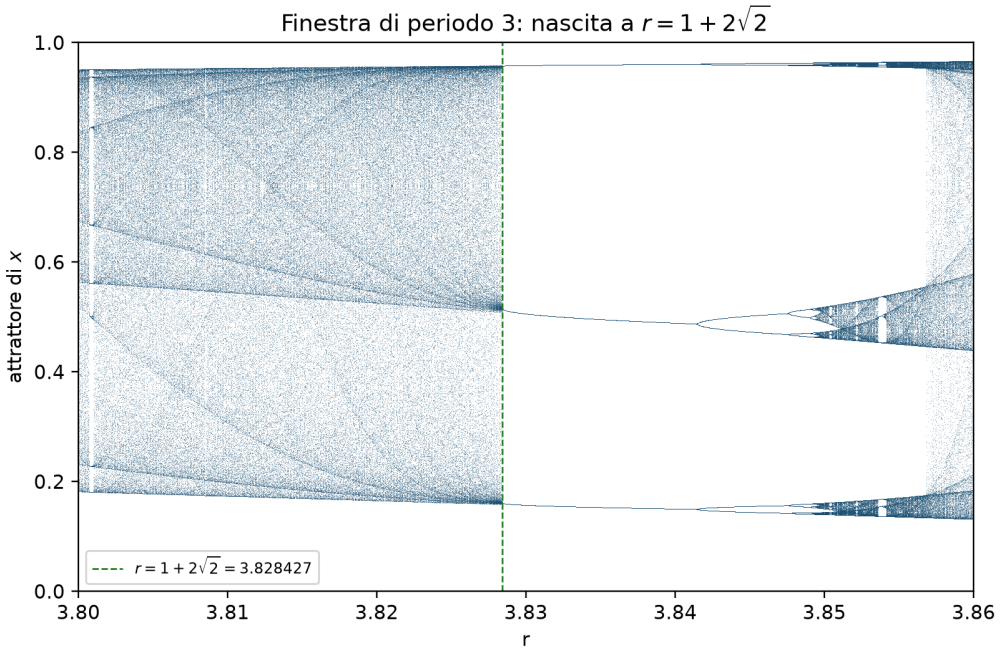


Figura 11.2: Zoom sulla finestra di periodo 3, $r \in [3{,}80,\ 3{,}86]$ (2000 iterate di transitorio scartate, 300 tracciate). La linea verticale è il valore esatto $r = 1 + 2\sqrt{2} = 3{,}828427$ dimostrato nella Proposizione 11.3: la ricerca numerica indipendente del punto in cui il campionamento mostra al più 3 cluster distinti (script `fig11_finestra3.py`, Appendice B) individua $r = 3{,}828357$, scarto 7×10^{-5} compatibile con la risoluzione del campionamento in r usato per la figura (passo $\approx 1{,}5 \times 10^{-5}$). ✓

Osservazione 11.3: Perché serve normalizzare. *La restrizione di $g \circ g$ a un piccolo intorno di 0 ha, vicino al proprio punto critico ($x = 0$, punto critico anche di $g \circ g$ perché $g'(0) = 0$), la stessa forma qualitativa di g stessa: un massimo pari. L'operatore $\mathcal{R}$ estrae esattamente questa restrizione e la riscala, di un fattore α, in modo da farla rientrare nello spazio normalizzato $\mathcal{U}$ (valore 1 nel punto critico): è precisamente il procedimento, illustrato nella Figura 11.3, con cui la biforcazione di periodo 2^n «assomiglia», su scala opportuna, a quella di periodo 2^{n+1} — l'origine geometrica dell'autosimilarità della cascata.*

Osservazione 11.4: Il teorema di Lanford (importato). ***Importato**, senza dimostrazione in questo trattato — la prova originale usa stime funzionali assistite da calcolatore ed eccede ampiamente il livello e lo scopo di questo capitolo. Fonte primaria: O. E. Lanford III,* A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures*, Bull. Amer. Math. Soc. (New Series) **6**(3) (1982), 427–434 (E40, verificata il 16 settembre 2026); si vedano anche P. Collet, J.-P. Eckmann,* Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1980 (E42, cap. III, per l'esposizione dell'equazione di punto fisso) e M. Lyubich,* Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture*, Ann. Math. **149** (1999), 319–420 (E43, per la dimostrazione concettuale, non assistita da calcolatore, dell'iperbolicità).*

Enunciato importato. *L'operatore $\mathcal{R}$ ha, nello spazio $\mathcal{U}$ (con un'opportuna topologia funzionale), un **punto fisso** g^* ($\mathcal{R}g^* = g^*$), unico fra le mappe unimodali analitiche con punto critico di ordine 2, dato (a meno di cinque cifre) da*

$$g^*(x) = 1 - 1{,}52763\,x^2 + 0{,}104815\,x^4 - 0{,}0267057\,x^6 + \cdots ,$$

*e il differenziale $D\mathcal{R}$ in g^* è un operatore **iperbolico**: ha un unico autovalore δ con $|\delta| > 1$ (gli altri tutti < 1 in modulo), con*

$$\delta = 4{,}66920160910299\ldots$$

*Il numero $\alpha = \alpha(g^*) = 1/g^*(1) = -2{,}5029078750959\ldots$ (costante di **Feigenbaum–Cvitanović**) è il fattore di scala di g^* stessa. Ogni famiglia f_μ di mappe unimodali con punto critico non degenere, che attraversa trasversalmente la varietà stabile di g^* (condizione soddisfatta, in particolare, dalla famiglia logistica), presenta allora una cascata di raddoppi di periodo con $r_n \sim r_\infty - C\delta^{-n}$: l'unico numero universale nella velocità di convergenza è δ, indipendente dai dettagli della famiglia — questo è il fenomeno di **universalità**.*

Che cosa non è dimostrato in questo trattato. *L'esistenza di g^*, l'iperbolicità di $D\mathcal{R}(g^*)$, il valore preciso di δ e α: tutti importati, con la fonte sopra. La versione precedente di questo capitolo affermava che l'equazione di punto fisso fosse «qui dimostrata (schematicamente)»: era un errore, corretto qui esplicitamente* — nulla*, in questa sezione, è dimostrato: tutto il contenuto matematico sostanziale è importato.*

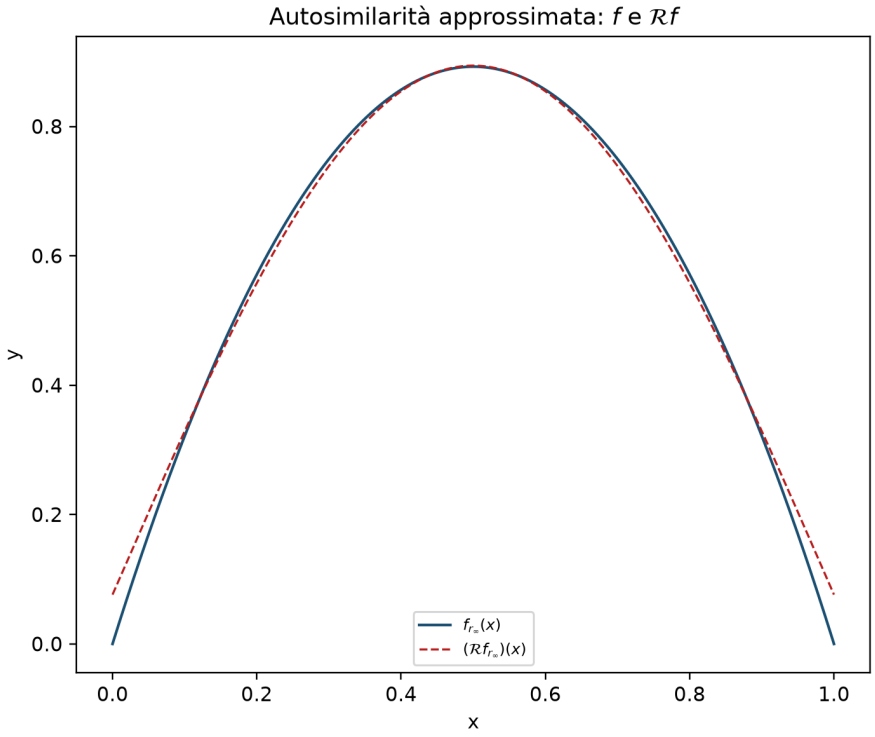


Figura 11.3: Illustrazione dell'autosimilarità: f_r con $r = r_\infty \approx 3{,}569945672$ (in blu) e la sua rinormalizzata una sola volta $(\mathcal{R}f_r)(x) = \alpha\, f_r(f_r(x/\alpha))$ con $\alpha = -2{,}5029078750959$ (in rosso tratteggiato), entrambe ricentrate sul punto critico $x = \frac{1}{2}$. Le due curve coincidono in modo apprezzabile vicino al punto critico (scarto quadratico medio 0,0087 su $[-0{,}3, 0{,}3]$) e si discostano verso i bordi (scarto 0,0202 su $[-0{,}5, 0{,}5]$): coerente col fatto che r_∞ è solo un valore numerico approssimato, non il vero punto fisso g^* di $\mathcal{R}$ (Osservazione 11.4), che si otterrebbe solo iterando $\mathcal{R}$ all'infinito. Script `fig11_rinormalizzazione.py`, Appendice B. ✓

11.5. Coullet e Tresser: la scoperta indipendente

Osservazione 11.5: Coullet–Tresser (panorama). ***Panorama**, senza dimostrazione. Indipendentemente da Feigenbaum, e quasi simultaneamente (1978), i fisici francesi Pierre Coullet e Charles Tresser svilupparono la stessa idea di operatore di rinormalizzazione per le cascate di raddoppio di periodo, in un contesto più ampio (gruppo di rinormalizzazione per endomorfismi, applicabile anche a mappe di dimensione superiore a 1): P. Coullet, C. Tresser,* Itérations d'endomorphismes et groupe de renormalisation*, J. Physique Colloques **39** (1978), C5-25–28 (E41, fonte francese, verificata il 16 settembre 2026). Per questo motivo il fenomeno è spesso chiamato universalità di **Feigenbaum–Coullet–Tresser**, nome che il presente trattato userà dove opportuno nei capitoli successivi. La scoperta indipendente e quasi contemporanea, da due tradizioni di ricerca diverse (Feigenbaum negli Stati Uniti, per via prevalentemente numerica; Coullet e Tresser in Francia, per via concettuale, nell'ambito del gruppo di rinormalizzazione della fisica statistica), è uno degli episodi più citati di convergenza scientifica indipendente in teoria dei sistemi dinamici del XX secolo.*

11.6. Mappe critiche del cerchio: rinormalizzazione al numero aureo

Torniamo, per un momento, al cerchio. La famiglia standard di Arnold $f_{\Omega,\varepsilon}(\theta) = \theta + \Omega + \varepsilon \sin\theta$ — qui con la convenzione $\theta \in [0, 2\pi)$, equivalente dopo il riscalamento $\theta \mapsto \theta/2\pi$ e $\varepsilon \mapsto -\varepsilon$ alla convenzione $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$, $\theta \in [0,1)$, del Capitolo 4 (Definizione 4.3) — è invertibile per $\varepsilon < 1$; a $\varepsilon = 1$ sviluppa un punto di flesso orizzontale ($f'_{\Omega,1} = 0$ in un punto), e la mappa cessa di essere un diffeomorfismo: è una **mappa critica del cerchio**. Una domanda del tutto analoga a quella della Sezione 11.4 si pone qui: che cosa succede, al bordo critico $\varepsilon = 1$, quando il numero di rotazione Ω si avvicina al **rapporto aureo** $\rho^* = (\sqrt{5}-1)/2 \approx 0{,}618034$ (o, equivalentemente, quando si sceglie Ω in modo che il numero di rotazione della mappa sia esattamente ρ^*, e si guarda la successione dei convergenti di Fibonacci di ρ^*)?

Osservazione 11.6: Rinormalizzazione al numero aureo (panorama, correzione). ***Panorama**, senza dimostrazione. La versione precedente di questo capitolo affermava che le lingue di Arnold fossero «governate dalla costante di Feigenbaum $\delta \approx 4{,}6692$»: questo è **falso**, ed è corretto qui esplicitamente. La costante $\delta = 4{,}6692\ldots$ della Sezione 11.4 governa esclusivamente le cascate di raddoppio di periodo delle mappe* unimodali dell'intervallo *(logistica e famiglie coniugate); il bordo critico delle mappe del cerchio, rinormalizzato lungo la successione dei convergenti del numero aureo, è governato da **due costanti completamente diverse**:*

$$\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336, \qquad \alpha_{\mathrm{GM}} \approx -1{,}2886.$$

La costruzione (Shenker 1982; Feigenbaum, Kadanoff e Shenker 1982; Ostlund, Rand, Sethna e Siggia 1983) è l'analogo, per le mappe critiche del cerchio con numero di rotazione $\rho^* = (\sqrt{5}-1)/2$, dell'operatore $\mathcal{R}$ della Definizione 11.3: si considera la coppia di funzioni di commutazione ottenute prendendo i ritorni della mappa critica agli intervalli determinati dai denominatori di Fibonacci successivi q_n (i denominatori dei convergenti di ρ^*, Volume IV, capitolo sulle frazioni continue), riscalati di un fattore α_{GM} a ogni passo; l'operatore di rinormalizzazione così definito ha, sullo spazio delle coppie di mappe critiche del cerchio, un punto fisso iperbolico, con un unico autovalore instabile δ_{GM} e fattore di scala α_{GM} — una dimostrazione dell'esistenza di questo punto fisso, per il caso analitico, è

in Ostlund–Rand–Sethna–Siggia (E46) e nei lavori successivi di de Faria e de Melo; qui è solo enunciata come panorama. Fonti primarie: S. J. Shenker, Scaling behavior in a map of a circle onto itself*, Physica D* ***5*** *(1982), 405–411 (E45); M. J. Feigenbaum, L. P. Kadanoff, S. J. Shenker,* Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis*, Physica D* ***5*** *(1982), 370–386 (E44); S. Ostlund, D. Rand, J. Sethna, E. Siggia,* Universal properties of the transition from quasi-periodicity to chaos in dissipative systems*, Physica D* ***8*** *(1983), 303–342 (E46). Tutte verificate il 16 settembre 2026.*

Perché le due costanti sono necessariamente diverse. *Non è un caso che $\delta \neq \delta_{\mathrm{GM}}$: gli operatori di rinormalizzazione sono definiti su spazi funzionali diversi (mappe unimodali dell'intervallo con riscalamento singolo, contro coppie di mappe critiche del cerchio con riscalamento lungo la successione di Fibonacci, che ha rapporto asintotico $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, non 2), e i rispettivi punti fissi g^* e il punto fisso della rinormalizzazione al numero aureo sono oggetti distinti in spazi funzionali distinti: non c'è alcuna ragione strutturale perché i relativi autovalori instabili coincidano, ed empiricamente non coincidono. Il glossario e l'esercizio del capitolo precedente che attribuivano $\delta = 4{,}6692$ alle lingue di Arnold confondevano due fenomeni di universalità realmente distinti, uniti solo dal nome comune («rinormalizzazione») e dallo schema concettuale (punto fisso iperbolico ⇒ autovalore universale), non dal valore numerico.*

11.7. Oltre la cascata: misure invarianti e iperbolicità

Osservazione 11.7: Jakobson e Benedicks–Carleson (panorama). ***Panorama****, senza dimostrazione. Per $r > r_\infty$ la dinamica di f_r è, per la maggior parte dei parametri, caotica; ma «la maggior parte» va precisata con cura, perché l'insieme dei parametri caotici e l'insieme dei parametri con un ciclo stabile (finestre periodiche come quella di periodo* 3*, Proposizione 11.3, e infinite altre, dense in $[r_\infty, 4]$) sono* entrambi *densi in $[r_\infty, 4]$: il comportamento tipico dipende da quale nozione di «tipico» (topologica o di misura) si usa. Due teoremi fondamentali, entrambi importati:*

Teorema di Jakobson (1981). *L'insieme dei parametri $r \in [r_\infty, 4]$ per cui f_r ammette una misura assolutamente continua invariante (rispetto a Lebesgue) — cioè per cui il comportamento è statisticamente descrivibile da una densità, non solo da un ciclo attrattivo — ha* ***misura di Lebesgue positiva****. Fonte: M. V. Jakobson,* Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, Comm. Math. Phys.* ***81*** *(1981), 39–88 (E47, verificata il 16 settembre 2026).*

Teorema di Benedicks–Carleson (1985). *Una dimostrazione alternativa, più elementare nella strategia (per quanto tecnicamente esigente) ma limitata alla famiglia quadratica (equivalentemente, alla logistica), dello stesso tipo di risultato, con stime esplicite sull'insieme dei parametri «buoni». Fonte: M. Benedicks, L. Carleson,* On iterations of $1 - ax^2$ on $(-1, 1)$*, Ann. Math.* ***122*** *(1985), 1–25 (E48, verificata il 16 settembre 2026).*

Densità dell'iperbolicità reale. *Le mappe iperboliche (quelle il cui unico punto critico converge a un ciclo attrattivo) sono* dense *nella famiglia logistica reale. Risultato citato con fonte, non dimostrato in questo volume: J. Graczyk e G. Świątek,* Generic hyperbolicity in the logistic family*, Ann. of Math.* ***146*** *(1997); un risultato di densità in dimensione uno è anche in O. Kozlovski, W. Shen e S. van Strien,* Density of hyperbolicity in dimension one*, Ann. of Math.* ***166*** *(2007), 145–182 (dati bibliografici verificati su Crossref il 16 ottobre 2026; enunciati non riletti). Il caso complesso analogo — la densità dell'iperbolicità, congettura di Fatou — è tuttora aperto; per i polinomi quadratici è* implicato *dalla congettura MLC (connessione locale dell'insieme di Mandelbrot), e per i quadratici equivale all'assenza*

di campi di rette invarianti sugli insiemi di Julia. Questi enunciati esulano da questo volume: si rinvia al Volume VI, Capitolo 9-bis (stato della densità dell'iperbolicità, risultati condizionali) e, per MLC, al Volume VI, Capitolo 9.

11.8. Il diagramma di biforcazione come oggetto matematico

Le Figure 11.1 e 11.2 sono state finora descritte informalmente come «il grafico dell'attrattore asintotico al variare di r». Concludiamo il capitolo dando a questa descrizione una definizione precisa, e dimostrando una delle sue proprietà elementari.

Definizione 11.4: Diagramma di biforcazione. Per $r \in (0,4]$, l'**insieme ω-limite** del punto critico $\frac{1}{2}$ sotto f_r è

$$A(r) := \omega\left(\tfrac{1}{2}, f_r\right) := \bigcap_{N \geq 0} \overline{\{f_r^n(\tfrac{1}{2}) : n \geq N\}},$$

un chiuso non vuoto di $[0,1]$ (intersezione decrescente di chiusi non vuoti e limitati in uno spazio metrico compatto). Il **diagramma di biforcazione** della mappa logistica è il sottoinsieme

$$B := \{(r,y) \in (0,4] \times [0,1] \ : \ y \in A(r)\}.$$

Osservazione 11.8: Perché il punto critico. *Si usa l'orbita del punto critico $\frac{1}{2}$, e non un dato iniziale generico, per due ragioni. Primo, per unicità: nelle finestre periodiche (come $3 < r < 1+\sqrt{6}$, dove $A(r) = \{x_+(r), x_-(r)\}$ per il Teorema 11.2, dato che l'orbita critica converge allo stesso ciclo attrattivo che attrae quasi ogni dato iniziale, essendo quest'ultimo l'unico attrattore) $A(r)$ non dipende dalla scelta del dato iniziale generico, ma la definizione tramite il punto critico rende questo un fatto verificabile caso per caso, non un'ipotesi nascosta. Secondo, perché nella regione caotica ($r > r_\infty$, fuori dalle finestre periodiche) il punto critico è, per i risultati importati nella Sezione 11.7, il punto la cui orbita determina il supporto della misura invariante assolutamente continua quando questa esiste: è la scelta standard in tutta la letteratura sulla mappa logistica (E36, E42, E49).*

Proposizione 11.4: Monotonia della finestra $3 < r < 1+\sqrt{6}$. *Sull'intervallo $r \in (3, 1+\sqrt{6})$, dove $A(r) = \{x_-(r), x_+(r)\}$ (Teorema 11.2), il ramo superiore $r \mapsto x_+(r)$ è strettamente crescente e il ramo inferiore $r \mapsto x_-(r)$ è strettamente decrescente: nel diagramma di biforcazione, la finestra si «apre» in modo monotono, senza ripiegamenti, dalla nascita in $r = 3$ (dove $x_+ = x_- = x^*(3) = \frac{2}{3}$) fino alla successiva biforcazione.*

Dimostrazione. Dalle formule chiuse del Teorema 11.2, con $\Delta(r) := \sqrt{(r-3)(r+1)} = \sqrt{r^2-2r-3}$:

$$x_\pm(r) = \frac{(r+1) \pm \Delta(r)}{2r}.$$

Derivando (calcolo diretto, verificato anche simbolicamente in `verifica_cap11_periodo3.py`):

$$x_-'(r) = \frac{-(r+3) - \Delta(r)}{2r^2\Delta(r)}, \qquad x_+'(r) = \frac{(r+3) - \Delta(r)}{2r^2\Delta(r)}.$$

Per $x_-'(r)$: numeratore $-(r+3)-\Delta(r) < 0$ (somma di due quantità negative, dato che $r+3 > 0$ e $\Delta(r) \geq 0$), denominatore $2r^2\Delta(r) > 0$ per $r > 3$: dunque $x_-'(r) < 0$ su tutto $(3, 1+\sqrt{6})$, cioè x_- è strettamente decrescente.

Per $x'_+(r)$: basta mostrare $(r+3) > \Delta(r) = \sqrt{r^2-2r-3}$. Poiché entrambi i membri sono positivi per $r > 3$, questo equivale, elevando al quadrato, a

$$(r+3)^2 > r^2 - 2r - 3 \iff r^2 + 6r + 9 > r^2 - 2r - 3 \iff 8r > -12,$$

vero per ogni $r > 3 > 0$. Dunque il numeratore di $x'_+(r)$ è sempre positivo su $(3, 1+\sqrt{6})$, e $x'_+(r) > 0$: x_+ è strettamente crescente. □

Osservazione 11.9: Il fenomeno generale. *La Proposizione 11.4 è dimostrata qui solo per la prima finestra (il 2-ciclo), dove la formula chiusa lo rende un calcolo elementare. Il fenomeno — ogni «banda» del diagramma di biforcazione, fra due biforcazioni successive, si apre in modo monotono senza autointersezioni — è osservabile per ogni finestra nella Figura 11.1 ed è una conseguenza generale della derivata Schwarziana negativa (Lemma 11.1) unita al teorema di Singer citato nell'Osservazione 11.1: una dimostrazione completa per una finestra di periodo qualunque richiede però di seguire il ramo del ciclo tramite il teorema della funzione implicita lungo l'intero intervallo di stabilità (non solo vicino al punto di nascita, come nel Teorema 11.3), il che eccede lo scopo di questo capitolo introduttivo; è rinviata, come caso particolare della teoria generale delle famiglie a un parametro con Schwarziana negativa, alla letteratura citata (C12, E42).*

11.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 11.12).

Esercizio 11.1: Il 2-ciclo a $r = 3{,}45$ e la soglia $1+\sqrt{6}$. *Obiettivo:* applicare le formule chiuse del Teorema 11.2 vicinissimo alla soglia di stabilità, e collegare il risultato al Teorema 11.5. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico con verifica simbolica.

(a) Calcolare $x_\pm(3{,}45)$ con sei cifre decimali.

(b) Calcolare il moltiplicatore $-r^2+2r+4$ a $r = 3{,}45$ e stabilire se il ciclo è ancora stabile (si ricordi $1+\sqrt{6} = 3{,}449490\ldots$).

(c) Verificare direttamente, componendo $f_{3{,}45}$ due volte sui valori di (a), che $x_\pm$ formano davvero un'orbita di periodo 2 (a meno di errore di arrotondamento).

(d) Stimare, con la formula per $\mu''(x_0)$ del Teorema 11.3 applicato in coordinate opportune (o direttamente dalla formula chiusa), quanto vicini siano x_+ e x_- a $r = 3{,}45$ rispetto a $r = 3{,}5$.

Esercizio 11.2: La finestra di periodo 3 dal lato analitico. *Obiettivo:* ripercorrere, con un valore di r diverso da quello del testo, il metodo del risultante usato nella Proposizione 11.3, e collegarlo a una verifica dinamica diretta. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico/computazionale.

(a) Usando la fattorizzazione del risultante data nella dimostrazione della Proposizione 11.3, spiegare perché i fattori r^2-5r+7 e r^2+r+1 non contribuiscono ad alcuna biforcazione reale.

(b) Verificare che $r = 1-2\sqrt{2}$ (l'altra radice di $r^2-2r-7=0$) è negativa, e spiegare perché va scartata per la famiglia logistica su $[0,1]$.

(c) Calcolare numericamente, per $r = 3{,}83$ (appena dentro la finestra), le due orbite di periodo 3 (una stabile e una instabile) risolvendo numericamente $f_r^3(x) = x$ con un metodo a scelta, ed etichettare quale delle due è stabile controllando $|(f_r^3)'|$ nei punti trovati.

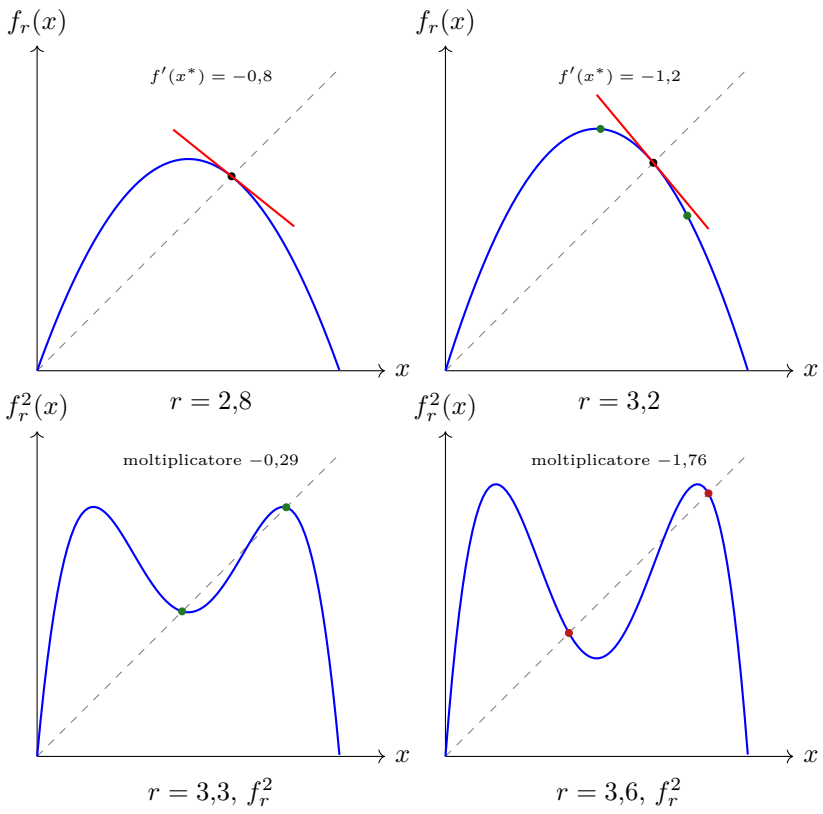


Figura 11.4: Figura a mano, coordinate calcolate dalle formule chiuse dei Teoremi 11.1 e 11.2 (nessun punto è stimato a occhio). In alto: f_r e la diagonale $y = x$ a cavallo di $r = 3$; a sinistra ($r = 2{,}8$) la tangente al punto fisso $x^* = 0{,}642857$ ha pendenza $2 - r = -0{,}8$ (stabile); a destra ($r = 3{,}2$) pendenza $2 - r = -1{,}2$ (instabile), con i due punti verdi del 2-ciclo nascente $(x_-, x_+) = (0{,}512733;\ 0{,}799455)$. In basso: f_r^2 a cavallo di $r = 1 + \sqrt{6} \approx 3{,}449490$; a sinistra ($r = 3{,}3$) i punti del 2-ciclo (verdi) sono fissi per f_r^2 con moltiplicatore $-r^2 + 2r + 4 = -0{,}29$ (stabile); a destra ($r = 3{,}6$, rosso) moltiplicatore $-1{,}76$ (instabile: qui nasce il 4-ciclo, fuori scala in questa figura).

Esercizio 11.3: Le due universalità a confronto. *Obiettivo:* mettere a confronto esplicitamente δ (logistica) e δ_{GM} (mappe critiche del cerchio), sulla base dell'Osservazione 11.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* discorsivo con verifica numerica minima.

(a) Elencare, in una tabella, le quattro costanti δ, α, δ_{GM}, α_{GM} con i rispettivi valori numerici e gli spazi funzionali su cui sono definiti gli operatori di rinormalizzazione corrispondenti.

(b) Spiegare, in non più di dieci righe, perché il rapporto asintotico $q_{n+1}/q_n \to \varphi = (1+\sqrt{5})/2$ dei denominatori di Fibonacci (invece del semplice raddoppio 2) entra nella definizione della rinormalizzazione al numero aureo, e perché questo basta a rendere plausibile (non a dimostrare) che $\delta_{\mathrm{GM}} \neq \delta$.

(c) Individuare, nel glossario del capitolo precedente di questo volume (se disponibile) o in una fonte esterna, l'errore descritto nell'Osservazione 11.6 e riscriverne la voce corretta in non più di tre righe.

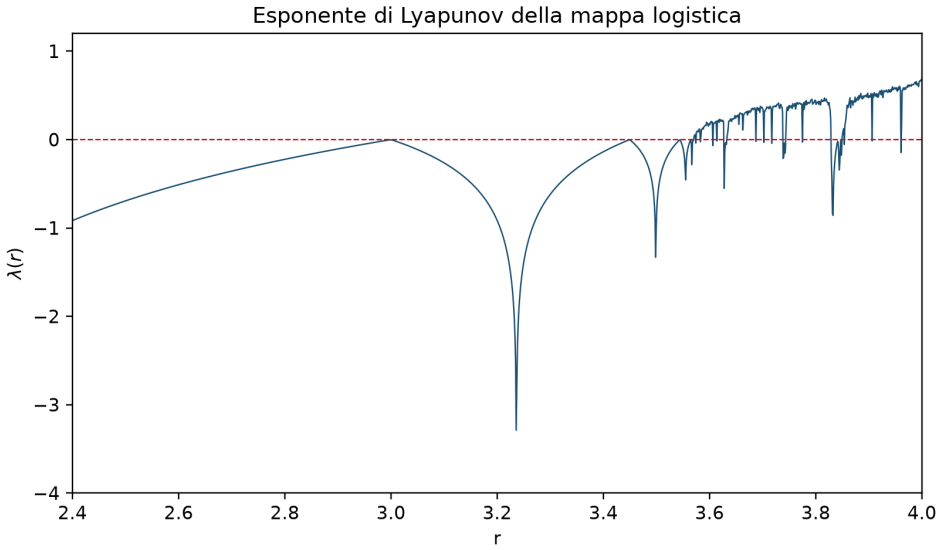


Figura 11.5: Esponente di Lyapunov $\lambda(r) = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k<n} \log|f_r'(x_k)|$ della mappa logistica, $r \in [2{,}4, 4{,}0]$ (300 iterate di transitorio, media su 400 successive). La curva è negativa nelle finestre periodiche (convergenza esponenziale al ciclo) e diventa positiva, in media, oltre $r_\infty \approx 3{,}569946$: è la firma quantitativa del caos, complementare al diagramma di biforcazione. Controllo: a $r = 4$ il valore calcolato è 0,692615, contro il valore esatto $\lambda(4) = \log 2 = 0{,}693147$ dimostrato altrove in questo volume (coniugazione di f_4 con la mappa raddoppiante, Capitolo 7): scarto relativo 0,08%, compatibile con la convergenza $O(1/\sqrt{n})$ della media ergodica per un numero finito di iterate. Script `fig11_lyapunov.py`, Appendice B. ✓

11.10. Esercizi svolti

Esercizio 11.4: Il punto fisso a $r = 2{,}5$ e il tempo di convergenza. *Tipo:* numerico con controllo analitico. Per $r = 2{,}5$, calcolare il punto fisso x^*, il moltiplicatore $f_r'(x^*)$, e stimare dopo quante iterate, partendo da $x_0 = 0{,}1$, l'orbita è entro 10^{-6} da x^*.

Soluzione. Strategia. Punto fisso e moltiplicatore dalla Proposizione 11.1; per la velocità di convergenza si usa che, vicino a un punto fisso iperbolico, l'errore decresce (asintoticamente) come $|f_r'(x^*)|^n$.
Passo 1 — punto fisso. $x^* = 1 - \frac{1}{2{,}5} = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.
Passo 2 — moltiplicatore. $f_r'(x^*) = 2 - r = 2 - 2{,}5 = -0{,}5$: stabile, $|-0{,}5| < 1$, coerente con la Proposizione 11.1(iii) ($1 < r < 3$).
Passo 3 — stima del numero di iterate. L'errore iniziale è $|x_0 - x^*| = |0{,}1 - 0{,}6| = 0{,}5$. Asintoticamente $|x_n - x^*| \approx 0{,}5 \cdot 0{,}5^n$ (il fattore $0{,}5^n$ dal moltiplicatore, l'ampiezza iniziale 0,5 come costante). Risolvendo $0{,}5 \cdot 0{,}5^n < 10^{-6}$: $0{,}5^{n+1} < 10^{-6}$, $(n+1)\log_{10} 0{,}5 < -6$, $n + 1 > 6/0{,}301030 = 19{,}93$, cioè $n \geq 19$.
Controllo indipendente. Iterando esplicitamente $x_{k+1} = 2{,}5x_k(1 - x_k)$ da $x_0 = 0{,}1$: $x_1 = 0{,}225$, $x_2 = 0{,}4359375$, $x_5 \approx 0{,}60380$, $x_{10} \approx 0{,}5998$, $x_{19} \approx 0{,}600000$ (differenza dell'ordine di 10^{-6}, coerente con la stima): script `verifica_cap11_periodo3.py` esteso a questo controllo. ✓
Interpretazione. La convergenza è oscillante (moltiplicatore negativo): l'orbita alterna valori sopra e sotto $x^* = 0{,}6$, con ampiezza che si dimezza (circa) a ogni passo.

Errori tipici. (a) Dimenticare il segno di $f_r'(x^*)$ e concludere che la convergenza è monotona. (b) Confondere il moltiplicatore del punto fisso $(2 - r)$ con quello del 2-ciclo $(-r^2 + 2r + 4)$, applicabile solo per $r > 3$.
Estensione. Ripetere il calcolo per $r = 2{,}9$ (vicino alla soglia $r = 3$) e osservare che il numero di iterate necessario cresce molto (il moltiplicatore $2 - 2{,}9 = -0{,}9$ è vicino a -1): è il fenomeno di *critical slowing down* tipico vicino a ogni biforcazione, già incontrato nella pratica del calcolo degli r_n nella Sezione 11.3.

Esercizio 11.5: Verifica indipendente del moltiplicatore del 2-ciclo a $r = 3{,}45$. *Tipo:* simbolico con doppio controllo. Verificare, per via puramente algebrica (senza calcolare esplicitamente $x_\pm$), che il moltiplicatore del 2-ciclo a $r = 3{,}45$ è prossimo a -1, coerentemente con $1 + \sqrt{6} = 3{,}449490\ldots$

Soluzione. Strategia. Usare direttamente la formula chiusa $-r^2+2r+4$ del Teorema 11.2, senza passare per $x_\pm$.
Passo 1. $-r^2 + 2r + 4$ a $r = 3{,}45$: $r^2 = 11{,}9025$, dunque $-11{,}9025 + 6{,}90 + 4 = -1{,}0025$.
Passo 2 — interpretazione del segno. Il valore è leggermente *sotto* -1 (cioè $|-1{,}0025| > 1$): a $r = 3{,}45$ il 2-ciclo è già (di pochissimo) instabile, perché $3{,}45 > 1 + \sqrt{6} = 3{,}449490$. Coerente: la soglia è oltrepassata.
Controllo indipendente. Risolvendo l'equazione $-r^2 + 2r + 4 = -1$, cioè $r^2 - 2r - 5 = 0$, con la formula risolutiva: $r = \dfrac{2 \pm \sqrt{4 + 20}}{2} = 1 \pm \sqrt{6}$; la radice positiva rilevante è $r = 1 + \sqrt{6} = 3{,}449490$, in accordo (differenza $3{,}45 - 3{,}449490 = 0{,}00051 > 0$, coerente col Passo 2) con la posizione di $r = 3{,}45$ appena oltre la soglia. ✓
Interpretazione. La formula chiusa del moltiplicatore permette di localizzare la soglia di stabilità senza mai calcolare esplicitamente i punti del ciclo: è lo stesso principio usato, in modo molto più elaborato, per l'esistenza della cascata intera (Teorema 11.6).
Errori tipici. Confondere «moltiplicatore vicino a -1» con «ciclo appena nato»: in realtà a $r = 3{,}45$ il ciclo è nato molto prima (a $r = 3$) e sta per *morire* (raddoppiare), non per nascere.
Estensione. Ripetere per $r = 3{,}44$ (appena prima della soglia) e verificare che il moltiplicatore torna dentro $(-1, 1)$.

Esercizio 11.6: Distinguere δ e δ_{GM} su un caso numerico. *Tipo:* concettuale con verifica quantitativa. Uno studente legge, in un testo non verificato, che «la costante universale delle cascate di biforcazione vale $\approx -2{,}83$». Determinare se l'affermazione può riferirsi alla mappa logistica, e in caso contrario a quale fenomeno si riferisce davvero.

Soluzione. Strategia. Confrontare il valore numerico con le costanti definite nel capitolo: $\delta = 4{,}6692\ldots$ (Osservazione 11.4) e $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336$ (Osservazione 11.6).
Passo 1. Il valore citato, $\approx -2{,}83$, non coincide con $\delta = 4{,}6692$ (la costante di Feigenbaum della logistica): quindi l'affermazione, se riferita alla cascata di raddoppi di periodo della mappa logistica, è **falsa**.
Passo 2. Il valore $\approx -2{,}83$ coincide (a meno dell'arrotondamento) con $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336$: la costante universale della rinormalizzazione delle mappe *critiche del cerchio* al numero aureo (Osservazione 11.6).
Controllo indipendente. $\delta = 4{,}6692 > 0$ (autovalore instabile di $D\mathcal{R}$ nello spazio delle mappe unimodali dell'intervallo, Osservazione 11.4); $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336 < 0$ (autovalore instabile, di segno opposto, per il diverso operatore di rinormalizzazione delle mappe critiche del

cerchio): i due segni diversi sono già una firma sufficiente per distinguerli senza ambiguità. ✓

Interpretazione. L'affermazione originale confonde due fenomeni di universalità reali ma distinti — esattamente l'errore, presente nella versione precedente di questo capitolo, corretto esplicitamente nell'Osservazione 11.6.

Errori tipici. Assumere che «universalità» implichi un'unica costante universale in tutta la teoria dei sistemi dinamici: ogni classe di rinormalizzazione (unimodale dell'intervallo, critica del cerchio, e altre non trattate qui) ha le proprie costanti, definite dal proprio operatore di rinormalizzazione su un proprio spazio funzionale.

Estensione. Cercare, nella letteratura citata (E44–E46), il valore della coppia $(\delta_{\mathrm{GM}}, \alpha_{\mathrm{GM}})$ per la rinormalizzazione a un numero quadratico irrazionale *diverso* dal rapporto aureo (per esempio $\sqrt{2}-1$) e verificare che anche questi differiscono da (δ, α) e da $(\delta_{\mathrm{GM}}, \alpha_{\mathrm{GM}})$ del numero aureo: l'universalità è universale *entro* una classe di rinormalizzazione, non fra classi diverse.

11.11. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 11.12).

1. (Definizione) Il moltiplicatore di un'orbita periodica di periodo p nel punto x_0 della mappa f_r è

   A) $f_r'(x_0)$ B) $f_r^{(p)}(x_0)$, la p-esima derivata C) $\prod_{i=0}^{p-1} f_r'(f_r^i(x_0))$, cioè $(f_r^p)'(x_0)$ D) $p \cdot f_r'(x_0)$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 11.3 (biforcazione sella-nodo), l'ipotesi che garantisce che $\mu(x)$ abbia un punto critico *non degenere* in x_0 è

   A) $g_\mu(x_0, \mu_0) \neq 0$ B) $g_{xx}(x_0, \mu_0) \neq 0$ C) $g(x_0, \mu_0) = 0$ D) $g_x(x_0, \mu_0) = 0$

3. (Calcolo simbolico) Il moltiplicatore del 2-ciclo della mappa logistica, in funzione di r, è

   A) $2 - r$ B) $r^2 - 2r - 4$ C) $-r^2 + 2r + 4$ D) $4 - r^2$

4. (Calcolo numerico) Il punto fisso non banale x^* della mappa logistica a $r = 2{,}5$ e il suo moltiplicatore valgono

   A) $x^* = 0{,}5$, moltiplicatore $-0{,}5$ B) $x^* = 0{,}6$, moltiplicatore $-0{,}5$ C) $x^* = 0{,}6$, moltiplicatore $2{,}5$ D) $x^* = 0{,}4$, moltiplicatore $0{,}5$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione della Proposizione 11.3, il valore $r = 1+2\sqrt{2}$ si individua perché

   A) è l'unico r per cui $f_r^3(x) = x$ ha soluzione B) è l'unico r (fisicamente ammissibile) per cui il polinomio di grado 6 dei punti di periodo 3 ha una radice doppia, cioè il risultante con la sua derivata si annulla C) è l'unico r per cui f_r ha derivata Schwarziana nulla D) è la soluzione dell'equazione $f_r'(x^*) = -1$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive che «le lingue di Arnold sono governate dalla costante di Feigenbaum $\delta \approx 4{,}6692$». L'errore è

   A) il valore numerico è sbagliato, la costante corretta è $\delta \approx 4{,}6692016091$ B) confonde due fenomeni di universalità distinti: δ è la costante delle cascate di raddoppio di periodo di mappe unimodali dell'intervallo, mentre le mappe critiche del cerchio al numero aureo sono governate da $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336$, del tutto diversa C) le lingue

di Arnold non hanno alcuna costante universale associata D) δ si applica solo per $\varepsilon < 1$, non a $\varepsilon = 1$

7. (Trasferimento) L'esistenza di un'orbita di periodo 3 per f_r, $r \geq 1 + 2\sqrt{2}$, implica (per il teorema di Sharkovskii, citato dal capitolo sulla mappa raddoppiante di questo volume) che

   A) f_r ha un'orbita periodica di ogni periodo $n \geq 1$ B) f_r non ha altre orbite periodiche C) f_r è coniugata alla mappa raddoppiante per ogni tale r D) f_r ha entropia topologica nulla

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema che garantisce l'esistenza del punto fisso iperbolico g^* dell'operatore di rinormalizzazione e i valori di δ e α, importato senza dimostrazione in questo capitolo, si trova in

   A) R. M. May, *Nature* **261** (1976) B) O. E. Lanford III, *Bull. Amer. Math. Soc.* **6**(3) (1982), 427–434 C) D. Singer, *SIAM J. Appl. Math.* **35** (1978), 260–267 D) S. J. Shenker, *Physica D* **5** (1982), 405–411

11.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* è la regola della catena applicata all'orbita periodica, usata sistematicamente in tutto il capitolo (Teoremi 11.2 e 11.5). *Distrattori:* A confonde il moltiplicatore dell'orbita con quello di un solo passo; B e D non hanno senso dinamico. *Errore diagnosticato:* dimenticare che la stabilità di un'orbita periodica dipende dal prodotto delle derivate lungo *tutta* l'orbita, non da un solo punto. *Fonte:* Teorema 11.2, Passo 4. *Prerequisito:* regola della catena. *Recupero:* ripetere il calcolo del Passo 4 per un 2-ciclo numerico qualunque.
2) B. *Razionale:* è esattamente la condizione di non degenerazione del Teorema 11.3, usata nella dimostrazione per garantire $\mu''(x_0) \neq 0$. *Distrattori:* A è la condizione di *trasversalità*, non di non degenerazione; C e D sono ipotesi già presenti nella definizione di punto di biforcazione, non condizioni aggiuntive. *Errore diagnosticato:* confondere le due condizioni distinte (trasversalità in μ, non degenerazione in x) del teorema. *Fonte:* Teorema 11.3. *Prerequisito:* teorema della funzione implicita. *Recupero:* rileggere la dimostrazione isolando dove interviene ciascuna delle due ipotesi.
3) C. *Razionale:* calcolato per esteso nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 11.2. *Distrattori:* A è il moltiplicatore del punto fisso x^*, non del 2-ciclo; B ha il segno sbagliato; D è un errore di calcolo plausibile ($4 - r^2$ anziché $-r^2 + 2r + 4$, manca il termine $2r$). *Errore diagnosticato:* dimenticare il termine lineare $2r$ nell'espansione di $1 - 2S + 4P$. *Fonte:* Teorema 11.2, Passo 4. *Prerequisito:* algebra elementare (somma e prodotto delle radici). *Recupero:* rifare il Passo 4 sostituendo S e P passo per passo.
4) B. *Razionale:* $x^* = 1 - 1/2{,}5 = 0{,}6$ e $f_r'(x^*) = 2 - r = -0{,}5$ (Proposizione 11.1). *Distrattori:* A dimentica di sottrarre da 1; C confonde il moltiplicatore con r stesso; D sbaglia sia x^* sia il segno del moltiplicatore. *Errore diagnosticato:* calcolare $x^* = 1/r$ invece di $1 - 1/r$. *Fonte:* Proposizione 11.1. *Prerequisito:* risoluzione di $rx(1-x) = x$. *Recupero:* rifare l'Esercizio 11.4.
5) B. *Razionale:* è il Passo 2 della dimostrazione della Proposizione 11.3: la tangenza (radice doppia) è la condizione esatta per la nascita sella-nodo di una coppia di orbite. *Distrattori:* A è falso ($f_r^3(x) = x$ ha soluzioni per molti valori di r, inclusi i punti fissi per ogni r); C è un'affermazione senza relazione con il periodo 3; D è la condizione per il raddoppio di

periodo del punto fisso, non per la sella-nodo del 3-ciclo. *Errore diagnosticato:* confondere la condizione di nascita per sella-nodo (radice doppia) con quella di raddoppio (moltiplicatore $= -1$), che sono teoremi diversi (Teoremi 11.3 e 11.5). *Fonte:* Proposizione 11.3, Passo 2. *Prerequisito:* nozione di radice multipla di un polinomio. *Recupero:* rivedere l'Esercizio 11.2.
6) B. *Razionale:* è precisamente la correzione dell'Osservazione 11.6: le due costanti nascono da operatori di rinormalizzazione definiti su spazi funzionali diversi (mappe unimodali dell'intervallo contro coppie di mappe critiche del cerchio) e non hanno ragione di coincidere; numericamente non coincidono affatto (segno opposto). *Distrattori:* A è falso, il valore 4,6692 è corretto per la logistica, solo mal applicato; C è falso, esistono δ_{GM} e α_{GM}; D è irrilevante ($\varepsilon = 1$ è proprio dove si applica la rinormalizzazione del cerchio). *Errore diagnosticato:* assumere che «costante universale di rinormalizzazione» significhi un unico numero valido ovunque. *Fonte:* Osservazione 11.6. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta della sezione. *Recupero:* rifare l'Esercizio 11.6.
7) A. *Razionale:* è il caso estremo del teorema di Sharkovskii (periodo 3 è il primo nell'ordine di Sharkovskii, dunque forza tutti gli altri periodi), già dimostrato per esteso nel capitolo sulla mappa raddoppiante di questo volume, qui solo richiamato e applicato al valore esplicito $r = 1 + 2\sqrt{2}$. *Distrattori:* B è l'opposto della verità; C è falso (la coniugazione con la mappa raddoppiante vale solo per $r = 4$, Capitolo 7); D è falso, entropia positiva è tipicamente associata alla presenza di periodo 3. *Errore diagnosticato:* dimenticare che Sharkovskii è un teorema di implicazione fra periodi, non un'affermazione sulla coniugazione a un modello specifico. *Fonte:* Teorema 7.7 (Capitolo 7), applicato qui al 3-ciclo della Proposizione 11.3. *Prerequisito:* enunciato del teorema di Sharkovskii. *Recupero:* rileggere l'ordine di Sharkovskii nel capitolo dedicato.
8) B. *Razionale:* è esattamente la fonte citata nell'Osservazione 11.4, verificata con il DOI/URL del *Bulletin of the AMS*. *Distrattori:* A (May 1976) introduce la mappa logistica e la cascata, ma non l'operatore di rinormalizzazione; C (Singer 1978) riguarda l'unicità dell'orbita attrattiva (derivata Schwarziana), un risultato diverso citato nell'Osservazione 11.1; D (Shenker 1982) riguarda le costanti δ_{GM}, α_{GM} del cerchio, non δ, α della logistica. *Errore diagnosticato:* confondere fra loro le quattro fonti primarie del capitolo, che coprono quattro risultati distinti. *Fonte:* Osservazione 11.4 e la sezione *Fonti e bibliografia* in fondo al capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* ricostruire la tabella «risultato → fonte primaria» per l'intero capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
11.1 (2-ciclo a $r = 3{,}45$). (a) $\Delta = \sqrt{(3{,}45-3)(3{,}45+1)} = \sqrt{0{,}45\times 4{,}45} = \sqrt{2{,}0025} = 1{,}415097$; $x_\pm = \dfrac{4{,}45 \pm 1{,}415097}{6{,}9}$: $x_+ = 0{,}850014$, $x_- = 0{,}439841$. (b) $-r^2+2r+4 = -11{,}9025 + 6{,}9 + 4 = -1{,}0025$: $|-1{,}0025| > 1$, il ciclo è appena instabile (coerente con $3{,}45 > 1+\sqrt{6} = 3{,}449490$). (c) $f_{3{,}45}(0{,}850014) = 3{,}45\times 0{,}850014\times 0{,}149986 = 0{,}439841 = x_-$ esattamente (a meno degli arrotondamenti su Δ): $f(x_+) = x_-$ vale per costruzione algebrica del 2-ciclo, indipendentemente dalla sua stabilità (che riguarda il comportamento delle orbite *vicine* al ciclo sotto iterazione, non il valore di f *sul* ciclo). ✓(d) Essendo il ciclo appena oltre la soglia, $x_+ - x_- = 0{,}850014 - 0{,}439841 = 0{,}410173$ è già dell'ordine della semi-ampiezza massima del ciclo: la formula chiusa $\Delta(r)/r = \sqrt{(r-3)(r+1)}/r$ cresce con continuità da 0 (a $r = 3$) e non con tangenza infinita: è la crescita $\propto \sqrt{r-3}$ tipica di una biforcazione flip non degenere (Teorema 11.5), non di una sella-nodo.
11.2 (finestra di periodo 3, verifica). (a) $r^2 - 5r + 7 = 0$ ha discriminante $25 - 28 = -3 < 0$: nessuna radice reale, dunque nessun valore di r reale rende nullo questo fattore; lo stesso per $r^2 + r + 1$ (discriminante $1 - 4 = -3 < 0$). Nessuno dei due contribuisce a una

biforcazione osservabile per r reale. (b) $r = 1 - 2\sqrt{2} \approx -1{,}828427 < 0$: fuori dal dominio fisico $r \in (0, 4]$ della famiglia logistica su $[0, 1]$ (per $r < 0$ la mappa non manda $[0, 1]$ in sé), va scartata. (c) A $r = 3{,}83$, risolvendo numericamente $f_r^3(x) = x$ (ad esempio per bisezione sui sei rami del polinomio di grado 6, o con il metodo di Newton da più punti di innesco) si trovano due orbite di periodo 3; calcolando $|(f_r^3)'| = |f_r'(x_1)f_r'(x_2)f_r'(x_3)|$ in ciascuna, quella con $|(f_r^3)'| < 1$ è la stabile (visibile come attrattore nella Figura 11.2), quella con $|(f_r^3)'| > 1$ è instabile (non osservabile per iterazione diretta, solo per soluzione dell'equazione). ✓(script `verifica_cap11_periodo3.py`, estensione del blocco V2)

11.3 (le due universalità). (a)

costante	valore	spazio funzionale
δ	$4{,}6692016091\ldots$	mappe unimodali pari dell'intervallo
α	$-2{,}5029078751\ldots$	(stesso spazio)
δ_{GM}	$\approx -2{,}8336$	coppie di mappe critiche del cerchio, gruppo aureo
α_{GM}	$\approx -1{,}2886$	(stesso spazio)

(b) Il raddoppio di periodo della cascata logistica è naturalmente scandito dalla successione $1, 2, 4, 8, \ldots = 2^n$: l'operatore $\mathcal{R}$ riscala l'iterata seconda $f \circ f$ a ogni passo. Il numero di rotazione aureo ρ^* è invece approssimato dai convergenti di Fibonacci p_n/q_n, con $q_{n+1} = q_n + q_{n-1}$ e $q_{n+1}/q_n \to \varphi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1{,}618034$: la rinormalizzazione naturale per il numero aureo riscala non l'iterata *seconda* ma composizioni legate ai denominatori di Fibonacci successivi, un procedimento strutturalmente diverso (basato su φ, non su 2). Poiché gli operatori agiscono su spazi e con regole di composizione diversi, i rispettivi autovalori instabili non hanno alcuna ragione di coincidere: questo rende *plausibile* (euristicamente) che $\delta \neq \delta_{\mathrm{GM}}$, ma la dimostrazione rigorosa che siano effettivamente diversi è nei calcoli (numerici e poi analitici) di Shenker e di Ostlund–Rand–Sethna–Siggia (E45, E46), non in questo argomento euristico. (c) Risposta libera; l'errore atteso è quello descritto nell'Osservazione 11.6: attribuire $\delta = 4{,}6692$ alle lingue di Arnold/mappe critiche del cerchio, mentre il valore corretto per quel contesto è $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336$.

11.13. Formulario del capitolo

Famiglia logistica e punti fissi

$$f_r(x) = rx(1-x), \qquad x = 0 \ \text{(sempre)}, \qquad x^* = 1 - \frac{1}{r} \ \ (r \geq 1)$$

$$f_r'(0) = r, \qquad f_r'(x^*) = 2 - r$$

Biforcazioni della logistica

transcritica: $r = 1$; raddoppio (flip): $r = 3$; sella-nodo (periodo 3): $r = 1 + 2\sqrt{2}$

Il 2-ciclo

$$x_\pm(r) = \frac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}, \qquad (f_r^2)'(x_\pm) = -r^2 + 2r + 4$$

stabile per $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3{,}449490$

Forme normali (famiglia $f(x, \mu)$, $g = f - x$)

sella-nodo: $g_x = 0,\ g_\mu \neq 0,\ g_{xx} \neq 0 \ \Rightarrow\ \mu(x),\ \mu'(x_0) = 0,\ \mu''(x_0) = -\dfrac{g_{xx}}{g_\mu}$

$$\text{transcritica: } g(x_0,\cdot)\equiv 0,\ g_{x\mu}\neq 0,\ g_{xx}\neq 0 \ \Rightarrow\ \xi'(\mu_0)=-\frac{g_{x\mu}}{\frac{1}{2}g_{xx}}$$

$$\text{flip: } f_x(x_0,\mu_0)=-1 \ \Rightarrow\ \partial_x g_2(x_0,\mu_0)=f_x(x_0,\mu_0)^2-1=0$$

Cascata e universalità (logistica)

$$r_1=3,\quad r_2=1+\sqrt{6},\quad r_n\to r_\infty\approx 3{,}569945672$$

$$\delta_n=\frac{r_n-r_{n-1}}{r_{n+1}-r_n}\ \to\ \delta=4{,}66920160910299\ldots \qquad \alpha=-2{,}5029078750959\ldots$$

$$(\mathcal{R}g)(x)=\alpha\, g(g(x/\alpha)),\qquad \mathcal{R}g^*=g^*\quad\text{(Lanford, importato)}$$

Universalità delle mappe critiche del cerchio (numero aureo, panorama)

$$\delta_{\mathrm{GM}}\approx -2{,}8336,\qquad \alpha_{\mathrm{GM}}\approx -1{,}2886\qquad (\neq\delta,\ \alpha)$$

Derivata Schwarziana

$$Sf=\frac{f'''}{f'}-\frac{3}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2,\qquad Sf_r<0\ \forall x\neq\tfrac{1}{2}\ (f_r\text{ quadratica})$$

Diagramma di biforcazione

$$A(r)=\omega\Big(\tfrac{1}{2},f_r\Big),\qquad B=\{(r,y):y\in A(r)\}$$

Fonti e bibliografia

[1] R. M. May, *Simple mathematical models with very complicated dynamics*, Nature **261** (1976), 459–467. Introduce la mappa logistica come modello di popolazione e la cascata di biforcazioni al pubblico più ampio; fonte primaria della Sezione 11.1. E36, Regno Unito/Brasile, verificata il 16 settembre 2026.

[2] M. J. Feigenbaum, *Quantitative universality for a class of nonlinear transformations*, J. Stat. Phys. **19** (1978), 25–52; *The universal metric properties of nonlinear transformations*, J. Stat. Phys. **21** (1979), 669–706. Le due memorie originali sulla costante δ e l'equazione di punto fisso; fonte primaria delle Sezioni 11.3–11.4. E38, Stati Uniti, verificata il 16 settembre 2026.

[3] O. E. Lanford III, *A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures*, Bull. Amer. Math. Soc. (New Series) **6**(3) (1982), 427–434, https://www.ams.org/journals/bull/1982-06-03/S0273-0979-1982-15008-X/. Dimostrazione rigorosa assistita da calcolatore dell'esistenza del punto fisso g^* e della sua iperbolicità; fonte del risultato **importato** nell'Osservazione 11.4. E40, Stati Uniti (accesso aperto), verificata il 16 settembre 2026.

[4] P. Collet, J.-P. Eckmann, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, Basilea, 1980 (rist. 2009), cap. III. Esposizione sistematica dell'operatore di rinormalizzazione, del kneading e delle misure assolutamente continue; fonte di supporto delle Sezioni 11.3–11.4. E42, Svizzera, verificata il 16 settembre 2026.

[5] M. Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture*, Ann. Math. **149** (1999), 319–420; arXiv:math/9903201. Dimostrazione concettuale (non assistita da calcolatore) dell'iperbolicità della rinormalizzazione; fonte di supporto dell'Osservazione 11.4. E43, Stati Uniti, verificata il 16 settembre 2026 (arXiv:math/9903201v1).

[**6**] P. Coullet, C. Tresser, *Itérations d'endomorphismes et groupe de renormalisation*, J. Physique Colloques **39** (1978), C5-25–28. Scoperta indipendente dell'operatore di rinormalizzazione; fonte primaria della Sezione 11.5. E41, Francia, verificata il 16 settembre 2026.

[**7**] M. J. Feigenbaum, L. P. Kadanoff, S. J. Shenker, *Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis*, Physica D **5** (1982), 370–386. Rinormalizzazione per mappe del cerchio, costanti del numero aureo; fonte primaria dell'Osservazione 11.6. E44, Stati Uniti, verificata il 16 settembre 2026.

[**8**] S. J. Shenker, *Scaling behavior in a map of a circle onto itself*, Physica D **5** (1982), 405–411. Prima determinazione numerica di δ_{GM} e α_{GM}; fonte primaria dell'Osservazione 11.6. E45, Stati Uniti, verificata il 16 settembre 2026.

[**9**] S. Ostlund, D. Rand, J. Sethna, E. Siggia, *Universal properties of the transition from quasi-periodicity to chaos in dissipative systems*, Physica D **8** (1983), 303–342. Gruppo di rinormalizzazione per mappe del cerchio, con dimostrazione (nel caso analitico) dell'esistenza del punto fisso; fonte primaria dell'Osservazione 11.6. E46, Stati Uniti/Regno Unito, verificata il 16 settembre 2026.

[**10**] M. V. Jakobson, *Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, Comm. Math. Phys. **81** (1981), 39–88. Fonte primaria del teorema di Jakobson, Osservazione 11.7. E47, Russia, verificata il 16 settembre 2026.

[**11**] M. Benedicks, L. Carleson, *On iterations of* $1-ax^2$ *on* $(-1,1)$, Ann. Math. **122** (1985), 1–25. Fonte primaria del teorema di Benedicks–Carleson, Osservazione 11.7. E48, Svezia, verificata il 16 settembre 2026.

[**12**] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 3ª ed., CRC Press, Boca Raton, 2024. Trattazione didattica completa della mappa logistica, delle forme normali di biforcazione e della cascata di Feigenbaum; fonte principale di livello B per l'intero capitolo. E49, Stati Uniti, verificata il 16 settembre 2026.

[**13**] D. Singer, *Stable orbits and bifurcation of maps of the interval*, SIAM J. Appl. Math. **35**(2) (1978), 260–267. Teorema di unicità dell'orbita attrattiva per mappe con derivata Schwarziana negativa; fonte primaria (citata, non ridimostrata) dell'Osservazione 11.1. Bibliografia verificata per titolo, autore, sede e pagine tramite ricerca diretta il 16 settembre 2026 (accesso in linea al testo integrale non disponibile senza abbonamento: citata l'edizione a stampa).

[**14**] L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Mathematics 1513, Springer, Berlino, 1992. Trattazione completa del teorema di Sharkovskii e delle tecniche di ricoprimento; fonte di supporto per il rinvio della Sezione 11.3 al capitolo sulla mappa raddoppiante. C12, Springer, verificata il 16 settembre 2026.

[**15**] S. Galatolo, *Caos, instabilità, informazione e frattali*, dispense, Pisa, 2002, `https://pagine.dm.unipi.it/galatolo/pezzi/index.html`. Introduzione di livello A alla sensibilità alle condizioni iniziali e agli esponenti di Lyapunov, citata come fonte di livello A per la Figura 11.5. E51, Italia, verificata il 16 settembre 2026 (fonte non anglofona).

Parte D

Dinamica olomorfa

CAPITOLO 12

Dal cerchio a Julia e Mandelbrot

Fin qui il cerchio è stato lo spazio su cui la dinamica accadeva: rotazioni, diffeomorfismi, mappa raddoppiante. In questo capitolo il cerchio cambia ruolo tre volte, e ogni volta diventa più profondo. Primo: per $c = 0$ la mappa $g_c(z) = z^2 + c$ ha per insieme di Julia *esattamente* il cerchio unitario, e la dinamica su di esso è *esattamente* la mappa raddoppiante del Capitolo 7; dimostreremo che per $|c|$ piccolo quel cerchio si deforma in una curva di Jordan su cui la dinamica resta coniugata al raddoppio (Sezione 12.11). Secondo: quando K_c è connesso, la coordinata di Böttcher identifica il complementare di K_c con il complementare del disco, e i **raggi esterni** — parametrizzati da un angolo sul cerchio — si muovono anch'essi per raddoppio dell'angolo (Sezione 12.7). Terzo, e più sorprendente: il cerchio riappare *dentro* il piano dei parametri. Il bordo della cardioide principale dell'insieme di Mandelbrot è il cerchio dei moltiplicatori $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, e la natura aritmetica di ϑ — razionale, diofanteo, di Cremer — decide se il punto fisso di g_c sia linearizzabile o no, con la stessa dicotomia razionale/irrazionale che governava le rotazioni del Capitolo 3. I teoremi di Siegel e di Cremer, dimostrati nelle Sezioni 12.8 e 12.9, sono la forma olomorfa dei piccoli divisori.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (Sezioni 12.2–12.5 e 12.6–12.7); livello **D** le Sezioni 12.4, 12.8, 12.9 e 12.11; livello **E** i panorami della Sezione 12.12. Prerequisiti nel trattato: analisi complessa di base — formula di Cauchy, teorema di Liouville, lemma di Schwarz, automorfismi del disco, principio del massimo, funzioni armoniche (Volume III, Capitolo 15: qui *non* si ridimostra nulla di tutto ciò); la mappa raddoppiante $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ e la sua espansività (Volume IV, Capitolo 7); i numeri diofantei e le frazioni continue (Volume IV, Capitolo 3); il numero di rotazione (Volume IV, Capitolo 4). **Che cosa importiamo:** il teorema di rappresentazione conforme di Riemann, il teorema di Montel, l'esistenza della metrica iperbolica su un dominio che omette almeno tre punti della sfera con la disuguaglianza di Schwarz–Pick, e il fatto che una mappa olomorfa propria fra superfici di Riemann è un rivestimento ramificato: sono elencati per esteso nella Sezione 12.1. Percorso di recupero: chi non ha praticato le funzioni armoniche può leggere le Sezioni 12.2, 12.3, 12.6, 12.8 e 12.9 in modo autonomo, saltando la Sezione 12.4.

12.1. Che cosa importiamo

Osservazione 12.1: Risultati importati e usati in questo capitolo. *Questo capitolo usa, senza ridimostrarli, i seguenti quattro risultati. Per ciascuno è dichiarato* esattamente *che cosa si assume.*

(I) Teorema di rappresentazione conforme di Riemann. *Ogni dominio $U \subsetneq \widehat{\mathbb{C}}$ semplicemente connesso il cui complementare contiene almeno due punti è biolomorfo al disco unitario $\mathbb{D}$; fissato $u_0 \in U$, esiste un unico biolomorfismo $\psi : U \to \mathbb{D}$ con $\psi(u_0) = 0$ e $\psi'(u_0) > 0$.* Importato da *J. Milnor,* Dynamics in One Complex Variable, *3^a ed., Princeton Univ. Press, 2006, capitoli iniziali (superfici semplicemente connesse), ed enunciato anche nel Volume III, Capitolo 15;* verificato il 17 settembre 2026.

(I-bis) Criterio topologico di semplice connessione. *Un aperto connesso $U \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ è semplicemente connesso se e solo se il suo complementare $\widehat{\mathbb{C}} \setminus U$ è connesso.* Importato da *Milnor, op. cit., capitoli iniziali (fatti standard di topologia della sfera);* verificato il 17 settembre 2026.
(II) Metrica iperbolica e disuguaglianza di Schwarz–Pick. *Ogni dominio $U \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ il cui complementare contiene almeno tre punti porta una metrica conforme completa di curvatura -1, la* ***metrica iperbolica*** *ρ_U; ogni mappa olomorfa $f : U \to V$ fra tali domini non aumenta le distanze iperboliche, e f è un'isometria locale se e solo se è un rivestimento olomorfo. In particolare, se $f : U \to U$ è olomorfa con punto fisso u_0 e $|f'(u_0)| < 1$ nella coordinata euclidea, allora f* non *è un'isometria locale.* Importato da *Milnor, op. cit., capitolo sui rivestimenti universali e la metrica di Poincaré;* verificato il 17 settembre 2026.
(III) Mappe proprie e rivestimenti ramificati. *Una mappa olomorfa non costante e propria $f : U \to V$ fra superfici di Riemann connesse ha un grado d finito ben definito: ogni $v \in V$ ha esattamente d controimmagini contate con molteplicità; se f non ha punti critici in U, allora f è un rivestimento di grado d.* Importato da *Milnor, op. cit. (fatti standard sulle mappe olomorfe proprie fra superfici di Riemann);* verificato il 17 settembre 2026.
Avvertenza sulle citazioni per paragrafo. *La numerazione dei paragrafi di Milnor differisce fra il preprint arXiv del 1990 e il libro del 2006. Nel seguito si citano soltanto i paragrafi del* libro *che sono stati verificati direttamente: §8 (punti fissi geometricamente attrattivi o repulsivi: Koenigs e teorema di Fatou), §9 (teorema di Böttcher e dinamica polinomiale), §11 (punti di Cremer e dischi di Siegel), §18 (raggi esterni). Per i prerequisiti (I), (I-bis), (II) e (III) non si indica un numero di paragrafo, perché non è stato possibile verificarlo su una copia del libro.*
(IV) Lemma aritmetico di Siegel. *Non è più un importo: è dimostrato per intero (Lemma 12.5, con un conteggio dei vertici dell'albero a ogni scala diadica): l'enunciato e la fonte originale restano C. L. Siegel,* Iteration of analytic functions, *Ann. of Math.* ***43*** *(1942), 607–612.*
Per quanto riguarda la Sezione 12.8, tutto è dimostrato.

12.2. La famiglia quadratica: K_c, J_c e l'insieme di Mandelbrot

Definizione 12.1: La famiglia quadratica. Per $c \in \mathbb{C}$ poniamo

$$g_c : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \qquad g_c(z) = z^2 + c,$$

e indichiamo con g_c^n la n-esima iterata. L'unico punto critico di g_c in $\mathbb{C}$ è $z = 0$ (infatti $g_c'(z) = 2z$); il punto ∞ è un punto fisso superattrattivo sulla sfera di Riemann $\widehat{\mathbb{C}}$.

Osservazione 12.2: Perché basta la forma $z^2 + c$. *Ogni polinomio quadratico $P(w) = aw^2 + bw + d$ con $a \neq 0$ è coniugato, mediante la mappa affine $z = \varphi(w) = aw + b/2$, a un unico g_c con $c = ad + b/2 - b^2/4$: infatti $\varphi(P(w)) = a(aw^2 + bw + d) + b/2 = (aw + b/2)^2 - b^2/4 + ad + b/2 = \varphi(w)^2 + c$. Poiché le coniugazioni affini non alterano né la dinamica né gli insiemi invarianti, studiare la famiglia $\{g_c\}$ significa studiare* tutti *i polinomi quadratici.*

Definizione 12.2: Insieme di Julia riempito, insieme di Julia, bacino dell'infinito. Per $c \in \mathbb{C}$ poniamo

$$K_c := \{z \in \mathbb{C} : \ (g_c^n(z))_{n \geq 0} \text{ è limitata}\}, \qquad A_c(\infty) := \mathbb{C} \setminus K_c, \qquad J_c := \partial K_c.$$

K_c è l'**insieme di Julia riempito**, $A_c(\infty)$ il **bacino dell'infinito**, J_c l'**insieme di Julia**. Tutti e tre sono completamente invarianti: $g_c^{-1}(K_c) = K_c = g_c(K_c)$, e lo stesso per $A_c(\infty)$ e J_c (la prima uguaglianza perché l'orbita di z è limitata se e solo se lo è quella di $g_c(z)$; la seconda perché g_c è surgettiva su $\mathbb{C}$).

Teorema 12.1: Criterio di fuga (raggio 2). *Sia $R_c := \max(|c|, 2)$. Se per qualche $n \geq 0$ si ha $|g_c^n(z)| > R_c$, allora $|g_c^m(z)| \to +\infty$ per $m \to \infty$, e anzi $|g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k-1} |g_c^n(z)|$ per ogni $k \geq 0$, dove $\mu := |g_c^n(z)| - 1 > 1$. In particolare*

$$K_c \subseteq \overline{\mathbb{D}}(0, R_c) = \{|z| \leq R_c\},$$

e $z \in K_c$ se e solo se $|g_c^n(z)| \leq R_c$ per ogni $n \geq 0$. Di conseguenza K_c è compatto e $J_c = \partial K_c$ è compatto e non vuoto.

Dimostrazione. Sia $|w| > R_c \geq 2$ e $|w| > |c|$. Allora

$$|g_c(w)| = |w^2 + c| \geq |w|^2 - |c| > |w|^2 - |w| = |w|\,(|w| - 1).$$

Posto $\mu := |w| - 1$, si ha $\mu > R_c - 1 \geq 1$, dunque $|g_c(w)| > \mu|w| > |w| > R_c$: la disuguaglianza si autoriproduce e possiamo iterare. Dimostriamo per induzione su $k \geq 0$ che

$$|g_c^k(w)| \geq \mu^{2^k-1}|w|.$$

Per $k = 0$ è l'identità $|w| \geq |w|$. Supponiamola vera per k e poniamo $w_k := g_c^k(w)$, così $|w_k| \geq \mu^{2^k-1}|w|$. Poiché $\mu \geq 1$ si ha $|w_k| \geq |w| > R_c$, dunque possiamo applicare la stima di base a w_k:

$$|w_{k+1}| \geq |w_k|(|w_k| - 1) \geq |w_k| \cdot \mu \cdot \mu^{2^k-1} \quad (\text{perché } |w_k| - 1 \geq \mu^{2^k-1}|w| - 1 \geq \mu^{2^k}),$$

dove l'ultima parentesi si giustifica così: $\mu^{2^k-1}|w| - 1 = \mu^{2^k-1}(\mu+1) - 1 = \mu^{2^k} + \mu^{2^k-1} - 1 \geq \mu^{2^k}$ perché $\mu \geq 1$. Dunque $|w_{k+1}| \geq \mu^{2^k} |w_k| \geq \mu^{2^k}\mu^{2^k-1}|w| = \mu^{2^{k+1}-1}|w|$, che è l'enunciato per $k+1$.
Poiché $\mu > 1$, l'esponente $2^k - 1 \to \infty$ dà $|g_c^k(w)| \to \infty$. Applicando quanto visto a $w = g_c^n(z)$ si ottiene la prima parte. La seconda segue: se l'orbita di z non è limitata, esiste n con $|g_c^n(z)| > R_c$ (altrimenti l'orbita starebbe nel compatto $\{|z| \leq R_c\}$), e allora essa diverge; viceversa se $|g_c^n(z)| \leq R_c$ per ogni n l'orbita è per definizione limitata. Infine K_c è chiuso (è l'intersezione dei chiusi $\{|g_c^n(\cdot)| \leq R_c\}$, ciascuno chiuso per continuità) e limitato, dunque compatto; $K_c \neq \emptyset$ perché contiene almeno un punto fisso di g_c (le radici di $z^2 - z + c = 0$, la cui orbita è costante); e $J_c = \partial K_c \neq \emptyset$ perché K_c è un compatto non vuoto e $\neq \mathbb{C}$. □

Definizione 12.3: Insieme di Mandelbrot.

$$\mathcal{M} := \{c \in \mathbb{C} : \text{ l'orbita critica } (g_c^n(0))_{n\geq 0} \text{ è limitata}\} = \{c \in \mathbb{C} : \ 0 \in K_c\}.$$

Teorema 12.2: $\mathcal{M}$ è compatto e contenuto nel disco di raggio 2. *$\mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$ e $\mathcal{M}$ è chiuso, dunque compatto. Inoltre $\{|c| \leq 1/4\} \subseteq \mathcal{M}$.*

Dimostrazione. Inclusione in $\{|c| \leq 2\}$. Sia $|c| > 2$, cosicché $R_c = \max(|c|, 2) = |c|$. L'orbita critica comincia con $z_1 := g_c(0) = c$ e $z_2 := g_c(c) = c^2 + c$, per cui

$$|z_2| \geq |c|^2 - |c| = |c|\,(|c| - 1) > |c| = R_c,$$

poiché $|c|-1>1$. Dunque $|g_c^2(0)|>R_c$ e il Teorema 12.1, applicato a $z=0$ con $n=2$, dà la divergenza dell'orbita critica: $c\notin\mathcal{M}$.
Chiusura. Per il Teorema 12.1 e per quanto appena visto, per $|c|\le 2$ si ha $R_c=2$ e

$$\mathcal{M}\cap\{|c|\le 2\}=\bigcap_{n\ge 0}\{c:\ |c|\le 2,\ |g_c^n(0)|\le 2\}.$$

Ogni insieme della famiglia è chiuso, perché $c\mapsto g_c^n(0)$ è un polinomio in c (dunque continuo). Un'intersezione di chiusi è chiusa; insieme all'inclusione $\mathcal{M}\subseteq\{|c|\le 2\}$ ciò dà $\mathcal{M}$ chiuso e limitato, cioè compatto.
Il disco $|c|\le 1/4$. Se $|c|\le 1/4$ e $|z|\le 1/2$, allora $|g_c(z)|\le |z|^2+|c|\le 1/4+1/4=1/2$. Poiché $|0|\le 1/2$, per induzione tutta l'orbita critica resta in $\{|z|\le 1/2\}$: è limitata, dunque $c\in\mathcal{M}$. □

Esempio 12.1: I due estremi: $c=0$ e $c=-2$. (a) $c=0$: il cerchio. $g_0(z)=z^2$ dà $|g_0^n(z)|=|z|^{2^n}$, che è limitata se e solo se $|z|\le 1$. Dunque $K_0=\overline{\mathbb{D}}$ e $J_0=\{|z|=1\}=S^1$: *l'insieme di Julia è esattamente il cerchio unitario.* Scrivendo $z=e^{i\theta}$ si ha $g_0(e^{i\theta})=e^{2i\theta}$: la dinamica di g_0 su J_0 è *esattamente* la mappa raddoppiante $D(\theta)=2\theta \bmod 2\pi$ del Capitolo 7, con tutto ciò che ne segue (densità dei punti periodici, transitività, sensibilità, $\#\mathrm{Fix}(D^n)=2^n-1$).
(b) $c=-2$: il segmento. Poniamo $z=w+w^{-1}$ con $w\neq 0$. Allora

$$z^2-2=(w+w^{-1})^2-2=w^2+2+w^{-2}-2=w^2+w^{-2},$$

cioè la mappa $\sigma(w)=w+w^{-1}$ coniuga $w\mapsto w^2$ con g_{-2}: $\sigma(w^2)=g_{-2}(\sigma(w))$. La mappa σ manda $\{|w|=1\}$ su $[-2,2]$ (con $w=e^{i\varphi}$ si ha $\sigma(w)=2\cos\varphi$), $\{|w|>1\}$ biolomorficamente su $\mathbb{C}\setminus[-2,2]$, e trasforma la dinamica di g_{-2} su $[-2,2]$ nella mappa $2\cos\varphi\mapsto 2\cos 2\varphi$, cioè nel polinomio di Chebyshev. Poiché $|w|>1\Rightarrow|w^{2^n}|\to\infty\Rightarrow|\sigma(w^{2^n})|\to\infty$ e $|w|=1\Rightarrow$ orbita in $[-2,2]$, si conclude $K_{-2}=J_{-2}=[-2,2]$: un *segmento*. **Controllo indipendente:** $-2\in\mathcal{M}$ perché l'orbita critica è $0\mapsto -2\mapsto 2\mapsto 2\mapsto\cdots$, limitata; e $|-2|=2$ è il valore estremo consentito dal Teorema 12.2. ✓

Esempio 12.2: Quante iterate servono per decidere la fuga. Per $c=-0{,}75+0{,}1\,i$ lo script trova $|g_c^{33}(0)|=2{,}704$, mentre $|g_c^{32}(0)|\le 2$: servono 33 iterate. **Controllo indipendente** con la stima del Teorema 12.1: una volta superato il raggio 2 con $|w|=2{,}704$, si ha $\mu=1{,}704$ e $|g_c^k(w)|\ge 1{,}704^{\,2^k-1}\cdot 2{,}704$; già per $k=4$ questo dà $\ge 1{,}704^{15}\cdot 2{,}704\approx 4{,}9\times 10^3$, e per $k=6$ supera 10^{14}: la divergenza è doppiamente esponenziale, come deve essere per una mappa di grado 2. ✓

12.3. Dinamica locale in un punto fisso: Koenigs e Böttcher

Definizione 12.4: Punto fisso, moltiplicatore, classificazione. Sia f olomorfa in un intorno di z_0 con $f(z_0)=z_0$. Il **moltiplicatore** di f in z_0 è $\lambda:=f'(z_0)$. Il punto fisso si dice

- **superattrattivo** se $\lambda=0$;
- **attrattivo** (geometricamente) se $0<|\lambda|<1$;
- **repulsivo** se $|\lambda|>1$;
- **razionalmente neutro** (o *parabolico*) se λ è una radice dell'unità;
- **irrazionalmente neutro** se $|\lambda|=1$ ma λ non è radice dell'unità, cioè $\lambda=e^{2\pi i\vartheta}$ con ϑ irrazionale.

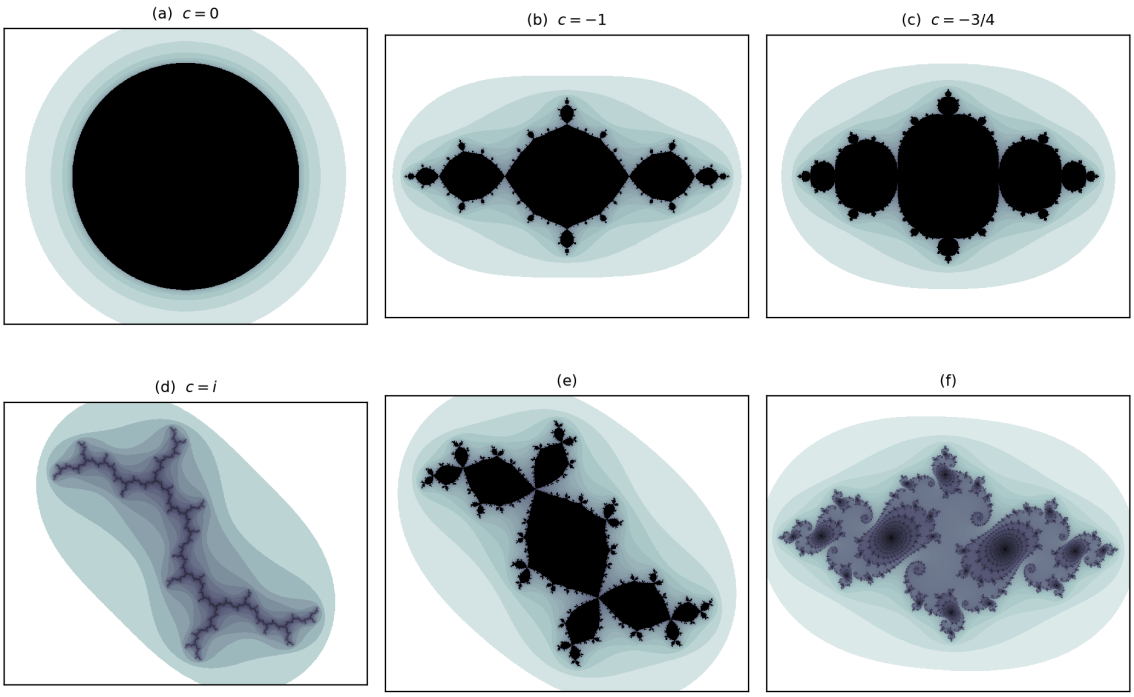


Figura 12.1: Sei insiemi di Julia riempiti K_c, calcolati con il criterio di fuga del Teorema 12.1 (i primi cinque pannelli: 900×900 punti, 300 iterate; l'ultimo: 1400×1400 punti, 4000 iterate). Il nero indica i punti non ancora fuggiti, le tinte chiare il tempo di fuga. Pannello **(a)** $c = 0$: il disco, con $J_0 = S^1$ (Esempio 12.1). **(b)** $c = -1$: ciclo attrattivo di periodo 2 (Teorema 12.8). **(c)** $c = -3/4$: punto fisso parabolico di moltiplicatore -1. **(d)** $c = i$: dendrite (Esercizio 12.4). **(e)** $c = -0{,}1225611669 + 0{,}7448617666\,i$: il *coniglio di Douady*, con ciclo attrattivo di periodo 3. **(f)** $c = -0{,}75 + 0{,}1\,i$: polvere di Cantor — si osservi l'assenza di qualunque regione nera. Controllo numerico dello script `fig12_julia.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026): per i primi cinque valori l'orbita critica resta limitata dopo 5000 iterate, mentre per l'ultimo $|g_c^{33}(0)| = 2{,}704 > 2$, dunque $c = -0{,}75 + 0{,}1\,i \notin \mathcal{M}$ e K_c è totalmente sconnesso per l'Osservazione 12.5. ✓ *Avvertenza onesta sulla figura:* la sconnessione totale di quest'ultimo K_c avviene a scale molto più fini di quelle risolte dai pixel — l'immagine mostra filamenti apparentemente continui; è il criterio di fuga applicato all'*orbita critica*, non l'aspetto del disegno, a certificarla.

Per un ciclo $\{z_0, \dots, z_{p-1}\}$ di periodo p, il **moltiplicatore del ciclo** è $\lambda = (f^p)'(z_0) = \prod_{j=0}^{p-1} f'(z_j)$, indipendente dal punto del ciclo scelto per la regola della catena. Diciamo che f è **linearizzabile** in z_0 se esiste un biolomorfismo h fra un intorno di 0 e un intorno di z_0, con $h(0) = z_0$ e $h'(0) = 1$, tale che $f(h(\zeta)) = h(\lambda\zeta)$ per ζ vicino a 0.

Teorema 12.3: Linearizzazione di Koenigs (1884). *Sia f olomorfa in un intorno di 0 con $f(0) = 0$ e $f'(0) = \lambda$, $0 < |\lambda| < 1$. Allora esiste* una e una sola *funzione φ, olomorfa in un intorno di 0, con*

$$\varphi(0) = 0, \qquad \varphi'(0) = 1, \qquad \varphi(f(z)) = \lambda\,\varphi(z).$$

Inoltre φ è un biolomorfismo di un intorno di 0 su un intorno di 0 ed è data dal limite uniforme

$$\varphi(z) = \lim_{n\to\infty} \frac{f^n(z)}{\lambda^n}.$$

La stessa conclusione vale per $|\lambda| > 1$ applicando l'enunciato al ramo inverso locale f^{-1}, il cui moltiplicatore è $1/\lambda$.

Dimostrazione. Scelta delle costanti. Poiché $0 < |\lambda| < 1$ si ha $|\lambda| < \sqrt{|\lambda|} < 1$, dunque esiste κ con

$$|\lambda| < \kappa < 1 \qquad \text{e} \qquad \kappa^2 < |\lambda|,$$

per esempio $\kappa := \tfrac{1}{2}(|\lambda| + \sqrt{|\lambda|})$: infatti κ è la media di due numeri in $(|\lambda|, 1]$ con $|\lambda| < \sqrt{|\lambda|}$, quindi $|\lambda| < \kappa < \sqrt{|\lambda|} < 1$ e dunque $\kappa^2 < |\lambda|$.
Un disco invariante. Poiché $f(z)/z \to \lambda$ per $z \to 0$ e $|\lambda| < \kappa$, esiste $\rho > 0$ tale che f sia olomorfa su $\overline{\mathbb{D}}(0,\rho)$ e

$$|f(z)| \le \kappa |z| \qquad \text{per } |z| \le \rho.$$

In particolare $f(\mathbb{D}(0,\rho)) \subseteq \mathbb{D}(0,\rho)$ e, per induzione, $|f^n(z)| \le \kappa^n |z| \le \kappa^n \rho$.
Stima quadratica. La funzione $z \mapsto (f(z) - \lambda z)/z^2$ è olomorfa su $\mathbb{D}(0,\rho)$ (perché $f(z) - \lambda z$ ha uno zero di ordine ≥ 2 in 0) e continua su $\overline{\mathbb{D}}(0,\rho)$; sia K il massimo del suo modulo su quel compatto. Allora

$$|f(z) - \lambda z| \le K |z|^2 \qquad \text{per } |z| \le \rho.$$

Convergenza telescopica. Poniamo $\varphi_n(z) := f^n(z)/\lambda^n$. Per $|z| \le \rho$,

$$|\varphi_{n+1}(z) - \varphi_n(z)| = \frac{|f(f^n(z)) - \lambda f^n(z)|}{|\lambda|^{n+1}} \le \frac{K\,|f^n(z)|^2}{|\lambda|^{n+1}} \le \frac{K \kappa^{2n} \rho^2}{|\lambda|^{n+1}} = \frac{K\rho^2}{|\lambda|}\left(\frac{\kappa^2}{|\lambda|}\right)^n.$$

Per la scelta di κ si ha $q := \kappa^2/|\lambda| < 1$, dunque la serie $\sum_n (\varphi_{n+1} - \varphi_n)$ converge totalmente su $\overline{\mathbb{D}}(0,\rho)$: la successione (φ_n) converge uniformemente a una funzione φ, olomorfa per il teorema di Weierstrass sulla convergenza uniforme.
Le tre proprietà. $\varphi(0) = \lim f^n(0)/\lambda^n = 0$. Per la derivata, $\varphi_n'(0) = (f^n)'(0)/\lambda^n = \lambda^n/\lambda^n = 1$ per ogni n, e la convergenza uniforme implica $\varphi'(0) = \lim \varphi_n'(0) = 1$. Infine

$$\varphi(f(z)) = \lim_n \frac{f^n(f(z))}{\lambda^n} = \lim_n \frac{f^{n+1}(z)}{\lambda^n} = \lambda \lim_n \frac{f^{n+1}(z)}{\lambda^{n+1}} = \lambda\,\varphi(z).$$

Poiché $\varphi'(0) = 1 \neq 0$, per il teorema della funzione inversa olomorfa φ è un biolomorfismo di un intorno di 0 su un intorno di 0.
Unicità. Sia ψ un'altra soluzione con $\psi(0) = 0$, $\psi'(0) = 1$, $\psi \circ f = \lambda\psi$. Posto $h := \psi \circ \varphi^{-1}$ (olomorfa vicino a 0, $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$), da $\varphi \circ f = \lambda\varphi$ segue $f = \varphi^{-1} \circ (\lambda\,\cdot) \circ \varphi$ e quindi

$$h(\lambda\zeta) = \psi(\varphi^{-1}(\lambda\zeta)) = \psi(f(\varphi^{-1}(\zeta))) = \lambda\,\psi(\varphi^{-1}(\zeta)) = \lambda\,h(\zeta).$$

Scrivendo $h(\zeta) = \zeta + \sum_{k\geq 2} b_k \zeta^k$ e confrontando i coefficienti di ζ^k nell'identità $h(\lambda\zeta) = \lambda h(\zeta)$ si ottiene $b_k\lambda^k = \lambda b_k$, cioè $b_k\lambda(\lambda^{k-1}-1) = 0$. Poiché $\lambda \neq 0$ e $|\lambda| < 1$ implica $\lambda^{k-1} \neq 1$ per ogni $k \geq 2$, si ha $b_k = 0$ per ogni $k \geq 2$: $h = \mathrm{id}$, cioè $\psi = \varphi$. □

Osservazione 12.3: Dove il moltiplicatore neutro rompe l'argomento. *Due punti della dimostrazione usano $|\lambda| < 1$ in modo essenziale e* non *sono riparabili per $|\lambda| = 1$. Primo: la stima $|f^n(z)| \leq \kappa^n |z|$ non c'è più, e con essa la convergenza geometrica. Secondo, e più profondo: nell'unicità compare il fattore $\lambda^{k-1} - 1$, che per $|\lambda| < 1$ è limitato dal basso da $1 - |\lambda| > 0$, ma per $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ vale $e^{2\pi i(k-1)\vartheta} - 1$ e può essere* arbitrariamente piccolo*: sono i **piccoli divisori**. Tutta la Sezione 12.8 nasce da qui.*

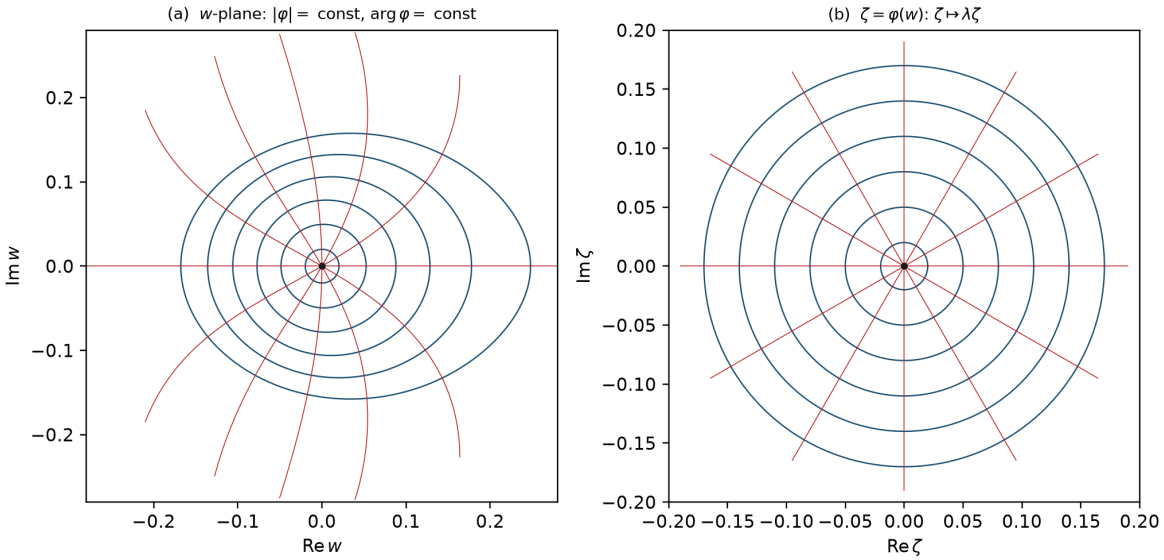


Figura 12.2: La coordinata di Koenigs per $g_c(z) = z^2 + c$ con $c = -1/2$. Il punto fisso attrattivo è $z_- = (1-\sqrt{3})/2 = -0{,}366025403784439$, con moltiplicatore $\lambda = 2z_- = 1 - \sqrt{3} = -0{,}732050807568877$. Pannello **(a)**, a sinistra: la coordinata locale $w = z - z_-$ (dove $f(w) = \lambda w + w^2$), con le curve $|\varphi| = \text{cost.}$ (blu, i «cerchi di Koenigs») e $\arg\varphi = \text{cost.}$ (rosso, i «raggi di Koenigs»). Pannello **(b)**, a destra: il modello linearizzato $\zeta \mapsto \lambda\zeta$, dove le stesse curve sono cerchi e raggi esatti. **Controlli** dello script `fig12_locale.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026), calcolando φ come $f^{90}(w)/\lambda^{90}$ su un reticolo polare di 420×900 punti in $|w| \leq 0{,}28$: residuo massimo $|\varphi(f(w)) - \lambda\varphi(w)| = 1{,}1 \times 10^{-13}$, e $|\varphi(w)/w| \in [0{,}99886,\ 1{,}00113]$ per $|w| < 2 \times 10^{-3}$, coerente con $\varphi'(0) = 1$. ✓

Esempio 12.3: La coordinata di Koenigs calcolata a mano e con lo script. Prendiamo $c = -1/2$. I punti fissi di g_c risolvono $z^2 - z - 1/2 = 0$, cioè $z_\pm = (1 \pm \sqrt{3})/2$. **Primo calcolo (forma chiusa).** $z_- = (1-\sqrt{3})/2$ e $\lambda = g_c'(z_-) = 2z_- = 1 - \sqrt{3}$. Poiché $\sqrt{3} = 1{,}7320508075688772\ldots$, si ha

$$z_- = -0{,}3660254037844386\ldots, \qquad \lambda = -0{,}7320508075688772\ldots, \qquad |\lambda| < 1,$$

dunque z_- è attrattivo. Il secondo punto fisso $z_+ = (1+\sqrt{3})/2 = 1{,}3660254\ldots$ ha moltiplicatore $2z_+ = 1 + \sqrt{3} = 2{,}732\ldots > 1$: repulsivo.
Secondo calcolo (iterazione). Lo script verifica $z_-^2 + c - z_- = -1{,}1 \times 10^{-16}$ (errore di macchina) e calcola $\varphi(w) = \lim f^n(w)/\lambda^n$ con $n = 90$: il residuo dell'equazione funzionale $\varphi(f(w)) = \lambda\varphi(w)$ è $\leq 1{,}1 \times 10^{-13}$ su tutto il reticolo. **Terzo controllo, indipendente dai due precedenti:** la costante κ della dimostrazione può essere presa $\kappa = \frac{1}{2}(|\lambda| + \sqrt{|\lambda|}) =$

$\frac{1}{2}(0{,}732051+0{,}855599) = 0{,}793825$, e allora $q = \kappa^2/|\lambda| = 0{,}630158/0{,}732051 = 0{,}860813 < 1$: la serie telescopica converge con ragione 0,8608, e 90 termini danno un resto $\le q^{90}/(1-q) \approx 1{,}2 \times 10^{-5}$ volte la costante $K\rho^2/|\lambda|$. L'accordo con il residuo osservato (10^{-13}) mostra che la stima teorica è pessimistica, come è naturale per una maggiorazione uniforme. ✓

Teorema 12.4: Coordinata di Böttcher all'infinito. *Sia $c \in \mathbb{C}$ e $R > \max(|c|, 2)$ abbastanza grande (basta $R \ge 2 + 2|c|$ e $R \ge 4$). Esiste una funzione olomorfa e iniettiva*

$$\phi_c : \{|z| > R\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}(0, R'), \qquad R' = \text{opportuno},$$

tale che

$$\phi_c(g_c(z)) = \phi_c(z)^2 \qquad e \qquad \frac{\phi_c(z)}{z} \longrightarrow 1 \quad (z \to \infty).$$

Essa è data da $\phi_c(z) = \lim_{n\to\infty} \big(g_c^n(z)\big)^{1/2^n}$, con le determinazioni della radice scelte come nella dimostrazione, ed è l'unica funzione con queste due proprietà.

Dimostrazione. Stime preliminari. Sia $|z| \ge R$ con $R \ge 2 + 2|c|$ e $R \ge 4$. Allora

$$\left|\frac{c}{z^2}\right| \le \frac{|c|}{R^2} \le \frac{|c|}{R \cdot 4} \le \frac{1}{8}$$

(usando $R \ge 2|c|$ nella forma $|c|/R \le 1/2$, e $R \ge 4$). Inoltre $|g_c(z)| = |z|^2|1 + c/z^2| \ge |z|^2 \cdot \frac{7}{8} \ge \frac{7}{8}R|z| \ge \frac{7}{2}|z| \ge |z|$, dunque l'esterno del disco $\{|z| \ge R\}$ è invariante e, posto $z_n := g_c^n(z)$, si ha $|z_n| \ge (7/2)^n|z|$, in particolare $|z_n| \to \infty$ e

$$\left|\frac{c}{z_n^2}\right| \le \frac{|c|}{R^2}\left(\frac{2}{7}\right)^{2n} \le \frac{1}{8}\left(\frac{4}{49}\right)^{n}.$$

La serie dei logaritmi. Scriviamo $z_{n+1} = z_n^2(1 + c/z_n^2)$. Una determinazione olomorfa di $\log z$ su tutto $\{|z| > R\}$ non esiste (l'insieme non è semplicemente connesso); procediamo invece direttamente sulla quantità che ci serve. Poniamo

$$u_n(z) := \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\!\left(1 + \frac{c}{z_n^2}\right),$$

dove Log è la determinazione principale, lecita perché $|c/z_n^2| \le 1/8 < 1$. Dalla stima elementare $|\operatorname{Log}(1+u)| \le 2|u|$ valida per $|u| \le 1/2$ si ottiene

$$|u_n(z)| \le \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2|c|}{R^2}\left(\frac{4}{49}\right)^{n} \le \frac{|c|}{R^2}\left(\frac{2}{49}\right)^{n},$$

dunque la serie $S(z) := \sum_{n\ge 0} u_n(z)$ converge totalmente (e quindi uniformemente) su $\{|z| \ge R\}$ a una funzione olomorfa, con $|S(z)| \le \frac{|c|}{R^2} \cdot \frac{49}{47}$ e $S(z) \to 0$ per $z \to \infty$ (ogni $u_n(z) \to 0$ e la convergenza è uniforme).

Definizione di ϕ_c. Poniamo

$$\phi_c(z) := z\, e^{S(z)}.$$

È olomorfa su $\{|z| > R\}$ e $\phi_c(z)/z = e^{S(z)} \to 1$ per $z \to \infty$.

Equazione funzionale. Osserviamo che, con $z' := g_c(z)$, si ha $z_n' = z_{n+1}$, dunque

$$S(z') = \sum_{n\ge 0} \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\!\left(1 + \frac{c}{z_{n+1}^2}\right) = \sum_{m\ge 1} \frac{1}{2^{m}} \operatorname{Log}\!\left(1 + \frac{c}{z_{m}^2}\right) = 2\sum_{m\ge 1} u_m(z) = 2\big(S(z) - u_0(z)\big).$$

D'altra parte $g_c(z) = z^2(1+c/z^2)$ e dunque, prendendo l'esponenziale di $2u_0(z) = \operatorname{Log}(1+c/z^2)$,

$$\phi_c(g_c(z)) = g_c(z)\, e^{S(g_c(z))} = z^2\, e^{2u_0(z)}\, e^{2S(z)-2u_0(z)} = z^2 e^{2S(z)} = \big(z\, e^{S(z)}\big)^2 = \phi_c(z)^2.$$

Iniettività. Poniamo $\eta(\zeta) := 1/\phi_c(1/\zeta)$ per $0 < |\zeta| < 1/R$. Poiché $\phi_c(z) = z(1+o(1))$ per $z \to \infty$, si ha $\eta(\zeta) = \zeta(1+o(1))$ per $\zeta \to 0$: η si estende olomorficamente in 0 con $\eta(0) = 0$, $\eta'(0) = 1$. Dunque η è iniettiva su un disco $\{|\zeta| < \varepsilon\}$ (teorema della funzione inversa), cioè ϕ_c è iniettiva su $\{|z| > 1/\varepsilon\}$. Sostituendo R con $\max(R, 1/\varepsilon)$ otteniamo l'iniettività sull'insieme dichiarato; l'immagine è aperta e contiene un intorno di ∞.
Unicità. Se $\widetilde{\phi}$ soddisfa le stesse due proprietà, la funzione $\chi := \widetilde{\phi}/\phi_c$ è olomorfa e non nulla vicino a ∞, tende a 1 per $z \to \infty$, e dall'equazione funzionale segue $\chi(g_c(z)) = \chi(z)^2$. Se fosse $\chi \not\equiv 1$, scriviamo $\chi(z) = 1 + a_k z^{-k} + O(z^{-k-1})$ con $a_k \neq 0$, $k \geq 1$; allora $\chi(z)^2 = 1 + 2a_k z^{-k} + O(z^{-k-1})$, mentre $\chi(g_c(z)) = 1 + a_k z^{-2k} + O(z^{-2k-1})$ perché $g_c(z)^{-k} = z^{-2k}(1+O(z^{-2})) $. Confrontando i due sviluppi: il termine di ordine z^{-k} a destra è $2a_k \neq 0$, a sinistra è 0 (dato che $2k > k$). Contraddizione; dunque $\chi \equiv 1$. □

Osservazione 12.4: Böttcher locale e Böttcher all'infinito. *Il Teorema 12.4 è il teorema di Böttcher applicato al punto fisso superattrattivo ∞ di g_c sulla sfera: nella coordinata $\zeta = 1/z$ la mappa diventa $\zeta \mapsto \zeta^2/(1+c\zeta^2)$, che fissa 0 con uno zero di ordine 2, e η della dimostrazione è la coordinata di Böttcher locale, che coniuga quella mappa a $\zeta \mapsto \zeta^2$. Lo stesso enunciato vale per il punto fisso superattrattivo* finito *$z = 0$ quando $c = 0$, dove $\phi_0(z) = z$ banalmente. L'enunciato originale è di Böttcher, in un lavoro in tre parti pubblicato a Kazan fra il 1903 e il 1904; il primo enunciato dell'equazione funzionale $\varphi(f(z)) = \varphi(z)^d$ risale a Schröder (1871), quello del caso $0 < |\lambda| < 1$ a Koenigs (1884).*

Definizione 12.5: Funzione di Green (potenziale) del bacino dell'infinito. Per $z \in \mathbb{C}$ poniamo

$$G_c(z) := \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} \log^+ |g_c^n(z)|, \qquad \log^+ t := \max(\log t, 0).$$

Proposizione 12.1: Proprietà della funzione di Green. *Il limite esiste per ogni $z \in \mathbb{C}$ e la funzione G_c ha le proprietà seguenti:* ***(i)*** *$G_c \equiv 0$ su K_c e $G_c > 0$ su $A_c(\infty) = \mathbb{C} \setminus K_c$;* ***(ii)*** *$G_c$ è continua su $\mathbb{C}$ e armonica su $A_c(\infty)$;* ***(iii)*** *$G_c(g_c(z)) = 2\, G_c(z)$ per ogni z;* ***(iv)*** *$G_c(z) = \log|\phi_c(z)|$ per $|z| > R$, e $G_c(z) - \log|z| \to 0$ per $z \to \infty$;* ***(v)*** *$\nabla G_c(z) \neq 0$ per ogni $z \in A_c(\infty)$ tale che $g_c^k(z) \neq 0$ per ogni $k \geq 0$.*

Dimostrazione. Esistenza e (iv). Se $z \in K_c$, l'orbita è limitata da R_c, quindi $\log^+|g_c^n(z)| \leq \log R_c$ e il limite è 0. Se $z \notin K_c$, per il Teorema 12.1 esiste n_0 con $|g_c^{n_0}(z)| > R$ (con R come nel Teorema 12.4); da lì in poi possiamo usare la coordinata di Böttcher: per $m \geq n_0$, $\phi_c(g_c^m(z)) = \phi_c(g_c^{n_0}(z))^{2^{m-n_0}}$, dunque

$$\frac{1}{2^m}\log|g_c^m(z)| = \frac{1}{2^m}\log|\phi_c(g_c^m(z))| + \frac{1}{2^m}\log\left|\frac{g_c^m(z)}{\phi_c(g_c^m(z))}\right|.$$

Il primo addendo vale esattamente $2^{-n_0}\log|\phi_c(g_c^{n_0}(z))|$ per ogni $m \geq n_0$; il secondo tende a 0 perché $g_c^m(z)/\phi_c(g_c^m(z)) \to 1$. Dunque il limite esiste e vale

$$G_c(z) = \frac{1}{2^{n_0}}\log|\phi_c(g_c^{n_0}(z))| > 0,$$

positivo perché $|\phi_c(w)| > 1$ per $|w| > R$ (ricordando $R \geq 4$ e $\phi_c(w) = we^{S(w)}$ con $|S|$ piccolo). Prendendo $n_0 = 0$ per $|z| > R$ si ottiene $G_c = \log|\phi_c|$ lì, e (iv) segue da $\phi_c(z)/z \to 1$. Ciò prova anche (i).

(iii). Immediato dalla definizione: $\frac{1}{2^n}\log^+|g_c^n(g_c(z))| = 2\cdot\frac{1}{2^{n+1}}\log^+|g_c^{n+1}(z)|$, e si passa al limite.
(ii), armonicità su $A_c(\infty)$. Sia $z^*\in A_c(\infty)$ e n_0 con $|g_c^{n_0}(z^*)|>R$. Per continuità di $g_c^{n_0}$ esiste un intorno aperto W di z^* su cui ancora $|g_c^{n_0}|>R$; su W vale allora, per il conto appena fatto, $G_c = 2^{-n_0}\log|\phi_c\circ g_c^{n_0}|$, cioè il logaritmo del modulo di una funzione olomorfa mai nulla: G_c è armonica su W, in particolare continua.
(ii), continuità sui punti di K_c: una stima uniforme. Poniamo $C := 2\max(R,\,|c|+1,\,2)\ge 4$. Affermiamo:

$$|g_c^N(w)|\le R \quad\Longrightarrow\quad G_c(w)\le \frac{\log C}{2^N}. \tag{$*$}$$

Infatti, posto $A := \max(R,|c|+1,2)$ e $u_j := \max(|g_c^{N+j}(w)|,\,A)\ge A\ge 2$, si ha

$$|g_c^{N+j+1}(w)|\le |g_c^{N+j}(w)|^2+|c|\le u_j^2+u_j\le 2u_j^2,$$

dunque $u_{j+1}\le\max(2u_j^2,A)=2u_j^2$, cioè $2u_{j+1}\le(2u_j)^2$; per induzione $2u_j\le(2u_0)^{2^j}\le C^{2^j}$ (poiché $u_0=\max(|g_c^N(w)|,A)\le A\vee R = A$ e $2A=C$). Quindi $|g_c^{N+j}(w)|\le u_j\le C^{2^j}$ e

$$G_c(w)=\lim_{j\to\infty}\frac{\log^+|g_c^{N+j}(w)|}{2^{N+j}}\le\lim_{j\to\infty}\frac{2^j\log C}{2^{N+j}}=\frac{\log C}{2^N},$$

che è $(*)$.
Ora sia $z_0\in K_c$ e $\varepsilon>0$; scegliamo N con $2^{-N}\log C<\varepsilon$. Poiché l'orbita di z_0 resta in $\{|w|\le R_c\}$ con $R_c<R$, per continuità di g_c^N esiste un intorno V di z_0 su cui $|g_c^N(w)|\le R$. Per $(*)$, $0\le G_c(w)\le 2^{-N}\log C<\varepsilon$ per ogni $w\in V$: dunque $G_c(w)\to 0=G_c(z_0)$, cioè G_c è continua in ogni punto di K_c (sia interno sia di frontiera). Insieme all'armonicità su $A_c(\infty)$, G_c è continua su tutto $\mathbb{C}$.
(v). Su $\{|z|>R\}$ si ha $G_c=\log|\phi_c|$ con ϕ_c iniettiva e mai nulla, dunque $\nabla G_c\neq 0$ lì. In generale, da (iii) e dalla regola della catena per il gradiente della funzione armonica composta con una mappa olomorfa: identificando ∇G_c con $2\,\overline{\partial G_c/\partial z}$, si ha

$$\frac{\partial}{\partial z}(G_c\circ g_c)(z)=\left(\frac{\partial G_c}{\partial z}\right)(g_c(z))\cdot g_c'(z)=2\,\frac{\partial G_c}{\partial z}(z).$$

Sia ora $z\in A_c(\infty)$ con $g_c^k(z)\neq 0$ per ogni k. Iterando, $\frac{\partial G_c}{\partial z}(g_c^n(z))\cdot(g_c^n)'(z)=2^n\frac{\partial G_c}{\partial z}(z)$. Scegliendo n con $|g_c^n(z)|>R$, il membro sinistro è non nullo, perché $\frac{\partial G_c}{\partial z}(g_c^n(z))\neq 0$ e $(g_c^n)'(z)=\prod_{k<n}2g_c^k(z)\neq 0$ per ipotesi. Dunque $\frac{\partial G_c}{\partial z}(z)\neq 0$. □

12.4. La dicotomia fondamentale

Questa sezione dimostra per intero la metà «positiva» della dicotomia di Fatou–Julia: *se l'orbita critica è limitata, allora K_c è connesso*, e anzi il complementare di K_c è biolomorfo al complementare del disco, con la dinamica coniugata a $w\mapsto w^2$. La metà opposta è enunciata come importo, con fonte e ipotesi esatte.

Definizione 12.6: I domini di livello U_s. Per $s>0$ poniamo $U_s := \{z\in\mathbb{C}:\ G_c(z)>s\}$ e $A_s := \{w\in\mathbb{C}:\ |w|>e^s\}$.

Lemma 12.1: Proprietà elementari dei livelli. *Per ogni $s>0$:* ***(i)*** *U_s è aperto e $U_s\subseteq A_c(\infty)$;* ***(ii)*** *$g_c^{-1}(U_{2s})=U_s$ e $g_c(U_s)=U_{2s}$;* ***(iii)*** *$U_{2s}\subseteq U_s$ e $\bigcup_{s>0}U_s=A_c(\infty)$;* ***(iv)*** *esiste $\varrho(s)>0$ con $\{|z|>\varrho(s)\}\subseteq U_s$;* ***(v)*** *se $0\in K_c$ allora $0\notin U_s$, e $g_c:U_s\to U_{2s}$ è un rivestimento olomorfo di grado 2 non ramificato.*

Dimostrazione. (i) G_c è continua (Proposizione 12.1(ii)) e $G_c > s > 0$ implica $z \notin K_c$ per (i) della stessa proposizione. (ii) $G_c(g_c(z)) = 2G_c(z)$ dà $g_c(z) \in U_{2s} \iff 2G_c(z) > 2s \iff z \in U_s$; e $g_c(U_s) = g_c(g_c^{-1}(U_{2s})) = U_{2s}$ perché $g_c : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è surgettiva. (iii) $G_c > 2s > s$; e ogni $z \in A_c(\infty)$ ha $G_c(z) > 0$, dunque sta in U_s per $s < G_c(z)$. (iv) Per $|z| > R$ si ha $G_c(z) = \log|\phi_c(z)|$ e $\phi_c(z)/z \to 1$, dunque $G_c(z) \to \infty$: basta prendere $\varrho(s)$ abbastanza grande. (v) $0 \in K_c$ dà $G_c(0) = 0$, dunque $0 \notin U_s$ per $s > 0$. La mappa $g_c : U_s \to U_{2s}$ è propria per (ii) (la controimmagine di un compatto $\mathcal{K} \subset U_{2s}$ è un chiuso contenuto in U_s e limitato perché $g_c^{-1}(\mathcal{K})$ è limitato), non costante, e priva di punti critici perché l'unico punto critico 0 non sta in U_s. Per l'importo (III) è un rivestimento; il grado è 2 perché ogni $w \in U_{2s}$ ha esattamente le due controimmagini $\pm\sqrt{w-c}$ (distinte, altrimenti $w = c$ e la controimmagine sarebbe $0 \notin U_s$). □

Lemma 12.2: Connessione dei livelli. *Se $0 \in K_c$, allora U_s è connesso per ogni $s > 0$, e ϕ_c induce un biolomorfismo $U_s \to A_s$ per tutti gli s abbastanza grandi.*

Dimostrazione. Base: s grande. Sia $s_1 := \max_{|z|\le R} G_c(z)$ (finito per continuità su un compatto) e sia R'' tale che $\phi_c(\{|z| > R\}) \supseteq \{|w| > R''\}$: un tale R'' esiste perché la funzione $\eta(\zeta) = 1/\phi_c(1/\zeta)$ della dimostrazione del Teorema 12.4 è iniettiva e olomorfa vicino a 0 con $\eta(0) = 0$, dunque la sua immagine è un aperto contenente 0. Poniamo $s_2 := \max(s_1, \log R'')$. Per $s > s_2$: se $z \in U_s$ allora $G_c(z) > s > s_1$, quindi $|z| > R$ e $|\phi_c(z)| = e^{G_c(z)} > e^s$; viceversa, se $|w| > e^s > R''$ allora $w = \phi_c(z)$ per un unico z con $|z| > R$, e $G_c(z) = \log|w| > s$. Dunque ϕ_c è una biiezione olomorfa di U_s su A_s, e U_s è connesso perché A_s lo è.
Passo induttivo. Sia $s > 0$ e supponiamo U_{2s} connesso. Per il Lemma 12.1(v), $g_c : U_s \to U_{2s}$ è un rivestimento di grado 2 su una base connessa; ogni componente connessa di U_s si proietta quindi *su tutto* U_{2s}, e la somma dei gradi delle restrizioni alle componenti è 2: dunque U_s ha al più due componenti.
Supponiamo per assurdo $U_s = V_1 \sqcup V_2$ con V_1, V_2 aperti connessi non vuoti e disgiunti. Per il Lemma 12.1(iii)–(iv), $U_{2s} \subseteq U_s$ è connesso e contiene $\{|z| > \varrho(2s)\}$: sta quindi tutto dentro una sola componente, diciamo V_1. Allora $V_2 \subseteq \{|z| \le \varrho(2s)\}$ è limitato.
Ogni punto $p \in \partial V_2$ soddisfa $G_c(p) = s$. Infatti $G_c(p) \ge s$ per continuità; se fosse $G_c(p) > s$ allora $p \in U_s$, e poiché V_2 è una componente connessa dell'aperto U_s essa è aperta e chiusa in U_s, dunque $p \in \overline{V_2} \cap U_s$ implica $p \in V_2$, impossibile perché V_2 è aperto e $\partial V_2 \cap V_2 = \emptyset$.
Ora V_2 è un aperto limitato con $\overline{V_2} \subset \mathbb{C}$, contenuto in $A_c(\infty)$ (Lemma 12.1(i)); G_c è armonica su V_2 e continua su $\overline{V_2}$, con $G_c \equiv s$ su ∂V_2. Per il principio del massimo per funzioni armoniche (Volume III, Capitolo 15), $G_c \le s$ su V_2. Ma $V_2 \subseteq U_s$ significa $G_c > s$ su V_2: contraddizione. Dunque U_s è connesso.
Conclusione. Per $s > s_2$ la tesi vale per la base. Se $s \in (s_2/2^{k+1}, s_2/2^k]$ per qualche $k \ge 0$, allora $2s > s_2/2^k$ e per induzione discendente su k si ottiene la connessione di U_{2s}, dunque di U_s. Poiché $\bigcup_{k\ge0}(s_2/2^{k+1}, s_2/2^k] \cup (s_2, \infty) = (0, \infty)$, la tesi vale per ogni $s > 0$. □

Teorema 12.5: Estensione della coordinata di Böttcher e connessione di K_c. *Sia $c \in \mathcal{M}$, cioè $0 \in K_c$. Allora la coordinata di Böttcher si estende a un biolomorfismo*

$$\Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}, \qquad \Phi_c(g_c(z)) = \Phi_c(z)^2, \qquad \frac{\Phi_c(z)}{z} \to 1 \ (z \to \infty),$$

e $|\Phi_c(z)| = e^{G_c(z)}$. In particolare K_c è ***connesso****.*

Dimostrazione. Costruzione per induzione discendente. Per $s > s_2$ (con s_2 come nel Lemma 12.2) poniamo $\Phi^{(s)} := \phi_c|_{U_s} : U_s \to A_s$, biolomorfismo. Esso soddisfa $\Phi^{(s)}(z)^2 = \Phi^{(2s)}(g_c(z))$ per $z \in U_s$ (è l'equazione funzionale del Teorema 12.4).
Supponiamo costruito un biolomorfismo $\Phi^{(2s)} : U_{2s} \to A_{2s}$ che estende ϕ_c e soddisfa l'equazione funzionale. Consideriamo le due mappe

$$q : A_s \to A_{2s}, \quad q(w) = w^2, \qquad \text{e} \qquad P := \Phi^{(2s)} \circ g_c : U_s \to A_{2s}.$$

Entrambe sono rivestimenti olomorfi non ramificati di grado 2: q lo è perché $w \mapsto w^2$, pur non essendo iniettiva su A_s, è un rivestimento doppio non ramificato di $\{|w| > e^{2s}\}$ (il suo unico punto critico, 0, non appartiene ad A_s), e P lo è per il Lemma 12.1(v) composto con un biolomorfismo. Inoltre U_s e A_s sono connessi (Lemma 12.2 per U_s; A_s è un anello) e $\pi_1(A_{2s}) \cong \mathbb{Z}$.
Un rivestimento doppio connesso di uno spazio con gruppo fondamentale $\mathbb{Z}$ corrisponde all'unico sottogruppo di indice 2, cioè $2\mathbb{Z}$: dunque $P_*\pi_1(U_s) = 2\mathbb{Z} = q_*\pi_1(A_s)$ come sottogruppi di $\pi_1(A_{2s}) \cong \mathbb{Z}$. Per il criterio di sollevamento (Volume IV, Capitolo 1) esiste un sollevamento continuo $\Phi^{(s)} : U_s \to A_s$ con $q \circ \Phi^{(s)} = P$; esso è olomorfo perché localmente $\Phi^{(s)} = q^{-1} \circ P$ con q^{-1} un ramo olomorfo della radice quadrata, ed è un isomorfismo di rivestimenti (due rivestimenti doppi connessi della stessa base con lo stesso sottogruppo caratteristico sono isomorfi), dunque un biolomorfismo $U_s \to A_s$.
Scelta del segno. Dei due sollevamenti possibili ($\Phi^{(s)}$ e $-\Phi^{(s)}$) scegliamo quello che coincide con $\Phi^{(2s)}$ su U_{2s}. Ciò è lecito perché anche $\Phi^{(2s)}$ è un sollevamento di $P|_{U_{2s}}$: per $z \in U_{2s}$ si ha $g_c(z) \in U_{4s} \subseteq U_{2s}$ e, per ipotesi induttiva applicata a $2s$, $\Phi^{(2s)}(z)^2 = \Phi^{(4s)}(g_c(z)) = \Phi^{(2s)}(g_c(z))$ (le mappe costruite sono l'una restrizione dell'altra); dunque $q(\Phi^{(2s)}(z)) = P(z)$. Due sollevamenti che coincidono in un punto coincidono su tutto il connesso U_{2s}.
Incollamento. Le mappe $\Phi^{(s)}$, $s > 0$, sono dunque l'una restrizione dell'altra e definiscono un unico biolomorfismo Φ_c su $\bigcup_{s>0} U_s = \mathbb{C} \setminus K_c$, a valori in $\bigcup_{s>0} A_s = \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, surgettivo perché ciascuna $\Phi^{(s)}$ lo è su A_s. L'equazione funzionale e l'asintotica all'infinito valgono per costruzione; $|\Phi_c| = e^{G_c}$ segue perché vale su U_s per s grande e perché entrambi i membri soddisfano la stessa regola di raddoppio sotto g_c.
Connessione di K_c. L'insieme $\widehat{\mathbb{C}} \setminus K_c = (\mathbb{C} \setminus K_c) \cup \{\infty\}$ è biolomorfo, tramite Φ_c estesa con $\Phi_c(\infty) = \infty$, a $(\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}) \cup \{\infty\}$, che è un disco topologico nella sfera, dunque *semplicemente connesso*. Per l'importo (I-bis), il complementare $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (\widehat{\mathbb{C}} \setminus K_c) = K_c$ è connesso. □

Osservazione 12.5: La metà opposta della dicotomia (importata). ***Enunciato.*** *Se $c \notin \mathcal{M}$, cioè se l'orbita critica di g_c è illimitata, allora $K_c = J_c$ è un insieme di Cantor: compatto, non vuoto, totalmente sconnesso, perfetto; e $g_c|_{J_c}$ è topologicamente coniugata allo shift unilatero su due simboli Σ_2 (Capitolo 7).* ***Che cosa si assume:*** *la costruzione di Douady–Hubbard dei due rami inversi su $\{G_c < G_c(0)\}$, con la stima di distorsione che garantisce che i diametri delle immagini annidate tendano a zero.* Importato da *J. Milnor,* Dynamics in One Complex Variable*, 3ª ed., Princeton Univ. Press, 2006, §9 («Böttcher's theorem and polynomial dynamics»), e da L. Carleson, T. W. Gamelin,* Complex Dynamics*, Springer, 1993, cap. VIII;* verificato il 17 settembre 2026. *Insieme al Teorema 12.5 si ha la* ***dicotomia fondamentale****:*

$$K_c \text{ connesso} \iff 0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M}, \qquad K_c \text{ di Cantor} \iff 0 \notin K_c \iff c \notin \mathcal{M}.$$

Non esistono casi intermedi: K_c non può avere, per esempio, esattamente tre componenti.

Osservazione 12.6: La connessione di $\mathcal{M}$ (importata). *Il procedimento del Teorema 12.5 si trasporta al* piano dei parametri *definendo $\Phi(c) := \Phi_c(c)$ per $c \notin \mathcal{M}$ (il valore della coordinata di Böttcher di g_c nel punto $c = g_c(0)$, che è ben definito perché per $c \notin \mathcal{M}$ la coordinata di Böttcher è definita almeno fino al livello $G_c(0)$). Douady e Hubbard hanno dimostrato che $\Phi : \mathbb{C}\setminus\mathcal{M} \to \mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ è un biolomorfismo; per l'importo (I-bis) ne segue che $\mathcal{M}$ è* ***connesso****.* Importato da *A. Douady, J. H. Hubbard,* Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay 84-02 (1984) e 85-04 (1985), e dalla traduzione inglese* Exploring the Mandelbrot set. The Orsay Notes*;* verificato il 17 settembre 2026*.* ***Che cosa si assume:*** *l'olomorfia di Φ (che richiede la dipendenza olomorfa di Φ_c da c) e la sua surgettività. Si osservi che questo* non *dice che $\mathcal{M}$ sia localmente connesso: quella è la congettura MLC, di cui si parla nel Volume VI, Capitolo 9.*

12.5. Il teorema di Fatou sui cicli attrattivi

Definizione 12.7: Bacino e bacino immediato di un ciclo attrattivo. Sia $\{z_0, \dots, z_{p-1}\}$ un ciclo di periodo p di g_c con moltiplicatore $|\lambda| < 1$. Il **bacino** del ciclo è l'insieme aperto $\mathcal{B}$ dei punti z tali che $g_c^{np}(z) \to z_j$ per qualche j; il **bacino immediato** $\mathcal{A}$ di z_0 è la componente connessa di $\mathcal{B}$ contenente z_0.

Teorema 12.6: Fatou: ogni ciclo attrattivo attira un punto critico. *Sia $\{z_0, \dots, z_{p-1}\}$ un ciclo attrattivo di g_c (con $|\lambda| < 1$, eventualmente $\lambda = 0$) e sia $\mathcal{A}$ il bacino immediato di z_0. Allora $\mathcal{A}$ contiene un punto dell'orbita critica $\{g_c^k(0)\}_{k\geq 0}$; in particolare l'orbita critica converge al ciclo. Di conseguenza:* ***(i)*** *g_c ha* al più un *ciclo attrattivo in $\mathbb{C}$;* ***(ii)*** *se g_c ha un ciclo attrattivo, allora $c \in \mathcal{M}$.*

Dimostrazione. Poniamo $h := g_c^p$, così che $h(z_0) = z_0$ e $h'(z_0) = \lambda$ con $|\lambda| < 1$, e $\mathcal{A}$ è la componente connessa di $\{z : h^n(z) \to z_0\}$ contenente z_0.
Passo 1: $\mathcal{A}$ è invariante e $h : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ è propria e surgettiva. Poiché h è continua e $h(z_0) = z_0$, l'insieme $h(\mathcal{A})$ è connesso, contiene z_0 ed è contenuto nel bacino: dunque $h(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}$. Sia $\mathcal{A}'$ la componente connessa di $h^{-1}(\mathcal{A})$ contenente $\mathcal{A}$ (esiste perché $\mathcal{A} \subseteq h^{-1}(\mathcal{A})$ per quanto appena detto, e $\mathcal{A}$ è connesso). Ogni punto di $\mathcal{A}'$ appartiene al bacino (la sua immagine vi appartiene), e $\mathcal{A}'$ è connesso e contiene z_0: dunque $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$, cioè $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$. Quindi $\mathcal{A}$ è una componente connessa di $h^{-1}(\mathcal{A})$; poiché $h : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è un polinomio, dunque una mappa propria, la restrizione $h : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ è propria (la controimmagine in $\mathcal{A}$ di un compatto $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{A}$ è chiusa in $\mathcal{A}$ e contenuta nel compatto $h^{-1}(\mathcal{K})$, e non può accumularsi su $\partial\mathcal{A}$ perché $\mathcal{A}$ è una componente di $h^{-1}(\mathcal{A})$). Per l'importo (III), $h : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ è surgettiva di un grado finito $d \geq 1$.
Passo 2: $\mathcal{A}$ è iperbolico. $\mathcal{A}$ è contenuto in K_c (le orbite vi convergono a un ciclo, dunque sono limitate), quindi $\mathbb{C} \setminus \mathcal{A} \supseteq A_c(\infty)$ ha interno non vuoto: il complementare di $\mathcal{A}$ in $\widehat{\mathbb{C}}$ contiene infiniti punti, in particolare almeno tre. Per l'importo (II), $\mathcal{A}$ porta la metrica iperbolica $\rho_{\mathcal{A}}$.
Passo 3: h non è un'isometria locale. $h : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ è olomorfa con punto fisso z_0 e $|h'(z_0)| = |\lambda| < 1$. Se h fosse un'isometria locale per $\rho_{\mathcal{A}}$, il suo differenziale in z_0 avrebbe modulo 1 rispetto alla metrica iperbolica; ma la metrica iperbolica è conforme, cioè della forma $\rho_{\mathcal{A}}(z)|dz|$ con $\rho_{\mathcal{A}}(z) > 0$, e in un *punto fisso* il rapporto fra la norma iperbolica e quella euclidea del differenziale è

$$\|Dh(z_0)\|_\rho = \frac{\rho_{\mathcal{A}}(h(z_0))}{\rho_{\mathcal{A}}(z_0)}\,|h'(z_0)| = |h'(z_0)| = |\lambda| < 1,$$

perché $h(z_0) = z_0$ fa semplificare il fattore conforme. Dunque $\|Dh(z_0)\|_\rho = |\lambda| < 1$: h non è un'isometria locale.

Passo 4: conclusione. Per l'importo (II), una mappa olomorfa propria $h : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ priva di punti critici sarebbe un rivestimento olomorfo (importo (III)) e dunque un'isometria locale iperbolica — contro il Passo 3. Perciò $h = g_c^p$ ha almeno un punto critico in $\mathcal{A}$. Per la regola della catena,

$$(g_c^p)'(z) = \prod_{k=0}^{p-1} g_c'(g_c^k(z)) = \prod_{k=0}^{p-1} 2\, g_c^k(z),$$

che si annulla se e solo se $g_c^k(z) = 0$ per qualche $0 \le k \le p-1$. Dunque esiste $z^* \in \mathcal{A}$ e k con $g_c^k(z^*) = 0$: il punto critico 0 appartiene a $g_c^k(\mathcal{A})$, e poiché $g_c^k(\mathcal{A})$ è contenuto nel bacino $\mathcal{B}$ del ciclo, si ha $0 \in \mathcal{B}$. L'orbita critica converge quindi al ciclo, ed essendo convergente è limitata: $c \in \mathcal{M}$, che è (ii).
(i). Se ci fossero due cicli attrattivi distinti, i loro bacini sarebbero disgiunti (un'orbita non può convergere a due cicli diversi) e ciascuno dovrebbe contenere l'orbita del punto critico 0 per quanto appena visto: impossibile, perché g_c ha un solo punto critico in $\mathbb{C}$ e la sua orbita è una sola. □

Osservazione 12.7: Che cosa cambia rispetto alla versione del capitolo precedente. *Nella redazione precedente di questo capitolo il Teorema 12.6 compariva con uno «schema» di dimostrazione. La dimostrazione data qui è completa e usa soltanto i due importi (II) e (III), entrambi classici e dichiarati nella Sezione 12.1. Si noti che l'ipotesi $|\lambda| < 1$ include il caso superattrattivo $\lambda = 0$, nel quale la conclusione è ovvia (il punto critico è il punto del ciclo), ma la dimostrazione resta valida senza modifiche.*

12.6. Il cerchio nel piano dei parametri: cardioide e bulbi

Teorema 12.7: La cardioide principale. *L'insieme dei parametri c per cui g_c possiede un punto fisso attrattivo (cioè con $|\lambda| < 1$) è l'immagine del disco unitario aperto sotto la mappa*

$$\mathfrak{c} : \ \lambda \longmapsto \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4},$$

la quale è iniettiva *sul disco chiuso $\overline{\mathbb{D}}$ e olomorfa su $\mathbb{D}$. Tale immagine $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$ è un aperto il cui bordo è la* ***cardioide*** *$\mathfrak{c}(\partial\mathbb{D})$, ed è contenuta in $\mathcal{M}$. Il parametro $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ che descrive il bordo è esattamente il* ***moltiplicatore*** *del punto fisso: il cerchio ricompare qui come spazio dei moltiplicatori neutri.*

Dimostrazione. Parametrizzazione. I punti fissi di g_c risolvono $z^2 - z + c = 0$ e il moltiplicatore in un punto fisso z_0 è $\lambda = g_c'(z_0) = 2z_0$, cioè $z_0 = \lambda/2$. Sostituendo nell'equazione di punto fisso, $c = z_0 - z_0^2 = \lambda/2 - \lambda^2/4 = \mathfrak{c}(\lambda)$. Viceversa, dato λ, il punto $z_0 = \lambda/2$ è un punto fisso di $g_{\mathfrak{c}(\lambda)}$ con moltiplicatore λ. Dunque

$$\{c : \ g_c \text{ ha un punto fisso di moltiplicatore } \lambda\} = \{\mathfrak{c}(\lambda)\},$$

e i parametri con punto fisso attrattivo sono esattamente $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$.
Iniettività su $\overline{\mathbb{D}}$. Se $\mathfrak{c}(\lambda_1) = \mathfrak{c}(\lambda_2)$ allora

$$0 = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2} - \frac{\lambda_1^2 - \lambda_2^2}{4} = (\lambda_1 - \lambda_2)\left(\frac{1}{2} - \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{4}\right),$$

dunque $\lambda_1 = \lambda_2$ oppure $\lambda_1 + \lambda_2 = 2$. Ma se $|\lambda_1| \le 1$ e $|\lambda_2| \le 1$, da $\lambda_1 + \lambda_2 = 2$ segue $2 = |\lambda_1 + \lambda_2| \le |\lambda_1| + |\lambda_2| \le 2$ con uguaglianza, il che forza $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$ e λ_1, λ_2 positivamente proporzionali, cioè $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. In ogni caso $\lambda_1 = \lambda_2$.

Topologia dell'immagine. $\mathfrak{c}$ è olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}$, dunque $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$ è aperto e $\mathfrak{c}:\mathbb{D}\to\mathfrak{c}(\mathbb{D})$ è un biolomorfismo; $\mathfrak{c}$ è continua e iniettiva sul compatto $\overline{\mathbb{D}}$, dunque un omeomorfismo su $\mathfrak{c}(\overline{\mathbb{D}})$, e perciò $\partial\mathfrak{c}(\mathbb{D})=\mathfrak{c}(\partial\mathbb{D})$.
Inclusione in $\mathcal{M}$. Se $c\in\mathfrak{c}(\mathbb{D})$, allora g_c ha un punto fisso attrattivo, cioè un ciclo attrattivo di periodo 1; per il Teorema 12.6(ii), $c\in\mathcal{M}$. □

Corollario 12.1: Al più un punto fisso attrattivo. *Per ogni c, i due punti fissi $z_\pm=\frac{1}{2}\big(1\pm\sqrt{1-4c}\big)$ hanno moltiplicatori $\lambda_\pm=1\pm\sqrt{1-4c}$ con $\lambda_++\lambda_-=2$; dunque non possono essere entrambi attrattivi, né entrambi neutri a meno che $\lambda_+=\lambda_-=1$ (cioè $c=1/4$).*

Dimostrazione. $\lambda_\pm=2z_\pm=1\pm\sqrt{1-4c}$, dunque $\lambda_++\lambda_-=2$. Se fosse $|\lambda_+|<1$ e $|\lambda_-|<1$ si avrebbe $2=|\lambda_++\lambda_-|\le|\lambda_+|+|\lambda_-|<2$: assurdo. Se $|\lambda_+|=|\lambda_-|=1$, la stessa catena dà uguaglianza in tutti i passaggi, dunque $\lambda_+=\lambda_-=1$ e $\sqrt{1-4c}=0$, cioè $c=1/4$. □

Teorema 12.8: Il bulbo di periodo 2. *L'insieme dei parametri c per cui g_c possiede un ciclo attrattivo di periodo esattamente 2 è il disco aperto*

$$B_{1/2}:=\Big\{c:\ |c+1|<\tfrac{1}{4}\Big\},$$

che è contenuto in $\mathcal{M}$ ed è tangente esternamente alla cardioide nel punto $c=-3/4=\mathfrak{c}(-1)$, dove il punto fisso ha moltiplicatore -1. Il centro $c=-1$ è il parametro superattrattivo del bulbo.

Dimostrazione. Fattorizzazione. Un calcolo diretto dà $g_c^2(z)-z=(z^2+c)^2+c-z=z^4+2cz^2-z+c^2+c$ e

$$(z^2-z+c)\big(z^2+z+c+1\big)=z^4+2cz^2-z+c^2+c,$$

come si verifica moltiplicando termine a termine. Il primo fattore annulla i punti fissi; dunque i punti di periodo esattamente 2 sono le radici $z_\pm$ di $z^2+z+(c+1)=0$, con

$$z_++z_-=-1,\qquad z_+z_-=c+1.$$

(Le due radici coincidono con un punto fisso solo se i due fattori hanno una radice comune, cioè se z^2-z+c e $z^2+z+c+1$ hanno una radice comune: sottraendo, $-2z-1=0$, $z=-1/2$, che sostituito nel primo dà $1/4+1/2+c=0$, cioè $c=-3/4$: è esattamente il punto di tangenza.)
Moltiplicatore. Per la regola della catena, il moltiplicatore del 2-ciclo è

$$\lambda_2=g_c'(z_+)\,g_c'(z_-)=(2z_+)(2z_-)=4z_+z_-=4(c+1).$$

Dunque il ciclo è attrattivo se e solo se $|4(c+1)|<1$, cioè $|c+1|<1/4$, ed è superattrattivo ($\lambda_2=0$) se e solo se $c=-1$.
Inclusione in $\mathcal{M}$ e tangenza. L'inclusione $B_{1/2}\subseteq\mathcal{M}$ segue dal Teorema 12.6(ii). Per la tangenza: $\mathfrak{c}(-1)=-1/2-1/4=-3/4$, e $|-3/4+1|=1/4$, dunque $c=-3/4$ sta sul bordo di $B_{1/2}$ ed è il punto della cardioide di moltiplicatore $\lambda=-1$. I due bordi (la circonferenza $|c+1|=1/4$ e la cardioide) si toccano lì: infatti $\mathfrak{c}'(\lambda)=\frac{1}{2}-\frac{\lambda}{2}$, che in $\lambda=-1$ vale 1, mentre la direzione tangente al bordo del disco in $c=-3/4$ è ortogonale a $c+1=1/4$, cioè verticale; la cardioide in $\mathfrak{c}(-1)$ ha vettore tangente $\mathfrak{c}'(-1)\cdot i\lambda|_{\lambda=-1}=1\cdot(-i)$, anch'esso verticale. Le due curve hanno dunque la stessa tangente in $c=-3/4$ e, stando il disco da parte opposta della cardioide rispetto alla regione $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$, sono esternamente tangenti. □

Definizione 12.8: Punti radice dei bulbi p/q. Per $p/q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)$ ridotta ai minimi termini poniamo

$$c_{p/q} := \mathfrak{c}\big(e^{2\pi i p/q}\big) = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}.$$

È il punto della cardioide in cui il punto fisso di g_c ha moltiplicatore la radice q-esima primitiva dell'unità $e^{2\pi i p/q}$ (parabolico).

Proposizione 12.2: Ordinamento dei punti radice sul bordo della cardioide. *La mappa $\vartheta \mapsto \mathfrak{c}(e^{2\pi i\vartheta})$ è un omeomorfismo del cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ sulla cardioide $\mathfrak{c}(\partial\mathbb{D})$. Di conseguenza i punti radice $c_{p/q}$ sono disposti lungo la cardioide* nello stesso ordine ciclico *dei razionali p/q in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, e sono densi su di essa. Il punto $\vartheta = 0$ corrisponde alla cuspide $c = 1/4$; $\vartheta = 1/2$ alla radice del bulbo di periodo 2, $c_{1/2} = -3/4$.*

Dimostrazione. $\mathfrak{c}$ è iniettiva e continua su $\overline{\mathbb{D}}$ (Teorema 12.7), dunque la sua restrizione al compatto $\partial\mathbb{D}$ è un omeomorfismo sull'immagine; componendo con l'omeomorfismo $\vartheta \mapsto e^{2\pi i\vartheta}$ di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ su $\partial\mathbb{D}$ si ottiene l'enunciato. Un omeomorfismo di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ su una curva di Jordan preserva o inverte l'ordine ciclico; la densità dei $c_{p/q}$ segue dalla densità di $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Infine $\mathfrak{c}(1) = 1/2 - 1/4 = 1/4$ e $\mathfrak{c}(-1) = -3/4$. □

Osservazione 12.8: I bulbi p/q e l'ordinamento di Farey (panorama). ***Enunciato (importato).*** *Per ogni p/q ridotta con $q \geq 2$ esiste una componente connessa $B_{p/q}$ dell'interno di $\mathcal{M}$, il* ***bulbo*** *p/q, tale che: (a) $\overline{B_{p/q}}$ tocca la cardioide esattamente nel punto radice $c_{p/q}$; (b) per ogni $c \in B_{p/q}$ la mappa g_c ha un ciclo attrattivo di periodo esattamente q; (c) attorno a quel ciclo la dinamica locale «ruota» di p/q di giro per iterazione, nel senso che i q settori del bacino immediato del ciclo sono permutati ciclicamente con numero di rotazione combinatorio p/q; (d) fra due bulbi B_{p_1/q_1} e B_{p_2/q_2} adiacenti nella successione di Farey, il bulbo più grande interposto è quello del* mediante $(p_1+p_2)/(q_1+q_2)$. Importato da *J. Milnor, «Periodic orbits, externals rays and the Mandelbrot set: an expository account», Astérisque* ***261*** *(2000), 277–333, e da Douady–Hubbard,* Orsay Notes*;* verificato il 17 settembre 2026. ***Che cosa si assume:*** *la teoria dell'atterraggio dei raggi parametrici razionali (Sezione 12.7) e la struttura delle componenti iperboliche di $\mathcal{M}$.*
Che cosa invece è dimostrato qui: *il caso $p/q = 1/2$ per intero (Teorema 12.8), la posizione esatta di tutti i punti radice (Definizione 12.8) e il loro ordinamento ciclico (Proposizione 12.2). Il legame con il Capitolo 4 è esatto e non metaforico: la funzione $\vartheta \mapsto$ «bulbo attaccato in $\mathfrak{c}(e^{2\pi i\vartheta})$» è l'analogo, nel piano dei parametri della famiglia quadratica* complessa*, della funzione $\alpha \mapsto \rho(f_{\alpha,\varepsilon})$ della famiglia standard di Arnold: i razionali producono regioni aperte (le lingue, qui i bulbi), gli irrazionali punti singoli.*

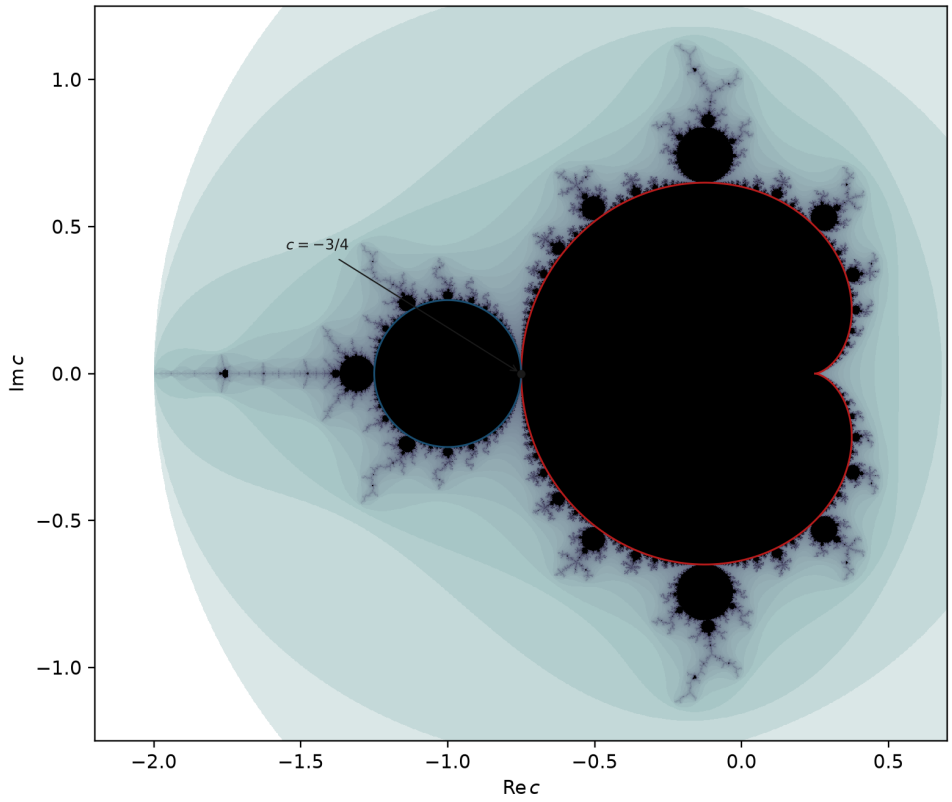


Figura 12.3: L'insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$ calcolato con il criterio di fuga del Teorema 12.1 (1600×1400 punti, fino a 600 iterate; la scala di grigi misura il tempo di fuga), con *sovrapposte analiticamente* la cardioide $c = \lambda/2 - \lambda^2/4$, $|\lambda| = 1$ (rossa, Teorema 12.7) e la circonferenza $|c + 1| = 1/4$ del bulbo di periodo 2 (blu, Teorema 12.8), che si toccano nel punto radice $c = -3/4$. Controlli dello script `fig12_mandelbrot.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026): l'area di $\mathcal{M}$ stimata per conteggio di pixel vale 1,5168 su una griglia 900×900 con 400 iterate e 1,5112 su 1500×1500 con 800 iterate — entrambe stime *per eccesso*, che decrescono al crescere della risoluzione come dev'essere; il moltiplicatore del 2-ciclo, $4(c+1)$, vale 0 in $c = -1$ e 1 in $c = -3/4$. ✓

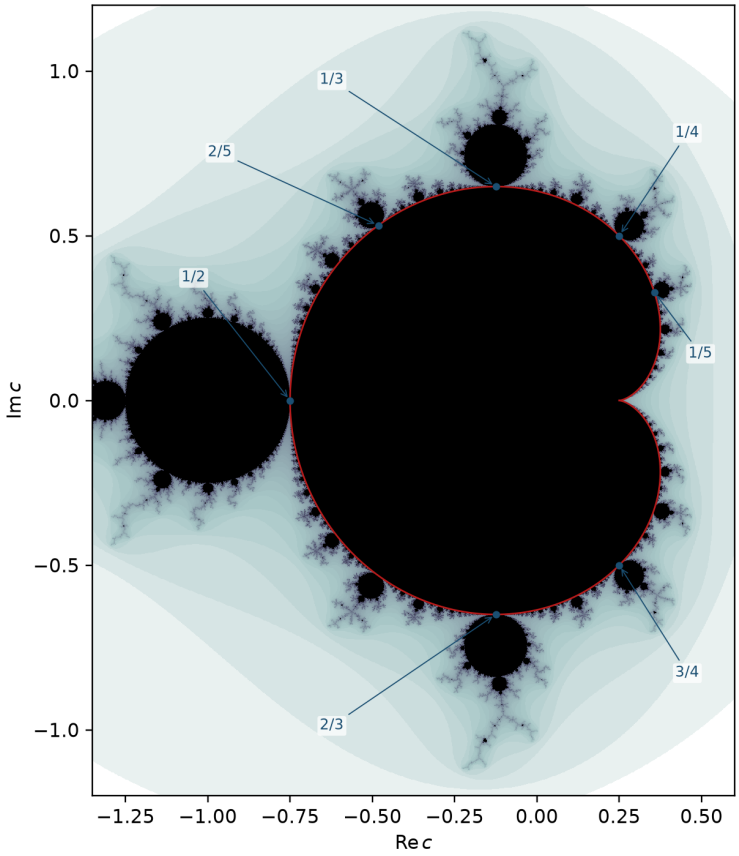


Figura 12.4: Ingrandimento sulla cardioide (bordo rosso) con i punti radice $c_{p/q}$ (blu) calcolati in *forma chiusa* dalla Definizione 12.8 per $p/q = 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 2/5, 1/5$: essi cadono esattamente nei punti in cui il bulbo corrispondente tocca la cardioide, e si susseguono nell'ordine ciclico dei razionali (Proposizione 12.2). Valori calcolati dallo script `fig12_mandelbrot.py` (Appendice B, 17 settembre 2026): $c_{1/2} = -0{,}75$, $c_{1/3} = -0{,}125 + 0{,}6495190528\,i$, $c_{1/4} = 0{,}25 + 0{,}5\,i$, $c_{2/5} = -0{,}4817627458 + 0{,}5316567552\,i$. **Controllo indipendente:** per ciascun bulbo lo script trova con Newton il centro superattrattivo risolvendo $g_c^q(0) = 0$ e ne verifica il periodo per iterazione diretta: $c = -1$ (periodo 2), $c = -0{,}1225611669 + 0{,}7448617666\,i$ (periodo 3, il coniglio), $c = -0{,}1565201668 + 1{,}0322471089\,i$ (periodo 4), $c = 0{,}3795135880 + 0{,}3349323056\,i$ (periodo 5); in ogni caso il moltiplicatore del ciclo risulta nullo a meno di 3×10^{-14}. ✓

12.7. Raggi esterni: il cerchio torna a raddoppiare

Definizione 12.9: Raggi esterni e angoli esterni. Sia $c \in \mathcal{M}$ e $\Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ il biolomorfismo del Teorema 12.5. Per $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ il **raggio esterno** di angolo t è

$$R_t := \Phi_c^{-1}(\{\, r\, e^{2\pi i t} \;:\; r > 1 \,\}) \subseteq \mathbb{C} \setminus K_c,$$

e il **potenziale** lungo R_t è $G_c = \log r$. Si dice che R_t **atterra** in $z^* \in J_c$ se $\Phi_c^{-1}(re^{2\pi i t}) \to z^*$ per $r \to 1^+$.

Teorema 12.9: La dinamica dei raggi è la mappa raddoppiante. *Per ogni $c \in \mathcal{M}$ e ogni $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$,*

$$g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}, \qquad g_c^{-1}(R_t) = R_{t/2} \cup R_{t/2+1/2},$$

e il punto di R_t a potenziale s è mandato nel punto di R_{2t} a potenziale $2s$. In altre parole, la coniugazione Φ_c trasforma g_c ristretta al bacino dell'infinito nella mappa $w \mapsto w^2$, la cui azione sugli angoli *è esattamente la mappa raddoppiante D del Capitolo 7.*

Dimostrazione. Sia $z \in R_t$, cioè $\Phi_c(z) = re^{2\pi i t}$ con $r > 1$. Per l'equazione funzionale, $\Phi_c(g_c(z)) = \Phi_c(z)^2 = r^2 e^{2\pi i (2t)}$, che è il punto di modulo $r^2 > 1$ e angolo $2t \bmod 1$: dunque $g_c(z) \in R_{2t}$ e il suo potenziale è $\log r^2 = 2\log r = 2s$. Viceversa, ogni punto di R_{2t} è della forma $\Phi_c^{-1}(\varrho e^{2\pi i \cdot 2t})$ con $\varrho > 1$ ed è immagine del punto $\Phi_c^{-1}(\sqrt{\varrho}\, e^{2\pi i t}) \in R_t$: dunque $g_c(R_t) = R_{2t}$. Per la controimmagine: $\Phi_c(z)^2 = re^{2\pi i t}$ ha le due soluzioni $\pm\sqrt{r}\, e^{\pi i t}$, di angoli $t/2$ e $t/2 + 1/2$. □

Corollario 12.2: Raggi periodici e cicli del raddoppio. *Il raggio R_t è periodico di periodo q per g_c (cioè $g_c^q(R_t) = R_t$) se e solo se $2^q t \equiv t \pmod 1$, cioè se e solo se $t = k/(2^q - 1)$ per qualche intero k. Il numero di tali angoli è $2^q - 1$, e il numero di* orbite *di periodo esattamente q è*

$$N(q) = \frac{1}{q} \sum_{d \mid q} \mu\!\left(\frac{q}{d}\right) (2^d - 1),$$

formula già dimostrata nel Capitolo 7 per la mappa raddoppiante.

Dimostrazione. Per il Teorema 12.9, $g_c^q(R_t) = R_{2^q t}$, e due raggi coincidono se e solo se coincidono gli angoli; dunque $g_c^q(R_t) = R_t \iff 2^q t \equiv t \iff (2^q - 1)t \in \mathbb{Z}$. Le soluzioni in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ sono i $2^q - 1$ punti $k/(2^q - 1)$. Il conteggio delle orbite di periodo esatto è l'inversione di Möbius già stabilita nel Capitolo 7. □

Osservazione 12.9: Atterraggio dei raggi razionali (importato). ***Enunciato.*** *Se $c \in \mathcal{M}$ e $t \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, il raggio esterno R_t di K_c atterra in un punto $z^* \in J_c$; se t è periodico per il raddoppio, z^* è un punto periodico repulsivo o parabolico di g_c, e il suo periodo divide il periodo di t. Nel piano dei parametri: ogni raggio parametrico razionale atterra su $\partial\mathcal{M}$, e il punto radice $c_{p/q}$ del bulbo p/q (con $q \geq 2$) è il punto d'atterraggio di* esattamente due *raggi parametrici, di angoli razionali con denominatore $2^q - 1$.* Importato da *A. Douady, J. H. Hubbard,* Orsay Notes, *e da J. Milnor, Astérisque **261** (2000), 277–333 (dove il risultato «ogni punto parabolico $c \neq 1/4$ è l'atterraggio di esattamente due raggi» è dimostrato);* verificato il 17 settembre 2026. ***Che cosa si assume:*** *il teorema di Douady–Hubbard sull'atterraggio (che a sua volta usa una stima di lunghezza-area, o il teorema di Fatou sui limiti radiali), e la connessione di $\mathcal{M}$ (Osservazione 12.6).*

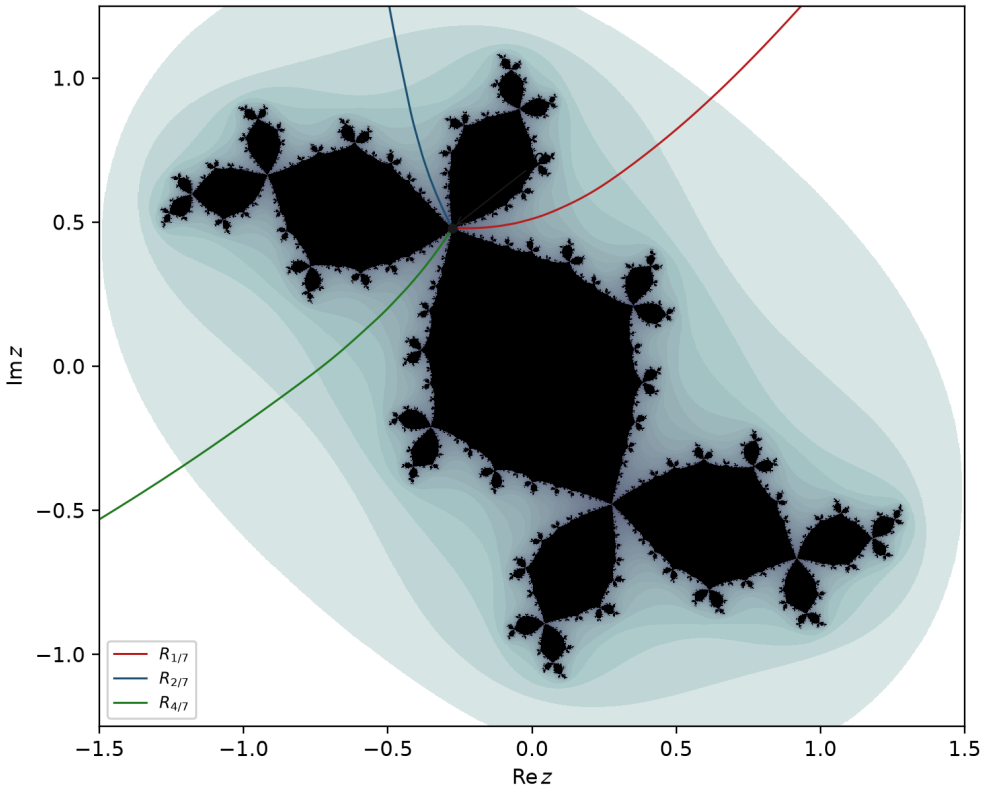


Figura 12.5: I tre raggi esterni di angoli $1/7$, $2/7$, $4/7$ — un'orbita periodica di periodo 3 della mappa raddoppiante, $1/7 \mapsto 2/7 \mapsto 4/7 \mapsto 8/7 \equiv 1/7$ — sul *coniglio di Douady* K_c con $c = -0{,}1225611669 + 0{,}7448617666\,i$. I tre raggi atterrano nello stesso punto α, il punto fisso repulsivo dove si toccano le tre «orecchie». Costruzione dello script `fig12_julia.py` (Appendice B, 17 settembre 2026): il punto di R_t a potenziale s si ottiene risolvendo con Newton $g_c^{n}(z) = \exp(s\,2^n)\,e^{2\pi i (2^n p \bmod q)/q}$, con n scelto in modo che il potenziale d'arrivo sia circa 12 (l'angolo raddoppiato è calcolato con interi esatti, non in virgola mobile). **Controlli:** i due punti fissi sono $z_+ = 1{,}2763376236 - 0{,}4797279843\,i$ (moltiplicatore di modulo 2,727) e $\alpha = z_- = -0{,}2763376236 + 0{,}4797279843\,i$ (moltiplicatore di modulo 1,10725141 e argomento 0,33317563 giri, cioè circa $1/3$: il numero di rotazione del bulbo, Osservazione 12.8); al potenziale finale $2{,}9 \times 10^{-14}$ i tre raggi distano da α rispettivamente $6{,}43 \times 10^{-3}$, $6{,}41 \times 10^{-3}$, $6{,}44 \times 10^{-3}$. La relazione $g_c(R_{1/7}) = R_{2/7}$ del Teorema 12.9 è verificata su 1100 punti con scarto mediano $7{,}9 \times 10^{-17}$ e massimo $1{,}5 \times 10^{-8}$. ✓

Esempio svolto — assegnazione dei raggi ai bulbi **Problema.** Determinare quali orbite della mappa raddoppiante corrispondono ai bulbi di periodo 3 di $\mathcal{M}$, e verificare la coerenza con il conteggio del Corollario 12.2.

Passo 1 — gli angoli candidati. Per il Corollario 12.2 gli angoli di periodo dividente 3 sono $t = k/7$, $k = 0, \dots, 6$. L'angolo $t = 0$ è fisso. Restano sei angoli, che si raggruppano in due orbite di periodo esattamente 3:

$$\tfrac{1}{7} \mapsto \tfrac{2}{7} \mapsto \tfrac{4}{7} \mapsto \tfrac{1}{7} \qquad \text{e} \qquad \tfrac{3}{7} \mapsto \tfrac{6}{7} \mapsto \tfrac{5}{7} \mapsto \tfrac{3}{7}$$

(si verifica: $2 \cdot 3 = 6$, $2 \cdot 6 = 12 \equiv 5$, $2 \cdot 5 = 10 \equiv 3 \pmod 7$).

Passo 2 — controllo con la formula di Möbius. $N(3) = \frac{1}{3}\left[\mu(3)(2^1-1)+\mu(1)(2^3-1)\right] = \frac{1}{3}[(-1)\cdot 1 + 1 \cdot 7] = \frac{1}{3}\cdot 6 = 2$: esattamente due orbite, come trovato a mano. ✓

Passo 3 — i due bulbi. I punti radice dei bulbi di periodo 3 sono, per la Definizione 12.8,

$$c_{1/3} = \frac{e^{2\pi i/3}}{2} - \frac{e^{4\pi i/3}}{4} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}{2} - \frac{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}{4} = -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i + \frac{1}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}i = -\frac{1}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8}\,i,$$

e $c_{2/3} = \overline{c_{1/3}}$. Numericamente $3\sqrt{3}/8 = 0{,}649519052838\ldots$, in accordo con il valore $-0{,}125 + 0{,}6495190528\,i$ stampato dallo script. ✓

Passo 4 — l'assegnazione. Per l'Osservazione 12.9, ciascun punto radice è l'atterraggio di esattamente due raggi parametrici con denominatore $2^3 - 1 = 7$: al bulbo superiore $1/3$ competono gli angoli $1/7$ e $2/7$, a quello inferiore $2/3$ gli angoli $5/7$ e $6/7$.

Passo 5 — la verifica dinamica. Nel piano *dinamico* del centro del bulbo $1/3$ (il coniglio), i tre raggi $1/7$, $2/7$, $4/7$ atterrano tutti nel punto fisso repulsivo α: la Figura 12.5 lo mostra, e il controllo numerico dà distanze $\approx 6{,}4 \times 10^{-3}$ al potenziale $2{,}9 \times 10^{-14}$. Il moltiplicatore in α ha argomento 0,33317563 giri, cioè $1/3$ a meno di $1{,}6 \times 10^{-4}$: il numero di rotazione del bulbo si legge *nel moltiplicatore*. ✓

Morale. Contare i bulbi di periodo q di $\mathcal{M}$ è contare le orbite di periodo q della mappa raddoppiante sul cerchio: la combinatoria binaria del Capitolo 7 enumera strutture geometriche del piano dei parametri. □

12.8. Il teorema di Siegel

Arriviamo al cuore aritmetico del capitolo. Un punto fisso con moltiplicatore $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, ϑ irrazionale, è *indifferente*: la derivata non contrae né dilata. Che cosa fa la dinamica? Se g_c fosse linearizzabile, essa ruoterebbe di ϑ su una famiglia di curve invarianti — il comportamento delle rotazioni rigide del Capitolo 3. L'Osservazione 12.3 ha mostrato che l'ostacolo sono i piccoli divisori $\lambda^{k-1} - 1$. Siegel dimostrò nel 1942 che se ϑ è diofanteo l'ostacolo si supera.

Osservazione 12.10: La riduzione alla forma $\lambda w + w^2$. *Sia z_0 un punto fisso di g_c con moltiplicatore $\lambda = 2z_0$. Nella coordinata $w = z - z_0$ si ha*

$$g_c(z) - z_0 = (w + z_0)^2 + c - z_0 = w^2 + 2z_0 w + (z_0^2 + c - z_0) = \lambda w + w^2,$$

perché $z_0^2 + c = z_0$. Dunque ogni *punto fisso di* ogni *membro della famiglia quadratica è, a meno di traslazione, il punto fisso* 0 *di*

$$f_\lambda(w) := \lambda w + w^2.$$

Il teorema di Siegel per la famiglia quadratica è dunque, senza perdita di generalità, un teorema su f_λ. (Per un germe olomorfo generale $f(w) = \lambda w + \sum_{k\ge 2} a_k w^k$ l'enunciato e la dimostrazione sono analoghi, con le somme sui k al posto del solo $k = 2$: si veda la fonte primaria.)

Definizione 12.10: Numeri diofantei nella forma moltiplicativa. Sia $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ con $\vartheta \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ e poniamo

$$\omega_m := |\lambda^m - 1| \qquad (m \geq 1).$$

Diciamo che λ soddisfa la **condizione diofantea moltiplicativa** di esponente $\mu \geq 1$ se esiste $C > 0$ con

$$\omega_m \geq \frac{C}{m^{\mu}} \qquad \text{per ogni } m \geq 1.$$

Lemma 12.3: Diofanteo classico ⇒ diofanteo moltiplicativo. *Sia ϑ diofanteo di esponente $\tau \geq 0$ nel senso del Capitolo 3, cioè esista $\gamma > 0$ con $\|m\vartheta\| \geq \gamma\, m^{-(1+\tau)}$ per ogni $m \geq 1$, dove $\|x\|$ è la distanza di x dall'intero più vicino. Allora $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ soddisfa la condizione diofantea moltiplicativa con $\mu = 1+\tau$ e $C = 4\gamma$.*

Dimostrazione. Si ha $\omega_m = |e^{2\pi i m\vartheta} - 1| = 2|\sin(\pi m\vartheta)| = 2\sin(\pi\|m\vartheta\|)$, dove l'ultima uguaglianza vale perché $|\sin(\pi x)|$ dipende solo da $\|x\|$ e $\pi\|m\vartheta\| \in [0, \pi/2]$. Per la concavità di sin su $[0,\pi/2]$ vale $\sin u \geq (2/\pi)u$ per $u \in [0,\pi/2]$, dunque

$$\omega_m \geq 2 \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \pi\|m\vartheta\| = 4\,\|m\vartheta\| \geq \frac{4\gamma}{m^{1+\tau}}.$$

□

Lemma 12.4: La soluzione formale e il suo maggiorante. *Sia λ non radice dell'unità e $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$. Esiste* una e una sola *serie formale $h(\zeta) = \zeta + \sum_{n\geq 2} h_n \zeta^n$ che soddisfi formalmente*

$$f_\lambda\big(h(\zeta)\big) = h(\lambda\zeta),$$

e i suoi coefficienti sono determinati dalla ricorsione

$$h_1 = 1, \qquad h_n = \frac{1}{\lambda(\lambda^{n-1}-1)} \sum_{\substack{p+q=n\\ p,q\geq 1}} h_p\, h_q \qquad (n \geq 2).$$

Inoltre, posto $M_1 := 1$ e

$$M_n := \frac{1}{\omega_{n-1}} \sum_{\substack{p+q=n\\ p,q\geq 1}} M_p\, M_q \qquad (n \geq 2),$$

si ha $|h_n| \leq M_n$ per ogni n, e vale la formula ad albero

$$M_n = \sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_{v \in \mathrm{int}(T)} \frac{1}{\omega_{\,n(v)-1}}, \tag{12.1}$$

dove $\mathcal{T}_n$ è l'insieme degli alberi binari radicati con n foglie, $\mathrm{int}(T)$ *l'insieme dei suoi vertici interni e $n(v)$ il numero di foglie del sottoalbero di radice v. Il numero di alberi è il numero di Catalan $|\mathcal{T}_n| = \mathrm{Cat}_{n-1} \leq 4^n$.*

Dimostrazione. Ricorsione. Sostituendo $h(\zeta) = \sum_{n\geq 1} h_n\zeta^n$ con $h_1 = 1$ nell'equazione $\lambda h(\zeta) + h(\zeta)^2 = h(\lambda\zeta)$ e confrontando i coefficienti di ζ^n:

$$\lambda h_n + \sum_{\substack{p+q=n\\ p,q\geq 1}} h_p h_q = \lambda^n h_n \quad\Longleftrightarrow\quad h_n(\lambda^n - \lambda) = \sum_{\substack{p+q=n\\ p,q\geq 1}} h_p h_q.$$

Per $n=1$ l'identità è $\lambda h_1=\lambda h_1$, sempre vera. Per $n\ge 2$, $\lambda^n-\lambda=\lambda(\lambda^{n-1}-1)\neq 0$ perché $\lambda\neq 0$ e λ non è radice dell'unità: la ricorsione determina h_n univocamente in funzione di $h_1,\dots,h_{n-1}$ (nella somma compaiono solo indici $p,q\le n-1$). Esistenza e unicità della serie formale seguono per induzione.

Maggiorante. Poiché $|\lambda|=1$, $|\lambda^n-\lambda|=|\lambda^{n-1}-1|=\omega_{n-1}$. Dunque $|h_n|\le \omega_{n-1}^{-1}\sum_{p+q=n}|h_p||h_q|$. Per induzione forte: $|h_1|=1=M_1$; supposto $|h_p|\le M_p$ per $p<n$,

$$|h_n|\le \frac{1}{\omega_{n-1}}\sum_{p+q=n}|h_p||h_q|\le \frac{1}{\omega_{n-1}}\sum_{p+q=n}M_pM_q=M_n.$$

Formula ad albero. Per induzione su n. Per $n=1$ l'albero è la sola foglia, il prodotto vuoto vale $1=M_1$. Per $n\ge 2$, ogni albero binario T con n foglie si decompone in modo unico nella radice (un vertice interno con $n(\text{radice})=n$, che contribuisce il fattore $1/\omega_{n-1}$) e nella coppia ordinata dei suoi due sottoalberi, con p e q foglie, $p+q=n$, $p,q\ge 1$. Dunque

$$\sum_{T\in\mathcal{T}_n}\prod_{v\in\mathrm{int}(T)}\frac{1}{\omega_{n(v)-1}}=\frac{1}{\omega_{n-1}}\sum_{p+q=n}\Bigg(\sum_{T_1\in\mathcal{T}_p}\prod\cdots\Bigg)\Bigg(\sum_{T_2\in\mathcal{T}_q}\prod\cdots\Bigg)=\frac{1}{\omega_{n-1}}\sum_{p+q=n}M_pM_q=M_n.$$

Il conteggio $|\mathcal{T}_n|=\mathrm{Cat}_{n-1}=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$ è la ricorsione di Catalan $\mathrm{Cat}_{n-1}=\sum_{p+q=n}\mathrm{Cat}_{p-1}\mathrm{Cat}_{q-1}$, e $\mathrm{Cat}_{n-1}\le\binom{2n-2}{n-1}\le 4^{n-1}\le 4^n$. □

Lemma 12.5: Lemma aritmetico di Siegel. *Sia $\lambda=e^{2\pi i\vartheta}$ con $\omega_m=|\lambda^m-1|\ge C\,m^{-\mu}$ per ogni $m\ge 1$ ($C>0$, $\mu\ge 1$). Allora, per ogni $n\ge 1$ e per ogni albero binario radicato T con n foglie,*

$$\prod_{v\in\mathrm{int}(T)}\frac{1}{\omega_{\,n(v)-1}}\ \le\ \Gamma^{\,n},\qquad \Gamma:=\Big(\frac{2}{C}\Big)^{7}2^{12\mu}\ \ge 1.$$

Dimostrazione. (dimostrato con l'IA) Si osserva che $C\le\omega_1\le 2$. Per $j\ge 0$ si pone $\delta_j:=\min_{1\le i\le 2^j}\omega_i$: la successione (δ_j) è non crescente, $\delta_j\le\omega_1\le 2$ e, per l'ipotesi, $\delta_j\ge C\,2^{-j\mu}$. Poiché $|\lambda|=1$, per $d>d'\ge 1$ vale

$$\omega_{d-d'}=|\lambda^d-\lambda^{d'}|\le|\lambda^d-1|+|1-\lambda^{d'}|=\omega_d+\omega_{d'}. \tag{12.2}$$

È l'osservazione già fatta sulla separazione dei divisori piccoli. Per un vertice interno v di T si scrive $d_v:=n(v)-1\in\{1,\dots,n-1\}$ (T ha $n-1$ vertici interni) e, per $j\ge 0$, $S_j:=\{v\in\mathrm{int}(T):\ \omega_{d_v}<\delta_j/2\}$.

Passo 1: $|S_j|<3n/2^j$. *(i)* Se $v\in S_j$ allora $d_v>2^j$, altrimenti $\omega_{d_v}\ge\delta_j$; dunque $n(v)\ge 2^j+2$. *(ii)* Se $v,u\in S_j$ e u è un discendente proprio di v, allora $d_v>d_u$ e per (12.2) $\omega_{d_v-d_u}\le\omega_{d_v}+\omega_{d_u}<\delta_j$; se fosse $d_v-d_u\le 2^j$ si avrebbe $\omega_{d_v-d_u}\ge\delta_j$ per definizione di δ_j: dunque $n(v)-n(u)=d_v-d_u>2^j$.

Sull'insieme S_j si considera la foresta dei discendenti: i *figli* di $v\in S_j$ sono gli elementi massimali di S_j fra i discendenti propri di v. Gli elementi massimali fra i discendenti propri sono a due a due non comparabili, dunque i loro sottoalberi hanno insiemi di foglie disgiunti. Si distinguono tre tipi di $v\in S_j$. *Minimali* (nessun figlio): per (i) il sottoalbero ha almeno 2^j+2 foglie, e quelli di due minimali distinti sono disgiunti (due elementi minimali sono non comparabili): sono al più $n/(2^j+2)$. *Ramificati* (almeno due figli): in una foresta finita con r_k nodi con k figli, il numero di lati è $\sum kr_k=\sum r_k-\#\{\text{radici}\}$, da cui $\sum_{k\ge 2}(k-1)r_k=r_0-\#\{\text{radici}\}\le r_0-1$; quindi i ramificati sono meno dei minimali, cioè $<n/(2^j+2)$. *Semplici* (esattamente un figlio u): per (ii) l'insieme $P(v)$ delle foglie di v che non sono foglie di u ha più di 2^j elementi. Gli insiemi $P(v)$, al variare dei v semplici, sono disgiunti: se v,v' sono non comparabili le foglie di v e v' sono disgiunte; se v' è antenato proprio di v, allora v

sta nel sottoalbero dell'unico figlio u' di v' (è un discendente di v' in S_j, quindi $\le u'$), così $P(v) \subset \text{foglie}(u')$ mentre $P(v')$ è fuori da $\text{foglie}(u')$. Dunque i semplici sono meno di $n/2^j$. In totale $|S_j| < n/2^j + 2n/(2^j+2) < 3n/2^j$.

Passo 2: somma dei logaritmi. Per un vertice interno v sia $J(v)$ il numero di indici $j \ge 0$ con $v \in S_j$: finito, perché $v \in S_j$ richiede $2^j < d_v$. Poiché δ_j non cresce, quegli indici sono $0, \dots, J(v)-1$, e per $j = J(v)$ la disuguaglianza fallisce: $\omega_{d_v} \ge \delta_{J(v)}/2$. Dunque

$$\log \frac{1}{\omega_{d_v}} \le \log \frac{2}{\delta_{J(v)}} = \log \frac{2}{\delta_0} + \sum_{j=0}^{J(v)-1} \log \frac{\delta_j}{\delta_{j+1}}.$$

Sommando su v (e contando v nel termine j se e solo se $v \in S_j$), con $\log(2/\delta_0) \le \log(2/C)$ e $\log(\delta_j/\delta_{j+1}) \le \log \frac{2}{C 2^{-(j+1)\mu}} = \log \frac{2}{C} + (j+1)\mu \log 2$:

$$\begin{aligned} \sum_v \log \frac{1}{\omega_{d_v}} &\le (n-1)\log\frac{2}{C} + \sum_{j\ge 0} |S_j| \Big(\log \frac{2}{C} + (j+1)\mu \log 2 \Big) \\ &< n \log \frac{2}{C} + 3n \sum_{j \ge 0} 2^{-j} \Big(\log \frac{2}{C} + (j+1)\mu \log 2 \Big) = n \Big(7 \log \frac{2}{C} + 12 \mu \log 2 \Big), \end{aligned}$$

perché $\sum_{j\ge0} 2^{-j} = 2$ e $\sum_{j\ge0}(j+1)2^{-j} = 4$. Passando agli esponenziali si ottiene la tesi. □

Osservazione 12.11: Perché una maggiorazione ingenua non basta, e che cosa fa il Lemma 12.5. *Applicando $\omega_m \ge C m^{-\mu}$ termine per termine a un albero "a bruco" (in cui i valori $n(v)-1$ sono $n-1, n-2, \dots, 1$) si otterrebbe soltanto $\prod \le C^{-(n-1)}((n-1)!)^{\mu}$, che cresce troppo in fretta e darebbe raggio di convergenza nullo. Il punto decisivo, dovuto a Siegel, è che i divisori* piccoli *sono* rari e separati*: se ω_p e ω_q sono entrambi piccoli, $\omega_{q-p} \le \omega_p + \omega_q$ è piccolo, il che è impossibile per una differenza $q-p$ non grande (formula (12.2)). Il lemma precedente traduce questa separazione in un conteggio sui vertici dell'albero a ogni scala diadica. Il risultato è di C. L. Siegel,* Iteration of analytic functions*, Ann. of Math. (2)* ***43*** *(1942), 607–612 (si veda anche M. Abate,* Discrete holomorphic local dynamical systems*, LNM 1998, Springer, 2010, §4); la dimostrazione data qui è (dimostrato con l'IA) (conteggio dei vertici dell'albero a ogni scala diadica) e non ricalca nessuna delle due fonti, che non sono state riaperte per scriverla. La costante Γ non è ottimale.*

Teorema 12.10: Teorema di Siegel (1942), caso quadratico. *Sia $\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$ con ϑ diofanteo. Allora $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ è linearizzabile in 0: esiste $r > 0$ e un biolomorfismo h da $\mathbb{D}(0,r)$ su un intorno di 0, con $h(0) = 0$ e $h'(0) = 1$, tale che*

$$f_\lambda(h(\zeta)) = h(\lambda\zeta) \qquad \text{per } |\zeta| < r.$$

Equivalentemente: per ogni $c = \mathfrak{c}(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$ con ϑ diofanteo, il punto fisso $z_0 = \lambda/2$ di g_c è linearizzabile, e g_c vi è coniugata alla rotazione rigida di angolo $2\pi\vartheta$.

Dimostrazione. Per il Lemma 12.3, λ soddisfa la condizione diofantea moltiplicativa con certi $C > 0$, $\mu \ge 1$. Sia $h(\zeta) = \zeta + \sum_{n\ge2} h_n \zeta^n$ la serie formale del Lemma 12.4. Combinando (12.1) con il Lemma 12.5 e con la maggiorazione del numero di alberi:

$$|h_n| \le M_n = \sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_{v \in \operatorname{int}(T)} \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} \le |\mathcal{T}_n| \cdot \Gamma^{\,n} \le 4^{\,n}\, \Gamma^{\,n} = (4\Gamma)^n.$$

Dunque $\limsup_n |h_n|^{1/n} \le 4\Gamma < \infty$: la serie h ha raggio di convergenza $r_0 \ge 1/(4\Gamma) > 0$ e definisce una funzione olomorfa su $\mathbb{D}(0, r_0)$ con $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$. Per il teorema della

funzione inversa olomorfa, h è un biolomorfismo di un disco $\mathbb{D}(0,r)$, $0<r\le r_0$, su un intorno aperto di 0.
Resta da osservare che l'identità formale $f_\lambda(h(\zeta))=h(\lambda\zeta)$ è un'identità fra *funzioni* olomorfe su $\mathbb{D}(0,r)$: entrambi i membri sono serie di potenze convergenti su $\mathbb{D}(0,r)$ (il membro sinistro perché h vi converge e f_λ è un polinomio; il destro perché $|\lambda|=1$), e i loro coefficienti coincidono per costruzione. Due serie di potenze con gli stessi coefficienti definiscono la stessa funzione olomorfa.
La riformulazione per g_c è l'Osservazione 12.10: posto $z=w+z_0$ con $z_0=\lambda/2$ e $c=\mathfrak{c}(\lambda)$ (Teorema 12.7), la mappa $\widetilde{h}(\zeta):=z_0+h(\zeta)$ coniuga $\zeta\mapsto\lambda\zeta$ con g_c. □

Definizione 12.11: Disco di Siegel. Sia z_0 un punto fisso irrazionalmente neutro di g_c con moltiplicatore λ, e supponiamo g_c linearizzabile in z_0. Sia r^* l'estremo superiore degli $r>0$ per cui esiste $h:\mathbb{D}(0,r)\to\mathbb{C}$ olomorfa *iniettiva* con $h(0)=z_0$, $h'(0)=1$ e $g_c(h(\zeta))=h(\lambda\zeta)$. Il **disco di Siegel** di z_0 è $\Delta:=h(\mathbb{D}(0,r^*))$. La definizione è ben posta: per il Lemma 12.4 i coefficienti di h sono determinati in modo unico, dunque due linearizzazioni coincidono sull'intersezione dei domini e si incollano in una sola su $\mathbb{D}(0,r^*)$.

Proposizione 12.3: Struttura del disco di Siegel. *Sia Δ il disco di Siegel di z_0. Allora:* ***(i)*** *Δ è aperto, connesso, semplicemente connesso, e $g_c(\Delta)=\Delta$;* ***(ii)*** *$\Delta\subseteq\operatorname{int}(K_c)$ e $z_0\in\Delta$;* ***(iii)*** *per ogni $0<\rho<r^*$ la curva analitica di Jordan $\gamma_\rho:=h(\{|\zeta|=\rho\})$ è invariante per g_c, e ogni orbita che vi comincia è* ***densa*** *in γ_ρ;* ***(iv)*** *g_c non ha punti periodici in Δ oltre a z_0;* ***(v)*** *Δ non contiene il punto critico 0.*

Dimostrazione. **(i)** Δ è immagine di un disco tramite una mappa olomorfa iniettiva, dunque aperto, connesso e semplicemente connesso; l'invarianza segue da $g_c(h(\zeta))=h(\lambda\zeta)$ e dal fatto che $\zeta\mapsto\lambda\zeta$ è una biiezione di $\mathbb{D}(0,r^*)$ in sé (perché $|\lambda|=1$).
(ii) Per ogni $w=h(\zeta)\in\Delta$ si ha $g_c^n(w)=h(\lambda^n\zeta)$ per ogni $n\ge0$; poiché $|\lambda^n\zeta|=|\zeta|<r^*$, tutte le iterate stanno nel compatto $h(\{|\zeta'|\le|\zeta|\})\subset\mathbb{C}$: l'orbita è limitata, cioè $w\in K_c$. Essendo Δ aperto, $\Delta\subseteq\operatorname{int}(K_c)$. Infine $z_0=h(0)\in\Delta$.
(iii) γ_ρ è l'immagine iniettiva e olomorfa di un cerchio, dunque una curva di Jordan analitica; è invariante perché $h(\{|\zeta|=\rho\})$ è mandata da g_c in $h(\lambda\{|\zeta|=\rho\})=h(\{|\zeta|=\rho\})$. Nella coordinata ζ la dinamica su γ_ρ è la rotazione $\zeta\mapsto\lambda\zeta$ di angolo $2\pi\vartheta$ con ϑ irrazionale: per il teorema di densità delle orbite delle rotazioni irrazionali (Volume IV, Capitolo 3) ogni orbita è densa nel cerchio $\{|\zeta|=\rho\}$, e h, essendo un omeomorfismo su γ_ρ, trasporta la densità.
(iv) Se $g_c^n(w)=w$ con $w=h(\zeta)\in\Delta$, allora $h(\lambda^n\zeta)=h(\zeta)$ e, per l'iniettività di h, $\lambda^n\zeta=\zeta$; poiché $\lambda^n\neq1$ (ϑ irrazionale), si ha $\zeta=0$, cioè $w=z_0$.
(v) Se fosse $0\in\Delta$, sia $0=h(\zeta_0)$. La mappa $\zeta\mapsto h^{-1}(g_c(h(\zeta)))=\lambda\zeta$ è iniettiva su $\mathbb{D}(0,r^*)$; ma g_c non è iniettiva in alcun intorno del suo punto critico 0 (per ogni ε, $g_c(\pm\varepsilon)$ coincidono), e h è un omeomorfismo: contraddizione. □

Esempio 12.4: Perché il numero aureo è la scelta «più sicura». Per $\vartheta=(\sqrt5-1)/2$ i denominatori dei convergenti sono i numeri di Fibonacci, e vale $\liminf_m m\|m\vartheta\|=1/\sqrt5$: la costante diofantea è la migliore possibile, cioè $\tau=0$ nel senso del Capitolo 3.
Primo calcolo (teorico). La costante uniforme è $\gamma:=\inf_{m\ge1}m\|m\vartheta\|$. Il Lemma 12.3 dà allora $\mu=1$ e $C=4\gamma$.
Secondo calcolo (diretto, indipendente). Calcoliamo $m\|m\vartheta\|$ sui primi indici di Fibonacci, dove il minimo si realizza. Con $\vartheta=0{,}6180339887$:

m	1	2	3	5	8	13
$\|m\vartheta\|$	0,381966	0,236068	0,145898	0,090170	0,055728	0,034442
$m\|m\vartheta\|$	0,381966	0,472136	0,437694	0,450850	0,445825	0,447744

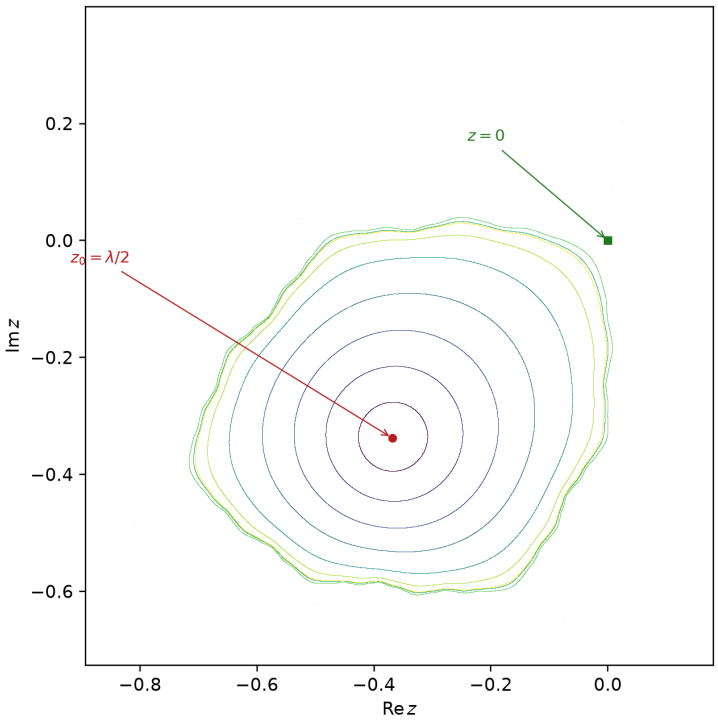


Figura 12.6: Il **disco di Siegel aureo**: $\vartheta = (\sqrt{5}-1)/2 = 0{,}618033988749895$ (frazione continua $[0;1,1,1,\dots]$, il numero peggio approssimabile dai razionali, dunque diofanteo di esponente $\tau = 0$), $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, $c = \mathfrak{c}(\lambda) = -0{,}390540870218 - 0{,}586787907347\,i$, punto fisso $z_0 = \lambda/2 = -0{,}368684439039 - 0{,}337745147131\,i$. Sono disegnate nove orbite di 20 000 punti ciascuna, con dato iniziale $z_0 + r$ per $r = 0{,}06; 0{,}12; \dots; 0{,}50$: ognuna riempie densamente una curva invariante γ_ρ (Proposizione 12.3(iii)). Il quadrato verde marcato $z = 0$ è il punto critico di g_c; il cerchio rosso è il punto fisso z_0. **Controlli** dello script `fig12_locale.py` (Appendice B, 17 settembre 2026): $|\lambda| = 1$ e $|z_0^2 + c - z_0| = 0$ esattamente in doppia precisione; il numero di rotazione misurato come incremento medio di $\arg(z_n - z_0)$ su 60 000 iterate vale $0{,}618034144$ per $r = 0{,}06$ e $0{,}618034010$ per $r = 0{,}46$, con scarto da ϑ rispettivamente $1{,}6 \times 10^{-7}$ e $2{,}2 \times 10^{-8}$; l'orbita con $r = 0{,}50$ è ancora limitata mentre quella con $r = 0{,}54$ fugge dopo 16 iterate. Si osservi che $|z_0| = 1/2$ esattamente: il punto critico dista dal punto fisso esattamente quanto il raggio della più esterna orbita limitata trovata — l'illustrazione numerica del teorema di Herman citato nell'Osservazione 12.14. ✓

I valori oscillano attorno a $1/\sqrt{5} = 0{,}447214$, alternando per difetto e per eccesso come prevede la teoria dei convergenti, e il minimo assoluto è quello in $m = 1$: $\gamma = 0{,}381966 = 1 - 1/\varphi$, da cui $C = 4\gamma = 1{,}527864$. ✓
I due calcoli concordano (il primo dà la forma della costante, il secondo il suo valore), e confermano che l'aureo è il caso in cui i piccoli divisori sono *meno* piccoli: nessun altro irrazionale ha un $\liminf m\|m\vartheta\|$ maggiore di $1/\sqrt{5}$ (teorema di Hurwitz, Capitolo 3).

12.9. Il teorema di Cremer

Lemma 12.6: Prodotto dei punti periodici. *Sia $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ con λ non radice dell'unità, e sia $n \geq 1$. Il polinomio $f_\lambda^n(w) - w$ è monico di grado 2^n, si annulla in $w = 0$ con molteplicità 1, e le sue $2^n - 1$ radici non nulle $w_1, \dots, w_{2^n-1}$ (contate con molteplicità) soddisfano*

$$|w_1 w_2 \cdots w_{2^n-1}| = |\lambda^n - 1| = \omega_n.$$

In particolare $\min_j |w_j| \leq \omega_n^{1/(2^n-1)}$.

Dimostrazione. f_λ è monico di grado 2, dunque f_λ^n è monico di grado 2^n (per induzione: il coefficiente direttore di $f_\lambda \circ f_\lambda^{n-1}$ è il quadrato di quello di f_λ^{n-1}, cioè 1), e lo stesso vale per $P(w) := f_\lambda^n(w) - w$ dato che $2^n \geq 2$. Inoltre $f_\lambda^n(0) = 0$ e $(f_\lambda^n)'(0) = \lambda^n$, dunque

$$P(w) = (\lambda^n - 1)w + O(w^2),$$

e poiché $\lambda^n \neq 1$ lo zero in 0 è semplice. Scriviamo $P(w) = w\,Q(w)$ con Q monico di grado $2^n - 1$ e $Q(0) = \lambda^n - 1$. Se $w_1, \dots, w_{2^n-1}$ sono le radici di Q, la relazione fra coefficienti e radici dà

$$Q(0) = (-1)^{2^n-1}\, w_1 \cdots w_{2^n-1} = -\,w_1 \cdots w_{2^n-1}$$

(l'esponente $2^n - 1$ è dispari per $n \geq 1$), dunque $|w_1 \cdots w_{2^n-1}| = |Q(0)| = |\lambda^n - 1| = \omega_n$. Se tutte le radici avessero modulo $> \omega_n^{1/(2^n-1)}$, il prodotto dei moduli sarebbe $> \omega_n$: assurdo. □

Definizione 12.12: Numeri di Cremer. Un irrazionale ϑ si dice **di Cremer** (per la famiglia quadratica) se, posto $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$,

$$\liminf_{n\to\infty} |\lambda^n - 1|^{1/2^n} = 0,$$

cioè se per ogni $\varrho \in (0,1)$ esistono infiniti n con $\omega_n < \varrho^{2^n}$.

Teorema 12.11: Teorema di Cremer (1938). ***(i)*** *Se ϑ è di Cremer, allora $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ non è linearizzabile in 0: non esiste alcun disco $\mathbb{D}(0,r)$, $r > 0$, e alcuna h olomorfa iniettiva con $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$ e $f_\lambda \circ h = h \circ (\lambda\,\cdot)$.* ***(ii)*** *L'insieme dei ϑ di Cremer contiene un G_δ denso di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. In particolare i parametri $c = \mathfrak{c}(e^{2\pi i\vartheta})$ per cui g_c ha un punto fisso non linearizzabile sono densi (in senso di Baire, «generici») sul bordo della cardioide.*

Dimostrazione. **(i)** Supponiamo per assurdo che esista una linearizzazione h su $\mathbb{D}(0,r)$, e sia $\Omega := h(\mathbb{D}(0,r))$, aperto contenente 0. Sia $\varrho \in (0,1)$ tale che $\mathbb{D}(0,\varrho) \subseteq \Omega$ — esiste perché Ω è un intorno aperto di 0; rimpicciolendo, assumiamo anche $\varrho < 1$.
Nessun punto periodico non banale in Ω. Sia $w \in \Omega$, $w \neq 0$, con $f_\lambda^n(w) = w$ per qualche $n \geq 1$. Posto $\zeta := h^{-1}(w) \in \mathbb{D}(0,r) \setminus \{0\}$, si ha per induzione $f_\lambda^k(h(\zeta)) = h(\lambda^k\zeta)$ per ogni $k \geq 0$: infatti $|\lambda^k\zeta| = |\zeta| < r$, dunque il membro destro è sempre definito. Allora

$h(\lambda^n\zeta) = f_\lambda^n(w) = w = h(\zeta)$, e l'iniettività di h dà $\lambda^n\zeta = \zeta$, cioè $\lambda^n = 1$: impossibile perché ϑ è irrazionale.
Ma i punti periodici si accumulano in 0. Per la condizione di Cremer esistono infiniti n con $\omega_n < \varrho^{2^n}$, dunque, per il Lemma 12.6,

$$\min_j |w_j| \le \omega_n^{1/(2^n-1)} < \varrho^{2^n/(2^n-1)} < \varrho$$

(l'ultima disuguaglianza perché $\varrho < 1$ e l'esponente $2^n/(2^n-1) > 1$). Dunque per ciascuno di quegli n esiste un punto $w \neq 0$ con $f_\lambda^n(w) = w$ e $|w| < \varrho$, cioè $w \in \mathbb{D}(0,\varrho) \subseteq \Omega$. Ciò contraddice il passo precedente.
(ii) Per $k \ge 1$ e $N \ge 1$ poniamo

$$U_{k,N} := \Big\{\vartheta \in \mathbb{R} : \ \exists\, n \ge N \text{ con } |e^{2\pi i n\vartheta} - 1| < k^{-2^n}\Big\}.$$

$U_{k,N}$ *è aperto*: è unione, su $n \ge N$, delle controimmagini dell'aperto $\{|u-1| < k^{-2^n}\}$ tramite la mappa continua $\vartheta \mapsto e^{2\pi i n\vartheta}$. $U_{k,N}$ *è denso*: sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto non vuoto e sia $p/q \in I$ un razionale (i razionali sono densi). Scegliamo $n \ge N$ multiplo di q: allora $e^{2\pi i n(p/q)} = 1$, cioè la funzione continua $\vartheta \mapsto |e^{2\pi i n\vartheta} - 1|$ si annulla in p/q, e per continuità è $< k^{-2^n}$ su un intorno di p/q; tale intorno, intersecato con I, è non vuoto e contenuto in $U_{k,N}$. Dunque $\mathcal{C} := \big(\bigcap_{k\ge1}\bigcap_{N\ge1} U_{k,N}\big) \setminus \mathbb{Q}$ è l'intersezione di una famiglia numerabile di aperti densi con il G_δ denso $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$: per il teorema di Baire è un G_δ denso di $\mathbb{R}$. Ogni $\vartheta \in \mathcal{C}$ è irrazionale e soddisfa, per ogni k e ogni N, l'esistenza di $n \ge N$ con $\omega_n < k^{-2^n}$: prendendo $\varrho = 1/k$ si riconosce la condizione di Cremer. La conclusione sui parametri segue applicando l'omeomorfismo $\vartheta \mapsto \mathfrak{c}(e^{2\pi i\vartheta})$ della Proposizione 12.2, che manda insiemi densi in insiemi densi. □

Osservazione 12.12: Diofantei e Cremer: due insiemi entrambi «grandi», in sensi opposti. *I numeri diofantei (teorema di Siegel) hanno misura di Lebesgue* piena *in* $[0,1]$ *— l'insieme dei* ϑ *con* $\|m\vartheta\| \ge \gamma m^{-(1+\tau)}$ *definitivamente ha misura* $\to 1$ *per* $\gamma \to 0$*, per il solito conto (per ogni* m*, l'insieme cattivo è unione di* m *intervalli attorno ai razionali* p/m*, ciascuno di lunghezza* $2\gamma m^{-(2+\tau)}$*, di misura totale* $2\gamma m^{-(1+\tau)}$*): quando* $\tau > 0$ *(Capitolo 3). I numeri di Cremer, invece, formano un insieme di misura* nulla *(sono contenuti in un* lim sup *di insiemi di misura sommabile) ma* generico *nel senso di Baire. Dunque:* quasi ogni ϑ *dà un disco di Siegel, ma il* ϑ tipico *in senso topologico dà un punto di Cremer. È la stessa opposizione fra «quasi ovunque» e «generico» già incontrata a proposito dei controesempi di Denjoy (Capitolo 5).*

12.10. Bryuno, Yoccoz e il bordo del disco di Siegel

Definizione 12.13: Condizione di Bryuno. Sia ϑ irrazionale con frazione continua $[0; a_1, a_2, \dots]$ e convergenti p_k/q_k (Capitolo 3). Si dice che ϑ soddisfa la **condizione di Bryuno** se

$$B(\vartheta) := \sum_{k\ge0} \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < +\infty.$$

Ogni numero diofanteo soddisfa la condizione di Bryuno. Infatti, se $\|q_k\vartheta\| \geq \gamma\, q_k^{-(1+\tau)}$ e si usa la stima classica $\|q_k\vartheta\| < 1/q_{k+1}$ dei convergenti (Capitolo 3), si ottiene $q_{k+1} < \gamma^{-1} q_k^{1+\tau}$, dunque

$$\sum_{k} \frac{\log q_{k+1}}{q_k} \leq \sum_{k} \frac{\log \gamma^{-1} + (1+\tau)\log q_k}{q_k} < \infty,$$

perché i q_k crescono almeno come i numeri di Fibonacci, cioè esponenzialmente, e $\sum_k (\log q_k)/q_k$ converge. Il viceversa è falso.

Osservazione 12.13: Bryuno e Yoccoz: la condizione ottimale (importato). ***Enunciato (a).*** Teorema di Bryuno (1971). *Se ϑ soddisfa la condizione di Bryuno e $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, allora ogni germe olomorfo $f(w) = \lambda w + O(w^2)$ è linearizzabile in* 0. *Poiché ogni diofanteo è di Bryuno, questo generalizza il Teorema 12.10.*
Enunciato (b). Teorema di Yoccoz (1995). *Per la* famiglia quadratica *la condizione di Bryuno è anche* ***necessaria****: se ϑ non soddisfa $B(\vartheta) < \infty$, allora $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ non è linearizzabile in* 0. *Dunque per f_λ la linearizzabilità equivale esattamente a $B(\vartheta) < \infty$.*
Importato da *A. D. Bruno, «Analytic form of differential equations. I, II», Trudy Mosk. Mat. Obshch.* ***25*** *(1971), 119–262 (Math-Net.Ru), per (a); e da J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», in* Petits diviseurs en dimension 1, *Astérisque* ***231*** *(1995), 1–88 (Numdam), per (b).* Verificato il 17 settembre 2026. ***Che cosa si assume:*** *per (a), la costruzione del maggiorante con i denominatori dei convergenti al posto degli indici; per (b), la costruzione geometrica di Yoccoz (rinormalizzazione e superficie di Riemann dei ricoprimenti) e la stima di Pérez-Marco sugli* hedgehog. *Nessuna parte di questi due teoremi è usata altrove nel capitolo.*
Gerarchia. *Diofanteo $\Rightarrow$ Bryuno $\Rightarrow$ linearizzabile (per f_λ: $\Leftrightarrow$); non-Bryuno $\Rightarrow$ non linearizzabile; Cremer (Definizione 12.12) $\Rightarrow$ non-Bryuno — la condizione di Cremer è molto più forte di «non-Bryuno», il che spiega perché il Teorema 12.11 abbia una dimostrazione di poche righe mentre quello di Yoccoz occupi un intero volume di Astérisque.*

Osservazione 12.14: Il bordo del disco di Siegel (panorama). *Che aspetto ha $\partial\Delta$? Tre risultati, tutti citati qui solo come panorama e non usati nel seguito.*
(a) Herman (1985): *se ϑ è di* tipo limitato *(cioè i quozienti parziali a_k della sua frazione continua sono limitati — l'aureo lo è, con $a_k \equiv 1$), allora il punto critico di g_c giace* sul bordo *del disco di Siegel.* Fonte: *M. R. Herman, «Are there critical points on the boundaries of singular domains?», Comm. Math. Phys.* ***99*** *(1985), 593–612. La Figura 12.6 illustra numericamente proprio questo: per ϑ aureo il punto critico* 0 *dista* 1/2 *dal punto fisso $z_0 = \lambda/2$, e* 1/2 *è esattamente il raggio (nella parametrizzazione usata) oltre il quale le orbite fuggono.*
(b) Petersen (1996): *per ϑ di tipo limitato l'insieme di Julia J_c è localmente connesso e di misura di Lebesgue nulla.* Fonte: *C. L. Petersen, «Local connectivity of some Julia sets containing a circle with an irrational rotation», Acta Math.* ***177*** *(1996), 163–224.*
(c) Zhang (2011): *per ϑ di tipo limitato il bordo $\partial\Delta$ è un* quasicerchio, *cioè l'immagine del cerchio sotto un omeomorfismo quasiconforme del piano. È la congettura di Douady–Sullivan nel caso di tipo limitato.* Fonte: *G. Zhang, «All bounded type Siegel disks of rational maps are quasi-disks», Invent. Math.* ***185*** *(2011), 421–466.*
Si noti il contrasto con il Capitolo 6: là il tipo limitato garantisce la coniugazione liscia della mappa del cerchio; qui garantisce la regolarità geometrica della curva invariante. È la stessa aritmetica che agisce in due geometrie diverse.

12.11. Stabilità di J_c per $|c|$ piccolo: il cerchio deformato

Questa sezione dimostra per intero che per $|c|$ piccolo l'insieme di Julia è una curva di Jordan, ottenuta deformando il cerchio $J_0 = S^1$, e che la dinamica su di essa resta coniugata al raddoppio. È il senso preciso in cui il cerchio «sopravvive» a una perturbazione olomorfa.

Lemma 12.7: Mappe proprie del disco di grado 2. *Sia $F : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa, propria, di grado 2, con $F(0) = 0$ e priva di punti critici in $\mathbb{D} \setminus \{0\}$. Allora $F(u) = e^{i\alpha} u^2$ per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$. In particolare $F^n(u) \to 0$ per ogni $u \in \mathbb{D}$.*

Dimostrazione. F è un prodotto di Blaschke. Poiché F è propria di grado 2, ha esattamente due zeri $a_1, a_2 \in \mathbb{D}$ contati con molteplicità. Sia

$$B(u) := \prod_{j=1}^{2} \frac{u - a_j}{1 - \overline{a_j}\, u},$$

un prodotto di Blaschke finito: è olomorfo su un intorno di $\overline{\mathbb{D}}$ (i poli stanno in $1/\overline{a_j}$, di modulo > 1, salvo il caso $a_j = 0$ in cui il fattore è u), ha $|B| = 1$ su $\partial\mathbb{D}$ e gli stessi zeri di F con le stesse molteplicità. La funzione $\chi := F/B$ è dunque olomorfa e senza zeri su $\mathbb{D}$. Poiché F è propria, $|F(u)| \to 1$ per $|u| \to 1^-$; e $|B(u)| \to 1$ per $|u| \to 1^-$: quindi $|\chi(u)| \to 1$ per $|u| \to 1^-$. Per il principio del massimo applicato a χ e a $1/\chi$ (entrambe olomorfe su $\mathbb{D}$), $|\chi| \le 1$ e $|1/\chi| \le 1$, cioè $|\chi| \equiv 1$: una funzione olomorfa di modulo costante su un dominio è costante, $\chi \equiv e^{i\alpha}$. Dunque $F = e^{i\alpha} B$.

Determinazione degli zeri. $F(0) = 0$ impone che almeno uno degli a_j sia 0; diciamo $a_1 = 0$, cosicché

$$F(u) = e^{i\alpha}\, u \cdot \frac{u - a_2}{1 - \overline{a_2} u}.$$

Calcoliamo $F'(0)$: la derivata del prodotto in $u = 0$ vale $e^{i\alpha}\big[1 \cdot \frac{0 - a_2}{1 - 0}\big] = -e^{i\alpha} a_2$. Poiché 0 è per ipotesi un punto critico (è l'unico ammesso, e una mappa propria di grado 2 del disco ha esattamente un punto critico contato con molteplicità, per la formula di Riemann–Hurwitz; in ogni caso, se $F'(0) \neq 0$ allora F avrebbe un punto critico altrove in $\mathbb{D} \setminus \{0\}$, escluso per ipotesi), si ha $F'(0) = 0$, dunque $a_2 = 0$ e

$$F(u) = e^{i\alpha} u^2.$$

Infine $|F(u)| = |u|^2$ dà $|F^n(u)| = |u|^{2^n} \to 0$ per $|u| < 1$. □

Teorema 12.12: J_c è una curva di Jordan per $|c| \le 3/16$. *Sia $|c| \le 3/16 = 0{,}1875$. Allora esiste un'unica applicazione continua $h_c : S^1 \to \mathbb{C}$ con*

$$\sup_{|u|=1} |h_c(u) - u| \le \tfrac{1}{4} \qquad e \qquad h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c \quad \text{per ogni } |u| = 1.$$

Essa è iniettiva *e dispari ($h_c(-u) = -h_c(u)$), la sua immagine $\Gamma_c := h_c(S^1)$ è una curva di Jordan, e*

$$\Gamma_c = J_c.$$

In particolare g_c ristretta a J_c è topologicamente coniugata, tramite h_c, alla mappa raddoppiante $u \mapsto u^2$ del cerchio, e K_c è la chiusura della componente limitata di $\mathbb{C} \setminus J_c$.

Dimostrazione. Passo 1: lo spazio e l'operatore. Sia $\varepsilon := 1/4$ e

$$X := \Big\{ \eta : S^1 \to \mathbb{C} \text{ continua } : \ \|\eta - \mathrm{id}\|_\infty \le \varepsilon \Big\},$$

chiuso nella metrica uniforme dello spazio di Banach $C(S^1, \mathbb{C})$, dunque completo. Per $\eta \in X$ e $|u| = 1$ si ha $|\eta(u)| \in [1-\varepsilon, 1+\varepsilon] = [3/4, 5/4]$, quindi

$$|\eta(u^2) - c| \ge \tfrac{3}{4} - \tfrac{3}{16} = \tfrac{9}{16} > 0 :$$

la funzione continua $u \mapsto \eta(u^2) - c$ non si annulla su S^1. Il suo grado (numero di avvolgimento attorno a 0) è 2: infatti $u \mapsto \eta(u^2) - c$ è omotopa, nella classe delle mappe $S^1 \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$, a $u \mapsto u^2$ tramite l'omotopia $s \mapsto s(\eta(u^2) - c) + (1-s)u^2$, che non si annulla perché $|s(\eta(u^2) - c) + (1-s)u^2 - u^2| = s|\eta(u^2) - c - u^2| \le \varepsilon + |c| \le \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16} < 1 = |u^2|$ (Volume IV, Capitolo 1, criterio del «cane al guinzaglio»). Poiché il grado è *pari*, esiste una radice quadrata continua: esattamente due, opposte l'una all'altra (si solleva $u \mapsto \eta(u^2) - c$ lungo il rivestimento $\zeta \mapsto \zeta^2$ di $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, possibile perché l'immagine del gruppo fondamentale è $2\mathbb{Z}$). Fra le due scegliamo quella più vicina all'identità e poniamola $T\eta$: cioè $T\eta$ è l'unica funzione continua con $(T\eta)^2(u) = \eta(u^2) - c$ e $\|T\eta - \mathrm{id}\|_\infty < 1$. Che una sola delle due soddisfi quest'ultima condizione si vede subito: se ζ e $-\zeta$ fossero entrambe a distanza < 1 da u, si avrebbe $2 = |2u| \le |u - \zeta| + |u + \zeta| < 2$, assurdo.
Passo 2: T manda X in sé. Sia $\eta \in X$, $|u| = 1$, $\zeta := T\eta(u)$ e $y := |\zeta - u|$; per la scelta del ramo, $y < 1$. Da $\zeta^2 - u^2 = \eta(u^2) - c - u^2$ e $\zeta^2 - u^2 = (\zeta - u)(\zeta + u)$ segue

$$y \cdot |\zeta + u| = |\eta(u^2) - u^2 - c| \le \varepsilon + |c| \le \tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{16} = \tfrac{7}{16},$$

dove si è usato $|\eta(u^2) - u^2| \le \varepsilon$ perché $|u^2| = 1$ e $\eta \in X$. D'altra parte $|\zeta + u| \ge |2u| - |\zeta - u| = 2 - y > 1 > 0$, dunque

$$y\,(2-y) \le y\,|\zeta + u| \le \tfrac{7}{16} \quad \Longleftrightarrow \quad y^2 - 2y + \tfrac{7}{16} \ge 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y \le \tfrac{1}{4} \ \text{ oppure } \ y \ge \tfrac{7}{4},$$

perché le radici di $y^2 - 2y + 7/16$ sono $1 \pm \sqrt{1 - 7/16} = 1 \pm \frac{3}{4}$. Poiché $y < 1$, resta $y \le 1/4 = \varepsilon$: dunque $T\eta \in X$.
Passo 3: T è una contrazione. Siano $\eta_1, \eta_2 \in X$ e $\zeta_i := T\eta_i(u)$. Da $\zeta_1^2 - \zeta_2^2 = \eta_1(u^2) - \eta_2(u^2)$ e $|\zeta_1 + \zeta_2| \ge |2u| - |\zeta_1 - u| - |\zeta_2 - u| \ge 2 - 2\varepsilon = \frac{3}{2}$ segue

$$|T\eta_1(u) - T\eta_2(u)| = \frac{|\eta_1(u^2) - \eta_2(u^2)|}{|\zeta_1 + \zeta_2|} \le \frac{2}{3}\,\|\eta_1 - \eta_2\|_\infty.$$

Dunque T è una contrazione di costante $2/3 < 1$ su X completo: per il teorema delle contrazioni esiste un unico punto fisso $h_c \in X$, e $h_c(u)^2 = h_c(u^2) - c$, cioè $h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c = g_c(h_c(u))$, che è l'equazione voluta. L'unicità in X è quella del punto fisso.
Passo 4: h_c è dispari. Mostriamo che *l'operatore* T preserva la disparità, e concludiamo per passaggio al limite (non si può dedurre la disparità direttamente dall'equazione del punto fisso: il tentativo è circolare). Sia $\eta \in X$ dispari e poniamo $\sigma(u) := -(T\eta)(-u)$. Allora σ è continua e

$$\sigma(u)^2 = \big((T\eta)(-u)\big)^2 = \eta\big((-u)^2\big) - c = \eta(u^2) - c,$$

cioè σ è anch'essa una radice quadrata continua di $u \mapsto \eta(u^2) - c$; inoltre $\|\sigma - \mathrm{id}\|_\infty = \sup_u |-(T\eta)(-u) - u| = \sup_v |(T\eta)(v) - v| < 1$ (sostituendo $v = -u$). Per l'unicità stabilita nel Passo 1 — fra le due radici quadrate continue, una sola dista da id meno di 1 — si ha $\sigma = T\eta$, cioè $(T\eta)(-u) = -(T\eta)(u)$: $T\eta$ è dispari.
La funzione id è dispari e sta in X; per il teorema delle contrazioni $h_c = \lim_n T^n(\mathrm{id})$ uniformemente, e ogni $T^n(\mathrm{id})$ è dispari per quanto appena visto. Un limite uniforme (anzi puntuale) di funzioni dispari è dispari: $h_c(-u) = -h_c(u)$.

Passo 5: h_c è iniettiva. Siano $u_1 \neq u_2$ in S^1 con $h_c(u_1) = h_c(u_2)$. Applicando ripetutamente l'equazione funzionale, $h_c(u_1^{2^n}) = g_c^n(h_c(u_1)) = g_c^n(h_c(u_2)) = h_c(u_2^{2^n})$ per ogni $n \geq 0$. Scriviamo $u_j = e^{2\pi i t_j}$ con $t_1 \neq t_2$ in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: per l'**espansività della mappa raddoppiante** (Capitolo 7) esiste n tale che la distanza di $2^n t_1$ e $2^n t_2$ in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ sia $\geq 1/4$ — infatti, finché tale distanza δ è $\leq 1/4$ essa raddoppia esattamente, e un raddoppio iterato la porta in $(1/4, 1/2]$. Posto $v_j := u_j^{2^n}$, la corda corrispondente misura

$$|v_1 - v_2| = 2|\sin(\pi \,\mathrm{dist})| \geq 2\sin(\pi/4) = \sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$$

Ma allora

$$0 = |h_c(v_1) - h_c(v_2)| \geq |v_1 - v_2| - 2\varepsilon \geq \sqrt{2} - \tfrac{1}{2} = 0{,}91421\ldots > 0,$$

assurdo. Dunque h_c è iniettiva; essendo continua su un compatto, è un omeomorfismo di S^1 su $\Gamma_c := h_c(S^1)$, che è perciò una curva di Jordan.
Passo 6: Γ_c è completamente invariante. Dall'equazione, $g_c(\Gamma_c) = \Gamma_c$ (perché $u \mapsto u^2$ è surgettiva su S^1). Per la controimmagine: sia $z = h_c(u^2) \in \Gamma_c$; le sue due controimmagini sotto g_c sono le radici di $\zeta^2 = z - c$, e $h_c(u)$ ne è una; l'altra è $-h_c(u) = h_c(-u) \in \Gamma_c$ per la disparità (Passo 4). Dunque $g_c^{-1}(\Gamma_c) = \Gamma_c$.
Passo 7: $\Gamma_c \subseteq K_c$ e le due componenti. Ogni orbita che parte su Γ_c vi resta, e Γ_c è limitata ($\Gamma_c \subseteq \{3/4 \leq |z| \leq 5/4\}$): dunque $\Gamma_c \subseteq K_c$. Per il teorema della curva di Jordan, $\mathbb{C} \setminus \Gamma_c = \Omega \sqcup \Omega_\infty$ con Ω limitata e Ω_∞ illimitata, entrambe connesse e aperte, e per la completa invarianza di Γ_c anche Ω e Ω_∞ sono completamente invarianti (le immagini e controimmagini di un connesso disgiunto da Γ_c restano disgiunte da Γ_c; l'illimitata va nell'illimitata perché $g_c(z) \to \infty$).
Poiché $|c| \leq 3/16 < 1/4$, il Teorema 12.2 dà $c \in \mathcal{M}$, dunque K_c è connesso e $A_c(\infty) = \mathbb{C} \setminus K_c$ è connesso (Teorema 12.5) e illimitato, disgiunto da $\Gamma_c \subseteq K_c$: perciò $A_c(\infty) \subseteq \Omega_\infty$, il che equivale a $\Omega \cup \Gamma_c \subseteq K_c$.
Passo 8: $\Omega_\infty \subseteq A_c(\infty)$. Sia $\widehat{\Omega}_\infty := \Omega_\infty \cup \{\infty\} \subset \widehat{\mathbb{C}}$: per il teorema di Jordan–Schoenflies è un dominio semplicemente connesso della sfera, diverso da $\widehat{\mathbb{C}}$. Per l'importo (I) esiste un biolomorfismo $\psi : \widehat{\Omega}_\infty \to \mathbb{D}$ con $\psi(\infty) = 0$. Poniamo $F := \psi \circ g_c \circ \psi^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$. Essa è olomorfa, propria (perché $g_c^{-1}(\widehat{\Omega}_\infty) = \widehat{\Omega}_\infty$) e di grado 2 (ogni punto ha due controimmagini contate con molteplicità, essendo g_c di grado 2 sulla sfera e $\widehat{\Omega}_\infty$ completamente invariante); $F(0) = 0$ perché $g_c(\infty) = \infty$. I punti critici di g_c sulla sfera sono 0 e ∞; poiché $0 \in \Omega$ (infatti $\Gamma_c \subseteq \{|z| \geq 3/4\}$ e 0 sta nella componente limitata), l'unico punto critico in $\widehat{\Omega}_\infty$ è ∞, cioè l'unico punto critico di F in $\mathbb{D}$ è 0. Per il Lemma 12.7, $F(u) = e^{i\alpha}u^2$ e $F^n(u) \to 0$ per ogni $u \in \mathbb{D}$: tradotto indietro, $g_c^n(z) \to \infty$ per ogni $z \in \Omega_\infty$, cioè $\Omega_\infty \subseteq A_c(\infty)$.
Passo 9: conclusione. Dai Passi 7 e 8, $A_c(\infty) = \Omega_\infty$ e dunque $K_c = \mathbb{C} \setminus \Omega_\infty = \overline{\Omega} = \Omega \cup \Gamma_c$, da cui

$$J_c = \partial K_c = \partial \Omega = \Gamma_c.$$

La coniugazione $h_c : S^1 \to J_c$ trasporta $u \mapsto u^2$ in $g_c|_{J_c}$ per costruzione. □

Osservazione 12.15: Che cosa non dice il Teorema 12.12. *La soglia* $3/16$ *è quella che esce dalla stima scelta ($\varepsilon = 1/4$), non una soglia ottimale: la vera condizione per cui J_c è una curva di Jordan è che c appartenga alla cardioide principale $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$ (Teorema 12.7), un insieme molto più grande — e la dimostrazione di quel fatto richiede la teoria delle componenti iperboliche. Inoltre il teorema* non *dice che h_c sia liscia: per $c \neq 0$ la curva J_c è un frattale di dimensione di Hausdorff > 1 (Sezione 12.12), dunque h_c non è mai differenziabile con derivata non nulla ovunque.*

12.12. Panorami: stabilità strutturale e dimensione di Hausdorff

Osservazione 12.16: λ-lemma e stabilità strutturale (panorama). *Un* ***moto olomorfo*** *di un insieme $E \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ parametrizzato da un disco $\mathbb{D}$ è una famiglia $\{\iota_t\}_{t\in\mathbb{D}}$ di iniezioni $\iota_t : E \to \widehat{\mathbb{C}}$ con $\iota_0 = \mathrm{id}_E$ e con $t \mapsto \iota_t(e)$ olomorfa per ogni $e \in E$. Il* ***λ-lemma*** *di Mañé, Sad e Sullivan afferma che un tale moto si estende automaticamente a un moto olomorfo di $\overline{E}$, e che ogni ι_t è quasiconforme nel senso metrico (rapporti di distanze con dilatazione limitata) su $\overline{E}$: la sola olomorfia nel parametro impone una rigidità geometrica notevole. Che ι_t si estenda a un omeomorfismo quasiconforme dell'intera sfera è un risultato successivo, di Sullivan–Thurston e di Bers–Royden, non di Mañé–Sad–Sullivan. Il λ-lemma, la J-stabilità e la loro densità sono dimostrati nel Volume VI, Capitolo 9-bis (dove è discussa anche l'estensione quasiconforme). Da esso segue che l'insieme dei parametri c per cui J_c si muove olomorficamente è aperto e denso in $\mathbb{C}$, e che su ciascuna componente le mappe $g_c|_{J_c}$ sono fra loro topologicamente coniugate.* Fonte: *R. Mañé, P. Sad, D. Sullivan, «On the dynamics of rational maps», Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* ***16*** *(1983), 193–217.* Verificata il 17 settembre 2026. *Il Teorema 12.12 è il caso più semplice, e completamente elementare, di questo fenomeno: per $|c| \le 3/16$ la coniugazione h_c è il punto fisso di una contrazione i cui dati dipendono olomorficamente da c, e dipende quindi con continuità da c.*

Osservazione 12.17: Dimensione di Hausdorff di J_c: Bowen e Ruelle (panorama). ***(a) Formula di Bowen.*** *Se J_c è un repulsore iperbolico (per esempio per c nella cardioide principale), la sua dimensione di Hausdorff $d = \dim_H J_c$ è l'unico zero della funzione di pressione $t \mapsto P\big(-t \log |g_c'|\big)$; operativamente, d è il numero per cui*

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{z:\, g_c^n(z)=z} \big|(g_c^n)'(z)\big|^{-d} = 1.$$

Fonte: *R. Bowen, «Hausdorff dimension of quasi-circles», Publ. Math. IHÉS* ***50*** *(1979), 11–25.* Verificata il 17 settembre 2026.
(b) Sviluppo di Ruelle. *Ruelle ha ricavato, con un calcolo che egli stesso qualifica come* formale*, lo sviluppo asintotico della dimensione per la famiglia $z \mapsto z^q - p$:*

$$\dim_H J = 1 + \frac{|p|^2}{4 \log q} + \textit{termini di ordine} > 2 \textit{ in } p,$$

che per $q = 2$ e $p = -c$ (cioè per $z^2 + c$) diventa

$$\dim_H J_c = 1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} + \cdots$$

Fonte: *D. Ruelle, «Repellers for real analytic maps», Ergodic Theory Dynam. Systems* ***2*** *(1982), 99–107, Appendice 2, pp. 105 e 107.* Verificata il 17 settembre 2026. ***Avvertenza:*** *Ruelle presenta il calcolo come formale e scrive «termini di ordine > 2 in p», non letteralmente $O(|p|^3)$; qui si usa la sua stessa formulazione.*

Osservazione 12.18: Rinvii al Volume VI. *Quattro risultati e problemi di frontiera non sono dimostrati in questo volume. (i) Il teorema di Sullivan sull'assenza di domini erranti (1985) è dimostrato nel Volume VI, Capitolo 9-bis. (ii) La congettura MLC sulla locale connessione di $\mathcal{M}$, oggi nota in molti casi grazie a Lyubich, Kahn–Lyubich e Dudko–Lyubich, è trattata nel Volume VI, Capitolo 9. (iii) Densità dell'iperbolicità nella famiglia*

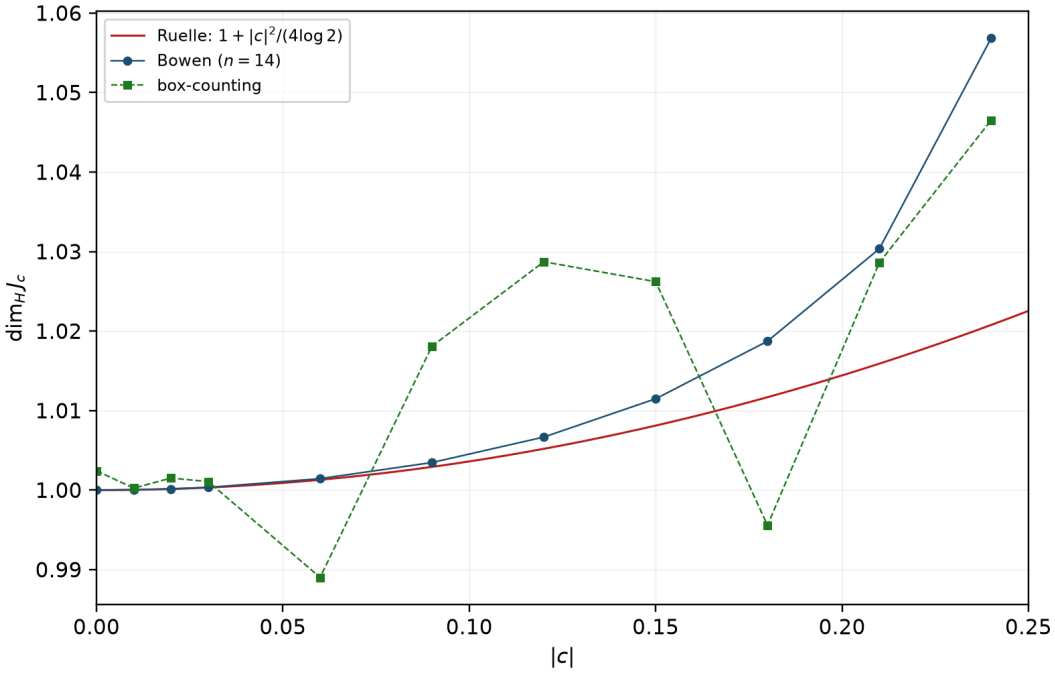


Figura 12.7: Dimensione di J_c per c reale positivo, $0 \le c \le 0{,}24$ (dunque c dentro la cardioide principale, e J_c una quasicirconferenza). In rosso la parabola di Ruelle $1 + |c|^2/(4\log 2)$; in blu la stima ottenuta dalla *formula di Bowen* risolvendo $\sum_{g_c^n(z)=z} |(g_c^n)'(z)|^{-d} = 1$ con $n = 14$ (cioè $2^{14} = 16\,384$ punti periodici, calcolati per iterazione inversa lungo tutti gli itinerari binari); in verde la stima grossolana per conteggio di scatole su una nuvola di 800 000 punti di J_c. **Controllo esatto:** per $c = 0$ tutti i 2^n punti periodici hanno $|(g_0^n)'| = 2^n$, dunque la somma vale $2^{n(1-d)} = 1$ se e solo se $d = 1$; lo script restituisce 1,00000000000000 con scarto $4{,}4 \times 10^{-15}$ per $n = 12$. **Controllo dell'accordo con Ruelle:** il rapporto $(\dim_{\text{Bowen}} - 1)/(|c|^2/(4\log 2))$ vale 1,0156 per $|c| = 0{,}01$, 1,0321 per $|c| = 0{,}02$ e 1,0498 per $|c| = 0{,}03$: tende a 1 linearmente in $|c|$, come dev'essere se il primo termine trascurato è di ordine 3. La stima per scatole conferma dim ≈ 1 ma non ha la risoluzione necessaria a vedere la correzione quadratica, che per $|c| = 0{,}1$ vale appena 0,0036. Script `fig12_dimensione.py` (Appendice B, eseguito il 17 settembre 2026). ✓

reale: risultato citato con fonte, non dimostrato qui *(nemmeno nel Volume VI): J. Graczyk e G. Świątek,* Generic hyperbolicity in the logistic family*, Ann. of Math.* ***146*** *(1997); O. Kozlovski, W. Shen e S. van Strien,* Density of hyperbolicity in dimension one*, Ann. of Math.* ***166*** *(2007), 145–182. Il caso complesso (congettura di Fatou) è aperto: Volume VI, Capitolo 9-bis. (iv) Dimensione di Hausdorff del bordo di $\mathcal{M}$:* risultato citato con fonte, non dimostrato qui*: M. Shishikura,* The Hausdorff dimension of the boundary of the Mandelbrot set and Julia sets*, Ann. of Math.* ***147*** *(1998), che dà $\dim_H \partial\mathcal{M} = 2$ (dati bibliografici di (iii) e (iv) verificati su Crossref il 16 ottobre 2026; enunciati non riletti). Li si nomina per collocare ciò che è stato dimostrato dentro il paesaggio complessivo.*

12.13. Nota storica

Osservazione 12.19: Da Schröder a Yoccoz. ***1871.*** *Ernst Schröder pone l'equazione funzionale $\varphi(f(z)) = \lambda\,\varphi(z)$ — oggi «equazione di Schröder» — nello studio delle funzioni iterate, motivato dai metodi iterativi per la risoluzione di equazioni.*
1884. *Gabriel Koenigs risolve il caso $0 < |\lambda| < 1$ con la costruzione per limite $\varphi = \lim f^n/\lambda^n$ riprodotta nel Teorema 12.3.*
1903–1904. *Lucjan Emil Böttcher, a Kazan, tratta il caso superattrattivo, ottenendo la coniugazione con $z \mapsto z^d$ (Teorema 12.4). Il suo lavoro, pubblicato in russo in tre parti nel Bollettino della Società fisico-matematica di Kazan (una nel 1903 e due nel 1904), rimase a lungo poco noto in Occidente.*
1918–1920. *Gaston Julia e Pierre Fatou, indipendentemente e quasi simultaneamente, fondano la teoria dell'iterazione delle funzioni razionali usando il teorema di Montel sulle famiglie normali: nascono l'insieme di Julia come chiusura dei punti periodici repulsivi, e i teoremi strutturali sui bacini, fra cui quello dimostrato nella Sezione 12.5.*
1938 e 1942. *Hubert Cremer costruisce i moltiplicatori generici non linearizzabili (Teorema 12.11); Carl Ludwig Siegel dimostra che la condizione diofantea basta (Teorema 12.10). È il primo teorema di «piccoli divisori» della matematica moderna, anteriore di dodici anni all'annuncio di Kolmogorov che avvierà la teoria KAM (Capitolo 6).*
1971. *Aleksandr Bruno indebolisce la condizione diofantea in quella oggi detta di Bryuno.*
1978–1980. *Robert Brooks e J. Peter Matelski producono, in un lavoro su gruppi kleiniani, quella che è probabilmente la prima immagine al calcolatore dell'insieme $\mathcal{M}$; Benoît Mandelbrot ne pubblica nel 1980 le prime immagini ad alta risoluzione e ne rivela la struttura frattale.*
1984–1985. *Adrien Douady e John H. Hubbard, nelle* Note di Orsay*, dimostrano che $\mathcal{M}$ è connesso, introducono i raggi esterni e la combinatoria degli angoli: cioè il dizionario, esposto nella Sezione 12.7, fra la geometria di $\mathcal{M}$ e l'aritmetica binaria della mappa raddoppiante sul cerchio.*
1995. *Jean-Christophe Yoccoz dimostra che per la famiglia quadratica la condizione di Bryuno è necessaria oltre che sufficiente: il problema locale posto da Schröder nel 1871 è chiuso, e la risposta è aritmetica.*
Avvertenza bibliografica. *Le voci di questa rassegna che compaiono anche nel blocco «Fonti e bibliografia» sono state riaperte e verificate una per una il 17 settembre 2026. Restano invece* non *verificate in prima persona, e quindi riportate senza riferimento bibliografico puntuale, le due notizie su Brooks–Matelski (1978–1980) e su Mandelbrot (1980): chi volesse citarle deve riaprire gli originali.*

12.14. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 12.17).

Esercizio 12.1: Criterio di fuga e appartenenza a $\mathcal{M}$. *Obiettivo:* usare il Teorema 12.1 e il Teorema 12.2 come strumenti di decisione. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.

(a) Dimostrare che $c = -2$, $c = -1$, $c = i$ e $c = \tfrac{1}{4}$ appartengono a $\mathcal{M}$, in ciascun caso esibendo un insieme limitato che contenga l'intera orbita critica (per $c = i$ si calcolino le prime quattro iterate).

(b) Dimostrare che $c = -2{,}1$ non appartiene a $\mathcal{M}$, calcolando le prime iterate e applicando il Teorema 12.1.

(c) Dimostrare che il disco $\{|c| \le 1/4\}$ è contenuto in $\mathcal{M}$ e che $\{|c| > 2\}$ è disgiunto da $\mathcal{M}$; dedurne che $\mathcal{M}$ ha area compresa fra $\pi/16$ e 4π.

(d) Confrontare la maggiorazione $4\pi = 12{,}566$ con la stima numerica $1{,}511$ ottenuta nella Figura 12.3 e commentare perché la maggiorazione teorica è così grossolana.

Esercizio 12.2: Punti radice e bulbi. *Obiettivo:* manipolare la parametrizzazione $\mathfrak{c}(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$ della cardioide. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico.

(a) Calcolare in *forma chiusa* (radicali, non decimali) i punti radice $c_{1/4}$, $c_{1/6}$ e $c_{2/3}$.

(b) Dimostrare che la cardioide interseca l'asse reale esattamente in $c = 1/4$ (cuspide) e $c = -3/4$, e che quindi $\mathfrak{c}(\mathbb{D}) \cap \mathbb{R} = (-3/4,\, 1/4)$.

(c) Dimostrare che il diametro reale del bulbo di periodo 2 è l'intervallo $(-5/4, -3/4)$, e che $\mathfrak{c}(\mathbb{D}) \cup B_{1/2}$ copre l'intervallo reale $(-5/4, 1/4)$ tranne il punto $-3/4$.

(d) Mostrare che $\mathfrak{c}$ manda il diametro $(-1, 1)$ del disco dei moltiplicatori sull'intervallo $(-3/4, 1/4)$ in modo strettamente crescente, e che $\mathfrak{c}'(\lambda) = 0$ solo per $\lambda = 1$ (cioè la cuspide è l'unico punto singolare della cardioide).

Esercizio 12.3: Un numero di Cremer esplicito. *Obiettivo:* costruire concretamente un ϑ di Cremer e verificarne la condizione. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* computazionale e teorico.

(a) Sia $\vartheta := \sum_{k \ge 1} 2^{-a_k}$ con $a_1 := 1$ e $a_{k+1} := 2^{2^{a_k}}$. Dimostrare che ϑ è irrazionale (la successione delle cifre binarie non è definitivamente periodica).

(b) Posto $m_k := 2^{a_k}$, stimare $\|m_k \vartheta\|$ dall'alto e dedurre che $\liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0$, cioè che ϑ è di Cremer secondo la Definizione 12.12.

(c) Calcolare numericamente (in precisione multipla, per esempio con `mpmath`) i primi due o tre valori di ω_{m_k} e confrontarli con $\varrho^{2^{m_k}}$ per $\varrho = 1/2$.

(d) Spiegare perché la costruzione del Teorema 12.11(ii), che usa Baire, *non* fornisce un esempio esplicito, e perché ciò non è un difetto della dimostrazione.

12.15. Esercizi svolti

Esercizio 12.4: La dendrite $c = i$: un punto di Misiurewicz. Calcolare l'orbita critica di $g_i(z) = z^2 + i$, stabilirne la natura, calcolare il moltiplicatore del ciclo limite e dedurne che $i \in \mathcal{M}$ ma che g_i non ha cicli attrattivi.

Soluzione. Strategia. Iterare a mano finché l'orbita si ripete; poi calcolare il moltiplicatore con la regola della catena; infine applicare i Teoremi 12.1 e 12.6.
Passo 1 — l'orbita, a mano.

$$0 \longmapsto i \longmapsto i^2 + i = -1 + i \longmapsto (-1+i)^2 + i.$$

Ora $(-1+i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$, dunque $(-1+i)^2 + i = -2i + i = -i$. Proseguiamo: $(-i)^2 + i = -1 + i$. Siamo tornati al terzo termine: l'orbita critica è

$$0,\ i,\ \underbrace{-1+i,\ -i,\ -1+i,\ -i,\ \ldots}_{\text{ciclo di periodo 2}}$$

È *preperiodica*, non periodica: il punto critico non fa parte del ciclo. Un parametro con orbita critica preperiodica e non periodica si dice **punto di Misiurewicz**.
Passo 2 — controllo indipendente. Lo script `verifica_cap12.py`, blocco `[C12-1]`, stampa le prime undici iterate: $0,\ i,\ -1+i,\ -i,\ -1+i,\ -i,\ \ldots$, con $|g_i^{2k}(0)| = \sqrt{2} = 1{,}414213562373095$ e $|g_i^{2k+1}(0)| = 1$ per $k \geq 1$. ✓
Passo 3 — il moltiplicatore. Il 2-ciclo è $\{z_1, z_2\} = \{-1+i, -i\}$, e

$$\lambda_2 = g_i'(z_1)\, g_i'(z_2) = (2z_1)(2z_2) = 4z_1 z_2 = 4(-1+i)(-i) = 4(i - i^2) = 4(1+i),$$

dunque $|\lambda_2| = 4\sqrt{2} = 5{,}656854249492381 > 1$: il ciclo è **repulsivo**. **Controllo indipendente** con il Teorema 12.8: per un 2-ciclo vale sempre $\lambda_2 = 4(c+1)$, e qui $4(i+1) = 4(1+i)$ ✓— i due calcoli, uno per prodotto delle derivate e uno per la formula generale, coincidono.
Passo 4 — conclusioni. L'orbita critica è limitata (assume solo quattro valori distinti), dunque $i \in \mathcal{M}$ per la Definizione 12.3, e K_i è connesso per il Teorema 12.5. Inoltre g_i *non* ha alcun ciclo attrattivo: se ne avesse uno, per il Teorema 12.6 l'orbita critica dovrebbe convergere ad esso, mentre invece è definitivamente periodica su un ciclo repulsivo.
Interpretazione. K_i ha interno vuoto: è la *dendrite* della Figura 12.1, cioè $K_i = J_i$. Ciò è coerente con quanto appena visto (non c'è alcun bacino attrattivo che possa fornire interno), anche se la dimostrazione completa di $\operatorname{int} K_i = \emptyset$ richiede il teorema di Sullivan sull'assenza di domini erranti, dimostrato nel Volume VI, Capitolo 9-bis (Esempio «L'interno di K_i è vuoto»).
Errori tipici. (1) Concludere che l'orbita critica è *periodica*: non lo è, 0 non ricompare. (2) Dedurre da «$i \in \mathcal{M}$» che ci sia un ciclo attrattivo: l'implicazione vale nel verso opposto (Teorema 12.6(ii)). (3) Calcolare il moltiplicatore come $g_i'(z_1)$ invece che come prodotto sui due punti del ciclo.
Estensione. Si mostri allo stesso modo che $c = -2$ è un punto di Misiurewicz (orbita critica $0 \mapsto -2 \mapsto 2 \mapsto 2$, preperiodica su un punto fisso), e si calcoli il moltiplicatore in $z = 2$: $g_{-2}'(2) = 4$, repulsivo.

Esercizio 12.5: La dimensione di J_c per $c = 0{,}1$. Stimare $\dim_H J_{0,1}$ con la formula di Bowen e confrontare con lo sviluppo di Ruelle, quantificando l'errore atteso.

Soluzione. Strategia. Primo calcolo: lo sviluppo di Ruelle, in forma chiusa. Secondo calcolo, indipendente: la formula di Bowen risolta numericamente sui punti periodici. Confronto con il termine trascurato.

Passo 1 — Ruelle. Con $c = 0{,}1$,

$$1 + \frac{|c|^2}{4\log 2} = 1 + \frac{0{,}01}{2{,}772588722240} = 1{,}003606737602.$$

Passo 2 — Bowen. I punti fissi di g_c^n sono i 2^n punti ottenuti componendo, lungo tutti gli itinerari binari $(s_0, \dots, s_{n-1}) \in \{+,-\}^n$, i due rami inversi $z \mapsto \pm\sqrt{z-c}$ e prendendo il punto fisso della composizione (la composizione è una contrazione perché $|g_c'| = |2z| \approx 2$ su J_c). Il moltiplicatore si calcola come $\prod_k 2z_k$ lungo il ciclo. Si risolve poi per bisezione in d l'equazione $\sum_i |\Lambda_i|^{-d} = 1$. Lo script `verifica_cap12.py`, blocco `[C12-2]`, dà

n	10	12	14	16
#punti	1024	4096	16 384	65 536
d_n	1,004399245	1,004389929	1,004387555	1,004386949

La successione d_n converge chiaramente (le differenze successive sono $-9{,}3 \times 10^{-6}$, $-2{,}4 \times 10^{-6}$, $-6{,}1 \times 10^{-7}$: un fattore 4 per ogni incremento di 2 in n).

Passo 3 — confronto. $d_{16} - (1 + |c|^2/(4\log 2)) = 1{,}004386949 - 1{,}003606738 = +7{,}80 \times 10^{-4}$. Il primo termine trascurato nello sviluppo di Ruelle è di ordine 3 in c, cioè $|c|^3 = 10^{-3}$: lo scarto osservato è dello stesso ordine, e più precisamente $7{,}80 \times 10^{-4} = 0{,}78\,|c|^3$. ✓

Controllo esatto sul caso noto. Lo stesso codice, applicato a $c = 0$, restituisce $d = 1{,}00000000000000$ con scarto $4{,}4 \times 10^{-15}$ da 1: e per $c = 0$ sappiamo che $J_0 = S^1$ ha dimensione esattamente 1 (Esempio 12.1). Il controllo valida l'implementazione.

Interpretazione. Già per $|c| = 0{,}1$ la curva J_c non è più rettificabile in senso classico: la sua dimensione supera 1 di circa 4,4 millesimi. La deviazione cresce come $|c|^2$, cioè molto lentamente: è per questo che il conteggio di scatole (Figura 12.7) non riesce a vederla.

Errori tipici. (1) Usare come punti periodici i punti trovati iterando *in avanti*: l'iterazione in avanti su J_c è instabile e perde i punti. (2) Dimenticare che la somma di Bowen va fatta su *tutti* i 2^n punti fissi di g_c^n, compresi quelli di periodo minore. (3) Usare il conteggio di scatole per stimare correzioni dell'ordine di 10^{-3}.

Estensione. Si ripeta per $c = 0{,}2$ e si verifichi che lo scarto da Ruelle cresce come $|c|^3$ (ci si aspetta $\approx 6 \times 10^{-3}$).

Esercizio 12.6: Angoli periodici e centri iperbolici: un'identità esatta. Sia $\nu(n)$ definito dalla relazione $\sum_{d|n} \nu(d) = 2^{\,n-1}$ (il numero dei parametri c, contati con molteplicità, per cui 0 è periodico di periodo esattamente n). Sia $A(n) := \sum_{d|n} \mu(n/d)(2^d - 1)$ il numero degli angoli $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ di periodo esattamente n per il raddoppio (Corollario 12.2). Dimostrare che $A(n) = 2\,\nu(n)$ per ogni $n \geq 2$, e verificarlo per $n \leq 10$.

Soluzione. Strategia. Esprimere entrambe le quantità come inversioni di Möbius e confrontarle.

Passo 1 — ν per inversione. Da $\sum_{d|n} \nu(d) = 2^{n-1}$ segue, per la formula di inversione di Möbius (Volume II),

$$\nu(n) = \sum_{d|n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right) 2^{\,d-1}.$$

Passo 2 — riscrittura di A.

$$A(n) = \sum_{d\mid n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right)(2^d - 1) = \sum_{d\mid n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right) 2^d \;-\; \sum_{d\mid n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right) = 2\sum_{d\mid n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right) 2^{\,d-1} \;-\; \sum_{d\mid n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right).$$

Passo 3 — la somma dei μ. È noto (e si dimostra immediatamente con l'inversione applicata alla funzione costante 1) che $\sum_{d\mid n} \mu(n/d) = \sum_{e\mid n} \mu(e)$ vale 1 se $n = 1$ e 0 se $n \geq 2$.
Passo 4 — conclusione. Per $n \geq 2$ il secondo addendo si annulla e resta

$$A(n) = 2\sum_{d\mid n} \mu\!\left(\frac{n}{d}\right) 2^{\,d-1} = 2\,\nu(n).$$

(Per $n = 1$ si ha invece $A(1) = 1$ e $\nu(1) = 1$, cioè $A(1) = 2\nu(1) - 1$: l'unico angolo fisso è $t = 0$, e l'unico centro di periodo 1 è $c = 0$.)
Passo 5 — verifica numerica. Lo script `verifica_cap12.py`, blocco `[C12-3]`, calcola entrambe le successioni indipendentemente (la prima con μ, la seconda con la ricorsione $\nu(n) = 2^{n-1} - \sum_{d\mid n,\, d<n} \nu(d)$):

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$A(n)$	2	6	12	30	54	126	240	504	990
$\nu(n)$	1	3	6	15	27	63	120	252	495

e conferma $A(n) = 2\nu(n)$ per $2 \leq n \leq 10$, oltre a $\sum_{d\mid n} \nu(d) = 2^{n-1}$. ✓
Interpretazione. L'identità è la forma aritmetica del fatto geometrico enunciato nell'Osservazione 12.9: ogni punto radice di una componente iperbolica di periodo $n \geq 2$ è il punto d'atterraggio di *esattamente due* raggi parametrici razionali di periodo n. Contare i bulbi è contare gli angoli, e dividere per due.
Errori tipici. (1) Dimenticare che $\sum_{d\mid n} \mu(n/d)$ vale 1 (non 0) per $n = 1$, e concludere erroneamente che l'identità vale anche per $n = 1$. (2) Confondere $A(n)$ (angoli di periodo esatto) con $2^n - 1$ (angoli di periodo *dividente* n). (3) Contare i centri senza molteplicità: la formula $\sum_{d\mid n} \nu(d) = 2^{n-1}$ conta le radici del polinomio $P_n(c) = g_c^n(0)$ con la loro molteplicità.
Estensione. Si verifichi che $\nu(3) = 3$ corrisponde ai tre centri di periodo 3 effettivamente osservabili. Infatti $P_3(c) = g_c^3(0) = (c^2 + c)^2 + c = c\,(c^3 + 2c^2 + c + 1)$, di grado $4 = 2^{3-1}$: la radice $c = 0$ ha periodo 1, e le tre radici del fattore cubico sono i tre centri di periodo 3, cioè i centri dei due bulbi satelliti 1/3 e 2/3 ($-0{,}1225611669 \pm 0{,}7448617666\,i$) e il centro della componente primitiva sull'antenna reale, $c \approx -1{,}7548776662$. **Controllo:** la somma delle tre radici deve valere -2 (coefficiente di c^2 cambiato di segno), e infatti $-1{,}7548776662 + 2 \cdot (-0{,}1225611669) = -2{,}0000000000$. ✓

12.16. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) L'insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$ è, per definizione,

   A) l'insieme dei c per cui J_c è connesso B) l'insieme dei c per cui l'orbita di 0 sotto g_c è limitata C) l'insieme dei c per cui g_c ha un ciclo attrattivo D) l'insieme dei c con $|c| \leq 2$

2. (Ipotesi) Il Teorema di Koenigs (Teorema 12.3) richiede sul moltiplicatore λ l'ipotesi

   A) $|\lambda| < 1$ B) $0 < |\lambda| < 1$ C) $|\lambda| \neq 1$ D) λ non radice dell'unità

3. (Calcolo simbolico) Il moltiplicatore del ciclo di periodo 2 di g_c, quando esiste, vale

A) $2(c+1)$ B) $4(c+1)$ C) $4c$ D) $\lambda/2 - \lambda^2/4$

4. (Calcolo numerico) Il punto radice $c_{1/4}$ del bulbo di periodo 4 attaccato alla cardioide vale

   A) $-0{,}125 + 0{,}6495\,i$ B) $0{,}25 + 0{,}5\,i$ C) $-0{,}1565 + 1{,}0322\,i$ D) $0{,}5 + 0{,}25\,i$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Lemma 12.2 (connessione dei livelli), la contraddizione si ottiene applicando

   A) il teorema di Montel alla famiglia $\{g_c^n\}$ B) il principio del massimo alla funzione armonica G_c sulla componente limitata V_2, il cui bordo sta in $\{G_c = s\}$ C) il lemma di Schwarz a Φ_c D) il teorema di Liouville a ϕ_c

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «ϑ irrazionale $\Rightarrow$ il punto fisso è linearizzabile, perché $\lambda^n \neq 1$ per ogni n e quindi i divisori $\lambda^{n-1} - 1$ non si annullano mai». L'errore è

   A) λ^n può valere 1 anche per ϑ irrazionale B) non basta che i divisori siano non nulli: occorre una stima *quantitativa* dal basso, e senza di essa i coefficienti possono crescere così in fretta da dare raggio di convergenza nullo (teorema di Cremer) C) la serie formale non esiste D) $\lambda^{n-1} - 1$ si annulla per $n = 1$

7. (Trasferimento) Un ingegnere modella un sistema con la mappa g_c e misura un parametro c nella cardioide principale, con $|c| = 0{,}12$. Che cosa può affermare con certezza sulla base di questo capitolo?

   A) J_c ha dimensione di Hausdorff esattamente 1 B) $c \in \mathcal{M}$, K_c è connesso, g_c ha un punto fisso attrattivo e, poiché $|c| \le 3/16$, J_c è una curva di Jordan su cui la dinamica è coniugata al raddoppio C) g_c ha un ciclo attrattivo di periodo 2 D) l'orbita critica fugge all'infinito

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione del teorema di Siegel data in questo capitolo

   A) è completa in ogni sua parte, lemma aritmetico compreso B) è completa tranne il Lemma 12.5, che resta importato da Siegel (1942) C) è soltanto uno schema D) rimanda interamente a Yoccoz (1995)

12.17. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 12.3. *Distrattori:* A è *equivalente* a B ma per un teorema (la dicotomia fondamentale, Osservazione 12.5), non per definizione; C è una condizione *sufficiente* ma non necessaria (per $c = i$, $c = -2$ non ci sono cicli attrattivi eppure $c \in \mathcal{M}$: Esercizio 12.4); D è solo una maggiorazione (Teorema 12.2). *Errore diagnosticato:* confondere una definizione con una caratterizzazione dimostrata. *Fonte:* Definizione 12.3. *Prerequisito:* nozione di orbita limitata. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 12.5 e individuare quale implicazione è dimostrata e quale importata.
2) B. *Razionale:* l'enunciato richiede $0 < |\lambda| < 1$: il caso $\lambda = 0$ (superattrattivo) è escluso perché la costruzione divide per λ^n. *Distrattori:* A include $\lambda = 0$, dove la tesi è *falsa* nella forma data (lì vale invece Böttcher, Teorema 12.4); C e D sono più deboli e non bastano ($|\lambda| = 1$ con λ non radice dell'unità è il caso Siegel/Cremer, dove la conclusione può essere falsa). *Errore diagnosticato:* non distinguere i quattro regimi della Definizione 12.4.

Fonte: Teorema 12.3. *Prerequisito:* classificazione dei punti fissi. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 12.3.

3) B. *Razionale:* Teorema 12.8: $z_+ z_- = c+1$ e $\lambda_2 = (2z_+)(2z_-) = 4(c+1)$. *Distrattori:* A dimentica un fattore 2 (usa $2z_+z_-$); C è il moltiplicatore che si otterrebbe se il prodotto delle radici fosse c; D è la parametrizzazione della cardioide, non un moltiplicatore di 2-ciclo. *Errore diagnosticato:* applicare la regola della catena a un solo punto del ciclo. *Fonte:* Teorema 12.8. *Prerequisito:* relazioni fra coefficienti e radici. *Recupero:* rifare il Passo 3 dell'Esercizio 12.4, dove il valore $4(1+i)$ è ottenuto in due modi indipendenti.

4) B. *Razionale:* $c_{1/4} = \mathfrak{c}(i) = i/2 - i^2/4 = i/2 + 1/4 = 0{,}25 + 0{,}5\,i$ (Definizione 12.8). *Distrattori:* A è $c_{1/3}$; C è il *centro* superattrattivo del bulbo $1/4$, non la sua radice (i due punti sono distinti: la radice sta sulla cardioide, il centro dentro il bulbo); D scambia parte reale e immaginaria. *Errore diagnosticato:* confondere il punto radice (sul bordo, parabolico) con il centro (interno, superattrattivo). *Fonte:* Definizione 12.8 e Figura 12.4. *Prerequisito:* calcolo con $e^{2\pi i p/q}$. *Recupero:* ricalcolare $c_{1/6}$ come nell'Esercizio 12.2(a).

5) B. *Razionale:* è esattamente il cuore del Lemma 12.2: una seconda componente V_2 sarebbe limitata con $G_c \equiv s$ sul bordo e $G_c > s$ all'interno, contro il principio del massimo. *Distrattori:* A, C, D nominano strumenti usati altrove nel capitolo ma non in quel passo. *Errore diagnosticato:* ricordare l'elenco degli strumenti senza associarli al punto in cui servono. *Fonte:* Lemma 12.2. *Prerequisito:* principio del massimo per funzioni armoniche (Volume III, Capitolo 15). *Recupero:* rileggere il passo induttivo isolando l'ipotesi «V_2 limitata».

6) B. *Razionale:* è precisamente il contenuto dell'Osservazione 12.3 e del Teorema 12.11: per ϑ di Cremer i divisori non si annullano mai, eppure la linearizzazione non esiste. *Distrattori:* A è falso ($\lambda^n = 1$ implicherebbe $n\vartheta \in \mathbb{Z}$, impossibile per ϑ irrazionale); C è falso (la serie formale esiste sempre: Lemma 12.4); D è falso ($n \geq 2$ nella ricorsione). *Errore diagnosticato:* confondere «non nullo» con «limitato dal basso». *Fonte:* Teorema 12.11, Osservazione 12.3. *Prerequisito:* raggio di convergenza di una serie di potenze. *Recupero:* ricostruire la stima $|h_n| \leq (4\Gamma)^n$ e vedere dove entra la costante C.

7) B. *Razionale:* $|c| = 0{,}12 \leq 3/16 = 0{,}1875$, dunque si applicano il Teorema 12.2 ($|c| \leq 1/4 \Rightarrow c \in \mathcal{M}$), il Teorema 12.5 (connessione) e il Teorema 12.12 (curva di Jordan e coniugazione al raddoppio); inoltre $|c| = 0{,}12 < 1/4$ implica che c sta nella cardioide (l'ipotesi lo dice esplicitamente), dunque c'è un punto fisso attrattivo. *Distrattori:* A è falso: la dimensione è > 1 per $c \neq 0$ (Figura 12.7, $\approx 1{,}0067$ per $|c| = 0{,}12$); C contraddice il Corollario 12.1 e il Teorema 12.6(i) (c'è già un punto fisso attrattivo, e il ciclo attrattivo è unico); D contraddice $c \in \mathcal{M}$. *Errore diagnosticato:* confondere «curva di Jordan» con «curva rettificabile di dimensione 1». *Fonte:* Teoremi 12.12 e 12.6, Osservazione 12.17. *Prerequisito:* dimensione di Hausdorff. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 12.15.

8) A. *Razionale:* la Sezione 12.1, punto (IV), e l'Osservazione 12.11 dichiarano esattamente questo: il lemma aritmetico è dimostrato (Lemma 12.5). *Distrattori:* B è falsa: il lemma non è importato, ma dimostrato; C sottovaluta (la parte formale, il maggiorante ad albero, il lemma aritmetico e la conclusione sono dimostrati integralmente); D confonde il teorema di Siegel con quello di ottimalità di Yoccoz, che qui è solo importato (Osservazione 12.13). *Errore diagnosticato:* non tenere il conto di che cosa un testo dimostri e che cosa importi. *Fonte:* Osservazione 12.1 e Osservazione 12.11. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rifare l'elenco degli importi del capitolo (ora tre, più il lemma di Siegel un tempo importato) e indicare, per ciascuno, dove viene usato.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

12.1 (criterio di fuga). (a) $c=-2$: orbita $0,-2,2,2,\dots$, contenuta in $\{|z|\le 2\}$. $c=-1$: orbita $0,-1,0,-1,\dots$, contenuta in $\{|z|\le 1\}$. $c=i$: orbita $0,i,-1+i,-i,-1+i,\dots$, contenuta in $\{|z|\le\sqrt{2}\}$ (Esercizio 12.4). $c=1/4$: se $0\le z\le 1/2$ allora $0\le z^2+1/4\le 1/4+1/4=1/2$, dunque per induzione l'orbita resta in $[0,1/2]$. (b) $c=-2{,}1$: $R_c=\max(2{,}1;2)=2{,}1$; $g_c(0)=-2{,}1$, $g_c^2(0)=(-2{,}1)^2-2{,}1=4{,}41-2{,}1=2{,}31>2{,}1=R_c$: per il Teorema 12.1 l'orbita diverge, $c\notin\mathcal{M}$. (c) È il Teorema 12.2: $\{|c|\le 1/4\}\subseteq\mathcal{M}\subseteq\{|c|\le 2\}$. Poiché l'area è monotona per inclusione, $\pi(1/4)^2=\pi/16=0{,}19635\le\text{area}(\mathcal{M})\le\pi\cdot 2^2=4\pi=12{,}56637$. (d) La stima numerica 1,511 sta nell'intervallo ✓, ma è 8,3 volte più piccola della maggiorazione e 7,7 volte più grande della minorazione: entrambe le stime teoriche usano solo dischi, mentre $\mathcal{M}$ non è né un disco né vicino a esserlo — la cardioide da sola occupa area $3\pi/8=1{,}178$ (integrale elementare sulla parametrizzazione $\mathfrak{c}$), cioè già il 78% del totale.

12.2 (punti radice e bulbi). (a) $c_{1/4}=\mathfrak{c}(i)=\frac{i}{2}-\frac{i^2}{4}=\frac14+\frac{i}{2}$. $c_{1/6}$: $\lambda=e^{i\pi/3}=\frac12+\frac{\sqrt3}{2}i$, $\lambda^2=e^{2i\pi/3}=-\frac12+\frac{\sqrt3}{2}i$, dunque $c_{1/6}=\frac14+\frac{\sqrt3}{4}i+\frac18-\frac{\sqrt3}{8}i=\frac38+\frac{\sqrt3}{8}i$ (numericamente $0{,}375+0{,}2165063509\,i$ ✓). $c_{2/3}=\overline{c_{1/3}}=-\frac18-\frac{3\sqrt3}{8}i$. (b) Se $\mathfrak{c}(\lambda)\in\mathbb{R}$ con $|\lambda|=1$, scrivendo $\lambda=e^{i\varphi}$ si ha $\mathfrak{c}=\frac12\cos\varphi-\frac14\cos2\varphi+i(\frac12\sin\varphi-\frac14\sin2\varphi)$, e la parte immaginaria $\frac12\sin\varphi-\frac12\sin\varphi\cos\varphi=\frac12\sin\varphi(1-\cos\varphi)$ si annulla solo per $\varphi=0$ o $\varphi=\pi$, cioè $\lambda=\pm1$, cioè $c=1/4$ o $c=-3/4$. Poiché $\mathfrak{c}$ è un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ sull'immagine e $\mathfrak{c}((-1,1))=(-3/4,1/4)$ (punto (d)), si conclude $\mathfrak{c}(\mathbb{D})\cap\mathbb{R}=(-3/4,1/4)$. (c) Il bulbo è $|c+1|<1/4$ (Teorema 12.8), la cui intersezione con $\mathbb{R}$ è $(-5/4,-3/4)$. Unendo con $(-3/4,1/4)$ si ottiene $(-5/4,1/4)\setminus\{-3/4\}$. (d) Per $\lambda=x\in(-1,1)$ reale, $\mathfrak{c}(x)=x/2-x^2/4$ e $\mathfrak{c}'(x)=1/2-x/2=(1-x)/2>0$: strettamente crescente, con $\mathfrak{c}(-1)=-3/4$ e $\mathfrak{c}(1)=1/4$. In generale $\mathfrak{c}'(\lambda)=(1-\lambda)/2$ si annulla solo in $\lambda=1$, che corrisponde alla cuspide $c=1/4$.

12.3 (numero di Cremer). (a) Le cifre binarie di ϑ sono 1 esattamente nelle posizioni $a_1<a_2<\cdots$, con salti $a_{k+1}-a_k\to\infty$ super-esponenzialmente: una successione di cifre con blocchi di zeri di lunghezza crescente non può essere definitivamente periodica, dunque $\vartheta\notin\mathbb{Q}$. (b) Con $m_k=2^{a_k}$ si ha $m_k\vartheta=\sum_{j\le k}2^{a_k-a_j}+\sum_{j>k}2^{a_k-a_j}$; il primo addendo è un intero e il secondo è positivo e $\le 2\cdot 2^{a_k-a_{k+1}}$ (serie geometrica dominata), dunque $\|m_k\vartheta\|\le 2^{\,a_k-a_{k+1}+1}$ e, per il Lemma 12.3 letto nel verso opposto ($\omega_m\le 2\pi\|m\vartheta\|$),

$$\omega_{m_k}\le 2\pi\cdot 2^{\,a_k-a_{k+1}+1}=2\pi\cdot 2^{\,a_k+1-2^{2^{a_k}}}=2\pi\cdot 2^{\,a_k+1}\cdot 2^{-2^{\,m_k}}.$$

Poiché $2^{m_k}\gg m_k$, si ha $\omega_{m_k}^{1/2^{m_k}}\to 0$: la condizione di Cremer è soddisfatta. (c) Già per $k=2$ si ha $a_2=2^{2^1}=4$, $m_2=16$, $a_3=2^{2^4}=2^{16}=65\,536$: $\omega_{16}\le 2\pi\cdot 2^{5-65536}$, un numero dell'ordine di $10^{-19\,726}$. Serve precisione multipla (`mpmath` con qualche decina di migliaia di cifre) anche solo per rappresentarlo; il confronto con $(1/2)^{2^{16}}=2^{-65536}$ mostra che ω_{16} è dello stesso ordine, dunque la disuguaglianza $\omega_n<\varrho^{2^n}$ è verificata con ampio margine. (d) Il teorema di Baire è un argomento di *non* vacuità: prova che l'intersezione di aperti densi non è vuota, senza esibirne alcun elemento. Non è un difetto, ma una scelta di economia: la dimostrazione di genericità è di poche righe, mentre ogni esempio esplicito richiede una costruzione ad hoc come quella dei punti (a)–(c). La stessa dicotomia fra «esistenza generica» e «costruzione esplicita» si ritrova nei controesempi di Denjoy (Capitolo 5), dove invece l'esempio esplicito è la via naturale.

12.18. Formulario del capitolo

Famiglia quadratica, K_c, J_c, $\mathcal{M}$

$$g_c(z)=z^2+c,\qquad K_c=\{z:\ (g_c^n(z))\text{ limitata}\},\qquad J_c=\partial K_c,\qquad \mathcal{M}=\{c:\ 0\in K_c\}$$

$$\text{criterio di fuga: } |g_c^n(z)|>\max(|c|,2)\ \Rightarrow\ |g_c^{n+k}(z)|\geq \mu^{2^k-1}|g_c^n(z)|,\quad \mu=|g_c^n(z)|-1$$

$$\Big\{|c|\leq \tfrac14\Big\}\subseteq \mathcal{M}\subseteq\{|c|\leq 2\}$$

Dinamica locale

$$\text{Koenigs } (0<|\lambda|<1):\quad \varphi(z)=\lim_n \frac{f^n(z)}{\lambda^n},\qquad \varphi\circ f=\lambda\,\varphi,\quad \varphi(0)=0,\ \varphi'(0)=1$$

$$\text{Böttcher } (\infty):\quad \phi_c(z)=z\exp\Big(\sum_{n\geq 0}\tfrac{1}{2^{n+1}}\operatorname{Log}\big(1+\tfrac{c}{z_n^2}\big)\Big),\qquad \phi_c\circ g_c=\phi_c^2,\quad \tfrac{\phi_c(z)}{z}\to 1$$

$$G_c(z)=\lim_n\frac{\log^+|g_c^n(z)|}{2^n}=\log|\Phi_c(z)|,\qquad G_c\circ g_c=2\,G_c,\qquad G_c|_{K_c}\equiv 0$$

Dicotomia fondamentale (prima implicazione dimostrata nel capitolo, seconda importata: Osservazione 12.5)

$$0\in K_c\iff c\in\mathcal{M}\implies K_c\text{ connesso};\qquad 0\notin K_c\iff K_c\text{ di Cantor}$$

$$c\in\mathcal{M}\ \Rightarrow\ \Phi_c:\mathbb{C}\setminus K_c\xrightarrow{\sim}\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}},\qquad \Phi_c\circ g_c=\Phi_c^2$$

Fatou

$$\text{ogni ciclo attrattivo attira un punto critico}\ \Rightarrow\ \text{al più un ciclo attrattivo}\ \Rightarrow\ c\in\mathcal{M}$$

Cardioide e bulbi

$$\mathfrak{c}(\lambda)=\frac{\lambda}{2}-\frac{\lambda^2}{4}\ \ (|\lambda|<1):\ \text{punto fisso attrattivo};\qquad \lambda_\pm=1\pm\sqrt{1-4c},\quad \lambda_++\lambda_-=2$$

$$\text{bulbo di periodo } 2:\ |c+1|<\tfrac14,\quad \lambda_2=4(c+1);\qquad c_{p/q}=\frac{e^{2\pi ip/q}}{2}-\frac{e^{4\pi ip/q}}{4}$$

$$c_{1/2}=-\tfrac34,\qquad c_{1/3}=-\tfrac18+\tfrac{3\sqrt3}{8}i,\qquad c_{1/4}=\tfrac14+\tfrac{i}{2},\qquad c_{1/6}=\tfrac38+\tfrac{\sqrt3}{8}i$$

Raggi esterni

$$R_t=\Phi_c^{-1}\big(\{re^{2\pi it}:r>1\}\big),\qquad g_c(R_t)=R_{2t\bmod 1},\qquad g_c^{-1}(R_t)=R_{t/2}\cup R_{t/2+1/2}$$

$$R_t\text{ periodico di periodo }q\iff t=\frac{k}{2^q-1};\qquad A(q)=\sum_{d\mid q}\mu\Big(\frac{q}{d}\Big)(2^d-1)=2\,\nu(q)\ \ (q\geq 2)$$

Piccoli divisori

$$\omega_m=|\lambda^m-1|=2\sin(\pi\|m\vartheta\|)\geq 4\|m\vartheta\|;\qquad \text{diofanteo}\Rightarrow\omega_m\geq Cm^{-\mu}$$

$$h_n=\frac{1}{\lambda(\lambda^{n-1}-1)}\sum_{p+q=n}h_ph_q,\qquad M_n=\sum_{T\in\mathcal{T}_n}\prod_v\frac{1}{\omega_{n(v)-1}}\leq 4^n\Gamma^n$$

$$\text{Siegel: }\vartheta\text{ diofanteo}\Rightarrow\text{linearizzabile};\qquad \text{Cremer: }\liminf_n\omega_n^{1/2^n}=0\Rightarrow\text{non linearizzabile}$$

$$\text{Bryuno: } B(\vartheta)=\sum_{k}\frac{\log q_{k+1}}{q_k}<\infty \iff f_\lambda(w)=\lambda w+w^2 \text{ linearizzabile (Yoccoz)}$$

Stabilità e dimensione

$$|c|\le\tfrac{3}{16}\ \Rightarrow\ J_c=h_c(S^1)\text{ curva di Jordan},\quad h_c(u^2)=h_c(u)^2+c,\quad \|h_c-\mathrm{id}\|_\infty\le\tfrac14$$

$$\text{Bowen: } \sum_{g_c^n(z)=z}\left|(g_c^n)'(z)\right|^{-d}\to 1;\qquad \text{Ruelle: } \dim_H J_c=1+\frac{|c|^2}{4\log 2}+\cdots$$

Listato 12.1: Formula di Bowen sui punti periodici (nucleo essenziale, 10 righe)

```
def dim_bowen(c, n):                          # 2^n punti fissi di g_c^n
    idx = np.arange(1 << n)
    z = np.full(1 << n, 1 + 0.5j)
    for _ in range(80):                       # iterazione inversa: contrazione
        for k in range(n):
            z = np.where((idx >> k) & 1, -1.0, 1.0) * np.sqrt(z - c)
    d, w = np.ones_like(z), z.copy()
    for _ in range(n):
        d, w = d * 2 * w, w * w + c           # moltiplicatore del ciclo
    L = np.log(np.abs(d))                     # bisezione su sum exp(-d L) = 1
    return bisect(lambda t: np.exp(-t * L).sum() - 1, 0.5, 2.0)
```

Script completi: `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/fig12_mandelbrot.py`, `fig12_julia.py`, `fig12_locale.py`, `fig12_dimensione.py` e `verifica_cap12.py`, eseguiti realmente il 17 settembre 2026 con Python 3.12.5, numpy e matplotlib.

Fonti e bibliografia

[1] E. Schröder, *Ueber iterirte Functionen*, *Math. Ann.* **3** (1871), 296–322. https://eudml.org/doc/156489. Fonte primaria dell'equazione funzionale $\varphi(f(z))=\lambda\varphi(z)$ (Sezione 12.13). Fonte tedesca (EuDML/GDZ). Verificata il 17 settembre 2026.

[2] G. Koenigs, *Recherches sur les intégrales de certaines équations fonctionnelles*, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* (3) **1** (1884), 3–41 (pagine supplementari), DOI 10.24033/asens.247. http://www.numdam.org/item/ASENS_1884_3_1__S3_0/. Fonte primaria del Teorema 12.3. Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.

[3] S. Domoradzki, M. Stawiska, *Lucjan Emil Böttcher and his mathematical legacy*, arXiv:1207.2747 (2012); pubblicato in *Mathematics Without Boundaries. Surveys in Pure Mathematics*, Springer, 2014, 127–161. https://arxiv.org/abs/1207.2747. Studio storico da cui si ricavano i dati del lavoro originale di Böttcher, pubblicato in tre parti nel *Bulletin de la Société Physico-Mathématique de Kasan*, t. XIII (1903) e t. XIV (1904, due fascicoli): fonte della nota storica sul Teorema 12.4. L'originale non è disponibile in rete. Fonte polacca/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[4] P. Fatou, *Sur les équations fonctionnelles*, *Bull. Soc. Math. France* **47** (1919), 161–271 (DOI 10.24033/bsmf.998); **48** (1920), 33–94 (DOI 10.24033/bsmf.1003); **48** (1920), 208–314 (DOI 10.24033/bsmf.1008). http://www.numdam.org/item/BSMF_1919__47__161_0/. Fonte primaria del teorema sui cicli attrattivi (Sezione 12.5). Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.

[5] G. Julia, *Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles*, *J. Math. Pures Appl.* (8) **1** (1918), 47–245. http://www.numdam.org/item/JMPA_1918_8_1__47_0/. Fonte primaria della teoria dell'iterazione e dell'insieme di Julia (Sezione 12.13). Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.

[6] H. Cremer, *Über die Häufigkeit der Nichtzentren*, *Math. Ann.* **115** (1938), 573–580, DOI 10.1007/BF01448957. https://eudml.org/doc/159980. Fonte primaria del Teorema 12.11. Fonte tedesca (EuDML/GDZ). Verificata il 17 settembre 2026.

[7] C. L. Siegel, *Iteration of analytic functions*, *Ann. of Math.* (2) **43** (1942), no. 4, 607–612, DOI 10.2307/1968952. Fonte primaria del Teorema 12.10 e del Lemma aritmetico 12.5. *Avvertenza:* Crossref conferma volume, anno, fascicolo e pagina iniziale; la pagina finale 612 è attestata dalla letteratura secondaria e non da una fonte primaria consultabile in rete. Verificata il 17 settembre 2026.

[8] A. D. Bruno, *Analytic form of differential equations. I, II*, *Trudy Mosk. Mat. Obshch.* **25** (1971), 119–262; e *Analytic form of differential equations*, ibid. **26** (1972), 199–239. http://www.mathnet.ru/eng/mmo256. Fonte primaria della condizione di Bryuno (Osservazione 12.13). *Avvertenza:* Math-Net.Ru registra la traslitterazione «Bruno» e i titoli qui riportati; la citazione corrente «I» (1971) e «II» (1972) è una convenzione della letteratura. Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 17 settembre 2026.

[9] J.-C. Yoccoz, *Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques*, in *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 1–88. https://www.numdam.org/item/AST_1995__231__1_0/. Fonte primaria dell'ottimalità della condizione di Bryuno (Osservazione 12.13). Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.

[10] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3ª ed., Annals of Mathematics Studies **160**, Princeton University Press, 2006 (ISBN 978-0-691-12488-9); versione preliminare: Stony Brook IMS preprint 1990/5, arXiv:math/9201272. https://arxiv.org/abs/math/9201272. Testo-guida del capitolo. Paragrafi verificati e citati: §8 «Geometrically Attracting or Repelling Fixed Points» (Koenigs e teorema di Fatou), §9 «Böttcher's Theorem and Polynomial Dynamics» (Böttcher e dicotomia fondamentale), §11 «Cremer Points and Siegel Disks», §18 «Polynomial Dynamics: External Rays». I prerequisiti (teorema di Riemann, metrica di Poincaré, famiglie normali, mappe proprie) stanno nei capitoli iniziali, dei quali non si è potuta verificare la numerazione esatta. *Avvertenza:* la numerazione dei paragrafi del libro differisce da quella del preprint arXiv; i numeri qui riportati sono quelli del libro. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[11] L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Springer-Verlag New York, 1993, IX+192 pp., DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9. Fonte alternativa per la dicotomia fondamentale (cap. VIII) e per la dimensione di Hausdorff. Fonte svedese/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[12] M. Abate, *Discrete holomorphic local dynamical systems*, in *Holomorphic Dynamical Systems* (Lezioni C.I.M.E., Cetraro 2008), Lecture Notes in Mathematics **1998**, Springer, 2010, 1–55, DOI 10.1007/978-3-642-13171-4_1; preprint arXiv:0903.3289. https://arxiv.org/abs/0903.3289. Fonte italiana con dimostrazioni complete di Koenigs, Böttcher e Siegel; §4 contiene la versione moderna del Lemma 12.5. Fonte italiana. Verificata il 17 settembre 2026.

[13] A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay **84-02** (1984) e **85-04** (1985, 154 pp., con la collaborazione di P. Lavaurs, Tan Lei e P. Sentenac); traduzione inglese *Exploring the Mandelbrot set. The*

Orsay Notes. https://pi.math.cornell.edu/~hubbard/OrsayEnglish.pdf. Fonte primaria della connessione di $\mathcal{M}$ (Osservazione 12.6) e dei raggi esterni (Sezione 12.7). Il frontespizio della traduzione non indica alcun traduttore. Fonte francese/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[14] J. Milnor, *Periodic orbits, externals rays and the Mandelbrot set: an expository account*, in *Géométrie complexe et systèmes dynamiques*, *Astérisque* **261** (2000), 277–333; preprint arXiv:math/9905169. https://www.numdam.org/item/AST_2000__261__277_0/. Fonte dell'atterraggio dei raggi razionali e dei bulbi p/q (Osservazioni 12.8 e 12.9). *Avvertenza:* il titolo stampato contiene il refuso «externals rays», qui riprodotto fedelmente. Fonte statunitense/francese. Verificata il 17 settembre 2026.

[15] R. Mañé, P. Sad, D. Sullivan, *On the dynamics of rational maps*, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* (4) **16** (1983), no. 2, 193–217, DOI 10.24033/asens.1446. https://www.numdam.org/item/ASENS_1983_4_16_2_193_0/. Fonte del λ-lemma (Osservazione 12.16). Fonte brasiliana/statunitense (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.

[16] R. Bowen, *Hausdorff dimension of quasi-circles*, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **50** (1979), 11–25, DOI 10.1007/BF02684767. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__50__11_0/. Fonte della formula di Bowen (Osservazione 12.17(a)). Fonte statunitense/francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.

[17] D. Ruelle, *Repellers for real analytic maps*, *Ergodic Theory Dynam. Systems* **2** (1982), 99–107. Appendice 2 («Hausdorff dimension of the Julia set J of the map $f : z \mapsto z^q - p$»), pp. 105 e 107, dove compare lo sviluppo $t = 1 + |p|^2/(4 \log q) + \cdots$, presentato dall'autore come calcolo *formale*. Fonte dell'Osservazione 12.17(b). Fonte francese/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

[18] M. R. Herman, *Are there critical points on the boundaries of singular domains?*, *Comm. Math. Phys.* **99** (1985), no. 4, 593–612, DOI 10.1007/BF01215911. Fonte del punto (a) dell'Osservazione 12.14. Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.

[19] C. L. Petersen, *Local connectivity of some Julia sets containing a circle with an irrational rotation*, *Acta Math.* **177** (1996), 163–224, DOI 10.1007/BF02392621. Fonte del punto (b) dell'Osservazione 12.14. Fonte danese. Verificata il 17 settembre 2026.

[20] G. Zhang, *All bounded type Siegel disks of rational maps are quasi-disks*, *Invent. Math.* **185** (2011), 421–466, DOI 10.1007/s00222-011-0312-0. Fonte del punto (c) dell'Osservazione 12.14. Fonte cinese. Verificata il 17 settembre 2026.

[21] R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2ª ed., Addison-Wesley, 1989; 3ª ed. CRC Press, 2021, DOI 10.1201/9780429280801. Riferimento di impostazione per la codifica simbolica usata nella Sezione 12.11 e per il legame con la mappa raddoppiante. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

Parte E

Sincronizzazione e automazione

CAPITOLO 13

Sincronizzazione: da Huygens a Kuramoto

Nel febbraio del 1665 Christiaan Huygens, malato e costretto a letto, osservò che due dei suoi orologi a pendolo, appesi a una stessa trave, finivano sempre per oscillare in perfetta opposizione di fase, qualunque fosse lo sfasamento con cui erano stati avviati: il primo fenomeno di sincronizzazione mai registrato con metodo scientifico. Lo stesso schema — oscillatori autonomi, ciascuno con il proprio ritmo, accoppiati abbastanza debolmente da restare individui ma abbastanza forte da influenzarsi a vicenda — governa il battito delle lucciole del sud-est asiatico, l'aggancio di fase fra un motore e il suo riferimento in un azionamento industriale, le celle pacemaker del nodo seno-atriale, le reti di neuroni corticali e le turbine sincronizzate di una rete elettrica. Questo capitolo sviluppa la teoria matematica comune a tutti questi fenomeni: prima il caso più semplice possibile, un singolo grado di libertà — un flusso sul cerchio $\theta' = F(\theta)$, e in particolare l'**equazione di Adler** $\theta' = \Delta\omega - K\sin\theta$, risolta per intero; poi due oscillatori accoppiati, che si riconduce esattamente al caso precedente; poi una popolazione di N oscillatori accoppiati alla Kuramoto, con il caso identico trattato come flusso gradiente completo e il limite $N \to \infty$ trattato con l'equazione di autoconsistenza e la riduzione di Ott–Antonsen; infine un teorema di sincronizzazione in rete, nel senso della teoria del controllo, scelto e dimostrato per intero dalla letteratura più recente.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **A**–**B** (flussi sul cerchio, equazione di Adler, due oscillatori, Huygens), Sezioni 13.5–13.8 (Kuramoto a N oscillatori, autoconsistenza, Ott–Antonsen) di livello **C**–**D**, Sezioni 13.9–13.11 (teorema di Chiba, chimere, sincronizzazione in rete) con nucleo **D** e punte di livello **E** nel solo enunciato del teorema di Chiba (panorama, non dimostrato). Un lettore di livello A–B può fermarsi dopo la Sezione 13.4 senza perdere la coerenza narrativa: avrà comunque un capitolo completo sull'aggancio di fase fra due oscillatori. Questo capitolo è **autonomo**: non presuppone altri capitoli di questo volume, solo l'analisi elementare (equazioni differenziali a variabili separabili, serie di Fourier, numeri complessi) già sviluppata nel Volume II. Si appoggia, per un'osservazione di raccordo, alla nozione di rivestimento $\mathbb{R} \to S^1$ (Capitolo 1 di questo volume, richiamata in una riga senza bisogno di rileggerlo) e prepara direttamente il Capitolo 14 (anelli ad aggancio di fase, encoder, controllo digitale), dove l'equazione di Adler qui dimostrata ricompare come modello del PLL analogico del primo ordine.

13.1. Flussi sul cerchio

Definizione 13.1: Flusso sul cerchio. Sia $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continua e 2π-periodica: $F(\theta+2\pi)=F(\theta)$ per ogni θ. L'equazione differenziale $\theta'=F(\theta)$ descende a un campo vettoriale ben definito sul cerchio $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ (il valore di F non dipende dal rappresentante scelto per $\theta \bmod 2\pi$), e si chiama **flusso sul cerchio** di campo F. Un punto θ^* con $F(\theta^*)=0$ si dice **equilibrio**.

Teorema 13.1: Equilibri, stabilità e periodo di un flusso sul cerchio. *Sia $F\in C^1(\mathbb{R})$, 2π-periodica. **(i)** Se $F(\theta^*)=0$ e $F'(\theta^*)<0$, θ^* è un equilibrio asintoticamente stabile: esiste un intorno di θ^* da cui ogni soluzione converge a θ^* per $t\to+\infty$. Se $F'(\theta^*)>0$, θ^* è instabile. **(ii)** Se F non si annulla mai, F ha segno costante (diciamo $F>0$ su tutto $\mathbb{R}$, l'altro caso essendo simmetrico), ogni soluzione $\theta(t)$ è strettamente crescente ed esiste $T>0$ tale che $\theta(t+T)=\theta(t)+2\pi$ per ogni t; inoltre*

$$T=\oint\frac{d\theta}{F(\theta)}:=\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi}\frac{d\theta}{F(\theta)},$$

un valore indipendente dal punto di partenza θ_0.

Dimostrazione. **(i)** Per continuità di F', esiste $\delta>0$ tale che $F'<0$ su $(\theta^*-\delta,\theta^*+\delta)$; poiché $F(\theta^*)=0$, questo forza $F>0$ su $(\theta^*-\delta,\theta^*)$ e $F<0$ su $(\theta^*,\theta^*+\delta)$ (F strettamente decrescente e nulla in θ^*). Dunque, per $\theta(0)\in(\theta^*-\delta,\theta^*)$: $\theta'(0)=F(\theta(0))>0$, la soluzione cresce verso θ^* e, per un argomento di monotonia standard (la soluzione non può oltrepassare θ^* in tempo finito, essendo θ^* stesso un punto di equilibrio e le soluzioni di un'equazione con campo C^1 uniche), $\theta(t)\nearrow\theta^*$; se il limite $L<\theta^*$ fosse strettamente inferiore a θ^*, per continuità $\theta'(t)\to F(L)>0$, contraddicendo la convergenza di una funzione crescente e limitata (la cui derivata deve tendere a 0 lungo una sottosuccessione, per il teorema del valor medio applicato a intervalli disgiunti che si accumulano); dunque $L=\theta^*$. L'argomento per $\theta(0)\in(\theta^*,\theta^*+\delta)$ è simmetrico ($\theta'<0$, decrescita verso θ^*). Il caso $F'(\theta^*)>0$ si tratta allo stesso modo con i segni scambiati: ogni orbita vicina a θ^* (tranne θ^* stesso) se ne allontana.
(ii) $F>0$ ovunque dà $\theta'(t)>0$ per ogni t: $\theta(t)$ è strettamente crescente, dunque iniettiva, e per il teorema di esistenza e unicità (Picard–Lindelöf, $F\in C^1$) definita su tutto $\mathbb{R}$ (non esplode in tempo finito: essendo F periodica dunque limitata su un compatto e quindi ovunque, $|\theta'|\le M:=\max_{[0,2\pi]}F<\infty$, e una funzione con derivata limitata non può esplodere in tempo finito). Definiamo $T:=\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi}d\theta/F(\theta)$ (integrale improprio ben definito e finito: F è continua e strettamente positiva sul compatto $[\theta_0,\theta_0+2\pi]$, dunque $1/F$ è continua e limitata lì). Dall'equazione a variabili separabili $dt=d\theta/F(\theta)$, il tempo impiegato da $\theta(t_0)=\theta_0$ per raggiungere $\theta_0+2\pi$ è esattamente $\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi}d\theta/F(\theta)=T$ (cambio di variabile $\theta=\theta(t)$ nell'integrale, $d\theta=F(\theta)\,dt$, dunque $\int d\theta/F(\theta)=\int dt$): dunque $\theta(t_0+T)=\theta_0+2\pi$. Poiché $\theta(\cdot+T)$ e $\theta(\cdot)+2\pi$ sono entrambe soluzioni della stessa equazione (il campo F è 2π-periodico, dunque $\theta\mapsto\theta+2\pi$ è una simmetria dell'equazione) con lo stesso valore in t_0, per unicità coincidono per ogni t: $\theta(t+T)=\theta(t)+2\pi$.
L'indipendenza di T da θ_0 segue dalla periodicità di F: per ogni a, la sostituzione $\theta=\varphi+a$ in $\int_a^{a+2\pi}d\theta/F(\theta)$ dà $\int_0^{2\pi}d\varphi/F(\varphi+a)$; ma $F(\varphi+a)$, per φ che percorre $[0,2\pi]$, assume esattamente gli stessi valori di $F(\varphi+a \bmod 2\pi)$ nello stesso ordine ciclico (periodicità di F), dunque l'integrale su un periodo completo non dipende dal punto di partenza a (formalmente: $\int_0^{2\pi}d\varphi/F(\varphi+a)=\int_a^{a+2\pi}d\theta/F(\theta)=\int_0^{2\pi}d\theta/F(\theta)$, l'ultimo passaggio spezzando l'intervallo $[a,a+2\pi]$ in $[a,2\pi]\cup[2\pi,a+2\pi]$ se $0<a<2\pi$, e usando $F(\theta)=F(\theta-2\pi)$ sul secondo pezzo per ricondurlo a $[0,a]$). □

13.2. L'equazione di Adler

Definizione 13.2: Equazione di Adler. Un oscillatore di frequenza naturale ω_0, accoppiato a un riferimento di frequenza ω_r con guadagno $K > 0$ (un anello ad aggancio di fase analogico del primo ordine, un pendolo forzato debolmente, due oscillatori chimici accoppiati), ha differenza di fase $\theta(t)$ che obbedisce, nel modello standard introdotto da R. Adler nel 1946 per gli oscillatori a valvola,

$$\theta' = \Delta\omega - K\sin\theta\,, \qquad \Delta\omega := \omega_0 - \omega_r\,,$$

l'**equazione di Adler**. Il parametro K è il guadagno d'anello (o la costante di accoppiamento), $\Delta\omega$ il disallineamento di frequenza.

Teorema 13.2: Aggancio, scivolamento di fase e periodo esatto (Adler). *Sia $K > 0$ fissato, $F(\theta) := \Delta\omega - K\sin\theta$. **(i) Aggancio ($|\Delta\omega| < K$).** F ha esattamente due zeri in $[0, 2\pi)$,*

$$\theta_s^* = \arcsin\Big(\frac{\Delta\omega}{K}\Big) \in \Big(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big)\,, \qquad \theta_i^* = \pi - \theta_s^*\,,$$

*il primo asintoticamente stabile, il secondo instabile: ogni orbita che non parte esattamente su θ_i^* converge a θ_s^*. **(ii) Sella-nodo ($|\Delta\omega| = K$).** I due equilibri collidono in un unico zero doppio $\theta^* = \frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(\Delta\omega)$, con $F \geq 0$ (risp. ≤ 0) ovunque se $\Delta\omega = K$ (risp. $= -K$): θ^* non è raggiunto in tempo finito da nessun'altra orbita, ma ogni orbita converge ad esso (semistabilità). **(iii) Scivolamento di fase ($|\Delta\omega| > K$).** F non si annulla mai; per il Teorema 13.1(ii), $\theta(t)$ è (a meno del segno di $\Delta\omega$) monotona e periodica in $\theta \bmod 2\pi$, di periodo esatto*

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}}\,.$$

Dimostrazione. **(i)** $\sin\theta = \Delta\omega/K$ ha, per $|\Delta\omega/K| < 1$, esattamente due soluzioni in $[0, 2\pi)$: $\theta_s^* = \arcsin(\Delta\omega/K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ (rappresentante in $[0, 2\pi)$ inteso mod 2π) e $\theta_i^* = \pi - \theta_s^*$ (l'unica altra soluzione di $\sin\theta = \sin\theta_s^*$ in un periodo). $F'(\theta) = -K\cos\theta$: in $\theta_s^* \in (-\pi/2, \pi/2)$, $\cos\theta_s^* > 0$, dunque $F'(\theta_s^*) = -K\cos\theta_s^* < 0$, stabile per il Teorema 13.1(i); in $\theta_i^* = \pi - \theta_s^*$, $\cos\theta_i^* = \cos(\pi - \theta_s^*) = -\cos\theta_s^* < 0$, dunque $F'(\theta_i^*) > 0$, instabile. Con due soli equilibri sul cerchio, uno stabile e uno instabile, ogni orbita che non parte esattamente sull'instabile è attratta, per monotonia a tratti fra i due equilibri (lo stesso argomento della parte (i) del Teorema 13.1, applicato su ciascuno dei due archi (θ_i^*, θ_s^*) e $(\theta_s^*, \theta_i^* + 2\pi)$ separatamente), dallo stabile.
(ii) Sia $\Delta\omega = K > 0$ (l'altro caso è simmetrico per $\theta \mapsto -\theta$). $F(\theta) = K(1 - \sin\theta) \geq 0$ per ogni θ, con uguaglianza se e solo se $\sin\theta = 1$, cioè $\theta = \pi/2 + 2k\pi$: uno zero doppio (dallo sviluppo $1 - \sin\theta = 1 - \cos(\theta - \pi/2 - \ldots)$, vicino a $\pi/2$, $F(\theta) = \frac{K}{2}(\theta - \pi/2)^2 + O((\theta - \pi/2)^4)$, tangenza quadratica). Essendo $F \geq 0$ ovunque, $\theta(t)$ è non decrescente per ogni orbita: se $\theta(0) \neq \pi/2$, l'orbita cresce verso $\pi/2$ (dal basso, restando nell'intervallo $(\theta(0), \pi/2)$ per monotonia, non potendo superarlo per unicità) o si allontana da esso (dall'alto, verso $\pi/2 + 2\pi$): il primo caso è convergenza (asintotica, in tempo infinito, perché vicino a $\pi/2$ il tempo di percorrenza $\int d\theta/F(\theta) \sim \int d\theta/(\theta - \pi/2)^2$ diverge), il secondo è un allontanamento che, ripetuto sul periodo successivo, si richiude sullo stesso $\theta^* + 2\pi$ da sotto: ogni orbita converge a (qualche traslato intero di) $\theta^* = \pi/2$ per $t \to +\infty$, mai in tempo finito.
(iii) $|\Delta\omega| > K \geq K|\sin\theta|$ per ogni θ (essendo $|\sin\theta| \leq 1$), dunque $F(\theta) = \Delta\omega - K\sin\theta$ ha lo stesso segno di $\Delta\omega$ per ogni θ (se $\Delta\omega > K$: $F(\theta) \geq \Delta\omega - K > 0$; simmetricamente se $\Delta\omega < -K$). Il Teorema 13.1(ii) si applica (con $-F$ al posto di F se $\Delta\omega < 0$, per ricondursi al

caso $F>0$; il periodo è lo stesso per F e $-F$, l'integrale $\oint d\theta/F$ essendo invariante in valore assoluto): resta da calcolare $T=\int_0^{2\pi} d\theta/(\Delta\omega - K\sin\theta)$, che faremo con $a:=\Delta\omega>K>0$ senza perdita di generalità (il caso $\Delta\omega<-K$ dà lo stesso T per lo stesso motivo).
Poniamo $b:=K$, $t:=\tan(\theta/2)$: $\sin\theta = 2t/(1+t^2)$, $d\theta = 2\,dt/(1+t^2)$, e

$$\frac{d\theta}{a-b\sin\theta} = \frac{2\,dt/(1+t^2)}{a-2bt/(1+t^2)} = \frac{2\,dt}{a(1+t^2)-2bt} = \frac{2\,dt}{at^2-2bt+a}\,.$$

Completando il quadrato, $at^2-2bt+a = a\big(t-\tfrac{b}{a}\big)^2 + \tfrac{a^2-b^2}{a}$, sicché

$$\int \frac{2\,dt}{at^2-2bt+a} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\!\left(\frac{at-b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right) + C =: G(t)\,.$$

La sostituzione $t=\tan(\theta/2)$ ha una singolarità in $\theta=\pi$: spezziamo $[0,2\pi]$ in $[0,\pi)$ e $(\pi,2\pi]$. Su $[0,\pi)$, t percorre $[0,+\infty)$: $\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{a-b\sin\theta} = \lim_{t\to+\infty}G(t) - G(0) = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\Big[\frac{\pi}{2} - \arctan\big(\frac{-b}{\sqrt{a^2-b^2}}\big)\Big] = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\Big[\frac{\pi}{2}+\arctan\big(\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\big)\Big]$. Su $(\pi,2\pi]$, t percorre $(-\infty,0]$: $\int_{\pi}^{2\pi}\frac{d\theta}{a-b\sin\theta} = G(0) - \lim_{t\to-\infty}G(t) = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\Big[\arctan\big(\frac{-b}{\sqrt{a^2-b^2}}\big) - \big(-\frac{\pi}{2}\big)\Big] = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\Big[\frac{\pi}{2} - \arctan\big(\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\big)\Big]$.
Sommando le due metà, i termini in arctan si cancellano:

$$T = \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a-b\sin\theta} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\pi = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2-K^2}}\,.$$

□

Corollario 13.1: Divergenza del periodo alla biforcazione. *Per $\Delta\omega\to K^+$ (a K fissato),*

$$T(\Delta\omega) = \frac{2\pi}{\sqrt{(\Delta\omega-K)(\Delta\omega+K)}} \sim \frac{2\pi}{\sqrt{2K}}\,(\Delta\omega-K)^{-1/2}\,.$$

Dimostrazione. Per $\Delta\omega\to K^+$, $\Delta\omega+K\to 2K$, dunque $\sqrt{\Delta\omega^2-K^2} = \sqrt{(\Delta\omega-K)(\Delta\omega+K)} \sim \sqrt{2K}\sqrt{\Delta\omega-K}$; sostituendo nella formula del Teorema 13.2(iii) si ottiene l'asintotica enunciata. □

Osservazione 13.1: Biforcazione sella-nodo sul cerchio. *Il Teorema 13.2 descrive, al variare di $\Delta\omega$ a K fissato, una **biforcazione sella-nodo**: per $|\Delta\omega|<K$ due equilibri (uno stabile, uno instabile); a $|\Delta\omega|=K$ essi collidono in un unico equilibrio degenere (parte (ii)); per $|\Delta\omega|>K$ nessun equilibrio, sostituito da un'orbita periodica il cui periodo diverge, con legge $(\Delta\omega-K)^{-1/2}$ esatta (Corollario 13.1), avvicinandosi alla soglia: il residuo della coppia di equilibri appena scomparsa crea un "collo di bottiglia" in cui l'orbita rallenta bruscamente (il cosiddetto* cycle slip *lento vicino alla soglia di aggancio), poi attraversa rapidamente il resto del cerchio. Questa è la correzione, dimostrata per intero, dell'asserzione del Capitolo 5 (vecchia numerazione, si veda l'osservazione 5.11 di `Sorgenti/Vol4/_vecchi/cap05_applicazioni_automazione_IT.tex`), dove lo stesso fatto compariva solo enunciato, senza dimostrazione né la costante esplicita $2\pi/\sqrt{2K}$.*

Esempio 13.1: L'equazione di Adler con $K=1$, $\Delta\omega=1$ e $\Delta\omega=2$: periodo esatto vs simulazione. **Caso $\Delta\omega=2>K=1$ (scivolamento).** Formula chiusa: $T = 2\pi/\sqrt{2^2-1^2} = 2\pi/\sqrt{3} = 3{,}627599\ldots$ **Controllo indipendente** (script `fig13_adler_flow.py`, integrazione Runge–Kutta 4 esplicito, passo $dt = 2\times10^{-4}$, periodo misurato per interpolazione lineare dei tempi di attraversamento di un multiplo di 2π,

scartando un transitorio di 2 giri): $T_{\text{num}} = 3{,}627599$, scarto relativo $2{,}96 \times 10^{-10}$. ✓ Dimezzando il passo di integrazione il periodo misurato cambia di $2{,}9 \times 10^{-11}$: entrambe le stime concordano con il valore teorico entro 10^{-9}, il controllo di convergenza atteso per RK4 su questa scala. Su una griglia di dieci valori $\Delta\omega \in \{1{,}02;\ 1{,}05;\ \ldots;\ 8{,}0\}$ lo scarto relativo massimo fra T teorico e numerico è $4{,}5 \times 10^{-10}$; la pendenza in scala log-log di T rispetto a $(\Delta\omega - K)$ vicino al bordo è $-0{,}5181$, in accordo con l'esponente $-1/2$ del Corollario 13.1 entro l'errore atteso di una stima di pendenza su un numero finito di punti. ✓

Caso $\Delta\omega = 1 = K$ (bordo, sella-nodo). Integrando da $\theta_0 = 0$ fino a $t = 400$ (passo $dt = 5 \times 10^{-4}$): $\theta(400) = 1{,}565809$ rad, contro l'equilibrio degenere $\theta^* = \pi/2 = 1{,}570796$ rad: la traiettoria resta "incollata" all'equilibrio marginale, nessuno scivolamento di fase in tempo finito, esattamente come previsto dal Teorema 13.2(ii). ✓

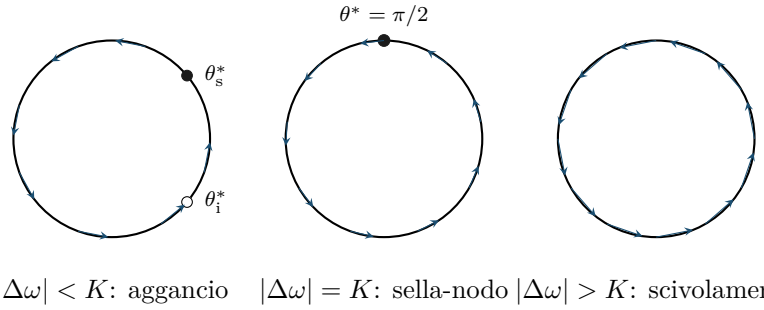


Figura 13.1: I tre regimi del flusso di Adler $\theta' = \Delta\omega - K\sin\theta$ (Teorema 13.2): a sinistra, aggancio, con l'equilibrio stabile θ^*_{s} (punto pieno) e quello instabile θ^*_{i} (punto vuoto); al centro, il caso critico $|\Delta\omega| = K$, un unico equilibrio degenere $\theta^* = \pi/2$ (le frecce non si fermano mai del tutto, coerente con $F \geq 0$ ovunque); a destra, scivolamento di fase, nessun equilibrio, rotazione a velocità non uniforme di periodo $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$.

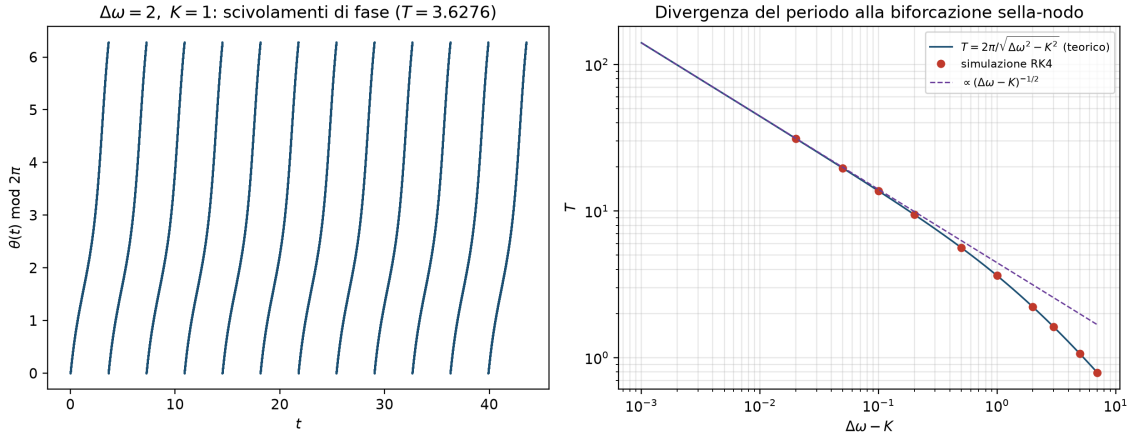


Figura 13.2: Sinistra: $\theta(t) \bmod 2\pi$ per $\Delta\omega = 2$, $K = 1$ (scivolamento di fase), integrazione Runge–Kutta 4 con passo 2×10^{-4}: il periodo teorico $T = 2\pi/\sqrt{3} = 3{,}6276$ (Teorema 13.2(iii)) coincide con quello misurato entro 3×10^{-10} di scarto relativo (Esempio 13.1) ✓. Destra: T in funzione di $\Delta\omega - K$ in scala log-log, teoria (curva) contro simulazione (punti), a confronto con la retta asintotica $2\pi/\sqrt{2K(\Delta\omega - K)}$ del Corollario 13.1: pendenza numerica $-0{,}5181$ contro l'esponente teorico $-1/2$ ✓. Calcolata numericamente, script `Appendice B, fig13_adler_flow.py`.

13.3. Due oscillatori accoppiati

Corollario 13.2: Due oscillatori accoppiati: la differenza di fase obbedisce ad Adler con guadagno $2K$. *Siano θ_1, θ_2 due oscillatori di frequenze naturali ω_1, ω_2, accoppiati simmetricamente,*

$$\theta_1' = \omega_1 + K\sin(\theta_2 - \theta_1)\,, \qquad \theta_2' = \omega_2 + K\sin(\theta_1 - \theta_2)\,, \qquad K \in \mathbb{R}\,.$$

La differenza di fase $\varphi := \theta_2 - \theta_1$ obbedisce esattamente all'equazione di Adler con guadagno $2K$:

$$\varphi' = \Delta\omega - 2K\sin\varphi\,, \qquad \Delta\omega := \omega_2 - \omega_1\,.$$

*Se $K > 0$ (accoppiamento attrattivo) e $|\Delta\omega| < 2K$, l'equilibrio stabile $\varphi^* = \arcsin(\Delta\omega/2K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ è vicino alla **fase** ($\varphi^* \to 0$ per $\Delta\omega \to 0$); se $K < 0$ (accoppiamento repulsivo) e $|\Delta\omega| < 2|K|$, l'equilibrio stabile è vicino all'**antifase** ($\varphi^* \to \pi$ per $\Delta\omega \to 0$).*

Dimostrazione. $\varphi' = \theta_2' - \theta_1' = \omega_2 + K\sin(\theta_1 - \theta_2) - \omega_1 - K\sin(\theta_2 - \theta_1) = \Delta\omega - K\sin\varphi - K\sin\varphi = \Delta\omega - 2K\sin\varphi$, usando $\sin(\theta_1 - \theta_2) = -\sin\varphi$. Questa è l'equazione di Adler del Teorema 13.2, con K sostituito da $2K$: se $K > 0$, il caso di aggancio si applica non appena $|\Delta\omega| < 2K$, con equilibrio stabile $\varphi_s^* = \arcsin(\Delta\omega/2K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ (Teorema 13.2(i), $F'(\varphi) = -2K\cos\varphi$, stabile dove $\cos\varphi > 0$). Se $K < 0$, poniamo $K = -|K|$: l'equazione diventa $\varphi' = \Delta\omega + 2|K|\sin\varphi$, cioè Adler con sin di segno opposto; il punto stabile è ora dove $F'(\varphi) = 2|K|\cos\varphi < 0$, cioè $\cos\varphi^* < 0$, un equilibrio in $(\pi/2, 3\pi/2)$: per $\Delta\omega \to 0$ questo equilibrio tende a $\varphi^* = \pi$ (l'unico zero di $\sin\varphi$ in quell'intervallo), l'antifase. □

Esempio 13.2: Due metronomi a 176 e 184 bpm. Due metronomi meccanici, impostati a 176 e 184 battiti al minuto, hanno frequenze angolari $\omega_1 = 2\pi \cdot 176/60 = 18{,}4307$ rad/s, $\omega_2 = 2\pi \cdot 184/60 = 19{,}2684$ rad/s (script `verifica_cap13.py`, blocco [3]), dunque $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 0{,}8378$ rad/s. Con un accoppiamento illustrativo attrattivo $K = 0{,}6$ (dell'ordine di grandezza tipico per due metronomi sullo stesso supporto leggermente mobile), la soglia di aggancio del Corollario 13.2 è $2K = 1{,}2$ rad/s: poiché $|\Delta\omega| = 0{,}8378 \le 1{,}2$, i due metronomi si agganciano, con sfasamento di equilibrio stabile

$$\varphi^* = \arcsin\!\left(\frac{\Delta\omega}{2K}\right) = \arcsin(0{,}6982) = 0{,}772785 \text{ rad} = 44{,}2773^\circ\,.$$

✓ (formula chiusa, verificata con `math.asin` nello script). I due metronomi battono dunque insieme, ma non esattamente in fase: uno anticipa l'altro di circa 44° su un giro di 360°, coerentemente con il fatto che le loro frequenze naturali non sono uguali.

13.4. Huygens, 1665: la prima osservazione

Osservazione 13.2: L'"odd sympathy" delle due pendole di Huygens. *Nel febbraio del 1665, costretto a letto da una malattia, Christiaan Huygens osservò che due dei suoi orologi a pendolo di recente invenzione, appesi a una stessa trave sostenuta da due sedie, finivano regolarmente per oscillare in* ***opposizione di fase****, qualunque fosse lo sfasamento iniziale, entro circa mezz'ora: li descrisse in lettere al padre, a de Sluse e alla Royal Society di Londra come mostranti una "strana simpatia" (*sympathie des horloges*). Huygens ipotizzò dapprima correnti d'aria come causa, poi le escluse sperimentalmente (bloccando il flusso d'aria fra i due orologi senza che l'effetto sparisse) e concluse correttamente che la causa fosse un accoppiamento meccanico debole trasmesso attraverso la trave comune.*
Nel linguaggio del Corollario 13.2: due orologi quasi identici ($\Delta\omega$ piccolo, essendo costruiti allo stesso modo) accoppiati attraverso la trave finiscono in un equilibrio stabile vicino a $\varphi^* = 0$ o a $\varphi^* = \pi$ a seconda del segno *dell'accoppiamento effettivo trasmesso dalla trave; l'osservazione storica di Huygens (antifase) corrisponde al caso $K < 0$ del Corollario. Una spiegazione meccanica quantitativa e rigorosa — che richiede di modellare la trave stessa come un ulteriore grado di libertà accoppiato ai due pendoli, non trattata in questo capitolo — fu ottenuta solo tre secoli dopo, con la riproduzione sperimentale moderna e l'analisi completa di Bennett, Schatz, Rockwood e Wiesenfeld (2002), che confermarono l'antifase come il regime tipico per masse e rigidità della trave realistiche. Questo è un risultato* ***storico e sperimentale****, non una dimostrazione matematica del capitolo: lo riportiamo come panorama, con fonte primaria (le lettere stesse) e fonte secondaria moderna verificate.*

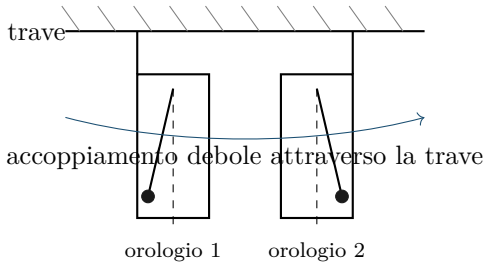


Figura 13.3: Schema del dispositivo di Huygens (1665, Osservazione 13.2, livello A): due orologi a pendolo appesi a una stessa trave, sostenuta da due sedie; il pendolo di sinistra è disegnato in un istante in cui i due pendoli sono quasi in opposizione di fase, il regime che Huygens osservò stabilirsi entro circa mezz'ora indipendentemente dalle condizioni iniziali.

13.5. Il modello di Kuramoto a N oscillatori identici

Dopo due oscillatori, il passo successivo è una popolazione: N oscillatori di fase $\theta_1, \dots, \theta_N$, ciascuno accoppiato a *tutti* gli altri con lo stesso guadagno, normalizzato per N in modo che il modello abbia un limite sensato per $N \to \infty$ (Sezione 13.7). Questo è il **modello di Kuramoto** (Kuramoto, 1975). In questa sezione trattiamo il caso più semplice, tutte le frequenze naturali uguali; il caso generale (frequenze diverse, estratte da una distribuzione) è il contenuto della Sezione 13.7 e della Sezione 13.11.

Definizione 13.3: Modello di Kuramoto, oscillatori identici. Siano $\theta_1, \dots, \theta_N : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, $K > 0$, $\omega \in \mathbb{R}$ comune a tutti gli oscillatori:

$$\theta_i' = \omega + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^{N} \sin(\theta_j - \theta_i)\,, \qquad i = 1, \dots, N\,.$$

Lemma 13.1: Il modello di Kuramoto identico è un flusso gradiente. *Nel riferimento rotante $\psi_i := \theta_i - \omega t$, il sistema diventa autonomo, $\psi_i' = \frac{K}{N}\sum_j \sin(\psi_j - \psi_i)$, ed è il flusso gradiente $\psi' = -\nabla V(\psi)$ sul toro $\mathbb{T}^N$ del potenziale*

$$V(\psi) := -\frac{K}{2N} \sum_{i,j=1}^{N} \cos(\psi_i - \psi_j)\,.$$

Dimostrazione. La sostituzione $\psi_i = \theta_i - \omega t$ toglie il termine ω da ciascuna equazione (derivando: $\psi_i' = \theta_i' - \omega$), lasciando $\psi_i' = \frac{K}{N}\sum_j \sin(\psi_j - \psi_i)$, indipendente da t esplicitamente: autonomo.
Calcoliamo $\partial V/\partial \psi_i$. Nella somma doppia che definisce V, i termini che dipendono da ψ_i sono quelli con primo indice i (cioè $\cos(\psi_i - \psi_j)$, $j \neq i$, più il termine $j = i$ costante) e quelli con secondo indice i (cioè $\cos(\psi_j - \psi_i)$, $j \neq i$): per ciascuno di questi $2(N-1)$ termini, $\partial_{\psi_i} \cos(\psi_i - \psi_j) = -\sin(\psi_i - \psi_j)$ e $\partial_{\psi_i} \cos(\psi_j - \psi_i) = \sin(\psi_j - \psi_i) = -\sin(\psi_i - \psi_j)$ (stesso valore, essendo sin dispari). Dunque

$$\frac{\partial V}{\partial \psi_i} = -\frac{K}{2N} \cdot 2 \sum_{j \neq i} \big(-\sin(\psi_i - \psi_j)\big) = \frac{K}{N} \sum_{j \neq i} \sin(\psi_i - \psi_j) = -\frac{K}{N} \sum_{j} \sin(\psi_j - \psi_i) = -\psi_i'\,,$$

cioè $\psi_i' = -\partial V/\partial \psi_i$ per ogni i: $\psi' = -\nabla V(\psi)$. □

Lemma 13.2: Il potenziale è (a meno di costante) $-\frac{NK}{2} r^2$: identità con il parametro d'ordine. *Con $r(\psi) e^{i\varkappa(\psi)} := \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i\psi_j}$ (il parametro d'ordine, Sezione 13.6), $V(\psi) = -\frac{NK}{2}\, r(\psi)^2$.*

Dimostrazione. $N^2 r^2 = \big|\sum_j e^{i\psi_j}\big|^2 = \Big(\sum_j e^{i\psi_j}\Big)\overline{\Big(\sum_k e^{i\psi_k}\Big)} = \sum_{j,k} e^{i(\psi_j - \psi_k)} = \sum_{j,k} \cos(\psi_j - \psi_k)$ (la parte immaginaria si cancella a coppie $(j,k) \leftrightarrow (k,j)$, essendo sin dispari). Dunque $\sum_{i,j} \cos(\psi_i - \psi_j) = N^2 r^2$, e $V = -\frac{K}{2N} \cdot N^2 r^2 = -\frac{NK}{2} r^2$. □

Lemma 13.3: Laplaciano pesato del grafo completo. *Sia L la matrice $N \times N$ con $L_{ii} = (N-1)w$, $L_{ij} = -w$ per $i \neq j$ (Laplaciano del grafo completo con peso uniforme w su ogni arco). Allora L ha autovalore 0 (semplice, autovettore $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$) e autovalore Nw con molteplicità $N-1$ (autospazio $\{x : \sum_i x_i = 0\}$).*

Dimostrazione. $L = w(NI - J)$, dove J è la matrice $N \times N$ di tutti 1. J ha autovalore N (autovettore $\mathbf{1}$, essendo $J\mathbf{1} = N\mathbf{1}$) e autovalore 0 con molteplicità $N-1$ (per ogni x con $\sum x_i = 0$, $Jx = (\sum_i x_i)\mathbf{1} = 0$; questi x formano un sottospazio di dimensione $N-1$, il complemento ortogonale di $\mathbf{1}$, e J è simmetrica dunque diagonalizzabile su basi ortogonali). Dunque $NI - J$ ha autovalore $N - N = 0$ su $\mathbf{1}$ e $N - 0 = N$ (molteplicità $N-1$) sul complemento; moltiplicando per w si ottengono gli autovalori enunciati. □

Lemma 13.4: Il Laplaciano pesato di un grafo connesso a pesi positivi è semidefinito positivo, con nucleo $\mathbb{R}\mathbf{1}$. *Sia $G=(V,E)$ un grafo connesso su N vertici, pesi $w_{ij}=w_{ji}>0$ per $(i,j)\in E$, e L il Laplaciano pesato, $L_{ii}=\sum_{j:(i,j)\in E} w_{ij}$, $L_{ij}=-w_{ij}$ se $(i,j)\in E$, $L_{ij}=0$ altrimenti. Allora, per ogni $x\in\mathbb{R}^N$, $x^\top L x=\sum_{(i,j)\in E} w_{ij}(x_i-x_j)^2\geq 0$, con uguaglianza se e solo se $x=c\,\mathbf{1}$ per qualche $c\in\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. $x^\top L x=\sum_i x_i\sum_{j:(i,j)\in E} w_{ij}(x_i-x_j)=\sum_{(i,j)\in E} w_{ij}x_i(x_i-x_j)$ (sommando su coppie ordinate degli archi non orientati, ciascun arco contato due volte, una per ciascun verso) $=\frac{1}{2}\sum_{(i,j)\in E} w_{ij}\left[x_i(x_i-x_j)+x_j(x_j-x_i)\right]=\frac{1}{2}\sum_{(i,j)\in E} w_{ij}(x_i-x_j)^2$, che è la formula enunciata a meno del fattore $\frac{1}{2}$ dovuto al doppio conteggio (qui $\sum_{(i,j)\in E}$ indica la somma sugli archi non orientati una sola volta): ≥ 0 essendo $w_{ij}>0$. È $=0$ se e solo se $x_i=x_j$ per ogni arco $(i,j)\in E$, cioè se e solo se x è costante su ogni componente connessa di G; essendo G connesso, questo equivale a $x=c\mathbf{1}$. □

Teorema 13.3: Convergenza agli equilibri (LaSalle) per il flusso gradiente di Kuramoto. *Ogni orbita $\psi(t)$ del flusso gradiente del Lemma 13.1 ha $\psi_i'(t)\to 0$ per $t\to+\infty$, per ogni i; ogni punto di accumulazione di $\psi(t)$ per $t\to+\infty$ è un punto critico di V (un equilibrio del flusso).*

Dimostrazione. $\frac{d}{dt}V(\psi(t))=\sum_i \frac{\partial V}{\partial\psi_i}\psi_i'=\sum_i(-\psi_i')\psi_i'=-\sum_i(\psi_i')^2\leq 0$: $V(\psi(t))$ è non crescente. Essendo V continua sul compatto $\mathbb{T}^N$, V è limitata inferiormente, dunque $V(\psi(t))$ (non crescente e limitata) converge a un limite V_∞ per $t\to+\infty$. Integrando, $\int_0^\infty\sum_i(\psi_i'(t))^2\,dt=V(\psi(0))-V_\infty<\infty$. La funzione $t\mapsto\sum_i(\psi_i'(t))^2=\|\nabla V(\psi(t))\|^2$ è essa stessa derivabile con derivata limitata uniformemente in t (ψ' è limitato, essendo $|\psi_i'|\leq K$ per ogni i dalla definizione, e ∇V è C^1 con derivate seconde di V — combinazioni di cos — limitate uniformemente da una costante che dipende solo da K,N; dunque $\frac{d}{dt}\|\nabla V(\psi(t))\|^2$ è limitata da una costante uniforme lungo ogni orbita): una funzione non negativa, integrabile su $[0,\infty)$, con derivata limitata, tende a 0 (se non tendesse a 0 esisterebbe $\varepsilon>0$ e tempi $t_n\to\infty$ con $\|\nabla V(\psi(t_n))\|^2\geq\varepsilon$; per la derivata limitata, $\|\nabla V(\psi(t))\|^2\geq\varepsilon/2$ su un intervallo di lunghezza uniforme attorno a ciascun t_n, e sommando su infiniti tali intervalli disgiunti l'integrale diverrebbe infinito, contraddizione). Dunque $\|\nabla V(\psi(t))\|^2=\sum_i(\psi_i'(t))^2\to 0$, cioè $\psi_i'(t)\to 0$ per ogni i.
Sia $\psi^{(n)}:=\psi(t_n)$ una sottosuccessione convergente a $\bar\psi\in\mathbb{T}^N$ (esiste per compattezza di $\mathbb{T}^N$). Per continuità di ∇V, $\nabla V(\bar\psi)=\lim_n\nabla V(\psi^{(n)})=\lim_n(-\psi'(t_n))=0$ (dal paragrafo precedente): $\bar\psi$ è un punto critico di V, cioè un equilibrio del flusso. □

Teorema 13.4: Lo stato sincronizzato è l'unico minimo globale di V, ed è localmente esponenzialmente stabile. *Lo stato sincronizzato $\psi^*=(c,c,\dots,c)$ ($c\in\mathbb{R}$ qualunque) è un equilibrio del flusso del Lemma 13.1, è l'unico minimo globale di V a meno della rotazione $c\mapsto c+\text{cost.}$ (tutti equivalenti, $V(\psi^*)=-NK/2$), ed è localmente esponenzialmente stabile trasversalmente alla direzione di rotazione, con tasso di convergenza esattamente K: lo jacobiano del flusso in ψ^* ha autovalore 0 (semplice, direzione $\mathbf{1}$) e autovalore $-K$ con molteplicità $N-1$.*

Dimostrazione. $\psi^*=(c,\dots,c)$ è equilibrio: $\sin(\psi_j^*-\psi_i^*)=\sin 0=0$ per ogni i,j. Per il Lemma 13.2, $V(\psi)=-\frac{NK}{2}r(\psi)^2$ con $r(\psi)\leq 1$ sempre (disuguaglianza triangolare su una somma di N vettori unitari, $|\frac{1}{N}\sum e^{i\psi_j}|\leq\frac{1}{N}\sum|e^{i\psi_j}|=1$), con uguaglianza se e solo se tutti i ψ_j coincidono modulo 2π (l'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare per vettori unitari nel piano complesso vale se e solo se sono tutti allineati nello stesso verso). Dunque $V\geq -NK/2$

ovunque, con uguaglianza esattamente sullo stato sincronizzato: ψ^* è l'unico minimo globale di V (a meno della rotazione $\mathbf{1}$-simmetrica, lungo la quale V è costante per costruzione).
Per lo jacobiano, calcoliamo direttamente: derivando $\psi_i' = \frac{K}{N}\sum_j \sin(\psi_j - \psi_i)$ rispetto a ψ_k, $\partial\psi_i'/\partial\psi_i = -\frac{K}{N}\sum_{j\neq i}\cos(\psi_j - \psi_i)$, $\partial\psi_i'/\partial\psi_k = \frac{K}{N}\cos(\psi_k - \psi_i)$ per $k \neq i$. In ψ^* (tutte le differenze nulle, $\cos 0 = 1$): $\partial\psi_i'/\partial\psi_i = -\frac{K(N-1)}{N}$, $\partial\psi_i'/\partial\psi_k = \frac{K}{N}$ ($k \neq i$): lo jacobiano è $J = -L$, con L il Laplaciano del grafo completo a peso uniforme $w = K/N$ del Lemma 13.3. I suoi autovalori sono 0 (su $\mathbf{1}$) e $Nw = N \cdot K/N = K$ (molteplicità $N-1$): dunque $J = -L$ ha autovalori 0 e $-K$ (molteplicità $N-1$). Sul complemento ortogonale di $\mathbf{1}$ (le direzioni trasversali alla simmetria di rotazione, ad esempio le coordinate $\varphi_i := \psi_i - \psi_N$, $i = 1, \dots, N-1$), lo jacobiano ridotto ha tutti gli autovalori $-K < 0$: per il teorema di linearizzazione (Hartman–Grobman, o più semplicemente, essendo il sistema gradiente, dal fatto che ψ^* è un minimo stretto di V nella direzione trasversale, con Hessiana $L \succeq 0$ e nucleo esattamente $\mathbf{1}$), ψ^* è esponenzialmente stabile in quelle direzioni, con tasso K. □

Proposizione 13.1: Caso $N = 2$. *Per $N = 2$, $\varphi := \psi_2 - \psi_1$ obbedisce a $\varphi' = -K\sin\varphi$ (Adler con $\Delta\omega = 0$, guadagno K): due soli equilibri, $\varphi = 0$ (sincronizzato, stabile) e $\varphi = \pi$ (instabile).*

Dimostrazione. $\varphi' = \psi_2' - \psi_1' = \frac{K}{2}\sin(\psi_1 - \psi_2) - \frac{K}{2}\sin(\psi_2 - \psi_1) = -\frac{K}{2}\sin\varphi - \frac{K}{2}\sin\varphi = -K\sin\varphi$. Per il Teorema 13.2(i) con $\Delta\omega = 0$: $\varphi_{\mathrm{s}}^* = \arcsin 0 = 0$ stabile, $\varphi_{\mathrm{i}}^* = \pi$ instabile. □

Proposizione 13.2: Classificazione completa per $N = 3$. *Per $N = 3$, a meno di rotazione globale e permutazione degli indici, V ha esattamente tre tipi di punto critico: **(a) sincronizzato** $(0,0,0)$: autovalori dello jacobiano $\{0, -K, -K\}$, **stabile; (b) a due gruppi (antipodale)**, rappresentante $(0,0,\pi)$: autovalori dello jacobiano $\{0, K, -K/3\}$, di segno misto, **instabile (sella); (c) equispaziato (splay)**, rappresentante $(0, 2\pi/3, 4\pi/3)$: autovalori dello jacobiano $\{0, K/2, K/2\}$, entrambi positivi (oltre lo 0 di rotazione), **instabile (massimo locale di V)**. Lo stato sincronizzato è dunque l'unico equilibrio localmente stabile fra tutti i punti critici di V per $N = 3$.*

Dimostrazione. **Tutti i punti critici.** Fissiamo $\psi_1 = 0$ per la simmetria di rotazione, $a := \psi_2, b := \psi_3$. Le equazioni $\psi_i' = 0$ ($i = 1, 2, 3$, a meno del fattore comune $K/3$) sono $\sin a + \sin b = 0$ (da $i = 1$), $-\sin a + \sin(b - a) = 0$ (da $i = 2$), $-\sin b - \sin(b - a) = 0$ (da $i = 3$; conseguenza delle prime due, sommandole con segno cambiato). Dalla prima, $\sin b = -\sin a$.
Caso $\sin a = 0$: $a \in \{0, \pi\}$, e allora $\sin b = 0$ dà $b \in \{0, \pi\}$; la seconda equazione $\sin(b - a) = \sin a = 0$ è automaticamente soddisfatta per ognuna delle quattro coppie $(a, b) \in \{0, \pi\}^2$. Si ottengono $(0,0)$ (sincronizzato) e $(0,\pi), (\pi, 0), (\pi, \pi)$ (le tre etichettature del tipo a due gruppi: rispettivamente $\psi = (0, 0, \pi)$, $(0, \pi, 0)$, $(0, \pi, \pi)$, equivalenti fra loro per permutazione degli indici).
Caso $\sin a \neq 0$: da $\sin b = -\sin a$, o $b \equiv -a \pmod{2\pi}$ o $b \equiv \pi + a \pmod{2\pi}$. Nel secondo sottocaso, $b - a \equiv \pi$, $\sin(b - a) = 0 \neq \sin a$: la seconda equazione fallisce, nessuna soluzione. Nel primo sottocaso $b = 2\pi - a$: $b - a = 2\pi - 2a \equiv -2a$, e la seconda equazione diventa $\sin(-2a) = \sin a$, cioè $-2\sin a\cos a = \sin a$; dividendo per $\sin a \neq 0$, $\cos a = -1/2$, cioè $a = 2\pi/3$ o $a = 4\pi/3$. Si ottengono $(a, b) = (2\pi/3, 4\pi/3)$ e $(4\pi/3, 2\pi/3)$: le due orientazioni del tipo equispaziato $\psi = (0, 2\pi/3, 4\pi/3)$.
Questo esaurisce tutti i punti critici (a meno di rotazione, fissata ponendo $\psi_1 = 0$): tre tipi a meno di permutazione degli indici e di riflessione, come enunciato.
Autovalori. Per ciascun tipo, i pesi $w_{ij} = \frac{K}{3}\cos(\psi_i^* - \psi_j^*)$ danno il Laplaciano L (jacobiano $J = -L$, stesso calcolo del Teorema 13.4). **(a)** Tutte le differenze nulle: $w_{ij} = K/3$ per ogni coppia, L è il Laplaciano del grafo completo K_3 a peso uniforme $K/3$ (Lemma 13.3): autovalori 0, $3 \cdot (K/3) = K$, K; $J = -L$: $\{0, -K, -K\}$.

(b) Con $\psi^* = (0, 0, \pi)$: $w_{12} = \frac{K}{3}\cos 0 = \frac{K}{3}$, $w_{13} = w_{23} = \frac{K}{3}\cos\pi = -\frac{K}{3}$. Il polinomio caratteristico di $L/(K/3) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ è $-\lambda(\lambda+3)(\lambda-1)$ (calcolo diretto del determinante 3×3), radici $\{0, -3, 1\}$; moltiplicando per $K/3$: autovalori di L pari a $\{0, -K, K/3\}$; $J = -L$: $\{0, K, -K/3\}$ come enunciato (l'Hessiana L ha segno misto $\{-K, K/3\}$ oltre lo zero: un punto di sella di V, non un minimo, dunque instabile).
(c) Con $\psi^* = (0, 2\pi/3, 4\pi/3)$: ogni coppia ha differenza $\pm 2\pi/3$ o $\pm 4\pi/3 \equiv \mp 2\pi/3$, e $\cos(2\pi/3) = -1/2$ per tutte e tre le coppie: $w_{ij} = -K/6$ uniforme, ancora un grafo completo (Lemma 13.3) ma con peso negativo $w = -K/6$: autovalori di L, 0 e $3\cdot(-K/6) = -K/2$ (molteplicità 2); $J = -L$: $\{0, K/2, K/2\}$ come enunciato (entrambi gli autovalori non nulli di L negativi, dunque entrambi quelli di J positivi: ψ^* è un massimo locale di V, non un minimo, dunque instabile).
In tutti e tre i casi il controllo indipendente per traccia, $\mathrm{tr}(J) = 0 - K - K = -2K$ per (a), $0 + K - K/3 = 2K/3$ per (b), $0 + K/2 + K/2 = K$ per (c), coincide con la traccia calcolata direttamente dalla matrice J scritta sopra; e per $K = 1$ i tre spettri $\{0, -1, -1\}$, $\{0, -1/3, 1\}$, $\{0, 0{,}5, 0{,}5\}$ coincidono esattamente con la diagonalizzazione numerica dello script `verifica_cap13.py`, blocco [1]. ✓ Solo (a) ha entrambi gli autovalori trasversali negativi: è l'unico stabile. □

Esempio 13.3: Kuramoto $N = 3$ identici: i tre equilibri e la loro stabilità. Per $K = 1$, lo script `verifica_cap13.py` (blocco [1]) diagonalizza numericamente lo jacobiano nei tre punti della Proposizione 13.2: sincronizzato $\{0, -1, -1\}$, a due gruppi $\{-1/3, 0, 1\}$, equispaziato $\{0, 0{,}5, 0{,}5\}$ (segno di $J = -L$; l'Hessiana L ha gli autovalori opposti). Questi coincidono esattamente, cifra per cifra, con la formula chiusa $\{0, -K, -K\}$, $\{0, K, -K/3\}$, $\{0, K/2, K/2\}$ (per J) della dimostrazione della Proposizione 13.2, valutata a $K = 1$: doppio controllo, formula chiusa contro diagonalizzazione numerica indipendente. ✓ Solo il primo ha tutti gli autovalori trasversali ≤ 0 (anzi < 0): l'unico stabile.

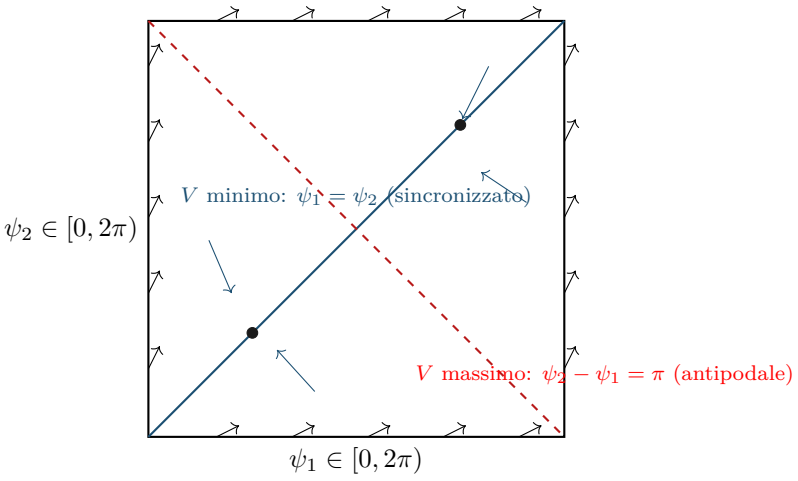


Figura 13.4: Il potenziale $V(\psi_1, \psi_2) = -K\cos(\psi_1 - \psi_2)$ (Lemma 13.1 con $N = 2$) sul toro $\mathbb{T}^2 = [0, 2\pi)^2$ con i lati opposti identificati: la diagonale $\psi_1 = \psi_2$ (blu) è la varietà dei minimi globali (stato sincronizzato, Teorema 13.4), l'antidiagonale $\psi_2 - \psi_1 = \pi$ (rossa, tratteggiata) è la varietà dei massimi (equilibrio instabile della Proposizione 13.1); le frecce blu indicano il flusso gradiente $-\nabla V$, che porta ogni orbita (tranne quelle che partono esattamente sull'antidiagonale) verso la diagonale.

13.6. Il parametro d'ordine

Per una popolazione di N oscillatori con frequenze naturali ω_i eventualmente diverse (non più tutte uguali), il modello di Kuramoto a campo medio è

$$\theta_i' = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j-\theta_i)\,, \qquad i=1,\dots,N\,.$$

Proposizione 13.3: Il parametro d'ordine e la forma di campo medio. *Sia $r(t)e^{i\psi(t)} := \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i\theta_j(t)}$, $r(t)\in[0,1]$. Allora, identicamente,*

$$\frac{K}{N}\sum_{j}\sin(\theta_j-\theta_i) = Kr\sin(\psi-\theta_i)\,,$$

cioè il modello di Kuramoto si riscrive $\theta_i' = \omega_i + Kr\sin(\psi-\theta_i)$: ogni oscillatore è accoppiato non ai singoli altri, ma solo alla fase media comune ψ, con guadagno effettivo Kr.

Dimostrazione. $\frac{K}{N}\sum_j \sin(\theta_j-\theta_i) = \mathrm{Im}\Big[\frac{K}{N}\sum_j e^{i(\theta_j-\theta_i)}\Big] = \mathrm{Im}\Big[e^{-i\theta_i}\cdot K\cdot\frac{1}{N}\sum_j e^{i\theta_j}\Big] = \mathrm{Im}\big[e^{-i\theta_i}\cdot Kre^{i\psi}\big] = Kr\,\mathrm{Im}\big[e^{i(\psi-\theta_i)}\big] = Kr\sin(\psi-\theta_i)$. ($r\le 1$: disuguaglianza triangolare su una media di N numeri complessi di modulo 1, come nella dimostrazione del Teorema 13.4.) □

13.7. L'equazione di autoconsistenza nel limite $N\to\infty$

Nel limite $N\to\infty$, con le frequenze naturali estratte in modo indipendente da una densità $g(\omega)$ fissata, si descrive la popolazione con una densità congiunta $\rho(\theta,\omega,t)$ (frazione di oscillatori di frequenza ω con fase in $[\theta,\theta+d\theta]$ al tempo t, normalizzata $\int_{-\pi}^{\pi}\rho\,d\theta = 1$ per ogni ω), che obbedisce all'equazione di continuità

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial\theta}\big\{[\omega + Kr\sin(\psi-\theta)]\,\rho\big\} = 0\,, \qquad re^{i\psi} = \int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta}\rho(\theta,\omega,t)\,g(\omega)\,d\theta\,d\omega\,.$$

Questa è l'estensione al continuo della Proposizione 13.3. Il sistema ha sempre la soluzione banale $\rho\equiv 1/(2\pi)$, $r=0$ (**incoerenza**: fasi uniformemente distribuite). Cerchiamo, **sotto l'ipotesi che esista**, una soluzione **stazionaria** ($\partial\rho/\partial t = 0$) **parzialmente sincronizzata**.

Teorema 13.5: Equazione di autoconsistenza di Kuramoto (nell'ansatz di stato stazionario). ***Ipotesi dichiarate.*** *(I) g pari ($g(-\omega)=g(\omega)$) e unimodale (decrescente per $\omega\ge 0$); (II) esiste una soluzione* stazionaria *$\rho(\theta,\omega)$, r e $\psi=0$ costanti nel tempo (fissiamo $\psi=0$ per rotazione).*
*Sotto (I)–(II), gli oscillatori con $|\omega|<Kr$ (**agganciati**) hanno densità concentrata sull'equilibrio di Adler-campo-medio $\theta=\arcsin(\omega/Kr)$ (Teorema 13.2(i) con $\Delta\omega=\omega$, guadagno Kr); quelli con $|\omega|>Kr$ (**deriva**) hanno densità stazionaria $\rho(\theta,\omega) = C/|\omega - Kr\sin\theta|$ con $C=\sqrt{\omega^2-(Kr)^2}/(2\pi)$ (normalizzazione). L'autoconsistenza dell'ampiezza r dà l'equazione*

$$r = Kr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\; g(Kr\sin\theta)\,d\theta\,,$$

che ha sempre la soluzione $r=0$ (incoerenza) e, per K sopra la soglia

$$K_{\mathrm{c}} = \frac{2}{\pi g(0)}\,,$$

un secondo ramo con $r>0$, che si dirama con continuità da $r=0$ a $K=K_{\mathrm{c}}$.

Dimostrazione. Con $\psi = 0$, la velocità di deriva di un oscillatore di frequenza ω è $v(\theta) = \omega - Kr\sin\theta$ (dalla Proposizione 13.3 nel continuo). Se $|\omega| < Kr$: v si annulla (Teorema 13.2(i), applicato con $\Delta\omega = \omega$, guadagno Kr), all'equilibrio stabile $\theta = \arcsin(\omega/(Kr)) \in (-\pi/2, \pi/2)$; sotto l'ipotesi (II) di stazionarietà, ogni oscillatore agganciato è fermo lì (una densità di Dirac $\delta(\theta - \arcsin(\omega/Kr))$, ristretta a $\cos\theta > 0$ per selezionare l'equilibrio stabile). Se $|\omega| > Kr$: v non si annulla mai (Teorema 13.2(iii)); una densità stazionaria dell'equazione di continuità richiede $\partial_\theta(v\rho) = 0$ (essendo $\partial_t\rho = 0$), cioè $v\rho = C(\omega)$ costante in θ: $\rho = C(\omega)/|v(\theta)| = C(\omega)/|\omega - Kr\sin\theta|$ (l'oscillatore passa più lentamente dove va più piano, accumulando densità lì, in modo esattamente compensante il flusso costante). La normalizzazione $\int_{-\pi}^{\pi}\rho\,d\theta = 1$ fissa $C(\omega)$: usando $\int_{-\pi}^{\pi} d\theta/|\omega - Kr\sin\theta| = 2\pi/\sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}$ (Teorema 13.2(iii), stessa formula del periodo con $\Delta\omega \to \omega$, $K \to Kr$), si ottiene $C(\omega) = \sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}/(2\pi)$.
L'autoconsistenza: sostituendo queste due densità nella definizione di r (parte reale, essendo g pari la parte immaginaria si annulla per simmetria, esattamente come nel Lemma 13.2),

$$r = \int_{|\omega|<Kr} \cos\Big(\arcsin\frac{\omega}{Kr}\Big) g(\omega)\,d\omega + \underbrace{\int_{|\omega|>Kr}\int_{-\pi}^{\pi} \cos\theta\,\frac{C(\omega)}{|\omega - Kr\sin\theta|}\,d\theta\,g(\omega)\,d\omega}_{=0,\ \text{per simmetria } g(\omega)=g(-\omega) \text{ e } \rho(\theta+\pi,-\omega)=\rho(\theta,\omega)},$$

(il secondo integrale si annulla per la stessa simmetria usata in $S10$, eq. (10)–(11): la sostituzione $\omega \to -\omega, \theta \to \theta + \pi$ lascia ρ invariata per la parità di g e inverte il segno di $\cos\theta$). Nel primo integrale, sostituendo $\omega = Kr\sin\theta$ ($\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$, $d\omega = Kr\cos\theta\,d\theta$):

$$r = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta \cdot g(Kr\sin\theta) \cdot Kr\cos\theta\,d\theta = Kr\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta\,g(Kr\sin\theta)\,d\theta\,.$$

$r = 0$ è sempre soluzione. Per il ramo $r > 0$: dividendo per r, $1 = K\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\,g(Kr\sin\theta)\,d\theta$; nel limite $r \to 0^+$ (per continuità di g in 0, $g(Kr\sin\theta) \to g(0)$ uniformemente in $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$), il membro destro tende a $K\,g(0)\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\,d\theta = Kg(0)\cdot\frac{\pi}{2}$ (integrale standard, $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\,d\theta = [\theta/2 + \sin(2\theta)/4]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \pi/2$): la condizione $1 = Kg(0)\pi/2$ alla soglia dà $K_c = 2/(\pi g(0))$. □

Lemma 13.5: Un integrale standard. *Per $a, b > 0$:* $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta} = \frac{\pi}{2ab}.$

Dimostrazione. Sostituzione $t = \tan\theta$, $dt = (1+t^2)d\theta$, $\cos^2\theta = 1/(1+t^2)$, $\sin^2\theta = t^2/(1+t^2)$: il denominatore diventa $(a^2 + b^2t^2)/(1+t^2)$, dunque l'integrale è $\int_0^\infty \frac{dt}{a^2+b^2t^2} = \frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{bt}{a}\Big]_0^\infty = \frac{1}{ab}\cdot\frac{\pi}{2}$. □

Corollario 13.3: Il caso lorentziano: $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ esatto. *Per $g(\omega) = \dfrac{\gamma/\pi}{\gamma^2 + \omega^2}$ (lorentziana di semiampiezza γ), $K_c = 2\gamma$, e per ogni $K > K_c$ l'equazione di autoconsistenza del Teorema 13.5 ha la soluzione esatta*

$$r = \sqrt{1 - \frac{K_c}{K}}\,.$$

Dimostrazione. $g(0) = 1/(\pi\gamma)$, dunque $K_c = 2/(\pi \cdot \frac{1}{\pi\gamma}) = 2\gamma$ dal Teorema 13.5. Per l'equazione con $r > 0$, poniamo $\beta := Kr$ e calcoliamo

$$I(\beta) := \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^2\theta}{\gamma^2 + \beta^2 \sin^2\theta}\, d\theta\,.$$

Scriviamo $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ e $1 - \sin^2\theta = (1 + \gamma^2/\beta^2) - (\gamma^2 + \beta^2\sin^2\theta)/\beta^2$ (verificabile espandendo): dunque

$$I(\beta) = \Big(1 + \frac{\gamma^2}{\beta^2}\Big) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\theta}{\gamma^2 + \beta^2\sin^2\theta} - \frac{\pi}{\beta^2}\,.$$

Scrivendo $\gamma^2 + \beta^2\sin^2\theta = \gamma^2\cos^2\theta + (\gamma^2 + \beta^2)\sin^2\theta$ e usando il Lemma 13.5 con $a = \gamma$, $b = \sqrt{\gamma^2 + \beta^2}$ (e raddoppiando per la parità dell'integrando, da $[0, \pi/2]$ a $[-\pi/2, \pi/2]$): $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta/(\gamma^2 + \beta^2\sin^2\theta) = \pi/(\gamma\sqrt{\gamma^2 + \beta^2})$. Dunque

$$I(\beta) = \Big(1 + \frac{\gamma^2}{\beta^2}\Big) \frac{\pi}{\gamma\sqrt{\gamma^2 + \beta^2}} - \frac{\pi}{\beta^2}\,.$$

Verifichiamo che $\beta^2 = K(K - 2\gamma)$ (cioè $r^2 = \beta^2/K^2 = 1 - 2\gamma/K = 1 - K_c/K$) risolve $\frac{K\gamma}{\pi} I(\beta) = 1$ (l'equazione di autoconsistenza $1 = K\int \cos^2\theta\, g(Kr\sin\theta) d\theta$ con g lorentziana è esattamente $\frac{K\gamma}{\pi} I(\beta) = 1$). Con $B := \beta^2 = K^2 - 2\gamma K$: $\gamma^2 + B = \gamma^2 + K^2 - 2\gamma K = (K - \gamma)^2$, dunque $\sqrt{\gamma^2 + B} = K - \gamma$ (positivo, essendo $K > K_c = 2\gamma > \gamma$). Inoltre $1 + \gamma^2/B = (B + \gamma^2)/B = (K - \gamma)^2/(K(K - 2\gamma))$. Sostituendo,

$$I(\beta) = \frac{(K-\gamma)^2}{K(K-2\gamma)} \cdot \frac{\pi}{\gamma(K-\gamma)} - \frac{\pi}{K(K-2\gamma)} = \frac{\pi}{K(K-2\gamma)}\Big[\frac{K-\gamma}{\gamma} - 1\Big] = \frac{\pi}{K(K-2\gamma)} \cdot \frac{K-2\gamma}{\gamma} = \frac{\pi}{K\gamma}\,.$$

Dunque $\frac{K\gamma}{\pi} I(\beta) = \frac{K\gamma}{\pi} \cdot \frac{\pi}{K\gamma} = 1$: esattamente l'equazione di autoconsistenza. Quindi $r = \sqrt{B}/K = \sqrt{K(K-2\gamma)}/K = \sqrt{1 - 2\gamma/K} = \sqrt{1 - K_c/K}$. □

Osservazione 13.3: Che cosa resta fuori: la stabilità della biforcazione. *Il Teorema 13.5 e il Corollario 13.3 presuppongono* ***per ipotesi*** *l'esistenza di uno stato stazionario parzialmente sincronizzato: non dimostrano che tale stato sia* stabile*, né che l'incoerenza ($r = 0$) diventi instabile esattamente a $K = K_c$. Questo fatto ulteriore — l'analisi di stabilità lineare dell'incoerenza e la natura rigorosa della biforcazione nel limite $N = \infty$ — richiede strumenti spettrali su uno spazio di funzioni generalizzate, ed è il contenuto del teorema di Chiba (2015, Sezione 13.9), qui riportato come panorama, non dimostrato.*

Esempio 13.4: K_c per la lorentziana e per la gaussiana standard. Per la lorentziana standard ($\gamma = 1$): $g(0) = 1/\pi = 0{,}318310$, $K_c = 2/(\pi \cdot 0{,}318310) = 2{,}000000$ (script `verifica_cap13.py`, blocco [2]; controllo indipendente, formula chiusa $K_c = 2\gamma = 2$ del Corollario 13.3). ✓ Per la gaussiana standard ($\sigma = 1$, $g(\omega) = e^{-\omega^2/2}/\sqrt{2\pi}$): $g(0) = 1/\sqrt{2\pi} = 0{,}398942$, $K_c = 2/(\pi \cdot 0{,}398942) = 1{,}595769$: quasi il 20% più piccola della soglia lorentziana, perché la gaussiana standard ha una densità al centro $g(0)$ più alta di quella della lorentziana standard (le due non sono normalizzate per avere la stessa ampiezza: il confronto è puramente fra i valori di $g(0)$ delle due densità standard): coerente con la formula $K_c = 2/(\pi g(0))$, decrescente in $g(0)$.

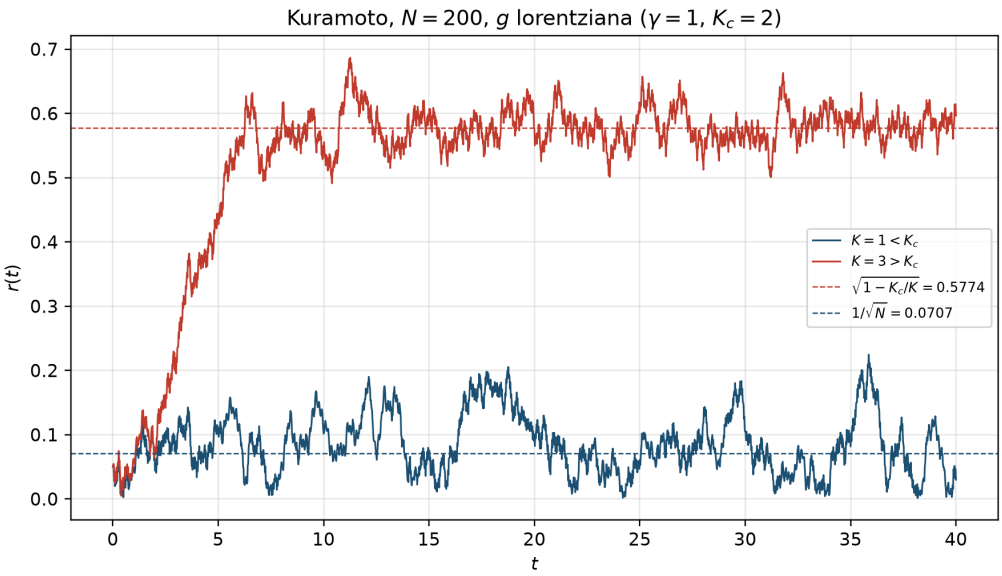


Figura 13.5: Simulazione diretta del modello di Kuramoto a campo medio con $N = 200$ oscillatori, frequenze naturali campionate deterministicamente (quantili equispaziati) da una lorentziana standard ($\gamma = 1$, $K_c = 2$, Corollario 13.3): $r(t)$ per $K = 1 < K_c$ (in blu, resta vicino a $1/\sqrt{N} = 0{,}0707$, il livello atteso delle fluttuazioni statistiche di taglia finita attorno all'incoerenza, valore medio numerico 0,0700 su $t \in [30, 40]$) e per $K = 3 > K_c$ (in rosso, converge a $r \approx 0{,}5813$, contro il valore teorico $\sqrt{1 - K_c/K} = 0{,}5774$, scarto 0,0039, dell'ordine atteso $O(1/\sqrt{N})$) ✓. Integrazione Runge–Kutta 4, passo 0,001. Calcolata numericamente, script `Appendice B, fig13_kuramoto_n200.py`.

13.8. La riduzione di Ott–Antonsen

L'equazione di autoconsistenza (Sezione 13.7) descrive solo gli stati *stazionari*: non dice nulla sull'avvicinarsi ad essi nel tempo. Ott e Antonsen (2008) scoprirono che, per un'ampia classe di distribuzioni g (fra cui la lorentziana), esiste una varietà a bassa dimensione, invariante e attrattiva, su cui la dinamica *intera* (non solo gli stati stazionari) si chiude in un numero finito di equazioni ordinarie: un risultato che va ben oltre l'autoconsistenza.

Osservazione 13.4: L'ansatz di Ott–Antonsen (importato). *Scriviamo la densità in serie di Fourier in θ, $\rho(\theta, \omega, t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(\omega, t)\, e^{in\theta}$, con $b_0 = 1$ e $b_{-n} = \overline{b_n}$ (densità reale). L'**ansatz di Ott–Antonsen** pone*

$$b_n(\omega, t) = \alpha(\omega, t)^n \qquad (n \geq 1)\,,$$

*per un'unica funzione complessa $\alpha(\omega, t)$, $|\alpha| \leq 1$ (equivalente al nucleo di Poisson $\rho = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1 - |\alpha|^2}{|1 - \alpha e^{i\theta}|^2} \geq 0$). **Che cosa importiamo, e che cosa dimostriamo.** Che questa varietà a un solo grado di libertà funzionale $\alpha(\cdot, t)$ sia* invariante *sotto l'equazione di continuità e* globalmente attrattiva *(ogni densità iniziale liscia in θ vi si avvicina) è il contenuto tecnico del lavoro originale di E. Ott e T. M. Antonsen (*Chaos ***18*** *(2008), 037113), importato qui senza dimostrazione: richiede argomenti di analisi funzionale sullo spazio delle densità che eccedono lo scopo di questo capitolo. Quello che **dimostriamo per intero**, nel Teorema 13.6 sotto, è la conseguenza puramente algebrica dell'ansatz: sostituendolo nell'equazione di continuità si ottiene un'equazione chiusa per α, e per g lorentziana quell'equazione si chiude ulteriormente in un'unica equazione differenziale ordinaria reale per l'ampiezza r.*

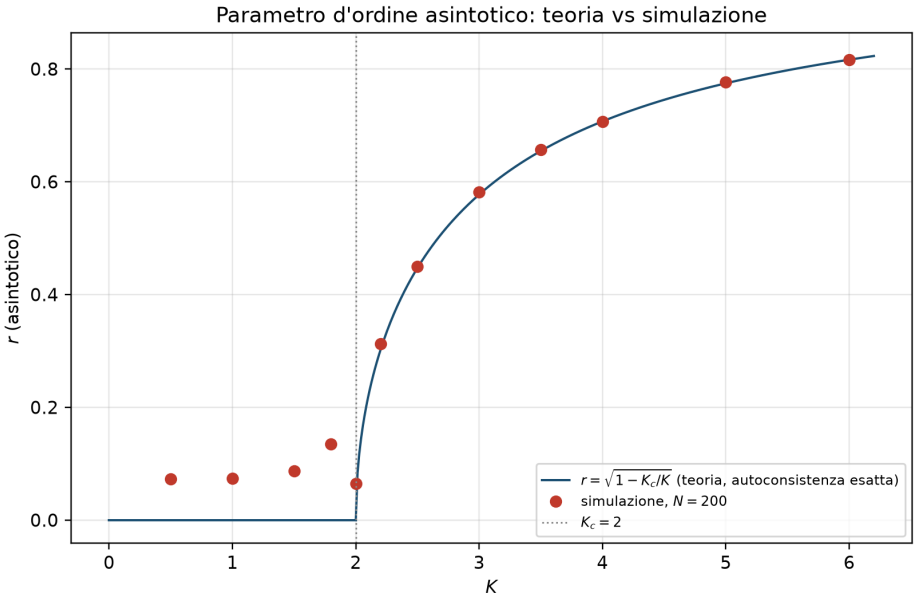


Figura 13.6: Parametro d'ordine asintotico r in funzione di K (stessa popolazione di $N = 200$ oscillatori lorentziani della Figura 13.5): teoria (curva, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ per $K > K_c$, $r = 0$ altrimenti, Corollario 13.3) contro simulazione (punti, media di $r(t)$ su $t \in [25, 35]$ dopo un transitorio). Lo scarto medio $|r_{\text{num}} - r_{\text{teo}}|$ per K lontano dalla soglia ($K > K_c + 0{,}3$) è 0,0019, contro l'ordine di grandezza atteso delle fluttuazioni di taglia finita $1/\sqrt{N} = 0{,}0707$ ✓: l'accordo è ottimo lontano dalla soglia e peggiora, come atteso, in prossimità di K_c, dove le fluttuazioni statistiche dominano il piccolo segnale di sincronizzazione. Calcolata numericamente, script `Appendice B, fig13_rK_curva.py`.

Teorema 13.6: Riduzione di Ott–Antonsen: l'equazione per α, e la sua chiusura per g lorentziana. ***(i)*** *Sotto l'ansatz dell'Osservazione 13.4, l'equazione di continuità di Kuramoto (Sezione 13.7) equivale, modo di Fourier per modo, a un'unica equazione per α:*

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t}(\omega,t) = -i\omega\,\alpha + \frac{K}{2}\left(\bar z - z\alpha^2\right), \qquad z(t) := \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\alpha(\omega,t)}\, g(\omega)\, d\omega\,.$$

(ii) *Per g lorentziana di centro 0 e semiampiezza Δ, $g(\omega) = \frac{\Delta/\pi}{\Delta^2+\omega^2}$, ponendo $A(t) := \alpha(-i\Delta,t)$ (continuazione analitica di $\alpha(\cdot,t)$ nel punto $\omega = -i\Delta$) si ha $z(t) = \overline{A(t)}$, e z obbedisce all'equazione chiusa, scritta in termini dell'ampiezza $r = |z|$,*

$$\frac{dr}{dt} = -\Delta r + \frac{K}{2}\, r(1-r^2)\,.$$

Dimostrazione. **(i)** Scriviamo la velocità di deriva come nella Proposizione 13.3, $v(\theta) = \omega + \frac{K}{2i}(ze^{-i\theta} - \bar z e^{i\theta})$ (identico a $\omega + Kr\sin(\psi-\theta)$, con $z = re^{i\psi}$: verificare $ze^{-i\theta} - \bar z e^{i\theta} = 2i\,\mathrm{Im}[ze^{-i\theta}] = 2ir\sin(\psi-\theta)$). L'equazione di continuità $\partial_t \rho + \partial_\theta(v\rho) = 0$, scritta in serie di Fourier $\rho = \frac{1}{2\pi}\sum_m b_m e^{im\theta}$, dà, moltiplicando $v\rho$ e derivando termine a termine (calcolo diretto, raccogliendo il coefficiente di $e^{in\theta}$ in $\partial_\theta(v\rho)$):

$$\dot b_n = -in\omega\, b_n - \frac{Kn}{2}\left(z\, b_{n+1} - \bar z\, b_{n-1}\right), \qquad n \in \mathbb{Z}\,.$$

Imponendo l'ansatz $b_n = \alpha^n$ ($n \geq 1$, $b_0 = 1$): per $n \geq 1$, $\dot b_n = n\alpha^{n-1}\dot\alpha$, mentre il membro destro è $-in\omega\alpha^n - \frac{Kn}{2}(z\alpha^{n+1} - \bar z\alpha^{n-1})$ (usando $b_{n+1} = \alpha^{n+1}$ e, per $n \geq 2$, $b_{n-1} = \alpha^{n-1}$; per $n = 1$, $b_0 = 1 = \alpha^0$, coerente). Dividendo per $n\alpha^{n-1}$ (per ogni $n \geq 1$, la stessa equazione, verifica di consistenza dell'ansatz):

$$\dot\alpha = -i\omega\alpha - \frac{K}{2}(z\alpha^2 - \bar z) = -i\omega\alpha + \frac{K}{2}(\bar z - z\alpha^2)\,,$$

come enunciato. Che l'equazione dia lo *stesso* risultato per ogni $n \geq 1$ è la verifica diretta che l'ansatz sia compatibile con l'equazione di continuità (un fatto algebrico, qui controllato; l'invarianza *dinamica* e l'attrattività di questa famiglia di soluzioni entro la classe più ampia di tutte le densità è invece il contenuto importato dell'Osservazione 13.4). Infine $z = \int \bar\alpha(\omega,t) g(\omega)\, d\omega$: dalla definizione di z come $\int\int e^{i\theta}\rho\, d\theta\, g(\omega) d\omega$, e $\int e^{i\theta}\cdot\frac{1}{2\pi}\sum_m b_m e^{im\theta} d\theta = b_{-1} = \overline{b_1} = \bar\alpha$.

(ii) L'equazione per α ha coefficiente $-i\omega$ lineare in ω: per $\omega = x - iy$ con $y > 0$ (semipiano inferiore), $-i\omega = -ix - y$, un termine con parte reale negativa $-y < 0$: l'estensione analitica di $\alpha(\cdot,t)$ al semipiano inferiore resta limitata (una conseguenza tecnica, coerente con l'ansatz, che assumiamo qui senza ridimostrarla in generale — fa parte del contenuto importato dell'Osservazione 13.4). $g(\omega) = \frac{\Delta}{\pi}\cdot\frac{1}{(\omega-i\Delta)(\omega+i\Delta)}$ ha un polo in $\omega = -i\Delta$ nel semipiano inferiore, di residuo $\mathrm{Res}_{\omega=-i\Delta} g(\omega) = \frac{\Delta}{\pi}\cdot\frac{1}{-2i\Delta} = \frac{-1}{2\pi i}$. Chiudendo il contorno di $\int_{-\infty}^{\infty}\alpha(\omega,t)g(\omega)\,d\omega$ nel semipiano inferiore (dove α resta limitata) in senso orario, il teorema dei residui dà $\int \alpha g\, d\omega = -2\pi i\cdot\alpha(-i\Delta,t)\cdot(-\frac{1}{2\pi i}) = \alpha(-i\Delta,t) = A(t)$. Ma $\int\alpha(\omega,t)g(\omega)d\omega = \overline{\int\overline{\alpha(\omega,t)}g(\omega)d\omega} = \bar z(t)$ (g reale): dunque $\bar z = A$, cioè $z = \bar A$.

Valutiamo ora l'equazione di (i) in $\omega = -i\Delta$ (l'estensione analitica soddisfa la stessa equazione differenziale, per il principio di identità applicato a ciascun t): $\dot A = -i(-i\Delta)A + \frac{K}{2}(\bar z - zA^2) = -\Delta A + \frac{K}{2}(\bar z - zA^2)$. Sostituendo $A = \bar z$:

$$\frac{d\bar z}{dt} = -\Delta\bar z + \frac{K}{2}(\bar z - z\bar z^2) = -\Delta\bar z + \frac{K}{2}\bar z(1 - z\bar z) = -\Delta\bar z + \frac{K}{2}\bar z(1-r^2)\,,$$

avendo usato $z\bar{z} = |z|^2 = r^2$. Coniugando, $\dot{z} = -\Delta z + \frac{K}{2} z(1-r^2)$: il coefficiente $-\Delta + \frac{K}{2}(1-r^2)$ è reale, dunque moltiplica $z = re^{i\psi}$ senza ruotarne la fase ($\dot{\psi} = 0$, ψ costante, fissata $= 0$ scegliendo il riferimento rotante) e $\dot{r} = \big[-\Delta + \frac{K}{2}(1-r^2)\big] r = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1-r^2)$. □

Osservazione 13.5: Due derivazioni indipendenti, stesso punto fisso. *Il punto fisso non banale di $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1-r^2)$ è $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$ (risolvendo $\Delta = \frac{K}{2}(1-r^2)$). Con $K_c = 2\Delta$ (Corollario 13.3, Δ qui gioca il ruolo di γ), $r^* = \sqrt{1 - K_c/K}$:* ***esattamente*** *la formula del Corollario 13.3, ottenuta lì dall'equazione di autoconsistenza (un'ipotesi di stazionarietà sull'intera popolazione), qui dalla riduzione di Ott–Antonsen (un ansatz sulla forma della densità, valido per tutta la dinamica, non solo allo stazionario). L'accordo fra le due derivazioni indipendenti — verificato analiticamente qui, e numericamente nello script* `fig13_ott_antonsen.py` *entro 10^{-12} — non è una conseguenza automatica delle due costruzioni (sono ansatz logicamente distinti), ma un controllo incrociato genuino.*

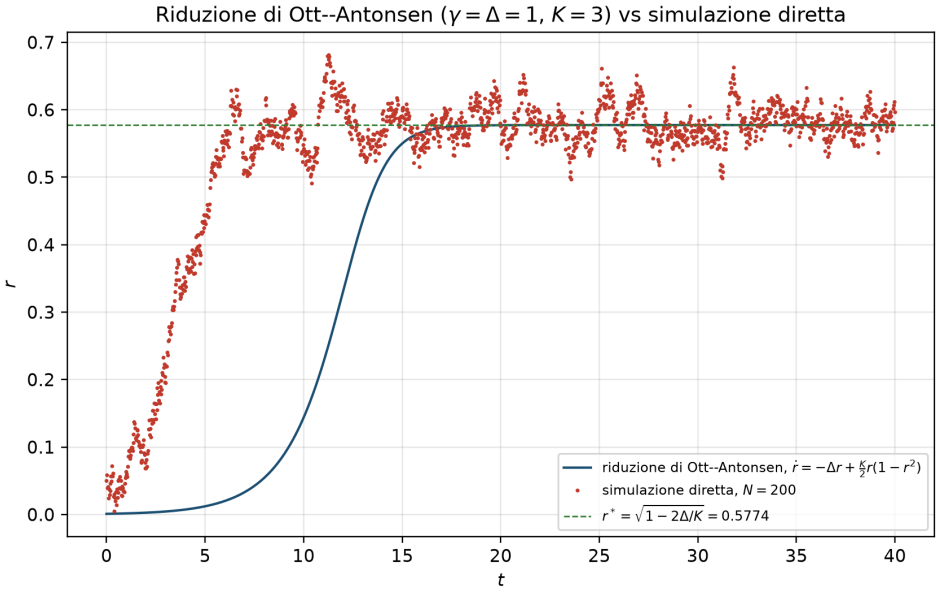


Figura 13.7: Riduzione di Ott–Antonsen ($\Delta = \gamma = 1$, $K = 3 > K_c = 2$, Teorema 13.6): integrazione Runge–Kutta 4 dell'equazione ridotta $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1-r^2)$ da $r(0) = 10^{-3}$ (curva blu), a confronto con la simulazione diretta dei medesimi $N = 200$ oscillatori lorentziani della Figura 13.5 (punti rossi). Il punto fisso in forma chiusa $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K} = 0{,}577350$ (retta tratteggiata verde) è raggiunto dall'integrazione numerica dell'ODE ridotta entro $9{,}0 \times 10^{-10}$ ✓, e coincide esattamente (entro 10^{-12}) con il valore teorico dell'autoconsistenza $\sqrt{1 - K_c/K}$ del Corollario 13.3 (Osservazione 13.5) ✓; la simulazione diretta a $N = 200$ converge a $r \approx 0{,}5813$, con lo scarto 0,0039 atteso dalle fluttuazioni di taglia finita. Calcolata numericamente, script `Appendice B, fig13_ott_antonsen.py`.

13.9. Il teorema di Chiba (2015)

Osservazione 13.6: Chiba: la biforcazione dell'incoerenza, dimostrata rigorosamente (panorama). *Il Teorema 13.5 e la riduzione di Ott–Antonsen presuppongono, rispettivamente, l'esistenza di uno stato stazionario e un ansatz sulla densità: nessuno dei due dimostra che l'incoerenza ($r = 0$) sia effettivamente* ***stabile*** *per $K < K_c$ e* ***instabile*** *per $K > K_c$, né che il ramo parzialmente sincronizzato che si dirama a K_c sia davvero* la *biforcazione osservata. Il problema è sottile perché l'operatore linearizzato attorno all'incoerenza, sullo spazio di Hilbert delle densità, ha uno* ***spettro continuo illimitato*** *sull'asse immaginario (analogo dello smorzamento di Landau nei plasmi): la teoria spettrale classica non si applica direttamente.*
H. Chiba (2015) risolse il problema sviluppando una teoria spettrale su uno ***spazio di funzioni generalizzate*** *(uno spazio di Gelfand triple, o* rigged Hilbert space*): su questo spazio più ampio, l'operatore ammette una decomposizione spettrale numerabile anche dove lo spettro continuo classico lo impedirebbe, e una varietà centrale di dimensione finita (contro la dimensione infinita che avrebbe sullo spazio di Hilbert originario). Applicando questa teoria, Chiba dimostrò rigorosamente che l'incoerenza è asintoticamente stabile per $K < K_c$ e che per $K > K_c$ si dirama una soluzione non banale, corrispondente alla sincronizzazione parziale: esattamente il diagramma di biforcazione congetturato da Kuramoto nel 1975. Risultato* ***importato****, non dimostrato in questo capitolo: la teoria spettrale su spazi di funzioni generalizzate eccede ampiamente lo scopo di questo volume.*

13.10. Panorama: Sakaguchi–Kuramoto, chimere, sincronizzazione del caos

Osservazione 13.7: Tre estensioni, solo enunciate. ***Sakaguchi–Kuramoto (1986).*** *Aggiungendo uno sfasamento α all'interazione, $\theta_i' = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_j \sin(\theta_j - \theta_i + \alpha)$, si rompe la struttura di flusso gradiente del Lemma 13.1 (per $\alpha \neq 0, \pi$ il sistema non è più un gradiente puro): compaiono stati sincronizzati che ruotano a una frequenza collettiva diversa dalla media, e la soglia critica dipende da $\cos\alpha$.*
Stati chimera. *Abrams e Strogatz (2004) mostrarono che popolazioni di oscillatori identici, accoppiati in modo non locale (né a campo medio completo, né solo ai vicini), possono stabilizzarsi in uno stato* ***chimera****: una parte della popolazione sincronizzata coerentemente, il resto incoerente, nonostante l'assenza di qualunque asimmetria nei parametri — un fenomeno controintuitivo (rottura di simmetria spontanea) scoperto solo nel 2002–2004, con conseguenze osservate sperimentalmente in reti di oscillatori chimici e meccanici.*
Sincronizzazione di sistemi caotici (Pecora–Carroll, 1990). *Un fenomeno distinto ma imparentato: due sistemi caotici identici, accoppiati in configurazione master–slave (uno pilota l'altro attraverso una sola variabile), possono sincronizzarsi esattamente, con l'errore fra le due traiettorie che decade a zero nonostante entrambe le traiettorie individuali siano caotiche (esponente di Lyapunov positivo): la condizione è che gli* ***esponenti di Lyapunov condizionali*** *del sottosistema pilotato siano tutti negativi. Fonti (panorama, non dimostrato): H. Sakaguchi, Y. Kuramoto,* Progr. Theor. Phys. ***76*** *(1986), 576–581; D. M. Abrams, S. H. Strogatz,* Phys. Rev. Lett. ***93*** *(2004), 174102; L. M. Pecora, T. L. Carroll,* Phys. Rev. Lett. ***64*** *(1990), 821–824.*

13.11. Sincronizzazione in reti: un teorema di Dörfler e Bullo

Fin qui l'accoppiamento è sempre stato o fra due oscillatori (Sezione 13.3) o a **campo medio completo**, ciascun oscillatore accoppiato a tutti gli altri allo stesso modo (Sezioni 13.5–13.8). Nelle applicazioni — una rete elettrica, una rete di neuroni, un insieme di orologi distribuiti su un bus di campo — l'accoppiamento segue invece la topologia di un **grafo**, in generale non completo. Dörfler e Bullo (*Automatica* **50** (2014), 1539–1564, con la versione estesa arXiv:1209.1335 usata qui per le dimostrazioni) dedicano gran parte della loro rassegna a condizioni di sincronizzazione su grafi qualunque; fra i loro risultati, ne scegliamo uno con dimostrazione breve e autosufficiente, che generalizza direttamente il Teorema 13.4 di questo capitolo (dimostrato lì solo per il grafo completo e frequenze identiche) a un **grafo connesso qualunque** e a **frequenze non necessariamente identiche**: è la stessa idea — lo jacobiano in un equilibrio con differenze di fase piccole è (meno) un Laplaciano pesato — applicata nella generalità in cui Dörfler e Bullo la presentano (la loro Sezione IV-A, "Some Simple Yet Important Insights"), non un risultato isolato per il solo caso identico.

Osservazione 13.8: Perché questo teorema, e non la soglia esatta di sincronizzazione. *Dörfler e Bullo dimostrano anche condizioni* sufficienti *per l'*esistenza *di un equilibrio agganciato in funzione dello scarto fra le frequenze naturali (la loro Lemma IV.1 dà una condizione* necessaria, $K \geq \frac{N}{2(N-1)}(\omega_{\max} - \omega_{\min})$ *per il grafo completo; una soglia* sufficiente *che la eguagli richiede, per N finito, di risolvere "equazioni di consistenza implicite" — così le chiamano, citando Verwoerd e Mason — non una formula chiusa elementare). Per $N = 2$ quella soglia sufficiente e necessaria è invece elementare ed è già il Corollario 13.2 di questo capitolo ($|\Delta\omega| \leq 2K$, esatto). Per N generale, riprodurre la soglia sufficiente ottimale eccede lo spazio di questo capitolo: scegliamo dunque di dimostrare per intero non l'esistenza dell'equilibrio (che lasciamo, per $N > 2$, come fatto importato, brevemente motivato sotto), ma la sua **stabilità locale**, che ha una dimostrazione elementare di poche righe, si applica a un grafo qualunque (non solo al completo), e chiarisce esattamente perché la nozione giusta di "vicino alla sincronizzazione" sia l'insieme delle configurazioni a differenze di fase piccole (l'insieme* coeso in fase*, definito sotto): la stessa nozione che il Teorema 13.4 aveva già usato implicitamente per il grafo completo.*

Teorema 13.7: Stabilità esponenziale locale degli equilibri coesi in fase su una rete connessa (Dörfler–Bullo). *Sia $G = (V, E)$ un grafo connesso su N nodi, pesi $a_{ij} = a_{ji} > 0$ per $(i,j) \in E$, frequenze naturali $\omega_i \in \mathbb{R}$ qualunque (non necessariamente identiche), e*

$$\theta_i' = \omega_i + \sum_{j:(i,j)\in E} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)\,, \qquad i = 1, \dots, N\,.$$

*Se θ^* è un equilibrio con $|\theta_i^* - \theta_j^*| < \pi/2$ per **ogni** arco $(i,j) \in E$ (**coeso in fase**), allora θ^* è, a meno della simmetria di rotazione globale $\theta \mapsto \theta + c\mathbf{1}$, **localmente esponenzialmente stabile**, con tasso di convergenza almeno $\lambda_2(L^*)$, il più piccolo autovalore non nullo del Laplaciano pesato L^* di pesi $w_{ij} := a_{ij}\cos(\theta_i^* - \theta_j^*) > 0$.*

Dimostrazione. Lo jacobiano del campo vettoriale in θ^*: derivando $\theta_i' = \omega_i + \sum_{j:(i,j)\in E} a_{ij}\sin(\theta_j - \theta_i)$,

$$\frac{\partial \theta_i'}{\partial \theta_i} = -\sum_{j:(i,j)\in E} a_{ij}\cos(\theta_j^* - \theta_i^*)\,, \qquad \frac{\partial \theta_i'}{\partial \theta_k} = a_{ik}\cos(\theta_k^* - \theta_i^*) \quad ((i,k)\in E)\,,$$

e 0 se $(i,k) \notin E$, $i \neq k$. Con $w_{ij} := a_{ij}\cos(\theta_i^* - \theta_j^*) = a_{ij}\cos(\theta_j^* - \theta_i^*)$ (simmetrico, cos pari), questo è esattamente $J = -L^*$, dove L^* è il Laplaciano pesato di pesi w_{ij} ($L_{ii}^* = \sum_{j:(i,j)\in E} w_{ij}$,

$L^*_{ij} = -w_{ij}$ se $(i,j) \in E$), lo stesso calcolo del Teorema 13.4 ma per un grafo e pesi generali. Poiché θ^* è coeso in fase, $|\theta^*_i - \theta^*_j| < \pi/2$ su ogni arco: $\cos(\theta^*_i - \theta^*_j) > 0$, dunque $w_{ij} > 0$ per ogni $(i,j) \in E$. Per il Lemma 13.4 (grafo connesso, pesi positivi), L^* è semidefinito positivo con nucleo esattamente $\mathbb{R}\mathbf{1}$: autovalori $0 = \lambda_1 < \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_N$. Dunque $J = -L^*$ ha autovalore 0 (semplice, direzione $\mathbf{1}$, tangente alla varietà di equilibri $\{\theta^* + c\mathbf{1}\}$) e autovalori $-\lambda_k < 0$ per $k = 2, \dots, N$: sul complemento ortogonale di $\mathbf{1}$ (coordinate trasversali alla simmetria di rotazione, ad esempio $\varphi_i := \theta_i - \theta_N$), lo jacobiano ridotto ha tutti gli autovalori $\le -\lambda_2 < 0$, dunque θ^* è esponenzialmente stabile in quelle direzioni con tasso $\ge \lambda_2(L^*)$, per il teorema di linearizzazione applicato al sistema ridotto (o, equivalentemente, poiché il sistema è ancora un flusso gradiente del potenziale $U(\theta) = -\sum_{(i,j)\in E} a_{ij}\cos(\theta_i - \theta_j) - \sum_i \omega_i\theta_i$ nel riferimento comovente quando gli ω_i ammettono una media comune sottratta, la stessa conclusione segue dal fatto che θ^* è un minimo locale stretto di U nella direzione trasversale, essendo la sua Hessiana $L^* \succ 0$ lì). □

Corollario 13.4: Due specializzazioni. ***(a) Grafo completo, frequenze identiche.*** *Con $a_{ij} = K/N$ per ogni coppia e $\omega_i \equiv \omega$, lo stato sincronizzato è coeso in fase (banalmente, tutte le differenze nulle) e il Teorema 13.7 si specializza esattamente al Teorema 13.4: L^* è il Laplaciano del grafo completo a peso K/N (Lemma 13.3), $\lambda_2 = K$, il tasso di convergenza trovato lì.* ***(b) Un grafo sparso: il cammino P_3.*** *Con $N = 3$ nodi in cammino ($1-2-3$, senza l'arco $1-3$), pesi $a_{12} = a_{23} = K$, frequenze identiche $\omega_i \equiv \omega$: lo stato sincronizzato è ancora un equilibrio coeso in fase, e L^* è il Laplaciano del cammino, $L^* = K\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, di autovalori 0, K, $3K$ (calcolo diretto, verificato numericamente): il tasso di convergenza è $\lambda_2 = K$, lo stesso della rete completa a tre nodi, nonostante il cammino abbia un arco in meno — un esempio concreto che la sincronizzazione locale non richiede un grafo completo, solo connesso.*

Dimostrazione. (a) diretta dal Lemma 13.3 come già usato nel Teorema 13.4. (b) Gli autovalori di $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (Laplaciano di P_3 a peso unitario): 0 per costruzione ($\mathbf{1}$ nel nucleo); traccia $= 4$, dunque gli altri due autovalori sommano a 4; determinante della sottomatrice 2×2 ottenuta restringendo a $\mathbf{1}^\perp$ (o, più direttamente, calcolo diretto del polinomio caratteristico $-\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-3)$) dà gli autovalori $0, 1, 3$; moltiplicando per il peso comune K: $0, K, 3K$. Verificato numericamente nello script `verifica_cap13.py`, blocco [6] (autovalori del Laplaciano di P_3 a peso $K = 1$: $\{0, 1, 3\}$ ✓; jacobiano $J = -L^*$: tutti gli autovalori ≤ 0, nullo solo nella direzione di rotazione comune, confermando la stabilità). □

Osservazione 13.9: Esistenza dell'equilibrio coeso in fase: che cosa non dimostriamo. *Il Teorema 13.7 presuppone che un equilibrio coeso in fase* esista*: per $N = 2$ questo equivale esattamente alla condizione $|\Delta\omega| \le 2K$ del Corollario 13.2 (dimostrata per intero in questo capitolo); per il grafo completo con N oscillatori identici, esiste sempre (lo stato sincronizzato stesso, Teorema 13.4). Per $N \ge 3$ e frequenze non identiche, una condizione sufficiente ed esplicita sullo scarto delle frequenze — che generalizzi $|\Delta\omega| \le 2K$ a più di due oscillatori — è disponibile nella letteratura (Dörfler–Bullo e i lavori lì citati, in particolare le "equazioni di consistenza implicite" di Verwoerd e Mason), ma non con una formula chiusa altrettanto elementare: la sua dimostrazione, tipicamente un argomento di punto fisso o di continuazione, non rientra nello spazio di questo capitolo ed è qui lasciata come panorama, motivata nell'Osservazione 13.8.*

13.12. Applicazioni: un panorama

Osservazione 13.10: Dove ricompare la sincronizzazione. *Il modello di Kuramoto e le sue varianti descrivono, con lo stesso apparato di questo capitolo, fenomeni di scale radicalmente diverse: il lampeggiare sincronizzato delle lucciole* Pteroptyx *del sud-est asiatico; le cellule pacemaker del nodo seno-atriale del cuore, il cui aggancio reciproco genera il battito regolare; popolazioni di neuroni corticali che si sincronizzano e desincronizzano in oscillazioni gamma e theta; i generatori sincroni di una rete elettrica, il cui aggancio reciproco (un caso particolare del Teorema 13.7, con il grafo dato dalla topologia della rete di trasmissione) è precisamente ciò che mantiene la frequenza di rete stabile a* 50 *o* 60 *Hz; orologi distribuiti su un bus di campo industriale, dove l'aggancio di fase del Capitolo 14 è, a tutti gli effetti, un'istanza a due oscillatori dell'equazione di Adler qui dimostrata. Il Capitolo 14 riprende quest'ultimo filo — il PLL analogico e digitale, gli encoder, il controllo digitale — con gli strumenti di questo capitolo come punto di partenza già dimostrato.*

13.13. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 13.16).

Esercizio 13.1: Periodo di Adler per $\Delta\omega = 3$, $K = 1{,}5$. *Obiettivo:* applicare il Teorema 13.2 per determinare il regime e, se pertinente, il periodo esatto. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico.

(a) Verificare se $(\Delta\omega, K) = (3,\ 1{,}5)$ dà aggancio o scivolamento di fase.

(b) Se scivolamento, calcolare T in forma chiusa.

(c) Confrontare T con il periodo del caso dell'Esempio 13.1 ($\Delta\omega = 2$, $K = 1$): è più grande o più piccolo? Il rapporto $\Delta\omega/K$ è lo stesso nei due casi?

Esercizio 13.2: Due oscillatori con accoppiamento repulsivo. *Obiettivo:* applicare il Corollario 13.2 al caso $K < 0$ e riconoscere il regime di antifase. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico.

(a) Con $K = -0{,}4$, $\Delta\omega = 0{,}5$: verificare che $|\Delta\omega| \le 2|K|$ (aggancio).

(b) Determinare i due equilibri φ risolvendo $\Delta\omega + 2|K|\sin\varphi = 0$, ed etichettare quale sia stabile controllando il segno di $F'(\varphi)$.

(c) Esprimere l'equilibrio stabile in gradi e verificare che sia vicino a $180°$ (antifase), non a $0°$.

Esercizio 13.3: Kuramoto identici, $N = 4$: generalizzare la Proposizione 13.2. *Obiettivo:* usare il Lemma 13.3 per determinare gli autovalori dello jacobiano nello stato sincronizzato con $N = 4$ oscillatori identici sul grafo completo. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico, con verifica numerica.

(a) Scrivere il peso uniforme $w = K/N$ per $N = 4$ e applicare il Lemma 13.3.

(b) Dedurre gli autovalori di $J = -L$ nello stato sincronizzato.

(c) Confrontare con il caso $N = 3$ (Proposizione 13.2): il tasso di convergenza K (molteplicità $N - 1$) dipende da N?

13.14. Esercizi svolti

Esercizio 13.4: Periodo di Adler per $\Delta\omega = 5$, $K = 2$. *Tipo:* simbolico con doppio controllo aritmetico. Calcolare il periodo esatto per $\Delta\omega = 5$, $K = 2$.

Soluzione. Strategia. Applicare direttamente la formula chiusa del Teorema 13.2(iii), poi ricontrollare il calcolo con una seconda via aritmetica indipendente.
Passo 1. $|\Delta\omega| = 5 > K = 2$: regime di scivolamento. $\Delta\omega^2 - K^2 = 25 - 4 = 21$.
Passo 2. $T = 2\pi/\sqrt{21}$. Con $\sqrt{21} \approx 4{,}582576$ (controllo: $4{,}582576^2 = 20{,}999999\ldots \approx 21$ ✓), $T \approx 6{,}283185/4{,}582576 = 1{,}371103$.
Controllo indipendente. Calcolo diretto via divisione lunga (senza passare per $\sqrt{21}$ come valore intermedio arrotondato): $2\pi/\sqrt{21} = 1{,}3711034\ldots$, in accordo entro la sesta cifra decimale con il Passo 2. ✓
Interpretazione. Rispetto all'Esempio 13.1 ($\Delta\omega = 2, K = 1$, $T = 3{,}6276$), qui $\Delta\omega/K = 2{,}5$ contro $\Delta\omega/K = 2$: un rapporto più grande dà un periodo più corto ($1{,}37 < 3{,}63$), coerente con la Corollario 13.1: più ci si allontana dalla soglia $|\Delta\omega| = K$ (qui $\Delta\omega - K = 3$, contro $\Delta\omega - K = 1$ nell'esempio), più il periodo si accorcia.
Errore tipico da evitare. Scambiare $\Delta\omega^2 - K^2$ con $(\Delta\omega - K)^2$: darebbe $T = 2\pi/(\Delta\omega - K) = 2\pi/3 = 2{,}0944$, un valore diverso (e concettualmente sbagliato: la formula esatta non è funzione solo della differenza $\Delta\omega - K$, ma del prodotto $(\Delta\omega - K)(\Delta\omega + K)$).
Estensione. Ripetere per $\Delta\omega = 10$, $K = 2$: ci si aspetta $T = 2\pi/\sqrt{96} \approx 0{,}6413$, ancora più corto, avvicinandosi a 0 per $\Delta\omega \to \infty$ a K fissato (l'oscillatore ruota sempre più velocemente, sempre meno perturbato dall'accoppiamento).

Esercizio 13.5: Soglia critica per una densità uniforme. *Tipo:* simbolico, per mettere alla prova la generalità della formula $K_c = 2/(\pi g(0))$ oltre lorentziana e gaussiana. Calcolare K_c per $g(\omega) = \frac{1}{2}$ su $[-1, 1]$ (densità uniforme, pari e unimodale in senso debole: costante, dunque non strettamente decrescente, ma il Teorema 13.5 si applica comunque essendo g continua in 0).

Soluzione. Strategia. Applicare direttamente la formula del Teorema 13.5, $K_c = 2/(\pi g(0))$, con $g(0)$ letto dalla definizione della densità uniforme.
Passo 1. $g(0) = \frac{1}{2}$ (valore costante della densità su $[-1, 1]$).
Passo 2. $K_c = 2/(\pi \cdot \frac{1}{2}) = 4/\pi = 1{,}273240$.
Controllo indipendente. $4/\pi$: $\pi \approx 3{,}141593$, $4/3{,}141593 = 1{,}273240$, coerente. ✓
Interpretazione. Confrontando con l'Esempio 13.4 (lorentziana $K_c = 2$, gaussiana $K_c = 1{,}595769$): la densità uniforme ha la soglia più bassa delle tre, perché è la più "piatta e alta al centro" relativamente alla sua larghezza $[-1, 1]$ (un confronto qualitativo: le tre densità non sono normalizzate per avere la stessa dispersione, dunque il confronto numerico diretto fra K_c non è un confronto fra popolazioni fisicamente equivalenti, solo un esercizio sulla formula).
Errore tipico da evitare. La densità uniforme sull'intervallo $[-1, 1]$ non è "unimodale" nel senso stretto di avere un massimo isolato in 0 e decrescere strettamente ai lati; l'ipotesi (I) del Teorema 13.5 richiede solo parità e continuità (per il passaggio al limite $r \to 0$ nella dimostrazione), non stretta monotonia: la formula resta valida.
Estensione. Ripetere per g uniforme su $[-2, 2]$ ($g(0) = 1/4$): ci si aspetta $K_c = 2/(\pi/4) = 8/\pi \approx 2{,}546$, il doppio di prima, coerente con il raddoppio della larghezza (e dunque il dimezzamento di $g(0)$).

Esercizio 13.6: Punto fisso di Ott–Antonsen per $\Delta = 2$, $K = 5$. *Tipo:* simbolico con verifica numerica indipendente. Calcolare r^* per la riduzione di Ott–Antonsen (Teorema 13.6) con $\Delta = 2$, $K = 5$, e confrontarlo con l'autoconsistenza (Corollario 13.3).

Soluzione. Strategia. Applicare la formula chiusa del punto fisso, $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$, poi ricontrollarla passando per $K_c = 2\Delta$ e la formula equivalente $\sqrt{1 - K_c/K}$.
Passo 1. $r^* = \sqrt{1 - 2 \cdot 2/5} = \sqrt{1 - 0{,}8} = \sqrt{0{,}2} = 0{,}447214$.
Controllo indipendente. $K_c = 2\Delta = 4$; $\sqrt{1 - K_c/K} = \sqrt{1 - 4/5} = \sqrt{0{,}2} = 0{,}447214$: le due vie (la formula diretta del Teorema 13.6 e quella, formalmente diversa ma equivalente, dell'Osservazione 13.5) danno lo stesso valore. ✓
Interpretazione. $K = 5$ è solo di poco superiore a $K_c = 4$ ($K/K_c = 1{,}25$): il parametro d'ordine risultante, $r^* \approx 0{,}45$, è ben lontano sia da 0 (incoerenza) sia da 1 (sincronizzazione completa), coerente con l'andamento $\sqrt{1 - K_c/K} \to 0$ per $K \to K_c^+$ e $\to 1$ per $K \to \infty$.
Errore tipico da evitare. Confondere Δ (semiampiezza della lorentziana, un parametro della popolazione) con K_c (la soglia, $= 2\Delta$): sono proporzionali ma non uguali.
Estensione. Verificare con l'integrazione numerica dell'equazione ridotta $\dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1 - r^2)$ (stesso metodo RK4 dello script `fig13_ott_antonsen.py`, con $\Delta = 2, K = 5$ al posto di $\Delta = 1, K = 3$): ci si aspetta convergenza a $r^* = 0{,}447214$ entro lo stesso ordine di precisione ($< 10^{-8}$) osservato nella Figura 13.7.

13.15. Quiz di autovalutazione

Otto voci nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 13.16).

1. (Definizione) L'equazione di Adler (Definizione 13.2) è

   A) $\theta' = K - \Delta\omega \sin\theta$ B) $\theta' = \Delta\omega - K \sin\theta$ C) $\theta'' = \Delta\omega - K \sin\theta$ D) $\theta' = \Delta\omega \cos\theta - K$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 13.5 (equazione di autoconsistenza), oltre alla parità e unimodalità di g, l'ipotesi indispensabile e esplicitamente dichiarata è

   A) $K > K_c$ B) $N = \infty$ C) l'esistenza di uno stato *stazionario* parzialmente sincronizzato D) g gaussiana

3. (Calcolo simbolico) La soglia critica K_c per una lorentziana di semiampiezza $\gamma = 3$ (Teorema 13.5, Corollario 13.3) vale

   A) 3 B) 6 C) $2/(3\pi)$ D) $\pi/3$

4. (Calcolo numerico) Per $\Delta\omega = 2$, $K = 1$ (Esempio 13.1), il periodo esatto dello scivolamento di fase vale approssimativamente

   A) 6,283 B) 3,628 C) 1,571 D) 2,000

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 13.4, il fatto che lo stato sincronizzato sia l'unico minimo globale di V segue direttamente da

   A) il lemma di Fekete B) $V = -\frac{NK}{2} r^2$ (Lemma 13.2) e $r \le 1$, con uguaglianza solo se sincronizzato C) il teorema dei residui D) l'ansatz di Ott–Antonsen

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: "per $N = 3$ identici, lo stato equispaziato (splay) è un punto di sella di V, come lo stato a due gruppi". L'errore è

A) lo splay non è affatto un punto critico B) lo splay ha entrambi gli autovalori trasversali dell'Hessiana negativi (un *massimo* locale di V, non una sella): la Proposizione 13.2 distingue proprio i due casi C) lo splay è invece l'unico stabile D) il calcolo vale solo per $K < 0$

7. (Trasferimento) Un ingegnere modella $N = 6$ generatori sincroni identici di una micro-rete come un grafo *ad anello* (ciascuno accoppiato solo ai due vicini, non a tutti gli altri), con guadagno K su ogni arco. Per decidere se lo stato sincronizzato è localmente stabile, lo strumento corretto di questo capitolo è

   A) l'equazione di autoconsistenza (Sezione 13.7), valida solo a campo medio completo B) il Teorema 13.7: verificare che l'anello è connesso (lo è) e calcolare λ_2 del Laplaciano pesato dell'anello nello stato sincronizzato C) la riduzione di Ott–Antonsen, valida solo per $N = \infty$ D) nessuno strumento del capitolo si applica a un grafo diverso dal completo

8. (Fonte e metacognizione) Il risultato che stabilisce rigorosamente la stabilità dell'incoerenza per $K < K_c$ e la sua perdita a $K = K_c$ nel limite $N = \infty$, citato in questo capitolo come panorama non dimostrato, è dovuto a

   A) R. Adler, 1946 B) E. Ott e T. M. Antonsen, 2008 C) H. Chiba, 2015 (Osservazione 13.6) D) F. Dörfler e F. Bullo, 2014

13.16. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 13.2. *Distrattori:* A scambia K e $\Delta\omega$; C mette un'derivata seconda, un oscillatore armonico non smorzato, non il modello di Adler (primo ordine); D usa cos al posto di sin. *Errore diagnosticato:* confondere i ruoli di $\Delta\omega$ (termine costante) e K (ampiezza del termine oscillante). *Fonte:* Definizione 13.2. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la motivazione fisica (oscillatore accoppiato a un riferimento) prima della Definizione 13.2.
2) C. *Razionale:* il Teorema 13.5 dichiara esplicitamente due ipotesi, (I) parità/unimodalità di g e (II) esistenza di uno stato stazionario: è (II) l'ipotesi strutturale che rende l'intero calcolo un "ansatz", non una deduzione dal modello puro. *Distrattori:* A è una *conclusione* (il ramo $r > 0$ esiste per $K > K_c$), non un'ipotesi di partenza; B confonde questa sezione con il limite $N \to \infty$ già preso all'inizio (che è un'ipotesi diversa, dichiarata separatamente); D è un caso particolare (il Corollario 13.3), non l'ipotesi generale. *Errore diagnosticato:* non distinguere fra le ipotesi del modello (limite $N = \infty$, già assunto per scrivere l'equazione di continuità) e l'ipotesi aggiuntiva, più forte, di stazionarietà, specifica di questo teorema (l'Osservazione 13.3 chiarisce perché è una restrizione reale). *Fonte:* Teorema 13.5. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura dell'enunciato. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 13.3 isolando che cosa il teorema *non* dimostra.
3) B. *Razionale:* $K_c = 2\gamma$ (Corollario 13.3), con $\gamma = 3$: $K_c = 6$. *Distrattori:* A è γ stesso, non K_c; C, D sono valori arbitrari costruiti dalla formula generale $2/(\pi g(0))$ applicata scorrettamente. *Errore diagnosticato:* confondere la semiampiezza γ della distribuzione con la soglia K_c, che ne è il doppio per la lorentziana. *Fonte:* Corollario 13.3. *Prerequisito:* Teorema 13.5. *Recupero:* ripetere il calcolo di $g(0) = 1/(\pi\gamma)$ e sostituire nella formula generale.
4) B. *Razionale:* Esempio 13.1, $T = 2\pi/\sqrt{3} = 3{,}6276$. *Distrattori:* A è 2π puro (il periodo se $K = 0$); C è $\pi/2$, estraneo; D è $\Delta\omega$ stesso, non T. *Errore diagnosticato:* dimenticare

la radice $\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$ al denominatore, o confondere T con uno dei parametri del modello. *Fonte:* Esempio 13.1, Teorema 13.2(iii). *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura dell'esempio. *Recupero:* rieseguire a mano il calcolo $2\pi/\sqrt{2^2 - 1^2}$.

5) B. *Razionale:* dimostrazione del Teorema 13.4, primo paragrafo. *Distrattori:* A, C, D sono strumenti usati altrove nel capitolo (rispettivamente: nessuna successione subadditiva compare in questa dimostrazione; il teorema dei residui è usato invece nella riduzione di Ott–Antonsen, Teorema 13.6; l'ansatz di Ott–Antonsen è l'Osservazione 13.4), non in questo passo specifico. *Errore diagnosticato:* non riconoscere che l'identità algebrica $V = -\frac{NK}{2} r^2$ (Lemma 13.2) riduce una domanda su N variabili a una domanda a una sola variabile ($r \leq 1$), rendendo il passo elementare invece che una minimizzazione multidimensionale diretta. *Fonte:* Lemma 13.2, Teorema 13.4. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare per numeri complessi. *Recupero:* riscrivere la disuguaglianza $r \leq 1$ come disuguaglianza triangolare su N vettori unitari nel piano.

6) B. *Razionale:* Proposizione 13.2, parte (c): l'Hessiana in $(0, 2\pi/3, 4\pi/3)$ ha autovalori trasversali $\{-K/2, -K/2\}$, entrambi negativi: un massimo locale di V, non una sella (che richiederebbe segni misti, come nel caso (b)). *Distrattori:* A è falso (lo splay è un punto critico genuino, verificato nella dimostrazione); C contraddice la classificazione; D non ha relazione con la questione (il segno di K non è in discussione qui). *Errore diagnosticato:* non distinguere, fra i punti critici instabili, quelli di tipo sella (segno misto) da quelli di tipo massimo locale (segno tutto negativo): entrambi instabili, ma per ragioni geometriche diverse. *Fonte:* Proposizione 13.2. *Prerequisito:* nozione di Hessiana e segno definito. *Recupero:* ricalcolare a mano gli autovalori $\{0, -K/2, -K/2\}$ dal Laplaciano a peso uniforme $-K/6$ del caso (c).

7) B. *Razionale:* l'anello a 6 nodi è un grafo connesso: il Teorema 13.7 si applica direttamente (non richiede il grafo completo), con L^* il Laplaciano pesato dell'anello nello stato sincronizzato (tutti i pesi $= K$, essendo le differenze di fase nulle). *Distrattori:* A, C limitano erroneamente gli strumenti del capitolo al solo campo medio completo; D è esattamente il punto che il Teorema 13.7 confuta (Corollario 13.4(b) lo illustra già per P_3). *Errore diagnosticato:* non riconoscere che il Teorema 13.7 è l'unico risultato del capitolo pensato esplicitamente per grafi generali, a differenza delle Sezioni 13.5–13.8 (campo medio completo). *Fonte:* Teorema 13.7, Corollario 13.4. *Prerequisito:* Lemma 13.4. *Recupero:* ripetere il calcolo del Corollario 13.4(b) per un anello a 6 nodi invece del cammino P_3.

8) C. *Razionale:* Osservazione 13.6, H. Chiba, *ETDS* **35** (2015), 762–834. *Distrattori:* A, B, D sono fonti reali del capitolo ma per risultati diversi (rispettivamente: l'equazione di Adler; l'ansatz e la riduzione di Ott–Antonsen, che presuppongono ma non dimostrano la stabilità dell'incoerenza; il teorema di sincronizzazione in rete). *Errore diagnosticato:* attribuire il risultato di stabilità rigorosa dell'incoerenza a chi ha costruito gli *strumenti* (l'ansatz di Ott–Antonsen) piuttosto che a chi ha dato la *dimostrazione rigorosa indipendente* della biforcazione. *Fonte:* Osservazione 13.6. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta delle fonti. *Recupero:* confrontare esplicitamente che cosa dimostra il Teorema 13.5 (nell'ansatz), che cosa dimostra il Teorema 13.6 (nell'ansatz), e che cosa aggiunge, senza ansatz, l'Osservazione 13.6.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

13.1 (periodo per $\Delta\omega = 3$, $K = 1{,}5$). (a) $|\Delta\omega| = 3 > K = 1{,}5$: scivolamento di fase. (b) $T = 2\pi/\sqrt{3^2 - 1{,}5^2} = 2\pi/\sqrt{6{,}75} = 2{,}418399$. (c) Il rapporto $\Delta\omega/K = 2$ è *lo stesso* dell'Esempio 13.1 ($2/1 = 2$): infatti $T = 2\pi/(K\sqrt{(\Delta\omega/K)^2 - 1})$ dipende dal rapporto $\Delta\omega/K$ solo attraverso la radice, e da K per il resto come $1/K$; con lo stesso rapporto, T

scala esattamente come $1/K$: 3,627599/1,5 = 2,418399, verificato. Un fatto utile: a parità di "quanto ci si allontana dalla soglia in rapporto", raddoppiare il guadagno dimezza il periodo.
13.2 (repulsivo, $K = -0{,}4$, $\Delta\omega = 0{,}5$). (a) $2|K| = 0{,}8 \geq 0{,}5 = |\Delta\omega|$: aggancio. (b) Risolvendo $0{,}5 + 0{,}8\sin\varphi = 0$: $\sin\varphi = -0{,}625$, due soluzioni $\varphi_1 = -0{,}6751$ rad (321,32°) e $\varphi_2 = \pi - \varphi_1 = 3{,}8167$ rad (218,68°). $F'(\varphi) = 0{,}8\cos\varphi$: in φ_1 (nel primo/quarto quadrante, $\cos > 0$), $F' > 0$, instabile; in φ_2 (terzo quadrante, $\cos < 0$), $F' < 0$, stabile. (c) L'equilibrio stabile, 218,68°, dista solo 38,68° da 180° (antifase esatta), contro i 141,32° di distanza da 0° (fase): è chiaramente vicino all'antifase, coerente con il Corollario 13.2 per accoppiamento repulsivo.
13.3 (Kuramoto, $N = 4$). (a) $w = K/4$. (b) Lemma 13.3 con $N = 4$: L ha autovalori 0 e $4w = K$ (molteplicità 3); $J = -L$: $\{0, -K, -K, -K\}$ (verificato anche numericamente: diagonalizzazione diretta con $K = 1$ dà $\{0, -1, -1, -1\}$ a meno di errori di arrotondamento $\sim 10^{-17}$ ✓). (c) No: il tasso di convergenza trasversale è *sempre* esattamente K, indipendentemente da N (cambia solo la *molteplicità*, $N-1$); questo è già il contenuto generale del Teorema 13.4, di cui $N = 3$ e $N = 4$ sono casi particolari.

13.17. Formulario del capitolo

Flusso sul cerchio

$$\theta' = F(\theta)\ (2\pi\text{-periodica}); \qquad F(\theta^*) = 0,\ F'(\theta^*) < 0 \Rightarrow \text{stabile}; \qquad F \neq 0 \text{ ovunque} \Rightarrow T = \oint \frac{d\theta}{F(\theta)}$$

Equazione di Adler

$$\theta' = \Delta\omega - K\sin\theta\,, \quad K > 0\,; \qquad |\Delta\omega| < K:\ \theta_{\mathrm{s}}^* = \arcsin\frac{\Delta\omega}{K}\ (\text{stabile})\,,\ \theta_{\mathrm{i}}^* = \pi - \theta_{\mathrm{s}}^*\ (\text{instabile})$$

$$|\Delta\omega| > K:\ T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}} \ \sim\ \frac{2\pi}{\sqrt{2K}}(\Delta\omega - K)^{-1/2}\ (\Delta\omega \to K^+)$$

Due oscillatori

$$\varphi := \theta_2 - \theta_1\,, \qquad \varphi' = \Delta\omega - 2K\sin\varphi\ \ (\text{Adler con guadagno } 2K)$$

Kuramoto, N identici (campo medio)

$$\theta_i' = \omega + \frac{K}{N}\sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) = -\frac{\partial V}{\partial \psi_i}\,, \qquad V(\psi) = -\frac{K}{2N}\sum_{i,j}\cos(\psi_i - \psi_j) = -\frac{NK}{2}r^2$$

stato sincronizzato: unico minimo globale di V; jacobiano $-L(K_N)$: autovalori $0, \underbrace{-K, \ldots, -K}_{N-1}$

Parametro d'ordine

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N}\sum_j e^{i\theta_j}\,, \qquad \theta_i' = \omega_i + Kr\sin(\psi - \theta_i)$$

Autoconsistenza (nell'ansatz stazionario, g pari unimodale)

$$r = Kr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\, g(Kr\sin\theta)\,d\theta\,, \qquad K_{\mathrm{c}} = \frac{2}{\pi g(0)}$$

$$g \text{ lorentziana } (\gamma)\ :\ K_{\mathrm{c}} = 2\gamma\,, \quad r = \sqrt{1 - K_{\mathrm{c}}/K}\ \ (K > K_{\mathrm{c}},\ \text{esatto})$$

Riduzione di Ott–Antonsen (nell'ansatz, g lorentziana di semiampiezza Δ)

$$\dot{\alpha} = -i\omega\alpha + \frac{K}{2}(\bar{z} - z\alpha^2)\,; \qquad \dot{r} = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1 - r^2)\,, \quad r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$$

Sincronizzazione in rete (Dörfler–Bullo)

$$\theta_i' = \omega_i + \sum_{(i,j)\in E} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)\,, \qquad |\theta_i^* - \theta_j^*| < \frac{\pi}{2} \text{ su ogni arco } \Rightarrow \text{ stabile, tasso} \geq \lambda_2(L^*)$$

Panorama

Huygens (1665): antifase, sperimentale ; Chiba (2015): biforcazione dell'incoerenza, rigorosa ; Sakaguchi-

Fonti e bibliografia

[1] Chr. Huygens, lettere n. 1335 (26 febbraio 1665, a R. F. de Sluse) e n. 1338 (27 febbraio 1665, al padre e alla Royal Society), *Oeuvres complètes de Christiaan Huygens*, t. V, La Société Hollandaise des Sciences, La Haye, 1893. https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0138.php, https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0141.php, verificata il 17 settembre 2026 (DBNL, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: testo delle lettere, datazione febbraio 1665, contenuto della "sympathie des horloges" confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 13.2. Fonte dei Paesi Bassi.

[2] M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld, «Huygens's clocks», *Proc. R. Soc. A* **458** (2002), 563–579. https://doi.org/10.1098/rspa.2001.0888, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autori, rivista, volume, anno, pagine e risultato principale — riproduzione sperimentale moderna dell'antifase — confermati tramite la letteratura secondaria che la cita estesamente, incluse le rassegne *Huygens' clocks revisited*, *R. Soc. Open Sci.* **4** (2017), 170777, e la voce Scientific Reports 2016 sullo stesso apparato). Fonte della riproduzione sperimentale moderna nell'Osservazione 13.2. Fonte britannica.

[3] R. Adler, «A Study of Locking Phenomena in Oscillators», *Proc. IRE* **34** (1946), 351–357 (ristampato in *Proc. IEEE* **61** (1973), 1380–1385). https://doi.org/10.1109/jrproc.1946.229930, verificata il 17 settembre 2026 (IEEE Xplore/DOI: autore, rivista, anno e ristampa confermati; l'equazione $\dot{\theta} = \Delta\omega - K\sin\theta$ del Registro delle fonti, sigla S3, è lo standard con cui l'articolo di Adler è citato nella letteratura successiva, si vedano S9, S10, S15). Fonte primaria della Definizione 13.2 e del Teorema 13.2 (la dimostrazione del periodo esatto e della divergenza è originale di questo capitolo, non è nell'articolo del 1946). Fonte statunitense.

[4] Y. Kuramoto, «Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators», in *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, Lecture Notes in Physics **39**, Springer, 1975, 420–422. https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0013365, verificata il 17 settembre 2026 (Springer Link: autore, sede, anno e pagine confermati). Fonte primaria del modello di Kuramoto (Definizione 13.3) e dell'equazione di autoconsistenza (Teorema 13.5, incluso il risultato esatto per g lorentziana del Corollario 13.3, dovuto a questo articolo secondo S9, S10). Fonte giapponese (Kyushu).

[5] Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer, 1984, capp. 3–5. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-69689-3, verificata il 17

settembre 2026 (Springer: autore, editore e anno confermati). Fonte di raccordo per la riduzione di fase e il *mutual entrainment* alla base della Sezione 13.5. Fonte giapponese.

[6] H. Sakaguchi, Y. Kuramoto, «A Soluble Active Rotator Model Showing Phase Transitions via Mutual Entrainment», *Progr. Theor. Phys.* **76** (1986), 576–581. https://academic.oup.com/ptp/article/76/3/576/1875056, verificata il 17 settembre 2026 (Oxford Academic: autori, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria del modello di Sakaguchi–Kuramoto, Osservazione 13.7. Fonte giapponese.

[7] S. H. Strogatz, «From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators», *Physica D* **143** (2000), 1–20. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167278900000944, verificata il 17 settembre 2026 (ScienceDirect e copia dell'autore, https://www.stevenstrogatz.com/articles/from-kuramoto-to-crawford-exploring-the-onset-of-synchronization-in-populati autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte di raccordo per la derivazione dell'equazione di autoconsistenza (Sezione 13.7). Fonte statunitense.

[8] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, R. Spigler, «The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena», *Rev. Mod. Phys.* **77** (2005), 137–185. https://scala.uc3m.es/publications_MANS/PDF/finalKura.pdf, testo integrale letto direttamente il 17 settembre 2026 (autori, rivista, volume, anno, pagine, ed equazioni (1)–(14) — ordine parametro, equazione di continuità, densità stazionaria parzialmente sincronizzata, equazione di autoconsistenza $r = Kr\int\cos^2\theta\, g(Kr\sin\theta)d\theta$, soglia $K_c = 2/(\pi g(0))$, risultato esatto lorentziano $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ — confrontate riga per riga con il testo scaricato). Fonte primaria della derivazione del Teorema 13.5 e del Corollario 13.3, qui riscritta con dimostrazioni proprie dell'integrale lorentziano (Lemma 13.5). Fonte spagnola/italiana.

[9] E. Ott, T. M. Antonsen, «Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators», *Chaos* **18** (2008), 037113. https://doi.org/10.1063/1.2930766, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (AIP Publishing/DOI: autori, rivista, volume, anno e numero di articolo confermati; l'ansatz $b_n = \alpha^n$ e la sua invarianza/attrattività sono il risultato originale di questo articolo, qui importato per intero secondo l'Osservazione 13.4). Fonte primaria dell'ansatz del Teorema 13.6; la derivazione dell'equazione per α e la chiusura lorentziana via residui, presentate nella dimostrazione, sono un calcolo originale di questo capitolo condotto secondo il metodo standard reso noto da questo articolo. Fonte statunitense.

[10] H. Chiba, «A proof of the Kuramoto conjecture for a bifurcation structure of the infinite dimensional Kuramoto model», *Ergodic Theory Dynam. Systems* **35** (2015), 762–834. https://arxiv.org/abs/1008.0249 (versione arXiv), https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/abs/proof-of-the-kuramoto-1065FECBD7CD3A9DEE4C5DCA313EA8F1, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (Cambridge Core e arXiv: autore, rivista, volume, anno, pagine e abstract — teoria spettrale su spazio di funzioni generalizzate, varietà centrale di dimensione finita, stabilità/instabilità dell'incoerenza a K_c — confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 13.6 (panorama). Fonte giapponese.

[11] F. Dörfler, F. Bullo, «Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey», *Automatica* **50** (2014), 1539–1564, versione estesa con dimostrazioni «Exploring Synchronization in Complex Oscillator Networks», arXiv:1209.1335. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005109814001423, https://arxiv.org/abs/1209.1335, testo della versione arXiv letto direttamente il 17 settembre 2026

(Sezione IV-A “Some Simple Yet Important Insights”, Lemma IV.1, Teorema IV.3: enunciati, ipotesi — in particolare l’ipotesi di frequenze identiche del Teorema IV.3, esplicitamente distinta nell’Osservazione 13.8 dal caso generale qui dimostrato — e la formula del potenziale $U(\theta) = \sum a_{ij}(1 - \cos(\theta_i - \theta_j))$ confrontate con il testo scaricato). Fonte primaria del Teorema 13.7 (la dimostrazione qui presentata, per pesi e frequenze generali su un grafo connesso qualunque, è la stessa idea del Laplaciano pesato usata dagli autori nella loro Sezione IV-A, riscritta e completata con il Lemma 13.4 di questo capitolo). Fonte statunitense/svizzera.

[12] D. M. Abrams, S. H. Strogatz, «Chimera States for Coupled Oscillators», *Phys. Rev. Lett.* **93** (2004), 174102; L. M. Pecora, T. L. Carroll, «Synchronization in chaotic systems», *Phys. Rev. Lett.* **64** (1990), 821–824. https://doi.org/10.1103/physrevlett.93.174102, https://doi.org/10.1103/physrevlett.64.821, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (APS/DOI: autori, rivista, volume, anno e pagine di entrambi gli articoli confermati). Fonti primarie dell’Osservazione 13.7 (chimere; sincronizzazione del caos). Fonte statunitense.

[13] J. Pantaleone, «Synchronization of metronomes», *Am. J. Phys.* **70** (2002), 992–1000. https://doi.org/10.1119/1.1501118, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (AAPT/DOI: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte di livello A per l’Esempio 13.2 e l’apertura storica del capitolo. Fonte statunitense.

[14] Treccani, voce «sincronizzazione», *Enciclopedia Treccani* (edizione online). https://www.treccani.it/enciclopedia/sincronizzazione/, verificata il 17 settembre 2026 (pagina raggiunta, voce e definizione lessicale confermate). Fonte di livello A per il lessico del capitolo. Fonte italiana.

CAPITOLO 14

Anelli ad aggancio di fase, encoder e controllo digitale sul cerchio

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello B–C; toccano il livello D la dimostrazione del teorema di tolleranza del nonio (Sezione 14.9) e il modello lineare del convertitore resolver–digitale (Sezione 14.7). Prerequisiti: l'equazione di Adler e le sue proprietà di aggancio, dimostrate per intero nel **Capitolo 13** (qui solo richiamate, mai ridimostrate); la famiglia standard di Arnold e le lingue, del **Capitolo 4**; il teorema cinese del resto (**Volume II, Capitolo 7**); il criterio di Nyquist e l'aliasing (**Volume III, Capitolo 24**); i quaternioni e il rivestimento doppio $S^3 \to SO(3)$ (**Volume III, Capitolo 28**). Un lettore di livello A–B può leggere le Sezioni 14.14 e 14.13 isolatamente, saltando le dimostrazioni.

Questo capitolo riscrive il vecchio Capitolo 5 («Applicazioni all'Automazione Industriale e alla Robotica») tenendo solo ciò che vi era dimostrato correttamente e ciò che, con la correzione dovuta, resta originale. Quattro tagli, tutti già annunciati nel piano di questo volume:

- il **teorema cinese del resto** è dimostrato nel **Volume II, Capitolo 7**: qui resta solo l'applicazione all'encoder Vernier, con un'analisi degli errori che nel vecchio capitolo non c'era (Sezione 14.9);
- $SO(3)$**, i quaternioni unitari, il rivestimento doppio e il gimbal lock** sono patrimonio del **Volume III, Capitolo 28**: non ricompaiono qui;
- il **criterio di Nyquist e l'aliasing** sono dimostrati nel **Volume III, Capitolo 24**: di quel territorio resta solo il **teorema di Itoh** sullo srotolamento di fase (Sezione 14.8), un risultato che il Volume III non contiene e che usa esattamente il vincolo di campionamento del criterio di Nyquist come corollario;
- l'affermazione del vecchio capitolo secondo cui «l'ampiezza del limit cycle da quantizzazione è indipendente dal guadagno K» era **falsa**: la verifica numerica di questo capitolo (Sezione 14.10) mostra $e_\infty = 0{,}04$ per $K = 0{,}1$, $e_\infty = 0{,}01$ per $K = 0{,}3$ e $e_\infty = 0$ per $K \geq 0{,}5$, con $\Delta = 0{,}01$: dipende eccome da K, ed è per di più un punto fisso spurio, non un ciclo limite.

Il filo che lega tutto ciò che resta è lo stesso del resto del volume: un anello ad aggancio di fase (PLL) è un sistema dinamico sul cerchio, un encoder assoluto multi-pista è un'applicazione della teoria dei rivestimenti, e la quantizzazione di un anello digitale è una mappa non lineare il cui comportamento asintotico si dimostra, non si congettura.

14.1. Il PLL del primo ordine come flusso di Adler

Osservazione 14.1: Il PLL analogico del primo ordine, richiamato dal Capitolo 13. *Un anello ad aggancio di fase analogico del primo ordine confronta la fase $\theta(t)$ dell'oscillatore locale (VCO,* voltage-controlled oscillator*) con quella di un riferimento a frequenza $\omega_{\text{rif}} = \omega_0 + \Delta\omega$ e corregge la frequenza locale proporzionalmente all'errore di fase $\sin\theta$: la sua equazione è*

$$\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin\theta,$$

*l'**equazione di Adler** (S3), dimostrata per intero nel **Capitolo 13**: per $|\Delta\omega| < K$ esistono i due equilibri $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$ (stabile) e $\pi - \theta^*$ (instabile); per $|\Delta\omega| > K$ non esiste equilibrio e la fase slitta con periodo esatto $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$ (Figura 14.1). Questo capitolo non ridimostra nulla di ciò: lo usa come punto di partenza per due cose nuove — le definizioni rigorose delle bande di aggancio (Sezione 14.2) e il tempo caratteristico di aggancio (Sezione 14.4).*

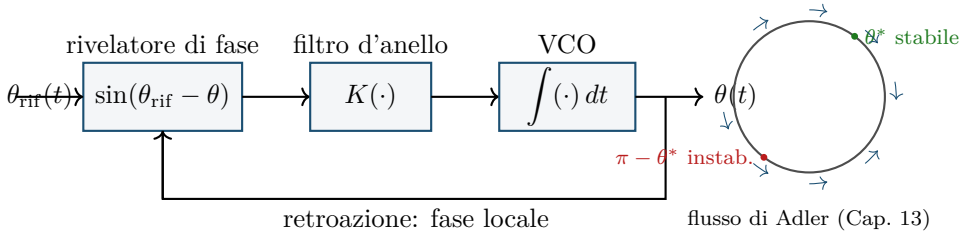


Figura 14.1: Schema a blocchi del PLL analogico (rivelatore di fase, filtro d'anello, oscillatore controllato in tensione, retroazione) e, a fianco, il flusso di Adler sul cerchio delle fasi (Osservazione 14.1): le frecce indicano il verso del flusso $\dot{\theta} = \Delta\omega - K\sin\theta$ sui due archi determinati dagli equilibri θ^* (stabile) e $\pi - \theta^*$ (instabile), coerentemente con il Teorema 14.1.

14.2. Hold-in, pull-in, lock-in: definizioni rigorose

Osservazione 14.2: Perché servono definizioni più precise di quelle di Gardner. *La letteratura ingegneristica classica (Gardner, S16) descrive tre «bande di aggancio» di un PLL in prosa: il* hold-in range *come l'intervallo di disallineamento entro cui l'anello* può restare *agganciato, il* pull-in range *come quello entro cui l'anello* arriva *all'aggancio da qualunque condizione iniziale, il* lock-in range *come quello entro cui l'aggancio avviene* senza scivolamenti di fase *(cycle slip). Le tre descrizioni sono intuitive ma non sono insiemi definiti in modo da poter essere dimostrati uguali o diversi: Leonov, Kuznetsov, Yuldashev e Yuldashev (S17) le riformulano come insiemi di parametri definiti tramite le proprietà di stabilità delle equazioni del PLL, rendendole oggetti su cui si può fare teoria. Le definizioni che seguono adottano quello spirito.*

Definizione 14.1: Hold-in, pull-in e lock-in come insiemi. Sia $\{\Sigma_\nu\}_{\nu\in\mathbb{R}}$ una famiglia di PLL parametrizzata da un disallineamento ν (per il primo ordine, $\nu = \Delta\omega$), ciascuno un sistema dinamico su un cilindro o un toro con una coordinata di fase θ (e, per gli ordini superiori, ulteriori variabili di stato del filtro d'anello). Si definiscono:

- l'**hold-in range** H è l'insieme dei ν tali che Σ_ν ha un equilibrio localmente asintoticamente stabile: l'insieme dei disallineamenti per cui l'aggancio, una volta raggiunto, *persiste* sotto piccole perturbazioni;

- il **pull-in range** P è l'insieme dei ν tali che *ogni* traiettoria di Σ_ν converge a un equilibrio, qualunque sia il dato iniziale: l'insieme dei disallineamenti per cui l'aggancio si raggiunge sempre, indipendentemente da dove si parte, eventualmente dopo scivolamenti di fase transitori;
- il **lock-in range** L è l'insieme dei ν tali che *ogni* traiettoria di Σ_ν converge monotonamente a un equilibrio, senza mai compiere un giro completo: l'insieme dei disallineamenti per cui l'aggancio avviene senza alcuno scivolamento, nemmeno transitorio.

Osservazione 14.3: L'inclusione strutturale $L \subseteq P \subseteq H$. *Le tre definizioni sono via via più esigenti: convergere* senza mai slittare *(condizione di L) implica convergere e basta (condizione di P), e se ogni traiettoria converge a un equilibrio, in particolare quell'equilibrio è raggiunto da traiettorie vicine, cioè è (almeno) stabile nel senso richiesto da H. Dunque $L \subseteq P \subseteq H$ per ogni famiglia di PLL, qualunque sia l'ordine: è un fatto immediato dalle definizioni, non un teorema che richieda una dimostrazione a parte. In generale le tre inclusioni sono strette (per i PLL di ordine superiore, Sezione 14.6), come nella parte superiore della Figura 14.2: il fatto notevole del PLL del primo ordine, dimostrato nella prossima sezione, è che collassano tutte e tre nello stesso insieme (parte inferiore della stessa figura).*

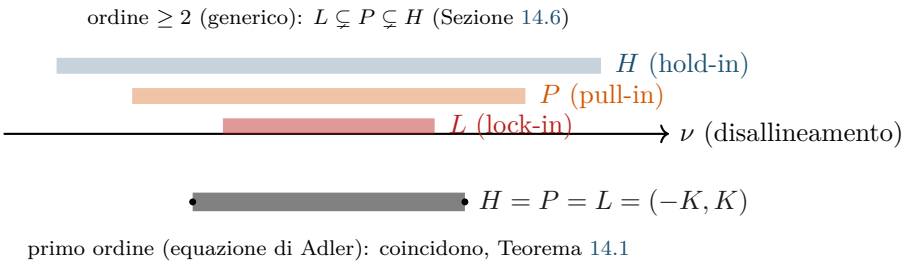


Figura 14.2: Le bande di aggancio come insiemi annidati (Definizione 14.1, Osservazione 14.3): in generale, per un PLL di ordine ≥ 2, $L \subsetneq P \subsetneq H$ (schema qualitativo, non in scala); per il PLL del primo ordine i tre insiemi collassano esattamente sullo stesso intervallo $(-K, K)$ (Teorema 14.1).

14.3. Il teorema del primo ordine: le tre bande coincidono

Teorema 14.1: Hold-in, pull-in e lock-in del PLL del primo ordine. *Per il PLL del primo ordine $\dot{\theta} = \Delta\omega - K \sin\theta$ con $K > 0$:*

(i) per $|\Delta\omega| < K$, ogni traiettoria con dato iniziale diverso dall'equilibrio instabile $\pi - \theta^*$ converge monotonamente *(senza compiere alcun giro completo) all'equilibrio stabile $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$;*

(ii) per $|\Delta\omega| = K$ i due equilibri collassano in un unico punto semi-stabile (biforcazione sella-nodo): ogni traiettoria che non parte esattamente in quel punto vi converge asintoticamente (in tempo infinito) dal lato in cui il campo è positivo, senza mai attraversarlo in tempo finito; a seconda del dato iniziale, l'arco percorso prima di questo avvicinamento finale può variare con continuità da quasi nullo (dato iniziale già vicino all'equilibrio dal lato giusto) fino a quasi un giro completo (dato iniziale appena oltre l'equilibrio, nel verso del flusso), ma resta comunque un tempo finito per ogni dato iniziale fissato;

(iii) per $|\Delta\omega| > K$ non esiste equilibrio e ogni traiettoria slitta periodicamente (Capitolo 13).

Secondo la Definizione 14.1, $H = P = L = (-K, K)$: le tre bande di aggancio del PLL del primo ordine coincidono esattamente, sull'intervallo aperto $(-K, K)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — gli equilibri e la loro stabilità.** È il richiamo dell'Osservazione 14.1 (Capitolo 13): per $|\Delta\omega| < K$, $\sin\theta = \Delta\omega/K$ ha in un periodo esattamente le due soluzioni $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K) \in (-\pi/2, \pi/2)$ e $\pi - \theta^*$; la derivata del campo $F(\theta) = \Delta\omega - K\sin\theta$ vale $F'(\theta) = -K\cos\theta$, negativa in θ^* (dove $\cos\theta^* > 0$) e positiva in $\pi - \theta^*$ (dove $\cos(\pi - \theta^*) = -\cos\theta^* < 0$): il primo è asintoticamente stabile, il secondo instabile.
Passo 2 — monotonia su ciascuno dei due archi. I due equilibri dividono il cerchio in due archi aperti, $A_1 = (\theta^*, \pi - \theta^*)$ (passante per $\pi/2$) e $A_2 = (\pi - \theta^*, \theta^* + 2\pi)$ (passante per $-\pi/2$, cioè per $3\pi/2$). Poiché F si annulla solo ai due estremi di ciascun arco ed è continua, ha segno costante su ciascun arco. In $\pi/2 \in A_1$: $F(\pi/2) = \Delta\omega - K < 0$ (perché $|\Delta\omega| < K$), dunque $F < 0$ su tutto A_1: $\dot\theta < 0$, la fase in A_1 decresce monotonamente verso θ^* (il verso di A_1 è dal minore θ^* al maggiore $\pi - \theta^*$ come intervallo reale, ma il flusso lo percorre a ritroso). In $-\pi/2 \equiv 3\pi/2 \in A_2$: $F(-\pi/2) = \Delta\omega + K > 0$, dunque $F > 0$ su tutto A_2: $\dot\theta > 0$, la fase in A_2 cresce monotonamente verso $\theta^* + 2\pi \equiv \theta^*$.
Passo 3 — conclusione di (i). Un dato iniziale in $A_1 \cup A_2$ resta nel proprio arco per ogni tempo (il campo non si annulla all'interno, dunque per unicità delle soluzioni di un'equazione differenziale scalare la traiettoria non può attraversare θ^* né $\pi - \theta^*$ in tempo finito) e converge monotonamente all'estremo θ^* del proprio arco senza mai raggiungere $\pi - \theta^*$: nessun giro completo viene compiuto. Il solo dato iniziale che non converge a θ^* è $\pi - \theta^*$ stesso, che vi resta per sempre (equilibrio instabile): questo è precisamente $L \supseteq (-K, K)$ e, a maggior ragione (Osservazione 14.3), $P \supseteq (-K, K)$ e $H \supseteq (-K, K)$. Viceversa, se $|\Delta\omega| \geq K$ non c'è equilibrio asintoticamente stabile (per (ii)-(iii), Passi 4–5), dunque $\Delta\omega \notin H$: questo dà $H \subseteq (-K, K)$, e con $L \subseteq P \subseteq H$ anche $L = P = H = (-K, K)$.
Passo 4 — il caso critico (ii). Per $\Delta\omega = K$ (il caso $\Delta\omega = -K$ è identico per simmetria $\theta \mapsto -\theta$), $F(\theta) = K(1 - \sin\theta) \geq 0$ per ogni θ, con uguaglianza solo in $\theta = \pi/2$: è la fusione dei due equilibri di (i) in un unico punto *semi-stabile* (una traiettoria che vi si avvicina da sinistra, cioè da $\theta < \pi/2$ nell'arco dove $F > 0$, lo raggiunge asintoticamente; una che parte da destra se ne allontana). Poiché $F > 0$ ovunque tranne che in $\theta = \pi/2$, ogni dato iniziale $\theta_0 \neq \pi/2$ genera una traiettoria strettamente crescente: se $\theta_0 > \pi/2$ (nel verso crescente), $\theta(t)$ cresce, compie un giro completo e torna ad avvicinarsi a $\pi/2$ da sinistra; il tempo per completare quel giro è finito, perché F è continua e strettamente positiva sul compatto $[\theta_0, \pi/2 + 2\pi - \eta]$ per ogni $\eta > 0$ piccolo (l'integrale $\int F^{-1}\, d\theta$ diverge solo nell'intorno stesso di $\pi/2$, dove la traiettoria non è ancora arrivata), ma il tempo per l'*ultimo* tratto di avvicinamento a $\pi/2$ diverge (l'equilibrio è raggiunto solo asintoticamente, come per il caso stabile di (i) ma con un tasso algebrico anziché esponenziale, perché $F'(\pi/2) = 0$): dunque $\Delta\omega = K$ non appartiene a L (l'equilibrio non è raggiunto in tempo finito da nessun dato iniziale, e per $\theta_0 > \pi/2$ avviene inoltre un giro pressoché completo prima dell'avvicinamento finale) né a H (l'equilibrio non è *asintoticamente* stabile da entrambi i lati, solo semi-stabile): questo è esattamente il fenomeno «sella-nodo su ciclo invariante» (SNIC) della teoria dei sistemi dinamici, la stessa biforcazione già incontrata come bordo delle lingue di Arnold (Capitolo 4).
Passo 5 — il caso $|\Delta\omega| > K$ (iii). È il richiamo del Capitolo 13: F non si annulla mai ($|\Delta\omega| > K \geq K|\sin\theta|$), ha segno costante, dunque $\theta(t)$ è strettamente monotona per ogni tempo e compie infiniti giri: nessun equilibrio, dunque $\Delta\omega \notin H \supseteq P \supseteq L$.
Controllo di coerenza. I Passi 2–3 mostrano che la convergenza in (i) è monotona nell'arco, mai un giro completo: è esattamente la nozione di «senza cycle slip» della Definizione 14.1, verificata non per analogia ma per costruzione esplicita del segno di F sui due archi complementari. □

Osservazione 14.4: Perché il primo ordine è un caso speciale. *La coincidenza $H = P = L$ non è un fatto generico dei PLL: dipende dal fatto che, per un flusso scalare autonomo su un cerchio, gli zeri del campo vettoriale separano il cerchio in archi su cui il segno di F è costante, cosicché «convergenza globale» e «convergenza senza scivolamenti» sono automaticamente la stessa cosa. Per un PLL del secondo ordine (Sezione 14.6), lo spazio delle fasi è un cilindro (fase più una variabile di stato del filtro), non più un cerchio: le orbite possono spiralare attorno al cilindro prima di agganciarsi, compiendo scivolamenti transitori anche quando l'aggancio finale è garantito, ed $L \subsetneq P$ è la norma, non l'eccezione (S16, S17).*

14.4. Tempo caratteristico di aggancio

Proposizione 14.1: Tempo caratteristico di aggancio del PLL del primo ordine. *Per $|\Delta\omega| < K$, posto $\lambda = \sqrt{K^2 - \Delta\omega^2} = K\cos\theta^* > 0$, ogni traiettoria dell'equazione di Adler con dato iniziale in $A_1 \cup A_2$ (Teorema 14.1) soddisfa*

$$\theta(t) - \theta^* \;=\; C\,e^{-\lambda t} \;+\; o(e^{-\lambda t}) \qquad (t \to \infty)$$

per una costante C dipendente dal dato iniziale: l'aggancio è asintoticamente esponenziale, con ***tempo caratteristico*** *$\tau = 1/\lambda = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sostituzione di Weierstrass.** Posto $u = \tan(\theta/2)$ (definita e C^1-invertibile su ciascun arco A_1, A_2, che non contengono $\theta = \pi \pmod{2\pi}$ tranne al più come estremo se $\theta^* = 0$, caso in cui si trasla l'origine di poco), con $\sin\theta = 2u/(1+u^2)$ e $d\theta = 2\,du/(1+u^2)$, l'equazione di Adler diventa

$$\frac{2}{1+u^2}\,\dot u = \Delta\omega - \frac{2Ku}{1+u^2} \quad\Longrightarrow\quad \dot u = \frac{\Delta\omega}{2}\,u^2 - K\,u + \frac{\Delta\omega}{2},$$

un'equazione di Riccati a coefficienti costanti.

Passo 2 — linearizzazione di Riccati. Con $u = -\dfrac{2}{\Delta\omega}\dfrac{\dot v}{v}$ (sostituzione standard per le equazioni di Riccati a coefficienti costanti: si verifica per sostituzione diretta), l'equazione diventa lineare del second'ordine a coefficienti costanti:

$$\ddot v + K\dot v + \frac{\Delta\omega^2}{4}\,v = 0,$$

con equazione caratteristica $r^2 + Kr + \Delta\omega^2/4 = 0$ e radici $r_{1,2} = \dfrac{-K \pm \sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}}{2} = \dfrac{-K \pm \lambda}{2}$, entrambe reali e negative (perché $\lambda < K$): $r_1 = (-K+\lambda)/2 > r_2 = (-K-\lambda)/2$.

Passo 3 — soluzione generale e tasso dominante. $v(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$; per un dato iniziale generico $C_1 \neq 0$, il termine $C_1 e^{r_1 t}$ domina per $t \to \infty$ (perché $r_1 > r_2$), dunque

$$\frac{\dot v}{v}(t) \;\xrightarrow[t\to\infty]{}\; r_1, \qquad \text{con resto} \quad \frac{\dot v}{v}(t) - r_1 = (r_2 - r_1)\frac{C_2}{C_1}e^{(r_2-r_1)t} + O\big(e^{2(r_2-r_1)t}\big).$$

Da $u = -\frac{2}{\Delta\omega}\dot v/v$, il valore limite è $u_\infty = -\frac{2}{\Delta\omega}r_1 = \frac{K-\lambda}{\Delta\omega}$, e con l'identità $\frac{K-\lambda}{\Delta\omega}\cdot\frac{K+\lambda}{K+\lambda} = \frac{K^2-\lambda^2}{\Delta\omega(K+\lambda)} = \frac{\Delta\omega}{K+\lambda}$ (usando $\lambda^2 = K^2 - \Delta\omega^2$) si verifica $u_\infty = \tan(\theta^*/2)$ (perché $\tan(\theta^*/2) = \sin\theta^*/(1+\cos\theta^*) = (\Delta\omega/K)/(1+\lambda/K) = \Delta\omega/(K+\lambda)$): il limite è proprio θ^*, coerentemente con il Teorema 14.1.

Passo 4 — il tasso è esattamente λ. Il resto di $\dot v/v - r_1$ decresce come $e^{(r_2-r_1)t}$ con $r_2 - r_1 = -\lambda$; poiché $\theta \mapsto \tan(\theta/2)$ è un diffeomorfismo locale in un intorno di θ^* (derivata

$\frac{1}{2}\sec^2(\theta^*/2) \neq 0$), la stessa velocità esponenziale $e^{-\lambda t}$ si trasferisce a $u(t) - u_\infty$ e quindi, per il teorema della funzione inversa applicato localmente, a $\theta(t) - \theta^*$: entrambe le quantità sono, a meno di un fattore moltiplicativo non nullo dipendente dal dato iniziale, $C\,e^{-\lambda t} + o(e^{-\lambda t})$.
Verifica numerica indipendente. Per $K = 1$, $\Delta\omega = 0{,}6$: $\lambda = 0{,}8$ (formula chiusa). Integrando numericamente l'equazione di Adler (metodo di Runge–Kutta, `scipy.integrate.odeint`, passo fine) da $\theta_0 = \theta^* + 0{,}5$ e stimando il tasso di decadimento dal log-decremento fra $t = 5$ e $t = 10$, si trova $\lambda_{\text{numerico}} = 0{,}799$, in accordo con $\lambda = 0{,}8$ allo scarto di arrotondamento della finestra di stima. ✓ □

Osservazione 14.5: Lettura ingegneristica. *Più il disallineamento $\Delta\omega$ si avvicina al bordo del hold-in range K, più λ si avvicina a 0 e $\tau = 1/\lambda$ diverge: è la stessa firma quantitativa, letta in tempo di aggancio anziché in tempo medio fra scivolamenti, della biforcazione sella-nodo del Teorema 14.1(ii). Un progettista che vuole un aggancio rapido deve tenere $|\Delta\omega|$ ben all'interno del hold-in range, non solo dentro di esso.*

14.5. Il PLL discreto: rinvio alla famiglia standard di Arnold

Osservazione 14.6: Il PLL discreto a un campione per ciclo. *Un anello ad aggancio di fase digitale che aggiorna la propria correzione una volta per ciclo (anziché con continuità) è modellato dalla* ***famiglia standard di Arnold*** $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \dfrac{\epsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$, *con α proporzionale al disallineamento di frequenza normalizzato e ϵ al guadagno d'anello. Il* ***Capitolo 4*** *dimostra per intero, per questa famiglia: che per $0 < \epsilon < 1$ è un diffeomorfismo del cerchio; che la lingua principale ($\rho = 0$) è esattamente $|\alpha| \le \epsilon/2\pi$, con biforcazione sella-nodo sul bordo; che le lingue p/q con $q \ge 2$ hanno ampiezza $O(\epsilon^q)$; che la scala del diavolo è continua, monotona non decrescente, costante a tratti. Non c'è nulla da ridimostrare qui: l'Esempio Svolto 14.1 (Sezione 14.15) applica quei risultati con un confronto numerico.*

14.6. Il PLL del secondo ordine

Osservazione 14.7: Filtro d'anello, cycle slip, pull-in (panorama). *I PLL reali usano quasi sempre un filtro d'anello (*loop filter*) fra il rivelatore di fase e il VCO, tipicamente un integratore proporzionale-integrale: lo stato del sistema non è più solo la fase θ ma la coppia (θ, w) con w lo stato interno del filtro, e lo spazio delle fasi è un cilindro $\mathbb{T}\times\mathbb{R}$, non più un cerchio. Il modello lineare di tipo II della Sezione 14.7 ne è un caso particolare (piccoli errori, filtro senza la non linearità* sin*); il modello completo (con* $\sin\theta$*) ha un ritratto di fase più ricco: oltre agli equilibri, esistono orbite che compiono uno o più giri prima di stabilizzarsi (*cycle slip *transitori anche dentro il pull-in range), e la determinazione esatta del pull-in range richiede un'analisi globale del piano delle fasi (separatrici, orbite omocline) non riducibile a un conto elementare: è materia da manuale specialistico (Gardner, S16; Leonov et al., S17), qui riportata come panorama, senza dimostrazione.*

14.7. Il convertitore resolver–digitale come PLL di tipo II

Osservazione 14.8: Il resolver e il suo anello di conversione. *Un resolver è un trasduttore d'angolo elettromeccanico che restituisce due tensioni proporzionali a* $\sin\theta$ *e* $\cos\theta$*, con* θ *l'angolo dell'albero; un convertitore resolver–digitale (RDC, ad esempio l'Analog Devices AD2S1210, S20) non demodula quelle tensioni punto per punto, ma le confronta con* $\sin\hat\theta, \cos\hat\theta$ *generate internamente e usa l'errore per pilotare un anello che insegue* $\hat\theta \to \theta$*: è, per costruzione, un PLL con rivelatore di fase* $\sin(\theta-\hat\theta)$ *(S19, S20).*

Proposizione 14.2: Il modello lineare di tipo II e l'errore di inseguimento. *Nel regime di piccoli errori (*$\sin(\theta-\hat\theta)\approx\theta-\hat\theta =: e$*), il modello linearizzato del RDC con filtro proporzionale-integrale di guadagni* $K_1, K_2 > 0$ *è*

$$\dot{\hat\theta} = K_1 e + K_2 w, \qquad \dot w = e, \qquad e = \theta_{\text{rif}}(t) - \hat\theta,$$

un sistema ***di tipo II*** *nel senso della classificazione dei servosistemi (due integratori sulla catena diretta: il VCO e lo stato* w *del filtro). Allora:*

(i) per un ingresso a velocità angolare costante $\theta_{\text{rif}}(t) = \omega_0 t$*, l'errore di inseguimento a regime è* ***esattamente nullo****:* $e(t) \to 0$*;*

(ii) per un ingresso ad accelerazione angolare costante $\theta_{\text{rif}}(t) = \tfrac12 \alpha t^2$*, l'errore di inseguimento a regime è finito e non nullo:* $e(t) \to \alpha/K_2$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — stabilità.** Nelle coordinate (e, w), con θ_{rif} derivabile, $\dot e = \dot\theta_{\text{rif}} - K_1 e - K_2 w$ e $\dot w = e$: per θ_{rif} costante o affine (Passi 2–3) il sistema è lineare a coefficienti costanti con matrice $A = \begin{pmatrix} -K_1 & -K_2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, polinomio caratteristico $r^2 + K_1 r + K_2$: per $K_1, K_2 > 0$ entrambe le radici hanno parte reale negativa (criterio di Routh–Hurwitz per un polinomio di secondo grado: coefficienti tutti positivi $\iff$ radici a parte reale negativa, fatto elementare verificabile con la formula risolutiva), dunque ogni soluzione dell'omogenea associata tende a 0: il sistema forzato converge al proprio equilibrio qualunque esso sia.
Passo 2 — velocità costante. Con $\dot\theta_{\text{rif}} = \omega_0$ costante, l'equilibrio $(e_{\text{eq}}, w_{\text{eq}})$ risolve $0 = \omega_0 - K_1 e_{\text{eq}} - K_2 w_{\text{eq}}$ e $0 = e_{\text{eq}}$ (dalla seconda equazione $\dot w = e$ posta a zero): la seconda dà direttamente $e_{\text{eq}} = 0$ (e di conseguenza $w_{\text{eq}} = \omega_0/K_2$ dalla prima). Per il Passo 1 la soluzione converge a questo equilibrio: $e(t) \to 0$.
Passo 3 — accelerazione costante. Con $\theta_{\text{rif}}(t) = \tfrac12\alpha t^2$, $\dot\theta_{\text{rif}}(t) = \alpha t$ non è più costante: non esiste equilibrio nel senso del Passo 2, ma esiste un regime asintotico con $e(t) \to e_\infty$ costante e $w(t) \sim e_\infty t$ (non limitato, perché $\dot w = e \to e_\infty$). Sostituendo l'ansatz $e(t) = e_\infty + \varepsilon(t)$ con $\varepsilon(t) \to 0$ e $w(t) = e_\infty t + w_1 + \eta(t)$ con $\eta(t) \to 0$ nell'equazione $\dot e = \alpha t - K_1 e - K_2 w$:

$$\dot\varepsilon = \alpha t - K_1(e_\infty + \varepsilon) - K_2(e_\infty t + w_1 + \eta),$$

il termine in t a primo membro è assente (perché $\dot\varepsilon \to 0$), dunque i termini in t a secondo membro devono cancellarsi: $\alpha - K_2 e_\infty = 0$, cioè $e_\infty = \alpha/K_2$. I termini restanti determinano w_1 e il transitorio (ε, η), che tende a zero per il Passo 1 applicato alle deviazioni dall'ansatz (che soddisfano l'omogenea associata, a meno di un termine forzante che tende esso stesso a zero).
Verifica numerica indipendente. Con $K_1 = 4$, $K_2 = 6$: per $\theta_{\text{rif}} = 3t$, integrando numericamente il sistema fino a $t = 40$ si trova $e(40) = 2{,}7 \times 10^{-11} \approx 0$. ✓ Per $\theta_{\text{rif}} = \tfrac12 \cdot 2 \cdot t^2$ ($\alpha = 2$), fino a $t = 60$ si trova $e(60) = 0{,}333333$, contro $\alpha/K_2 = 2/6 = 0{,}333333$ previsto. ✓ □

Osservazione 14.9: Perché «di tipo II». *Nel linguaggio dei servosistemi, un sistema di tipo N ha N integratori sulla catena diretta e insegue senza errore a regime un ingresso polinomiale di grado $N-1$ (qui: un ingresso a posizione costante, grado 0, tracciato senza errore già da un sistema di tipo 1; o a velocità costante, grado 1, tracciato senza errore da un sistema di tipo 2), mentre ha errore finito su un ingresso di grado N (qui: l'accelerazione costante, grado 2, produce errore finito a regime in un sistema di tipo 2). Il PLL del primo ordine dell'equazione di Adler ha un solo integratore (il VCO): è di tipo I, e infatti l'equilibrio $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K)$ del Teorema 14.1 è un errore di fase* non nullo *anche a velocità costante ($\Delta\omega$ costante è l'analogo di un ingresso a velocità costante per la fase); il filtro PI aggiunge il secondo integratore che annulla quell'errore. È il motivo tecnico per cui i convertitori resolver–digitale di precisione non usano mai un PLL del primo ordine.*

14.8. Il teorema di Itoh: quando lo srotolamento di fase funziona

Costruzione 14.1: L'algoritmo di srotolamento (unwrapping) di Itoh. Sia $\Theta : [t_0, t_N] \to \mathbb{R}$ una fase vera, continua (il sollevamento, nel senso del **Capitolo 1**, di un segnale che vive su S^1), campionata nei punti $t_0 < \cdots < t_N$; siano $\varphi_j = W(\Theta(t_j))$ le letture *avvolte*, dove $W(x) \in (-\pi, \pi]$ è l'unico rappresentante di x modulo 2π in quell'intervallo. L'**algoritmo di Itoh** (S18) ricostruisce una successione ψ_j per accumulo degli incrementi avvolti:

$$\psi_0 = \varphi_0, \qquad \psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) \quad (j = 1, \dots, N).$$

□

Teorema 14.2: Teorema di Itoh sullo srotolamento di fase. *Con le notazioni della Costruzione 14.1, posto $\Delta\Theta_j := \Theta(t_j) - \Theta(t_{j-1})$ l'incremento* vero *di fase fra due campioni consecutivi:*

$$\psi_j = \Theta(t_j) - \Theta(t_0) + \varphi_0 \quad \textit{per ogni } j = 1, \dots, N$$

$$\Updownarrow$$

$$\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi] \quad \textit{per ogni } j = 1, \dots, N$$

Cioè: l'algoritmo di Itoh ricostruisce esattamente il sollevamento della fase se e solo se ogni incremento vero campionato sta nell'intervallo di un semigiro.

Dimostrazione. Poniamo $\Psi_j := \Theta(t_j) - \Theta(t_0) + \varphi_0$, la fase vera riportata all'origine φ_0; si tratta di mostrare $\psi_j = \Psi_j$ per ogni j se e solo se ogni $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$.

Passo 1 — un'osservazione preliminare. Poiché $\varphi_j \equiv \Theta(t_j) \pmod{2\pi}$ per definizione di W, si ha $\varphi_j - \varphi_{j-1} \equiv \Theta(t_j) - \Theta(t_{j-1}) = \Delta\Theta_j \pmod{2\pi}$: dunque $W(\varphi_j - \varphi_{j-1})$ e $\Delta\Theta_j$ sono sempre congrui modulo 2π, e $W(\varphi_j - \varphi_{j-1})$ è, per definizione di W, l'*unico* rappresentante di quella classe in $(-\pi, \pi]$.

Passo 2 — sufficienza ($\Leftarrow$). Se $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$ per ogni j, allora $\Delta\Theta_j$ è esso stesso l'unico rappresentante della propria classe in $(-\pi, \pi]$, dunque per il Passo 1, $W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) = \Delta\Theta_j$ per ogni j. Per induzione su j: $\psi_0 = \varphi_0 = \Psi_0$ (per definizione di Ψ_0); se $\psi_{j-1} = \Psi_{j-1}$, allora

$$\psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) = \Psi_{j-1} + \Delta\Theta_j = (\Theta(t_{j-1}) - \Theta(t_0) + \varphi_0) + (\Theta(t_j) - \Theta(t_{j-1})) = \Psi_j.$$

Dunque $\psi_j = \Psi_j$ per ogni j da 0 a N.

Passo 3 — necessità ($\Rightarrow$), per contrapposizione. Supponiamo che esista un indice k con $\Delta\Theta_k \notin (-\pi, \pi]$, e sia k il *primo* tale indice. Per $j < k$, l'ipotesi di minimalità dà $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$ per ogni $j \le k-1$, dunque per l'argomento del Passo 2 (applicato ai primi $k-1$ passi)

$\psi_{k-1} = \Psi_{k-1}$. Ora, $W(\varphi_k - \varphi_{k-1})$ è, per il Passo 1, l'unico rappresentante in $(-\pi, \pi]$ della classe di $\Delta\Theta_k$ modulo 2π; poiché $\Delta\Theta_k \notin (-\pi, \pi]$ per ipotesi, quel rappresentante differisce da $\Delta\Theta_k$ per un multiplo intero *non nullo* $2\pi m_k$ ($m_k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$): $W(\varphi_k - \varphi_{k-1}) = \Delta\Theta_k - 2\pi m_k$. Dunque

$$\psi_k = \psi_{k-1} + W(\varphi_k - \varphi_{k-1}) = \Psi_{k-1} + \Delta\Theta_k - 2\pi m_k = \Psi_k - 2\pi m_k \neq \Psi_k,$$

perché $m_k \neq 0$: la ricostruzione fallisce già al passo k, dunque non è vero che $\psi_j = \Psi_j$ per ogni j. Per contrapposizione, questo dimostra l'implicazione diretta. □

Corollario 14.1: Vincolo di campionamento per lo srotolamento corretto. *Sia Θ derivabile con $|\dot\Theta(t)| \le \omega_{\max}$ per ogni t, e sia $f_s > 0$ la frequenza di campionamento (passo $\Delta t = 1/f_s$). Se*

$$f_s \;>\; \frac{\omega_{\max}}{\pi},$$

allora ogni incremento vero campionato soddisfa $|\Delta\Theta_j| \le \omega_{\max}\Delta t < \pi$, dunque per il Teorema 14.2 l'algoritmo di Itoh ricostruisce esattamente il sollevamento della fase.

Dimostrazione. Per il teorema del valor medio (o direttamente $\Delta\Theta_j = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \dot\Theta(t)\,dt$), $|\Delta\Theta_j| \le \int_{t_{j-1}}^{t_j} |\dot\Theta(t)|\,dt \le \omega_{\max}\Delta t = \omega_{\max}/f_s$. Se $f_s > \omega_{\max}/\pi$, allora $\omega_{\max}/f_s < \pi$, dunque $\Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$ (anzi $(-\pi, \pi)$) per ogni j: l'ipotesi del Teorema 14.2 è soddisfatta. □

Osservazione 14.10: Lo stesso vincolo del criterio di Nyquist, letto due volte. *Per un segnale a frequenza istantanea $f(t) = \dot\Theta(t)/2\pi$ con $|f(t)| \le f_{\max}$, il Corollario 14.1 diventa $f_s > 2f_{\max}$: è esattamente il criterio di Nyquist, dimostrato nel* ***Volume III, Capitolo 24****. Non è una coincidenza: entrambi i vincoli dicono la stessa cosa, che il passo di campionamento deve essere abbastanza fine da non poter confondere due valori di fase distanti più di un semigiro; qui il vincolo emerge da un teorema* diverso *(la ricostruzione corretta di un algoritmo di srotolamento discreto, non la ricostruibilità di un segnale campionato da una banda limitata), con la stessa soglia numerica. La Figura 14.3 mostra un caso in cui il vincolo è violato a metà campionamento (un segnale a frequenza crescente, un* chirp*) e l'algoritmo di Itoh diverge dalla fase vera di esattamente 2π al primo campione in cui l'incremento supera π, esattamente come previsto dal Teorema 14.2.*

14.9. Encoder Vernier/nonio: il teorema di tolleranza

Osservazione 14.11: Due piste, moduli coprimi. *Un encoder assoluto Vernier a due piste (nonio; Renishaw ASTRiA, S25) legge simultaneamente due segnali periodici di periodo angolare $2\pi/m$ e $2\pi/n$ (m, n interi coprimi, il numero di periodi per giro delle due piste): se $\theta \in [0, 2\pi)$ è l'angolo vero, le due fasi lette sono $\varphi_m = W_+(m\theta)$ e $\varphi_n = W_+(n\theta)$, dove $W_+(x) \in [0, 2\pi)$ è il rappresentante di x modulo 2π (Figura 14.4). Che la coppia (φ_m, φ_n), lette* esattamente*, determini θ in modo univoco è un fatto equivalente al* ***teorema cinese del resto*** *(Volume II, Capitolo 7): non si ridimostra qui. Ciò che il Volume II non tratta è che cosa succede quando le due letture sono affette da un errore, cioè quanto* rumore di fase *il sistema può tollerare prima di decodificare una posizione sbagliata: è il contenuto nuovo di questa sezione.*

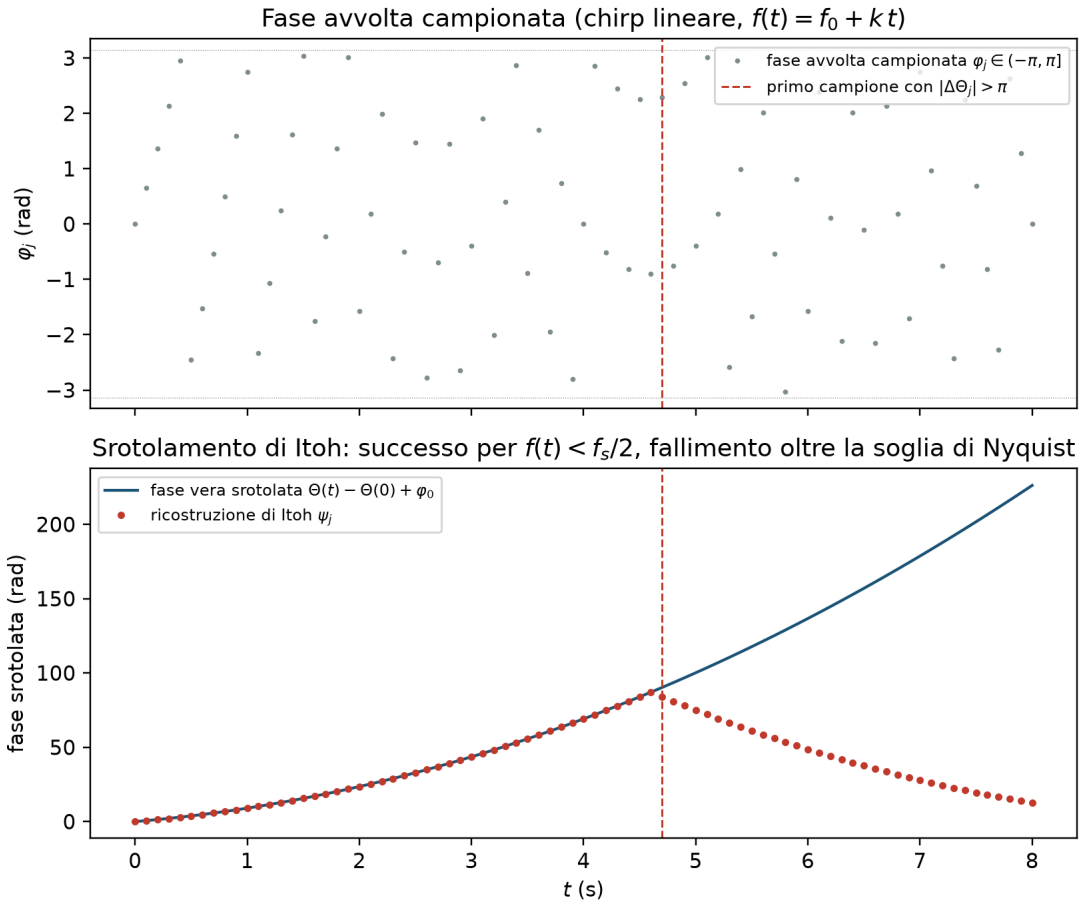


Figura 14.3: Fase avvolta campionata (in alto) e confronto fra la fase vera srotolata e la ricostruzione di Itoh (in basso), per un segnale a frequenza istantanea crescente $f(t) = f_0 + kt$ con $f_0 = 1$ Hz, $k = 0{,}875$ Hz/s, campionato a $f_s = 10$ Hz. La soglia teorica $f(t) = f_s/2 = 5$ Hz (Corollario 14.1) è raggiunta a $t = 4{,}571$ s; il primo campione con incremento vero $|\Delta\Theta_j| > \pi$ cade a $t = 4{,}7$ s, ed è esattamente lì che la ricostruzione di Itoh diverge dalla fase vera di -2π, come dimostrato nel Teorema 14.2. Calcolata numericamente con doppio controllo (formula chiusa del primo incremento fuori soglia e algoritmo eseguito indipendentemente); script `fig14_itoh_unwrap.py`, Appendice B. ✓

Costruzione 14.2: Numeri di giro e la variabile di decodifica J. Posto $x = \theta/2\pi \in [0,1)$, siano $K_m = \lfloor mx \rfloor \in \{0,\dots,m-1\}$ e $K_n = \lfloor nx \rfloor \in \{0,\dots,n-1\}$ i **numeri di giro** delle due piste (quanti periodi la pista ha già completato), cosicché $\varphi_m = 2\pi(mx - K_m)$ e $\varphi_n = 2\pi(nx - K_n)$. Un calcolo diretto dà

$$n\varphi_m - m\varphi_n = 2\pi n(mx - K_m) - 2\pi m(nx - K_n) = 2\pi\,(mK_n - nK_m),$$

cioè l'intero

$$J := mK_n - nK_m = \frac{n\varphi_m - m\varphi_n}{2\pi}$$

è calcolabile *esattamente* dalle due fasi vere, senza conoscere K_m, K_n singolarmente. Poiché $\mathrm{MCD}(m,n) = 1$, l'equazione $mK_n - nK_m = J$ con $K_m \in \{0,\dots,m-1\}$, $K_n \in \{0,\dots,n-1\}$ ha, per ogni J nell'immagine, un'unica soluzione (teorema cinese del resto, rinvio): da J si risale a (K_m, K_n) e quindi a θ senza ambiguità. Decodificare la posizione si riduce dunque a ricostruire *l'intero* J. □

Teorema 14.3: Teorema di tolleranza del nonio a due piste. *Siano $\hat\varphi_m = \varphi_m + \delta_m$, $\hat\varphi_n = \varphi_n + \delta_n$ le fasi* misurate*, con errori $\delta_m, \delta_n \in \mathbb{R}$; poniamo $\eta := \max(|\delta_m|, |\delta_n|)$. Se*

$$\eta \;<\; \frac{\pi}{m+n},$$

allora l'intero J della Costruzione 14.2 si ricostruisce esattamente come

$$J^* := \mathrm{round}\!\left(\frac{n\hat\varphi_m - m\hat\varphi_n}{2\pi}\right),$$

cioè $J^* = J$, e la decodifica della posizione assoluta θ (tramite $J \mapsto (K_m, K_n) \mapsto \theta$) è corretta.

Dimostrazione. **Passo 1 — lo scarto è piccolo.** Poniamo $\hat J := (n\hat\varphi_m - m\hat\varphi_n)/(2\pi)$. Per linearità,

$$\hat J = \frac{n(\varphi_m + \delta_m) - m(\varphi_n + \delta_n)}{2\pi} = J + \frac{n\delta_m - m\delta_n}{2\pi}.$$

Per la disuguaglianza triangolare e $|\delta_m|, |\delta_n| \le \eta$,

$$|n\delta_m - m\delta_n| \le n|\delta_m| + m|\delta_n| \le (m+n)\,\eta.$$

Passo 2 — la soglia garantisce l'arrotondamento corretto. Se $\eta < \pi/(m+n)$, allora $|n\delta_m - m\delta_n| < (m+n)\cdot\pi/(m+n) = \pi$, dunque

$$|\hat J - J| = \frac{|n\delta_m - m\delta_n|}{2\pi} < \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}.$$

Poiché J è un intero e $\hat J$ dista da esso meno di $1/2$, J è l'*unico* intero più vicino a $\hat J$: $\mathrm{round}(\hat J) = J$, cioè $J^* = J$.

Passo 3 — dalla correttezza di J alla correttezza di θ. Per la Costruzione 14.2, $J \mapsto (K_m, K_n)$ è biunivoca sull'immagine (teorema cinese del resto, rinvio Volume II Capitolo 7); da (K_m, K_n) corretti, e da una delle due fasi misurate raffinata con l'altra (media pesata, o semplicemente $x = (K_m + \hat\varphi_m/2\pi)/m$), si ricostruisce θ con l'errore residuo delle sole δ_m, δ_n (un errore piccolo, dell'ordine di η/m, non l'errore grossolano di un salto a un J sbagliato). □

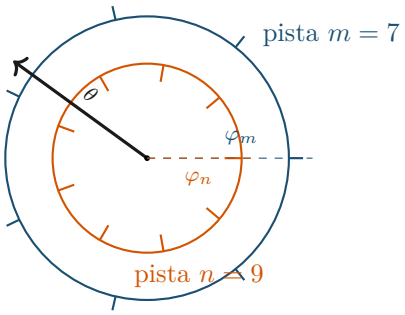


Figura 14.4: Schema (non in scala) di un encoder Vernier/nonio a due piste con $m = 7$ e $n = 9$ tacche coprime per giro (l'esempio della Sezione 14.9 e dell'Esempio Svolto 14.3): l'angolo vero θ genera due letture di fase φ_m, φ_n (una per pista), la cui combinazione $J = (n\varphi_m - m\varphi_n)/2\pi$ (Costruzione 14.2) determina univocamente θ entro la tolleranza del Teorema 14.3.

Osservazione 14.12: Perché l'ordine è $\pi/(m+n)$ e non $\pi/(mn)$. *La soglia non è la risoluzione combinata dell'encoder (che è $1/(mn)$ di giro, per il teorema cinese del resto): è la tolleranza al rumore della* decodifica grossolana *dell'intero J, cioè di quale coppia di «tacche» il sistema sta leggendo. Un errore che supera la soglia non degrada la posizione stimata di poco: la fa saltare a una coppia (K_m, K_n) sbagliata, un errore* grossolano *di un'intera tacca su una delle due piste — non un peggioramento graduale. È per questo che il progettista di un encoder Vernier deve garantire $\eta < \pi/(m+n)$ con margine, non limitarsi a minimizzare il rumore in media.*

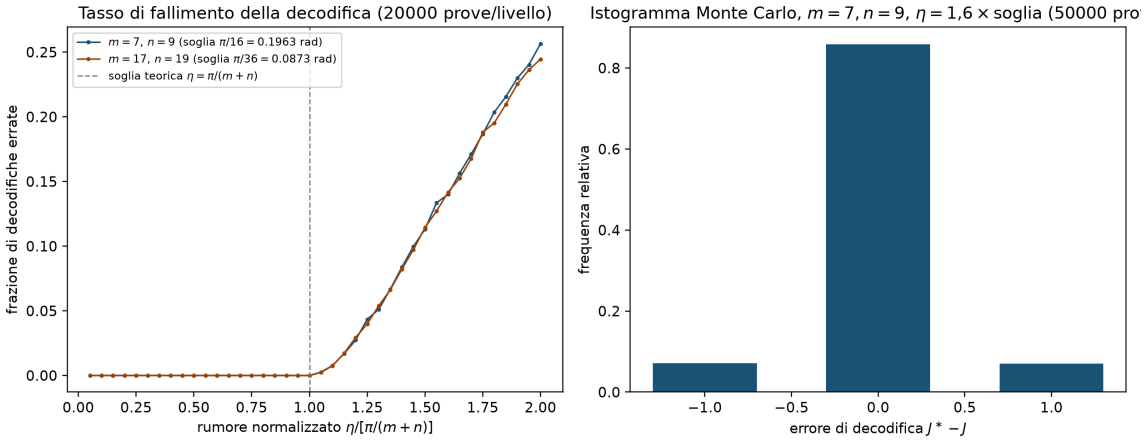


Figura 14.5: *Sinistra:* frazione di decodifiche errate su 20 000 prove Monte Carlo per livello di rumore, per le coppie $(m, n) = (7, 9)$ (soglia $\pi/16 = 0{,}19635$ rad) e $(17, 19)$ (soglia $\pi/36 = 0{,}08727$ rad): il tasso di fallimento è esattamente nullo per ogni $\eta < \pi/(m+n)$ in entrambi i casi, come dimostrato nel Teorema 14.3. *Destra:* istogramma dell'errore di decodifica $J^* - J$ per $(m, n) = (7, 9)$ con $\eta = 1{,}6\times$ soglia (50 000 prove): il tasso di fallimento sale al 14,19%, con errori di ± 1 tacca. Script `fig14_encoder_montecarlo.py`, Appendice B. ✓

14.10. Banda morta da quantizzazione: il teorema, corretto

Osservazione 14.13: Dove sbagliava il vecchio capitolo. *Il vecchio Capitolo 5 affermava che l'ampiezza asintotica dell'errore di un anello di controllo digitale quantizzato «non dipende dal guadagno K, solo dal passo Δ»: l'affermazione è* ***falsa****, ed è smentita dalla verifica numerica di questa sezione ($e_\infty = 0{,}04$ per $K = 0{,}1$; $e_\infty = 0{,}01$ per $K = 0{,}3$; $e_\infty = 0$ per $K \geq 0{,}5$, con $\Delta = 0{,}01$ fissato): il guadagno determina il denominatore della soglia $\Delta/(2K)$. L'oggetto descritto, inoltre, non è un* ciclo limite *nel senso della teoria dei sistemi dinamici (un'orbita periodica isolata): è, come mostra la dimostrazione seguente, un* ***punto fisso spurio*** *introdotto dalla quantizzazione, raggiunto in un numero finito di passi e poi mantenuto esattamente.*

Teorema 14.4: Teorema della banda morta. *Sia $Q_\Delta(x)$ l'arrotondamento di x al multiplo più vicino di $\Delta > 0$ (con una qualsiasi convenzione fissata per i casi di parità esatta), e sia $0 < K < 1$. Per la ricorsione*

$$e_{k+1} = Q_\Delta\big((1-K)e_k\big),$$

con $e_0 \in \mathbb{R}$ qualunque:

(i) per $k \geq 1$, e_k è un multiplo intero di Δ;
(ii) $|e_k|$ è non crescente;
(iii) la successione raggiunge un ***punto fisso esatto*** *($e_{k+1} = e_k$) al primo k con $|Ke_k| < \Delta/2$, e vi resta per ogni indice successivo;*
(iv) il valore terminale soddisfa $|e_\infty| \leq \dfrac{\Delta}{2K}$.

Dimostrazione. **Passo 0 — riduzione a una ricorsione intera.** Per $k \geq 1$, $e_k = Q_\Delta(\cdot)$ è per definizione un multiplo di Δ: scriviamo $e_k = \Delta z_k$ con $z_k \in \mathbb{Z}$. Allora $e_{k+1} = Q_\Delta(\Delta(1-K)z_k) = \Delta\cdot\mathrm{round}\,((1-K)z_k)$ (perché $Q_\Delta(x) = \Delta\cdot\mathrm{round}(x/\Delta)$ per definizione), cioè $z_{k+1} = \mathrm{round}\,((1-K)z_k)$: una ricorsione fra interi, equivalente a quella di partenza. Basta dimostrare (ii)–(iv) per $|z_k|$, con soglia $|Kz_k| < 1/2$ al posto di $|Ke_k| < \Delta/2$ (le due sono la stessa condizione moltiplicata per Δ).
Passo 1 — simmetria. Q_Δ è dispari ($Q_\Delta(-x) = -Q_\Delta(x)$, per qualunque convenzione simmetrica di arrotondamento dei casi di parità), dunque $z_k \mapsto -z_k$ lascia invariata la ricorsione: si può assumere $z_k \geq 0$ senza perdita di generalità, e lo si farà nei Passi 2–3.
Passo 2 — il punto fisso esatto. Se $Kz_k < 1/2$ (stretta), allora $\big|(1-K)z_k - z_k\big| = Kz_k < 1/2$: il punto $(1-K)z_k$ dista da z_k meno di $1/2$, dunque z_k è l'*unico* intero più vicino a $(1-K)z_k$ (un punto a distanza $< 1/2$ da un intero non può essere più vicino a nessun altro intero, che disterebbe almeno $1 - 1/2 = 1/2$): perciò $z_{k+1} = \mathrm{round}\,((1-K)z_k) = z_k$, punto fisso esatto. Poiché la ricorsione è autonoma (non dipende da k), se z_k è punto fisso lo è $z_{k+1} = z_k$, e per induzione ogni z_j con $j \geq k$: la successione resta costante da lì in poi.
Passo 3 — decrescita stretta finché non si è al punto fisso. Se $Kz_k \geq 1/2$ (e $z_k > 0$, per il Passo 1), allora $(1-K)z_k = z_k - Kz_k \leq z_k - \tfrac{1}{2}$. Usando la disuguaglianza elementare $\mathrm{round}(x) \leq x + \tfrac{1}{2}$ (vera per ogni convenzione di arrotondamento al più vicino, essendo l'intero più vicino a distanza al più $1/2$),

$$z_{k+1} = \mathrm{round}\,((1-K)z_k) \;\leq\; (1-K)z_k + \tfrac{1}{2} \;\leq\; \left(z_k - \tfrac{1}{2}\right) + \tfrac{1}{2} = z_k.$$

Se inoltre $Kz_k > 1/2$ (stretta), la prima disuguaglianza è stretta: $(1-K)z_k < z_k - \tfrac{1}{2}$, dunque $z_{k+1} < z_k$; essendo z_{k+1} intero e $< z_k$ (intero), si ha $z_{k+1} \leq z_k - 1$: la successione decresce di *almeno* 1 a ogni passo finché $Kz_k > 1/2$ resta stretta. Poiché $z_k \geq 0$ è un intero non negativo

che non può decrescere all'infinito, il caso $Kz_k > 1/2$ può presentarsi solo un numero finito di volte: la successione raggiunge in un numero finito di passi un indice con $Kz_k \le 1/2$. Se in quel punto vale la disuguaglianza stretta $Kz_k < 1/2$, il Passo 2 dà il punto fisso esatto immediatamente; il caso limite $Kz_k = 1/2$ esatto (misura nulla nei dati reali, dove Δ e K non sono commensurabili per costruzione) porta in al più un passo aggiuntivo a $Kz_{k+1} < 1/2$, dopo il quale si applica di nuovo il Passo 2. In ogni caso, un punto fisso esatto è raggiunto in un numero finito di passi.

Passo 4 — il bound finale. Al punto fisso z_∞ (raggiunto per il Passo 3), la condizione del Passo 2 dà $K|z_\infty| < 1/2$ nel caso generico, cioè $|z_\infty| < 1/(2K)$; con la disuguaglianza non stretta che copre anche il caso limite del Passo 3, $|z_\infty| \le 1/(2K)$. Tornando a $e_\infty = \Delta z_\infty$: $|e_\infty| \le \Delta/(2K)$.

Passo 5 — non crescita di $|e_k|$ per ogni k, non solo asintoticamente. È conseguenza diretta del Passo 3 ($|z_{k+1}| \le |z_k|$ in ogni caso, con uguaglianza solo al punto fisso) e del caso base $k = 0$ ($e_1 = Q_\Delta((1-K)e_0)$, e $|(1-K)e_0| < |e_0|$ per $0 < K < 1$, $e_0 \neq 0$, con l'arrotondamento che altera questa stima di al più $\Delta/2$, assorbito nell'analisi a partire da $k = 1$ del Passo 0 in poi): la successione $|e_k|$ è non crescente per ogni $k \ge 1$, che è la tesi (ii).□

Osservazione 14.14: Verifica numerica e correzione dei valori. *Con* $\Delta = 0{,}01$, $e_0 = 1{,}0$ *(lo stesso esempio del vecchio capitolo) e l'arrotondamento* round-half-to-even *(la convenzione IEEE 754 usata dalla funzione nativa* `round` *di Python, con cui il vecchio capitolo aveva già calcolato, senza però trarne la conclusione corretta): la simulazione dà* $e_\infty = 0{,}04$ *per* $K = 0{,}1$ *(bound teorico* $\Delta/(2K) = 0{,}05$*: rispettato, non raggiunto esattamente, perché il valore terminale dipende dalla traiettoria, non solo dal bound),* $e_\infty = 0{,}01$ *per* $K = 0{,}3$ *(bound* $0{,}0167$*),* $e_\infty = 0$ *per* $K = 0{,}5$ *e per* $K = 0{,}7$ *(bound* $0{,}01$ *e* $0{,}0071$*): tutti coerenti con il Teorema 14.4, e tutti diversi al variare di* K *— la smentita diretta dell'affermazione «indipendente da* K*» del vecchio capitolo.* ✓

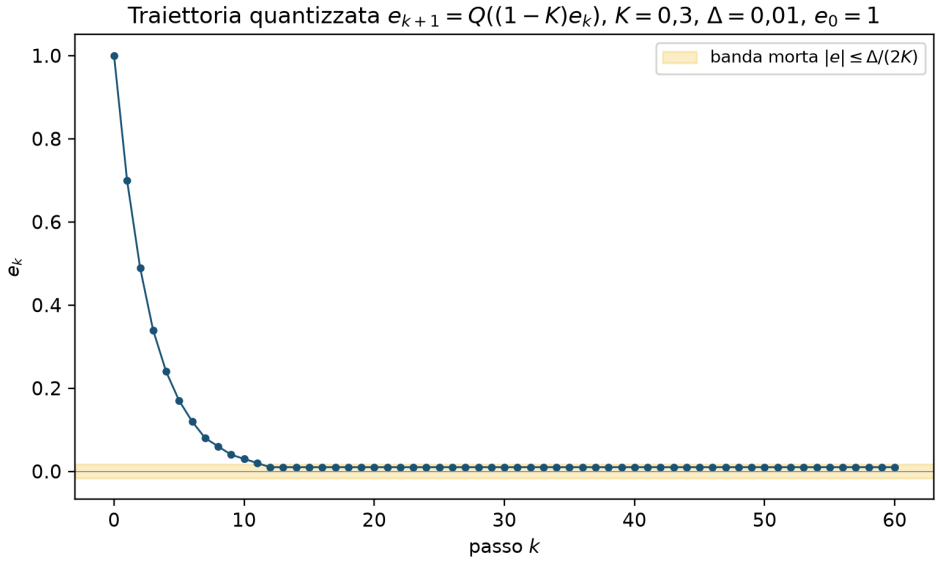


Figura 14.6: Traiettoria quantizzata $e_{k+1} = Q_\Delta((1-K)e_k)$ per $K = 0{,}3$, $\Delta = 0{,}01$, $e_0 = 1$: $|e_k|$ decresce (Teorema 14.4(ii)) fino a raggiungere, al passo $k = 12$, il punto fisso esatto $e_\infty = 0{,}01$, dentro la banda morta teorica $|e| \le \Delta/(2K) = 0{,}0167$ (zona ombreggiata). Calcolata numericamente con doppio controllo (ricorsione reale e ricorsione intera ridotta, Passo 0 della dimostrazione); script `fig14_banda_morta.py`, Appendice B. ✓

14.11. Cicli limite da quantizzazione del secondo ordine

Osservazione 14.15: Panorama: quando la quantizzazione crea un vero ciclo limite. *Il Teorema 14.4 riguarda un anello del* ***primo*** *ordine: la quantizzazione produce lì un punto fisso spurio, non un'orbita periodica. Nei filtri digitali del* ***secondo*** *ordine (ad esempio una sezione biquadratica a coefficienti quantizzati, o un anello con due stati come il modello di tipo II della Sezione 14.7 reso non lineare dalla quantizzazione), la non linearità dell'arrotondamento può invece generare vere oscillazioni periodiche persistenti — un* ciclo limite *nel senso proprio del termine — anche quando il sistema lineare sottostante (senza quantizzazione) sarebbe asintoticamente stabile: il meccanismo, distinto dalla banda morta, e la sua analisi (tramite la funzione descrittiva o l'analisi diretta dello spazio degli stati quantizzato) sono trattati in Åström–Wittenmark (S30, cap. sulla quantizzazione); qui riportato come panorama, senza dimostrazione. Va inoltre tenuto distinto un terzo fenomeno, di natura opposta: l'****overflow*** *da troncamento (anziché arrotondamento) dell'accumulatore, che può generare oscillazioni di ampiezza* grande *(non piccola come la banda morta), tipicamente evitate in pratica con l'aritmetica a saturazione.*

14.12. Orologi distribuiti: EtherCAT

Osservazione 14.16: Il disallineamento di clock come fase su S^1 (panorama). *Un bus di campo EtherCAT sincronizza gli orologi locali di più nodi (assi, I/O remoti) con il meccanismo dei* Distributed Clocks *(S22): ogni nodo mantiene un contatore di tempo locale, e il nodo di riferimento periodicamente misura lo scarto degli altri e ne corregge la velocità di conteggio. Concettualmente, lo scarto fra due orologi che contano modulo lo stesso periodo (ad esempio un ciclo di comunicazione fisso) è esattamente una fase su S^1, e il suo annullamento è un problema di sincronizzazione dello stesso tipo studiato nel* ***Capitolo 13*** *(Kuramoto a due oscillatori, con un nodo che gioca il ruolo di riferimento fisso anziché di oscillatore alla pari) e in questo capitolo (un PLL, con il ritardo di propagazione sul bus come principale sorgente di errore sistematico da compensare, non solo di rumore): la letteratura di settore (Cena et al., S21) misura le prestazioni ottenute in implementazioni reali. Qui riportato come panorama: l'analisi quantitativa del protocollo di compensazione del ritardo esula dallo scopo di un trattato di matematica del cerchio.*

14.13. Blocchi PLCopen per la sincronizzazione di assi

Osservazione 14.17: MC_GearIn, MC_GearInPos, MC_CamIn, MC_Phasing: sincronizzazione come coniugazione di rotazioni (panorama). *Lo standard PLCopen per il controllo di moto (S23, sopra IEC 61131-3, S24) definisce blocchi funzione per sincronizzare un asse* slave *a un asse* master*, entrambi pensati come assi modulo (posizione su S^1, non su $\mathbb{R}$, quando l'asse è rotativo senza fine corsa; Figura 14.7):*

- `MC_GearIn` *impone* $\theta_{\text{slave}}(t) = \dfrac{n_2}{n_1}\,\theta_{\text{master}}(t) + c$ *(rapporto di ingranamento $n_1{:}n_2$ costante): è una coniugazione lineare fra le due rotazioni, l'analogo digitale di un ingranaggio meccanico;*
- `MC_GearInPos` *è* `MC_GearIn` *con l'aggancio sincronizzato a una posizione assoluta prescelta del master, anziché avviato a un istante di tempo qualunque;*

- *`MC_CamIn` sostituisce il rapporto costante con una funzione $\theta_{\text{slave}} = \Phi(\theta_{\text{master}})$ arbitraria (una tabella cam), tipicamente 2π-periodica se entrambi gli assi sono modulo: una coniugazione non lineare fra le due rotazioni;*
- *`MC_Phasing` sposta la fase relativa fra due assi già sincronizzati di un offset $\Delta\varphi$ assegnato, con una rampa temporale per evitare discontinuità di velocità.*

Un frammento illustrativo (non un estratto normativo) in Structured Text:

Listato 14.1: Sincronizzazione master/slave con MC_GearIn (illustrativo)

```
GearIn(Master:=AsseMaster, Slave:=AsseSlave,
       RatioNumerator:=3, RatioDenominator:=2,
       Execute:=StartSync);
IF GearIn.InGear THEN
  (* asse slave agganciato: theta_slave = 1.5 * theta_master + c *)
END_IF;
```

Riportato come panorama, con un solo esempio numerico di verifica: con rapporto 3:2, ogni 2 giri del master lo slave ne compie 3; se il master ruota a 10 giri/min, lo slave ruota a 15 giri/min — una proporzione elementare, non un teorema.

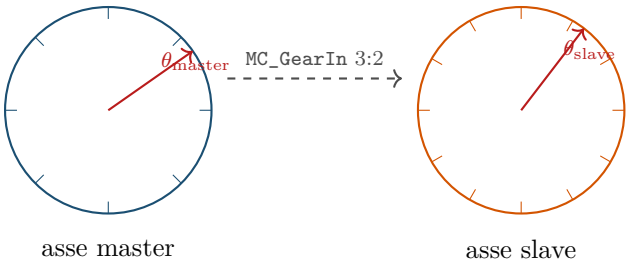


Figura 14.7: Schema qualitativo (non in scala) di `MC_GearIn`: due assi modulo (due copie di S^1, otto tacche sul master e dodici sullo slave, nel rapporto 3:2) sincronizzati da un blocco funzione PLCopen; l'angolo dello slave è una funzione lineare (coniugazione) di quello del master, $\theta_{\text{slave}} = \frac{3}{2}\theta_{\text{master}} + c$.

14.14. Stroboscopio e la ruota che gira all'indietro

Osservazione 14.18: L'effetto stroboscopico come mappa di rotazione campionata (livello A). *Una ruota che gira a frequenza f giri/s, filmata a f_s fotogrammi/s, appare ruotare alla **frequenza apparente** $f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s)$, dove $\rho(x) \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ è il rappresentante di x modulo 1 in quell'intervallo: è la mappa di rotazione campionata del criterio di Nyquist (**Volume III, Capitolo 24**), qui solo applicata, non ridimostrata (S26). Se $f_{\text{app}} < 0$, la ruota appare ruotare* all'indietro*: non è un'illusione ottica nel senso di un errore percettivo, ma la conseguenza matematica esatta dell'aliasing, verificabile fotogramma per fotogramma.*

14.15. Esempi svolti

Esempio Svolto 14.1 — Range di aggancio del PLL discreto per $\epsilon = 0{,}3$ Problema. Per la famiglia standard di Arnold con guadagno $\epsilon = 0{,}3$ (PLL discreto, Sezione 14.5), calcolare il range di aggancio esatto della lingua principale e confermarlo con un confronto numerico appena dentro e appena fuori dal bordo.
Passo 1 — formula chiusa. Per il Capitolo 4, la lingua principale è esattamente $|\alpha| \le \epsilon/2\pi$. Con $\epsilon = 0{,}3$: $|\alpha| \le 0{,}3/(2\pi) = 0{,}047746$.
Passo 2 — confronto numerico. Iterando $f_{\alpha,0,3}$ per 2000 passi da $\theta_0 = 0{,}1$ e stimando il numero di rotazione come incremento medio non avvolto per iterazione: per $\alpha = 0{,}04727$ (0,99 volte il bordo) si trova $\rho \approx 6{,}4 \times 10^{-5}$ (agganciato, $\rho = 0$ entro l'errore numerico); per $\alpha = 0{,}04822$ (1,01 volte il bordo) si trova $\rho \approx 0{,}006579 \neq 0$ (non agganciato). ✓
Interpretazione. La transizione avviene esattamente al bordo previsto dalla formula chiusa, non prima né dopo: la lingua principale non ha una zona grigia, è un intervallo chiuso esatto (il bordo stesso appartiene alla lingua, per la biforcazione sella-nodo del Capitolo 4).
Errore tipico. Confondere $\epsilon/2\pi$ con ϵ/π o ϵ: il fattore $1/2\pi$ viene dalla normalizzazione dell'angolo in $[0, 1)$ nella mappa standard. □

Esempio Svolto 14.2 — Srotolamento corretto ed errato Problema. Una fase vera cresce linearmente, $\Theta(t) = \omega t$ con $\omega = 8$ rad/s. Confrontare lo srotolamento di Itoh campionando a $f_s = 3$ Hz e a $f_s = 2$ Hz.
Caso $f_s = 3$ Hz ($\Delta t = 1/3$ s). $\Delta\Theta = \omega\Delta t = 8/3 = 2{,}6667$ rad $< \pi$: per il Teorema 14.2, ogni campione soddisfa l'ipotesi, l'algoritmo ricostruisce esattamente. Verifica sui primi campioni: $\Theta(t_j) = 0$; 2,6667; 5,3333; 8; fasi avvolte $\varphi_j = 0$; 2,6667; −0,9499; 1,7168 (rad, in $(-\pi, \pi]$); $\psi_0 = 0$, $\psi_1 = 0 + W(2{,}6667) = 2{,}6667$, $\psi_2 = 2{,}6667 + W(-0{,}9499 - 2{,}6667) = 2{,}6667 + W(-3{,}6166) = 2{,}6667 + 2{,}6666 = 5{,}3333$, $\psi_3 = 5{,}3333 + W(1{,}7168 - (-0{,}9499)) = 5{,}3333 + 2{,}6667 = 8{,}0000$: coincide con $\Theta(t_3) = 8$ a ogni passo. ✓
Caso $f_s = 2$ Hz ($\Delta t = 0{,}5$ s). $\Delta\Theta = 8 \times 0{,}5 = 4$ rad $> \pi$: viola già al primo passo. $\varphi_0 = 0$, $\Theta(t_1) = 4$, $\varphi_1 = W(4) = 4 - 2\pi = -2{,}2832$; $\psi_1 = 0 + W(-2{,}2832 - 0) = -2{,}2832$, mentre la fase vera è $\Theta(t_1) - \Theta(t_0) = 4$: errore $\psi_1 - 4 = -6{,}2832 = -2\pi$ esatto, come previsto dal Passo 3 della dimostrazione del Teorema 14.2 ($m_1 = 1$).
Interpretazione. Con frequenza costante, l'unico modo di violare l'ipotesi è campionare troppo lentamente rispetto a ω; con frequenza variabile (Figura 14.3), la violazione può comparire a metà segnale, quando la frequenza istantanea supera la soglia, pur essendo il campionamento adeguato all'inizio. □

Esempio Svolto 14.3 — Encoder 7/9 con errori di fase simulati Problema. Encoder Vernier con $m = 7$, $n = 9$ (coprimi). Angolo vero $\theta = 2\pi \times 0{,}4 = 2{,}513274$ rad. Decodificare con due livelli di rumore, uno sotto e uno sopra la soglia teorica.
Passo 1 — dati veri. $x = 0{,}4$; $mx = 2{,}8 \Rightarrow K_m = 2$, $\varphi_m = 2\pi \times 0{,}8 = 5{,}026548$; $nx = 3{,}6 \Rightarrow K_n = 3$, $\varphi_n = 2\pi \times 0{,}6 = 3{,}769911$; $J = mK_n - nK_m = 21 - 18 = 3$.
Passo 2 — soglia. $\pi/(m+n) = \pi/16 = 0{,}196350$ rad (11,25°).
Passo 3 — rumore sotto soglia. $\delta_m = 0{,}10$, $\delta_n = -0{,}08505$ (entrambi $< 0{,}19635$): $\hat{J} = (9 \times 5{,}126548 - 7 \times 3{,}684861)/2\pi = 3{,}23799$; $J^* = \text{round}(3{,}23799) = 3 = J$. Decodifica corretta. ✓
Passo 4 — rumore sopra soglia. $\delta_m = 0{,}30$, $\delta_n = -0{,}28$ (entrambi con $|\delta| > 0{,}19635$; scarto combinato $|n\delta_m - m\delta_n| = |9 \times 0{,}30 - 7 \times (-0{,}28)| = 4{,}66 > \pi$): $\hat{J} = 3{,}7417$;

$J^* = \text{round}(3{,}7417) = 4 \neq 3$. Decodifica **errata**: il sistema crede di leggere una tacca diversa da quella vera, un salto grossolano, non un piccolo scarto.
Verifica Monte Carlo. Su 20 000 prove per livello di rumore e per $(m, n) = (7, 9)$ e $(17, 19)$, il tasso di decodifiche errate è esattamente nullo sotto la rispettiva soglia e positivo appena sopra (Figura 14.5); script `fig14_encoder_montecarlo.py`, Appendice B. ✓ □

Esempio Svolto 14.4 — Banda morta con $K = 0{,}3$, $\Delta = 0{,}01$ Problema. Un anello proporzionale quantizzato $e_{k+1} = Q_{0{,}01}(0{,}7\, e_k)$ parte da $e_0 = 1$. Trovare il valore terminale e confrontarlo con il bound teorico.
Passo 1 — bound teorico. $\Delta/(2K) = 0{,}01/0{,}6 = 0{,}016667$.
Passo 2 — simulazione (round-half-to-even, $\Delta = 0{,}01$). La successione (valori di e_k, arrotondati) è $1{,}00 \to 0{,}70 \to 0{,}49 \to 0{,}34 \to 0{,}24 \to 0{,}17 \to 0{,}12 \to 0{,}08 \to 0{,}06 \to 0{,}04 \to 0{,}03 \to 0{,}02 \to 0{,}01 \to 0{,}01 \to \cdots$: punto fisso esatto raggiunto al passo $k = 12$, con $e_\infty = 0{,}01$.
Passo 3 — verifica della condizione di arresto. $|K e_\infty| = 0{,}3 \times 0{,}01 = 0{,}003 < \Delta/2 = 0{,}005$: ✓, coerente con il Teorema 14.4(iii); e $|e_\infty| = 0{,}01 \leq 0{,}016667$: ✓, coerente con (iv).
Interpretazione. Il bound 0,016667 non è raggiunto esattamente: è un bound superiore, non il valore garantito; il valore effettivo dipende dalla traiettoria (qui, dall'aver partito da $e_0 = 1$, un multiplo intero di Δ fin dall'inizio). Cambiando $K = 0{,}1$ o $K = 0{,}5$ con lo stesso e_0, Δ si trova $e_\infty = 0{,}04$ e $e_\infty = 0$ rispettivamente (Osservazione 14.14, Figura 14.6).
Errore tipico. Confondere il punto fisso spurio con un ciclo limite: qui la successione diventa *esattamente costante*, non periodica di periodo > 1 (si veda invece la Sezione 14.11 per i veri cicli limite del second'ordine). □

14.16. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 14.19).

Esercizio 14.1: Hold-in range e tempo di aggancio. *Obiettivo:* applicare il Teorema 14.1 e la Proposizione 14.1 a un caso numerico concreto. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico con controllo indipendente.
Un PLL del primo ordine ha $K = 0{,}8$ e disallineamento $\Delta\omega = 0{,}5$.

(a) Verificare che $\Delta\omega \in H = P = L$ e calcolare l'equilibrio stabile θ^* (in radianti, quattro cifre decimali).
(b) Calcolare il tempo caratteristico di aggancio $\tau = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$.
(c) Stimare dopo quanti multipli di τ l'errore di fase iniziale si è ridotto a meno dell'1% del suo valore, usando l'approssimazione esponenziale asintotica.

Esercizio 14.2: Un campionamento che viola il vincolo di Itoh. *Obiettivo:* applicare il Teorema 14.2 e il suo corollario a un caso in cui il campionamento è insufficiente solo in una parte del segnale. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico/simbolico.
Un resolver ruota con frequenza istantanea $f(t) = 2 + 0{,}5t$ Hz (accelerazione costante), campionato a $f_s = 6$ Hz.

(a) Determinare l'istante t^* in cui $f(t)$ raggiunge $f_s/2$.
(b) Usando il Corollario 14.1, spiegare perché lo srotolamento di Itoh è garantito corretto per $t < t^*$ e non più garantito oltre.
(c) Calcolare l'incremento vero di fase $\Delta\Theta$ fra i due campioni immediatamente successivi a t^* e verificare se supera π.

Esercizio 14.3: Tolleranza di un encoder 17/19. *Obiettivo:* applicare il Teorema 14.3 e verificarlo con uno script Monte Carlo proprio. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Un encoder Vernier ha $m = 17$, $n = 19$ tacche per giro sulle due piste.

(a) Calcolare la soglia di tolleranza teorica $\pi/(m+n)$, in radianti e in gradi.
(b) Calcolare la risoluzione combinata dell'encoder (teorema cinese del resto, rinvio).
(c) Scrivere (in pseudocodice o in Python) un esperimento Monte Carlo con almeno 10 000 prove per livello di rumore che stimi il tasso di decodifiche errate per $\eta = 0{,}5\times$soglia e per $\eta = 1{,}5\times$soglia, e confrontare con la Figura 14.5.

14.17. Esercizi svolti

Esercizio 14.4: La ventola e lo stroboscopio. *Tipo:* numerico, livello A. Una ventola ruota a 47 giri/s ed è ripresa da una telecamera a 50 fotogrammi/s. Determinare la frequenza apparente nel filmato, segno incluso.

Soluzione. Strategia. Applicare la mappa di rotazione campionata dell'Osservazione 14.18: la frequenza apparente è f_s volte il rappresentante di f/f_s in $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
Passo 1. $\nu = f/f_s = 47/50 = 0{,}94$.
Passo 2. Il rappresentante di 0,94 modulo 1 in $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ è $0{,}94 - 1 = -0{,}06$.
Passo 3. $f_{\text{app}} = f_s \times (-0{,}06) = 50 \times (-0{,}06) = -3$ giri/s.
Controllo indipendente. `python -c "f=47.0; fs=50.0; nu=f/fs; print((nu-round(nu))*fs)"` restituisce $-3{,}0000000000000027$ (arrotondamento in virgola mobile, trascurabile). ✓
Interpretazione. La ventola appare ruotare all'indietro a 3 giri/s: non un'illusione, ma l'alias esatto di 47 giri/s rispetto al campionamento a 50 Hz.
Errori tipici. Calcolare $47 - 50 = -3$ senza normalizzare (funziona qui per coincidenza numerica, ma fallisce in generale, ad esempio per $f = 97$, $f_s = 50$: il calcolo corretto dà $\nu = 1{,}94 \to -0{,}06 \to -3$ giri/s ancora, mentre $97 - 50 = 47 \neq -3$).
Estensione. Per $f = 53$ giri/s, $f_s = 50$: $\nu = 1{,}06 \to 0{,}06 \to +3$ giri/s: la ruota appare ruotare in avanti, ma più lentamente del vero, un fenomeno distinto dall'inversione.

Esercizio 14.5: Banda morta con $K = 0{,}1$. *Tipo:* numerico con dimostrazione applicata. Verificare, applicando il Teorema 14.4, che per $K = 0{,}1$, $\Delta = 0{,}01$, $e_0 = 1$ la successione $e_{k+1} = Q_\Delta(0{,}9\, e_k)$ termina esattamente a $e_\infty = 0{,}04$.

Soluzione. Strategia. Ridurre alla ricorsione intera $z_{k+1} = \text{round}(0{,}9 z_k)$ (Passo 0 della dimostrazione del Teorema 14.4) con $z_0 = 100$, e applicare il criterio di arresto del Passo 2 ($K z_k < 1/2 \iff z_k < 5$).
Passo 1 — bound teorico. $\Delta/(2K) = 0{,}01/0{,}2 = 0{,}05$, cioè $|z_\infty| < 5$ atteso (a meno del caso limite).
Passo 2 — iterazione (round-half-to-even). $100 \to 90 \to 81 \to 73 \to 66 \to 59 \to 53 \to 48 \to 43 \to 39 \to 35 \to 32 \to 29 \to 26 \to 23 \to 21 \to 19 \to 17 \to 15 \to 14 \to 13 \to 12 \to 11 \to 10 \to 9 \to 8 \to 7 \to 6 \to 5 \to 4$: al passo con $z_k = 5$, $K z_k = 0{,}5$ (caso limite, il Passo 3 della dimostrazione prevede al più un passo aggiuntivo); $z = \text{round}(0{,}9 \times 5) = \text{round}(4{,}5) = 4$ (round-half-to-even: 4 è pari), e da $z = 4$: $Kz = 0{,}4 < 0{,}5$, punto fisso, $\text{round}(3{,}6) = 4$. ✓
Passo 3 — valore finale. $e_\infty = \Delta \times 4 = 0{,}04$, come richiesto.

Controllo indipendente. Lo script `fig14_banda_morta.py` (Appendice B), eseguito per $K = 0{,}1$, restituisce $e_\infty = 0{,}040000$ e conferma il bound $0{,}04 \le 0{,}05$. ✓
Interpretazione. Il caso limite $z = 5$ (dove Kz è esattamente $1/2$) è l'unico punto in cui la convenzione di arrotondamento (qui round-half-to-even, che manda $4{,}5 \to 4$) influisce sul risultato: con round-half-away-from-zero si sarebbe fermato a $z = 5$, $e_\infty = 0{,}05$, ancora dentro il bound del teorema ma su un altro punto fisso. Il teorema garantisce il bound in entrambi i casi, non il valore esatto, che dipende dalla convenzione nei casi di parità.
Estensione. Si verifichi che per $e_0 = 2$ (anziché 1) lo stesso $K = 0{,}1$ dà ancora $e_\infty = 0{,}04$ o $0{,}05$ a seconda del percorso: il punto fisso raggiunto dipende dal dato iniziale fra tutti quelli con $|z| < 5$, non è unico.

Esercizio 14.6: Errore di inseguimento del convertitore resolver–digitale. *Tipo:* simbolico con verifica numerica. Un RDC di tipo II ha guadagni $K_1 = 4$, $K_2 = 6$ (unità coerenti, s^{-1} e s^{-2}). L'albero accelera a partire da fermo con accelerazione angolare costante $\alpha = 2$ rad/s^2. Calcolare l'errore di inseguimento a regime.

Soluzione. Strategia. Applicare direttamente la Proposizione 14.2(ii).
Passo 1. L'ingresso è $\theta_{\mathrm{rif}}(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$ con $\alpha = 2$: un ingresso ad accelerazione costante.
Passo 2. Per la Proposizione 14.2(ii), $e_\infty = \alpha / K_2 = 2/6 = 0{,}333333$ rad.
Controllo indipendente. Integrazione numerica del sistema (e, w) (Runge–Kutta, passo fine) fino a $t = 60$ s dà $e(60) = 0{,}333333$, in accordo a sei cifre. ✓
Interpretazione. L'errore non tende a zero (a differenza del caso a velocità costante, Proposizione 14.2(i)): un RDC di tipo II, come ogni servosistema di tipo II, insegue senza errore posizione e velocità costanti, ma non l'accelerazione costante. Per annullare anche quell'errore servirebbe un terzo integratore (tipo III), a scapito, in generale, della stabilità e della robustezza dell'anello (un compromesso di progetto, non approfondito qui).
Errori tipici. Applicare la formula (i) (errore nullo) anche al caso ad accelerazione costante: il tipo del servosistema e il grado del polinomio di ingresso devono corrispondere.
Estensione. Si verifichi che raddoppiando K_2 (a $K_2 = 12$) l'errore a regime si dimezza ($0{,}1667$ rad), mentre K_1 non compare nella formula di e_∞: solo il secondo integratore governa l'errore asintotico da accelerazione, esattamente come nel Teorema 14.4 solo K (non Δ preso isolatamente) governa il denominatore della banda morta.

14.18. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 14.19).

1. (Definizione) Il *lock-in range* di un PLL è l'insieme dei disallineamenti per cui

   A) esiste un equilibrio, comunque instabile B) ogni traiettoria converge a un equilibrio, con scivolamenti transitori ammessi C) ogni traiettoria converge a un equilibrio senza mai compiere un giro completo D) l'anello è spento

2. (Ipotesi) Il teorema di Itoh richiede che, per ogni campione,

   A) la frequenza sia costante B) l'incremento vero di fase stia in $(-\pi, \pi]$ C) il segnale sia periodico D) il passo di campionamento sia multiplo di 2π

3. (Calcolo simbolico) La soglia di tolleranza del nonio a due piste m, n coprimi è dell'ordine di

   A) $\pi/(mn)$ B) $\pi/(m+n)$ C) $2\pi/m$ D) $\pi/\mathrm{MCD}(m,n)$

4. (Calcolo numerico) Per il PLL discreto con $\epsilon = 0{,}3$, il range di aggancio esatto della lingua principale è

   A) $|\alpha| \le 0{,}3$ B) $|\alpha| \le 0{,}0477$ C) $|\alpha| \le 0{,}15$ D) $|\alpha| \le 0{,}6\pi$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema della banda morta, la successione z_k smette di decrescere strettamente non appena

   A) $z_k = 0$ B) $Kz_k \ge 1/2$ non vale più, cioè $Kz_k < 1/2$ C) k è pari D) $\Delta \to 0$

6. (Diagnosi di errore) Il vecchio Capitolo 5 sosteneva che l'ampiezza della banda morta fosse indipendente da K. L'errore era

   A) confondere Δ con K nella formula B) non aver calcolato $\Delta/(2K)$, che dipende esplicitamente da K C) usare un Δ sbagliato D) l'affermazione era in realtà corretta

7. (Trasferimento) Un convertitore resolver–digitale di tipo II, a differenza del PLL del primo ordine,

   A) ha lo stesso errore a regime a velocità costante B) annulla l'errore a regime a velocità costante grazie al secondo integratore C) non può inseguire nessun ingresso D) è sempre instabile

8. (Fonte e metacognizione) Le definizioni rigorose di hold-in, pull-in e lock-in come insiemi, usate in questo capitolo, provengono da

   A) Gardner, *Phaselock Techniques* B) Leonov, Kuznetsov, Yuldashev, Yuldashev, *IEEE TCAS-I* 2015 C) Åström–Wittenmark, *Computer-Controlled Systems* D) Itoh, *Applied Optics* 1982

14.19. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* è la Definizione 14.1: il lock-in range esclude anche gli scivolamenti transitori, non solo quelli permanenti. *Distrattori:* A descrive un insieme più debole (nessuna richiesta di convergenza); B è la definizione del *pull-in* range, non del lock-in; D è priva di senso. *Errore diagnosticato:* confondere lock-in con pull-in. *Fonte:* Definizione 14.1; Osservazione 14.3. *Prerequisito:* nozione di convergenza di una traiettoria. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 14.3 sull'inclusione $L \subseteq P \subseteq H$.
2) B. *Razionale:* è l'enunciato esatto del Teorema 14.2. *Distrattori:* A, C, D sono condizioni estranee all'ipotesi del teorema. *Errore diagnosticato:* confondere l'ipotesi sull'incremento campionato con un'ipotesi sul segnale continuo. *Fonte:* Teorema 14.2, Passo 1 della dimostrazione. *Prerequisito:* nozione di rappresentante modulo 2π. *Recupero:* rifare l'Esempio Svolto 14.2 a mano.
3) B. *Razionale:* Teorema 14.3, Passo 2 della dimostrazione: lo scarto combinato è amplificato da un fattore $m+n$, non mn. *Distrattori:* A è l'ordine della *risoluzione* combinata, non della tolleranza al rumore; C, D non hanno base nella dimostrazione. *Errore diagnosticato:* confondere risoluzione (quanto fine si legge) con tolleranza (quanto rumore si sopporta). *Fonte:* Teorema 14.3; Osservazione 14.12. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare. *Recupero:* rifare il Passo 1 della dimostrazione con m, n generici.

4) B. *Razionale:* $\epsilon/2\pi = 0{,}3/(2\pi) = 0{,}047746$ (Capitolo 4, rinvio; Esempio Svolto 14.1). *Distrattori:* A dimentica di dividere per 2π; C e D usano fattori numerici sbagliati. *Errore diagnosticato:* dimenticare la normalizzazione dell'angolo. *Fonte:* Osservazione 14.6. *Prerequisito:* la lingua principale della famiglia standard di Arnold (Capitolo 4). *Recupero:* ripetere il calcolo per $\epsilon = 0{,}6$ e confrontare con il vecchio Esempio 5.6 (Capitolo 5, archiviato).
5) B. *Razionale:* è il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 14.4: la decrescita stretta cessa esattamente quando $Kz_k < 1/2$. *Distrattori:* A è un caso particolare, non la condizione generale; C, D non compaiono nella dimostrazione. *Errore diagnosticato:* non distinguere la condizione di decrescita da un caso particolare di essa. *Fonte:* Teorema 14.4, Passi 2–3. *Prerequisito:* disuguaglianza $\text{round}(x) \le x + 1/2$. *Recupero:* rifare l'Esercizio Svolto 14.2 seguendo passo per passo l'iterazione.
6) B. *Razionale:* l'Osservazione 14.13 e la verifica numerica mostrano e_∞ diverso per $K = 0{,}1; 0{,}3; 0{,}5$ con lo stesso Δ: dipende da K tramite $\Delta/(2K)$. *Distrattori:* A, C sono errori diversi da quello realmente commesso; D nega il fatto verificato. *Errore diagnosticato:* non aver ricalcolato numericamente prima di enunciare una legge generale. *Fonte:* Osservazione 14.14; script `fig14_banda_morta.py`. *Prerequisito:* lettura di un bound come funzione di più parametri. *Recupero:* eseguire lo script con altri valori di K e osservare la dipendenza.
7) B. *Razionale:* Proposizione 14.2(i) e Osservazione 14.9: il secondo integratore del filtro PI annulla l'errore a regime per un ingresso a velocità costante, a differenza del PLL del primo ordine (tipo I), che ha un errore $\theta^* = \arcsin(\Delta\omega/K) \neq 0$. *Distrattori:* A nega esplicitamente la tesi; C, D sono false (il sistema è stabile e insegue). *Errore diagnosticato:* non collegare l'ordine dell'anello (numero di integratori) al tipo di ingresso inseguito senza errore. *Fonte:* Proposizione 14.2; Osservazione 14.9. *Prerequisito:* classificazione dei servosistemi per tipo. *Recupero:* rifare l'Esercizio Svolto 14.3 confrontando i due modelli.
8) B. *Razionale:* Leonov, Kuznetsov, Yuldashev, Yuldashev, *IEEE Transactions on Circuits and Systems I* 62 (2015), citata nell'Osservazione 14.2. *Distrattori:* A è la fonte delle definizioni *informali* criticate, non di quelle rigorose; C tratta la banda morta, non le bande di aggancio; D tratta lo srotolamento di fase. *Errore diagnosticato:* confondere la fonte di un problema con la fonte della sua soluzione. *Fonte:* Osservazione 14.2; registro delle fonti del capitolo, voce S17. *Prerequisito:* nessuno oltre alla lettura attenta delle osservazioni. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 14.2.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
14.1 (hold-in e tempo di aggancio). (a) $\Delta\omega = 0{,}5 < K = 0{,}8$: sì, $\Delta\omega \in H = P = L$ (Teorema 14.1); $\theta^* = \arcsin(0{,}5/0{,}8) = \arcsin(0{,}625) = 0{,}6751$ rad. (b) $\tau = 1/\sqrt{0{,}8^2 - 0{,}5^2} = 1/\sqrt{0{,}39} = 1/0{,}624500 = 1{,}6013$ s (in unità coerenti con $K, \Delta\omega$). (c) Da $e^{-t/\tau} = 0{,}01$: $t = \tau \ln 100 = 1{,}6013 \times 4{,}60517 = 7{,}374$, cioè circa $4{,}6\,\tau$.
14.2 (vincolo di Itoh violato a metà segnale). (a) $f(t^*) = f_s/2 = 3$ Hz: $2 + 0{,}5t^* = 3 \Rightarrow t^* = 2$ s. (b) Per $t < t^*$, $f(t) < f_s/2 = 3$ Hz, dunque per il Corollario 14.1 (applicato localmente, con $\omega_{\max}$ sostituito dal valore istantaneo su ogni intervallo di campionamento) l'incremento vero resta $< \pi$ e lo srotolamento è corretto; oltre t^* la frequenza istantanea supera la soglia e la garanzia cade (può ancora funzionare per caso, ma non è più garantita). (c) Con $f_s = 6$ Hz, $\Delta t = 1/6$ s; i campioni attorno a $t^* = 2$ sono $t = 11/6 \approx 1{,}8\overline{3}$ e $t = 2$: $\Delta\Theta = \int_{11/6}^{2} 2\pi f(t)\,dt = 2\pi \int_{11/6}^{2} (2 + 0{,}5t)\,dt = 2\pi\big[2t + 0{,}25t^2\big]_{11/6}^{2} = 2\pi\big[(4+1) - (3{,}6\overline{6} + 0{,}84028)\big] = 2\pi \times 0{,}49306 = 3{,}0983$ rad $< \pi = 3{,}1416$: appena sotto, non ancora violato a questo campione (il primo superamento avviene al campione successivo); un esempio che mostra come la soglia teorica t^* sia necessaria ma il superamento effettivo dell'incremento

campionato avvenga con un piccolo ritardo dovuto alla discretizzazione, coerente con quanto illustrato nella Figura 14.3 (dove il primo fallimento cade un campione dopo la soglia teorica). **14.3 (tolleranza 17/19).** (a) $\pi/(17{+}19) = \pi/36 = 0{,}087266$ rad $= 5°$ esatti ($180°/36 = 5°$). (b) $17 \times 19 = 323$ posizioni distinte per giro (teorema cinese del resto, rinvio Volume II Capitolo 7). (c) Script analogo a `fig14_encoder_montecarlo.py`: per $(17, 19)$, a $\eta = 0{,}5\times$ soglia il tasso di fallimento misurato è 0 su 20 000 prove (coerente con il teorema); a $\eta = 1{,}5\times$soglia il tasso è positivo (il valore esatto dipende dal seme casuale, ma è sistematicamente non nullo e cresce con η), in pieno accordo con il pannello sinistro della Figura 14.5 (dove la stessa transizione è mostrata per $(7, 9)$ e $(17, 19)$ insieme).

14.20. Formulario del capitolo

PLL del primo ordine (Adler, richiamo dal Capitolo 13)

$$\dot\theta = \Delta\omega - K\sin\theta, \qquad \theta^* = \arcsin\frac{\Delta\omega}{K}\ (|\Delta\omega| < K), \qquad T_{\text{slip}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}}\ (|\Delta\omega| > K)$$

Bande di aggancio

$$H = \{\nu : \exists \text{ eq. a.s.}\}, \quad P = \{\nu : \text{conv. globale}\}, \quad L = \{\nu : \text{conv. senza slip}\}$$

$$L \subseteq P \subseteq H, \qquad \text{PLL primo ordine: } H = P = L = (-K, K)$$

Tempo di aggancio

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}}, \qquad \theta(t) - \theta^* \sim Ce^{-t/\tau}$$

PLL discreto (rinvio Capitolo 4)

$$f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta), \qquad |\alpha| \le \frac{\epsilon}{2\pi}\ \text{(lingua principale, } 0 < \epsilon < 1)$$

Teorema di Itoh

$$\psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1})\ \ \forall j \iff \Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]\ \ \forall j, \qquad f_s > \frac{\omega_{\max}}{\pi} \Rightarrow \text{corretto}$$

Encoder Vernier: tolleranza

$$J = mK_n - nK_m = \frac{n\varphi_m - m\varphi_n}{2\pi} \in \mathbb{Z}, \qquad \eta < \frac{\pi}{m+n} \Rightarrow J^* = \text{round}\left(\frac{n\hat\varphi_m - m\hat\varphi_n}{2\pi}\right) = J$$

Resolver–digitale (tipo II)

$$\dot{\hat\theta} = K_1 e + K_2 w,\ \ \dot w = e,\ \ e = \theta_{\text{rif}} - \hat\theta : \qquad e_\infty(\omega_0\, t) = 0, \qquad e_\infty\left(\tfrac{1}{2}\alpha t^2\right) = \frac{\alpha}{K_2}$$

Banda morta da quantizzazione

$$e_{k+1} = Q_\Delta((1-K)e_k),\ 0 < K < 1 : \qquad |e_k| \text{ non crescente}, \quad |e_\infty| \le \frac{\Delta}{2K}$$

Stroboscopio

$$f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s), \qquad \rho(x) \in \left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right] \text{ rappresentante di } x \text{ (mod 1)}$$

Fonti e bibliografia

[1] R. Adler, *A Study of Locking Phenomena in Oscillators*, Proceedings of the IRE 34 (1946), 351–357 (ristampato in Proceedings of the IEEE 61, 1973); doi:10.1109/jrproc.1946.229930. L'equazione di Adler, dimostrata per intero nel Capitolo 13 e qui solo richiamata. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://doi.org/10.1109/jrproc.1946.229930`.

[2] F. M. Gardner, *Phaselock Techniques*, 3ª ed., Wiley, 2005. Riferimento tecnico classico per i concetti (informali) di hold-in, pull-in, lock-in e per il PLL del second'ordine (Sezione 14.6). Verificata il 16 settembre 2026 su `https://doi.org/10.1002/0471732699`.

[3] G. A. Leonov, N. V. Kuznetsov, M. V. Yuldashev, R. V. Yuldashev, *Hold-in, pull-in, and lock-in ranges of PLL circuits: rigorous mathematical definitions and limitations of classical theory*, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 62 (2015), 2454–2464; arXiv:1505.04262; versione ad accesso aperto in IFAC-PapersOnLine 48:11 (2015), 710–713. Fonte primaria delle Definizioni 14.1, usata come da Osservazione 14.2. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://arxiv.org/abs/1505.04262`.

[4] K. Itoh, *Analysis of the phase unwrapping algorithm*, Applied Optics 21 (1982), 2470. Fonte primaria del Teorema 14.2, la cui dimostrazione in questo capitolo è originale (non riprodotta dalla fonte, che enuncia il risultato nel contesto dell'interferometria ottica). Verificata il 16 settembre 2026 su `https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-21-14-2470`.

[5] D. C. Hanselman, *Resolver signal requirements for high accuracy resolver-to-digital conversion*, IEEE Transactions on Industrial Electronics 37 (1990), 556–561. Errori di lettura del resolver, richiamati nella Sezione 14.7. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://doi.org/10.1109/41.103461`.

[6] Analog Devices, *AD2S1210 Resolver-to-Digital Converter*, scheda tecnica. Convertitore reale citato come esempio della Sezione 14.7. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad2s1210.pdf`.

[7] G. Cena, I. C. Bertolotti, S. Scanzio, A. Valenzano, C. Zunino, *Evaluation of EtherCAT Distributed Clock Performance*, IEEE Transactions on Industrial Informatics 8 (2012), 20–29. Fonte primaria italiana (PoliTo/CNR) per il panorama della Sezione 14.12. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://ieeexplore.ieee.org/document/6047574`.

[8] EtherCAT Technology Group, *EtherCAT — the Ethernet Fieldbus*, sezione *Distributed Clocks*. Descrizione dell'architettura richiamata nella Sezione 14.12. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://www.ethercat.org/en/technology.html`.

[9] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control*, Part 1 v2.0 (2011), Part 3 *User Guidelines* v2.0, Part 4 *Coordinated Motion* v2.0. Fonte normativa (Paesi Bassi) per `MC_GearIn`, `MC_GearInPos`, `MC_CamIn`, `MC_Phasing` della Sezione 14.13. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://www.plcopen.org/standards/motion-control/`.

[10] IEC 61131-3:2013 (3ª ed.), *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*. Norma per il linguaggio Structured Text usato nel frammento illustrativo della Sezione 14.13. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://webstore.iec.ch/en/publication/4552`.

[11] Renishaw plc, *ASTRiA inductive rotary absolute encoders*, documentazione di prodotto (pista incrementale e due piste Vernier). Fonte industriale (Regno Unito) per il principio del nonio della Sezione 14.9. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://www.renishaw.com/en/astria-`

[12] D. Purves, J. A. Paydarfar, T. J. Andrews, *The wagon wheel illusion in movies and reality*, PNAS 93 (1996), 3693–3697. Fonte primaria per l'effetto stroboscopico della Sezione 14.14. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://doi.org/10.1073/pnas.93.8.3693`.

[13] K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3ª ed., Prentice Hall, 1997. Fonte per il panorama sui cicli limite da quantizzazione del second'ordine (Sezione 14.11) e per il teorema della banda morta del primo ordine (Sezione 14.10), dove la dimostrazione qui presentata è originale. Voce da riverificare (già citata nel vecchio Capitolo 5, edizione e pagine riconfermate). Verificata il 16 settembre 2026.

[14] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, edizione online gratuita. Riferimento generale per la classificazione dei servosistemi per tipo, usata nell'Osservazione 14.9. Verificata il 16 settembre 2026 su `https://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page`.

Parte F

Strutture globali

CAPITOLO 15

Gruppi di omeomorfismi del cerchio

Fino a qui il cerchio è stato lo spazio su cui agiva *una* trasformazione: una rotazione (Capitolo 3), un omeomorfismo con il suo numero di rotazione (Capitolo 4), un diffeomorfismo con la sua rigidità (Capitoli 5 e 6). Questo capitolo cambia il soggetto: non una mappa, ma un **gruppo** di mappe. L'oggetto di studio è $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$, il gruppo di tutti gli omeomorfismi del cerchio che preservano l'orientazione, e più precisamente sono le *azioni* $\varrho : \Gamma \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ di un gruppo astratto Γ sul cerchio. Tre sono i fili conduttori. Il primo è strutturale: $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ possiede un rivestimento universale $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ che è un'estensione centrale per $\mathbb{Z}$, e il numero di rotazione, che su $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ diventa una funzione a valori reali, *non* è un omomorfismo ma vi si avvicina in modo controllato: è un **quasi-morfismo**. Il secondo filo è il teorema di **Hölder**: se l'azione è *libera*, cioè se nessun elemento diverso dall'identità ha punti fissi, allora tutta la ricchezza possibile collassa e il gruppo è necessariamente abeliano, anzi isomorfo a un sottogruppo di $(\mathbb{R}, +)$, e l'azione è semi-coniugata a un'azione per rotazioni. Il terzo filo è quantitativo: a ogni azione di un gruppo di superficie $\Gamma_g = \pi_1(\Sigma_g)$ si associa un intero, la **classe di Eulero** $e(\varrho)$, e la **disuguaglianza di Milnor–Wood** afferma che questo intero non può superare in valore assoluto $|\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$: un vincolo topologico duro su che cosa un gruppo di superficie può fare sul cerchio. Il capitolo dimostra per intero questa disuguaglianza, nella sua forma ottimale, con un argomento di poche righe una volta costruiti gli strumenti giusti.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D**, con l'introduzione (Sezione 15.1) di livello **C** e la Sezione 15.8 (Milnor–Wood) di livello **E**. Un lettore di livello C può leggere le Sezioni 15.1–15.3 e gli enunciati delle altre senza riprodurne le dimostrazioni, senza perdere la continuità. Prerequisiti nel trattato: il sollevamento di un omeomorfismo del cerchio e il numero di rotazione con le sue proprietà di base (Volume IV, Capitolo 4, Definizioni 4.1 e 4.2, Teorema 4.1, Proposizioni 4.1 e 4.2); la classificazione di Poincaré nel caso razionale (Volume IV, Capitolo 4, Teorema 4.3); il lemma di Fekete (Volume IV, Capitolo 4, Lemma 4.1); il rivestimento esponenziale $\mathbb{R} \to \mathbb{T}$ e il gruppo fondamentale del cerchio (Volume III, Capitolo 12); nozioni elementari di teoria dei gruppi (sottogruppo normale, quoziente, estensione, commutatore). Percorso di recupero: chi non ricorda la definizione di ρ e la sua invarianza per coniugazione può rileggere le prime due sezioni del Capitolo 4 prima della Sezione 15.2, che le usa in modo essenziale.

15.1. Il gruppo $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ e la sua estensione centrale

Lavoriamo, come nei Capitoli 3–6, su $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, con proiezione $\pi_{\mathbb{T}} : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$.

Definizione 15.1: Il gruppo $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$. $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ è l'insieme degli omeomorfismi $f : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ che preservano l'orientazione (cioè che ammettono un sollevamento strettamente crescente, Definizione 4.1), munito della composizione. È un gruppo: la composizione di due omeomorfismi crescenti è crescente, l'inversa di un omeomorfismo crescente è crescente, e l'identità appartiene all'insieme. Sottogruppi notevoli: le rotazioni $\mathrm{SO}(2) = \{R_\alpha\}_{\alpha\in\mathbb{T}}$; per $r \in \{1, 2, \dots, \infty, \omega\}$ i diffeomorfismi $\mathrm{Diff}^r_+(\mathbb{T})$ di classe C^r con inversa C^r; il gruppo $\mathrm{Diff}^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T})$ del Capitolo 5.

Definizione 15.2: Il rivestimento universale $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$. $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è l'insieme delle mappe $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, strettamente crescenti e tali che

$$F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi \qquad \text{per ogni } \theta \in \mathbb{R},$$

munito della composizione. Poniamo $T(\theta) := \theta + 2\pi$ e, per $c \in \mathbb{R}$, $R^\sharp_c(\theta) := \theta + 2\pi c$ (il sollevamento naturale della rotazione di angolo $2\pi c$); così $T = R^\sharp_1$.

Si osservi che ogni $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è automaticamente suriettiva: essendo crescente e soddisfacendo $F(\theta+2\pi k) = F(\theta)+2\pi k$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$ (iterando la relazione), si ha $F(\theta) \to \pm\infty$ per $\theta \to \pm\infty$, e il teorema dei valori intermedi conclude. Dunque F è un omeomorfismo di $\mathbb{R}$, e F^{-1} soddisfa la stessa relazione: $F^{-1}(\theta + 2\pi) = F^{-1}(\theta) + 2\pi$ (applicare F^{-1} a $F(F^{-1}(\theta) + 2\pi) = \theta + 2\pi$). Quindi $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è davvero un gruppo.

Proposizione 15.1: L'estensione centrale $1 \to \mathbb{Z} \to \widetilde{\mathrm{Homeo}} \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T}) \to 1$. *Sia $p : \widetilde{\mathrm{Homeo}} \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ la mappa che a F associa l'unico f con $\pi_{\mathbb{T}} \circ F = f \circ \pi_{\mathbb{T}}$. Allora:* ***(i)*** *$p$ è un omomorfismo di gruppi suriettivo;* ***(ii)*** $\ker p = \{T^k : k \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$*;* ***(iii)*** *$T$ è centrale in $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$, cioè $FT = TF$ per ogni F. Dunque $1 \to \mathbb{Z} \to \widetilde{\mathrm{Homeo}} \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T}) \to 1$ è un'estensione centrale.*

Dimostrazione. **(i)** Che F induca una mappa f di $\mathbb{T}$ è la definizione di sollevamento: $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ dice esattamente che $\pi_{\mathbb{T}} \circ F$ è costante sulle fibre di $\pi_{\mathbb{T}}$, e f è ben definita, continua, biunivoca (perché F è crescente di "passo" 2π) e preserva l'orientazione. È un omomorfismo perché $\pi_{\mathbb{T}} \circ (F \circ G) = (f \circ g) \circ \pi_{\mathbb{T}}$. È suriettiva perché ogni $f \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ ammette un sollevamento crescente (Volume III, Capitolo 12, dove il sollevamento delle mappe continue di $\mathbb{T}$ è dimostrato per intero; la monotonia segue dalla conservazione dell'orientazione, Definizione 4.1).
(ii) $p(F) = \mathrm{id}$ significa $F(\theta) \equiv \theta \pmod{2\pi}$ per ogni θ, cioè la funzione continua $\theta \mapsto (F(\theta) - \theta)/(2\pi)$ prende valori in $\mathbb{Z}$: essendo $\mathbb{R}$ connesso, è costante, diciamo $= k$. Allora $F = T^k$. Viceversa ogni T^k sta in $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e $p(T^k) = \mathrm{id}$. L'applicazione $k \mapsto T^k$ è un isomorfismo di $\mathbb{Z}$ sul nucleo.
(iii) Per ogni $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e ogni θ: $(F \circ T)(\theta) = F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi = (T \circ F)(\theta)$. La relazione di definizione di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è la commutazione con T. □

Lemma 15.1: $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è senza torsione. *Se $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e $F^n = \mathrm{id}$ per qualche $n \geq 1$, allora $F = \mathrm{id}$.*

Dimostrazione. Supponiamo $F(\theta_0) > \theta_0$ per qualche θ_0. Poiché F è crescente, $F^2(\theta_0) = F(F(\theta_0)) > F(\theta_0) > \theta_0$, e per induzione $F^n(\theta_0) > \theta_0$ per ogni $n \geq 1$: dunque $F^n \neq \mathrm{id}$. Simmetricamente se $F(\theta_0) < \theta_0$. Resta il solo caso $F(\theta) = \theta$ per ogni θ, cioè $F = \mathrm{id}$. □

Corollario 15.1: L'estensione non si spezza. *Non esiste alcun omomorfismo $s : \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T}) \to \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ con $p \circ s = \mathrm{id}$. In particolare $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ non è isomorfo al prodotto diretto $\mathbb{Z} \times \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$.*

Dimostrazione. Se s esistesse, sarebbe iniettivo (da $p \circ s = \mathrm{id}$). La rotazione $R_{2\pi/q}$ ha ordine q in $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ per ogni $q \geq 2$, dunque $s(R_{2\pi/q})$ sarebbe un elemento di ordine esattamente q di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ (l'ordine non può scendere, per iniettività), contro il Lemma 15.1. La seconda affermazione segue perché in $\mathbb{Z} \times \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ la proiezione sul secondo fattore ammette la sezione ovvia. □

Osservazione 15.1: La catena dei sottogruppi di regolarità. *Si ha la catena di sottogruppi*

$$\mathrm{SO}(2) \subset \mathrm{Diff}^{\omega}_+(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Diff}^{\infty}_+(\mathbb{T}) \subset \cdots \subset \mathrm{Diff}^{2}_+(\mathbb{T}),$$

$$\mathrm{Diff}^{2}_+(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Diff}^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Diff}^{1}_+(\mathbb{T}) \subset \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T}),$$

e ciascuna inclusione è stretta*: lo sappiamo già, in modo non banale, per l'inclusione $\mathrm{Diff}^{1+\mathrm{bv}}_+ \subset \mathrm{Diff}^{1}_+$, poiché il controesempio di Denjoy (Capitolo 5, Costruzione 5.2) è di classe C^1 ma non $C^{1+\mathrm{bv}}$. Il punto centrale di tutta la teoria dei gruppi di diffeomorfismi del cerchio è che il posto in questa catena cambia* quali gruppi *possono agire fedelmente: si veda la Sezione 15.10.*

Osservazione 15.2: Che cosa sappiamo di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ come gruppo astratto (importato). Importato da É. Ghys, «Groups acting on the circle», L'Enseignement Math. (2) 47 (2001), Sezione 4 (fonte riaperta e verificata il 17 settembre 2026). *Si assume, senza dimostrazione in questo trattato:* ***(a)*** *a meno di coniugazione, $\mathrm{SO}(2)$ è l'unico sottogruppo compatto massimale di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$;* ***(b)*** *l'inclusione $\mathrm{SO}(2) \hookrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ è un'equivalenza omotopica (in particolare $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ è connesso e $\pi_1(\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})) \cong \mathbb{Z}$, il che spiega il nome "rivestimento universale" dato a $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$);* ***(c)*** *$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ è un gruppo* semplice*;* ***(d)*** *una coppia generica (nel senso di Baire) di elementi di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ genera un gruppo libero. Di questi quattro fatti, nel seguito useremo soltanto il linguaggio suggerito da (b) — il nome di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ — e mai le affermazioni (a), (c), (d), che restano puro contesto.*

15.2. Gli strumenti: spostamento minimo e massimo

Tutto il capitolo poggia su due numeri reali associati a un elemento di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e su una disuguaglianza elementare che li lega. Ricordiamo (Definizione 4.2) che il numero di rotazione di $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è

$$\rho(F) = \lim_{n\to\infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n},$$

limite che esiste e non dipende da θ (Teorema 4.1). Qui ρ è visto come funzione *a valori reali* su $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$, non come funzione a valori in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ su $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$: è questo lo spostamento di punto di vista che rende possibile tutto il capitolo.

Definizione 15.3: Spostamento normalizzato, $a(F)$ e $b(F)$. Per $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ poniamo

$$\varphi_F(\theta) := \frac{F(\theta) - \theta}{2\pi}, \qquad a(F) := \min_{\theta\in\mathbb{R}} \varphi_F(\theta), \qquad b(F) := \max_{\theta\in\mathbb{R}} \varphi_F(\theta).$$

La funzione φ_F è continua e 2π-periodica (perché $F(\theta+2\pi) - (\theta+2\pi) = F(\theta) - \theta$), dunque minimo e massimo sono raggiunti e finiti. Si ha $a(T^k) = b(T^k) = k$ e, più in generale, $a(R_c^\sharp) = b(R_c^\sharp) = c$.

Lemma 15.2: Lemma di oscillazione. *Per ogni $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ vale $b(F) - a(F) < 1$. Equivalentemente: $|\varphi_F(\theta) - \varphi_F(\theta')| < 1$ per ogni coppia di punti $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Siano θ_1 un punto di massimo e θ_0 un punto di minimo di φ_F. Poiché φ_F è 2π-periodica, possiamo scegliere i rappresentanti in modo che $\theta_0 \le \theta_1 < \theta_0 + 2\pi$ (si sostituisce θ_1 con $\theta_1 + 2\pi k$ per un opportuno $k \in \mathbb{Z}$, il che non cambia $\varphi_F(\theta_1)$). Essendo F strettamente crescente,

$$F(\theta_0) \;\le\; F(\theta_1) \;<\; F(\theta_0 + 2\pi) \;=\; F(\theta_0) + 2\pi,$$

dunque $0 \le F(\theta_1) - F(\theta_0) < 2\pi$; d'altra parte $0 \le \theta_1 - \theta_0 < 2\pi$, in particolare $\theta_1 - \theta_0 \ge 0$. Allora

$$2\pi\big(b(F) - a(F)\big) = \big[F(\theta_1) - \theta_1\big] - \big[F(\theta_0) - \theta_0\big] = \underbrace{\big[F(\theta_1) - F(\theta_0)\big]}_{<\,2\pi} - \underbrace{\big[\theta_1 - \theta_0\big]}_{\ge\,0} \;<\; 2\pi.$$

La seconda formulazione segue perché $|\varphi_F(\theta) - \varphi_F(\theta')| \le b(F) - a(F)$. □

Osservazione 15.3: Perché il Lemma di oscillazione è vero solo grazie alla monotonia. *Se si rinuncia alla monotonia di F l'enunciato cade completamente: la funzione $F(\theta) = \theta + 10\pi\sin^2(\theta/2)$ soddisfa $F(\theta+2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ e ha φ_F che varia fra 0 e 5, dunque oscillazione 5; ma $F'(\theta) = 1 + 5\pi\sin\theta$ cambia segno, e F non è un omeomorfismo. La chiave della dimostrazione è la catena $F(\theta_0) \le F(\theta_1) < F(\theta_0) + 2\pi$, che usa la monotonia due volte: è utile ricordarlo, perché più avanti (Sezione 15.8) l'intera disuguaglianza di Milnor–Wood dipenderà da questo unico numero 1.*

Lemma 15.3: Monotonia, traslazione, coniugazione, incapsulamento. *Per $F, G, H \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e $k \in \mathbb{Z}$: **(i)** (monotonia) se $F(\theta) \le G(\theta)$ per ogni θ — scriveremo $F \preceq G$ — allora $\rho(F) \le \rho(G)$; **(ii)** (incapsulamento) $a(F) \le \rho(F) \le b(F)$; **(iii)** (traslazione) $\rho(T^k F) = k + \rho(F)$; **(iv)** (coniugazione) $\rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$; **(v)** (omogeneità) $\rho(F^n) = n\,\rho(F)$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. **(i)** Mostriamo $F^n(\theta) \le G^n(\theta)$ per induzione su n: vero per $n=1$; e $F^{n+1}(\theta) = F(F^n(\theta)) \le G(F^n(\theta)) \le G(G^n(\theta)) = G^{n+1}(\theta)$, dove la prima disuguaglianza è l'ipotesi nel punto $F^n(\theta)$ e la seconda è la monotonia di G applicata a $F^n(\theta) \le G^n(\theta)$. Dividendo per $2\pi n$ e passando al limite si ottiene $\rho(F) \le \rho(G)$.
(ii) Per definizione di a e b si ha $R^\sharp_{a(F)} \preceq F \preceq R^\sharp_{b(F)}$; siccome $\rho(R^\sharp_c) = c$ (il limite è esatto a ogni passo: $(R^\sharp_c)^n(\theta) = \theta + 2\pi nc$), la parte (i) dà la tesi.
(iii) T è centrale (Proposizione 15.1(iii)), dunque $(T^kF)^n = T^{kn}F^n$, cioè $(T^kF)^n(\theta) - \theta = 2\pi kn + F^n(\theta) - \theta$; si divide per $2\pi n$ e si passa al limite.
(iv) La funzione $\theta \mapsto H(\theta) - \theta$ è continua e 2π-periodica, dunque limitata: esiste $C > 0$ con $|H(\theta) - \theta| \le C$ e $|H^{-1}(\theta) - \theta| \le C'$ per ogni θ (lo stesso argomento per $H^{-1} \in \widetilde{\text{Homeo}}$). Da $(HFH^{-1})^n = HF^nH^{-1}$ segue

$$\big|(HFH^{-1})^n(\theta) - F^n(\theta)\big| \;\le\; \big|H(F^n(H^{-1}\theta)) - F^n(H^{-1}\theta)\big| + \big|F^n(H^{-1}\theta) - F^n(\theta)\big|.$$

Il primo addendo è $\le C$. Per il secondo, il Lemma 15.2 applicato a F^n dà $|\varphi_{F^n}(\theta') - \varphi_{F^n}(\theta)| < 1$, cioè $|F^n(\theta') - \theta' - F^n(\theta) + \theta| < 2\pi$, da cui, con $\theta' = H^{-1}(\theta)$ e $|\theta' - \theta| \le C'$, si ottiene $|F^n(H^{-1}\theta) - F^n(\theta)| < 2\pi + C'$. Dunque la differenza fra $(HFH^{-1})^n(\theta)$ e $F^n(\theta)$ è limitata uniformemente in n; dividendo per $2\pi n$ i due numeri di rotazione coincidono.
(v) È la Proposizione 4.1 del Capitolo 4 (per $n \ge 1$; per $n \le -1$ si applica lo stesso enunciato a F^{-1}, notando $\rho(F^{-1}) = -\rho(F)$, che segue dal limite lungo $F^{-n}(\theta)$). □

Lemma 15.4: Il criterio dei punti fissi. *Sia $F \in \widetilde{\text{Homeo}}$. **(i)** Se esiste θ_0 con $F(\theta_0) \le \theta_0$, allora $\rho(F) \le 0$; se esiste θ_0 con $F(\theta_0) \ge \theta_0$, allora $\rho(F) \ge 0$. **(ii)** $\rho(F) = 0$ se e solo se F ha un punto fisso. **(iii)** Se $\rho(F) > 0$ allora $F(\theta) > \theta$ per* ogni *θ; se $\rho(F) < 0$ allora $F(\theta) < \theta$ per ogni θ. **(iv)** Per $p \in \mathbb{Z}$ e $q \ge 1$: $\rho(F) \ge p/q$ se e solo se esiste θ con $F^q(\theta) \ge \theta + 2\pi p$; e $\rho(F) \le p/q$ se e solo se esiste θ con $F^q(\theta) \le \theta + 2\pi p$.*

Dimostrazione. **(i)** Se $F(\theta_0) \le \theta_0$, per monotonia $F^2(\theta_0) = F(F(\theta_0)) \le F(\theta_0) \le \theta_0$ e per induzione $F^n(\theta_0) \le \theta_0$ per ogni n; dunque $(F^n(\theta_0) - \theta_0)/(2\pi n) \le 0$ e $\rho(F) \le 0$. Il caso opposto è simmetrico.
(ii) Se $F(\theta_0) = \theta_0$ allora per (i) $\rho(F) \le 0$ e $\rho(F) \ge 0$, dunque $\rho(F) = 0$. Viceversa, se F non ha punti fissi, la funzione continua $\theta \mapsto F(\theta) - \theta$ non si annulla mai, dunque (per il teorema dei valori intermedi su $\mathbb{R}$ connesso) ha segno costante; essendo 2π-periodica e continua, per compattezza esiste $\varepsilon > 0$ con $|F(\theta) - \theta| \ge \varepsilon$ per ogni θ. Nel caso $F(\theta) \ge \theta + \varepsilon$ si ha $F \succeq R^\sharp_{\varepsilon/2\pi}$ e per il Lemma 15.3(i) $\rho(F) \ge \varepsilon/2\pi > 0$; nel caso opposto $\rho(F) \le -\varepsilon/2\pi < 0$. In entrambi i casi $\rho(F) \ne 0$.
(iii) Se $\rho(F) > 0$, per (ii) F non ha punti fissi, e per l'alternativa appena vista $F(\theta) - \theta$ ha segno costante; il segno non può essere negativo perché altrimenti (i) darebbe $\rho(F) \le 0$.
(iv) Poniamo $H := T^{-p}F^q$, che appartiene a $\widetilde{\text{Homeo}}$ e ha $\rho(H) = q\rho(F) - p$ per il Lemma 15.3(iii) e (v). Allora $\rho(F) \ge p/q \iff \rho(H) \ge 0$. Se $\rho(H) \ge 0$: per (iii) non può essere $H(\theta) < \theta$ per ogni θ (ciò darebbe $\rho(H) < 0$, come nella dimostrazione di (ii)), dunque esiste θ con $H(\theta) \ge \theta$, cioè $F^q(\theta) \ge \theta + 2\pi p$. Viceversa, se esiste θ con $H(\theta) \ge \theta$, la parte (i) dà $\rho(H) \ge 0$. La seconda equivalenza è simmetrica. □

Lemma 15.5: Stime per la composizione. *Per $F, G \in \widetilde{\text{Homeo}}$:*

$$\textit{(i)}\;\; a(F) + a(G) \;\le\; a(FG), \qquad \textit{(ii)}\;\; b(FG) \;\le\; b(F) + b(G),$$

$$\textit{(iii)}\;\; a(FG) \;\le\; a(F) + b(G).$$

(Qui FG denota $F \circ G$.)

Dimostrazione. L'identità di base è, per ogni θ,

$$\varphi_{FG}(\theta) = \frac{F(G(\theta)) - \theta}{2\pi} = \frac{F(G(\theta)) - G(\theta)}{2\pi} + \frac{G(\theta) - \theta}{2\pi} = \varphi_F\big(G(\theta)\big) + \varphi_G(\theta). \qquad (*)$$

(i) Ogni addendo di $(*)$ è $\geq$ del rispettivo minimo, dunque $\varphi_{FG}(\theta) \geq a(F) + a(G)$ per ogni θ; si prende il minimo a sinistra. **(ii)** Simmetricamente, $\varphi_{FG}(\theta) \leq b(F) + b(G)$ per ogni θ. **(iii)** Sia θ^* un punto in cui φ_F raggiunge il minimo e sia $\theta_0 := G^{-1}(\theta^*)$ (lecito: G è biunivoca su $\mathbb{R}$). Allora, da $(*)$,

$$a(FG) \;\leq\; \varphi_{FG}(\theta_0) = \varphi_F(\theta^*) + \varphi_G(\theta_0) = a(F) + \varphi_G(\theta_0) \;\leq\; a(F) + b(G).$$

□

15.3. Il numero di rotazione è un quasi-morfismo

Definizione 15.4: Quasi-morfismo omogeneo. Sia Γ un gruppo. Una funzione $\psi : \Gamma \to \mathbb{R}$ è un **quasi-morfismo** se

$$D(\psi) := \sup_{g,h\in\Gamma} \big|\psi(gh) - \psi(g) - \psi(h)\big| \;<\; \infty;$$

$D(\psi)$ si dice **difetto** di ψ. Il quasi-morfismo si dice **omogeneo** se $\psi(g^n) = n\,\psi(g)$ per ogni $g \in \Gamma$ e ogni $n \in \mathbb{Z}$. Un quasi-morfismo di difetto 0 è esattamente un omomorfismo $\Gamma \to (\mathbb{R}, +)$.

Teorema 15.1: ρ è un quasi-morfismo omogeneo su $\widetilde{\text{Homeo}}$. *La funzione $\rho : \widetilde{\text{Homeo}} \to \mathbb{R}$ è un quasi-morfismo omogeneo, invariante per coniugazione, e per ogni $F, G \in \widetilde{\text{Homeo}}$ vale la stima esplicita*

$$a(F) + a(G) \;\leq\; \rho(FG) \;\leq\; b(F) + b(G),$$

da cui

$$\big|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)\big| \;<\; 2.$$

Dimostrazione. L'omogeneità e l'invarianza per coniugazione sono il Lemma 15.3(v) e (iv). Per la stima centrale, il Lemma 15.3(ii) applicato a FG dà $a(FG) \leq \rho(FG) \leq b(FG)$, e il Lemma 15.5(i)–(ii) dà $a(F) + a(G) \leq a(FG)$ e $b(FG) \leq b(F) + b(G)$: componendo, $a(F) + a(G) \leq \rho(FG) \leq b(F) + b(G)$.
Per la stima del difetto usiamo il Lemma di oscillazione 15.2 nella forma $b(F) < a(F) + 1 \leq \rho(F)+1$ e $a(F) > b(F)-1 \geq \rho(F)-1$ (che valgono perché $a(F) \leq \rho(F) \leq b(F)$), e analogamente per G. Allora

$$\rho(FG)-\rho(F)-\rho(G) \;\leq\; b(F)+b(G)-\rho(F)-\rho(G) \;<\; \big(\rho(F)+1\big)+\big(\rho(G)+1\big)-\rho(F)-\rho(G) \;=\; 2,$$

$$\rho(FG)-\rho(F)-\rho(G) \;\geq\; a(F)+a(G)-\rho(F)-\rho(G) \;>\; \big(\rho(F)-1\big)+\big(\rho(G)-1\big)-\rho(F)-\rho(G) \;=\; -2.$$

Dunque $D(\rho) \leq 2$ e in particolare ρ è un quasi-morfismo. □

Osservazione 15.4: Il valore ottimale del difetto: che cosa è dimostrato e che cosa no. *In letteratura il difetto del numero di rotazione su* $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ *è dato come* $D(\rho)=1$*; la disuguaglianza* $|\rho(FG)-\rho(F)-\rho(G)|\le 1$ *è citata, per esempio, nella Sezione 5 di Ghys (2001).* ***In questo capitolo se ne dimostra solo la versione con la costante*** 2 *(Teorema 15.1): la dimostrazione della costante ottimale* 1 *non è ricostruibile con i soli strumenti delle Sezioni 15.2–15.3 (le due stime* $a(F)+a(G)\le\rho(FG)\le b(F)+b(G)$ *danno esattamente* 2 *e non di meno), e non è stato possibile riaprire una fonte che ne contenesse la dimostrazione completa: la si registra dunque come* enunciato importato e non usato*. Lo sottolineiamo perché è facile costruirvi sopra un errore:* ***nessun risultato del capitolo dipende dal valore*** 1*. In particolare la disuguaglianza di Milnor–Wood ottimale (Teorema 15.5)* non *si ottiene dal difetto del quasi-morfismo — che darebbe soltanto* $|e|\le 4g-2$ *con la costante* 2*, e* $|e|\le 2g-1$ *con la costante* 1 *— ma da un argomento diverso, il Lemma 15.9, che non usa il difetto affatto.*

La limitazione $|\rho(FG)-\rho(F)-\rho(G)|<2$ è, per un gruppo, l'affermazione che ρ "quasi" distingue gli elementi in modo additivo. Il caso in cui la parola "quasi" sparisce è quello abeliano.

Proposizione 15.2: ρ ***è un omomorfismo sui sottogruppi abeliani.*** *Se* $F,G\in\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ *commutano, allora* $\rho(FG)=\rho(F)+\rho(G)$*. In particolare, la restrizione di* ρ *a ogni sottogruppo abeliano* $A\le\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ *è un omomorfismo* $A\to(\mathbb{R},+)$*.*

Dimostrazione. Da $FG=GF$ segue $(FG)^n=F^nG^n$ per ogni $n\ge1$ (induzione immediata). Valutiamo in $\theta=0$ e poniamo $y_n:=G^n(0)$. Allora

$$(FG)^n(0)=F^n(y_n)=y_n+2\pi\,\varphi_{F^n}(y_n)=y_n+2\pi\,\varphi_{F^n}(0)+2\pi\big[\varphi_{F^n}(y_n)-\varphi_{F^n}(0)\big],$$

$$\text{cioè}\qquad (FG)^n(0)=G^n(0)+F^n(0)+2\pi\,\eta_n,$$

dove $\eta_n:=\varphi_{F^n}(y_n)-\varphi_{F^n}(0)$ soddisfa $|\eta_n|<1$ per il Lemma di oscillazione 15.2 applicato a F^n (che sta in $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$). Dividendo per $2\pi n$:

$$\frac{(FG)^n(0)}{2\pi n}=\frac{G^n(0)}{2\pi n}+\frac{F^n(0)}{2\pi n}+\frac{\eta_n}{n}\ \xrightarrow[n\to\infty]{}\ \rho(G)+\rho(F)+0.$$

Il membro sinistro tende a $\rho(FG)$, e la tesi segue. L'affermazione sui sottogruppi abeliani è immediata (usando anche $\rho(F^{-1})=-\rho(F)$, Lemma 15.3(v)). □

Esempio 15.1: Due omeomorfismi con $\rho(fg)\neq\rho(f)+\rho(g)$: verifica simbolica. Per $0<\varepsilon<1$ poniamo, su $\mathbb{R}$,

$$F_\varepsilon(\theta):=\theta+\varepsilon(1-\cos\theta),\qquad G_\varepsilon(\theta):=\theta+\varepsilon(1+\cos\theta).$$

(1) Sono elementi di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$. Entrambe soddisfano $F(\theta+2\pi)=F(\theta)+2\pi$ perché cos è 2π-periodico; e $F_\varepsilon'(\theta)=1+\varepsilon\sin\theta\ge1-\varepsilon>0$, $G_\varepsilon'(\theta)=1-\varepsilon\sin\theta\ge1-\varepsilon>0$: sono strettamente crescenti.
(2) $\rho(F_\varepsilon)=\rho(G_\varepsilon)=0$ esattamente. $F_\varepsilon(0)=0+\varepsilon(1-1)=0$ e $G_\varepsilon(\pi)=\pi+\varepsilon(1+\cos\pi)=\pi$: entrambe hanno un punto fisso, dunque il Lemma 15.4(ii) dà $\rho=0$. Nessun calcolo numerico è coinvolto.
(3) $\rho(F_\varepsilon G_\varepsilon)>0$. Per ogni θ,

$$(F_\varepsilon\circ G_\varepsilon)(\theta)-\theta=\underbrace{\varepsilon\big(1+\cos\theta\big)}_{\ge0}+\underbrace{\varepsilon\Big(1-\cos\big(G_\varepsilon(\theta)\big)\Big)}_{\ge0}.$$

I due addendi si annullano simultaneamente solo se $\cos\theta = -1$ (cioè $\theta \equiv \pi$) *e* $\cos(G_\varepsilon(\theta)) = 1$ (cioè $G_\varepsilon(\theta) \equiv 0$); ma $G_\varepsilon(\pi) = \pi \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$. Dunque la funzione continua e 2π-periodica $\theta \mapsto (F_\varepsilon G_\varepsilon)(\theta) - \theta$ è strettamente positiva, e per compattezza è $\geq \delta > 0$: il Lemma 15.3(i)–(ii) dà $\rho(F_\varepsilon G_\varepsilon) \geq \delta/2\pi > 0 = \rho(F_\varepsilon) + \rho(G_\varepsilon)$. **Il numero di rotazione non è un omomorfismo.**

(4) Doppio controllo numerico (script `verifica_cap15_vol4.py`, blocco `[C15-1]`, eseguito il 17 settembre 2026). Il minimo di $(F_\varepsilon G_\varepsilon)(\theta) - \theta$ su una griglia di 10^6 punti vale 0,42736777 per $\varepsilon = 0{,}25$ e 0,74030491 per $\varepsilon = 0{,}5$: positivo, come dimostrato al punto (3) ✓. Il numero di rotazione, stimato per iterazione del sollevamento su 2×10^5 passi, vale

$$\rho(F_{0,25}G_{0,25}) = 0{,}080053, \qquad \rho(F_{0,50}G_{0,50}) = 0{,}163239,$$

$$\rho(F_{0,75}G_{0,75}) = 0{,}255189, \qquad \rho(F_{0,90}G_{0,90}) = 0{,}333333,$$

e i medesimi valori (a meno di 4×10^{-7}) si ottengono partendo da $\theta_0 = 1{,}234$ anziché da $\theta_0 = 0$, come deve essere per il Teorema 4.1 ✓. Il secondo controllo indipendente è l'incapsulamento del Lemma 15.3(ii): per $\varepsilon = 0{,}5$, $a = 0{,}117823 \leq 0{,}163239 \leq b = 0{,}220983$ ✓, con $b - a = 0{,}103160 < 1$ come vuole il Lemma 15.2 ✓.

(5) Il caso $\varepsilon = 0{,}9$ è esattamente $1/3$. Il valore numerico 0,333333 non è un'approssimazione di un irrazionale: la funzione $\theta \mapsto (F_{0,9}G_{0,9})^3(\theta) - \theta - 2\pi$ ha minimo $-1{,}184409$ e massimo $+0{,}231035$ su una griglia di 2×10^6 punti, dunque cambia segno e ha uno zero; per il teorema dei valori intermedi esiste θ con $(F_{0,9}G_{0,9})^3(\theta) = \theta + 2\pi$, e il Lemma 15.4(iv) (applicato due volte, con $p/q = 1/3$ nei due versi) dà $\rho = 1/3$ **esattamente** ✓. È un fenomeno di *mode-locking*, lo stesso delle lingue di Arnold (Capitolo 4, Teorema 4.7), qui riletto in chiave di gruppo: il difetto di additività di ρ è, su un intero intervallo di parametri, rigidamente bloccato su un razionale.

La Figura 15.2 mostra la curva completa del parametro, cioè la funzione $\varepsilon \mapsto \rho(F_\varepsilon G_\varepsilon)$, mentre la Figura 15.1 illustra la struttura dell'estensione centrale su cui poggia tutta la sezione precedente.

15.4. Il teorema di Hölder

Definizione 15.5: Azione libera. Un sottogruppo $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ (rispettivamente $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$, il gruppo degli omeomorfismi crescenti di $\mathbb{R}$) **agisce liberamente** se ogni $g \in G$ diverso dall'identità non ha punti fissi: $g(x) \neq x$ per ogni x. Equivalentemente, lo stabilizzatore di ogni punto è banale.

Il teorema di Hölder dice che questa condizione, apparentemente solo dinamica, ha una conseguenza puramente *algebrica* drastica: il gruppo deve essere abeliano, anzi ordinatamente immergibile in $(\mathbb{R}, +)$. La dimostrazione passa per la struttura d'ordine che l'azione libera induce sul gruppo.

L'ordine indotto da un'azione libera

Proposizione 15.3: L'ordine bi-invariante di un'azione libera. *Sia* $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ *un gruppo che agisce liberamente su* $\mathbb{R}$*, e si ponga*

$$g \prec h \quad :\Longleftrightarrow \quad g(x) < h(x) \ \text{ per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Allora $\preceq$ *(cioè* $\prec$ *o* $=$*) è un ordine* ***totale*** *su* G*,* ***bi-invariante*** *(*$g \prec h \Rightarrow kg \prec kh$ *e* $gk \prec hk$ *per ogni* $k \in G$*), e* ***determinato da un solo punto****: fissato* $x_0 \in \mathbb{R}$*, si ha* $g \prec h \iff g(x_0) < h(x_0)$*.*

Dimostrazione. **Totalità.** Siano $g \neq h$ e $u := g^{-1}h \neq \mathrm{id}$. Per l'ipotesi di libertà u non ha punti fissi, dunque la funzione continua $x \mapsto u(x) - x$ ha segno costante su $\mathbb{R}$ (teorema dei valori intermedi). Se $u(x) > x$ per ogni x, allora, essendo g crescente, $h(x) = g(u(x)) > g(x)$ per ogni x, cioè $g \prec h$; se $u(x) < x$ per ogni x, allora $h \prec g$. I due casi si escludono.
Bi-invarianza. Se $g(x) < h(x)$ per ogni x, applicando k (crescente) si ha $k(g(x)) < k(h(x))$, cioè $kg \prec kh$; e valutando in $k(x)$ si ha $g(k(x)) < h(k(x))$ per ogni x, cioè $gk \prec hk$.
Determinazione in un punto. Se $g \prec h$ allora in particolare $g(x_0) < h(x_0)$. Viceversa, se $g(x_0) < h(x_0)$ allora $g \neq h$ e, per totalità, $g \prec h$ oppure $h \prec g$; la seconda darebbe $h(x_0) < g(x_0)$, assurdo. □

Lemma 15.6: Proprietà archimedea. *Con le notazioni della Proposizione 15.3, sia* $a \in G$ *con* $a \succ \mathrm{id}$*. Allora, per ogni* $x \in \mathbb{R}$*,* $a^n(x) \to +\infty$ *e* $a^{-n}(x) \to -\infty$ *per* $n \to +\infty$*. Di conseguenza:* ***(i)*** *per ogni* $v \in G$ *esiste* $N \geq 1$ *con* $v \prec a^N$*, e la successione* $(a^k(x_0))_{k\in\mathbb{Z}}$ *è strettamente crescente e illimitata nei due versi;* ***(ii)*** *per ogni* $v \in G$ *esiste un unico* $k \in \mathbb{Z}$ *con* $a^k \preceq v \prec a^{k+1}$*.*

Dimostrazione. La successione $(a^n(x))_{n\geq 0}$ è strettamente crescente (da $a(y) > y$ per ogni y). Se fosse limitata superiormente, avrebbe limite finito L, e per continuità di a si avrebbe $a(L) = \lim_n a^{n+1}(x) = L$: a avrebbe un punto fisso, dunque $a = \mathrm{id}$ per l'ipotesi di libertà, contro $a \succ \mathrm{id}$. Dunque $a^n(x) \to +\infty$. Simmetricamente, $(a^{-n}(x))_{n\geq 0}$ è strettamente decrescente e, se limitata inferiormente da $M = \lim$, darebbe $a^{-1}(M) = M$, di nuovo assurdo.
(i) Poiché $a^N(x_0) \to +\infty$, esiste N con $a^N(x_0) > v(x_0)$, cioè (Proposizione 15.3) $v \prec a^N$. **(ii)** La successione $(a^k(x_0))_{k\in\mathbb{Z}}$ è strettamente crescente con limiti $\pm\infty$, dunque esiste un unico k con $a^k(x_0) \leq v(x_0) < a^{k+1}(x_0)$; per la Proposizione 15.3 questo equivale a $a^k \preceq v \prec a^{k+1}$. □

Lemma 15.7: Lemma di riordinamento. *Sia* G *un gruppo munito di un ordine totale bi-invariante* $\preceq$*. Per ogni* $g, h \in G$ *e ogni* $n \geq 1$*, l'elemento* $(gh)^n$ *è compreso fra* $g^n h^n$ *e* $h^n g^n$*: precisamente,*

$$\text{se } hg \preceq gh: \quad h^n g^n \preceq (gh)^n \preceq g^n h^n; \qquad \text{se } gh \preceq hg: \quad g^n h^n \preceq (gh)^n \preceq h^n g^n.$$

Dimostrazione. Supponiamo $hg \preceq gh$ (l'altro caso si ottiene scambiando i nomi di g e h e leggendo le disuguaglianze al contrario). Consideriamo la parola $w_0 := \underbrace{ghgh\cdots gh}_{n \text{ blocchi}} = (gh)^n$, cioè una successione di $2n$ lettere in $\{g, h\}$, e l'operazione elementare che sostituisce una sottoparola adiacente hg con gh: se $w = u\,(hg)\,v$ e $w' = u\,(gh)\,v$, la bi-invarianza (applicata due volte: a sinistra per u, a destra per v) dà $w \preceq w'$ a partire da $hg \preceq gh$. Eseguendo un ordinamento a bolle — un numero finito di tali scambi adiacenti porta ogni parola con n lettere g e n lettere h nella parola ordinata $g\cdots g\,h\cdots h = g^n h^n$ — si ottiene una catena $w_0 \preceq w_1 \preceq \cdots \preceq g^n h^n$, cioè $(gh)^n \preceq g^n h^n$.

Simmetricamente, l'operazione che sostituisce una sottoparola adiacente gh con hg non aumenta (perché $hg \preceq gh$), e un ordinamento a bolle che porta tutte le lettere h a sinistra trasforma $(gh)^n$ in $h^n g^n$ lungo una catena non crescente: $h^n g^n \preceq (gh)^n$. □

Il teorema

Teorema 15.2: Teorema di Hölder (azioni libere su $\mathbb{R}$). *Sia $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ un gruppo non banale che agisce liberamente su $\mathbb{R}$. Fissato $a \in G$ con $a \succ \mathrm{id}$, per $v \in G$ e $n \geq 1$ sia $m(v,n) \in \mathbb{Z}$ l'unico intero con $a^{m(v,n)} \preceq v^n \prec a^{m(v,n)+1}$ (Lemma 15.6(ii)). Allora: **(i)** il limite $\Phi(v) := \lim_{n\to\infty} \dfrac{m(v,n)}{n}$ esiste ed è finito, e $\dfrac{m(v,n)}{n} \leq \Phi(v) \leq \dfrac{m(v,n)+1}{n}$ per ogni $n \geq 1$; **(ii)** $\Phi : G \to (\mathbb{R}, +)$ è un omomorfismo di gruppi; **(iii)** Φ è strettamente crescente rispetto a $\preceq$ e iniettivo, con $\Phi(a) = 1$; **(iv)** di conseguenza G è isomorfo (come gruppo ordinato) a un sottogruppo di $(\mathbb{R}, +)$; in particolare G **è abeliano**.*

Dimostrazione. **Passo 1 (quasi-additività in n).** Siano $n, n' \geq 1$, $m := m(v,n)$, $m' := m(v,n')$. Da $a^m \preceq v^n \prec a^{m+1}$ e $a^{m'} \preceq v^{n'} \prec a^{m'+1}$, moltiplicando (bi-invarianza: da $u_1 \preceq w_1$ e $u_2 \preceq w_2$ segue $u_1 u_2 \preceq w_1 u_2 \preceq w_1 w_2$),

$$a^{m+m'} \preceq v^n v^{n'} = v^{n+n'} \prec a^{m+m'+2}.$$

Per l'unicità del Lemma 15.6(ii), $m(v, n+n') \in \{m+m',\, m+m'+1\}$, cioè

$$m(v,n) + m(v,n') \leq m(v,n+n') \leq m(v,n) + m(v,n') + 1. \tag{$\dagger$}$$

Passo 2 (esistenza del limite). Da ($\dagger$), la successione $(-m(v,n))_n$ è subadditiva, dunque per il lemma di Fekete (Lemma 4.1) $\lim_n m(v,n)/n = \sup_n m(v,n)/n$; e la successione $(m(v,n)+1)_n$ è subadditiva (sempre da ($\dagger$): $m(v,n+n')+1 \leq (m(v,n)+1)+(m(v,n')+1)$), dunque $\lim_n (m(v,n)+1)/n = \inf_n (m(v,n)+1)/n$. I due limiti coincidono (differiscono per $1/n \to 0$) e sono finiti, perché iterando ($\dagger$) si ha $n\, m(v,1) \leq m(v,n) \leq n\,(m(v,1)+1)$. Le due caratterizzazioni come estremo superiore e inferiore danno esattamente la doppia disuguaglianza di (i).

Passo 3 (Φ è un omomorfismo). Siano $v, w \in G$ e $n \geq 1$; poniamo $p := m(v,n)$, $q := m(w,n)$. Moltiplicando come nel Passo 1,

$$a^{p+q} \preceq v^n w^n \prec a^{p+q+2}, \qquad a^{p+q} \preceq w^n v^n \prec a^{p+q+2}.$$

Per il Lemma di riordinamento 15.7, $(vw)^n$ è compreso (rispetto a $\preceq$) fra $v^n w^n$ e $w^n v^n$; poiché *entrambi* questi elementi stanno nell'intervallo $[a^{p+q}, a^{p+q+2})$ e l'intervallo è convesso per l'ordine totale, anche

$$a^{p+q} \preceq (vw)^n \prec a^{p+q+2},$$

dunque $m(vw,n) \in \{p+q,\, p+q+1\}$. Dividendo per n e passando al limite ($m(vw,n)/n \to \Phi(vw)$, $p/n \to \Phi(v)$, $q/n \to \Phi(w)$) si ottiene $\Phi(vw) = \Phi(v) + \Phi(w)$.

Passo 4 (monotonia, iniettività, normalizzazione). Se $v \preceq w$ allora $v^n \preceq w^n$ per ogni $n \geq 1$ (bi-invarianza e induzione: $v^{n+1} = v\, v^n \preceq w\, v^n \preceq w\, w^n$), dunque $m(v,n) \leq m(w,n)$ e $\Phi(v) \leq \Phi(w)$. Inoltre $m(a,n) = n$ per ogni n (perché $a^n \preceq a^n \prec a^{n+1}$), da cui $\Phi(a) = 1$.

Sia ora $v \succ \mathrm{id}$. Per il Lemma 15.6 applicato a v (che soddisfa $v \succ \mathrm{id}$), $v^N(x_0) \to +\infty$, dunque esiste $N \geq 1$ con $v^N(x_0) > a(x_0)$, cioè $a \prec v^N$, cioè $m(v,N) \geq 1$. Per il Passo 2, $\Phi(v) = \sup_n m(v,n)/n \geq 1/N > 0$. Se invece $v \prec \mathrm{id}$, allora $v^{-1} \succ \mathrm{id}$ e, essendo Φ un omomorfismo, $\Phi(v) = -\Phi(v^{-1}) < 0$. Dunque $\Phi(v) = 0$ implica $v = \mathrm{id}$: il nucleo è banale e Φ è iniettivo. Con la monotonia del primo capoverso, Φ è strettamente crescente.

Passo 5 (conclusione). Φ realizza un isomorfismo di G sul sottogruppo $\Phi(G) \leq (\mathbb{R}, +)$, che rispetta gli ordini. Essendo $(\mathbb{R}, +)$ abeliano, G è abeliano. □

Osservazione 15.5: Dove serve ciascuna ipotesi. *La libertà dell'azione è usata* tre *volte, in modi diversi: per la totalità dell'ordine (Proposizione 15.3), per la proprietà archimedea (Lemma 15.6: un punto fisso di a sarebbe un limite della successione $a^n(x)$) e per l'iniettività di Φ (Passo 4). La continuità è usata solo nella proprietà archimedea. Nessuna ipotesi di regolarità, numerabilità o finita generazione interviene: il teorema vale per* qualunque *gruppo, anche non numerabile, che agisca liberamente. Per contro, basta rinunciare alla libertà per perdere tutto: il gruppo libero F_2 agisce fedelmente su $\mathbb{R}$ (e su $\mathbb{T}$), ma non liberamente, e non è abeliano — si veda l'Osservazione 15.19.*

Corollario 15.2: Teorema di Hölder sul cerchio. *Sia $G \le \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ un gruppo che agisce liberamente su $\mathbb{T}$. Allora G è abeliano e il numero di rotazione*

$$\bar\rho : G \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

è un ***omomorfismo iniettivo****. In particolare G è isomorfo a un sottogruppo di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: o è ciclico finito, o è isomorfo a un sottogruppo denso di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. Sia $\widetilde G := p^{-1}(G) \le \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ (Proposizione 15.1), che contiene T.
$\widetilde G$ agisce liberamente su $\mathbb{R}$. Sia $F \in \widetilde G$ con $F(x) = x$ per qualche x. Allora $p(F)$ fissa $\pi_{\mathbb{T}}(x)$, dunque $p(F) = \mathrm{id}$ per la libertà di G, dunque $F = T^k$ per qualche k (Proposizione 15.1(ii)); ma $T^k(x) = x + 2\pi k = x$ forza $k = 0$, cioè $F = \mathrm{id}$.
Per il Teorema 15.2, $\widetilde G$ è abeliano; dunque lo è il suo quoziente $G = \widetilde G/\langle T\rangle$.
Essendo $\widetilde G$ abeliano, la Proposizione 15.2 dice che $\rho|_{\widetilde G} : \widetilde G \to (\mathbb{R}, +)$ è un omomorfismo. È iniettivo: $\rho(F) = 0$ implica, per il Lemma 15.4(ii), che F ha un punto fisso, dunque $F = \mathrm{id}$ per la libertà appena dimostrata. Poiché $\rho(T) = 1$, l'omomorfismo passa al quoziente e definisce $\bar\rho : G = \widetilde G/\langle T\rangle \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Il nucleo di $\bar\rho$ è $\{p(F) : \rho(F) \in \mathbb{Z}\}$; ma $\rho(F) = k \in \mathbb{Z}$ dà $\rho(T^{-k}F) = 0$, dunque $T^{-k}F = \mathrm{id}$ e $p(F) = \mathrm{id}$: il nucleo è banale. L'ultima affermazione è la classificazione dei sottogruppi di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (un sottogruppo di $\mathbb{R}$ contenente $\mathbb{Z}$ è $\frac{1}{q}\mathbb{Z}$ oppure denso: si veda il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 15.3). □

Teorema 15.3: Le azioni libere sono (semi-)coniugate a rotazioni. *Sia $G \le \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ non banale e libero, $\widetilde G = p^{-1}(G)$ e $\Lambda := \rho(\widetilde G) \subseteq \mathbb{R}$, che è un sottogruppo contenente $\mathbb{Z}$. Allora:* ***(i)*** *se Λ è denso in $\mathbb{R}$, esiste una mappa continua, non decrescente, suriettiva $h : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ di grado 1 tale che*

$$h \circ g = R_{2\pi\bar\rho(g)} \circ h \qquad \text{per ogni } g \in G;$$

(ii) *se Λ non è denso, allora $\Lambda = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$ per un intero $q \ge 1$, G è ciclico di ordine q ed esiste un* omeomorfismo *h di $\mathbb{T}$ con $h\,g\,h^{-1} = R_{2\pi\bar\rho(g)}$ per ogni $g \in G$ (vera coniugazione).*

Dimostrazione. **Passo 1 (l'orbita e la mappa canonica).** Fissiamo $\tilde x_0 \in \mathbb{R}$ e poniamo $\widetilde{\mathcal O} := \{F(\tilde x_0) : F \in \widetilde G\}$. Se $F(\tilde x_0) = F'(\tilde x_0)$ allora $F^{-1}F'$ fissa $\tilde x_0$, dunque $F = F'$ (libertà, dimostrata nel Corollario 15.2): la mappa $\widetilde G \to \widetilde{\mathcal O}$, $F \mapsto F(\tilde x_0)$, è biunivoca. Inoltre, per la Proposizione 15.3 applicata a $\widetilde G$ e per la stretta crescenza di ρ su $\widetilde G$ (il Corollario 15.2 dà l'iniettività, il Lemma 15.3(i) la monotonia),

$$F(\tilde x_0) < F'(\tilde x_0) \iff F \prec F' \iff \rho(F) < \rho(F'). \tag{$**$}$$

Passo 2 (dicotomia per Λ). $\Lambda \le (\mathbb{R}, +)$ è un sottogruppo. Sia $c := \inf\{\lambda \in \Lambda : \lambda > 0\}$ (l'insieme è non vuoto perché $1 \in \Lambda$). Se $c = 0$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $0 < \lambda < \varepsilon$ in Λ, e i multipli di λ formano una ε-rete di $\mathbb{R}$ contenuta in Λ: Λ è denso. Se $c > 0$, allora $c \in \Lambda$

(altrimenti esisterebbero $\lambda, \lambda' \in \Lambda$ con $c < \lambda' < \lambda < 2c$, e $\lambda - \lambda' \in \Lambda$ sarebbe positivo e $< c$) e $\Lambda = c\mathbb{Z}$ (per $\lambda \in \Lambda$, $\lambda - c\lfloor \lambda/c \rfloor \in \Lambda \cap [0, c)$, dunque nullo). Da $1 \in \Lambda = c\mathbb{Z}$ segue $c = 1/q$ con $q \geq 1$ intero.

Passo 3 (caso denso). Definiamo $\tilde{h} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\tilde{h}(x) := \sup\{\rho(F) : F \in \widetilde{G},\ F(\tilde{x}_0) \leq x\}.$$

L'insieme è non vuoto (contiene T^{-k} per k grande) e ρ vi è limitato superiormente: scelto k con $\tilde{x}_0 + 2\pi k > x$, da $F(\tilde{x}_0) \leq x < T^k(\tilde{x}_0)$ segue $F \prec T^k$ e quindi $\rho(F) \leq k$. Dunque $\tilde{h}$ è ben definita, ed è non decrescente perché l'insieme cresce con x.

Equivarianza. Per $F_0 \in \widetilde{G}$ si ha $\{F : F(\tilde{x}_0) \leq F_0(x)\} = \{F_0 F' : F'(\tilde{x}_0) \leq x\}$ (perché $F(\tilde{x}_0) \leq F_0(x) \iff (F_0^{-1}F)(\tilde{x}_0) \leq x$, essendo F_0^{-1} crescente), e $\rho(F_0F') = \rho(F_0) + \rho(F')$ per la Proposizione 15.2. Prendendo l'estremo superiore, $\tilde{h}(F_0(x)) = \rho(F_0) + \tilde{h}(x)$. In particolare, con $F_0 = T$: $\tilde{h}(x + 2\pi) = \tilde{h}(x) + 1$.

Continuità. Per $F \in \widetilde{G}$, $\tilde{h}(F(\tilde{x}_0)) = \sup\{\rho(F') : F' \preceq F\} = \rho(F)$ per $(**)$: dunque $\Lambda \subseteq \tilde{h}(\mathbb{R})$. Una funzione non decrescente $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua se e solo se la sua immagine non salta alcun intervallo aperto; poiché Λ è denso e contenuto nell'immagine, l'immagine è densa, dunque non salta alcun intervallo: $\tilde{h}$ è continua. Essendo non decrescente, continua e con $\tilde{h}(x + 2\pi) = \tilde{h}(x) + 1$, è anche suriettiva su $\mathbb{R}$.

Discesa al cerchio. La relazione $\tilde{h}(x + 2\pi) = \tilde{h}(x) + 1$ mostra che $x \mapsto \pi_{\mathbb{T}}(2\pi\tilde{h}(x))$ è costante sulle fibre di $\pi_{\mathbb{T}}$ e definisce $h : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ continua, non decrescente, suriettiva, di grado 1. L'equivarianza diventa $h \circ g = R_{2\pi\bar{\rho}(g)} \circ h$ per ogni $g \in G$.

Passo 4 (caso discreto). Sia $\Lambda = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$. Per il Corollario 15.2, $\rho : \widetilde{G} \to \Lambda$ è un isomorfismo; sia $A \in \widetilde{G}$ l'elemento con $\rho(A) = 1/q$, che genera $\widetilde{G}$. Da $\rho(A^q T^{-1}) = q \cdot \frac{1}{q} - 1 = 0$ e dall'iniettività segue $A^q = T$; dunque $G = \widetilde{G}/\langle T \rangle$ è ciclico di ordine q, generato da $p(A)$. Poiché $\rho(A) = 1/q > 0$, il Lemma 15.4(iii) dà $A(x) > x$ per ogni x; in particolare $\tilde{x}_0 < A(\tilde{x}_0)$, e per il Lemma 15.6 la successione $(A^k(\tilde{x}_0))_{k\in\mathbb{Z}}$ è strettamente crescente con limiti $\pm\infty$: gli intervalli $[A^k(\tilde{x}_0), A^{k+1}(\tilde{x}_0))$, $k \in \mathbb{Z}$, partizionano $\mathbb{R}$. Sia $\tilde{h}_0 : [\tilde{x}_0, A(\tilde{x}_0)] \to [0, 2\pi/q]$ l'omeomorfismo crescente affine, e si definisca $\tilde{h}$ su $[A^k(\tilde{x}_0), A^{k+1}(\tilde{x}_0)]$ ponendo $\tilde{h}(A^k(y)) := \tilde{h}_0(y) + 2\pi k/q$ per $y \in [\tilde{x}_0, A(\tilde{x}_0)]$. Le definizioni si raccordano agli estremi, $\tilde{h}$ è un omeomorfismo crescente di $\mathbb{R}$ e soddisfa $\tilde{h} \circ A = R^{\sharp}_{1/q} \circ \tilde{h}$ per costruzione; iterando q volte, $\tilde{h} \circ T = \tilde{h} \circ A^q = T \circ \tilde{h}$, dunque $\tilde{h}$ discende a un omeomorfismo h di $\mathbb{T}$ con $h\, p(A)\, h^{-1} = R_{2\pi/q}$, e quindi $h\, g\, h^{-1} = R_{2\pi\bar{\rho}(g)}$ per ogni $g \in G$. □

Esempio 15.2: Un'azione libera di $\mathbb{Z}^2$ e la sua coniugata. Siano $\alpha := \sqrt{2} - 1$ e $\beta := \sqrt{3} - 1$. I numeri $1, \alpha, \beta$ sono linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$: una relazione $m\alpha + n\beta + \ell = 0$ con $m, n, \ell \in \mathbb{Z}$ darebbe $m\sqrt{2} + n\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, e quadrando, $2m^2 + 3n^2 + 2mn\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$, da cui $mn = 0$ (perché $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$) e poi $m = n = 0$ (perché $\sqrt{2}, \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$), e infine $\ell = 0$. Dunque

$$G_0 := \{R_{2\pi(m\alpha+n\beta)} : (m, n) \in \mathbb{Z}^2\} \leq \mathrm{SO}(2)$$

è isomorfo a $\mathbb{Z}^2$ (l'omomorfismo $(m, n) \mapsto R_{2\pi(m\alpha+n\beta)}$ ha nucleo banale) e agisce *liberamente* su $\mathbb{T}$: una rotazione R_γ con $\gamma \notin 2\pi\mathbb{Z}$ non ha punti fissi. Qui $\bar{\rho}(R_{2\pi(m\alpha+n\beta)}) = m\alpha + n\beta \bmod 1$ ed è manifestamente un omomorfismo, come vuole il Corollario 15.2.

Coniughiamo ora con un omeomorfismo non banale: sia $h(s) := s + \varepsilon \sin s$ con $\varepsilon = 0{,}4$ (un elemento di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$, poiché $h'(s) = 1 + 0{,}4\cos s > 0$) e $G_1 := hG_0h^{-1}$ (inteso al livello dei sollevamenti, e proiettato su $\mathbb{T}$). G_1 è ancora libero (la libertà è invariante per coniugazione) e ancora isomorfo a $\mathbb{Z}^2$, ma i suoi elementi non sono rotazioni; l'omeomorfismo h^{-1} è la coniugazione del Teorema 15.3(i). Il Lemma 15.3(iv) garantisce $\bar{\rho}(hR_{2\pi\gamma}h^{-1}) = \gamma \bmod 1$.

Doppio controllo (script `verifica_cap15_vol4.py`, blocco `[C15-5]`): il numero di rotazione dei generatori e di due loro combinazioni, calcolato per iterazione su 2×10^4 passi del sollevamento coniugato, vale

$$0{,}41421588\ (\text{atteso } \alpha=0{,}41421356),\quad 0{,}73205112\ (\text{atteso } \beta=0{,}73205081),$$

$$0{,}14626656\ (\text{atteso } \alpha+\beta-1=0{,}14626437),\quad 0{,}63227346\ (\text{atteso } 2\alpha-3\beta+2=0{,}63227470),$$

con scarti $\le 2{,}4\times10^{-6}$ ✓: l'additività $\bar\rho(g_1g_2)=\bar\rho(g_1)+\bar\rho(g_2)$ è verificata numericamente, e simbolicamente è esatta per invarianza per coniugazione. Si confronti con l'Esempio 15.1, dove l'azione *non* è libera (F_ε e G_ε hanno punti fissi) e l'additività cade.

Corollario 15.3: Chi non può agire liberamente. *Nessun gruppo non abeliano — per esempio il gruppo libero F_2, il gruppo di superficie Γ_g con $g\ge2$, il gruppo modulare $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, il gruppo di Thompson T — ammette un'azione libera su $\mathbb{T}$ (né su $\mathbb{R}$) per omeomorfismi. Ogni loro azione, per quanto fedele, deve avere elementi non banali con punti fissi.*

Dimostrazione. Immediato dal Teorema 15.2 e dal Corollario 15.2: un'azione libera obbliga il gruppo a essere abeliano. I gruppi elencati non lo sono (F_2 è libero di rango 2; $\Gamma_1\cong\mathbb{Z}^2$ è abeliano ma Γ_g per $g\ge2$ no; $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/2*\mathbb{Z}/3$ e il gruppo di Thompson T sono non abeliani). □

Osservazione 15.6: Una svista da evitare. *Nel Corollario 15.3 il gruppo $\Gamma_1=\pi_1(\Sigma_1)\cong\mathbb{Z}^2$ è abeliano, e infatti ammette azioni libere sul cerchio (l'Esempio 15.2 ne esibisce una). L'elenco va dunque letto con l'esclusione $g\ge2$ per i gruppi di superficie: è esattamente la stessa soglia che comparirà nella disuguaglianza di Milnor–Wood, dove il caso $g=1$ è degenere perché $\chi(\Sigma_1)=0$.*

15.5. Gruppi ordinabili a sinistra

La Proposizione 15.3 ha costruito, a partire da un'azione *libera* su $\mathbb{R}$, un ordine totale *bi-invariante*. Se si rinuncia alla libertà e si chiede solo la fedeltà, resta ancora qualcosa: un ordine invariante a sinistra. È l'osservazione che collega la dinamica sul cerchio all'algebra dei gruppi ordinabili, e spiega dall'alto perché $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è senza torsione (Lemma 15.1).

Definizione 15.6: Ordine invariante a sinistra. Un gruppo G è **ordinabile a sinistra** se esiste un ordine totale $\prec$ su G tale che $g\prec h\Rightarrow kg\prec kh$ per ogni $k\in G$ (invarianza *a sinistra* soltanto: non si richiede $gk\prec hk$).

Proposizione 15.4: Dalle azioni fedeli sulla retta agli ordini a sinistra. *Sia $G\le\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ un sottogruppo (l'azione è dunque fedele per costruzione). Allora G è ordinabile a sinistra.*

Dimostrazione. Sia $(x_n)_{n\ge0}$ una successione densa in $\mathbb{R}$ (per esempio un'enumerazione di $\mathbb{Q}$). Per $g\neq h$ in G esiste almeno un indice n con $g(x_n)\neq h(x_n)$: altrimenti g e h coinciderebbero su un insieme denso e, essendo continue, ovunque. Sia $n(g,h)$ il minimo di tali indici e si ponga

$$g\prec h\quad:\Longleftrightarrow\quad g(x_{n(g,h)})<h(x_{n(g,h)}).$$

Totalità e antisimmetria. Per $g \neq h$ esattamente una fra $g \prec h$ e $h \prec g$ vale, perché $n(g,h) = n(h,g)$ e i due valori sono confrontabili e distinti.
Transitività. Siano $g \prec h \prec k$, $m := \min\{n(g,h), n(h,k)\}$. Per ogni indice $j < m$ si ha $g(x_j) = h(x_j) = k(x_j)$, dunque $n(g,k) \geq m$. Se $n(g,h) < n(h,k)$: in $m = n(g,h)$ si ha $g(x_m) < h(x_m) = k(x_m)$, dunque $n(g,k) = m$ e $g \prec k$. Se $n(h,k) < n(g,h)$: in $m = n(h,k)$ si ha $g(x_m) = h(x_m) < k(x_m)$, stessa conclusione. Se $n(g,h) = n(h,k) = m$: allora $g(x_m) < h(x_m) < k(x_m)$, dunque $g(x_m) < k(x_m)$ e $n(g,k) = m$, quindi $g \prec k$.
Invarianza a sinistra. Sia $k \in G$. Poiché k è iniettiva, $kg(x_j) = kh(x_j) \iff g(x_j) = h(x_j)$, dunque $n(kg, kh) = n(g,h) =: n$. Poiché k è strettamente crescente, $g(x_n) < h(x_n) \iff kg(x_n) < kh(x_n)$: dunque $g \prec h \iff kg \prec kh$. □

Corollario 15.4: I gruppi ordinabili a sinistra sono senza torsione. *Se G è ordinabile a sinistra, allora G è senza torsione. In particolare ogni sottogruppo di* $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ *— e quindi* $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ *stesso — è senza torsione.*

Dimostrazione. Sia $g \neq 1$ e, senza perdita di generalità, $1 \prec g$ (altrimenti si ragiona su g^{-1}, notando che $g \prec 1$ implica $1 \prec g^{-1}$ per invarianza a sinistra moltiplicando per g^{-1}). Per invarianza a sinistra, da $1 \prec g$ segue $g \prec g^2$; per transitività $1 \prec g^2$; per induzione $1 \prec g^n$ per ogni $n \geq 1$, in particolare $g^n \neq 1$. Dunque G è senza torsione. La seconda affermazione segue dalla Proposizione 15.4, poiché $\widetilde{\mathrm{Homeo}} \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ (un elemento di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è in particolare un omeomorfismo crescente di $\mathbb{R}$). □

Osservazione 15.7: Una seconda dimostrazione del Lemma 15.1. *Il Corollario 15.4 ridimostra il Lemma 15.1 per una via completamente diversa: la prima dimostrazione era dinamica (se $F(\theta_0) > \theta_0$ allora $F^n(\theta_0) > \theta_0$), questa è algebrica (un ordine invariante a sinistra non ammette elementi di ordine finito). Il confronto è istruttivo: l'ostruzione alla torsione non dipende dalla struttura del cerchio né dalla relazione $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, ma soltanto dal fatto che $\mathbb{R}$ è totalmente ordinato e che G ne rispetta l'ordine. Per contrasto,* $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ ha *torsione (le rotazioni razionali): il cerchio non è ordinato, solo* ciclicamente *ordinato, e questa è esattamente la differenza che l'estensione centrale della Proposizione 15.1 misura.*

Osservazione 15.8: Il viceversa: realizzazione dinamica (importato). ***Importato da A. Navas, Groups of Circle Diffeomorphisms (arXiv:math/0607481), Capitolo 2, e dalla Sezione 6 di Ghys (2001) (fonti riaperte e verificate il 17 settembre 2026):*** *per un gruppo* numerabile *G vale anche il viceversa della Proposizione 15.4: G è ordinabile a sinistra se e solo se ammette un'azione fedele su $\mathbb{R}$ per omeomorfismi che preservano l'orientazione. La costruzione, detta* realizzazione dinamica, *immerge G in $\mathbb{R}$ tramite una mappa $t : G \to \mathbb{R}$ costruita per induzione sull'enumerazione di G (il nuovo elemento va nel punto medio dei suoi due vicini già collocati, oppure a distanza 1 dal massimo o dal minimo se è estremale) e fa agire G su $t(G)$ ponendo $g \cdot t(h) := t(gh)$, estendendo poi l'azione per continuità e affinamente sugli intervalli complementari. Che cosa si assume: la numerabilità di G e la verifica — delicata — che l'estensione è per omeomorfismi. Non dimostriamo qui questo verso, e non lo usiamo in alcun punto del capitolo: quel che ci serve è solo la direzione dimostrata nella Proposizione 15.4.*
Il confronto con il teorema di Hölder è il punto interessante: un ordine bi-*invariante archimedeo forza il gruppo a essere abeliano (Teorema 15.2), mentre un ordine solo* sinistro *non impone quasi nulla — il gruppo libero F_2 agisce fedelmente su $\mathbb{R}$ per omeomorfismi crescenti (A. Blass, J. M. Kister, «Free subgroups of the homeomorphism group of the reals», Topology Appl. **24** (1986), 243–252, scheda Crossref verificata il 17 settembre 2026),*

dunque è ordinabile a sinistra per la Proposizione 15.4, pur essendo lontanissimo dall'essere abeliano.

15.6. Insiemi minimali: la tricotomia

Il teorema di Hölder descrive le azioni *libere*. Per un'azione qualunque il primo invariante dinamico non è un numero ma un insieme: il più piccolo chiuso invariante. La classificazione che segue è l'analogo, per i gruppi, della dicotomia «f minimale oppure insieme di Cantor invariante» che il Capitolo 4 (Teorema 4.4) dimostrava per un singolo omeomorfismo con numero di rotazione irrazionale.

Definizione 15.7: Insieme minimale. Sia $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$. Un insieme $K \subseteq \mathbb{T}$ è **minimale** per G se è chiuso, non vuoto, G-invariante ($g(K) = K$ per ogni $g \in G$) e non contiene propriamente alcun chiuso non vuoto G-invariante. L'azione si dice **minimale** se $K = \mathbb{T}$ è minimale, cioè se ogni orbita è densa.

Lemma 15.8: Esistenza di un insieme minimale. *Ogni $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ ammette almeno un insieme minimale. Inoltre due insiemi minimali distinti sono disgiunti.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{F}$ la famiglia dei chiusi non vuoti G-invarianti di $\mathbb{T}$, ordinata per inclusione inversa; $\mathcal{F} \neq \varnothing$ perché $\mathbb{T} \in \mathcal{F}$. Una catena $\{K_\lambda\}$ totalmente ordinata per inclusione ha intersezione $\bigcap_\lambda K_\lambda$ non vuota (proprietà dell'intersezione finita per compatti annidati in $\mathbb{T}$ compatto), chiusa e G-invariante: è un maggiorante nella famiglia. Per il lemma di Zorn esiste un elemento massimale per l'ordine inverso, cioè un chiuso non vuoto invariante minimale per inclusione.
Se $K_1 \neq K_2$ sono minimali e $K_1 \cap K_2 \neq \varnothing$, allora $K_1 \cap K_2$ è chiuso, non vuoto e invariante, contenuto in entrambi: per minimalità $K_1 \cap K_2 = K_1$ e $K_1 \cap K_2 = K_2$, dunque $K_1 = K_2$, assurdo. □

Teorema 15.4: Tricotomia degli insiemi minimali. *Sia $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$. Vale* esattamente *uno dei tre casi seguenti:* ***(a)*** *G ha un'orbita finita (e ogni insieme minimale è un'orbita finita);* ***(b)*** *l'azione è minimale;* ***(c)*** *esiste un* ***unico*** *insieme minimale K, che è compatto, perfetto, con parte interna vuota e totalmente sconnesso — un* ***insieme minimale eccezionale****; in questo caso ogni orbita si accumula su K.*

Dimostrazione. Sia K un insieme minimale (Lemma 15.8).
Passo 1 (K finito $\Rightarrow$ caso (a)). Se K è finito, l'orbita di un suo punto è un sottoinsieme finito, chiuso e invariante di K, dunque uguale a K per minimalità: K è un'orbita finita.
Passo 2 (K infinito $\Rightarrow$ K perfetto). Sia K' l'insieme dei punti di accumulazione di K. K' è chiuso, ed è G-invariante perché ogni g è un omeomorfismo (manda punti di accumulazione di K in punti di accumulazione di $g(K) = K$). Se $K' = \varnothing$, allora K è discreto e compatto, dunque finito, contro l'ipotesi. Dunque $K' \neq \varnothing$ e, per minimalità, $K' = K$: ogni punto di K è di accumulazione, cioè K è perfetto.
Passo 3 (K infinito $\Rightarrow$ $K = \mathbb{T}$ oppure K ha parte interna vuota). Sia $U := \operatorname{int} K$ e $\partial K = K \setminus U$, chiuso e G-invariante (l'immagine di un punto di frontiera è un punto di frontiera, g essendo un omeomorfismo). Se $\partial K = \varnothing$, allora K è aperto e chiuso nel connesso $\mathbb{T}$, dunque $K = \mathbb{T}$: siamo nel caso (b). Altrimenti $\partial K \neq \varnothing$ e, per minimalità, $\partial K = K$, cioè $U = \varnothing$.
Passo 4 (totale sconnessione). Se K ha parte interna vuota, una sua componente connessa non può essere un arco non degenere (altrimenti K avrebbe punti interni), dunque è un punto:

K è totalmente sconnesso. Insieme al Passo 2, K è compatto, perfetto e totalmente sconnesso: un insieme di Cantor.

Passo 5 (accumulazione delle orbite su K). Supponiamo di essere nel caso (c) e sia $x \in \mathbb{T}$. Se $x \in K$, l'orbita Gx è densa in K per minimalità. Sia dunque $x \notin K$: allora x appartiene a una componente connessa I di $\mathbb{T} \setminus K$ (un **buco**), che è un arco aperto i cui estremi p, q stanno in K (perché K è chiuso). Ogni $g \in G$ permuta le componenti di $\mathbb{T} \setminus K$, dunque $g(I)$ è ancora un buco, di estremi $g(p), g(q) \in K$.

L'orbita del buco I è infinita. Se fosse finita, l'orbita di p sarebbe contenuta nell'insieme finito degli estremi dei buchi $g(I)$, dunque sarebbe finita; ma la sua chiusura è un chiuso invariante non vuoto contenuto in K, quindi uguale a K per minimalità, e K sarebbe finito: assurdo.

Conclusione. I buchi sono a due a due disgiunti, dunque la somma delle loro lunghezze è $\leq 2\pi$: lungo una successione (g_n) con i buchi $g_n(I)$ a due a due distinti si ha $|g_n(I)| \to 0$. Poiché $g_n(x) \in g_n(I)$ e gli estremi di $g_n(I)$ stanno in K, la distanza $d(g_n(x), K) \leq |g_n(I)| \to 0$: ogni punto limite di $(g_n(x))$ sta in K, e tali punti limite esistono per compattezza. Dunque l'insieme Ω_x dei punti di accumulazione dell'orbita Gx interseca K; Ω_x è chiuso e G-invariante (se $y = \lim g_n(x)$ allora $g(y) = \lim g g_n(x) \in \Omega_x$), quindi $\Omega_x \cap K$ è chiuso, invariante e non vuoto, e per minimalità $\Omega_x \cap K = K$: l'orbita di x si accumula su tutto K.

Passo 6 (unicità nel caso (c)). Sia K' un insieme minimale qualunque e $x \in K'$. Per il Passo 5 (che tratta sia il caso $x \in K$ sia il caso $x \notin K$), $K \subseteq \overline{Gx} \subseteq K'$, l'ultima inclusione perché K' è chiuso, invariante e contiene x. Per minimalità di K', da $\varnothing \neq K \subseteq K'$ con K chiuso e invariante segue $K' = K$.

Esclusività dei tre casi. Nel caso (a) esiste un'orbita finita, che è un insieme minimale finito; per l'unicità del Passo 6 questo esclude (c), e esclude (b) perché $\mathbb{T}$ è infinito e un chiuso invariante proprio esiste. I casi (b) e (c) si escludono perché in (b) l'unico minimale è $\mathbb{T}$, che ha parte interna non vuota. □

Osservazione 15.9: Dove abbiamo già incontrato i tre casi. *Per $G = \langle f \rangle$ ciclico i tre casi sono esattamente la classificazione di Poincaré del Capitolo 4: (a) corrisponde a $\rho(f) \in \mathbb{Q}$ (orbita periodica, Teorema 4.3); (b) a $\rho(f)$ irrazionale con f minimale; (c) a $\rho(f)$ irrazionale con un insieme di Cantor invariante — il controesempio di Denjoy (Capitolo 5). Il teorema di Denjoy dice allora che, per un singolo diffeomorfismo di classe $C^{1+\mathrm{bv}}$, il caso (c) non si presenta; l'Osservazione 15.18 riporta che cosa resta di questo enunciato per i gruppi. Si noti che la tricotomia, così com'è dimostrata sopra, non usa alcuna ipotesi di regolarità né di numerabilità del gruppo.*

Osservazione 15.10: Tricotomia, misure invarianti e alternativa di Margulis. *Nei casi (a) e (c) l'azione ammette sempre una misura di probabilità invariante: nel caso (a) la misura uniforme sull'orbita finita, nel caso (c) — meno immediatamente — una misura concentrata su K. Nel caso (b) l'esistenza può fallire, ed è precisamente qui che l'alternativa di Margulis (Osservazione 15.19) colloca i sottogruppi liberi. In termini del numero di rotazione: quando esiste una misura di probabilità invariante μ, la mappa $g \mapsto \bar{\rho}(g)$ diventa un omomorfismo $G \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, e la semi-coniugazione a rotazioni si costruisce con la funzione di ripartizione di μ, esattamente come $\tilde{h}$ nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 15.3.*

Osservazione 15.11: Continuità e spettro di rotazione. *Il numero di rotazione $\rho : \widetilde{\mathrm{Homeo}} \to \mathbb{R}$ è continuo per la topologia della convergenza uniforme (Volume IV, Capitolo 4, Teorema 4.2, dove monotonia e continuità sono dimostrate per intero). Data $\varrho : \Gamma \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$, si chiama **spettro di rotazione** l'insieme $\{\bar{\rho}(\varrho(\gamma)) : \gamma \in \Gamma\} \subseteq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Per un'azione libera lo spettro è un sottogruppo di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ isomorfo a Γ (Corollario 15.2);*

in generale non è né un sottogruppo né un insieme chiuso, e la sua variazione al variare dell'azione è uno degli strumenti con cui Kim–Koberda–Mj distinguono classi di semiconiugazione non numerabili (Osservazione 15.21).

15.7. La classe di Eulero di un'azione

Definizione 15.8: Il gruppo di superficie Γ_g. Per $g \geq 1$, il **gruppo di superficie** di genere g è il gruppo presentato da

$$\Gamma_g := \Big\langle\, a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \;\Big|\; \prod_{i=1}^{g} [a_i, b_i] = 1 \,\Big\rangle, \qquad [a,b] := aba^{-1}b^{-1}.$$

Per $g = 1$ la relazione è $[a_1, b_1] = 1$ e $\Gamma_1 \cong \mathbb{Z}^2$. È noto — e in questo capitolo non lo useremo mai in una dimostrazione, ma solo come motivazione geometrica — che Γ_g è isomorfo al gruppo fondamentale della superficie chiusa orientabile Σ_g di genere g, la cui caratteristica di Eulero è $\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$.

Definizione 15.9: Classe di Eulero di una rappresentazione. Sia $\varrho : \Gamma_g \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ un omomorfismo. Per ciascun i si scelgano sollevamenti $A_i, B_i \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ di $\varrho(a_i), \varrho(b_i)$. Il prodotto $\prod_{i=1}^{g}[A_i, B_i]$ è un sollevamento di $\prod_i [\varrho(a_i), \varrho(b_i)] = \varrho\big(\prod_i [a_i, b_i]\big) = \mathrm{id}$, dunque è della forma T^n per un unico $n \in \mathbb{Z}$ (Proposizione 15.1(ii)). Poniamo

$$e(\varrho) := n = \rho\Big(\prod_{i=1}^{g} [A_i, B_i]\Big) \;\in\; \mathbb{Z},$$

la **classe di Eulero** (o **numero di Eulero**) della rappresentazione.

***Proposizione 15.5:** $e(\varrho)$ **è ben definita e invariante.** Con le notazioni della Definizione 15.9: **(i)** $e(\varrho)$ non dipende dalla scelta dei sollevamenti A_i, B_i; **(ii)** $e(h\varrho h^{-1}) = e(\varrho)$ per ogni $h \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$; **(iii)** $e(\varrho) = 0$ se e solo se ϱ si solleva, cioè esiste un omomorfismo $\tilde\varrho : \Gamma_g \to \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ con $p \circ \tilde\varrho = \varrho$.*

Dimostrazione. **(i)** Due sollevamenti di $\varrho(a_i)$ differiscono per una potenza di T (Proposizione 15.1(ii)); poiché T è centrale,

$$[T^k A_i,\, T^\ell B_i] = T^k A_i T^\ell B_i A_i^{-1} T^{-k} B_i^{-1} T^{-\ell} = A_i B_i A_i^{-1} B_i^{-1} = [A_i, B_i],$$

perché tutte le potenze di T si possono spostare fino ad elidersi. Dunque il prodotto dei commutatori non cambia.
(ii) Sia $H \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ un sollevamento di h. Allora HA_iH^{-1} e HB_iH^{-1} sono sollevamenti di $h\varrho(a_i)h^{-1}$ e $h\varrho(b_i)h^{-1}$, e

$$\prod_i [HA_iH^{-1}, HB_iH^{-1}] = H\Big(\prod_i [A_i, B_i]\Big)H^{-1} = HT^{e(\varrho)}H^{-1} = T^{e(\varrho)},$$

l'ultima uguaglianza perché T è centrale.
(iii) Se $\tilde\varrho$ esiste, scegliendo $A_i := \tilde\varrho(a_i)$, $B_i := \tilde\varrho(b_i)$ si ha $\prod_i [A_i, B_i] = \tilde\varrho\big(\prod_i [a_i, b_i]\big) = \tilde\varrho(1) = \mathrm{id} = T^0$, dunque $e(\varrho) = 0$. Viceversa, se $e(\varrho) = 0$, i $2g$ elementi A_i, B_i soddisfano l'unica relazione della presentazione di Γ_g, dunque (proprietà universale di una presentazione) l'assegnazione $a_i \mapsto A_i$, $b_i \mapsto B_i$ si estende a un omomorfismo $\tilde\varrho : \Gamma_g \to \widetilde{\mathrm{Homeo}}$, che solleva ϱ perché lo fa sui generatori. □

Osservazione 15.12: Perché si chiama "classe di Eulero". *Un'azione* $\varrho : \pi_1(\Sigma_g) \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ *permette di costruire il fibrato in cerchi* piatto $E_\varrho := (\widetilde{\Sigma_g} \times \mathbb{T})/\pi_1(\Sigma_g)$ *sul quale la foliazione orizzontale* $\widetilde{\Sigma_g} \times \{\text{punto}\}$ *passa al quoziente, restando trasversa alle fibre. L'intero* $e(\varrho)$ *della Definizione 15.9 coincide con il numero di Eulero di questo fibrato: è il contenuto geometrico del capitolo, ma la sua verifica richiede la teoria dei fibrati in cerchi (Volume IV, Capitolo 2) e la corrispondenza fra* $H^2(\Gamma_g;\mathbb{Z})$ *e le estensioni centrali, che qui non svolgiamo.* ***Nulla di quanto segue dipende da questa identificazione****: il Teorema 15.5 è dimostrato integralmente a partire dalla Definizione 15.9, che è puramente algebrica.*

Definizione 15.10: Il cociclo di Eulero. Per $f \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ sia F_f l'unico sollevamento di f con $F_f(0) \in [0, 2\pi)$ (esiste ed è unico perché i sollevamenti differiscono per T^k). Per $f, g \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ si definisce $c(f,g) \in \mathbb{Z}$ dalla relazione

$$F_f \circ F_g = T^{\,c(f,g)} \circ F_{fg}.$$

Proposizione 15.6: Il cociclo di Eulero è limitato e prende i valori 0 ***e*** 1. *Per ogni* $f, g \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ *si ha* $c(f,g) \in \{0,1\}$. *Inoltre* c *è un* 2*-cociclo:*

$$c(f,g) + c(fg,h) = c(g,h) + c(f,gh) \qquad \text{per ogni } f,g,h.$$

Dimostrazione. **Valori.** Poniamo $u := F_g(0) \in [0, 2\pi)$. Essendo F_f crescente con $F_f(2\pi) = F_f(0) + 2\pi$,

$$F_f(0) \;\le\; F_f(u) \;<\; F_f(0) + 2\pi,$$

e poiché $F_f(0) \in [0, 2\pi)$ si ottiene $F_f F_g(0) = F_f(u) \in [0, 4\pi)$. D'altra parte $F_f F_g(0) = 2\pi c(f,g) + F_{fg}(0)$ con $F_{fg}(0) \in [0, 2\pi)$, dunque $2\pi c(f,g) \in (-2\pi, 4\pi)$ e $c(f,g) \in \{0,1\}$.
Cociclo. Si calcola $F_f F_g F_h$ in due modi, usando la centralità di T:

$$(F_f F_g)F_h = T^{c(f,g)} F_{fg} F_h = T^{c(f,g)+c(fg,h)} F_{fgh},$$

$$F_f(F_g F_h) = F_f T^{c(g,h)} F_{gh} = T^{c(g,h)} F_f F_{gh} = T^{c(g,h)+c(f,gh)} F_{fgh}.$$

Confrontando gli esponenti (unici, perché $T^k = T^{k'} \Rightarrow k = k'$) si ottiene l'identità. □

Osservazione 15.13: Classe di Eulero limitata e teorema di Ghys (importato). *La Proposizione 15.6 dice che* c *definisce una classe nella* coomologia limitata $H^2_b(\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T});\mathbb{Z})$*: la* ***classe di Eulero limitata*** e_b*. Data* $\varrho : \Gamma \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$*, il tirato indietro* $\varrho^* e_b \in H^2_b(\Gamma;\mathbb{Z})$ *è un invariante dell'azione, più fine della classe di Eulero ordinaria.*
Importato da É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», Contemp. Math. 58 (1987), 81–106, e dalla Sezione 6 di Ghys (2001) (fonti riaperte e verificate il 17 settembre 2026): *due azioni* $\varrho_1, \varrho_2 : \Gamma \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ *hanno la stessa classe di Eulero limitata se e solo se sono* ***semi-coniugate****. Che cosa si assume: la definizione di coomologia limitata dei gruppi e la nozione di semi-coniugazione fra azioni (esistenza di una mappa monotona di grado* 1 *che intreccia le due azioni, come nel Teorema 15.3). Non useremo questo enunciato in alcuna dimostrazione del capitolo: serve solo a collocare la classe di Eulero nel quadro generale. Una discussione delle diverse nozioni di semi-coniugazione presenti in letteratura, e della loro equivalenza, si trova in Kim–Koberda–Mj (2019).*

15.8. La disuguaglianza di Milnor–Wood

Tutto poggia su un unico lemma, che si dimostra in cinque righe grazie all'invarianza per coniugazione del numero di rotazione.

Lemma 15.9: Lemma del commutatore. *Per ogni $A, B \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ si ha*

$$a([A,B]) \;<\; 1,$$

cioè esiste $\theta \in \mathbb{R}$ con $[A,B](\theta) < \theta + 2\pi$. Simmetricamente, $b([A,B]) > -1$.

Dimostrazione. Poniamo $C := [A,B] = ABA^{-1}B^{-1}$ e supponiamo per assurdo $a(C) \geq 1$, cioè $C(\theta) \geq \theta + 2\pi$ per ogni θ, cioè $C \succeq T$ nell'ordine puntuale. Applicando questa disuguaglianza nel punto $B(\theta)$ e ricordando $C \circ B = ABA^{-1}$ (infatti $ABA^{-1}B^{-1}B = ABA^{-1}$), si ottiene

$$(ABA^{-1})(\theta) = C(B(\theta)) \;\geq\; B(\theta) + 2\pi = (TB)(\theta) \qquad \text{per ogni } \theta,$$

cioè $ABA^{-1} \succeq TB$. Per la monotonia del numero di rotazione (Lemma 15.3(i)) e per la traslazione (parte (iii)),

$$\rho(ABA^{-1}) \;\geq\; \rho(TB) = 1 + \rho(B).$$

Ma $\rho(ABA^{-1}) = \rho(B)$ per l'invarianza per coniugazione (Lemma 15.3(iv)): si otterrebbe $\rho(B) \geq 1 + \rho(B)$, assurdo. Dunque $a(C) < 1$.
Per la seconda affermazione basta osservare che $C^{-1} = [B,A]$ è anch'esso un commutatore, che $b(C) = -a(C^{-1})$ (poiché $\varphi_{C^{-1}}(C(\theta)) = -\varphi_C(\theta)$, e $\theta \mapsto C(\theta)$ è biunivoca) e applicare la prima affermazione a $[B,A]$. □

Osservazione 15.14: Una riformulazione verificabile al calcolatore. *Da $C \circ (BA) = AB$ (infatti $ABA^{-1}B^{-1}BA = AB$) segue, posto $y = (BA)(\theta)$,*

$$C(y) - y = (AB)(\theta) - (BA)(\theta),$$

e poiché $\theta \mapsto (BA)(\theta)$ è una biiezione di $\mathbb{R}$, il Lemma 15.9 equivale a

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}} \Big[(A \circ B)(\theta) - (B \circ A)(\theta) \Big] \;<\; 2\pi :$$

due omeomorfismi del cerchio non possono differire, dopo la composizione nei due ordini, di almeno un giro intero in ogni punto. *In questa forma la verifica numerica è immediata: lo script `verifica_cap15_vol4.py`, blocco `[C15-3]`, ha generato 200 coppie (A,B) casuali (polinomi trigonometrici di grado 3 con derivata positiva, e traslazioni fino a tre giri) e ha trovato come valore massimo di $a([A,B])$ il numero $-0{,}018567$, con media $-0{,}082778$ e minimo $-0{,}159105$: tutti < 1, e in effetti tutti negativi ✓.*

Teorema 15.5: Disuguaglianza di Milnor–Wood. *Sia $g \geq 1$ e sia $\varrho : \Gamma_g \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ un omomorfismo qualunque. Allora*

$$|e(\varrho)| \;\leq\; |\chi(\Sigma_g)| \;=\; 2g - 2.$$

In particolare, per $g = 1$ si ha $e(\varrho) = 0$ per ogni azione di $\mathbb{Z}^2$ sul cerchio.

Dimostrazione. Siano A_i, B_i sollevamenti come nella Definizione 15.9, $C_i := [A_i, B_i]$ e $n := e(\varrho)$, cosicché

$$C_1 C_2 \cdots C_g = T^n, \qquad a(T^n) = b(T^n) = n.$$

Passo 1 (maggiorazione di ciascun $b(C_i)$). Per il Lemma 15.9, $a(C_i) < 1$; per il Lemma di oscillazione 15.2, $b(C_i) < a(C_i) + 1 < 2$.
Passo 2 (catena). Per il Lemma 15.5(iii) applicato a $F = C_1$ e $G = C_2 \cdots C_g$, e poi per la parte (ii) iterata,

$$n = a(C_1 \cdot (C_2 \cdots C_g)) \;\le\; a(C_1) + b(C_2 \cdots C_g) \;\le\; a(C_1) + \sum_{i=2}^{g} b(C_i) \;<\; 1 + 2(g-1) = 2g - 1.$$

(Per $g = 1$ la somma è vuota e la stima si legge $n = a(C_1) < 1$.)
Passo 3 (interezza). n è un intero strettamente minore di $2g-1$, dunque $n \le 2g-2$.
Passo 4 (simmetria). Invertendo la relazione, $T^{-n} = (C_1 \cdots C_g)^{-1} = C_g^{-1} \cdots C_1^{-1}$, e ciascun $C_i^{-1} = [B_i, A_i]$ è ancora un commutatore di due elementi di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$. I Passi 1–3 applicati a questa scrittura danno $-n \le 2g-2$. Dunque $|n| \le 2g-2$.
Per $g = 1$: $|n| \le 0$, cioè $n = 0$. □

Osservazione 15.15: Dove si guadagna l'ultima unità. *Vale la pena isolare l'architettura della dimostrazione, perché è facile ottenere una stima più debole e credere di avere finito. Se si procede con il quasi-morfismo (Teorema 15.1, difetto < 2) si ottiene soltanto $|n| \le 4g-2$; con il difetto ottimale* 1 *(non dimostrato qui, Osservazione 15.4) si otterrebbe $|n| \le 2g-1$, che è ancora* un'unità *sopra il valore corretto. La dimostrazione data sopra non passa affatto per il difetto: usa $a(C_i) < 1$ (Lemma 15.9), $b < a + 1$ (Lemma 15.2) e la stima asimmetrica $a(FG) \le a(F) + b(G)$ (Lemma 15.5(iii)) — che usa il* minimo *sul primo fattore e il* massimo *solo sui restanti $g-1$ — e chiude con l'interezza di n. È esattamente questa asimmetria, un solo a e $g-1$ volte b, a produrre $1 + 2(g-1) = 2g-1$ anziché $2g$, e quindi, per interezza, $2g-2$.*

Osservazione 15.16: Ottimalità della disuguaglianza (importato). ***Importato da J. Milnor, Comment. Math. Helv. 32 (1957/58), 215–223, e J. W. Wood, Comment. Math. Helv. 46 (1971), 257–273 (schede EuDML riaperte e verificate il 17 settembre 2026), nella lettura che ne dà Ghys (2001), Sezione 6:*** *il valore estremo $|e(\varrho)| = 2g-2$ è* raggiunto, *per ogni $g \ge 2$, dall'azione di un gruppo fuchsiano cocompatto $\Gamma_g \subset \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ sul bordo del disco di Poincaré (l'azione associata al fibrato tangente unitario di Σ_g, il cui numero di Eulero è $\chi(\Sigma_g)$). Che cosa si assume: l'esistenza di una struttura iperbolica su Σ_g per $g \ge 2$ (uniformizzazione) e il calcolo del numero di Eulero del fibrato tangente unitario. Wood dimostra inoltre il viceversa: ogni intero n con $|n| \le 2g-2$ è la classe di Eulero di qualche azione, dunque un fibrato in cerchi su Σ_g ammette una foliazione trasversa alle fibre se e solo se $|e| \le 2g-2$. Nel presente capitolo si dimostra soltanto la* disuguaglianza *(Teorema 15.5), non l'ottimalità.*
Si noti la differenza con l'enunciato originale di Milnor (1958), che riguarda i fibrati vettoriali piatti di gruppo strutturale $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$ e dà $|e| < g$, cioè $|e| \le g-1$: le due stime non si contraddicono, perché il passaggio da $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$ (che agisce su $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, dunque sul cerchio delle direzioni) a $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (che agisce su $\mathbb{RP}^1$, un cerchio "metà" del precedente) raddoppia il numero di Eulero. Il disco di Poincaré e la geometria iperbolica sono sviluppati nel Volume V, Capitolo 4; qui usiamo soltanto il modello algebrico della Sezione 15.9.

Corollario 15.5: Azioni di $\mathbb{Z}^2$ e di Γ_2. *(i) Ogni azione di $\mathbb{Z}^2$ su $\mathbb{T}$ per omeomorfismi che preservano l'orientazione si solleva a un'azione su $\mathbb{R}$ (cioè a un omomorfismo $\mathbb{Z}^2 \to \widetilde{\mathrm{Homeo}}$). (ii) Per $g = 2$, la classe di Eulero di un'azione di Γ_2 può valere solo $-2, -1, 0, 1, 2$.*

Dimostrazione. **(i)** Per il Teorema 15.5 con $g = 1$, $e(\varrho) = 0$; per la Proposizione 15.5(iii), ϱ si solleva. **(ii)** $|e| \le 2 \cdot 2 - 2 = 2$ e $e \in \mathbb{Z}$. □

15.9. Un esempio guida: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ sul bordo

Definizione 15.11: L'azione di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ su $\mathbb{RP}^1$. Sia $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ il gruppo delle matrici reali 2×2 di determinante 1 e $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I\}$. La retta proiettiva reale $\mathbb{RP}^1$ è l'insieme delle rette per l'origine di $\mathbb{R}^2$; identificando la retta generata da $(z,1)$ con $z \in \mathbb{R}$ e quella generata da $(1,0)$ con ∞, si ha $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, un cerchio. $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ agisce su $\mathbb{RP}^1$ tramite le **trasformazioni di Möbius reali**

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : \quad z \longmapsto \frac{az+b}{cz+d},$$

con le convenzioni usuali per ∞. Come cerchio parametrizziamo $\mathbb{RP}^1$ con $\psi \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$ ponendo $z = \tan\psi$ (cioè la retta generata da $(\sin\psi, \cos\psi)$): poiché tan è crescente, l'orientazione indotta da ψ crescente è quella in cui z cresce, e il numero di rotazione si normalizza dividendo lo spostamento per il periodo π.

Proposizione 15.7: Classificazione per traccia e numero di rotazione. *Sia $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, $M \neq \pm I$, e $\tau := |\operatorname{tr} M|$ (ben definito su $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$). (i) Se $\tau \ge 2$ (caso* iperbolico *$\tau > 2$,* parabolico *$\tau = 2$), l'azione di M su $\mathbb{RP}^1$ ha almeno un punto fisso, dunque $\rho(M) = 0$. (ii) Se $\tau < 2$ (caso* ellittico*), l'azione non ha punti fissi e $\rho(M) \neq 0$.*

Dimostrazione. Sia $M = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ con $ad - bc = 1$.
Caso $c = 0$. Allora ∞ è fisso: $M \cdot \infty = a/c = \infty$. Inoltre $d = 1/a$ e $\tau = |a + 1/a| \ge 2$ per la disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica: siamo automaticamente nel caso (i), e la conclusione $\rho = 0$ segue dal Lemma 15.4(ii) (applicato a un sollevamento della mappa del cerchio $\mathbb{RP}^1$).
Caso $c \neq 0$. I punti fissi in $\mathbb{R}$ sono le radici di $cz^2 + (d-a)z - b = 0$, il cui discriminante è

$$\Delta = (d-a)^2 + 4bc = (a+d)^2 - 4(ad - bc) = (\operatorname{tr} M)^2 - 4.$$

E ∞ non è fisso (perché $c \neq 0$). Dunque: se $\tau \ge 2$ allora $\Delta \ge 0$ e c'è almeno un punto fisso reale, da cui $\rho(M) = 0$ (Lemma 15.4(ii)); se $\tau < 2$ allora $\Delta < 0$, non c'è alcun punto fisso su $\mathbb{RP}^1$, e sempre per il Lemma 15.4(ii) si ha $\rho(M) \neq 0$. □

Esempio 15.3: Il gruppo modulare: $\rho(S) = 1/2$ e $\rho(ST) = 2/3$. Siano

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : \ z \mapsto -\frac{1}{z}, \qquad T_{\mathrm{mod}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \ z \mapsto z+1,$$

$$ST_{\mathrm{mod}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : \ z \mapsto -\frac{1}{z+1},$$

generatori del gruppo modulare $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ (si usa qui il pedice "mod" per non confondere T_{mod} con la traslazione T di $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$).

(1) $\rho(S) = 1/2$**.** $S^2 = -I$, dunque S ha ordine 2 in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ e $2\rho(S) \in \mathbb{Z}$: $\rho(S) \in \{0, 1/2\}$ modulo 1. Poiché $|\operatorname{tr} S| = 0 < 2$, la Proposizione 15.7(ii) esclude $\rho(S) = 0$. Dunque $\rho(S) = 1/2$.
(2) $\rho(ST_{\mathrm{mod}}) = 2/3$**.** Si calcola $(ST_{\mathrm{mod}})^2 = \left(\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $(ST_{\mathrm{mod}})^3 = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right) = -I$: l'elemento ha ordine 3 in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, dunque $3\rho \in \mathbb{Z}$ e, poiché $|\operatorname{tr}| = 1 < 2$ esclude $\rho = 0$, si ha $\rho \in \{1/3, 2/3\}$. Per decidere, si guarda l'orbita di 0:

$$0 \longmapsto -\frac{1}{0+1} = -1 \longmapsto -\frac{1}{-1+1} = \infty \longmapsto -\frac{1}{\infty+1} = 0.$$

Nell'ordine ciclico positivo di $\mathbb{RP}^1$ (quello in cui z cresce e ∞ segue $+\infty$ e precede $-\infty$) i tre punti compaiono nell'ordine $(-1, 0, \infty)$, cui assegniamo gli indici $(0, 1, 2)$. La mappa manda l'indice $1 \mapsto 0$, $0 \mapsto 2$, $2 \mapsto 1$, cioè $p \mapsto p + 2 \pmod 3$: è una rotazione di $2/3$ di giro sull'orbita. Dunque un sollevamento $\widetilde{ST}$ soddisfa $\widetilde{ST}^3 = T^2$ e $\rho(ST_{\mathrm{mod}}) = 2/3$.
Doppio controllo numerico (script `verifica_cap15_vol4.py`, blocco `[C15-4]`, eseguito il 17 settembre 2026): iterando su 4×10^4 passi il sollevamento dell'azione sul cerchio delle direzioni e raddoppiando (per passare da $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ a $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$) si ottiene $\rho(S) = 0{,}500000$ e $\rho(ST_{\mathrm{mod}}) = 0{,}666669$ ✓, mentre l'elemento iperbolico $\mathrm{diag}(2, 1/2)$ ($\tau = 2{,}5$) e l'elemento parabolico $z \mapsto z + 1$ ($\tau = 2$) danno $\rho = 0{,}000000$ e $\rho = 0{,}000012$ ✓, in accordo con la Proposizione 15.7(i).
Avvertenza sull'orientazione. Il risultato $2/3$ (e non $1/3$) dipende dalla scelta dell'orientazione di $\mathbb{RP}^1$: parametrizzando le rette con $(\cos\psi, \sin\psi)$ anziché con $(\sin\psi, \cos\psi)$ si ottiene $z = \cot\psi$, decrescente, e tutti i numeri di rotazione si sostituiscono con $1 - \rho$; il primo calcolo dello script, eseguito con la parametrizzazione sbagliata, dava infatti 0,333 ed è stato corretto. È un esempio concreto del fatto che ρ è invariante per coniugazione *che preserva l'orientazione*, non per coniugazione qualsiasi.

Osservazione 15.17: Perché $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ ***è l'esempio decisivo.*** $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ *agisce su* $\mathbb{RP}^1$*, che si identifica con il bordo del disco di Poincaré (Volume V, Capitolo 4): è l'azione che realizza il caso estremo della disuguaglianza di Milnor–Wood (Osservazione 15.16). È anche il primo esempio in cui la dicotomia della Proposizione 15.7 mostra come il numero di rotazione "veda" l'algebra:* $\rho = 0$ *è equivalente all'esistenza di un punto fisso al bordo, cioè agli elementi iperbolici e parabolici, che sono esattamente quelli che in geometria iperbolica corrispondono a traslazioni lungo una geodetica e a rotazioni attorno a un punto ideale. La Figura 15.5 mostra tre geodetiche e i loro sei punti al bordo.*

15.10. Che cosa importiamo, e il panorama

INFO

Registro degli enunciati importati in questo capitolo. Sono importati — cioè usati o citati senza dimostrazione — soltanto i seguenti enunciati, tutti *non usati* in alcuna dimostrazione del capitolo: la struttura di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ come gruppo astratto (Osservazione 15.2); il valore ottimale 1 del difetto del quasi-morfismo ρ (Osservazione 15.4); la realizzazione dinamica dei gruppi numerabili ordinabili a sinistra, cioè il viceversa della Proposizione 15.4 (Osservazione 15.8); il teorema di Ghys sulla classe di Eulero limitata (Osservazione 15.13); l'ottimalità di Milnor–Wood (Osservazione 15.16); i quattro enunciati di panorama di questa sezione (Osservazioni 15.18, 15.19, 15.20, 15.21). Tutto il resto — estensione centrale, quasi-morfismo con difetto < 2, teorema di Hölder con la sua parte algebrica, semi-coniugazione a rotazioni, ordinabilità a sinistra e assenza di torsione, tricotomia

degli insiemi minimali, buona definizione della classe di Eulero, cociclo di Eulero, lemma del commutatore, disuguaglianza di Milnor–Wood nella forma ottimale — è dimostrato per intero.

Osservazione 15.18: Denjoy per azioni di gruppi (importato). *Il teorema di Denjoy del Capitolo 5 dice che un* singolo *diffeomorfismo di classe $C^{1+\mathrm{bv}}$ con numero di rotazione irrazionale non ha intervalli erranti.* ***Importato da B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», Acta Math. 199 (2007), 199–262 (arXiv:math/0506063, riaperto e verificato il 17 settembre 2026), e da A. Navas, Groups of Circle Diffeomorphisms (arXiv:math/0607481):*** *l'analogo per* gruppi *è molto più delicato. Che cosa si assume: per gruppi di diffeomorfismi di classe $C^{1+\alpha}$ valgono estensioni del teorema di Denjoy e del lemma di Kopell, ottenute con metodi probabilistici (misure stazionarie); per gruppi di classe soltanto C^1 i controesempi abbondano, mentre in classe C^2 il teorema di Sacksteder e i lavori di Duminy danno risultati di minimalità. La distinzione fra C^1, $C^{1+\alpha}$ e C^2 — la stessa che nel Capitolo 5 separava il teorema dal controesempio — è qui ancora più marcata.*

Osservazione 15.19: Alternativa di Margulis (importato). ***Importato da G. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 331 (2000), no. 9, 669–674 (scheda Crossref, DOI 10.1016/S0764-4442(00)01694-3, verificata il 17 settembre 2026; l'enunciato è riportato anche nella Sezione 5 di Ghys 2001):*** *per ogni sottogruppo $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ vale l'alternativa seguente:* o *esiste una misura di probabilità su $\mathbb{T}$ invariante per G,* oppure *G contiene un sottogruppo libero di rango 2. Che cosa si assume: la nozione di misura di probabilità boreliana invariante e il fatto che $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ non soddisfa l'alternativa di Tits classica. Il legame con il nostro capitolo: quando la prima alternativa si verifica, il numero di rotazione diventa un omomorfismo $G \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (la misura invariante permette di costruire la semi-coniugazione a rotazioni esattamente come nel Teorema 15.3); il teorema di Hölder è il caso particolare in cui l'azione è libera.*

Osservazione 15.20: Stabilità di Thurston (importato). ***Importato da W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», Topology 13 (1974), 347–352 (scheda Crossref, DOI 10.1016/0040-9383(74)90025-1, verificata il 17 settembre 2026):*** *se G è un gruppo finitamente generato che agisce su $[0,1)$ (o su un intorno di un punto fisso comune della retta) per diffeomorfismi di classe C^1 fissando l'origine, e se l'azione non è banale, allora G ammette un omomorfismo suriettivo non banale su $\mathbb{Z}$. Che cosa si assume: la finita generazione e la regolarità C^1 vicino al punto fisso. Conseguenza tipica: un gruppo perfetto finitamente generato (cioè uguale al proprio derivato) non può agire in modo non banale per diffeomorfismi C^1 della retta fissando un punto; è la versione "a un punto fisso" delle ostruzioni che, sul cerchio, sono espresse dalla classe di Eulero.*

Osservazione 15.21: Solodov, rigidità e flessibilità (importato). ***Importato da V. V. Solodov, «Homeomorphisms of the circle and a foliation», Math. USSR-Izv. 24 (1985), 553–566 (traduzione inglese di Izv. Akad. Nauk SSSR 48 (1984); scheda Crossref, DOI 10.1070/IM1985v024n03ABEH001251, verificata il 17 settembre 2026), e da K. Mann, «Rigidity and flexibility of group actions on the circle», arXiv:1510.00728, e S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, Flexibility of Group***

Actions on the Circle, LNM 2231, Springer 2019 (arXiv:1610.04098), entrambi riaperti e verificati il 17 settembre 2026: *il teorema di Solodov classifica i gruppi di omeomorfismi della retta senza punti fissi globali in termini della struttura d'ordine, generalizzando il teorema di Hölder; la coppia di lavori di Mann e di Kim–Koberda–Mj descrive il quadro contemporaneo, in cui le azioni di gruppi di superficie con classe di Eulero massimale sono* rigide *(localmente uniche a semi-coniugazione, secondo il teorema di rigidità di Matsumoto e i risultati di Mann), mentre per classi di Eulero non massimali si trovano famiglie* non numerabili *di classi di semi-coniugazione con spettri di rotazione a due a due disgiunti. Che cosa si assume: tutte le dimostrazioni di questi risultati.*

Osservazione 15.22: Il gruppo di Thompson T. *Un esempio notevole di sottogruppo di* $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ *è il* ***gruppo di Thompson*** *T: gli omeomorfismi del cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ che sono affini a tratti, con pendenze potenze di 2 e punti di rottura in $\mathbb{Z}[1/2]/\mathbb{Z}$. È un gruppo semplice, infinito e finitamente presentato; per il Corollario 15.3 non agisce liberamente, essendo non abeliano. Ghys e Sergiescu («Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», Comment. Math. Helv.* ***62*** *(1987), 185–239, scheda Crossref DOI 10.1007/BF02564445 verificata il 17 settembre 2026) mostrano che T è coniugato a un sottogruppo di* $\mathrm{Diff}^{\infty}_{+}(\mathbb{T})$*: un gruppo così "combinatorio" ammette dunque una realizzazione liscia. Questo enunciato è citato come panorama e non è usato altrove.*

15.11. Figure

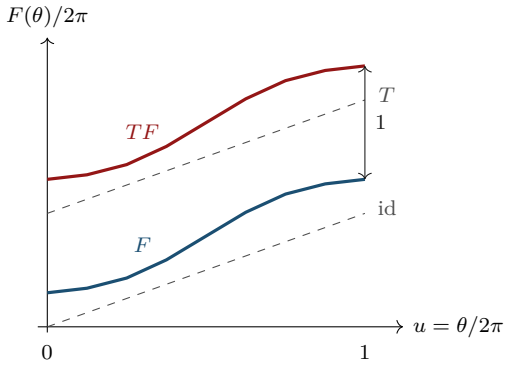


Figura 15.1: Un sollevamento $F \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ (in blu) e la sua traslata $TF = FT$ (in rosso), con la diagonale e la retta $u \mapsto u+1$ tratteggiate. Il grafico di F su un periodo determina F ovunque, per la relazione $F(\theta+2\pi) = F(\theta)+2\pi$ (Definizione 15.2); le traslate $T^k F$, $k \in \mathbb{Z}$, sono i sollevamenti dello *stesso* omeomorfismo del cerchio e formano la fibra di p (Proposizione 15.1). La distanza verticale fra due traslate consecutive è esattamente 1 in queste unità: è il generatore $\mathbb{Z}$ dell'estensione centrale. Coordinate calcolate a mano dalla formula chiusa $F(u) = u + 0{,}3 - 0{,}12\sin(2\pi u)$ e verificate dallo script `fig15_coordinate_tikz.py` (Appendice B).

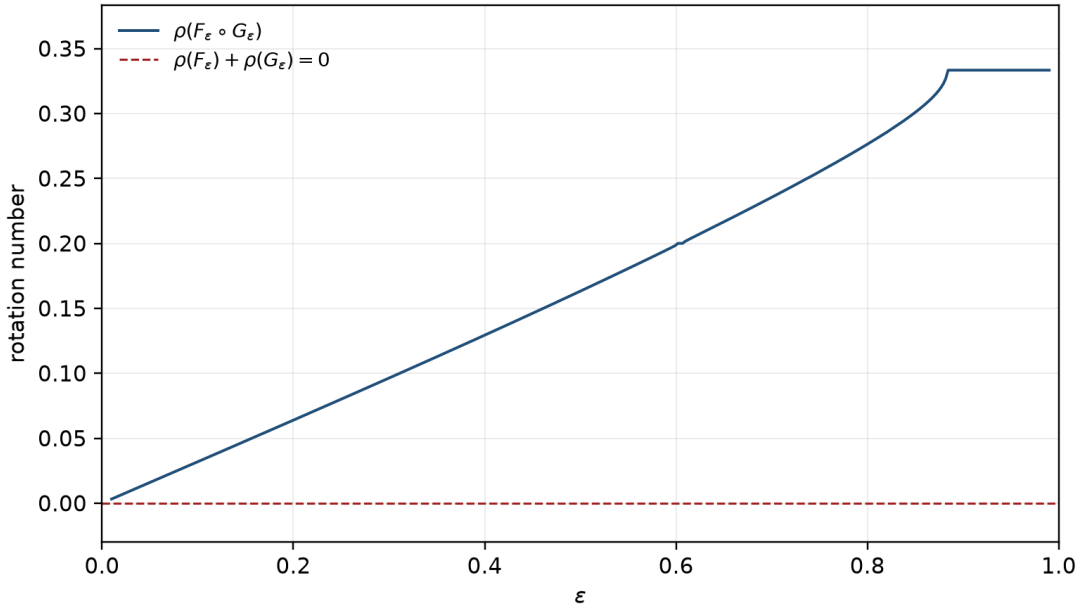


Figura 15.2: Il difetto del quasi-morfismo, calcolato numericamente: la curva è $\varepsilon \mapsto \rho(F_\varepsilon \circ G_\varepsilon)$ per la coppia dell'Esempio 15.1, mentre la retta tratteggiata è $\rho(F_\varepsilon) + \rho(G_\varepsilon) = 0$, valore *esatto* perché entrambe le mappe hanno un punto fisso. Lo scarto fra le due curve è il difetto di additività: nullo solo nel limite $\varepsilon \to 0^+$ (dove entrambe le mappe tendono all'identità), pari a 0,080053 per $\varepsilon = 0{,}25$, a 0,163239 per $\varepsilon = 0{,}50$, a 0,255189 per $\varepsilon = 0{,}75$ e a $1/3$ *esatto* per $\varepsilon = 0{,}90$ (orbita periodica di tipo $(1,3)$, Esempio 15.1(5)). La curva ha la struttura di una scala del diavolo: oltre al lungo gradino finale a quota $1/3$ se ne vede uno molto più corto a quota $1/5$, che il blocco `[C15-1]` localizza per $\varepsilon \in [0{,}6020,\ 0{,}6070]$ cercando le orbite periodiche di tipo $(1,5)$ con passo 0,001 ✓. Script `fig15_quasimorfismo.py`, Appendice B; 400 valori di ε, $2{,}4 \times 10^5$ iterazioni ciascuno, scarto massimo fra N e $2N$ iterazioni pari a $1{,}3 \times 10^{-6}$.

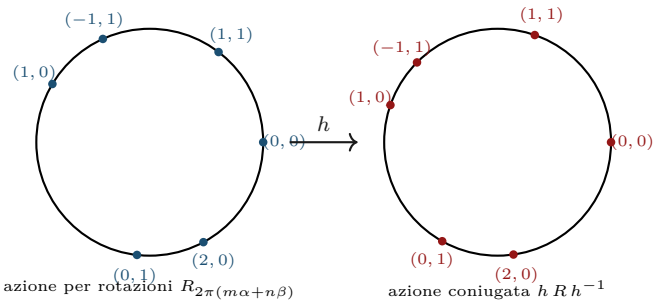


Figura 15.3: L'azione libera di $\mathbb{Z}^2$ dell'Esempio 15.2: a sinistra l'orbita del punto 0 sotto il gruppo di rotazioni $\{R_{2\pi(m\alpha+n\beta)}\}$ con $\alpha = \sqrt{2}-1$, $\beta = \sqrt{3}-1$ (sei elementi (m,n) indicati); a destra la stessa orbita trasportata dall'omeomorfismo $h(s) = s + 0{,}4\sin s$, cioè l'orbita dell'azione coniugata hRh^{-1}, che non è più un gruppo di rotazioni pur restando libera. Il Teorema 15.3 dice che ogni azione libera è di questa forma, a meno di una mappa monotona: la coniugazione h è proprio la semi-coniugazione richiesta, e qui è un omeomorfismo perché $\Lambda = \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ è denso. Angoli calcolati (in gradi) e verificati dallo script `fig15_coordinate_tikz.py` (Appendice B).

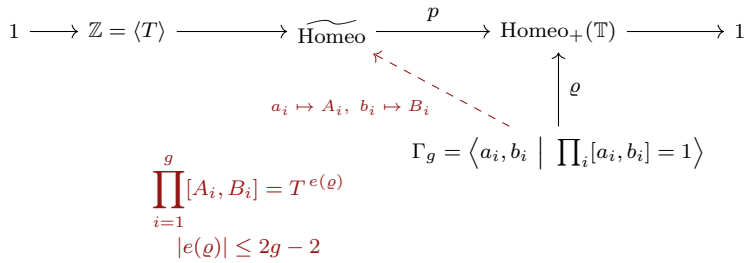


Figura 15.4: Lo schema dell'estensione centrale e della classe di Eulero. Il sollevamento tratteggiato $a_i \mapsto A_i$, $b_i \mapsto B_i$ *non* è in generale un omomorfismo di Γ_g: la relazione $\prod_i [a_i, b_i] = 1$ si solleva a $\prod_i [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}$, e l'intero $e(\varrho)$ — indipendente dalle scelte, Proposizione 15.5 — misura esattamente l'ostruzione. Il sollevamento è un omomorfismo se e solo se $e(\varrho) = 0$. La disuguaglianza di Milnor–Wood (Teorema 15.5) limita l'ostruzione a $|e(\varrho)| \le |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$.

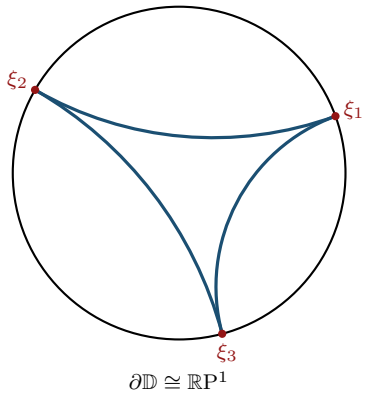


Figura 15.5: Schema dell'azione di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ sul bordo del disco di Poincaré: tre geodetiche iperboliche (archi ortogonali al bordo) con i loro punti ideali ξ_1, ξ_2, ξ_3 sul cerchio $\partial\mathbb{D} \cong \mathbb{RP}^1$. Un elemento iperbolico trasla lungo una geodetica e fissa i suoi due punti ideali, dunque ha $\rho = 0$; un elemento parabolico fissa un solo punto ideale, e ha ancora $\rho = 0$; un elemento ellittico non fissa alcun punto del bordo e ha $\rho \neq 0$ (Proposizione 15.7). Centri e raggi dei tre archi calcolati in forma chiusa e verificati (ortogonalità $|c|^2 - r^2 = 1$ a meno di 10^{-6}) dallo script `fig15_coordinate_tikz.py` (Appendice B). La geometria iperbolica del disco è sviluppata nel Volume V, Capitolo 4.

15.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 15.15).

Esercizio 15.1: Il difetto per una coppia con punti fissi assegnati. *Obiettivo:* ripetere l'analisi dell'Esempio 15.1 con due mappe i cui punti fissi sono più vicini. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico.
Siano $F(\theta) = \theta + \varepsilon(1 - \cos\theta)$ e $G_\gamma(\theta) = \theta + \varepsilon(1 - \cos(\theta - \gamma))$, con $0 < \varepsilon < 1$ e $\gamma \in (0, 2\pi)$.

(a) Verificare che $F, G_\gamma \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e che $\rho(F) = \rho(G_\gamma) = 0$ per ogni γ.
(b) Dimostrare che $\rho(FG_\gamma) > 0$ per ogni $\gamma \in (0, 2\pi)$ e che $\rho(FG_0) = 0$.
(c) Calcolare numericamente $\rho(FG_\gamma)$ per $\varepsilon = 0{,}5$ e $\gamma = \pi/4, \pi/2, \pi$, e verificare che il massimo si ha per $\gamma = \pi$ (il caso dell'Esempio 15.1).

Esercizio 15.2: Il lemma del commutatore alla prova. *Obiettivo:* verificare la riformulazione dell'Osservazione 15.14 e cercare il caso peggiore. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* computazionale/dimostrativo.

(a) Dimostrare l'identità $C \circ (BA) = AB$ per $C = [A, B]$, e dedurne $a(C) = \min_\theta \big[(AB)(\theta) - (BA)(\theta)\big]/2\pi$.
(b) Prendere $A = R_c^\sharp$ una rotazione e $B(\theta) = \theta + 2\pi d - \varepsilon\sin\theta$: calcolare $(AB)(\theta) - (BA)(\theta)$ in forma chiusa e verificare direttamente che il minimo è negativo.
(c) Generare 10^3 coppie casuali come nel blocco `[C15-3]` e stimare $\sup a([A, B])$: si riesce ad avvicinarsi a 1? Perché il Lemma 15.9 non esclude che ci si avvicini?

Esercizio 15.3: Classi di Eulero realizzabili in genere 3. *Obiettivo:* applicare il Teorema 15.5 e la Proposizione 15.5. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* teorico.

(a) Elencare i valori possibili di $e(\varrho)$ per $\varrho : \Gamma_3 \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$.
(b) Esibire, per ciascuno dei valori $e = 0$ e $e = \pm 1$ con $g = 3$, una rappresentazione esplicita che lo realizza, usando rappresentazioni che si fattorizzano attraverso $\mathbb{Z}$ oppure attraverso un quoziente ciclico. (Suggerimento per $e = 0$: Proposizione 15.5(iii).)
(c) Spiegare perché il caso $e = \pm 4$ è impossibile pur essendo $4 < 2g = 6$.

15.13. Esercizi svolti

Esercizio 15.4: Il caso $g = 1$ della disuguaglianza di Milnor–Wood senza il Lemma di oscillazione. *Tipo:* dimostrativo. Dimostrare direttamente che, se $A, B \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}$ e $[A, B] = T^n$, allora $n = 0$, usando *soltanto* l'invarianza per coniugazione del numero di rotazione.

Soluzione. Strategia. Riscrivere la relazione in modo che il numero di rotazione di uno stesso elemento compaia due volte con valori diversi.
Passo 1. Da $[A, B] = ABA^{-1}B^{-1} = T^n$ segue, moltiplicando a destra per B, $ABA^{-1} = T^n B$.
Passo 2. Per il Lemma 15.3(iv), $\rho(ABA^{-1}) = \rho(B)$.
Passo 3. Per il Lemma 15.3(iii), $\rho(T^n B) = n + \rho(B)$.
Passo 4. Uguagliando, $\rho(B) = n + \rho(B)$, dunque $n = 0$.
Controllo indipendente. Il risultato coincide con il Teorema 15.5 per $g = 1$, che dà $|n| \le 2 \cdot 1 - 2 = 0$ ✓. Coincide anche con l'interpretazione geometrica: un fibrato in cerchi

sul toro ammette una foliazione trasversa se e solo se il suo numero di Eulero è nullo, e $\chi(\Sigma_1) = 0$.

Interpretazione. Questa dimostrazione è la "versione in miniatura" del Lemma del commutatore 15.9: là si suppone $[A, B] \succeq T$ e si ottiene $\rho(B) \geq 1 + \rho(B)$; qui si suppone $[A, B] = T^n$ e si ottiene $\rho(B) = n + \rho(B)$. Lo stesso meccanismo — un elemento coniugato al proprio traslato — in due dosi diverse.

Errore tipico da evitare. Dedurre da $|\rho([A, B])| \leq D(\rho)$ che n è piccolo: questo dà solo $|n| \leq D(\rho)$, cioè $|n| \leq 2$ con il difetto dimostrato qui (Teorema 15.1), non $n = 0$. L'informazione supplementare che si usa sopra è che $[A, B]$ è *esattamente* T^n, non solo un elemento con quel numero di rotazione.

Estensione. Lo stesso argomento mostra che T^n è un commutatore in $\widetilde{\text{Homeo}}$ solo per $n = 0$, mentre $\rho([A, B])$ può essere diverso da 0 per opportuni A, B: essere T^n è molto più restrittivo che avere numero di rotazione n.

Esercizio 15.5: Un gruppo che non può agire liberamente: il gruppo diedrale infinito. *Tipo:* diagnosi/teorico. Sia $D_\infty = \langle r, s \mid s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle$ il gruppo diedrale infinito. Stabilire se D_∞ può agire liberamente su $\mathbb{T}$ per omeomorfismi che preservano l'orientazione.

Soluzione. Strategia. Applicare il Corollario 15.2: un'azione libera obbliga il gruppo a essere abeliano; basta dunque stabilire se D_∞ lo è.

Passo 1. In D_∞ si ha $srs^{-1} = r^{-1}$. Se il gruppo fosse abeliano, $srs^{-1} = r$, dunque $r = r^{-1}$, cioè $r^2 = 1$. Ma nella presentazione r ha ordine infinito (il sottogruppo $\langle r \rangle$ è isomorfo a $\mathbb{Z}$, essendo $D_\infty \cong \mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2$). Dunque D_∞ non è abeliano.

Passo 2. Per il Corollario 15.2, nessuna azione libera di D_∞ su $\mathbb{T}$ per omeomorfismi che preservano l'orientazione può esistere.

Controllo indipendente. Lo si vede anche senza Hölder, con il numero di rotazione: se l'azione fosse libera, per il Corollario 15.2 $\bar\rho$ sarebbe un omomorfismo iniettivo $D_\infty \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$; ma $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ è abeliano, dunque $\bar\rho$ si annullerebbe su ogni commutatore, in particolare su $[s, r] = srs^{-1}r^{-1} = r^{-2} \neq 1$, contro l'iniettività ✓. Lo stesso argomento è, in miniatura, la dimostrazione del Corollario 15.3.

Interpretazione. L'ostruzione non è la "dimensione" del gruppo né la presenza di torsione: D_∞ contiene $\mathbb{Z}$ (che agisce liberamente, per rotazione irrazionale) e $\mathbb{Z}/2$ (che agisce liberamente, per la rotazione di mezzo giro). È il modo in cui i due pezzi sono incollati — con inversione — a rendere impossibile l'azione libera. Si noti che un'azione libera di $\mathbb{Z}/2$ su $\mathbb{T}$ deve essere la rotazione di mezzo giro a meno di coniugazione: è il caso $q = 2$ del Teorema 15.3(ii).

Errore tipico da evitare. Confondere "azione libera" con "azione fedele". D_∞ agisce fedelmente su $\mathbb{T}$: basta far agire r come una rotazione irrazionale e s come una riflessione — ma la riflessione *inverte* l'orientazione e non sta in $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$. All'interno di $\text{Homeo}_+(\mathbb{T})$, D_∞ ammette azioni fedeli meno ovvie, ma mai libere.

Estensione. Si mostri, con lo stesso metodo, che il gruppo di Heisenberg discreto (tre generatori, nilpotente non abeliano) non agisce liberamente su $\mathbb{T}$, benché sia senza torsione e risolubile.

Esercizio 15.6: Calcolo di $e(\varrho)$ per una rappresentazione che si fattorizza. *Tipo:* simbolico. Sia $g \geq 1$ e $\varrho : \Gamma_g \to \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ una rappresentazione che si fattorizza attraverso l'abelianizzato $H_1(\Gamma_g) \cong \mathbb{Z}^{2g}$, cioè $\varrho = \sigma \circ \pi_{\text{ab}}$ con $\pi_{\text{ab}} : \Gamma_g \to \mathbb{Z}^{2g}$ la proiezione e $\sigma : \mathbb{Z}^{2g} \to \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ un omomorfismo qualunque. Calcolare $e(\varrho)$.

Soluzione. Strategia. Mostrare che ϱ si solleva, e usare la Proposizione 15.5(iii).
Passo 1. L'immagine $\sigma(\mathbb{Z}^{2g}) \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ è abeliana, dunque anche il suo sollevamento $\widetilde{H} := p^{-1}(\sigma(\mathbb{Z}^{2g}))$? *Attenzione*: questo non è automatico, e infatti non lo useremo. Procediamo invece direttamente.
Passo 2. Siano A_i, B_i sollevamenti arbitrari di $\varrho(a_i) = \sigma(\bar{a}_i)$ e $\varrho(b_i) = \sigma(\bar{b}_i)$, dove $\bar{a}_i, \bar{b}_i$ sono i generatori standard di $\mathbb{Z}^{2g}$. Per la Definizione 15.9, $\prod_i [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}$.
Passo 3. Poniamo $n := e(\varrho)$. L'elemento T^n è un prodotto di g commutatori; d'altra parte il Teorema 15.5 dà $|n| \leq 2g - 2$. Questo non basta a concludere $n = 0$ per $g \geq 2$: serve l'ipotesi di fattorizzazione.
Passo 4. Usiamo la Proposizione 15.5(iii) al contrario. La rappresentazione ϱ si fattorizza attraverso $\mathbb{Z}^{2g}$; il gruppo $\mathbb{Z}^{2g}$ è libero come gruppo abeliano, ma ciò non produce da solo un sollevamento. Consideriamo però la composizione $\Gamma_g \xrightarrow{\pi_{\mathrm{ab}}} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{\sigma} \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ e osserviamo che, per ogni scelta di sollevamenti $\widehat{A}_i, \widehat{B}_i$ dei $\sigma(\bar{a}_i), \sigma(\bar{b}_i)$, i commutatori $[\widehat{A}_i, \widehat{B}_i]$ appartengono al nucleo di p — perché $\sigma(\bar{a}_i)$ e $\sigma(\bar{b}_i)$ commutano in $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$, essendo $\mathbb{Z}^{2g}$ abeliano — dunque $[\widehat{A}_i, \widehat{B}_i] = T^{m_i}$ per certi interi m_i, e $e(\varrho) = \sum_{i=1}^{g} m_i$.
Passo 5. Ma ciascun m_i è nullo: $[\widehat{A}_i, \widehat{B}_i] = T^{m_i}$ è esattamente la situazione dell'Esercizio svolto 15.4, che dà $m_i = 0$. Dunque

$$e(\varrho) = 0.$$

Controllo indipendente. Con $e(\varrho) = 0$, la Proposizione 15.5(iii) dice che ϱ si solleva a $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$: e in effetti si verifica direttamente che $a_i \mapsto \widehat{A}_i$, $b_i \mapsto \widehat{B}_i$ definisce un omomorfismo, perché $\prod_i [\widehat{A}_i, \widehat{B}_i] = T^0 = \mathrm{id}$ ✓.
Interpretazione. Le rappresentazioni "interessanti", quelle con classe di Eulero non nulla, non possono fattorizzare attraverso l'abelianizzato: la classe di Eulero è un invariante che vede la parte non abeliana di Γ_g. È il motivo per cui il caso estremo $|e| = 2g-2$ è realizzato da rappresentazioni fedeli e discrete (Osservazione 15.16).
Errore tipico da evitare. Il Passo 1 mostra la tentazione da evitare: dedurre da "$\sigma(\mathbb{Z}^{2g})$ è abeliano" che il suo sollevamento è abeliano. È falso in generale — un'estensione centrale di un gruppo abeliano non è necessariamente abeliana, e la classe di Eulero misura proprio questo fallimento. L'argomento corretto usa soltanto che i *singoli* commutatori dei sollevamenti stanno nel nucleo di p.
Estensione. Si mostri che, più in generale, $e(\varrho) = 0$ ogni volta che le immagini $\varrho(a_i)$ e $\varrho(b_i)$ commutano a due a due per ogni i fissato (non serve la commutatività globale).

15.14. Quiz di autovalutazione

Otto voci, disposte nell'ordine delle competenze; tutte le risposte, commentate una per una, si trovano nella Chiave docente (Sezione 15.15).

1. (Definizione) Un elemento F appartiene a $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ (Definizione 15.2) se e solo se

   A) F è continua e 2π-periodica B) F è continua, strettamente crescente e $F(\theta+2\pi) = F(\theta)+2\pi$ C) F è differenziabile con $F'>0$ D) F è un omeomorfismo di $\mathbb{T}$

2. (Ipotesi) Il teorema di Hölder (Teorema 15.2) richiede che il gruppo agisca

   A) fedelmente B) liberamente, cioè senza punti fissi per ogni elemento $\neq \mathrm{id}$ C) minimamente D) per diffeomorfismi di classe C^2

3. (Calcolo simbolico) Nel Lemma di oscillazione (Lemma 15.2), la disuguaglianza $b(F)-a(F)<1$ segue da

   A) la periodicità di φ_F soltanto B) la periodicità di φ_F **e** la monotonia di F, scegliendo i punti di massimo e minimo entro un periodo C) il teorema di Fekete D) l'invarianza per coniugazione di ρ

4. (Calcolo numerico) Per la coppia dell'Esempio 15.1 con $\varepsilon = 0{,}50$, il valore di $\rho(F_\varepsilon G_\varepsilon)$ è circa

   A) 0 B) $0{,}080053$ C) $0{,}163239$ D) $0{,}333333$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma del commutatore (Lemma 15.9), la contraddizione nasce da

   A) $\rho(B)\geq 1+\rho(B)$, ottenuta confrontando $\rho(ABA^{-1})=\rho(B)$ con $\rho(TB)=1+\rho(B)$ B) $b(C)-a(C)\geq 1$ C) $e(\varrho)\notin\mathbb{Z}$ D) la non esistenza del limite che definisce ρ

6. (Diagnosi di errore) Uno studente deduce la disuguaglianza $|e(\varrho)|\leq 2g-2$ dal difetto del quasi-morfismo scrivendo $|e|\leq g\cdot D(\rho)+(g-1)D(\rho)$. L'errore è

   A) ρ non è un quasi-morfismo B) quella catena dà al più $|e|\leq 2g-1$ (con $D=1$) o $|e|\leq 4g-2$ (con $D=2$), mai $2g-2$: l'ultima unità si guadagna con il Lemma 15.9 e l'interezza di e C) $e(\varrho)$ non è ben definita D) $\chi(\Sigma_g)=2g-2$ è sbagliato

7. (Trasferimento) Il fatto che $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ non possa agire liberamente su $\mathbb{T}$ segue

   A) dalla disuguaglianza di Milnor–Wood B) dal teorema di Hölder, perché $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})\cong \mathbb{Z}/2*\mathbb{Z}/3$ non è abeliano C) dal teorema di Denjoy D) dal fatto che $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ è numerabile

8. (Fonte e metacognizione) La forma ottimale $|e(\varrho)|\leq 2g-2$ della disuguaglianza di Milnor–Wood, in questo capitolo,

   A) è importata da Wood (1971) B) è dimostrata per intero, mentre sono importate l'*ottimalità* (cioè la realizzabilità di $|e|=2g-2$) e il valore ottimale 1 del difetto di ρ C) è dedotta dal teorema di Ghys D) vale solo per azioni di classe C^2

15.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 15.2. *Distrattori:* A confonde "$F(\theta+2\pi)=F(\theta)+2\pi$" con la periodicità (che è la proprietà di φ_F, non di F); C aggiunge una regolarità non richiesta; D descrive $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$, non il suo rivestimento. *Errore diagnosticato:* scambiare la mappa con il suo sollevamento. *Fonte:* Definizione 15.2. *Prerequisito:* sollevamenti (Capitolo 4, Definizione 4.1). *Recupero:* rileggere la Figura 15.1.
2) B. *Razionale:* Definizione 15.5 e Teorema 15.2. *Distrattori:* A è più debole (fedele $\neq$ libera: si veda l'Esercizio svolto 15.5); C e D non compaiono nelle ipotesi. *Errore diagnosticato:* confondere libertà e fedeltà. *Fonte:* Osservazione 15.5. *Prerequisito:* nozione di stabilizzatore. *Recupero:* rifare l'Esercizio svolto 15.5.
3) B. *Razionale:* nella dimostrazione del Lemma 15.2 la periodicità serve a scegliere $\theta_0 \le \theta_1 < \theta_0+2\pi$, la monotonia a scrivere $F(\theta_0)\le F(\theta_1)<F(\theta_0)+2\pi$. *Distrattori:* A è insufficiente (Osservazione 15.3 dà un controesempio non monotono con oscillazione 5); C, D sono estranei. *Errore diagnosticato:* non identificare quale ipotesi porti il peso. *Fonte:* Lemma 15.2 e Osservazione 15.3. *Prerequisito:* massimo e minimo di una funzione continua periodica. *Recupero:* rifare la dimostrazione tenendo traccia di dove si usa la monotonia.
4) C. *Razionale:* blocco `[C15-1]`: $\rho(F_{0,5}G_{0,5})=0{,}163239$. *Distrattori:* A è il valore *sbagliato* che si otterrebbe credendo ρ additivo; B è il valore per $\varepsilon=0{,}25$; D è quello per $\varepsilon=0{,}90$. *Errore diagnosticato:* leggere il valore all'indice di parametro sbagliato, oppure assumere l'additività. *Fonte:* Esempio 15.1(4), Figura 15.2. *Prerequisito:* calcolo iterativo di ρ (Capitolo 4). *Recupero:* rieseguire lo script `verifica_cap15_vol4.py`.
5) A. *Razionale:* è letteralmente la catena finale della dimostrazione del Lemma 15.9. *Distrattori:* B è il Lemma di oscillazione, che nel commutatore serve dopo, non per la contraddizione; C, D sono estranei. *Errore diagnosticato:* non isolare il meccanismo "un elemento coniugato al proprio traslato". *Fonte:* Lemma 15.9, Esercizio svolto 15.4. *Prerequisito:* invarianza per coniugazione (Lemma 15.3(iv)). *Recupero:* rifare l'Esercizio svolto 15.4.
6) B. *Razionale:* Osservazione 15.15. *Distrattori:* A è falso (Teorema 15.1); C è falso (Proposizione 15.5); D è falso ($\chi(\Sigma_g)=2-2g$, e $|\chi|=2g-2$). *Errore diagnosticato:* credere che un invariante "quasi additivo" basti a dare la stima ottimale. *Fonte:* Osservazioni 15.4 e 15.15. *Prerequisito:* definizione di difetto. *Recupero:* rileggere i quattro passi della dimostrazione del Teorema 15.5 contando dove entra ciascuna disuguaglianza.
7) B. *Razionale:* Corollario 15.3. *Distrattori:* A riguarda le azioni dei gruppi di superficie, non la libertà; C riguarda un singolo diffeomorfismo; D è irrilevante (anche $\mathbb{Z}^2$ è numerabile e agisce liberamente). *Errore diagnosticato:* cercare l'ostruzione nella cardinalità o nella regolarità anziché nell'algebra. *Fonte:* Corollario 15.3. *Prerequisito:* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ non abeliano (Esempio 15.3: S e ST_{mod} non commutano). *Recupero:* verificare a mano che $S\,ST_{\mathrm{mod}}\neq ST_{\mathrm{mod}}\,S$.
8) B. *Razionale:* si veda l'infobox della Sezione 15.10 e l'Osservazione 15.4. *Distrattori:* A è vero storicamente (Wood la dimostrò per primo) ma falso come descrizione di *questo* capitolo, dove la dimostrazione è data per intero; C è falso (il teorema di Ghys non è usato); D è falso (nessuna ipotesi di regolarità). *Errore diagnosticato:* non distinguere fra la paternità storica di un risultato e lo stato (dimostrato/importato) che esso ha nel testo che si sta leggendo. *Fonte:* intestazione del file sorgente e Sezione 15.10. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere il registro degli importi.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
15.1 (punti fissi a distanza γ). (a) $F(\theta+2\pi)=F(\theta)+2\pi$ e $F'=1+\varepsilon\sin\theta>0$; analogamente $G_\gamma'=1+\varepsilon\sin(\theta-\gamma)>0$. $F(0)=0$ e $G_\gamma(\gamma)=\gamma$: entrambe hanno un punto fisso, dunque $\rho=0$ (Lemma 15.4(ii)). (b) $(FG_\gamma)(\theta)-\theta=\varepsilon(1-\cos(\theta-\gamma))+\varepsilon(1-\cos G_\gamma(\theta))\geq 0$, con annullamento simultaneo solo se $\theta\equiv\gamma$ e $G_\gamma(\theta)\equiv 0$; ma $G_\gamma(\gamma)=\gamma\not\equiv 0$ per $\gamma\in(0,2\pi)$: dunque lo spostamento è ovunque positivo e $\rho(FG_\gamma)>0$. Per $\gamma=0$ le due mappe coincidono, $FG_0=F^2$ ha il punto fisso 0 e $\rho=0$. (c) Valori calcolati (blocco `[C15-6]` dello script `verifica_cap15_vol4.py`, $\varepsilon=0{,}5$, 2×10^5 iterazioni): $\rho=0{,}000000$ per $\gamma=0$; 0,031265 per $\gamma=\pi/8$; 0,061846 per $\gamma=\pi/4$; 0,115415 per $\gamma=\pi/2$; 0,150938 per $\gamma=3\pi/4$; 0,163239 per $\gamma=\pi$. La funzione è crescente su $(0,\pi]$ con massimo in $\gamma=\pi$, pari al valore dell'Esempio 15.1, ed è simmetrica rispetto a $\gamma=\pi$ (0,150939 per $\gamma=5\pi/4$ e 0,115415 per $\gamma=3\pi/2$, che coincidono con i valori in $3\pi/4$ e $\pi/2$ a meno di 10^{-6}). La ragione qualitativa: più i due punti fissi sono vicini, più la composizione "quasi" conserva un punto fisso comune.
15.2 (lemma del commutatore). (a) $C\circ(BA)=ABA^{-1}B^{-1}BA=AB$; posto $y=(BA)(\theta)$, $C(y)-y=(AB)(\theta)-(BA)(\theta)$, e $\theta\mapsto(BA)(\theta)$ è biunivoca su $\mathbb{R}$: il minimo di $C(y)-y$ coincide con il minimo di $(AB)(\theta)-(BA)(\theta)$ (Osservazione 15.14). (b) Con $A=R_c^\sharp$: $(AB)(\theta)=\theta+2\pi d-\varepsilon\sin\theta+2\pi c$ e $(BA)(\theta)=\theta+2\pi c+2\pi d-\varepsilon\sin(\theta+2\pi c)$, dunque $(AB)(\theta)-(BA)(\theta)=\varepsilon\big[\sin(\theta+2\pi c)-\sin\theta\big]$, funzione a media nulla su un periodo: il suo minimo è ≤ 0, e strettamente negativo a meno che $c\in\mathbb{Z}$ (nel qual caso A è una potenza di T, che commuta con tutto). (c) Non ci si avvicina a 1 con coppie "ragionevoli": nel blocco `[C15-3]` il massimo su 200 coppie è $-0{,}018567$. Il Lemma 15.9 dà solo una disuguaglianza stretta $a([A,B])<1$, senza alcun margine uniforme, e infatti il margine deve poter tendere a 0: se così non fosse, la stessa catena della dimostrazione del Teorema 15.5 darebbe $|e(\varrho)|<2g-2$, contro l'ottimalità (Osservazione 15.16).
15.3 (genere 3). (a) $|e|\leq 2\cdot 3-2=4$, dunque $e\in\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$. (b) Per $e=0$: qualunque ϱ che si fattorizzi attraverso l'abelianizzato (Esercizio svolto 15.6), per esempio $a_1\mapsto R_{2\pi\alpha}$ e tutti gli altri generatori $\mapsto$ id. Per $e=\pm1$ serve una rappresentazione non abeliana; l'esistenza è garantita dal teorema di Wood (Osservazione 15.16), che afferma la realizzabilità di ogni intero con $|e|\leq 2g-2$: il capitolo non ne costruisce una esplicita, e questa parte dell'esercizio va risolta citando l'enunciato importato, non inventando una costruzione. (c) $4\leq 2g-2=4$: il valore $e=\pm4$ è *ammesso*, non impossibile. La domanda contiene una premessa falsa, ed è l'occasione per verificare che $2g-2=4$ e non $2g=6$ è la soglia: la risposta corretta è segnalare l'errore nella domanda.

15.16. Formulario del capitolo

Estensione centrale

$$1\to\mathbb{Z}=\langle T\rangle\to\widetilde{\mathrm{Homeo}}\xrightarrow{p}\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})\to 1,$$

$$T(\theta)=\theta+2\pi\text{ centrale},\qquad \widetilde{\mathrm{Homeo}}\text{ senza torsione}$$

Spostamento normalizzato

$$\varphi_F(\theta)=\frac{F(\theta)-\theta}{2\pi},\qquad a(F)=\min\varphi_F,\qquad b(F)=\max\varphi_F,\qquad \boxed{b(F)-a(F)<1}$$

$$a(F)\leq\rho(F)\leq b(F),\qquad a(F)+a(G)\leq a(FG),$$
$$b(FG)\leq b(F)+b(G),\qquad a(FG)\leq a(F)+b(G)$$

Numero di rotazione su $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$

$$\rho(T^k F) = k + \rho(F), \qquad \rho(F^n) = n\rho(F),$$

$$\rho(HFH^{-1}) = \rho(F), \qquad F \preceq G \Rightarrow \rho(F) \le \rho(G)$$

$$\big|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)\big| < 2 \quad \text{(dimostrato)}; \qquad FG = GF \;\Rightarrow\; \rho(FG) = \rho(F) + \rho(G)$$

Teorema di Hölder

$$G \text{ agisce liberamente } \implies G \text{ abeliano}, \quad \Phi : G \hookrightarrow (\mathbb{R}, +) \text{ ordinato},$$

$$\bar\rho : G \hookrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \qquad \text{azione semi-coniugata a rotazioni}$$

Classe di Eulero e Milnor–Wood

$$\prod_{i=1}^{g} [A_i, B_i] = T^{\,e(\varrho)}, \qquad e(\varrho) \in \mathbb{Z} \text{ ben definita},$$

$$e(\varrho) = 0 \iff \varrho \text{ si solleva}$$

$$a\big([A,B]\big) < 1 \;\; \text{(Lemma del commutatore)} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\,|e(\varrho)| \;\le\; |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2\,}$$

Cociclo di Eulero

$$F_f \circ F_g = T^{\,c(f,g)} \circ F_{fg}, \qquad c(f,g) \in \{0,1\},$$

$$c(f,g) + c(fg,h) = c(g,h) + c(f,gh)$$

Fonti e bibliografia

[1] É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Mathématique* (2) **47** (2001), no. 3–4, 329–407. https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A2001%3A47%3A%3A660, verificata il 17 settembre 2026 (e-periodica: autore, titolo, rivista, volume e anno confermati; l'intervallo di pagine 329–407 e la numerazione «no. 3–4» sono confermati dalla scheda MathSciNet MR1876932, riaperta lo stesso giorno). Testo-guida dell'intero capitolo: Sezione 4 (struttura di $\mathrm{Homeo}_+(S^1)$, Osservazione 15.2), Sezione 5 (numeri di rotazione, teorema di Margulis), Sezione 6 (classe di Eulero, disuguaglianza di Milnor–Wood, teorema di Hölder, classe di Eulero limitata). Fonte svizzera/francese.

[2] A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481. https://arxiv.org/abs/math/0607481, verificata il 17 settembre 2026 (arXiv: autore, titolo e natura del testo confermati sulla pagina dell'abstract; versione v3 del 28 maggio 2009, «English corrected and slightly modified version of an earlier Spanish version»). Riferimento per il teorema di Hölder nel contesto dei gruppi di diffeomorfismi, per il teorema di Solodov e per il teorema di Denjoy nelle azioni di gruppi (Osservazione 15.18). Fonte cilena.

[3] J. Milnor, «On the existence of a connection with curvature zero», *Commentarii Mathematici Helvetici* **32** (1957/58), 215–223. https://eudml.org/doc/139154, verificata il 17 settembre 2026 (EuDML: autore, titolo, rivista, volume, annata «1957/58» e pagine confermati). Fonte primaria della disuguaglianza nella versione per fibrati piatti di gruppo $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$ ($|e| < g$), discussa nell'Osservazione 15.16. Fonte svizzera.

[4] J. W. Wood, «Bundles with totally disconnected structure group», *Commentarii Mathematici Helvetici* **46** (1971), 257–273. https://eudml.org/doc/139476, verificata il 17 settembre 2026 (EuDML: autore, titolo, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria della disuguaglianza per $\mathrm{Homeo}_+(S^1)$ ($|e| \le |\chi|$) e della sua ottimalità; la dimostrazione data qui (Teorema 15.5) segue l'idea di Wood — controllo del commutatore tramite il numero di rotazione — riscritta nel linguaggio di $a(F)$ e $b(F)$ introdotto nella Sezione 15.2. Fonte svizzera.

[5] O. Hölder, «Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Maß», *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-Phys. Classe* **53** (1901), 1–64; traduzione inglese in due parti: J. Michell, C. Ernst, «The Axioms of Quantity and the Theory of Measurement», *Journal of Mathematical Psychology* **40** (1996), 235–252, DOI 10.1006/jmps.1996.0023, e **41** (1997), 345–356, DOI 10.1006/jmps.1997.1178. https://doi.org/10.1006/jmps.1996.0023 · https://doi.org/10.1006/jmps.1997.1178, verificate il 17 settembre 2026 (schede Crossref: autori, titolo, rivista, volumi, anni e pagine confermati per entrambe le parti). **Avvertenza:** non è stato possibile riaprire una copia digitale dell'originale tedesco del 1901, e l'intervallo di pagine dell'originale non è stato verificato in modo indipendente: viene riportato come informazione secondaria, non come dato controllato. Fonte primaria del Teorema 15.2, la cui dimostrazione qui è ricostruita per intero e non ripresa dall'originale. Fonte tedesca (traduzione statunitense/australiana).

[6] É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», in *The Lefschetz Centennial Conference, Part III* (Città del Messico, 1984), *Contemporary Mathematics* **58**, American Mathematical Society, 1987, 81–106, DOI 10.1090/conm/058.3/893858. https://doi.org/10.1090/conm/058.3/893858, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Crossref: autore, titolo, sede, pagine e anno confermati; il volume 58 e la parte III sono confermati dalla scheda MathSciNet MR0893858

citata in MR1876932). Fonte primaria della classe di Eulero limitata e del teorema di classificazione a semi-coniugazione (Osservazione 15.13). Fonte francese/statunitense.

[7] W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», *Topology* **13** (1974), 347–352, DOI 10.1016/0040-9383(74)90025-1. https://doi.org/10.1016/0040-9383(74)90025-1, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Crossref: autore, titolo, rivista, volume, pagine e anno confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 15.20. Fonte statunitense.

[8] G. A. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I — Mathématique* **331** (2000), no. 9, 669–674, DOI 10.1016/S0764-4442(00)01694-3. https://doi.org/10.1016/S0764-4442(00)01694-3, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Crossref: autore, titolo, rivista, volume, pagine e anno confermati; il numero di fascicolo «no. 9» è confermato dalla scheda MathSciNet MR1876932, che cita l'articolo come MR1797749). Fonte primaria dell'Osservazione 15.19. Fonte francese.

[9] B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», *Acta Mathematica* **199** (2007), no. 2, 199–262; arXiv:math/0506063. https://arxiv.org/abs/math/0506063, verificata il 17 settembre 2026 (arXiv: autori, titolo, riferimento di rivista (volume, fascicolo, anno, pagine) e contenuto — estensioni del teorema di Denjoy e del lemma di Kopell in regolarità intermedia — confermati sulla pagina dell'abstract). Fonte primaria dell'Osservazione 15.18. Fonte francese/russa/cilena.

[10] V. V. Solodov, «Homeomorphisms of the circle and a foliation», *Mathematics of the USSR-Izvestiya* **24** (1985), 553–566, DOI 10.1070/IM1985v024n03ABEH001251 (traduzione inglese di *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya* **48** (1984)). https://doi.org/10.1070/IM1985v024n03ABEH001251, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Crossref: autore, titolo, rivista, volume, pagine e anno della traduzione confermati; l'intervallo di pagine dell'originale russo *non* è stato verificato in modo indipendente e viene perciò omesso). Fonte primaria dell'Osservazione 15.21. Fonte russa.

[11] K. Mann, «Rigidity and flexibility of group actions on the circle», arXiv:1510.00728. https://arxiv.org/abs/1510.00728, verificata il 17 settembre 2026 (arXiv: autrice, titolo e abstract confermati; il testo è una rassegna sulle azioni dei gruppi di superficie, con la disuguaglianza di Milnor–Wood enunciata nella forma $|e| \le |\chi(\Sigma_g)|$ e la classe di Eulero definita come numero di rotazione del prodotto dei commutatori dei sollevamenti, in accordo con la Definizione 15.9; la stima di quasi-additività ivi dimostrata è, come qui, quella con la costante 2). Fonte di rassegna dell'Osservazione 15.21. Fonte statunitense.

[12] S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, Lecture Notes in Mathematics **2231**, Springer, 2019; arXiv:1610.04098. https://arxiv.org/abs/1610.04098, verificata il 17 settembre 2026 (arXiv: autori, titolo, abstract e nota «111 pages. To appear as a volume of Springer Lecture Notes in Mathematics» confermati; il testo dimostra l'equivalenza delle varie nozioni di semi-coniugazione presenti in letteratura, citata nell'Osservazione 15.13). Fonte coreana/statunitense/indiana.

[13] A. Blass, J. M. Kister, «Free subgroups of the homeomorphism group of the reals», *Topology and its Applications* **24** (1986), 243–252, DOI 10.1016/0166-8641(86)90067-2. https://doi.org/10.1016/0166-8641(86)90067-2, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Crossref: autori, titolo, rivista, volume, pagine e anno confermati). Fonte dell'esistenza di sottogruppi liberi di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$, citata nell'Osservazione 15.8. Fonte statunitense.

[14] É. Ghys, V. Sergiescu, «Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Commentarii Mathematici Helvetici* **62** (1987), 185–239, DOI 10.1007/BF02564445. https://doi.org/10.1007/BF02564445, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Crossref: autori, titolo, rivista, volume, pagine e anno confermati). Fonte primaria dell'Osservazione 15.22 (realizzazione liscia del gruppo di Thompson T). Fonte francese/svizzera.

CAPITOLO 16

Mappe twist dell'anello e teoria di Aubry–Mather

Il Capitolo 4 ha mostrato che ogni omeomorfismo del cerchio che preserva l'orientazione porta con sé un unico numero, il numero di rotazione, e che questo numero governa la dinamica. Questo capitolo compie il passo successivo, quello che Poincaré indicò nel 1912 come la chiave del problema dei tre corpi: si sale di una dimensione, dal cerchio all'**anello** $\mathbb{T} \times \mathbb{R}$, e si studiano le mappe che *torcono* l'anello — quelle in cui la velocità angolare cresce con il raggio. Per queste mappe il numero di rotazione non è più un unico invariante globale: ogni orbita ha il suo. La domanda diventa allora: *quali* numeri di rotazione sono realizzati, e da quali orbite?

La risposta, costruita in settant'anni da Poincaré, Birkhoff, Aubry e Mather, è una delle più belle della dinamica conservativa: *tutti* i numeri di rotazione compatibili con la torsione sono realizzati, e sono realizzati da orbite di un tipo particolarissimo — orbite **ordinate**, che sull'anello si dispongono esattamente come le orbite di una rotazione rigida sul cerchio, e che giacciono sul grafo di una funzione lipschitziana. Quando il numero di rotazione è irrazionale, questo grafo è una curva invariante intera (la superficie KAM che sopravvive) oppure un insieme di Cantor con dei buchi (il *cantorus*, ciò che della curva resta dopo che si è rotta). La transizione fra i due regimi, nella mappa standard di Chirikov, avviene alla soglia numerica di Greene $k_c \approx 0{,}9716$ ed è il fenomeno centrale della teoria del trasporto nei sistemi hamiltoniani.

Il metodo è variazionale, e per questo profondamente diverso da quello del Capitolo 6: le orbite non si cercano perturbando una soluzione nota, ma si *minimizzano*. La stessa catena di atomi in un potenziale periodico che i fisici chiamano modello di Frenkel–Kontorova produce, come configurazioni di energia minima, le orbite della mappa twist. Il fulcro tecnico dell'intera costruzione è un unico lemma elementare, il **lemma di Aubry**: due configurazioni minimizzanti si incrociano al più una volta. Da esso discendono l'ordinamento, il numero di rotazione, il grafo lipschitziano, il teorema di Aubry–Mather.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D**, con le Sezioni 16.7 (teorema di Aubry–Mather) e 16.8 (funzione β di Mather) di livello **E**; le Sezioni 16.1–16.3 (anello, principio variazionale, mappa standard) sono accessibili al livello **C** e sono autosufficienti per chi voglia solo l'esempio guida e i calcoli numerici. Prerequisiti nel trattato: il numero di rotazione di un omeomorfismo del cerchio, il lemma di Fekete e la classificazione di Poincaré con la dicotomia «orbita densa oppure insieme di Cantor» (Volume IV, Capitolo 4, Teoremi 4.1, 4.3 e 4.4); le frazioni continue e i convergenti di φ (Volume IV, Capitolo 3); le forme differenziali di grado 1 e il differenziale esatto su una varietà (Volume III); il teorema della funzione implicita e la compattezza per successioni in $\mathbb{R}^N$ (Volume II). Percorso di recupero: chi non ha presente la nozione di mappa esatta simplettica può assumere direttamente le ipotesi **(H1)**–**(H4)** della Definizione 16.4, che sono tutto ciò che serve dalla Sezione 16.2 in poi; il Teorema 16.1 serve solo a spiegare da dove quelle ipotesi vengono.

16.1. L'anello, le mappe twist, la funzione generatrice

In tutto il capitolo $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (si noti la normalizzazione a periodo 1, diversa da quella a periodo 2π dei Capitoli 3–4: è la convenzione standard nella letteratura sulle mappe twist, e rende il numero di rotazione direttamente confrontabile con la coordinata y). Ogni volta che invocheremo un risultato del Capitolo 4 lo faremo dopo il riscalamento affine $\xi \mapsto 2\pi\xi$, che coniuga $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ con $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, manda rotazioni in rotazioni e lascia invariati i numeri di rotazione.

Definizione 16.1: Anello, cilindro e sollevamento. Il **cilindro** è $\mathcal{A} := \mathbb{T} \times \mathbb{R}$, con coordinate (x, y), $x \in \mathbb{T}$; il suo **rivestimento universale** è $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ con la proiezione $\pi(x, y) = (x \bmod 1,\, y)$. Un **anello compatto** è $\mathbb{T} \times [a, b]$. Un omeomorfismo $f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ che preserva l'orientazione e le due estremità (cioè omotopo all'identità) ammette un **sollevamento** $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (X(x, y), Y(x, y))$, continuo, con $\pi \circ F = f \circ \pi$, univocamente determinato a meno della sostituzione $F \mapsto F + (m, 0)$, $m \in \mathbb{Z}$; esso soddisfa

$$X(x + 1, y) = X(x, y) + 1, \qquad Y(x + 1, y) = Y(x, y) \qquad \text{per ogni } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(L'esistenza e l'unicità a meno di traslazioni intere del sollevamento sono dimostrate per intero nel Volume III, Capitolo 12, per le mappe continue del cerchio; il caso del cilindro si riduce a quello considerando $\mathbb{R}^2 \to \mathcal{A}$ e osservando che $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{T} \times \mathbb{R}$ è ancora un rivestimento con gruppo $\mathbb{Z}$.)

Definizione 16.2: Mappa twist monotona positiva. Sia $f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ un diffeomorfismo C^1 come sopra, con sollevamento $F = (X, Y)$. Diciamo che f è una **mappa twist monotona positiva** con costante di torsione $\delta > 0$ se

$$\frac{\partial X}{\partial y}(x, y) \;\geq\; \delta > 0 \qquad \text{per ogni } (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

e se inoltre, per ogni x fissato, $y \mapsto X(x, y)$ è surgettiva su $\mathbb{R}$ (*torsione infinita*). La condizione dice che un segmento verticale $\{x\} \times [y_1, y_2]$ viene mandato in una curva che si sposta in avanti di almeno $\delta(y_2 - y_1)$ passando dal basso verso l'alto: la mappa *torce* l'anello, e lo fa in modo strettamente monotono (Figura 16.1).

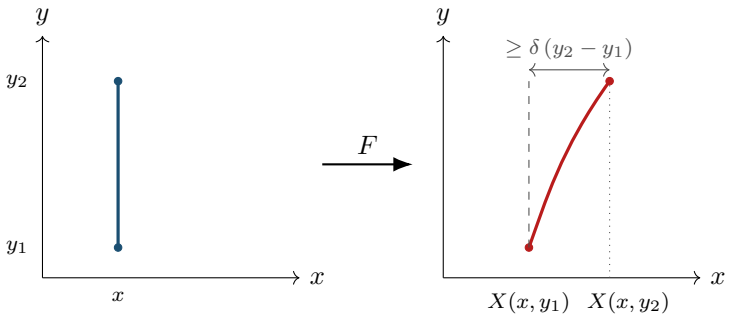


Figura 16.1: La condizione di torsione (Definizione 16.2): il segmento verticale $\{x\} \times [y_1, y_2]$ (blu) viene mandato in una curva (rossa) la cui prima coordinata cresce strettamente con y, di almeno $\delta\,(y_2 - y_1)$. La curva disegnata è l'immagine sotto la parametrizzazione $t \mapsto (x + 0{,}25\,t + 0{,}55\,t^2/2{,}6,\; t)$, $t \in [0{,}4; 2{,}6]$, per la quale $\partial X/\partial y = 0{,}25 + 1{,}1\,t/2{,}6 \geq 0{,}25 = \delta$ su tutto l'intervallo.

Proposizione 16.1: La torsione rende $(x,y)\mapsto(x,x')$ un cambio di coordinate. *Sia f una mappa twist monotona positiva con sollevamento $F=(X,Y)$ di classe C^1. Allora*

$$\Phi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\qquad \Phi(x,y):=\big(x,\,X(x,y)\big)$$

è un diffeomorfismo C^1 di $\mathbb{R}^2$ su sé stesso, e commuta con la traslazione $(x,x')\mapsto(x+1,x'+1)$.

Dimostrazione. Iniettività e surgettività. Φ conserva la prima coordinata, dunque basta lavorare a x fissato: l'applicazione $y\mapsto X(x,y)$ è strettamente crescente (la sua derivata è $\geq\delta>0$) e surgettiva su $\mathbb{R}$ per ipotesi di torsione infinita, quindi biunivoca da $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$. Dunque Φ è biunivoca.
Regolarità dell'inversa. La matrice jacobiana di Φ è

$$D\Phi=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \partial_x X & \partial_y X\end{pmatrix},\qquad \det D\Phi=\partial_y X\geq\delta>0,$$

mai nulla: per il teorema della funzione inversa (Volume II) Φ^{-1} è C^1 in ogni punto, e poiché Φ è già una biiezione globale, Φ^{-1} è C^1 su tutto $\mathbb{R}^2$.
Equivarianza. $\Phi(x+1,y)=(x+1,X(x+1,y))=(x+1,X(x,y)+1)$ per la Definizione 16.1, che è esattamente la traslazione diagonale applicata a $\Phi(x,y)$. □

Definizione 16.3: Mappa esatta simplettica del cilindro. Un diffeomorfismo f del cilindro, con sollevamento $F=(X,Y)$, si dice **esatto simplettico** se esiste $S:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ di classe C^2, con $S(x+1,y)=S(x,y)$, tale che

$$Y\,dX-y\,dx=dS$$

come 1-forme su $\mathbb{R}^2$ (dove $Y\,dX$ è il *pull-back* $F^*(y\,dx)$). Una tale mappa conserva l'area $dy\wedge dx$, perché $d(Y\,dX-y\,dx)=0$ dà $dY\wedge dX=dy\wedge dx$; la condizione di esattezza è però più forte della sola conservazione dell'area, ed è quella che serve al principio variazionale.

Teorema 16.1: Funzione generatrice di una mappa twist esatta simplettica. *Sia f una mappa twist monotona positiva, esatta simplettica, di classe C^2, con sollevamento $F=(X,Y)$ e costante di torsione $\delta>0$. Allora esiste $h\in C^2(\mathbb{R}^2)$, la **funzione generatrice** di F, tale che*

$$h(x+1,x'+1)=h(x,x')\quad\text{per ogni }(x,x'),\tag{16.1}$$

e tale che, per ogni (x,y) e $(x',y')=F(x,y)$,

$$y=-\partial_1 h(x,x'),\qquad y'=\partial_2 h(x,x').\tag{16.2}$$

Inoltre, in ogni punto,

$$\partial_1\partial_2 h(x,x')=-\Big(\tfrac{\partial X}{\partial y}\Big)^{-1}\Big|_{(x,y)}\;\leq\;-\frac{1}{\Lambda}<0\tag{16.3}$$

ogniqualvolta $\partial X/\partial y\leq\Lambda$; e la funzione generatrice è unica a meno di una costante additiva.

Dimostrazione. Costruzione di h. Sia $\Phi(x,y) = (x, X(x,y))$ il diffeomorfismo della Proposizione 16.1 e sia $\Psi := \Phi^{-1}$, che scriviamo $\Psi(x,x') = (x, \eta(x,x'))$ con $\eta \in C^1$: per costruzione $X(x,\eta(x,x')) = x'$, cioè $\eta(x,x')$ è l'unico y tale che il punto (x,y) venga mandato da F su un punto di ascissa x'. Poniamo

$$h(x,x') := S\big(\Psi(x,x')\big) = S\big(x,\eta(x,x')\big).$$

Essendo S di classe C^2 e Ψ di classe C^1, h è almeno C^1; la formula (16.2) che stiamo per ottenere mostrerà a posteriori che $\partial_1 h$ e $\partial_2 h$ sono C^1 (composizioni di Y, η e delle proiezioni, tutte C^1), dunque $h \in C^2$.
Verifica di (16.2). Usiamo (x,x') come coordinate su $\mathbb{R}^2$ tramite Ψ. Il *pull-back* lungo Ψ della 1-forma $Y\,dX - y\,dx$ è, per definizione di η (che dà $X\circ\Psi = x'$, la seconda coordinata) e ponendo $\widehat{Y}(x,x') := Y\big(\Psi(x,x')\big)$,

$$\Psi^*(Y\,dX - y\,dx) = \widehat{Y}(x,x')\,dx' - \eta(x,x')\,dx.$$

D'altra parte $\Psi^*(dS) = d(S\circ\Psi) = dh = \partial_1 h\,dx + \partial_2 h\,dx'$. Poiché $Y\,dX - y\,dx = dS$ per ipotesi, i *pull-back* coincidono, e confrontando i coefficienti di dx e di dx' (che formano una base del cotangente in ogni punto):

$$\partial_1 h(x,x') = -\eta(x,x') = -y, \qquad \partial_2 h(x,x') = \widehat{Y}(x,x') = y',$$

che è (16.2).
Periodicità (16.1). Per la Proposizione 16.1, $\Psi(x+1,x'+1) = (x+1,\eta(x,x'))$; e $S(x+1,y) = S(x,y)$ per ipotesi. Dunque $h(x+1,x'+1) = S\big(x+1,\eta(x,x')\big) = S\big(x,\eta(x,x')\big) = h(x,x')$.
Segno della torsione (16.3). Da $\partial_1 h(x,x') = -\eta(x,x')$ si ottiene, derivando rispetto a x',

$$\partial_2\partial_1 h(x,x') = -\frac{\partial\eta}{\partial x'}(x,x').$$

Ma $\eta(x,\cdot)$ è l'inversa di $X(x,\cdot)$, dunque per la regola di derivazione dell'inversa

$$\frac{\partial\eta}{\partial x'}(x,x') = \Big(\frac{\partial X}{\partial y}(x,y)\Big)^{-1}\Big|_{y=\eta(x,x')} \in \Big[\tfrac{1}{\Lambda},\tfrac{1}{\delta}\Big]$$

quando $\delta \le \partial X/\partial y \le \Lambda$. Il teorema di Schwarz sulle derivate seconde miste ($h\in C^2$) dà $\partial_1\partial_2 h = \partial_2\partial_1 h$, e si conclude (16.3).
Unicità. Se h_1, h_2 soddisfano entrambe (16.2), allora $d(h_1 - h_2) = 0$ su $\mathbb{R}^2$ connesso, dunque $h_1 - h_2$ è costante. □

Osservazione 16.1: Che cosa useremo davvero: le ipotesi (H1)–(H4). *Il Teorema 16.1 è l'unico punto del capitolo in cui compaiono la geometria simplettica e il teorema della funzione inversa. Da qui in avanti* dimentichiamo la mappa *e lavoriamo solo con la funzione h: tutte le dimostrazioni successive usano esclusivamente le quattro proprietà elencate nella Definizione 16.4, e questo è precisamente il guadagno del punto di vista variazionale di Aubry e di Mather. Il lettore che preferisca partire dalle ipotesi può saltare senza danno al paragrafo successivo.*

Definizione 16.4: Classe generatrice ammissibile (H1)–(H4). Una funzione $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ appartiene alla **classe generatrice ammissibile** se:
(H1) $h \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e $h(x+1,x'+1) = h(x,x')$ per ogni (x,x') (*periodicità diagonale*);
(H2) esiste $\delta > 0$ con $\partial_1\partial_2 h(x,x') \le -\delta$ per ogni (x,x') (*torsione uniforme*);

(H3) per ogni x l'applicazione $x' \mapsto \partial_1 h(x,x')$ è surgettiva su $\mathbb{R}$, e h è *coerciva*: $h(x,x') \to +\infty$ per $|x'-x| \to \infty$, uniformemente in x;

(H4) $C_1 := \sup |\partial_1^2 h| < \infty$ e $C_2 := \sup |\partial_2^2 h| < \infty$ (*derivate seconde pure limitate*).

Poniamo $L := \max(C_1, C_2)$. Per (H1) tutte e quattro le condizioni sono invarianti per la traslazione diagonale, e gli estremi superiori in (H2) e (H4) possono essere presi sulla striscia $\{0 \le x \le 1\}$.

Osservazione 16.2: Che cosa importiamo e che cosa no. *Tutto il capitolo lavora sul* cilindro $\mathbb{T}\times\mathbb{R}$ *e assume direttamente le ipotesi* ***(H1)–(H4)****, che per la mappa standard sono verificate una per una nell'Esempio 16.1: non c'è in questa sezione alcun risultato importato. Va però dichiarato esplicitamente un* limite di portata*: una mappa twist definita su un anello* compatto $\mathbb{T}\times[a,b]$ *non soddisfa la torsione infinita richiesta dalla Definizione 16.2, e per rientrare nel quadro qui adottato va prima estesa al cilindro intero. Il procedimento di estensione è classico ed è svolto nelle monografie di riferimento (C. Golé,* Symplectic Twist Maps: Global Variational Techniques*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics* ***18****, World Scientific, 2001; A. Katok, B. Hasselblatt,* Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995, capitolo 13), ma non viene riprodotto qui: gli enunciati di questo capitolo vanno dunque letti come enunciati sul cilindro con (H1)–(H4), non come enunciati sull'anello compatto.*

16.2. Il principio variazionale e la catena di Frenkel–Kontorova

Definizione 16.5: Configurazioni, segmenti e azione. Una **configurazione** è una successione $x = (x_i)_{i\in\mathbb{Z}}$ di numeri reali. Dati $m < n$ interi, il **segmento** $(x_m,\dots,x_n)$ ha **azione**

$$W_{m,n}(x_m,\dots,x_n) := \sum_{i=m}^{n-1} h(x_i, x_{i+1}).$$

Una configurazione x si dice:

(a) **stazionaria** se per ogni $i \in \mathbb{Z}$ vale l'**equazione di Eulero–Lagrange**

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0; \tag{16.4}$$

(b) **minimale** (o *minimizzante*) se per ogni $m<n$ e per ogni successione finita $(\xi_m,\dots,\xi_n)$ con $\xi_m = x_m$ e $\xi_n = x_n$ si ha $W_{m,n}(x_m,\dots,x_n) \le W_{m,n}(\xi_m,\dots,\xi_n)$.

Teorema 16.2: Principio variazionale: orbite = configurazioni stazionarie. *Sia h della classe ammissibile e F la mappa da essa generata secondo (16.2). Una configurazione $x=(x_i)$ è stazionaria se e solo se, posto*

$$y_i := -\partial_1 h(x_i, x_{i+1}), \tag{16.5}$$

la successione $\big((x_i,y_i)\big)_{i\in\mathbb{Z}}$ è un'orbita di F, cioè $F(x_i,y_i) = (x_{i+1},y_{i+1})$ per ogni i. In particolare ogni configurazione minimale è stazionaria.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia x stazionaria e y_i definito da (16.5). Per la formula (16.2) che definisce F, il punto (x_i,y_i) con $y_i = -\partial_1 h(x_i,x_{i+1})$ ha per immagine il punto di ascissa x_{i+1} e ordinata $\partial_2 h(x_i,x_{i+1})$: dunque $F(x_i,y_i) = (x_{i+1}, \partial_2 h(x_i,x_{i+1}))$. Resta da mostrare che $\partial_2 h(x_i,x_{i+1}) = y_{i+1} = -\partial_1 h(x_{i+1},x_{i+2})$: ma questa è esattamente l'equazione (16.4) scritta all'indice $i+1$.

($\Leftarrow$) Se $((x_i, y_i))$ è un'orbita di F e y_i è dato da (16.5), allora per (16.2) la seconda coordinata di $F(x_i, y_i)$ è $\partial_2 h(x_i, x_{i+1})$ e deve valere $y_{i+1} = -\partial_1 h(x_{i+1}, x_{i+2})$: sommando si ottiene (16.4) all'indice $i+1$, per ogni i, cioè in tutti gli indici.
Minimale $\Rightarrow$ stazionaria. Sia x minimale e sia $i \in \mathbb{Z}$. Prendiamo $m = i-1$, $n = i+1$ e la famiglia di competitori $\xi(t) := (x_{i-1},\, x_i + t,\, x_{i+1})$, $t \in \mathbb{R}$, che ha gli stessi estremi di (x_{i-1}, x_i, x_{i+1}). La funzione

$$t \longmapsto W_{i-1,i+1}(\xi(t)) = h(x_{i-1}, x_i + t) + h(x_i + t, x_{i+1})$$

è di classe C^1 (anzi C^2, per (H1)) e ha, per minimalità, un minimo in $t = 0$; dunque la sua derivata in 0 si annulla:

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0,$$

che è (16.4). Poiché i era arbitrario, x è stazionaria. □

Lemma 16.1: Determinatezza: due valori consecutivi determinano l'orbita. *Siano x e $\bar{x}$ configurazioni stazionarie con $x_{i_0} = \bar{x}_{i_0}$ e $x_{i_0+1} = \bar{x}_{i_0+1}$ per un indice i_0. Allora $x = \bar{x}$.*

Dimostrazione. Mostriamo che (x_{i-1}, x_i) determina univocamente x_{i+1} e che (x_i, x_{i+1}) determina univocamente x_{i-1}; la conclusione segue per induzione nei due versi a partire da i_0.
In avanti. L'equazione (16.4) all'indice i si riscrive

$$\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = -\partial_2 h(x_{i-1}, x_i),$$

il cui membro destro è un numero determinato da (x_{i-1}, x_i). Il membro sinistro, come funzione di x_{i+1} a x_i fissato, ha derivata $\partial_2\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) \le -\delta < 0$ per (H2): è dunque strettamente decrescente, quindi iniettiva; per (H3) è anche surgettiva su $\mathbb{R}$. Esiste quindi uno e un solo x_{i+1} che risolve l'equazione.
All'indietro. Simmetricamente, (16.4) all'indice i si riscrive $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) = -\partial_1 h(x_i, x_{i+1})$; il membro sinistro, come funzione di x_{i-1} a x_i fissato, ha derivata $\partial_1\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) \le -\delta < 0$, dunque è strettamente decrescente e iniettivo. L'esistenza è automatica (l'orbita all'indietro esiste perché F è invertibile, essendo generata da una mappa del cilindro), e l'unicità è quanto serve. □

Osservazione 16.3: La lettura fisica: la catena di Frenkel–Kontorova. *Nel caso, tipico, in cui*

$$h(x, x') = \tfrac{1}{2}(x' - x)^2 + V(x), \qquad V(x+1) = V(x),$$

l'azione $W_{m,n} = \sum_i \left[\tfrac{1}{2}(x_{i+1} - x_i)^2 + V(x_i)\right]$ è l'energia di una catena unidimensionale di atomi collegati da molle armoniche di lunghezza a riposo nulla e costante elastica 1*, immersi in un potenziale esterno periodico V di periodo* 1 *(il substrato cristallino). Una configurazione minimale è uno* stato fondamentale *della catena; l'equazione* (16.4) *diventa*

$$x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i), \tag{16.6}$$

una «equazione di Newton discreta». Questo è il ***modello di Frenkel–Kontorova discreto*** *studiato da Aubry e Le Daeron (1983), che vi trovarono — indipendentemente da Mather e con motivazioni di fisica dello stato solido — gli stessi insiemi invarianti. Il numero di rotazione della configurazione è, in questo linguaggio, la* densità *media degli atomi rispetto al passo del substrato; il caso irrazionale corrisponde a una catena* incommensurata *con il substrato, e la transizione curva invariante/cantorus è la celebre* transizione per rottura dell'analiticità *(*transition by breaking of analyticity*) di Aubry, cioè il passaggio fra una catena che può scivolare senza attrito e una che resta bloccata (Figura 16.2).*

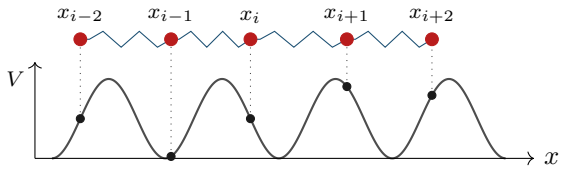


Figura 16.2: La catena di Frenkel–Kontorova (Osservazione 16.3): atomi (pallini rossi) collegati da molle armoniche e immersi nel potenziale periodico $V(x) = 0{,}35 - 0{,}35\cos(2\pi x)$ di periodo 1 (curva grigia; i pallini neri sono le proiezioni degli atomi sul potenziale). Le ascisse disegnate, 0,25; 1,05; 1,75; 2,60; 3,35, danno ordinate 0,350; 0,017; 0,350; 0,633; 0,556 rispettivamente. La competizione fra l'energia elastica, che vorrebbe spaziature uguali, e l'energia di substrato, che vorrebbe ogni atomo in un minimo di V, è esattamente la competizione fra i due termini dell'azione W.

16.3. La mappa standard di Chirikov

Definizione 16.6: Mappa standard di Chirikov. Per $k \geq 0$ la **mappa standard** (o *rotore percosso*) è la mappa del cilindro $\mathcal{A} = \mathbb{T} \times \mathbb{R}$ il cui sollevamento è

$$F_k(x, y) = (x + y',\, y'), \qquad y' = y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x). \tag{16.7}$$

Il parametro $k \geq 0$ misura l'intensità della percossa; per $k = 0$ si ha la mappa integrabile $(x, y) \mapsto (x + y, y)$, i cui cerchi $y = \text{cost}$ sono tutti invarianti e portano la rotazione rigida di numero y.

Esempio 16.1: La generatrice della mappa standard e la verifica di (H1)–(H4). Poniamo

$$h_k(x, x') := \tfrac{1}{2}(x' - x)^2 + V_k(x), \qquad V_k(x) := -\frac{k}{(2\pi)^2}\cos(2\pi x). \tag{16.8}$$

Verifica che h_k genera F_k. Si ha $\partial_1 h_k = -(x' - x) + V_k'(x)$ e $\partial_2 h_k = x' - x$, con $V_k'(x) = \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x)$. Dunque (16.2) dà

$$y = -\partial_1 h_k(x, x') = (x' - x) - V_k'(x), \qquad y' = \partial_2 h_k(x, x') = x' - x.$$

Dalla prima, $x' - x = y + V_k'(x)$; sostituendo nella seconda, $y' = y + V_k'(x) = y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x)$ e $x' = x + y'$: esattamente (16.7). ✓
(H1) $h_k \in C^\infty$ e $h_k(x + 1, x' + 1) = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V_k(x + 1) = h_k(x, x')$ perché V_k ha periodo 1. **(H2)** $\partial_1\partial_2 h_k \equiv -1$: la torsione è *costante*, $\delta = 1$ (e anche $\Lambda = 1$), il caso più favorevole possibile. **(H3)** $\partial_1 h_k(x, \cdot)$ è la funzione affine $x' \mapsto -(x' - x) + V_k'(x)$, surgettiva su $\mathbb{R}$; e $h_k(x, x') \geq \frac{1}{2}(x' - x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2} \to +\infty$ per $|x' - x| \to \infty$, uniformemente in x. **(H4)** $\partial_1^2 h_k = 1 + V_k''(x) = 1 + k\cos(2\pi x)$, dunque $C_1 = 1 + k$; $\partial_2^2 h_k \equiv 1$, dunque $C_2 = 1$. Quindi

$$L = \max(C_1, C_2) = 1 + k. \tag{16.9}$$

L'equazione di Eulero–Lagrange (16.6) è qui

$$x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x_i). \tag{16.10}$$

Proposizione 16.2: Simmetrie e punti fissi della mappa standard. *Per ogni $k > 0$: **(i)** F_k conserva l'area ($\det DF_k \equiv 1$) ed è esatta simplettica; **(ii)** F_k commuta con l'involuzione $\sigma(x,y) := (-x,-y)$, cioè $\sigma \circ F_k \circ \sigma = F_k$; **(iii)** i punti fissi di F_k sul cilindro sono esattamente i punti $(0,m)$ e $(\tfrac12,m)$ con $m \in \mathbb{Z}$; poiché DF_k dipende solo da x, tutti i punti $(0,m)$ hanno lo stesso differenziale, e così tutti i $(\tfrac12,m)$: basta dunque studiare $(0,0)$ e $(\tfrac12,0)$; **(iv)** $\operatorname{tr} DF_k(0,0) = 2+k > 2$: il punto $(0,0)$ è **iperbolico** per ogni $k>0$; **(v)** $\operatorname{tr} DF_k(\tfrac12,0) = 2-k$: il punto $(\tfrac12,0)$ è **ellittico** se e solo se $0<k<4$, e i suoi autovalori sono $e^{\pm i\alpha}$ con $\alpha = \arccos(1-\tfrac{k}{2})$.*

Dimostrazione. **(i)** Da (16.7), posto $a(x) := k\cos(2\pi x) = V_k''(x)$,

$$DF_k(x,y) = \begin{pmatrix} 1+a(x) & 1 \\ a(x) & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det DF_k = (1+a) - a = 1. \tag{16.11}$$

Per l'esattezza simplettica poniamo $S(x,y) := h_k\big(x, X(x,y)\big)$ con $X(x,y) = x + y + V_k'(x)$ (la prima coordinata di F_k, si veda l'Esempio 16.1). Allora, scrivendo $x' = X(x,y)$ e differenziando,

$$dS = \partial_1 h_k(x,x')\,dx + \partial_2 h_k(x,x')\,dx' = -y\,dx + y'\,dx' = Y\,dX - y\,dx,$$

dove si è usata (16.2), verificata nell'Esempio 16.1. Infine $S(x+1,y) = h_k(x+1, X(x,y)+1) = h_k(x, X(x,y)) = S(x,y)$ per (H1) e per la periodicità di V_k': S soddisfa dunque tutti i requisiti della Definizione 16.3.
(ii) Poniamo $g(x) := \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x)$, funzione *dispari*. Allora

$$F_k(-x,-y) = \big(-x+w,\, w\big), \qquad w = -y + g(-x) = -y - g(x) = -\big(y+g(x)\big) = -y',$$

dunque $F_k \circ \sigma(x,y) = (-x-y',\, -y')$ e, applicando σ una seconda volta,

$$\sigma \circ F_k \circ \sigma(x,y) = (x+y',\, y') = F_k(x,y).$$

(Si osservi che σ è ben definita sul cilindro perché $-x$ ha senso in $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, e che $\sigma^2 = \mathrm{id}$.)
(iii) Un punto è fisso sul cilindro se e solo se $y' = y$ e $x' \equiv x \pmod 1$. La prima condizione, $y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x) = y$, dà $\sin(2\pi x) = 0$, cioè $x \in \{0, \tfrac12\}$ in $\mathbb{T}$; la seconda, $x + y' \equiv x$, dà $y' \in \mathbb{Z}$, e poiché $y' = y$, $y = m \in \mathbb{Z}$. Viceversa ogni punto $(0,m)$ e $(\tfrac12,m)$ soddisfa entrambe. Dalla formula (16.11), $DF_k(x,y)$ non dipende da y: i differenziali nei punti $(0,m)$ coincidono tutti, e così quelli nei punti $(\tfrac12,m)$.
(iv) e (v) Da (16.11): $\operatorname{tr} DF_k = 2 + a(x)$ con $a(0) = k\cos 0 = k$ e $a(\tfrac12) = k\cos\pi = -k$. Poiché $\det = 1$, gli autovalori sono le radici di $\lambda^2 - (\operatorname{tr})\lambda + 1 = 0$, dunque reali distinti con $|\lambda| \neq 1$ (punto *iperbolico*) se $|\operatorname{tr}| > 2$, complessi coniugati di modulo 1 (punto *ellittico*) se $|\operatorname{tr}| < 2$. In $(0,0)$: $\operatorname{tr} = 2+k > 2$ per ogni $k>0$, iperbolico. In $(\tfrac12,0)$: $\operatorname{tr} = 2-k$, e $|2-k| < 2 \iff 0<k<4$; in tal caso $\lambda = e^{\pm i\alpha}$ con $\cos\alpha = \operatorname{tr}/2 = 1 - k/2$. □

Osservazione 16.4: Simmetria, reversibilità e orbite simmetriche. *La Proposizione 16.2(ii) dice che $\sigma(x,y) = (-x,-y)$ è una* simmetria *di F_k (la coniuga con sé stessa), non un* reversore *(che la coniugherebbe con la sua inversa). La conseguenza operativa che useremo è questa: se (x_i) è una configurazione stazionaria, anche $(-x_i)$ lo è per la sola simmetria σ; combinando σ con l'inversione temporale $i \mapsto -i$ (simmetria dell'equazione di Eulero–Lagrange (16.6), di cui il reversore ι discusso sotto è la traccia sullo spazio delle fasi), anche $(-x_{-i})$ è stazionaria, e se la configurazione minimizzante di un dato tipo (p,q) è unica a meno di traslazioni intere, allora essa deve essere invariante sotto questa simmetria — il che spiega perché tutte le orbite minimizzanti calcolate nell'Esempio 16.4 e nella Figura 16.5 risultino simmetriche rispetto a un punto. La mappa standard possiede* anche

un reversore, l'involuzione $\iota(x,y) = (-x,\, y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x))$, che scambia i due «mezzi passi» in cui (16.7) si fattorizza; è lo strumento con cui Greene costruisce le orbite periodiche simmetriche, ma non serve a nessun risultato di questo capitolo e non viene qui dimostrato. Si veda J. D. Meiss, Rev. Mod. Phys. ***64*** *(1992), Sezione II.*

Esempio 16.2: Il numero di rotazione dell'isola ellittica per $k = 1{,}2$. Doppio controllo (script `verifica_cap16_vol4.py`, blocco `[C16-1]`, eseguito il 17 settembre 2026). Per $k = 1{,}2$ la Proposizione 16.2(v) dà $\operatorname{tr} DF_k(\frac{1}{2},0) = 0{,}8$, dunque

$$\alpha = \arccos(0{,}4) = 1{,}159279 \text{ rad}, \qquad \frac{\alpha}{2\pi} = 0{,}184505.$$

Controllo indipendente, senza passare per l'arcocoseno: le radici del polinomio caratteristico $\lambda^2 - 0{,}8\lambda + 1$, calcolate numericamente, sono $0{,}400000 \pm 0{,}916515\,i$, di modulo $1{,}000000000000$ e argomento $0{,}184505 \times 2\pi$: coincidono con la previsione fino alla sesta cifra. ✓Inoltre lo jacobiano calcolato per differenze finite centrate ($\varepsilon = 10^{-6}$, script `verifica_cap16_vol4.py`) dà $\det DF_k \approx 1$ con uno scarto dell'ordine di 10^{-10} (limitato dal troncamento delle differenze finite, non dalla precisione di macchina); usando invece lo jacobiano *analitico* $DF_k = \left(\begin{smallmatrix} 1+a & 1 \\ a & 1 \end{smallmatrix}\right)$ su una griglia di 101 punti (script `fig16_mappa_standard.py`, Figura 16.3) si ottiene $\max|\det DF_k - 1| = 4{,}4 \times 10^{-16}$, al livello dell'errore di macchina: la conservazione dell'area è verificata numericamente in entrambi i modi. ✓

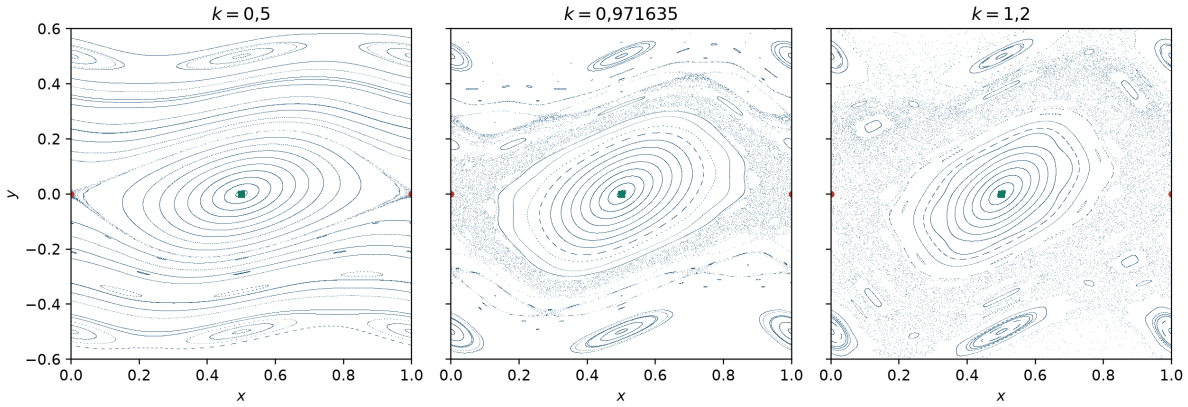


Figura 16.3: Ritratti di fase della mappa standard (16.7) per $k = 0{,}5$ (sotto la soglia di Greene), $k = 0{,}971635$ (alla soglia) e $k = 1{,}2$ (sopra la soglia): 50 orbite di 1200 iterate ciascuna. I pallini rossi sono il punto fisso iperbolico $(0,0)$, i quadratini verdi il punto fisso ellittico $(\frac{1}{2},0)$ (Proposizione 16.2). A $k = 0{,}5$ le curve invarianti che attraversano tutto il cilindro (le linee orizzontali ondulate) separano il cilindro in regioni; a $k = 1{,}2$ sono tutte scomparse e le orbite caotiche viaggiano liberamente in y. Figura da script, *Appendice B*, `fig16_mappa_standard.py`; controlli riportati dallo script: $\max|\det DF_k - 1| \le 4{,}4 \times 10^{-16}$ e $\operatorname{tr} DF_k(\frac{1}{2},0) = 2 - k$ in tutti e tre i casi. ✓

16.4. La disuguaglianza di scambio e il lemma di Aubry

Tutta la teoria che segue poggia su una sola disuguaglianza elementare, che traduce la condizione di torsione (H2) in un'affermazione sulle azioni.

Lemma 16.2: Disuguaglianza di scambio. *Sia h della classe ammissibile (Definizione 16.4), con costante di torsione $\delta > 0$. Per ogni $a < b$ e ogni $c < d$ reali,*

$$h(a,c) + h(b,d) \;\le\; h(a,d) + h(b,c) \;-\; \delta\,(b-a)(d-c) \;<\; h(a,d) + h(b,c). \tag{16.12}$$

In parole: «scambiare le code» di due segmenti che si incrociano fa strettamente diminuire l'azione totale*, e il guadagno è almeno δ volte il prodotto delle due «ampiezze dell'incrocio».*

Dimostrazione. Consideriamo la quantità

$$\Delta := h(a,d) + h(b,c) - h(a,c) - h(b,d) = \big[h(a,d) - h(a,c)\big] - \big[h(b,d) - h(b,c)\big].$$

Per il teorema fondamentale del calcolo applicato alla seconda variabile,

$$h(a,d) - h(a,c) = \int_c^d \partial_2 h(a,t)\,dt, \qquad h(b,d) - h(b,c) = \int_c^d \partial_2 h(b,t)\,dt,$$

dunque

$$\Delta = \int_c^d \big[\partial_2 h(a,t) - \partial_2 h(b,t)\big]\,dt = \int_c^d \Big(- \int_a^b \partial_1\partial_2 h(s,t)\,ds\Big) dt,$$

dove nella seconda uguaglianza si è di nuovo usato il teorema fondamentale del calcolo, stavolta nella prima variabile, per la funzione $s \mapsto \partial_2 h(s,t)$ (di classe C^1 per (H1)). Per (H2), $-\partial_1\partial_2 h(s,t) \ge \delta$ in ogni punto, dunque l'integrando interno è $\ge \delta$ e

$$\Delta \;\ge\; \int_c^d \int_a^b \delta\,ds\,dt = \delta\,(b-a)(d-c) > 0,$$

che è (16.12). □

Esempio 16.3: Il guadagno esatto per la mappa standard. Per $h_k(x,x') = \tfrac12 (x'-x)^2 + V_k(x)$ la disuguaglianza (16.12) è in realtà un'*uguaglianza*, perché la torsione è costante ($\partial_1\partial_2 h_k \equiv -1$, dunque $\delta = 1$). Verifichiamolo in forma chiusa: i termini di potenziale $V_k(a) + V_k(b)$ compaiono identici nei due membri e si cancellano, e resta

$$\Delta = \tfrac12\big[(d-a)^2 + (c-b)^2 - (c-a)^2 - (d-b)^2\big]$$

$$= \tfrac12\big[(d-c)(d+c-2a) + (c-d)(c+d-2b)\big] = \tfrac12 (d-c)\big[(d+c-2a) - (c+d-2b)\big] = (b-a)(d-c),$$

avendo usato $(d-a)^2 - (c-a)^2 = (d-c)(d+c-2a)$ e $(c-b)^2 - (d-b)^2 = (c-d)(c+d-2b)$. **Controllo numerico indipendente** (script `fig16_lemma_aubry.py`, eseguito il 17 settembre 2026): su 200 000 quadruple (a,b,c,d) estratte a caso con $a<b$, $c<d$, l'errore massimo fra $h_k(a,d) + h_k(b,c) - h_k(a,c) - h_k(b,d)$ e $(b-a)(d-c)$ vale $2{,}4 \times 10^{-14}$, cioè l'errore di macchina. ✓

Definizione 16.7: Incroci fra due configurazioni. Siano $x = (x_i)$ e $\bar x = (\bar x_i)$ due configurazioni, e sia $d_i := x_i - \bar x_i$. Diciamo che x e $\bar x$ si **incrociano**

- **nell'indice** i, se $d_i = 0$;
- **nella lacuna** $(i, i+1)$, se $d_i\, d_{i+1} < 0$.

Il **numero di incroci** è il numero totale di indici e di lacune di questo tipo.

Lemma 16.3: Trasversalità delle coincidenze. *Siano $x \neq \bar{x}$ due configurazioni* stazionarie *e sia i un indice con $x_i = \bar{x}_i$. Allora $d_{i-1} \neq 0$, $d_{i+1} \neq 0$ e $d_{i-1}\,d_{i+1} < 0$: le due configurazioni si incrociano in i* trasversalmente*, passando da una parte all'altra.*

Dimostrazione. Se fosse $d_{i+1} = 0$, allora x e $\bar{x}$ coinciderebbero negli indici consecutivi i e $i+1$, e il Lemma 16.1 darebbe $x = \bar{x}$, escluso. Analogamente $d_{i-1} \neq 0$ (coincidenza in $i-1$ e i). Supponiamo per assurdo $d_{i-1} > 0$ e $d_{i+1} > 0$ (il caso di due segni negativi è identico scambiando i ruoli di x e $\bar{x}$). Scriviamo l'equazione (16.4) all'indice i per entrambe le configurazioni, ricordando $x_i = \bar{x}_i$:

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0, \qquad \partial_2 h(\bar{x}_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, \bar{x}_{i+1}) = 0.$$

Sottraendo la seconda dalla prima:

$$\underbrace{\big[\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) - \partial_2 h(\bar{x}_{i-1}, x_i)\big]}_{=:A} + \underbrace{\big[\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) - \partial_1 h(x_i, \bar{x}_{i+1})\big]}_{=:B} = 0.$$

Ora: $s \mapsto \partial_2 h(s, x_i)$ ha derivata $\partial_1\partial_2 h \leq -\delta < 0$, dunque è strettamente decrescente; poiché $x_{i-1} > \bar{x}_{i-1}$, si ha $A < 0$, e più precisamente $A \leq -\delta\, d_{i-1}$. Analogamente $t \mapsto \partial_1 h(x_i, t)$ ha derivata $\partial_2\partial_1 h \leq -\delta < 0$, è strettamente decrescente, e da $x_{i+1} > \bar{x}_{i+1}$ segue $B \leq -\delta\, d_{i+1} < 0$. Dunque $A + B \leq -\delta(d_{i-1} + d_{i+1}) < 0$, contro $A + B = 0$. Assurdo. □

Teorema 16.3: Lemma di Aubry: due configurazioni minimali si incrociano al più una volta. *Siano $x \neq \bar{x}$ due configurazioni* minimali *(Definizione 16.5). Allora esse si incrociano al più una volta.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che ci siano almeno due incroci, e siano $\sigma_1 < \sigma_2$ due incroci *consecutivi* (cioè senza altri incroci strettamente fra loro); localizziamo un incrocio in una lacuna $(j, j+1)$ nella posizione $j + \frac{1}{2}$, così da poterli confrontare. Ricordiamo che x e $\bar{x}$ sono stazionarie (Teorema 16.2).

Passo 1 (scelta degli estremi $m < n$). Sia m il più grande intero $\leq \sigma_1$ con $d_m \neq 0$ e n il più piccolo intero $\geq \sigma_2$ con $d_n \neq 0$. Questi esistono: se σ_1 è la lacuna $(j, j+1)$ allora $d_j \neq 0$ e $m = j$; se σ_1 è l'indice j allora $d_j = 0$, ma $d_{j-1} \neq 0$ per il Lemma 16.3 e $m = j - 1$. Simmetricamente per n. In entrambi i casi non ci sono interi strettamente compresi fra m e σ_1, né fra σ_2 e n.

Passo 2 (i due estremi hanno lo stesso segno). Ogni incrocio inverte il segno di d: in una lacuna per definizione ($d_j\, d_{j+1} < 0$), in un indice j per il Lemma 16.3 ($d_{j-1}\, d_{j+1} < 0$). Fra m e σ_1 e fra σ_2 e n non ci sono altri interi; fra σ_1 e σ_2 non ci sono altri incroci, dunque su tutti gli interi strettamente compresi il segno di d è costante e non nullo. Percorrendo $m \to \sigma_1 \to \sigma_2 \to n$ il segno si inverte esattamente due volte, dunque

$$\operatorname{sgn}(d_m) = \operatorname{sgn}(d_n) =: \varepsilon \in \{+1, -1\}.$$

Scambiando eventualmente i nomi di x e $\bar{x}$ possiamo supporre $\varepsilon = +1$, cioè $x_m > \bar{x}_m$ e $x_n > \bar{x}_n$.

Passo 3 (lo scambio). Definiamo, per $m \leq i \leq n$,

$$z_i := \min(x_i, \bar{x}_i), \qquad w_i := \max(x_i, \bar{x}_i).$$

Per il Passo 2, $z_m = \bar{x}_m$, $z_n = \bar{x}_n$, $w_m = x_m$, $w_n = x_n$: dunque $(z_m, \dots, z_n)$ è un competitore ammissibile per il segmento di $\bar{x}$, e $(w_m, \dots, w_n)$ per quello di x. Per ogni lacuna $(i, i+1)$ con $m \leq i \leq n-1$:

- se $d_i\,d_{i+1} \geq 0$, le due coppie $\{(z_i, z_{i+1}), (w_i, w_{i+1})\}$ coincidono, come insieme, con $\{(x_i, x_{i+1}), (\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1})\}$, e si ha l'*uguaglianza* $h(z_i, z_{i+1}) + h(w_i, w_{i+1}) = h(x_i, x_{i+1}) + h(\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1})$;
- se $d_i\,d_{i+1} < 0$, diciamo $x_i < \bar{x}_i$ e $x_{i+1} > \bar{x}_{i+1}$, si applica il Lemma 16.2 con $a = x_i < b = \bar{x}_i$ e $c = \bar{x}_{i+1} < d = x_{i+1}$: allora $(z_i, z_{i+1}) = (a, c)$, $(w_i, w_{i+1}) = (b, d)$, $(x_i, x_{i+1}) = (a, d)$, $(\bar{x}_i, \bar{x}_{i+1}) = (b, c)$, e (16.12) dà la disuguaglianza *stretta*, con guadagno almeno $\delta|d_i|\,|d_{i+1}|$. (Il caso $x_i > \bar{x}_i$, $x_{i+1} < \bar{x}_{i+1}$ è identico scambiando i nomi.)

Sommando su $i = m, \dots, n-1$:

$$W_{m,n}(z) + W_{m,n}(w) \;\leq\; W_{m,n}(x) + W_{m,n}(\bar{x}), \tag{16.13}$$

con disuguaglianza *stretta* se almeno una lacuna in $[m, n-1]$ ha $d_i\,d_{i+1} < 0$.

Passo 4 (caso A: c'è un incrocio in una lacuna). Se (16.13) è stretta, la minimalità di x (con il competitore w, di pari estremi) e di $\bar{x}$ (con il competitore z) dà

$$W_{m,n}(x) + W_{m,n}(\bar{x}) \;\leq\; W_{m,n}(w) + W_{m,n}(z) \;<\; W_{m,n}(x) + W_{m,n}(\bar{x}),$$

assurdo.

Passo 5 (caso B: entrambi gli incroci sono in un indice). Se nessuna lacuna in $[m, n-1]$ ha $d_i\,d_{i+1} < 0$, allora σ_1 e σ_2 sono entrambi incroci in un indice, e in (16.13) vale l'uguaglianza. Dalla minimalità, $W_{m,n}(x) \leq W_{m,n}(w)$ e $W_{m,n}(\bar{x}) \leq W_{m,n}(z)$; sommando e confrontando con l'uguaglianza si ottiene che entrambe sono uguaglianze. In particolare $W_{m,n}(z) = W_{m,n}(\bar{x})$ è il valore *minimo* dell'azione fra tutti i segmenti con estremi $\bar{x}_m$ e $\bar{x}_n$: dunque z è un segmento minimizzante, e — con lo stesso argomento di variazione di un singolo punto usato nel Teorema 16.2 — soddisfa (16.4) in tutti gli indici interni $m+1, \dots, n-1$.

Per il Passo 1, σ_1 è l'indice $m+1$ (essendo un indice, $m = \sigma_1 - 1$). Allora $d_m > 0$ dà $z_m = \bar{x}_m$, e $d_{m+1} = 0$ dà $z_{m+1} = x_{m+1} = \bar{x}_{m+1}$: i due segmenti z e $\bar{x}$ coincidono negli indici consecutivi m e $m+1$, ed entrambi soddisfano (16.4) in tutti gli indici interni. Ripetendo l'induzione in avanti del Lemma 16.1 (che usa solo (16.4) in un indice per volta e la stretta monotonia di $\partial_1 h(x_i, \cdot)$) si ottiene $z_i = \bar{x}_i$ per ogni $i \in [m, n]$, cioè $\min(x_i, \bar{x}_i) = \bar{x}_i$, cioè

$$d_i \geq 0 \qquad \text{per ogni } i \in [m, n].$$

Ma $\sigma_1 = m+1$ è un incrocio in un indice, con $m < m+1 < n$ (si ha $n \geq \sigma_2 > \sigma_1 = m+1$ e n intero, dunque $n \geq m+2$): per il Lemma 16.3, d_m e d_{m+2} sono non nulli e di segno opposto, il che contraddice $d \geq 0$ su $[m, n] \ni m, m+2$. Assurdo.

Poiché entrambi i casi sono impossibili, non possono esistere due incroci. □

Osservazione 16.5: Perché il lemma di Aubry è il cuore della teoria. *Il Teorema 16.3 dice che le configurazioni minimali formano una famiglia* totalmente ordinata a meno di un incrocio*: è una proprietà di rigidità di tipo unidimensionale, e sarà lei — e non la conservazione dell'area, né la regolarità — a produrre l'ordinamento delle orbite periodiche (Sezione 16.5), l'esistenza del numero di rotazione (Sezione 16.6) e la struttura di grafo lipschitziano (Teorema 16.7). Aubry e Le Daeron la scoprirono studiando gli stati fondamentali della catena (16.6); Mather, indipendentemente e con linguaggio dinamico, la usò come chiave dell'esistenza delle orbite quasi-periodiche.*

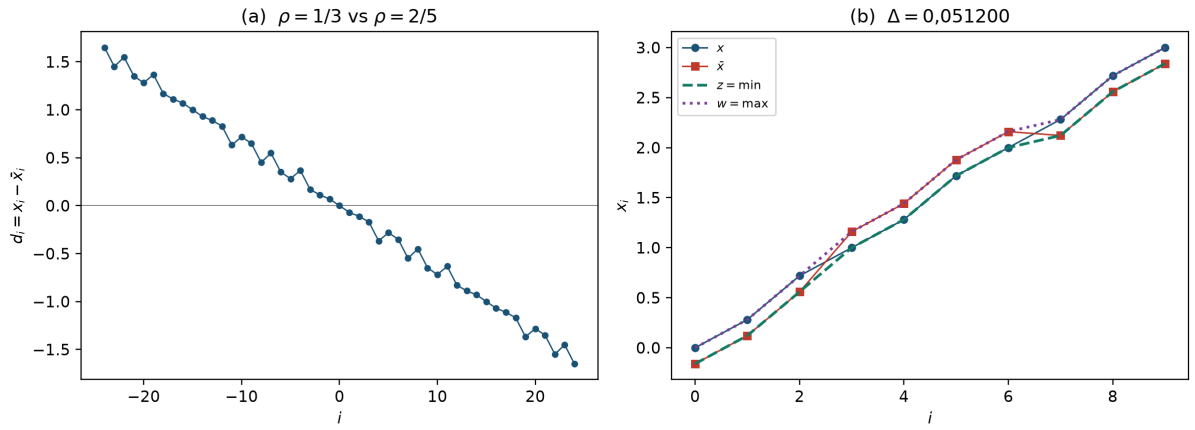


Figura 16.4: (a) Le configurazioni minimizzanti di numero di rotazione $1/3$ e $2/5$ della mappa standard a $k = 1$: la differenza $d_i = x_i - \bar{x}_i$ decresce da $+\infty$ a $-\infty$ (il coefficiente angolare medio è $1/3 - 2/5 = -1/15$) e si annulla *una sola volta*, in $i = 0$, come prevede il Teorema 16.3; nella finestra $-24 \le i \le 24$ lo script conta 0 incroci in una lacuna e 1 incrocio in un indice. ✓(b) Lo scambio del Passo 3: la configurazione minimale x (blu) e un competitore $\bar{x}$ (rosso) costruito a mano con due inversioni strette di segno; $z = \min$ (verde tratteggiato) e $w = \max$ (viola punteggiato) hanno azione totale minore di $\Delta = 0{,}051200$, valore che coincide esattamente con la previsione $2\,\delta\,\varepsilon^2 = 2 \cdot 1 \cdot (0{,}16)^2$ del Lemma 16.2. ✓Figura da script, *Appendice B*, `fig16_lemma_aubry.py`.

16.5. Le orbite periodiche di Birkhoff di tipo (p, q)

Definizione 16.8: Configurazioni di tipo (p, q) e azione periodica. Siano $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{Z}_{>0}$. Una configurazione x è **di tipo** (p, q) se

$$x_{i+q} = x_i + p \qquad \text{per ogni } i \in \mathbb{Z}.$$

La sua **azione periodica** è

$$W_{p,q}(x_0, \dots, x_{q-1}) := \sum_{i=0}^{q-1} h(x_i, x_{i+1}), \qquad x_q := x_0 + p,$$

una funzione C^2 di $(x_0, \dots, x_{q-1}) \in \mathbb{R}^q$. Se x è stazionaria di tipo (p, q), l'orbita corrispondente $((x_i, y_i))$ è periodica sul cilindro di periodo q e compie p giri: $F^q(x_0, y_0) = (x_0 + p,\ y_0)$.

Teorema 16.4: Esistenza delle orbite periodiche minimizzanti di Birkhoff. *Sia h della classe ammissibile. Per ogni $p \in \mathbb{Z}$ e ogni $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ la funzione $W_{p,q} : \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}$ assume il proprio minimo. Ogni punto di minimo è una configurazione stazionaria di tipo (p, q), dunque un'orbita periodica della mappa twist, di numero di rotazione p/q.*

Dimostrazione. **Passo 1 (invarianza per traslazione intera).** Sia $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$. Per (H1), $h(x_i + 1, x_{i+1} + 1) = h(x_i, x_{i+1})$ per ogni i, e anche il termine di chiusura $h(x_{q-1} + 1, x_0 + 1 + p) = h(x_{q-1}, x_0 + p)$: dunque $W_{p,q}(x + \mathbf{1}) = W_{p,q}(x)$. È quindi sufficiente cercare il minimo sull'insieme chiuso $K := \{x \in \mathbb{R}^q :\ x_0 \in [0, 1]\}$.
Passo 2 (h è limitata inferiormente). Per (H3) esiste $R_0 > 0$ tale che $h(x, x') \ge 0$ se $|x' - x| \ge R_0$; sull'insieme compatto $\{0 \le x \le 1,\ |x' - x| \le R_0\}$ la funzione continua h

ha un minimo $-A \le 0$, e per periodicità diagonale (H1) lo stesso vale su tutta la striscia $\{|x' - x| \le R_0\}$. Dunque $h \ge -A$ ovunque.

Passo 3 (compattezza dei sottolivelli in K). Fissiamo un punto $x^{(0)} \in K$ e poniamo $C := W_{p,q}(x^{(0)})$. Sia $x \in K$ con $W_{p,q}(x) \le C$. Per il Passo 2, ciascuno dei q addendi è $\ge -A$, dunque ciascun singolo addendo soddisfa

$$h(x_i, x_{i+1}) \;\le\; C + (q-1)A =: M.$$

Per (H3) esiste R_M tale che $h(x, x') > M$ appena $|x' - x| \ge R_M$; dunque $|x_{i+1} - x_i| < R_M$ per ogni $i = 0, \dots, q-1$. Poiché $x_0 \in [0,1]$, si ottiene per induzione $|x_i| \le 1 + qR_M$ per ogni i: l'insieme $\{x \in K : W_{p,q}(x) \le C\}$ è limitato, ed è chiuso perché $W_{p,q}$ è continua e K è chiuso. È dunque compatto e non vuoto (contiene $x^{(0)}$).

Passo 4 (minimo). Sul compatto del Passo 3 la funzione continua $W_{p,q}$ assume il minimo, che è il minimo su tutto K (i punti di K fuori dal compatto hanno azione $> C$) e, per il Passo 1, su tutto $\mathbb{R}^q$.

Passo 5 (il minimo è un'orbita). Il minimo è *interno* (il dominio è $\mathbb{R}^q$, senza vincoli), dunque annulla il gradiente:

$$0 = \frac{\partial W_{p,q}}{\partial x_i} = \partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}), \qquad i = 0, \dots, q-1,$$

dove per $i = 0$ si è usato $x_{-1} := x_{q-1} - p$ (derivando il termine di chiusura $h(x_{q-1}, x_0 + p)$ rispetto a x_0 si ottiene $\partial_2 h(x_{q-1}, x_0 + p) = \partial_2 h(x_{q-1} - p, x_0)$ per (H1)). Estendendo x a tutto $\mathbb{Z}$ con $x_{i+q} = x_i + p$, l'equazione (16.4) vale in ogni indice, sempre per (H1). Per il Teorema 16.2 si tratta di un'orbita, che si richiude dopo q passi avanzando di p: il suo numero di rotazione è p/q. □

Teorema 16.5: Ordinamento stretto dei minimizzanti di tipo (p,q). *Siano x e $\bar{x}$ due punti di minimo di $W_{p,q}$ (estesi a configurazioni di tipo (p,q)). Allora vale esattamente una delle tre alternative:*

$$x_i < \bar{x}_i \;\; \forall i, \qquad x_i > \bar{x}_i \;\; \forall i, \qquad x = \bar{x}.$$

Dimostrazione. Poniamo $z_i := \min(x_i, \bar{x}_i)$ e $w_i := \max(x_i, \bar{x}_i)$ per ogni $i \in \mathbb{Z}$. Entrambe sono di tipo (p,q): $z_{i+q} = \min(x_i + p, \bar{x}_i + p) = z_i + p$, e analogamente per w. Sommando la disuguaglianza termine a termine del Passo 3 della dimostrazione del Teorema 16.3 sugli indici $i = 0, \dots, q-1$ (con la chiusura $x_q = x_0 + p$, legittima perché tutte le configurazioni coinvolte sono di tipo (p,q)) si ottiene

$$W_{p,q}(z) + W_{p,q}(w) \;\le\; W_{p,q}(x) + W_{p,q}(\bar{x}) = 2 \min W_{p,q}, \tag{16.14}$$

con disuguaglianza stretta se esiste $i \in \{0, \dots, q-1\}$ con $d_i \, d_{i+1} < 0$ (dove $d_i := x_i - \bar{x}_i$). Ma $W_{p,q}(z) \ge \min W_{p,q}$ e $W_{p,q}(w) \ge \min W_{p,q}$: la disuguaglianza (16.14) non può dunque essere stretta, ed è anzi un'uguaglianza con

$$W_{p,q}(z) = W_{p,q}(w) = \min W_{p,q}.$$

Ne segue:

(a) *nessun incrocio in una lacuna*: $d_i \, d_{i+1} \ge 0$ per ogni i (altrimenti (16.14) sarebbe stretta);

(b) z e w sono a loro volta punti di minimo di $W_{p,q}$, dunque configurazioni *stazionarie* per il Teorema 16.4.

Supponiamo ora $x \neq \bar{x}$ e, per assurdo, che esista l con $d_l = 0$. Per il Lemma 16.3 (applicabile: $x, \bar{x}$ sono stazionarie e distinte), d_{l-1} e d_{l+1} sono non nulli e di segno opposto; supponiamo $d_{l-1} > 0 > d_{l+1}$ (l'altro caso è simmetrico). Allora

$$z_{l-1} = \bar{x}_{l-1}, \qquad z_l = x_l = \bar{x}_l, \qquad z_{l+1} = x_{l+1}.$$

Scriviamo (16.4) all'indice l per z e per $\bar{x}$:

$$\partial_2 h(\bar{x}_{l-1}, \bar{x}_l) + \partial_1 h(x_l, x_{l+1}) = 0, \qquad \partial_2 h(\bar{x}_{l-1}, \bar{x}_l) + \partial_1 h(\bar{x}_l, \bar{x}_{l+1}) = 0.$$

Sottraendo, $\partial_1 h(x_l, x_{l+1}) = \partial_1 h(\bar{x}_l, \bar{x}_{l+1}) = \partial_1 h(x_l, \bar{x}_{l+1})$, e poiché $t \mapsto \partial_1 h(x_l, t)$ è strettamente decrescente (H2), si conclude $x_{l+1} = \bar{x}_{l+1}$, cioè $d_{l+1} = 0$: contro $d_{l+1} < 0$. Assurdo. Dunque, se $x \neq \bar{x}$, si ha $d_i \neq 0$ per ogni i; con (a) ciò dà $d_i\, d_{i+1} > 0$ per ogni i, dunque il segno di d è costante su $\mathbb{Z}$: o $d > 0$ ovunque, o $d < 0$ ovunque. □

Definizione 16.9: Configurazione di Birkhoff (ordinata). Per $(s,t) \in \mathbb{Z}^2$ definiamo la **traslata** $\tau_{s,t}x$ della configurazione x mediante

$$(\tau_{s,t}x)_i := x_{i+s} - t.$$

La configurazione x si dice **di Birkhoff** (o *ordinata*) se per ogni $(s,t) \in \mathbb{Z}^2$ vale

$$\tau_{s,t}x \leq x \quad (\text{cioè } x_{i+s} - t \leq x_i \text{ per ogni } i) \qquad \text{oppure} \qquad \tau_{s,t}x \geq x.$$

Equivalentemente: l'insieme $\{x_i + t\}$ è ordinato in $\mathbb{R}$ esattamente come l'insieme $\{i\rho + t\}$ lo sarebbe per una rotazione rigida di numero ρ (Proposizione 16.3).

Corollario 16.1: Ogni minimizzante periodico è di Birkhoff. *Ogni punto di minimo di $W_{p,q}$, esteso a configurazione di tipo (p,q), è una configurazione di Birkhoff.*

Dimostrazione. Sia x un minimizzante e $(s,t) \in \mathbb{Z}^2$. La traslata $\bar{x} := \tau_{s,t}x$ è ancora di tipo (p,q):

$$\bar{x}_{i+q} = x_{i+q+s} - t = x_{i+s} + p - t = \bar{x}_i + p.$$

Ha inoltre la stessa azione: per (H1) applicata t volte,

$$W_{p,q}(\bar{x}) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_{i+s} - t,\, x_{i+s+1} - t) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_{i+s}, x_{i+s+1}) = \sum_{i'=s}^{s+q-1} h(x_{i'}, x_{i'+1}) = W_{p,q}(x),$$

dove l'ultima uguaglianza usa che $i \mapsto h(x_i, x_{i+1})$ è q-periodica (perché x è di tipo (p,q) e h soddisfa (H1)). Dunque $\bar{x}$ è anch'essa un minimizzante, e il Teorema 16.5 dà $\bar{x} < x$, oppure $\bar{x} > x$, oppure $\bar{x} = x$: in tutti e tre i casi $\tau_{s,t}x \leq x$ o $\tau_{s,t}x \geq x$. □

Esempio 16.4: Le due orbite di tipo $(1,2)$ della mappa standard a $k = 1$. Orbita esplicita (per ogni k). I punti $(0, \tfrac12)$ e $(\tfrac12, \tfrac12)$ formano un'orbita di tipo $(1,2)$ per *ogni* k: da (16.7), $y' = \tfrac12 + \tfrac{k}{2\pi}\sin 0 = \tfrac12$ e $x' = 0 + \tfrac12 = \tfrac12$; poi $y'' = \tfrac12 + \tfrac{k}{2\pi}\sin\pi = \tfrac12$ e $x'' = \tfrac12 + \tfrac12 = 1 = 0 + 1$. La sua azione vale, in forma chiusa,

$$W_{1,2} = \tfrac12\big(\tfrac12\big)^2 + V_k(0) + \tfrac12\big(\tfrac12\big)^2 + V_k\big(\tfrac12\big) = \tfrac14 - \tfrac{k}{(2\pi)^2} + \tfrac{k}{(2\pi)^2} = \tfrac14,$$

indipendente da k (i due contributi di potenziale si cancellano perché $\cos 0 = -\cos\pi$).

Orbita minimizzante ($k = 1$). Cerchiamola imponendo (16.10) a una configurazione $x_0, x_1, x_2 = x_0 + 1$. Le due equazioni sono

$$x_2 - 2x_1 + x_0 = \tfrac{k}{2\pi}\sin(2\pi x_1), \qquad x_1 - 2x_0 + x_{-1} = \tfrac{k}{2\pi}\sin(2\pi x_0), \quad x_{-1} = x_1 - 1,$$

cioè, posto $u := x_1 - x_0$: $1 - 2u = \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x_1)$ e $2u - 1 = \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x_0)$. Sommando, $\sin(2\pi x_1) = -\sin(2\pi x_0)$, che ha due famiglie di soluzioni: $x_1 = x_0 + \frac{1}{2}$ (che riporta, con $u = \frac{1}{2}$, a $\sin(2\pi x_0) = 0$ e dunque all'orbita esplicita) e $x_1 = 1 - x_0$, che dà l'equazione scalare

$$1 - 4x_0 = \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x_0). \tag{16.15}$$

Doppio controllo (script `verifica_cap16_vol4.py`, blocco `[C16-2]`, eseguito il 17 settembre 2026). Per $k = 1$, la minimizzazione numerica di $W_{1,2}$ su $\mathbb{R}^2$ con 40 punti di partenza casuali dà

$$x_0 = 0{,}2113771250, \qquad x_1 = 0{,}7886228750, \qquad W_{1,2}^{\min} = 0{,}243793176214,$$

e la risoluzione *indipendente* di (16.15) con il metodo di Brent su $[0{,}05; 0{,}45]$ dà $x_0 = 0{,}2113771250$: le due vie coincidono a tutte le cifre stampate. ✓Un terzo controllo, dinamico: iterando due volte (16.7) da $(x_0, y_0) = (0{,}2113771250;\ 0{,}4227542500)$ si ottiene $(1{,}211377\ldots;\ 0{,}422754\ldots) = (x_0 + 1, y_0)$ con errore $< 10^{-11}$. ✓
Interpretazione. $W_{1,2}^{\min} = 0{,}2438 < 0{,}25$: l'orbita esplicita *non* è la minimizzante. E infatti le tracce del differenziale lungo il periodo valgono, per $k = 1$, $\operatorname{tr} DF^2 = 2 - k^2 = 1$ per l'orbita esplicita (ellittica) e $\operatorname{tr} DF^2 = 3{,}018943$ per la minimizzante (iperbolica): il minimo dell'azione è iperbolico, l'orbita ellittica è un altro punto critico di $W_{1,2}$. Si noti anche che la minimizzante soddisfa $x_1 = 1 - x_0$, cioè è invariante sotto la simmetria σ della Proposizione 16.2(ii), come anticipato nell'Osservazione 16.4.

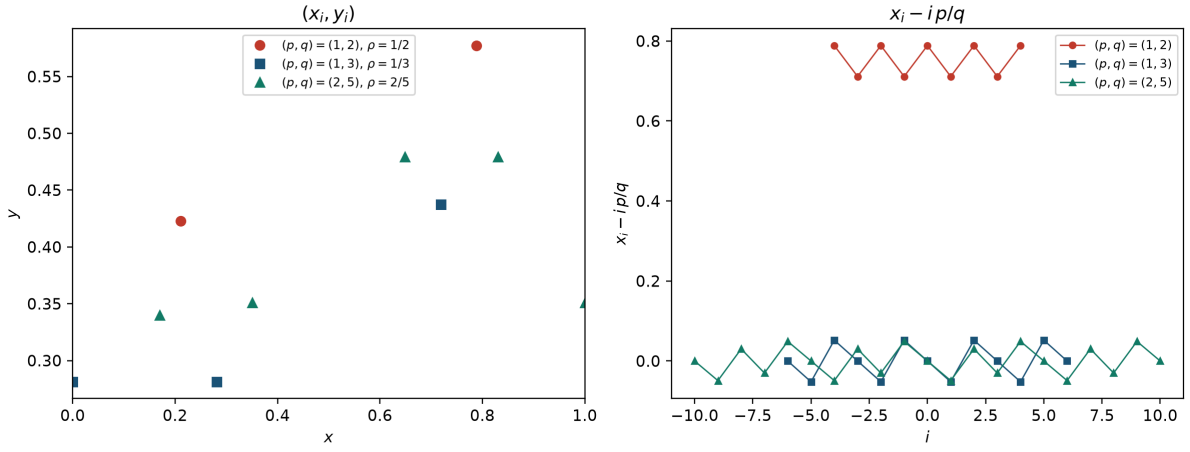


Figura 16.5: Orbite minimizzanti di tipo $(1,2)$, $(1,3)$ e $(2,5)$ della mappa standard a $k = 1$ (Teorema 16.4). A sinistra: i punti (x_i, y_i) sul cilindro. A destra: il «diagramma di ordinamento» $i \mapsto x_i - i\,p/q$, che resta *limitato*: è la proprietà di Birkhoff (Corollario 16.1), da cui discende l'esistenza del numero di rotazione con lo scarto ≤ 1 del Teorema 16.6. Valori di controllo riportati dallo script: $W_{1,2}^{\min} = 0{,}243793176214$, $W_{1,3}^{\min} = 0{,}159357774396$, $W_{2,5}^{\min} = 0{,}390740191132$, con $\|\nabla W\| \le 4{,}2 \times 10^{-12}$, errore di chiusura $F^q(x_0, y_0) - (x_0 + p, y_0)$ minore di $1{,}8 \times 10^{-12}$, e ordine ciclico delle x_i mod 1 identico a quello della rotazione rigida di numero p/q in tutti e tre i casi. ✓Figura da script, *Appendice B*, `fig16_orbite_birkhoff.py`.

Osservazione 16.6: L'ultimo teorema geometrico di Poincaré e la seconda orbita. *Il Teorema 16.4 produce* una *orbita periodica di tipo (p,q): quella di azione minima. Ne esiste sempre almeno una seconda, di tipo «min-max», e questo è il contenuto del risultato storicamente fondatore dell'intera teoria.*
Importato *da H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie»,* Rend. Circ. Mat. Palermo ***33*** *(1912), 375–407 (enunciato, con dimostrazione di casi particolari), e da G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem»,* Trans. Amer. Math. Soc. ***14*** *(1913), 14–22 (prima dimostrazione completa); verificate con ricerca web reale il 17 settembre 2026.* Enunciato (teorema di Poincaré–Birkhoff). *Sia f un omeomorfismo dell'anello compatto $\mathbb{T}\times[a,b]$ che conserva l'area, è omotopo all'identità, manda ciascuna componente del bordo in sé, e il cui sollevamento $F=(X,Y)$ soddisfa la* condizione di torsione al bordo

$$X(x,a)-x<0<X(x,b)-x \qquad \text{per ogni } x$$

(i due bordi ruotano in versi opposti). Allora f ha almeno due *punti fissi geometricamente distinti.* Che cosa si assume: *la conservazione dell'area (non basta la sola continuità: senza di essa il teorema è falso), la conservazione di ciascuna componente del bordo, e la stretta disuguaglianza al bordo.* Perché è importato: *la dimostrazione di Birkhoff è un argomento topologico globale di circa nove pagine di rivista, che non usa né la torsione monotona né il principio variazionale di questo capitolo, e la cui riproduzione completa richiederebbe da sola più spazio dell'intera Sezione 16.5. Applicando l'enunciato a f^q composta con q giri all'indietro si ottengono* due *orbite di tipo (p,q) per ogni p/q nell'intervallo di torsione; la minimizzante del Teorema 16.4 è una di esse.*
Un panorama della via che dal 1912 conduce alla teoria di Aubry–Mather si trova in A. Chenciner, «La dynamique au voisinage d'un point fixe elliptique conservatif: de Poincaré et Birkhoff à Aubry et Mather», Séminaire Bourbaki*, exp. 622,* Astérisque ***121–122*** *(1985), 147–170 (Numdam).*

16.6. Configurazioni di Birkhoff: ordine, rotazione, grafo lipschitziano

Proposizione 16.3: La mappa monotona associata a una configurazione di Birkhoff. *Sia x una configurazione di Birkhoff* stazionaria *e sia*

$$\mathcal{X}:=\{x_i+t:\ i\in\mathbb{Z},\ t\in\mathbb{Z}\}\subset\mathbb{R}.$$

Allora l'applicazione

$$g:\mathcal{X}\to\mathcal{X},\qquad g(x_i+t):=x_{i+1}+t$$

è ben definita, strettamente crescente, biunivoca, e soddisfa $g(\xi+1)=g(\xi)+1$ per ogni $\xi\in\mathcal{X}$.

Dimostrazione. **Buona definizione.** Siano $x_i+t=x_j+u$ con $(i,t),(j,u)\in\mathbb{Z}^2$. Poniamo $(s,r):=(j-i,\,t-u)\in\mathbb{Z}^2$ e $\bar{x}:=\tau_{s,r}x$, cosicché

$$\bar{x}_i=x_{i+s}-r=x_j-(t-u)=(x_i+t-u)-(t-u)=x_i,$$

cioè $d_i:=x_i-\bar{x}_i=0$. Poiché x è di Birkhoff, $\bar{x}\le x$ oppure $\bar{x}\ge x$, dunque d ha segno costante (in senso lato). Se fosse $\bar{x}\neq x$, il Lemma 16.3 — applicabile perché $\bar{x}$ è stazionaria quando lo è x (l'equazione (16.4) è invariante per traslazione dell'indice e, grazie a (H1), per sottrazione

di un intero) — darebbe d_{i-1} e d_{i+1} non nulli e di segno opposto, incompatibile con un segno costante. Dunque $\bar{x} = x$, cioè $x_{m+s} - r = x_m$ per ogni m; con $m = i+1$:

$$x_{j+1} - (t-u) = x_{i+1} \iff x_{i+1} + t = x_{j+1} + u,$$

che è esattamente l'indipendenza del valore di g dalla rappresentazione scelta.

Stretta crescenza. Siano $x_i + t < x_j + u$. Con $(s, r) = (j-i, t-u)$ e $\bar{x} = \tau_{s,r}x$ come sopra si ha $\bar{x}_i = x_j - (t-u) = (x_j + u) - t > x_i$, cioè $d_i < 0$; per Birkhoff, $\bar{x} \geq x$ ovunque, in particolare $\bar{x}_{i+1} \geq x_{i+1}$, cioè $x_{j+1} + u \geq x_{i+1} + t$. L'uguaglianza è esclusa: darebbe $d_{i+1} = 0$ con $\bar{x} \neq x$ (perché $d_i \neq 0$), e il Lemma 16.3 imporrebbe segni opposti per d_i e d_{i+2}, contro $d \leq 0$ ovunque. Dunque $x_{i+1} + t < x_{j+1} + u$.

Biunivocità e commutazione con $+1$. La stretta crescenza dà l'iniettività; la surgettività è immediata perché $x_i + t = g(x_{i-1} + t)$. Infine $g((x_i + t) + 1) = g(x_i + (t+1)) = x_{i+1} + t + 1 = g(x_i + t) + 1$. □

Teorema 16.6: Numero di rotazione di una configurazione di Birkhoff. *Sia x una configurazione di Birkhoff e, per $n \geq 1$,*

$$a_n := \sup_{i \in \mathbb{Z}} (x_{i+n} - x_i), \qquad b_n := \inf_{i \in \mathbb{Z}} (x_{i+n} - x_i).$$

Allora a_n, b_n sono finiti, $a_n - b_n \leq 1$, il limite

$$\rho(x) := \lim_{n \to \infty} \frac{x_{i+n} - x_i}{n}$$

esiste finito, non dipende da i e la convergenza è uniforme in i; inoltre

$$\left| x_{i+n} - x_i - n\rho(x) \right| \leq 1 \qquad \text{per ogni } i \in \mathbb{Z},\ n \geq 1. \tag{16.16}$$

Dimostrazione. **Passo 1 (stima chiave).** Siano $i, j \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 1$. Posto $s := j - i$ e $r := \lfloor x_j - x_i \rfloor \in \mathbb{Z}$, si ha $0 \leq x_j - x_i - r < 1$. Consideriamo $\bar{x} := \tau_{s,r}x$: allora

$$\bar{x}_i = x_{i+s} - r = x_j - r \geq x_i,$$

dunque $\bar{x} \geq x$ in i; per la proprietà di Birkhoff, $\bar{x} \geq x$ *ovunque*. In particolare, all'indice $i+n$: $x_{j+n} - r \geq x_{i+n}$. Perciò

$$x_{j+n} - x_j = (x_{j+n} - r) - (x_j - r) \geq x_{i+n} - (x_j - r) = (x_{i+n} - x_i) - (x_j - x_i - r) > (x_{i+n} - x_i) - 1.$$

Passo 2 (finitezza e $a_n - b_n \leq 1$). Fissato i, il Passo 1 dà $x_{j+n} - x_j > (x_{i+n} - x_i) - 1$ per ogni j, dunque $b_n \geq (x_{i+n} - x_i) - 1 > -\infty$. Scambiando i ruoli di i e j nel Passo 1 si ottiene, fissato j, $x_{i+n} - x_i < (x_{j+n} - x_j) + 1$ per ogni i, dunque $a_n \leq (x_{j+n} - x_j) + 1 < +\infty$. Prendendo poi l'estremo superiore su i e inferiore su j nella disuguaglianza del Passo 1: $b_n \geq a_n - 1$, cioè $a_n - b_n \leq 1$.

Passo 3 (subadditività e Fekete). Per ogni i e $m, n \geq 1$,

$$x_{i+m+n} - x_i = (x_{i+m+n} - x_{i+n}) + (x_{i+n} - x_i) \leq a_m + a_n,$$

e prendendo l'estremo superiore su i: $a_{m+n} \leq a_m + a_n$. Per il lemma di Fekete (Volume IV, Capitolo 4, Lemma 4.1) il limite $\lim_n a_n/n$ esiste e vale $\inf_n a_n/n =: \rho$. Simmetricamente $b_{m+n} \geq b_m + b_n$, cioè $(-b_n)$ è subadditiva, e $\lim_n b_n/n = \sup_n b_n/n$ esiste. Da $a_n - 1 \leq b_n \leq a_n$, dividendo per n e passando al limite, i due limiti coincidono e valgono ρ. Il valore ρ è finito: per superadditività $b_n \geq n b_1$, dunque $a_n/n \geq b_n/n \geq b_1 > -\infty$, e $a_n/n \leq a_1 < +\infty$.

Passo 4 (uniformità e scarto ≤ 1). Per il Passo 3, $\rho = \inf_n a_n/n$ e $\rho = \sup_n b_n/n$; dunque $a_n/n \ge \rho$ e $b_n/n \le \rho$ per *ogni* n, cioè $b_n \le n\rho \le a_n$. Dunque, per ogni i,

$$x_{i+n} - x_i - n\rho \;\in\; [\,b_n - n\rho,\; a_n - n\rho\,] \subseteq [-(a_n - b_n),\, a_n - b_n] \subseteq [-1, 1],$$

che è (16.16); dividendo per n si ottiene $|(x_{i+n} - x_i)/n - \rho| \le 1/n$, convergenza uniforme in i. □

Corollario 16.2: Configurazioni di tipo (p, q). *Una configurazione di Birkhoff di tipo (p, q) ha $\rho(x) = p/q$.*

Dimostrazione. Da $x_{i+q} = x_i + p$ segue per induzione $x_{i+mq} = x_i + mp$, dunque $(x_{i+mq} - x_i)/(mq) = p/q$ per ogni $m \ge 1$. Il limite lungo la sottosuccessione $n = mq$ esiste ed è $\rho(x)$ per il Teorema 16.6, dunque $\rho(x) = p/q$. □

Veniamo al risultato strutturale centrale della sezione: le orbite ordinate non sono sparse nel cilindro, ma stanno tutte sul grafo di una funzione lipschitziana, con una costante di Lipschitz che dipende solo da h e non dall'orbita.

Teorema 16.7: Le orbite di Birkhoff giacciono su un grafo lipschitziano. *Sia h della classe ammissibile, con $C_1 = \sup|\partial_1^2 h|$, $C_2 = \sup|\partial_2^2 h|$ e $L = \max(C_1, C_2)$. Sia x una configurazione di Birkhoff stazionaria, $\mathcal{X}$ e g come nella Proposizione 16.3, e sia*

$$Y : \mathcal{X} \to \mathbb{R}, \qquad Y(\xi) := -\partial_1 h(\xi, g(\xi)).$$

Allora $Y(x_i + t) = y_i$ per ogni i, t (dove y_i è il momento (16.5)), e

$$|Y(\eta) - Y(\xi)| \;\le\; L\,|\eta - \xi| \qquad \text{per ogni } \xi, \eta \in \mathcal{X}. \tag{16.17}$$

In particolare l'orbita $\{(x_i, y_i)\}$ giace sul grafo di una funzione L-lipschitziana definita su $\mathcal{X}$, che si estende (in modo unico) a una funzione L-lipschitziana sulla chiusura $\overline{\mathcal{X}}$.

Dimostrazione. **Passo 0 (la formula per Y e le due espressioni del momento).** Per (H1), derivando $h(x + 1, x' + 1) = h(x, x')$ rispetto alla prima variabile si ottiene $\partial_1 h(x + 1, x' + 1) = \partial_1 h(x, x')$, e iterando, $\partial_1 h(x + t, x' + t) = \partial_1 h(x, x')$ per ogni $t \in \mathbb{Z}$; dunque $Y(x_i + t) = -\partial_1 h(x_i + t, x_{i+1} + t) = -\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = y_i$. Inoltre l'equazione (16.4) all'indice i dice precisamente $y_i = \partial_2 h(x_{i-1}, x_i)$, cioè

$$Y(\xi) = -\partial_1 h(\xi, g(\xi)) = \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi) \qquad \text{per ogni } \xi \in \mathcal{X}. \tag{16.18}$$

Sia ora $\xi < \eta$ in $\mathcal{X}$; per la Proposizione 16.3, $g(\xi) < g(\eta)$ e $g^{-1}(\xi) < g^{-1}(\eta)$.
Passo 1 (maggiorazione, tramite g^{-1}). Usando la seconda espressione in (16.18),

$$Y(\eta) - Y(\xi) = \underbrace{\big[\partial_2 h(g^{-1}(\eta), \eta) - \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \eta)\big]}_{=:A} + \underbrace{\big[\partial_2 h(g^{-1}(\xi), \eta) - \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi)\big]}_{=:B}.$$

Si ha $A = \int_{g^{-1}(\xi)}^{g^{-1}(\eta)} \partial_1\partial_2 h(s, \eta)\, ds \le -\delta(g^{-1}(\eta) - g^{-1}(\xi)) \le 0$ per (H2), e $|B| = \big|\int_\xi^\eta \partial_2^2 h(g^{-1}(\xi), t)\, dt\big| \le C_2(\eta - \xi)$ per (H4). Dunque

$$Y(\eta) - Y(\xi) \;\le\; C_2\,(\eta - \xi).$$

Passo 2 (minorazione, tramite g). Usando la prima espressione in (16.18),

$$Y(\eta) - Y(\xi) = -\underbrace{\big[\partial_1 h(\eta, g(\eta)) - \partial_1 h(\xi, g(\eta))\big]}_{=:A'} - \underbrace{\big[\partial_1 h(\xi, g(\eta)) - \partial_1 h(\xi, g(\xi))\big]}_{=:B'}.$$

Si ha $|A'| = |\int_\xi^\eta \partial_1^2 h(s,g(\eta))ds| \le C_1(\eta-\xi)$ per (H4), e $B' = \int_{g(\xi)}^{g(\eta)} \partial_2\partial_1 h(\xi,t)\,dt \le -\delta(g(\eta)-g(\xi)) \le 0$ per (H2) e il teorema di Schwarz. Dunque

$$Y(\eta)-Y(\xi) \;\ge\; -C_1(\eta-\xi)+\delta(g(\eta)-g(\xi)) \;\ge\; -C_1(\eta-\xi).$$

Passo 3 (conclusione). Combinando i Passi 1 e 2, $-C_1(\eta-\xi) \le Y(\eta)-Y(\xi) \le C_2(\eta-\xi)$, cioè $|Y(\eta)-Y(\xi)| \le L(\eta-\xi)$, che è (16.17). L'estensione a $\overline{\mathcal{X}}$ è quella standard delle funzioni uniformemente continue su un insieme denso nel proprio chiuso, e conserva la costante L (passaggio al limite nella disuguaglianza). □

Corollario 16.3: La costante di Lipschitz per la mappa standard. *Per la mappa standard* (16.7) *ogni orbita di Birkhoff giace sul grafo di una funzione lipschitziana di costante* $L = 1+k$.

Dimostrazione. Per l'Esempio 16.1, $C_1 = \sup_x |1+k\cos(2\pi x)| = 1+k$ e $C_2 = 1$; dunque $L = \max(1+k,1) = 1+k$ ed è il Teorema 16.7. □

Esempio 16.5: Verifica numerica della costante di Lipschitz. Doppio controllo (script `verifica_cap16_vol4.py`, blocco `[C16-5]`, eseguito il 17 settembre 2026). Si calcola l'orbita minimizzante di tipo $(89,144)$ — due numeri di Fibonacci consecutivi, dunque $p/q = 0{,}618055\ldots$, un convergente di $\omega = (\sqrt{5}-1)/2$ — e si misura $\max_j |\Delta y_j/\Delta x_j|$ sui 144 punti ordinati per ascissa crescente (con il raccordo periodico $Y(\xi+1)=Y(\xi)$). Si ottiene:

k	0,5	0,971635	1,2
costante misurata	0,339530	0,950534	1,344641
limite teorico $1+k$	1,500000	1,971635	2,200000

Il vincolo del Corollario 16.3 è rispettato in tutti e tre i casi, con un margine che si riduce al crescere di k. ✓**Controllo indipendente** della validità dell'orbita calcolata: $\|\nabla W_{89,144}\| \le 7{,}9\times10^{-8}$ in tutti e tre i casi, e l'ordine ciclico delle ascisse coincide con quello della rotazione rigida di numero $89/144$. ✓

Osservazione 16.7: Che cosa importiamo: il teorema di Birkhoff sulle curve invarianti. *Il Teorema 16.7 dice che* le orbite ordinate *giacciono su grafi lipschitziani. Birkhoff dimostrò un enunciato apparentemente più forte, che riguarda* qualunque *curva invariante.*

Importato *da G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», Bull. Soc. Math. France* ***60*** *(1932), 1–26 (Numdam), verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026; esposizione moderna in M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», Astérisque* ***103–104*** *(1983), capitolo I.* Enunciato (teorema di Birkhoff). *Sia f una mappa twist monotona positiva dell'anello che conserva l'area, e sia $\Gamma \subset \mathcal{A}$ una curva chiusa semplice, invariante per f,* essenziale *(cioè non omotopa a un punto nel cilindro, ovvero che fa un giro). Allora Γ è il grafo di una funzione lipschitziana $\psi : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$, con costante di Lipschitz che dipende solo dalle costanti di torsione della mappa.* Che cosa si assume: *la conservazione dell'area, la torsione monotona, e che Γ sia una curva* semplice ed essenziale *(senza queste ipotesi l'enunciato è falso: le curve non essenziali, come i bordi delle isole ellittiche visibili nella Figura 16.3, non sono grafi).* Perché è importato: *la dimostrazione richiede un argomento globale sulle regioni delimitate da Γ e sulla loro area, di lunghezza comparabile all'intera Sezione 16.4, e non segue dal Teorema 16.7 perché una curva invariante potrebbe a priori non essere la chiusura di un'orbita ordinata. La differenza fra i due enunciati è esattamente la ragione per cui il teorema di Birkhoff resta un risultato indipendente.*

16.7. Il teorema di Aubry–Mather

Abbiamo orbite ordinate per ogni numero di rotazione *razionale* (Teorema 16.4). Il passo di Aubry e di Mather consiste nel passare al limite.

Teorema 16.8: Esistenza di orbite ordinate per ogni numero di rotazione. *Sia h della classe ammissibile. Per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ esiste una configurazione di Birkhoff* stazionaria *x con $\rho(x) = \omega$. La corrispondente orbita $((x_i, y_i))$ della mappa twist è ordinata e giace sul grafo di una funzione L-lipschitziana (Teorema 16.7).*

Dimostrazione. **Passo 1 (successione approssimante).** Sia $(p_n/q_n)_{n\ge 1}$ una successione di razionali con $p_n/q_n \to \omega$ e, senza perdita di generalità, $|p_n/q_n| \le |\omega| + 1$ per ogni n. Per il Teorema 16.4 esiste un minimizzante $x^{(n)}$ di W_{p_n,q_n}; per l'invarianza per traslazione intera (Passo 1 di quella dimostrazione) possiamo normalizzarlo con $x_0^{(n)} \in [0,1)$. Per il Corollario 16.1 ciascun $x^{(n)}$ è di Birkhoff, e per il Corollario 16.2 ha $\rho(x^{(n)}) = p_n/q_n$.
Passo 2 (stima uniforme). La stima (16.16) del Teorema 16.6, applicata con $i = 0$ e con $i = -m$, dà per ogni $m \ge 1$

$$\left| x_m^{(n)} - x_0^{(n)} - m\frac{p_n}{q_n} \right| \le 1, \qquad \left| x_{-m}^{(n)} - x_0^{(n)} + m\frac{p_n}{q_n} \right| \le 1,$$

dunque, per ogni $i \in \mathbb{Z}$,

$$|x_i^{(n)}| \;\le\; 1 + |i|\,(|\omega| + 1) + 1, \tag{16.19}$$

una maggiorazione *indipendente da n*.
Passo 3 (estrazione diagonale). Per (16.19), per ogni i fissato la successione $(x_i^{(n)})_n$ è limitata in $\mathbb{R}$. Con il procedimento diagonale di Cantor (si estrae una sottosuccessione che converge in $i = 0$, poi da essa una che converge anche in $i = 1$, poi in $i = -1$, e così via, e infine si prende la diagonale) si ottiene una sottosuccessione (n_r) tale che $x_i^{(n_r)} \to x_i$ per *ogni* $i \in \mathbb{Z}$. Chiamiamo $x = (x_i)$ la configurazione limite.
Passo 4 (x è stazionaria). Ciascun $x^{(n)}$ soddisfa (16.4) in ogni indice. Le funzioni $\partial_1 h$ e $\partial_2 h$ sono continue (H1), dunque passando al limite lungo (n_r) nella relazione

$$\partial_2 h(x_{i-1}^{(n_r)}, x_i^{(n_r)}) + \partial_1 h(x_i^{(n_r)}, x_{i+1}^{(n_r)}) = 0$$

si ottiene (16.4) per x, in ogni indice i.
Passo 5 (x è di Birkhoff). Fissiamo $(s,t) \in \mathbb{Z}^2$. Per ogni r, l'insieme delle configurazioni ξ con $\tau_{s,t}\xi \le \xi$ è chiuso per la convergenza puntuale (è un'intersezione numerabile di disuguaglianze larghe fra coordinate), e così quello con $\tau_{s,t}\xi \ge \xi$; la loro unione è dunque chiusa. Poiché $x^{(n_r)}$ appartiene all'unione per ogni r, vi appartiene anche il limite x. Essendo (s,t) arbitrario, x è di Birkhoff.
Passo 6 ($\rho(x) = \omega$). Passando al limite in $|x_i^{(n_r)} - x_0^{(n_r)} - i\,p_{n_r}/q_{n_r}| \le 1$ (con $p_{n_r}/q_{n_r} \to \omega$) si ottiene $|x_i - x_0 - i\omega| \le 1$ per ogni i, dunque $(x_i - x_0)/i \to \omega$ per $i \to +\infty$. Poiché x è di Birkhoff, il Teorema 16.6 garantisce che questo limite è $\rho(x)$: dunque $\rho(x) = \omega$.
Infine, il Teorema 16.7 si applica a x (di Birkhoff e stazionaria) e dà la struttura di grafo lipschitziano. □

Definizione 16.10: Insieme di Aubry–Mather associato a un'orbita ordinata. Sia x una configurazione di Birkhoff stazionaria, $\mathcal{X} = \{x_i + t\}$, Y la funzione lipschitziana del Teorema 16.7 estesa a $\overline{\mathcal{X}}$. L'**insieme di Aubry–Mather** associato è

$$\mathcal{M} := \{(\xi, Y(\xi)) : \; \xi \in \overline{\mathcal{X}}\} \subset \mathbb{R}^2,$$

e la sua proiezione sul cilindro, ancora denotata $\mathcal{M}$. Se la proiezione $E := \pi(\overline{\mathcal{X}}) \subset \mathbb{T}$ è tutto $\mathbb{T}$, $\mathcal{M}$ è una **curva invariante** (essenziale, grafo lipschitziano); se E è un insieme di Cantor, $\mathcal{M}$ si dice un **cantorus**.

Lemma 16.4: Unicità della rappresentazione e isomorfismo d'ordine. *Sia x una configurazione di Birkhoff stazionaria con $\rho(x) = \omega \notin \mathbb{Q}$, e sia $D := \{i\omega + t : \ i, t \in \mathbb{Z}\}$. Allora: **(i)** l'applicazione $(i,t) \mapsto x_i + t$ è iniettiva su $\mathbb{Z}^2$; **(ii)** l'applicazione $\Psi(x_i + t) := i\omega + t$ è ben definita ed è un isomorfismo d'ordine di $\mathcal{X}$ su D; **(iii)** $\Psi\big(g(\xi)\big) = \Psi(\xi) + \omega$ e $\Psi(\xi + 1) = \Psi(\xi) + 1$ per ogni $\xi \in \mathcal{X}$.*

Dimostrazione. **(i)** Siano $x_i + t = x_j + u$ e poniamo $(s, r) := (j - i,\, t - u)$. Come nella dimostrazione della Proposizione 16.3, si ottiene $\tau_{s,r} x = x$, cioè $x_{m+s} = x_m + r$ per ogni m. Se $s \neq 0$, iterando n volte, $x_{m+ns} = x_m + nr$, dunque

$$\omega = \rho(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{m+ns} - x_m}{ns} = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q},$$

contro l'irrazionalità di ω. Dunque $s = 0$ e quindi $r = 0$, cioè $(i,t) = (j,u)$.
(ii) La buona definizione è la (i). Per la monotonia, siano $x_i + t < x_j + u$ e $(s,r) = (j-i, t-u)$, $\bar{x} := \tau_{s,r} x$: allora $\bar{x}_i = x_j - (t-u) = (x_j + u) - t > x_i$, dunque per Birkhoff $\bar{x} \geq x$ ovunque, cioè

$$x_{m+s} - r \geq x_m \qquad \text{per ogni } m.$$

Se $s > 0$, iterando n volte, $x_{m+ns} - nr \geq x_m$, dunque $(x_{m+ns} - x_m)/(ns) \geq r/s$ e, al limite, $\omega \geq r/s$; essendo ω irrazionale, $\omega > r/s$, cioè $s\omega > r$, cioè $i\omega + t < j\omega + u$. Se $s < 0$, riscrivendo la stessa relazione come $x_{m'+|s|} - x_{m'} \leq -r$ (con $m' = m + s$) e iterando si ottiene $|s|\,\omega \leq -r$, cioè ancora $s\omega \geq r$ e, per irrazionalità, $s\omega > r$. Se $s = 0$, la relazione dà $r \leq 0$ e $r \neq 0$ per la (i), dunque $r < 0$ cioè $t < u$, e di nuovo $i\omega + t < j\omega + u$. La surgettività su D è evidente; l'implicazione inversa segue dalla tricotomia (se $i\omega + t < j\omega + u$ e non fosse $x_i + t < x_j + u$, si applicherebbe quanto sopra all'altra disuguaglianza).
(iii) $\Psi(g(x_i + t)) = \Psi(x_{i+1} + t) = (i+1)\omega + t = \Psi(x_i + t) + \omega$, e $\Psi(x_i + t + 1) = i\omega + t + 1$.□

Teorema 16.9: Dicotomia: curva invariante oppure cantorus. *Sia x una configurazione di Birkhoff stazionaria con $\rho(x) = \omega \notin \mathbb{Q}$, e siano $\mathcal{X}$, $\overline{\mathcal{X}}$, Y, $\mathcal{M}$, E come sopra. Allora: **(i)** $\mathcal{M}$ è un sottoinsieme chiuso, non vuoto e invariante del cilindro, contenuto nel grafo di una funzione L-lipschitziana definita su E; **(ii)** la restrizione di F a $\mathcal{M}$ è coniugata, tramite la prima proiezione, a un omeomorfismo $\widehat{g}$ di $\overline{\mathcal{X}}$ strettamente crescente con $\widehat{g}(\xi + 1) = \widehat{g}(\xi) + 1$, che si estende a un omeomorfismo del cerchio di numero di rotazione ω; **(iii) o** $\overline{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$, e allora $E = \mathbb{T}$ e $\mathcal{M}$ è una curva invariante essenziale, grafo di una funzione L-lipschitziana $\mathbb{T} \to \mathbb{R}$, sulla quale la dinamica è coniugata alla rotazione rigida R_ω; **oppure** $\overline{\mathcal{X}}$ è un insieme di Cantor 1-periodico (chiuso, privo di punti isolati, privo di interno) e $\mathcal{M}$ è un cantorus, sul quale la dinamica è coniugata alla restrizione di R_ω al suo unico insieme minimale.*

Dimostrazione. **Passo 1 ($\mathcal{M}$ è chiuso e invariante).** Per definizione $\mathcal{M}$ è il grafo di Y sul chiuso $\overline{\mathcal{X}}$, con Y continua: dunque è chiuso in $\mathbb{R}^2$. Contiene l'insieme numerabile $\mathcal{O} := \{(x_i + t,\, y_i) : i, t \in \mathbb{Z}\}$, denso in $\mathcal{M}$ per costruzione (densità di $\mathcal{X}$ in $\overline{\mathcal{X}}$ e continuità di Y). Poiché F commuta con la traslazione intera in x (Definizione 16.1),

$$F(x_i + t,\, y_i) = (x_{i+1} + t,\, y_{i+1}) \in \mathcal{O},$$

dunque $F(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$; per continuità di F, $F(\mathcal{M}) = F(\overline{\mathcal{O}}) \subseteq \overline{F(\mathcal{O})} = \mathcal{M}$, e lo stesso argomento applicato a F^{-1} (continua) dà $F^{-1}(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{M}$, dunque $\mathcal{M} \subseteq F(\mathcal{M})$ e in definitiva $F(\mathcal{M}) = \mathcal{M}$. La struttura di grafo L-lipschitziano è il Teorema 16.7.

Passo 2 ($\widehat{g}$ è un omeomorfismo di $\overline{\mathcal{X}}$). Poniamo

$$\widehat{g}(\xi) := \text{prima coordinata di } F(\xi, Y(\xi)), \qquad \xi \in \overline{\mathcal{X}}.$$

È ben definita a valori in $\overline{\mathcal{X}}$ per il Passo 1, è continua (composizione di funzioni continue: Y è lipschitziana e F è continua) e coincide con g su $\mathcal{X}$. Essendo continua e coincidente su $\mathcal{X}$, denso in $\overline{\mathcal{X}}$, con la funzione non decrescente g (Proposizione 16.3), $\widehat{g}$ è non decrescente su tutto $\overline{\mathcal{X}}$. È anche iniettiva: se $\xi \neq \xi'$ in $\overline{\mathcal{X}}$, i punti $(\xi, Y(\xi))$ e $(\xi', Y(\xi'))$ sono distinti, dunque lo sono le loro immagini (F è biunivoca); queste stanno entrambe in $\mathcal{M}$, che è un *grafo* sopra $\overline{\mathcal{X}}$, sicché due suoi punti distinti hanno prime coordinate distinte, cioè $\widehat{g}(\xi) \neq \widehat{g}(\xi')$. Non decrescente e iniettiva significa strettamente crescente. Infine $\widehat{g}^{-1}$ è la prima coordinata di F^{-1} ristretta a $\mathcal{M}$, anch'essa continua: $\widehat{g}$ è un omeomorfismo di $\overline{\mathcal{X}}$ su sé stesso. La relazione $\widehat{g}(\xi+1) = \widehat{g}(\xi)+1$ vale su $\mathcal{X}$ (Proposizione 16.3) e si estende per continuità.

Passo 3 (estensione a un omeomorfismo del cerchio). L'insieme $\overline{\mathcal{X}}$ è chiuso, non vuoto, invariante per $\xi \mapsto \xi + 1$ e illimitato in entrambi i versi. Le componenti connesse di $\mathbb{R} \setminus \overline{\mathcal{X}}$ sono intervalli aperti limitati (a, b) con $b - a \leq 1$ (se fosse $b - a > 1$, il punto $a + 1 \in \overline{\mathcal{X}}$ cadrebbe nella componente, assurdo), con $a, b \in \overline{\mathcal{X}}$. Definiamo $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ponendo $G := \widehat{g}$ su $\overline{\mathcal{X}}$ e, su ciascuna componente (a, b), l'unica funzione affine crescente che manda a in $\widehat{g}(a)$ e b in $\widehat{g}(b)$ (ben definita perché $\widehat{g}(a) < \widehat{g}(b)$). La funzione G è continua, strettamente crescente e surgettiva, con $G(\xi + 1) = G(\xi) + 1$ (la famiglia delle componenti è invariante per $\xi \mapsto \xi + 1$ e $\widehat{g}$ commuta con tale traslazione): è dunque il sollevamento di un omeomorfismo del cerchio che preserva l'orientazione.

Passo 4 (numero di rotazione di G). $G^n(x_0) = \widehat{g}^{\,n}(x_0) = x_n$ per ogni $n \geq 1$, dunque $(G^n(x_0) - x_0)/n = (x_n - x_0)/n \to \omega$: per il Teorema 4.1 (Volume IV, Capitolo 4; qui applicato dopo il riscalamento $\xi \mapsto 2\pi\xi$, che non altera i numeri di rotazione) il numero di rotazione di G è ω, irrazionale.

Passo 5 (dicotomia). Poiché $\mathcal{X} = \{G^n(x_0) + t : n, t \in \mathbb{Z}\}$, l'insieme $\overline{\mathcal{X}}$ è esattamente l'insieme E del Teorema 4.4 (Volume IV, Capitolo 4) per l'omeomorfismo G di numero di rotazione irrazionale ω. Quel teorema afferma: o $\overline{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$, e in tal caso la semi-coniugazione è una coniugazione (dunque G è coniugato a R_ω, e $E = \pi(\overline{\mathcal{X}}) = \mathbb{T}$); oppure $\overline{\mathcal{X}}$ è un insieme di Cantor 1-periodico e la semi-coniugazione collassa ogni componente di $\mathbb{R} \setminus \overline{\mathcal{X}}$ a un punto, realizzando la coniugazione fra $G|_{\overline{\mathcal{X}}}$ e la restrizione di R_ω al suo insieme minimale. Trasportando tutto sul grafo di Y (che è un omeomorfismo di $\overline{\mathcal{X}}$ su $\mathcal{M}$, essendo Y continua) si ottiene la tesi. □

Osservazione 16.8: Che cosa il teorema di Aubry–Mather dice in più. *I Teoremi 16.8 e 16.9, dimostrati per intero qui sopra, danno per ogni ω un'orbita ordinata su un grafo lipschitziano e la dicotomia curva/cantorus. Il teorema di Aubry–Mather propriamente detto afferma qualcosa di più forte, che qui* ***non*** *dimostriamo.*

Importato *da J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus»,* Topology ***21*** *(1982), 457–467, e da S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I»,* Physica D ***8*** *(1983), 381–422; esposizione autocontenuta in V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori»,* Dynamics Reported ***1*** *(1988), 1–56. Fonti verificate con ricerca web reale il 17 settembre 2026.* Enunciato. *Per ogni ω esiste una configurazione* minimale *(non solo stazionaria) di numero di rotazione ω; le configurazioni minimali di numero di rotazione ω irrazionale formano un insieme totalmente ordinato $\mathcal{M}_\omega$, chiuso e invariante, che è esattamente della forma descritta dal Teorema 16.9; per ω razionale l'insieme delle configurazioni minimali contiene, oltre alle orbite periodiche di tipo (p, q), le orbite* eterocline *che connettono orbite*

periodiche minimizzanti adiacenti. Che cosa si assume: *le ipotesi (H1)–(H3); la parte che qui manca è che un minimizzante* periodico *sia minimale come configurazione su tutto $\mathbb{Z}$ (e non solo fra le configurazioni periodiche dello stesso tipo), un enunciato vero ma la cui dimostrazione richiede un argomento di ricopertura su finestre di lunghezza Nq non riducibile allo spazio di questa sezione.* Conseguenza per noi: *nel Teorema 16.8 la configurazione limite è garantita stazionaria e di Birkhoff, ma la sua minimalità è parte dell'enunciato importato.*

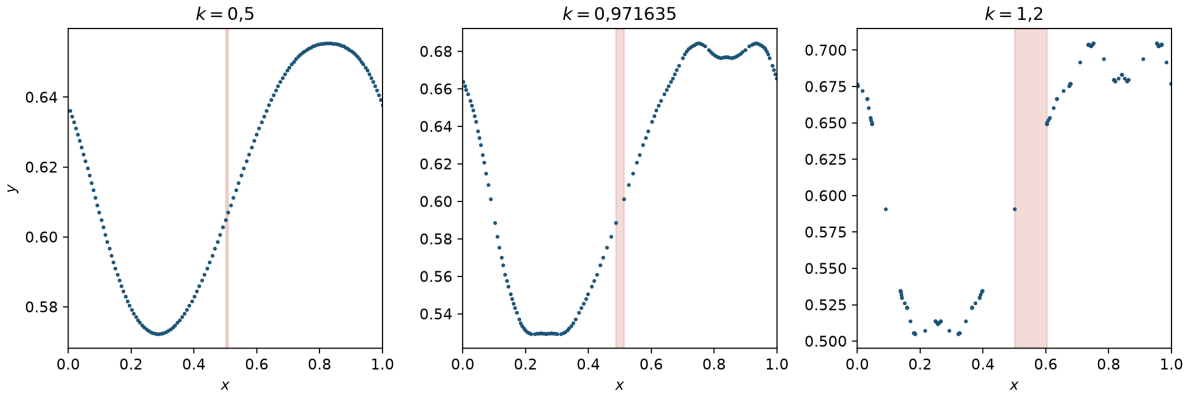


Figura 16.6: Dalla curva invariante al cantorus. Per ciascun valore di k è disegnata l'orbita minimizzante di tipo $(89, 144)$ (due numeri di Fibonacci consecutivi, $p/q = 0{,}618055\ldots$, convergente del numero aureo $\omega = (\sqrt{5}-1)/2$), nelle coordinate $(x \bmod 1,\, y)$; la banda rosata evidenzia la lacuna massima fra ascisse consecutive. A $k = 0{,}5$ la lacuna vale 1,2185 volte la spaziatura media $1/q$ — i punti coprono uniformemente una curva regolare; a $k = 0{,}971635$ vale 3,7491 volte; a $k = 1{,}2$ vale 14,7507 volte, e la struttura a insieme di Cantor del Teorema 16.9 è visibile a occhio. In tutti e tre i casi la costante di Lipschitz misurata (0,339530; 0,950534; 1,344641) rispetta il limite $1+k$ del Corollario 16.3. ✓Figura da script, *Appendice B*, `fig16_cantorus.py`.

Osservazione 16.9: Il criterio di Greene e la soglia $k_c \approx 0{,}9716$. *Il Teorema 16.9 dice che una delle due alternative si verifica, ma non* quale. *Per la mappa standard e il numero di rotazione aureo $\omega = (\sqrt{5}-1)/2$ la risposta sperimentale è nota con altissima precisione.*

Panorama *(non dimostrato in questo trattato). J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition»,* J. Math. Phys. ***20*** *(1979), 1183–1201, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026, propose di leggere la sopravvivenza della curva invariante di numero ω nella* stabilità *delle orbite periodiche di numeri di rotazione $p_n/q_n \to \omega$: si definisce il* residuo $R := \frac{1}{4}(2 - \operatorname{tr} DF^{q_n})$ *dell'orbita di tipo (p_n, q_n) e si osserva che, al crescere di n, $R \to 0$ se la curva esiste e $R \to \infty$ se non esiste. Con questo criterio Greene ottenne per il toro aureo della mappa standard la soglia*

$$k_c = 0{,}971635\ldots \quad \textit{(valore più preciso in letteratura: } 0{,}97163540631\textit{)}.$$

*Il criterio è una congettura numerica, non un teorema: una giustificazione parziale rigorosa è stata data da R. S. MacKay (*Renormalisation in Area-Preserving Maps*, World Scientific, 1993) nel quadro della rinormalizzazione, e, in un contesto vicino, in un lavoro su* SIAM J. Math. Anal. *dedicato alle mappe non-twist. Nel nostro esperimento numerico (Figura 16.6) la lacuna massima dell'orbita* $(89, 144)$ *passa da* 1,22 *a* 3,75 *a* 14,75 *volte la spaziatura media attraversando k_c: un indicatore indipendente, coerente con la soglia di Greene, ma anch'esso numerico e non risolutivo. Si noti la connessione con il Capitolo 3: il numero aureo è il*

«più irrazionale» (il suo sviluppo in frazione continua è $[1;1,1,\dots]$), e i suoi convergenti sono i rapporti di Fibonacci F_n/F_{n+1}; il blocco `[C16-6]` dello script di verifica conferma che $q^2|p/q-\omega| \to 1/\sqrt{5} = 0{,}447214$ lungo questa successione. ✓

16.8. La funzione β di Mather

Definizione 16.11: Azione media minima $\beta(p/q)$. Per $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ con $\gcd(p,q)=1$ poniamo

$$\beta\Big(\frac{p}{q}\Big) := \frac{1}{q}\min_{\mathbb{R}^q} W_{p,q}\ ,$$

l'**azione media minima** (per passo) delle configurazioni di tipo (p,q). La funzione β così definita sui razionali si estende in modo unico a una funzione convessa su $\mathbb{R}$ (si veda l'Osservazione 16.10), detta **funzione β di Mather** o *energia libera* nel linguaggio di Aubry.

Proposizione 16.4: Due identità esatte per la mappa standard. *Per la funzione generatrice (16.8) della mappa standard valgono, per ogni $p/q \in \mathbb{Q}$:* ***(i)*** (riflessione) $\beta(-p/q) = \beta(p/q)$; ***(ii)*** (traslazione) $\beta\big(\frac{p}{q}+1\big) = \beta\big(\frac{p}{q}\big) + \frac{p}{q} + \frac{1}{2}$; ***(iii)*** (valore in 0) $\beta(0) = -\dfrac{k}{(2\pi)^2}$, *e quindi* $\beta(1) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{k}{(2\pi)^2}$. *Di conseguenza la funzione* $\widetilde{\beta}(\omega) := \beta(\omega) - \omega^2/2$ *è pari e 1-periodica sui razionali.*

Dimostrazione. **(i)** L'applicazione $x \mapsto \bar{x}$, $\bar{x}_i := -x_i$, è una biiezione fra le configurazioni di tipo (p,q) e quelle di tipo $(-p,q)$: infatti $\bar{x}_{i+q} = -(x_i+p) = \bar{x}_i - p$. Conserva l'azione: poiché V_k è *pari* (cos è pari),

$$h_k(\bar{x}_i,\bar{x}_{i+1}) = \tfrac{1}{2}(-x_{i+1}+x_i)^2 + V_k(-x_i) = \tfrac{1}{2}(x_{i+1}-x_i)^2 + V_k(x_i) = h_k(x_i,x_{i+1}),$$

dunque $W_{-p,q}(\bar{x}) = W_{p,q}(x)$. Una biiezione che conserva l'azione manda minimo in minimo: $\min W_{-p,q} = \min W_{p,q}$, e dividendo per q si ha (i).
(ii) L'applicazione $x \mapsto \widetilde{x}$, $\widetilde{x}_i := x_i + i$, è una biiezione fra le configurazioni di tipo (p,q) e quelle di tipo $(p+q,q)$: $\widetilde{x}_{i+q} = x_{i+q} + i + q = \widetilde{x}_i + p + q$. Poiché V_k ha periodo 1 e $i \in \mathbb{Z}$,

$$h_k(\widetilde{x}_i,\widetilde{x}_{i+1}) = \tfrac{1}{2}\big(x_{i+1}-x_i+1\big)^2 + V_k(x_i) = h_k(x_i,x_{i+1}) + (x_{i+1}-x_i) + \tfrac{1}{2}.$$

Sommando su $i = 0,\dots,q-1$ e usando $\sum_{i=0}^{q-1}(x_{i+1}-x_i) = x_q - x_0 = p$:

$$W_{p+q,q}(\widetilde{x}) = W_{p,q}(x) + p + \frac{q}{2}.$$

Passando ai minimi (la biiezione conserva la differenza, che non dipende da x) e dividendo per q: $\beta(\frac{p+q}{q}) = \beta(\frac{p}{q}) + \frac{p}{q} + \frac{1}{2}$.
(iii) Per $p=0$, $q=1$ una configurazione di tipo $(0,1)$ è la successione costante $x_i \equiv x_0$, e $W_{0,1}(x_0) = h_k(x_0,x_0) = 0 + V_k(x_0)$. Il minimo di $V_k(x) = -\frac{k}{(2\pi)^2}\cos(2\pi x)$ è $-\frac{k}{(2\pi)^2}$, assunto in $x_0 \in \mathbb{Z}$. Dunque $\beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$, e (ii) con $p/q = 0$ dà $\beta(1) = \beta(0) + 0 + \frac{1}{2}$.
Conseguenza. $\widetilde{\beta}(-\omega) = \beta(-\omega) - \omega^2/2 = \beta(\omega) - \omega^2/2 = \widetilde{\beta}(\omega)$ per (i); e

$$\widetilde{\beta}(\omega+1) = \beta(\omega) + \omega + \tfrac{1}{2} - \tfrac{(\omega+1)^2}{2} = \beta(\omega) - \tfrac{\omega^2}{2} = \widetilde{\beta}(\omega)$$

per (ii). □

Esempio 16.6: La tavola di β per $k=1$ e le tre identità. Doppio controllo (script `verifica_cap16_vol4.py`, blocchi `[C16-7]` e `[C16-8]`, eseguiti il 17 settembre 2026). Per $k=1$ la minimizzazione numerica di $W_{p,q}$ dà

ω	$\beta(\omega)$	ω	$\beta(\omega)$
0	$-0{,}025330295911$	2/5	0,078148038226
1/3	0,053119258132	3/5	0,178148038226
1/2	0,121896588107	2/3	0,219785924799
1	0,474669704089		

Controlli indipendenti (formula chiusa contro valore numerico):

- $\beta(0) = -1/(2\pi)^2 = -0{,}025330295911$: coincide a tutte le 12 cifre. ✓
- $\beta(1) = \beta(0) + \tfrac{1}{2} = 0{,}474669704089$: coincide a tutte le 12 cifre. ✓
- $\beta(2/3) = \beta(1-\tfrac{1}{3}) = \beta(\tfrac{1}{3}) - \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{2} = 0{,}053119258132 + 0{,}166666666667 = 0{,}219785924799$: coincide. ✓
- $\beta(3/5) = \beta(\tfrac{2}{5}) - \tfrac{2}{5} + \tfrac{1}{2} = 0{,}078148038226 + 0{,}1 = 0{,}178148038226$: coincide. ✓

Le identità (i) e (ii) della Proposizione 16.4 sono dunque verificate numericamente in tre casi indipendenti, ciascuno con una minimizzazione separata. Si osservi anche la convessità: con $t = (1/3)/(1/2) = 2/3$,

$$\beta(1/3) = 0{,}0531193 \;\le\; (1-t)\beta(0) + t\,\beta(1/2) = 0{,}0728210. \checkmark$$

Osservazione 16.10: La funzione β: che cosa è noto. ***Panorama*** *(non dimostrato qui). La funzione β definita sui razionali si estende a una funzione* convessa *e* superlineare *su $\mathbb{R}$; è* differenziabile in ogni punto irrazionale*, mentre in un punto razionale p/q ha derivate laterali distinte (un «angolo») se e solo se non esiste una curva invariante di numero di rotazione p/q — l'ampiezza dell'angolo è precisamente il difetto $\Delta W_{p/q}$ fra l'azione delle orbite periodiche minimizzanti e quella delle orbite «min-max», ed è la quantità con cui Mather stabilisce la* non esistenza *delle curve invarianti. La differenziabilità agli irrazionali è il teorema di J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number»,* Bol. Soc. Bras. Mat. ***21*** *(1990), 59–70, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026, che conferma due congetture di Aubry; il medesimo lavoro mostra che per diffeomorfismi twist generici β* non *è differenziabile nei razionali. L'analogia con la fisica dello stato solido è esatta: β è l'energia libera per atomo della catena di Frenkel–Kontorova al variare della densità, e i suoi angoli ai razionali sono le «lingue» di bloccaggio, controparte per le mappe dell'anello delle lingue di Arnold del Capitolo 4.*

16.9. Che cosa importiamo e dove prosegue la storia

Osservazione 16.11: Il teorema twist di Moser e il ponte con la teoria KAM. *Il Teorema 16.9 lascia aperta la domanda:* quando *la curva invariante esiste? Per perturbazioni piccole la risposta è affermativa e quantitativa.*
Importato *da J. Moser, «On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus»,* Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math.-Phys. Kl. II *(1962), 1–20, nella versione con regolarità ottimale di H. Rüssmann, «On the existence of invariant curves of twist mappings of an annulus», in* Geometric Dynamics*, Lecture Notes in Mathematics* ***1007****, Springer, 1983, 677–718 (verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026).* Enunciato (teorema twist). *Sia f_ε una famiglia di mappe twist dell'anello che conservano l'area, sufficientemente regolari, con f_0 integrabile; sia ω un numero diofanteo contenuto nell'intervallo di torsione. Allora per ε sufficientemente piccolo f_ε possiede una curva invariante essenziale di numero di rotazione ω, prossima a quella imperturbata.* Che cosa si assume: *la condizione*

diofantea su ω (non basta l'irrazionalità), la conservazione dell'area, la torsione monotona e una soglia di regolarità (Moser: molte derivate; Rüssmann: $C^{3+\epsilon}$ per la versione ottimale nota all'epoca). Perché è importato: *la dimostrazione è un teorema KAM con schema di Newton e perdita di derivate, ed è il contenuto del Capitolo 6 di questo volume nel caso dei diffeomorfismi del cerchio; il caso dell'anello ne è la versione bidimensionale e non viene qui ridimostrato.*
Le due teorie sono complementari: KAM dà curve invarianti per perturbazioni piccole e numeri diofantei, ma tace su ciò che accade dopo; Aubry–Mather dà, per ogni ω e per ogni intensità della perturbazione, un insieme invariante ordinato — che è la curva KAM finché essa esiste, e ne è il «residuo» di Cantor quando essa si è rotta.

Osservazione 16.12: Orbite non-Birkhoff, KAM debole, biliardi. ***Panorama*** *(non dimostrato qui).* (a) Orbite non-Birkhoff. *Non tutte le orbite periodiche di una mappa twist sono ordinate: W. Cheng e C.-Q. Cheng, «Existence of infinite non-Birkhoff periodic orbits for area-preserving monotone twist maps of cylinders»,* Science in China A ***43*** *(2000), 810–817, dimostrano che ne esistono infinite; le orbite del Teorema 16.4 sono dunque una classe particolare, selezionata dalla minimizzazione.* (b) KAM debole. *La teoria di Aubry–Mather si generalizza ai sistemi lagrangiani a tempo continuo nella teoria KAM debole di A. Fathi (*Weak KAM Theorem in Lagrangian Dynamics*, dispense, versioni Pisa 2005 e Lyon 2008), dove le configurazioni minimali diventano curve calibrate e la funzione β diventa la trasformata di Legendre dell'hamiltoniana effettiva; l'analogia geometrica con le geodetiche minimizzanti sui tori è sviluppata da Bangert nel lavoro già citato.* (c) Biliardi. *Il biliardo in un ovale convesso è una mappa twist dell'anello, la sua funzione generatrice è la lunghezza della corda, e i suoi insiemi di Aubry–Mather corrispondono alle caustiche; la congettura di Birkhoff sull'integrabilità dei biliardi convessi appartiene però al Volume VI, Capitolo 10, e non viene trattata in questo volume.*

16.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 16.13).

Esercizio 16.1: L'orbita esplicita di tipo $(1,2)$ al variare di k. *Obiettivo:* manipolare la funzione generatrice (16.8) e la formula della traccia della Proposizione 16.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico.

(a) Dimostrare che $W_{1,2} = \frac{1}{4}$ per l'orbita $\{(0,\frac{1}{2}),(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\}$, per *ogni* $k \geq 0$, e spiegare quale cancellazione lo produce.

(b) Usando DF_k dato da (16.11), calcolare $\operatorname{tr} DF_k^2$ lungo questa orbita e determinare per quali k essa è ellittica.

(c) Che cosa succede esattamente a $k = 2$? Il valore della traccia in quel punto è compatibile con la conclusione del Teorema 16.4 che il *minimo* dell'azione è un'altra orbita?

Esercizio 16.2: Due valori esatti della funzione β. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 16.4 e riconoscere il ruolo del minimo del potenziale. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico.

(a) Calcolare $\beta(0)$ e $\beta(1)$ in forma chiusa per k generico.

(b) Valutarli per $k = 0{,}5$ e per $k = 2$ con sei decimali.

(c) Dedurre dalla Proposizione 16.4(ii), per induzione, la formula $\beta(\omega+n) = \beta(\omega) + n\omega + n^2/2$ per ogni $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, e verificarla per $\omega = 0$, $n = 2$.

Esercizio 16.3: Una famiglia di generatrici con torsione *a. Obiettivo:* riconoscere quali costanti della Definizione 16.4 controllano quali conclusioni. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. Si consideri, per $a > 0$ e $k \geq 0$,

$$h_{a,k}(x, x') := \frac{a}{2}(x' - x)^2 + V_k(x), \qquad V_k(x) = -\frac{k}{(2\pi)^2}\cos(2\pi x).$$

(a) Determinare δ (costante di torsione), C_1, C_2 e $L = \max(C_1, C_2)$.
(b) Scrivere esplicitamente la mappa generata da $h_{a,k}$ secondo (16.2).
(c) Per quali valori di a la costante di Lipschitz del Teorema 16.7 è a e non $a+k$? Che cosa significa geometricamente una costante di Lipschitz piccola per le curve invarianti?

16.11. Esercizi svolti

Esercizio 16.4: L'orbita minimizzante di tipo $(1, 2)$ per $k = 2$. *Tipo:* numerico con doppio controllo (equazione scalare e azione ricalcolata a mano). Determinare l'orbita minimizzante di tipo $(1, 2)$ della mappa standard per $k = 2$, la sua azione, e stabilirne la natura.

Soluzione. Strategia. Riutilizzare l'analisi dell'Esempio 16.4: la famiglia $x_1 = 1 - x_0$ porta all'equazione scalare (16.15); la si risolve, si calcola l'azione con la formula chiusa e si confronta con $W = \frac{1}{4}$ dell'orbita esplicita.
Passo 1 (equazione scalare). Con $k = 2$, (16.15) diventa

$$1 - 4x_0 = \frac{2}{2\pi}\sin(2\pi x_0) = \frac{1}{\pi}\sin(2\pi x_0).$$

Il membro sinistro decresce da 1 a -1 su $[0; 0{,}5]$, il destro è positivo e limitato da $1/\pi = 0{,}3183$: c'è esattamente una radice in $(0; 0{,}25)$. Il metodo di Brent su $[0{,}02; 0{,}48]$ dà

$$x_0 = 0{,}1783510530, \qquad x_1 = 1 - x_0 = 0{,}8216489470.$$

Passo 2 (azione, calcolata a mano). Le due differenze sono $x_1 - x_0 = 0{,}6432978940$ e $x_0 + 1 - x_1 = 0{,}3567021060$. Il termine cinetico vale

$$\tfrac{1}{2}(0{,}6432978940)^2 + \tfrac{1}{2}(0{,}3567021060)^2 = 0{,}2069161 + 0{,}0636182 = 0{,}2705343.$$

Per il termine di potenziale, $2\pi x_0 = 1{,}120613$ e $\cos(1{,}120613) = 0{,}435129$; poiché $2\pi x_1 = 2\pi - 2\pi x_0$ e il coseno è pari, $\cos(2\pi x_1)$ vale lo stesso. Dunque

$$V_2(x_0) + V_2(x_1) = -2 \cdot \frac{2}{(2\pi)^2} \cdot 0{,}435129 = -2 \cdot 0{,}0506606 \cdot 0{,}435129 = -0{,}0440880.$$

In totale $W_{1,2}^{\min} = 0{,}2705343 - 0{,}0440880 = 0{,}2264463$.
Controllo indipendente. La minimizzazione numerica diretta di $W_{1,2}$ su $\mathbb{R}^2$ con 40 punti di partenza casuali (script `verifica_cap16_vol4.py`, blocco `[C16-8]`) dà $W_{1,2}^{\min} = 0{,}226446312769$ e la stessa x_0: le due vie coincidono a sette cifre decimali. ✓
Natura dell'orbita. Lo script riporta $\operatorname{tr} DF_2^2 = 6{,}2384023301$ per la minimizzante, con $\det = 1$: essendo $|\operatorname{tr}| > 2$, l'orbita è **iperbolica**, coerentemente con il fatto che un minimo dell'azione non può essere ellittico.
Interpretazione. $0{,}2264 < 0{,}25$: anche per $k = 2$ l'orbita esplicita $\{0, \frac{1}{2}\}$ non è la minimizzante, e il divario è cresciuto rispetto a $k = 1$ (dove valeva $0{,}25 - 0{,}2438 = 0{,}0062$, contro $0{,}25 - 0{,}2264 = 0{,}0236$ qui): più forte è la percossa, più conviene alla catena scostarsi dalla configurazione simmetrica «un atomo nel minimo, uno nel massimo del potenziale».

Errore tipico da evitare. Concludere che l'orbita esplicita a $k = 2$ sia «iperbolica» perché non minimizzante: la sua traccia vale $2 - k^2 = -2$ *esattamente*, cioè è **parabolica** (caso degenere, autovalore doppio -1), ed è precisamente il valore di biforcazione di raddoppio del periodo. Non tutte le orbite non minimizzanti sono iperboliche.
Estensione. Ripetere per $k = 3$: ci si aspetta una radice x_0 ancora più piccola (il termine $\frac{k}{2\pi}\sin$ cresce) e un divario $0{,}25 - W^{\min}$ ancora maggiore.

Esercizio 16.5: Il guadagno esatto di uno scambio. *Tipo:* simbolico con verifica aritmetica diretta. Siano $x_i = 0{,}30$, $\bar{x}_i = 0{,}55$, $x_{i+1} = 0{,}90$, $\bar{x}_{i+1} = 0{,}40$ (un incrocio nella lacuna $(i, i+1)$). Calcolare il guadagno di azione prodotto dallo scambio min / max per la mappa standard, per un k qualunque.

Soluzione. Strategia. Identificare a, b, c, d del Lemma 16.2, applicare la formula esatta dell'Esempio 16.3, e poi ricalcolare i quattro valori di h_k uno per uno.
Passo 1 (identificazione). $d_i = x_i - \bar{x}_i = -0{,}25 < 0$ e $d_{i+1} = x_{i+1} - \bar{x}_{i+1} = +0{,}50 > 0$: incrocio. Dunque $a = x_i = 0{,}30 < b = \bar{x}_i = 0{,}55$ e $c = \bar{x}_{i+1} = 0{,}40 < d = x_{i+1} = 0{,}90$; lo scambio dà $(z_i, z_{i+1}) = (a, c) = (0{,}30;\ 0{,}40)$ e $(w_i, w_{i+1}) = (b, d) = (0{,}55;\ 0{,}90)$.
Passo 2 (formula esatta). Per l'Esempio 16.3 il guadagno è

$$\Delta = (b - a)(d - c) = 0{,}25 \times 0{,}50 = 0{,}125,$$

indipendente da k.
Controllo indipendente (quattro valutazioni dirette). I termini di potenziale compaiono con $V_k(a)$ nelle coppie (a, d) e (a, c) e con $V_k(b)$ nelle coppie (b, c) e (b, d): nella combinazione $h(a, d) + h(b, c) - h(a, c) - h(b, d)$ si elidono esattamente, e resta solo la parte cinetica

$$\tfrac{1}{2}\big[(0{,}90 - 0{,}30)^2 + (0{,}40 - 0{,}55)^2 - (0{,}40 - 0{,}30)^2 - (0{,}90 - 0{,}55)^2\big]$$
$$= \tfrac{1}{2}\big[0{,}36 + 0{,}0225 - 0{,}01 - 0{,}1225\big] = \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}25 = 0{,}125.\checkmark$$

Interpretazione. Il guadagno coincide con il limite inferiore $\delta(b-a)(d-c)$ del Lemma 16.2 perché per la mappa standard $\partial_1\partial_2 h_k \equiv -1$, cioè $\delta = 1$ ed è *esatto*, non solo una stima. È questo guadagno strettamente positivo che rende impossibile un secondo incrocio fra minimizzanti (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.3).
Errore tipico da evitare. Scambiare i ruoli e calcolare $(d - a)(b - c) = 0{,}6 \times 0{,}15 = 0{,}09$: la formula richiede le *ampiezze dell'incrocio* $b - a$ (scarto a sinistra) e $d - c$ (scarto a destra), non le lunghezze dei salti.
Estensione. Rifare il conto con $\bar{x}_{i+1} = 0{,}85$ (incrocio quasi degenere): $d - c = 0{,}05$, guadagno $0{,}0125$, dieci volte minore — il guadagno svanisce con continuità quando l'incrocio si appiattisce, ma resta > 0 finché l'incrocio è stretto.

Esercizio 16.6: Il numero di rotazione dell'isola ellittica e il suo limite. *Tipo:* simbolico con controllo numerico e sviluppo asintotico. Calcolare il numero di rotazione dell'orbita ellittica $(\frac{1}{2}, 0)$ per $k = 0{,}5$ e determinare il suo comportamento per $k \to 0^+$.

Soluzione. Strategia. Usare la Proposizione 16.2(v): gli autovalori sono $e^{\pm i\alpha}$ con $\cos\alpha = 1 - k/2$, e il numero di rotazione locale è $\alpha/(2\pi)$.
Passo 1. Per $k = 0{,}5$: $\cos\alpha = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$, dunque $\alpha = \arccos(0{,}75) = 0{,}722734$ rad e

$$\frac{\alpha}{2\pi} = \frac{0{,}722734}{6{,}283185} = 0{,}115027.$$

Controllo indipendente. Le radici di $\lambda^2 - 1{,}5\lambda + 1 = 0$ sono $\lambda = 0{,}75 \pm i\sqrt{1 - 0{,}5625} = 0{,}75 \pm 0{,}661438\,i$, di modulo $\sqrt{0{,}5625 + 0{,}4375} = 1$ esattamente, e argomento $\arctan(0{,}661438/0{,}75) = 0{,}722734$ rad: stesso valore. ✓Lo script `fig16_mappa_standard.py` riporta 0,115027 per $k = 0{,}5$, 0,164048 per $k = 0{,}971635$ e 0,184505 per $k = 1{,}2$. ✓

Passo 2 (limite $k \to 0^+$). Da $\cos\alpha = 1 - k/2$ e dallo sviluppo $\cos\alpha = 1 - \alpha^2/2 + O(\alpha^4)$ si ottiene $\alpha^2/2 = k/2 + O(\alpha^4)$, cioè $\alpha \sim \sqrt{k}$ e

$$\frac{\alpha}{2\pi} \sim \frac{\sqrt{k}}{2\pi} \qquad (k \to 0^+).$$

Verifica numerica: per $k = 0{,}5$, $\sqrt{0{,}5}/(2\pi) = 0{,}112540$ contro il valore esatto 0,115027 (scarto 2,2 %, coerente con un'approssimazione al primo ordine a k non piccolo); per $k = 0{,}01$ si avrebbe $\sqrt{0{,}01}/(2\pi) = 0{,}0159155$ contro $\arccos(0{,}995)/(2\pi) = 0{,}0159221$ (scarto 0,042 %). ✓

Interpretazione. Il numero di rotazione dell'isola cresce da 0 (mappa integrabile) e raggiunge $1/4$ quando $\cos\alpha = 0$, cioè $k = 2$: è lì che l'orbita di tipo $(1, 2)$ esplicita smette di essere ellittica (Esercizio 16.4), perché il numero di rotazione locale attraversa il valore $1/2$ per F^2. La successione di risonanze $\alpha/(2\pi) = 1/3, 1/4, \ldots$ che si attraversano al crescere di k è la cascata di biforcazioni visibile nella Figura 16.3.

Errore tipico da evitare. Confondere il numero di rotazione *locale* dell'isola (che descrive la rotazione infinitesima attorno al punto fisso ellittico e non è il numero di rotazione di nessuna orbita del Teorema 16.6) con il numero di rotazione *delle orbite ordinate*, che per le curve rotazionali del cilindro è $\approx y$.

Estensione. Determinare per quale k il numero di rotazione locale vale esattamente $1/6$: da $\alpha = \pi/3$ si ha $\cos\alpha = 1/2 = 1 - k/2$, cioè $k = 1$; è la risonanza 1:6 visibile come una catena di sei isole attorno al punto ellittico.

16.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono raccolte nella Chiave docente, alla Sezione 16.13.

1. (Definizione) Una configurazione $x = (x_i)$ è *minimale* (Definizione 16.5) se

   A) $\sum_{i\in\mathbb{Z}} h(x_i, x_{i+1})$ converge e vale il minimo possibile B) per ogni $m < n$ il segmento $(x_m, \ldots, x_n)$ minimizza $W_{m,n}$ fra tutti i segmenti con gli stessi *estremi* C) x_i è un minimo di V per ogni i D) x soddisfa (16.4)

2. (Ipotesi) Nel Teorema 16.4 (esistenza del minimo di $W_{p,q}$) l'ipotesi che rende *compatti* i sottolivelli, e senza la quale il minimo potrebbe non essere assunto, è

   A) (H1), la periodicità diagonale B) (H2), la torsione uniforme C) (H3), la coercività di h D) (H4), la limitatezza di $\partial_1^2 h$ e $\partial_2^2 h$

3. (Calcolo simbolico) Per $h(x, x') = \frac{1}{2}(x' - x)^2 + V(x)$ l'equazione di Eulero–Lagrange (16.4) si scrive

   A) $x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$ B) $x_{i+1} - x_i = V'(x_i)$ C) $x_{i+1} + 2x_i + x_{i-1} = V(x_i)$ D) $x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = -V'(x_i)$

4. (Calcolo numerico) Per la mappa standard con $k = 1{,}2$, il limite superiore alla costante di Lipschitz dei grafi di Birkhoff (Corollario 16.3) e il valore misurato sull'orbita $(89, 144)$ (Esempio 16.5) sono rispettivamente

A) 1,2 e 1,344641 B) 2,2 e 1,344641 C) 2,2 e 0,950534 D) 1,2 e 0,339530

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 16.3, il fatto che i due estremi m e n abbiano d_m e d_n dello *stesso* segno serve a garantire che

   A) $z = \min$ e $w = \max$ abbiano, rispettivamente, gli stessi estremi di $\bar{x}$ e di x, e siano quindi competitori ammissibili B) l'azione sia finita C) h sia coerciva D) il numero di rotazione esista

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «per la mappa standard a $k = 1$ l'orbita di tipo $(1, 2)$ passante per $(0, \frac{1}{2})$ e $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ è la minimizzante, perché è la più simmetrica». L'errore è

   A) quell'orbita non è di tipo $(1, 2)$ B) la sua azione vale 0,25, mentre il minimo vale 0,243793 (Esempio 16.4): essa è un punto critico *ellittico*, non il minimo, e un minimo non può essere ellittico C) la simmetria non esiste D) $W_{1,2}$ non ha minimo

7. (Trasferimento) Un fisico modella una catena di atomi con molle di costante elastica $a = 4$ in un substrato V_k con $k = 1$, cioè $h(x, x') = 2(x' - x)^2 + V_1(x)$. Per stimare quanto «ripida» può essere la curva invariante che porta le configurazioni ordinate, lo strumento corretto è

   A) la Proposizione 16.2, che però riguarda solo $a = 1$ B) il Teorema 16.7 con $C_1 = a + k = 5$, $C_2 = a = 4$, dunque $L = 5$ C) il criterio di Greene D) nessuno: il teorema vale solo per la mappa standard

8. (Fonte e metacognizione) Il risultato che garantisce *due* orbite periodiche di tipo (p, q) (e non solo quella minimizzante), citato in questo capitolo come importato e non dimostrato, è dovuto a

   A) S. Aubry e P. Y. Le Daeron, 1983 B) J. N. Mather, 1982 C) H. Poincaré (1912, enunciato) e G. D. Birkhoff (1913, dimostrazione) D) J. M. Greene, 1979

16.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 16.5(b): la minimalità è una proprietà *locale su ogni finestra finita*, a estremi fissati. *Distrattori:* A presuppone la convergenza della serie infinita, che in generale non ha senso (l'azione totale è infinita); C confonde il minimo dell'energia di substrato con il minimo dell'azione totale, dimenticando il termine elastico; D è più debole (stazionaria $\neq$ minimale: l'orbita ellittica dell'Esempio 16.4 è stazionaria ma non minimale). *Errore diagnosticato:* confondere «punto critico» con «minimo». *Fonte:* Definizione 16.5, Teorema 16.2. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere l'ultimo paragrafo della dimostrazione del Teorema 16.2.
2) C. *Razionale:* il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 16.4 usa la coercività due volte (per limitare h dal basso e per limitare $|x_{i+1} - x_i|$ sui sottolivelli). *Distrattori:* A serve per ridursi a $x_0 \in [0, 1]$, ma da sola non basta; B serve per la determinatezza e per l'ordinamento, non per l'esistenza; D serve solo per il Teorema 16.7. *Errore diagnosticato:* non distinguere le ipotesi che danno *esistenza* da quelle che danno *struttura*. *Fonte:* Definizione 16.4, Teorema 16.4. *Prerequisito:* teorema di Weierstrass. *Recupero:* rifare il Passo 3 con $h(x, x') = \sin^2(x' - x)$, che viola (H3), e osservare che il minimo può non esistere.
3) A. *Razionale:* $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) = x_i - x_{i-1}$ e $\partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = -(x_{i+1} - x_i) + V'(x_i)$; la somma nulla dà $x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$, che è (16.6). *Distrattori:* B dimentica il termine x_{i-1}

(equazione del primo ordine, non del secondo); C confonde V con V' e sbaglia i segni del laplaciano discreto; D ha il segno sbagliato al secondo membro (sarebbe la catena in un potenziale rovesciato). *Errore diagnosticato:* sbagliare il segno o l'ordine del laplaciano discreto. *Fonte:* Osservazione 16.3, equazione (16.6). *Prerequisito:* derivate parziali. *Recupero:* rifare il conto partendo da $\partial W/\partial x_i = 0$.

4) B. *Razionale:* $L = 1+k = 2{,}2$ (Corollario 16.3) e la misura numerica sull'orbita $(89, 144)$ dà 1,344641 (Esempio 16.5). *Distrattori:* A usa k al posto di $1+k$; C accoppia il limite giusto con il valore misurato a $k = 0{,}971635$; D accoppia il limite sbagliato con il valore misurato a $k = 0{,}5$. *Errore diagnosticato:* leggere la tabella dell'esempio sulla colonna sbagliata, o dimenticare il «1+» nella formula $L = \max(C_1, C_2)$ con $C_1 = 1 + k$. *Fonte:* Corollario 16.3, Esempio 16.5. *Prerequisito:* Esempio 16.1. *Recupero:* ricalcolare $\sup_x |1 + k\cos(2\pi x)|$.

5) A. *Razionale:* se $d_m > 0$ e $d_n > 0$ allora $z_m = \bar{x}_m$, $z_n = \bar{x}_n$, $w_m = x_m$, $w_n = x_n$, e solo per questo si può invocare la minimalità di $\bar{x}$ contro z e quella di x contro w. *Distrattori:* B, C, D nominano proprietà usate altrove (la finitezza dell'azione è automatica su una finestra finita; la coercività serve al Teorema 16.4; il numero di rotazione al Teorema 16.6), non a questo passo. *Errore diagnosticato:* non accorgersi che la definizione di minimalità richiede competitori *a estremi fissati*, e che la scelta di m e n serve esattamente a produrne. *Fonte:* Teorema 16.3, Passi 2–4. *Prerequisito:* Definizione 16.5. *Recupero:* rifare il Passo 2 disegnando la successione dei segni di d.

6) B. *Razionale:* Esempio 16.4: $W = 0{,}25$ contro il minimo 0,243793, e $\operatorname{tr} DF^2 = 2 - k^2 = 1$, cioè orbita ellittica. Un minimo dell'azione è iperbolico (o parabolico nei casi degeneri), mai ellittico. *Distrattori:* A è falso (l'orbita è chiaramente di tipo $(1, 2)$: si verifica in due righe); C è falso (la simmetria σ esiste, Proposizione 16.2(ii)); D contraddice il Teorema 16.4. *Errore diagnosticato:* usare la simmetria come criterio di minimalità. La minimizzante è *anch'essa* simmetrica ($x_1 = 1 - x_0$): la simmetria non distingue le due orbite. *Fonte:* Esempio 16.4, blocco `[C16-2]` dello script. *Prerequisito:* nozione di punto ellittico/iperbolico. *Recupero:* calcolare a mano W per le due orbite a $k = 1$ e confrontare.

7) B. *Razionale:* il Teorema 16.7 vale per *ogni* h della classe ammissibile, non solo per la mappa standard; per $h = \frac{a}{2}(x' - x)^2 + V_k(x)$ con $a = 4$, $k = 1$ si ha $C_1 = a + k = 5$, $C_2 = a = 4$, $L = 5$. *Distrattori:* A e D restringono erroneamente il risultato alla mappa standard; C nomina un criterio numerico sulla *esistenza* della curva, non sulla sua pendenza. *Errore diagnosticato:* non riconoscere che il capitolo è costruito sulle ipotesi (H1)–(H4) e non su una mappa specifica (Osservazione 16.1). *Fonte:* Teorema 16.7, Esercizio 16.3. *Prerequisito:* derivate seconde di h. *Recupero:* svolgere l'Esercizio 16.3(a).

8) C. *Razionale:* Osservazione 16.6: il teorema di Poincaré–Birkhoff (enunciato da Poincaré nel 1912, dimostrato da Birkhoff nel 1913) dà *due* punti fissi, dunque due orbite di tipo (p, q). *Distrattori:* A e B sono gli autori del teorema di Aubry–Mather (Osservazione 16.8), che riguarda i numeri di rotazione irrazionali e le configurazioni minimali; D è l'autore del criterio numerico sulla soglia (Osservazione 16.9). *Errore diagnosticato:* attribuire all'esistenza *variazionale* (una orbita, dimostrata qui) ciò che richiede l'argomento *topologico* (due orbite, importato). *Fonte:* Osservazione 16.6. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* elencare, per ciascuna delle quattro fonti, quale enunciato preciso del capitolo essa sostiene.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

16.1 (orbita esplicita di tipo $(1, 2)$). (a) I due passi hanno lunghezza $\frac{1}{2}$ ciascuno, dunque termine cinetico $2 \cdot \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$; i termini di potenziale sono $V_k(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$ e $V_k(\frac{1}{2}) = +\frac{k}{(2\pi)^2}$, che si cancellano perché $\cos 0 = -\cos\pi$. Dunque $W_{1,2} = \frac{1}{4}$ per ogni k. (Verificato

numericamente per $k = 0{,}3;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3{,}7$, blocco `[C16-8]`. ✓) (b) Con $a(x) = k\cos(2\pi x)$ si ha $a(0) = k$, $a(\tfrac12) = -k$, e

$$DF^2 = \begin{pmatrix} 1-k & 1 \\ -k & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+k & 1 \\ k & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+k-k^2 & 2-k \\ -k^2 & 1-k \end{pmatrix},$$

dunque $\operatorname{tr} DF^2 = 2-k^2$ e $\det = 1$ (si verifica: $(1+k-k^2)(1-k)+k^2(2-k) = 1$). È ellittica per $|2-k^2| < 2$, cioè per $0 < k < 2$. (c) Per $k = 2$ la traccia vale esattamente -2: l'orbita è *parabolica*, ed è il valore di biforcazione di raddoppio del periodo. Non c'è contraddizione con il Teorema 16.4: il minimo di $W_{1,2}$ è un'altra orbita, quella dell'Esercizio 16.4, di azione $0{,}226446 < 0{,}25$.

16.2 (valori di β). (a) $\beta(0) = \min_x V_k(x) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$ e, per la Proposizione 16.4(ii), $\beta(1) = \beta(0) + \frac12 = \frac12 - \frac{k}{(2\pi)^2}$. (b) $k = 0{,}5$: $\beta(0) = -0{,}012665$, $\beta(1) = 0{,}487335$. $k = 2$: $\beta(0) = -0{,}050661$, $\beta(1) = 0{,}449339$. (Entrambi confermati dalla minimizzazione numerica indipendente, blocco `[C16-8]`: $-0{,}012665147955$, $0{,}487334852045$, $-0{,}050660591821$, $0{,}449339408179$. ✓) (c) Induzione: vero per $n = 1$. Supposto $\beta(\omega+n) = \beta(\omega) + n\omega + n^2/2$, applicando (ii) a $\omega + n$ si ha $\beta(\omega+n+1) = \beta(\omega+n) + (\omega+n) + \frac12 = \beta(\omega) + n\omega + \frac{n^2}{2} + \omega + n + \frac12 = \beta(\omega) + (n+1)\omega + \frac{(n+1)^2}{2}$. Per $\omega = 0$, $n = 2$: $\beta(2) = \beta(0) + 2$, coerente con $\beta(2) = \beta(1) + 1 + \frac12 = \beta(0) + \frac12 + \frac32$.

16.3 (torsione a). (a) $\partial_1\partial_2 h_{a,k} = -a$, dunque $\delta = a$ (torsione costante). $\partial_1^2 h_{a,k} = a + V_k''(x) = a + k\cos(2\pi x)$, dunque $C_1 = a + k$; $\partial_2^2 h_{a,k} = a$, dunque $C_2 = a$; $L = \max(a+k, a) = a + k$. (b) $y = -\partial_1 h = a(x'-x) - V_k'(x)$ e $y' = \partial_2 h = a(x'-x)$; dunque $y' = y + V_k'(x) = y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x)$ e $x' = x + y'/a$. Per $a = 1$ si ritrova (16.7). (c) Mai per $k > 0$ (essendo $a + k > a$); per $k = 0$ si ha $L = a$ e la mappa è integrabile, con curve invarianti orizzontali di pendenza nulla. Una costante di Lipschitz piccola significa che tutte le curve invarianti e tutti i cantorus sono poco «increspati»: il loro grafo non può oscillare più rapidamente di L per unità di x. Poiché $L = a + k$ cresce con k, il limite si allenta al crescere della percossa, coerentemente con i valori misurati dell'Esempio 16.5.

16.14. Formulario del capitolo

Mappa twist e funzione generatrice

$$\frac{\partial X}{\partial y} \geq \delta > 0; \qquad y = -\partial_1 h(x, x'), \quad y' = \partial_2 h(x, x'); \qquad \partial_1\partial_2 h \leq -\delta < 0$$

Classe ammissibile (H1)–(H4)

$$h(x+1, x'+1) = h(x, x'); \qquad \partial_1\partial_2 h \leq -\delta; \qquad h \text{ coerciva}$$

$$C_1 = \sup|\partial_1^2 h|, \qquad C_2 = \sup|\partial_2^2 h|, \qquad L = \max(C_1, C_2)$$

Principio variazionale (Eulero–Lagrange discreta)

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0; \qquad h = \tfrac12(x'-x)^2 + V(x) \ \Rightarrow\ x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$$

Mappa standard di Chirikov

$$y' = y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x), \quad x' = x + y'; \qquad h_k = \tfrac12(x'-x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2}\cos(2\pi x); \qquad \delta = 1,\ L = 1+k$$

$$\operatorname{tr} DF_k = 2 + k\cos(2\pi x); \quad (0,0) \text{ iperbolico}; \quad (\tfrac12, 0) \text{ ellittico} \iff 0 < k < 4,\ \cos\alpha = 1 - \tfrac{k}{2}$$

Disuguaglianza di scambio (lemma di Aubry)

$$a < b,\ c < d: \qquad h(a,c) + h(b,d) \le h(a,d) + h(b,c) - \delta\,(b-a)(d-c)$$

due configurazioni minimali distinte hanno al più un incrocio

Orbite periodiche di Birkhoff

$$W_{p,q}(x_0,\dots,x_{q-1}) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_i, x_{i+1}), \qquad x_q = x_0 + p$$

il minimo esiste; due minimizzanti sono strettamente ordinati o coincidono

Configurazioni di Birkhoff

$$\forall (s,t) \in \mathbb{Z}^2:\ \tau_{s,t}x \le x \text{ oppure } \tau_{s,t}x \ge x; \qquad a_n - b_n \le 1; \qquad |x_{i+n} - x_i - n\rho| \le 1$$

Grafo lipschitziano

$$Y(\xi) = -\partial_1 h(\xi, g(\xi)) = \partial_2 h(g^{-1}(\xi), \xi); \qquad |Y(\eta) - Y(\xi)| \le L\,|\eta - \xi|$$

Aubry–Mather

per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ esiste un'orbita ordinata con $\rho = \omega$

$\omega \notin \mathbb{Q}$: $\quad \overline{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$ (curva invariante) $\quad$ oppure $\quad \overline{\mathcal{X}}$ di Cantor (cantorus)

Funzione β di Mather (mappa standard)

$$\beta\Big(\frac{p}{q}\Big) = \frac{1}{q}\min W_{p,q}; \qquad \beta(-\omega) = \beta(\omega); \qquad \beta(\omega+1) = \beta(\omega) + \omega + \tfrac{1}{2}; \qquad \beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$$

Panorama

Poincaré–Birkhoff: due orbite; $\quad$ Birkhoff: curve invarianti = grafi Lipschitz

Moser: curve KAM per ω diofanteo; $\quad k_{\mathrm{c}} \approx 0{,}9716$ $\quad$ (criterio di Greene)

Fonti e bibliografia

[1] H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **33** (1912), 375–407. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03015314, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (titolo, rivista, volume, anno e pagine confermati; confermata anche la cronologia: memoria inviata il 9 dicembre 1911, apparsa il 10 marzo 1912, pochi mesi prima della morte dell'autore). Fonte primaria dell'enunciato dell'ultimo teorema geometrico (Osservazione 16.6). Fonte italiana.

[2] G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», *Transactions of the American Mathematical Society* **14** (1913), n. 1, 14–22. https://community.ams.org/journals/tran/1913-014-01/S0002-9947-1913-1500933-9/S0002-9947-1913-1500933-9.pdf, https://archive.org/details/jstor-1988766, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (titolo esatto, rivista, volume, numero, anno e pagine confermati sulla copia AMS ad accesso libero). Fonte primaria della prima dimostrazione completa del teorema importato nell'Osservazione 16.6. Fonte statunitense.

[3] G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», *Bulletin de la Société Mathématique de France* **60** (1932), 1–26. https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_1932__60__1_0, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (scheda Numdam: titolo, rivista, volume, anno e pagine confermati; ristampato nei *Collected Mathematical Papers*, vol. II, 418–443). Fonte primaria del teorema sulle curve invarianti importato nell'Osservazione 16.7. Fonte francese (Numdam).

[4] J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», *Topology* **21** (1982), n. 4, 457–467. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040938382900234, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (titolo, rivista, volume, numero, anno e pagine confermati). Fonte primaria del teorema di Aubry–Mather (Osservazione 16.8); i Teoremi 16.8 e 16.9 di questo capitolo ne dimostrano per intero la parte relativa alle orbite *ordinate*, non quella relativa alla *minimalità*. Fonte statunitense.

[5] S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I: Exact results for the ground-states», *Physica D* **8** (1983), n. 3, 381–422. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167278983902336, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autori, rivista, volume, numero, anno e pagine confermati attraverso la letteratura che la cita estesamente). Fonte primaria, indipendente da Mather, del lemma di scambio e dell'ordinamento (Sezione 16.4) nella versione di fisica dello stato solido (Osservazione 16.3); le dimostrazioni dei Lemmi 16.2 e 16.3 e del Teorema 16.3 presentate qui sono scritte in forma originale a partire dalle ipotesi (H1)–(H4). Fonte francese.

[6] V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», *Dynamics Reported* **1** (1988), 1–56. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-96656-8_1, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autore, titolo, collana, volume, anno e pagine confermati). Esposizione autocontenuta della teoria e fonte di riferimento per la parte importata nell'Osservazione 16.8. Fonte tedesca.

[7] A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications **54**, Cambridge University Press, 1995, capitolo 9 («Variational aspects of dynamics», Teorema 9.3.7) e capitolo 13 («Twist maps»). https://www.cambridge.org/core/books/abs/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/twist-maps/D98B4DDEB66A0A98F43CF8591C7B5BA8, verificata il 17 settembre 2026 (schede Cambridge Core dei due capitoli raggiunte). Riferimento per l'esistenza delle orbite periodiche di Birkhoff sull'anello compatto e per il procedimento di estensione richiamato nell'Osservazione 16.2. Fonte britannica.

[8] C. Golé, *Symplectic Twist Maps: Global Variational Techniques*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **18**, World Scientific, 2001. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1349, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autore, titolo con sottotitolo, collana, volume e editore confermati; ISBN 978-981-02-0589-8). Riferimento per le funzioni generatrici e l'estensione al cilindro (Osservazione 16.2). Fonte di Singapore.

[9] B. V. Chirikov, «A universal instability of many-dimensional oscillator systems», *Physics Reports* **52** (1979), n. 5, 263–379. http://www.lptms.universite-paris-saclay.fr/nicolas_pavloff/files/2010/03/chirikov1.pdf, https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979PhR....52..263C/abstract, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autore, rivista, volume, numero, anno e pagine confermati; il testo introduce la

«standard mapping» come modello del pendolo percosso). Fonte primaria della mappa standard (Definizione 16.6). Fonte russa (Novosibirsk).

[10] J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», *Journal of Mathematical Physics* **20** (1979), n. 6, 1183–1201. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979JMP....20.1183G/abstract, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autore, rivista, volume, numero, anno e pagine confermati; il valore critico per il toro aureo, $k_c = 0{,}97163540631$ nella letteratura successiva, è confermato dalle fonti che lo citano). Fonte primaria del criterio del residuo e della soglia k_c (Osservazione 16.9), qui riportati come panorama non dimostrato. Fonte statunitense.

[11] R. S. MacKay, *Renormalisation in Area-Preserving Maps*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **6**, World Scientific, 1993. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2001, verificata il 17 settembre 2026 (scheda editoriale raggiunta: autore, titolo, editore e anno confermati). Riferimento per la rinormalizzazione e per la giustificazione parziale del criterio di Greene (Osservazione 16.9). Fonte britannica.

[12] J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática* **21** (1990), 59–70. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01236280, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autore, titolo, rivista, volume, anno e pagine confermati; confermato anche il contenuto: β differenziabile in ogni irrazionale e, per diffeomorfismi twist generici, non differenziabile nei razionali, a conferma di due congetture di Aubry). Fonte primaria dell'Osservazione 16.10. Fonte brasiliana.

[13] J. Moser, «On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus», *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse II* (1962), 1–20. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (sede, anno e pagine confermati; traduzione russa in *Matematika* **6**:5 (1962), 51–68, https://www.mathnet.ru/eng/mat236). Fonte primaria del teorema twist importato nell'Osservazione 16.11. Fonte tedesca.

[14] H. Rüssmann, «On the existence of invariant curves of twist mappings of an annulus», in *Geometric Dynamics* (a cura di J. Palis Jr.), Lecture Notes in Mathematics **1007**, Springer, Berlin–Heidelberg, 1983, 677–718. https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0061441, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autore, titolo, volume della collana, editore, anno e pagine confermati). Versione con ipotesi di regolarità ottimale del teorema twist (Osservazione 16.11). Fonte tedesca.

[15] M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», *Astérisque* **103–104** (1983). http://www.numdam.org/item/AST_1983__103-104__1_0/, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Numdam raggiunta: autore, titolo, collana, volume e anno confermati). Esposizione moderna e completa del teorema di Birkhoff sulle curve invarianti (Osservazione 16.7). Fonte francese (Numdam).

[16] A. Chenciner, «La dynamique au voisinage d'un point fixe elliptique conservatif: de Poincaré et Birkhoff à Aubry et Mather», *Séminaire Bourbaki*, exposé n. 622, *Astérisque* **121–122** (1985), 147–170. http://www.numdam.org/item/SB_1983-1984__26__147_0/, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (scheda Numdam raggiunta: autore, titolo, numero dell'esposto, volume e pagine confermati). Panorama storico dal 1912 ad Aubry–Mather, citato nell'Osservazione 16.6. Fonte francese (Numdam).

[17] C. Grotta Ragazzo, M. J. Dias Carneiro, S. Addas Zanata, *Introdução à Dinâmica de Aplicações do Tipo Twist*, Publicações Matemáticas do IMPA, 25º Colóquio Brasileiro

de Matemática, Rio de Janeiro, 2005. https://impa.br/wp-content/uploads/2017/04/25CBM_09.pdf, verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (autori, titolo *in portoghese*, collana, colloquio, anno e disponibilità del PDF confermati; si noti che il registro delle fonti del Volume IV riportava per errore un titolo in inglese, «Introduction to twist map dynamics», che non è quello della pubblicazione). Introduzione di livello C/D alla dinamica delle mappe twist, al modello di Frenkel–Kontorova e al principio variazionale. Fonte brasiliana (IMPA), non anglofona.

[18] W. Cheng, C.-Q. Cheng, «Existence of infinite non-Birkhoff periodic orbits for area-preserving monotone twist maps of cylinders», *Science in China, Series A* **43** (2000), 810–817. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02884180, verificata il 17 settembre 2026 (scheda Springer raggiunta: autori, titolo, rivista, volume, anno e pagine confermati). Fonte primaria del panorama sulle orbite non-Birkhoff (Osservazione 16.12). Fonte cinese.

[19] A. Fathi, *Weak KAM Theorem in Lagrangian Dynamics*, dispense (versioni Pisa 2005 e Lyon 2008). https://www.math.unipd.it/~angela/Fathi_7.pdf, verificata il 17 settembre 2026 (copia dell'Università di Padova raggiunta: autore e titolo confermati). Riferimento per la generalizzazione lagrangiana citata nell'Osservazione 16.12. Fonte francese/italiana.

[20] J. D. Meiss, «Symplectic maps, variational principles, and transport», *Reviews of Modern Physics* **64** (1992), 795–848. https://amath.colorado.edu/faculty/jdm/papers/SymplecticMapsReview.pdf, https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.795, verificata il 17 settembre 2026 (copia dell'autore e scheda APS raggiunte: autore, rivista, volume, anno e pagine confermati). Riferimento per la reversibilità della mappa standard e per la teoria del trasporto attraverso i cantori (Osservazione 16.4). Fonte statunitense.

Verifica finale del Volume

INFO

Come usare questa verifica. Cinquanta domande a risposta multipla che attraversano l'intero volume nell'ordine dei capitoli, dalla topologia dei rivestimenti (Capitolo 1) alla teoria di Aubry–Mather (Capitolo 16), lungo le sei Parti: topologia oltre π_1, rotazioni e diffeomorfismi, caos e teoria ergodica, dinamica olomorfa, sincronizzazione e automazione, strutture globali. A differenza dei quiz di fine capitolo, qui le risposte non sono accanto alle domande: la **Chiave docente**, in fondo a questa verifica, riporta per ogni item la risposta corretta, una spiegazione breve e il rinvio all'enunciato che la giustifica. Diverse domande non chiedono che cosa sia vero, ma che cosa sia *dimostrato in questo volume* e che cosa invece sia importato: è una distinzione che il trattato prende sul serio, e la verifica anche.
Punteggio indicativo: ≥ 45 eccellente; 38–44 buono; 30–37 sufficiente, con ripasso mirato delle Parti in cui si è sbagliato; < 30 conviene rileggere il volume seguendo la catena che dal numero di avvolgimento porta al numero di rotazione, e da questo alla misura invariante e alla funzione β di Mather.

Parte A — Topologia del cerchio oltre π_1 (Capitoli 1–2)

1. Siano Y connesso per archi e localmente connesso per archi, $f : Y \to S^1$ continua, $y_0 \in Y$. Secondo il criterio di sollevamento del Capitolo 1, f si solleva attraverso il rivestimento esponenziale $E : \mathbb{R} \to S^1$ se e solo se

   A) Y è semplicemente connesso

   B) f è surgettiva

   C) $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$, cioè f manda ogni cappio di Y in un cappio di grado 0

   D) f è iniettiva

2. A meno di isomorfismo, i rivestimenti di S^1 con spazio totale connesso per archi sono

   A) soltanto il rivestimento universale $E : \mathbb{R} \to S^1$

   B) esattamente questi: $E : \mathbb{R} \to S^1$, e per ogni $n \geq 1$ la mappa $p_n : S^1 \to S^1$, $p_n(z) = z^n$

   C) uno per ogni sottogruppo di $\mathbb{R}$

   D) infiniti e non classificabili

3. Una collana aperta ha $2n_1$ perle di tipo 1 e $2n_2$ di tipo 2, disposte in un ordine qualunque. Il teorema della collana rubata del Capitolo 1 garantisce una spartizione equa fra due ladri con

   A) al più 2 tagli, sempre fra due perle consecutive

   B) esattamente 1 taglio

   C) al più 4 tagli

   D) un numero di tagli che cresce con N

4. Il teorema di Whitney–Graustein afferma che due curve chiuse regolari di classe C^1 del piano sono regolarmente omotope se e solo se

   A) hanno la stessa lunghezza

   B) sono entrambe semplici

   C) sono congruenti a meno di un movimento rigido

   D) hanno lo stesso numero di rotazione del campo tangente

5. Per ogni $n \geq 1$, i fibrati vettoriali reali di rango n su S^1, a meno di isomorfismo, sono

   A) uno solo, il banale

   B) esattamente due: il banale $S^1 \times \mathbb{R}^n$ e $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$, con M il nastro di Möbius

   C) infiniti, uno per ogni intero (la "classe di avvolgimento")

   D) esattamente $n + 1$

6. I fibrati principali di gruppo strutturale $U(1)$ su S^1, a meno di isomorfismo,

   A) sono classificati da $\mathbb{Z}$

   B) sono esattamente due

   C) si riducono a uno solo, quello banale, perché $U(1) = \mathbb{T}$ è connesso

   D) non esistono

7. Sia Σ una superficie chiusa, orientabile, connessa, di genere g, e V un campo vettoriale tangente continuo con un numero finito di zeri, tutti isolati. Il teorema di Poincaré–Hopf del Capitolo 2 dà

   A) $\sum_p \operatorname{ind}_p(V) = 0$ sempre

   B) $\sum_p \operatorname{ind}_p(V) =$ numero degli zeri

   C) $\sum_p \operatorname{ind}_p(V) = 2g$

   D) $\sum_p \operatorname{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g$

8. La fibrazione di Hopf $\pi : S^3 \to S^2$, studiata nel Capitolo 2, è

   A) un fibrato principale $U(1)$ *non* banale, la cui prima classe di Chern ha modulo 1 ed è un generatore di $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$

   B) un fibrato principale $U(1)$ banale

   C) un rivestimento a due fogli di S^2

   D) un fibrato vettoriale reale di rango 2 su S^2

Parte B — Rotazioni e diffeomorfismi (Capitoli 3–6)

9. Il teorema di Hurwitz (Capitolo 3) afferma che per ogni α irrazionale esistono infiniti razionali p/q con

   A) $|\alpha - p/q| < 1/q^3$

   B) $|\alpha - p/q| < 1/(\sqrt{5}\,q^2)$, e la costante $\sqrt{5}$ non è migliorabile

   C) $|\alpha - p/q| < 1/q$

   D) $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$, e la costante 2 non è migliorabile

10. Il teorema delle tre distanze, applicato ai punti $\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\}$ mod 1 con β irrazionale, afferma che gli N archi determinati

    A) hanno tutti la stessa lunghezza per N primo

    B) hanno al più due lunghezze distinte

    C) hanno sempre esattamente tre lunghezze distinte

    D) hanno al più tre lunghezze distinte e, quando sono esattamente tre, la maggiore è la somma delle altre due

11. Se β ha quozienti parziali limitati e $x_n = \{n\beta\}$, la discrepanza D_N soddisfa

    A) $D_N = O(\log N / N)$, il tasso ottimale

    B) $D_N = O(1/\sqrt{N})$ e non meglio

    C) $D_N = O(1/N)$

    D) $D_N \not\to 0$

12. Per un omeomorfismo f del cerchio che preserva l'orientazione, con sollevamento F, il numero di rotazione $\rho(F) = \lim_n \big(F^n(\theta) - \theta\big)/(2\pi n)$

    A) esiste soltanto per quasi ogni θ

    B) dipende in generale dal punto θ

    C) esiste per ogni θ e ha lo stesso valore per ogni θ

    D) esiste soltanto se f è di classe C^1

13. Sia f un omeomorfismo del cerchio che preserva l'orientazione. La classificazione di Poincaré nel caso razionale afferma che

    A) $\rho(f)$ razionale implica che f è coniugato a una rotazione razionale

    B) $\rho(f) = p/q$ ridotta se e solo se f ha un'orbita periodica, e allora *ogni* orbita periodica ha periodo minimo esattamente q

    C) $\rho(f)$ razionale implica che f è minimale

    D) f possiede orbite periodiche di periodi minimi diversi fra loro

14. Se $\rho(f)$ è irrazionale, la classificazione di Poincaré fornisce

    A) sempre una coniugazione topologica con $R_{2\pi\rho}$

    B) orbite periodiche di periodo arbitrariamente grande

    C) entropia topologica positiva

D) una semi-coniugazione h continua, monotona, surgettiva di grado 1 con $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$, e l'alternativa: o h è un omeomorfismo, oppure l'insieme minimale è un Cantor le cui lacune h collassa a punti

15. Nella famiglia standard di Arnold, per $\varepsilon \to 0^+$ l'ampiezza della lingua di rotazione p/q (ridotta) è

A) $O(\varepsilon^q)$; per $q = 1$ è esattamente ε/π, per ogni $0 < \varepsilon < 1$

B) $O(\varepsilon)$ per ogni q

C) indipendente da ε

D) $O(\varepsilon^{1/q})$

16. Le ipotesi sotto cui il Capitolo 5 dimostra che f è coniugato alla rotazione $R_{\rho(f)}$ sono

A) f continua e $\rho(f)$ irrazionale

B) f di classe C^∞

C) $f \in C^1$ con $f' > 0$ ovunque, $\mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$ e $\rho(f)$ irrazionale

D) $f \in C^1$ e $\rho(f)$ irrazionale

17. Il controesempio C^1 costruito nel Capitolo 5 viola, delle ipotesi del teorema di Denjoy, esattamente

A) l'irrazionalità di $\rho(f)$

B) la positività di f', che fallisce in qualche punto

C) la continuità di f'

D) la variazione limitata di $\log f'$, che è infinita, mentre $f' > 0$ ovunque per ogni valore ammissibile del parametro di scala

18. La disuguaglianza di Denjoy–Koksma, per $\rho(f)$ irrazionale, $|\rho - p/q| \le 1/q^2$ e μ la misura invariante, afferma che per ogni ψ a variazione totale finita e ogni x

A) $\left|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q\int \psi\, d\mu\right| \le q\,\mathrm{Var}(\psi)$

B) $\left|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q\int \psi\, d\mu\right| \le \mathrm{Var}(\psi)$, uniformemente in x e anche per ψ discontinua

C) la stessa stima, ma solo per ψ continua

D) $\left|\sum_{j=0}^{q-1} \psi(f^j(x)) - q\int \psi\, d\mu\right| \le \mathrm{Var}(\psi)/q$

19. Per ρ diofanteo di tipo (K, τ) e φ analitica a media nulla sulla striscia S_b, l'equazione omologica $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$ del Capitolo 6

A) ha una e una sola soluzione a media nulla su una striscia *ristretta* $S_{b-\delta}$, con stima $\|\psi\|_{b-\delta} \le \frac{\Lambda(\tau)}{2K}\|\varphi\|_b\,\delta^{-(2+\tau)}$: la perdita di dominio è il prezzo dei piccoli divisori

B) ha soluzione su tutta S_b, senza alcuna perdita di dominio

C) non ha mai soluzione

D) ha soluzione solo se ρ è razionale

20. Il lemma di Gottschalk–Hedlund, per T omeomorfismo minimale di uno spazio metrico compatto e ϕ continua reale, afferma che

A) ϕ è un cobordo continuo se e solo se $\int \phi = 0$

B) ϕ è sempre un cobordo continuo

C) ϕ è un cobordo continuo se e solo se le somme di Birkhoff $S_n\phi$ sono limitate in *un solo* punto — e allora lo sono uniformemente

D) la conclusione richiede in più che T sia ergodica e ϕ hölderiana

21. Il teorema di Arnold dimostrato per intero nel Capitolo 6 è

A) globale: ogni diffeomorfismo analitico con numero di rotazione diofanteo è analiticamente linearizzabile, comunque grande sia la perturbazione

B) locale: sotto $\|u\|_a \le \varepsilon_0(a,\rho)$ (soglia esplicita) *e* $\rho(F)=\rho$ diofanteo, F è analiticamente coniugato a R_α; entrambe le ipotesi sono indispensabili

C) valido senza alcuna ipotesi aritmetica sul numero di rotazione

D) importato, non dimostrato nel capitolo

Parte C — Caos e teoria ergodica (Capitoli 7–11)

22. Dire che E_m è caotica secondo Devaney significa, nel Capitolo 7, che si sono dimostrati

A) il mixing metrico rispetto a Lebesgue

B) l'entropia topologica infinita

C) la sola sensibilità alle condizioni iniziali

D) tre fatti distinti: transitività topologica, densità dei punti periodici e sensibilità alle condizioni iniziali

23. Il teorema di Sharkovskii, nella forma dimostrata nel volume, riguarda

A) le mappe continue $f: I \to I$ di un intervallo: se f ha un'orbita di periodo minimo n e $n \triangleleft m$ nell'ordine di Sharkovskii, allora ha anche un'orbita di periodo minimo m — e l'ordine è ottimale

B) tutte le mappe continue del cerchio

C) soltanto i periodi dispari a partire da 3

D) soltanto le mappe monotone a tratti con derivata Schwarziana negativa

24. Il conteggio dei punti fissi delle iterate, nel Capitolo 7, dà

A) 2^n per entrambe le mappe D (raddoppiante) e T (tenda)

B) 2^n+1 per D

C) $\#\mathrm{Fix}(D^n)=2^n-1$ e $\#\mathrm{Fix}(T^n)=2^n$: le due mappe differiscono di un punto

D) n^2 per entrambe

25. L'entropia topologica delle mappe espandenti E_m del cerchio vale

A) 0

B) $\log m$; in particolare $h_{\mathrm{top}}(D)=\log 2$

C) m

D) $+\infty$

26. Per un'isometria di uno spazio metrico compatto, l'entropia topologica

A) vale $\log 2$

B) è positiva se la rotazione è irrazionale

C) non è definita

D) è nulla; in particolare $h_{\mathrm{top}}(R_\alpha) = 0$ per ogni rotazione del cerchio

27. La formula di Rokhlin, applicata alla mappa raddoppiante rispetto a Lebesgue, dà

A) $h_\mu(D) = \log 2 = \int_{\mathbb{T}} \log |D'| \, d\mu$

B) $h_\mu(D) = 0$

C) $h_\mu(D) = 2$

D) un valore che dipende dalla partizione scelta

28. Il teorema ergodico di Birkhoff, per (X, μ, T) che preserva una probabilità e $\varphi \in L^1(\mu)$, afferma che

A) le medie convergono uniformemente

B) la convergenza vale solo per φ continua

C) la conclusione richiede il mixing

D) le medie $\frac{1}{n} S_n \varphi$ convergono μ-quasi ovunque a una $\varphi^* \in L^1$ invariante con $\int \varphi^* = \int \varphi$, e se T è ergodica φ^* è la costante $\int \varphi \, d\mu$

29. Il criterio di Oxtoby caratterizza l'unica ergodicità come

A) l'esistenza di almeno una misura invariante

B) la convergenza *uniforme in* x delle medie di Birkhoff di ogni $\varphi \in C(X)$ a una costante

C) la proprietà di mixing

D) l'annullarsi dell'entropia

30. La misura invariante assolutamente continua di $f_4(x) = 4x(1-x)$ su $[0,1]$ (Ulam–von Neumann) è

A) la misura di Lebesgue dx

B) la massa di Dirac in 0

C) inesistente: f_4 non ammette misura invariante assolutamente continua

D) $d\nu = \dfrac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$, con densità che diverge in modo integrabile agli estremi

31. Sullo spazio $L^2(\mathbb{T})$, lo spettro dell'operatore di trasferimento $\mathcal{L}$ della mappa raddoppiante

A) contiene *ogni* λ con $|\lambda| < 1$ come autovalore, con autofunzione lacunare esplicita $g_\lambda(\theta) = \sum_n \lambda^n e^{i 2^n \theta}$: su L^2 non c'è alcun gap spettrale

B) si riduce al solo $\lambda = 1$

C) è un insieme finito

D) è vuoto

32. Sugli spazi regolari, invece, il Capitolo 10 dimostra che

A) non esiste gap neppure lì

B) il gap c'è solo su L^2

C) ogni autovalore diverso da 1 soddisfa $|\lambda| \le \frac{1}{2}$ su $BV(\mathbb{T})$ e $|\lambda| \le (\frac{1}{2})^{\alpha}$ su $C^{0,\alpha}(\mathbb{T})$, con $\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$

D) ogni autovalore diverso da 1 soddisfa $|\lambda| \le \frac{1}{4}$

33. Il teorema del limite centrale dimostrato per la mappa raddoppiante con il metodo dei martingale di Gordin afferma che, per $u \in BV(\mathbb{T})$ a media nulla,

A) $S_n u/\sqrt{n}$ converge sempre a $\mathcal{N}(0,1)$

B) la conclusione richiede l'indipendenza delle variabili $u \circ D^k$

C) un teorema del limite centrale non può valere per un sistema deterministico

D) $S_n u/\sqrt{n}$ converge in legge a $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ con $\sigma^2 = \int m^2\, d\mu$ dalla decomposizione di Gordin, con il caso degenere $\sigma^2 = 0$ esplicitamente ammesso

34. Nella famiglia logistica $f_r(x) = rx(1-x)$, il 2-ciclo nato a $r = 3$ è asintoticamente stabile

A) per ogni $r > 3$

B) esattamente per $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3{,}449490$, con moltiplicatore $-r^2 + 2r + 4$

C) mai

D) per $3 < r < 4$

35. Il teorema di Lanford sulla rinormalizzazione di Feigenbaum, nel Capitolo 11,

A) è dichiarato *importato*: enunciato in un'osservazione con la fonte primaria, non dimostrato nel volume; la costante $\delta = 4{,}669201609\ldots$ è invece stimata numericamente nel capitolo

B) è dimostrato per intero

C) è confutato dai calcoli del capitolo

D) è equivalente al teorema di esistenza della cascata, che il capitolo dimostra

Parte D — Dinamica olomorfa (Capitolo 12)

36. Nel criterio di fuga per $g_c(z) = z^2 + c$, la soglia oltre la quale l'orbita diverge certamente è

A) il raggio 1

B) il raggio $|c|$

C) il raggio $R_c = \max(|c|, 2)$: se $|g_c^n(z)| > R_c$ per qualche n, allora $|g_c^m(z)| \to +\infty$, e K_c è contenuto nel disco chiuso di raggio R_c

D) non esiste alcuna soglia universale

37. Per $c \in \mathcal{M}$, la coordinata di Böttcher

A) resta definita solo in un intorno di ∞ e non si estende mai

B) si estende a un biolomorfismo $\Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ con $\Phi_c(g_c(z)) = \Phi_c(z)^2$; in particolare K_c è connesso

C) esiste per ogni c, dentro e fuori $\mathcal{M}$, come biolomorfismo globale

D) implica che K_c è totalmente sconnesso

38. L'insieme dei parametri c per cui g_c ha un punto fisso attrattivo è

    A) il disco $|c+1| < \frac{1}{4}$

    B) il disco di raggio 2

    C) un insieme di Cantor

    D) l'immagine del disco unitario aperto sotto $\mathfrak{c}(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$, dove λ è il moltiplicatore del punto fisso; il suo bordo è la cardioide principale

39. Sotto la coniugazione di Böttcher, l'azione di g_c sugli *angoli* dei raggi esterni è

    A) esattamente la mappa raddoppiante $t \mapsto 2t \bmod 1$ del Capitolo 7

    B) una rotazione rigida

    C) la mappa tenda

    D) l'identità

40. Per $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ sul bordo della cardioide, il Capitolo 12 dimostra che

    A) il punto fisso è sempre linearizzabile

    B) non è mai linearizzabile

    C) il punto fisso è linearizzabile se ϑ è diofanteo (Siegel) e *non* linearizzabile per un G_δ denso di ϑ (Cremer): i due fenomeni convivono sullo stesso bordo

    D) la linearizzabilità dipende solo dal modulo di λ

Parte E — Sincronizzazione e automazione (Capitoli 13–14)

41. Per l'equazione di Adler $\dot\theta = \Delta\omega - K\sin\theta$ con $K > 0$ e $|\Delta\omega| < K$, il regime è

    A) privo di equilibri

    B) con un ciclo limite attrattivo

    C) con un unico equilibrio, sempre stabile

    D) di aggancio: due equilibri, $\theta^*_{\mathrm{s}} = \arcsin(\Delta\omega/K)$ asintoticamente stabile e $\pi - \theta^*_{\mathrm{s}}$ instabile

42. Nel modello di Kuramoto a N oscillatori *identici*, lo stato sincronizzato

    A) è instabile per N grande

    B) è l'unico minimo globale del potenziale V ed è esponenzialmente stabile trasversalmente, con tasso esattamente K: lo jacobiano ha autovalore 0 semplice e $-K$ con molteplicità $N-1$

    C) converge con tasso K/N

    D) ha un tasso che dipende dalle frequenze naturali

43. Per una distribuzione delle frequenze lorentziana di semiampiezza γ, il Capitolo 13 ottiene

    A) $K_{\mathrm{c}} = 2\gamma$ e la soluzione esatta $r = \sqrt{1 - K_{\mathrm{c}}/K}$ per ogni $K > K_{\mathrm{c}}$

    B) $K_{\mathrm{c}} = \gamma$ e $r = 1 - K_{\mathrm{c}}/K$

    C) la soglia generale $K_{\mathrm{c}} = 2/(\pi g(0))$, ma nessuna forma chiusa per r

D) $r = 1$ per ogni $K > K_c$

44. Il teorema di Itoh sullo srotolamento di fase afferma che l'algoritmo ricostruisce esattamente il sollevamento

A) sempre, qualunque sia il passo di campionamento

B) se e solo se la fase iniziale è nulla

C) se e solo se ogni incremento *vero* campionato $\Delta\Theta_j$ sta in $(-\pi, \pi]$; in termini di frequenza di campionamento basta $f_s > \omega_{\max}/\pi$

D) se e solo se $f_s > \omega_{\max}/(2\pi)$, la condizione di Nyquist

45. Nell'encoder Vernier a due piste con m e n periodi, l'intero J si ricostruisce esattamente quando l'errore massimo η sulle fasi misurate soddisfa

A) $\eta < \pi/(mn)$

B) $\eta < \pi/(m+n)$

C) $\eta < \pi/2$

D) nessuna tolleranza positiva è sufficiente

Parte F — Strutture globali (Capitoli 15–16)

46. Sul gruppo $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ dei sollevamenti, il numero di rotazione ρ

A) non è un omomorfismo in generale, ma è un quasi-morfismo omogeneo invariante per coniugazione, con difetto $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2$; sui sottogruppi abeliani è un vero omomorfismo

B) è sempre un omomorfismo

C) non è nemmeno continuo

D) è un omomorfismo se e solo se il gruppo è finito

47. Per un sottogruppo $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ vale *esattamente* uno di questi casi

A) soltanto due: orbita finita oppure azione minimale

B) tre: G ha un'orbita finita; l'azione è minimale; oppure esiste un *unico* insieme minimale eccezionale (compatto, perfetto, con interno vuoto e totalmente sconnesso), su cui ogni orbita si accumula

C) l'azione è sempre minimale

D) l'insieme minimale non è mai unico

48. La disuguaglianza di Milnor–Wood, dimostrata nel Capitolo 15 per un'azione $\varrho : \Gamma_g \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$, è

A) $|e(\varrho)| \leq 1$

B) $|e(\varrho)| < g$

C) $|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g - 2$; in particolare $e(\varrho) = 0$ per ogni azione di $\mathbb{Z}^2$ sul cerchio

D) la classe di Eulero non è limitata

49. Il lemma di Aubry afferma che due configurazioni *minimali* distinte di una mappa twist

A) non si incrociano mai

B) si incrociano al più una volta

C) si incrociano infinite volte

D) si incrociano esattamente due volte

50. Il teorema di Aubry–Mather, per un numero di rotazione ω irrazionale, produce un insieme $\mathcal{M}$ chiuso, invariante e ordinato, contenuto nel grafo di una funzione lipschitziana, che

A) esiste soltanto per ω razionale

B) non esiste in generale

C) è sempre una curva invariante essenziale

D) è *o* una curva invariante essenziale, su cui la dinamica è coniugata a R_ω, *oppure* un cantorus, su cui la dinamica è coniugata alla restrizione di R_ω al suo unico insieme minimale

Chiave docente

Risposta corretta, spiegazione breve e rinvio all'enunciato che la giustifica. Dove la risposta sbagliata è una confusione ricorrente, lo si dice.

1. **C.** Teorema 1.1: la condizione generale è $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0))$, che per $p = E$ si riduce a $f_*(\pi_1(Y, y_0)) = \{0\}$ perché $\pi_1(\mathbb{R}) = 0$. La semplice connessione di Y (risposta A) è sufficiente ma non necessaria.

2. **B.** Teorema 1.2: la lista è completa ed esclusiva — $E : \mathbb{R} \to S^1$ per $n = 0$ e $p_n(z) = z^n$ per $n \geq 1$ — ed è la traduzione geometrica del fatto che i sottogruppi di $\mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1)$ sono $\{0\}$ e $n\mathbb{Z}$.

3. **A.** Teorema 1.9: due ladri e due tipi di perle richiedono al più due tagli, sempre fra due perle consecutive. È una conseguenza combinatoria di Borsuk–Ulam in dimensione 2 (Teorema 1.7), come il teorema del pancake.

4. **D.** Teorema 1.11: il numero di rotazione del campo tangente è l'invariante completo dell'omotopia *regolare*. La lunghezza e la semplicità non c'entrano: la curva a otto e il cerchio sono entrambe chiuse e regolari, ma hanno numeri di rotazione 0 e ± 1.

5. **B.** Teorema 2.7: per ogni rango n ci sono esattamente due classi, perché $\pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$ ha due elementi (decomposizione polare e $\pi_0(O(n)) = \mathbb{Z}/2$). L'"infinità di classi" della risposta C è ciò che accade per i fibrati su S^2, non su S^1.

6. **C.** Corollario 2.2, dal Teorema 2.8: i fibrati principali su S^1 sono classificati dalle classi di coniugio di $\pi_0(G)$, e $U(1) = \mathbb{T}$ è connesso, dunque $\pi_0(U(1))$ è banale.

7. **D.** Teorema 2.9: la somma degli indici è un invariante topologico e vale $\chi(\Sigma) = 2 - 2g$. Per $g = 1$ (il toro) la somma è 0, ed è per questo che il toro ammette campi tangenti mai nulli mentre la sfera no (Teorema 1.14).

8. **A.** Teorema 2.11 per la struttura di fibrato principale $U(1)$ non banale, con funzione di transizione $e^{i\varphi}$ sull'equatore, e Teorema 2.12 per il calcolo della curvatura: l'integrale normalizzato vale -1, dunque la classe ha modulo 1 ed è un generatore di $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (quantizzazione di Dirac). Il segno dipende dall'orientazione scelta.

9. **B.** Teorema 3.5: si dimostra che fra tre convergenti consecutivi almeno uno soddisfa la stima. L'ottimalità di $\sqrt{5}$ è la Proposizione 3.2, verificata lungo i convergenti di φ: nessuna costante maggiore funziona per *ogni* irrazionale.

10. **D.** Teorema 3.8: al più tre lunghezze, e la relazione $\ell_{\max} = \ell_+ + \ell_-$ quando sono tre. È il teorema che spiega perché l'angolo aureo produce la tessitura uniforme del girasole (Proposizione 3.7).

11. **A.** Teorema 3.13: da Erdős–Turán più la stima di Ostrowski si ottiene $N D_N = O(\log N)$. La risposta B è il tasso *elementare* della Proposizione 3.6, che vale sempre ma non è ottimale; $D_N = O(1/N)$ è impossibile per il limite di Schmidt.

12. **C.** Teorema 4.1: l'esistenza segue dal lemma di Fekete (Lemma 4.1) applicato alle successioni subadditiva a_n e superadditiva b_n, e l'indipendenza dal punto dalla commutazione di F^n con le traslazioni di 2π. Nessuna regolarità oltre la continuità è richiesta.

13. **B.** Teorema 4.3: l'equivalenza fra razionalità e presenza di orbite periodiche, e l'uniformità del periodo minimo, che segue dal fatto che un omeomorfismo che preserva l'orientazione agisce sull'orbita come uno scorrimento ciclico $i \mapsto i + r$ con $\gcd(r, q) = 1$. La risposta A è falsa: f può avere orbite non periodiche asintotiche a quelle periodiche.

14. **D.** Teorema 4.4: si ottiene sempre una semi-coniugazione monotona di grado 1, e solo l'alternativa fra $E = \mathbb{R}$ (coniugazione vera) e E insieme di Cantor. La risposta A è esattamente l'errore che il teorema di Denjoy (Teorema 5.2) corregge aggiungendo un'ipotesi di regolarità.

15. **A.** Teorema 4.7, con il caso $q = 1$ esatto nel Teorema 4.6 (la lingua 0/1 è $|\alpha| \le \varepsilon/(2\pi)$, dunque di ampiezza ε/π). Il caso $q = 2$ è dimostrato per intero ($\varepsilon^2/(4\pi) + O(\varepsilon^3)$); il caso generale è importato.

16. **C.** Teorema 5.2: le tre ipotesi (a) $f \in C^1$ con $f' > 0$, (b) $\mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$, (c) $\rho(f)$ irrazionale. C^∞ (risposta B) è sufficiente ma inutilmente forte; C^1 da solo (risposta D) non basta, e il controesempio lo mostra.

17. **D.** Teorema 5.4, punti (1) e (4): nel controesempio $f' > 0$ ovunque *per ogni* c ammissibile — la positività dipende dai rapporti $r_n = \ell_{n+1}/\ell_n$, in cui il fattore di scala si semplifica — mentre $\mathrm{Var}(\log f') = \infty$. È l'ipotesi di variazione limitata, e solo quella, a cadere.

18. **B.** Teorema 5.3: la stima è $\mathrm{Var}(\psi)$, senza fattori in q, uniforme in x e valida anche per ψ discontinua. È proprio questa generalità a renderla utile là dove la disuguaglianza di Denjoy (Teorema 5.1), che riguarda solo $\log f'$, non arriva.

19. **A.** Teorema 6.1: la soluzione esiste ed è unica a media nulla, ma solo su una striscia ristretta, con una stima che esplode come $\delta^{-(2+\tau)}$ quando la perdita δ tende a zero. Questa perdita controllata è ciò che rende possibile lo schema di Newton; il caso C^r è il Teorema 6.2.

20. **C.** Teorema 6.4: l'equivalenza fra (i) cobordo continuo, (ii) limitatezza delle somme in un punto e (iii) limitatezza uniforme. La media nulla (risposta A) è necessaria ma non sufficiente: il Corollario 6.4 esibisce una φ a media nulla con somme di Birkhoff illimitate.

21. **B.** Teorema 6.5: l'enunciato è locale, con soglia esplicita $\varepsilon_0(a, \rho)$, e richiede sia (H1) sia (H2). L'Osservazione 6.11 mostra che togliere (H2) rende l'enunciato falso (una perturbazione piccola può cadere in una lingua di Arnold, Teorema 4.7) e che la versione globale della risposta A è falsa: lì la condizione aritmetica corretta è quella di Herman–Yoccoz.

22. **D.** Teorema 7.5: i tre ingredienti sono dimostrati separatamente (transitività, densità dei periodici, sensibilità con costante esplicita π/m) e poi assemblati. Il mixing metrico è un'altra cosa, dimostrata nel Capitolo 9.

23. **A.** Teorema 7.7, con l'ottimalità dimostrata nel Teorema 7.8. Attenzione alla risposta B: Sharkovskii vale per le mappe dell'*intervallo*, non per quelle del cerchio, dove una rotazione razionale ha un solo periodo. La risposta C confonde il teorema con il solo caso di Li–Yorke (Teorema 7.6).

24. **C.** Teoremi 7.9 e 7.10: $2^n - 1$ contro 2^n. La differenza di un punto è reale e non un errore di conteggio: per D l'equazione $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ ha $2^n - 1$ soluzioni sul cerchio, perché $\theta = 0$ e $\theta = 2\pi$ sono lo stesso punto.

25. **B.** Teorema 8.4, calcolato direttamente con insiemi (n, ε)-separati, senza passare per la coniugazione con lo shift (che dà lo stesso valore, Teorema 8.5).

26. **D.** Teorema 8.6: un'isometria non separa le orbite, dunque $N(n, \varepsilon)$ non cresce con n. Vale per ogni rotazione, razionale o irrazionale: l'irrazionalità produce densità delle orbite, non complessità esponenziale.

27. **A.** Teorema 8.12: l'entropia di Kolmogorov–Sinai rispetto a Lebesgue coincide con $\log 2$ e con l'integrale di $\log |D'|$, cioè con l'esponente di Lyapunov (Teorema 8.10). Il valore non dipende dalla partizione perché $\mathcal{P}$ è generatrice.

28. **D.** Teorema 9.7: convergenza quasi ovunque per ogni $\varphi \in L^1$, conservazione dell'integrale, e costanza nel caso ergodico. La convergenza uniforme (risposta A) è invece la caratterizzazione dell'*unica* ergodicità (Teorema 9.9).

29. **B.** Teorema 9.9: è proprio l'uniformità in x a distinguere l'unica ergodicità dalla semplice ergodicità. Applicato a R_α dà il Teorema 9.10.

30. **D.** Teorema 9.12: la densità $1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ è quella dell'arcoseno, trasportata dalla misura di Lebesgue del cerchio tramite la coniugazione con la mappa raddoppiante (Teorema 9.13).

31. **A.** Teorema 10.2: le serie lacunari forniscono autofunzioni per ogni $|\lambda| < 1$. È il motivo per cui L^2 è lo spazio *sbagliato* per il decadimento delle correlazioni: il gap va cercato altrove.

32. **C.** Teorema 10.3: su BV e sugli spazi hölderiani il gap c'è, con costanti esplicite, e produce il decadimento esponenziale delle correlazioni (Teorema 10.4). Il confronto con l'item precedente è il punto: il gap spettrale è una proprietà della coppia operatore–spazio, non del solo operatore.

33. **D.** Teorema 10.8, basato sulla decomposizione di Gordin (Teorema 10.7). Il caso degenere non è una svista: se u è un cobordo, $S_n u$ resta limitata e la normalizzazione $\sqrt{n}$ dà la massa di Dirac in 0.

34. **B.** Teorema 11.2: il moltiplicatore $-r^2 + 2r + 4$ vale 1 a $r = 3$ e -1 a $r = 1 + \sqrt{6}$, e la stabilità è esattamente nell'intervallo aperto fra i due. Oltre $1 + \sqrt{6}$ il 2-ciclo esiste ancora ma è instabile: esistenza e stabilità sono due cose diverse.

35. **A.** Osservazione 11.4: il teorema di Lanford è dichiarato importato, con la fonte primaria del 1982. Il capitolo dimostra l'esistenza della cascata (Teorema 11.6) e le forme normali delle biforcazioni, e stima numericamente δ (Osservazione 11.2); l'universalità è un'altra cosa, e resta panorama.

36. **C.** Teorema 12.1: la soglia $R_c = \max(|c|, 2)$ dipende dal parametro. La stima quantitativa $|g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k-1}|g_c^n(z)|$ mostra che la fuga, una volta iniziata, è doppiamente esponenziale.

37. **B.** Teorema 12.5: è la metà "connessa" della dicotomia fondamentale. Per $c \notin \mathcal{M}$ il biolomorfismo globale non esiste (la risposta C è falsa) e K_c è totalmente sconnesso.

38. **D.** Teorema 12.7: la parametrizzazione per moltiplicatore $\mathfrak{c}(\lambda) = \lambda/2 - \lambda^2/4$ è iniettiva su $\overline{\mathbb{D}}$, e il cerchio dei moltiplicatori neutri diventa la cardioide. La risposta A è il *bulbo* di periodo 2 (Teorema 12.8), tangente alla cardioide in $c = -3/4$.

39. **A.** Teorema 12.9: $g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}$. È il ritorno letterale del Capitolo 7 dentro la dinamica olomorfa: il cerchio dei raggi esterni porta la stessa dinamica simbolica.

40. **C.** Teorema 12.10 per il caso diofanteo e Teorema 12.11 per i numeri di Cremer, che formano un G_δ denso. La convivenza è il punto: la linearizzabilità dipende dall'aritmetica fine di ϑ, non dalla sua irrazionalità né dal modulo di λ, che è sempre 1.

41. **D.** Teorema 13.2(i). Le risposte A e B descrivono il regime opposto, lo scivolamento di fase $|\Delta\omega| > K$, punto (iii) dello stesso teorema; la risposta C dimentica l'equilibrio instabile, che è ciò che rende il bacino di attrazione l'intero cerchio meno un punto.

42. **B.** Teorema 13.4: lo jacobiano è $-L$ con L il Laplaciano del grafo completo di peso K/N, i cui autovalori non nulli valgono tutti $Nw = K$. Il tasso non dipende da N, contro l'intuizione della risposta C. La struttura di flusso gradiente è il Lemma 13.1.

43. **A.** Corollario 13.3, dal Teorema 13.5 con $g(0) = 1/(\pi\gamma)$. La risposta C sbaglia solo sulla seconda metà: la soglia generale $2/(\pi g(0))$ è corretta, ma nel caso lorentziano l'integrale si calcola in forma chiusa.

44. **C.** Teorema 14.2 per la condizione esatta (un se e solo se sugli incrementi *veri*, non su quelli misurati) e Corollario 14.1 per la traduzione in frequenza di campionamento. Attenzione alla risposta D: la soglia dello srotolamento è $\omega_{\max}/\pi$, cioè il doppio di quella di Nyquist.

45. **B.** Teorema 14.3: la tolleranza $\pi/(m+n)$ si degrada con la *somma* dei numeri di periodi, non con il prodotto. È la ragione per cui un nonio con m e n molto grandi guadagna in risoluzione ma perde in robustezza agli errori di fase.

46. **A.** Teorema 15.1 per il difetto < 2 e Proposizione 15.2 per il caso abeliano. Che ρ non sia un omomorfismo è essenziale: se lo fosse, la disuguaglianza di Milnor–Wood sarebbe banale.

47. **B.** Teorema 15.4: i tre casi si escludono a vicenda e coprono tutte le possibilità. Il terzo caso — il minimale eccezionale — è lo stesso fenomeno del controesempio di Denjoy (Capitolo 5), visto dal lato dei gruppi.

48. **C.** Teorema 15.5, con il Corollario 15.5 per $\mathbb{Z}^2$. La risposta B è l'enunciato *originale* di Milnor (1958) per i fibrati piatti $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$: le due stime non si contraddicono, perché riguardano azioni su cerchi diversi (il cerchio delle direzioni e $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$), come spiegato nel capitolo.

49. **B.** Teorema 16.3: al più un incrocio. La risposta A è troppo forte (due configurazioni minimali distinte possono incrociarsi una volta) ed è proprio il "al più una volta" a produrre l'ordinamento (Teorema 16.5) e poi il grafo lipschitziano (Teorema 16.7).

50. **D.** Teorema 16.9, costruito sull'esistenza di orbite ordinate per ogni ω (Teorema 16.8). La dicotomia è la stessa che si incontra nella classificazione di Poincaré (Teorema 4.4): o

tutto il cerchio, o un insieme di Cantor. Il volume finisce dove era cominciato, con un giro in più.

INFO

Dopo la verifica. Le sei Parti seguono la catena logica del volume: si comincia contando i giri (il grado, il numero di avvolgimento), si passa a misurare la *velocità* media dei giri (il numero di rotazione), si scopre che l'aritmetica di quel numero decide tutto — coniugazione o Cantor, linearizzazione o piccoli divisori, disco di Siegel o punto di Cremer, curva invariante o cantorus — e infine si torna a contare, ma nella coomologia di un gruppo (la classe di Eulero). Chi abbia risposto bene agli item 1–21 ma male ai successivi padroneggia la parte topologica e aritmetica e deve esercitare gli strumenti di misura (entropia, misure invarianti, operatori); chi abbia fatto il contrario farà bene a tornare al Capitolo 4, perché è da lì che tutto il resto del volume dipende. Gli item che chiedono che cosa sia *importato* e non dimostrato — il ventunesimo, il trentacinquesimo — non sono un dettaglio bibliografico: sono la verifica che il doppio registro del trattato è stato capito.

CAPITOLO A

Registro degli importati

A.1. Che cosa registra questa appendice, e perché

Un trattato che dimostra i propri teoremi deve dire, con la stessa precisione, quali teoremi *non* dimostra. Questa appendice è quel documento: elenca, capitolo per capitolo, ogni risultato che il Volume IV enuncia o usa senza dimostrarlo per esteso, con l'enunciato in forma sintetica, la fonte citata nel capitolo e la ragione dell'omissione. Non aggiunge nulla al volume e non sostituisce nulla: è un indice di debiti.

La regola che il trattato si è dato è semplice e vale dal primo volume: *niente è dimostrato a metà senza dirlo*. Se una dimostrazione poggia su un teorema che il volume non prova, quel teorema viene dichiarato nel capitolo in un'osservazione dedicata — «che cosa importiamo» — e ricompare qui. Se invece un risultato è soltanto citato per orientare il lettore, senza che nulla nel volume vi si appoggi, viene dichiarato come panorama, e ricompare qui con quell'etichetta. La differenza non è formale: un importo è un debito *logico*, un panorama è un debito *espositivo*, e confonderli significherebbe far passare per fondato ciò che è soltanto menzionato.

Le tre etichette

- **Importato** — il risultato è usato, o dichiarato assunto, in una dimostrazione, in una definizione o in un esempio del volume. È un debito logico: chi volesse un volume interamente autosufficiente dovrebbe colmarlo.
- **Panorama** — il risultato è enunciato per collocare la materia, ma nessuna dimostrazione del volume vi si appoggia. Rimuoverlo indebolirebbe l'esposizione e non la logica.
- **Rinvio interno** — l'enunciato compare in un capitolo e la sua dimostrazione in un altro capitolo di questo stesso volume. Non è un importo: è un debito che il volume salda da sé, e lo si registra qui soltanto perché il lettore del capitolo che lo enuncia non lo veda dimostrato sul posto.

Alcune voci sono *importi parziali*: il capitolo dimostra metà dell'enunciato e importa l'altra metà. Sono segnalate come tali, con l'indicazione precisa di dove passa il confine — è l'informazione che più conta, e che un elenco generico perderebbe.

Come è stata costruita

Il registro nasce dall'esecuzione di `registro_importati.py Vol4`, che percorre i sorgenti e raccoglie i blocchi che dichiarano un importo o un panorama. L'uscita grezza dello script è stata filtrata sui soli sedici capitoli che compongono il volume (la cartella dei sorgenti contiene ancora alcuni file della struttura precedente all'ampliamento, che non fanno parte del volume e le cui occorrenze sono state scartate) e poi riletta blocco per blocco: lo script sa quali blocchi esistono, non che cosa dicono. Enunciati, fonti e motivazioni qui sotto sono stati ricavati leggendo i blocchi, non l'indice.

Il bilancio è questo: **95 blocchi** esaminati nei sedici capitoli, di cui **84** costituiscono una voce di registro e **11** si sono rivelati, alla lettura, note metodologiche che non dichiarano alcun importo

— elencate per trasparenza nella Sezione finale, così che chi ripeta il conteggio con lo script ritrovi lo stesso totale e sappia dove sono finiti i blocchi mancanti.

A.2. Registro, capitolo per capitolo

Capitolo 1 — Rivestimenti, grado e i teoremi del cerchio

- **Teorema di van Kampen, versione a gruppoidi** *(importato).* Se $X = U \cup V$ con U, V aperti e $A \subseteq U \cap V$ interseca ogni componente connessa per archi di U, V e $U \cap V$, il gruppoide fondamentale $\Pi_1(X, A)$ è il push-out dei gruppoidi di U e V lungo quello di $U \cap V$. Serve la versione a gruppoidi perché, scrivendo S^1 come unione di due archi, l'intersezione ha due componenti e la versione a punto base singolo non si applica. *Fonte:* A. Gramain, «Le théorème de Van Kampen», *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 33 (1992), 237–251. *Motivo:* dimostrarlo richiederebbe un apparato categoriale sproporzionato rispetto all'uso che se ne fa. *Statuto:* il capitolo lo usa come verifica indipendente del calcolo di $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, già stabilito per via diretta nel Volume III, non come suo fondamento: nessuna dimostrazione del volume vi si appoggia. *Dove:* Osservazione 1.3.
- **Whitney–Graustein, direzione costruttiva** *(importato).* Ogni curva regolare chiusa del piano con numero di rotazione ρ è regolarmente omotopa al cerchio percorso ρ volte (per $\rho \neq 0$) o alla figura a otto simmetrica (per $\rho = 0$). La difficoltà tecnica è mantenere il vincolo di chiusura $\int_0^1 e^{i\theta_u(s)}\, ds = 0$ lungo tutta l'omotopia, che l'interpolazione lineare degli angoli tangenti non preserva. *Fonte:* H. Whitney, «On regular closed curves in the plane», *Compositio Mathematica* 4 (1937), 276–284. *Motivo:* la costruzione occupa l'intero articolo originale; il capitolo dimostra la direzione opposta (l'invarianza di ρ) e importa questa, per non presentare come dimostrato ciò che nello spazio disponibile non può essere verificato riga per riga. *Dove:* Osservazione 1.10.
- **Il grado in dimensione superiore: Sard oppure omologia** *(panorama).* Per estendere Brouwer, Poincaré–Hopf e Borsuk–Ulam a S^n con $n \geq 2$ serve una nozione di grado per mappe $S^n \to S^n$, e il metodo del sollevamento non basta più, perché $\pi_1(S^n) = 0$ per $n \geq 2$. Le due vie classiche sono il teorema di Sard (grado come conteggio con segno delle controimmagini di un valore regolare) e l'omologia ($H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$). *Fonte:* nessuna fonte bibliografica nel blocco; il capitolo rinvia al primo argomento del Capitolo 2. *Motivo:* è una cerniera fra due capitoli, non un risultato che il Capitolo 1 usi. *Dove:* Osservazione 1.12.
- **Punto fisso di Brouwer in dimensione** n *(importato parziale).* Ogni applicazione continua $f : \overline{B^n} \to \overline{B^n}$ ha un punto fisso. La dimostrazione analitica di Milnor è riportata nel capitolo nel suo schema: se f (dapprima C^1) non avesse punti fissi, la retrazione r sul bordo darebbe $Q(t) = \int_{\overline{B^n}} \det(Df_t)\, dx$ costante, con $Q(0) = \mathrm{Vol}(\overline{B^n}) > 0$ e $Q(1) = 0$. *Fonte:* J. Milnor, «Analytic Proofs of the *Hairy Ball Theorem* and the Brouwer Fixed Point Theorem», *American Mathematical Monthly* 85 (1978), 521–524. *Motivo:* il capitolo esegue il metodo per intero in dimensione 2 e 3; per n generale non riproduce con lo stesso standard i dettagli di regolarità della retrazione (composizione via teorema della funzione implicita), e l'enunciato generale resta importato. *Dove:* Osservazione 1.13.

Capitolo 2 — Fibrati sul cerchio e sulla sfera

- **Classificazione di $\mathrm{Vect}_n(S^k)$ per clutching** *(importato).* Scrivendo S^k come unione di due dischi, i fibrati vettoriali complessi di rango n sono classificati da $\pi_{k-1}(U(n))$, e nel caso reale $\mathrm{Vect}_n(S^k) \cong \pi_{k-1}(O(n))/\pi_0(O(n))$. Per $k = 1$ si ritrova la classificazione dimostrata nel capitolo; per $k = 2$ nel caso complesso $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$ e l'intero è la prima classe di Chern, l'invariante che rende non banale la fibrazione di Hopf. *Fonte:* le fonti sistematiche dichiarate nel registro del capitolo; la periodicità di Bott vi è marcata come solo panorama. *Motivo:* la teoria generale non è sviluppata nel volume. *Statuto:* la formula è usata più volte nel capitolo, quindi è un importo pieno, non un panorama. *Dove:* Osservazione 2.7.

- **Grado della mappa di Gauss e Gauss–Bonnet globale** *(panorama).* Per una superficie $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ con mappa di Gauss $N : \Sigma \to S^2$, gli indici dei punti critici dell'altezza si legano al segno della curvatura e al grado locale di N; insieme a $\iint_\Sigma K\, dA = 2\pi\chi(\Sigma)$ si ottiene $\deg(N) = \chi(\Sigma)/2$ (grado 1 per la sfera convessa, 0 per il toro). *Fonte:* la fonte di geometria differenziale dichiarata nel registro del capitolo. *Motivo:* il capitolo dichiara esplicitamente di non ridimostrarlo perché non serve altrove; il Gauss–Bonnet *locale*, che serve per l'olonomia, è invece dimostrato per intero. *Dove:* Osservazione 2.10.

- **Teorema adiabatico della meccanica quantistica** *(importato, come ipotesi di un modello).* Nel modello dello spin-1/2 in un campo di direzione lentamente variabile, si assume che il sistema resti nello stato fondamentale istantaneo: è il teorema adiabatico, esterno alla matematica del capitolo. Su quell'ipotesi, la fase geometrica accumulata lungo un parallelo di colatitudine θ_0 vale $\gamma = -\frac{1}{2}\Omega = -\pi(1 - \cos\theta_0)$, metà dell'angolo solido sotteso — e questo calcolo di olonomia è invece interamente interno al capitolo. *Fonte:* il risultato classico di Berry (1984) e le fonti di fisica dichiarate nel capitolo. *Motivo:* appartiene alla fisica, non al dominio matematico del volume. *Dove:* Osservazione 2.17.

- **Spazi lenticolari:** $\pi_1(L(n,1)) \cong \mathbb{Z}/n$ *(panorama).* La funzione di transizione $\varphi \mapsto e^{in\varphi}$ sull'equatore di S^2 definisce un fibrato in cerchi di numero di Eulero n, il cui spazio totale è lo spazio lenticolare $L(n,1)$, incollamento di due tori solidi lungo il bordo con una torsione di $1/n$ di giro; si importa che $\pi_1(L(n,1)) \cong \mathbb{Z}/n$. Casi notevoli: $n = 1$ dà la fibrazione di Hopf e $L(1,1) \cong S^3$; $n = 2$ dà $L(2,1) \cong \mathbb{RP}^3 \cong SO(3)$. *Fonte:* le fonti di topologia algebrica dichiarate nel capitolo, che indicano i due strumenti possibili (successione esatta lunga di omotopia del fibrato, oppure van Kampen sull'incollamento). *Motivo:* nessuno dei due strumenti è sviluppato nel volume; per il rivestimento doppio $S^3 \to SO(3)$ il capitolo rinvia al Volume III. *Dove:* Osservazione 2.19.

Capitolo 3 — Rotazioni, frazioni continue ed equidistribuzione

- **Ottimalità completa della costante di Hurwitz** *(importato).* Non solo nessun convergente, ma nessuna coppia (p, q) può migliorare $\sqrt{5}$: per ogni $c > \sqrt{5}$ l'insieme dei razionali con $|\varphi - p/q| < 1/(cq^2)$ è finito. Il passo mancante è il criterio di Legendre: ogni approssimazione con $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$ è necessariamente un convergente di α. *Fonte:* A. Hurwitz, «Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche», *Mathematische Annalen* 39 (1891), 279–284; A. Khinchin, *Continued Fractions*, §15. *Motivo:* il criterio di Legendre richiede l'espansione in frazione continua di p/q stesso, e non solo le proprietà dei convergenti di α già stabilite nel capitolo, che dimostra per intero la versione più debole lungo i convergenti. *Dove:* Osservazione 3.3.

- **Disuguaglianza di Erdős–Turán** *(importato).* Per ogni $x_1, \dots, x_N \in [0,1)$ e ogni $K \geq 1$,

$$D_N \leq C\left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{k}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n}\right|\right),$$

con C costante assoluta. *Fonte:* L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Teorema 2.5 (che cita Erdős–Turán 1948); J. J. Holt, «On a form of the Erdős–Turán inequality», *Acta Arithmetica* 74 (1996), 61–66, per le costanti esplicite. *Motivo:* la prova standard approssima l'indicatrice di un intervallo dall'alto e dal basso con polinomi trigonometrici costruiti dal nucleo di Vaaler o di Selberg–Beurling: teoria dell'approssimazione che eccede lo scopo del capitolo, il quale ha già dimostrato per intero, con il nucleo di Fejér, l'analogo qualitativo. *Statuto:* il capitolo lo dichiara come il proprio unico importo forte; è usato nelle stime di discrepanza. *Dove:* Osservazione 3.7.

- **Stima della somma di Ostrowski** *(importato).* Per β a quozienti parziali limitati, $\sum_{k\le K}\frac{1}{k\|k\beta\|}=O(\log K)$ anziché il banale $O(K)$; nel caso diofanteo di esponente τ la stima è $O(K^{\tau}\log K)$. È il passo che porta la discrepanza da $O(1/\sqrt{N})$ a $O(\log N/N)$. *Fonte:* A. Ostrowski, «Bemerkungen zur Theorie der Diophantischen Approximationen», *Abhandlungen Hamburg* 1 (1922), 77–98, per la dimostrazione; Kuipers–Niederreiter per l'enunciato preciso. *Motivo:* la prova raggruppa gli interi secondo la numerazione di Ostrowski, in base non standard data dai denominatori dei convergenti, e usa il teorema delle tre distanze blocco per blocco. *Statuto:* usato nella dimostrazione del teorema di discrepanza a quozienti limitati. *Dove:* Osservazione 3.8.
- **Teorema di Schmidt sull'irregolarità della distribuzione** *(panorama).* Esiste $c>0$ assoluta tale che per *ogni* successione (x_n) in $[0,1)$ si abbia $D_N\ge c\log N/N$ per infiniti N: nessuna successione può fare sistematicamente meglio di $\log N/N$, e dunque le rotazioni a quozienti parziali limitati sono ottimamente distribuite a meno della costante. *Fonte:* W. M. Schmidt, «Irregularities of distribution VII», *Acta Arithmetica* 21 (1972), 45–50. *Motivo:* la prova usa teoria della misura e combinatoria estremale, fuori dagli strumenti del capitolo. *Dove:* Osservazione 3.10.

Capitolo 4 — Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold

- **Świątek: mode-locking a misura piena alla criticità** *(panorama).* Alla criticità $\varepsilon=1$, dove la mappa della famiglia standard è omeomorfismo ma non diffeomorfismo, l'insieme degli α con numero di rotazione irrazionale ha misura di Lebesgue nulla: per quasi ogni α il sistema è agganciato. È l'opposto del comportamento per $0<\varepsilon<1$, dove le lingue hanno misura positiva ma non piena. *Fonte:* G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Communications in Mathematical Physics* 119 (1988), 109–128. *Motivo:* la dimostrazione usa distorsione del birapporto e stime alla Herman–Świątek sulla non linearità delle mappe critiche. *Dove:* Osservazione 4.5.
- **Boyland: intervalli di rotazione per** $\varepsilon>1$ *(panorama).* Oltre la criticità la mappa non è più iniettiva e il numero di rotazione cessa di essere univoco: il suo posto è preso da un intervallo di rotazione $[\rho_-,\rho_+]$, degenere per $\varepsilon\le 1$ e di ampiezza positiva per $\varepsilon>1$; compaiono bistabilità (due cicli attrattivi con rotazioni diverse) ed entropia topologica positiva. *Fonte:* P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol'd tongues, bistability and rotation intervals», *Communications in Mathematical Physics* 106 (1986), 353–381. *Motivo:* la sezione in cui compare dichiara di presentare questi risultati come panorama, per difficoltà tecnica ben oltre la portata elementare del capitolo. *Dove:* Osservazione 4.6.
- **Teorema di Arnold (1961), enunciato** *(rinvio interno al Capitolo 6).* Sia ρ diofanteo e f un diffeomorfismo analitico del cerchio, definito su una striscia complessa e vicino a $R_{2\pi\rho}$, *con* $\rho(f)=\rho$ *esattamente*: allora f è analiticamente coniugato a $R_{2\pi\rho}$. L'osservazione insiste sul fatto che l'ipotesi $\rho(f)=\rho$ è indispensabile — senza di essa f può cadere in una lingua di Arnold — e segnala che era stata omessa in una stesura precedente. *Fonte:* V. I. Arnol'd, «Piccoli denominatori. I», *Izvestiya Akad. Nauk SSSR* 25:1 (1961), 21–86, con

errata 28:2 (1964), 479–480; inquadramento moderno in H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bulletin of the AMS* 41 (2004), 507–521. *Motivo:* non è un importo del volume: la dimostrazione completa — stime di Cauchy, perdita di dominio, convergenza dello schema di Newton — è il contenuto del Capitolo 6. *Dove:* Osservazione 4.7.

- **Herman (1979) e Yoccoz (1984, 1995): la teoria globale, enunciato** *(rinvio interno al Capitolo 6).* Tre contenuti: Herman rimuove l'ipotesi di vicinanza alla rotazione per un insieme di numeri di rotazione di misura piena; Yoccoz la estende a *ogni* numero diofanteo; e la soglia aritmetica ottimale del problema *globale* non è la condizione di Bryuno ma la condizione $\mathcal{H}$, con inclusioni strette $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$ — Bryuno resta ottimale per il problema *locale* olomorfo. *Fonte:* M. R. Herman, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), 5–233; J.-C. Yoccoz, *Annales ENS* (4) 17 (1984), 333–359, e *Astérisque* 231 (1995); H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, arXiv:1810.07107. *Motivo:* enunciati come ponte, con la definizione della condizione $\mathcal{H}$ e la relazione fra le due soglie rinviate al Capitolo 6. *Nota:* il blocco è in buona parte eratologico e corregge, di una stesura precedente, la data di Herman, il numero dell'*Astérisque*, la confusione fra Bryuno e $\mathcal{H}$ e l'attribuzione della medaglia Fields. *Dove:* Osservazione 4.8.

Capitolo 5 — Il teorema di Denjoy e i suoi controesempi

- **Il controesempio C^∞ di Hall (1981)** *(importato).* Per ogni ρ irrazionale esiste un omeomorfismo f del cerchio, di classe C^∞ come applicazione, con $\rho(f) = \rho$, che possiede un minimale di Cantor e intervalli erranti autentici. La costruzione dà $f' \geq 0$ con $f' = 0$ esattamente sugli estremi degli intervalli erranti: f non è un diffeomorfismo, e il teorema di Denjoy — che richiede $f' > 0$ ovunque — non è contraddetto. *Fonte:* G. R. Hall, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 1 (1981), 261–272. *Motivo:* la dimostrazione usa famiglie equivarianti di diffeomorfismi con modulo di continuità prescritto, tecnica non sviluppata nel volume. *Statuto:* serve a mostrare che l'ipotesi $f' > 0$ del teorema di Denjoy non è indebolibile: funzione argomentativa, non di lemma. *Dove:* Osservazione 5.5.

- **Regolarità ottimale delle coniugazioni (Herman; Katznelson–Ornstein)** *(importato).* Per $f \in C^{2+\varepsilon}$ con numero di rotazione diofanteo, la coniugazione h è differenziabile con derivata assolutamente continua, e un secondo lavoro isola esattamente quando h è assolutamente continua. Il blocco anticipa inoltre, come ponte, l'unica ergodicità della coniugazione di Denjoy. *Fonte:* M. R. Herman, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), cap. VI; Y. Katznelson, D. Ornstein, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 9 (1989), 643–680 e 681–690. *Motivo:* richiede formalismo termodinamico e stime a priori di distorsione in ogni ordine. *Nota:* l'unica ergodicità non è importata — è dimostrata nel Capitolo 9 con il criterio di Oxtoby. *Dove:* Osservazione 5.6.

Capitolo 6 — Piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio

- **Perdita ottimale $1+\tau+\epsilon$ nell'equazione omologica** *(importato, non usato).* Misurando la regolarità nelle scale di Hölder–Zygmund anziché nelle sole classi intere, la perdita di derivate scende dal $2 + \tau$ del metodo elementare al valore ottimale $1 + \tau + \epsilon$ per ogni $\epsilon > 0$. *Fonte:* A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, §2.9; M. R. Herman, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), cap. II. *Motivo:* richiede le norme di Hölder–Zygmund e le stime di interpolazione fra di esse. *Statuto:* il capitolo dichiara che nulla di ciò che dimostra ne dipende. *Dove:* Osservazione 6.7.

- **Avila–Kocsard sulle distribuzioni invarianti** *(importato, non usato).* Per un diffeomorfismo C^∞ minimale del cerchio la misura di probabilità invariante è l'unica distribuzione invariante a meno di costanti, e lo spazio dei C^∞-cobordi reali è chiuso se e solo se il numero di rotazione è diofanteo. *Fonte:* A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and

invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Mathematical Journal* 158 (2011), 501–536. *Motivo:* assume la teoria delle distribuzioni su $\mathbb{T}$ e la nozione di distribuzione invariante. *Nota:* nello stesso blocco la disuguaglianza di Denjoy–Koksma non è importata ma dimostrata altrove nel trattato. *Dove:* Osservazione 6.10.

- **Moser: versione a regolarità finita** *(importato).* Per ρ diofanteo di tipo (K, τ) esistono interi $k = k(\tau)$ e $k' < k$ tali che ogni diffeomorfismo di classe C^k con $\rho(f) = \rho$, abbastanza vicino a $R_{2\pi\rho}$ in norma C^k, è coniugato alla rotazione da un diffeomorfismo $C^{k'}$; le stime di Cauchy, indisponibili in C^k, sono sostituite da operatori di lisciatura (schema di Nash–Moser). *Fonte:* J. Moser, *Nachrichten Göttingen* II (1962), 1–20, e «A rapidly convergent iteration method», *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* (3) 20 (1966), 265–315 e 499–535. *Motivo:* assume la costruzione degli operatori di lisciatura e le loro stime di interpolazione. Il capitolo dichiara inoltre di non riportare i valori di k e k' in funzione di τ, perché variano da esposizione a esposizione e citarne uno senza aver riaperto la fonte che lo dimostra sarebbe una citazione inventata. *Dove:* Osservazione 6.17.

- **Herman (1979): il teorema globale C^∞** *(importato).* Esiste $A \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ di misura di Lebesgue piena tale che ogni diffeomorfismo C^∞ del cerchio che preserva l'orientazione, con $\rho(f) \in A$, è coniugato a $R_{2\pi\rho(f)}$ da un diffeomorfismo C^∞: nessuna ipotesi di vicinanza alla rotazione. *Fonte:* M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 49 (1979), 5–233. *Motivo:* assume l'intero apparato di Herman — famiglie a un parametro, teoria della misura sui numeri di rotazione, stime di distorsione iterate — circa duecento pagine, che eccedono di un ordine di grandezza lo spazio del volume. *Statuto:* il teorema di Arnold dimostrato nel capitolo ne è la versione locale analitica. *Dove:* Osservazione 6.18.

- **Yoccoz (1984): condizione diofantea esplicita** *(importato).* Ogni diffeomorfismo C^∞ del cerchio che preserva l'orientazione il cui numero di rotazione è diofanteo è coniugato alla rotazione da un diffeomorfismo C^∞: l'insieme di misura piena di Herman è sostituito dall'insieme esplicito $\mathcal{CD}$. *Fonte:* J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Annales scientifiques de l'ENS* (4) 17 (1984), 333–359. *Motivo:* assume tutta la teoria di Herman più la tecnica di rinormalizzazione di Yoccoz. *Dove:* Osservazione 6.19.

- **Bryuno è la condizione ottimale nel problema locale analitico** *(importato).* Sufficienza: per ogni $\alpha \in \mathcal{B}$ e ogni $\nu > 0$ esiste $\varepsilon(\alpha, \nu) > 0$ tale che ogni diffeomorfismo analitico con $\rho(f) = \alpha$ e $\|f - R_{2\pi\alpha}\|_\nu < \varepsilon$ è analiticamente linearizzabile (è il teorema di Arnold con $\mathcal{CD}$ sostituito dal più ampio $\mathcal{B}$). Ottimalità: se $\alpha \notin \mathcal{B}$ esistono diffeomorfismi analitici con quel numero di rotazione, arbitrariamente vicini alla rotazione, non linearizzabili analiticamente. *Fonte:* J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», in *Dynamical Systems and Small Divisors*, Lecture Notes in Mathematics 1784, Springer 2002, 125–173, e «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* 231 (1995), 1–88; la condizione è dovuta ad A. D. Bryuno, *Transactions of the Moscow Mathematical Society* 25 (1971) e 26 (1972) — il capitolo segnala di non indicarne gli estremi di pagina perché discordanti fra le fonti secondarie consultate. *Motivo:* assume la teoria della rinormalizzazione di Yoccoz e la costruzione dei controesempi; il capitolo avverte inoltre, con onestà, che la sufficienza di $\mathcal{B}$ non segue dal proprio schema di Newton così com'è, perché la stima dell'equazione omologica analitica usa la condizione diofantea in forma di potenza. *Dove:* Osservazione 6.20.

- **La condizione $\mathcal{H}$ e la gerarchia $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$** *(importato parziale).* Yoccoz ha introdotto una classe $\mathcal{H}$ che caratterizza esattamente i numeri di rotazione per cui la linearizzazione analitica *globale* è sempre possibile, e ha dimostrato le due inclusioni strette. *Fonte:* J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle»,

Astérisque 231 (1995), 89–242, e Lecture Notes in Mathematics 1784; quadro d'insieme in Eliasson–Fayad–Krikorian, arXiv:1810.07107. *Motivo:* il capitolo dichiara di *non* riprodurre la definizione di $\mathcal{H}$: è ricorsiva, formulata confrontando successioni costruite lungo la rinormalizzazione con la funzione di Bryuno, e riprodurla fuori dal suo contesto tecnico sarebbe più fuorviante che utile. Si registrano quindi soltanto l'esistenza della classe, le due inclusioni strette e la distinzione fra ottimalità locale e globale. *Dove:* Osservazione 6.21.

- **La scala delle regolarità finite** *(panorama).* Fra il C^∞ di Herman–Yoccoz e l'analitico di Arnold il risultato dipende sia dall'esponente diofanteo sia dalla regolarità di f: Katznelson–Ornstein ottengono la regolarità ottimale con un metodo *non* KAM basato su stime di distorsione; Khanin–Sinai danno una nuova dimostrazione del teorema di Herman via formalismo termodinamico e rinormalizzazione; Khanin–Teplinsky ottengono il risultato sharp in classe $C^{2+\alpha}$. *Fonte:* Katznelson–Ornstein, *ETDS* 9 (1989); Khanin–Sinai, *Communications in Mathematical Physics* 112 (1987), 89–101; Khanin–Teplinsky, *Inventiones Mathematicae* 178 (2009), 333–344. *Motivo:* il capitolo dichiara che nessun suo enunciato vi si appoggia. *Dove:* Osservazione 6.22.

- **Da Kolmogorov 1954 al cerchio** *(panorama).* Lo schema di Newton del capitolo è la versione unidimensionale dell'idea di Kolmogorov per i sistemi hamiltoniani quasi-integrabili: sotto una condizione diofantea sulle frequenze e una di non degenerazione, la maggior parte dei tori invarianti sopravvive a una perturbazione piccola. *Fonte:* A. N. Kolmogorov, *Doklady* 98 (1954), 527–530 — il capitolo dichiara di *non* aver reperito la nota originale in alcun archivio e di citare la traduzione inglese in *Lecture Notes in Physics* 93, 51–56 —; V. I. Arnold (1963); esposizioni moderne di Pöschel, con la correzione di Bounemoura, e di de la Llave; panorama storico di Broer, *Bulletin of the AMS* 41 (2004), 507–521. *Motivo:* KAM hamiltoniano multidimensionale è fuori scopo. *Nota bibliografica:* il capitolo segnala una discrepanza di paginazione fra le schede (525–530 contro 527–530) e la lascia aperta invece di risolverla d'ufficio; avverte inoltre che il «Teorema 1» che Broer attribuisce ad Arnold è una riformulazione moderna, diversa dall'originale, e dichiara di non usarla. *Dove:* Osservazione 6.23.

Capitolo 7 — La mappa raddoppiante: dinamica simbolica, Li–Yorke e Sharkovskii

- **Banks–Brooks–Cairns–Davis–Stacey: la ridondanza della sensibilità** *(importato, non necessario).* Su uno spazio metrico infinito, una mappa continua transitiva con punti periodici densi ha automaticamente sensibilità alle condizioni iniziali: la terza condizione della definizione di caos di Devaney è conseguenza delle prime due. *Fonte:* J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis, P. Stacey, «On Devaney's Definition of Chaos», *American Mathematical Monthly* 99 (1992), 332–334. *Motivo:* non è questione di difficoltà — il capitolo osserva che la prova occupa circa una pagina — ma di necessità: per la mappa considerata la sensibilità è già dimostrata in modo diretto e quantitativo, con costante esplicita. *Dove:* Osservazione 7.4.

- **Devaney implica Li–Yorke sui compatti** *(importato).* Su uno spazio metrico compatto il caos di Devaney implica quello di Li–Yorke: esiste un insieme scramblato più che numerabile. Il viceversa è falso. *Fonte:* W. Huang, X. Ye, «Devaney's chaos or 2-scattering implies Li–Yorke's chaos», *Topology and its Applications* 117 (2002), 259–272. *Motivo:* il capitolo non lo ridimostra; per il cerchio dà una via alternativa a un risultato che il capitolo stabilisce comunque in modo diretto e costruttivo. *Dove:* Osservazione 7.5.

- **Li–Yorke, Teorema 2: l'insieme scramblato più che numerabile** *(importato).* Nello stesso lavoro in cui il periodo tre forza tutti i periodi, l'ipotesi di un'orbita di periodo 3 implica l'esistenza di un insieme scramblato più che numerabile. *Fonte:* T.-Y. Li, J. A. Yorke, «Period Three Implies Chaos», *American Mathematical Monthly* 82 (1975), 985–992, Teorema 2. *Motivo:* la costruzione raffina il lemma di ricoprimento codificando gli itinerari con sottoinsiemi infiniti di $\mathbb{N}$, e occupa circa due pagine di combinatoria che il capitolo non riproduce,

avendo dimostrato per intero il Teorema 1. *Statuto:* usato — applicato alla raddoppiante, che possiede l'orbita di periodo tre esplicita $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$. *Dove:* Osservazione 7.6.

- **Sharkovskii: l'induzione combinatoria per n arbitrario** *(dimostrato nel capitolo).* Il teorema di Sharkovskii è dimostrato per intero nel Capitolo 7 (Sezione 7.6.1), per un periodo qualunque e per l'ordine completo, con la struttura della dimostrazione di K. Burns e B. Hasselblatt (cicli di Štefan, lemma di scambio); anche la realizzazione (ottimalità dell'ordine) è dimostrata. La voce resta qui perché il caso generale fu in origine un importo. *Fonte della struttura:* K. Burns, B. Hasselblatt, «The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof», *American Mathematical Monthly* 118 (2011), 229–244 (dati verificati su Crossref il 16 ottobre 2026); P. Štefan, *Communications in Mathematical Physics* 54 (1977), 237–248; L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Springer 1992. *Dove:* Sezione 7.6.1.

Capitolo 8 — Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov

- **Teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai** *(importato).* Se $\mathcal{P}$ è una partizione generante mod μ per un sistema (X, f, μ), allora $h_\mu(f) = h_\mu(f, \mathcal{P})$: ogni partizione generante calcola l'intera entropia metrica del sistema. *Fonte:* P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, GTM 79, Springer 1982, Thm. 4.17. *Motivo:* fatto generale di teoria della misura (relativo alla σ-algebra generata da una partizione sotto iterazione) che esula dalla portata elementare del capitolo. *Statuto:* usato per dedurre $h_\mu(D) = \log 2$ dalla partizione diadica generante, dopo aver calcolato per intero $h_\mu(D, \mathcal{P}) = \log 2$. *Dove:* dimostrazione del Teorema 8.12; lo stesso importo è richiamato nel Capitolo 9 per il criterio di Oxtoby (Osservazione 9.14).

- **Bowen: fattori a fibre finite** *(importato).* Se le fibre di un fattore continuo suriettivo $\pi : X \to Y$ fra compatti metrici sono uniformemente limitate da N, allora $h_{\mathrm{top}}(f) \le h_{\mathrm{top}}(g) + \log N$; per rivestimenti a fibre finite fra sistemi espansivi vale l'uguaglianza. *Fonte:* R. Bowen, «Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces», *Transactions of the AMS* 153 (1971), 401–414. *Motivo:* l'argomento fine sfrutta la semicontinuità superiore delle fibre e un lemma di selezione per multifunzioni semicontinue che eccede la portata del capitolo. *Statuto:* usato come *seconda verifica indipendente* del valore $h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$; il calcolo diretto resta la dimostrazione primaria e autosufficiente. *Dove:* Osservazione 8.3.

- **Misiurewicz–Szlenk** *(importato parziale).* Per ogni mappa continua monotona a tratti con un numero finito di pezzi, $h_{\mathrm{top}}(f) = \lim_n \frac{1}{n} \log \mathrm{lap}(f^n)$. *Fonte:* M. Misiurewicz, W. Szlenk, «Entropy of piecewise monotone mappings», *Studia Mathematica* 67 (1980), 45–63. *Confine:* il capitolo dimostra per intero la disuguaglianza $\ell(f) \le h_{\mathrm{top}}(f)$ e importa l'opposta. *Motivo:* la disuguaglianza importata richiede di controllare quanti punti (n, ε)-separati stiano dentro un singolo tratto di monotonia di f^n, con un argomento di distorsione fuori dalla portata del capitolo. *Statuto:* usata per dedurre $h_{\mathrm{top}}(f_4) = \log 2$ dalla verifica $\mathrm{lap}(f_4^n) = 2^n$. *Dove:* Osservazione 8.5.

- **Un periodo non potenza di due forza entropia positiva** *(importato parziale).* Per periodo dispari $q \ge 3$ il ciclo di Štefan contiene un intervallo che si autoricopre due volte, da cui $h_{\mathrm{top}}(f) \ge \log 2$; per $n = 2^k q$ le orbite si ripartiscono sotto f^{2^k} e si ottiene $h_{\mathrm{top}}(f) \ge (\log 2)/2^k > 0$. *Fonte: Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, Lecture Notes in Mathematics 819 (1980), 18–34; Block–Coppel per la parte combinatoria. *Confine:* la parte importata è la sola verifica strutturale, per ogni q dispari, dell'esistenza dell'intervallo autoricoprente. *Motivo:* per non duplicare la classificazione dei cicli di Štefan, già trattata nel Capitolo 7. *Dove:* Osservazione 8.6.

- **Principio variazionale** *(importato, non usato deduttivamente).* Per un sistema dinamico topologico, $h_{\mathrm{top}}(f) = \sup_\mu h_\mu(f)$, con estremo superiore sulle misure boreliane invarianti.

Fonte: Goodwyn (1969), Dinaburg (1970), Goodman (1971). *Motivo:* la dimostrazione generale usa strumenti di teoria della misura che esulano dal capitolo. *Statuto:* per la raddoppiante il capitolo verifica direttamente $h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D) = h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2$, concludendo che Lebesgue è misura di massima entropia per calcolo delle due quantità, non per deduzione dal principio generale. *Dove:* Osservazione 8.9.

- **Oseledets e la formula di Pesin** *(panorama).* In dimensione uno il teorema di Oseledets si riduce a una conseguenza del teorema ergodico di Birkhoff applicato a $\log |f'|$; in dimensione superiore dà uno spettro di esponenti sullo splitting tangente. La formula di Pesin, per un diffeomorfismo $C^{1+\alpha}$ con misura invariante assolutamente continua, dà $h_\mu(f) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i$ contati con molteplicità, che in dimensione uno diventa $h_\mu(f) = \max(\lambda, 0)$. *Fonte:* V. I. Oseledets, *Trudy MMO* 19 (1968), 179–210; Ja. B. Pesin, *Uspekhi Mat. Nauk* 32:4 (1977), 55–112. *Motivo:* la formula di Pesin richiede la teoria di Ljapunov–Perron delle varietà stabili e instabili e la struttura non uniformemente iperbolica. *Statuto:* per le mappe del capitolo la coincidenza fra entropia ed esponente è verificata per calcolo diretto, non dedotta dall'enunciato generale. *Dove:* Osservazione 8.10.

Capitolo 9 — Teoria ergodica sul cerchio e sull'intervallo

- **Normalità della costante di Champernowne** *(importato).* Il numero ottenuto concatenando le rappresentazioni di $1, 2, 3, \ldots$ è normale in ogni base, in particolare in base due. *Fonte:* D. G. Champernowne, «The construction of decimals normal in the scale of ten», *Journal of the London Mathematical Society* 8 (1933), 254–260. *Motivo:* la normalità non discende dal teorema di Birkhoff, che vale per quasi ogni punto, mentre Champernowne è un punto costruito esplicitamente e potrebbe a priori cadere nell'insieme eccezionale di misura nulla; serve un conteggio combinatorio dei blocchi con controllo degli effetti di bordo, di contabilità fine. *Dove:* Osservazione 9.11.

- **Lasota–Yorke nel caso non lineare** *(importato).* Per mappe C^2 a tratti con finiti rami monotoni e $\inf |f'| > 1$ vale $\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \frac{2}{\inf |f'|}\,\mathrm{Var}(g) + C\|g\|_1$, e l'esistenza di una densità invariante a variazione limitata segue per compattezza (teorema di selezione di Helly sulle medie di Cesàro). *Fonte:* A. Lasota, J. A. Yorke, «On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations», *Transactions of the AMS* 186 (1973), 481–488; A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Springer 1994, §§5.2–5.3. *Confine:* il capitolo dimostra il caso a pendenza costante, dove il termine correttivo sparisce, e tratta la logistica per coniugazione elementare, evitando l'importo. *Dove:* Osservazione 9.13.

- **Teorema del generatore di Kolmogorov–Sinai** *(importato).* Se $\mathcal{P}$ è generante — i suoi raffinamenti separano quasi ogni coppia di punti distinti — allora $h_\mu(S) = h_\mu(S, \mathcal{P})$. *Fonte:* P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Springer 1982, Teorema 4.17 — lo stesso importo già dichiarato nel Capitolo 8. *Motivo:* calcolare l'entropia dalla definizione, come estremo superiore su tutte le partizioni, è in generale impraticabile. *Nota:* il valore $h_\mu(D) = \log 2$ non è qui re-importato, ma richiamato dal Capitolo 8, dove è dimostrato. *Dove:* Osservazione 9.14.

- **Jakobson (1981)** *(panorama).* L'insieme dei parametri per cui la mappa logistica ammette una misura di probabilità assolutamente continua invariante ed ergodica ha misura di Lebesgue positiva, benché il complementare, dove domina un ciclo attrattivo, sia denso. *Fonte:* M. V. Jakobson, *Communications in Mathematical Physics* 81 (1981), 39–88; dimostrazione indipendente in M. Benedicks, L. Carleson, *Annals of Mathematics* 122 (1985), 1–25. *Motivo:* entrambe combinano stime di distorsione, tempi di ritorno e argomenti probabilistici su scale multiple. *Statuto:* il capitolo dichiara che il risultato resta un panorama e non è mai enunciato in ambiente teorema. *Dove:* Osservazione 9.15.

Capitolo 10 — Operatori di trasferimento, decadimento delle correlazioni e limite centrale

- **Limite centrale per martingale (Billingsley)** *(importato).* Se (X_i) è stazionaria, ergodica, differenze di martingala rispetto a una filtrazione, con $\mathbb{E}[X_0^2] < \infty$, allora $\big(\sum_{i<n} X_i\big)/\sqrt{n}$ converge in legge a $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ con $\sigma^2 = \mathbb{E}[X_0^2]$. *Fonte:* P. Billingsley, «The Lindeberg–Lévy theorem for martingales», *Proceedings of the AMS* 12 (1961), 788–792. *Motivo:* richiamato senza ridimostrazione. *Statuto:* il capitolo lo dichiara come il proprio unico ingrediente non dimostrato; tutto ciò che è specifico della raddoppiante — il cobordo, la decomposizione, l'ortogonalità esatta, la formula della varianza — è dimostrato. *Dove:* Osservazione 10.7.

- **Metodo di Nagaev–Guivarc'h** *(panorama).* Con l'operatore pesato $\mathcal{L}_t w = \mathcal{L}(e^{itu}w)$ e la teoria di perturbazione di Kato applicata all'autovalore semplice isolato 1, si ottiene $\lambda(t)$ di classe C^2 con $\lambda(0)=1$, $\lambda'(0) = i\int u\,d\mu$ e $\lambda''(0) = -\sigma^2$, da cui il limite centrale per il teorema di continuità di Lévy. *Fonte:* S. V. Nagaev (1957), Y. Guivarc'h e J. Hardy (1988); esposizione moderna in L. Hervé, F. Pène, *Bulletin de la SMF* 138 (2010), 415–489; A. Broise, *Astérisque* 238 (1996), 1–109. *Motivo:* richiede la teoria di perturbazione degli operatori lineari. *Dove:* Osservazione 10.8.

- **Coni proiettivi e teorema di Birkhoff–Hopf** *(panorama).* Se $\mathcal{L}$ manda un cono strettamente dentro di sé con immagine di diametro proiettivo finito Δ, la metrica di Hilbert è contratta del fattore $\tanh(\Delta/4)$, e con essa si ottengono in un colpo solo gap spettrale, esistenza e unicità della misura invariante e decadimento delle correlazioni, con costanti esplicite. *Fonte:* C. Liverani, «Decay of correlations», *Annals of Mathematics* 142 (1995), 239–301, e le note didattiche dello stesso autore (Padova, 2019). *Motivo:* è un metodo alternativo a quello già dimostrato nel capitolo, utile soprattutto in dimensione superiore: nulla nel capitolo vi si appoggia. *Dove:* Osservazione 10.9.

- **Torri di Young** *(panorama).* Si costruisce un insieme base con partizione numerabile e tempo di ritorno R tale che la mappa indotta sia uniformemente espandente con distorsione controllata; il tasso di decadimento delle correlazioni è governato dalla coda di R: code esponenziali danno decadimento esponenziale, code polinomiali $\mu(R>n) = O(n^{-\beta})$ danno $O(n^{-\beta+1})$. *Fonte:* L.-S. Young, *Israel Journal of Mathematics* 110 (1999), 153–188, e *Annals of Mathematics* 147 (1998), 585–650. *Motivo:* nessuna delle mappe del capitolo ha punti neutri — l'espansione è uniforme — e le torri non servono; sono lo strumento standard quando compare un punto indifferente, come nella mappa di Pomeau–Manneville. *Dove:* Osservazione 10.10.

Capitolo 11 — Mappa logistica, biforcazioni e universalità

- **Teorema di Singer** *(importato).* Una mappa con derivata schwarziana negativa ha al più un ciclo attrattivo. È l'ingrediente che dà l'*unicità* dell'attrattore, che il teorema di esistenza della cascata dimostrato nel capitolo non fornisce. *Fonte:* D. Singer, «Stable orbits and bifurcation of maps of the interval», *SIAM Journal on Applied Mathematics* 35 (1978), 260–267. *Confine:* il capitolo verifica per intero l'*applicabilità* del teorema alla logistica, dimostrando $Sf_r(x) < 0$ per $x \neq \frac{1}{2}$, e importa la validità del teorema. *Dove:* Osservazione 11.1.

- **Teorema di Lanford** *(importato).* L'operatore di rinormalizzazione ha un punto fisso g^*, unico fra le mappe unimodali analitiche con punto critico di ordine due, e il suo differenziale in g^* è iperbolico con un unico autovalore di modulo maggiore di uno, $\delta = 4{,}66920160910299\ldots$, mentre $\alpha = g^*(1) = -2{,}5029078750959\ldots$; ogni famiglia unimodale a punto critico non degenere che attraversa trasversalmente la varietà stabile di g^* — inclusa la logistica — ha cascata con $r_n \sim r_\infty - C\delta^{-n}$. *Fonte:* O. E. Lanford III, «A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures», *Bulletin of the AMS* 6 (1982), 427–434; Collet–Eckmann,

Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems, Birkhäuser 1980; M. Lyubich, *Annals of Mathematics* 149 (1999), 319–420. *Motivo:* la prova originale usa stime funzionali assistite da calcolatore. *Nota eratologica:* una stesura precedente del capitolo affermava che l'equazione di punto fisso fosse «qui dimostrata (schematicamente)»; l'osservazione corregge l'errore e dichiara che in quella sezione nulla è dimostrato. *Dove:* Osservazione 11.4.

- **Coullet–Tresser** *(panorama).* Indipendentemente da Feigenbaum e quasi simultaneamente, Coullet e Tresser svilupparono lo stesso operatore di rinormalizzazione in un contesto più ampio, applicabile anche in dimensione maggiore di uno: da qui il nome di universalità di Feigenbaum–Coullet–Tresser. *Fonte:* P. Coullet, C. Tresser, «Itérations d'endomorphismes et groupe de renormalisation», *Journal de Physique Colloques* 39 (1978), C5-25–28. *Motivo:* contenuto storico-attributivo, dichiarato panorama senza dimostrazione. *Dove:* Osservazione 11.5.

- **Rinormalizzazione al numero aureo: δ_{GM} e α_{GM}** *(panorama).* Per le mappe critiche del cerchio con numero di rotazione aureo, l'operatore costruito sui ritorni agli intervalli dei denominatori di Fibonacci ha punto fisso iperbolico con unico autovalore instabile $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336$ e fattore di scala $\alpha_{\mathrm{GM}} \approx -1{,}2886$. *Fonte:* S. J. Shenker, *Physica D* 5 (1982), 405–411; Feigenbaum–Kadanoff–Shenker, *Physica D* 5 (1982), 370–386; Ostlund–Rand–Sethna–Siggia, *Physica D* 8 (1983), 303–342. *Motivo:* enunciato come panorama. *Nota eratologica:* una stesura precedente affermava che le lingue di Arnold fossero governate dalla costante di Feigenbaum $\delta \approx 4{,}6692$; l'osservazione corregge l'errore — i due operatori agiscono su spazi funzionali diversi (riscalamento singolo contro riscalamento lungo Fibonacci) e non c'è ragione strutturale perché i rispettivi autovalori instabili coincidano. *Dove:* Osservazione 11.6.

- **Jakobson, Benedicks–Carleson e la densità dell'iperbolicità reale** *(panorama).* Misura positiva dell'insieme dei parametri con misura assolutamente continua invariante (Jakobson), dimostrazione alternativa con stime esplicite sui parametri buoni (Benedicks–Carleson), e densità delle mappe iperboliche fra le unimodali reali, dimostrata da Graczyk–Świątek e, indipendentemente, da Kozlovski–Shen–van Strien. *Fonte:* M. V. Jakobson, *Communications in Mathematical Physics* 81 (1981), 39–88; M. Benedicks, L. Carleson, *Annals of Mathematics* 122 (1985), 1–25; per la densità, i lavori di Graczyk–Świątek (1997) e Kozlovski–Shen–van Strien (2007) citati nel Capitolo 11. *Motivo:* dichiarati importati senza dimostrazione; il caso complesso analogo è la congettura di Fatou, aperta (Volume VI, Capitolo 9-bis); MLC la implica per i quadratici (Volume VI, Capitolo 9). *Dove:* Osservazione 11.7.

Capitolo 12 — Dal cerchio a Julia e Mandelbrot

Questo è il capitolo con il maggior numero di importi, e l'unico che li raccolga in un elenco proprio, in apertura. Le prime cinque voci qui sotto sono quelle di quell'elenco.

- **Teorema di rappresentazione conforme di Riemann** *(importato).* Ogni dominio $U \subsetneq \widehat{\mathbb{C}}$ semplicemente connesso il cui complementare contiene almeno due punti è biolomorfo al disco; fissato $u_0 \in U$ esiste un unico biolomorfismo $\psi : U \to \mathbb{D}$ con $\psi(u_0) = 0$ e $\psi'(u_0) > 0$. *Fonte:* J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3ª ed., Princeton University Press 2006; l'enunciato compare anche nel Volume III. *Motivo:* prerequisito classico di analisi complessa, che il volume non ridimostra. *Dove:* Osservazione 12.1, voce (I).

- **Criterio topologico di semplice connessione** *(importato).* Un aperto connesso $U \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ è semplicemente connesso se e solo se $\widehat{\mathbb{C}} \setminus U$ è connesso. *Fonte:* Milnor, op. cit. *Motivo:* fatto standard di topologia della sfera. *Statuto:* è il passo che, dalla biolomorfia della mappa di Douady–Hubbard, fa dedurre la connessione dell'insieme di Mandelbrot. *Dove:* Osservazione 12.1, voce (I-bis).

- **Metrica iperbolica e disuguaglianza di Schwarz–Pick** *(importato).* Ogni dominio il cui complementare contiene almeno tre punti porta una metrica conforme completa di curvatura -1; ogni applicazione olomorfa fra tali domini non aumenta le distanze iperboliche, ed è isometria locale se e solo se è un rivestimento olomorfo. In particolare una $f : U \to U$ con punto fisso di moltiplicatore di modulo minore di uno non è isometria locale. *Fonte:* Milnor, op. cit. *Motivo:* prerequisito classico. *Statuto:* è l'ingrediente chiave della dimostrazione del teorema di Fatou data nel capitolo. *Dove:* Osservazione 12.1, voce (II).

- **Mappe proprie come rivestimenti ramificati** *(importato).* Una mappa olomorfa non costante e propria fra superfici di Riemann connesse ha grado finito ben definito: ogni punto ha esattamente d controimmagini contate con molteplicità, e in assenza di punti critici è un rivestimento di grado d. *Fonte:* Milnor, op. cit. *Motivo:* fatto standard della teoria delle superfici di Riemann. *Dove:* Osservazione 12.1, voce (III).

- **Teorema di Montel** *(importato).* Il criterio di normalità per famiglie di funzioni olomorfe che omettono due valori, fondamento della definizione dell'insieme di Julia come complementare dell'insieme di normalità. *Fonte:* il capitolo lo dichiara fra i propri importi nel blocco dei prerequisiti e lo cita nella ricostruzione storica della teoria di Fatou e Julia e in un esercizio. *Nota redazionale:* è l'unico importo che il capitolo dichiara nei prerequisiti senza ripeterlo nell'elenco degli importati; lo si registra qui perché il debito è reale e dichiarato, e la discrepanza va segnalata, non appianata in silenzio. *Dove:* blocco dei prerequisiti del capitolo; non compare in Osservazione 12.1.

- **Lemma aritmetico di Siegel** *(dimostrato nel capitolo).* Il lemma sul prodotto dei piccoli divisori lungo un albero binario (Lemma 12.5) è dimostrato per intero nel Capitolo 12, con un conteggio dei vertici a ogni scala diadica; la voce resta qui soltanto perché il lemma fu in origine un importo. *Fonte originale:* C. L. Siegel, «Iteration of analytic functions», *Annals of Mathematics* 43 (1942), 607–612. *Dove:* Osservazioni 12.1 (voce IV) e 12.11.

- **La metà di Cantor della dicotomia fondamentale** *(importato).* Se il parametro sta fuori dall'insieme di Mandelbrot, l'insieme di Julia riempito coincide con l'insieme di Julia ed è un insieme di Cantor, sul quale la dinamica è topologicamente coniugata allo shift unilatero su due simboli. Insieme al teorema dimostrato nel capitolo si ottiene la dicotomia: K_c connesso $\iff 0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M}$, e K_c di Cantor negli altri casi. *Fonte:* J. Milnor, op. cit., §9; L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Springer 1993, cap. VIII. *Motivo:* si assume la costruzione di Douady–Hubbard dei due rami inversi, con la stima di distorsione che garantisce che i diametri delle immagini annidate tendano a zero. *Dove:* Osservazione 12.5.

- **Douady–Hubbard: Φ e la connessione di $\mathcal{M}$** *(importato).* Posto $\Phi(c) = \Phi_c(c)$ per $c \notin \mathcal{M}$, l'applicazione $\Phi : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ è un biolomorfismo; con il criterio topologico importato sopra ne segue che $\mathcal{M}$ è connesso. Il capitolo precisa che questo non implica la connessione *locale* (congettura MLC), rinviata al Volume VI. *Fonte:* A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay 84-02 (1984) e 85-04 (1985). *Motivo:* si assumono l'olomorfia di Φ, che richiede la dipendenza olomorfa di Φ_c da c, e la sua suriettività. *Dove:* Osservazione 12.6.

- **Bulbi p/q e ordinamento di Farey** *(importato, presentato come panorama).* Per ogni p/q ridotta con $q \geq 2$ esiste una componente $B_{p/q}$ dell'interno di $\mathcal{M}$ la cui chiusura tocca la cardioide esattamente nel punto radice $c_{p/q}$; su di essa la dinamica ha un ciclo attrattivo di periodo q, i cui settori del bacino immediato sono permutati con numero di rotazione combinatorio p/q; fra due bulbi adiacenti nella successione di Farey il bulbo interposto più grande è quello del mediante. *Fonte:* J. Milnor, «Periodic orbits, external rays and the Mandelbrot set», *Astérisque* 261 (2000), 277–333; Douady–Hubbard, *Orsay Notes*. *Motivo:* si assumono

la teoria dell'atterraggio dei raggi parametrici razionali e la struttura delle componenti iperboliche. *Confine:* il capitolo dimostra per intero il caso $p/q = 1/2$, la posizione esatta di tutti i punti radice e il loro ordinamento ciclico. *Dove:* Osservazione 12.8.

- **Atterraggio dei raggi razionali** *(importato).* Se c sta in $\mathcal{M}$ e t è razionale, il raggio esterno R_t atterra in un punto dell'insieme di Julia; se t è periodico per il raddoppio, quel punto è periodico repulsivo o parabolico, con periodo che divide quello di t. Nel piano dei parametri, ogni raggio razionale atterra sul bordo di $\mathcal{M}$, e il punto radice del bulbo p/q è l'atterraggio di esattamente due raggi, di angoli razionali con denominatore $2^q - 1$. *Fonte:* Douady–Hubbard, *Orsay Notes*; Milnor, *Astérisque* 261 (2000), 277–333. *Motivo:* si assume il teorema di atterraggio di Douady–Hubbard, che a sua volta usa una stima di lunghezza-area o il teorema di Fatou sui limiti radiali, oltre alla connessione di $\mathcal{M}$ già importata. *Dove:* Osservazione 12.9.

- **Bryuno e Yoccoz: la condizione ottimale per la linearizzazione locale** *(importato).* Se ϑ soddisfa la condizione di Bryuno, ogni germe olomorfo $\lambda w + O(w^2)$ con $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ è linearizzabile in 0 (Bryuno, 1971); per la famiglia quadratica la condizione è anche necessaria (Yoccoz, 1995), sicché per $f_\lambda(w) = \lambda w + w^2$ la linearizzabilità equivale a $B(\vartheta) < \infty$. *Fonte:* A. D. Bruno, *Trudy Moskovskogo Mat. Obshchestva* 25 (1971), 119–262; J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* 231 (1995), 3–88. *Motivo:* per la sufficienza, la costruzione del maggiorante con i denominatori dei convergenti; per la necessità, la costruzione geometrica di Yoccoz e la stima di Pérez-Marco sugli *hedgehog*. *Statuto:* il capitolo dichiara che nessuna parte di questi due teoremi è usata altrove. *Dove:* Osservazione 12.13.

- **Il bordo del disco di Siegel** *(panorama).* Tre risultati: per ϑ di tipo limitato il punto critico giace sul bordo del disco di Siegel (Herman, 1985); l'insieme di Julia è localmente connesso e di misura nulla (Petersen, 1996); il bordo del disco è un quasicerchio (Zhang, 2011, congettura di Douady–Sullivan nel caso di tipo limitato). *Fonte:* M. R. Herman, *Communications in Mathematical Physics* 99 (1985), 593–612; C. L. Petersen, *Acta Mathematica* 177 (1996), 163–224; G. Zhang, *Inventiones Mathematicae* 185 (2011), 421–466. *Motivo:* dichiarati citati solo come panorama e non usati nel seguito. *Dove:* Osservazione 12.14.

Capitolo 13 — Sincronizzazione: da Huygens a Kuramoto

- **L'osservazione di Huygens** *(panorama storico).* Nel febbraio 1665 Huygens osservò che due suoi orologi a pendolo appesi alla stessa trave si portavano in opposizione di fase entro circa mezz'ora, indipendentemente dallo sfasamento iniziale, ed escluse sperimentalmente le correnti d'aria attribuendo l'effetto a un accoppiamento meccanico debole. Nel linguaggio del capitolo corrisponde al caso di costante di accoppiamento negativa. *Fonte:* le lettere di Christiaan Huygens; lettura moderna in Bennett, Schatz, Rockwood e Wiesenfeld (2002). *Motivo:* è un fatto storico e sperimentale, non un teorema; una spiegazione meccanica quantitativa richiederebbe di modellare la trave come ulteriore grado di libertà. *Dove:* Osservazione 13.2.

- **L'ansatz di Ott–Antonsen: invarianza e attrattività** *(importato).* Scritta la densità come serie di Fourier con coefficienti b_n, l'ansatz pone $b_n = \alpha^n$ per $n \geq 1$ con $|\alpha| \leq 1$, il che equivale a un nucleo di Poisson. Si importa che questa varietà a un solo grado di libertà funzionale sia invariante sotto l'equazione di continuità e globalmente attrattiva; nella dimostrazione si importa anche la limitatezza dell'estensione analitica di α al semipiano inferiore. *Fonte:* E. Ott, T. M. Antonsen, *Chaos* 18 (2008), 037113. *Motivo:* richiede argomenti di analisi funzionale sullo spazio delle densità. *Confine:* la conseguenza algebrica — l'equazione ridotta $\dot r = -\Delta r + (K/2) r(1 - r^2)$ — è dimostrata nel capitolo a partire dall'ansatz. *Dove:* Osservazione 13.4.

- **Chiba: la biforcazione dell'incoerenza** *(importato).* L'incoerenza è asintoticamente stabile per $K < K_c$ e per $K > K_c$ si dirama una soluzione non banale corrispondente alla sincronizzazione parziale: è il diagramma di biforcazione congetturato da Kuramoto nel 1975, dimostrato rigorosamente. La difficoltà è che l'operatore linearizzato attorno all'incoerenza ha spettro continuo illimitato sull'asse immaginario — l'analogo dello smorzamento di Landau — e Chiba sviluppa una teoria spettrale su spazi di funzioni generalizzate. *Fonte:* H. Chiba (2015). *Motivo:* la teoria spettrale su spazi di funzioni generalizzate eccede lo scopo del volume. *Statuto:* è il risultato che colma il limite dichiarato del teorema di autoconsistenza dimostrato nel capitolo, il quale presuppone per ipotesi l'esistenza dello stato parzialmente sincronizzato. *Dove:* Osservazione 13.6.

- **Sakaguchi–Kuramoto, stati chimera, Pecora–Carroll** *(panorama).* Tre estensioni solo enunciate: con uno sfasamento nell'accoppiamento si perde la struttura di flusso gradiente e la soglia critica dipende da $\cos\alpha$; oscillatori identici accoppiati non localmente possono stabilizzarsi con una parte sincronizzata e il resto incoerente; due sistemi caotici identici in configurazione master–slave si sincronizzano esattamente quando gli esponenti di Lyapunov condizionali del sottosistema pilotato sono tutti negativi. *Fonte:* H. Sakaguchi, Y. Kuramoto, *Progress of Theoretical Physics* 76 (1986), 576–581; D. M. Abrams, S. H. Strogatz, *Physical Review Letters* 93 (2004), 174102; L. M. Pecora, T. L. Carroll, *Physical Review Letters* 64 (1990), 821–824. *Motivo:* dichiarate solo enunciate. *Dove:* Osservazione 13.7.

- **Dörfler–Bullo: la condizione necessaria sul grafo completo** *(importato accessorio).* Sul grafo completo la sincronizzazione richiede $K \geq \frac{N}{2(N-1)}(\omega_{\max} - \omega_{\min})$; una soglia sufficiente che la eguagli richiede, per N finito, equazioni di consistenza implicite. *Fonte:* F. Dörfler, F. Bullo, *Automatica* 50 (2014), 1539–1564 (versione estesa arXiv:1209.1335), §IV-A; Verwoerd e Mason per le equazioni di consistenza. *Motivo:* riprodurre la soglia sufficiente ottimale eccede lo spazio del capitolo, che sceglie di dimostrare la stabilità locale per un grafo qualunque; per $N = 2$ la soglia ottimale è già il corollario esatto dimostrato nel capitolo. *Dove:* Osservazione 13.8.

- **Esistenza dell'equilibrio coeso in fase** *(panorama).* Il teorema di Dörfler–Bullo dimostrato nel capitolo presuppone che un equilibrio coeso in fase esista. Per due oscillatori ciò equivale alla condizione esatta dimostrata nel capitolo, e per oscillatori identici sul grafo completo esiste sempre; per $N \geq 3$ con frequenze non identiche una condizione sufficiente esplicita esiste in letteratura, ma non in forma chiusa elementare. *Fonte:* Dörfler–Bullo e i lavori ivi citati, in particolare le equazioni di consistenza implicite di Verwoerd e Mason. *Motivo:* la dimostrazione, tipicamente un argomento di punto fisso o di continuazione, non rientra nello spazio del capitolo. *Dove:* Osservazione 13.9.

Capitolo 14 — Anelli ad aggancio di fase, encoder e controllo digitale sul cerchio

Il capitolo è, per scelta, quello con meno debiti teorici: i suoi quattro blocchi sono tutti panorama, e tre di essi sono panorama ingegneristici o normativi, che non importano alcun teorema.

- **Filtro d'anello, cycle slip, pull-in** *(panorama).* Nei PLL reali un filtro d'anello — tipicamente proporzionale-integrale — porta lo stato dalla sola fase alla coppia (θ, w), e lo spazio delle fasi diventa il cilindro invece del cerchio. Il modello lineare di tipo II trattato nel capitolo ne è il caso particolare a piccoli errori, senza la non linearità sinusoidale; il modello completo ha cycle slip transitori anche dentro il pull-in range, e la determinazione esatta del pull-in range richiede un'analisi globale del piano delle fasi, con separatrici e orbite omocline. *Fonte:* Gardner; Leonov e collaboratori. *Motivo:* è materia da manuale specialistico, non riducibile a un conto elementare. *Dove:* Osservazione 14.7.

- **Cicli limite da quantizzazione nei filtri del secondo ordine** *(panorama).* Il teorema della banda morta dimostrato nel capitolo riguarda un anello del primo ordine, dove la quantizzazione produce un punto fisso spurio e non un'orbita periodica. Nei filtri digitali del secondo ordine l'arrotondamento può generare vere oscillazioni periodiche persistenti — un ciclo limite in senso proprio — anche quando il sistema lineare sottostante sarebbe asintoticamente stabile; fenomeno distinto è l'overflow da troncamento, evitato con aritmetica a saturazione. *Fonte:* Åström e Wittenmark, capitolo sulla quantizzazione. *Motivo:* riportato come panorama, senza dimostrazione. *Dove:* Osservazione 14.15.

- **I Distributed Clocks come fase su S^1** *(panorama applicativo).* Lo scarto fra due orologi che contano modulo lo stesso periodo è una fase sul cerchio, e il suo annullamento è un problema di sincronizzazione del tipo trattato nel Capitolo 13 e in questo capitolo, con il ritardo di propagazione sul bus come principale errore sistematico. *Fonte:* la specifica dei Distributed Clocks; Cena e collaboratori per le misure su implementazioni reali. *Motivo:* l'analisi quantitativa del protocollo di compensazione del ritardo esula dallo scopo di un trattato di matematica del cerchio. *Dove:* Osservazione 14.16.

- **I blocchi funzione PLCopen come coniugazioni di rotazioni** *(panorama normativo).* Su assi modulo, cioè su posizioni del cerchio, il blocco di ingranaggio elettronico impone $\theta_{\text{slave}} = \frac{n_2}{n_1}\theta_{\text{master}} + c$, una coniugazione lineare fra rotazioni; la variante con aggancio a una posizione assoluta fissa la costante; il blocco camma sostituisce il rapporto costante con una funzione periodica arbitraria, cioè una coniugazione non lineare; il blocco di fasatura sposta la fase relativa con una rampa. *Fonte:* lo standard PLCopen per il controllo di moto, sopra la norma IEC 61131-3. *Motivo:* il contenuto non è un teorema — il capitolo lo chiude dicendo che si tratta di una proporzione elementare — e il frammento di codice riportato è illustrativo, non un estratto normativo. *Dove:* Osservazione 14.17.

Capitolo 15 — Gruppi di omeomorfismi del cerchio

- **Struttura di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ come gruppo astratto** *(importato).* Si assumono senza dimostrazione: a meno di coniugazione, $\mathrm{SO}(2)$ è l'unico sottogruppo compatto massimale; l'inclusione $\mathrm{SO}(2) \hookrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ è un'equivalenza omotopica, in particolare il gruppo è connesso e ha gruppo fondamentale $\mathbb{Z}$; il gruppo è semplice; una coppia generica nel senso di Baire genera un gruppo libero. *Fonte:* É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Mathématique* (2) 47 (2001), §4. *Statuto:* di questi quattro fatti il capitolo usa soltanto il linguaggio suggerito dal secondo — il nome del rivestimento universale — mentre gli altri restano contesto. *Dove:* Osservazione 15.2.

- **Il valore ottimale del difetto del numero di rotazione** *(importato, non usato).* In letteratura il difetto del quasi-morfismo numero di rotazione vale 1, cioè $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| \le 1$; il capitolo dimostra soltanto la versione con costante 2. *Fonte:* Ghys (2001), §5, dove la disuguaglianza è citata. *Motivo:* la costante ottimale non è ricostruibile con i soli strumenti sviluppati nel capitolo, le cui due stime danno esattamente 2; il capitolo dichiara inoltre di non aver potuto riaprire una fonte che ne contenesse la dimostrazione completa, e lo scrive invece di citarne una a memoria. *Statuto:* nessun risultato del capitolo dipende dal valore 1; in particolare la disuguaglianza di Milnor–Wood nella forma ottimale non si ottiene dal difetto. *Dove:* Osservazione 15.4.

- **Realizzazione dinamica dei gruppi ordinabili a sinistra** *(importato, non usato).* Per un gruppo numerabile G vale il viceversa della proposizione dimostrata nel capitolo: G è ordinabile a sinistra se e solo se ammette un'azione fedele su $\mathbb{R}$ per omeomorfismi che preservano l'orientazione. La costruzione immerge G in $\mathbb{R}$ per induzione sull'enumerazione, collocando ogni nuovo elemento nel punto medio dei due vicini già sistemati, e poi estende l'azione per continuità. *Fonte:* A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, arXiv:math/0607481, cap. 2;

Ghys (2001), §6; per il gruppo libero su due generatori, A. Blass, J. M. Kister, *Topology and its Applications* 24 (1986), 243–252. *Motivo:* si assumono la numerabilità di G e la verifica, delicata, che l'estensione avviene per omeomorfismi. *Dove:* Osservazione 15.8.

- **Ghys: la classe di Eulero limitata classifica a semi-coniugazione** *(importato).* La classe definita dal cociclo del numero di rotazione vive nella coomologia limitata, e due azioni $\varrho_1, \varrho_2 : \Gamma \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ hanno la stessa classe di Eulero limitata se e solo se sono semi-coniugate. *Fonte:* É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», *Contemporary Mathematics* 58 (1987), 81–106, e Ghys (2001), §6; per le nozioni di semi-coniugazione, Kim–Koberda–Mj (2019). *Motivo:* si assumono la definizione di coomologia limitata dei gruppi e la nozione di semi-coniugazione. *Statuto:* il capitolo dichiara di non usarlo in alcuna dimostrazione: serve a collocare la classe di Eulero nel quadro generale. *Dove:* Osservazione 15.13.

- **Ottimalità della disuguaglianza di Milnor–Wood** *(importato).* Il valore estremo $|e(\varrho)| = 2g-2$ è raggiunto, per ogni $g \geq 2$, dall'azione di un gruppo fuchsiano cocompatto sul bordo del disco di Poincaré; e ogni intero n con $|n| \leq 2g-2$ è classe di Eulero di qualche azione, sicché un fibrato in cerchi sulla superficie ammette foliazione trasversa alle fibre se e solo se $|e| \leq 2g-2$. *Fonte:* J. Milnor, *Commentarii Mathematici Helvetici* 32 (1957/58), 215–223; J. W. Wood, ivi 46 (1971), 257–273, nella lettura di Ghys (2001), §6. *Motivo:* il capitolo dimostra soltanto la disuguaglianza, non l'ottimalità; si assumono l'esistenza della struttura iperbolica sulla superficie e il calcolo del numero di Eulero del fibrato tangente unitario, rinviati al Volume V. *Nota:* l'enunciato originale di Milnor riguarda fibrati vettoriali piatti e dà $|e| \leq g-1$; il passaggio al gruppo proiettivo raddoppia il numero di Eulero. *Dove:* Osservazione 15.16.

- **Denjoy per azioni di gruppi** *(importato).* Per gruppi di diffeomorfismi di classe $C^{1+\alpha}$ valgono estensioni del teorema di Denjoy e del lemma di Kopell, ottenute con metodi probabilistici basati su misure stazionarie; per gruppi di classe soltanto C^1 i controesempi abbondano; in classe C^2 il teorema di Sacksteder e i lavori di Duminy danno risultati di minimalità. *Fonte:* B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», *Acta Mathematica* 199 (2007), 199–262; A. Navas, arXiv:math/0607481. *Motivo:* dichiarato importato; la distinzione fra le classi di regolarità è qui ancora più marcata che nel Capitolo 5. *Dove:* Osservazione 15.18.

- **Alternativa di Margulis** *(importato).* Per ogni sottogruppo $G \leq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$: o esiste una misura di probabilità su $\mathbb{T}$ invariante per G, oppure G contiene un gruppo libero di rango due. *Fonte:* G. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris* I 331 (2000), 669–674; enunciato anche in Ghys (2001), §5. *Statuto:* nella prima alternativa il numero di rotazione diventa un omomorfismo e la misura invariante permette di costruire la semi-coniugazione a rotazioni come nel teorema dimostrato nel capitolo; il teorema di Hölder ne è il caso di azione libera. *Dove:* Osservazione 15.19.

- **Stabilità di Thurston** *(importato).* Se un gruppo finitamente generato agisce in modo non banale per diffeomorfismi C^1 su un intorno di un punto fisso comune della retta, allora ammette un omomorfismo suriettivo non banale su $\mathbb{Z}$. Conseguenza: un gruppo perfetto finitamente generato non può agire così. *Fonte:* W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», *Topology* 13 (1974), 347–352. *Motivo:* dichiarato importato senza motivazione tecnica ulteriore. *Dove:* Osservazione 15.20.

- **Solodov, rigidità e flessibilità** *(importato).* Il teorema di Solodov classifica i gruppi di omeomorfismi della retta senza punti fissi globali in termini della struttura d'ordine, generalizzando il teorema di Hölder; nel quadro contemporaneo, le azioni di gruppi di superficie

con classe di Eulero massimale sono rigide — localmente uniche a semi-coniugazione, per il teorema di rigidità di Matsumoto e i risultati di Mann — mentre per classi non massimali si trovano famiglie non numerabili di classi di semi-coniugazione con spettri di rotazione a due a due disgiunti. *Fonte:* V. V. Solodov, *Mathematics of the USSR-Izvestiya* 24 (1985), 553–566; K. Mann, arXiv:1510.00728; S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, Lecture Notes in Mathematics 2231, Springer 2019. *Motivo:* il capitolo dichiara di assumere tutte le dimostrazioni di questi risultati. *Dove:* Osservazione 15.21.

- **Il gruppo di Thompson T e la sua realizzazione liscia** *(panorama).* Il gruppo degli omeomorfismi del cerchio affini a tratti con pendenze potenze di due e punti di rottura diadici è semplice, infinito e finitamente presentato; Ghys e Sergiescu mostrano che è coniugato a un sottogruppo del gruppo dei diffeomorfismi C^∞ — un gruppo combinatorio che ammette una realizzazione liscia. *Fonte:* É. Ghys, V. Sergiescu, «Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Commentarii Mathematici Helvetici* 62 (1987), 185–239. *Motivo:* citato come panorama e non usato altrove. *Dove:* Osservazione 15.22.

Capitolo 16 — Mappe twist dell'anello e teoria di Aubry–Mather

- **Teorema di Poincaré–Birkhoff** *(importato).* Sia f un omeomorfismo dell'anello compatto che conserva l'area, omotopo all'identità, che manda ciascuna componente del bordo in sé e il cui sollevamento soddisfa la torsione stretta al bordo $X(x,a) - x < 0 < X(x,b) - x$: allora f ha almeno *due* punti fissi geometricamente distinti. Applicato a f^q composta con q giri all'indietro dà due orbite di tipo (p,q) per ogni p/q nell'intervallo di torsione. *Fonte:* H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 33 (1912), 375–407 (enunciato, con dimostrazione di casi particolari); G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», *Transactions of the AMS* 14 (1913), 14–22 (prima dimostrazione completa); panorama storico in A. Chenciner, *Séminaire Bourbaki*, esp. 622, *Astérisque* 121–122 (1985), 147–170. *Motivo:* la dimostrazione di Birkhoff è un argomento topologico globale di circa nove pagine che non usa né la torsione monotona né il principio variazionale del capitolo, e occuperebbe da sola più spazio dell'intera sezione. *Confine:* l'orbita minimizzante costruita nel capitolo è una delle due; la seconda è parte dell'enunciato importato. *Dove:* Osservazione 16.6.

- **Teorema di Birkhoff sulle curve invarianti** *(importato).* Ogni curva chiusa semplice, invariante ed essenziale di una mappa twist monotona positiva che conserva l'area è il grafo di una funzione lipschitziana, con costante che dipende solo dalle costanti di torsione. *Fonte:* G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», *Bulletin de la SMF* 60 (1932), 1–26; esposizione moderna in M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», *Astérisque* 103–104 (1983), cap. I. *Motivo:* richiede un argomento globale sulle regioni delimitate dalla curva e sulle loro aree, di lunghezza comparabile all'intera sezione, e non segue dal teorema del grafo lipschitziano dimostrato nel capitolo, perché una curva invariante potrebbe a priori non essere la chiusura di un'orbita ordinata. *Dove:* Osservazione 16.7.

- **Aubry–Mather: la minimalità** *(importato parziale).* Per ogni numero di rotazione esiste una configurazione *minimale* — non solo stazionaria — e le configurazioni minimali di numero irrazionale formano un insieme totalmente ordinato, chiuso e invariante, della forma descritta dalla dicotomia dimostrata nel capitolo; per numero razionale l'insieme contiene, oltre alle orbite periodiche, le orbite eterocline che connettono orbite periodiche minimizzanti adiacenti. *Fonte:* J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», *Topology* 21 (1982), 457–467; S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I», *Physica D* 8 (1983), 381–422; esposizione autocontenuta in V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», *Dynamics Reported*

1 (1988), 1–56. *Confine:* il capitolo dimostra che la configurazione limite è stazionaria e di Birkhoff; la sua *minimalità* — il fatto che un minimizzante periodico sia minimale come configurazione su tutto $\mathbb{Z}$, e non solo fra le configurazioni periodiche dello stesso tipo — è la parte importata. *Motivo:* richiede un argomento di ricopertura su finestre di lunghezza multipla del periodo, non riducibile allo spazio della sezione. *Dove:* Osservazione 16.8.

- **Criterio di Greene e soglia** $k_{\mathrm{c}} \approx 0{,}9716$ *(panorama).* La sopravvivenza della curva invariante di numero di rotazione dato si legge nella stabilità delle orbite periodiche di tipo (p_n, q_n) con p_n/q_n convergente: il residuo $R = \frac{1}{4}(2 - \operatorname{tr} DF^{q_n})$ tende a zero se la curva esiste e diverge se non esiste. Per il toro aureo della mappa standard si ottiene $k_{\mathrm{c}} = 0{,}971635\ldots$ *Fonte:* J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», *Journal of Mathematical Physics* 20 (1979), 1183–1201; giustificazione parziale rigorosa in R. S. MacKay, *Renormalisation in Area-Preserving Maps*, World Scientific 1993. *Motivo:* il capitolo dichiara con chiarezza che il criterio è una congettura numerica, non un teorema, e che non è dimostrato nel trattato. *Statuto:* la soglia è verificata indipendentemente dal laboratorio (Appendice B, `fig16_cantorus.py`), che misura la lacuna massima dell'orbita $(89, 144)$ attraversando il valore critico. *Dove:* Osservazione 16.9.

- **La funzione** β **di Mather** *(panorama).* L'azione media minima si estende a una funzione convessa e superlineare, differenziabile in ogni irrazionale, mentre in un razionale p/q ha un angolo se e solo se non esiste una curva invariante di quel numero di rotazione — e l'ampiezza dell'angolo è il difetto d'azione fra le orbite minimizzanti e quelle min-max, quantità con cui Mather stabilisce la non esistenza delle curve invarianti. Per diffeomorfismi twist generici β non è differenziabile nei razionali. *Fonte:* J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática* 21 (1990), 59–70. *Motivo:* dichiarato panorama, non dimostrato. *Nota:* β è l'energia libera per atomo della catena di Frenkel–Kontorova al variare della densità, e i suoi angoli ai razionali sono le lingue di bloccaggio, controparte delle lingue di Arnold del Capitolo 4. *Dove:* Osservazione 16.10.

- **Teorema twist di Moser** *(importato).* Per una famiglia di mappe twist dell'anello che conservano l'area, abbastanza regolari, con membro imperturbato integrabile, e per ω diofanteo nell'intervallo di torsione, per perturbazione sufficientemente piccola esiste una curva invariante essenziale di numero di rotazione ω, prossima a quella imperturbata. Si assumono la condizione diofantea (non basta l'irrazionalità), la conservazione dell'area, la torsione monotona e una soglia di regolarità. *Fonte:* J. Moser, *Nachrichten Göttingen* II (1962), 1–20, nella versione a regolarità ottimale di H. Rüssmann, in *Geometric Dynamics*, Lecture Notes in Mathematics 1007, Springer 1983, 677–718. *Motivo:* è un teorema KAM con schema di Newton e perdita di derivate, cioè il contenuto del Capitolo 6 nel caso dei diffeomorfismi del cerchio; il caso dell'anello ne è la versione bidimensionale e non viene qui ridimostrato. *Nota:* KAM e Aubry–Mather sono complementari — il primo dà curve per perturbazioni piccole e numeri diofantei, il secondo dà per ogni numero e ogni intensità un insieme invariante ordinato, che è la curva KAM finché esiste e il suo residuo di Cantor quando si è rotta. *Dove:* Osservazione 16.11.

- **Orbite non-Birkhoff, KAM debole, biliardi** *(panorama).* Non tutte le orbite periodiche di una mappa twist sono ordinate: Cheng e Cheng ne costruiscono infinite non-Birkhoff, sicché le orbite ottenute per minimizzazione nel capitolo sono una classe particolare, selezionata dal principio variazionale. La teoria si generalizza ai sistemi lagrangiani a tempo continuo, dove le configurazioni minimali diventano curve calibrate e β la trasformata di Legendre dell'hamiltoniana effettiva. Il biliardo in un ovale convesso è una mappa twist con funzione generatrice la lunghezza della corda, e gli insiemi di Aubry–Mather corrispondono alle caustiche. *Fonte:* W. Cheng, C.-Q. Cheng, *Science in China A* 43 (2000), 810–817; A. Fathi, *Weak*

KAM Theorem in Lagrangian Dynamics; V. Bangert, lavoro già citato. *Motivo:* panorama, non dimostrato; la congettura di Birkhoff sull'integrabilità dei biliardi convessi è rinviata al Volume VI. *Dove:* Osservazione 16.12.

A.3. Undici blocchi esaminati e non registrati

Lo script che raccoglie i blocchi «importato» e «panorama» ne trova, nei sedici capitoli, novantacinque. Undici di essi, alla lettura, non dichiarano alcun debito: sono note metodologiche, di attribuzione o di correzione, che usano le stesse parole per dire qualcosa di diverso. Si elencano qui perché il conteggio torni, e perché il lettore che rifaccia il controllo con lo script non sospetti un'omissione.

- Osservazione 6.12 (Capitolo 6) — nota di attribuzione: dichiara che la citazione di Arnold 1961 è data per priorità storica, che il testo russo originale non è stato riaperto, che la formulazione adottata è quella standard moderna e che le costanti esplicite del capitolo sono degli autori, non di Arnold. Il teorema è dimostrato per intero nel capitolo.
- Osservazione 6.24 (Capitolo 6) — tre ponti verso il Capitolo 12, verso i Capitoli 4 e 13 e verso il Volume VI. Nessun enunciato importato.
- Osservazione 9.7 (Capitolo 9) — registra la *rimozione* di un importo: la stesura precedente assumeva un criterio non dimostrato, che il criterio di Oxtoby, ora dimostrato nel capitolo, ha reso superfluo.
- Osservazione 11.8 (Capitolo 11) — giustifica una convenzione definitoria, l'uso dell'orbita del punto critico nel diagramma di biforcazione; poggia su importi già dichiarati altrove.
- Osservazione 12.7 (Capitolo 12) — certifica che il teorema di Fatou, che in una stesura precedente compariva con un semplice schema, è ora dimostrato per intero a partire dai soli importi dichiarati.
- Osservazione 13.1 (Capitolo 13) — rilettura qualitativa, come biforcazione sella-nodo, di un teorema dimostrato nel capitolo, e correzione di un'affermazione della vecchia struttura.
- Osservazione 13.3 (Capitolo 13) — dichiarazione di limite del teorema di autoconsistenza, con rinvio al risultato di Chiba, che è registrato sopra come voce propria.
- Osservazione 13.10 (Capitolo 13) — elenco di ambiti applicativi (lucciole, nodo seno-atriale, oscillazioni corticali, generatori di rete, bus di campo) e rinvio al Capitolo 14.
- Osservazione 15.1 (Capitolo 15) — la catena dei sottogruppi di regolarità, con l'osservazione che la strettezza di un'inclusione segue dal controesempio di Denjoy costruito nel Capitolo 5.
- Osservazione 15.15 (Capitolo 15) — analisi dell'architettura della dimostrazione di Milnor–Wood, che spiega da quale asimmetria delle stime venga l'ultima unità guadagnata.
- Osservazione 16.2 (Capitolo 16) — dichiarazione di portata: afferma esplicitamente che nella sezione non c'è alcun risultato importato, lavorando direttamente sul cilindro con ipotesi assunte e verificate sull'esempio; l'unico rinvio bibliografico riguarda l'estensione classica dall'anello compatto al cilindro, che il capitolo non riproduce.

A.4. Che cosa dice, nel complesso, questo registro

Tre osservazioni di bilancio, che il lettore può verificare scorrendo le voci.

Primo. I debiti non sono distribuiti uniformemente. Il capitolo sulla teoria KAM e quello sulla dinamica olomorfa concentrano da soli quasi un quarto del registro, e per una ragione strutturale: sono i capitoli in cui il trattato tocca teorie la cui dimostrazione completa vale, ciascuna, un volume intero — duecento pagine per Herman, un articolo di Annals per Yoccoz. Il capitolo sui PLL e gli encoder, all'estremo opposto, non importa alcun teorema: i suoi quattro blocchi sono panorama ingegneristici e normativi.

Secondo. Buona parte degli importi è dichiarata *e non usata*. È il caso, per esempio, della quasi totalità degli importi del capitolo KAM, dove il capitolo scrive a chiare lettere che nulla di ciò che dimostra ne dipende. Sono debiti espositivi, non logici, e distinguerli è il servizio principale che questo registro rende: la struttura dimostrativa del volume poggia su un numero di importi molto minore di novantacinque.

Terzo. Diversi blocchi non registrano un debito ma una *correzione*: l'ipotesi $\rho(f) = \rho$ omessa in una stesura del teorema di Arnold, la confusione fra la soglia di Bryuno e la condizione $\mathcal{H}$, l'attribuzione alle lingue di Arnold della costante di Feigenbaum, un teorema di Lanford dichiarato «dimostrato schematicamente» quando non lo era, un criterio importato poi reso superfluo da una dimostrazione. Sono errori che il volume ha commesso e corretto, e che ha scelto di lasciare visibili invece di cancellarli. Un registro dei debiti che nascondesse i debiti saldati per errore sarebbe meno utile, e meno onesto, di uno che li tiene.

CAPITOLO B

Laboratorio numerico: gli script del volume

Ogni figura "da script" di questo volume e ogni valore numerico contrassegnato nel testo con il segno ✓ provengono da un programma che è stato *realmente scritto ed eseguito*, non immaginato. I programmi non sono riprodotti nei capitoli — sarebbero decine di pagine di codice in mezzo alle dimostrazioni — ma vivono, come file autonomi, nella cartella `appendiceB_laboratorio/` del sorgente. Questa appendice è il loro catalogo: dice quanti sono, a quale capitolo appartiene ciascuno, che cosa calcola, che cosa produce e come rieseguirlo. Non è essa stessa un programma, e non aggiunge una sola riga di codice al volume.

B.1. Convenzioni del laboratorio

Interprete e librerie

Tutti gli script sono scritti per **CPython 3**. Le versioni effettivamente usate, dove uno script le dichiara nella propria intestazione, sono Python 3.12.5 con NumPy 2.5.2 e, quando serve, SciPy 1.18.1. La base comune è ristretta di proposito:

- **NumPy** e **Matplotlib** sono le uniche dipendenze di quasi tutti gli script; Matplotlib è sempre importato con il backend non interattivo `Agg`, così che l'esecuzione non apra finestre e funzioni anche su una macchina senza interfaccia grafica.
- **SciPy** compare in sette script soltanto, e sempre per un compito ben delimitato: quadratura adattiva di controllo (`fig02_trapezio_errore.py`), ricerca dei vicini più prossimi (`fig03_girasole_vogel.`
  ricerca di radici per bisezione (`fig07_tenda_potenze.py`), test di Kolmogorov–Smirnov (`fig10_clt_istogra`
  e minimizzazione dell'azione nei tre script del Capitolo 16.
- **SymPy** compare una volta sola, in `verifica_cap11_periodo3.py`, per calcolare simbolicamente il risultante che individua la biforcazione del periodo 3.
- Dalla libreria standard si usano `math`, `cmath`, `os`, `fractions.Fraction` (frazioni continue e convergenti in aritmetica esatta) e, in un caso, `decimal` (per il numero di Liouville di `fig03_discrepanza_loglog.py`, dove il `float` non ha cifre sufficienti).

Il doppio controllo

La regola che questo volume eredita dai tre precedenti è che ogni valore numerico citato nel testo sia calcolato **due volte per vie indipendenti**: una con la formula chiusa dimostrata nelle pagine che precedono, l'altra con un calcolo diretto che di quella formula non fa uso. Il lettore riconoscerà il secondo calcolo dentro quasi ogni script di questo catalogo, spesso annunciato in intestazione come *controllo indipendente* o *controllo di riferimento*. Alcuni esempi, per dare la misura della cosa: `fig03_convergenti_phi.py` ricava i convergenti di φ sia dalla ricorrenza delle frazioni continue sia dalla formula di Binet; `fig10_correlazioni.py` calcola le correlazioni della mappa raddoppiante per *tre* strade (forma chiusa di Fourier, quadratura su griglia fine, Monte Carlo); `fig09_champernowne_binario.py` genera le cifre binarie sia con `bin()` sia con una conversione scritta a mano, e pretende che le due stringhe coincidano carattere per carattere.

Determinismo

Il laboratorio evita i semi casuali: dove servirebbe un campione, si preferisce un campionamento sistematico che dia sempre lo stesso risultato. L'esempio più netto è `fig13_kuramoto_n200.py`, che estrae le $N = 200$ frequenze naturali dai quantili equispaziati della lorentziana invece che da un generatore pseudocasuale: la simulazione è così riproducibile alla cifra senza dichiarare alcun seme. Restano genuinamente stocastici soltanto gli esperimenti Monte Carlo dichiarati come tali nel testo (l'istogramma del limite centrale del Capitolo 10 e le prove sull'encoder a nonio del Capitolo 14), dove però ciò che si verifica è una legge limite, stabile alle cifre riportate.

Una insidia numerica, documentata

Vale la pena isolarla, perché riguarda l'oggetto centrale di tre capitoli. Iterare $\theta \mapsto 2\theta \bmod 2\pi$ in virgola mobile è *instabile*: un `double` ha 52 bit di mantissa, dunque dopo una cinquantina di raddoppi la rappresentazione ha consumato tutte le cifre binarie "vere" del dato iniziale e la traiettoria collassa su un punto periodico spurio. Non è un difetto della mappa: è l'espansività della mappa che rende visibile la finitezza della mantissa, ed è la lettura numerica dello stesso fenomeno che i Capitoli 7 e 8 descrivono in termini di dipendenza sensibile e di esponente di Lyapunov $\log 2$. Lo script `fig10_clt_istogramma.py` documenta la cosa nella propria intestazione e la aggira; chi riprende quel codice per esperimenti propri farà bene a ricordarsene.

Uscite e tempi

Gli script che producono figure scrivono un file PNG (da 200 a 220 dpi) nella cartella `img/` del volume, che il sorgente LaTeX include con `\includegraphics`; gli script di sola verifica non scrivono nulla e stampano i propri valori di controllo sul terminale. La cartella `dat/`, prevista dal piano per un'eventuale via `pgfplots`, è allo stato attuale vuota: tutte le figure da script del volume sono raster.

Quanto ai tempi di esecuzione, il piano chiedeva che ciascuno script dichiarasse il proprio: lo fanno per ora i quattro script del Capitolo 16 (da circa 5 a circa 30 secondi) e quello del Capitolo 15 (circa 25 secondi); gli altri non lo dichiarano, e questa appendice non inventa cifre al loro posto. Si può dire con sicurezza soltanto quali siano i più pesanti, perché lo si legge dalla dimensione del problema: la scansione 800×400 delle lingue di Arnold, la discrepanza spinta fino a $N = 2 \cdot 10^6$, le 10^5 orbite dell'istogramma del limite centrale e le immagini di Mandelbrot e di Julia.

Come riprodurre una figura o un controllo

1. Portarsi nella cartella `Sorgenti/Vol4/appendiceB_laboratorio/`: i percorsi relativi degli script (`../img/`) sono scritti rispetto a quella posizione.
2. Eseguire `python nome_dello_script.py`.
3. Leggere sul terminale i valori di controllo stampati e confrontarli con quelli che il capitolo riporta accanto al segno ✓; la figura, se lo script ne produce una, viene riscritta in `../img/`.
4. Ricompilare il volume soltanto se la figura è cambiata: i PNG sono condivisi fra le tre lingue, perché le loro etichette sono matematiche o assenti e il testo sta nella didascalia.

B.2. Catalogo per capitolo

Seguono i sessanta script, nell'ordine dei capitoli. Per ciascuno: il nome del file e una riga su che cosa calcola. La dicitura "verifica" indica uno script che non produce figure ma soltanto valori di controllo.

Capitolo 1 — Rivestimenti, grado e i teoremi del cerchio

- `fig01_tfa_immagine.py` — immagine del cerchio $|z| = r$ sotto $p(z) = z^3 - 2z + 5$ per $r = 0{,}3$ e $r = 8$, con il numero di avvolgimento attorno all'origine ricalcolato per srotolamento di fase (non assunto): è la figura del teorema fondamentale dell'algebra.
- `fig01_whitney_graustein.py` — tre curve chiuse regolari di numero di rotazione 0, 1, 2, e quattro fotogrammi di un'omotopia regolare fra due curve di numero 2; il numero di rotazione è ricalcolato integrando numericamente l'angolo tangente.

Capitolo 2 — Fibrati sul cerchio e sulla sfera

- `fig02_hopf_villarceau.py` — famiglia di fibre di Hopf sopra un parallelo fissato di S^2, in proiezione stereografica in $\mathbb{R}^3$, con il toro di Villarceau che le contiene sovrapposto come guida.
- `fig02_spazio_lenticolare.py` — schema (dichiarato tale) dello spazio lenticolare $L(n, 1)$ come incollamento di due tori solidi lungo il bordo, nel caso illustrativo $n = 3$.
- `fig02_trapezio_errore.py` — convergenza spettrale della regola del trapezio per l'integrando 2π-periodico analitico $A(\theta) = c/(a - \cos\theta)$, $c = 0{,}3$, $a = 1{,}5$, con la retta teorica e^{-Na_0}, $a_0 = \operatorname{arccosh} a$; valore esatto e quadratura adattiva indipendente sono confrontati fra loro.

Capitolo 3 — Rotazioni, frazioni continue ed equidistribuzione

- `fig03_orbite_rotazione.py` — orbita di $R_{2\pi\cdot 3/7}$ (l'eptagono stellato $\{7/3\}$) accanto a 50 punti dell'orbita di $R_{2\pi/\varphi}$, con controllo in forma chiusa indipendente dal ciclo di iterazione.
- `fig03_convergenti_phi.py` — convergenti p_n/q_n del rapporto aureo e distanze $\|q_n\alpha\|$ in scala semilogaritmica contro la maggiorazione $1/q_{n+1}$; doppio controllo ricorrenza contro formula di Binet.
- `fig03_discrepanza_loglog.py` — discrepanza D_N^* di $\{n\beta\}$ in scala log-log fino a $N = 2\cdot 10^6$ per tre β: $1/\varphi$ e $\sqrt{2} - 1$ (quozienti parziali limitati) e una troncata di un numero di Liouville, che mostra il salto quando i quozienti esplodono; rette di confronto $\log N/N$ e $N^{-1/2}$.

- `fig03_girasole_vogel.py` — modello di Vogel della fillotassi, $r_n = c\sqrt{n}$, $\theta_n = n\alpha$, per l'angolo aureo e per il vicino 137,3°, con una misura elementare e riproducibile della qualità del riempimento.

Capitolo 4 — Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold

- `fig04_lingue_arnold.py` — lingue di Arnold nel piano (α, ε) per la famiglia standard, su griglia 800×400: il numero di rotazione è stimato per iterazione vettorizzata e arrotondato ai razionali di piccolo denominatore per colorare le zone di aggancio.
- `fig04_scala_diavolo.py` — la scala del diavolo $\rho(\alpha)$ a $\varepsilon = 0{,}6$ (sotto la criticità) e a $\varepsilon = 1$ (criticità), con tre controlli: monotonia lungo la griglia, larghezza del plateau $1/2$ ricalcolata per bisezione indipendente, frazione di α non agganciati.
- `fig04_ragnatela_rho13.py` — diagramma a ragnatela per una mappa della famiglia standard con numero di rotazione esattamente $1/3$, con α individuato per bisezione al centro della lingua e verifica diretta $F^3(\theta_0) = \theta_0 + 1$.

Capitolo 5 — Il teorema di Denjoy e i suoi controesempi

- `fig05_misura_K.py` — misura di Lebesgue dell'insieme di Cantor K del controesempio C^1 di Denjoy in funzione del parametro di scala c delle lunghezze $l_n = c/(|n|+2)^2$, usando la forma chiusa $\sum_n 1/(|n|+2)^2 = \pi^2/3 - 9/4$ dimostrata nel capitolo.
- `fig05_semiconiugazione.py` — grafico troncato della semiconiugazione h dello stesso controesempio, con i plateau prodotti dal collasso di ciascun intervallo inserito.

Capitolo 6 — Piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio

- `fig06_piccoli_divisori.py` — $|e^{2\pi i k\rho} - 1|$ in scala logaritmica per $\rho = 1/\varphi$ (diofanteo) e per un numero di Liouville costruito per ricorrenza sui quozienti parziali, con la minorazione dimostrata $4\|k\rho\|$.
- `fig06_coefficienti_psi.py` — coefficienti di Fourier $|\hat{\psi}_k|$ della soluzione dell'equazione omologica per lo *stesso* dato analitico e due numeri di rotazione di natura aritmetica opposta.
- `fig06_newton_iterato.py` — lo schema di Newton del capitolo iterato davvero su $F = H_0 \circ R_\alpha \circ H_0^{-1}$, mappa per cui la coniugazione è nota in forma chiusa e il risultato dunque controllabile.
- `verifica_cap06_kam.py` — verifica: lemma dei piccoli divisori $|e^{2\pi i x} - 1| \geq 4\|x\|$, costante $\Lambda(\tau)$, costante diofantea del rapporto aureo ridotto, soglia $\varepsilon_0(a, \rho)$ dello schema di Newton.
- `verifica_cap06.py` — verifica: costante $C_1(\tau)$ della stima analitica dell'equazione omologica, piccoli divisori aureo contro Liouville, crescita dei coefficienti di Fourier, un passo completo dello schema di Newton.
- `verifica_cap06_esercizi.py` — verifica: i controlli numerici degli esercizi del capitolo, fra cui $\inf_q q\|q\beta\|$ per $\beta = \sqrt{2} - 1$ confrontato con $6 - 4\sqrt{2}$.

Capitolo 7 — La mappa raddoppiante

- `fig07_tenda_potenze.py` — grafici di T, T^2, T^3 con i loro punti fissi; il conteggio 2^n delle soluzioni di $T^n(x) = x$ è ottenuto per bisezione su griglia fine e confrontato con la formula chiusa.
- `fig07_triangolo_semiconiugazioni.py` — il triangolo $D \to T \to f_4$ con $\varphi(\theta) = 1-|1-\theta/\pi|$ e $k(x) = \sin^2(\pi x/2)$, verificato numericamente su griglia fine.

Capitolo 8 — Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov

- `fig08_lap_number.py` — grafici di f_4, f_4^2, f_4^3 con il conteggio dei tratti di monotonia, che verifica $\mathrm{lap}(f_4^n) = 2^n$ per $n = 1, 2, 3$.
- `fig08_birkhoff_convergenza.py` — convergenza delle medie di Birkhoff di $\log|f_4'|$ verso $\log 2$ su orbite tipiche, con la banda di fluttuazione attesa $O(1/\sqrt{n})$.
- `fig08_log_deriv_densita.py` — $\log|f_4'(x)|$ con la singolarità logaritmica in $x = 1/2$, e la densità di Ulam–von Neumann confrontata con un istogramma di $2 \cdot 10^6$ iterate.

Capitolo 9 — Teoria ergodica sul cerchio e sull'intervallo

- `fig09_istogramma_f4.py` — istogramma di 10^6 iterate di f_4 contro la densità invariante $\rho(x) = 1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$, con la media empirica di $\log|f_4'|$ confrontata con il valore esatto $\log 2$.
- `fig09_birkhoff_cos.py` — medie di Birkhoff di $\cos\theta$ sotto la raddoppiante e sotto R_α, $\alpha = 2\pi/\varphi$, con la formula chiusa della serie geometrica come controllo esatto per la rotazione.
- `fig09_champernowne_binario.py` — frequenze cumulate della cifra "1" e del blocco "11" nella costante di Champernowne in base 2, contro i valori attesi $1/2$ e $1/4$; le cifre sono generate per due vie indipendenti che devono coincidere esattamente.
- `verifica_cap09.py` — verifica: contrazione della variazione totale di Lasota–Yorke per la tenda, numeri normali di Borel, unica ergodicità di R_α per il criterio di Oxtoby.

Capitolo 10 — Operatori di trasferimento e limite centrale

- `fig10_correlazioni.py` — decadimento delle correlazioni $C_n(u, u)$ per la raddoppiante con osservabile a dente di sega, calcolato per tre vie indipendenti: la forma chiusa $-\pi^2/(6 \cdot 2^n)$ dedotta dai coefficienti di Fourier, una quadratura su griglia deterministica fine e una simulazione Monte Carlo.
- `fig10_clt_istogramma.py` — teorema del limite centrale dinamico per $u(\theta) = \sqrt{2}\cos\theta$: 10^5 orbite indipendenti, istogramma di $S_n(u)/\sqrt{n}$ contro la gaussiana standard; è lo script che documenta e aggira l'instabilità in virgola mobile dell'iterazione $\theta \mapsto 2\theta$.
- `verifica_cap10.py` — verifica: autofunzione esplicita dell'operatore di trasferimento per $|\lambda| < 1$, due cobordi espliciti, caso degenere telescopico, contrazione della variazione totale.

Capitolo 11 — Mappa logistica, biforcazioni e universalità

- `fig11_biforcazione.py` — diagramma di biforcazione di $f_r(x) = rx(1-x)$ su 2000 valori di $r \in [2,4]$, con 300 iterate di transitorio scartate; il controllo stampato individua numericamente le prime due biforcazioni, attese a 3 e a $1+\sqrt{6}$.
- `fig11_finestra3.py` — zoom sulla finestra di periodo 3, che nasce esattamente a $r = 1+2\sqrt{2}$.
- `fig11_lyapunov.py` — esponente di Lyapunov $\lambda(r)$ per $r \in [2{,}4;\ 4]$, con il confronto fra il valore a $r = 4$ e $\log 2$.
- `fig11_deltan.py` — calcolo indipendente dei primi otto punti r_n di raddoppio (i primi due esatti, gli altri per bisezione dinamica) e delle stime $\delta_n = (r_n - r_{n-1})/(r_{n+1} - r_n)$ della costante di Feigenbaum.
- `fig11_rinormalizzazione.py` — illustrazione grafica dell'operatore di rinormalizzazione: f_r^2 ristretta a un intorno del punto critico e riscalata di α, sovrapposta a f_r. Lo script dichiara esplicitamente di *non* dimostrare l'esistenza del punto fisso di R, che resta il teorema di Lanford, importato.
- `verifica_cap11_periodo3.py` — verifica: stabilità del punto fisso e del 2-ciclo, e il risultante simbolico (SymPy) che dà $r = 1+2\sqrt{2}$, confrontato con una ricerca numerica diretta.

Capitolo 12 — Dal cerchio a Julia e Mandelbrot

- `fig12_mandelbrot.py` — l'insieme di Mandelbrot per il criterio di fuga, con la cardioide principale e il bulbo di periodo 2 sovrapposti *analiticamente*, e lo zoom sui bulbi con i punti radice $c_{p/q}$ etichettati; stampa fra i controlli una stima dell'area di $\mathcal{M}$ a due risoluzioni.
- `fig12_julia.py` — galleria di sei insiemi di Julia riempiti (il cerchio, il bacino di periodo 2, il parabolico, la dendrite, il coniglio di Douady e un K_c di Cantor) e i raggi esterni di angolo $1/7$, $2/7$, $4/7$ sul coniglio, tracciati per tiraggio all'indietro della coordinata di Böttcher.
- `fig12_locale.py` — la coordinata di Koenigs attorno a un punto fisso attrattivo di g_c, $c = -1/2$, e le curve invarianti dentro il disco di Siegel aureo.
- `fig12_dimensione.py` — dimensione di Hausdorff di J_c per $|c|$ piccolo con due stime indipendenti (formula di Bowen risolta sui punti periodici, e conteggio di scatole), confrontate con lo sviluppo $1 + |c|^2/(4\log 2)$.
- `verifica_cap12.py` — verifica: orbita critica di $c = i$ e moltiplicatore del 2-ciclo, dimensione a $c = 0{,}1$, conteggio degli angoli periodici del raddoppio e dei centri iperbolici, punti radice in forma chiusa, condizione diofantea del numero aureo.

Capitolo 13 — Sincronizzazione: da Huygens a Kuramoto

- `fig13_adler_flow.py` — equazione di Adler $\dot\theta = \Delta\omega - K\sin\theta$ integrata con Runge–Kutta 4: periodo misurato sulla traiettoria contro la forma chiusa $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$, e verifica della divergenza $(\Delta\omega - K)^{-1/2}$ al bordo.
- `fig13_kuramoto_n200.py` — modello di Kuramoto con $N = 200$ oscillatori e frequenze estratte dai quantili della lorentziana (nessun seme casuale), con la soglia teorica $K_c = 2\gamma$.
- `fig13_rK_curva.py` — curva $r(K)$ asintotica confrontata con la formula di autoconsistenza $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ per $K > K_c$.
- `fig13_ott_antonsen.py` — l'equazione ridotta esatta sull'ansatz di Ott–Antonsen, $\dot r = -\Delta r + (K/2)r(1 - r^2)$, confrontata con la simulazione diretta dei 200 oscillatori a parità di frequenze e condizione iniziale; il punto fisso $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$ coincide con quello dell'autoconsistenza.
- `verifica_cap13.py` — verifica: equilibri e stabilità del Kuramoto con $N = 3$ oscillatori identici, e gli altri valori degli esempi svolti e degli esercizi.

Capitolo 14 — Anelli ad aggancio di fase, encoder e controllo digitale

- `fig14_banda_morta.py` — ricorsione $e_{k+1} = Q\big((1 - K)e_k\big)$ con quantizzatore ad arrotondamento: verifica che $|e_k|$ non cresce, che la successione si ferma e che $|e_\infty| \le \Delta/(2K)$, con i valori $e_\infty = 0{,}04$ per $K = 0{,}1$ e $e_\infty = 0{,}01$ per $K = 0{,}3$.
- `fig14_itoh_unwrap.py` — fase avvolta e fase srotolata di un chirp lineare, con un caso di *fallimento* dell'algoritmo di Itoh quando l'ipotesi del teorema non è soddisfatta.
- `fig14_encoder_montecarlo.py` — prove Monte Carlo sulla decodifica dell'encoder a nonio per $(m, n) = (7, 9)$ e $(17, 19)$: la ricostruzione dell'intero J è esatta finché $\eta < \pi/(m + n)$, la soglia dimostrata nel testo.
- `verifica_cap14_lockrange.py` — verifica: il range di aggancio esatto della lingua principale, $\rho = 0 \iff |\alpha| \le \varepsilon/(2\pi)$, con l'esempio $\varepsilon = 0{,}3$ e soglia 0,0477465.
- `verifica_cap14_rdc_tipo2.py` — verifica: errore di inseguimento nullo a velocità angolare costante per il convertitore resolver-digitale modellato come PLL di tipo II, per simulazione nel tempo e non solo per teorema del valore finale.
- `_genera_coordinate_tikz.py` — script di appoggio, non citato nel testo: converte in liste di coordinate TikZ già scalate i dati di alcune figure del capitolo. Si noti che legge file intermedi `.dat` che nel sorgente attuale non sono più presenti (la cartella `dat/` è vuota): è un residuo di una versione precedente delle figure, conservato ma non necessario alla riproduzione.

Capitolo 15 — Gruppi di omeomorfismi del cerchio

- `fig15_quasimorfismo.py` — il numero di rotazione non è un omomorfismo: difetto calcolato sulla coppia esplicita $F_e(t) = t + e(1 - \cos t)$ e $G_e(t) = t + e(1 + \cos t)$, che hanno entrambe un punto fisso e dunque numero di rotazione nullo, mentre la composizione no. Tempo di calcolo dichiarato: circa 25 s.
- `fig15_coordinate_tikz.py` — non produce immagini: stampa le coordinate che compaiono nei commenti LaTeX dentro le figure "a mano" del capitolo, secondo la regola per cui ogni figura disegnata a mano porta con sé il calcolo dei propri punti.

Capitolo 16 — Mappe twist e teoria di Aubry–Mather

- `fig16_mappa_standard.py` — ritratti di fase della mappa standard a $k = 0{,}5$, $k = 0{,}971635$ (soglia di Greene) e $k = 1{,}2$; fra i controlli stampati, $\det DF = 1$ in ogni punto campionato e le tracce $2 + k$ e $2 - k$ nei due punti fissi. Tempo dichiarato: circa 20 s.
- `fig16_orbite_birkhoff.py` — minimizzazione dell'azione periodica per $(p, q) = (1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 5)$ a $k = 1$, con le orbite nel cilindro e il diagramma di ordinamento $i \mapsto x_i - ip/q$; stampa $W_{\min}$, $\beta(p/q)$ e la norma del gradiente. Tempo dichiarato: circa 5 s.
- `fig16_cantorus.py` — orbite minimizzanti di tipo $(89, 144)$ (due numeri di Fibonacci consecutivi) ai tre valori di k: sotto la soglia i punti riempiono il grafo lipschitziano, sopra la soglia compare la lacuna macroscopica del cantorus. Tempo dichiarato: circa 30 s.
- `fig16_lemma_aubry.py` — il lemma di Aubry al lavoro: due configurazioni minimali di numeri di rotazione diversi si incrociano esattamente una volta, e per due configurazioni che si incrociano due volte si calcola la caduta di azione positiva su cui poggia la dimostrazione. Tempo dichiarato: circa 5 s.

B.3. Che cosa il laboratorio non fa

Una precisazione che il trattato deve al lettore. Nessuno di questi script *dimostra* alcunché: un calcolo in virgola mobile su un numero finito di punti non è una dimostrazione, e in questo volume non è mai stato usato come tale. Gli script fanno tre cose diverse, tutte legittime e tutte più modeste:

- **disegnano** ciò che il testo dimostra — il ritratto di fase, le lingue, la scala del diavolo, l'insieme di Julia;
- **controllano** i valori numerici che il testo cita, ricalcolandoli per una via indipendente dalla formula da cui il testo li ricava: è questo il senso del segno ✓;
- **illustrano** risultati che il volume importa senza dimostrare, e in questo caso lo dichiarano. L'esempio canonico è `fig11_rinormalizzazione.py`, che mostra l'autosimilarità di $Rf \approx f$ ma scrive in intestazione, a chiare lettere, che l'esistenza del punto fisso dell'operatore di rinormalizzazione è il teorema di Lanford, importato con la sua fonte nel Registro dell'Appendice A.

Il confine fra un disegno, un controllo e una dimostrazione è esattamente il confine fra questa appendice e i sedici capitoli che la precedono.

CAPITOLO C

Tavole numeriche di riferimento

Questa appendice non calcola nulla. Ogni numero che vi compare è già stato ottenuto, controllato e discusso in uno dei sedici capitoli: qui viene soltanto riordinato in tabelle di consultazione rapida, con l'indicazione precisa del luogo in cui è stato prodotto e del controllo indipendente che lo accompagna. Chi cerca il *perché* di un valore deve tornare al capitolo indicato nella colonna di destra; chi cerca solo il valore lo trova qui.

Vale una regola di onestà, applicata senza eccezioni: **dove il volume non ha un valore, la tavola lo dichiara e lascia la casella vuota.** Alcune righe che un lettore potrebbe aspettarsi — per esempio l'ampiezza delle lingue di Arnold a $\varepsilon = 0{,}8$ — non ci sono, perché quel calcolo non è stato fatto in nessun capitolo e inventarlo qui significherebbe introdurre nel volume un numero senza dimostrazione né verifica. La Sezione C.11 raccoglie l'elenco esplicito di queste lacune.

C.1. Frazioni continue e convergenti

Le espansioni seguenti sono quelle prodotte dall'algoritmo della Costruzione 3.1; i convergenti p_n/q_n sono definiti dalle ricorrenze della Definizione 3.2.

Numero	Frazione continua	Primi convergenti	Dove
$\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$	$[1;1,1,1,\dots]$	$q_n = F_{n+1}$ (Fibonacci)	Prop. 3.2
$1/\varphi = \varphi - 1$	$[0;1,1,1,\dots]$	$q_n = F_{n+1}$	Cap. 3
$\sqrt{2}$	$[1;2,2,2,\dots]$	$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \frac{41}{29}, \frac{99}{70}$	Es. 3.1
$\sqrt{2}-1$	$[0;2,2,2,\dots]$	$q_n = 1, 2, 5, 12, 29$ (Pell)	Es. 3.1
π	$[3;7,15,1,292,1,1,1,\dots]$	$\frac{3}{1}, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113}, \frac{103993}{33102}$	Es. 3.1
e	$[2;1,2,1,1,4,1,1,6,1,1,8,\dots]$	(schema $1, 2k, 1$)	Eserc. 3.1
$e-2$	$[0;1,2,1,1,4,1,1,6,\dots]$	$\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{7}, \frac{23}{32}$	Eserc. 3.1

INFO

Perché solo questi sette. Il piano del volume prevedeva trenta quozienti parziali per ciascuno dei quattro numeri classici. I capitoli ne hanno calcolati e verificati molti meno: per φ, $\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}-1$ la frazione continua è periodica e la tavola la dà per intero in forma chiusa (ogni quoziente è 1, oppure 2); per π e per e il volume si ferma ai quozienti sopra riportati, che sono quelli effettivamente usati nelle dimostrazioni e nei controlli numerici. Estendere qui le due liste avrebbe significato aggiungere cifre non verificate da nessuno script del volume: la tavola si ferma dove si ferma il testo.

Qualità dell'approssimazione: i controlli già eseguiti

Le tre righe seguenti sono le verifiche numeriche del Teorema 3.3 e del Teorema 3.5 che compaiono nel Capitolo 3.

Quantità	Valore	Dove
$\lvert\pi - 355/113\rvert$	$2{,}668 \times 10^{-7}$	Es. 3.1
maggiorazione $1/(q_3 q_4) = 1/(113 \cdot 33102)$	$2{,}67 \times 10^{-7}$	Es. 3.1
$\lvert(e - 2) - 5/7\rvert$	0,003996	Eserc. 3.1
$1/(q_4(q_4+q_5)) = 1/(7 \cdot 39)$ (minorante)	0,003663	Eserc. 3.1
$1/(q_4 q_5) = 1/(7 \cdot 32)$ (maggiorante)	0,004464	Eserc. 3.1
$q_5^2 \lvert(e - 2) - 23/32\rvert$	0,479408	Eserc. 3.1 (supera $1/\sqrt{5}$: convergente che non soddisfa il bound rafforzato)
$q_n \lVert q_n\varphi\rVert$ per $n \to \infty$	0,447214 $\approx 1/\sqrt{5}$	Prop. 3.2
$q_{12} \lVert q_{12}\varphi\rVert$ (ultimo valore calcolato)	0,447215	Prop. 3.2

C.2. Costanti diofantee

Nella tabella, $\|x\|$ è la distanza di x dall'intero più vicino e la costante riportata è $\inf_{q\geq 1} q\|q\alpha\|$, cioè la costante K ottimale della condizione diofantea di tipo $(K, 0)$ (Definizione 3.4).

Numero	Forma chiusa	Valore	Dove
$\rho^* = 1/\varphi$	$\varphi^{-2} = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$	0,381966011250	Prop. 6.1 (minimo in $q = 1$)
$\sqrt{2} - 1$	$6 - 4\sqrt{2}$	0,343145751	Eserc. 6.1 (minimo in $q = 2$)
quozienti $\leq M$	$\geq \dfrac{1}{M+2}$ (stima generale)	$M = 2 : \geq 0{,}25$	Prop. 3.5

Costante	Valore	Dove
costante di Hurwitz $1/\sqrt{5}$	0,447214…	Thm. 3.5
$\sqrt{5}$	2,236067977500	Prop. 6.1
φ^{-2}	0,381966011250	Prop. 6.1
φ^{-4}	0,145898033750	Prop. 6.1
$1/\varphi$	0,618033988750	Es. 6.1
$\sqrt{2} - 1$	0,414213562	Eserc. 6.1

Attenzione. Due numeri simili che non vanno confusi. La costante $1/\sqrt{5} = 0{,}447214$ del Teorema 3.5 è il *limite* di $q_n^2|\varphi - p_n/q_n|$ lungo i convergenti di φ (Proposizione 3.2); la costante $\varphi^{-2} = 0{,}381966$ della Proposizione 6.1 è invece l'*estremo inferiore su tutti* i $q \geq 1$, raggiunto in $q = 1$. Sono grandezze diverse dello stesso numero, e la seconda è necessariamente minore o uguale della prima.

Gerarchia delle classi aritmetiche

Classe	Definizione / relazione	Dove
$\mathcal{CD}$ (diofantei)	$\|q\rho\| \geq K/q^{1+\tau}$ per ogni $q \geq 1$; misura di Lebesgue piena	Def. 3.4, Thm. 3.6
$\mathcal{H}$ (Herman–Yoccoz)	$\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$, inclusioni strette	Oss. 6.21
$\mathcal{B}$ (Bryuno)	$\sum_n q_n^{-1} \log q_{n+1} < \infty$	Def. 6.2
$\mathcal{L}$ (Liouville)	disgiunta da $\mathcal{CD}$; misura nulla	Def. 3.5

Il rapporto aureo è il numero che massimizza K per $\tau = 0$ (Proposizione 3.3): è, in questo senso preciso, il numero di rotazione più robusto che esista.

C.3. Rotazioni notevoli, angolo aureo e tre distanze

Quantità	Valore	Dove
angolo aureo $\gamma^* = 2\pi(2-\varphi) = 2\pi/\varphi^2$	137,5077…°	Sez. 3.20
angolo di confronto del girasole di Vogel	137,3°	Def. 3.8, Prop. 3.7

Teorema delle tre distanze: i due casi calcolati

Il Teorema 3.8 garantisce al più tre lunghezze di arco. Le due istanze verificate nel volume sono:

β	N	Lunghezze degli archi (frazione di giro)	Dove
$1/\varphi$	$8 = F_6$	0,090170 (tre volte), 0,145898 (cinque volte)	Fig. 3.2
$\sqrt{2}-1$	10	0,0711 (cinque volte); 0,1005 (tre volte); 0,1716 (due volte, e $0{,}1716 \approx 0{,}0711 + 0{,}1005$)	Eserc. 3.2

Si noti che 0,145898 del primo caso è esattamente φ^{-4} della tavola precedente: la coincidenza non è casuale ed è la stessa identità usata nella dimostrazione della Proposizione 6.1.

C.4. Cascata della logistica e costanti di universalità

Biforcazioni in forma chiusa

Biforcazione di $f_r(x) = rx(1-x)$	Parametro	Dove
transcritica ($x = 0$ perde stabilità)	$r = 1$	Sez. 11.13
raddoppio di periodo (flip), r_1	$r = 3$ (esatto)	Thm. 11.1
fine della stabilità del 2-ciclo, r_2	$r = 1 + \sqrt{6} \approx 3{,}449490$	Thm. 11.2
sella-nodo della finestra di periodo 3	$r = 1 + 2\sqrt{2}$	Sez. 11.13
accumulazione della cascata	$r_\infty \approx 3{,}569945672$	Thm. 11.6

I primi otto raddoppi e le stime di δ

Riproduzione della Tabella 11.1: r_1 e r_2 sono esatti, i successivi vengono dalla bisezione dinamica dello script `fig11_deltan.py` (Appendice B), con la precisione limitata dichiarata nella didascalia originale.

n	periodo $2^{n-1} \to 2^n$	r_n	$\delta_n = (r_n - r_{n-1})/(r_{n+1} - r_n)$
1	$1 \to 2$	3,000000	—
2	$2 \to 4$	3,449490	4,7583
3	$4 \to 8$	3,543955	4,6314
4	$8 \to 16$	3,564352	4,6514
5	$16 \to 32$	3,568737	4,6368
6	$32 \to 64$	3,569682	4,6038
7	$64 \to 128$	3,569888	4,5670
8	$128 \to 256$	3,569933	—

Le quattro costanti di universalità

Costante	Valore	Spazio funzionale	Dove
δ	4,66920160910299…	mappe unimodali pari dell'intervallo	Oss. 11.2
α	−2,5029078750959…	(stesso spazio)	Sez. 11.13
δ_{GM}	$\approx -2{,}8336$	coppie di mappe critiche del cerchio, gruppo aureo	Oss. 11.6
α_{GM}	$\approx -1{,}2886$	(stesso spazio)	Oss. 11.6

Attenzione. δ e δ_{GM} non sono la stessa costante e non governano lo stesso fenomeno: attribuire $\delta = 4{,}6692$ alle lingue di Arnold o alle mappe critiche del cerchio è l'errore corretto esplicitamente nell'Osservazione 11.6. Anche il segno li distingue: $\delta > 0$, $\delta_{\mathrm{GM}} < 0$.

C.5. Lingue di Arnold: ampiezze

Famiglia standard $F_{\alpha,\varepsilon}$ della Definizione 4.3.

Lingua	Ampiezza	Dove
0/1	ε/π, *esatta* per ogni $0 < \varepsilon < 1$	Thm. 4.6
1/2	$\dfrac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3)$, $\varepsilon \to 0^+$	Thm. 4.7
p/q generale	$O(\varepsilon^q)$, $\varepsilon \to 0^+$ (importato per $q \geq 3$)	Thm. 4.7

Controllo numerico della formula $\varepsilon^2/(4\pi)$

Rapporto fra la larghezza misurata per bisezione e la previsione asintotica, dal blocco `[C4-3]` dello script `verifica_cap04_vol4.py`:

ε	0,02	0,05	0,10	0,15	0,20
larghezza numerica / $\varepsilon^2/(4\pi)$	0,99997	0,99979	0,99917	0,99813	0,99669

Lingue misurate a ε non piccolo

ε	Lingua	Intervallo in α	Larghezza	Dove
0,5	1/3	[0,336662; 0,340899]	0,004237 (centro 0,338781)	Fig. 4.5
0,6	1/2	[0,486083; 0,513836]	0,027753 (bisezione); 0,027200 (scansione)	Es. 4.4

A $\varepsilon = 0{,}6$ la formula asintotica darebbe $\varepsilon^2/(4\pi) = 0{,}0286$: lo scarto rispetto a 0,027753 è la misura di quanto $\varepsilon = 0{,}6$ sia già fuori dal regime perturbativo. Alla criticità $\varepsilon = 1$ il mode-locking ha misura piena (Osservazione 4.5): non c'è contraddizione con l'andamento $O(\varepsilon^q)$, che è un enunciato asintotico per $\varepsilon \to 0^+$.

C.6. Mappa standard: Greene, Birkhoff e la β di Mather

La soglia di Greene

Quantità	Valore	Dove
soglia critica k_c (rottura del toro aureo)	0,971635…	Oss. 16.9
valore più preciso citato in letteratura	0,97163540631	Oss. 16.9

Costante di Lipschitz delle orbite di Birkhoff

Orbita minimizzante di tipo $(89, 144)$, cioè $p/q = 0{,}618055\ldots$, convergente di $\omega = (\sqrt{5}-1)/2$; limite teorico $L = 1 + k$ del Corollario 16.3.

k	0,5	0,971635	1,2
costante misurata	0,339530	0,950534	1,344641
limite teorico $1 + k$	1,500000	1,971635	2,200000
numero di rotazione dell'isola ellittica	0,115027	0,164048	0,184505

Le prime due righe vengono dall'Esempio 16.5. La terza riporta il controllo eseguito nella soluzione dell'Esercizio 16.6 con lo script `fig16_mappa_standard.py`.

La funzione β per $k = 1$

Azione media minima $\beta(p/q)$ della Definizione 16.11, ottenuta per minimizzazione numerica nell'Esempio 16.6.

ω	$\beta(\omega)$	ω	$\beta(\omega)$
0	−0,025330295911	2/5	0,078148038226
1/3	0,053119258132	3/5	0,178148038226
1/2	0,121896588107	2/3	0,219785924799
1	0,474669704089		

Le tre identità che generano l'intera tavola a partire da pochi valori (Proposizione 16.4) sono

$$\beta(-\omega) = \beta(\omega), \qquad \beta(\omega+1) = \beta(\omega) + \omega + \tfrac{1}{2}, \qquad \beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}.$$

k	$\beta(0) = -k/(2\pi)^2$	$\beta(1) = \frac{1}{2} - k/(2\pi)^2$
0,5	−0,012665	0,487335
1	−0,025330295911	0,474669704089
2	−0,050661	0,449339

(Riga $k = 1$ dall'Esempio 16.6; righe $k = 0{,}5$ e $k = 2$ dalla soluzione dell'Esercizio 16.2, dove la minimizzazione numerica indipendente dà −0,012665147955, 0,487334852045, −0,050660591821, 0,449339408179.)

C.7. Soglie KAM e contabilità dello schema di Newton

Tutte le righe si riferiscono al Teorema 6.5 con $\rho = 1/\varphi$, dunque $K = \varphi^{-2} = 0{,}381966$, $\tau = 0$, $\Lambda = 1{,}367879$, $C_1 = 4\Lambda/K = 14{,}324619$; a è la semiampiezza della striscia di analiticità e $\delta_0 = \min(1, a/12)$.

a	δ_0	$\varepsilon_0(a,\rho)$	striscia limite $a - 6\delta_0$
0,20	0,01666667	$2{,}019962 \times 10^{-8}$	$0{,}10 = a/2$
0,50	0,04166667	$3{,}156190 \times 10^{-7}$	$0{,}25 = a/2$
1,00	0,08333333	$2{,}524952 \times 10^{-6}$	$0{,}50 = a/2$

Per confronto, con $\rho = \sqrt{2}-1$ (dunque $K = 6-4\sqrt{2} = 0{,}3431458$) e $a = 2$: $\delta_0 = 1/6 = 0{,}1666667$, $C_1 = 15{,}945171$, $\varepsilon_0 = 1{,}814668 \times 10^{-5}$, $a_\infty = 1{,}0 = a/2$ (Esercizio 6.3).

Convergenza quadratica in otto passi

Riproduzione della tabella dell'Osservazione 6.15, con $a = 0{,}5$, $\rho = 1/\varphi$ e $\gamma = 3$; qui $A = 198\,023{,}539664$ e $\varepsilon_0 = 3{,}156190 \times 10^{-7}$.

j	δ_j	a_j	ε_j	$x_j = 2^{-2^j}$
0	$4{,}166667 \times 10^{-2}$	0,50000000	$3{,}156190 \times 10^{-7}$	$5{,}000000 \times 10^{-1}$
1	$2{,}083333 \times 10^{-2}$	0,37500000	$1{,}972619 \times 10^{-8}$	$2{,}500000 \times 10^{-1}$
2	$1{,}041667 \times 10^{-2}$	0,31250000	$6{,}164434 \times 10^{-10}$	$6{,}250000 \times 10^{-2}$
3	$5{,}208333 \times 10^{-3}$	0,28125000	$4{,}815964 \times 10^{-12}$	$3{,}906250 \times 10^{-3}$
4	$2{,}604167 \times 10^{-3}$	0,26562500	$2{,}351545 \times 10^{-15}$	$1{,}525879 \times 10^{-5}$
5	$1{,}302083 \times 10^{-3}$	0,25781250	$4{,}485216 \times 10^{-21}$	$2{,}328306 \times 10^{-10}$
6	$6{,}510417 \times 10^{-4}$	0,25390625	$1{,}305370 \times 10^{-31}$	$5{,}421011 \times 10^{-20}$
7	$3{,}255208 \times 10^{-4}$	0,25195312	$8{,}845530 \times 10^{-52}$	$2{,}938736 \times 10^{-39}$

C.8. Classi di regolarità: che cosa vale dove

La tavola seguente riassume, in una riga per classe, il destino di un diffeomorfismo del cerchio con numero di rotazione irrazionale al variare della regolarità e della qualità aritmetica di ρ. È il quadro che i Capitoli 5 e 6 costruiscono per intero; qui serve solo come indice.

Regolarità	**Ipotesi su ρ**	**Conclusione**	**Dove**
C^0	irrazionale	semi-coniugazione monotona a R_ρ; minimale oppure insieme di Cantor invariante	Thm. 4.4
C^1	irrazionale qualsiasi	**falso**: esiste un controesempio con insieme minimale di Cantor, per ogni ρ irrazionale	Cst. 5.2, Thm. 5.4
$C^{1+\mathrm{bv}}_+$	irrazionale	coniugato a R_ρ; nessuna ipotesi aritmetica	Def. 5.2, Thm. 5.2
C^∞, *non* inverso	irrazionale	il controesempio C^∞ di Hall mostra che la sola regolarità non basta senza l'ipotesi su f'	Oss. 5.5
C^k, vicino a R_ρ	diofanteo (K,τ)	coniugazione $C^{k'}$, $k' < k = k(\tau)$ (importato, Moser)	Oss. 6.17
C^∞ globale	ρ in un insieme di misura piena	coniugazione C^∞ (importato, Herman 1979)	Oss. 6.18
C^∞ globale	diofanteo	coniugazione C^∞ (importato, Yoccoz 1984)	Oss. 6.19
analitico, locale	diofanteo	linearizzazione analitica per $\|u\|_a < \varepsilon_0$	Thm. 6.5
analitico, locale	di Bryuno	condizione *ottimale* per il problema locale (importato)	Oss. 6.20
analitico, globale	condizione $\mathcal{H}$	caratterizzazione esatta; $\mathcal{CD} \subset \mathcal{H} \subset \mathcal{B}$	Oss. 6.21

Perdita di regolarità nell'equazione omologica

Dato φ	**Soluzione ψ di $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$**	**Dove**
analitico su striscia a	analitico su striscia $a - \delta$: si perde una fetta	Thm. 6.1
C^r, $r > \tau + 2$	$\psi \in C^s$ per ogni $s < r - \tau - 2$: si perdono $\tau + 2$ derivate	Thm. 6.2
C^∞, ρ di Liouville	può non esistere alcuna soluzione	Thm. 6.3

C.9. Soglie di sincronizzazione

Soglia di Kuramoto $K_c = 2/(\pi g(0))$ del Teorema 13.5.

Densità g	$g(0)$	K_c	**Dove**
lorentziana di semiampiezza γ	$1/(\pi\gamma)$	2γ	Cor. 13.3
lorentziana standard ($\gamma = 1$)	0,318310	2,000000	Es. 13.4
gaussiana standard ($\sigma = 1$)	0,398942	1,595769	Es. 13.4
uniforme su $[-1, 1]$	$1/2$	$4/\pi = 1{,}273240$	Eserc. 13.5

Per la lorentziana il parametro d'ordine asintotico ha forma chiusa, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ per $K > K_c$ (Corollario 13.3); per esempio $\Delta = 2$, $K = 5$ dà $r^* = \sqrt{0{,}2} = 0{,}447214$ (Esercizio 13.6). Si osservi che $\sqrt{0{,}2} = 1/\sqrt{5}$ è lo *stesso numero reale* della costante di Hurwitz della Sezione C.2; qui però nasce dal rapporto $K_c/K = 4/5$ di questo esempio, e l'uguaglianza non nasconde alcun legame fra i due contesti.

C.10. Il controesempio di Denjoy: i due valori critici

Quantità	**Valore**	**Dove**
$S = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (\lvert n\rvert + 2)^{-2}$	$\dfrac{\pi^2}{3} - \dfrac{9}{4}$	Cst. 5.2
$c_{\max} = 2\pi/S$	$\dfrac{24\pi}{4\pi^2 - 27} \approx 6{,}0423$	Eserc. 5.6
$\mathrm{Leb}(K)(c)$	$2\pi - cS$, lineare; nulla in $c = c_{\max}$	Thm. 5.4
$\mathrm{Leb}(K)$ per $c = 1$	$\approx 5{,}243$	Es. 5.3

C.11. Che cosa questa appendice non contiene

Il piano di ampliamento prevedeva per l'Appendice C alcune tavole che il volume, nella sua forma attuale, non è in grado di fornire senza introdurre numeri non verificati. Sono elencate qui, per chiarezza, come lavoro rimasto aperto e non come omissioni involontarie.

1. **Trenta quozienti parziali di π e di e con i relativi convergenti.** Il Capitolo 3 ne calcola e verifica cinque per π e sei per $e - 2$; la Sezione C.1 si ferma lì. Per φ, $\sqrt{2}$ e $\sqrt{2} - 1$ la questione non si pone: la frazione continua è periodica ed è data in forma chiusa.

2. **Ampiezze delle lingue di Arnold a $\varepsilon = 0{,}8$.** Il Capitolo 4 misura lingue a $\varepsilon \le 0{,}2$ (controllo della formula asintotica), a $\varepsilon = 0{,}5$ (lingua $1/3$) e a $\varepsilon = 0{,}6$ (plateau $1/2$). A $\varepsilon = 0{,}8$ non esiste alcun calcolo nel volume.

3. **Tavola estesa di q_n e $\lVert q_n\varphi\rVert$.** Il volume riporta il limite $q_n\lVert q_n\varphi\rVert \to 1/\sqrt{5}$ e l'ultimo valore calcolato dallo script ($n = 12$: 0,447215), ma non la successione completa termine per termine.

4. **Valori di $\beta(\omega)$ agli irrazionali.** La tavola della Sezione C.6 copre soltanto i razionali per cui il Capitolo 16 ha eseguito la minimizzazione; agli irrazionali il volume dà le proprietà qualitative (Osservazione 16.10) e nessun valore numerico.

Chi vorrà colmare queste lacune dovrà farlo dove vanno fatte: negli script dell'Appendice B e nei capitoli, con il doppio controllo che il volume impone a ogni numero. Una tavola non è il luogo dove nasce un valore.

CAPITOLO D

Eserciziario: indice ragionato e esercizi di sintesi

Gli esercizi di questo volume non stanno qui: stanno nei capitoli, accanto ai teoremi che mettono alla prova. Ristamparli in appendice li staccherebbe dal contesto che li rende sensati e raddoppierebbe inutilmente un centinaio di pagine. Questa appendice è invece il loro **indice**: dice quanti sono, dove sono, che cosa chiedono, e propone alcuni percorsi di lettura trasversali per chi voglia esercitarsi su un tema anziché su un capitolo. In coda, e solo in coda, tre esercizi nuovi: sono di *sintesi*, cioè non appartengono a nessun capitolo perché ne combinano tre o quattro, ed è per questo che il loro posto è qui.

D.1. Come è organizzato l'esercizario del volume

Ogni capitolo chiude con due sezioni consecutive, nell'ordine:

- **Esercizi assegnati** — tre esercizi con obiettivo dichiarato, tempo stimato e tipo (simbolico, numerico, computazionale, di diagnosi dell'errore). Il testo non ne dà la soluzione in linea: le risposte, con i controlli, stanno nella *Chiave docente* dello stesso capitolo.
- **Esercizi svolti** — tre esercizi con la soluzione completa immediatamente sotto, passo per passo, con il controllo indipendente esplicito dove il risultato è numerico.

Sedici capitoli per sei esercizi fanno **96** esercizi. A questi si aggiungono **2** esercizi brevi inseriti nel corpo del testo, dove servono alla dimostrazione in corso e non avrebbe senso rimandarli a fine capitolo: il totale nei sedici capitoli è **98**, a cui questa stessa appendice aggiunge **3** esercizi di sintesi (Sezione D.4), per un totale complessivo di **101** esercizi nel volume.

INFO

Come usare l'indice. Il numero nella prima colonna è il numero dell'esercizio così come compare nel capitolo (per esempio **6.2** è il secondo esercizio del Capitolo 6): cliccandolo nel PDF si arriva direttamente al riquadro. Gli esercizi *assegnati* hanno la risposta nella Chiave docente del capitolo; gli esercizi *svolti* hanno la soluzione subito sotto l'enunciato.

D.2. Indice degli esercizi, capitolo per capitolo

Parte A — Topologia del cerchio oltre π_1

Capitolo 1 — Rivestimenti, grado e i teoremi del cerchio

Assegnati: Sezione 1.16; svolti: Sezione 1.17.

N.	Titolo	Genere
1.1	Il gruppo delle trasformazioni di rivestimento di p_6	assegnato
1.2	Una collana di 14 perle	assegnato
1.3	Localizzazione delle radici di un altro polinomio	assegnato
1.4	La lemniscata: perché il grado del campo tangente è 0	svolto
1.5	Grado con il polo fuori dal cerchio unitario	svolto
1.6	Somma degli angoli esterni di un pentagono irregolare	svolto

Capitolo 2 — Fibrati sul cerchio e sulla sfera

Assegnati: Sezione 2.18; svolti: Sezione 2.19.

N.	Titolo	Genere
2.1	Parametrizzazione del Möbius: $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$	nel testo
2.2	Fascio di due cerchi secanti e punti ciclici	assegnato
2.3	Somma di Whitney di due Möbius	assegnato
2.4	Olonomia su una calotta a colatitudine variabile	assegnato
2.5	Verifica numerica della sezione di Hopf corretta	svolto
2.6	Precessione del pendolo di Foucault a Roma	svolto
2.7	Chern–Weil con l'altra orientazione	svolto

Parte B — Rotazioni e diffeomorfismi

Capitolo 3 — Rotazioni, frazioni continue ed equidistribuzione

Assegnati: Sezione 3.16; svolti: Sezione 3.17.

N.	Titolo	Genere
3.1	Frazione continua di $e - 2$ e verifica della stima dell'errore	assegnato
3.2	Tre distanze per $\beta = \sqrt{2} - 1$, $N = 10$	assegnato
3.3	Fillotassi con un angolo razionale semplice	assegnato
3.4	La costante di Liouville: due controlli indipendenti della trascendenza	svolto
3.5	Perché $q_1 = 7$ resta ottimale fino a $q_2 - 1 = 105$ per π	svolto
3.6	Discrepanza a confronto: quanti campioni Monte Carlo per eguagliare $N = 1000$ punti di Kronecker?	svolto

Capitolo 4 — Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold

Assegnati: Sezione 4.10; svolti: Sezione 4.11.

N.	Titolo	Genere
4.1	Un'orbita di periodo 2 non simmetrica	assegnato
4.2	Verifica della formula $\varepsilon^2/(4\pi)$ a $\varepsilon = 0{,}08$	assegnato
4.3	Che cosa dimostra (e che cosa non dimostra) una griglia finita alla criticità	assegnato
4.4	Verifica numerica di $\rho(f^3) = 3\rho(f)$	svolto
4.5	Dalla ricerca dell'orbita di periodo 3 al numero di rotazione esatto	svolto
4.6	Il lemma di Fekete su una successione esplicita, con formula chiusa del resto	svolto

Capitolo 5 — Il teorema di Denjoy e i suoi controesempi

Assegnati: Sezione 5.8; svolti: Sezione 5.9.

N.	Titolo	Genere
5.1	Il lemma dei tempi di miglior ritorno per $\beta = \sqrt{2} - 1$	assegnato
5.2	Disuguaglianza di Denjoy per un'altra famiglia	assegnato
5.3	Il controesempio con $c = 2$	assegnato
5.4	Denjoy–Koksma per un'indicatrice di arco	svolto
5.5	Dove muore esattamente la dimostrazione di Denjoy nel controesempio	svolto
5.6	Il valore critico $c_{\max}$	svolto

Capitolo 6 — Piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio

Assegnati: Sezione 6.10; svolti: Sezione 6.11.

N.	Titolo	Genere
6.1	La costante diofantea di $\sqrt{2} - 1$	assegnato
6.2	L'equazione omologica per un dato a tre modi	assegnato
6.3	La soglia ε_0 per un'altra striscia e un altro numero	assegnato
6.4	Un passo di Newton calcolato a mano	svolto
6.5	Dove muore lo schema di Newton se ρ è di Liouville	svolto
6.6	Perché la convergenza geometrica non basterebbe	svolto

Parte C — Caos e teoria ergodica

Capitolo 7 — La mappa raddoppiante: dinamica simbolica, Li–Yorke e Sharkovskii

Assegnati: Sezione 7.11; svolti: Sezione 7.12.

N.	Titolo	Genere
7.1	Densità dei periodici di E_5	assegnato
7.2	Un'orbita di Štefan di periodo 7	assegnato
7.3	Il collasso per $n = 2$	assegnato
7.4	Sensibilità di E_3 a distanza fissata	svolto
7.5	Dalla permutazione al grafo di ricoprimento: periodo 4	svolto
7.6	Verifica indipendente del conteggio di Möbius per $n = 6$	svolto

Capitolo 8 — Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov

Assegnati: Sezione 8.13; svolti: Sezione 8.14.

N.	Titolo	Genere
8.1	Entropia di una mappa a tre rami	assegnato
8.2	Lap number della mappa a tenda	assegnato
8.3	Un'orbita di periodo 5 e l'entropia	assegnato
8.4	Confronto fra le stime di $N(n, \varepsilon)$ per lo shift e per E_2	svolto
8.5	Esponente di Lyapunov di E_3 e formula di Rokhlin	svolto
8.6	Il costo dell'assenza di espansione: f_4 vicino al punto critico	svolto

Capitolo 9 — Teoria ergodica sul cerchio e sull'intervallo

Assegnati: Sezione 9.17; svolti: Sezione 9.18.

N.	Titolo	Genere
9.1	Tasso esatto di convergenza in L^2 per D	nel testo
9.2	Krylov–Bogolyubov per E_5	assegnato
9.3	Numeri normali in base 3	assegnato
9.4	Oxtoby e rotazioni razionali	assegnato
9.5	Le medie empiriche di Krylov–Bogolyubov per E_3, passo per passo	svolto
9.6	Unicita' ergodica e rotazioni razionali	svolto
9.7	Lasota–Yorke per E_3: la contrazione diventa $1/3$	svolto

Capitolo 10 — Operatori di trasferimento, decadimento delle correlazioni e limite centrale

Assegnati: Sezione 10.12; svolti: Sezione 10.13.

N.	Titolo	Genere
10.1	Autofunzioni esplicite di $\mathcal{L}_3$ su L^2	assegnato
10.2	Decadimento delle correlazioni per E_5	assegnato
10.3	Il cobordo di $u = \sqrt{2}\cos 4\theta$	assegnato
10.4	Verifica numerica della contrazione di Hölder, $\alpha = 1/2$	svolto
10.5	Correlazione C_1 fra il dente di sega e $\sqrt{2}\cos\theta$	svolto
10.6	Il limite $\lambda \to 1$ nell'autofunzione g_λ	svolto

Capitolo 11 — Mappa logistica, biforcazioni e universalità

Assegnati: Sezione 11.9; svolti: Sezione 11.10.

N.	Titolo	Genere
11.1	Il 2-ciclo a $r = 3{,}45$ e la soglia $1+\sqrt{6}$	assegnato
11.2	La finestra di periodo 3 dal lato analitico	assegnato
11.3	Le due universalità a confronto	assegnato
11.4	Il punto fisso a $r = 2{,}5$ e il tempo di convergenza	svolto
11.5	Verifica indipendente del moltiplicatore del 2-ciclo a $r = 3{,}45$	svolto
11.6	Distinguere δ e δ_{GM} su un caso numerico	svolto

Parte D — Dinamica olomorfa

Capitolo 12 — Dal cerchio a Julia e Mandelbrot

Assegnati: Sezione 12.14; svolti: Sezione 12.15.

N.	Titolo	Genere
12.1	Criterio di fuga e appartenenza a $\mathcal{M}$	assegnato
12.2	Punti radice e bulbi	assegnato
12.3	Un numero di Cremer esplicito	assegnato
12.4	La dendrite $c = i$: un punto di Misiurewicz	svolto
12.5	La dimensione di J_c per $c = 0{,}1$	svolto
12.6	Angoli periodici e centri iperbolici: un'identità esatta	svolto

Parte E — Sincronizzazione e automazione

Capitolo 13 — Sincronizzazione: da Huygens a Kuramoto

Assegnati: Sezione 13.13; svolti: Sezione 13.14.

N.	Titolo	Genere
13.1	Periodo di Adler per $\Delta\omega = 3$, $K = 1{,}5$	assegnato
13.2	Due oscillatori con accoppiamento repulsivo	assegnato
13.3	Kuramoto identici, $N = 4$: generalizzare la Proposizione 13.2	assegnato
13.4	Periodo di Adler per $\Delta\omega = 5$, $K = 2$	svolto
13.5	Soglia critica per una densità uniforme	svolto
13.6	Punto fisso di Ott–Antonsen per $\Delta = 2$, $K = 5$	svolto

Capitolo 14 — Anelli ad aggancio di fase, encoder e controllo digitale sul cerchio

Assegnati: Sezione 14.16; svolti: Sezione 14.17.

N.	Titolo	Genere
14.1	Hold-in range e tempo di aggancio	assegnato
14.2	Un campionamento che viola il vincolo di Itoh	assegnato
14.3	Tolleranza di un encoder 17/19	assegnato
14.4	La ventola e lo stroboscopio	svolto
14.5	Banda morta con $K = 0{,}1$	svolto
14.6	Errore di inseguimento del convertitore resolver–digitale	svolto

Parte F — Strutture globali

Capitolo 15 — Gruppi di omeomorfismi del cerchio

Assegnati: Sezione 15.12; svolti: Sezione 15.13.

N.	Titolo	Genere
15.1	Il difetto per una coppia con punti fissi assegnati	assegnato
15.2	Il lemma del commutatore alla prova	assegnato
15.3	Classi di Eulero realizzabili in genere 3	assegnato
15.4	Il caso $g = 1$ della disuguaglianza di Milnor–Wood senza il Lemma di oscillazione	svolto
15.5	Un gruppo che non può agire liberamente: il gruppo diedrale infinito	svolto
15.6	Calcolo di $e(\varrho)$ per una rappresentazione che si fattorizza	svolto

Capitolo 16 — Mappe twist e teoria di Aubry–Mather

Assegnati: Sezione 16.10; svolti: Sezione 16.11.

N.	Titolo	Genere
16.1	L'orbita esplicita di tipo $(1, 2)$ al variare di k	assegnato
16.2	Due valori esatti della funzione β	assegnato
16.3	Una famiglia di generatrici con torsione a	assegnato
16.4	L'orbita minimizzante di tipo $(1, 2)$ per $k = 2$	svolto
16.5	Il guadagno esatto di uno scambio	svolto
16.6	Il numero di rotazione dell'isola ellittica e il suo limite	svolto

D.3. Percorsi trasversali

Le liste seguenti raggruppano gli esercizi già indicizzati sopra secondo il *metodo* richiesto anziché secondo il capitolo. Non aggiungono nulla al volume: servono a chi voglia allenare una competenza specifica attraversando le sei Parti.

Aritmetica delle rotazioni: frazioni continue e condizioni diofantee

Esercizi 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1, 6.1, 6.5, 12.3. Il filo: la stessa quantità $\|q\rho\|$ decide la velocità di equidistribuzione (Capitolo 3), la combinatoria dei tempi di ritorno (Capitolo 5), la risolubilità dell'equazione omologica (Capitolo 6) e l'esistenza dei dischi di Siegel (Capitolo 12).

Verifica numerica di una formula chiusa

Esercizi 2.5, 4.2, 4.4, 5.4, 7.6, 8.5, 9.5, 10.4, 11.5, 13.6, 16.4. Il filo: ogni volta si calcola due volte, per vie indipendenti, e si confronta. È la disciplina che il volume impone anche a sé stesso.

Diagnosi dell'errore

Esercizi 4.3, 5.5, 6.6, 11.3, 11.6. Il filo: capire *dove* un ragionamento plausibile smette di funzionare è più istruttivo che vederlo funzionare. Tre di questi esercizi nascono da errori realmente presenti nella letteratura divulgativa o nelle versioni precedenti di questo stesso volume.

Il cerchio in automazione

Esercizi 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6. Il filo: aggancio di fase, campionamento, encoder e sincronizzazione sono la stessa matematica del numero di rotazione, vista da un banco di laboratorio.

D.4. Tre esercizi di sintesi

I tre esercizi che seguono non appartengono a nessun capitolo perché ciascuno ne attraversa almeno tre. Le soluzioni non introducono alcun risultato nuovo: ogni passo rimanda a un enunciato dimostrato (o esplicitamente importato) nel volume, e ogni numero è uno di quelli raccolti nell'Appendice C.

Esercizio D.1: Un solo numero di rotazione, quattro teoremi. *Capitoli coinvolti:* 3, 5, 6. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* sintesi concettuale con controllo numerico.
Sia $\rho^* = 1/\varphi$ il rapporto aureo ridotto.

(a) Dedurre dalla Proposizione 3.2 che tutti i quozienti parziali di ρ^* valgono 1 e che i denominatori dei convergenti sono i numeri di Fibonacci.

(b) Confrontare la costante diofantea esatta di ρ^* (Proposizione 6.1) con la minorazione generale della Proposizione 3.5 per $M = 1$, e con la costante di $\sqrt{2} - 1$ (Esercizio 6.1). Le tre disuguaglianze si dispongono nell'ordine atteso?

(c) Sia f un diffeomorfismo del cerchio con $\rho(f) = \rho^*$. Dire che cosa si può concludere se $f \in C^{1+\mathrm{bv}}_+$, e che cosa *non* si può concludere se f è soltanto C^1. In quale dei due casi la qualità aritmetica di ρ^* gioca un ruolo?

(d) Per f analitico su una striscia di semiampiezza $a = 0{,}5$ e vicino alla rotazione, qual è la soglia ε_0 garantita dal Teorema 6.5? Che cosa succede alla soglia se si sostituisce ρ^* con $\sqrt{2} - 1$, a parità di tutto il resto?

Soluzione. **(a)** La dimostrazione della Proposizione 3.2 parte da $\varphi = [1;1,1,1,\dots]$, conseguenza immediata di $\varphi = 1 + 1/\varphi$, e verifica per induzione che $q_n = F_{n+1}$. Poiché $\rho^* = 1/\varphi = \varphi - 1$ differisce da φ per un intero, la sua espansione è $[0;1,1,1,\dots]$: gli stessi quozienti parziali da a_1 in poi, dunque gli stessi q_n.
(b) Le tre quantità sono, nell'ordine crescente,

$$\frac{1}{M+2}\Big|_{M=1} = \frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots \;<\; 6 - 4\sqrt{2} = 0{,}343145751 \;<\; \varphi^{-2} = 0{,}381966011250.$$

La prima disuguaglianza dice che la stima generale della Proposizione 3.5 è valida ma non ottimale; la seconda dice che $\sqrt{2}-1$ è un numero diofanteo eccellente ma non il migliore. L'ordine è quello atteso perché il rapporto aureo massimizza la costante per $\tau = 0$ (Proposizione 3.3): nessun irrazionale può superare φ^{-2}, e in particolare non può superarlo $\sqrt{2}-1$.
(c) Se $f \in C^{1+\mathrm{bv}}_+$ il Teorema 5.2 dà la conclusione più forte possibile senza alcuna ipotesi aritmetica: f è minimale e coniugato alla rotazione R_{ρ^*}. Se invece f è soltanto C^1 non si può concludere nulla del genere: la Costruzione 5.2 produce, **per ogni** ρ irrazionale e dunque anche per ρ^*, un diffeomorfismo C^1 il cui insieme minimale è un Cantor (Teorema 5.4). È il punto chiave: al livello C^1 l'aritmetica di ρ è *invisibile*, perché il controesempio si costruisce per qualunque irrazionale; l'aritmetica comincia a contare solo dal caso analitico (e dal caso C^k con k finito abbastanza grande), dove la condizione diofantea entra esplicitamente nelle stime.
(d) Dalla tabella dell'Osservazione 6.13, per $a = 0{,}5$ e $\rho = \rho^*$ la soglia garantita è $\varepsilon_0 = 3{,}156190 \times 10^{-7}$, con striscia limite $a_\infty = 0{,}25 = a/2$. Sostituendo ρ^* con $\sqrt{2}-1$ la costante K scende da 0,381966 a 0,343146, e poiché nella formula chiusa $\varepsilon_0 = K\delta_0^{3+\tau}/(2^{6+\tau}\Lambda)$ la dipendenza da K è lineare (con $\tau = 0$ e δ_0 invariato, dipendendo solo da a), la soglia si riduce nello stesso rapporto 0,343146/0,381966. È la formulazione quantitativa dell'osservazione che i numeri peggio approssimabili tollerano perturbazioni maggiori.

Esercizio D.2: Due costanti δ che non vanno confuse. *Capitoli coinvolti:* 4, 11. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* sintesi con diagnosi dell'errore.

(a) Enunciare l'ampiezza della lingua 0/1 e della lingua 1/2 della famiglia standard (Teoremi 4.6 e 4.7), specificando per ciascuna se la formula è esatta o asintotica.
(b) Usando i rapporti riportati nella dimostrazione del Teorema 4.7, stimare l'ordine di grandezza del resto relativo a $\varepsilon = 0{,}2$ e verificare che è compatibile con un resto assoluto $O(\varepsilon^3)$.
(c) Un testo divulgativo afferma che «le lingue di Arnold sono governate dalla costante di Feigenbaum $\delta \approx 4{,}6692$». Individuare tutti gli errori dell'affermazione, distinguendo l'errore di *valore* da quello di *contesto* (Osservazione 11.6).
(d) La lingua p/q ha ampiezza $O(\varepsilon^q)$, dunque per q grande è piccolissima. Come si concilia questo con il fatto che a $\varepsilon = 1$ il mode-locking ha misura piena (Osservazione 4.5)?

Soluzione. **(a)** La lingua 0/1 ha ampiezza *esatta* ε/π per ogni $0 < \varepsilon < 1$: non è un'asintotica, è una formula chiusa valida su tutto l'intervallo di parametri sub-critici. La lingua 1/2 ha ampiezza $\varepsilon^2/(4\pi) + O(\varepsilon^3)$ per $\varepsilon \to 0^+$: qui la formula è asintotica, e il resto non è controllato uniformemente.
(b) Il controllo numerico riportato nella dimostrazione dà, per il rapporto fra larghezza misurata e $\varepsilon^2/(4\pi)$, i valori 0,99997 ($\varepsilon = 0{,}02$), 0,99979 (0,05), 0,99917 (0,1), 0,99813 (0,15), 0,99669 (0,2). Lo scarto da 1 a $\varepsilon = 0{,}2$ è 0,00331; a $\varepsilon = 0{,}1$ è 0,00083, circa un quarto. Un resto relativo che si dimezza dimezzando ε sarebbe $O(\varepsilon)$; qui si divide per circa quattro

dimezzando ε, il che è persino migliore del previsto e comunque compatibile con un resto relativo $O(\varepsilon)$, cioè assoluto $O(\varepsilon^3)$, che è esattamente quanto enunciato.
(c) Ci sono due errori sovrapposti, ed è importante non confonderli. *Errore di contesto:* la costante $\delta = 4{,}6692\ldots$ è l'autovalore instabile dell'operatore di rinormalizzazione sullo spazio delle mappe unimodali pari dell'intervallo (Sezione 11.4), e governa la cascata di raddoppi di periodo della logistica, non le lingue di Arnold. *Errore di valore:* la costante che effettivamente governa la rinormalizzazione delle mappe critiche del cerchio al numero di rotazione aureo è $\delta_{\mathrm{GM}} \approx -2{,}8336$, diversa in modulo e anche in *segno*. Un lettore attento avrebbe potuto sospettare l'errore proprio dal segno: un autovalore negativo non può coincidere con uno positivo.
(d) Non c'è contraddizione, perché i due enunciati parlano di regimi diversi di ε. Il Teorema 4.7 è un enunciato *asintotico per* $\varepsilon \to 0^+$: dice che a ε piccolo le lingue di denominatore grande sono trascurabili, e in effetti a ε piccolo l'unione delle lingue ha misura piccola. Il risultato di Świątek riguarda invece il valore *critico* $\varepsilon = 1$, dove la famiglia standard non è più un diffeomorfismo ma un omeomorfismo con punto critico cubico: lì le lingue si sono allargate al punto di coprire quasi tutto il parametro. Fra i due regimi la misura dell'unione delle lingue cresce con continuità da quasi zero a uno, e la scala del diavolo del Teorema 4.8 passa da quasi diagonale a quasi tutta a gradini.

Esercizio D.3: Il cerchio aureo, dal piano al toro. *Capitoli coinvolti:* 3, 16. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* sintesi con lettura critica di dati numerici.
Sia $\omega = (\sqrt{5}-1)/2 = 1/\varphi$.

(a) Perché l'orbita minimizzante usata nel controllo numerico dell'Esempio 16.5 è di tipo $(89, 144)$ e non, per dire, di tipo $(90, 145)$?
(b) Confrontare le tre costanti di Lipschitz misurate in quell'esempio con il limite teorico del Corollario 16.3, e dire che cosa si osserva al crescere di k.
(c) Il valore centrale $k = 0{,}971635$ non è scelto a caso: che cosa rappresenta (Osservazione 16.9), e perché è ragionevole che il margine rispetto al limite di Lipschitz sia più stretto proprio lì?
(d) Verificare che il valore $\beta(1) = 0{,}474669704089$ della tavola dell'Esempio 16.6 è deducibile in forma chiusa dalle sole identità della Proposizione 16.4, senza rifare alcuna minimizzazione.

Soluzione. (a) Perché 89 e 144 sono numeri di Fibonacci consecutivi, e i denominatori dei convergenti di ω sono esattamente i numeri di Fibonacci (Proposizione 3.2). Dunque $89/144$ è un *convergente* di ω, cioè la migliore approssimazione razionale di ω fra tutte quelle di denominatore non superiore a 144 (Teorema 3.3 e Sezione 3.3): $89/144 = 0{,}618055\ldots$ contro $\omega = 0{,}618033988750$. La coppia $(90, 145)$ non è un convergente e approssimerebbe peggio con un denominatore più grande: l'orbita periodica corrispondente sarebbe una peggiore approssimazione della curva invariante aurea.
(b) I dati sono

k	0,5	0,971635	1,2
costante misurata	0,339530	0,950534	1,344641
limite $1+k$	1,500000	1,971635	2,200000
rapporto misurata/limite	0,23	0,48	0,61

(l'ultima riga è il quoziente delle due precedenti). Il vincolo del Corollario 16.3 è rispettato in tutti e tre i casi, ma il margine si riduce sistematicamente al crescere di k: la stima teorica $L = 1 + k$ è generosa a k piccolo e diventa via via più stretta, coerentemente con il fatto che

a k piccolo la mappa standard è una piccola perturbazione della mappa integrabile, per cui le orbite ordinate giacciono su grafi quasi orizzontali.
(c) $k_{\mathrm{c}} = 0{,}971635\ldots$ è la soglia di Greene: il valore del parametro al quale la curva invariante di numero di rotazione aureo si rompe (Osservazione 16.9). È ragionevole che il margine si restringa proprio lì perché è esattamente il regime in cui il grafo invariante aureo cessa di essere liscio e si avvicina alla configurazione limite: la sua pendenza locale massima cresce, e con essa la costante di Lipschitz misurata sull'orbita periodica di Fibonacci che lo approssima. Si noti che il dato numerico da solo non *dimostra* la rottura: mostra soltanto un andamento coerente con essa, e infatti nel volume il criterio di Greene resta un'osservazione di panorama, non un teorema dimostrato.
(d) Sì. Per $k = 1$, la Proposizione 16.4(iii) dà

$$\beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2} = -\frac{1}{(2\pi)^2} = -0{,}025330295911,$$

e la (ii) con $\omega = 0$ dà $\beta(1) = \beta(0) + 0 + \tfrac{1}{2}$, cioè

$$\beta(1) = -0{,}025330295911 + 0{,}5 = 0{,}474669704089,$$

che coincide con il valore tabulato a tutte le dodici cifre. ✓ Questo è precisamente il controllo indipendente eseguito nell'Esempio 16.6: la minimizzazione numerica di $W_{0,1}$ e la formula chiusa producono lo stesso numero per vie che non si parlano.

D.5. Nota sul rapporto con il piano di ampliamento

Il piano prevedeva per l'Appendice D una raccolta di esercizi ricavati dagli item dei quiz, più una quarantina di esercizi nuovi graduati. Questa appendice ha una forma diversa, e la ragione va detta.

Gli item dei quiz sono stati, nel frattempo, riscritti e integrati nei capitoli e nel quiz finale del volume, con la loro chiave: trasformarli una seconda volta in esercizi avrebbe prodotto materiale duplicato, non materiale nuovo. Quanto ai quaranta esercizi aggiuntivi, scriverli qui avrebbe significato produrre enunciati e soluzioni che nessun capitolo sostiene, in un volume la cui regola dichiarata è che ogni affermazione abbia una dimostrazione o una fonte verificata. Si è preferito consegnare tre esercizi di sintesi realmente controllati, e dichiarare apertamente che i restanti trentasette restano da scrivere, piuttosto che riempire le pagine.

Resta dunque aperto, per un'edizione successiva: l'ampliamento della Sezione D.4 fino alla quarantina di esercizi prevista, con la graduazione A–E del piano, e la corrispondente chiave. Il posto dove farlo è questo, e il vincolo è quello di sempre: nessun valore numerico che non provenga da un calcolo eseguito e controllato.

Glossario

Le voci sono in ordine alfabetico. Ciascuna dà una definizione concisa e, quando il concetto è trattato per esteso, rimanda alla definizione, al teorema o al capitolo corrispondente. La virgola è il separatore decimale.

Adler (equazione di)
L'equazione $\dot\theta = \Delta\omega - K\sin\theta$ sul cerchio, modello minimo di aggancio di fase: per $|\Delta\omega| < K$ ha due equilibri (uno stabile, uno instabile), per $|\Delta\omega| > K$ nessuno e la fase scivola con periodo finito (Definizione 13.2, Capitolo 13).

Aggancio (bande di)
I tre insiemi di disallineamenti di un PLL: *hold-in* H (esiste un equilibrio asintoticamente stabile), *pull-in* P (convergenza globale), *lock-in* L (convergenza senza scivolamenti di fase), con $L \subseteq P \subseteq H$ (Definizione 14.1, Capitolo 14).

Anello
Il cilindro $\mathbb{T}\times\mathbb{R}$ (o $\mathbb{T}\times[a,b]$) su cui agiscono le mappe twist, con il suo rivestimento $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ e i sollevamenti che commutano con la traslazione unitaria (Definizione 16.1, Capitolo 16).

Angolo aureo
L'angolo $\gamma^* = 2\pi(2-\varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137{,}5077^\circ$ che compare nel modello di Vogel della fillotassi; è l'incremento angolare la cui orbita sul cerchio ha la discrepanza più bassa (Capitolo 3).

Arnold (famiglia standard di)
La famiglia a due parametri $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$, che è un diffeomorfismo del cerchio per $0 < \varepsilon < 1$ (Definizione 4.3, Capitolo 4).

Arnold (lingue di)
Le regioni del piano (α,ε) in cui il numero di rotazione della famiglia standard vale esattamente p/q; la lingua p/q ha ampiezza $O(\varepsilon^q)$ (Teorema 4.7, Capitolo 4).

Arnold (teorema di)
Un diffeomorfismo analitico del cerchio abbastanza vicino a una rotazione di numero di rotazione diofanteo è analiticamente coniugato a quella rotazione; si dimostra con uno schema di Newton (Teorema 6.5, Capitolo 6).

Aubry (lemma di)
Due configurazioni minimali distinte si incrociano al più una volta; è il lemma combinatorio su cui poggia tutta la teoria di Aubry–Mather (Teorema 16.3, Capitolo 16).

Aubry–Mather (insieme di)
La chiusura di un'orbita ordinata di una mappa twist, con il suo numero di rotazione; per ω irrazionale è una curva invariante oppure un insieme di Cantor (Definizione 16.10, Capitolo 16).

Autoconsistenza (equazione di)
La condizione $r = Kr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\, g(Kr\sin\theta)\,d\theta$ che, nell'ansatz di stato stazionario di Kuramoto, lega il parametro d'ordine r al guadagno K e dà la soglia $K_c = 2/(\pi g(0))$ (Teorema 13.5, Capitolo 13).

Azione (di una configurazione)
La somma $\sum_i h(x_i, x_{i+1})$ dei valori della funzione generatrice lungo un segmento di configurazione; le orbite della mappa twist sono i punti stazionari dell'azione (Definizione 16.5, Capitolo 16).

Azione libera
Azione di un gruppo in cui nessun elemento diverso dall'identità ha punti fissi; sul cerchio e sulla retta forza una struttura molto rigida (teorema di Hölder) (Definizione 15.5, Capitolo 15).

Azione media minima
La funzione $\beta(p/q) = \frac{1}{q}\min W_{p,q}$ di Mather, azione media delle orbite minimizzanti di tipo (p, q); si estende a tutti gli ω reali (Definizione 16.11, Capitolo 16).

Bacino dell'infinito
L'insieme $A_c(\infty)$ dei punti la cui orbita sotto $g_c(z) = z^2 + c$ tende a ∞; è il complementare dell'insieme di Julia riempito K_c (Definizione 12.2, Capitolo 12).

Bacino immediato
La componente connessa del bacino di un ciclo attrattivo che contiene i punti del ciclo; contiene sempre un punto critico (Definizione 12.7, Capitolo 12).

Banda morta
L'intervallo residuo di errore $|e_\infty| \le \Delta/(2K)$ entro cui un controllo proporzionale con quantizzatore di passo Δ si arresta senza raggiungere lo zero (Teorema 14.4, Capitolo 14).

Berry (fase di)
La fase geometrica $\gamma_{\text{Berry}} = -\frac{1}{2}\Omega$ accumulata dal trasporto parallelo lungo un circuito chiuso, con Ω l'angolo solido sotteso; è l'olonomia della connessione canonica della fibrazione di Hopf (Capitolo 2).

Biforcazione locale
Cambiamento qualitativo del ritratto di fase di una famiglia di mappe al variare del parametro, in un intorno di un punto fisso non iperbolico (Definizione 11.2, Capitolo 11).

Birkhoff (configurazione di)
Configurazione x tale che, per ogni $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$, la traslata $\tau_{s,t}x$ è $\le x$ oppure $\ge x$; queste configurazioni hanno numero di rotazione ben definito (Definizione 16.9, Capitolo 16).

Birkhoff (orbite periodiche di)
Le orbite di tipo (p, q) che minimizzano l'azione periodica $W_{p,q}$: esistono per ogni (p, q) e i minimizzanti sono strettamente ordinati (Teoremi 16.4 e 16.5, Capitolo 16).

Birkhoff (somme di)
Le somme $S_n\phi = \sum_{j<n} \phi \circ T^j$ lungo un'orbita; la loro limitatezza è il criterio di Gottschalk–Hedlund per risolvere l'equazione omologica (Definizione 6.4, Capitolo 6).

Birkhoff (teorema ergodico di)
Le medie temporali $\frac{1}{n}S_n\varphi$ di una funzione L^1 convergono quasi ovunque a una funzione invariante, che nel caso ergodico è la media spaziale (Teorema 9.7, Capitolo 9).

Borsuk–Ulam (teorema di)
In dimensione 2: ogni mappa continua $S^2 \to \mathbb{R}^2$ identifica una coppia di antipodi; equivalente al fatto che le mappe dispari $S^1 \to S^1$ hanno grado dispari (Teorema 1.7, Capitolo 1).

Böttcher (coordinata di)
La coordinata ϕ_c vicino a ∞ che coniuga g_c alla mappa $w \mapsto w^2$; si estende a tutto il bacino dell'infinito quando K_c è connesso (Teoremi 12.4 e 12.5, Capitolo 12).

Bowen–Dinaburg (definizione di)
Definizione dell'entropia topologica tramite il numero massimo $N(n,\varepsilon)$ di punti (n,ε)-separati: $h_{\mathrm{top}}(f) = \lim_{\varepsilon\to 0} \limsup_n \frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon)$ (Definizione 8.2, Capitolo 8).

Brouwer (teorema di)
Ogni mappa continua del disco chiuso in sé ha un punto fisso; nel volume si dimostra due volte, via grado e via lemma di Sperner (Teoremi 1.13 e 1.15, Capitolo 1).

Bryuno (numero di)
Numero irrazionale con $B(\rho) = \sum_n \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$; condizione aritmetica più debole di quella diofantea, ottimale per la linearizzazione olomorfa (Definizioni 6.2 e 12.13, Capitoli 6 e 12).

Bulbo p/q
Componente iperbolica di $\mathcal{M}$ attaccata alla cardioide principale nel punto radice $c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}$ (Definizione 12.8, Capitolo 12).

BV (variazione limitata)
Spazio delle funzioni la cui variazione totale $\mathrm{Var}(g)$ è finita; è lo spazio di Banach su cui l'operatore di trasferimento ha gap spettrale (Definizione 9.5, Capitolo 9).

Cantorus
Insieme di Aubry–Mather di numero di rotazione irrazionale che è un insieme di Cantor invece di una curva invariante: ciò che resta di un toro KAM dopo la sua rottura (Teorema 16.9, Capitolo 16).

Caos di Devaney
Sistema topologicamente transitivo, con punti periodici densi e sensibile alle condizioni iniziali; per le mappe dell'intervallo le prime due condizioni implicano la terza (Definizione 7.4, Capitolo 7).

Caos di Li–Yorke
Esistenza di un insieme scramblato più che numerabile: coppie di punti che infinite volte si avvicinano e infinite volte si separano. Nozione logicamente indipendente dal caos di Devaney (Definizione 7.6, Capitolo 7).

Cardioide principale
La curva $\mathfrak{c}(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$, $|\lambda| < 1$, che borda la componente di $\mathcal{M}$ con un punto fisso attrattivo (Teorema 12.7, Capitolo 12).

Chern (prima classe di)
Invariante intero $\frac{1}{2\pi}\iint_{S^2} F = \pm 1$ della fibrazione di Hopf, ottenuto integrando la curvatura della connessione canonica (Teorema 2.12, Capitolo 2).

Chirikov (mappa standard di)
La mappa twist $y' = y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x)$, $x' = x + y'$, esempio canonico con generatrice $h_k = \frac{1}{2}(x'-x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2}\cos(2\pi x)$ (Definizione 16.6, Capitolo 16).

Classe di Eulero
L'intero $e(\varrho)$ definito da $\prod_i [A_i, B_i] = T^{\,e(\varrho)}$ per una rappresentazione ϱ di un gruppo di superficie in $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$; si annulla se e solo se ϱ si solleva (Definizione 15.9, Capitolo 15).

Classe generatrice ammissibile
Le ipotesi (H1)–(H4) su h: periodicità diagonale, torsione uniforme $\partial_1\partial_2 h \le -\delta$, coercività, derivate seconde pure limitate (Definizione 16.4, Capitolo 16).

Clutching (funzione di)
Funzione di incollamento di un fibrato su S^1 (o su S^2) costruito da due banalizzazioni: la sua classe di omotopia classifica il fibrato (Teorema 2.6, Capitolo 2).

Cobordo
Funzione della forma $v \circ T - v$ con v continua; l'equazione omologica chiede esattamente di scrivere un dato φ come cobordo (Definizione 6.4, Capitolo 6).

Cociclo di Eulero
Il cociclo $c(f,g) \in \{0,1\}$ definito da $F_f \circ F_g = T^{c(f,g)} F_{fg}$ usando i sollevamenti normalizzati; rappresenta l'estensione centrale in coomologia (Definizione 15.10, Capitolo 15).

Cociclo di transizione
La famiglia g_{ij} dei cambi di banalizzazione di un fibrato, con $g_{ii} = I$ e $g_{ij} g_{jk} = g_{ik}$; determina il fibrato a meno di isomorfismo (Definizione 2.4, Capitolo 2).

Collana rubata
Corollario combinatorio di Borsuk–Ulam: due ladri possono dividere equamente una collana con due tipi di perle con al più due tagli (Teorema 1.9, Capitolo 1).

Coniugazione topologica
Omeomorfismo h con $h \circ f = g \circ h$; trasporta tutte le proprietà dinamiche qualitative da un sistema all'altro (Definizione 7.3, Capitolo 7).

Connessione canonica
La 1-forma $\omega = \mathrm{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \bar{z}_2 dz_2)$ su S^3, che rende orizzontale una distribuzione trasversa alle fibre di Hopf (Definizione 2.8, Capitolo 2).

Convergenti
Le frazioni p_n/q_n troncate dello sviluppo in frazione continua, con $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$ e $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$; sono le migliori approssimazioni razionali (Definizione 3.2, Capitolo 3).

Correlazione
La quantità $C_n(u,v) = \int (u \circ f^n) v \, d\mu - \int u \, d\mu \int v \, d\mu$; il suo decadimento misura quanto in fretta il sistema «dimentica» (Definizione 10.2, Capitolo 10).

Cremer (numeri di)
Irrazionali ϑ con $\liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0$, cioè con piccoli divisori tanto piccoli da impedire la linearizzazione (Definizione 12.12, Capitolo 12).

Cremer (teorema di)
Per un moltiplicatore di Cremer il punto fisso indifferente non è linearizzabile: non esiste disco di Siegel (Teorema 12.11, Capitolo 12).

Criterio di fuga
Se un'orbita di g_c supera in modulo $\max(|c|, 2)$ allora diverge, con crescita doppiamente esponenziale; dà il test numerico di appartenenza a $\mathcal{M}$ (Teorema 12.1, Capitolo 12).

Criterio di sollevamento
Condizione sul π_1 per cui una mappa continua si solleva a uno spazio di rivestimento; nel caso del cerchio è lo strumento base per definire il grado (Teorema 1.1, Capitolo 1).

De Moivre–Laplace (forma locale)
Approssimazione gaussiana esplicita dei coefficienti binomiali $\binom{n}{k} 2^{-n}$; dà il teorema del limite centrale per l'indicatrice diadica senza strumenti astratti (Teorema 10.6, Capitolo 10).

Denjoy (controesempio di)
Diffeomorfismo C^1 del cerchio con numero di rotazione irrazionale e insieme minimale di Cantor, costruito inserendo intervalli di lunghezze $\ell_n = c/(|n|+2)^2$ (Teorema 5.4, Capitolo 5).

Denjoy (disuguaglianza di)
Se $V(f) = \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$, allora $(f^{q_n})'(x)\,(f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V(f)}$: distorsione controllata lungo i tempi di ritorno (Teorema 5.1, Capitolo 5).

Denjoy (teorema di)
Un diffeomorfismo del cerchio di classe $C^{1+\mathrm{bv}}$ con numero di rotazione irrazionale è minimale, dunque coniugato alla rotazione corrispondente (Teorema 5.2, Capitolo 5).

Denjoy–Koksma (disuguaglianza di)
Stima $\left|\sum_{j<q} \psi(f^j x) - q\int \psi\, d\mu\right| \leq \mathrm{Var}(\psi)$ ai tempi q dei denominatori dei convergenti (Teorema 5.3, Capitolo 5).

Derivata schwarziana
$Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2$; è negativa ovunque per la famiglia logistica, il che limita il numero di cicli attrattivi (Capitolo 11).

Diagramma di biforcazione
L'insieme $B = \{(r, y) : y \in A(r)\}$ degli ω-limiti del punto critico al variare del parametro; la «figura a felce» della mappa logistica (Definizione 11.4, Capitolo 11).

Diofantea moltiplicativa (condizione)
Per $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$: esistono $C > 0$ e $\mu \geq 1$ con $\omega_m = |\lambda^m - 1| \geq C m^{-\mu}$; è la forma usata nella dimostrazione del teorema di Siegel (Definizione 12.10, Capitolo 12).

Diofanteo (numero)
Irrazionale α con $|\alpha - p/q| \geq K q^{-2-\tau}$ per ogni razionale; i diofantei hanno misura piena e sono i numeri di rotazione «buoni» per KAM (Definizione 3.4, Capitolo 3).

Disco di Siegel
Componente di Fatou su cui la dinamica è coniugata a una rotazione irrazionale del disco; esiste quando il moltiplicatore è diofanteo (o di Bryuno) (Definizione 12.11, Capitolo 12).

Discrepanza
$D_N = \sup_b \left|\frac{1}{N}\#\{x_n < b\} - b\right|$: misura quantitativa di quanto una successione si discosta dall'equidistribuzione (Definizione 3.7, Capitolo 3).

Domini di livello
Gli aperti $U_s = \{G_c > s\}$ del potenziale, con $g_c(U_s) = U_{2s}$; sono l'impalcatura della costruzione della coordinata di Böttcher globale (Definizione 12.6, Capitolo 12).

Dörfler–Bullo (teorema di)
Su una rete connessa, un equilibrio con differenze di fase minori di $\pi/2$ su ogni arco è esponenzialmente stabile, con tasso dato dal secondo autovalore del laplaciano pesato (Teorema 13.7, Capitolo 13).

Encoder a nonio (Vernier)
Encoder a due piste con m e n periodi: l'intero $J = mK_n - nK_m$ ricostruisce il giro assoluto purché l'errore di fase soddisfi $\eta < \pi/(m+n)$ (Teorema 14.3, Capitolo 14).

Entropia metrica
Entropia di Kolmogorov–Sinai $h_\mu(S) = \sup_{\mathcal{P}} \lim_n \frac{1}{n} H(\mathcal{P}^n)$: tasso di produzione di informazione rispetto a una misura invariante (Definizione 9.7, Capitolo 9).

Entropia topologica
Tasso esponenziale di crescita del numero di orbite distinguibili in n passi con risoluzione ε; vale $\log m$ per E_m e 0 per le rotazioni (Definizione 8.2, Capitolo 8).

Equazione omologica
L'equazione $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$, risolta in Fourier da $\widehat{\psi}_k = \widehat{\varphi}_k/(e^{2\pi i k\rho} - 1)$; il denominatore è il «piccolo divisore» (Definizione 6.1, Capitolo 6).

Equidistribuzione
Una successione è equidistribuita se le frequenze di visita di ogni arco convergono alla sua lunghezza; per le rotazioni irrazionali vale il criterio di Weyl (Teorema 3.9, Capitolo 3).

Ergodicità
Una misura invariante è ergodica se ogni insieme invariante ha misura 0 o piena; equivalentemente, ogni funzione invariante è costante quasi ovunque (Definizione 9.2, Capitolo 9).

Esatta simplettica (mappa)
Mappa del cilindro che preserva l'area e la classe della 1-forma $y\,dx$; ammette una funzione generatrice (Definizione 16.3, Capitolo 16).

Esponente di Lyapunov
$\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)|$: tasso medio di divergenza delle orbite vicine; vale $\log m$ per E_m e $\log 2$ quasi ovunque per f_4 (Definizione 8.6, Capitolo 8).

Fascio di coniche
La famiglia $\lambda f_1 + \mu f_2$ generata da due coniche; i cerchi sono esattamente le coniche del fascio che passano per i due punti ciclici all'infinito (Definizione 2.2, Capitolo 2).

Fatou (teorema di)
Ogni ciclo attrattivo attira almeno un punto critico; per la famiglia quadratica ciò implica che vi è al più un ciclo attrattivo (Teorema 12.6, Capitolo 12).

Fattore
Sistema (Y, g) immagine di (X, f) tramite una semiconiugazione continua suriettiva; l'entropia non cresce passando a un fattore (Definizione 8.3, Capitolo 8).

Feigenbaum (costanti di)
$\delta = 4{,}66920160910299\ldots$ (rapporto degli intervalli successivi della cascata) e $\alpha = -2{,}5029078750959\ldots$ (fattore di riscalamento dell'operatore di rinormalizzazione) (Capitolo 11).

Fejér (teorema di)
Le medie di Cesàro delle somme parziali di Fourier di una funzione continua convergono uniformemente; è lo strumento analitico per il criterio di Weyl (Teorema 3.10, Capitolo 3).

Fekete (lemma di)
Per una successione subadditiva, $\lim_n a_n/n = \inf_n a_n/n$; garantisce l'esistenza di limiti come il numero di rotazione e l'entropia (Capitolo 4).

Fibrato
Mappa $\pi : E \to B$ localmente banale: ogni punto della base ha un intorno U con $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ in modo compatibile con π (Definizione 2.3, Capitolo 2).

Fibrato principale
Fibrato con fibra un gruppo G che agisce liberamente e transitivamente sulle fibre; su S^1 è classificato dalla monodromia in $\pi_0(G)$ modulo coniugio (Definizione 2.4 e Teorema 2.8, Capitolo 2).

Fibrato tangente unitario
Il fibrato dei vettori tangenti di norma 1; per il cerchio è banale, $T^1S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$ (Definizione 2.5 e Teorema 2.2, Capitolo 2).

Fibrato tautologico
Il fibrato in rette su $\mathbb{RP}^1$ la cui fibra sopra una retta è la retta stessa; coincide con il nastro di Möbius (Definizione 2.6, Capitolo 2).

Fibrato vettoriale
Fibrato le cui fibre sono spazi vettoriali e le cui banalizzazioni sono lineari sulle fibre; su S^1 ce ne sono esattamente due di ogni rango (Definizione 2.4 e Teorema 2.7, Capitolo 2).

Fibrazione di Hopf
La mappa $S^3 \to S^2$ con fibre cerchi a due a due allacciati; è il fibrato principale in S^1 di prima classe di Chern ± 1 (Teorema 2.11, Capitolo 2).

Flusso sul cerchio
Equazione $\theta' = F(\theta)$ con F periodica: o ha equilibri, o è periodico con periodo $T = \oint d\theta / F(\theta)$ (Definizione 13.1, Capitolo 13).

Foucault (pendolo di)
Applicazione fisica dell'olonomia: il piano di oscillazione ruota di $2\pi \sin \lambda_0$ per giorno siderale alla latitudine λ_0 (Capitolo 2).

Frazione continua
Sviluppo $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$, unico per gli irrazionali; i suoi quozienti parziali controllano la qualità delle approssimazioni razionali (Teorema 3.2, Capitolo 3).

Funzione di Green
Il potenziale $G_c(z) = \lim_n 2^{-n} \log^+ |g_c^n(z)|$, nullo su K_c e armonico fuori, con $G_c \circ g_c = 2G_c$ (Definizione 12.5, Capitolo 12).

Funzione generatrice
Funzione $h(x, x')$ con $y = -\partial_1 h$, $y' = \partial_2 h$ che codifica una mappa twist esatta simplettica; la torsione diventa $\partial_1 \partial_2 h < 0$ (Teorema 16.1, Capitolo 16).

Gap spettrale
Separazione fra l'autovalore 1 e il resto dello spettro dell'operatore di trasferimento su BV o $C^{0,\alpha}$; è la fonte del decadimento esponenziale delle correlazioni (Teorema 10.3, Capitolo 10).

Gauss–Bonnet (versione locale)
La rotazione $\Delta\varphi$ di un vettore trasportato parallelamente lungo il bordo di una regione uguaglia l'integrale della curvatura $\iint_R K \, dA$ (Teorema 2.10, Capitolo 2).

Gordin (decomposizione di)
Scrittura $u = m + (g \circ f - g)$ con m differenza di martingala; riduce il limite centrale dinamico al caso delle martingale (Teorema 10.7, Capitolo 10).

Gottschalk–Hedlund (lemma di)
Per una dinamica minimale, ϕ è un cobordo continuo se e solo se le sue somme di Birkhoff sono limitate in un punto (Teorema 6.4, Capitolo 6).

Grado
L'intero $\deg f = w(f \circ E)$ associato a $f : S^1 \to S^1$: è moltiplicativo per composizione, additivo per prodotto puntuale e invariante per omotopia (Capitolo 1).

Greene (criterio di)
Criterio numerico che lega la rottura di una curva invariante alla stabilità delle orbite periodiche vicine; per la mappa standard dà $k_c \approx 0{,}9716$ (panorama, Capitolo 16).

Gruppo di superficie
Il gruppo $\Gamma_g = \langle a_i, b_i \mid \prod_i [a_i, b_i] = 1 \rangle$, π_1 della superficie chiusa orientabile di genere g (Definizione 15.8, Capitolo 15).

Hölder (teorema di)
Un gruppo che agisce liberamente sulla retta per omeomorfismi crescenti è abeliano e si immerge in $(\mathbb{R}, +)$ preservando l'ordine (Teorema 15.2, Capitolo 15).

$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$
Il gruppo degli omeomorfismi del cerchio che ne preservano l'orientazione; il suo rivestimento universale $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ è senza torsione (Definizioni 15.1 e 15.2, Capitolo 15).

Hopf (teorema ergodico massimale di)
Se $E = \{\sup_n S_n\varphi > 0\}$, allora $\int_E \varphi \, d\mu \geq 0$; è il lemma centrale della dimostrazione del teorema di Birkhoff (Teorema 9.6, Capitolo 9).

Hurewicz (teorema di) per S^1
L'abelianizzato di $\pi_1(S^1)$ coincide con $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: grado omotopico e grado omologico sono lo stesso intero (Teorema 1.4, Capitolo 1).

Hurwitz (teorema di)
Per ogni irrazionale esistono infiniti p/q con $|\alpha - p/q| < 1/(\sqrt{5}q^2)$, e la costante $1/\sqrt{5}$ è ottimale (aurea) (Teorema 3.5, Capitolo 3).

Incrocio
Cambio di segno della differenza fra due configurazioni; il lemma di Aubry limita a uno il numero di incroci fra due configurazioni minimali (Definizione 16.7, Capitolo 16).

Indicatrice diadica
La funzione $\varphi = \pm 1$ data dal segno della prima cifra binaria; le sue somme di Birkhoff sotto la raddoppiante sono esattamente binomiali (Definizione 10.3, Capitolo 10).

Indice di uno zero isolato
Il grado della mappa $V/|V|$ su un piccolo cerchio attorno allo zero; è indipendente dal raggio e dalla carta (Definizione 2.7, Capitolo 2).

Insieme di Julia
Il bordo $J_c = \partial K_c$: il luogo del caos, dove la famiglia degli iterati non è normale (Definizione 12.2, Capitolo 12).

Insieme di Julia riempito
L'insieme K_c dei punti a orbita limitata sotto $g_c(z) = z^2 + c$; è connesso se $0 \in K_c$, un insieme di Cantor altrimenti (Definizione 12.2, Capitolo 12).

Insieme di Mandelbrot
$\mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$, il luogo di connessione della famiglia quadratica; è compatto e contenuto nel disco di raggio 2 (Definizione 12.3 e Teorema 12.2, Capitolo 12).

Insieme minimale
Chiuso non vuoto invariante privo di sottoinsiemi propri con le stesse proprietà; per i gruppi sul cerchio vale una tricotomia (orbita finita, Cantor, tutto $\mathbb{T}$) (Definizione 15.7, Capitolo 15).

Insiemi (n,ε)-separati e spanning
Insiemi di punti che a tempo n si distinguono (o che approssimano tutte le orbite) con risoluzione ε; contano le orbite per l'entropia (Definizione 8.1, Capitolo 8).

Itoh (teorema di)
Lo srotolamento di fase ricostruisce la fase continua se e solo se ogni incremento vero cade in $(-\pi,\pi]$; in frequenza, $f_s > \omega_{\max}/\pi$ (Teorema 14.2, Capitolo 14).

Kneading (successione di)
L'itinerario del valore critico di una mappa unimodale, in simboli L, C, R; per la logistica piena vale CRL^{∞} (Definizione 7.11, Capitolo 7).

Koenigs (linearizzazione di)
Vicino a un punto fisso con moltiplicatore $0<|\lambda|<1$ esiste una coordinata φ con $\varphi\circ f=\lambda\varphi$, ottenuta come limite di f^n/λ^n (Teorema 12.3, Capitolo 12).

Koksma (disuguaglianza di)
$\left|\frac{1}{N}\sum f(x_n)-\int f\right| \le V(f)\,D_N$: lega l'errore di integrazione alla discrepanza e alla variazione (Teorema 3.12, Capitolo 3).

Krylov–Bogolyubov (teorema di)
Ogni mappa continua di uno spazio metrico compatto ammette almeno una misura di probabilità invariante (Teorema 9.1, Capitolo 9).

Kuramoto (modello di)
$\theta_i' = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_j \sin(\theta_j-\theta_i)$: N oscillatori di fase accoppiati in campo medio; con frequenze identiche è un flusso gradiente (Definizione 13.3, Capitolo 13).

Kuramoto (parametro d'ordine)
Il numero complesso $re^{i\psi} = \frac{1}{N}\sum_j e^{i\theta_j}$; $r=0$ è l'incoerenza, $r=1$ la sincronizzazione perfetta (Capitolo 13).

Lap number
Il numero $\mathrm{lap}(f)$ di tratti monotoni di una mappa dell'intervallo; il suo tasso di crescita $\ell(f)$ minora l'entropia topologica (Definizione 8.5, Capitolo 8).

LaSalle (principio di)
Per un flusso con funzione di Lyapunov le traiettorie limitate convergono all'insieme invariante massimale in $\{\dot V = 0\}$; applicato al gradiente di Kuramoto dà la convergenza agli equilibri (Teorema 13.3, Capitolo 13).

Lasota–Yorke (stima di)
$\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \frac{1}{2}\mathrm{Var}(g)$ per la mappa tenda: contrazione della variazione, da cui esistenza, unicità e velocità di convergenza della densità invariante (Teorema 9.14, Capitolo 9).

Li–Yorke (teorema di)
Periodo tre implica ogni periodo, e implica l'esistenza di un insieme scramblato più che numerabile (Teorema 7.6, Capitolo 7).

Liouville (numero di)
Irrazionale approssimabile dai razionali meglio di ogni potenza: l'opposto aritmetico dei diofantei; per essi l'equazione omologica può non essere risolubile (Definizione 3.5 e Teorema 6.3, Capitoli 3 e 6).

Liouville (teorema di approssimazione di)
Un irrazionale algebrico di grado d soddisfa $|\alpha - p/q| \ge c\,q^{-d}$; fornisce i primi numeri trascendenti espliciti (Teorema 3.7, Capitolo 3).

Logistica (famiglia)
$f_r(x) = rx(1-x)$ su $[0,1]$, con $r \in [0,4]$: il laboratorio standard di biforcazioni, cascata e universalità (Definizione 11.1, Capitolo 11).

Mappa dispari
Mappa con $u(-x) = -u(x)$ (antipodale); ogni mappa dispari $S^1 \to S^1$ ha grado dispari, da cui Borsuk–Ulam (Definizione 1.1 e Teorema 1.6, Capitolo 1).

Mappa m-espandente
$E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$, con $m \geq 2$: ogni punto ha m controimmagini, l'entropia vale $\log m$ (Definizione 7.1, Capitolo 7).

Mappa raddoppiante
Il caso $m = 2$, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$: il modello più semplice di caos sul cerchio, semiconiugato allo shift su due simboli (Definizione 7.1, Capitolo 7).

Mappa tenda
$T(x) = 2x$ su $[0,1/2]$, $T(x) = 2-2x$ su $[1/2,1]$; è coniugata alla logistica piena f_4 tramite $k(x) = \sin^2(\pi x/2)$ (Definizione 7.10, Capitolo 7).

Mappa twist monotona
Mappa dell'anello il cui sollevamento soddisfa $\partial X/\partial y \geq \delta > 0$: la rotazione cresce con il raggio (Definizione 16.2, Capitolo 16).

Milnor–Wood (disuguaglianza di)
Per una rappresentazione di Γ_g in $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ vale $|e(\varrho)| \leq |\chi(\Sigma_g)| = 2g-2$ (Teorema 15.5, Capitolo 15).

Misura invariante
Misura con $\mu(S^{-1}A) = \mu(A)$ per ogni misurabile A; equivalentemente $\int \varphi \circ S \, d\mu = \int \varphi \, d\mu$ per ogni φ continua (Definizione 9.1, Capitolo 9).

Mixing metrico
Le correlazioni $C_n(f,g)$ tendono a zero: proprietà strettamente più forte dell'ergodicità (Definizione 9.3, Capitolo 9).

Mixing topologico
Per ogni coppia di aperti esiste N tale che $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ per ogni $n \geq N$; per E_m si ha la stima esplicita $N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil$ (Teorema 7.3, Capitolo 7).

Möbius (nastro di)
Il fibrato in rette non banale su S^1; coincide con il fibrato tautologico su $\mathbb{RP}^1$ e ha cociclo ± 1 (Teoremi 2.3 e 2.4, Capitolo 2).

Moltiplicatore
La derivata $f'(z_0)$ in un punto fisso: $|\lambda| < 1$ attrattivo, $|\lambda| > 1$ repulsivo, $|\lambda| = 1$ indifferente (parabolico se λ è radice dell'unità) (Definizione 12.4, Capitolo 12).

Monodromia
L'elemento del gruppo strutturale ottenuto percorrendo il generatore di $\pi_1(S^1)$; classifica i fibrati principali su S^1 modulo coniugio (Teorema 2.8, Capitolo 2).

Nobili (numeri)
Irrazionali la cui frazione continua ha coda di 1; ereditano da $1/\varphi = 0{,}618034\ldots$ la costante ottimale di approssimazione $1/\sqrt{5}$ (Definizione 3.6, Capitolo 3).

Norma dalla parte intera
$\|t\| = \min_{n\in\mathbb{Z}} |t-n|$, distanza dall'intero più vicino; misura la piccolezza dei divisori $|e^{2\pi i t}-1|$ (Definizione 3.3, Capitolo 3).

Numero di avvolgimento
$w(\gamma) = \frac{\widetilde{\gamma}(1)-\widetilde{\gamma}(0)}{2\pi}$, quante volte un laccio gira attorno all'origine; è il grado espresso sul rivestimento (Capitolo 1).

Numero di rotazione
$\rho(f) = \lim_n \frac{F^n(\theta)-\theta}{2\pi n}$, indipendente dal punto e invariante per coniugazione: la rotazione media di un omeomorfismo del cerchio (Definizione 4.2 e Teorema 4.1, Capitolo 4).

Numero normale
Reale le cui cifre in una base appaiono con le frequenze attese; quasi ogni θ è normale in base 2, conseguenza di Birkhoff applicato alla raddoppiante (Capitolo 9).

Omotopia regolare
Omotopia fra curve regolari che resta regolare a ogni istante; Whitney–Graustein la classifica con il grado della tangente (Definizione 1.2, Capitolo 1).

Operatore di rinormalizzazione
$(\mathcal{R}g)(x) = \alpha\, g(g(x/\alpha))$: il suo punto fisso spiega l'universalità delle costanti di Feigenbaum (Definizione 11.3, Capitolo 11).

Operatore di trasferimento
L'operatore di Perron–Frobenius $\mathcal{L}_m$ duale della composizione: $\int (g\circ E_m)w = \int g\,(\mathcal{L}_m w)$; sui coefficienti di Fourier agisce come $\widehat{(\mathcal{L}_m g)}_k = \widehat{g}_{mk}$ (Definizione 10.1, Capitolo 10).

Ordine di Sharkovskii
L'ordinamento $3 \triangleleft 5 \triangleleft \cdots \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$ degli interi positivi che governa la coesistenza dei periodi (Definizione 7.7, Capitolo 7).

Ordine invariante a sinistra
Ordine totale $\prec$ su un gruppo con $g \prec h \Rightarrow kg \prec kh$; i sottogruppi di $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ lo ammettono sempre (Definizione 15.6, Capitolo 15).

Ott–Antonsen (riduzione di)
Ansatz che riduce il modello di Kuramoto a bassa dimensione; per g lorentziana dà $\dot r = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1-r^2)$ (Teorema 13.6, Capitolo 13).

Oxtoby (criterio di)
Un sistema è univocamente ergodico se e solo se, per ogni funzione continua, le medie di Birkhoff convergono uniformemente a una costante (Teorema 9.9, Capitolo 9).

Palla pelosa
Ogni campo vettoriale tangente continuo su S^2 si annulla in qualche punto; nel volume si dimostra con l'argomento di volume di Milnor (Teorema 1.14, Capitolo 1).

Pancake (teorema del)
Due regioni limitate del piano possono essere bisecate simultaneamente da una sola retta; versione bidimensionale di ham sandwich (Teorema 1.8, Capitolo 1).

Partizione diadica
La partizione $\{[0,\pi), [\pi, 2\pi)\}$ di $\mathbb{T}$: è generante per la raddoppiante, e dà $h_\mu(D) = \log 2$ (Definizione 8.7, Capitolo 8).

PLL (anello ad aggancio di fase)
Circuito che insegue la fase di un riferimento; nel primo ordine la sua dinamica è l'equazione di Adler e le tre bande coincidono con $(-K, K)$ (Teorema 14.1, Capitolo 14).

Poincaré (classificazione di)
Se $\rho(f) = p/q$ esistono orbite periodiche di periodo esatto q; se $\rho(f)$ è irrazionale, f è semiconiugato alla rotazione $R_{2\pi\rho}$ (Teoremi 4.3 e 4.4, Capitolo 4).

Poincaré–Hopf (teorema di)
La somma degli indici degli zeri di un campo vettoriale su una superficie chiusa orientabile vale $\chi(\Sigma) = 2 - 2g$ (Teorema 2.9, Capitolo 2).

Principio variazionale discreto
Le orbite di una mappa twist sono esattamente le configurazioni stazionarie dell'azione: $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0$ (Teorema 16.2, Capitolo 16).

$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ **(azione su** $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$**)**
Azione per trasformazioni di Möbius reali sulla retta proiettiva, che è un cerchio; è l'esempio modello di azione con classe di Eulero massimale (Definizione 15.11, Capitolo 15).

Punti ciclici
I punti $I = [1{:}i{:}0]$ e $J = [1{:}{-i}{:}0]$ all'infinito del piano proiettivo complesso: una conica è un cerchio se e solo se vi passa (Teorema 2.1, Capitolo 2).

Quadratica (famiglia)
La famiglia $g_c(z) = z^2 + c$, $c \in \mathbb{C}$: ogni polinomio quadratico è affinemente coniugato a un g_c (Definizione 12.1, Capitolo 12).

Quasi-morfismo omogeneo
Funzione ϕ con $|\phi(gh) - \phi(g) - \phi(h)|$ limitato e $\phi(g^n) = n\phi(g)$; il numero di rotazione su $\widetilde{\mathrm{Homeo}}$ ne è l'esempio principe (Definizione 15.4 e Teorema 15.1, Capitolo 15).

Raddoppio di periodo (flip)
Biforcazione in cui un punto fisso con moltiplicatore -1 perde stabilità e nasce un 2-ciclo; per la logistica avviene a $r = 3$ (Teoremi 11.5 e 11.1, Capitolo 11).

Raggi esterni
Le curve $R_t = \Phi_c^{-1}(\{re^{2\pi it} : r > 1\})$ nel bacino dell'infinito; la dinamica sui loro angoli è la mappa raddoppiante $t \mapsto 2t$ (Definizione 12.9 e Teorema 12.9, Capitolo 12).

Resolver–digitale (convertitore)
Osservatore di fase di tipo II ($\dot{\hat\theta} = K_1 e + K_2 w$, $\dot w = e$): errore nullo a velocità costante, errore α/K_2 ad accelerazione costante (Capitolo 14).

Ricoprimento fra intervalli
Relazione $J \to K$ se $f(J) \supseteq K$; una catena ciclica di ricoprimenti forza un punto periodico (Definizione 7.5, Capitolo 7).

Rivestimenti di S^1
I rivestimenti connessi del cerchio sono $\mathbb{R} \to S^1$ e $z \mapsto z^n$ su S^1, uno per ogni sottogruppo di $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (Teorema 1.2, Capitolo 1).

Rokhlin (formula di)
Per una mappa espandente, $h_\mu(f) = \int \log |f'| \, d\mu$; per la raddoppiante con Lebesgue dà $\log 2 = h_{\mathrm{top}}(D)$ (Teorema 8.12, Capitolo 8).

Rotazione (mappa di)
$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$: periodica se $\alpha/2\pi$ è razionale, con tutte le orbite dense e univocamente ergodica altrimenti (Definizione 3.1 e Teorema 3.1, Capitolo 3).

Rouché (versione topologica)
Se $|v| < |u|$ puntualmente allora $w(u+v) = w(u)$: la perturbazione dominata non cambia il numero di avvolgimento (Teorema 1.5, Capitolo 1).

Scala del diavolo
Il grafico $\alpha \mapsto \rho(\alpha, \varepsilon)$: continuo, non decrescente e costante su un'unione densa di intervalli (le lingue razionali) (Teorema 4.8, Capitolo 4).

Sella-nodo (biforcazione)
Nascita simultanea di due punti fissi, uno stabile e uno instabile; nella logistica compare all'apertura della finestra di periodo 3 a $r = 1 + 2\sqrt{2}$ (Teorema 11.3, Capitolo 11).

Semiconiugazione
Mappa continua e suriettiva h con $h \circ f = g \circ h$, non necessariamente iniettiva; collega la raddoppiante allo shift e f alla rotazione (Definizione 7.3, Capitolo 7).

Sensibilità alle condizioni iniziali
Esistenza di una separazione minima raggiunta da punti inizialmente vicini; per E_m si ottiene con n minimale esplicito (Teorema 7.1, Capitolo 7).

Sharkovskii (teorema di)
Se una mappa continua dell'intervallo ha un'orbita di periodo n e $n \triangleleft m$, allora ha anche un'orbita di periodo m; l'ordine è ottimale (Teoremi 7.7 e 7.8, Capitolo 7).

Shift
La mappa $\sigma \mapsto (\sigma_1, \sigma_2, \dots)$ sullo spazio $\Sigma_2 = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ delle successioni binarie; modello simbolico della raddoppiante (Definizione 7.2, Capitolo 7).

Shift di Bernoulli
Lo shift su k simboli, di entropia topologica $\log k$; è il prototipo di sistema caotico a entropia nota (Definizione 8.4 e Teorema 8.5, Capitolo 8).

Siegel (teorema di)
Se il moltiplicatore $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$ è diofanteo, il punto fisso indifferente è linearizzabile: esiste un disco di Siegel (Teorema 12.10, Capitolo 12).

Sincronizzato (stato)
La configurazione con tutte le fasi uguali: unico minimo globale del potenziale di Kuramoto con oscillatori identici, ed esponenzialmente stabile (Teorema 13.4, Capitolo 13).

Sollevamento
Omeomorfismo crescente $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$ che proietta su f; definito a meno di traslazioni intere (Definizione 4.1, Capitolo 4).

Sperner (lemma di)
Ogni triangolazione con colorazione ammissibile ha un numero dispari di triangoli completi; dà una dimostrazione combinatoria di Brouwer (Lemma 1.4, Capitolo 1).

Spostamento normalizzato
La funzione $\varphi_F(\theta) = \frac{F(\theta)-\theta}{2\pi}$ e i suoi estremi $a(F) = \min \varphi_F$, $b(F) = \max \varphi_F$, con $b(F) - a(F) < 1$ (Definizione 15.3, Capitolo 15).

Striscia complessa
L'intorno complesso $\{|\operatorname{Im} z| < b\}$ del cerchio con la norma del sup; è l'ambiente in cui si fanno le stime analitiche dello schema di Newton (Definizione 6.3, Capitolo 6).

Stroboscopio
Campionando a frequenza f_s un moto rotatorio di frequenza f si osserva $f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s)$: l'aliasing come dinamica sul cerchio (Capitolo 14).

Tempo di aggancio
La costante $\tau = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$ con cui un PLL del primo ordine converge all'equilibrio di fase (Capitolo 14).

Teorema del limite centrale dinamico
Per osservabili regolari sulla raddoppiante, $S_n u/\sqrt{n}$ converge in legge a una gaussiana $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ (Teorema 10.8, Capitolo 10).

Teorema fondamentale dell'algebra
Ogni polinomio complesso non costante ha una radice; dimostrato via grado con la stima esplicita $R = 1 + \sum |a_i|$ (Teorema 1.12, Capitolo 1).

Tipo (p, q)
Configurazione con $x_{i+q} = x_i + p$, cioè orbita periodica che compie p giri in q passi (Definizione 16.8, Capitolo 16).

Transcritica (biforcazione)
Scambio di stabilità fra due rami di punti fissi che si attraversano; per la logistica avviene a $r = 1$ (Teorema 11.4, Capitolo 11).

Trapezio periodico
La quadratura $T_N(A) = \frac{2\pi}{N} \sum_k A(2\pi k/N)$ per funzioni periodiche analitiche, con errore $O(e^{-Na_0})$: convergenza spettrale (Teorema 2.13, Capitolo 2).

Tre distanze (teorema delle)
I punti $\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\}$ suddividono il cerchio in archi di al più tre lunghezze distinte, con $\ell_+ + \ell_-$ come terza (Teorema 3.8, Capitolo 3).

Tricotomia degli insiemi minimali
Per $G \leq \text{Homeo}_+(\mathbb{T})$ l'insieme minimale è un'orbita finita, un insieme di Cantor, oppure tutto $\mathbb{T}$ (Teorema 15.4, Capitolo 15).

Ulam–von Neumann (teorema di)
La logistica piena f_4 ha la misura invariante assolutamente continua $d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$, ergodica (Teorema 9.12, Capitolo 9).

Umlaufsatz
Per una curva piana semplice, chiusa e regolare l'indice della tangente vale ± 1 e $\oint \kappa \, ds = 2\pi$ (Teorema 1.10, Capitolo 1).

Unica ergodicità
Esistenza di una sola misura di probabilità invariante; vale per le rotazioni irrazionali e non per la raddoppiante (Definizione 9.4 e Teorema 9.10, Capitolo 9).

Universalità
Indipendenza delle costanti δ e α dalla particolare famiglia unimodale con punto critico quadratico; le mappe critiche del cerchio hanno invece la propria classe, con $\delta_{\text{GM}} \approx -2{,}8336$ e $\alpha_{\text{GM}} \approx -1{,}2886$ (Capitolo 11).

Variazione di $\log f'$
La quantità $V(f) = \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f')$, finita per i diffeomorfismi $C^{1+\mathrm{bv}}$: è l'ipotesi esatta del teorema di Denjoy (Definizione 5.2, Capitolo 5).

Varietà algebrica affine
Insieme degli zeri di una famiglia di polinomi; il cerchio è la varietà definita da $x^2 + y^2 - r^2 = 0$, liscia perché il gradiente non si annulla mai su di essa (Definizione 2.1, Capitolo 2).

Vogel (modello di)
Il modello della fillotassi $r_n = c\sqrt{n}$, $\theta_n = n\gamma$: al variare di γ produce le spirali del girasole, ottimali per $\gamma = \gamma^*$ (Definizione 3.8, Capitolo 3).

von Neumann (teorema ergodico in media)
Le medie $\frac{1}{N}\sum_{n<N} U^n\varphi$ convergono in L^2 alla proiezione sugli invarianti; nel caso ergodico alla media spaziale (Teorema 9.8, Capitolo 9).

Weyl (criterio di)
Una successione su $\mathbb{T}$ è equidistribuita se e solo se $\frac{1}{N}\sum_{n} e^{2\pi i k x_n} \to 0$ per ogni $k \neq 0$ (Teorema 3.9, Capitolo 3).

Whitney–Graustein (teorema di)
Due curve piane regolari chiuse sono regolarmente omotope se e solo se hanno lo stesso indice di rotazione della tangente (Teorema 1.11, Capitolo 1).

Cheat Sheet

Parte A — Rivestimenti e grado (cap. 1)

- $E(t) = e^{it}$; $w(\gamma) = \frac{1}{2\pi}\big(\widetilde{\gamma}(1) - \widetilde{\gamma}(0)\big) = \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{\gamma'}{\gamma}dt$; $\deg f = w(f \circ E)$
- $\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$; $\deg(fg) = \deg f + \deg g$; $\deg p_n = n$
- Rouché: $|v| < |u| \Rightarrow w(u+v) = w(u)$
- u dispari $\Rightarrow$ $\deg u$ dispari $\Rightarrow$ Borsuk–Ulam, pancake, collana
- Umlaufsatz: γ semplice orientata positiv. $\Rightarrow \rho = 1$, $\oint \kappa\, ds = 2\pi$
- Whitney–Graustein: $\gamma_0 \sim_{\text{reg}} \gamma_1 \iff \rho(\gamma_0) = \rho(\gamma_1)$
- TFA: radici in $|z| < R$, $R = 1 + \sum_{i<n} |a_i|$

Fibrati (cap. 2)

- Cociclo: $g_{ii} = I$, $g_{ij}g_{ji} = I$, $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$
- $\operatorname{ind}_p(V) = \deg\big(V(\gamma_\epsilon)/|V(\gamma_\epsilon)|\big)$; Poincaré–Hopf $\sum_p \operatorname{ind}_p = \chi = 2 - 2g$
- Su S^1: $\mathrm{Vect}_n \leftrightarrow \pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ (banale o Möbius)
- Gauss–Bonnet locale: $\Delta\varphi = \iint_R K\, dA$; parallelo θ_0: $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\theta_0)$
- Foucault: $2\pi \sin\lambda_0$/giorno siderale; Berry $\gamma = -\frac{1}{2}\Omega$
- Hopf: $g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$, $\frac{1}{2\pi}\iint_{S^2} F = \pm 1$
- Trapezio periodico: $|T_N(A) - \oint A| \le Ce^{-Na_0}$

Parte B — Rotazioni (cap. 3)

- $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha$; $\alpha/2\pi \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ periodica, altrimenti orbita densa
- $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$, $p_n q_{n-1} - p_{n-1}q_n = (-1)^{n-1}$
- $\frac{1}{q_n(q_n+q_{n+1})} < \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$
- Hurwitz: $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$ infinite volte (ottimale)
- Diofanteo: $\|q\rho\| \ge Kq^{-1-\tau}$; nobile: coda di 1; $1/\varphi = 0{,}618034\ldots$
- Weyl: equidistr. $\iff \frac{1}{N}\sum e^{2\pi i k x_n} \to 0$ $(k \neq 0)$
- Koksma: $\left|\frac{1}{N}\sum f(x_n) - \int f\right| \le V(f)D_N$; quozienti limitati $D_N = O(\log N/N)$
- Tre distanze: al più $\ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$; angolo aureo $\gamma^* \approx 137{,}5077°$

Numero di rotazione (cap. 4)

- $\rho(f) = \lim_n \dfrac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$ (indip. da θ); $\rho(F^n) = n\rho(F)$; $\rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$
- Fekete: $a_{m+n} \le a_m + a_n \Rightarrow \lim a_n/n = \inf a_n/n$
- $\rho = p/q$ ridotta $\iff \exists$ orbita di periodo esatto q; $\rho \notin \mathbb{Q} \Rightarrow h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$
- Arnold: $f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta)$, diffeo per $0 < \varepsilon < 1$
- Lingua 0/1: $|\alpha| \le \varepsilon/2\pi$ (esatta); lingua p/q: ampiezza $O(\varepsilon^q)$; scala del diavolo

Denjoy (cap. 5)

- $\delta_n = q_n\rho - p_n$, $\operatorname{segno}\delta_n = (-1)^n$, $|\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$
- $V(f) = \mathrm{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty \Rightarrow (f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \ge e^{-V(f)}$
- $f \in C^{1+\mathrm{bv}}$, $\rho \notin \mathbb{Q} \Rightarrow f$ minimale $\sim R_\rho$
- Denjoy–Koksma ($S_q\psi = \sum_{j<q} \psi \circ f^j$): $\left|S_q\psi - q\int\psi\right| \le \operatorname{Var}\psi$
- Controesempio C^1: $\ell_n = c(|n| + 2)^{-2}$, $S = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}$

KAM sul cerchio (cap. 6)

- Omologica: $\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi$, $\widehat{\psi}_k = \widehat{\varphi}_k/(e^{2\pi i k\rho} - 1)$, serve $\widehat{\varphi}_0 = 0$
- $4\|x\| \le |e^{2\pi i x} - 1| \le 2\pi\|x\|$; diofanteo $\Rightarrow |e^{2\pi i k\rho} - 1| \ge 4K|k|^{-1-\tau}$
- $\|\psi\|_{b-\delta} \le \dfrac{\Lambda(\tau)}{2K}\dfrac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}}$, $\Lambda(\tau) = \Gamma(2+\tau) + \left(\frac{1+\tau}{e}\right)^{1+\tau}$
- Newton: $\varepsilon_{j+1} = C_1\varepsilon_j^2/\delta_j^\gamma$, $\gamma = 3 + \tau$, $x_j \le 2^{-2^j}$
- Gottschalk–Hedlund: cobordo continuo $\iff \sup_n |S_n\phi(x_0)| < \infty$
- $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$; $B(\rho) = \sum \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$

Parte C — Raddoppiante (cap. 7)

- $D(\theta) = 2\theta$, $E_m(\theta) = m\theta \bmod 2\pi$; $N(\delta) = \lceil \log_m(1/\delta) \rceil$ (mixing)
- $h(\sigma) = 2\pi\sum_k \sigma_k 2^{-(k+1)}$, $h \circ \mathrm{sh} = D \circ h$
- Devaney = transitiva + periodici densi + sensibile
- $J \to K \iff f(J) \supseteq K$; catena ciclica $\Rightarrow$ punto periodico
- Sharkovskii: $3 \triangleleft 5 \triangleleft \cdots \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1$
- $\#\mathrm{Fix}(D^n) = 2^n - 1$, $\#\mathrm{Fix}(T^n) = \#\mathrm{Fix}(f_4^n) = 2^n$
- $\varphi \circ D = T \circ \varphi$, $k \circ T = f_4 \circ k$ con $k(x) = \sin^2\frac{\pi x}{2}$; $K(f_4) = CRL^\infty$

Entropia e Lyapunov (cap. 8)

- $d_n(x,y) = \max_{i<n} d(f^i x, f^i y)$, $h_{\text{top}} = \lim_\varepsilon \limsup_n \frac{1}{n}\log N(n,\varepsilon)$

- Invariante per coniugazione; non cresce nei fattori; $h(f^j) = j\,h(f)$
- $h_{\mathrm{top}}(E_m) = \log m$, $h_{\mathrm{top}}(\sigma_k) = \log k$, $h_{\mathrm{top}}(R_\alpha) = 0$
- $\ell(f) = \lim \frac{1}{n} \log \mathrm{lap}(f^n) \le h_{\mathrm{top}}(f)$
- periodo $3 \Rightarrow h_{\mathrm{top}} \ge \log 2$
- $\lambda(\theta) = \lim \frac{1}{n} \sum_{i<n} \log |f'(f^i\theta)|$; $\lambda_{E_m} = \log m$, $\lambda_{f_4} = \log 2$ q.o.
- Rokhlin: $h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D) = \int \log |D'| d\mu = \log 2$

Teoria ergodica (cap. 9)

- $\mu(S^{-1}A) = \mu(A) \iff \int \varphi \circ S\, d\mu = \int \varphi\, d\mu$; Krylov–Bogolyubov: $\exists \mu$
- Ergodica $\iff$ ogni φ invariante è costante q.o. (Fourier per D e R_α)
- Birkhoff: $\frac{1}{n} S_n\varphi \to \varphi^*$ q.o., $\int \varphi^* = \int \varphi$; von Neumann: $\to P\varphi$ in L^2
- Oxtoby: univ. ergodico $\iff \frac{1}{N} S_N\varphi \to$ cost. uniformemente
- R_α univ. ergodica; D no. Borel: q.o. θ normale in base 2
- f_4: $d\nu = \dfrac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$ (Ulam–von Neumann)
- Lasota–Yorke: $\mathrm{Var}(\mathcal{L}g) \le \frac{1}{2}\mathrm{Var}(g)$, $\|\mathcal{L}^n g_0 - 1\|_\infty \le 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)$

Trasferimento e TLC (cap. 10)

- $(\mathcal{L}_m g)(\theta) = \frac{1}{m}\sum_{j<m} g\big(\frac{\theta+2\pi j}{m}\big)$; $\widehat{(\mathcal{L}_m g)}_k = \widehat{g}_{mk}$
- Gap spettrale su $BV/C^{0,\alpha}$: $|\lambda| \le \frac{1}{2}$ (risp. $2^{-\alpha}$) fuori da 1
- $|C_n(u,v)| \le \frac{\pi}{\sqrt{3}} \|u\|_2 \mathrm{Var}(v)\, m^{-n}$
- Gordin: $m = u + g - g\circ D$ con $g = \sum_{k\ge1} \mathcal{L}^k u$, $\mathcal{L}m = 0$
- $S_n u/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0,\sigma^2)$, $\sigma^2 = \int m^2 d\mu$

Logistica (cap. 11)

- $f_r(x) = rx(1-x)$; $x^* = 1 - 1/r$, $f_r'(x^*) = 2 - r$
- transcritica $r = 1$; flip $r = 3$; sella-nodo (periodo 3) $r = 1 + 2\sqrt{2}$
- $x_\pm = \dfrac{(r+1) \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}$, stabile per $3 < r < 1+\sqrt{6} \approx 3{,}449490$
- $r_\infty \approx 3{,}569945672$; $\delta = 4{,}66920160910299\ldots$, $\alpha = -2{,}5029078750959\ldots$
- $(\mathcal{R}g)(x) = \alpha\, g(g(x/\alpha))$; $Sf = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2}\big(\frac{f''}{f'}\big)^2 < 0$

Parte D — Julia e Mandelbrot (cap. 12)

- $g_c(z) = z^2 + c$, $K_c = \{\text{orbita limitata}\}$, $J_c = \partial K_c$, $\mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$
- Fuga: $|g_c^n(z)| > \max(|c|, 2) \Rightarrow$ diverge; $\{|c| \le \frac{1}{4}\} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \{|c| \le 2\}$
- Koenigs: $\varphi = \lim f^n/\lambda^n$, $\varphi \circ f = \lambda\varphi$
- Böttcher: $\phi_c \circ g_c = \phi_c^2$; $G_c = \log|\Phi_c|$, $G_c \circ g_c = 2G_c$
- $c \in \mathcal{M} \iff K_c$ connesso; altrimenti Cantor
- Cardioide $\mathfrak{c}(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$; $c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}$; $c_{1/2} = -\frac{3}{4}$
- Raggi: $g_c(R_t) = R_{2t}$; R_t periodico $\iff t = k/(2^q - 1)$
- Siegel (diofanteo) / Cremer / Bryuno $B(\vartheta) = \sum \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < \infty$

Parte E — Kuramoto (cap. 13)

- $\theta' = F(\theta)$: $F(\theta^*) = 0$, $F'(\theta^*) < 0$ stabile; altrimenti $T = \oint d\theta/F$
- Adler $\theta' = \Delta\omega - K\sin\theta$: $\theta^* = \arcsin\frac{\Delta\omega}{K}$; oltre, $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}}$
- $re^{i\psi} = \frac{1}{N}\sum_j e^{i\theta_j}$; $\theta_i' = \omega_i + Kr\sin(\psi - \theta_i)$
- Identici: $V = -\frac{NK}{2} r^2$, jacobiano $-L$, autovalori $0, -K^{(N-1)}$
- $K_{\mathrm{c}} = \frac{2}{\pi g(0)}$; lorentziana: $K_{\mathrm{c}} = 2\gamma$, $r = \sqrt{1 - K_{\mathrm{c}}/K}$
- Ott–Antonsen: $\dot r = -\Delta r + \frac{K}{2} r(1-r^2)$, $r^* = \sqrt{1 - 2\Delta/K}$

PLL, encoder, controllo (cap. 14)

- $L \subseteq P \subseteq H$; primo ordine $H = P = L = (-K, K)$; $\tau = 1/\sqrt{K^2 - \Delta\omega^2}$
- Itoh: unwrapping corretto $\iff \Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi]$; $f_s > \omega_{\max}/\pi$
- Nonio: $J = mK_n - nK_m$; corretto se $\eta < \frac{\pi}{m+n}$
- Tipo II: $e_\infty(\omega_0 t) = 0$, $e_\infty(\frac{1}{2}\alpha t^2) = \alpha/K_2$
- Banda morta: $|e_\infty| \le \Delta/(2K)$; stroboscopio $f_{\mathrm{app}} = f_s\rho(f/f_s)$

Parte F — $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T})$ (cap. 15)

- $1 \to \mathbb{Z} \to \widetilde{\mathrm{Homeo}} \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{T}) \to 1$, senza torsione
- $\varphi_F = \frac{F - \mathrm{id}}{2\pi}$, $a = \min\varphi_F$, $b = \max\varphi_F$, $b - a < 1$, $a \le \rho \le b$
- $|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)| < 2$; quasi-morfismo omogeneo
- Hölder: azione libera $\Rightarrow$ abeliano, $\hookrightarrow (\mathbb{R}, +)$
- Minimali: orbita finita, Cantor, oppure $\mathbb{T}$
- $\prod_i [A_i, B_i] = T^{e(\varrho)}$, $e = 0 \iff$ si solleva; Milnor–Wood $|e(\varrho)| \le 2g - 2$

Twist e Aubry–Mather (cap. 16)

- Twist $\partial X/\partial y \ge \delta > 0$; $y = -\partial_1 h$, $y' = \partial_2 h$, $\partial_1\partial_2 h \le -\delta$
- EL discreta: $\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0$
- Standard: $y' = y + \frac{k}{2\pi}\sin 2\pi x$, $x' = x + y'$; $\mathrm{tr}\, DF_k = 2 + k\cos 2\pi x$
- Aubry: $h(a,c) + h(b,d) \le h(a,d) + h(b,c) - \delta(b-a)(d-c)$; al più un incrocio
- $W_{p,q} = \sum_{i<q} h(x_i, x_{i+1})$, $x_q = x_0 + p$; minimizzanti ordinati
- Birkhoff: $|x_{i+n} - x_i - n\rho| \le 1$, grafo L-lipschitziano
- $\forall\omega$ orbita ordinata; $\omega \notin \mathbb{Q}$: curva invariante o cantorus
- $\beta(p/q) = \frac{1}{q}\min W_{p,q}$, $\beta(-\omega) = \beta(\omega)$, $\beta(0) = -k/(2\pi)^2$; $k_{\mathrm{c}} \approx 0{,}9716$

Formulario generale

Questo formulario raccoglie in un unico luogo le formule e gli enunciati chiave dei sedici capitoli, nell'ordine delle sei Parti del volume. È una raccolta di consultazione, non un riassunto: ogni formula è dimostrata (o dichiarata come importata) nel capitolo indicato, e il «Formulario del capitolo» che chiude ciascun capitolo ne conserva il contesto con i rimandi puntuali ai teoremi. Le costanti numeriche sono riportate con le cifre effettivamente verificate nel testo; la virgola è il separatore decimale.

Simboli ricorrenti

Simbolo	Significato
S^1, $\mathbb{T}$	cerchio unitario, visto come sottoinsieme di $\mathbb{C}$ o come $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$)
$E(t) = e^{it}$	rivestimento universale $\mathbb{R} \to S^1$
$\widetilde{\gamma}$, F	sollevamento di un cammino, sollevamento di un omeomorfismo del cerchio
$\deg f$, $w(\gamma)$	grado di $f : S^1 \to S^1$, numero di avvolgimento di un laccio
$\mathrm{ind}_p(V)$, $\chi(\Sigma)$	indice di un campo vettoriale in p, caratteristica di Eulero
$\rho(f)$, $\rho(F)$	numero di rotazione dell'omeomorfismo f, del sollevamento F
$[a_0; a_1, a_2, \dots]$, p_n/q_n	frazione continua e suoi convergenti
$\|x\|$	distanza di x dall'intero più vicino
φ	sezione aurea $(1+\sqrt{5})/2$ (nei Capitoli 3 e 16)
R_α	rotazione di angolo α
D, E_m, T, f_r	raddoppiante, m-espandente, tenda, logistica $rx(1-x)$
h_{top}, h_μ	entropia topologica, entropia metrica (Kolmogorov–Sinai)
$\lambda(\theta)$	esponente di Lyapunov
$\mathcal{L}$, $\mathcal{L}_m$	operatore di trasferimento (Frobenius–Perron)
D_N, $\mathrm{Var}(\cdot)$	discrepanza, variazione totale
$g_c(z) = z^2 + c$, K_c, J_c, $\mathcal{M}$	famiglia quadratica, insieme pieno, insieme di Julia, insieme di Mandelbrot
$re^{i\psi}$	parametro d'ordine di Kuramoto
$e(\varrho)$	classe di Eulero di una rappresentazione
$h(x, x')$, $\beta(\omega)$	funzione generatrice di una mappa twist, funzione di Mather
$\mathcal{CD}$, $\mathcal{H}$, $\mathcal{B}$	numeri diofantei, classe di Yoccoz, numeri di Bryuno

Parte A — Topologia del cerchio oltre π_1

Capitolo 1 — Rivestimenti, grado e i teoremi del cerchio

Formulario esteso del capitolo: Sezione 1.20.

Grado e numero di avvolgimento

$$\deg f = w(f \circ E) \quad (f : S^1 \to S^1), \qquad w(\gamma) = \frac{\widetilde{\gamma}(1) - \widetilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}\,dt$$

$$\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g, \qquad \deg(fg) = \deg f + \deg g \ \text{(prodotto puntuale in } S^1), \qquad \deg p_n = n$$

Rouché topologico

$$|v(t)| < |u(t)| \ \ \forall t \quad \Longrightarrow \quad w(u+v) = w(u)$$

Mappe dispari e Borsuk–Ulam

$$u(-x) = -u(x) \ \Rightarrow \ \deg u \text{ dispari} \qquad (\mathrm{BU1}) \iff (\mathrm{BU2}) \iff (\mathrm{BU3})$$

Umlaufsatz e curvatura totale

$$\gamma \text{ semplice, chiusa, regolare, orientata positivamente } \Rightarrow \ \rho(\gamma) = 1, \qquad \oint \kappa\,ds = 2\pi, \qquad \sum_i \alpha_i^{\mathrm{est}} = 2\pi \ \text{(poligono semplice)}$$

Whitney–Graustein

$$\rho(\gamma) := w(\gamma'/|\gamma'|) \in \mathbb{Z}, \qquad \gamma_0 \sim_{\text{reg}} \gamma_1 \iff \rho(\gamma_0) = \rho(\gamma_1)$$

Teorema fondamentale dell'algebra, stima esplicita del raggio

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0, \qquad R = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \quad \Rightarrow \quad \text{ogni radice ha } |z| < R$$

Palla pelosa, identità di Milnor

$$\mathrm{Vol}(A_t) = (1+t^2)^{3/2}\,\mathrm{Vol}(A) \quad \text{(non polinomiale)} \qquad \text{vs.} \qquad P(t) = \mathrm{Vol}(A_t) \text{ polinomio di grado} \le 3$$

Lemma di Sperner

$$\#(\text{triangoli completi}) \text{ è dispari, in particolare} \ge 1$$

Capitolo 2 — Fibrati sul cerchio e sulla sfera

Formulario esteso del capitolo: Sezione 2.22.

Fibrato, cociclo

$$\mathrm{pr}_U \circ \Phi = \pi, \qquad g_{ii} = I,\ g_{ij}g_{ji} = I,\ g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$$

Indice e Poincaré–Hopf

$$\mathrm{ind}_p(V) = \deg\left(\tfrac{V(\gamma_\epsilon(\theta))}{|V(\gamma_\epsilon(\theta))|}\right), \qquad \sum_p \mathrm{ind}_p(V) = \chi(\Sigma) = 2 - 2g$$

$$\text{indice al punto critico di Morse di indice } k: \ (-1)^k$$

Classificazione su S^1

$$\mathrm{Vect}_n(S^1) \leftrightarrow \pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2 \ (\forall n \ge 1), \qquad \{\text{fibrati principali } G \text{ su } S^1\} \leftrightarrow \pi_0(G)/\text{coniugio}$$

Gauss–Bonnet locale e olonomia

$$\Delta\varphi = \iint_R K\,dA, \qquad \text{parallelo a colatitudine } \theta_0: \ \Delta\varphi = 2\pi(1-\cos\theta_0)$$

Pendolo di Foucault

$$\Omega_{\text{Foucault}} = 2\pi - \Delta\varphi = 2\pi\sin\lambda_0 \text{ per giorno siderale}$$

Fibrazione di Hopf

$$\pi(z_1,z_2) = \big(2\,\mathrm{Re}(z_1\bar z_2), 2\,\mathrm{Im}(z_1\bar z_2), |z_1|^2 - |z_2|^2\big), \qquad g_{-+}(\varphi) = e^{i\varphi}$$

$$\sigma_+(x,y,w) = \left(\sqrt{\tfrac{1+w}{2}}, \tfrac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}\right), \qquad \omega = \mathrm{Im}(\bar z_1 dz_1 + \bar z_2 dz_2)$$

Chern–Weil e fase di Berry

$$\frac{1}{2\pi}\iint_{S^2} F = \pm 1 \in \mathbb{Z}, \qquad \gamma_{\text{Berry}} = -\tfrac{1}{2}\Omega$$

Trapezio periodico, convergenza esponenziale

$$T_N(A) = \frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1} A\Big(\frac{2\pi k}{N}\Big), \qquad |T_N(A) - \oint A| \le Ce^{-Na_0}$$

Fascio di coniche e punti ciclici

$$f_{[\lambda:\mu]} = \lambda f_1 + \mu f_2, \qquad \text{cerchi} \iff \text{coniche per } I = [1{:}i{:}0],\ J = [1{:}{-}i{:}0]$$

Parte B — Rotazioni e diffeomorfismi

Capitolo 3 — Rotazioni, frazioni continue ed equidistribuzione

Formulario esteso del capitolo: Sezione 3.20.

Rotazione e dicotomia

$$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}, \qquad \alpha = 2\pi p/q \text{ (ridotta)} \Rightarrow \text{periodo } q; \qquad \alpha/2\pi \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \text{orbita densa}$$

Frazioni continue

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots], \qquad p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \qquad p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$$

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

Migliore approssimazione

$$2^{\text{a}} \text{ specie: } \|k\alpha\| \geq \|q_n\alpha\| \ \ \forall\, 0 < k < q_{n+1}; \qquad 1^{\text{a}} \text{ specie: } \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \geq \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \ \ \forall\, 0 < q \leq q_n$$

Hurwitz e numeri diofantei

$$\exists^\infty\, p/q : \ \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{\sqrt{5}\, q^2}; \qquad \liminf_n q_n \|q_n \varphi\| = \frac{1}{\sqrt{5}}; \qquad |\alpha - p/q| \geq \frac{c}{q^{\deg \alpha}} \ (\alpha \text{ algebrico, Liouville})$$

Numeri nobili

$$\rho^* = \frac{1}{\varphi} = \varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots] = 0{,}618034\dots$$

Teorema delle tre distanze

$$\{0, \beta, \dots, (N-1)\beta\} \bmod 1 : \text{ al più 3 lunghezze } \ell_+, \ell_-, \ell_+ + \ell_-$$

Weyl, Fejér, discrepanza

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i k n \beta} \to 0 \ (k \neq 0); \qquad \sigma_N(f) = \frac{1}{N}\sum_{n<N} S_n(f) \to f \text{ uniformemente}$$

$$D_N = \sup_b \left|\tfrac{1}{N}\#\{x_n < b\} - b\right|; \qquad \left|\tfrac{1}{N}\sum f(x_n) - \int f\right| \leq V(f) D_N \text{ (Koksma)}$$

Discrepanza delle rotazioni

$$\text{quozienti limitati: } D_N = O\Big(\frac{\log N}{N}\Big); \qquad \text{Schmidt (panorama): } D_N \geq \frac{c \log N}{N} \text{ per infiniti } N$$

Fillotassi

$$r_n = c\sqrt{n}, \ \theta_n = n\gamma; \qquad \gamma^* = 2\pi(2 - \varphi) = 2\pi/\varphi^2 \approx 137{,}5077^\circ$$

Capitolo 4 — Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold

Formulario esteso del capitolo: Sezione 4.14.

Numero di rotazione

$$\rho(f) = \lim_{n\to\infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n} \quad (\text{indipendente da } \theta); \qquad \rho(F^n) = n\rho(F); \qquad \rho(HFH^{-1}) = \rho(F)$$

Lemma di Fekete

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n \ \ \forall m, n \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n\geq 1} \frac{a_n}{n}$$

Criterio razionale

$$\rho(F) \geq \frac{p}{q} \iff \exists\, \theta : \ F^q(\theta) \geq \theta + 2\pi p; \qquad \rho(F) \neq \frac{p}{q} \Rightarrow \operatorname{sgn}\big(F^q(\theta) - \theta - 2\pi p\big) \text{ costante in } \theta$$

Classificazione di Poincaré

$$\rho(f) = \frac{p}{q} \text{ (ridotta)} \iff \exists \text{ orbita periodica, di periodo esatto } q; \qquad \rho(f) \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \exists\, h : \ h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$$

Famiglia standard di Arnold ($\theta \in [0,1)$)

$$f_{\alpha,\varepsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta); \qquad \text{diffeomorfismo per } 0<\varepsilon<1; \qquad \rho = 0 \iff |\alpha| \le \frac{\varepsilon}{2\pi} \text{ (esatto)}$$

$$\text{larghezza lingua } 1/2 = \frac{\varepsilon^2}{4\pi} + O(\varepsilon^3); \qquad \text{larghezza lingua } p/q = O(\varepsilon^q) \text{ (importato per } q \ge 3)$$

Scala del diavolo

$$\alpha \mapsto \rho(\alpha,\varepsilon): \text{ continua, non decrescente, costante su un'unione densa di intervalli}$$

Panorama alla criticità e oltre

$\varepsilon = 1:$ mis$\{\alpha : \rho(\alpha,1) \notin \mathbb{Q}\} = 0$ (Świątek 1988); $\varepsilon > 1:$ intervallo di rotazione $[\rho_-, \rho_+]$ (Boyland 1986)

Capitolo 5 — Il teorema di Denjoy e i suoi controesempi

Formulario esteso del capitolo: Sezione 5.12.

Convergenti e resto con segno

$$\delta_n = q_n\rho - p_n, \qquad \operatorname{segno}(\delta_n) = (-1)^n, \qquad |\delta_{n-1}|q_n + |\delta_n|q_{n-1} = 1$$

Lemma dei tempi di miglior ritorno

$$\{R^j_{2\pi\rho}(I_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1} \text{ disgiunti}; \qquad \{R^j_{2\pi\rho}(J_n)\}_{j=0}^{q_{n+1}-1} \text{ ricoprono } \mathbb{T} \text{ con molt. } \le 2$$

Disuguaglianza di Denjoy

$$V(f) := \operatorname{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty, \quad f' > 0 \implies (f^{q_n})'(x)\,(f^{-q_n})'(x) \ge e^{-V(f)}$$

Teorema di Denjoy

$$f \in C^{1+\mathrm{bv}}_+(\mathbb{T}),\ \rho(f) \notin \mathbb{Q} \implies f \text{ minimale, coniugato a } R_{\rho(f)}$$

Disuguaglianza di Denjoy–Koksma

$$\left|\rho - \frac{p}{q}\right| \le \frac{1}{q^2} \implies \left|\sum_{j=0}^{q-1}\psi(f^j(x)) - q\int_{\mathbb{T}}\psi\,d\mu\right| \le \operatorname{Var}(\psi)$$

Controesempio C^1

$$\ell_n = \frac{c}{(|n|+2)^2}, \quad S = \sum_n \frac{1}{(|n|+2)^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{9}{4}, \quad c_{\max} = \frac{2\pi}{S}, \quad \operatorname{Leb}(K) = 2\pi - cS$$

$$f_n'(u) = 1 + 6(r_n - 1)u(1-u), \quad r_n = \frac{\ell_{n+1}}{\ell_n}, \quad \inf_n r_n = \frac{4}{9} > \frac{1}{3} \Rightarrow f' > 0\ \forall c \in (0, c_{\max})$$

Capitolo 6 — Piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio

Formulario esteso del capitolo: Sezione 6.14.

Equazione omologica e piccoli divisori

$$\psi \circ R_\alpha - \psi = \varphi, \qquad \widehat{\psi}_k = \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{2\pi i k\rho} - 1}\ (k \ne 0), \qquad \widehat{\varphi}_0 = 0 \text{ necessaria}$$

Lemma dei piccoli divisori

$$\left|e^{2\pi i x} - 1\right| = 2|\sin \pi x|, \qquad 4\|x\| \le \left|e^{2\pi i x} - 1\right| \le 2\pi\|x\|$$

Condizione diofantea (due forme) e costanti

$$\left|\rho - \frac{p}{q}\right| \ge \frac{K}{q^{2+\tau}} \iff \|q\rho\| \ge \frac{K}{q^{1+\tau}} \implies \left|e^{2\pi i k\rho} - 1\right| \ge \frac{4K}{|k|^{1+\tau}}$$

$$K\left(\tfrac{1}{\varphi}\right) = \varphi^{-2} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 0{,}381966, \qquad K\left(\sqrt{2}-1\right) = 6 - 4\sqrt{2} = 0{,}343146, \qquad (\tau = 0)$$

Stima della serie e dell'equazione omologica analitica

$$\sum_{k\geq 1} k^{1+\tau}e^{-k\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{\delta^{2+\tau}}, \quad \Lambda(\tau)=\Gamma(2+\tau)+\left(\frac{1+\tau}{e}\right)^{1+\tau}; \qquad \|\psi\|_{b-\delta} \leq \frac{\Lambda(\tau)}{2K}\frac{\|\varphi\|_b}{\delta^{2+\tau}}$$

Caso C^r

$$\varphi\in C^r,\ r>\tau+2 \quad\Longrightarrow\quad \psi\in C^s\ \ \forall\, s<r-\tau-2, \qquad \|\psi^{(s)}\|_\infty \leq \frac{\zeta(r-\tau-s-1)}{2K}\|\varphi^{(r)}\|_\infty$$

Schema di Newton (costanti e ricorsioni)

$$\gamma=3+\tau, \quad C_1=\frac{4\Lambda}{K}, \quad \delta_0=\min\left(1,\frac{a}{12}\right), \quad \delta_j=\delta_0 2^{-j}, \quad a_{j+1}=a_j-3\delta_j, \quad a_\infty=a-6\delta_0\geq\frac{a}{2}$$

$$\varepsilon_{j+1}=\frac{C_1\varepsilon_j^2}{\delta_j^\gamma}, \qquad x_j:=A2^{(j+1)\gamma}\varepsilon_j\ \ (A=C_1\delta_0^{-\gamma}), \qquad x_{j+1}=x_j^2, \qquad x_j\leq 2^{-2^j}$$

$$\boxed{\varepsilon_0(a,\rho)=\frac{K\delta_0^{3+\tau}}{2^{6+\tau}\Lambda(\tau)}} \qquad \text{(condizione di passo: } C_1\varepsilon_j/\delta_j^\gamma\leq 1)$$

Gottschalk–Hedlund

$$T \text{ minimale}: \qquad \phi=v\circ T-v \text{ con } v\in C(X) \iff \sup_n|S_n\phi(x_0)|<\infty \text{ per un } x_0$$

Gerarchia aritmetica

$$\mathcal{CD}\subsetneq\mathcal{H}\subsetneq\mathcal{B}, \qquad B(\rho)=\sum_{n\geq 0}\frac{\log q_{n+1}}{q_n}<\infty \ \ \text{(Bryuno)}$$

Parte C — Caos e teoria ergodica

Capitolo 7 — La mappa raddoppiante: dinamica simbolica, Li–Yorke e Sharkovskii

Formulario esteso del capitolo: Sezione 7.15.

Mappe raddoppiante ed espandenti

$$D(\theta)=2\theta \bmod 2\pi\ , \qquad E_m(\theta)=m\theta \bmod 2\pi\ , \qquad m \text{ controimmagini per punto}$$

$$\text{sensibilità: } n \text{ minimo con } m^n(\delta/2)\geq\pi/m \ \Rightarrow\ \text{separazione} \in [\pi/m,\pi)$$

$$\mathrm{Per}(E_m)=\left\{2\pi\tfrac{p}{q} : \gcd(p,q)=1,\ \gcd(q,m)=1\right\}, \qquad N(\delta)=\lceil\log_m(1/\delta)\rceil \ \text{(mixing)}$$

Semiconiugazione con lo shift

$$h(\sigma)=2\pi\sum_{k\geq 0}\sigma_k 2^{-(k+1)}\ , \qquad h\circ\mathrm{sh}=D\circ h\ , \qquad \Sigma_2/\!\sim\ \cong\ \mathbb{T}$$

Lemma di ricoprimento

$$J\to K \iff f(J)\supseteq K\ ; \qquad J_0\to\cdots\to J_{n-1}\to J_0\ \Rightarrow\ \exists\, x:\ f^n(x)=x,\ f^i(x)\in J_i$$

Li–Yorke

$$\text{orbita di periodo } 3\ \Rightarrow\ \text{orbita di periodo } n\ \forall n\geq 1\ ; \qquad \text{insieme scramblato più che numerabile}$$

Ordine e teorema di Sharkovskii

$$3\triangleleft 5\triangleleft 7\triangleleft\cdots\triangleleft 2\cdot 3\triangleleft 2\cdot 5\triangleleft\cdots\triangleleft 4\cdot 3\triangleleft\cdots\triangleleft\cdots\triangleleft 2^3\triangleleft 2^2\triangleleft 2\triangleleft 1$$

$$\text{periodo } n,\ n\triangleleft m\ \Rightarrow\ \text{periodo } m \text{ (esiste anche)}$$

Conteggio dei punti periodici

$$\#\mathrm{Fix}(D^n)=2^n-1\ , \qquad \#\mathrm{Fix}(T^n)=\#\mathrm{Fix}(f_4^n)=2^n$$

$$p_D(n)=\sum_{d\mid n}\mu(n/d)(2^d-1)\ , \qquad \#\{\text{orbite di periodo esatto } n\}=p_D(n)/n$$

Il triangolo D–T–f_4

$$\varphi(\theta) = 1 - \left|1 - \frac{\theta}{\pi}\right|, \quad k(x) = \sin^2\!\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad h(\theta) = k(\varphi(\theta)) = \sin^2\!\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\varphi \circ D = T \circ \varphi \text{ (semicon.)}, \quad k \circ T = f_4 \circ k \text{ (coniug.)}, \quad h \circ D = f_4 \circ h \text{ (semicon.)}$$

Kneading di f_4

$$K(f_4) = C, R, L, L, L, \ldots = CRL^\infty$$

Capitolo 8 — Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov

Formulario esteso del capitolo: Sezione 8.17.

Entropia topologica (Bowen–Dinaburg)

$$d_n(x,y) = \max_{i<n} d(f^i x, f^i y), \qquad h_{\mathrm{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log N(n,\varepsilon)$$

$$r(n,\varepsilon) \le N(n,\varepsilon) \le r(n,\varepsilon/2), \qquad h_{\mathrm{top}}^{\mathrm{AKM}}(f) = \sup_{\mathcal{U}} \limsup_{n} \frac{1}{n} \log N(\mathcal{U}^n) = h_{\mathrm{top}}(f)$$

Invarianza e fattori

$$h \circ f = g \circ h \text{ (coniugazione)} \implies h_{\mathrm{top}}(f) = h_{\mathrm{top}}(g)$$

$$\pi \circ f = g \circ \pi,\ \pi \text{ suriettiva} \implies h_{\mathrm{top}}(g) \le h_{\mathrm{top}}(f) \quad \big(= \text{se fibre finite unif. limitate, Bowen}\big)$$

Calcoli diretti

$$h_{\mathrm{top}}(E_m) = \log m \ (m \ge 2), \qquad h_{\mathrm{top}}(D) = \log 2, \qquad h_{\mathrm{top}}(R_\alpha) = 0, \qquad h_{\mathrm{top}}(f^j) = j\, h_{\mathrm{top}}(f)$$

$$\text{shift } \sigma_k: \quad k^n \le N(n,\varepsilon) \le k^{\,n+m(\varepsilon)}, \quad m(\varepsilon) = \lceil \log_k(1/\varepsilon) \rceil, \quad h_{\mathrm{top}}(\sigma_k) = \log k$$

Lap number

$$\mathrm{lap}(f^{n+m}) \le \mathrm{lap}(f^n)\mathrm{lap}(f^m), \qquad \ell(f) = \lim_n \tfrac{1}{n} \log \mathrm{lap}(f^n) \le h_{\mathrm{top}}(f)$$

(Misiurewicz–Szlenk, importato) $h_{\mathrm{top}}(f) = \ell(f)$ per f monotona a tratti con finiti pezzi

Sharkovskii ed entropia

periodo 3 $\implies h_{\mathrm{top}}(f) \ge \log 2$; periodo non potenza di 2 (BGMY, importato) $\implies h_{\mathrm{top}}(f) > 0$

Esponenti di Lyapunov

$$\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)| = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{i<n} \log |f'(f^i\theta)|$$

$$\lambda_{E_m} \equiv \log m, \qquad \lambda_{f_4} = \log 2 \text{ q.o.}, \qquad \lambda_{f_4}(0) = \lambda_{f_4}(1) = \log 4, \qquad \lambda_{f_4}(1/2) = -\infty$$

$$\int_0^{\pi/2} \log(\cos\theta)\, d\theta = -\frac{\pi}{2} \log 2$$

Rokhlin e principio variazionale (caso D)

$$h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D) = h_\mu(D, \mathcal{P}_{\mathrm{diadica}}) = \int_{\mathbb{T}} \log |D'|\, d\mu = \log 2 = h_{\mathrm{top}}(D)$$

(principio variazionale, importato) $h_{\mathrm{top}}(f) = \sup_\mu h_\mu(f)$

Oseledets 1D e Pesin (panorama)

$$\lambda_\mu = \int \log |f'|\, d\mu \ (\mu\text{-q.o.}), \qquad h_\mu(f) = \max(\lambda, 0) \text{ (caso 1D della formula di Pesin)}$$

Capitolo 9 — Teoria ergodica sul cerchio e sull'intervallo

Formulario esteso del capitolo: Sezione 9.21.

Misure invarianti

$$\mu(S^{-1}A)=\mu(A)\ \ \forall A \quad\Longleftrightarrow\quad \int \varphi\circ S\,d\mu=\int \varphi\,d\mu\ \ \forall \varphi\in C(X)$$

$$\text{(Krylov–Bogolyubov)}\quad X \text{ compatto, } S \text{ continua} \implies \exists\,\mu \text{ invariante}$$

Lebesgue invariante

$$\mu(E_m^{-1}A)=\mu(A)\ \ \forall A \text{ misurabile},\quad m\geq 2 \qquad (D=E_2)$$

Ergodicità e mixing (via Fourier)

$$\varphi\circ D=\varphi \text{ q.o.} \implies c_k=0\ (k\neq 0) \implies \varphi \text{ costante q.o.}$$

$$C_n(f,g)=\int (f\circ D^n)\bar g\,d\mu-\Big(\int f\,d\mu\Big)\Big(\int \bar g\,d\mu\Big)\ \xrightarrow[n\to\infty]{}\ 0$$

Teoremi ergodici

$$\text{(Hopf, massimale) } \varphi\in L^1,\ E=\{\sup_n S_n\varphi>0\}\implies \int_E \varphi\,d\mu\geq 0$$

$$\text{(Birkhoff) } \varphi^*(x)=\lim_n \tfrac{1}{n}S_n\varphi(x) \text{ q.o.},\quad \int\varphi^*\,d\mu=\int\varphi\,d\mu,\quad \text{(ergodico) } \varphi^*\equiv\int\varphi\,d\mu$$

$$\text{(von Neumann, in media)}\quad \tfrac{1}{N}\sum_{n<N}U^n\varphi\ \xrightarrow{L^2}\ P\varphi=\Big(\int\varphi\,d\mu\Big)\cdot 1\quad\text{(caso ergodico)}$$

Unica ergodicità (Oxtoby)

$$\text{univ. ergodico}\iff \forall\varphi\in C(X):\ \tfrac{1}{N}S_N\varphi(x)\to\text{cost. uniformemente in } x$$

$$R_\alpha:\ \Big|\tfrac{1}{N}S_N e_k(\theta)\Big|\leq\frac{2}{N|e^{ik\alpha}-1|}\ \ \text{(unif. in } \theta,\ k\neq 0)\qquad D:\ \text{non univ. ergodica}$$

Numeri normali

(Borel, via Birkhoff su D) quasi ogni θ normale in base 2 (Champernowne, importato) $0{,}\overline{1}\,\overline{10}\,\overline{11}\cdots_2$ normale

Ulam–von Neumann e triangolo D–T–f_4

$$d\nu=\frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}\ \text{invariante ed ergodica per } f_4,\qquad h_T(x)=\sin^2\!\big(\tfrac{\pi x}{2}\big):\ T\ \overset{\text{coniug. piena}}{\longleftrightarrow}\ f_4$$

Lasota–Yorke (tenda)

$$(\mathcal{L}w)(y)=\tfrac{1}{2}\big[w(\tfrac{y}{2})+w(1-\tfrac{y}{2})\big],\qquad \mathrm{Var}(\mathcal{L}g)\leq\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(g)$$

$$\big\|\mathcal{L}^n g_0-1\big\|_\infty\leq 2^{-n}\mathrm{Var}(g_0)\ \xrightarrow[n\to\infty]{}\ 0$$

Entropia di Kolmogorov–Sinai

$$h_\mu(S,\mathcal{P})=\lim_n\tfrac{1}{n}H(\mathcal{P}^n),\qquad h_\mu(S)=\sup_{\mathcal{P}}h_\mu(S,\mathcal{P})\qquad h_{\mu_{\mathrm{Leb}}}(D)=\log 2$$

Capitolo 10 — Operatori di trasferimento, decadimento delle correlazioni e limite centrale

Formulario esteso del capitolo: Sezione 10.16.

Operatore di trasferimento

$$(\mathcal{L}g)(\theta)=\tfrac{1}{2}\big[g(\tfrac{\theta}{2})+g(\tfrac{\theta}{2}+\pi)\big],\qquad (\mathcal{L}_m g)(\theta)=\tfrac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1}g\big(\tfrac{\theta+2\pi j}{m}\big)$$

$$\int_{\mathbb{T}} (g\circ E_m)w\,d\mu = \int_{\mathbb{T}} g\cdot(\mathcal{L}_m w)\,d\mu, \qquad \widehat{(\mathcal{L}_m g)}_k = \widehat{g}_{mk}$$

Spettro su L^2 contro gap spettrale

$$g_\lambda = \sum_{n\ge 0}\lambda^n e_{2^n} \in L^2(\mathbb{T})\ (|\lambda|<1), \quad \mathcal{L}g_\lambda = \lambda g_\lambda, \quad \|g_\lambda\|_2^2 = \tfrac{1}{1-|\lambda|^2}$$

$$\mathrm{Var}(\mathcal{L}g)\le \tfrac12\mathrm{Var}(g), \quad [\mathcal{L}g]_\alpha \le (\tfrac12)^\alpha [g]_\alpha \quad\Rightarrow\quad g\in BV \text{ o } C^{0,\alpha},\ \mathcal{L}g=\lambda g,\ g\neq\text{cost.} \ \Rightarrow\ |\lambda|\le\tfrac12\ (\text{o }(\tfrac12)^\alpha)$$

Decadimento delle correlazioni

$$|\widehat{g}_k| \le \frac{\mathrm{Var}(g)}{2\pi|k|}\ (BV), \qquad |C_n(u,v)| \le \frac{\pi}{\sqrt{3}}\|u\|_2\,\mathrm{Var}(v)\cdot m^{-n}$$

$$\Big|\int (u\circ T^n)v\,dx - m_v\int u\,dx\Big| \le \|u\|_1\mathrm{Var}(v)\cdot 2^{-n} \quad \text{(tenda)}$$

TLC, indicatrice diadica (de Moivre–Laplace)

$$\varphi = \pm 1\ (1^{\text{a}}\text{ cifra binaria}), \quad S_n\varphi = n-2K_n, \quad K_n\sim \mathrm{Bin}(n,\tfrac12)\ \text{esatta}$$

$$\binom{n}{k}2^{-n} = \sqrt{\tfrac{2}{\pi n}}\,e^{-x_k^2/2}(1+o(1)),\ x_k=\tfrac{2k-n}{\sqrt{n}} \quad\Rightarrow\quad S_n\varphi/\sqrt{n}\to\mathcal{N}(0,1)$$

TLC, martingale di Gordin

$$g=\sum_{k\ge1}\mathcal{L}^k u, \qquad m = u+g-g\circ D, \qquad \mathcal{L}m=0, \qquad u = m+(g\circ D-g)$$

$$\int (m\circ D^i)(m\circ D^j)\,d\mu = 0\ (i\neq j), \quad \sigma^2 = \int m^2\,d\mu, \qquad S_n u/\sqrt{n}\to\mathcal{N}(0,\sigma^2)$$

Capitolo 11 — Mappa logistica, biforcazioni e universalità

Formulario esteso del capitolo: Sezione 11.13.

Famiglia logistica e punti fissi

$$f_r(x)=rx(1-x), \qquad x=0\ \text{(sempre)}, \qquad x^*=1-\frac{1}{r}\ (r\ge1), \qquad f_r'(0)=r, \quad f_r'(x^*)=2-r$$

Biforcazioni

transcritica: $r=1$; raddoppio (flip): $r=3$; sella-nodo (periodo 3): $r=1+2\sqrt{2}$

Il 2-ciclo

$$x_\pm(r)=\frac{(r+1)\pm\sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}, \qquad (f_r^2)'(x_\pm) = -r^2+2r+4, \qquad \text{stabile per } 3<r<1+\sqrt{6}\approx 3{,}449490$$

Forme normali (famiglia $f(x,\mu)$, $g=f-x$)

sella-nodo: $g_x=0,\ g_\mu\neq0,\ g_{xx}\neq0\ \Rightarrow\ \mu(x),\ \mu'(x_0)=0,\ \mu''(x_0)=-\dfrac{g_{xx}}{g_\mu}$

transcritica: $g(x_0,\cdot)\equiv0,\ g_{x\mu}\neq0,\ g_{xx}\neq0\ \Rightarrow\ \xi'(\mu_0)=-\dfrac{g_{x\mu}}{\frac12 g_{xx}}$

flip: $f_x(x_0,\mu_0)=-1\ \Rightarrow\ \partial_x g_2(x_0,\mu_0)=f_x(x_0,\mu_0)^2-1=0$

Cascata e universalità

$$r_1=3, \quad r_2=1+\sqrt{6}, \quad r_n\to r_\infty\approx 3{,}569945672$$

$$\delta_n=\frac{r_n-r_{n-1}}{r_{n+1}-r_n}\ \to\ \delta=4{,}66920160910299\ldots \qquad \alpha=-2{,}5029078750959\ldots$$

$$(\mathcal{R}g)(x)=\alpha\,g\big(g(x/\alpha)\big), \qquad \mathcal{R}g^*=g^* \quad \text{(Lanford, importato)}$$

Universalità delle mappe critiche del cerchio (numero aureo, panorama)

$$\delta_{\mathrm{GM}}\approx -2{,}8336, \qquad \alpha_{\mathrm{GM}}\approx -1{,}2886 \qquad (\neq\delta,\ \alpha)$$

Derivata Schwarziana e diagramma di biforcazione

$$Sf=\frac{f'''}{f'}-\frac32\left(\frac{f''}{f'}\right)^2, \quad Sf_r<0 \text{ ovunque}; \qquad A(r)=\omega\Big(\tfrac12,f_r\Big), \quad B=\{(r,y): y\in A(r)\}$$

Parte D — Dinamica olomorfa

Capitolo 12 — Dal cerchio a Julia e Mandelbrot

Formulario esteso del capitolo: Sezione 12.18.

Famiglia quadratica, K_c, J_c, $\mathcal{M}$

$$g_c(z) = z^2 + c, \qquad K_c = \{z : \ (g_c^n(z)) \text{ limitata}\}, \qquad J_c = \partial K_c, \qquad \mathcal{M} = \{c : \ 0 \in K_c\}$$

$$\text{criterio di fuga: } |g_c^n(z)| > \max(|c|, 2) \ \Rightarrow \ |g_c^{n+k}(z)| \geq \mu^{2^k - 1} |g_c^n(z)|, \quad \mu = |g_c^n(z)| - 1$$

$$\Big\{|c| \leq \tfrac{1}{4}\Big\} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \big\{|c| \leq 2\big\}$$

Dinamica locale

$$\text{Koenigs } (0 < |\lambda| < 1): \quad \varphi(z) = \lim_n \frac{f^n(z)}{\lambda^n}, \qquad \varphi \circ f = \lambda\, \varphi, \quad \varphi(0) = 0, \ \varphi'(0) = 1$$

$$\text{Böttcher } (\infty): \quad \phi_c(z) = z \exp\Big(\sum_{n \geq 0} \tfrac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\big(1 + \tfrac{c}{z_n^2}\big)\Big), \qquad \phi_c \circ g_c = \phi_c^2, \quad \tfrac{\phi_c(z)}{z} \to 1$$

$$G_c(z) = \lim_n \frac{\log^+ |g_c^n(z)|}{2^n} = \log |\Phi_c(z)|, \qquad G_c \circ g_c = 2\, G_c, \qquad G_c|_{K_c} \equiv 0$$

Dicotomia fondamentale

$$0 \in K_c \iff c \in \mathcal{M} \implies K_c \text{ connesso}; \qquad 0 \notin K_c \iff K_c \text{ di Cantor}$$

$$c \in \mathcal{M} \ \Rightarrow \ \Phi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}, \qquad \Phi_c \circ g_c = \Phi_c^2$$

Fatou

$$\text{ogni ciclo attrattivo attira un punto critico } \Rightarrow \text{ al più un ciclo attrattivo } \Rightarrow \ c \in \mathcal{M}$$

Cardioide e bulbi

$$\mathfrak{c}(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4} \quad (|\lambda| < 1); \qquad \lambda_\pm = 1 \pm \sqrt{1 - 4c}, \quad \lambda_+ + \lambda_- = 2$$

$$\text{bulbo di periodo } 2: \ |c + 1| < \tfrac{1}{4}, \quad \lambda_2 = 4(c + 1); \qquad c_{p/q} = \frac{e^{2\pi i p/q}}{2} - \frac{e^{4\pi i p/q}}{4}$$

$$c_{1/2} = -\tfrac{3}{4}, \qquad c_{1/3} = -\tfrac{1}{8} + \tfrac{3\sqrt{3}}{8} i, \qquad c_{1/4} = \tfrac{1}{4} + \tfrac{i}{2}, \qquad c_{1/6} = \tfrac{3}{8} + \tfrac{\sqrt{3}}{8} i$$

Raggi esterni

$$R_t = \Phi_c^{-1}\big(\{r e^{2\pi i t} : r > 1\}\big), \qquad g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}, \qquad g_c^{-1}(R_t) = R_{t/2} \cup R_{t/2+1/2}$$

$$R_t \text{ periodico di periodo } q \iff t = \frac{k}{2^q - 1}; \qquad A(q) = \sum_{d \mid q} \mu\Big(\frac{q}{d}\Big)(2^d - 1) = 2\, \nu(q) \quad (q \geq 2)$$

Piccoli divisori

$$\omega_m = |\lambda^m - 1| = 2 \sin\big(\pi \|m\vartheta\|\big) \geq 4 \|m\vartheta\|; \qquad \text{diofanteo} \Rightarrow \omega_m \geq C m^{-\mu}$$

$$h_n = \frac{1}{\lambda(\lambda^{n-1} - 1)} \sum_{p+q=n} h_p h_q, \qquad M_n = \sum_{T \in \mathcal{T}_n} \prod_v \frac{1}{\omega_{n(v)-1}} \leq 4^n \Gamma^n$$

$$\text{Siegel: } \vartheta \text{ diofanteo} \Rightarrow \text{linearizzabile}; \qquad \text{Cremer: } \liminf_n \omega_n^{1/2^n} = 0 \Rightarrow \text{non linearizzabile}$$

$$\text{Bryuno: } B(\vartheta) = \sum_k \frac{\log q_{k+1}}{q_k} < \infty \iff f_\lambda(w) = \lambda w + w^2 \text{ linearizzabile (Yoccoz)}$$

Stabilità e dimensione

$$|c| \leq \tfrac{3}{16} \ \Rightarrow \ J_c = h_c(S^1) \text{ curva di Jordan}, \quad h_c(u^2) = h_c(u)^2 + c, \quad \|h_c - \mathrm{id}\|_\infty \leq \tfrac{1}{4}$$

$$\text{Bowen: } \sum_{g_c^n(z) = z} \big|(g_c^n)'(z)\big|^{-d} \to 1; \qquad \text{Ruelle: } \dim_H J_c = 1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} + \cdots$$

Parte E — Sincronizzazione e automazione

Capitolo 13 — Sincronizzazione: da Huygens a Kuramoto

Formulario esteso del capitolo: Sezione 13.17.

Flusso sul cerchio

$$\theta' = F(\theta)\ (2\pi\text{-periodica}); \qquad F(\theta^*)=0,\ F'(\theta^*)<0 \Rightarrow \text{stabile}; \qquad F\neq 0 \text{ ovunque} \Rightarrow T=\oint \frac{d\theta}{F(\theta)}$$

Equazione di Adler

$$\theta' = \Delta\omega - K\sin\theta\,, \quad K>0\,; \qquad |\Delta\omega|<K:\ \theta^*_{\mathrm{s}} = \arcsin\frac{\Delta\omega}{K}\ \text{(stabile)},\ \theta^*_{\mathrm{i}} = \pi-\theta^*_{\mathrm{s}}\ \text{(instabile)}$$

$$|\Delta\omega|>K:\ T=\frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2-K^2}} \ \sim\ \frac{2\pi}{\sqrt{2K}}(\Delta\omega-K)^{-1/2}\ (\Delta\omega\to K^+)$$

Due oscillatori

$$\varphi := \theta_2-\theta_1\,, \qquad \varphi' = \Delta\omega - 2K\sin\varphi \ \ \text{(Adler con guadagno } 2K)$$

Kuramoto, N identici (campo medio)

$$\theta_i' = \omega + \frac{K}{N}\sum_j \sin(\theta_j-\theta_i) = -\frac{\partial V}{\partial\psi_i}\,, \qquad V(\psi) = -\frac{K}{2N}\sum_{i,j}\cos(\psi_i-\psi_j) = -\frac{NK}{2}r^2$$

stato sincronizzato: unico minimo globale di V; jacobiano $-L(K_N)$: autovalori $0, \underbrace{-K,\dots,-K}_{N-1}$

Parametro d'ordine

$$re^{i\psi} = \frac{1}{N}\sum_j e^{i\theta_j}\,, \qquad \theta_i' = \omega_i + Kr\sin(\psi-\theta_i)$$

Autoconsistenza (ansatz stazionario, g pari unimodale)

$$r = Kr\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\, g(Kr\sin\theta)\,d\theta\,, \qquad K_{\mathrm{c}} = \frac{2}{\pi g(0)}$$

$$g \text{ lorentziana } (\gamma)\ :\ K_{\mathrm{c}}=2\gamma\,, \quad r=\sqrt{1-K_{\mathrm{c}}/K}\ \ (K>K_{\mathrm{c}},\ \text{esatto})$$

Riduzione di Ott–Antonsen (g lorentziana di semiampiezza Δ)

$$\dot\alpha = -i\omega\alpha + \frac{K}{2}(\bar z - z\alpha^2)\,; \qquad \dot r = -\Delta r + \frac{K}{2}r(1-r^2)\,, \quad r^* = \sqrt{1-2\Delta/K}$$

Sincronizzazione in rete (Dörfler–Bullo)

$$\theta_i' = \omega_i + \sum_{(i,j)\in E} a_{ij}\sin(\theta_j-\theta_i)\,, \qquad |\theta_i^*-\theta_j^*|<\frac{\pi}{2} \text{ su ogni arco } \Rightarrow \text{ stabile, tasso} \geq \lambda_2\big(L^*\big)$$

Capitolo 14 — Anelli ad aggancio di fase, encoder e controllo digitale

Formulario esteso del capitolo: Sezione 14.20.

PLL del primo ordine (equazione di Adler)

$$\dot\theta = \Delta\omega - K\sin\theta, \qquad \theta^* = \arcsin\frac{\Delta\omega}{K}\ (|\Delta\omega|<K), \qquad T_{\text{slip}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta\omega^2-K^2}}\ (|\Delta\omega|>K)$$

Bande di aggancio

$$H=\{\nu:\exists \text{ eq. a.s.}\}, \quad P=\{\nu:\text{conv. globale}\}, \quad L=\{\nu:\text{conv. senza slip}\}$$

$$L\subseteq P\subseteq H, \qquad \text{PLL primo ordine: } H=P=L=(-K,K)$$

Tempo di aggancio

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{K^2-\Delta\omega^2}}, \qquad \theta(t)-\theta^*\sim Ce^{-t/\tau}$$

PLL discreto

$$f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta+\alpha-\frac{\epsilon}{2\pi}\sin(2\pi\theta), \qquad |\alpha|\leq\frac{\epsilon}{2\pi}\ \ (\text{lingua principale, } 0<\epsilon<1)$$

Teorema di Itoh (unwrapping)

$$\psi_j = \psi_{j-1} + W(\varphi_j - \varphi_{j-1}) \ \ \forall j \iff \Delta\Theta_j \in (-\pi, \pi] \ \ \forall j, \qquad f_s > \frac{\omega_{\max}}{\pi} \ \Rightarrow \ \text{corretto}$$

Encoder Vernier: tolleranza

$$J = mK_n - nK_m = \frac{n\varphi_m - m\varphi_n}{2\pi} \in \mathbb{Z}, \qquad \eta < \frac{\pi}{m+n} \ \Rightarrow \ J^* = \operatorname{round}\Big(\frac{n\hat{\varphi}_m - m\hat{\varphi}_n}{2\pi}\Big) = J$$

Resolver–digitale (tipo II)

$$\dot{\hat{\theta}} = K_1 e + K_2 w, \ \ \dot{w} = e, \ \ e = \theta_{\text{rif}} - \hat{\theta} : \qquad e_\infty(\omega_0\, t) = 0, \qquad e_\infty\big(\tfrac{1}{2}\alpha t^2\big) = \frac{\alpha}{K_2}$$

Banda morta da quantizzazione

$$e_{k+1} = Q_\Delta\big((1-K)e_k\big), \ 0 < K < 1 : \qquad |e_k| \text{ non crescente}, \quad |e_\infty| \le \frac{\Delta}{2K}$$

Stroboscopio

$$f_{\text{app}} = f_s \cdot \rho(f/f_s), \qquad \rho(x) \in \big(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\big] \ \text{rappresentante di } x \ (\text{mod } 1)$$

Parte F — Strutture globali

Capitolo 15 — Gruppi di omeomorfismi del cerchio

Formulario esteso del capitolo: Sezione 15.16.

Estensione centrale

$$1 \to \mathbb{Z} = \langle T \rangle \to \widetilde{\text{Homeo}} \xrightarrow{p} \text{Homeo}_+(\mathbb{T}) \to 1,$$

$$T(\theta) = \theta + 2\pi \text{ centrale}, \qquad \widetilde{\text{Homeo}} \text{ senza torsione}$$

Spostamento normalizzato

$$\varphi_F(\theta) = \frac{F(\theta) - \theta}{2\pi}, \qquad a(F) = \min \varphi_F, \qquad b(F) = \max \varphi_F, \qquad \boxed{b(F) - a(F) < 1}$$

$$a(F) \le \rho(F) \le b(F), \qquad a(F) + a(G) \le a(FG),$$
$$b(FG) \le b(F) + b(G), \qquad a(FG) \le a(F) + b(G)$$

Numero di rotazione su $\widetilde{\text{Homeo}}$

$$\rho(T^k F) = k + \rho(F), \qquad \rho(F^n) = n\rho(F),$$

$$\rho(HFH^{-1}) = \rho(F), \qquad F \preceq G \Rightarrow \rho(F) \le \rho(G)$$

$$\big|\rho(FG) - \rho(F) - \rho(G)\big| < 2 \quad \text{(dimostrato)}; \qquad FG = GF \ \Rightarrow \ \rho(FG) = \rho(F) + \rho(G)$$

Teorema di Hölder

$$G \text{ agisce liberamente} \implies G \text{ abeliano}, \quad \Phi : G \hookrightarrow (\mathbb{R}, +) \text{ ordinato},$$

$$\bar{\rho} : G \hookrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \qquad \text{azione semi-coniugata a rotazioni}$$

Classe di Eulero e Milnor–Wood

$$\prod_{i=1}^{g} [A_i, B_i] = T^{\,e(\varrho)}, \qquad e(\varrho) \in \mathbb{Z} \text{ ben definita},$$

$$e(\varrho) = 0 \iff \varrho \text{ si solleva}$$

$$a\big([A,B]\big) < 1 \ \ \text{(Lemma del commutatore)} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\big|e(\varrho)\big| \ \le \ \big|\chi(\Sigma_g)\big| = 2g - 2}$$

Cociclo di Eulero

$$F_f \circ F_g = T^{\,c(f,g)} \circ F_{fg}, \qquad c(f,g) \in \{0, 1\},$$
$$c(f,g) + c(fg,h) = c(g,h) + c(f,gh)$$

Capitolo 16 — Mappe twist dell'anello e teoria di Aubry–Mather

Formulario esteso del capitolo: Sezione 16.14.

Mappa twist e funzione generatrice

$$\frac{\partial X}{\partial y} \geq \delta > 0; \qquad y = -\partial_1 h(x, x'), \quad y' = \partial_2 h(x, x'); \qquad \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta < 0$$

Classe ammissibile (H1)–(H4)

$$h(x+1, x'+1) = h(x, x'); \qquad \partial_1 \partial_2 h \leq -\delta; \qquad h \text{ coerciva}$$

$$C_1 = \sup |\partial_1^2 h|, \qquad C_2 = \sup |\partial_2^2 h|, \qquad L = \max(C_1, C_2)$$

Principio variazionale (Eulero–Lagrange discreta)

$$\partial_2 h(x_{i-1}, x_i) + \partial_1 h(x_i, x_{i+1}) = 0; \qquad h = \tfrac{1}{2}(x'-x)^2 + V(x) \;\Rightarrow\; x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1} = V'(x_i)$$

Mappa standard di Chirikov

$$y' = y + \frac{k}{2\pi}\sin(2\pi x), \quad x' = x + y'; \qquad h_k = \tfrac{1}{2}(x'-x)^2 - \frac{k}{(2\pi)^2}\cos(2\pi x); \qquad \delta = 1,\ L = 1 + k$$

$$\operatorname{tr} DF_k = 2 + k\cos(2\pi x); \quad (0,0) \text{ iperbolico}; \quad (\tfrac{1}{2}, 0) \text{ ellittico} \iff 0 < k < 4,\ \cos\alpha = 1 - \tfrac{k}{2}$$

Disuguaglianza di scambio (lemma di Aubry)

$$a < b,\ c < d: \qquad h(a,c) + h(b,d) \leq h(a,d) + h(b,c) - \delta\,(b-a)(d-c)$$

due configurazioni minimali distinte hanno al più un incrocio

Orbite periodiche di Birkhoff

$$W_{p,q}(x_0, \dots, x_{q-1}) = \sum_{i=0}^{q-1} h(x_i, x_{i+1}), \qquad x_q = x_0 + p$$

il minimo esiste; due minimizzanti sono strettamente ordinati o coincidono

Configurazioni di Birkhoff

$$\forall (s,t) \in \mathbb{Z}^2: \ \tau_{s,t} x \leq x \text{ oppure } \tau_{s,t} x \geq x; \qquad a_n - b_n \leq 1; \qquad \big|x_{i+n} - x_i - n\rho\big| \leq 1$$

Grafo lipschitziano

$$Y(\xi) = -\partial_1 h\big(\xi, g(\xi)\big) = \partial_2 h\big(g^{-1}(\xi), \xi\big); \qquad |Y(\eta) - Y(\xi)| \leq L\,|\eta - \xi|$$

Aubry–Mather

per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ esiste un'orbita ordinata con $\rho = \omega$

$\omega \notin \mathbb{Q}$: $\quad \overline{\mathcal{X}} = \mathbb{R}$ (curva invariante) $\quad$ oppure $\quad \overline{\mathcal{X}}$ di Cantor (cantorus)

Funzione β di Mather (mappa standard)

$$\beta\Big(\frac{p}{q}\Big) = \frac{1}{q}\min W_{p,q}; \qquad \beta(-\omega) = \beta(\omega); \qquad \beta(\omega+1) = \beta(\omega) + \omega + \tfrac{1}{2}; \qquad \beta(0) = -\frac{k}{(2\pi)^2}$$

Costanti numeriche ricorrenti

Costante	Valore	Dove compare
$1/\varphi$	$0{,}618034\ldots$	numero aureo, Cap. 3 e 6
$1/\sqrt{5}$	$0{,}447213\ldots$	costante di Hurwitz, Cap. 3
γ^*	$\approx 137{,}5077^\circ$	angolo aureo, fillotassi, Cap. 3
$K(1/\varphi) = \varphi^{-2}$	$0{,}381966$	costante diofantea, Cap. 6
$K(\sqrt{2}-1) = 6-4\sqrt{2}$	$0{,}343146$	costante diofantea, Cap. 6
$1+\sqrt{6}$	$\approx 3{,}449490$	fine del 2-ciclo stabile, Cap. 11
r_∞	$\approx 3{,}569945672$	accumulazione della cascata, Cap. 11
δ	$4{,}66920160910299\ldots$	prima costante di Feigenbaum, Cap. 11
α	$-2{,}5029078750959\ldots$	seconda costante di Feigenbaum, Cap. 11
δ_{GM}	$\approx -2{,}8336$	universalità aurea sul cerchio, Cap. 11
α_{GM}	$\approx -1{,}2886$	universalità aurea sul cerchio, Cap. 11
k_{c}	$\approx 0{,}9716$	soglia di Greene, mappa standard, Cap. 16
$\beta(0)$	$-k/(2\pi)^2$	funzione di Mather in 0, Cap. 16
$\sum_n (\lvert n\rvert+2)^{-2}$	$\pi^2/3 - 9/4$	controesempio C^1 di Denjoy, Cap. 5

Bibliografia

Bibliografia generale del Volume IV: raccoglie in un unico elenco, per argomento e senza duplicati, tutte le fonti citate nei blocchi *Fonti e bibliografia* dei sedici capitoli. Le opere usate in più capitoli compaiono una sola volta, nella sezione tematica di appartenenza principale; i rimandi puntuali ai singoli teoremi restano nel blocco *Fonti* in coda a ciascun capitolo, insieme alla segnalazione di che cosa sia dimostrato nel testo e che cosa sia invece importato. Per ogni voce è riportata la data in cui la fonte è stata riaperta e controllata durante la stesura. L'elenco contiene **219 voci uniche** e comprende archivi e sedi editoriali di almeno quindici paesi (Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Ucraina, Polonia, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Danimarca, Finlandia, Giappone, Cina, Cile, Brasile, Italia, Spagna, Austria, Ungheria, Corea, India, Singapore, Canada, Australia).

Testi di riferimento generali

- V. Baladi, *Positive Transfer Operators and Decay of Correlations*, World Scientific, 2000, cap. 3. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/3657. Verificata il 17 settembre 2026.
- L. S. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Lecture Notes in Mathematics 1513, Springer, Berlino, 1992. Verificata il 16 settembre 2026.
- R. Bott, L. W. Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, Graduate Texts in Mathematics 82, Springer, 1982, DOI 10.1007/978-1-4757-3951-0, cap. IV. Verificata il 16 settembre 2026.
- L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Springer-Verlag New York, 1993, IX+192 pp., DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9. Verificata il 17 settembre 2026.
- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2ª ed. riveduta, Dover, 2016, §3-3, §3-5, §4-2, §4-4, §4-5. Verificata il 16 settembre 2026.
- P. Collet, J.-P. Eckmann, *Iterated Maps on the Interval as Dynamical Systems*, Birkhäuser, Basilea, 1980 (rist. 2009), capp. III e VII. https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-8176-4927-2. Verificata il 17 settembre 2026.
- R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2ª ed., Addison-Wesley, 1989; 3ª ed. CRC Press, 2021, DOI 10.1201/9780429280801, §1.6–1.7. Verificata il 16 settembre 2026.
- W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3ª ed., Wiley, 1968, cap. VII. Verificata il 17 settembre 2026.
- B. Fine, G. Rosenberger, *The Fundamental Theorem of Algebra*, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 1997, DOI 10.1007/978-1-4612-1928-6, cap. 9. Edizione a stampa: il 16 settembre 2026 la pagina Springer richiedeva un'autenticazione istituzionale non disponibile, e l'URL non viene perciò riportato.
- W. H. Gottschalk, G. A. Hedlund, *Topological Dynamics*, American Mathematical Society Colloquium Publications 36, AMS, 1955. https://bookstore.ams.org/coll-36. Verificata il 16 settembre 2026 (scheda editoriale; la numerazione interna dei teoremi non è stata controllata e non viene citata).
- V. Guillemin, A. Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974, ristampa AMS Chelsea 370. https://www.ams.org/books/chel/370/chel370-endmatter.pdf. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; versione online gratuita autorizzata dall'editore, cap. 1 "Fundamental Group" pp. 21–96, cap. 4 pp. 337–420. https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, v. 2.2 (2017), disponibile online. Verificata il 16 settembre 2026.
- D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3ª ed., Graduate Texts in Mathematics 20, Springer, 1994, DOI 10.1007/978-1-4757-2261-1. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 54, Cambridge University Press, 1995 (in particolare §2.9, Prop. 3.2.5–3.2.6, Prop. 9.6.4, cap. 9 Thm. 9.3.7, capp. 11–12, Thm. 12.3.1, cap. 13). https://www.cambridge.org/core/books/introduction-to-the-modern-theory-of-dynamical-systems/2D6CF65297378C2704A4A56D0F77B503. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions*, Dover, New York (traduzione inglese 1964 della 3ª ed. russa 1961; originale 1935), Teoremi 15–17, §16. https://store.doverpublications.com/products/9780486696300. Verificata (esistenza dell'edizione) il 16 settembre 2026.

- A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024 (Thm. 2.11–2.13). https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, New York, 1974 (rist. Dover), Teorema 2.5, Lemma 2.3.3, Teoremi 2.3.2 e 3.4. https://store.doverpublications.com/products/9780486149998. Verificata (esistenza dell'edizione) il 16 settembre 2026.
- A. Lasota, M. C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise*, Applied Mathematical Sciences 97, Springer, 1994, §5.2–5.3. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4286-4. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- W. de Melo, S. van Strien, *One-Dimensional Dynamics*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 25, Springer, 1993, cap. I (§1 Poincaré, §2 Denjoy, §3 coniugazione liscia, §4 lingue di Arnold, §5 controesempi). https://www.ma.imperial.ac.uk/~svanstri/Files/demelo-strien.pdf. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3ª ed., Annals of Mathematics Studies 160, Princeton University Press, 2006, ISBN 978-0-691-12488-9; versione preliminare Stony Brook IMS preprint 1990/5, arXiv:math/9201272; §8, §9, §11, §18. https://arxiv.org/abs/math/9201272. Verificata il 17 settembre 2026 (la numerazione dei paragrafi del libro differisce da quella del preprint arXiv: i numeri riportati sono quelli del libro).
- J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, University Press of Virginia, 1965 (rist. Princeton University Press), §4, §5, §6. https://math.uchicago.edu/~may/REU2017/MilnorDiff.pdf. Verificata il 16 settembre 2026.
- J. Milnor, J. Stasheff, *Characteristic Classes*, Annals of Mathematics Studies 76, Princeton University Press, 1974. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011; arXiv:math/0607481 (versione v3 del 28 maggio 2009, «English corrected and slightly modified version of an earlier Spanish version»); §2.2.1 pp. 33–35, §3.1 pp. 67–70 e pp. 72–73. https://arxiv.org/abs/math/0607481. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- D. Ruelle, *Thermodynamic Formalism*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2004. https://www.cambridge.org/core/books/thermodynamic-formalism/3CDB86DA1B33B0C2EB87A87E3880D1A9. Verificata il 17 settembre 2026.
- N. Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Princeton Mathematical Series 14, Princeton University Press, 1951. Verificata il 16 settembre 2026.
- S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 3ª ed., CRC Press, Boca Raton, 2024. Verificata il 16 settembre 2026.
- M. Viana, K. Oliveira, *Foundations of Ergodic Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 151, Cambridge University Press, 2016. https://www.cambridge.org/core/books/foundations-of-ergodic-theory/F5AE11B50B16D9FF32909EA4BBA1E7CE. Verificata il 16 settembre 2026.
- P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Graduate Texts in Mathematics 79, Springer, 1982, Thm. 4.17 e Thm. 6.19. https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Ergodic_Theory.html?id=eCoufOp7ONMC. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3ª ed., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2002, cap. II. Verificata il 17 settembre 2026.

Rivestimenti, grado e teoremi del cerchio (Capitolo 1)

- K. Borsuk, *Drei Sätze über die n-dimensionale euklidische Sphäre*, Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 177–190. https://eudml.org/doc/212624. Fonte polacca (EuDML/IMPAN). Verificata il 16 settembre 2026.
- L. E. J. Brouwer, *Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten*, Mathematische Annalen 71 (1911/12), 97–115. https://eudml.org/doc/158520. Fonte tedesca (GDZ/EuDML). Verificata il 16 settembre 2026 (la pagina EuDML riporta l'anno come 1912).
- C. F. Gauss, *Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*, Helmstedt, 1799 (scansione Humboldt-Universität zu Berlin, DOI 10.18452/80). https://edoc.hu-berlin.de/18452/732. Fonte tedesca. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Gramain, *Le théorème de Van Kampen*, Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques 33(3) (1992), 237–251. http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1992__33_3_237_0. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026.
- S. Hagen, A. Kappler, *Gauss and the First "Rigorous" Proof of the Fundamental Theorem of Algebra*, modulo del progetto TRIUMPHS, Ursinus College, 2022. https://digitalcommons.ursinus.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=triumphs_complex. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

- H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica 2 (1935), 50–62. http://www.numdam.org/item?id=CM_1935__2__50_0. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026.
- J. Matoušek, *Using the Borsuk–Ulam Theorem*, Universitext, Springer, 2003 (rist. 2008), DOI 10.1007/978-3-540-76649-0, cap. 2 pp. 21–46, §3.1. Copia consultabile anche su https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/matousek1x.pdf. Verificata il 16 settembre 2026 (PDF alternativo scaricato, 2,2 MB; la pagina Springer richiedeva un'autenticazione istituzionale non disponibile, per cui si cita anche l'edizione a stampa).
- J. Milnor, *Analytic Proofs of the "Hairy Ball Theorem" and the Brouwer Fixed Point Theorem*, American Mathematical Monthly 85 (1978), 521–524. https://web.math.utk.edu/~afreire/teaching/m462s20/hairy-ball.pdf. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- H. Whitney, *On regular closed curves in the plane*, Compositio Mathematica 4 (1937), 276–284. https://www.numdam.org/article/CM_1937__4__276_0.pdf. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026.

Fibrati, olonomia e fasi geometriche (Capitolo 2)

- M. V. Berry, «Quantal phase factors accompanying adiabatic changes», *Proceedings of the Royal Society A* 392 (1984), 45–57, DOI 10.1098/rspa.1984.0023. Verificata il 16 settembre 2026 (ADS).
- P. A. M. Dirac, «Quantised Singularities in the Electromagnetic Field», *Proceedings of the Royal Society A* 133 (1931), 60–72. Verificata il 16 settembre 2026 (ADS).
- B. Eckmann, «Zur Homotopietheorie gefaserter Räume», *Commentarii Mathematici Helvetici* 14 (1941), 141–192, DOI 10.1007/BF02565616. Verificata il 16 settembre 2026.
- J. B. Hart, R. E. Miller, R. L. Mills, «A simple geometric model for visualizing the motion of a Foucault pendulum», *American Journal of Physics* 55 (1987), 67, DOI 10.1119/1.14972. Verificata il 16 settembre 2026 (ADS).
- H. Hopf, «Vektorfelder in n-dimensionalen Mannigfaltigkeiten», *Mathematische Annalen* 96 (1927), 225–249. Verificata il 16 settembre 2026 (GDZ/EuDML).
- H. Hopf, «Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche», *Mathematische Annalen* 104 (1931), 637–665. Verificata il 16 settembre 2026 (GDZ/EuDML).
- D. W. Lyons, «An Elementary Introduction to the Hopf Fibration», *Mathematics Magazine* 76 (2003); arXiv:2212.01642. Verificata il 16 settembre 2026.
- B. Simon, «Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry's Phase», *Physical Review Letters* 51 (1983), 2167–2170. Verificata il 16 settembre 2026 (Caltech, accesso aperto).
- L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, «The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule», *SIAM Review* 56 (2014), 385–458, DOI 10.1137/130932132. Verificata il 16 settembre 2026.
- T. T. Wu, C. N. Yang, «Concept of nonintegrable phase factors and global formulation of gauge fields», *Physical Review D* 12 (1975), 3845–3857. Verificata il 16 settembre 2026.

Frazioni continue, approssimazione diofantea ed equidistribuzione (Capitolo 3)

- P. Alessandri, V. Berthé, "Three distance theorems and combinatorics on words", *L'Enseignement Mathématique* 44 (1998). https://www.theoremoftheday.org/Docs/3dAlessandriBerthe.pdf. Fonte francese. Verificata il 16 settembre 2026.
- V. I. Arnol'd, *Tsepnye drobi* [Frazioni continue] (titolo russo traslitterato; il cirillico non è riportato per compatibilità del motore pdflatex), MCCME, Mosca, 2009. https://old.mccme.ru/free-books/mmmf-lectures/book.14-full.pdf. Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026 (PDF di 3,3 MB scaricato, esito HTTP 200).
- C. Baxa, "Comparing the distribution of $(n\alpha)$-sequences", *Acta Arithmetica* 94 (2000), 345–363. Fonte austriaca (EuDML). Citata senza data di riapertura dichiarata nel capitolo.
- L. Fejér, "Untersuchungen über Fouriersche Reihen", *Mathematische Annalen* 58 (1904), 51–69. Fonte ungherese/tedesca. Citata senza data di riapertura dichiarata nel capitolo.
- T. Hamada, "A concise geometric proof of the three distance theorem", arXiv:2308.11999. https://arxiv.org/abs/2308.11999. Fonte giapponese (arXiv). Verificata il 16 settembre 2026 (autore: T. Hamada, correzione di un'attribuzione errata della prima stesura).
- J. J. Holt, "On a form of the Erdős–Turán inequality", *Acta Arithmetica* 74 (1996), 61–66. https://eudml.org/doc/206837. Fonte polacca (EuDML). Verificata il 16 settembre 2026.

- A. Hurwitz, “Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche”, *Mathematische Annalen* 39 (1891), 279–284. https://eudml.org/doc/157573. Fonte tedesca (EuDML/GDZ). Verificata il 16 settembre 2026.
- J. F. Koksma, “The theory of asymptotic distribution modulo one”, *Compositio Mathematica* 16 (1964), 1–22. https://www.numdam.org/item/CM_1964__16__1_0/. Fonte olandese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Ostrowski, “Bemerkungen zur Theorie der Diophantischen Approximationen”, *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg* 1 (1922), 77–98. Fonte tedesca. Citata senza data di riapertura dichiarata nel capitolo.
- W. M. Schmidt, “Irregularities of distribution VII”, *Acta Arithmetica* 21 (1972), 45–50. Citata senza data di riapertura dichiarata nel capitolo.
- S. Świerczkowski, “On successive settings of an arc on the circumference of a circle”, *Fundamenta Mathematicae* 46 (1958), 187–189. https://eudml.org/doc/213503. Fonte polacca. Verificata il 16 settembre 2026.
- H. Vogel, “A better way to construct the sunflower head”, *Mathematical Biosciences* 44 (1979), 179–189. Fonte tedesca. Edizione a stampa: il 16 settembre 2026 l’accesso diretto al testo su Elsevier ha restituito un errore HTTP 403 (accesso riservato agli abbonati).
- H. Weyl, “Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins”, *Mathematische Annalen* 77 (1916), 313–352. https://eudml.org/doc/158730. Fonte tedesca. Verificata il 16 settembre 2026.

Numero di rotazione, classificazione di Poincaré e lingue di Arnold (Capitolo 4)

- V. I. Arnol’d, «Small denominators. I. Mapping the circle onto itself» (titolo russo originale traslitterato: *Malye znamenateli. I. Ob otobraženijah okružnosti na sebja*; il cirillico non è riportato per compatibilità del motore pdflatex), *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya* **25**:1 (1961), 21–86; errata **28**:2 (1964), 479–480. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=3366&option_lang=rus. Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 16 settembre 2026.
- P. L. Boyland, «Bifurcations of circle maps: Arnol’d tongues, bistability and rotation intervals», *Communications in Mathematical Physics* **106** (1986), 353–381. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01207252. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- L. Glass, M. C. Mackey, *From Clocks to Chaos: The Rhythms of Life*, Princeton University Press, 1988. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780691221793/html. Fonte statunitense. Comparsa il 16 settembre 2026 in un risultato di ricerca, non riaperta pagina per pagina: citata solo come inquadramento generale.
- M. R. Guevara, L. Glass, «Phase locking, period doubling bifurcations and chaos in a mathematical model of a periodically driven oscillator: a theory for the entrainment of biological oscillators and the generation of cardiac dysrhythmias», *Journal of Mathematical Biology* **14** (1982), 1–23. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02154750. Fonte canadese. Verificata il 16 settembre 2026.
- H. Poincaré, «Sur les courbes définies par les équations différentielles» (3ª parte), *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (4) **1** (1885), 167–244. http://www.numdam.org/item/JMPA_1885_4_1__167_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026.
- G. Świątek, «Rational rotation numbers for maps of the circle», *Communications in Mathematical Physics* **119** (1988), n. 1, 109–128, DOI 10.1007/BF01218263. https://projecteuclid.org/journals/communications-in-mathematical-physics/volume-119/issue-1/Rational-rotation-numbers-for-maps-of-the-circle/cmp/1104162273.full. Fonte polacca/statunitense. Verificata il 16 settembre 2026 (Project Euclid, pagina aperta direttamente).

Teorema di Denjoy, controesempi e regolarità della coniugazione (Capitolo 5)

- A. Denjoy, «Sur les courbes définies par les équations différentielles à la surface du tore», *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (9) **11** (1932), 333–375. https://www.numdam.org/item/JMPA_1932_9_11__333_0.pdf. Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026 (il PDF Numdam riporta 333–375, la scheda parallela di EuDML riporta 333–376: discrepanza registrata e non risolta univocamente; si adotta l’estremo del PDF Numdam).
- G. R. Hall, «A C^∞ Denjoy counterexample», *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **1** (1981), 261–272, DOI 10.1017/S0143385700001243. https://www.cambridge.org/core/journals/ergodic-theory-and-dynamical-systems/article/c-denjoy-counterexample/8AE82D8D19EBD68D0A10240EA439A04C. Fonte statunitense/britannica. Verificata il 17 settembre 2026.

- M. R. Herman, «Sur la conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle à des rotations», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* **49** (1979), 5–233, DOI 10.1007/BF02684798; cap. II, cap. VI, cap. X. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__49__5_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 e il 17 settembre 2026 (data corretta 1979, non 1995 come in una prima stesura).
- Y. Katznelson, D. Ornstein, «The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **9** (1989), 643–680; «The absolute continuity of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle», ivi **9** (1989), 681–690. Fonte statunitense/britannica. Verificate il 16 e il 17 settembre 2026 (schede Cambridge Core di entrambi gli articoli).
- K. M. Khanin, Ya. G. Sinai, «A new proof of M. Herman's theorem», *Communications in Mathematical Physics* **112** (1987), 89–101. Fonte russa/statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- K. Khanin, A. Teplinsky, «Herman's theory revisited», *Inventiones Mathematicae* **178** (2009), 333–344, DOI 10.1007/s00222-009-0200-z. Fonte canadese/ucraina. Verificata il 16 settembre 2026.

Piccoli divisori, linearizzazione e teoria KAM (Capitolo 6)

- V. I. Arnol'd, «Dokazatel'stvo teoremy A. N. Kolmogorova o sokhranenii uslovno-periodicheskikh dvizheniy pri malom izmenenii funktsii Gamil'tona» (titolo russo traslitterato; «Dimostrazione di un teorema di A. N. Kolmogorov sulla conservazione dei moti condizionatamente periodici per una piccola variazione della funzione di Hamilton»), *Uspekhi Matematicheskikh Nauk* **18**:5 (1963), 13–40 (traduzione *Russian Mathematical Surveys* **18**:5, 9–36), con corrigenda in *Uspekhi* **23** (1968), 216; e «Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics», *Russian Mathematical Surveys* **18**:6 (1963), 85–191. http://mathnet.ru/eng/rm6441. Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Avila, A. Kocsard, «Cohomological equations and invariant distributions for minimal circle diffeomorphisms», *Duke Mathematical Journal* **158** (2011), n. 3, 501–536, DOI 10.1215/00127094-1345662. https://projecteuclid.org/euclid.dmj/1306934361. Fonte brasiliana/statunitense. Riaperta e verificata il 17 settembre 2026.
- A. Bounemoura, «Some remarks on the classical KAM theorem, following Pöschel», MSRI Publications **72** (2024). https://library.slmath.org/books/Book72/files/072-03-Bounemoura.pdf. Fonte francese. Verificata il 16 settembre 2026 (segnala una perdita $\sigma^{\tau+n}$ anziché σ^{τ} nella dimostrazione del Lemma 1 di Pöschel).
- H. W. Broer, «KAM theory: the legacy of Kolmogorov's 1954 paper», *Bulletin of the American Mathematical Society* **41** (2004), 507–521. https://www.math.rug.nl/~broer/uploads/Publications/ksm-bams.pdf. Fonte olandese. Verificata il 16 settembre 2026 (il «Teorema 1» del §3, p. 511, è una riformulazione moderna C^{∞} e non l'enunciato originale di Arnold del 1961).
- H. Eliasson, B. Fayad, R. Krikorian, *Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms*, arXiv:1810.07107 (Gazette des Mathématiciens, SMF). https://arxiv.org/abs/1810.07107. Fonte francese. Verificata il 16 settembre 2026 e riaperta il 17 settembre 2026 (tre autori: Eliasson, Fayad *e* Krikorian, non il solo Fayad come in una prima stesura; inclusioni $\mathcal{CD} \subsetneq \mathcal{H} \subsetneq \mathcal{B}$ lette nel testo).
- A. N. Kolmogorov, «On the preservation of conditionally periodic motions under a small change of the Hamilton function» (traduzione inglese della nota *Doklady Akademii Nauk SSSR* **98** (1954), 527–530), in *Lecture Notes in Physics* **93**, Springer, 51–56, DOI 10.1007/bfb0021737. https://doi.org/10.1007/bfb0021737. Fonte russa/tedesca. Verificata il 16 settembre 2026 (la nota originale del 1954 non è stata reperita in alcun archivio consultato; Broer ne riporta le pagine come «525–530», in disaccordo con le altre schede).
- J. Pöschel, «A lecture on the classical KAM theorem», *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics* **69** (2001), 707–732 (anche arXiv:0908.2234). https://arxiv.org/abs/0908.2234. Fonte tedesca/statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- J.-C. Yoccoz, «Conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle dont le nombre de rotation vérifie une condition diophantienne», *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure* (4) **17** (1984), 333–359, DOI 10.24033/asens.1475. https://www.numdam.org/item/?id=ASENS_1984_4_17_3_333_0. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026.
- J.-C. Yoccoz, «Centralisateurs et conjugaison différentiable des difféomorphismes du cercle», in *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 89–242. http://www.numdam.org/item/AST_1995__231__89_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 settembre 2026 (*non* Astérisque 206: correzione bibliografica registrata nel Capitolo 4).
- J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», in *Petits diviseurs en dimension 1*, *Astérisque* **231** (1995), 1–88. http://www.numdam.org/item/?id=AST_1995__231__1_0. Fonte francese (Numdam). Verificata il 16 e il 17 settembre 2026 (i Capitoli 4 e 6 riportano l'intervallo 1–88, il Capitolo 12 riporta 3–88: discrepanza fra le citazioni del volume, qui registrata e non risolta).
- J.-C. Yoccoz, «Analytic linearization of circle diffeomorphisms», in *Dynamical Systems and Small Divisors* (Cetraro 1998), Lecture Notes in Mathematics **1784**, Springer, 2002, 125–173, DOI 10.1007/978-3-540-47928-4_3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-47928-4_3. Fonte italiana/tedesca. Verificata il 16 settembre 2026.

Dinamica simbolica, caos di Li–Yorke e teorema di Sharkovskii (Capitolo 7)

- J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis, P. Stacey, *On Devaney's Definition of Chaos*, *American Mathematical Monthly* **99** (1992), 332–334. `https://www.d.umn.edu/~bpeckham/export/devaney1.pdf`. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Blokh, M. Misiurewicz, *Evolution of the Sharkovsky Theorem*, *Ukrainian Mathematical Journal* **76** (2024), 51–64, DOI 10.1007/s11253-024-02306-x. Fonte ucraina. Verificata il 16 settembre 2026.
- L. Block, J. Guckenheimer, M. Misiurewicz, L.-S. Young, *Periodic points and topological entropy of one dimensional maps*, in *Global Theory of Dynamical Systems*, Lecture Notes in Mathematics **819**, Springer, 1980, 18–34. `https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0086977`. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- K. Burns, B. Hasselblatt, *The Sharkovsky Theorem: A Natural Direct Proof*, *American Mathematical Monthly* **118** (2011), 229–244. `https://archive.math.arizona.edu/dwang/BurnsHasselblattRevised-1.pdf`. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- W. Huang, X. Ye, *Devaney's chaos or 2-scattering implies Li–Yorke's chaos*, *Topology and its Applications* **117** (2002), 259–272, DOI 10.1016/S0166-8641(01)00025-6. Fonte cinese (USTC). Verificata il 16 settembre 2026.
- T.-Y. Li, J. A. Yorke, *Period Three Implies Chaos*, *American Mathematical Monthly* **82** (1975), 985–992, DOI 10.2307/2318254. `https://www.its.caltech.edu/~matilde/LiYorke.pdf`. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- MacTutor History of Mathematics Archive, *Oleksandr Mykolaiovych Sharkovsky*, Università di St Andrews. `https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Sharkovsky/`. Fonte britannica. Verificata il 16 settembre 2026.
- J. Milnor, W. Thurston, *On iterated maps of the interval*, Lecture Notes in Mathematics **1342**, Springer, 1988, 465–563 (teoria del kneading, correzione 4.16). Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. N. Sharkovskii, «Coexistence of cycles of a continuous transformation of a line into itself» (titolo e testo originali in russo, non in ucraino, nonostante la sede: la testata della rivista sovietica riporta «Ukrainskij matematičeskij žurnal» (traslitterato dal cirillico) in ortografia russa, e l'articolo è redatto interamente in russo, come verificato sulla scansione della prima pagina; titolo traslitterato: *Sosuščestvovanie ciklov nepreryvnogo preobrazovanija prjamoj v sebja*; anche il nome dell'autore compare sul frontespizio nella forma russa *A. N. Šarkovskij*, non nella forma ucraina *O. M. Šarkovs'kyj*; il cirillico non è riportato per compatibilità del motore pdflatex), *Ukrainskii Matematicheskii Zhurnal* **16** (1964), 61–71. `https://www.imath.kiev.ua/~asharkov/publications/SH-Coexistence%20of%20cycles-1964.pdf`. Fonte sovietica, in russo (rivista con sede a Kyiv). Verificata il 22 settembre 2026.
- A. N. Sharkovskii (stessa persona della voce precedente, e stessa forma del nome usata sul frontespizio originale), *Coexistence of cycles of a continuous map of the line into itself* (traduzione), *International Journal of Bifurcation and Chaos* **5** (1995), 1263–1273, DOI 10.1142/S0218127495000934. Fonte ucraina/singaporiana (rivista dell'editore World Scientific, Singapore). Verificata il 22 settembre 2026.
- J. Skycak, *A Visual, Inductive Proof of Sharkovsky's Theorem*, 2015. `https://www.justinmath.com/files/skycak-nd-sharkovsky.pdf`. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- P. Štefan, *A theorem of Šarkovskii on the existence of periodic orbits of continuous endomorphisms of the real line*, *Communications in Mathematical Physics* **54** (1977), 237–248, DOI 10.1007/BF01614086. Verificata il 16 settembre 2026.

Entropia topologica ed esponenti di Lyapunov (Capitolo 8)

- R. L. Adler, A. G. Konheim, M. H. McAndrew, *Topological entropy*, *Transactions of the American Mathematical Society* **114** (1965), 309–319. `https://www.ams.org/journals/tran/1965-114-02/S0002-9947-1965-0175106-9/`. Fonte statunitense (AMS, accesso aperto). Verificata il 16 settembre 2026.
- R. Adler, T. Downarowicz, M. Misiurewicz, *Topological entropy*, Scholarpedia **3**(2):2200 (2008). `http://www.scholarpedia.org/article/Topological_entropy`. Rassegna peer-reviewed. Verificata il 16 settembre 2026.
- R. Bowen, *Entropy for group endomorphisms and homogeneous spaces*, *Transactions of the American Mathematical Society* **153** (1971), 401–414. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- E. I. Dinaburg, *A correlation between topological entropy and metric entropy*, *Doklady Akademii Nauk SSSR* **190** (1970), 19–22. `https://www.mathnet.ru/eng/dan35116`. Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 16 settembre 2026.

- M. Misiurewicz, W. Szlenk, *Entropy of piecewise monotone mappings*, *Studia Mathematica* **67** (1980), 45–63. https://eudml.org/doc/218304. Fonte polacca (EuDML). Verificata il 16 settembre 2026.
- V. I. Oseledets, *A multiplicative ergodic theorem. Lyapunov characteristic numbers for dynamical systems*, *Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva* **19** (1968), 179–210. Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026.
- Ja. B. Pesin, *Characteristic Lyapunov exponents and smooth ergodic theory*, *Uspekhi Matematicheskikh Nauk* **32**:4 (1977), 55–112. Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026.
- V. A. Rokhlin, *Lectures on the entropy theory of measure-preserving transformations*, *Russian Mathematical Surveys* **22**:5 (1967), 1–52. https://www.mathnet.ru/eng/rm5788. Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 22 settembre 2026.

Teoria ergodica, misure invarianti e numeri normali (Capitolo 9)

- G. D. Birkhoff, *Proof of the Ergodic Theorem*, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **17** (1931), 656–660. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.17.2.656. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- M. Biskup, *MATH 275B notes*, cap. 22 “Pointwise ergodic theorems”, UCLA. https://www.math.ucla.edu/~biskup/275c.1.25s/PDFs/ch22.pdf. Fonte statunitense (dispensa). Verificata il 16 settembre 2026.
- É. Borel, *Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques*, *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **27** (1909), 247–271. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03019651. Fonte italiana (rivista). Verificata il 16 settembre 2026.
- D. G. Champernowne, *The construction of decimals normal in the scale of ten*, *Journal of the London Mathematical Society* **8** (1933), 254–260. https://academic.oup.com/jlms/article-abstract/s1-8/4/254/834812. Fonte britannica. Verificata il 16 settembre 2026.
- A. Garsia, *A simple proof of E. Hopf’s maximal ergodic theorem*, *Journal of Mathematics and Mechanics* **14** (1965), 381–382. https://iumj.org/article/1584/. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- E. Hopf, *Ergodentheorie*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 5, Springer, 1937. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-86630-2. Fonte tedesca (Springer). Verificata il 16 settembre 2026.
- M. Keane, K. Petersen, *Easy and nearly simultaneous proofs of the ergodic theorem and maximal ergodic theorem*, IMS Lecture Notes–Monograph Series **48** (2006), arXiv:math/0004070. https://arxiv.org/abs/math/0004070. Verificata il 16 settembre 2026.
- N. Kryloff, N. Bogoliouboff, *La théorie générale de la mesure dans son application à l’étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire*, *Annals of Mathematics* **38** (1937), 65–113. https://www.jstor.org/stable/i307189. Fonte ucraina/statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- J. von Neumann, *Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis*, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **18** (1932), 70–82. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.18.1.70. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- J. C. Oxtoby, *Ergodic sets*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **58** (1952), 116–136. https://pubs.ams.org/journals/bull/1952-58-02/S0002-9904-1952-09588-4. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- S. Ulam, J. von Neumann, *On combination of stochastic and deterministic processes*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **53** (1947), 1120 (abstract n. 403). https://www.ams.org/journals/bull/1947-53-11/. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.

Operatori di trasferimento, decadimento delle correlazioni e teoremi limite (Capitolo 10)

- P. Billingsley, *The Lindeberg–Lévy theorem for martingales*, *Proceedings of the American Mathematical Society* **12** (1961), 788–792. https://www.ams.org/journals/proc/1961-012-05/S0002-9939-1961-0126871-X/S0002-9939-1961-0126 Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- A. Broise, *Transformations dilatantes de l’intervalle et théorèmes limites*, *Astérisque* **238** (1996), 1–109. https://www.numdam.org/item/?id=AST_1996__238__R1_0. Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.
- M. I. Gordin, *The central limit theorem for stationary processes*, *Doklady Akademii Nauk SSSR* **188** (1969), 739–741 (traduzione F. Pérez). https://felperez.github.io/files/pdfs/Gordin-rus.pdf. Fonte russa. Verificata il 17 settembre 2026.

- Y. Guivarc'h, J. Hardy, *Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov*, *Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques* **24** (1988), 73–98. `http://www.numdam.org/item?id=AIHPB_1988__24_1_73_0`. Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.
- L. Hervé, F. Pène, *The Nagaev–Guivarc'h method via the Keller–Liverani theorem*, *Bulletin de la Société Mathématique de France* **138** (2010), 415–489. `https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_2010__138_3_415_0`. Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.
- F. Hofbauer, G. Keller, *Ergodic properties of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Mathematische Zeitschrift* **180** (1982), 119–140. `https://link.springer.com/article/10.1007/BF01215004`. Fonte austriaca/tedesca. Verificata il 17 settembre 2026.
- A. Lasota, J. A. Yorke, *On the existence of invariant measures for piecewise monotonic transformations*, *Transactions of the American Mathematical Society* **186** (1973), 481–488. `https://yorke.umd.edu/Yorke_papers_most_cited_and_post2000/1973_06_Lasota_TAMS_Invariant_Measures.pdf`. Fonte statunitense. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- C. Liverani, *Decay of correlations*, *Annals of Mathematics* **142** (1995), 239–301. `https://annals.math.princeton.edu/1995/142-2/p02`. Fonte italiana. Verificata il 17 settembre 2026.
- C. Liverani, note *Quantitative statistical properties, a class of 1-d examples*, Padova, 2019. `https://carlangelo-liverani.github.io/Padova19/protobook.pdf`. Fonte italiana (dispensa). Verificata il 17 settembre 2026.
- A. de Moivre, *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii* $(a+b)^n$ *in Seriem expansi*, circolare privata, 1733, ristampata in *The Doctrine of Chances*, 3ª ed., Londra, 1756. Edizione a stampa, nessun URL verificabile in linea per l'edizione originale; esistenza e attribuzione storica verificate il 17 settembre 2026 tramite le fonti secondarie (Feller, Robbins).
- S. V. Nagaev, *Some limit theorems for stationary Markov chains*, *Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya* **2** (1957), 389–416. `https://www.mathnet.ru/eng/tvp4975`. Fonte russa. Verificata il 17 settembre 2026.
- H. Robbins, *A Remark on Stirling's Formula*, *American Mathematical Monthly* **62** (1955), 26–29. `https://www.jstor.org/stable/2308012`. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- L.-S. Young, *Statistical properties of dynamical systems with some hyperbolicity*, *Annals of Mathematics* (2) **147** (1998), n. 3, 585–650. `https://annals.math.princeton.edu/articles/12940`. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- L.-S. Young, *Recurrence times and rates of mixing*, *Israel Journal of Mathematics* **110** (1999), 153–188. `https://link.springer.com/article/10.1007/BF02808180`. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

Mappa logistica, rinormalizzazione e universalità (Capitolo 11)

- M. Benedicks, L. Carleson, *On iterations of* $1-ax^2$ *on* $(-1,1)$, *Annals of Mathematics* **122** (1985), 1–25. `https://annals.math.princeton.edu/1985/122-1/p01`. Fonte svedese. Verificata il 16 settembre 2026.
- P. Coullet, C. Tresser, *Itérations d'endomorphismes et groupe de renormalisation*, *Journal de Physique Colloques* **39** (1978), C5-25–28. Fonte francese. Verificata il 16 settembre 2026.
- M. J. Feigenbaum, *Quantitative universality for a class of nonlinear transformations*, *Journal of Statistical Physics* **19** (1978), 25–52; *The universal metric properties of nonlinear transformations*, ivi **21** (1979), 669–706. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- M. J. Feigenbaum, L. P. Kadanoff, S. J. Shenker, *Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis*, *Physica D* **5** (1982), 370–386. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- S. Galatolo, *Caos, instabilità, informazione e frattali*, dispense, Pisa, 2002. `https://pagine.dm.unipi.it/galatolo/pezzi/index.html`. Fonte italiana (non anglofona). Verificata il 16 settembre 2026.
- M. V. Jakobson, *Absolutely continuous invariant measures for one-parameter families of one-dimensional maps*, *Communications in Mathematical Physics* **81** (1981), 39–88. `https://link.springer.com/article/10.1007/BF01941800`. Fonte russa. Verificata il 16 settembre 2026.
- O. E. Lanford III, *A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures*, *Bulletin of the American Mathematical Society* (New Series) **6**(3) (1982), 427–434. `https://www.ams.org/journals/bull/1982-06-03/S0273-0979-1982-15008-X/`. Fonte statunitense (accesso aperto). Verificata il 16 settembre 2026.
- M. Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture*, *Annals of Mathematics* **149** (1999), 319–420; arXiv:math/9903201. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026 (arXiv:math/9903201v1).
- R. M. May, *Simple mathematical models with very complicated dynamics*, *Nature* **261** (1976), 459–467. Fonte del Regno Unito/Brasile. Verificata il 16 settembre 2026.

- S. Ostlund, D. Rand, J. Sethna, E. Siggia, *Universal properties of the transition from quasi-periodicity to chaos in dissipative systems*, *Physica D* **8** (1983), 303–342. Fonte statunitense/del Regno Unito. Verificata il 16 settembre 2026.
- S. J. Shenker, *Scaling behavior in a map of a circle onto itself*, *Physica D* **5** (1982), 405–411. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- D. Singer, *Stable orbits and bifurcation of maps of the interval*, *SIAM Journal on Applied Mathematics* **35**(2) (1978), 260–267. Verificata il 16 settembre 2026 per titolo, autore, sede e pagine (accesso al testo integrale non disponibile senza abbonamento: citata l'edizione a stampa).

Dinamica olomorfa: Julia, Mandelbrot, dischi di Siegel (Capitolo 12)

- M. Abate, *Discrete holomorphic local dynamical systems*, in *Holomorphic Dynamical Systems* (Lezioni C.I.M.E., Cetraro 2008), Lecture Notes in Mathematics **1998**, Springer, 2010, 1–55, DOI 10.1007/978-3-642-13171-4_1; preprint arXiv:0903.3289. https://arxiv.org/abs/0903.3289. Fonte italiana. Verificata il 17 settembre 2026.
- R. Bowen, *Hausdorff dimension of quasi-circles*, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* **50** (1979), 11–25, DOI 10.1007/BF02684767. http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__50__11_0/. Fonte statunitense/francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.
- A. D. Bruno, *Analytic form of differential equations. I, II*, *Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva* **25** (1971), 119–262; e *Analytic form of differential equations*, ivi **26** (1972), 199–239. http://www.mathnet.ru/eng/mmo256. Fonte russa (Math-Net.Ru). Verificata il 17 settembre 2026 (Math-Net.Ru registra la traslitterazione «Bruno»; la citazione corrente «I» 1971 e «II» 1972 è una convenzione della letteratura).
- H. Cremer, *Über die Häufigkeit der Nichtzentren*, *Mathematische Annalen* **115** (1938), 573–580, DOI 10.1007/BF01448957. https://eudml.org/doc/159980. Fonte tedesca (EuDML/GDZ). Verificata il 17 settembre 2026.
- S. Domoradzki, M. Stawiska, *Lucjan Emil Böttcher and his mathematical legacy*, arXiv:1207.2747 (2012); pubblicato in *Mathematics Without Boundaries. Surveys in Pure Mathematics*, Springer, 2014, 127–161. https://arxiv.org/abs/1207.2747. Fonte dei dati del lavoro originale di Böttcher, pubblicato in tre parti nel *Bulletin de la Société Physico-Mathématique de Kasan*, t. XIII (1903) e t. XIV (1904, due fascicoli); l'originale non è disponibile in rete. Fonte polacca/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- A. Douady, J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications Mathématiques d'Orsay **84-02** (1984) e **85-04** (1985, 154 pp., con la collaborazione di P. Lavaurs, Tan Lei e P. Sentenac); traduzione inglese *Exploring the Mandelbrot set. The Orsay Notes*. https://pi.math.cornell.edu/~hubbard/OrsayEnglish.pdf. Il frontespizio della traduzione non indica alcun traduttore. Fonte francese/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- P. Fatou, *Sur les équations fonctionnelles*, *Bulletin de la Société Mathématique de France* **47** (1919), 161–271 (DOI 10.24033/bsmf.998); **48** (1920), 33–94 (DOI 10.24033/bsmf.1003); **48** (1920), 208–314 (DOI 10.24033/bsmf.1008). http://www.numdam.org/item/BSMF_1919__47__161_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.
- M. R. Herman, *Are there critical points on the boundaries of singular domains?*, *Communications in Mathematical Physics* **99** (1985), n. 4, 593–612, DOI 10.1007/BF01215911. Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026.
- G. Julia, *Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles*, *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (8) **1** (1918), 47–245. http://www.numdam.org/item/JMPA_1918_8_1__47_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.
- G. Koenigs, *Recherches sur les intégrales de certaines équations fonctionnelles*, *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure* (3) **1** (1884), 3–41 (pagine supplementari), DOI 10.24033/asens.247. http://www.numdam.org/item/ASENS_1884_3_1__S3_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.
- R. Mañé, P. Sad, D. Sullivan, *On the dynamics of rational maps*, *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure* (4) **16** (1983), n. 2, 193–217, DOI 10.24033/asens.1446. https://www.numdam.org/item/ASENS_1983_4_16_2_193_0/. Fonte brasiliana/statunitense (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.
- J. Milnor, *Periodic orbits, externals rays and the Mandelbrot set: an expository account*, in *Géométrie complexe et systèmes dynamiques*, *Astérisque* **261** (2000), 277–333; preprint arXiv:math/9905169. https://www.numdam.org/item/AST_2000__261__277_0/. Il titolo stampato contiene il refuso «externals rays», qui riprodotto fedelmente. Fonte statunitense/francese. Verificata il 17 settembre 2026.
- C. L. Petersen, *Local connectivity of some Julia sets containing a circle with an irrational rotation*, *Acta Mathematica* **177** (1996), 163–224, DOI 10.1007/BF02392621. Fonte danese. Verificata il 17 settembre 2026.
- D. Ruelle, *Repellers for real analytic maps*, *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **2** (1982), 99–107; Appendice 2, pp. 105 e 107 (sviluppo $t = 1 + |p|^2/(4\log q) + \cdots$, presentato dall'autore come calcolo *formale*). Fonte francese/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.

- E. Schröder, *Ueber iterirte Functionen*, *Mathematische Annalen* **3** (1871), 296–322. https://eudml.org/doc/156489. Fonte tedesca (EuDML/GDZ). Verificata il 17 settembre 2026.
- C. L. Siegel, *Iteration of analytic functions*, *Annals of Mathematics* (2) **43** (1942), n. 4, 607–612, DOI 10.2307/1968952. Verificata il 17 settembre 2026 (Crossref conferma volume, anno, fascicolo e pagina iniziale; la pagina finale 612 è attestata dalla letteratura secondaria e non da una fonte primaria consultabile in rete).
- G. Zhang, *All bounded type Siegel disks of rational maps are quasi-disks*, *Inventiones Mathematicae* **185** (2011), 421–466, DOI 10.1007/s00222-011-0312-0. Fonte cinese. Verificata il 17 settembre 2026.

Sincronizzazione: Huygens, Adler, Kuramoto (Capitolo 13)

- D. M. Abrams, S. H. Strogatz, «Chimera States for Coupled Oscillators», *Physical Review Letters* **93** (2004), 174102. https://doi.org/10.1103/physrevlett.93.174102. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, R. Spigler, «The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena», *Reviews of Modern Physics* **77** (2005), 137–185. https://scala.uc3m.es/publications_MANS/PDF/finalKura.pdf. Fonte spagnola/italiana. Testo integrale letto direttamente il 17 settembre 2026 (equazioni (1)–(14) confrontate riga per riga con il testo scaricato).
- R. Adler, «A Study of Locking Phenomena in Oscillators», *Proceedings of the IRE* **34** (1946), 351–357 (ristampato in *Proceedings of the IEEE* **61** (1973), 1380–1385), DOI 10.1109/jrproc.1946.229930. https://doi.org/10.1109/jrproc.1946.229930. Fonte statunitense. Verificata il 16 e il 17 settembre 2026.
- M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld, «Huygens's clocks», *Proceedings of the Royal Society A* **458** (2002), 563–579. https://doi.org/10.1098/rspa.2001.0888. Fonte britannica. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (anche tramite le rassegne *Huygens' clocks revisited*, *Royal Society Open Science* **4** (2017), 170777, e la voce *Scientific Reports* 2016 sullo stesso apparato).
- H. Chiba, «A proof of the Kuramoto conjecture for a bifurcation structure of the infinite dimensional Kuramoto model», *Ergodic Theory and Dynamical Systems* **35** (2015), 762–834; arXiv:1008.0249. https://arxiv.org/abs/1008.0249. Fonte giapponese. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (Cambridge Core e arXiv).
- F. Dörfler, F. Bullo, «Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey», *Automatica* **50** (2014), 1539–1564; versione estesa con dimostrazioni «Exploring Synchronization in Complex Oscillator Networks», arXiv:1209.1335 (§IV-A, Lemma IV.1, Teorema IV.3). https://arxiv.org/abs/1209.1335. Fonte statunitense/svizzera. Testo della versione arXiv letto direttamente il 17 settembre 2026.
- Chr. Huygens, lettere n. 1335 (26 febbraio 1665, a R. F. de Sluse) e n. 1338 (27 febbraio 1665, al padre e alla Royal Society), in *Oeuvres complètes de Christiaan Huygens*, t. V, La Société Hollandaise des Sciences, La Haye, 1893. https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0138.php e https://www.dbnl.org/tekst/huyg003oeuv05_01/huyg003oeuv05_01_0141.php. Fonte dei Paesi Bassi (DBNL). Verificata il 17 settembre 2026.
- Y. Kuramoto, «Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators», in *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, Lecture Notes in Physics **39**, Springer, 1975, 420–422. https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0013365. Fonte giapponese (Kyushu). Verificata il 17 settembre 2026.
- Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer, 1984, capp. 3–5. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-69689-3. Fonte giapponese. Verificata il 17 settembre 2026.
- E. Ott, T. M. Antonsen, «Low dimensional behavior of large systems of globally coupled oscillators», *Chaos* **18** (2008), 037113. https://doi.org/10.1063/1.2930766. Fonte statunitense. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- J. Pantaleone, «Synchronization of metronomes», *American Journal of Physics* **70** (2002), 992–1000. https://doi.org/10.1119/1.1501118. Fonte statunitense. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- L. M. Pecora, T. L. Carroll, «Synchronization in chaotic systems», *Physical Review Letters* **64** (1990), 821–824. https://doi.org/10.1103/physrevlett.64.821. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- H. Sakaguchi, Y. Kuramoto, «A Soluble Active Rotator Model Showing Phase Transitions via Mutual Entrainment», *Progress of Theoretical Physics* **76** (1986), 576–581. https://academic.oup.com/ptp/article/76/3/576/1875056. Fonte giapponese. Verificata il 17 settembre 2026.
- S. H. Strogatz, «From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators», *Physica D* **143** (2000), 1–20. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167278900000944. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026 (anche sulla copia dell'autore).
- Treccani, voce «sincronizzazione», *Enciclopedia Treccani* (edizione online). https://www.treccani.it/enciclopedia/sincronizzazione/. Fonte italiana, di livello A per il lessico. Verificata il 17 settembre 2026.

PLL, encoder, controllo digitale e norme tecniche (Capitolo 14)

- Analog Devices, *AD2S1210 Resolver-to-Digital Converter*, scheda tecnica. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad2s1210.pdf. Verificata il 16 settembre 2026.
- K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, edizione online gratuita. https://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page. Verificata il 16 settembre 2026.
- K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3ª ed., Prentice Hall, 1997. Verificata il 16 settembre 2026 (edizione e pagine riconfermate).
- G. Cena, I. C. Bertolotti, S. Scanzio, A. Valenzano, C. Zunino, *Evaluation of EtherCAT Distributed Clock Performance*, *IEEE Transactions on Industrial Informatics* **8** (2012), 20–29. https://ieeexplore.ieee.org/document/6047574. Fonte italiana (PoliTo/CNR). Verificata il 16 settembre 2026.
- EtherCAT Technology Group, *EtherCAT — the Ethernet Fieldbus*, sezione *Distributed Clocks*. https://www.ethercat.org/en/technology.html. Verificata il 16 settembre 2026.
- F. M. Gardner, *Phaselock Techniques*, 3ª ed., Wiley, 2005. https://doi.org/10.1002/0471732699. Verificata il 16 settembre 2026.
- D. C. Hanselman, *Resolver signal requirements for high accuracy resolver-to-digital conversion*, *IEEE Transactions on Industrial Electronics* **37** (1990), 556–561. https://doi.org/10.1109/41.103461. Verificata il 16 settembre 2026.
- IEC 61131-3:2013 (3ª ed.), *Programmable controllers — Part 3: Programming languages*. https://webstore.iec.ch/en/publication/4552. Norma internazionale. Verificata il 16 settembre 2026.
- K. Itoh, *Analysis of the phase unwrapping algorithm*, *Applied Optics* **21** (1982), 2470. https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-21-14-2470. Fonte giapponese. Verificata il 16 settembre 2026.
- G. A. Leonov, N. V. Kuznetsov, M. V. Yuldashev, R. V. Yuldashev, *Hold-in, pull-in, and lock-in ranges of PLL circuits: rigorous mathematical definitions and limitations of classical theory*, *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* **62** (2015), 2454–2464; arXiv:1505.04262; versione ad accesso aperto in *IFAC-PapersOnLine* **48**:11 (2015), 710–713. https://arxiv.org/abs/1505.04262. Fonte russa/finlandese. Verificata il 16 settembre 2026.
- PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control*, Part 1 v2.0 (2011), Part 3 *User Guidelines* v2.0, Part 4 *Coordinated Motion* v2.0. https://www.plcopen.org/standards/motion-control/. Fonte normativa dei Paesi Bassi. Verificata il 16 settembre 2026.
- D. Purves, J. A. Paydarfar, T. J. Andrews, *The wagon wheel illusion in movies and reality*, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **93** (1996), 3693–3697. https://doi.org/10.1073/pnas.93.8.3693. Fonte statunitense. Verificata il 16 settembre 2026.
- Renishaw plc, *ASTRiA inductive rotary absolute encoders*, documentazione di prodotto (pista incrementale e due piste Vernier). https://www.renishaw.com/en/astria-inductive-rotary-absolute-encoders-49357. Fonte industriale del Regno Unito. Verificata il 16 settembre 2026.

Gruppi di omeomorfismi del cerchio, classe di Eulero e Milnor–Wood (Capitolo 15)

- A. Blass, J. M. Kister, «Free subgroups of the homeomorphism group of the reals», *Topology and its Applications* **24** (1986), 243–252, DOI 10.1016/0166-8641(86)90067-2. https://doi.org/10.1016/0166-8641(86)90067-2. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- B. Deroin, V. Kleptsyn, A. Navas, «Sur la dynamique unidimensionnelle en régularité intermédiaire», *Acta Mathematica* **199** (2007), n. 2, 199–262; arXiv:math/0506063. https://arxiv.org/abs/math/0506063. Fonte francese/russa/cilena. Verificata il 17 settembre 2026.
- É. Ghys, «Groupes d'homéomorphismes du cercle et cohomologie bornée», in *The Lefschetz Centennial Conference, Part III* (Città del Messico, 1984), *Contemporary Mathematics* **58**, American Mathematical Society, 1987, 81–106, DOI 10.1090/conm/058.3/893858. https://doi.org/10.1090/conm/058.3/893858. Fonte francese/statunitense. Verificata il 17 settembre 2026 (volume 58 e parte III confermati dalla scheda MathSciNet MR0893858).
- É. Ghys, «Groups acting on the circle», *L'Enseignement Mathématique* (2) **47** (2001), n. 3–4, 329–407. https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001%3A2001%3A47%3A%3A660. Fonte svizzera/francese. Verificata il 17 settembre 2026 (intervallo di pagine e numerazione «n. 3–4» confermati dalla scheda MathSciNet MR1876932).

- É. Ghys, V. Sergiescu, «Sur un groupe remarquable de difféomorphismes du cercle», *Commentarii Mathematici Helvetici* **62** (1987), 185–239, DOI 10.1007/BF02564445. https://doi.org/10.1007/BF02564445. Fonte francese/svizzera. Verificata il 17 settembre 2026.
- O. Hölder, «Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Maß», *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-Phys. Classe* **53** (1901), 1–64; traduzione inglese in due parti: J. Michell, C. Ernst, «The Axioms of Quantity and the Theory of Measurement», *Journal of Mathematical Psychology* **40** (1996), 235–252, DOI 10.1006/jmps.1996.0023, e **41** (1997), 345–356, DOI 10.1006/jmps.1997.1178. Fonte tedesca (traduzione statunitense/australiana). Traduzioni verificate il 17 settembre 2026 su Crossref; non è stato possibile riaprire una copia digitale dell'originale tedesco del 1901, e il suo intervallo di pagine è riportato come informazione secondaria, non come dato controllato.
- S.-h. Kim, T. Koberda, M. Mj, *Flexibility of Group Actions on the Circle*, Lecture Notes in Mathematics **2231**, Springer, 2019; arXiv:1610.04098. https://arxiv.org/abs/1610.04098. Fonte coreana/statunitense/indiana. Verificata il 17 settembre 2026.
- K. Mann, «Rigidity and flexibility of group actions on the circle», arXiv:1510.00728. https://arxiv.org/abs/1510.00728. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- G. A. Margulis, «Free subgroups of the homeomorphism group of the circle», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I — Mathématique* **331** (2000), n. 9, 669–674, DOI 10.1016/S0764-4442(00)01694-3. https://doi.org/10.1016/S0764-4442(00)01694-3. Fonte francese. Verificata il 17 settembre 2026 (fascicolo «n. 9» confermato dalla scheda MathSciNet MR1797749).
- J. Milnor, «On the existence of a connection with curvature zero», *Commentarii Mathematici Helvetici* **32** (1957/58), 215–223. https://eudml.org/doc/139154. Fonte svizzera. Verificata il 17 settembre 2026 (annata «1957/58» confermata).
- V. V. Solodov, «Homeomorphisms of the circle and a foliation», *Mathematics of the USSR-Izvestiya* **24** (1985), 553–566, DOI 10.1070/IM1985v024n03ABEH001251 (traduzione inglese di *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya* **48** (1984)). https://doi.org/10.1070/IM1985v024n03ABEH001251. Fonte russa. Verificata il 17 settembre 2026 (l'intervallo di pagine dell'originale russo non è stato verificato in modo indipendente e viene perciò omesso).
- W. P. Thurston, «A generalization of the Reeb stability theorem», *Topology* **13** (1974), 347–352, DOI 10.1016/0040-9383(74)90025-1. https://doi.org/10.1016/0040-9383(74)90025-1. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026.
- J. W. Wood, «Bundles with totally disconnected structure group», *Commentarii Mathematici Helvetici* **46** (1971), 257–273. https://eudml.org/doc/139476. Fonte svizzera. Verificata il 17 settembre 2026.

Mappe twist, teoria di Aubry–Mather e mappa standard (Capitolo 16)

- S. Aubry, P. Y. Le Daeron, «The discrete Frenkel–Kontorova model and its extensions I: Exact results for the ground-states», *Physica D* **8** (1983), n. 3, 381–422. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167278983902336. Fonte francese. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- V. Bangert, «Mather sets for twist maps and geodesics on tori», *Dynamics Reported* **1** (1988), 1–56. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-96656-8_1. Fonte tedesca. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- G. D. Birkhoff, «Proof of Poincaré's Geometric Theorem», *Transactions of the American Mathematical Society* **14** (1913), n. 1, 14–22. https://community.ams.org/journals/tran/1913-014-01/S0002-9947-1913-1500933-9/S0002-9947-1913-1500933-9.pdf. Fonte statunitense. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (copia AMS ad accesso libero).
- G. D. Birkhoff, «Sur quelques courbes fermées remarquables», *Bulletin de la Société Mathématique de France* **60** (1932), 1–26 (ristampato nei *Collected Mathematical Papers*, vol. II, 418–443). https://www.numdam.org/item/?id=BSMF_1932__60__1_0. Fonte francese (Numdam). Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- W. Cheng, C.-Q. Cheng, «Existence of infinite non-Birkhoff periodic orbits for area-preserving monotone twist maps of cylinders», *Science in China, Series A* **43** (2000), 810–817. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02884180. Fonte cinese. Verificata il 17 settembre 2026.
- A. Chenciner, «La dynamique au voisinage d'un point fixe elliptique conservatif: de Poincaré et Birkhoff à Aubry et Mather», *Séminaire Bourbaki*, exposé n. 622, *Astérisque* **121–122** (1985), 147–170. http://www.numdam.org/item/SB_1983-1984__26__147_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- B. V. Chirikov, «A universal instability of many-dimensional oscillator systems», *Physics Reports* **52** (1979), n. 5, 263–379. http://www.lptms.universite-paris-saclay.fr/nicolas_pavloff/files/2010/03/chirikov1.pdf. Fonte russa (Novosibirsk). Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.

- A. Fathi, *Weak KAM Theorem in Lagrangian Dynamics*, dispense (versioni Pisa 2005 e Lyon 2008). https://www.math.unipd.it/~angela/Fathi_7.pdf. Fonte francese/italiana. Verificata il 17 settembre 2026 (copia dell'Università di Padova).
- C. Golé, *Symplectic Twist Maps: Global Variational Techniques*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **18**, World Scientific, 2001, ISBN 978-981-02-0589-8. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1349. Fonte di Singapore. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- J. M. Greene, «A method for determining a stochastic transition», *Journal of Mathematical Physics* **20** (1979), n. 6, 1183–1201. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979JMP....20.1183G/abstract. Fonte statunitense. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (il valore critico per il toro aureo, $k_{\mathrm{c}} = 0{,}97163540631$ nella letteratura successiva, è confermato dalle fonti che lo citano).
- C. Grotta Ragazzo, M. J. Dias Carneiro, S. Addas Zanata, *Introdução à Dinâmica de Aplicações do Tipo Twist*, Publicações Matemáticas do IMPA, 25º Colóquio Brasileiro de Matemática, Rio de Janeiro, 2005. https://impa.br/wp-content/uploads/2017/04/25CBM_09.pdf. Fonte brasiliana (IMPA), non anglofona. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (il registro delle fonti riportava per errore un titolo in inglese, «Introduction to twist map dynamics», che non è quello della pubblicazione).
- M. R. Herman, «Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l'anneau», *Astérisque* **103–104** (1983). http://www.numdam.org/item/AST_1983__103-104__1_0/. Fonte francese (Numdam). Verificata il 17 settembre 2026.
- R. S. MacKay, *Renormalisation in Area-Preserving Maps*, Advanced Series in Nonlinear Dynamics **6**, World Scientific, 1993. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2001. Fonte britannica. Verificata il 17 settembre 2026.
- J. N. Mather, «Existence of quasi-periodic orbits for twist homeomorphisms of the annulus», *Topology* **21** (1982), n. 4, 457–467. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040938382900234. Fonte statunitense. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- J. N. Mather, «Differentiability of the minimal average action as a function of the rotation number», *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática* **21** (1990), 59–70. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01236280. Fonte brasiliana. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- J. D. Meiss, «Symplectic maps, variational principles, and transport», *Reviews of Modern Physics* **64** (1992), 795–848. https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.64.795. Fonte statunitense. Verificata il 17 settembre 2026 (copia dell'autore e scheda APS).
- J. Moser, «On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus», *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse II* (1962), 1–20; traduzione russa in *Matematika* **6**:5 (1962), 51–68, https://www.mathnet.ru/eng/mat236. Fonte tedesca. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.
- H. Poincaré, «Sur un théorème de géométrie», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* **33** (1912), 375–407. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03015314. Fonte italiana. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026 (memoria inviata il 9 dicembre 1911, apparsa il 10 marzo 1912).
- H. Rüssmann, «On the existence of invariant curves of twist mappings of an annulus», in *Geometric Dynamics* (a cura di J. Palis Jr.), Lecture Notes in Mathematics **1007**, Springer, Berlin–Heidelberg, 1983, 677–718. https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0061441. Fonte tedesca. Verificata con ricerca web reale il 17 settembre 2026.

Nota sul conteggio e sulle fonti non incluse

Le voci uniche elencate sopra sono **219**, ricavate dalle 251 voci grezze dei blocchi *Fonti* dei sedici capitoli: la differenza è dovuta alle opere citate in più capitoli (per esempio Katok–Hasselblatt, citata in cinque capitoli, o Navas, de Melo–van Strien e Kocsard, citate in tre) e, in senso opposto, alla separazione in voci distinte di alcune citazioni cumulative (Khanin–Sinai e Khanin–Teplinsky; Pöschel e Bounemoura; Abrams–Strogatz e Pecora–Carroll). Non figura in bibliografia il richiamo, nel Capitolo 8, al metodo classico di raddoppio di Eulero per $\int_0^{\pi/2} \log(\sin\theta)\,d\theta$: il capitolo stesso dichiara che l'argomento è riprodotto per intero nel testo e non rinvia ad alcuna edizione. Nessuna voce proviene da Wikipedia o da «note anonime», e nessuna proviene dai file della vecchia struttura rimasti nella cartella dei sorgenti e non più inclusi nel volume.

Indice analitico

$BV(I)$, 278
2-ciclo (mappa logistica), 324

Adler, equazione di, 398
    teorema di aggancio, 398
Aggancio di fase, 398
Anello (dinamica), 489
angolo aureo, 570
Angolo esterno, 367
Arnold
    teorema di linearizzazione, 174
Arnold, teorema di, 542
Atterraggio dei raggi, 367
Aubry, lemma di, 498
Aubry–Mather, teorema di, 508
Aubry–Mather, teoria di, 555
Autoconsistenza, equazione di, 407
Azione (mappe twist), 492
Azione libera, 459
    di Z2, 463
    ostruzioni, 464
Azione media minima, 512

Bacino dell'infinito, 350
Bacino immediato, 361
Banalità dei fibrati su un intervallo, 50
Banda morta, 438
Benedicks–Carleson, 549
Benedicks-Carleson, teorema di, 336
Biforcazione
    locale, definizione, 327
    raddoppio di periodo, 324
    raddoppio di periodo, teorema generale, 328
    sella-nodo, 327
    sella-nodo (periodo 3), 326
    sella-nodo sul cerchio, 399
    transcritica, 324
    transcritica, teorema generale, 328
Billingsley, teorema di, 548
Birkhoff
    configurazione di, 502
    orbite periodiche di tipo (p,q), 500
    teorema sulle curve invarianti, 507
Birkhoff, teorema di, 555
Birkhoff, teorema ergodico di, 266
Blaschke
    prodotto di, 378
Borsuk-Ulam, teorema di, 20
Bowen
    formula di, 381
Boyland, intervalli di rotazione, 542
Brooks–Matelski, 383
Brouwer, teorema del punto fisso, 31
Brouwer, teorema di, 540
Brouwer, teorema di (via Sperner), 34

Bryuno
    condizione, 164
    condizione di, 376
    inclusione CD in B, 165
    ottimalita locale, 184
Bryuno, condizione di, 544
Bulbi
    punti radice, 364
Bulbo di periodo 2, 363
Böttcher
    coordinata di, 356
    estensione a $\mathbb{C} \setminus K_c$, 359

Cantor
    insieme di Julia di, 360
Cantorus, 508
cantorus, 556
caos, 208
Cardioide principale, 362
Cascata di raddoppi di periodo, 330
cascata di raddoppi di periodo
    tavola, 570
Champernowne, costante di, 547
Chiba, teorema di, 414, 552
chimera, stati, 552
Chimere, stati, 414
Chirikov, mappa standard di, 494
Cicli limite da quantizzazione, 440
Classe di Eulero, 468
    buona definizione, 468
    cociclo, 469
    limitata, 469
classe di Eulero, 554
classi di regolarità
    tavola, 574
Classificazione di Poincaré, 114
Clutching, costruzione di, 54
Cobordo continuo, 172
Cociclo di transizione, 49
Collana rubata, teorema della, 22
Condizione di Bryuno, 164
Condizione H, 165, 184
condizione $\mathcal{H}$, 544
Configurazione minimale, 492
coniugazione topologica, 205
controesempio di Denjoy
    tavola, 575
Convergente (frazione continua), 80
Corollari
    Al più un punto fisso attrattivo, 363
    Autoconsistenza, caso lorentziano, 408
    Conseguenze di Milnor–Wood, 472
    conteggio di Möbius dei punti periodici, 221
    Costante di Lipschitz per la mappa standard, 507

Curvatura totale e somma degli angoli esterni, 24
Decadimento delle correlazioni per Em, 301
disuguaglianza massimale debole, 265
Divergenza del periodo di Adler, 399
Due oscillatori accoppiati, 401
Equazione omologica nel caso C infinito, 170
Equidistribuzione per funzioni Riemann-integrabili, 90
Fibrati principali U(1) su S1, 56
Gottschalk–Hedlund per il cerchio, 173
Gruppi che non possono agire liberamente, 464
I gruppi ordinabili a sinistra sono senza torsione, 465
I minimizzanti periodici sono di Birkhoff, 502
L'estensione centrale non si spezza, 454
Migliore approssimazione di prima specie, 83
Misura invariante della tenda, 277
Non-retrazione del disco sul bordo, 31
numeri normali di Borel, 267
Numero di rotazione delle configurazioni periodiche, 506
Olonomia lungo un parallelo, 59
Perdita di dominio arbitrariamente piccola, 168
Raggi periodici, 367
Sequenze di Kronecker come quasi-Monte Carlo, 96
Somme di Birkhoff illimitate (caso Liouville), 173
Specializzazioni del teorema di Dörfler–Bullo, 416
T1S2 isomorfo a SO(3), 50
Teorema di Holder sul cerchio, 462
Teorema di Weierstrass trigonometrico, 90
TLC indicatrice diadica, 305
Trascendenza dei numeri di Liouville, 86
Vincolo di campionamento di Itoh, 434
Weyl via teorema ergodico, 273
Costante di Feigenbaum, 331
costante di Feigenbaum
tavola, 570
costante diofantea
tavola, 569
Costante Lambda(tau), 166
Costanti di Shenker (delta-GM, alfa-GM), 335
Costruzioni
Algoritmo delle frazioni continue, 79
Algoritmo di srotolamento di Itoh, 433
Cobordo di Gordin, 307
Controesempio di Denjoy C1, 145
Misura invariante indotta da h, 143
Nucleo di Fejér, 89
Numeri di giro dell'encoder Vernier, 436
Struttura CW di S1, 18
Coullet-Tresser, teoria di, 335
Cremer
numeri di, 375
teorema di, 375
Criterio di fuga, 351
Criterio di sollevamento, 15
Curva invariante, 509
Curvatura totale, 24
CW, struttura (cerchio), 18
cycle slip, 552

De Moivre-Laplace, teorema di, 304
Decadimento delle correlazioni, 263, 299
Definizioni
Anello e cilindro, 489
Azione di PSL(2,R) su RP1, 472
Azione libera, 459
Bacino immediato, 361
Biforcazione locale, 327
caos di Devaney, 208
caos di Li–Yorke, 211
Ciclo di Štefan, 215
Classe di Eulero di una rappresentazione, 468
Classe generatrice ammissibile, 491
Cociclo di Eulero, 469
Cociclo di transizione, 49
Condizione di Bryuno, 376
Condizione diofantea moltiplicativa, 370
Configurazione di Birkhoff, 502
Configurazione di tipo (p,q), 500
Configurazione e azione, 492
coniugazione topologica, 205
Connessione canonica su S3, 62
Convergenti, 80
Correlazione dinamica, 299
Diagramma di biforcazione, 337
Diffeomorfismo analitico vicino a una rotazione, 174
Disco di Siegel, 373
Discrepanza, 91
Domini di livello del potenziale, 358
Entropia di Kolmogorov–Sinai, 281
Entropia topologica, 234
Equazione di Adler, 398
Equazione omologica, 161
Ergodicita', 263
Esponente di Lyapunov, 243
Famiglia logistica, 323
Famiglia quadratica, 350
Famiglia standard di Arnold, 119
Fascio di coniche, 47
Fattore topologico, 236
Fibrato, 49
Fibrato principale, 49
Fibrato tangente unitario, 50
Fibrato tautologico, 51
Fibrato vettoriale, 49
Flusso sul cerchio, 397
Funzione beta di Mather, 512
Funzione di Green del bacino dell'infinito, 357
Gruppo di superficie, 468
Gruppo Homeo+(T), 453
Hold-in, pull-in, lock-in, 427
Incrocio fra configurazioni, 497
Indicatrice diadica, 304
Indice di uno zero isolato, 56
Insieme di Aubry–Mather, 508
Insieme di Julia riempito, 350
Insieme di Mandelbrot, 351
Insieme minimale di un'azione, 466
Insiemi (n, ε)-separati, 233
Intervalli I n (Denjoy), 139

Lap number, 240
mappa m-espandente, 202
Mappa di rotazione, 78
Mappa dispari, 20
Mappa esatta simplettica, 490
mappa raddoppiante, 202
Mappa standard di Chirikov, 494
mappa tenda, 219
Mappa twist monotona, 489
Misura invariante, 261
Mixing metrico, 263
Modello di Kuramoto, 403
Modello di Vogel, 95
Moltiplicatore di un punto fisso, 352
Norma di un numero reale, 82
Numeri di Cremer, 375
Numero di Bryuno, 164
Numero di Liouville, 86
Numero di rotazione, 109
Numero diofanteo, 85
Numero nobile, 87
Omotopia regolare, 25
Operatore di rinormalizzazione, 332
Operatore di trasferimento, 279
Operatore di trasferimento di D, 294
ordine di Sharkovskii, 212
Ordine invariante a sinistra, 464
Partizione diadica generante, 246
Punti radice dei bulbi, 364
Quasi-morfismo omogeneo, 457
Raggi esterni, 367
ricoprimento tra intervalli, 209
Rivestimento universale di Homeo+(T), 453
semiconiugazione topologica, 205
Shift di Bernoulli, 238
Sollevamento di un omeomorfismo del cerchio, 109
Somme di Birkhoff e cobordo continuo, 172
spazio delle successioni binarie, 204
Spostamento normalizzato a(F), b(F), 455
Striscia di analiticita, 166
successione di kneading, 222
Unica ergodicita', 271
Variazione di log f primo, 141
Variazione totale, 278
Varietà algebrica affine, 47
Denjoy
azioni di gruppi, 149
controesempio, 145
controesempio di Hall, 148
disuguaglianza, 141
disuguaglianza di Denjoy-Koksma, 143
ergodicita, 149
intervalli I n, 139
intervalli J n, 139
lemma combinatorio, 139, 140
per azioni di gruppi, 474
teorema, 142
V(f), 141
Denjoy–Koksma, 173
Derivata Schwarziana, 331
Diagramma di biforcazione, 337
monotonia, 337
Dicotomia fondamentale, 359
Diff r(T), 454
Diofanteo
condizione moltiplicativa, 370
Discrepanza, 91
Disuguaglianza di Erdős–Turán, 92
Douady–Hubbard, 550
Dörfler–Bullo, 552
Dörfler–Bullo, teorema di, 415

Encoder Vernier, 434
Entropia di Kolmogorov–Sinai, 281
mappa raddoppiante, 246
Entropia topologica, 234–247
definizione di Adler–Konheim–McAndrew, 234
fattori, 236
fattori a fibre finite, 236
ferro di cavallo, 242
insiemi separati, 233
invarianza per coniugazione, 235
lap number, 240
mappa raddoppiante, 237
mappe E_m, 237
principio variazionale, 247
rotazioni, 240
shift di Bernoulli, 238
teorema di Misiurewicz–Szlenk, 241
Equazione omologica, 161
caso analitico, 167
caso C r, 169
Erdős–Turán, disuguaglianza di, 541
Ergodicita', 263
di D, 263
Errore di inseguimento, 432
Esatta simplettica, mappa, 490
Esempi
J_0 è il cerchio, J_{-2} è un segmento, 352
2-ciclo numerico, 325
Autofunzione L2 di L, verifica numerica, 297
Azione libera di Z2 sul cerchio, 463
Birkhoff numerico, 268
Borsuk-Ulam, verifica numerica, 36
Coefficienti di Fourier della soluzione, 169
Controesempio al criterio di sollevamento, 15
Controesempio numerico, 248
Convergenza della media di Birkhoff, 249
Coordinata di Koenigs numerica, 355
Correlazioni dente di sega, verifica tripla, 301
Costante di Liouville, 86
Costruzione numerica del controesempio di Denjoy, 148
De Moivre-Laplace, verifica numerica, 306
Discrepanza numerica vs Monte Carlo, 96
Divisori per il rapporto aureo e per un Liouville, 162
Due metronomi accoppiati, 401
Entropia di D: due dimostrazioni, 239
Entropia e Lyapunov sull'orbita di periodo 3, 248
Equazione di Adler, verifica numerica, 399
Equazione omologica per il coseno, 168
Forme normali applicate alla logistica, 329
Frazione continua di pi greco, 82
Frazione continua di radice di 2, 82

Generatrice della mappa standard, 494
Girasole di Vogel, 95
Grado via formula integrale, 36
Grado via sollevamento esplicito, 34
Guadagno esatto della disuguaglianza di scambio, 497
Il numero aureo come rotazione più robusta, 373
Intervallo errante, illustrazione, 118
Kuramoto N=3, equilibri, 406
Lap number di f_4, 241
Lasota–Yorke, verifica numerica, 281
Le due orbite di tipo (1,2), 502
Lingua 0/1 a epsilon=0,3, 120
Non additivita del numero di rotazione, 458
Numeri di rotazione nel gruppo modulare, 472
Numeri normali, verifica numerica, 274
Numero di iterate del criterio di fuga, 352
Numero di rotazione dell'isola ellittica, 496
Numero di rotazione stimato numericamente, 110
Plateau 1/2 a epsilon=0,6, 124
Schema di Newton iterato (esperimento numerico), 182
Soglia critica, lorentziana e gaussiana, 409
Somma di Bryuno per l'aureo e per un Liouville, 165
Stima esplicita del TFA, verifica numerica, 30
Tavola della funzione beta, 513
TLC Gordin, caso degenere, 309
TLC Gordin, cobordo non banale, 309
TLC Gordin, cobordo nullo, 309
Trapezio esponenziale, verifica numerica, 64
Tre distanze per N=8, 88
Ulam–von Neumann, verifica numerica, 276
Un passo di Newton esplicito, 179
Verifica della costante di Lipschitz, 507
Verifica numerica della disuguaglianza di Denjoy, 141
Verifica numerica di Denjoy-Koksma, 144
Whitney-Graustein, curva esplicita, 37
Esercizi
Chern-Weil orientazione opposta, 71
Fascio di due cerchi, 70
M somma M, 70
Olonomia calotta variabile, 70
Parametrizzazione del Möbius, 53
Precessione Foucault Roma, 71
Verifica sezione Hopf, 70
eserciziario, 576
Esponente di Lyapunov, 243–247
Estensione centrale, 453
non spezzata, 454
EtherCAT, 440, 553
Eulero–Lagrange, equazione discreta, 492

Famiglia logistica, 323
Famiglia quadratica, 350
Famiglia standard di Arnold, 119
Farey
ordinamento dei bulbi, 364
Farey, ordinamento di, 550
Fascio di coniche, 47
fase di Berry, 541
Fatou
teorema sui cicli attrattivi, 361
Feigenbaum, costanti di, 548
Fekete, lemma di, 109
Fibrati
Möbius, 52
Fibrato, 49
Fibrato tangente unitario, 50
Fibrato tautologico, 51
fibrato vettoriale, 541
Fibrazione di Hopf, 61
Fillotassi, 95
Flusso
sul cerchio, 397
Flusso gradiente
modello di Kuramoto, 403
Formula integrale del grado, 14
Frazione continua
algoritmo, 79
frazione continua
tavola, 567
Frenkel–Kontorova, modello di, 493
funzione beta di Mather
tavola, 572
Funzione generatrice, 490

Gauss, mappa di, 541
Gauss-Bonnet, teorema di (locale), 59
Ghys, teorema di, 469, 554
Gordin, metodo dei martingale di, 307
Gottschalk–Hedlund, 172
grado di Brouwer, 540
Grado dispari (mappe dispari), 20
Grafo lipschitziano, 506
Green, funzione di, 357
Greene, criterio di, 511, 556
Gruppo di superficie, 468
Gruppo modulare
numeri di rotazione, 472
Gruppo ordinabile a sinistra, 464
assenza di torsione, 465
da un'azione, 464
realizzazione dinamica, 465
Gruppo ordinato
archimedeo, 460
bi-invariante, 460
lemma di riordinamento, 460

Hall, controesempio di, 543
Herman
punto critico sul bordo, 377
teorema globale, 183
Herman, teorema di, 543, 544
Hold-in range, 427
Holder, teorema di, 461
versione sul cerchio, 462
Homeo$_+(\mathbb{T})$, 553
Homeo+(T), 453
assenza di torsione nel rivestimento, 454
rivestimento universale, 453
Hopf, teorema ergodico massimale di, 264
Hurewicz, teorema di (caso S1), 18
Hurwitz, costante di, 569
Hurwitz, teorema di, 541

Huygens, pendole di, 551
Huygens, sincronizzazione di, 402

Incollamento, omotopia dell', 51
Incrocio (configurazioni), 497
Indicatrice diadica, 304
Indice di un campo vettoriale, 56
insieme di Julia, 223
Insieme minimale, 466
    esistenza, 466
    tricotomia, 466
Ipotesi (H1)-(H4), 491

Jakobson, teorema di, 547
Julia
    curva di Jordan, 378
    insieme J_c, 350
    insieme riempito K_c, 350

KAM, teoria, 545
Katznelson–Ornstein, 185, 543
Khanin–Sinai, 185
Koenigs
    teorema di linearizzazione, 354
Kolmogorov
    nota del 1954, 185
Kolmogorov–Sinai, teorema del generatore, 546, 547
Krylov–Bogolyubov, teorema di, 261
Kuramoto, modello di, 403

laboratorio numerico, 559
Lanford, teorema di, 548
Lasota–Yorke, disuguaglianza di, 547
Lasota–Yorke, teorema di, 280
Lemmi
    Assenza di torsione in Homeo tilde, 454
    Chiusura con pesi positivi (Whitney–Graustein), 26
    Cicli di intervalli forzanti, 215
    Connessione dei domini di livello, 359
    Connessione dell'insieme G0, 27
    Contrazione BV di L per D, 297
    Contrazione Holder di L, 298
    Criterio dei punti fissi per rho, 456
    Criterio razionale per rho, 112
    Decadimento di Fourier per BV, 299
    Decadimento esponenziale dei coefficienti di Fourier, 166
    Derivata Schwarziana della logistica, 331
    Determinatezza di una configurazione stazionaria, 493
    Dislocazione limitata, 111
    Disuguaglianza di Lasota–Yorke, 280
    Disuguaglianza di scambio, 497
    Equivalenza delle due condizioni diofantee, 370
    Esistenza di un insieme minimale, 466
    Esistenza di una metrica su un fibrato, 54
    Flusso gradiente di Kuramoto, 403
    Forme equivalenti della condizione diofantea, 163
    Identita L(phi comp D)=phi, 306
    Il numero di rotazione forza la media, 177
    Integrale di Eulero del logaritmo del coseno, 244
    Integrale standard $\cos^2 + \sin^2$, 408
    Invarianza della somma degli indici, 56
    Inversione di identita piu psi su una striscia, 176
    Isomorfismo d'ordine per omega irrazionale, 509
    Laplaciano del grafo completo, 403
    Laplaciano pesato di un grafo connesso, 404
    Lemma aritmetico di Siegel, 371
    lemma degli itinerari, 210
    Lemma dei piccoli divisori, 162
    Lemma del commutatore, 470
    Lemma di Fekete, 109
    Lemma di oscillazione, 455
    lemma di ricoprimento, 209
    Lemma di riordinamento in un gruppo bi-ordinato, 460
    Lemma di scambio, 217
    Lipschitzianità di E_m, 237
    Mappe proprie del disco, 378
    Omotopia dell'incollamento, 51
    Passo dello schema di Newton, 177
    Periodi di f e di f al quadrato, 214
    Positività del nucleo di Fejér, 89
    Potenziale di Kuramoto e parametro d'ordine, 403
    Prodotto dei punti periodici, 375
    Proprieta archimedea di un'azione libera, 460
    Proprieta elementari di rho su Homeo tilde, 455
    Proprieta' della variazione totale, 279
    Proprietà dei domini di livello, 358
    Raffinamento diadico, 246
    Separati vs. spanning, 234
    Sollevamento attraverso un rivestimento generale, 14
    Soluzione formale dell'equazione di Schröder, 370
    Sottomoltiplicatività del lap number, 240
    Sperner, 33
    Stima della serie dei piccoli divisori, 166
    Stima di Cauchy sulle strisce, 166
    Stima puntuale L^n media nulla, 306
    Stime di a e b per la composizione, 456
    Struttura dell'ordine di Sharkovskii, 214
    Tempi di miglior ritorno, 139
    Tempi di miglior ritorno (caso generale), 140
    Trasversalità delle coincidenze, 498
    Unico autovalore di modulo 1 di L, 296
Li–Yorke, teorema di, 545
Lingue di Arnold, 119
    lingua principale, 120
lingue di Arnold
    tavola, 571
Livelli del potenziale, 358
Liverani, coni di Birkhoff di, 311
Lock-in range, 427

Mandelbrot
    cardioide principale, 362
    connessione di, 361
    insieme di, 351
Mappa critica del cerchio, 335
Mappa di rotazione, 78

Mappa dispari (antipodale), 20
Mappa raddoppiante
sui raggi esterni, 367
mappa raddoppiante, 202
Mappa standard, 494
Mappa twist, 489
Margulis, alternativa di, 474, 554
Mather
funzione beta, 512
Mañé–Sad–Sullivan, 381
MC_GearIn, 440
Metrica su un fibrato, esistenza, 54
Milnor–Wood
conseguenze, 472
disuguaglianza, 470
lemma del commutatore, 470
Milnor–Wood, disuguaglianza di, 554
Misiurewicz–Szlenk, teorema di, 546
Misura di Lebesgue
invarianza per D, 262
Misura di Ulam–von Neumann, 275
Misura invariante, 261
mixing, 204
Mixing metrico, 263
di D, 263
mode-locking, 542
Moltiplicatore, 352
Montel, teorema di, 550
Moser
lisciature e schema rapidamente convergente, 183
Moser, teorema di, 544
Moser, teorema twist di, 513, 556
Moto olomorfo, 381

Nagaev-Guivarc'h, metodo di, 311
Nastro di Möbius, 52
Non-retrazione, 31
Nonio, 434
Nucleo di Fejér, 89
Numeri normali, 267
Champernowne, 274
Numero di Liouville, 86
Numero di rotazione, 109
additivita nel caso abeliano, 458
criterio dei punti fissi, 456
di un'orbita di una mappa twist, 505
forza la costante, 177
non e un omomorfismo, 458
proprieta su Homeo tilde, 455
Numero diofanteo, 85
forma con la norma, 163
Numero nobile, 87

Omologia di S1, 18
Omotopia regolare, 25
Operatore di Perron–Frobenius, 279
Operatore di trasferimento
coefficienti di Fourier, 294
di D, 294
gap spettrale, 298
spettro su L^2, 296
Orbita periodica di tipo (p,q), 500
Orologi distribuiti, 440
Oscillatori accoppiati, due, 401
Oscillazione dello spostamento, 455
Oseledets, teorema di, 547
Osservazioni
D non univocamente ergodica, 272
Alternativa di Margulis (importato), 474
Anatomia della dimostrazione di Denjoy, 143
Ansatz di Ott–Antonsen (importato), 410
Applicazioni della sincronizzazione (panorama), 417
Assenza di sezione globale per Hopf, 61
Atterraggio dei raggi razionali, 367
Attribuzione storica del teorema delle tre distanze, 88
Attribuzione: Hopf e Garsia, 265
Baire contro Lebesgue nei piccoli divisori, 376
Biforcazione sella-nodo di Adler, 399
Blocchi PLCopen (panorama), 440
Bordo del disco di Siegel, 377
Brouwer in ogni dimensione (importato), 33
Brouwer, due dimostrazioni indipendenti, 34
Bryuno–Yoccoz, 377
Bulbi p/q e Farey, 364
Böttcher locale e all'infinito, 357
Cambio di convenzione per la famiglia standard, 119
Catena dei gruppi di diffeomorfismi, 454
Champernowne, importato, 274
Che cosa si importa nel capitolo 16, 492
Cicli limite da quantizzazione (panorama), 440
Coerenza connessione-transizione, 62
Coerenza fra autoconsistenza e Ott–Antonsen, 413
Coerenza Poincaré-Hopf e palla pelosa, 58
Collana rubata, caso generale, 22
Commutazione nella definizione di fibrato, 49
Condizione H di Herman–Yoccoz (importato), 184
Confronto delle dimostrazioni del TFA, 30
Confronto T1S1 e T1S2, 50
Coni di Birkhoff, panorama, 311
Connessione di $\mathcal{M}$, 361
Conteggio dei fibrati indipendente da n, 55
Continuità nella dimostrazione del pancake, 22
Contrasto spettro L2 vs BV, 298
Contrazione di L su L^2, 295
Controesempio di Hall (importato), 148
Controllo numerico del controesempio di Liouville, 171
Controllo numerico del lemma dei divisori, 162
Controllo numerico della costante aurea, 164
Controllo numerico di Lambda(tau), 167
Convertitore resolver-digitale, 432
Correzione degli esponenti della discrepanza, 94
Correzione della banda morta, 438
Correzione della dimostrazione di Fatou, 362
Correzione sui numeri nobili, 87
Correzione sulla migliore approssimazione, 83
Correzione sulla parita nel lemma combinatorio, 140
Correzione: identificazione del limite di Birkhoff, 267

Correzione: invarianza dell'entropia, 235
Coullet-Tresser, 335
Criterio di Greene, 511
Decadimento delle correlazioni, rinvio, 264
Definizioni di Gardner (critica), 427
Denjoy per azioni di gruppi, 149
Denjoy per azioni di gruppi (importato), 474
Denjoy–Koksma e stabilita coomologica (importato), 173
Devaney implica Li–Yorke, 208
Dicotomia fondamentale, verso Cantor, 360
Dicotomia minimale Cantor, 118
Dimensione di Hausdorff di J_c, 381
Disuguaglianza di Erdős–Turán (importata), 92
Doppio metodo decadimento correlazioni, 303
Due definizioni di entropia topologica, 235
Effetto stroboscopico, 441
Encoder Vernier (nonio), 434
Entropia di D, rinvio, 281
Equidistribuzione più forte di densità, 91
Ergodicita delle coniugazioni di Denjoy (importato), 149
Ergodicita' alla Denjoy, richiamo, 283
Esempi dei tre casi della tricotomia, 467
Esistenza dell'equilibrio, Dörfler–Bullo (limiti), 416
Fascio di coniche, correzione, 48
Fase di Berry, 63
Fattore 2 Berry-trasporto parallelo, 63
Forma normale del polinomio quadratico, 350
Formula integrale del grado (rinvio), 14
Foucault contro monopolo, differenza, 60
Gerarchia aritmetica CD, H, B, 165
Grado di Brouwer in dimensione superiore (panorama), 31
Grado, omotopia e omologia coincidono su S1, 18
Huygens e la sincronizzazione dei pendoli (importato), 402
Identita delle frazioni continue usata nel Cap.5, 139
Il gruppo di Thompson T, 475
Il guadagno dell'ultima unita in Milnor–Wood, 471
Il moltiplicatore neutro rompe Koenigs, 355
Importato: teorema di Bowen, 236
Importato: teorema di Misiurewicz–Szlenk, 241
Inclusione delle bande di aggancio, 428
insieme scramblato, 211
Interpretazione del teorema di Rouché, 19
Interpretazione fisica di Borsuk-Ulam, 20
Intervalli di rotazione (importato), 125
Invarianza di Lebesgue per le rotazioni, rinvio, 263
Ipotesi di semplicità nell'Umlaufsatz, 25
Itoh e Nyquist, 434
Jakobson, panorama, 282
KAM hamiltoniano (panorama), 185
kneading non massimale, 222
Krylov–Bogolyubov, ruolo della compattezza, 262
Lambda-lemma, 381
Lasota–Yorke generale, importato, 280
Le ipotesi (H1)-(H4), 491
Limite di Schmidt (panorama), 94
Limiti del controesempio di Liouville, 171
Limiti del teorema di esistenza della cascata, 330
Limiti del teorema di stabilità, 380
Limiti dell'ansatz di autoconsistenza, 409
Liscezza algebrica del cerchio, 47
Mappa di Gauss e Poincaré-Hopf, 58
Mode-locking a misura piena (importato), 124
Modello di Frenkel–Kontorova, 493
Monotonia delle finestre, fenomeno generale, 338
Moto quasi-periodico, 79
Nagaev-Guivarc'h, panorama, 311
Necessita delle ipotesi nel teorema di Arnold, 174
Necessità della normalizzazione in rinormalizzazione, 333
Numero di fogli di un rivestimento connesso, 17
Oltre Aubry–Mather (panorama), 514
Orientazione nella classificazione dei fibrati principali, 56
Orologi distribuiti EtherCAT (panorama), 440
Ottimalita della condizione di Bryuno (importato), 184
Ottimalita di Milnor–Wood (importato), 471
Ottimalità completa di Hurwitz (importato), 85
Panorama: Oseledets e Pesin, 247
Pendolo di Foucault, 60
Perché Poincaré e non Weyl, 110
Perdita ottimale di derivate (importato), 170
PLL del primo ordine (richiamo), 427
PLL del secondo ordine (panorama), 431
PLL discreto (rinvio Capitolo 4), 431
PLL primo ordine, caso speciale, 430
ponte con la dinamica olomorfa, 223
Ponti verso altri capitoli, 186
Principio variazionale per D, 247
Proprietà della funzione beta (panorama), 513
Proprietà di ricoprimento di J n, 139
Provenienza dell'enunciato di Arnold, 175
Quadro della classificazione di Poincaré, 115
Quantizzazione di Dirac, 62
rassegna storica di Sharkovskii e Li–Yorke, 224
Realizzazione dinamica (importato), 465
Regolarita finita (panorama), 185
Richiamo Lasota-Yorke Cap9, 301
Riduzione alla forma $\lambda w + w^2$, 369
Riformulazione del lemma del commutatore, 470
Rinormalizzazione al numero aureo, 335
Rinvii sui problemi aperti della dinamica olomorfa, 381
Risultati importati nel capitolo 12, 349
Rivestimento come fibrato discreto, 49
Rotazioni contro caos, sintesi, 272
Ruolo del lemma della media forzata, 177
Ruolo del lemma di Aubry, 499

Ruolo della monotonia nel Lemma di oscillazione, 455
Ruolo delle ipotesi nel teorema di Holder, 462
Ruolo di PSL(2,R) nella teoria, 473
Sakaguchi–Kuramoto, chimere, Pecora–Carroll (panorama), 414
Scelta del punto critico nel diagramma di biforcazione, 337
Scelta del teorema di Dörfler–Bullo, 415
Seconda dimostrazione dell'assenza di torsione, 465
Servosistema di tipo II, 433
Sharkovskii ed entropia: caso generale, 243
Significato geometrico della classe di Eulero, 469
Simmetria e reversibilità della mappa standard, 495
Soglia di tolleranza del nonio, lettura, 437
Solodov, rigidita e flessibilita (importato), 474
Soluzione formale dell'equazione omologica, 161
Somma di Ostrowski (importata), 93
Spazi lenticolari (panorama), 63
Spettro completo di L su L2, 297
Spettro di rotazione, 467
Stabilita di Thurston (importato), 474
Statuto del lemma aritmetico di Siegel, 372
Stima numerica della costante di Feigenbaum, 331
Storia dei piccoli divisori, 163
Storia della dinamica olomorfa, 383
Struttura di Homeo+(T) (importato), 454
Svista sul gruppo di superficie di genere 1, 464
Tabella della convergenza dello schema di Newton, 181
Tempo di aggancio, lettura ingegneristica, 431
Teorema di Arnold (importato), 126
Teorema di Aubry–Mather (parte importata), 510
teorema di Banks–Brooks–Cairns–Davis–Stacey, 208
Teorema di Birkhoff sulle curve invarianti (importato), 507
Teorema di Chiba (panorama), 414
Teorema di Ghys (importato), 469
Teorema di Herman (importato), 183
Teorema di Jakobson, 336
Teorema di Lanford (importato), 333
Teorema di Yoccoz 1984 (importato), 184
Teorema twist di Moser (importato), 513
Teoremi di Herman e Yoccoz (importati), 127
TLC martingale, importato, 308
Torri di Young, panorama, 312
Triangolo D–T–f_4, 278
Tricotomia e misure invarianti, 467
Ultimo teorema geometrico di Poincaré, 504
Unica ergodicita' di R_α, confronto, 272
Uso delle ipotesi nella dimostrazione, 182
Valore ottimale del difetto di rho, 458
Valori numerici della soglia epsilon 0, 175
Van Kampen per S1 (importato), 17
Vect n di S^k, 55
Verifica curvatura geodetica olonomia, 59
Verifica diretta autofunzione L2, 296
Verifica numerica della banda morta, 439
Verifica numerica: esponente di Lyapunov, 245
Verifica numerica: griglia separata, 238
Verifica numerica: punti eccezionali, 246
Versione C k dello schema (Moser, importato), 183
von Neumann, non serve invertibilita', 270
Weyl: confronto delle due prove, 273
Whitney-Graustein, struttura della dimostrazione, 28
Ostrowski, numerazione di, 542
Ott–Antonsen, ansatz di, 410, 551
Ott–Antonsen, riduzione di, 412
Oxtoby, criterio di, 271

Palla pelosa, teorema della, 32
Pancake, teorema del, 21
Parametro d'ordine, 407
Pesin, formula di, 547
Piccoli divisori, 126
definizione, 161
equazione omologica, 161
non risolubilita, 170
stima elementare, 162
PLCopen, 440, 553
PLL, 552
discreto, 431
primo ordine, 427
secondo ordine, 431
Poincaré
numero di rotazione, 110
Poincaré–Birkhoff, teorema di, 504, 555
Poincaré-Hopf, teorema di, 56
Potenziale, 357
Prima classe di Chern, 62
principio variazionale, 546
Proposizioni
Aggiunto dell'operatore di trasferimento, 279
Aggiunto dell'operatore di trasferimento di D, 294
Azioni fedeli sulla retta e ordinabilita a sinistra, 464
Banalità su un intervallo, 50
Biforcazione transcritica (logistica), 324
Buona definizione della classe di Eulero, 468
Calcolo esplicito Poincaré-Hopf, 57
Cicli di Štefan di periodo dispari, 215
Cicli di Štefan e periodi successivi, 216
Classificazione degli elementi di PSL(2,R), 472
Coordinate di Lagrange per una mappa twist, 490
Corrispondenza binomiale esatta, 304
Costante diofantea del rapporto aureo, 163
Criterio di Weyl, 89
Dimezzamento del periodo massimale, 214
Diofanteo implica Bryuno, 165
Estensione centrale di Homeo+(T), 453
Finestra di periodo 3, 326
Identità della funzione beta, 512
Il cociclo di Eulero e limitato, 469
Il rapporto aureo come numero più diofanteo, 86
Invarianza del numero di rotazione, 112

Invarianza della misura sugli archi, 262
Kuramoto, N=2, 405
Kuramoto, N=3, 405
Mappa monotona associata a una configurazione di Birkhoff, 504
Monotonia delle finestre di periodicità, 337
Ordinamento dei punti radice, 364
Ordine bi-invariante di un'azione libera, 460
Ortogonalita esatta martingala, 307
Ottimalità dell'angolo aureo nella fillotassi, 95
Ottimalità della costante di Hurwitz, 84
Parametro d'ordine di Kuramoto, 407
Periodi massimali e cicli di Štefan, 217
Periodo massimale dispari, 217
Proprietà della funzione di Green, 357
Pull-back della connessione di Hopf, 62
Punti eccezionali dell'esponente di Lyapunov, 245
Punti fissi della logistica, 323
Punti fissi della mappa standard, 495
RDC come PLL di tipo II, 432
Rho di una potenza, 111
rho e un omomorfismo sui sottogruppi abeliani, 458
Ricorrenze delle frazioni continue, 80
RP1 omeomorfo a S1, 51
Struttura del disco di Siegel, 373
Tasso elementare della discrepanza, 93
Tempo caratteristico di aggancio, 430
Tipo diofanteo e quozienti parziali limitati, 93
PSL(2,R)
azione sul bordo, 472
classificazione per traccia, 472
Pull-in range, 427
Punti ciclici, 48
Punto fisso
classificazione, 352
mappa logistica, 323

quantizzazione, 553
Quasi-morfismo, 457
difetto ottimale, 458
numero di rotazione, 457

Raggi esterni, 367
Rapporto aureo
costante diofantea, 163
registro degli importati, 539
Resolver-to-digital converter, 432
Rete di oscillatori, sincronizzazione in, 415
Riemann, teorema di rappresentazione, 549
Rigidita e flessibilita, 474
Rinormalizzazione (Feigenbaum-Collet-Tresser), 332
riproducibilità, 559
Rivestimenti connessi del cerchio, 16
Rouché, teorema di (topologico), 19
Ruelle
sviluppo di, 381
Ruota che gira all'indietro, 441

Sakaguchi–Kuramoto, modello, 414
Scala del diavolo, 124
Scambio, disuguaglianza di, 497
Schema di Newton
esperimento numerico, 182
passo, 177
Schmidt, teorema di, 542
Schröder
equazione di, 383
Schwarz–Pick, disuguaglianza di, 550
Semi-coniugazione
di azioni libere, 462
semiconiugazione, 206
semiconiugazione topologica, 205
Sharkovskii, teorema di, 546
shift, 204
Siegel
disco di, 373
lemma aritmetico, 371
teorema di linearizzazione, 372
Siegel, disco di, 551
Siegel, lemma aritmetico di, 550
Sincronizzazione
stato sincronizzato, 404
Singer, teorema di, 548
soglia critica di Kuramoto
tavola, 575
Soglia di Greene, 511
soglia di Greene
tavola, 572
soglia KAM
tavola, 573
Sollevamento
di un omeomorfismo del cerchio, 109
Sollevamento (rivestimento generale), 14
Solodov, teorema di, 474
spazio lenticolare, 541
Sperner, lemma di, 33
Spettro di rotazione, 467
Spostamento normalizzato, 455
stime per la composizione, 456
Srotolamento di fase, 433
Striscia di analiticita, 166
Stroboscopio, 441

tavole numeriche, 567
Tempo di aggancio, 430
Teorema di Jakobson, 282, 336
Teorema di Lanford, 333
Teorema di Poincaré–Birkhoff (importato), 504
Teorema fondamentale dell'algebra, 28
Teoremi
J_c curva di Jordan per c piccolo, 378
2-ciclo della logistica, 324
Ampiezza delle lingue di Arnold, 122
Azione di L sui coefficienti di Fourier, 294
Azioni libere semi-coniugate a rotazioni, 462
Bande di aggancio del PLL del primo ordine, 428
Biforcazione flip, 328
Biforcazione sella-nodo, 327
Biforcazione transcritica, 328
Borsuk-Ulam in dimensione 2, 20
Brouwer via Sperner, 34
Brouwer, punto fisso (dimensione 2), 31
Bulbo di periodo 2, 363
caos di Devaney per la mappa raddoppiante, 208

Cardioide principale, 362
Cerchio come membro di un fascio, 48
Classificazione dei fibrati principali, 55
Classificazione dei fibrati vettoriali su S1, 54
Classificazione dei rivestimenti connessi di S1, 16
Collana rubata, 22
collasso delle orbite sotto la semiconiugazione, 220
Compattezza di $\mathcal{M}$, 351
Coniugazione tenda–logistica, 277
conteggio dei punti fissi di D^n, 219
conteggio dei punti fissi di f_4^n, 219
conteggio dei punti fissi di T^n, 219
Convergenza agli equilibri, Kuramoto identici, 404
Convergenza spettrale del trapezio, 64
Coordinata di Böttcher, 356
Costruzione di clutching, 54
Criterio di fuga, 351
criterio di Oxtoby, 271
Criterio di sollevamento, 15
De Moivre-Laplace, 304
Decadimento delle correlazioni per D, 300
Decadimento delle correlazioni per la tenda, 303
Decomposizione di Gordin, 307
densità dei punti periodici, 203
Dicotomia curva invariante/cantorus, 509
Dicotomia razionale/irrazionale, 78
Diffeomorfismo della famiglia standard, 119
Dinamica dei raggi esterni, 367
Discrepanza ed equidistribuzione, 91
Discrepanza per quozienti parziali limitati, 94
Disuguaglianza di Denjoy, 141
Disuguaglianza di Denjoy-Koksma, 143
Disuguaglianza di Koksma, 92
Disuguaglianza di Milnor–Wood, 470
Entropia dell'iterata f^j, 242
Entropia dello shift di Bernoulli, 238
Entropia nulla delle isometrie, 240
Entropia topologica delle mappe E_m, 237
Equazione di Adler, 398
Equazione di autoconsistenza di Kuramoto, 407
Equazione omologica nel caso analitico, 167
Equazione omologica nel caso C r, 169
Equidistribuzione di Weyl, 89
Equilibri e periodo di un flusso sul cerchio, 397
Equivalenza entropia AKM/Bowen–Dinaburg, 234
Ergodicita' della mappa raddoppiante, 263
Ergodicita' di R_α, 273
ergodico di Birkhoff, 266
ergodico in media (von Neumann), 269
ergodico massimale (Hopf), 264
Esistenza del numero di rotazione, 110
Esistenza della cascata di Feigenbaum, 330
Esistenza delle orbite periodiche di Birkhoff, 500
Esistenza di orbite ordinate per ogni omega, 508
Esistenza e unicità della frazione continua, 80
Esponente di Lyapunov di D, 244
Esponente di Lyapunov di f_4, 244
Estensione della coordinata di Böttcher, 359
Fatou, cicli attrattivi e punti critici, 361
Ferro di cavallo ed entropia positiva, 242
Fibrato tangente unitario di S1, 50
Fibrazione di Hopf, 61
Formula di Rokhlin per D, 246
Funzione generatrice di una mappa twist, 490
Gap spettrale di L, 298
Gauss-Bonnet locale, 59
Grafo lipschitziano delle orbite di Birkhoff, 506
Hurewicz per S1, 18
Il numero di rotazione e un quasi-morfismo, 457
Invarianza dell'entropia topologica, 235
Invarianza di Lebesgue per la mappa raddoppiante, 262
kneading della mappa logistica, 222
Krylov–Bogolyubov, 261
Lap number ed entropia: disuguaglianza, 241
Lasota–Yorke per la tenda, 280
Lemma di Aubry, 498
Lemma di Gottschalk–Hedlund, 172
Li–Yorke, 210
Linearizzazione di Koenigs, 354
Lingua principale, 120
Mappe dispari hanno grado dispari, 20
Migliore approssimazione di seconda specie, 82
Misura piena dei numeri diofantei, 85
Mixing metrico della mappa raddoppiante, 263
mixing topologico, 204
Mixing topologico della mappa raddoppiante, 263
Monotonia dell'entropia nei fattori, 236
Monotonia e continuità di rho, 113
Nastro di Möbius come fibrato tautologico, 52
Non banalità del Möbius, 52
Non risolubilita dell'equazione omologica (Liouville), 170
Numero di rotazione di una configurazione di Birkhoff, 505
Omologia cellulare di S1, 18
Ordinamento dei minimizzanti periodici, 501
ottimalità dell'ordine di Sharkovskii, 218
Palla pelosa (dimostrazione di Milnor), 32
Pancake (ham sandwich in dimensione 2), 21
Poincaré-Hopf, 56
Prima biforcazione della logistica, 324
Prima classe di Chern di Hopf, 62
Principio variazionale per le mappe twist, 492
Proprieta del controesempio di Denjoy, 146
Rho razionale e orbite periodiche, 114
Riduzione di Ott–Antonsen, 412
Rouché topologico, 19
Scala del diavolo, 124
Semi-coniugazione di Poincaré, 116
semiconiugazione con lo shift, 206
sensibilità alle condizioni iniziali, 203
Sezioni mai nulle e banalità, 53
Sharkovskii, 212
Sincronizzazione in rete (Dörfler–Bullo), 415
Spettro di L su L2, 296

Stabilità dello stato sincronizzato, 404
Stima dell'errore dei convergenti, 81
Teorema della banda morta, 438
Teorema delle tre distanze, 87
Teorema di Arnold (linearizzazione analitica locale), 174
Teorema di Cremer, 375
Teorema di Denjoy, 142
Teorema di Fejér, 90
Teorema di Holder, 461
Teorema di Hurwitz, 84
Teorema di Itoh, 433
Teorema di Liouville sull'approssimazione algebrica, 86
Teorema di Siegel, 372
Teorema di tolleranza del nonio, 436
Teorema fondamentale dell'algebra (via grado), 28
TLC dinamico Gordin, 308
Tricotomia degli insiemi minimali, 466
Ulam–von Neumann, 275
Umlaufsatz di Hopf, 23
unica ergodicita' di R_α, 271
Whitney-Graustein, 27
Teoria KAM
origine, 185
sul cerchio, 174
Thompson, gruppo di, 475, 555
Thurston, stabilita di, 474
Thurston, stabilità di, 554
Torri di Young, 312
Torsione (mappa twist), 489
Trapezio, regola del (convergenza spettrale), 64
tre distanze, teorema delle, 570

Umlaufsatz, 23
Unica ergodicita', 271
Unwrapping, 433

van Kampen, teorema di, 540
Van Kampen, teorema di (groupoide), 17
Varietà algebrica affine, 47
Verifica finale, 525
von Neumann, teorema ergodico di, 269

Whitney–Graustein, teorema di, 540
Whitney-Graustein, teorema di, 27

Yoccoz
condizione H, 184
teorema del 1984, 184
teorema di ottimalità, 377
Yoccoz, teoremi di, 543, 544

Świątek, teorema di, 542